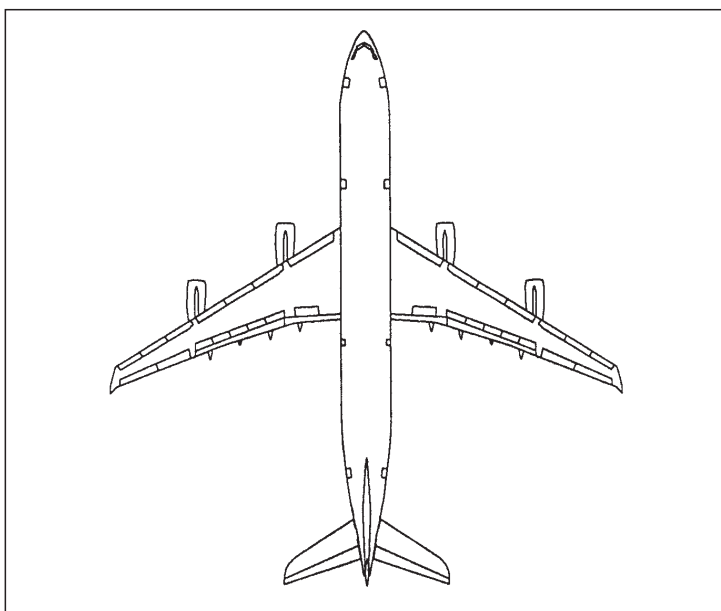


A340-600

飞行机组操作手册



系统说明

中国东方航空股份有限公司

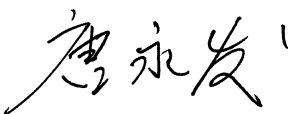
CHINA EASTERN AIRLINES CO., LTD

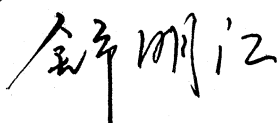
A340-600 飞行机组操作手册

第 I 册 系统说明

(依据空客英文 第 25A 版编审)

公司编译:  2008 年 02 月 15 日

公司审核:  2008 年 02 月 29 日

公司批准:  2008 年 03 月 10 日

系 统 叙 述	概述	00	
	飞机概述	20	
	空调/增压/通风	21	
	自动飞行系统	22	
	通讯	23	
	电气系统	24	
	设备	25	
	防火	26	
	飞行操纵	27	
	燃油系统	28	
	液压系统	29	
	防冰和防雨保护	30	
	指示/记录系统	31	
	起落架系统	32	
	灯光系统	33	
	导航系统	34	
	氧气	35	
	引气系统	36	
	污水系统	38	
	机上维护系统	45	
	信息系统	46	
	辅助动力装置	49	
	舱门	52	
	动力装置	70	

00
概 述

 A340-600 飞行机组操作手册	概 述 目 录	1.00.00 P1	
		顺序 001	修订 08

00.00	目录	
00.10	手册的编排方式	
	—前言.....	1
	—评论-问题-建议.....	1
	—内容.....	1
	—应用范围.....	2
	—标记页码.....	3
	—修订.....	4
	—如何插入修订.....	5
	—获得更新文件的最佳途径.....	5
00.20	代码清单	
00.30	正常修订清单	
00.35	临时修订记录	
00.36	临时修订有效页清单	
00.40	缩略词	
00.50	单位换算表	
00.60	符号	
00.70	交叉参考表	
00.75	强调	
00.80	有效页清单	
00.85	改装清单	

 A340-600 飞行机组操作手册	概 述 手册的编排方式	1.00.10	P1
		顺序 001	修订 24

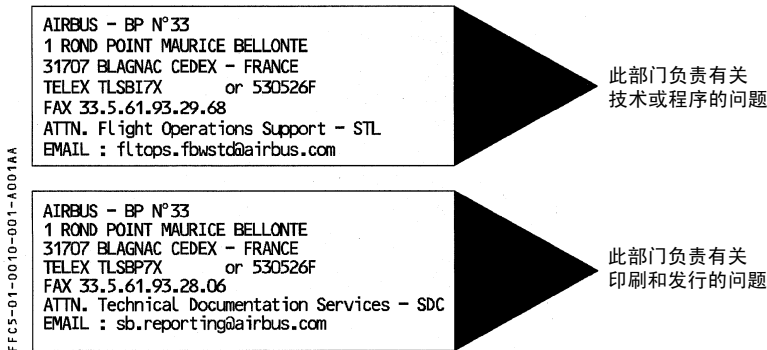
前言

本手册是对已批准的《飞行手册》的补充。本手册所含数据与《飞行手册》里的数据力求保持一致，如有不一致，以飞行手册为准。

评论-问题-建议

欢迎所有手册持有者及使用者提出有关飞行机组操作手册的问题和建议。有关本手册的使用或内容方面的问题可直接递交：

R



内容

- R 《飞行机组操作手册》是为飞行机组操作提供的支援性文件。《飞行机组操作手册》是为飞行机组提供有关 A340 飞机的技术、程序及性能特性的资料，确保飞行在空中和地面，正常和/或非正常/紧急情况下安全、有效的运行。
- R 然而，《飞行机组操作手册》无意提供基本的喷气飞机飞行技术和信息，这对已经熟知飞机型别和一般操纵特性的受训机组来说，被看作是基本的飞行员素质。
- R 《飞行机组操作手册》意在：
- R 一直接作为《飞行机组操作手册》使用，或者由用户的运行部门根据实际要求，作为“机组手册”相关章节详进阐述的基础。
- R 一作为《飞行机组训练手册》(初始训练及重新获资格)使用。
- R 然而，《飞行机组操作手册》无意用来教授基础飞行驾驶技巧。

 A340-600 飞行机组操作手册	概 述 手册的编排方式	1.00.10	P2
		顺序 001	修订 18

该内容分成四册：
第 1 册=系统说明(飞机系统说明)。
第 2 册=飞行准备(性能信息，加上装载数据)。
第 3 册=飞行操作(操作程序，技术，和性能信息)。
第 4 册=FMGS 飞行员指南(FMGS 使用程序)

应用范围

作为一套综合的参考资料，FCOM(飞行机组操作手册)：
—用户飞行运行部门可用其补充自己的机组手册
—可直接发给机组人员作为训练及以后的航线运行使用

警告、警戒及注解

警告：若不认真遵循会引起人身伤害或生命损失的操作程序、技巧等。
警戒：若不认真遵循会导致设备损坏的操作程序、技巧等。
注解：认为应着重强调的操作程序、技巧等。

补充信息

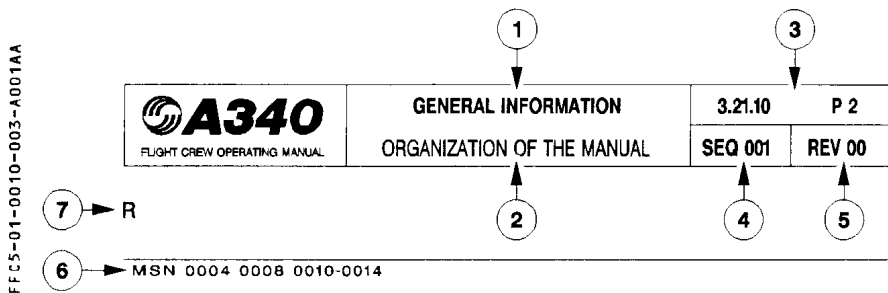
本手册包括训练所需的技术资料以及补充资料。
—在标题 **FOR INFO** 后面的段落或简图里的细节，机组是“最好了解”。
这些项目的知识对于型别等级资格不是必要的。
—在第一册每章末尾的表内总结了 ECAM 警告和警戒信息，数值仅作参考。

选装设备

符号 “ ” 表示只有在安装相应设备的条件下，该段落或简图才适用。

 A340-600 飞行机组操作手册	概 述 手册的编排方式	1.00.10 P3	
		顺序 001	修订 08

标记页码



- ① 章节标题
- ② 分章节标题
- ③ FCOM 卷号-章号-节号-页号
- ④ 顺序号：空客公司用于对不同的飞机配置形态的管理并可输入到有效页清单中。
- ⑤ 修订号：手册中该页已修正。
- ⑥ 飞机 MSN(制造厂序号)
 - 0004 0008 表明该页适用于 MSN 0004 和 MSN 0008 的飞机
 - 0010-0014 表明该页适用于 MSN 0010 到 MSN 0014 的飞机
 - ALL 表明该页适用于手册中所含的全部飞机。
 MSN 和注册号之间的对应可参照交叉参考表。
- ⑦ 在一行前的“R”表示该行在本版本中已修订。

 A340-600 飞行机组操作手册	概 述 手册的编排方式	1.00.10	P4
		顺序 001	修订 08

修订

正常修订

定期发行，包括非紧急修订，更改和新增加的数据。
同时发行的还有插页说明，以及包括客户化页码在内的更新的有效页清单。
每卷的前面提供一份正常修订记录单。
除此之外每卷还有一张影响手册的改装清单，提供每个改装技术内容的简单解释及它们对于每架飞机的有效性。

中期修订

它们在正常修订之间颁布，涉及的范围为飞机定义的改变或某航空公司机队组成情况的改变。
它们的编号如下：对于正常修订 20 和 21 之间的中期修订编号为 20A, 20B, 20C……。
它们附有插页说明和更新的有效页清单。

临时修订

以黄色纸张印刷发行，其内容涉及正常修订之间的紧急事件。同时发行的还有插页说明以及更新的客户化有效临时修订页清单。
每卷前有黄色临时修订记录单。

本手册中服务通告的引入

在用户机队的一架或多架飞机上执行了一服务通告，并通知了空客工业公司时，所有受影响的手册将在下一次修订时反映最新的飞机配置状态。若空客认为有必要，或在用户的要求下，在正常修订之间颁布临时修订或中期修订。

操作工程通告

在有必要时将发行操作工程通告(OEB)，提供用户修订的或新的重要技术资料或程序资料。
OEB(操作工程通告)提供一份 OEB 记录单，记录单在每次正常修订发行时重新颁布，以更新通告的执行状态。
同时发行的还有插页说明以及更新的客户化有效 OEB 清单。

 A340-600 飞行机组操作手册	概 述 手册的编排方式	1.00.10 P5	
		顺序 001	修订 08

如何插入修订

插页说明

插页说明用法如下：

REMOVE(撤去)：必须撤去该页。如果另有 **INSERT** 指令，则可被新的页面代替。若没有，则该页被取消。

INSERT(插入)：必须插入该页。如果另外没有 **REMOVE** 指令，则该页对于用户的机队来说是新页，不取代已经存在的页面。

如果该页的修订只是由于有效性的改变而不是技术原因，则 **NOTE(注释)**栏表明 **EFFECTIVITY CHANGE ONLY(仅为有效性改变)**。

有效页清单(LEP)

修订后的手册必须与 **LEP** 一致，**LEP** 列出手册中的所有页面。新页由 **N** 表示，修订页由 **R** 表示。

获得更新文件的最佳途径

一旦在飞机上完成任何变动，及时获得最新文件的最佳途径是联系：

AIRBUS INDUSTRIE
BP 33
31707 BLAGNAC CEDEX
FRANCE
 电传：TLSBP7X..或 530526F
 传真：33.5.61.93.28.06
ATTN：Customer Services Directorate-Technical Documentation Services
(AI/SE-D)

 A340-600 飞行机组操作手册	概 述 代码清单	1.00.20 P1	
		顺序 001	修订 25

为了简化 LEP 自动处理程序，一些改装以其同代码分组。

CODE	DESIGNATION
0001	Mod : (49192+50718) = (49192+50982) = (50718+52306) = (52306+50982)
0003	Mod : (44063+49192) = (44063+52306)
0005	Mod : 40218 = 40494 = MSN : 026 = 061
0006	Mod : (46742+51561) = (46742+48732) = (46742+48732+51561)
0007	Mod : 46742 = (46742+48732) = (46742+48732+51561)
0008	Mod : (47976+51561) = (47976+48732) = (46742+47976+48732) = (46742+47976+48732+51561)
R 0009	STD = Mod : 40630 = 45341 = 52183 = (45341+52183)
0011	Mod : 50014 = 50334 = (47002+47483+50014)
0012	Mod : (44604+45509) = (44604+45509+46095+46589)
0013	Mod : 40518 = 41957 = 45342 = 47755 = (40518+45341) = (40518+45341+45342) = (47755+52183+52188) = (45341+47755+52183+52188)
R 0014	Mod : 55491 = (52992+55491) = (46324+52992+55491)
0015	Mod : (40815+44495+44968) = (40815+44495+44969)
0017	Mod : 40336 = 43418 = 44183 = 44188 = 44672 = (40336+44183) = (40336+44188) = (40336+44672)
0018	Mod : (47002+40259) = (47002+40512) = (47002+40379)
0021	STD = Mod : (42083+44724) = (42223+44724) = (41240+44724) = (44339+44724) = (41240+44308+44724) = (42083+44339+44724)
0022	Mod : (45522+49144) = (45522+49144+49633+52018)
0025	Mod : 41450 = (40256+41195) = (40256+41450) = (41450+41827) = (41450+42114) = (41450+42913) = (41450+45179) = (40256+41195+41450) = (41039+41450+41827) = (41195+41450+42114) = (41450+41827+45966) = (41450+45179+45966) = (41039+41195+41450+42114)
R 0028	Mod : (49633+55491) = (49633+52992+55491) = (46257+49633+52992+55491)
0030	Mod : 40256 = 41827 = 42114 = 42913 = 44451 = 44701 = 45179 = 45966 = 46728 = (40256+41827) = (41827+45966) = (45179+45966)
R 0032	Mod : (41600+47524+55763) = (41600+50161+55763)
R 0033	Mod : (47000+48487+50812+52831+53000+54382) = (42855+47000+48487+50812+52831+53000+53100+54382)
0034	Mod : 40065 = 41509 = 44222 = 44312 = 44547 = 45123 = 46514 = 48732 = 51561 = (44547+45123) = (41248+44547+45123) = (40065+41248+45123) = (40065+41248+45312) = (40065+41248+41509+44312) = (40065+41248+41509+44222+44312)
0035	Mod : (50175+51973+53511) = (50176+51973+53511) = (50175+50176+51973+53511)
0036	Mod : 44968 = 44969 = (44968+44969) = (44968+47524+50161)
0037	Mod : (44495+44968) = (44495+44969) = (44495+44968+44969) = (40815+44495+44968+44969+47865) = (40815+44495+44968+47865) = (40815+44495+44969+47865)
0040	Mod : (40256+44968) = (40256+44968+44969) = (41827+44968+44969) = (42114+44968+44969) = (40256+41827+44968+44969)
0041	Mod : (41450+44968) = (40256+41450+44968) = (40256+41450+44969) = (41450+41827+44968) = (41450+42114+44968) = (41450+42114+44969) = (41450+42913+44968) = (41450+44968+45179) = (40256+41450+44968+44969) = (41195+41450+42114+44968) = (41450+41827+44968+44969) = (41450+41827+44968+44969) = (41450+42114+44968+44969) = (41450+42913+44968+44969) = (41450+44968+45179+45966) = (41450+41827+44969+45966)

 A340-600 飞行机组操作手册	概 述 代码清单	1.00.20 P2	
		顺序 001	修订 25

CODE	DESIGNATION
0042	Mod : (40256+41450) = (41450+42114) = (41450+41827) = (40256+41195+41450)
0043	Mod : (42855+47000+50812+52831+54679)
0044	Mod : (42855+47000+48487+50812+52831+53100+54679)
0047	Mod : (47000+54807) = (41600+47000+54807)
0048	Mod : 40256 = 41827 = 42114 = 42913 = 45179 = 45966 = 46728 = (40256+41827)
0049	Mod : 50714 = 47090 = 47091 = (47090+47091)
0051	Mod : (47001+54807) = (41600+47001+54807)
0052	Mod : (D43391+D45356) = (D43391+D43999) = (D43391+D45124) = (D45130+D45356) = (D45260+D45356) = (D43999+D45130) = (D43999+D45260) = (D45124+D45130) = (D45124+D45260)
0054	Mod : (43211+46257) = (44100+46257) = (44754+46257)
0055	Mod : 47244+47909+47932+49400+52423
0056	Mod : 44164 = 44165 = 44968 = 44969 = (44164+44165) = (44164+44968) = (44165+44969) = (44968+44969) = (44164+44968+44969) = (44164+44165+44968+44969)
0057	Mod : (47000+50812+54807) = (41600+47000+50812+54807)
0058	Mod : 45127 = (42953+45127) = (42953+44967+45127) = (CPA+42953+45127)
0059	Mod : (47002+54258) = (47002+54128)
0060	Mod : (46893+47243) = (46893+47002+47243+47484+47482+52166) = (46893+47002+47243+47484+47482+52167)
0068	Mod : (41600+46257+47930+S14942) = (41600+46257+47930+49800) = (41600+46257+47930+49800+49844) = (41600+46257+47930+49633+49800) = (S14942+41600+46257+47930+49633) = (S14942+41600+46257+47930+49633+49800)
0070	Mod : (40256+41195) = (40021+40256+41195) = (40021+41195+42114+43145+43801) = (40021+41039+41195+42114+43145+43801) = (40021+41195+43145+43801+46145) = (40021+41195+42114+43145+43801+46145)
0071	Mod : (40815+53063) = (40815+54225)
0072	Mod : 53063 = 54225 = (53063+40815+47865) = (54225+40815+47865)
0074	Mod : 40818 = (40818+44099) = (44800+45252) = (40818+44099+44100) = (44800+45252+45253) = (40818+44099+44100+44754) = (44100+44800+45252+45253)
0075	Mod : 40256 = 41827 = 42114 = 42913 = 44701 = 45179 = 45966 = 44451 = 46728 = 46986 = (40256+54225+55287) = (41827+54225+55287) = (42114+54225+55287) = (44451+54225+55287) = (44701+54225+55287) = (45179+54225+55287) = (45966+54225+55287) = (42913+54225+55287) = (46728+54225+55287) = (46986+54225+55287)
0078	Mod : (47000+48487+50812+52831+53000) = (42855+47000+48487+50812+52831+53000+53100)
0079	Mod : STD = (40063+51337)
0081	Mod : 47002 = (47002+40063+51337)
0082	STD = Mod : 44724 = (44308+44724) = (44724+44907)
0083	Mod : STD = (40063+51337) = (40063+46386+51337)
0084	Mod : 42915 = (42915+40063+51337) = (42915+40063+46386+51337)
0085	Mod : 40256 = 41827 = 42114 = 42913 = 45179 = 45966 = (40256+41827)
0086	Mod : 40256 = 41827 = 42114 = 42913 = 44701 = 45179 = 45966 = 44451
0087	Mod : 44482 = 46976 = (44482+45897+46976)
0088	Mod : 44308 = 44339 = 46893 = (42083+44724+44907) = (44308+44724+44907)
0089	Mod : 44308 = 44339 = 46893 = (44308+44724+44907)
0090	Mod : 47990 = 50321 = 50982 = (44308+44724+50982)

 A340-600 飞行机组操作手册	概 述 代码清单	1.00.20 P3	
		顺序 001	修订 25

CODE	DESIGNATION
0091	Mod : 47002 = (47002+40063+51337) = (47002+40063+46386+51337)
0093	Mod : 46893 = (46572+46893) = (44308+44724+44907)
0094	Mod : (46893+50859+50860) = (46893+47002+47482)
0095	Mod : 45126 = (44724+45126) = (44308+44724+45126) = (44724+44907+45126)
0096	Mod : (47002+48697) = (47002+40063+48697+51337) = (40063+46386+47002+48697+51337)
0097	Mod : (44339+45126+46587) = (45126+46587+46893)
0099	Mod : 44308+44724+45126+46587+50982
0100	Mod : 46587 = (44308+44724+46587)
0101	Mod : 44495 = (40815+47865) = (44968+44969) = (40815+44495+47865) = (40815+44968+44969+47865)
0103	Mod : (44308+46587) = (44339+46587) = (46587+46893) = (44308+44724+44907+46587) = (46459+46587+46893+54487)
0104	Mod : 42630 = (42630+40063+51337)
0105	Mod : (44100+44339) = (44339+44754) = (43211+44308) = (44100+44308) = (44100+46893) = (44308+44754) = (44754+46893) = (43211+44308+44724+44907)
0106	Mod : (44100+46893+50161) = (44754+46893+50161)
0107	Mod : (42630+47002) = (40063+42630+47002+51337)
0108	Mod : 47524 = 50161 = (47524+53622+54662) = (50161+53622+54662)
0110	Mod : (41832+45452) = (42685+45451+46609)
0111	Mod : (47976+48135) = (47976+48137) = (47976+48139)
0112	Mod : (47001+47968) = (47001+42855+47968)
0113	Mod : (50161+S15551) = (50161+44100) = (50161+44754)
0116	MP : (D41829+D43391) = (D41829+D45260) = (D41987+D43391) = (D41987+D43391)
0117	Mod : (47002+47482+47484) = (47002+47482+47484+53622+54662)
0119	Mod : 49192 = 52306 = (40064+43057+49192) = (40064+43057+52306)
0121	Mod : (47001+47968+52831) = (42855+47001+47968+48487+50812+52831)
0123	Mod : (47000+49688) = (47001+47654+49688)
0125	Mod : STD = (47002+47482) = (47002+47482+47484) = (50859+50860)
0126	Mod : 42143 = 42223 = 47002 = (42143+42223)
0127	Mod : 47581 = 47800 = (40106+47892) = (47581+47582+51370)
0128	Mod : 46863 = 51393 = (47500+51393) = (46863+47500+51393)
0129	Mod : 47002 = 50859 = (47002+53622+54662)
0130	Mod : (47002+53622) = (47002+47482+47484+53622)
0131	Mod : 46893 = (46893+47002+47484+47482+52166) = (46893+47002+47484+47482+52167)
0132	Mod : (47002+47482+47484) = (47002+47482+47484+53622+54662)
0133	Mod : (46893+47244) = (46893+47002+47244+47482+47484) = (53622+54662+46893+47244+47002+47482+47484)
0134	Mod : (46893+47002+47244) = (46893+47002+47244+53622+54662)
0135	Mod : (46893+47002+47244+47482+47484+53622)
0136	Mod : 47002 = (40073+44482+45897+46926+47002+47340)
0137	Mod : 40073 = (44482+45897) = (40073+44482+45897) = (40073+44482+45897+46926) = (40073+45897+46926+47340) = (40073+44482+45897+46926+47340)
0138	Mod : 45897 = 46976 = (40073+44482) = (40073+44482+45897+46926+46976) = (40073+44482+45897+46926+46976+47340)

 A340-600 飞行机组操作手册	概 述 代码清单	1.00.20 P4	
		顺序 001	修订 25

R R	CODE	DESIGNATION
	0139	Mod : (42500+52936+55180) = (42500+48767+55180) = (42500+49182+52936+55180) = (42500+49182+48767+55180)
	0143	Mod : (D46190+47472+53925+54665+47001) = (D46190+47472+53925+54348+47000)
	0144	Mod : (46459+46587+46893) = (44308+46459+46587)
	0145	Mod : (47000+49205+50014) = (47000+49288+50014)
	0146	Mod : (S16258+D46190+47472+53925+54665+47001) = (S16258+D46190+47472+53925+54348+47000)
	0147	Mod : (50014+50723) = (50014+51243) = (50014+53123) = (50014+50723+51243)
	0148	Mod : (50014+50723) = (50014+51243) = (50014+53123) = (50014+50723+51243)
	0149	Mod : (50014+50723) = (50014+51243) = (50014+50723+51243)
	0150	Mod : (50014+50723+53375) = (50014+51243+53375) = (50014+53123+53375)
	0152	Mod : STD = 44724 = (44724+44907) = (44308+44724)
	0153	Mod : 44339 = (44339+44341) = (44341+46893) = (44339+44341+46893) = (44341+46572+46893)
	0154	Mod : (40064+46322+48096) = (40064+46322+51906)
	0155	Mod : 46324 = (46324+47524) = (46324+48968+55650)
	0156	Mod : (47642+47002) = (46742+47419+47669) = (46742+47002+47669)
	0157	Mod : (40256+54225) = (41827+54225) = (42114+54225) = (44451+54225) = (44701+54225) = (45179+54225) = (45966+54225) = (46728+54225) = (46986+54225) = (42913+54225)
	0158	Mod : (40256+53063) = (44451+53063) = (45179+53063) = (45966+53063) = (46728+53063) = (46986+53063) = (40256+47254+53063) = (44451+47524+53063) = (45179+47524+53063) = (45966+47524+53063) = (46728+47254+53063) = (46986+47524+53063) = (40256+50161+53063) = (44451+50161+53063) = (45179+50161+53063) = (45966+50161+53063) = (46728+50161+53063) = (46986+50161+53063)
	0159	Mod : (47002+47482+46893) = (46893+50859+50860)
	0160	Mod : 46893 = (46893+47002+47482+47484)
	0162	Mod : (50321+51315) = (50321+51315+52936)
	0163	Mod : (46893+47002+47482) = (46893+50859+50860)
	0164	Mod : 46893 = (46893+47002+47482+47484) = (46893+50859+50860+50861)
	0165	Mod : (50321+51315+50655) = (50321+51315+52936+50655)
	0166	Mod : 44308 = 44339 = 46572 = 46893 = (44308+44724+44907) = (46572+46893)
	0168	Mod : 41240 = 42083 = 42233 = (42083+44724+44907)
	0169	Mod : 44308 = 44339 = 46893 = (41240+44308) = (42083+44339) = (42233+44339) = (46572+46893) = (42083+44339+46893) = (42083+46572+46893) = (44308+44724+44907) = (41240+44308+44724+44907)
	0170	Mod : (47000+50604) = (47001+47654+52604)
	0172	Mod : (47524+48968) = (46324+47524+48968) = (46324+47524+48968+52349)
	0175	Mod : (48968+52349) = (46324+48968+52349)
	0176	Mod : 46324 = (46324+47524) = (46324+52349)
	0177	Mod : (47524+49026) = (46324+47524+49026) = (46324+47524+49026+52349)
	0178	Mod : (49026+52349) = (46324+49026+52349)
	0179	Mod : (44754+46728) = (44754+47572) = (44754+47392) = (44754+46824) = (44100+46986) = (44100+46824) = (44100+46728) = (44100+47392) = (44100+47572) = (43211+46728)
	0181	Mod : (53501+55615) = (53501+55533) = (53502+55615) = (53502+55353) = (52018+55615) = (52018+55353)
	0182	Mod : (52992+54274+54273) = (46324+52992+54274+54273)

 A340-600 飞行机组操作手册	概 述 代码清单	1.00.20 P5	
		顺序 001	修订 25

CODE	DESIGNATION
0183	Mod : (47324+50616)=(45748+47324+50516)
0184	Mod : 47990 = 50321 = 50982 = (46893+47990) = (46893+50321) = (46893+50982) = (44308+47990) = (44339+47990) = (44308+44724+50982) = (44339+46893+47990) = (46572+46893+47990) = (46572+46893+50982) = (44308+44724+44907+47990)
0187	Mod : 41925 = (41925+40815+47865)
0188	Mod : (47000+47524) = (47000+50161) = (S15556+47000+47524) = (S15556+47000+50161) = (47000+47524+50161) = (S15556+47000+47524+50161)
0189	Mod : (47000+47524) = (47000+50161) = (S15556+47000+47524) = (S15556+47000+50161) = (47000+47524+50161) = (S15556+47000+47524+50161)
0190	Mod : (54303+45469) = (54303+45470) = (54303+45471)
0193	Mod : (47524+41925) = (50161+41925) = (47524+41925+40815+47895) = (50161+41925+440815+47865)
0194	Mod : (52992+54275) = (46324+47241+52992+48586+54275)
0198	Mod : 52992 = (46324+52992) = (46324+48968+52992)
0199	Mod : (40256+49769) = (41827+49769) = (42114+49769)
0200	Mod : (43127+49769) = (43162+49769) = (44451+49769) = (44655+49769) = (44701+49769) = (45179+49769) = (45966+49769)
0201	Mod : (46728+49769) = (46824+49769) = (46986+49769) = (47392+49769) = (47572+49769)
0202	Mod : (43211+46728+49769) = (44100+46728+49769) = (44100+46824+49769) = (44100+46986+49769) = (44100+47392+49769) = (44100+47572+49769) = (44754+46728+49769) = (44754+46824+49769) = (44754+47392+49769) = (44754+47572+49769)
0203	Mod : (47000+50812) = (41600+47000+50812)
0204	Mod : (47001+48487) = (42855+47001+48487)
0205	Mod : (47000+50812) = (42855+47000+50812)
0206	Mod : (47000+48487+50812) = (42855+47000+48487+50812)
0207	Mod : (40815+47524+41925) = (40815+50161+41925)
0208	Mod : 52992 = (48968+52992) = (48968+52349+52992)
0209	Mod : (40412+51847) = (40412+49137+51847)
0210	Mod : (40412+47002+51847) = (40412+47002+49137+51847)
0213	Mod : 52992 = (47241+52992) = (46324+47241+48586+52992)
0214	Mod : 47002 = (47002+51781) = (47002+51781+53066)
0215	Mod : 52992 = (47241+52992) = (46324+47241+52992)
0216	Mod : 44845 = (44845+47244+52166) = (44845+47244+52167)
0218	STD = Mod : (47244+52166) = (47244+52167)
0219	Mod : 40256=41827=42114=42913=44451=44701=45179=45966=46824
0220	Mod :47243 = (47243+47244+52166) = (47243+47244+52167)
0222	Mod : 40065 = 41509 = 44222 = 44312 = 44547 = 45123 = 46514 = (44547+45123) = (40065+41248+44312) = (40065+41248+45123) = (41248+44547+45123) = (40065+41248+41509+44312) = (40065+41248+41509+44222+44312)
0227	Mod : (46324+49633) = (46257+46324+49633)
0228	Mod : (49657+49738) = (40259+49657+49738)
0229	STD = Mod : 46898 = (47244+52166) = (47244+52167) = (44057+46898)
0230	STD = Mod : (40081+47943) = (47244+52166) = (47244+52167) = (44057+46898)
0231	Mod : (48728+51973) = (48635+51973) = (40257+49144+49192) = (40257+49144+52306) = (49144+49192+55606) = (49144+52306+55606)
0232	Mod : 47500 = 50214 = 54943 = (54943+55201+56387)

 A340-600 飞行机组操作手册	概 述 代码清单	1.00.20 P6	
		顺序 001	修订 25

CODE	DESIGNATION
R R 0233	Mod : (40023+47500) = (40023+54943) = (40023+50214) = (40023+54943+55201+56387)
0234	Mod : (44698+52992) = (44969+52992) = (44968+47392+52992) = (44969+47392+52992)
0235	Mod : 40755 = (40755+43801) = (40755+43145+43801)
0236	Mod : 41195 = (41195+43145+43801) = (41039+41195+43145+43801)
0238	Mod : 41195 = (41195+43145+43801) = (41039+41195+43145+43801) = (41195+43145+43801+46145)
0239	Mod : 43801 = 46145 = (43145+43801) = (43801+46145) = (40755+46467) = (46145+46467) = (40755+46145+46467) = (43145+43801+46145) = (43145+46145+46467) = (40755+43145+43801+46467)
0240	Mod : (43597+43801) = (43145+43597+43801) = (43145+43597+43801+46145)
0241	Mod : (43145+43801+44408) = (43145+43801+44408+46146) = (43145+43801+44408+46145+46146)
0242	Mod : (43145+43801+44408) = (43145+43801+44408+46146) = (43145+43801+44408+46145)
0243	Mod : (43597+43801+49366) = (43145+43597+43801+49366) = (43145+43597+43801+46145+49366)
0244	D18042 = D18224 = D19388 = D19911 = D41219 = D41340 = D41466 = S13785 = D43398 = D43469 = D43449 = D45372 = D45923
0245	D45282 = D43882 = D45783 = D45762 = D47252 = D47400 = D47519 = D47862 = D49089 = D49994
0246	D18042 = D18224 = D19388 = D19911 = D41219 = D41340 = D41466 = S13785 = D43398 = D43469 = D43449 = D45372 = D45923 = D45868 = D45339
0247	D45282 = D43882 = D45783 = D45762 = D47252 = D47400 = D47519 = D47862 = D49089 = D49994
0249	Mod : (50014+51233+52230+52586) = (50014+51233+52586+52652)
0250	Mod : (50014+51233+52230) = (50014+51233+52652)
0251	Mod : (46257+49192+S18261) = (46257+52306+S18261) = (47002+51973+S18261)
0252	Mod : 47001 = (42855+47001) = (42855+47001+50812)
0253	Mod : (47000+46447) = (47001+46447+47654) = (47000+47654+48050) = (47001+47654+48050)
0254	STD = Mod : 44724 = (44308+44724) = (44339+44724) = (44724+44907)
0257	Mod : 44308 = 44339 = 46893 = (44724+44907) = (44308+44724+44907)
0258	Mod : (44308+45126+46587+50718) = (45126+46587+46893+50718) = (45126+46587+46893+50982) = (45126+46587+46893+50321) = (44339+45126+46587+50718) = (44308+45126+46587+50982) = (44308+44724+44907+45126+46587+50718)
0259	Mod : (47000+52831) = (47000+53100) = (47000+52831+53100) = (47000+42855+52831) = (47000+42855+53100) = (47000+42855+52831+53100)
0260	Mod : (47001+52831) = (47001+53100) = (47001+50812+52831) = (47001+50812+53100) = (47001+52831+53100) = (42855+47001+50812+52831) = (42855+47001+50812+53100) = (47001+50812+52831+53100) = (42855+47001+50812+52831+53100)
0261	Mod : (47001+51344+52831) = (47001+51344+53100) = (47001+51344+52831+53100) = (42855+47001+50812+51344+52831) = (42855+47001+50812+51344+53100) = (42855+47001+50812+51344+52831+53100)
0262	Mod : 40259 = 40512 = 40379 = (40259+40379) = (40512+40379) = (40259+40512+40379)
0263	Mod : 40099 = (40099+50108+50853) = (40099+50901+50853)
0264	Mod : 47197 = 50108 = (47883+47002)

CODE	DESIGNATION
0265	Mod : (47000+50812+52831) = (47000+50812+53100) = (47000+50812+52831+53100) = (42855+47000+50812+52381) = (42855+47000+50812+53100) = (42855+47000+50812+52381+53100)
0266	Mod : (52426+47976) = (46742+48227+52426+47976)
0267	Mod : (47000+48487+50812+52831) = (47000+48487+50812+53100) = (42855+47000+48487+50812+52381) = (47000+48487+50812+52381+53100) = (42855+47000+48487+50812+53100) = (42855+47000+48487+50812+52831+53100)
0268	Mod : (48487+47001+47968+53100) = (47001+47968+48487+52831) = (47001+47968+48487+52831+53100) = (42855+47001+47968+48487+50812+52831) = (42855+47001+47968+48487+50812+53100) = (42855+47001+47968+48487+50812+52831+53100)
0269	Mod : (47001+48487+51344+52831) = (47001+48487+51344+53100) = (47001+48487+51344+52381+53100) = (42855+47001+48487+50812+51344+52831) = (42855+47001+48487+50812+51344+53100) = (42855+47001+48487+50812+51344+52381+53100)
0270	STD = Mod : (40065+41248) = (41248+44547)
0271	Mod : 52992 = (46324+52992) = (46324+48968+52992) = (46324+47524+48968+52349+52992)
0272	Mod : 44308 = 44339 = 46893 = (44339+46893) = (46572+46893) = (44724+44907) = (44308+44724+44907)
0273	Mod : STD = 43093 = 46131 = 44754 = (43093+43705) = (43093+44754) = (44787+49012) = (43093+43705+44754) = (44754+44800+46131)
0274	Mod : 50640 = (44100+44800+45252+45253+50640)
0275	Mod : 52992 = (46324+52992) = (46324+49026+52992) = (46324+47524+49026+52349+52992)
0277	Mod : 45451 = 45452 = 48447 = (45451+46609)
0278	Mod : (41195+54225) = (41195+43145+43801+54225) = (41309+41195+43145+43801+54225) = (41195+43145+43801+46145+54225)
0279	Mod : (43597+43801+49366) = (43597+43801+54225) = (43145+43597+43801+49366) = (43145+43597+43801+54225) = (43145+43597+43801+46145+54225) = (43145+43597+43801+46145+49366)
0280	Mod : (40412+51847) = (40412+49137+51847)
0281	Mod : (49366+40256) = (49366+41827) = (49366+42114) = (49366+42913) = (49366+44451) = (49366+44701) = (49366+45179) = (49366+45966) = (49366+46824) = (40256+54225) = (41827+54225) = (42114+54225) = (42913+54225) = (44451+54225) = (44701+54225) = (45179+54225) = (45966+54225) = (46824+54225)
0282	Mod : (40256+49366) = (41827+49366) = (42114+49366) = (42913+49366) = (45179+49366) = (45966+49366) = (40256+54225) = (41827+54225) = (42114+54225) = (42913+54225) = (45179+54225) = (45966+54225) = (40256+41827+49366)
0283	Mod : 40379 = 47937 = 49952 = (40379+40259) = (47937+40259) = (49952+40259) = (40379+49952) = (40379+49952+40259)
0284	Mod : 47197 = 47883 = 50108 = (40259+47197) = (40259+47883) = (40259+50108)
0285	Mod : (40379+47549) = (40379+47967) = (40379+49157) = (40379+48558) = (47937+47549) = (47937+47967) = (47937+49157) = (47937+48558) = (49952+47549) = (49952+47967) = (49952+49157) = (49952+48558) = (40259+40379+47549) = (40259+40379+47967) = (40259+40379+49157) = (40259+40379+48558) = (40259+47937+47549) = (40259+47937+47967) = (40259+47937+49157) = (40259+47937+48558) = (40259+49952+47549) = (40259+49952+47967) = (40259+49952+49157) = (40259+49952+48558)
0286	Mod : 40379 = 47937 = 49952 = (40379+49952)
0287	Mod : (40259+40379) = (40259+47937) = (40259+49952) = (40259+40379+49952)

 A340-600 飞行机组操作手册	概 述 代码清单	1.00.20 P8	
		顺序 001	修订 25

R
R

R
R
R
R

CODE	DESIGNATION
0288	Mod : (40259+47197) = (40259+47883) = (40259+50108)
0289	Mod : 40379 = 47937 = 49952 = (40259+40379) = (40259+47937) = (40259+49952) = (40379+49952) = (40259+40379+49952)
0290	Mod : (46728+49366) = (46824+49366) = (46886+49366) = (47392+49366) = (47572+49366) = (47002+49366) = (46728+54225) = (46824+54225) = (46886+54225) = (47392+54225) = (47572+54225) = (47002+54225)
0292	Mod : (50718+51411) = (50982+51411) = (48767+51411) = (48767+50982+51411)
0296	Mod : 49103 = 47990 = 50982 = (45237+49103) = (45237+47990)
0297	Mod : 47990 = 49103 = 50321 = 50982 = (45237+49103) = (45237+47990)
0298	Mod : 47002 = (51885+52599) = (47002+51885+52599) = (47002+51315+52599) = (47002+51315+52599+52936)
0300	Mod : 52426 = (46742+52426) = (46742+48732+52426) = (46742+51561+52426) = (46742+48732+51561+52426)
0302	Mod : 52426 = (46742+52426) = (46742+48732+50076+52426) = (46742+50076+51561+52426)
0303	Mod : (50125+52426) = (48227+50125+52426)
0304	STD = Mod : (44308+44724) = (44339+44724) = (44724+44907)
0305	STD = Mod : 44724 = (44308+44724) = (44339+44724) = (44724+44907)
0306	STD = Mod : 44724 = (44308+44724) = (44339+44724)
0308	Mod : (40073+44482+45897+46926+46976+47002+47340)
0309	Mod : 48728 = (49144+49192+55606) = (49144+52306+55606) = (40257+49144+49192) = (40257+49144+52306)
0310	Mod : (40239+40483+47000) = (40239+40483+47001+47654)
0311	Mod : (41600+47524+47930) = (41600+50161+47930)
0313	Mod : 47524 = 50161 = (40064+43057+47524) = (40064+43057+50161)
0314	Mod : 47524 = 50161 = (40815+47524+47865) = (40815+50161+47865)
0315	Mod : (44100+47524) = (44754+47524) = (43211+47524) = (44100+50161) = (44754+50161) = (43211+50161)
0316	Mod : (40256+47254) = (44451+47524) = (45179+47524) = (45966+47524) = (46728+47254) = (46986+47524) = (40256+50161) = (44451+50161) = (45179+50161) = (45966+50161) = (46728+50161) = (46986+50161)
0318	Mod : (41150+44260+46532+46027)
0319	Mod : (47190+52992) = (47790+52992)
0321	Mod : 44308 = 44339 = 46893 = (44308+44339) = (44308+44724+44907)
0323	STD = Mod : (44724+47419) = (44308+44724+47419) = (44339+44724+47419)
0324	Mod : (44308+47419) = (44339+47419) = (46893+47419) = (46893+50902) = (44308+44724+44907+47419)
0326	Mod : (40023+51393) = (40023+54943+55201)
0328	Mod : 47500 = 50214 = 54943 = (54943+55201+56387)
0331	Mod : 41450 = 44451 = (40256+41450) = (41450+41827) = (41450+42114) = (41450+42913) = (41450+44451) = (41450+44701) = (41450+45179) = (40256+41195+41450) = (41039+41450+41827) = (41195+41450+42114) = (41450+41827+45966) = (41450+42913+46728) = (41450+45179+45966) = (40256+41450+41827) = (41039+41195+41450+42114)
0332	Mod : (47524+49026) = (46324+47524+49026) = (44308+44724+44907) = (46324+47524+49026+52349)
0339	Mod : (43442+47500) = (43442+50214) = (43442+54943) = (43442+54943+55201+56387)
0340	Mod : (43442+51393) = (43442+54943+55201)
0341	STD = 54943 = (54943+55201+56387)

CE6 ALL

 A340-600 飞行机组操作手册	概 述 代码清单	1.00.20 P10	
		顺序 001	修订 25

CODE	DESIGNATION
0374	Mod : 53622 = (47002+53622) = (50859+53622) = (47002+47482+53622) = (50859+50860+53622) = (47002+47482+47484+53622)
0375	Mod : 47001 = (47001+49374) = (47000+49374+51130)
0376	Mod : (47001+47883) = (47000+47883+51130)
0377	Mod : (49205+50014+51233) = (49288+50014+51233)
0378	Mod : (47000+49205+50014+51233) = (47000+49288+50014+51233)
0379	Mod : (47001+48487+50812+51344+52831+53000+54382) = (42855+47001+48487+50812+51344+52831+53000+53100+54382)
0380	Mod : (47002+45522) = (45522+55353) = (45522+55615) = (45522+56108)
0382	Mod : (46532/C2/C3/C4) = (41150+46266+46532/C4)
0383	Mod : (46027+46532/CFM) = (41150+46266+46532+46027/C4)
0384	Mod : (46257+52992) = (46257+46324+52992) = (46257+46324+52992+53919)
0385	Mod : (49633+52992) = (46257+49633+52992) = (46257+46324+49633+52992+53919)
0386	Mod : (46257+55491) = (46257+52992+55491) = (46257+46324+52992+55491) = (46257+46324+52992+53919+55491)
0387	Mod : 40257 = (40257+45341) = (40257+40518+40630+41957)
0388	Mod : (48728+48949) = (48728+48949+52183)
0392	Mod : 47990 = 50982 = (47002+47482+47484+47990) = (50859+50860+50861+47990) = (47002+47482+47484+50321)
0393	Mod : (47002+47990) = (50859+47990) = (47002+50321)
0394	Mod : (50859+50860+47990) = (47002+47482+47990) = (47002+47182+50321)
0396	Mod : 47990 = 50982 = (47002+47482+47990) = (50859+50860+47990) = (47002+47482+50321)
0397	Mod : (46742+48227+49370+50125) = (46742+48227+50125+56350+48616) = (46742+48227+50125+56350+54770)
0398	Mod : (53605+55206) = (56350+48616) = (56350+54770)
0399	Mod : (27524+48968) = (47524+48968+52349)
0400	Mod : (46324+47241+48586+49026+53919+52349)
0401	Mod : (46324+47241+48586+49026+53919+47524) = (46324+47241+48586+49026+53919+47524+52349)
0402	Mod : 47002 = (46266+47002) = (47002+46266+50205)
0403	Mod : (47002+50205+50321) = (47002+50205+51315)
0404	Mod : (48635+48949) = (48635+48949+52183)
0405	Mod : STD = 44724 = (44308+44724) = (44724+44907) = (44339+44724)
0406	Mod : 44308 = 44339 = 46893 = (44339+44724+44907) = (44308+44724+44907)
0407	Mod : STD = 44724 = (44308+44724) = (44339+44724) = (44724+44907)
0408	Mod : 40080 = (40080+44724) = (40080+44308+44724) = (40080+44339+44724) = (40080+44724+44907)
0409	Mod : 44308 = 44339 = 46893 = (44339+44724+44907) = (44308+44724+44907)
0410	Mod : (40080+46893) = (40080+44339)
0411	Mod : STD = 44724 = (44308+44724) = (44724+44907) = (44339+44724)
0412	Mod : 44308 = 44339 = 46572 = 46893 = (44339+44724+44907) = (44308+44724+44907)
0413	Mod : 44308 = 44339 = (44308+44724+44907) = (44339+44724+44907)
0414	Mod : 46893 = (46572+46893) = (44339+46893) = (44308+44724+44907)
0415	Mod : 46893 = 46572 = (46572+46893) = (44339+46893)
0416	Mod : 47002 = 47482 = (47002+47482+53622+54662)

CODE	DESIGNATION
0417	Mod : (47002+53622) = (47002+47482+53622) = (50859+50860+53622) = (47002+47482+47484+53622)
0418	Mod : (47002+47482) = (50859+50860) = (47002+47482+53622+54662)
0419	Mod : (43801+54227) = (46145+54227) = (43145+43801+54227) = (40755+46467+54227) = (46145+43801+54227) = (46145+46467+54227) = (43145+43801+46145+54227) = (40755+46145+46467+54227) = (43145+46145+46467+54227) = (40755+43145+43801+46467+54227)
0420	Mod : (43597+54227) = (43597+43801+54227) = (43145+43597+43801+54227) = (43145+43597+43801+46145+54227)
0421	Mod : 43801 = 46145 = (43145+43801) = (43145+46145)
0422	Mod : (43801+54227) = (46145+54227) = (43145+43801+54227) = (43145+46145+54227)
0423	Mod : (55491+54275) = (52992+55491+54275) = (46324+47241+48586+52992+54275+55491)
0424	Mod : 55491 = (52992+55491) = (46324+52992+55491) = (46324+47241+52992+55491)
0425	Mod : 52992 = (47241+52992) = (46324+47241+48586+49026+52992) = (46324+47241+47524+48586+49026+52992)
0426	Mod : (55491+54273+54274) = (52992+55491+54273+54274) = (46324+47241+48586+49026+52992+54273+54274+55491)
0427	Mod : (46893+47002+47244+47482) = (46893+47244+50859+50860) = (46893+47002+47244+47482+53622+54622)
0428	Mod : (46893+47002+47244+47482+53622) = (46893+47244+50859+50860+53622)
0429	Mod : (52992+54274+54273) = (46324+52992+54274+54273) = (46324+47241+48586+49026+52992+54273+54274) = (46324+47241+47524+48586+49026+52349+52992+53919+54273+54274)
0430	Mod : 55491 = (52992+55491) = (48586+52992+55491)
0431	Mod : 41600 = (41600+47930) = (41600+47930+49844) = (41600+47930+49800+49801)
0432	Mod : 49844 = (47930+49844) = (47930+49844+49800+49801)
0433	Mod : (49800+49844) = (47930+49800+49844)
0434	Mod : 47002 = (41600+47002) = (41600+47002+49800) = (S14942+41600+47002+49800)
0435	Mod : (S14942+41600+47930) = (41600+47930+49800) = (S14942+41600+47930+49800)
0436	Mod : (41600+49800+49844) = (41600+47930+49800+49844) = (S14942+41600+47930+49844) = (S14942+41600+47930+49800+49844)
0437	Mod : (41600+49844) = (41600+47930+49844)
0438	Mod : (41600+42611+49844) = (41600+42611+47930+49844)
0439	Mod : (41600+42611+49800+49844) = (41600+42611+47930+49800+49844)
0440	Mod : 51791 = (51791+52306) = (49192+51791)
0441	Mod : (47002+53925) = (47002+51973+53925)
0442	Mod : (46742+50076+51561) = (46742+48732+50076) = (46742+48732+50076+51561)
0443	Mod : (47002+48972) = (47002+49101) = (47002+49829) = (48818+50021) = (48818+52146) = (48818+51312) = (50091+50701) = (50701+51312) = (50701+52146)
0444	Mod : 47002 = 48818 = 50701 = (47002+56228)
0445	Mod : (40373+45451+46257) = (40373+45452+46257) = (45451+44881+46257) = (45452+44881+46257)
0446	Mod : 47000 = (47001+47654) = (47000+47654)

 A340-600 飞行机组操作手册	概 述 代码清单	1.00.20	P12
		顺序 001	修订 25

CODE	DESIGNATION
R 0450	Mod : (40379+47549) = (40379+47967) = (40379+49157) = (40379+48558) = (47937+47549) = (47937+47967) = (47937+49157) = (47937+48558) = (49952+47549) = (49952+47967) = (49952+49157) = (49952+48558) = (40259+40379+47549) = (40259+40379+47967) = (40259+40379+49157) = (40259+40379+48558) = (40259+47937+47549) = (40259+47937+47967) = (40259+47937+49157) = (40259+47937+48558) = (40259+49952+47549) = (40259+49952+47967) = (40259+49952+49157) = (40259+49952+48558) = (40259+40379+47549+49952)
R 0451	Mod : 47990 = 48767 = 50321 = 50982 = 55354
R 0452	Mod : 48767 = (48767+50982) = (48767+50718)
R 0453	Mod : 55353 = 55354 = 55778 = (48767+50718+55778) = (48767+50982+55778)
R 0454	Mod : 48767 = 55354 = (48767+50718) = (48767+50982)
R 0455	Mod : 48767 = 55354 = (46893+48767) = (42083+44339+48767) = (42083+46572+46893+48767)
R 0456	Mod : 48767 = 55354 = (50321+55354) = (47990+48767) = (50982+48767) = (46893+50321+55354) = (44308+47990+48767) = (44339+47990+48767) = (46893+47990+48767) = (44339+48767+50982) = (46893+48767+50982) = (46572+46893+48767+50982) = (46572+46893+47990+48767) = (44339+46893+47990+48767) = (44308+44724+44907+47990+48767)
R 0457	Mod : 48767 = 55354 = (44308+47990) = (44308+50982) = (44339+47990) = (46893+47990) = (46893+50321) = (46893+50982) = (47990+48767) = (50321+55354) = (50982+48767) = (44339+48767+50982) = (44308+44724+44907+47990) = (44308+44724+44907+47990+48767)
R 0458	Mod : STD = Mod : 44724 = (44308+44724) = (44339+44724) = (44724+44907) = (44308+44724+50982)
R 0459	Mod : (44308+47990) = (44308+50982) = (44339+47990) = (46893+47990) = (46893+50982) = (46893+50321) = (44339+50982) = (44308+44724+44907+47990)
R 0460	STD = Mod : 48767 = (47990+48767) = (48767+50982) = (47002+47482+47484) = (50859+50860+50861) = (47002+47482+47484+48767) = (48767+50859+50860+50861)
R 0461	Mod : (47002+47482) = (50859+50860) = (47002+47482+48767) = (50859+50860+48767) = (47002+47482+50321+55354) = (47990+50859+50860+48767)
R 0462	Mod : 47002 = 50859 = (47002+48767) = (48767+50859) = (47002+50321+55354) = (47990+50859+48767)
R 0463	Mod : 47002 = 50859 = (47002+48767) = (48767+50859) = (47002+50321+55354) = (47990+50859+48767) = (47002+47990+48767)
R 0464	STD = Mod : 48767 = (47002+47482) = (50859+50860) = (47002+47482+48767) = (50859+50860+48767) = (47002+47482+50321+55354)
R 0465	Mod : 47002 = 55354 = (47002+48767) = (47002+55354)
R 0466	Mod : (47002+51411) = (51411+55354) = (47002+48767+51411) = (47002+51411+55354)
R 0467	Mod : 48767 = 55354 = (47990+48767) = (48767+50982) =(50321+55354) = (47990+48767) = (50321+55354) = (50982+48767)
R 0468	Mod : 51315 = 51885 = 52936 = (47002+51315) = (47002+51885) = (47002+51315+52936)
R 0469	Mod : 48767 = 55354 = (44339+45126+48767+50982) = (45126+46893+48767+50982) = (45126+46587+46893+48767+50982) = (45126+46587+46893+50321+55354) = (44339+45126+46587+50718+48767) = (45126+46587+46893+48767+50718) = (44308+45126+46587+50718+48767) = (44308+45126+46587+50982+48767) = (44308+44724+45126+46587+50982+48767) = (44308+44724+44907+45126+46587+50718+48767)
R 0470	Mod : 44308 = 44339 = 46893 = (46572+46893) = (44308+44724+44907)
R 0471	Mod : (46307+47002) = (46307+46884+47002)

 A340-600 飞行机组操作手册	概 述 正常修订清单	1.00.30 P1	
		顺序 001	修订 25

R

N°	发行日期	
00	FEB 91	
01	AUG 91	
02	MAY 92	
03	DEC 92	
04	FEB 93	
05	NOV 93	
06	MAR 94	
07	OCT 95	
08	OCT 97	
09	MAR 98	
10	SEP 98	
11	JAN 99	
12	JUL 99	
13	FEB 00	
14	JUN 00	
15	NOV 00	
16	MAY 01	
17	NOV 01	
18	JUL 02	
19	DEC 02	
20	OCT 03	
21	MAR 04	
22	DEC 04	
23	FEB 06	
24	DEC 06	
25	SEP 07	

CE6 ALL

A340

FCOM

VOL.1

(SYSTEMS DESCRIPTION)

LIST OF EFFECTIVE TEMPORARY REVISIONS

M	TR NO	-DATE--	-TITLE-----	-----EFFECTIVITY-----
---	----------	---------	-------------	-----------------------

N	077-1A	JAN2005	INTRODUCTION OF THE FWC W4	ALL
---	--------	---------	----------------------------	-----

 A340-600 飞行机组操作手册	概 述 缩略词	1.00.40 P1	
		顺序 001	修订 20

A	Amber	琥珀色
AA	Airworthiness Authorities	适航当局
AB	Abort	中断
ABN	Abnormal	不正常
A/BRK	Autobrake	自动刹车
ABV	Above	超出, 高于
AC	Alternating Current	交流电, 交流
A/C	Aircraft	飞机
ACARS	ARINC Communication Addressing And Reporting System	阿林克通讯寻址 和报告系统
ACCEL	Acceleration	加速
ACCU	Accumulator	贮压器
ACP	Audio Control Panel	音频控制面板
ACMS	Aircraft Condition Monitoring System	飞机状态监控系统
ACQ	Acquire	获得
ADF	Automatic Direction Finder	自动定向机
ADIRS	Air Data Inertial Reference System	空气数据惯性基准系统
ADIRU	Air Data Inertial Reference Unit	空气数据惯性基准组件
ADM	Air Data Module	空气数据模块
ADR	Air Data Reference	空气数据基准
ADV	Advisory	咨询的, 提示的
AEVC	Avionic Equipment Ventilation Controller	航空电子设备通风控制器
AFIS	Airbus in-Flight Information Services	空客空中信息服务
AFS	Auto Flight System	自动飞行系统
AGL	Above Ground Level	高于地平面
AIDS	Aircraft integrated Data System	飞机综合数据系统
AIL	Aileron	副翼
AIME	Autonomous Integrity Monitoring Extrapolation	自主综合监控推断
AINS	Aircraft Information Network System	飞机信息网络系统
AMJ	Advisory Material Joint	咨询材料联结
AMU	Audio Management Unit	音频管理组件
ANT	Antenna	天线
ALT	Altitude	高度
ALTN	Alternate	备用的, 备降场, 交流(电)
A/P	Auto-pilot	自动驾驶仪
AOA	Angle Of Attack	迎角
APPR	Approach	进近
APPU	Assymetry Position Pick Off Unit	不对称位置传感器
APU	Auxiliary Power Unit	辅助动力装置
ARINC	Aeronautical Radio Incorporated	(美国)航空无线电公司
ARN	Aircraft Registration Number	飞机注册号码
ARPT	Airport	机场
A/S	Airspeed	空速

 A340-600 飞行机组操作手册	概 述 缩略词	1.00.40 P2	
		顺序 001	修订 20

ASAP	As Soon As Possible	尽快
ASI	Air Speed Indicator	空速表
A/SKID	Anti Skid	防滞, 防滑
ATC	Air Traffic Control	空中交通管制
A/THR	Auto Thrust	自动推力
ATIS	Airbus Technical Information System	空客技术信息系统
ATSU	Air Traffic Service Unit	空中交通服务组件
ATT	Attitude	姿态
AVNCS	Avionics	航空电子
AWY	Airway	航路
B	Blue	兰色的
BARO	Barometric	气压的
BAT	Battery	电瓶, 电池
BCL	Battery Charge Limiter	电瓶充电限制器
BCM	Back-up Control Module	备份控制组件
BCRC	Bulk Crew Rest Compartment	机组休息舱
BITE	Built-in Test Equipment	自测设备
BMC	Bleed Monitoring Computer	引气监控计算机
BNR	Binary	二进制的
BRG	Bearing	方位, 方位角, 轴承
BRK	Brake	刹车, 制动器
BRT	Bright	亮
BSCU	Braking Steering Control Unit	刹车转向控制组件
BTC	Bus Tie Contactor	汇流条联结接触器
BTL	Bottle	瓶
C	Centigrade	摄氏度
CAB	Cabin	客舱, 机舱
CAPT	Captain, Capture	机长, 截获
CAS	Calibrated Airspeed	校准空速
CAT	Category	类
C/B	Circuit Breaker	断路器, 跳开关
CBMU	Circuit Breaker Monitoring Unit	断路器监控组件
CCRC	Cabin Crew Rest Compartment	客舱机组休息舱
CDL	Configuration Deviation List	形态偏离清单
CDLS	Cockpit Door Locking System	驾驶舱门锁系统
CDSS	Cockpit Door Surveillance System	驾驶舱门监控系统
CDU	Control Display Unit	控制显示组件
CED	Cooling Effect Detector	冷却效应检测器
CG	Center of Gravity	重心
CHG	Change	改变
CHK	Check	检查
CIDS	Cabin Intercommunication Data System	客舱内话数据系统

 A340-600 飞行机组操作手册	概 述 缩略词	1.00.40 P3	
		顺序 001	修订 20

CINS	Cabin Information Network System	客舱信息网络系统
C/L	Check List	检查单
CKPT	Cockpit	驾驶舱
CLB	Climb	爬升
CLR	Clear	批准；清除；清楚的
CLSD	Closed	闭合的
CMPTR	Computer	计算机
CM 1(2)	Crew member 1(left seat) or 2(right seat)	左座或右座
CMC	Central Maintenance Computer	中央维修计算机
CMD	Command	指挥，指令
CMM	Calibration Memory Module	校正内存模块
CMS	Central Maintenance System	中央维修系统
CPTR	Computer	计算机
CNTOR	Contactors	接触器
CO	Company	公司
COM	Communication	通信
COND	Conditioning	空调
CONF	Configuration	形态，构形
CONT	Continuous	连续的
CO RTE	Company Route	公司航路
CPCU	Cabin Pressure Controller Unit	座舱压力控制组件
CRC	Continuous Repetitive Chime	连续重复谐音
CRG	Cargo	货物
CRS	Course	航道，航线
CRT	Cathode Ray Tube	阴极射线管
CRZ	Cruise	巡航
CSM/G	Constant Speed Motor/Generator	恒速马达/发电机
CSTR	Constraint	限制，强制
CTL	Control	控制，控制件
CTLR	Controller	管制员，控制器
CTR	Center	中心
CTL PNL	Control Panel	控制面板
CUDU	Current Unbalance Detection unit	当前不平衡探测组件
CVR	Cockpit Voice Recorder	驾驶舱话音记录器
DA	Drift Angle	偏流角
DAR	Digital AIDS Recorder	数字式飞机综合数据记录器
DC	Direct Current	直流(电)
DCDU	Datalink Control and Display Unit	数据链控制和显示组件
DDRMI	Digital Distance and Radio Magnetic Indicator	数字式距离和无线电磁指示器
DECEL	Deceleration	减速
DEG	Degree	度
DES	Descent	下降
DEST	Destination	目的地

 A340-600 飞行机组操作手册	概 述 缩略词	1.00.40 P4	
		顺序 001	修订 20

DET	Detection	探测
DEU	Decoder/Encoder Unit	解码器/编码器组件
DFDR	Digital Flight Data Recorder	数字式飞行数据记录器
DH	Decision Height	决断高
DIR	Direction	方向
DIR TO	Direct To	直飞.....
DISC	Disconnect	脱开
DISCH	Discharge	放电, 卸载
DIST	Distance	距离
DMC	Display Management Computer	显示管理计算机
DME	Distance Measuring Equipment	测距机
DMU	Data Management Unit(Aids)	数据管理组件(AIDS)
DN	Down	下, 向下
DSCS	Door Slide Control System	门滑梯控制系统
DSDL	Dedicated Serial Data Link	专用连续数据连接
DTG	Distance To Go	待飞距离
DTMS	Damage Tolerance Monitoring System	损坏容差监控系统
DU	Display Unit	显示组件
E	East	东, 东方的
EBCU	Emergency Braking Control Unit	应急刹车控制组件
ECAM	Electronic Centralized Aircraft Monitoring	集中化的飞机电子监控
ECAS	Emergency Cockpit Alerting System	驾驶舱应急警告系统
ECB	Electronic Control Box(APU)	电子控制盒(APU)
ECMU	Elec contactor and Management Unit	电接触器和管理组件
ECON	Economic	经济的
ECP	ECAM Control Panel	ECAM 控制面板
ECS	Environmental Control System	环境控制系统
ECU	Engine Control Unit	发动机控制组件
EDP	Engine Driven Pump	发动机驱动泵
EEC	Engine Electronic Control	发动机电子控制件
EFCS	Electronic Flight Control System	电子飞行控制系统
EFIS	Electronic Flight Instruments System	电子飞行仪表系统
EFOB	Estimated Fuel On Board	预计机上剩余燃油
EGPWS	Enhanced Ground Proximity Warning System	增强性近地警告系统
EIU	Engine Interface Unit or Engine Interface and Vibration Monitoring Unit	发动机接口组件或 发动机接口及振动监控组件
EIS	Electronic Instruments System	电子仪表系统
ELAN	Ethernet Local Area Network	天空网地区网络
ELEV	Elevator, Elevation	升降舵, 标高
ELEC	Electricity	电气, 电
ELMU	Electrical Load Management Unit	电气负载管理组件
ELT	Emergency Locator Transmitter	应急定位发射机
EMER	Emergency	应急
EMER GEN	Emergency Generator	应急发电机
ENG	Engine	发动机

 A340-600 飞行机组操作手册	概 述 缩略词	1.00.40 P5	
		顺序 001	修订 20

EO	Engine Out	发动机失效
EPGS	Electrical Power Generation System	发电系统
EPR	Engine Pressure Ratio	发动机压力比
EROPS	Extended Range Operation	延长距离运行
ESS	Essential	主要的
EST	Estimated	预计的
ETA	Estimated Time of Arrival	预计到达时间
ETP	Equal Time Point	等时点
E/WD	Engine/Warning Display	发动机/警告显示
EXT PWR	External Power	机外电源
EXTN	Extension	伸出, 伸展
F	Flaps retraction speed	收襟翼速度
FADEC	Full Authority Digital Engine Control System	全权数字式发动机控制系统
FAF	Final Approach Fix	最后进近点
FAR	Federal Aviation Regulations	(美国)联邦航空规则
FAV	Fan Air Valve	风扇空气活门
F/C	Flight Crew	飞行机组
FCDC	Flight Control Data Concentrator	飞行操纵数据集中器
FCMC	Fuel Control and Monitoring Computer	燃油控制和监控计算机
FCOM	Flight Crew Operating Manual	飞行机组操作手册
FCRC	Flight Crew Rest Compartment	飞行机组休息舱
FCU	Flight Control Unit	飞行控制组件
FD	Flight Director	飞行指引仪
FDIU	Flight Data Interface Unit	飞行数据接口组件
FDTEMPCTL	Flight Deck Temperature Control	驾驶舱温度控制
FDU	Fire Detection Unit	火警探测组件
FE	Flight Envelope	飞行包线
FF	Fuel Flow	燃油流量
FG	Flight Guidance Computer	飞行制导计算机
FL	Flight Level	飞行高度层
FLP, F	Flap	襟翼
FLT	Flight	飞行
FLT CTL	Flight Control	飞行操纵(舵面)
FLX TO	Flexible Take Off	灵活起飞
FM	Flight Management	飞行管理
FMA	Flight Mode Annunciator	飞行方式信号牌
FMGC	Flight Management Guidance	飞行管理制导包线计算机
	Envelope Computer	
FMGS	Flight Management Guidance Envelope System	飞行管理制导包线系统
FMS	Flight Management System	飞行管理系统
F/O	First Officer	副驾驶
FOB	Fuel on Board	机上燃油
F-PLN	Flight Plan	飞行计划

 A340-600 飞行机组操作手册	概 述 缩略词	1.00.40 P6	
		顺序 001	修订 20

FPA	Flight Path Angle	飞行轨迹角
FPPU	Feed-Back Position Pick-Off Unit	反馈位置传感器
FPV	Flight Path Vector	飞行轨轨矢量
FQI	Fuel Quantity Indication	油量指示
FREQ	Frequency	频率
FRV	Fuel Return Valve	燃油回油活门
FT	Foot, Feet	英尺
FT/MN	Feet per Minute	英尺/分
FU	Fuel Used	已耗燃油
FWD	Forward	前
FWC	Flight Warning Computer	飞行警告计算机
FWS	Flight Warning System	飞行警告系统
G	Green	绿色的
GA	Go Around	复飞
GAPCU	Ground And Auxiliary Power Control Unit	地面及辅助动力控制组件
GCU	Generator control Unit	发电机控制组件
GEN	Generator	发电机，发生器
GLC	Generator Line Contactor	发电机线路接触器
GND	Ground	地，地面，接地
GPCU	Ground Power Control Unit	地面电源控制组件
GPS	Global Positioning System	全球定位系统
GPSSU	Global Positioning System Sensor Unit	全球定位传感器组件
GPWC	Ground Proximity Warning Computer	近地报警告计算机
GPWS	Ground Proximity Warning System	近地警告系统
GRND	Ground	地面
GRVTY	Gravity	重力
GRU	Ground Refiguration Unit	地面重新构形组件
GS	Ground Speed	地速
G/S	Glide Slope	下滑道
GW	Gross Weight	总重
H	Hour, Hot	小时，热的
HCU	Hydraulic Control Unit	液压控制组件
HDG	Heading	航向
HDG/S	Heading Selected	选择航向
HF	High Frequency	高频(率)
HI	High	高
HLD	Hold	等待
HMU	Hydrau-Mechanical Unit	液压-机械组件
HP	High Pressure	高压
HPA	Hectopascal	百帕
HPTCC	High Pressure Turbine Clearance Control	高压涡轮间隙控制件

 A340-600 飞行机组操作手册	概 述 缩略词	1.00.40 P7	
		顺序 001	修订 20

HPV	High Pressure Valve	高压活门
HSMU	Hydraulic System Monitoring Unit	液压系统监控组件
HUD	Head Up Display	平视显示器
HYD	Hydraulic	液压的
HZ	Hertz	赫兹
IAS	Indicated Airspeed	指示空速
IDENT	Identification	识别
IDG	Integrated Drive Generator	整体驱动发电机
IFE	In Flight Entertainment	空中娱乐
IFR	Instrument Flight Rules	仪表飞行规则
IGN	Ignition	点火
ILS	Instrument Landing System	仪表着陆系统
IMM	Immediate	立即的
INB	Inbound	向台的, 进港的
INBO	Inboard	内侧的
INCREM	Increment	增量
INIT	Initialization	预置, 初始化
INOP	Inoperative	不工作
INR	Inner	内的
INST	Instrument	仪表
INTCP	Intercept	切入
INV	Inverter	变流机, 换向器
I/O	Inputs/Outputs	输入/输出
I/P	Input or Intercept Profile	输入或切入剖面
IP	Intermediate Pressure	中压
IPPU	Instrumentation Position Pick-Off Units	仪表位置传感器
IR	Inertial Reference	惯性基准
IRS	Inertial Reference System	惯性基准系统
ISA	International Standard Atmosphere	国际标准大气
ISOL	Isolation	隔离
ISPSS	In Seat Power Supply System	座位供电系统
JAR	Joint Airworthiness Requirements	联合适航要求
KG	Kilogram	千克
KT	Knot	节, 海里/小时
L	Left	左, 左的
LAF	Load Alleviation Function	载荷减轻功能
LAN	Local Area Network	区域网络
LAT	Latitude	纬度
LAT REV	Lateral Revision	横向修正

 A340-600 飞行机组操作手册	概 述 缩略词	1.00.40 P8	
		顺序 001	修订 20

LAV	Lavatory	盥洗室，厕所
LCN	Load Classification Number	载荷等级值
LDG	Landing	着陆
LF	Low Frequency	低频
L/G	Landing Gear	起落架
LGCIU	Landing Gear Control Interface Unit	起落架控制接口组件
LH	Left-hand	左边
LIM	Limitation	限制
LK	Lock	锁定
LO	Low	低
LOC	Localizer	航道
LONG	Longitude	经度
LP	Low Pressure	低压
LPTCC	Low Pressure Turbine Clearance Control	低压涡轮间隙控制
LRU	Line Replaceable Unit	航线可换组件
LSK	Line Select Key	行选择键
LT	Light	灯，轻的
LVL	Level	水平的，级，高度
LVL CHG	Level Change	高度改变
LW	Landing Weight	着陆重量
M	Magenta, Mach Meter	品红/洋红，马赫，米
MAC	Mean Aerodynamic Chord	平均空气动力弦
MAG	Magnetic	磁的
MAG DEC	Magnetic Declination	磁偏角
MAG VAR	Magnetic Variation	磁差
MAINT	Maintenance	维修，维护
MAN	Manual	手册，人工的，手动的
MAX CLB	Maximum Climb	最大爬升
MAX DES	Maximum Descent	最大下降
MAX END	Maximum Endurance	最大续航
MB	Milibar	毫巴
MC	Master Caution	主警戒
MCT	Maximum Continuous Thrust	最大连续推力
MCDU	Multifunction Control and Display Unit	多功能控制和显示组件
MDA	Minimum Descent Altitude	最低下降高度
MDDU	Multifunction Disk Drive Unit	多功能磁盘驱动组件
MDH	Minimum Descent Height	最低下降高
MECH	Mechanic	机械员
MED	Medium	中等的
MEL	Minimum Equipment List	最低设备清单
MFA	Memorized Fault Annunciator	贮存的故障显示器
MIN	Minimum	最低的

 A340-600 飞行机组操作手册	概 述 缩略词	1.00.40 P9	
		顺序 001	修订 20

MKR	Marker	指点标
MLA	Manoeuver Load Alleviation	机动飞行载荷阻尼
MLS	Microwave Landing System	微波着陆系统
MLW	Maximum Landing Weight	最大着陆重量
MMEL	Master Minimum Equipment List	主最低设备清单
MMO	Maximum Operating Mach	最大操作马赫数
MMR	Multi Mode Receiver	多模式接收机
MN	Minute	分钟
MNPS	Minimum Navigation Performance Specification	最低导航性能要求
MSA	Minimum Safe Altitude	最低安全高度
MSG	Message	信息
MSL	Mean Sea Level	平均海平面
MTBF	Mean Time Between Failure	故障间平均时间
MTOW	Maximum Take-Off Weight	最大起飞重量
MW	Master Warning	主警告
MZFW	Maximum Zero Fuel Weight	最大无燃油重量
N	North	北, 北方
N/A	Not Applicable	不适用
NACA	National Advisory committee for Aeronautics	国家航空咨询委员会
NAV	Navigation	导航
NAVAID	Navigation Aid	助航设备
NCD	Non Computed Data	非计算的数据
ND	Navigation Display	导航显示
NDB	Non Directional Beacon-Nav Data Base	无方向信标导航台-导航数据库
NM	Nautical Mile	海里
NORM	Normal	正常的
NW	Nose Wheel	前轮
NWS	Nose wheel Seering	前轮转向/操纵
OAT	Outside Air Temperature	外界大气温度
OBRM	On Board Replaceable Module	机上可换模件
OFF/R	Off Reset	关断/重置(复位)
OFST	Offset	偏置, 偏航
O/P	Output	输出
OPP	Opposite	对面的
OPS	Operations	运转, 工作, 运行
OPT	Optimum	最优的
OUTB	Outbound	背台的, 离港的
OUTR	Outer	外的
OVBD	Overboard	在机外, 在舱外
OVHD	Overhead	头顶的
OVHT	Overheat	过热
OVRD	Override	超控

 A340-600 飞行机组操作手册	概 述 缩略词	1.00.40 P10
		顺序 001 修订 20

OVSPD	Overspeed	超速
OXY	Oxygen	氧气
PA	Passenger Address	对旅客广播
PAX	Passenger	旅客
P-ALT	Profile Address	剖面高度
pb, pB	Push-Button	按钮
Pb sw	Push-Button Switch	按钮开关
P-CLB	Profile Climb	剖面爬升
P-DES	Profile Descent	剖面下降
PERF	Performance	性能
PES	Passenger Entertainment System	旅客娱乐系统
PF	Primary Flight Display	主飞行显示(器)
PHC	Probes Heat Computer	探头加温计算机
PIM	Programming and Indication Modul	编程和指示模块
P-MACH	Prfile Mach	剖面马赫
PMV	Pressure Maintenance Valve	保压活门
P/N	Part Number	部件号
PNL	Panel	板, 面板
POB	Pressure Off Brake	刹车解除压力
P-SPEED	Profile Speed	剖面速度
POS	Position	位置
PPOS	Present Position	现在位置
PR	Pressure	压力
PRAM	Prerecorded Announcement and Music	预录广播词和音乐
PRED	Prediction	预测
PRIM	FLT CTL Primary Computer (FCPC)	飞行控制主计算机
PROC	Procedure	程序
PROCT	Procedure Turn	程序转弯
PROF	Profile	剖面
PROG	Progress	进展, 进步
PROT	Protection	保护
PRV	Pressure Regulating valve	压力调节活门
PSCU	Proximity Switch Control Unit	接近开关控制组件
PT	Point	点
PTT	Push To Talk	按下讲话
PTU	Power Transfer Unit (Hydraulic)	液力转换组件
PTLU	Pedal Travel Limiter Unit	脚踏行程限制器组件
PVI	Paravirtual Indicator	坡度指示器
PWR	Power	功率, 动力
QAR	Quick Access Recorder	快速存取记录器
QCCU	Quantity Calculation and Control Unit	量值计算和控制组件
QFE	Field Elevation Atmosphere Pressure	场面气压
QFU	Runway Heading	跑道航向
QNE	Sea Level Standard Atmosphere Pressure(1013MB)	海平面标准大气压(1013 毫巴)
QNH	Sea Level Atmosphere Pressure	海平面气压

 A340-600 飞行机组操作手册	概 述 缩略词	1.00.40 P11	
		顺序 001	修订 20

QT QTY	Quart(US) Quantity	夸脱(美) 数量
R	Right Red	右, 红色的
RA	Radio Altitude	无线电高度
RACSB	Rotor Active Clearance Control Start Bleed	转子主动间隙控制起动引气
RAT	Ram Air Turbine	冲压空气涡轮
RATC	Remote ATC Box	ATC 遥控盒
RCDR	Recorder	记录器
RCL	Recall	叫回, 召回
RCVR	Receiver	接收机
REAC	Reactive	反馈的
REC	Recovery	恢复, 改出, 退出, 回收
REG	Regulation	调节, 规章
REL	Release	释放, 断开
REV	Reverse	换向, 反推, 倒转的
R/I	Rodio/Inerial	无线电/惯性(导航)
RH	Right-hand	右边
RMI	Radio Magnetic Indicator	无线电磁指示器
RMP	Radio Management Panel	无线电管理面板
RNG	Range	航程, 距离, 范围
RNP	Required Navigation Performance	所需导航性能
RPLNT	Repellent	防雨剂
RPM	Revolution Per Minute	转/分
RPTG	Repeating	重复
RQRD	Required	需用的, 需要的
RSV	Reserves	储备, 备用(燃油)
RSVR	Reservoir	容器, 油箱
RTE	Route	航线, 航路, 路线
RTL	Rudder Travel Limit	方向舵行程限制
RUD	Rudder	方向舵
RTOW	Runway Takeoff Weight	跑道起飞重量
RVSM	Reduced Vertical Separation Minimum	缩小最小垂直间隔
RWY	Runway	跑道
S	South	南, 南方的
S	Slats Retraction Speed	收缝翼速度
SAE	Society of Automotive Engineers	汽车工程师协会
SAT	Static Air Temperature	静态空气温度
SC	Single Chime	单警铃
S/C	Step Climb	阶段爬升
SD	System Display	系统显示(器)
STAT INV	Static Inverter	静变(流)机
S/D	Step Descent	阶段下降

 A340-600 飞行机组操作手册	概 述 缩略词	1.00.40 P12
		顺序 001 修订 20

SDAC	System Data Acquisition Concentrator	系统数据获取集中器
SDCU	Smoke Detection Control Unit	烟雾探测控制组件
SEC	FLT CTL Secondary Computer (FCSC)	飞行控制辅助计算机
SEL	Selector	选择器
S/F	Slats/Flaps	缝翼/襟翼
SFCC	Slat/Flap Control Computer	缝翼/襟翼控制计算机
SFE	Seller-Furnished Equipment	卖方安装的设备
SLFT	Sea Level Feet	海平面英尺
SID	Standard Instrument Departure	标准仪表离场
SIM	Simulation	模拟
SIU	Server Interface Unit	伺服器接口组件
SLT.S	Slat	缝翼
S/N	Serial Number	序号
SPD	Speed	速度
SPD LIM	Speed Limit	速度限制
SPLR	Spoiler	扰流板
SRS	Speed Reference System	速度基准系统
SSM	Sign Status Matrix	符号状态矩阵
STAR	Standard Terminal Arrival Route	标准航站进场航路
STAT	Static	静止的
STBY	Standby	备用
STD	Standard	标准
STEER	Steering	操纵
STRG	Steering	转弯
STS	Status	状态
SW	Switch	开关, 电门
SWTG	Switching	转换
SYNC	Synchronize	使……同步
SYS	System	系统
T	True. Turn. Total	真的, 转弯, 总的
TCAS	Taxi Aid Camera System	滑行辅助照相系统
TACT	Tactical	战术的
TAS	True Air Speed	真空速
TAT	Total Air Temperature	空气总温
TAU	Time to Intercept	截获时间
TBC	To Be Confirmed	待证实
TBD	To Be Determined	待定
TBV	Transient Bleed Valve	转换引气活门
T/C	Top of Climb	爬升顶点
TCAS	Traffic-Collision Alert System Avoidance System	飞机防撞警戒系统
T/D	Top of Descent	下降起点
TEMP	Temperature	温度
TFTS	Terrestrial Flight Telephone System	陆空话务系统
TGT	Target	目标

 A340-600 飞行机组操作手册	概 述 缩略词	1.00.40 P13
		顺序 001 修订 23

R	THR	Thrust	推力
	THS.STAB	Trimable Horizontal Stabilizer	可配平水平安定面
	TK	Tank	箱, 油箱, 水箱
	T.TK	Trim Tank	配平油箱
	TK	Track angle	航迹角
	TKE	Track Angle Error	航迹角误差
	TMR	Timer	定时器
	TLA	Throttle Level Angle	油门杆角度
	T.O., T/O	Takeoff	起飞
	TOGA	Takeoff-Go-Around	起飞-复飞
	TOGW	Takeoff Gross Weight	起飞总重
	GOW	Takeoff Weight	起飞重量
	T-P	Turn Point	转弯点
	TPIS	Tyre Pressure Indicating System	轮胎压力指示系统
	T-R	Transmitter-Receiver	收发机
	TR	Transformer Rectifier Unit	变压器整流器组件
	TRV	Travel	行程, 旅行
	TRANS	Transition	过渡, 转变; 改装(训练)
	TROPO	Tropopause	对流层顶
	TRK	Track	轨迹, 航迹
	TTG	Time to Go	待飞时间
	TVMC	Minimum Control Speed Temperature	最小控制速度温度
	TWLU	Terminal Wireless LAN Unit	终端无线 LAN 组件
	ULB	Underwater Locator Beacon	水下定位信标
	UNLK	Unlock	开锁
	UP	Upper	上
	UTC	Universal coordinated time	世界协调时
	V	Volt	伏(特)
	V1	Decision Speed	决断速度
	V2	Takeoff Safety Speed	起飞安全速度
	VBV	Variable By pass Valve	可变旁通阀
	VCC	Video Control Center	录像控制中心
	VEL	Velocity	速度
	VENT	Ventilation	通气, 通风
	VFE	Maxi Velocity Flaps Extended	伸襟翼最大速度
	VFEN	VFE Next	下一个放襟翼速度
	VFTO	Velocity Final Takeoff	最后起飞速度
	VHF	Very High Frequency	甚高频
	VHV	Very High Voltage	甚高压
	VIB	Vibration	振动
	VLE	Maximum landing gear Extended Speed	最大放轮速度
	VLS	Lowest Selectable Speed	最低可选速度

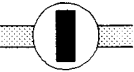
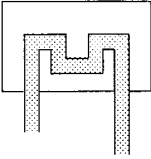
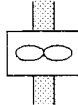
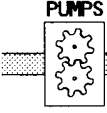
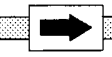
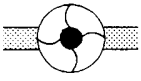
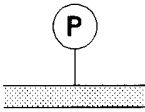
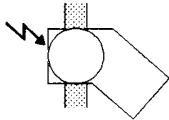
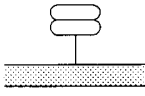
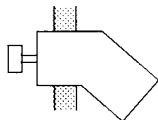
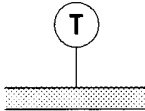
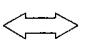
 A340-600 飞行机组操作手册	概 述 缩略词	1.00.40 P14
		顺序 001 修订 20

VLV	Valve	活门
VM	Manoeuvring Speed	机动飞行速度
VMAX	Maximum Allowable Speed	最大允许速度
VMCA	Minimum control speed in free air	空中最小控制速度
VMCG	Minimum control speed on ground	地面最小控制速度
VMCL	Minimum control speed at landing	着陆最小控制速度
VMCL-2	Minimum control speed at landing with 2 engines inop on one wing	同侧机翼两台发动机不工作时着陆最小控制速度
VMIN	Minimum Operating Speed	最小操作速度
VMO	Maximum Operating Speed	最大操作速度
VMU	Minimum Unstick Speed	最小离地速度
VOR	VHF Omnidirectional Range	甚高频全向(无线电)指向标, 伏尔
VOR-D	VOR-DME	VOR 和测距机
VR	Rotation Speed	抬前轮速度
VREF	Landing Reference Speed	着陆基准速度
VS	Reference Stalling Speed	失速参考速度, 失速基准速度
V/S	Vertical Speed	垂直速度
VSI	Vertical Speed Indicator	升降速度表
VSV	Variable Stator Vane	可变静子叶片
W	White, West	白色的, 西方的
WARN	Warning	警告
WBC	Weight and Balance Computer	载重和平衡计算机
WBS	Weight and Balance System	载重和平衡系统
WHC	Window Heat Computer	风档加温计算机
WNDW	Window	窗, 风挡
WPT	Waypoint	航路点
WSHLD	Windshield	风挡
WT	Weight	重量
WTB	Wing Tip Brake	翼尖制动器
WXR	Weather Radar	气象雷达
R XCVR	Transceiver	发射机
XFR	Transfer	转换
XMTR	Transmitter	发射机
R XPDR	Transponder	应答机
XTK	Cross Track Error	偏离航线误差
Y	Yellow	黄色的
Z	Altitude	高度
ZFCG	Zero Fuel Center of Gravity	无燃油重心
ZFW	Zero Fuel Weight	无燃油重量

概 述

单位换算表

	公制→美制	美制→公制
长度	1 毫米 (mm) = 0.0394 英寸 (in) 1 米 (m) = 3.281 英尺 (ft) 1 米 (m) = 1.094 码 (yd) 1 公里 (km) = 540 海里 (nm)	1 英寸 (in) = 25.4 毫米 (mm) 1 英尺 (ft) = 3048 米 (m) 1 码 (yd) = 914 米 (m) 1 海里 (nm) = 1.852 公里 (km)
速度	1 米/秒 (m/s) = 3.281 英尺/秒 (ft/s) 1 公里/小时 (km/h) = 540 节 (kt)	1 英尺/秒 (ft/s) = 3048 米/秒 (m/s) 1 节 (kt) = 1.852 公里/小时 (km/h)
重量	1 克 (g) = 0.353 盎司 (oz) 1 千克 (kg) = 2.2046 磅 (lb) 1 吨 (t) = 2 204.6 磅 (lb)	1 盎司 (oz) = 28.35 克 (g) 1 磅 (lb) = 4536 千克 (kg) 1 磅 (lb) = 0.0004536 吨 (t)
力	1 牛顿 (N) = 2248 磅 (lb) 1 牛顿/10 (daN) = 2.248 磅 (lb)	1 磅 (lb) = 4.448 牛顿 (N) 1 磅 (lb) = 4448 牛顿/10 (daN)
压力	1 巴 = 14.505 磅/英寸 (P.S.I.) 1 毫巴 (mbar) = 1 hpa = 0.145 磅/英寸	1 磅/英寸 (P.S.I.) = 0.0689 巴 1 磅/英寸 = 68.92 毫巴 (mbar) = 68.92 百帕
容积	1 升 (l) = 2642 美加仑 1 立方米 (m³) = 264.2 美加仑 1 升 (l) = 1.0568 夸脱 1 立方米 (m³) = 1056.8 夸脱	1 美加仑 = 3.785 升 (l) 1 美加仑 = 0.003785 立方米 (m³) 1 夸脱 = 0.94625 升 (l) 1 夸脱 = 0.000946 立方米 (m³)
动量	1 米 × 牛顿/10 (m. daN) = 88.50 磅 × 英寸 (lb. in)	1 磅 × 英寸 (lb. in) = 0.113 米 × 牛顿/10 (m. daN)
温度	$t (^{\circ}\text{C}) = 5/9 \{t (^{\circ}\text{F}) - 32\}$	$t (^{\circ}\text{F}) = t (^{\circ}\text{C}) \times 1.8 + 32$

活门  关  部分开  开	 变压整流器  接触器	 热交换器
 风扇	PUMPS  机械	 过滤器
 单向活门	 电动	
 压力传感器	 电动	
 压力电门	 发动机驱动	
 温度传感器	 储压器	
 喇叭	 单向汇流条  双向汇流条	

FFCS-01-0060-001-A001A

针对本手册中涵盖的每架飞机，该表列出下列两个编号的交叉参考对应关系:

—生产序号(MSN)(标注在有效页清单上)

—飞机注册号(空客所获知的)

MSN	REGISTRATION
0468	B-6050
0488	B-6051
0514	B-6052
0577	B-6053
0586	B-6055

册 章 节	--- 页	-- 顺序号	-- 修订号	有效标准	----- 更换原因
1 22 20	031	100	REV025	CODE 0468	
			-	INCORPORATION OF MOD 52936	
1 22 20	032A	200	REV023	CODE 0162	
			-	INCORPORATION OF MOD 52936	
1 22 30	054	305	REV022	CODE 0370	
			-	INCORPORATION OF MOD 55616	
1 24 20	007A	400	REV025	CODE 0363	
			-	INCORPORATION OF MOD 47002	
			-	INCORPORATION OF MOD 48972	
			-	INCORPORATION OF MOD 53925	
			-	INCORPORATION OF MOD 54602	
1 25 10	014	202	REV023	47000+54601	
			-	INCORPORATION OF MOD 54601	
1 26 56	001	302	REV025	CODE 0361	
			-	INCORPORATION OF MOD 54602	
1 26 56	001A	300	REV025	CODE 0362	
			-	INCORPORATION OF MOD 47002	
			-	INCORPORATION OF MOD 48972	
			-	INCORPORATION OF MOD 54602	
1 28 10	015	300	REV025	41600+47002+56000	
			-	INCORPORATION OF MOD 56000	
1 31 45	023	200	REV023	CODE 0172	
			-	INCORPORATION OF MOD 48968	
			-	INCORPORATION OF MOD 52349	
1 31 45	024	204	REV023	CODE 0177	
			-	INCORPORATION OF MOD 49026	
			-	INCORPORATION OF MOD 52349	
1 31 45	025	201	REV025	CODE 0399	
			-	INCORPORATION OF MOD 47524	
			-	INCORPORATION OF MOD 48968	
			-	INCORPORATION OF MOD 52349	
1 33 10	003	302	REV025	43930+47002+54601	
			-	INCORPORATION OF MOD 54601	
1 33 10	004	201	REV023	43930+54601	
			-	INCORPORATION OF MOD 54601	
1 34 70	001	302	REV024	46324+47241+48586	
			-	INCORPORATION OF MOD 48586	

册 章 节	--- 页	-- 顺序号	-- 修订号	----- 有效标准	----- 更换原因
1 34 70	004	302	REV019	46324+47241+48586	
			-	INCORPORATION OF MOD 48586	
1 34 70	006	100	REV024	48586	
			-	INCORPORATION OF MOD 48586	
1 34 70	008	602	REV025	CODE 0401	
			-	INCORPORATION OF MOD 47524	
			-	INCORPORATION OF MOD 48586	
			-	INCORPORATION OF MOD 49026	
			-	INCORPORATION OF MOD 52349	
			-	INCORPORATION OF MOD 53919	
1 34 70	010	205	REV019	46324+48586	
			-	INCORPORATION OF MOD 48586	
1 34 70	014	300	REV025	46257+46324+53919	
			-	INCORPORATION OF MOD 53919	
1 70 95	007	354	REV025	47002+50205+52936/RR	
			-	INCORPORATION OF MOD 52936	
1 70 95	018	350	REV024	47002+53035+53925 RR ALL	
			-	INCORPORATION OF MOD 53035	
			-	INCORPORATION OF MOD 53925	

M 册	章节	--- 页	顺序号	修订号	有效标准	有效标准	适用范围
M 册	章节	--- 页	顺序号	修订号	有效标准	有效标准	适用范围
1	00 00	001	001	REV008			ALL
1	00 10	001	001	REV024			ALL
1	00 10	002	001	REV018			
1	00 10	003	001	REV008			ALL
1	00 10	004	001	REV008			
1	00 10	005	001	REV008			ALL
1	00 20	001	001	REV025	LIST OF CODES		ALL
1	00 20	002	001	REV025	LIST OF CODES		
1	00 20	003	001	REV025	LIST OF CODES		ALL
1	00 20	004	001	REV025	LIST OF CODES		
1	00 20	005	001	REV025	LIST OF CODES		ALL
1	00 20	006	001	REV025	LIST OF CODES		
1	00 20	007	001	REV025	LIST OF CODES		ALL
1	00 20	008	001	REV025	LIST OF CODES		
1	00 20	009	001	REV025	LIST OF CODES		ALL
1	00 20	010	001	REV025	LIST OF CODES		
1	00 20	011	001	REV025	LIST OF CODES		ALL
1	00 20	012	001	REV025	LIST OF CODES		
1	00 30	001	001	REV025	LIST OF NORMAL REVISIONS		ALL
1	00 35	001	001	REV008	RECORD OF TEMPORARY REVISION		ALL
1	00 36	001	001	REV025	LIST OF TEMPORARY REVISIONS		ALL
1	00 40	001	001	REV020			ALL
1	00 40	002	001	REV020			
1	00 40	003	001	REV020			ALL
1	00 40	004	001	REV020			
1	00 40	005	001	REV020			ALL
1	00 40	006	001	REV020			
1	00 40	007	001	REV020			ALL
1	00 40	008	001	REV020			
1	00 40	009	001	REV020			ALL
1	00 40	010	001	REV020			
1	00 40	011	001	REV020			ALL
1	00 40	012	001	REV020			
1	00 40	013	001	REV023			ALL
1	00 40	014	001	REV020			
1	00 50	001	001	REV007			ALL
1	00 60	001	001	REV007			ALL

M 册	章节	--- 页	-- 顺序号	-- 修订号	-- 有效标准	----	-----	适用范围	-----
M 册	章节	--- 页	-- 顺序号	-- 修订号	-- 有效标准	----	-----	适用范围	-----
R 1	00 70	CRT	001	REV025	CROSS REFERENCE TABLE			ALL	
	1 00 75	HL	001	REV025	HIGHLIGHTS			ALL	
R 1	00 80	LEP	001	REV025	LIST OF EFFECTIVE PAGES			ALL	
	1 00 85	L0M	001	REV025	LIST OF MOD/MP/SB			ALL	
	1 20 00	001	001	REV008				ALL	
	1 20 10	001	110	REV015	M:47000			ALL	
	1 20 20	001	110	REV015	M:47000			ALL	
	1 20 20	002	102	REV019	47002				
	1 20 20	003	110	REV015	M:47000			ALL	
	1 20 20	004	001	REV016					
	1 20 20	005	001	REV016				ALL	
	1 21 00	001	001	REV023				ALL	
	1 21 10	001	200	REV017	40412+47002			ALL	
	1 21 10	002	100	REV016	M:47002				
	1 21 10	003	100	REV015	M:47002			ALL	
	1 21 10	004	100	REV016	M:47002				
	1 21 10	005	100	REV023	M:47002			ALL	
	1 21 10	006	100	REV016	M:47002				
	1 21 10	007	103	REV015	MOD 43764			ALL	
	1 21 10	008	200	REV017	40412+49137				
	1 21 10	009	100	REV021	M:47002			ALL	
	1 21 10	010	100	REV021	M:47002				
	1 21 10	011	300	REV023	40412+47002+49137			ALL	
	1 21 10	012	300	REV019	40412+47002+49137				
	1 21 10	013	100	REV016	M:47002			ALL	
	1 21 10	014	100	REV023	47002				
	1 21 10	015	100	REV023	47002			ALL	
	1 21 10	016	100	REV016	M:47002				
	1 21 10	017	100	REV016	M:47002			ALL	
	1 21 10	018	001	REV007					
	1 21 10	019	105	REV015	MOD:47002=(40099+47002)			ALL	
	1 21 10	020	200	REV019	43188+47002				
	1 21 20	001	100	REV016	M:47002			ALL	
	1 21 20	002	100	REV015	M:47002				
	1 21 20	003	100	REV017	M:47002			ALL	
	1 21 20	004	100	REV025	M:47002				

M 册	章节	--- 页	-- 顺序号	-- 修订号	有效标准	有效标准	适用范围
M 册	章节	--- 页	-- 顺序号	-- 修订号	有效标准	有效标准	适用范围

	1 21 20	005	001	REV015			ALL
	1 21 20	006	001	REV016			
	1 21 20	007	001	REV007			ALL
	1 21 20	008	100	REV016	M:47002		
	1 21 20	009	001	REV017			ALL
	1 21 20	010	100	REV025	MOD 42399		
	1 21 20	011	001	REV023			ALL
	1 21 20	012	001	REV023			
	1 21 20	013	001	REV015			ALL
	1 21 20	014	001	REV015			
	1 21 20	015	001	REV009			ALL
	1 21 20	016	001	REV007			
	1 21 20	017	100	REV021	M:46257		ALL
	1 21 30	001	001	REV009	CODE 0079		ALL
	1 21 30	002	100	REV016	M:47002		
	1 21 30	003	001	REV007			ALL
	1 21 30	004	105	REV015	CODE 0081		
	1 21 30	005	001	REV015	CODE 0083		ALL
	1 21 30	006	205	REV020	CODE 0096		
	1 21 30	006A	001	REV018			ALL
	1 21 30	007	100	REV015	M:47002		ALL
	1 21 30	008	001	REV015	CODE 0083		
	1 21 30	008A	001	REV018			ALL
	1 21 30	009	001	REV015	CODE 0079		ALL
	1 21 30	010	001	REV007	CODE 0079		
	1 21 30	011	210	REV018	CODE 0107		ALL
	1 21 40	001	001	REV007			ALL
	1 21 40	002	120	REV021	CODE 0264		
	1 21 40	003	120	REV021	CODE 0264		ALL
	1 21 40	004	112	REV016	M:47109		
	1 21 40	004A	100	REV015	M:47109		ALL
	1 21 40	004B	100	REV016	M:47109		ALL
	1 21 40	005	001	REV007			ALL
	1 21 40	006	001	REV007			
	1 21 40	007	001	REV007			ALL
	1 21 40	008	100	REV016	M:47002		
	1 21 40	009	100	REV018	M:47002		ALL
	1 21 40	010	102	REV023	47002		

M 册	章节	--- 页	-- 顺序号	-- 修订号	--	有效标准	----	-----	适用范围	-----
M 册	章节	--- 页	-- 顺序号	-- 修订号	--	有效标准	----	-----	适用范围	-----
	1 21 40	011	110	REV023		47002={40099+47002}			ALL	
	1 21 40	012	300	REV023		40099+47002+51974				
	1 21 40	013	200	REV018		46257+47002			ALL	
	1 21 50	001	100	REV018		47002			ALL	
	1 22 00	001	100	REV025		40542=46514=46742			ALL	
	1 22 00	002	100	REV025		40542=46514=46742				
	1 22 10	001	001	REV010					ALL	
	1 22 10	002	100	REV020		CODE 0451				
	1 22 10	003	001	REV025					ALL	
	1 22 10	004	001	REV021		STD=47002+47482=50859+50860				
	1 22 10	005	200	REV021		M(41958+45513)={41958+46086}			ALL	
	1 22 10	006	001	REV021		STD=50859+50860=47002+47482				
	1 22 10	007	001	REV012					ALL	
	1 22 10	008	001	REV010						
	1 22 10	009	001	REV010					ALL	
	1 22 10	010	001	REV010						
	1 22 10	011	100	REV010		M:45513=46086			ALL	
	1 22 10	012	001	REV025						
	1 22 10	013	001	REV020					ALL	
	1 22 10	014	001	REV010						
	1 22 10	015	001	REV007					ALL	
	1 22 10	016	100	REV018		50321				
	1 22 10	017	102	REV018		47002			ALL	
	1 22 10	018	100	REV010		M:45513=46086				
	1 22 10	019	200	REV018		M:41958+45554			ALL	
	1 22 10	020	100	REV014		M:41958				
	1 22 10	021	001	REV010					ALL	
	1 22 10	022	001	REV010						
	1 22 10	023	001	REV010		STD=M:40815+47865			ALL	
	1 22 10	024	100	REV018		M:41958				
	1 22 10	025	100	REV018		M:41958			ALL	
	1 22 10	026	001	REV010						
	1 22 20	001	001	REV010					ALL	
	1 22 20	002	110	REV016		CODE:0166				
	1 22 20	003	110	REV010		CODE 0169			ALL	
	1 22 20	004	100	REV022		CODE 0088				
	1 22 20	005	106	REV016		CODE 0184			ALL	
	1 22 20	006	112	REV017		CODE 0184				

M 册	章节	--- 页	-- 顺序号	-- 修订号	有效标准	---	---	适用范围	---
M 册	章节	--- 页	-- 顺序号	-- 修订号	有效标准	---	---	适用范围	---

	1 22 20	007	205	REV025	CODE 0351			ALL	
	1 22 20	008	105	REV024	CODE 0457				
	1 22 20	009	210	REV023	CODE 0459			ALL	
	1 22 20	010	100	REV019	CODE:0166				
	1 22 20	011	101	REV025	CODE 0392			ALL	
	1 22 20	012	101	REV025	CODE 0396				
	1 22 20	013	400	REV022	46893+47482+47484+50321			ALL	
	1 22 20	014	110	REV018	CODE 0465				
	1 22 20	015	001	REV010				ALL	
	1 22 20	016	001	REV017					
	1 22 20	017	001	REV010				ALL	
	1 22 20	018	001	REV010					
	1 22 20	019	001	REV025	CODE 0371			ALL	
	1 22 20	020	001	REV010					
	1 22 20	021	100	REV017	47990=50321=50982			ALL	
	1 22 20	022	001	REV010					
	1 22 20	023	001	REV010				ALL	
	1 22 20	024	001	REV013					
	1 22 20	025	100	REV022	CODE 0257			ALL	
	1 22 20	026	001	REV013					
	1 22 20	027	001	REV018				ALL	
	1 22 20	028	100	REV025	M:44495				
	1 22 20	029	001	REV025				ALL	
	1 22 20	030	001	REV010					
	1 22 20	031	100	REV025	CODE 0468			ALL	
	1 22 20	032	001	REV023					
	1 22 20	032A	200	REV023	CODE 0162			ALL	
	1 22 20	033	001	REV010				ALL	
	1 22 20	034	001	REV010	STD=M:40815+47865				
	1 22 20	035	001	REV010				ALL	
	1 22 20	036	001	REV010					
	1 22 30	001	001	REV010				ALL	
	1 22 30	002	001	REV010					
	1 22 30	003	001	REV010	STD=M:40815+47865			ALL	
	1 22 30	004	102	REV021	45126				
	1 22 30	005	001	REV010	STD=M:40815+47865			ALL	
	1 22 30	006	001	REV010	STD=M:40815+47865				
	1 22 30	007	110	REV015	50321=44495+50321			ALL	
	1 22 30	008	110	REV019	50321=44495+50321				

M 册	章节	--- 页	-- 顺序号	-- 修订号	--	有效标准	----	-----	适用范围	----
M 册	章节	--- 页	-- 顺序号	-- 修订号	--	有效标准	----	-----	适用范围	----

	1 22 30	009	001	REV014	STD				ALL	
	1 22 30	010	001	REV010						
	1 22 30	011	001	REV010					ALL	
	1 22 30	012	001	REV010						
	1 22 30	013	100	REV010	M:41958				ALL	
	1 22 30	014	001	REV011						
	1 22 30	015	001	REV010					ALL	
	1 22 30	016	001	REV010						
	1 22 30	017	001	REV010					ALL	
	1 22 30	018	001	REV010						
	1 22 30	019	001	REV010					ALL	
	1 22 30	020	001	REV010						
	1 22 30	021	100	REV021	46587				ALL	
	1 22 30	022	001	REV010						
	1 22 30	023	100	REV021	46587				ALL	
	1 22 30	024	001	REV014						
	1 22 30	025	100	REV016	M:46587				ALL	
	1 22 30	026	001	REV010	STD=M:40815+47865					
	1 22 30	027	001	REV010	STD=M:40815+47865				ALL	
	1 22 30	028	001	REV023						
	1 22 30	029	001	REV025					ALL	
	1 22 30	030	001	REV025						
	1 22 30	031	100	REV016	M:46587				ALL	
	1 22 30	032	100	REV021	46587					
	1 22 30	033	100	REV018	44495				ALL	
	1 22 30	034	100	REV024	M:44495					
	1 22 30	034A	001	REV024					ALL	
	1 22 30	035	110	REV010	41958=40815+41958+47865				ALL	
	1 22 30	036	001	REV010						
	1 22 30	037	100	REV016	M:46587				ALL	
	1 22 30	038	100	REV021	46587=40815+46587+47865					
	1 22 30	038A	102	REV021	46587=40815+46587+47865				ALL	
	1 22 30	039	102	REV021	46587=40815+46587+47865				ALL	
	1 22 30	040	105	REV024	46587					
	1 22 30	041	105	REV024	46587				ALL	
	1 22 30	042	001	REV023						
	1 22 30	042A	105	REV025	46587				ALL	
	1 22 30	043	001	REV021					ALL	
	1 22 30	044	105	REV024	46587					

M 册	章节	--- 页	顺序号	修订号	有效标准	有效标准	适用范围
M 册	章节	--- 页	顺序号	修订号	有效标准	有效标准	适用范围
	1 22 30	045	100	REV010	MOD 44495		ALL
	1 22 30	046	001	REV024	STD=47002+47482=50859+50860		
	1 22 30	047	100	REV014	M:44495=(47002+47482+47484)		ALL
	1 22 30	048	110	REV025	44495=40815+44495+47865		
	1 22 30	048A	100	REV018	49103=47990=50321=50982		ALL
	1 22 30	049	001	REV021			ALL
	1 22 30	050	001	REV020			
	1 22 30	051	001	REV011			ALL
	1 22 30	052	001	REV021			
N	1 22 30	053	100	REV015	49103=47990=50321=50982		ALL
N	1 22 30	054	305	REV022	CODE 0370		
	1 22 30	054A	100	REV021	47990=49103=50321=50982		ALL
	1 22 30	055	001	REV010			ALL
	1 22 30	056	001	REV010			
	1 22 30	057	100	REV020	M:50321		ALL
	1 22 30	058	001	REV018			
	1 22 30	059	100	REV020	50967=56108=55615=55353		ALL
	1 22 30	060	001	REV015			
	1 22 30	061	100	REV020	50321=45237+46027		ALL
	1 22 30	062	100	REV019	50321=50718=50982		
	1 22 30	063	102	REV021	50321		ALL
	1 22 30	064	102	REV018	CODE 0297		
	1 22 30	065	100	REV018	CODE 0213		ALL
	1 22 30	065A	100	REV018	CODE 0213		ALL
	1 22 30	066	001	REV019			ALL
	1 22 30	067	300	REV023	46587+51153+51974		ALL
	1 22 30	068	001	REV016			
	1 22 30	069	001	REV015			ALL
	1 22 30	070	100	REV023	46587		
	1 22 30	071	001	REV016			ALL
	1 22 30	072	001	REV010			
	1 22 30	073	001	REV010			ALL
	1 22 30	074	001	REV012			
	1 22 40	001	001	REV007			ALL
	1 22 40	002	001	REV007			
	1 22 40	003	001	REV008			ALL
	1 22 40	004	100	REV018	50321		

M 册	章节	--- 页	-- 顺序号 --	-- 修订号 --	有效标准	----	-----	适用范围	-----
M 册	章节	--- 页	-- 顺序号 --	-- 修订号 --	有效标准	----	-----	适用范围	-----

1	22 40	005	100	REV018	47000			ALL	
1	22 40	006	001	REV025					
1	22 45	001	100	REV025	40542=46514=46742			ALL	
1	22 45	002	100	REV025	40542=46514=46742				
1	22 45	003	100	REV025	40542=46514=46742			ALL	
1	22 45	004	100	REV025	40542=46514=46742				
1	22 45	005	100	REV025	40542=46514=46742			ALL	
1	22 45	006	100	REV025	40542=46514=46742				
1	22 45	007	100	REV025	40542=46514=46742			ALL	
1	22 45	008	100	REV025	40542=46514=46742				
1	22 46	001	100	REV025	40542=46514=46742			ALL	
1	22 46	002	100	REV025	40542=46514=46742				
1	22 50	001	001	REV007				ALL	
1	22 60	001	300	REV023	M:46257+46532+46587			ALL	
1	22 60	002	204	REV021	CODE 0324				
1	22 70	001	100	REV023	45554			ALL	
1	23 00	001	202	REV025	CODE 0253			ALL	
1	23 00	002	001	REV025					
1	23 10	001	001	REV007				ALL	
1	23 10	002	102	REV017	47976				
1	23 10	003	001	REV012				ALL	
1	23 10	004	001	REV010					
1	23 10	005	001	REV009				ALL	
1	23 20	001	100	REV009	M0D 40067			ALL	
1	23 20	002	100	REV017	40067				
1	23 20	003	100	REV017	47976=47976+40067			ALL	
1	23 20	004	100	REV017	47002				
1	23 20	005	300	REV019	CODE 0445			ALL	
1	23 20	006	001	REV009					
1	23 20	007	001	REV009				ALL	
1	23 20	008	001	REV009					
1	23 20	009	001	REV008				ALL	
1	23 20	010	001	REV009					
1	23 20	011	001	REV009				ALL	
1	23 20	012	001	REV009					
1	23 20	013	001	REV009				ALL	
1	23 20	014	100	REV021	M:49545				
1	23 20	015	001	REV020				ALL	
1	23 20	016	100	REV017	44881				

M 册	章节	--- 页	-- 顺序号	-- 修订号	有效标准	-----	-----	适用范围	-----
M 册	章节	--- 页	-- 顺序号	-- 修订号	有效标准	-----	-----	适用范围	-----

	1 23 20	017	001	REV020				ALL	
	1 23 20	018	001	REV009					
	1 23 20	019	001	REV016				ALL	
	1 23 20	020	102	REV023	47002=48823				
	1 23 25	001	100	REV018	M:47000=(47001+47654)			ALL	
	1 23 25	002	100	REV018	47000=47001+47654				
	1 23 25	003	100	REV016	47000=(47001+47654)			ALL	
	1 23 25	004	100	REV019	48268				
	1 23 25	005	100	REV021	MOD 47542			ALL	
	1 23 30	001	100	REV012	CODE:0009			ALL	
	1 23 30	002	001	REV017	STD				
	1 23 30	003	001	REV015				ALL	
	1 23 35	001	104	REV018	48050			ALL	
	1 23 45	001	100	REV014	M:41832+41834+42685=47232			ALL	
	1 23 45	002	202	REV016	CODE 0110				
	1 23 45	003	102	REV016	M:45452=(45451+46609)			ALL	
	1 23 45	004	102	REV016	M:45452=(45451+46609)				
	1 23 45	005	102	REV016	CODE 0277			ALL	
	1 23 50	001	001	REV025				ALL	
	1 23 50	002	102	REV017	M:47000=(47001+47654)				
	1 23 60	001	001	REV017	CODE 0270			ALL	
	1 24 00	001	100	REV024	47002			ALL	
	1 24 10	001	001	REV008				ALL	
	1 24 10	002	100	REV021	M:47002				
	1 24 10	003	200	REV025	47002+49129			ALL	
	1 24 10	004	100	REV016	M:47002				
	1 24 10	005	100	REV016	49129			ALL	
	1 24 10	006	001	REV008					
	1 24 10	007	001	REV008				ALL	
	1 24 10	008	001	REV008					
	1 24 10	009	001	REV018				ALL	
	1 24 10	010	001	REV008					
	1 24 10	011	001	REV008				ALL	
	1 24 10	012	001	REV008					
	1 24 10	013	001	REV008				ALL	
	1 24 10	014	001	REV016					
	1 24 10	015	001	REV007				ALL	
	1 24 10	016	001	REV008					

M 册	章节	--- 页	-- 顺序号	-- 修订号	--	有效标准	----	-----	适用范围	-----
M 册	章节	--- 页	-- 顺序号	-- 修订号	--	有效标准	----	-----	适用范围	-----

	1 24 10	017	100	REV017		47002			ALL	
	1 24 10	018	105	REV016		M:47002				
	1 24 10	019	200	REV016		M:40228+47002			ALL	
	1 24 10	020	001	REV014						
	1 24 10	021	100	REV016		M:47002			ALL	
	1 24 10	022	100	REV016		M:47002				
	1 24 10	023	100	REV022		M:47002			ALL	
	1 24 20	001	100	REV015		M:47002			ALL	
	1 24 20	002	001	REV008						
	1 24 20	003	100	REV013		M:44710+45117			ALL	
	1 24 20	004	001	REV017						
	1 24 20	005	001	REV009					ALL	
	1 24 20	006	100	REV015		M:47002				
N	1 24 20	007	305	REV025		M:44604+45509+47002			ALL	
N	1 24 20	007A	400	REV025		CODE 0363			0514	
N	1 24 20	008	001	REV018					ALL	
	1 24 20	009	001	REV009					ALL	
	1 24 20	010	001	REV015						
	1 24 20	011	001	REV015					ALL	
	1 24 20	012	001	REV019						
	1 24 20	013	100	REV015		M:47002			ALL	
	1 24 20	014	001	REV015						
	1 24 20	015	001	REV015					ALL	
	1 24 20	016	100	REV016		M:47002				
	1 24 20	017	100	REV016		M:47002			ALL	
	1 24 20	018	001	REV022						
	1 24 20	019	001	REV007					ALL	
	1 24 20	020	001	REV007						
	1 24 20	021	001	REV007					ALL	
	1 24 20	022	001	REV007						
	1 24 20	023	001	REV014					ALL	
	1 24 20	024	100	REV016		47002=47002+47460				
	1 25 00	001	001	REV019					ALL	
	1 25 10	001	001	REV023					ALL	
	1 25 10	002	001	REV019						
	1 25 10	003	001	REV008					ALL	
	1 25 10	004	001	REV012						

M 册	章节	--- 页	顺序号	-- 修订号	有效标准	---	---	适用范围	---
M 册	章节	--- 页	顺序号	-- 修订号	有效标准	---	---	适用范围	---
	1 25 10	005	001	REV017				ALL	
	1 25 10	006	100	REV019	M:44521				
	1 25 10	006A	100	REV019	M:44521			ALL	
	1 25 10	007	002	REV019				ALL	
	1 25 10	008	002	REV009					
	1 25 10	009	002	REV008				ALL	
	1 25 10	010	002	REV008					
	1 25 10	011	105	REV017	47002=47002+44845+47244			0577-0586	
	1 25 10	012	105	REV017	47002				
	1 25 10	011	307	REV021	CODE 0275			0468-0514	
	1 25 10	012	307	REV021	CODE 0275				
	1 25 10	013	105	REV023	47002			0468-0488 0577-0586	
	1 25 10	014	105	REV023	47000				
N	1 25 10	013	105	REV023	47002			0514	
N	1 25 10	014	202	REV023	47000+54601				
	1 25 10	015	100	REV008	MOD 40231			ALL	
	1 25 11	001	200	REV020	M:50014+51233			0577-0586	
	1 25 11	002	100	REV019	M:50014				
	1 25 11	001	300	REV022	CODE 0250			0468-0514	
	1 25 11	002	100	REV019	M:50014				
	1 25 11	003	100	REV025	50014			ALL	
	1 25 11	004	100	REV019	M:50014				
	1 25 11	005	100	REV019	M:50014			ALL	
	1 25 11	006	100	REV019	M:50014				
	1 25 12	001	100	REV018	49502=48551			ALL	
	1 25 12	002	100	REV023	48551=49502				
	1 25 14	001	100	REV019	CODE 0172			ALL	
	1 25 14	002	100	REV018	CODE 0172				
	1 25 16	001	307	REV018	MP:D41829+D45124+D45260			ALL	
	1 25 20	001	001	REV019				ALL	
	1 26 00	001	100	REV019	47002			ALL	
	1 26 10	001	001	REV017				ALL	
	1 26 20	001	001	REV009				ALL	
	1 26 20	002	001	REV009					
	1 26 20	003	001	REV017				ALL	
	1 26 20	004	001	REV009					
	1 26 20	005	001	REV010				ALL	
	1 26 20	006	001	REV009					

M 册 章节	--- 页	顺序号	-- 修订号	--	有效标准	----	-----	适用范围	-----
M 册 章节	--- 页	顺序号	-- 修订号	--	有效标准	----	-----	适用范围	-----

1 26 20	007	001	REV009					ALL	
1 26 20	008	001	REV009						
1 26 20	009	001	REV009					ALL	
1 26 20	010	100	REV019	47002					
1 26 30	001	100	REV022	CODE 0049				ALL	
1 26 30	002	001	REV007						
1 26 30	003	001	REV009					ALL	
1 26 30	004	001	REV010						
1 26 40	001	100	REV022	CODE 0049				ALL	
1 26 40	002	001	REV025						
1 26 50	001	204	REV025	47000+47883				ALL	
1 26 50	001A	001	REV019	STD				ALL	
1 26 50	002	204	REV025	47000+47883				ALL	
1 26 50	003	205	REV024	47000+47883				ALL	
1 26 50	004	102	REV023	47000={47000+49374}					
1 26 50	005	200	REV019	47000+47883				ALL	
N 1 26 56	001	200	REV019	CODE 0443				0468-0488 0577-0586	
N 1 26 56	001	302	REV025	CODE 0361				0514	
N 1 26 56	001A	300	REV025	CODE 0362				0514	
N 1 26 56	002	200	REV019	CODE 0443				ALL	
1 26 57	001	105	REV019	CODE 0284				ALL	
1 26 57	002	206	REV019	CODE 0288					
1 26 57	003	105	REV019	CODE 0284				ALL	
1 26 57	004	212	REV022	CODE 0288					
1 26 58	001	100	REV015	M:47002				ALL	
1 26 58	002	100	REV018	47002					
1 26 60	001	001	REV019					ALL	
1 27 00	001	100	REV024	47000				ALL	
1 27 10	001	100	REV018	47002 OR 49144				ALL	
1 27 10	002	100	REV015	M:47002 OR 49144					
1 27 10	003	110	REV019	M:47002 OR 49144				ALL	
1 27 10	004	100	REV016	47002					
1 27 10	005	100	REV015	M:47002				ALL	
1 27 10	006	100	REV015	M:47002					
1 27 10	007	001	REV010					ALL	
1 27 10	008	100	REV015	M:47002					

M 册	章节	--- 页	-- 顺序号	-- 修订号	有效标准	有效标准	---	---	适用范围	---
M 册	章节	--- 页	-- 顺序号	-- 修订号	有效标准	有效标准	---	---	适用范围	---

	1 27 10	009	100	REV018	M:47002				ALL	
	1 27 10	010	100	REV016	47002					
	1 27 10	011	110	REV023	47002				ALL	
	1 27 10	012	100	REV023	M:47002					
	1 27 10	012A	100	REV023	47002				ALL	
	1 27 10	013	100	REV015	M:47002				ALL	
	1 27 10	014	100	REV024	47002					
	1 27 10	015	100	REV019	M:47002				ALL	
	1 27 10	016	100	REV018	47002					
	1 27 10	017	110	REV018	M:47002				ALL	
	1 27 20	001	001	REV025					ALL	
	1 27 20	002	100	REV021	M:47002					
	1 27 20	003	001	REV020					ALL	
	1 27 20	004	105	REV020	47002=52018=53501=53502					
	1 27 20	005	001	REV014					ALL	
	1 27 20	006	001	REV007						
	1 27 20	007	100	REV024	47002=49144				ALL	
	1 27 20	008	105	REV024	53084=55437=55438					
	1 27 20	009	200	REV024	M:47000+51830				ALL	
	1 27 30	001	100	REV025	47002				ALL	
	1 27 30	002	100	REV016	M:47002 OR 49144					
	1 27 30	003	105	REV016	M:47002				ALL	
	1 27 30	004	105	REV015	M:47002					
	1 27 30	005	100	REV015	M:47002 OR 49144				ALL	
	1 27 40	001	001	REV019					ALL	
	1 27 40	002	102	REV020	47002					
	1 27 40	003	001	REV007					ALL	
	1 27 40	004	104	REV025	45522=41855+45522					
	1 27 40	005	100	REV007	MOD 41855				ALL	
	1 27 40	006	001	REV007						
	1 27 40	007	100	REV018	47000				ALL	
	1 27 40	008	105	REV024	CODE 0072					
	1 27 40	009	100	REV015	M:47002 OR 49144				ALL	
	1 27 40	010	100	REV020	M:47002					
	1 27 40	011	100	REV018	M:47002				ALL	
	1 27 40	012	204	REV022	47000+51973					
	1 27 40	013	304	REV023	45522+47000+51973				ALL	
	1 27 40	014	101	REV022	M:47000					

M 册	章节	--- 页	-- 顺序号 --	修订号 --	有效标准	---	---	适用范围	---
M 册	章节	--- 页	-- 顺序号 --	修订号 --	有效标准	---	---	适用范围	---

	1 27 50	001	001	REV015				ALL	
	1 27 50	002	001	REV008					
	1 27 50	003	100	REV017	47002			ALL	
	1 27 50	004	100	REV015	M:47002				
	1 27 50	005	100	REV023	CODE 0214			ALL	
	1 27 50	006	100	REV018	M:47002				
	1 27 50	007	001	REV007				ALL	
	1 27 50	008	001	REV015					
	1 27 50	009	001	REV025	STD=53925=51973+53925			ALL	
	1 27 60	001	100	REV019	47002=44385+47002			ALL	
	1 28 00	001	100	REV015	M:47002			ALL	
	1 28 10	001	105	REV017	M:47002			ALL	
	1 28 10	002	405	REV022	CODE 0267				
	1 28 10	003	100	REV017	M:47002			ALL	
	1 28 10	004	100	REV016	M:47002				
	1 28 10	005	100	REV017	47002			ALL	
	1 28 10	006	110	REV021	47002				
	1 28 10	007	105	REV017	M:47000={41600+47000}			ALL	
	1 28 10	008	320	REV024	CODE 0057				
	1 28 10	009	203	REV020	47000+47524=47000+50161			ALL	
	1 28 10	010	105	REV023	47000				
	1 28 10	011	100	REV017	M:47000			ALL	
	1 28 10	012	200	REV018	41600+47002				
	1 28 10	013	200	REV023	CODE 0068			ALL	
	1 28 10	014	100	REV018	M:47000				
N	1 28 10	015	300	REV025	41600+47002+56000			ALL	
N	1 28 10	016	203	REV020	47000+47524=47000+50161				
	1 28 10	017	200	REV017	M:41600+47000			ALL	
	1 28 10	018	200	REV017	M:41600+47000				
	1 28 10	019	200	REV017	M:44358+47002			ALL	
	1 28 10	020	205	REV016	M:41600+47002				
	1 28 10	021	100	REV017	M:47000			ALL	
	1 28 10	022	300	REV020	CODE 0310				
	1 28 10	023	200	REV017	M:41600+47000			ALL	
	1 28 10	024	100	REV015	M:47002				
	1 28 20	001	110	REV017	47000			ALL	
	1 28 20	002	300	REV020	M:41600+47002+50812				
	1 28 20	003	200	REV017	M:41600+47002			ALL	
	1 28 20	004	110	REV017	M:47000				

M 册	章节	--- 页	-- 顺序号	-- 修订号	有效标准	---	---	适用范围	---
M 册	章节	--- 页	-- 顺序号	-- 修订号	有效标准	---	---	适用范围	---

1	28 20	005	200	REV022	M:42855+47002			ALL	
1	28 20	006	001	REV017					
1	28 20	007	110	REV017	M:47000			ALL	
1	28 20	008	100	REV017	M:47002				
1	28 20	009	200	REV025	CODE 0188			ALL	
1	28 20	010	100	REV023	M:47002				
1	28 20	011	200	REV025	CODE 0188			ALL	
1	28 20	012	100	REV017	47000				
1	28 20	013	110	REV017	M:47002			ALL	
1	28 20	014	110	REV023	M:47000				
1	28 20	015	100	REV017	M:47002			ALL	
1	28 20	016	110	REV018	M:47002=(44575+47002)				
1	28 20	017	108	REV025	CODE 0434			ALL	
1	28 20	018	110	REV025	47000				
1	28 30	001	100	REV019	M:47002			0468-0577	
1	28 30	002	115	REV019	47000=(44604+47000)				
1	28 30	001	200	REV021	47002+51962			0586	
1	28 30	002	115	REV019	47000=(44604+47000)				
1	29 00	001	001	REV023				ALL	
1	29 10	001	100	REV015	M:47002			ALL	
1	29 10	002	100	REV016	47002				
1	29 10	003	101	REV023	47002			ALL	
1	29 10	004	001	REV008					
1	29 10	005	001	REV008				ALL	
1	29 10	006	001	REV008					
1	29 10	007	100	REV021	MOD 47002			ALL	
1	29 10	008	001	REV020					
1	29 20	001	102	REV018	47002			ALL	
1	29 20	002	200	REV023	47002+51092				
1	29 20	003	300	REV023	45191+47002+51092			ALL	
1	29 20	004	001	REV020					
1	29 20	005	100	REV018	47002			ALL	
1	29 20	006	300	REV025	46532+47002+51092				
1	29 20	007	001	REV009				ALL	
1	29 20	008	100	REV025	47002				
1	29 20	009	001	REV008				ALL	
1	29 30	001	100	REV018	47002			ALL	
1	30 00	001	100	REV020	40074			ALL	

M 册	章节	--- 页	-- 顺序号	-- 修订号	--	有效标准	----	-----	适用范围	-----
M 册	章节	--- 页	-- 顺序号	-- 修订号	--	有效标准	----	-----	适用范围	-----
	1 30 10	001	103	REV018		CODE:0136			ALL	
	1 30 20	001	100	REV023		47002			ALL	
	1 30 20	002	001	REV009						
	1 30 20	003	100	REV017		40074			ALL	
	1 30 30	001	100	REV017		47002			ALL	
	1 30 30	002	100	REV022		M:47297=47002				
	1 30 30	003	001	REV025					ALL	
	1 30 40	001	001	REV012					ALL	
	1 30 40	002	001	REV007						
	1 30 50	001	001	REV009					ALL	
	1 30 50	002	001	REV020						
	1 30 50	003	100	REV020		49192=50902=52306			ALL	
	1 30 55	001	001	REV007					ALL	
	1 30 60	001	001	REV017		STD=44482+45897			ALL	
	1 30 60	002	001	REV009		STD=M:(44482+45897)				
	1 30 60	003	001	REV009		STD=M:(44482+45897)			ALL	
	1 30 70	001	200	REV023		40074+43930			ALL	
	1 30 70	002	100	REV024		40074				
	1 30 80	001	001	REV017					ALL	
	1 31 00	001	100	REV017		45057=45112=45057+45112			ALL	
	1 31 00	002	100	REV021		47190=47790				
	1 31 00	003	001	REV017					ALL	
	1 31 05	001	001	REV008					ALL	
	1 31 05	002	100	REV025		47524=50161				
	1 31 05	003	100	REV025		47524=50161			ALL	
	1 31 05	004	001	REV008						
	1 31 05	005	100	REV016		47524=50161			ALL	
	1 31 05	006	001	REV008						
	1 31 10	001	100	REV015		47002=S15556			ALL	
	1 31 10	002	001	REV018						
	1 31 10	003	001	REV008					ALL	
	1 31 10	004	205	REV022		CODE 0103				
	1 31 10	005	205	REV025		CODE 0380			ALL	
	1 31 15	001	100	REV015		M:47002			ALL	
	1 31 15	002	001	REV016						
	1 31 15	003	001	REV015					ALL	
	1 31 15	004	100	REV022		M:47002				

M 册	章节	--- 页	-- 顺序号	-- 修订号	有效标准	有效标准	---	---	适用范围	---
M 册	章节	--- 页	-- 顺序号	-- 修订号	有效标准	有效标准	---	---	适用范围	---
	1 31 15	005	100	REV018	M:47002				ALL	
	1 31 20	001	001	REV008					ALL	
	1 31 20	002	001	REV018						
	1 31 20	003	200	REV020	47002+47524=47002+50161				ALL	
	1 31 20	004	001	REV008						
	1 31 20	005	100	REV015	M:47002=S15556				ALL	
	1 31 20	006	001	REV014						
	1 31 25	001	001	REV008					ALL	
	1 31 25	002	200	REV020	CODE 0223					
	1 31 25	003	200	REV020	47002+47524=47002+50161				ALL	
	1 31 25	004	200	REV020	47002+47524=47002+50161					
	1 31 25	005	100	REV015	M:47002				ALL	
	1 31 25	006	100	REV015	M:47002					
	1 31 25	007	200	REV020	47002+47524=47002+50161				ALL	
	1 31 27	001	100	REV017	45057=45112=(45057+45112)				ALL	
	1 31 27	002	100	REV017	45057=45112=(45057+45112)					
	1 31 27	003	100	REV017	45057=45112=(45057+45112)				ALL	
	1 31 27	004	100	REV017	45057=45112=(45057+45112)					
	1 31 30	001	001	REV014					ALL	
	1 31 30	002	001	REV017						
	1 31 30	003	001	REV016					ALL	
	1 31 30	004	001	REV015						
	1 31 30	005	001	REV008					ALL	
	1 31 40	001	100	REV022	M:47524=50161				ALL	
	1 31 40	002	001	REV016	STD=M:40815+47865					
	1 31 40	003	001	REV008	STD=40815+47865				ALL	
	1 31 40	004	105	REV023	47002					
	1 31 40	005	001	REV008					ALL	
	1 31 40	006	100	REV023	47524=50161					
	1 31 40	007	001	REV008					ALL	
	1 31 40	008	001	REV008						
	1 31 40	009	001	REV008					ALL	
	1 31 40	010	001	REV008						
	1 31 40	011	100	REV017	40064				ALL	
	1 31 40	012	203	REV020	40064+47524=40064+50161					
	1 31 40	013	210	REV024	CODE 0193				ALL	
	1 31 40	014	200	REV024	47524+41925=50161+41925					
	1 31 40	015	100	REV019	47524=50161				ALL	
	1 31 40	016	105	REV017	CODE 0314					

M 册	章节	--- 页	-- 顺序号 --	-- 修订号 --	有效标准	----	-----	适用范围	-----
M 册	章节	--- 页	-- 顺序号 --	-- 修订号 --	有效标准	----	-----	适用范围	-----

	1 31 40	017	100	REV025	CODE 0108			ALL	
	1 31 40	018	001	REV008	STD=M:40815+47865				
	1 31 40	019	001	REV010	STD=M:40815+47865			ALL	
	1 31 40	020	001	REV008	STD=M:40815+47865				
	1 31 40	021	001	REV013	STD=M:40815+47865			ALL	
	1 31 40	022	100	REV020	47524+50161				
	1 31 40	023	200	REV009	CODE 0037			ALL	
	1 31 40	024	100	REV008	M:41925+(40815+41925+47865)				
	1 31 40	025	001	REV008				ALL	
	1 31 40	026	100	REV017	47002=55353+55615+56108				
	1 31 40	027	100	REV020	47002=49192+52306			ALL	
	1 31 40	028	200	REV025	CODE 0113				
	1 31 40	029	100	REV022	CODE 0036			ALL	
	1 31 40	030	103	REV021	CODE 0272				
	1 31 40	031	100	REV025	44100=44754+43211			ALL	
	1 31 45	001	100	REV022	M:47524+50161			ALL	
	1 31 45	002	100	REV015	47524+50161				
	1 31 45	003	100	REV025	CODE 0108			ALL	
	1 31 45	004	100	REV015	47524+50161				
	1 31 45	005	001	REV021				ALL	
	1 31 45	006	001	REV023					
	1 31 45	007	001	REV012				ALL	
	1 31 45	008	001	REV008	STD=40437+43721+40437+44031				
	1 31 45	009	001	REV012				ALL	
	1 31 45	010	002	REV008					
	1 31 45	011	100	REV023	44495			ALL	
	1 31 45	012	100	REV008	44495				
	1 31 45	013	002	REV021				ALL	
	1 31 45	014	002	REV008					
	1 31 45	015	002	REV017				ALL	
	1 31 45	016	100	REV021	47524+50161				
	1 31 45	016A	001	REV021				ALL	
	1 31 45	017	200	REV020	CODE 0315			ALL	
	1 31 45	018	100	REV025	CODE 0360				
	1 31 45	019	300	REV022	CODE 0106			ALL	
	1 31 45	020	100	REV009	MOD 44100 = 44754 = 43211				
	1 31 45	021	100	REV022	CODE 0089			ALL	
	1 31 45	022	200	REV022	CODE 0105				

M 册	章节	--- 页	-- 顺序号	-- 修订号	有效标准	-----	-----	适用范围	-----
M 册	章节	--- 页	-- 顺序号	-- 修订号	有效标准	-----	-----	适用范围	-----
	1 31 45	023	100	REV016	CODE 0155			0468-0488 0577-0586	
	1 31 45	024	100	REV023	CODE 0176				
N 1	31 45	023	200	REV023	CODE 0172			0514	
N 1	31 45	024	204	REV023	CODE 0177				
N 1	31 45	025	201	REV025	CODE 0399			0514	
	1 31 50	001	300	REV023	CODE 0154			ALL	
	1 31 50	002	001	REV008					
	1 31 50	003	100	REV014	M:46324			ALL	
	1 31 50	004	001	REV012					
	1 31 55	001	100	REV016	M:45127+(44967+45127)			ALL	
	1 31 55	002	110	REV009	CODE:0058				
	1 31 55	003	110	REV015	CODE 0058			ALL	
	1 31 55	004	110	REV022	CODE 0058				
	1 31 60	001	200	REV017	47607+48587=48904+47286			ALL	
	1 31 60	002	001	REV017					
	1 31 60	003	110	REV017	47607=48904			ALL	
	1 31 60	004	001	REV025					
	1 31 75	001	200	REV018	M:45057+47002			ALL	
	1 31 80	001	100	REV015	47002			ALL	
	1 32 00	001	001	REV015				ALL	
	1 32 10	001	100	REV018	M:47002			ALL	
	1 32 10	002	001	REV009					
	1 32 10	003	100	REV016	47002			ALL	
	1 32 10	004	100	REV020	M:47002				
	1 32 10	005	001	REV023				ALL	
	1 32 10	006	100	REV017	47002				
	1 32 10	007	001	REV009				ALL	
	1 32 10	008	001	REV009					
	1 32 10	009	001	REV009				ALL	
	1 32 10	010	001	REV009					
	1 32 10	011	001	REV009				ALL	
	1 32 10	012	100	REV016	47002				
	1 32 10	013	100	REV016	47002			ALL	
	1 32 10	014	100	REV015	M:47002				
	1 32 10	015	100	REV016	47002			ALL	
	1 32 10	016	100	REV023	47002				
	1 32 10	017	001	REV009				ALL	

M 册	章节	--- 页	-- 顺序号	-- 修订号	-- 有效标准	----	-----	适用范围	-----
M 册	章节	--- 页	-- 顺序号	-- 修订号	-- 有效标准	----	-----	适用范围	-----
1	32 20	001	120	REV019	47000=43442+47000			ALL	
1	32 20	002	100	REV017	47002				
1	32 20	003	110	REV023	47000			ALL	
1	32 20	004	110	REV017	47002={47002+49317}				
1	32 20	005	001	REV015	STD={48882+43442}			ALL	
1	32 20	006	001	REV025					
1	32 30	001	100	REV016	M:47002			ALL	
1	32 30	002	100	REV017	47002				
1	32 30	003	100	REV017	47002			ALL	
1	32 30	004	100	REV021	47002				
1	32 30	005	110	REV017	47002			ALL	
1	32 30	006	110	REV016	M:47002				
1	32 30	007	100	REV017	47002			ALL	
1	32 30	008	110	REV017	47002				
1	32 30	009	110	REV025	47002			ALL	
1	32 30	010	110	REV024	M:47002				
1	32 30	011	100	REV017	47002			ALL	
1	32 30	012	100	REV017	47002				
1	32 30	013	100	REV017	47002			ALL	
1	32 30	014	100	REV015	M:47002				
1	32 30	015	205	REV023	CODE 0441			ALL	
1	32 30	016	205	REV023	47002+53925				
1	32 40	001	200	REV007	MOD 40117+40118			ALL	
1	32 40	002	100	REV015	M:47002				
1	32 40	003	200	REV007	MOD 40117+40118			ALL	
1	32 50	001	100	REV019	47002			ALL	
1	33 00	001	100	REV017	47654			ALL	
1	33 10	001	001	REV007				ALL	
1	33 10	002	100	REV017	47002				
1	33 10	003	207	REV025	43930+47002		0468-0488 0577-0586		
1	33 10	004	103	REV023	MOD 43930				
N 1	33 10	003	302	REV025	43930+47002+54601		0514		
N 1	33 10	004	201	REV023	43930+54601				
1	33 10	005	001	REV008				ALL	
1	33 10	006	100	REV015	M:47002				
1	33 10	007	100	REV017	47002			ALL	
1	33 20	001	001	REV007				ALL	
1	33 20	002	001	REV007					

M 册	章节	--- 页	-- 顺序号	-- 修订号	有效标准	---	---	适用范围	---
M 册	章节	--- 页	-- 顺序号	-- 修订号	有效标准	---	---	适用范围	---

1	33 20	003	301	REV025	40483+47002+47654			ALL	
1	33 20	004	100	REV018	CODE 0446				
1	33 20	005	100	REV017	47000=(47001+47654)			ALL	
1	33 30	001	105	REV017	47002			ALL	
1	33 30	002	100	REV017	45471=45470=45469				
1	33 30	003	001	REV012				ALL	
1	33 40	001	001	REV012				ALL	
1	33 40	002	001	REV007					
1	33 50	001	100	REV022	47002			ALL	
1	34 00	001	100	REV022	CODE 0406			0468-0514	
1	34 00	002	100	REV023	43211=44100=44754				
1	34 00	001	200	REV022	46893+47244			0577-0586	
1	34 00	002	100	REV023	43211=44100=44754				
1	34 10	001	103	REV025	CODE 0409			ALL	
1	34 10	002	001	REV007					
1	34 10	003	100	REV021	CODE 0412			ALL	
1	34 10	004	001	REV009					
1	34 10	005	001	REV009				ALL	
1	34 10	006	001	REV007					
1	34 10	007	001	REV009	STD=53622+54662			ALL	
1	34 10	008	100	REV022	51973				
1	34 10	009	205	REV024	40064+47002			ALL	
1	34 15	001	110	REV010	CODE 0093			ALL	
1	34 15	002	110	REV010	CODE 0414				
1	34 15	003	102	REV025	CODE 0415			ALL	
1	34 20	001	100	REV014	47244=47243+47244			0577-0586	
1	34 20	001	105	REV024	CODE 0220			0468-0514	
1	34 20	002	001	REV009	CODE 0229				
1	34 20	003	001	REV019	CODE 0230			0468-0514	
1	34 25	001	100	REV023	47244			0577-0586	
1	34 25	002	100	REV022	47244=52423				
1	34 25	003	212	REV022	47244+52423			0577-0586	
1	34 25	004	100	REV018	47244				
1	34 25	005	100	REV013	M:47244			0577-0586	
1	34 25	006	100	REV018	M:47244				
1	34 25	007	100	REV019	47244			0577-0586	
1	34 25	008	105	REV025	52423=47244+52423				

M 册	章节	--- 页	-- 顺序号 --	-- 修订号 --	有效标准	-----	-----	适用范围	-----
M 册	章节	--- 页	-- 顺序号 --	-- 修订号 --	有效标准	-----	-----	适用范围	-----
	1 34 25	009	100	REV025	47244			0577-0586	
	1 34 30	001	001	REV013	STD=47002+47482+47484			ALL	
	1 34 30	002	103	REV018	CODE:0160				
	1 34 30	003	100	REV019	CODE:0164			ALL	
	1 34 30	004	300	REV021	CODE 0117				
	1 34 30	005	001	REV021	STD=53622+54662			ALL	
	1 34 30	006	001	REV013	CODE 0132				
	1 34 30	007	001	REV009	STD=47002+47482+47484			ALL	
	1 34 30	008	001	REV009	CODE:0125				
	1 34 30	009	001	REV016	STD=CODE:0125			ALL	
	1 34 30	010	100	REV018	47002				
	1 34 40	001	200	REV024	46257+53925+46257+55981			ALL	
	1 34 40	002	001	REV008					
	1 34 50	001	110	REV015	CODE 0239			ALL	
	1 34 50	002	110	REV010	CODE 0421				
	1 34 60	001	110	REV015	CODE 0074			ALL	
	1 34 60	002	110	REV009	CODE 0074				
	1 34 60	003	100	REV022	44100			ALL	
	1 34 60	004	100	REV022	44100				
	1 34 60	005	200	REV022	CODE 0054			ALL	
	1 34 70	001	202	REV024	46324+47241			0468-0488 0577-0586	
	1 34 70	002	200	REV019	46324+47241				
N	1 34 70	001	302	REV024	46324+47241+48586			0514	
N	1 34 70	002	200	REV019	46324+47241				
	1 34 70	003	202	REV023	46324+47241			0468-0488 0577-0586	
	1 34 70	004	202	REV019	46324+47241				
N	1 34 70	003	202	REV023	46324+47241			0514	
N	1 34 70	004	302	REV019	46324+47241+48586				
	1 34 70	005	110	REV010	46324			0468-0488 0577-0586	
	1 34 70	006	001	REV024					
N	1 34 70	005	110	REV010	46324			0514	
N	1 34 70	006	100	REV024	48586				
	1 34 70	007	202	REV019	46324+47241			0468-0488 0577-0586	
	1 34 70	008	202	REV019	46324+47241				
N	1 34 70	007	202	REV019	46324+47241			0514	
N	1 34 70	008	602	REV025	CODE 0401				
	1 34 70	009	110	REV014	M:46324			0468-0488 0577-0586	
	1 34 70	010	110	REV019	46324				

M 册	章节	--- 页	-- 顺序号	-- 修订号	有效标准	---	---	适用范围	---
M 册	章节	--- 页	-- 顺序号	-- 修订号	有效标准	---	---	适用范围	---

N	1 34 70	009	110	REV014	M:46324			0514	
N	1 34 70	010	205	REV019	46324+48586				
	1 34 70	011	110	REV010	46324			ALL	
	1 34 70	012	202	REV019	46324+47241				
	1 34 70	013	110	REV015	M:46324			0468-0488 0577-0586	
	1 34 70	014	200	REV020	46257+46324				
N	1 34 70	013	110	REV015	M:46324			0514	
N	1 34 70	014	300	REV025	46257+46324+53919				
	1 34 80	001	210	REV021	CODE 0251			ALL	
	1 34 80	002	100	REV008	CODE 0030				
	1 34 80	003	100	REV008	CODE 0030			ALL	
	1 34 80	004	100	REV009	CODE 0030				
	1 34 80	005	110	REV010	CODE 0331			ALL	
	1 34 80	006	200	REV024	CODE 0179				
	1 34 80	007	105	REV023	CODE:0097			ALL	
	1 34 80	008	105	REV014	CODE 0239				
	1 34 80	009	205	REV012	CODE 0041			ALL	
	1 34 80	010	105	REV013	CODE 0025				
	1 34 80	011	100	REV024	CODE 0219			ALL	
	1 34 80	012	206	REV023	CODE 0158				
	1 34 80	013	105	REV022	CODE:0099			ALL	
	1 34 80	014	100	REV009	CODE:0088				
	1 34 95	001	200	REV024	CODE 0060			0468-0514	
	1 34 95	001	205	REV022	CODE 0133			0577-0586	
	1 35 00	001	001	REV008				ALL	
	1 35 10	001	001	REV008				ALL	
	1 35 20	001	001	REV020	STD=M:40087=40237			ALL	
	1 35 20	002	103	REV008	MOD 40087				
	1 35 20	003	001	REV008				ALL	
	1 35 20	004	001	REV018					
	1 35 20	005	001	REV015				ALL	
	1 35 20	006	001	REV020					
	1 35 20	007	001	REV015				ALL	
	1 35 20	008	205	REV020	M:45748+50616				
	1 35 30	001	001	REV025	CODE 0009			ALL	
	1 35 30	002	001	REV022					
	1 35 30	003	001	REV023				ALL	
	1 35 30	004	001	REV009					

M 册	章节	--- 页	-- 顺序号	-- 修订号	-- 有效标准	----	-----	适用范围	-----
M 册	章节	--- 页	-- 顺序号	-- 修订号	-- 有效标准	----	-----	适用范围	-----

1	35 40	001	001	REV008				ALL	
1	35 40	002	001	REV008					
1	35 50	001	001	REV010				ALL	
1	36 00	001	001	REV023				ALL	
1	36 10	001	100	REV018	47002			ALL	
1	36 10	002	100	REV018	47002				
1	36 10	003	100	REV018	47002			ALL	
1	36 10	004	100	REV015	M: 47002				
1	36 10	005	100	REV018	47002			ALL	
1	36 10	006	105	REV023	47002				
1	36 10	007	100	REV018	47002			ALL	
1	36 10	008	100	REV015	M: 47002				
1	36 10	009	100	REV015	M: 47002			ALL	
1	36 10	010	100	REV015	M: 47002				
1	36 20	001	100	REV018	47002			ALL	
1	36 20	002	100	REV007	CODE 0126				
1	36 20	003	100	REV018	M: 47002			ALL	
1	36 20	004	001	REV020					
1	36 20	005	102	REV018	47002=(44164+44968+47002)			ALL	
1	36 20	006	102	REV018	47002				
1	36 20	007	105	REV018	47002=45025+47002			ALL	
1	36 20	008	001	REV015					
1	36 30	001	100	REV023	M: 47002			ALL	
1	38 00	001	001	REV007				ALL	
1	38 10	001	001	REV008				ALL	
1	38 10	002	100	REV019	M: 47002				
1	38 10	003	001	REV008				ALL	
1	38 10	004	001	REV025	STD=47002				
1	38 10	005	100	REV025	47002			ALL	
1	38 20	001	001	REV007				ALL	
1	45 00	001	001	REV007				ALL	
1	45 10	001	100	REV023	46742			ALL	
1	45 10	002	100	REV011	M: 46742				
1	45 10	003	001	REV021				ALL	
1	45 10	004	100	REV018	49336=50152				
1	45 10	005	001	REV007				ALL	

M 册	章节	--- 页	-- 顺序号	-- 修订号	有效标准	有效标准	---	---	适用范围	---
M 册	章节	--- 页	-- 顺序号	-- 修订号	有效标准	有效标准	---	---	适用范围	---
1	45 20	001	100	REV011	MOD : 46742				ALL	
1	45 20	002	001	REV007						
1	45 20	003	001	REV010					ALL	
1	45 20	004	001	REV010						
1	45 20	005	001	REV016					ALL	
1	45 20	006	001	REV007						
1	45 20	007	001	REV007					ALL	
1	45 20	008	001	REV010						
1	45 20	009	001	REV007					ALL	
1	45 20	010	001	REV007						
1	45 20	011	001	REV016					ALL	
1	45 20	012	001	REV007						
1	45 30	001	102	REV020	47002=50021				ALL	
1	45 35	001	001	REV010					ALL	
1	45 35	002	001	REV007						
1	45 35	003	001	REV007					ALL	
1	45 40	001	001	REV007					ALL	
1	46 00	001	200	REV024	46742+48227				ALL	
1	46 10	001	200	REV015	M:46742+48227				ALL	
1	46 10	002	200	REV015	M:46742+48227					
1	46 20	001	100	REV011	M:46742				ALL	
1	46 20	002	100	REV011	M:46742					
1	46 20	003	100	REV011	M:46742				ALL	
1	46 20	004	100	REV011	M:46742					
1	46 20	005	203	REV021	CODE 0006				ALL	
1	46 20	006	205	REV021	CODE 0006					
1	46 20	007	203	REV021	CODE 0008				ALL	
1	46 20	008	100	REV022	46742					
1	46 30	001	100	REV011	M:46742				ALL	
1	46 30	002	100	REV017	46742					
1	46 30	003	100	REV013	M:46742				ALL	
1	46 40	001	200	REV014	46742+48227				ALL	
1	46 40	002	200	REV014	46742+48227					
1	46 40	003	200	REV014	46742+48227				ALL	
1	46 40	004	200	REV014	46742+48227					
1	46 40	005	200	REV014	46742+48227				ALL	
1	46 55	001	100	REV021	48227				ALL	
1	46 55	002	100	REV021	48227					

M 册	章节	--- 页	-- 顺序号 --	-- 修订号 --	有效标准	---	-----	适用范围	-----
M 册	章节	--- 页	-- 顺序号 --	-- 修订号 --	有效标准	---	-----	适用范围	-----
1	46 55	003	100	REV021	48227			ALL	
1	46 55	004	100	REV021	48227				
1	46 55	005	100	REV021	48227			ALL	
1	46 55	006	100	REV021	48227				
1	46 55	007	100	REV021	48227			ALL	
1	46 55	008	100	REV021	48227				
1	46 55	009	100	REV021	48227			ALL	
1	46 55	010	100	REV021	48227				
1	46 55	011	100	REV021	48227			ALL	
1	46 55	012	100	REV021	48227				
1	46 55	013	100	REV021	48227			ALL	
1	46 55	014	100	REV021	48227				
1	46 55	015	100	REV021	48227			ALL	
1	46 55	016	100	REV021	48227				
1	46 55	017	100	REV021	48227			ALL	
1	46 55	018	100	REV021	48227				
1	46 55	019	100	REV021	48227			ALL	
1	46 55	020	100	REV021	48227				
1	46 55	021	100	REV021	48227			ALL	
1	46 55	022	100	REV021	48227				
1	46 55	023	100	REV021	48227			ALL	
1	46 55	024	100	REV021	48227				
1	46 55	025	100	REV021	48227			ALL	
1	46 55	026	100	REV021	48227				
1	46 55	027	100	REV021	48227			ALL	
1	46 55	028	100	REV021	48227				
1	46 55	029	100	REV022	48227			ALL	
1	46 55	030	100	REV022	48227				
1	46 55	031	100	REV022	48227			ALL	
1	46 55	032	100	REV022	48227				
1	46 55	033	100	REV022	48227			ALL	
1	46 55	034	100	REV022	48227				
1	46 55	035	100	REV022	48227			ALL	
1	46 55	036	100	REV022	48227				
1	46 55	037	100	REV022	48227			ALL	
1	46 55	038	100	REV022	48227				
1	46 60	001	205	REV018	CODE 0156			ALL	
1	46 60	002	105	REV018	48227				
1	46 70	001	200	REV015	M:46742+48227			ALL	

M 册	章	节	--- 页	-- 顺序号 --	-- 修订号 --	有效标准	有效标准	---	---	适用范围	---
M 册	章	节	--- 页	-- 顺序号 --	-- 修订号 --	有效标准	有效标准	---	---	适用范围	---

	1	49	00	001	001	REV009				ALL	
	1	49	10	001	001	REV024				ALL	
	1	49	10	002	102	REV016	47002				
	1	49	10	003	102	REV016	47002			ALL	
	1	49	10	004	102	REV016	47002				
	1	49	20	001	102	REV018	47002			ALL	
	1	49	20	002	102	REV018	47002				
	1	49	20	003	001	REV007				ALL	
	1	49	20	004	200	REV020	47002+47524=47002+50161				
	1	49	20	005	102	REV018	47002			ALL	
	1	49	20	006	102	REV018	47002				
	1	49	30	001	001	REV009				ALL	
	1	52	00	001	001	REV008				ALL	
	1	52	10	001	202	REV018	47000+49205=47000+49288			ALL	
	1	52	10	002	100	REV015	M:47000=40161				
	1	52	10	003	001	REV008				ALL	
	1	52	10	004	001	REV007					
	1	52	10	005	406	REV025	CODE 0378			ALL	
	1	52	10	006	001	REV019					
	1	52	10	007	205	REV025	47002+50014			ALL	
	1	52	10	008	001	REV007					
	1	52	10	009	105	REV015	M:47000			ALL	
	1	52	10	010	105	REV022	M:47002				
	1	52	10	011	100	REV022	M:47002			ALL	
	1	52	20	001	200	REV018	47000+49205=47000+49288			ALL	
	1	52	20	002	100	REV015	M:47000				
	1	52	30	001	100	REV007	MOD 40088			ALL	
	1	70	00	001	150	REV018	RR/47002			ALL	
	1	70	00	002	150	REV015	M:47002/RR ALL				
	1	70	10	001	150	REV015	M:47002/RR ALL			ALL	
	1	70	20	001	150	REV015	M:47002/RR ALL			ALL	
	1	70	20	002	150	REV018	M:47002/RR ALL				
	1	70	20	003	150	REV018	M:47002/RR ALL			ALL	
	1	70	20	004	150	REV018	47002/RR				
	1	70	20	005	150	REV018	M:47002/RR ALL			ALL	
	1	70	20	006	150	REV018	M:47002/RR ALL				
	1	70	35	001	150	REV017	RR/47002			ALL	
	1	70	35	002	150	REV022	M:47002/RR ALL				

M 册	章节	--- 页	-- 顺序号	-- 修订号	--	有效标准	----	-----	适用范围	-----
M 册	章节	--- 页	-- 顺序号	-- 修订号	--	有效标准	----	-----	适用范围	-----

	1 70 35	003	150	REV015	M:47002/RR	ALL			ALL	
	1 70 35	004	150	REV015	M:47002/RR	ALL				
	1 70 35	005	150	REV015	M:47002/RR	ALL			ALL	
	1 70 35	006	150	REV017	RR/47002					
	1 70 35	007	150	REV016	M:47002/RR	ALL			ALL	
	1 70 40	001	150	REV018	M:47002/RR	ALL			ALL	
	1 70 40	002	150	REV018	M:47002/RR	ALL				
	1 70 40	003	150	REV018	M:47002/RR	ALL			ALL	
	1 70 40	004	150	REV016	M:47002/RR	ALL				
	1 70 50	001	150	REV015	M:47002/RR	ALL			ALL	
	1 70 60	001	150	REV015	M:47002/RR	ALL			ALL	
	1 70 60	002	150	REV015	M:47002/RR	ALL				
	1 70 70	001	150	REV015	M:47002/RR	ALL			ALL	
	1 70 70	002	150	REV018	47002/RR	ALL				
	1 70 70	003	160	REV018	47002/RR	ALL			ALL	
	1 70 80	001	150	REV018	RR/47002				ALL	
	1 70 80	002	150	REV018	RR/47002					
	1 70 80	003	150	REV022	RR/47002				ALL	
	1 70 80	004	150	REV018	RR/47002					
	1 70 80	005	150	REV018	RR/47002				ALL	
	1 70 80	006	150	REV023	RR/47002					
	1 70 80	007	150	REV015	M:47002/RR	ALL			ALL	
	1 70 80	008	150	REV023	M:47002/RR	ALL				
	1 70 80	009	150	REV015	M:47002/RR	ALL			ALL	
	1 70 95	001	150	REV015	M:47002/RR	ALL			ALL	
	1 70 95	002	150	REV019	RR/47002					
	1 70 95	003	150	REV018	RR/47002				ALL	
	1 70 95	004	150	REV015	M:47002/RR	ALL				
	1 70 95	005	150	REV016	M:47002/RR				ALL	
	1 70 95	006	150	REV016	M:47002/RR					
N	1 70 95	007	354	REV025	47002+50205+52936/RR				ALL	
N	1 70 95	008	150	REV019	RR/47002					
	1 70 95	009	150	REV018	RR/47002				ALL	
	1 70 95	010	150	REV016	M:47002/RR					
	1 70 95	011	150	REV022	M:47002/RR				ALL	
	1 70 95	012	150	REV016	M:47002/RR					
	1 70 95	013	150	REV018	RR/47002				ALL	
	1 70 95	014	150	REV024	RR/47002					

有效页清单(LEP)-

M 册	章节	---	页	--	顺序号	--	修订号	---	有效标准	----	-----	适用范围	-----
M 册	章节	---	页	--	顺序号	--	修订号	---	有效标准	----	-----	适用范围	-----

	1 70 95	015		150	REV016		M:47002/RR					ALL	
	1 70 95	016		150	REV020		RR/47002						
N	1 70 95	017		250	REV022		47002+51973/RR					ALL	
N	1 70 95	018		350	REV024		47002+53035+53925	RR ALL					
	1 70 96	001		150	REV019		M:47002/RR	ALL				ALL	

M V T	修订号	改装号	标题	有效性
.	018A	D41829	COMMUNICATIONS - CIDS - PED SWITCH AT FAP FROM P/C ELECTRICAL POWER SUPPLY ALL	
.	018A	D45124	E/F - PAX COMPARTMENT SEATS - INSTALLATION OF A PED (PASSENGER ELECTRONIC DEVICE) "ON/OFF" SWITCH IN THE COCKPIT ALL	
.	018A	D45260	ELECTRICAL POWER - AUTO SWITCH OFF PC POWER AT SLAT ACTIVATION ALL	
.	020	S14942	INDICATING/RECORDING SYSTEMS - FWC - ACTIVATE FUEL LEAK WARNING BY PIN PROGRAMMIN ALL	
.	025	S15551	INDICATING/RECORDING SYSTEMS - EIS - ACTIVATE PREDICTIVE WINDSHEAR FUNCTION BY PIN PROGRAMMING ON DMC ALL	
.	020	S15556	INDICATING/RECORDING SYSTEMS - EIS - ACTIVATE FUEL FLOW / DELTA ISA FUNCTION BY PIN PROGRAMMING ON DMC. ALL	
.	018A 40064		AUTOFLIGHT-DEFINE QFE/QNH SETTING ALL	
.	018A 40067		COMMUNICATIONS-DEFINE AUDIO CONTROL PANEL AND JACK PANEL FOR 4TH OCCUPANT ALL	
.	018A 40073		ICE AND RAIN PROTECTION-DEFINE RAIN REPELLENT SYSTEM ALL	
.	018A 40074		ICE AND RAIN PROTECTION-DEFINE ADVISORY DUAL ICE DETECTION SYSTEM ALL	
.	018A 40087		OXYGEN-FLIGHT CREW OXYGEN SYSTEM- PROVIDE IN SITU CHARGING FOR A SINGLE 77.1 OR 115 FT BOTTLE ALL	

M V T	修订号	改装号	标题	有效性
.	018A 40088		DOORS-COCKPIT DOOR-PROVIDE ELECTRICAL RELEASE LATCH ALL	
.	018A 40099		AIR CONDITIONING-DEFINE HEATING SYSTEM FOR LOWER DECK BULK CARGO COMPARTMENT ALL	
.	018A 40117		LANDING GEAR-CENTER LINE GEAR -INSTALL PROVISIONS FOR T.P.I.S (TYRE PRESSURE INDICATING SYSTEM) ALL	
.	018A 40118		LANDING GEAR-NOSE AND MAIN GEARS- INSTALL PROVISIONS FOR T.P.I.S (TYRE PRESSURE INDICATING SYSTEM) ALL	
.	018A 40228		ELECTRICAL POWER-INSTALL A BATTERY DISCHARGE WARNING ALL	
.	018A 40231		EQUIPMENT/FURNISHINGS-COCKPIT- INSTALL FLOOR HEATING PANELS ALL	
.	018A 40259		EQUIPMENT/FURNISHINGS-CREW REST COMPARTMENT-INSTALL STRUCTURAL PROVISIONS ALL	
.	018A 40373		COMMUNICATIONS-AUDIO MANAGEMENT-IMPROVE AUDIO CONTROL PANEL (A C P) ALL	
.	018A 40412		AIR CONDITIONING - COCKPIT AIR VENTILATION - INSTALL ELECTRIC HEATERS FOR SIDE WINDOW AIR OUTLET ALL	
.	018A 40483		LIGHTS-NAVIGATION-INSTALL DUPLICATED NAVIGATION LIGHTS ALL	

M
V 修订号 改装号 标题 有效性
T

- . 018A 40783 ONBOARD MAINTENANCE SYSTEMS-UP AND DOWN
DATA LOADING-ADD A SECOND ROTATING KNOB
ALL
- . 018A 41450 NAVIGATION-TCAS-INSTALL PROVISIONS
FOR FULL TIME DISPLAY AND ABOVE/BELOW
FUNCTIONS
ALL
- . 018A 41537 ELECTRICAL POWER-A/C ESSENTIAL
GENERATION SWITCHING-MODIFY LAND
RECOVERY BUSBAR SUPPLY
ALL
- . 018A 41600 FUEL-TRIM TRANSFER SYSTEM-FIT FORWARD
TRANSFER PUMP IN THE TRIM HORIZONTAL
STABILIZER
ALL
- . 018A 41855 FLIGHT CONTROLS-INTRODUCE VISUAL
INDICATION OF SIMULTANEOUS SIDE
STICK ACTIONS
ALL
- . 018A 41925 INDICATING/RECORDING SYSTEMS-DISPLAY
A RISING RUNWAY SYMBOL ON THE PFD
ALL
- . 018A 41958 AUTOFLIGHT-FCU-INTRODUCE FCU WITH 4
DIGITS ON V/S FPA (TARGET WINDOW)
ALL
- . 018A 42399 AIR CONDITIONING - PRESSURE CONTROL AND
MONITORING - IMPROVE LANDING FIELD
ELEVATION SELECTOR
ALL
- . 018A 42630 AIR CONDITIONING-AVIONICS EQUIPMENT
VENTILATION-INCREASE HORN TIME DELAY
WARNINGIN CASE OF VENT EXTRA FAULT
ALL
- . 018A 42685 COMMUNICATIONS-SATELLITE COMMUNICATIONS
- INSTALL "HONEYWELL" 6 CHANNEL HIGH
RATE SATCOM AVIONICS (P/N -18036)
ALL

M
V 修订号 改装号 标题 有效性
T

. 018A 42855 FUEL-GENERAL-INCREASE FUEL CAPACITY
..... ALL

. 018A 42953 INDICATING/RECORDING SYSTEMS -
..... ELECTRICAL CLOCK - INSTALL SMITH P/N
2610-13
..... ALL

. 018A 43145 NAVIGATION - ATC/MODE S - INSTALL ATC
..... CONTROL PANEL P/N 879-2525-014 FROM
VENDOR SEXTANT
..... ALL

. 018A 43188 AIR CONDITIONING - CABIN TEMPERATURE
..... CONTROL - MODIFY ZONE CONTROLLER INTO
-06 STANDARD
..... ALL

. 018A 43442 LANDING GEAR - NLG - INSTALL A WARNING
..... SYSTEM IN COMPLIANCE WITH JAR 25-745
..... ALL

. 018A 43764 AIR CONDITIONING - CABIN TEMPERATURE
..... CONTROL - MODIFY ZONE CONTROLLER INTO
- 07 STANDARD
..... ALL

. 018A 43801 NAVIGATION -ATC/MOD S-INSTALL
..... ATC-TCAS CONTROL PANEL -
SEXTANT - (SFE) P/N C124-04-AA01
..... ALL

. 018A 43930 ICE AND RAIN PROTECTION - ICE
..... DETECTION - INTRODUCE LIGHTED
VISUAL ICING INDICATOR
..... ALL

. 018A 44063 INDICATING/RECORDING SYSTEMS - CENTRAL
..... WARNING SYSTEM - INSTALL NEW FWC
STANDARD L5.0
..... ALL

. 018A 44100 NAVIGATION - WEATHER RADAR SYSTEM -
..... ACTIVATE DUAL PREDICTIVE WINDSHEAR
RADAR SYSTEM, COLLINS
..... ALL

CE6

1.00.85
PAGE 4

14 JAN 2008

M V T	修订号	改装号	标题	有效性
.	018A 44164		INDICATING/RECORDING SYSTEM -ELECTRONIC INSTRUMENT SYSTEM (E.I.S) - INSTALL DMC SOFTWARE V107X ON DMC B HARDWARE STD ALL	
.	018A 44358		FUEL - APU PUMP SYSTEM - FIT TIME DELAY RELAY IN FORWARD APU PUMP CONTROL CIRCUIT ALL	
.	022 44385		FLIGHT CONTROLS - CONTROL INPUTS AND POWER SUPPLY - PROVIDE A SECOND ELECTRICAL POWER SUPPLY TO FCPC3 ALL	
.	018A 44438		FLIGHT CONTROL - FCPC - INSTALL FCPC STANDARD L13 ALL	
.	018A 44482		ICE AND RAIN PROTECTION - WINDSHIELD RAIN PROTECTION - DEACTIVATE RAIN REPELLENT SYSTEM ALL	
.	018A 44495		AUTO FLIGHT - FMGEC - INTRODUCE L6 STD FOR CFMI ALL	
.	019 44521		EQUIPMENT/FURNISHINGS - COCKPIT - INSTALL NEW GENERATION OF SEATS ALL	
.	018A 44575		FUEL - FMCS - FIT FCMC (STAGE 7.1) WITH CHANGES TO SOFTWARE FOR A330 AND A340 AIRCRAFT ALL	
.	018A 44604		FUEL - APU FUEL PUMP SYSTEM - PREVENT AN ELECTRICAL ESS NETWORK 'OVERLOAD' (A340) ALL	
.	018A 44710		ELECTRICAL POWER - AC MAIN DISTRIBUTION - ACTIVATE NEW GALLEY LOAD SHEDDING PRINCIPAL ALL	

M V T	修订号	改装号	标题	有效性
.	018A 44800		NAVIGATION - GENERAL - CHANGE FROM BFE TO SFE ACCORDING TO NEW SPECIFICATIONS ALL	
.	018A 44845		INFORMATION SYSTEMS - COCKPIT INFORMATION SYSTEMS - INTRODUCE PROVISIONS FOR ATSU AND DCDU ALL	
.	018A 44881		COMMUNICATIONS - AUDIO INTEGRATING - INSTALL AMU FOR SATCOM ALL	
.	018A 44968		INDICATING/RECORDING SYSTEM-ELECTRONIC INSTRUMENT SYSTEM (E.I.S.) - INSTALL DMC SOFTWARE V109X WITH DMC B HARDWARE ALL	
.	018A 45025		INDITING/RECORDING SYSTEM - F.W.C. - INSTALL NEW F.W.C. STANDARD L5-1 ALL	
.	018A 45057		INDICATING/RECORDING SYSTEM - FWC - DEFINE NEW OEB REMINDER FUNCTION ALL	
.	018A 45126		AUTO FLIGHT-FLIGHT CONTROL UNIT- ACTIVATE AUTOMATIC ENGAGEMENT OF FLIGHT DIRECTOR WITH CROSS BARS IN GO AROUND ALL	
.	018A 45127		INDICATING/RECORDING SYSTEMS-ANCILLARY EQUIPMENT-INSTALL COCKPIT CLOCK CAPABLE OF GPS TIME (AIR PRECISION) ALL	
.	018A 45179		NAVIGATION-TCAS II-INSTALL HONEYWELL TCAS II SYSTEM WITH HONEYWELL ATC ALL	
.	018A 45191		HYDRAULIC POWER - MAIN HYDRAULIC POWER- INTRODUCE PUSH BUTTON SWITCHES AND SWITCHGUARDS ON HYDRAULIC CONTROL PANEL ALL	

M
V 修订号 改装号 标题 有效性
T

- . 018A 45222 LANDING GEAR - ALTERNATE BRAKING -
REPLACE BRAKE HYD PRESSURE INDICATOR
ALL
- . 018A 45252 NAVIGATION - WEATHER RADAR SYSTEM -
INSTALL DUAL WEATHER RADAR COLLINS
P/N 622-5132-120
ALL
- . 018A 45253 NAVIGATION - WEATHER RADAR SYSTEM -
INSTALL DUAL WEATHER RADAR COLLINS P/N
622-5132-620 WITH PREDICTIVE WINDSHEAR
ALL
- . 018A 45451 COMMUNICATION - SATCOM - ACTIVATE
COCKPIT VOICE WITH HONEYWELL SATCOM
AVIONICS
ALL
- . 018A 45469 LIGHTS - CABIN EMERGENCY LIGHTING -
INTRODUCE IMPROVED EPSU
(FOR 115V-AC-SYSTEM)
ALL
- . 018A 45509 NAVIGATION - MMR - INSTALL COLLINS
MULTI-MODE RECEIVERS PROVIDING ILS
(FM IMMUNE) AND GPS PRIMARY FUNCTION
ALL
- . 018A 45522 FLIGHT CONTROLS-EFCS CONTROL INPUTS AND
POWER-INTRODUCE VISUAL AND AURAL INDIC.
FOR SIMULTANEOUS SIDE STICK ACTION
ALL
- . 018A 45554 AUTOFLIGHT-FCU-DEFINE LONG RANGE
VERSION OF MODULAR F.C.U.
ALL
- . 020 45748 OXYGEN - CREW OXYGEN - INSTALL A 115
CU.FT COMPOSITE OXYGEN CYLINDER
ALL
- . 018A 45897 ICE AND RAIN PROTECTION - WINDSHIELD
RAIN PROTECTION - REACTIVATE THE RAIN
REPELLENT SYSTEM
ALL

M
V 修订号 改装号 标题 有效性
T

. 018A 45900		LANDING GEAR - NORMAL BRAKING - INSTALL BSCU SOFTWARE STANDARD S7A ALL
. 018A 45966		NAVIGATION-TCAS-INSTALL TCAS 2000 HONEYWELL P/N 751-7900-10002 ALL
. 018A 46086		AUTO FLIGHT - MCDU - INSTALL 2ND GENERATION FMS MCDU (HONEYWELL) ALL
. 018A 46145		NAVIGATION-ATC/MODE S-ATC/TCAS CONTROL PANEL SEXTANT P/N C12404AB02-CORRECT ATC CODE AT ELECTRICAL POWER TRANSFER ALL
. 018A 46257		INDICATING/RECORDING SYSTEMS - FWC - INSTALL NEW FWC STANDARD L7-0 ALL
. 023 46322		NAVIGATION - GPWS - INSTALL ENHANCED GPWS ALL
. 018A 46324		NAVIGATION - GPWS - ACTIVATE ENHANCED GPWS ALL
. 018A 46532		INDICATING/RECORDING SYSTEMS - EIS - DISPLAY MANAGEMENT COMPUTER - INSTALL NEW DMC SOFTWARE V110X ALL
. 018A 46587		AUTO FLIGHT MANAGEMENT-GUIDANCE AND ENVELOPE COMPUTER-ACTIVATE AUTOFLIGHT MODE SEQUENCE ALERTNESS ALL
. 018A 46609		COMMUNICATIONS - SATCOM - INSTALL SATCO SATCOM AVIONICS AERO H+ - HONEYWELL ALL

M
V 修订号 改装号 标题 有效性
T

. 018A 46742		INFORMATION SYSTEMS - AIR TRAFFIC AND INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM - ACTIVATE ATSU ALL
. 018A 46893		NAVIGATION - MMR - INSTALL COLLINS MULTI-MODE RECEIVERS P/N 822-1152-121 ALL
. 018A 46926		ICE AND RAIN PROTECTION - WINDSHIELD ANTI-ICING AND DEFOGGING - REPLACE THE RAIN REPELLENT GAGE ASSY ALL
. 018A 47000		GENERAL - PROVIDE BASIC DEFINITION FOR A340-600 ALL
. 018A 47002		WINGS - GENERAL - DEFINE BASIC DESIGN FOR A340-500/600 ALL
. 025 47003		FUSELAGE - FORWARD FUSELAGE - DEFINE SECTION 13 FOR A340-500/600 ALL
. 022 47090		FIRE PROTECTION - GENERAL - ADAPT BASIC DEFINITION OF LDCC FIRE DETECTION AND EXTING FOR A340-500/600 ALL
. 018A 47106		AIR CONDITIONING-L.D.C.C. VENTILATION AND COOLING-DEFINE VENTILATION OF AFT CARGO COMPARTMENT FOR A3456 ALL
. 018A 47109		AIR CONDITIONING-L.D.C.C. VENTILATION AND COOLING-DEFINE VENTIL.AND TEMP.CTRL OF AFT CARGO COMPARTMENT (A340-600) ALL
. 018A 47190		INDICATING/RECORDING SYSTEMS - TAIL STRIKE INDICATION - INSTALL A TAIL STRIKE INDICATOR ON A340-600 ALL

M
V 修订号 改装号 标题 有效性
T

- . 018A 47241 NAVIGATION - GPWS - MODIFY EGPWS
..... VISUAL WARNING AND CAUTION INDICATIONS
ALL
- . 024 47243 NAVIGATION-STANDBY NAVIGATION SYSTEMS-
..... INSTL SYST.PROV. FOR A SEXTANT AVIONICS
INTEGRATED STDBY INSTRUMENT SYST.(ISIS)
ALL
- . 018A 47244 NAVIGATION-STANDBY NAVIGATION SYSTEMS-
..... INSTALL SEXTANT AVIONICS INTEGRATED
STANDBY INSTRUMENT SYSTEM (ISIS)
B-6053 B-6055
- . 018A 47340 ICE AND RAIN PROTECTION - WINDSHIELD
..... ANTI-ICE AND DEFFOGING - INSTALL A NEW
RAIN REPELLENT FLUID GAGE ASSY
ALL
- . 018A 47392 NAVIGATION-TCAS-INSTALL TCAS II
..... HONEYWELL 2000 (CHANGE 7) P/N
7517900-10003
ALL
- . 025 47460 ELECTRICAL POWER - AC MAIN GENERATION
..... - INTRODUCE NEW GCU
ALL
- . 024 47472 AIR CONDITIONING - DISTRIBUTION -
..... INSTALL AN INCREASED AIR EXTRACTION
SYSTEM (INCL.FAN) - A340/600
ALL
- . 018A 47482 NAVIGATION - ADF-INSTALL ADF1 RECEIVER
..... 900 SERIES COLLINS P/N 822-0299-020
(A340-600/500)
ALL
- . 018A 47484 NAVIGATION -ADF -INSTALL DUAL COLLINS
..... RECEIVERS 900 SERIES P/N 822-0299-020
(A340-600/500)
ALL
- . 018A 47500 LANDING GEAR - NORMAL BRAKING - INSTALL
..... BSCU SOFTWARE STANDARD S&D
ALL

M
V 修订号 改装号 标题 有效性
T

. 018A 47524 INDICATING/RECORDING SYSTEMS-ELECTRONIC
..... INSTRUMENT SYSTEM - INSTALL NEW DISPLAY
SYSTEM (EIS2) EQTS (DMC/DU/DISKETTES)
ALL

. 020 47542 COMMUNICATIONS-EXTERNAL VIDEO
..... MONITORING-USE OF TAXI AID TAIL CAMERA
BY IFE
ALL

. 018A 47607 INDICATING/RECORDING SYSTEMS-RECORDERS-
..... INTRODUCE A COMBINED FDIU/DMU (FDIMU)
ALL

. 018A 47654 COMMUNICATIONS - EXTERNAL VIDEO
..... MONITORING - INSTALL A TAXIING AID
CAMERA SYSTEM (TACS)
ALL

. 019 47883 E/F - CREW REST ROOM - INSTALL
..... SYSTEM PROVISIONS FOR A FIXED CREW
REST IN THE BULK COMPARTMENT
ALL

. 020 47932 NAVIGATION-STANDBY NAVIGATION
..... SYSTEMS-PROVIDE DISPLAY OF METRIC
ALTITUDE
B-6050 B-6051

. 018A 47976 COMMUNICATION-HF SYSTEM-ACTIVATE
..... DATA LINK FUNCTION FOR HFDR1
ALL

. 018A 48042 COMMUNICATIONS - INSTALL SSCVR
..... (2 HOURS) FROM L-3 COM P/N 2100-1020-02
ALL

. 018A 48050 EQUIPMENT/FURNISHINGS-COCKPIT-
..... INSTALL ELT REMOTE CONTROL PANEL
IN COCKPIT -SEXTANT-
ALL

. 023 48096 AUTO FLIGHT - FLIGHT CONTROL UNIT -
..... INTRODUCE NEW FCU STANDARD
ALL

M V T	修订号	改装号	标题	有效性
.	019	48227		INFORMATION SYSTEMS - GENERAL - CERTIFY FANS A CONFIGURATIONS ALL
.	018A	48268		COMMUNICATIONS - TACS - INSTALL AN OUTSIDE SWITCH TO INHIBIT THE TACS IN GROUND CONDITIONS ALL
.	020	48487		WING - MAIN STRUCTURE - INTRODUCE REDUCED WEIGHT WING ON A340-500/600 ALL
.	018A	48551		EQUIPMENT/FURNISHINGS-CREW REST ROOM- INSTALL SYSTEM PROVISION FOR FLIGHT CREW REST COMPARTMENT ON A340-600 ALL
N	025A	48586		NAVIGATION - EGPWS - ACTIVATE GEOMETRIC ALTITUDE FUNCTION B-6052
		34-5043		
.	018A	48587		INDICATING AND RECORDING SYSTEMS - DFDRS - DEFINE RE-INSTALLATION OF WIRING PROVISIONS FOR QAR WITH FDMU ALL
.	020	48697		AIR CONDITIONING - LAVATORY/GALLEY VENTILATION - INTRODUCE NEW VENTURI ALL
.	021	48732		COMMUNICATIONS - RADIO MANAGEMENT - INTRODUCE RMP STANDARD 2 ALL
.	018A	48882		LANDING GEAR - NOSE GEAR - INTRODUCE IMPROVEMENTS TO THE NOSE LANDING GEAR FROM MSN 376 ALL
N	025A	48968		NAVIGATION - EGPWS - ACTIVATE PEAKS FUNCTION B-6052
		34-5042		

M V T	修订号	改装号	标题	有效性
.	018A 48972		AIR CONDITIONING-DISTRIBUTION-INSTALL A SMOKE DETECT. SYST. FOR A VCC CONNECTED EXTRACTION SYSTEM IN DOOR 2 AREA LH ALL	
N	025A 49026		NAVIGATION - EGPWS - ACTIVATE OBSTACLE FUNCTION B-6052	
.	025 49129		ELECTRICAL POWER-GENERAL-INSTALL NEW GAPCU STANDARD "4.3" ALL	
.	018A 49137		AIR CONDITIONING-COCKPIT AIR VENTILATION AIR/CREW HEATER SELECTOR SWITCH-MODIFY PLACARD WORDING ALL	
.	018A 49205		DOORS - CARGO - REMOVE BULK CARGO DOOR (IMPROVED SOLUTION) ALL	
.	018A 49317		LANDING GEAR - STEERING - INTRODUCE YELLOW HYDRAULIC BACK-UP SUPPLY ALL	
.	020 49336		ON BOARD MAINTENANCE SYSTEMS - CMC - INSTALL NEW CMC STANDARD L6B B-6053 B-6055	
.	018A 49374		EQUIPMENT/FURNISHINGS - COCKPIT - CHANGE INDICATOR COLOR ALL	
.	021 49545		EQUIPMENT/FURNISHINGS-CREW REST ROOM- INSTALL AN ADDITIONAL CALL PUSH BUTTON SWITCH ON PANEL 211 VU ALL	
.	018A 49800		FUEL - FCMS - ACTIVATE CREW ALERT 'FUEL FU/FOB DISCREPANCY' ALL	
.	018A 50014		EQUIPMENT/FURNISHINGS - COCKPIT - INSTALL AN ARMoured COCKPIT DOOR ALL	

M
V 修订号 改装号 标题 有效性
T

. 018A 50107 EQUIPMENT/FURNISHINGS - CREW REST
..... ROOM - INSTALL UNDERFLOOR FULL BULK
..... CREW REST COMPARTMENT FOR CES02 VERSION
..... ALL

. 018A 50152 ON BOARD MAINTENANCE SYSTEMS - CMC -
..... INSTALL CMC A340-500/600 CERTIFICATION
..... STANDARD L6A
..... ALL

. 021 50161 INDICATING/RECORDING SYSTEM - EIS -
..... INSTALL NEW EIS2 STANDARD L3-1
..... (DMC, DU AND DISKS)
..... ALL

. 025 50205 ENGINE FUEL AND CONTROL - FUNCTIONAL
..... INTERFACES (FADEC)-PROVIDE DERATED TAKE
..... OFF FACILITY FOR A340-600 (8 LEVELS)
..... ALL

. 022 50279 ENGINE - GENERAL - DEFINE ENGINE
..... CONFIGURATION FOR A340-600 AIRCRAFT
..... TYPE CERTIFICATE
..... ALL

. 018A 50321 AUTO FLIGHT - FMGEC - INSTALL EIS STD
..... P2-E3 FOR A340-600
..... ALL

. 020 50616 INDICATING/RECORDING SYSTEMS - EIS -
..... INTALL NEW EIS2 STANDARD L4 ON
..... A330/A340 ENHANCED
..... ALL

. 020 50812 FUEL - CENTER TANK - INSTALL JET PUMPS.
..... ALL

. 020 50902 INDICATING/RECORDING SYSTEM - FWC -
..... INSTALL NEW FWC STD W3 CAPABLE OF
..... A340-500.
..... ALL

. 020 50967 AUTO FLIGHT - FMGEC - INSTALL STANDARD
..... FMGEC "P2E4"
..... ALL

CE6

1.00.85
PAGE 14

14 JAN 2008

M
V 修订号 改装号 标题 有效性
T

- . 023 51092 HYDRAULIC POWER - GENERAL - IMPROVE THE
..... HSMU POWER SUPPLY ON GROUND SERVICING
ALL
- . 020 51153 INDICATING/RECORDING SYSTEMS - EIS -
..... INSTALL NEW EIS2 STANDARD L4-1 CAPABLE
OF ALL LONG RANGE AIRCRAFT
ALL
- . 020 51233 EQUIPMENT/FURNISHINGS - PAX COMPARTMENT
..... - INSTALL A DECOMPRESSION PANEL IN
COCKPIT DOOR FROM VENDOR RBE
ALL
- . 022B 51315 AUTO FLIGHT - FMGEC - INSTALL NEW
22-5002 STANDARD FMGEC "P2E5"
ALL
- . 021 51561 COMMUNICATIONS-RADIO MANAGEMENT-INSTALL
..... NEW RMP STANDARD 2A
B-6053 B-6055
- . 025 51781 FLIGHT CONTROLS - SLAT/FLAP CONTROL
..... COMPUTER (SFCC) - INTRODUCE MODIFIED
SLAT/FLAP CONTROL COMPUTER (STD -509)
B-6053 B-6055
- . 020 51830 FLIGHT CONTROLS - EFCS INPUT AND POWER
00-5002 01 SUPPLY -ACTIVATE ACCELEROMETER FUNCTION
FOR NEW COMFORT LAWS ON A340-500/600
ALL
- . 023 51906 AUTO FLIGHT - FLIGHT CONTROL UNIT (FCU)
..... - ACTIVATE THE PIN PROGRAMMING FOR
BARO EXTENSION AT "1100PHA"
B-6053 B-6055
- . 021 51962 FUEL - TRIM TANK TRANSFER SYSTEM
..... - REMOVE LEFT PUMP FROM ESSENTIAL
POWER SUPPLY
B-6055
- . 022B 51973 INDICATING/RECORDING SYSTEMS - FWC -
31-5015 01 INSTALL FWC W4-0 WITH 486 BASED CPU
BOARD ON A340/500-600
ALL

M
V 修订号 改装号 标题 有效性
T

- . 023 51974 INDICATING/RECORDING SYSTEMS - EIS
31-5012 01 - INSTALL NEW EIS2 STD L5 TO INCREASE
SYSTEM ROBUSTNESS AND MATURITY
ALL
- . 020 52166 NAVIGATION - ISIS - REPLACE THALES ISIS
..... BY THE THREE CONVENTIONAL STANDBY
INSTRUMENTS
B-6052
- . 020 52167 NAVIGATION - ISIS - ADAPTATION FOR NON
..... INSTALLATION OF A SEXTANT AVIONIQUE INT
EGRATED STANDBY INSTRUMENT SYSTEM
B-6050 B-6051
- . 022 52183 OXYGEN - PASSENGER OXYGEN - INTRODUCE
..... IMPROVED PASSENGER OXYGEN CONTAINER FOR
CHEMICAL SYS.15 MIN (DRAEGER,TYPE V/VI)
B-6053 B-6055
- . 022B 52230 EQUIPMENT/FURNISHINGS - CURTAINS AND
25-5047 03 PARTITIONS -MODIFY CDLS STRIKE
TOLERANCE
B-6050 B-6051 B-6052
- N 025A 52349 NAVIGATION - EGPWS - INSTALL NEW EGPWC
34-5041 B-6052
- . 022 52423 NAVIGATION - STANDBY NAVIGATION SYSTEM
34-5016 - INSTALL NEW ISIS STANDARD POST ISE
B-6053 B-6055
- . 022A 52831 FUEL - FUEL CONTROL AND MONITORING
28-5015 01 SYSTEM (FCMS) - UPDATE FCMS SOFTWARE
STANDARD TO FLIGHT LOAD 7.1
ALL
- N 025A 52936 AUTO FLIGHT - FMGEC - INSTALL NEW
..... HONEYWELL PERFORMANCE DATA BASE (-905)
ALL
- N 025A 53035 ENGINE FUEL AND CONTROL-FADEC SYSTEM
73-5004 INTRODUCE NEW EEC STANDARD "L5.3"
FOR A340-500/600
ALL

CE6

1.00.85
PAGE 16

14 JAN 2008

M V T	修订号	改装号	标题	有效性
.	023A	53063 31-5021	 INDICATING/RECORDING SYSTEMS - EIS - INSTALL NEW EIS2 SOFTWARE L6 ALL	
.	023	53084 27-5026	 FLIGHT CONTROLS - FCPC - INTRODUCE NEW "W9" SOFTWARE STD ON FCPC HARDWARE 2K2 FOR A340-500/600 AIRCRAFTS ALL	
.	023A	53100 28-5019	 FUEL - FUEL CONTROL AND MONITORING SYSTEM (FCMS) - UPDATE FCMC SOFTWARE STANDARD TO FLIGHT LOAD 8 ALL	
N	025A	53919 34-5044	 NAVIGATION - EGPWS - USE LATERAL GPS POSITION WITH AUTOMATIC DESELECTION B-6052	
.	024A	53925 31-5024	 INDICATING/RECORDING SYSTEMS - FWC - INSTALL NEW FWC STANDARD WS-O BASED ON 486 CPU BOARD ALL	
N	025A	54601 23-5033 01	 EQUIPMENT/FURNISHINGS - COCKPIT - INTRODUCE NEW 272VU AND NEW 275VU IN THE COCKPIT OVERHEAD PANEL B-6052	
N	025A	54602 23-5033 01	 COMMUNICATIONS- PAX MUSIC ENTERTAINMENT -ADD SWITCHES FOR REMOVAL OF ELECTRICAL POWER FROM THE IFE EQUIPMENT B-6052	
.	024	54807 28-5033	 FUEL-FUEL CONTROL AND MONITORING SYSTEM (FCMS) - UPDATE FCMC SOFTWARE STANDARD TO FLIGHTLOAD 8.1 ALL	
N	025A	55616	 AUTO-FLIGHT - FMGEC - INSTALL NEW STANDARD P3E7 (A340 TRENT) ALL	
N	025A	56000 28-5045	 FUEL - FCMS - UPDATE FCMC SOFTWARE STANDARD TO FLIGHTLOAD 9.5 ALL	

20 飞机概述

 A340-600 飞行机组操作手册	飞机概述 目 录	1.20.00 P1	
		顺序 001	修订 08

20.00	目录	
20.10	介绍	
	—概述.....	1
20.20	整体布局	
	—整体布局.....	1
	—基本尺寸.....	1
	—非增压舱.....	2
	—天线位置.....	2
	—地面机动能力.....	3
	—地面勤务接口和面板.....	4

 A340-600 飞行机组操作手册	飞机概述 介 绍	1.20.10 P1	
		顺序 110	修订 15

概述

A340 为亚音速远程民用运输机。

发动机

4 台翼下悬挂式高涵道比涡扇发动机。

驾驶舱

驾驶舱可容纳两名机组和两名观察员。

客舱

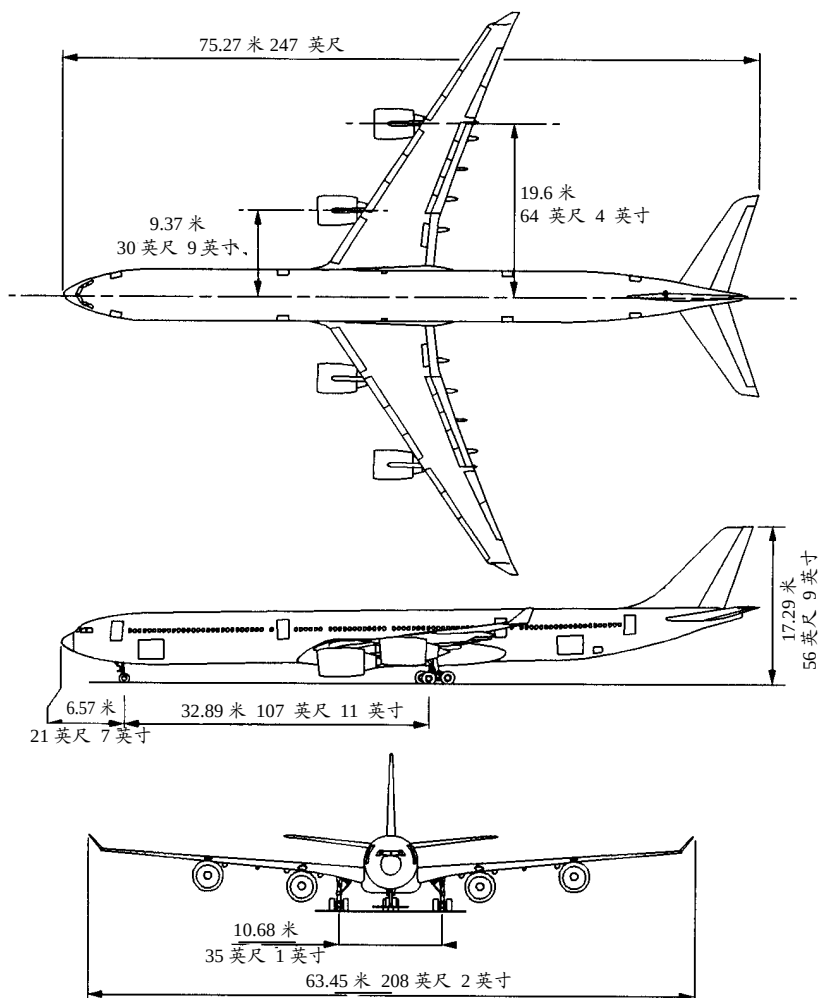
旅客座位的布局可根据运行需要调整，取证的最大座位数 475 座(有翼上紧急出口)或 440 座(无翼上紧急出口)。

货舱

三个货舱位于客舱地板下方。

整体布局

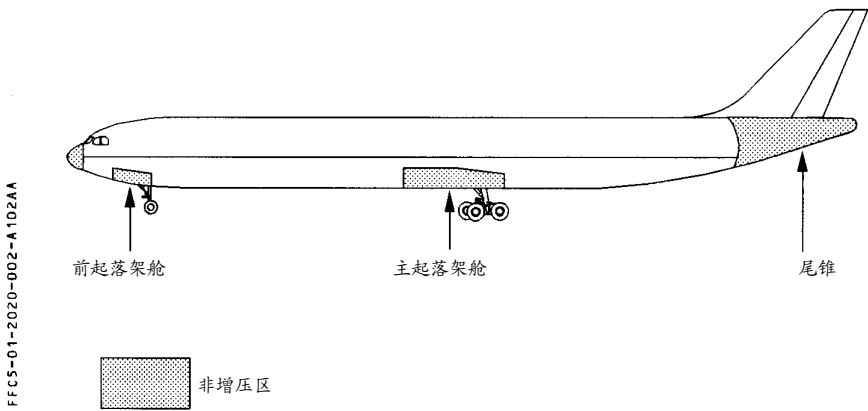
本章节描述了飞机的基本尺寸，非增压区位置，天线，地面勤务接口及地面机动特性。

基本尺寸


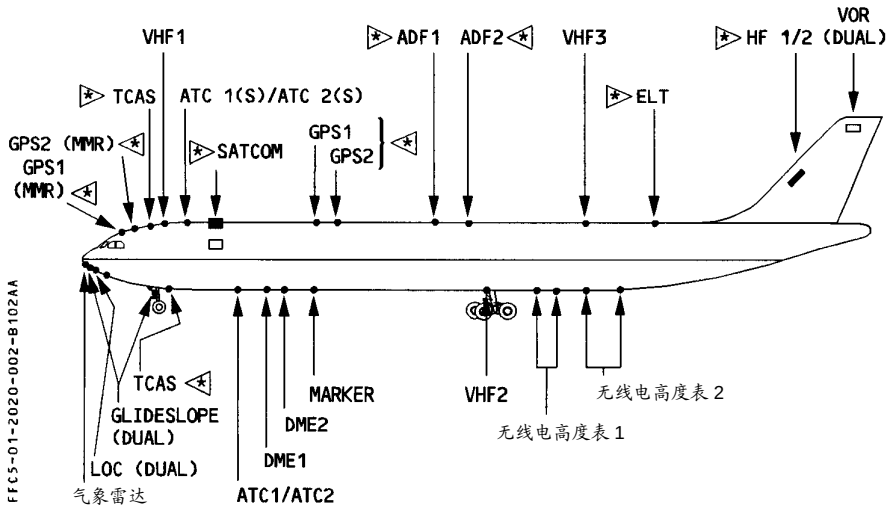
FFC5-01-2020-001-A110AA

 A340-600 飞行机组操作手册	飞机概述 整体布局	1.20.20	P2
		顺序 102	修订 19

非增压舱

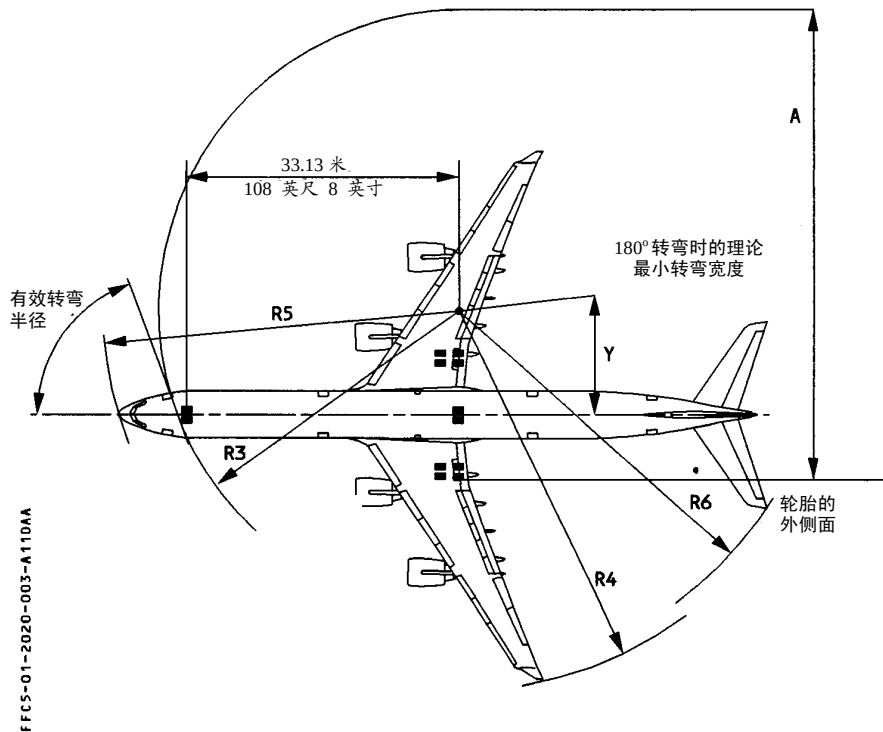


天线位置



地面机动能力

最小转弯半径



前轮转弯限制角度	Y	A	R3	R4	R5	R6
76°	15 m 51 ft	59 m 193 ft	37 m 122 ft	48 m 158 ft	43 m 140 ft	45 m 147 ft

以上数据基于对称推力和没有差动刹车。



A340-600

飞行机组操作手册

飞机概述

整体布局

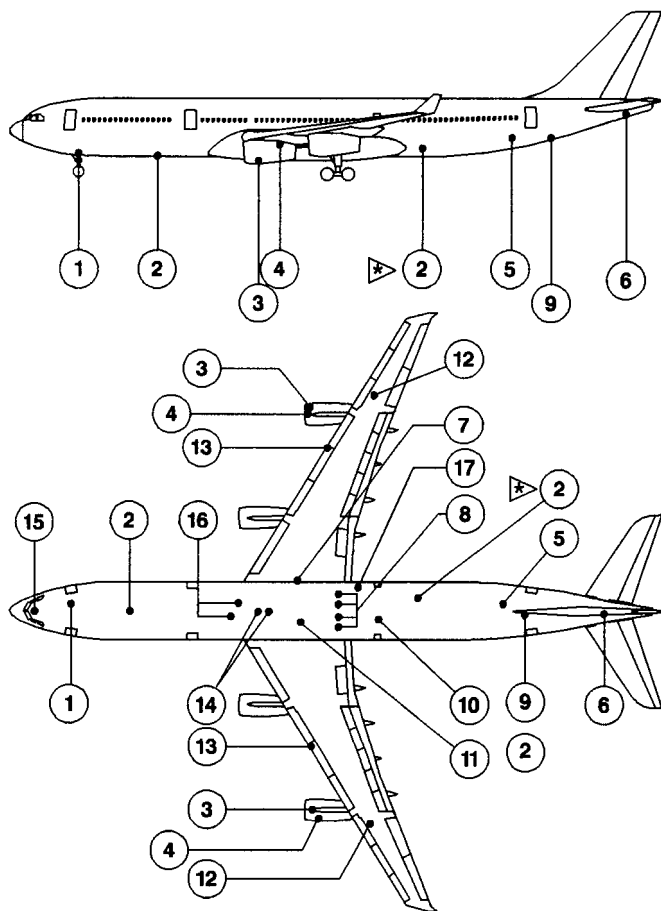
1.20.20

P4

顺序 001

修订 16

地面勤务接口和面板



- ① 地面电源接口
- ② 远距排水
- ③ IDG 滑油灌充口

 A340-600 飞行机组操作手册	飞机概述 整体布局	1.20.20 P5	
		顺序 001	修订 16

- ④ 发动机滑油灌充口
- ⑤ 饮用水灌充口
- ⑥ APU 滑油灌充口
- ⑦ 地面液压源(黄系统)
- ⑧ 液压储压器充气口
- ⑨ 盥洗室勤务控制板
- ⑩ 液压油箱灌充口及地面液压源(绿系统)
- ⑪ 液压油箱增压及地面液压源(兰系统)
- ⑫ 重力加燃油口
- ⑬ 燃油加/放接口
- ⑭ 高压地面供气接口
- ⑮ 氧气系统
- ⑯ 低压地面供气接口
- ⑰ 加油/放油控制面板

21

空调/增压/通风

 A340-600 飞机组操作手册	空调/增压/通风 目 录	1.21.00 P1
		顺序 001 修订 23

21.00 目录

21.10 空调

—概述	1
—主要部件	3
—温度与流量调节	6
—故障条件下的系统运行	9
—控制器及指示器	11
—警告和警戒	20

R

21.20 增压

—概述	1
—主要部件	3
—系统运行	4
—控制器及指示器	10
—警告和警戒	17

21.30 通风

—概述	1
—电子设备通风	2
—电子设备的地面冷却	5
—电瓶通风	6
—厕所及厨房通风	6
—散装货舱架通风	6A
—空调组件舱通风	7
—控制器及指示器	8
—警告和警戒	11

21.40 货舱

—概述	1
—系统运行	2
—控制器及指示器	8
—警告和警戒	13

21.45 下部舱位设备

21.50 飞机电源供应

—汇流条设备清单	1
----------------	---

 A340-600 飞行机组操作手册	空调/增压/通风 空 调	1.21.10	P1
		顺序 200	修订 17

概述

空调系统的运行是全自动的。

它为 9 个独立控制的区域提供连续的空气更新并保持所选的温度恒定：1 个区域在驾驶舱，其余 8 个区域在客舱。

空气由引气系统提供，通过：

—两个组件流量控制活门

—两个组件

—混合装置，将来自客舱和来自组件的空气进行混合。

然后，分配到驾驶舱和客舱。

通过两个热空气调压活门和调节空气活门可以获得最佳温度调节，调节空气活门通过两个热空气总管将引自组件上游的热空气增加到混合装置的空气中。

在紧急情况下，冲压空气进口可向混合装置提供外界空气。

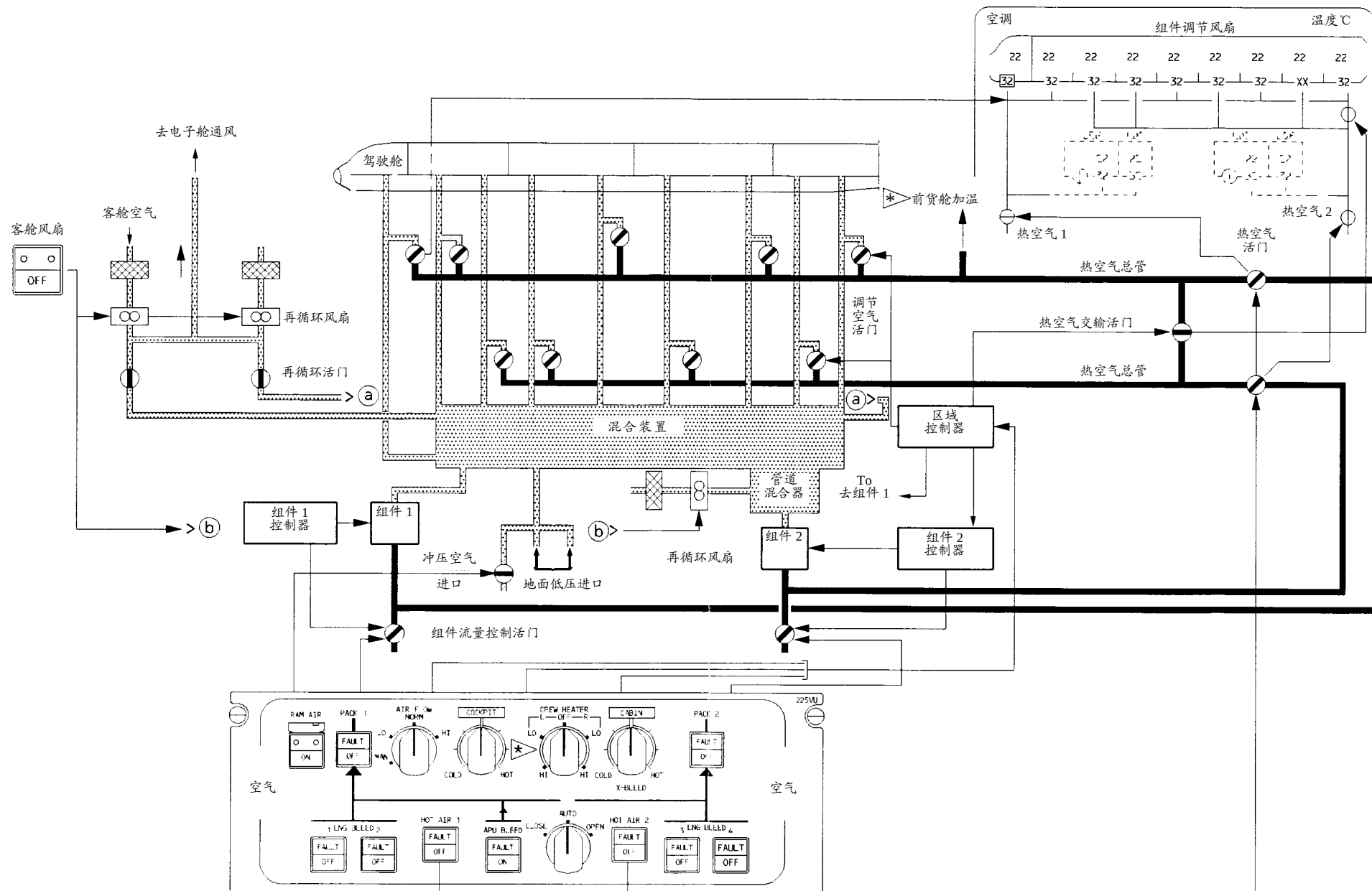
温度调节由一个区域控制器和两个组件控制器进行控制。

驾驶舱与客舱的温度可在驾驶舱内的“**AIR**”(空气)面板上进行选择。

驾驶舱左右两侧的独立加温是由额外的侧窗扩散空气电加热所提供的。

在前乘务员面板上装有一控制面板，巡航状态下乘务员能根据来自驾驶舱的温度指令对各个客舱区的温度进行 $\pm 3^{\circ}\text{C}$ (5.4°F)的调节。

通过一个地面接口可向混合装置提供“**LP**”(低压)空气。



 A340-600 飞行机组操作手册	空调/增压/通风 空 调		1.21.10 P3
			顺序 100 修订 15

主要部件

空调组件

两台空调组件均为自动运行并且各自独立。组件的运行由组件控制器来控制。

温热的预调引气通过组件流量控制活门进入冷却通道并被引至初级热交换器。

然后冷却过的引气进入空气循环机的压缩器部位，被压缩到一个较高的压力和温度。

它的主热交换器内再次被冷却，然后进入涡轮部位，在此处进行膨胀并在膨胀中产生动力来驱动压缩器和冷却空气风扇。在这一过程中能量的转换导致温度的下降，结果获得非常低的涡轮出口空气温度。

温度控制活门可以通过把未经冷却的空气加到涡轮出口气流中的方式来调节组件出口温度。

万一空气循环机失效，引气仅由相应的热交换器进行冷却。



A340-600

飞行机组操作手册

空调/增压/通风

空调

1.21.10

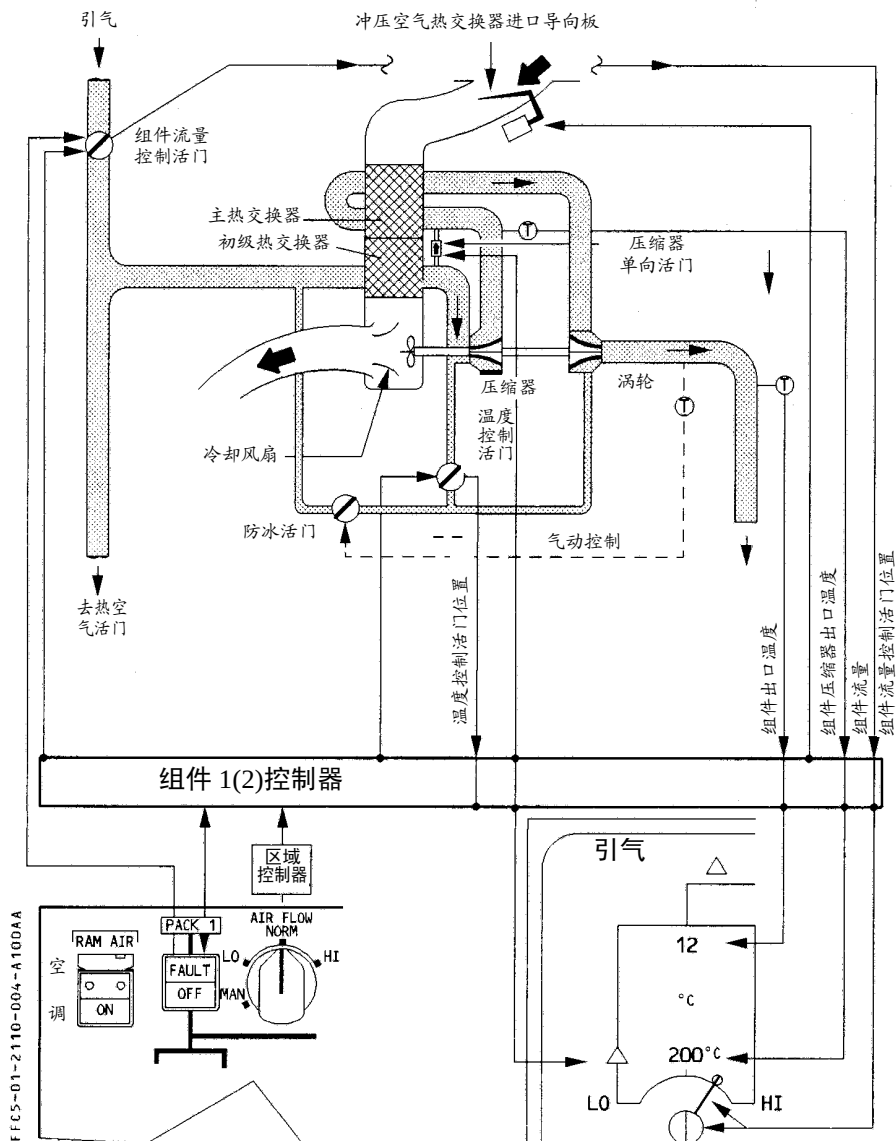
P4

顺序 100

修订 16

组件简图

FOR INFO



 A340-600 飞行机组操作手册	空调/增压/通风 空 调	1.21.10	P5
		顺序 100	修订 23

组件流量控制活门

此活门为气动操作电动控制式。它根据组件控制器的信号调节气流。

在没有气压时活门受弹簧力的作用而处于关位。

在没有电源时，活门气动控制在 125%流量的位置(如果有供气的话)。

一旦组件压缩机过热、发动机起动、启动火警或水上迫降按钮、发动机起动时有任一舱门未关或上游压力不足时，活门自动关闭。

活门可从“空调”面板控制。

冲压空气

若两个组件失效时，应急冲压空气进口给驾驶舱和客舱通风。

应急冲压空气进口活门由“空调”面板上的冲压空气按钮来控制。

如果未选择水上迫降，该按钮打开冲压空气活门。

若在自动控制方式下且压差小于 1PSI，外流活门将打开约 50%。如果人工控制下，即使压差小于 1PSI，活门也不会自动打开。如果压差超过 1PSI，位于冲压空气门下游的单向活门不会打开。不会提供冲压空气。

混合装置

此装置将来自组件的新鲜冷空气与通过再循环风扇提供的客舱空气进行混合。混合装置还与紧急冲压空气进口和地面低压进口连接。一个预先混合室(管道混合器)，使货舱温度能由混合空气控制。

注：当两台组件均不工作时，再循环活门部份关闭。

热空气活门

活门调节来自组件上游热空气的压力。

它们是气动操作的并由空气面板上的“HOT AIR 1”(热空气“1”)和“HOT AIR 2”(热空气“2”)按钮进行电控制。不通电时热空气活门关闭。没有气压时活门在弹簧力的作用下保持关闭。

当管道过热时活门自动关闭。

调节空气活门

- R 这些活门由区域控制器进行电动控制。与每个区域有关的 1 个调气空气活门可通过加入来自两个热空气总管的热空气来调节温度。向驾驶舱的供应热空气，仅由一个调节空气活门来调节，且是来自 2 号热空气总管的空气。一个
- R 配平空气活门通过 1 号热空气总管调节驾驶舱空气。

 A340-600 飞行机组操作手册	空调/增压/通风 空 调	1.21.10	P6
		顺序 100	修订 16

热空气交输活门

在两个热空气总管之间，装有一个热空气交输活门。该活门通常是在关闭位置。当一热空气供应失效时活门自动打开。

温度与流量调节

温度的调节是自动的，并由一个区域控制器和两个组件控制器进行控制。

组件控制器

根据来自区域调节器的需求信号，通过对温度控制活门及冲压空气进口导向板进行调节以使每个组件控制器可调节其相关组件的温度。
 冲压空气进口导向板在起飞和着陆时关闭以防吸入外来物。

注： 起飞时，当推力杆达到或超过爬高推力，同时轮速(由 BSCU 发出)达到或超过 70 节，冲压空气进口导向板关闭。
 着陆时，当起落架受压缩且速度大于或等于 70 节，导向板关闭。
 当速度小于 70 节并经 15 秒延迟后导向板打开。

组件控制器按照区域控制器的要求调节有关的组件流量控制活门以进行流量调节。

区域控制器

R 空气流量控制

- R 空气流量通常是在“正常”的位置，因为空气流量是控制器根据在 MCDU
- R 上输入的旅客人数自动控制的。然而，可以选择其它的位置以符合警告，警
- R 戒或座舱的需求。
- 不管选择钮在什么位置，在下列情况下系统收到高流量需求：
- 单组件工作时，或
- 使用 APU 供气时。
- R 注： 由于外界条件，APU 供气时可能达不到高流量。

 A340-600 飞行机组操作手册	空调/增压/通风 空 调		1.21.10 P7
			顺序 103 修订 15

发动机压力需求

当一个区域内冷却需求不能被满足，如引气压力太低，区域控制器发出一个压力需求的信号到两个发动机 EIU 以增大最低慢车提高引气压力。

APU 流量需求

当任何一个区域的温度需求不能被满足而 APU 引气活门是处于打开位置时，区域控制器向 APU 的电子控制盒 ECB 发出一个需求信号以增大 APU 的输出流量。

引气温度需求

如果冷却的需求不能被满足时，区域控制器向引气监控计算机 BMC 发出一个信号将引气温度从正常的 200°C 降到 150°C。但在使用机翼防冰时，这种降低被抑制。

温度调节

区域控制器调节客舱和驾驶舱的温度。

基本温度调节

机组可使用驾驶舱内空调面板上的温度选择器来选择基准温度。

乘务员可通过前乘务员面板(FAP)来调节客舱温度。

可以根据客舱高度自动修正并调节客舱温度而使旅客舒适。对在驾驶舱内选择的主温度进行，以补偿空气干燥程度及内饰寒冷程度修正是针。(高度修正可以编程设定，但生产厂家的基本设置没有这种修正)。区域控制器根据所选择的温度和实际温度来计算温度需求。

实际温度由传感器测量，它们位于：

—驾驶舱内

—客舱的厕所排气管路和厨房通风系统内。

对应于一个最低的区域温度需求信号发送到组件控制器以使两个组件产生所需的出口温度。

 A340-600 飞行机组操作手册	空调/增压/通风 空 调		1.21.10	P8
			顺序 200	修订 17

最佳温度调节

区域调节器通过调节空气活门的功能，可以获得最佳温度。
 温度选择范围从 18℃ (64°F)至 30℃ (86°F)。

机组独立加温

为了抵销日照对驾驶舱温度的影响，驾驶舱内装有两个电加热器：
 驾驶舱的两侧各有一个。这些额外的加热器通过空调面板上的“HEATER”
 加温选择器进行控制。加热器有过热保护。驾驶舱内的环境温度由感觉最热的
 飞行员(向阳面的)在空调面板上选择。感觉最冷的飞行人员可以通过自己
 一侧加热器选择器上的 LO(低)或 HI(高)来提高温度。

 A340-600 飞行机组操作手册	空调/增压/通风 空 调		1.21.10 P9
			顺序 100 修订 21

故障条件下的系统运行

每个控制器由两个相同的通道组成。仅有一个通道是现用的。每次接地后现用通道更换。

区域控制器

通道“1”或“2”失效

对区域温度调节无影响。

通道“1”和“2”均失效

最佳和备用温度调节失去。组件输出一个固定的组件出口温度：20°C(68°F)。在 ECAM COND 页面上所有的信息均消失。“空气流量”选择器的流量选择失去。

组件控制器

通道“1”或“2”失效

对组件的调节无影响。

通道“1”和“2”均失效

通过相应的防冰活门，组件出口温度控制在 $12^{\circ}\text{C} \pm 6^{\circ}\text{C}$ ($54^{\circ}\text{F} \pm 10^{\circ}\text{F}$)。相关该组件的 ECAM 信号失去。流量控制活门气动地将流量调节到正常流量的 125%。

 A340-600 飞行机组操作手册	空调/增压/通风 空 调	1.21.10	P10
		顺序 100	修订 21

空气循环机失效

若空气循环机(ACM)失效(压缩机/涡轮卡阻)，受影响的组件可以在热交换器冷却方式下工作。温热的预调引气通过组件流量控制活门进入到冷却通道，至初级热交换器。接着压缩机单向活门打开，空气仅由热交换器冷却。ACM卡阻减小了组件流量。

正如它们在组件正常运行时那样：

- 组件控制器根据区域控制器的需求，通过调节温度控制活门以及冲压空气进口导向板来调节温度。
- 区域控制器通过调节空气活门来调节热空气流量以获得驾驶舱/客舱温度的最佳调节。因为组件流量减小，热空气流量比组件正常工作时的流量低。

注： 空气循环机(ACM)卡阻的组件在地面必须关掉，原因是不能进行冲压空气冷却。

热空气活门失效

- 一个或两个活门失效在打开位置：没有影响。
- 一个活门失效在关闭位置：没有影响(热空气交输活门打开)。
- 两个活门均失效在关闭位置：最佳调节失去，调节空气活门转到全关位置。组件出口温度根据客舱最低需求进行调节。

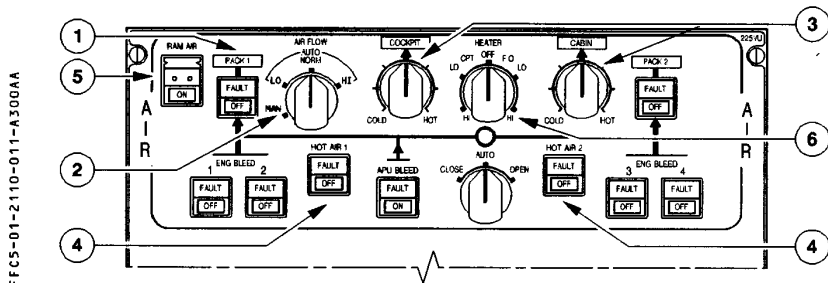
调节空气活门失效

- 失效在关闭位置：受影响区域的最佳温度调节失去。
- 失效在打开位置：相应客舱区域的高热量将由降低的组件出口温度来补偿。

 A340-600 飞行机组操作手册	空调/增压/通风 空 调		1.21.10	P11
	顺 序 300		修 订 23	

控制器及指示器

顶部面板



① 组件按钮

On(开): 组件流量控制活门自动控制。

除下列情况外, 活门打开:

- 上游压力小于最低值
- 压缩机出口过热
- 发动机起动程序:

R

1. 当处于下列情况时一个活门(或两个活门, 如果交输活门打开)两个活门均关闭:

- 在地面起动方式选择器在“IGN”(点火)位。(如果“MASTER”主电门或“MAN START”按钮在 30 秒钟内没有置于 ON 位, 活门将重新打开)。
- 起动方式选择器置于“IGN”(或“CRANK”)以及任何发动机:
 - “MASTER”主电门置于“ON”(或“MAN START”按钮电门置于“ON”)
 - 起动活门打开, 且
 - $N3 < 50\%$ 。

R

2. 在地面, 活门的重新打开要延时 1 分钟以避免在随后的发动机起动中一个附加的组件关闭循环。

- 飞机在地面, 任何发动机在运转, 任何一个舱门未关好锁好。
- 按下同侧机翼的发动机的火警按钮。
- 选择水上迫降。

注: 没有电源时, 流量活门保持打开且允许获得 125% 流量。

OFF(关)

“FAULT”

故障灯亮

: 在有电源供应时组件流量控制活门关闭。

: 当组件流量控制活门的位置与选择的位置不一致, 或一旦压缩机出口过热或组件出口过热时, 琥珀色灯亮并伴有相关的 ECAM 警戒。

 A340-600 飞行机组操作手册	空调/增压/通风 空 调	1.21.10	P12
		顺序 300	修订 19

② 空气流量选择钮

R 空气流量选择钮有 4 个位置：LO(低)、NORM(正常)、HI(高)及 MAN(人工)。
R 当无货舱制冷时，LO 代表 80%的正常空气流量；HI 相当于正常+200 升/
R 秒的组件空气流量。LO、NORM 及 HI 位与自动空调管理一起运作。MAN
R 位不与空调管理一起运作。
R 空调管理使所有空气流量(组件+客舱再循环)保持稳定。并根据空气流量选
R 择钮的位置，旅客及座位数量及货舱制冷的选择，计算出组件空气流量及
R 客舱再循环空气流量。若一套引气失效，高流量限制到 112%。在单套组件
R 工作或 APU 供气时，不论什么选择位都是不相干的，因为在这种情况下，
R 高流量是自动调节的。

③ 区域温度选择钮

- 12 点钟位置：24℃(76° F)
- “COLD”位：18℃(64° F)
- “HOT”位：30℃(86° F)

④ 热空气“1”(或“2”)按钮

- ON(开)：活门调节热空气压力。
- OFF(关)：活门关闭。FAULT 环路重置。如果热空气“1”受影响，前货舱加温<❖失去，如果热空气“2”受影响，后货舱加温<❖失去。
- FAULT(故障)：当探测到管道过热(88℃/190°F)时，琥珀色灯亮并伴有灯亮 ECAM 警戒。活门以及相关的调节空气活门自动关闭。当温度降到 70℃(158°F)以下，或飞行机组选择到“OFF”时 FAULT 灯灭。

⑤ 冲压空气按钮(带保险盖)

- ON(开)：ON 灯亮为白色。若客舱压力面板上的“DITCHING”(水上迫降)按钮电门处于正常位置时，如也满足下列条件冲压空气进口打开：
 - 如压差小于 1PSI 时：当在自动控制方式时，各个外流活门均开至约 50%，当在人工控制方式时，不会自动打开。应急冲压空气流量直接导入混合装置。
 - 如压差等于或大于 1PSI 时：各个外流活门保持正常控制。没有应急的冲压空气流入。
- OFF(关)：冲压空气进口关闭。

⑥ 加温选择钮

- OFF(关)：两个加温器关闭。吹出空气温度基于驾驶舱选择钮。
- LO(低)：吹出空气温度增加 12.5℃(22.5°F)。
- HI(高)：吹出空气温度增加 25.0℃(45°F)。

注：机长或副驾驶侧的，一次只有一个加温器工作。

 A340-600 飞行机组操作手册	空调/增压/通风 空 调	1.21.10	P12a
		顺序 210	修订 24

⑥ 加温选择钮

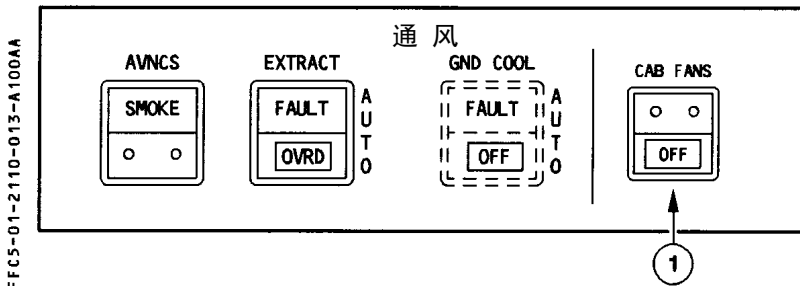
OFF(关)：两个加温器关闭。吹出空气温度基于驾驶舱选择钮。

LO(低)：吹出空气温度增加 12.5°C(22.5°F)。

HI(高)：吹出空气温度增加 25.0°C(45°F)。

注：机长或副驾驶侧的，一次只有一个加温器工作。

 A340-600 飞行机组操作手册	空调/增压/通风 空 调		1.21.10 P13
	顺序 100	修订 16	



① 客舱风扇按钮

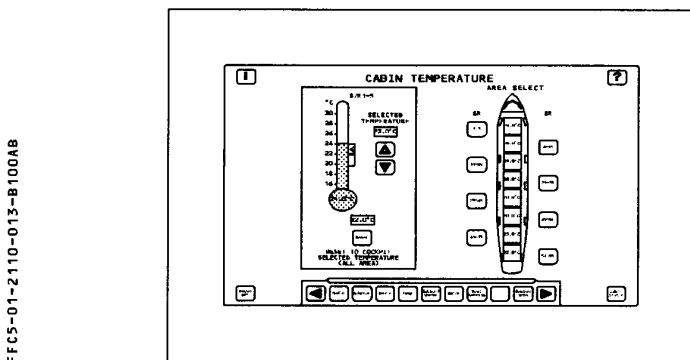
ON(开) : 3 台客舱风扇运转。2 台风扇将来自客舱的空气吹送到电子舱和空调系统混合装置。第 3 台仅将空气吹送到空调系统混合装置。

OFF(关) : 3 台客舱风扇停转。

注: 如果发生风扇失效, 将会出现 ECAM 警戒。

前乘务员面板

R 可用来进行单区域温度微调($\pm 3^{\circ}\text{C}/\pm 5.4^{\circ}\text{F}$)。



附加的乘务员面板

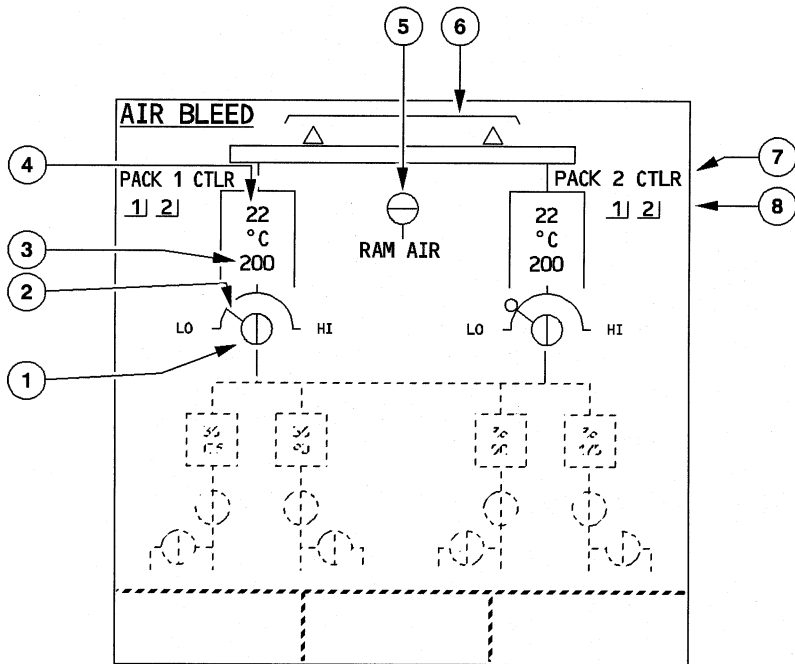
附加乘务员面板可安装在各个不同的位置。

R 有关区域的温度设定可以改变($\pm 3^{\circ}\text{C}/\pm 5.4^{\circ}\text{F}$)。

 A340-600 飞行机组操作手册	空调/增压/通风 空 调		1.21.10 P14
	顺序 100		修订 23

ECAM 引气页面

R



① 组件流量控制活门

- 交叉线 一琥珀色 : 活门关闭。
- 一致线 一琥珀色 : 活门失效在打开位。
- 一致线 一绿色 : 活门没有全关闭。

② 组件流量指示

- 指针位置(绿色)代表实际流量速率。
- LO : 80%气流;
- R HI : 正常气流+200 升/秒。

 A340-600 飞行机组操作手册	空调/增压/通风 空 调	1.21.10	P15
		顺序 100	修订 23

③ 组件压缩机出口温度指示

正常以绿色显示。
但，如果温度大示 260℃，显示琥珀色。

④ 组件出口温度指示

正常以绿色指示。
如果温度超过 95℃，指示变为琥珀色。当温度低于 70℃变为琥珀色。
注：在地面，爬升或下降中，组件 1 出口温度可比组件 2 出口温度低至 50℃。如果没有其他 ECAM 警告或驾驶舱/客舱影响，都属正常。

⑤ 应急冲压空气进口指示

横线 -绿色：导向板正常关闭。
过渡中 -琥珀色：导向板部分打开。
竖线 -琥珀色：若在地面打开，或导向板位置与冲压空气按钮状态(关)不一致。
竖线 -绿色：导向板全开
横线 -琥珀色：导向板关闭且冲压空气按钮在“开”位。

⑥ 引气用户指示

正常以绿色指示
但，当冲压空气全关，如果没有来自两个组件的空气或如果两个流量控制活门全关时指示为琥珀色。

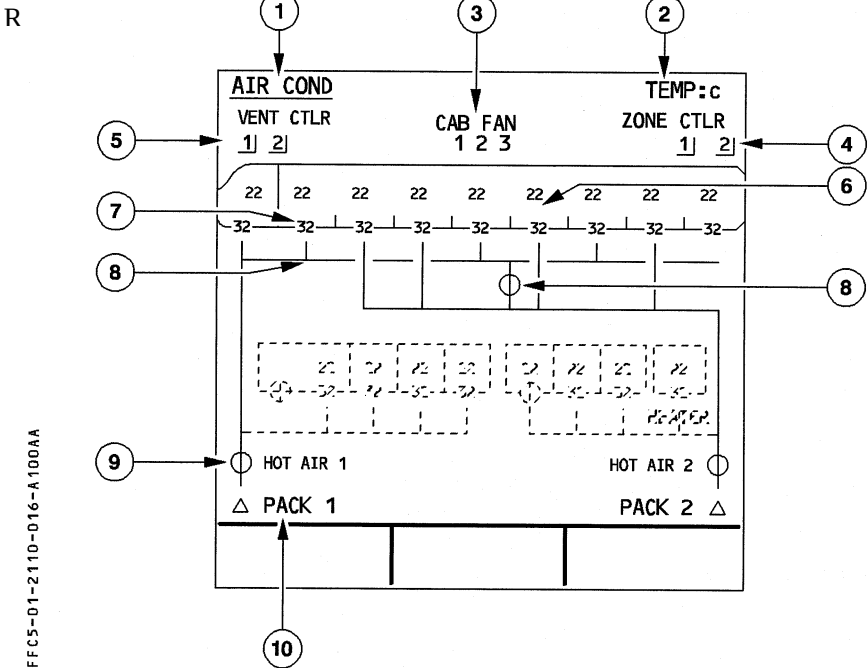
⑦ 组件控制器状态

组件 1(2)控制器：正常操作时不显示。
如果受影响的组件控制器系统 1(2)故障，显示绿色。

⑧ 组件控制器工作系统

- R 正常操作时不显示
- R 故障时，相关的系统 1(2)以琥珀色半框显示。

ECAM 空调页面



- ① 系统页面标题
- ② 温度指示单位
- ③ 客舱再循环风扇状态指示

若无风扇失效，无显示。
客舱风扇：若 3 个风扇失效，显示琥珀色。
123 : 失效风扇指示琥珀色，其它为绿色。

- ④ 区域控制器指示

区域控制器 : 若两个系统都工作，不显示。
若两个系统故障，显示琥珀色。
若 1 个系统故障，显示绿色。
R 1(2) : 若系统 1(2)故障，数字显示琥珀色，外带灰色框。
R 若系统 1(2)无故障且系统 2(1)故障，数字显示为绿色，外带
R 灰色框。
R 若两套系统都工作，不显示。

 A340-600 飞行机组操作手册	空调/增压/通风 空 调		1.21.10	P17
			顺序 100	修订 16

⑤ 通风控制器指示

VENT CTRL : 若两套系统工作正常, 不显示。
 若两套系统故障, 显示琥珀色。
 若仅 1 套系统故障, 显示绿色。

1(2) : 若系统 1(2)故障, 数字显示琥珀色, 外带灰色框。
 若系统 1(2)无故障, 且系统 2(1)故障, 数字显示绿色, 外带灰色框。
 若两套系统工作正常, 不显示。

⑥ 区域温度

指示为绿色。

注: 该信息也在 ECAM 巡航页面上显示。

⑦ 区域管道温度

正常情况下, 指示为绿色。若管道过热, 指示变为琥珀色。

⑧ 热空气关断活门位置

横线 -绿色 : 活门正常关闭。
 竖线 -绿色 : 活门正常开启。
 横线 -琥珀色 : 活门非正常关闭。

⑨ 热空气压力调节活门位置 1(2)

竖线 -绿色 : 活门正常开启, 且流量控制活门 1(2)开启。
 控制活门正常开启。

竖线 -琥珀色 : 活门非正常开启。

横线 -绿色 : 活门正常关闭。

横线 -琥珀色 : -活门非正常关闭, 或
 -流量控制活门 1(2)关闭, 或
 -相关的热空气按钮关闭, 或
 -相关的调压空气活门管路过热。

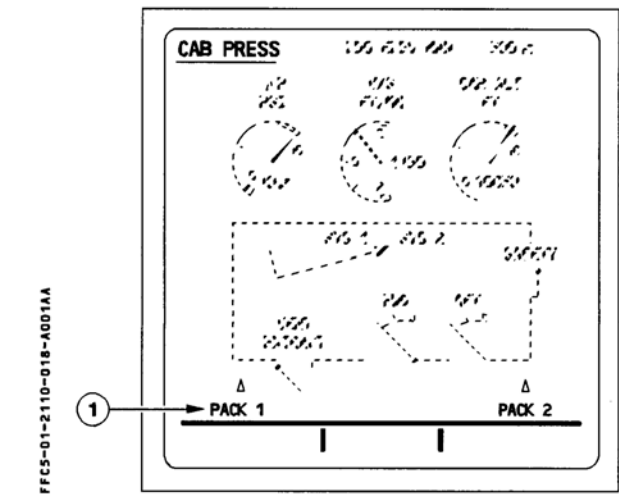
⑩ 组件 1(2)指示

当流量控制活门 1(2)没有全关闭时, 三角 1(2)指示为绿色, 组件 1(2)字符指示白色。

当流量控制活门 1(2)全关闭时, 三角 1(2)指示为琥珀色, 组件 1(2) 字符指示琥珀色。

 A340-600 飞行机组操作手册	空调/增压/通风 空 调		1.21.10 P18
	顺序 001	修订 07	

ECAM 客舱增压页面



① 组件指示

组件流量控制活门打开：

△ 绿色

PACK1 白色

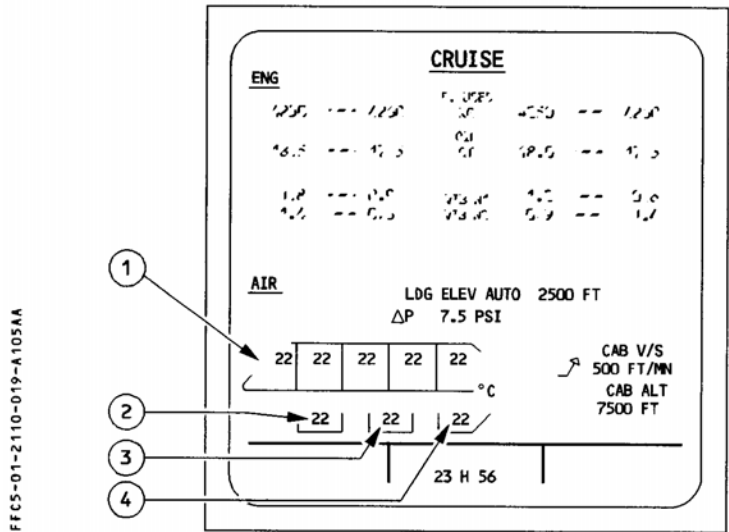
组件流量控制活门关闭：

△ 琥珀色

PACK1 琥珀色

 A340-600 飞行机组操作手册	空调/增压/通风 空 调		1.21.10 P19
	顺序 105	修订 15	

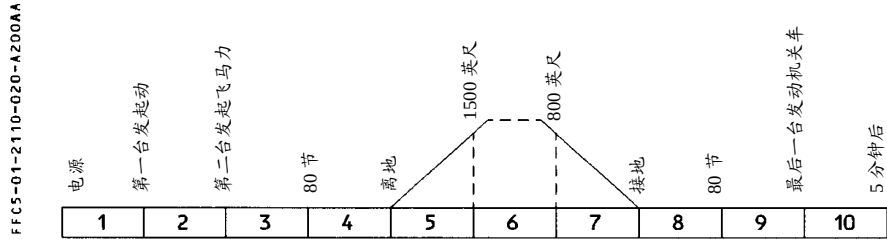
ECAM 巡航页面



- ① 驾驶舱及客舱区域空气温度
仅指示驾驶舱及 4 个客舱区域温度(每个指示代表 1-2, 3-4, 5-6 及 7-8 区域的平均值)
- ② 前货舱温度
- ③ 后货舱温度
- ④ 散装货舱温度

注：当没有选择安装相关的温度控制器时，相应的前、后及散装货舱指示不出现。

警告和警戒



E/WD: 故障标题 条件	音响 警告	主警告/ 戒灯	SD 页面	位置 警告	被抑制 飞行阶段
PACK 1(2) OVHT 组件压缩机出口温度>260℃ 或组件出口温度>95℃	单 声 警 铃	主 警 戒	引 气	组件 FAULT 灯亮	3, 4, 5, 7, 8
PACK VALV 1(2) FAULT 组件活门与所选位置不一致				组件 OFF 灯亮	1~5 7~10
PACK 1(2) OFF 组件按钮在 OFF 位, 无故障				组件 FAULT 灯亮	3, 4, 5, 7, 8
PACK 1+2 FAULT 一个组件关然后另一组件故障					
PACK 1(2) REGUL FAULT 组件控制器失效或空气仅由热交换器冷却 (ACM 故障, 或冲压门失效在关闭位, 或温度 控制活门失效)。	无	无	空调	无	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8
ZONE CTLR 1(2) FAULT 区域控制器的一个通道失效					
ZONE REGUL FAULT 区域控制器失效或热空气活门 1+2 失效	单 声 警 铃	主 警 戒	空调	热空气 FAULT 灯亮	3, 4, 5, 7, 8
DUCT OVHT 管道温度>88℃					
HOT AIR SYS 1(2) FAULT 热空气活门 1(2)以及热空气交输活门失效在关 位	无	无	无	无	3-8
PACK 1(2) SYS 1(2) FAULT 组件控制器通道 1(2)探测到组件控制器 1(2)全部 失去					

* 只是在单个失效情况下。

备忘录显示

—若冲压空气按钮在“开”位，冲压空气信息显示为绿色。在飞行 1 和 2 阶段显示变为琥珀色。

 A340-600 飞行机组操作手册	空调/增压/通风 增 压		1.21.20 P1
			顺序 100 修订 16

概述

在正常操作条件下，增压控制是全自动的。

系统包括有：

- 2 个座舱压力控制器(CPC)
- 2 个带作动筒的外流活门，作动筒由 3 个马达(2 个用于自动操作，1 个用于人工操作)驱动
- 1 个控制面板
- 3 个安全活门
- 2 个负压释压活门

外流活门由 3 个独立的电动马达中的任何一个驱动。

在正常情况下，两个客舱压力控制器中的一个控制器通过相应的自动马达来操作外流活门。一旦水上迫降控制面板上的一个超控电门允许机组关闭外流活门以及所有位于漂浮线以下的活门。机组可以将系统设置为全自动、半自动或人工操作。

自动操作

机组监控系统工作，但无需做动作来控制它。客舱内的气压将根据增压的外部计划，系统从 FMGS 中获取信号。

当 FMGS 数据不能用于自动增压时，机组仅需选择着陆机场标高。

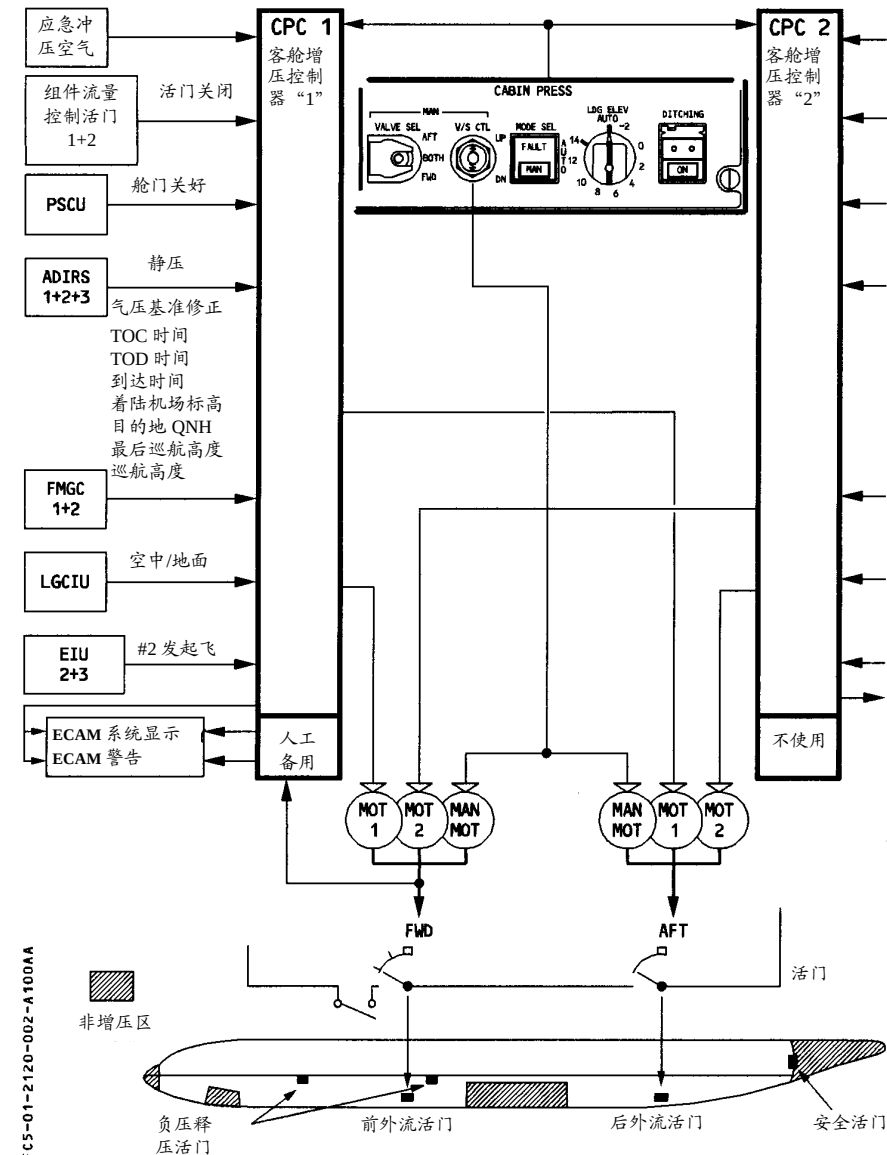
接着增压系统使用人工选择的着陆机场标高按照其本身的内部计划调节客舱压力。

人工操作

在人工方式，机组可在增压控制面板上进行操作，通过外流活门的人工马达来控制客舱高度。

人工方式优先于其它所有方式。

简图



 A340-600 飞行机组操作手册	空调/增压/通风 增 压	1.21.20	P3
		顺序 100	修订 17

主要部件

客舱压力控制器

两部相同的、独立的，自动数字控制器控制该系统，并自动维持合适的客舱压力。它们从大气数据惯性基准系统(ADIRS)、飞行管理引导计算机(FMGC)、发动机接口组件(EIU)、起落架控制接口组件(LGCIU)、接近电门控制组件(PSCU)以及组件流量控制活门来获取信号。

当系统处于自动或半自动方式时，一个控制器工作，另外一个备份。

控制器也用于产生 ECAM 信号。

在人工方式工作时，每个控制器都有一个备用部份，它由处于 1 号控制器位的独立电源供电。此部分也有一个压力传感器，当选择人工方式时，可向 ECAM 发送客舱高度和压力信号。

控制器通过一条交输连接通道进行联系。

外流活门

外流活门安装在漂浮线以下。每个外流活门组件中有一个与蒙皮齐平的长方形框架，上面装有与作动筒相连的内开及外开调节片。作动筒包括两个自动马达和一个人工马达的驱动装置。在自动方式时活门由两个自动马达中的一个来操作，而在人工方式时则由人工马达操作。

在自动方式时活门位置信号通过工作的控制器输送到 ECAM。

在人工方式时活门位置信号通过“1”号控制器的备用部分输送到 ECAM。

如果客舱高度达到 15,000 英尺，当外流活门处于自动方式时，外流活门将自动关闭。

当一台组件处于“OFF”位且压差大于 4psi 时，后外流活门关闭，客舱压力由前外流活门控制。

R
 R

注：当冲压空气按钮置于“ON”位而压差小于1psi 时，如果系统处于自动控制方式，每个外流活门都将由系统驱动到 50%开位。如果在人工控制方式，即使压差小于1psi，外流活门也不会自动打开。

安全活门

三个独立的气动安全活门可防止客舱压力太高(高于外部环境压力 8.85psi)或太低(低于外部环境压力 0.73psi)。

它们位于后密封隔框上，漂浮线以上。

 A340-600 飞行机组操作手册	空调/增压/通风 增 压	1.21.20	P4
		顺序 100	修订 25

负压释压活门

一个活门在地板下，位于左 1 号门后，另一个活门在地板下，位于左 2 号门后，两个活门均在漂浮线上方。
 它们帮助安全活门防止客舱压力太低。

系统运行

自动压力控制方式

- 两个相同的、独立的、自动的系统(每个由一个控制器和其相应的马达组成)控制客舱压力。
 任一系统控制两个外流活门。
 一次仅一个控制器工作。
 自动转换发生在：
 - 每次着陆后 80 秒钟。
 - 工作的系统失效时。
- 控制器通常使用来自 FMGC 的着陆标高和 QNH, 以及来自 ADIRS 的压力高度。
 如果没有 FMGC 数据，控制器将使用来自 ADIRS 的机长气压基准以及人工选择的着陆标高。
- 通过下列方式来承担增压：

地面(GND)

- 在起飞前和着陆后 80 秒，系统保持外流活门完全打开，以确保飞机内无剩余压差。
- R 接地时，释压程序维持 500 英尺/分的客舱下降率，来释放任何剩余的压差。

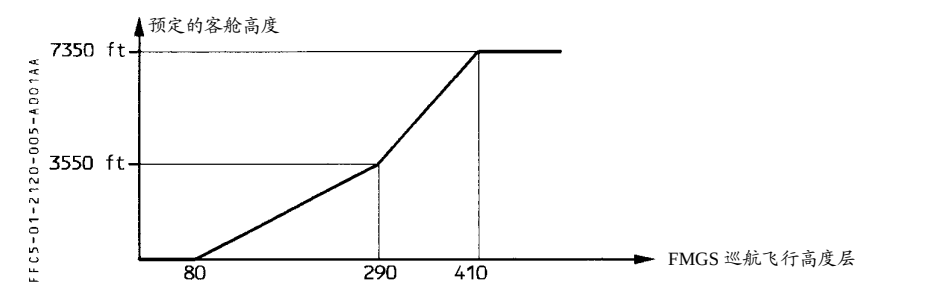
起飞(TO)

避免抬机头时压力波动，控制器以 -328 英尺/分的变化率对飞机预增压直至压差达到 0.1psi。离地时，控制器开始爬高阶段。

在内部方式下爬升(CI)

客舱垂直速度按照预编程序进行变化，以在 FMGS 巡航高度设定的爬高顶点时达到规定的客舱高度。
 客舱垂直速度限制为 1,000 英尺/分。

 A340-600 飞行机组操作手册	空调/增压/通风 增压		1.21.20	P5
			顺序 001	修订 15



在爬升中“着陆机场标高”选择器对增压没有影响。
如果 FMGS 巡航高度无效，则 FL410 为默认的高度层。

在外部方式(CE)爬升

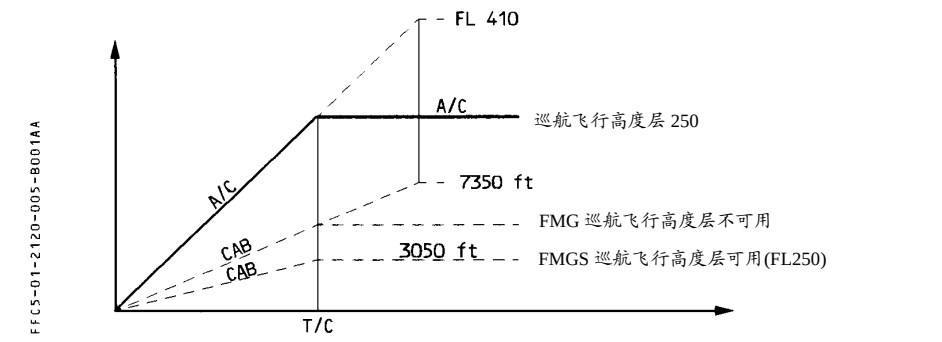
客舱高度根据 FMGS 预计的时间和计划的巡航高度而改变。
客舱爬升率限制为 1,000 英尺/分。

巡航(CRZ)

当 CPC 转换至巡航方式时，客舱高度被控制为达到爬升顶点时的客舱高度，或根据实际巡航高度计划的客舱高度中的低者。若在爬升顶点处的客舱高度较高(无 FMSG 巡航高度可用)，它将以 300 英尺/分的下降率下降至计划的客舱高度。

如果选择的着陆机场标高(人工或 FMGS)高于实际的客舱高度，客舱高度在爬升顶点时增加到客舱高度，或着陆机场标高减 6,000 英尺中的高者。客舱高度限制最大为 7,350 英尺。

R



 A340-600 飞行机组操作手册	空调/增压/通风 增 压	1.21.20	P6
		顺序 001	修订 16

在内部方式下下降(DI)

优化压力变化率，使得客舱压力正好在着陆之前达到着陆机场压力+0.1psi。
客舱下降率限制在 750 英尺/分。

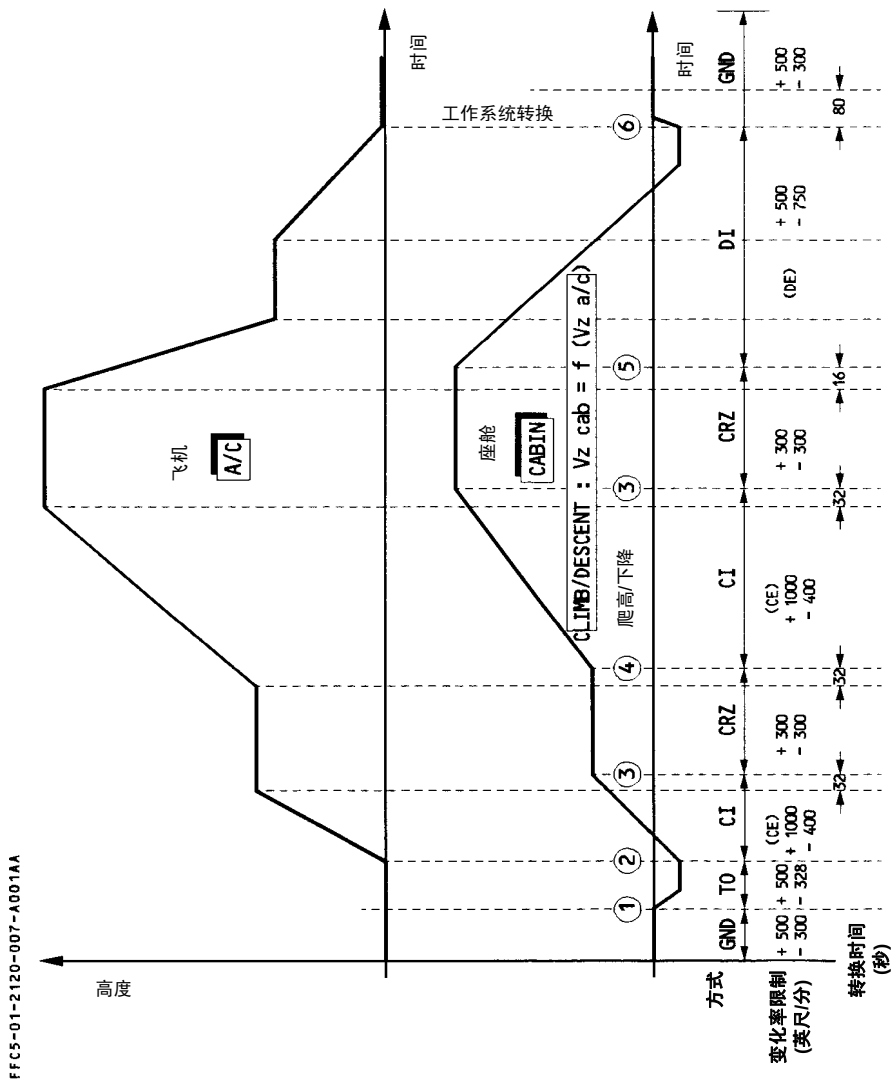
在外部方式下下降

客舱高度按 FMGS 的预计时间而变化，且客舱压力正好在着陆之前达到着陆
机场压力+0.1psi。
客舱下降率限制在 750 英尺/分。

中断(AB)

中断方式用于当飞机起飞后没有爬高时防止客舱高度上升。
客舱压力设定回起飞高度+0.1psi。

CPC 内部方式



 A340-600 飞行机组操作手册	空调/增压/通风 增 压	1.21.20	P9
		顺序 001	修订 17

人工压力控制方式

当两个自动系统都失效时，机组可以使用客舱压力控制面板进行人工客舱增压控制。

- 按下方式选择按钮到“人工”位，且
- 按下人工垂直速度控制电门到 UP 或 DN 以增加或减小客舱高度。

按照活门选择的位置，两个或只有一个外流活门能由机组人工控制。如果只选择一个外流活门，那么另一个处于自动控制方式。

注：1. 由于人工方式下外流活门的操作转换较迟缓，同时 ECAM 上的外流活门位置指示的分辨率受限，因此 ECAM 上外流活门位置的变化指示需要等 5 秒钟。

R 2. 由于增压系统是人工控制的，接地时外流活门不会自动打开。

水上迫降

要准备水上迫降，机组必须按下“客舱压力”控制面板上的“水上迫降”按钮以关上外流活门，应急冲压空气进口，电子设备通风进口及排气活门以及组件流量控制活门。客舱风扇关闭。

防止一扇门未关未锁时增压

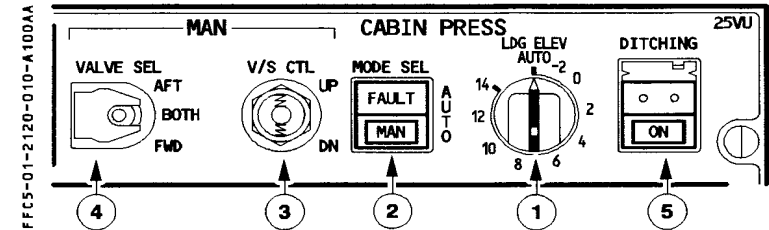
在地面，当施加了起飞马力而至少有一扇门未关好并锁上时，客舱压力控制器将维持地面方式(外流活门打开)。

注：作为备份，区域控制器将组件活门关闭(参见 1.21.10)。

 A340-600 飞行机组操作手册	空调/增压/通风 增压	1.21.20	P10
		顺序 100	修订 25

控制器及指示器

顶板



① 着陆标高选择器

自动：增压系统使用 FMGS 数据来编制一个最佳压力程序。要离开“自动”位，拔出并转动选择器。

其它位：增压程序不使用 FMGS 的着陆标高，而使用此旋钮选择的着陆标高(从-2000 至 14000 英尺)作为基准。

注： 着陆标高选择器的刻度仅用作指示；精确调节需参看 ECAM 信息。

② 方式选择按钮

- R 自动：自动方式在工作。两个系统中一个控制外流活门。
- R 人工：此字符以白色显示，且“FAULT”灯不亮。接着机组使用“人工垂直速度控制”开关来控制该系统。

注： 转换“方式选择”按钮开关至“人工”至少3 秒钟，接着将其返回“自动”位，将会选择另一套系统。

故障灯：此字符以琥珀色显示，且仅当两个自动系统均故障时 ECAM 警戒出现。

注： 当系统从座舱压力控制“自动”方式转换至“人工”方式时，飞行员可能注意到在 ECAM 压力页面上座舱高度的变化(可达±1000 英尺)，原因是备用压力传感器的分辨率较低。

 A340-600 飞行机组操作手册	空调/增压/通风 增 压	1.21.20	P11
		顺序 001	修订 23

③ 垂直速度控制电门

该电门由弹力回中立位，控制由“活门选择”钮所选的外流活门位置。当方式选择按钮处于 MAN 位置时，电门通过 MAN 马达控制。

UP(上)：活门向打开方向运行。

DN(下)：活门向关闭方向运行。

④ 活门选择电门(带保护盖)

AFT(后) ：后外流活门能进行人工控制。前外流活门保持在自动控制方式。

BOTH(双) ：两个外流活门均能进行人工控制。

(防护位置)

FWD(前) ：前外流活门能进行人工控制。后外流活门保持自动控制。

⑤ 水上迫降按钮

NORMAL(正常)：正常的系统操作。

ON ：外流活门, 紧急冲压空气进口, 电子设备舱通风机外活门, 货舱隔离活门以及组件流量控制活门关闭。

R 白色的 ON 灯出现。

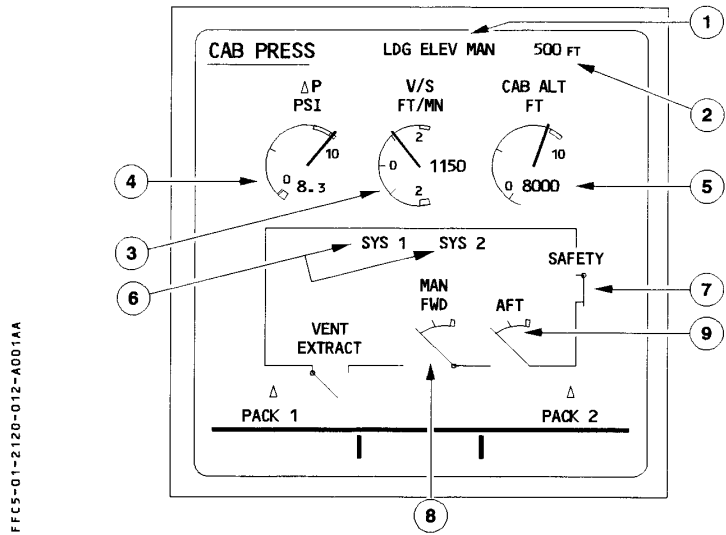
注：如果是处于人工控制下则外流活门将不会自动关闭。

注意

1. 如果是在地面，低压地面气源车已接好同时门已关好，将水上迫降电门在“ON”位时，就会积累起压差。
 2. 由于厨房及洗手间抽气风扇在外流活门再次开启前启动，当水上迫降按钮松开时，有少量负压差累积。

 A340-600 飞行机组操作手册	空调/增压/通风 增压		1.21.20	P12
			顺序 001	修订 23

ECAM 客舱压力页面



① 着陆标高自动/人工

- 着陆标高自动：当着陆标高选择器选择在 AUTO 位时，显示为绿色。
如果着陆标高不是 FMGS 传送的数据时，变为琥珀色。
- 着陆标高人工：当着陆标高选择器不在 AUTO 位时，显示为绿色。
当方式选择按钮处于 MAN 位以及活门选择选择器在 BOTH 位，或着陆标高选择器失效时，不显示。

② 着陆标高

显示由 FMGS 自动选择或由飞行员人工选择的着陆标高，为绿色。(但当方式选择按钮在 MAN 位以及活门选择电门处于 BOTH 位时不显示)。

③ 客舱垂直速度(英尺/分)

- R 当垂直速度在正常范围时，模拟和数字显示为绿色。当垂直速度在爬升或下降中大于 1800 英尺/分时，数字闪亮。

 A340-600 飞行机组操作手册	空调/增压/通风 增 压	1.21.20	P13
		顺序 001	修订 15

④ △P PSI(座舱压差)

刻度显示白色。当△P 在正常范围内时，指针和压差数字显示为绿色。当△P<-0.2psi 或△P>8.85psi 时，显示为琥珀色。

在最后进近阶段(飞行阶段 7)如果△P>1.5psi 数字指示闪烁。

⑤ 座舱高度

刻度显示白色。在正常范围内时，指针和高度显示为绿色。若座舱高度>9550 英尺，显示为红色。

若座舱高度大于 8800 英尺，小于 9550 英尺，座舱高度及指针呈绿色。

⑥ 工作系统的显示(系统 1 或系统 2)

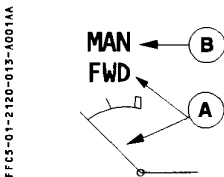
当系统工作时，系统 1 或系统 2 显示绿色，当系统故障时，则显示琥珀色。

⑦ 安全活门位置

当所有的安全活门完全关闭时，“SAFETY”显示为白色，指示为绿色。当任一活门没有关上时，“SAFETY”和指示为琥珀色。

注：当座舱压差介于 8.75 和 8.95psi 之间时，安全活门打开。

⑧ 前外流活门位置



① 当活门工作正常时，指针为绿色，而 FWD(前)指示为白色。在下列情况下两者均为琥珀色：

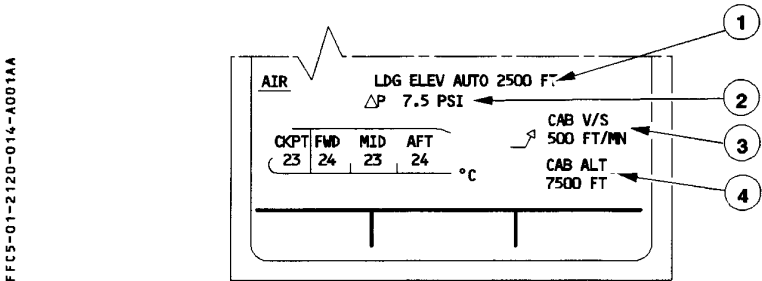
- 在飞行中活门开度超过 95%
- 或在自动控制下活门失效。

② 当活门处于人工控制时 MAN (人工)显示为绿色。

⑨ 后外流活门位置

同前外流活门。

ECAM 巡航页面



① 着陆标高 AUTO/MAN

与客舱压力页面相同。

② 压差指示

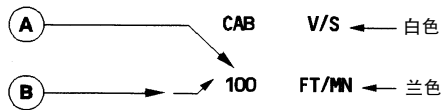
- 正常为绿色
- 当飞机在五边进近时如压差为 1.5~8.85psi 则绿色指示闪烁。
- 低于-0.2psi 或高于+8.85psi 时变为琥珀色。

 A340-600 飞行机组操作手册	空调/增压/通风 增压	1.21.20	P15
		顺序 001	修订 09

③ CAB V/S FT/MN(客舱垂直速度指示)

在“自动增压”方式

FFCS-01-2120-015-A001AA



Ⓐ 客舱垂直速度的绝对值通常为绿色。

当超过 1800 英尺/分或低于-1800 英尺/分时绿色指针闪亮。

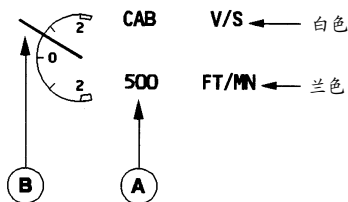
Ⓑ  : 当客舱垂直速度为 25~1800 英尺/分时显示绿色。
当客舱垂直速度超过 1800 英尺/分时绿色指示闪亮。

 : 当客舱垂直速度为-1800~-25 英尺/分时显示绿色。
当客舱垂直速度低于-1800 英尺/分时绿色指示闪亮。

当客舱垂直速度为-25~+25 英尺/分时无显示。

在 MAN PRESS(人工增压)方式(方式选择按钮电门在 MAN, 活门选择在 BOTH 位):

FFCS-01-2120-015-B001AA



Ⓐ 与自动增压方式相同，但负值前加上减号。

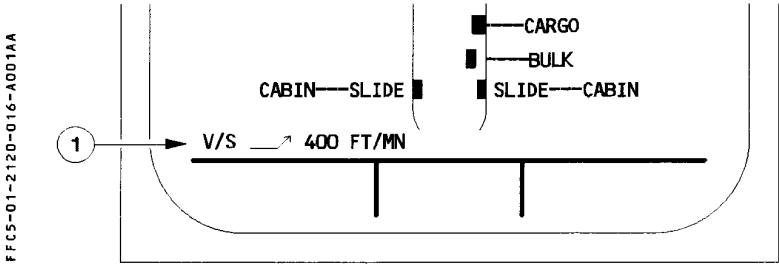
Ⓑ 客舱垂直速度指示的指针在正常情况下为绿色。

当低于-1800 英尺/分或高于+1800 英尺/分时绿色指针闪亮。

④ CAB ALT FT(客舱高度指示)

参考在客舱增压页面上的客舱高度值。

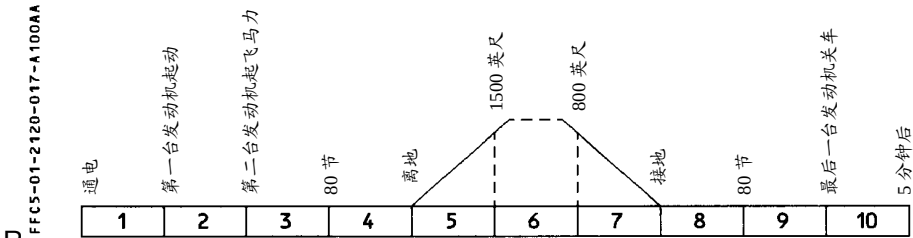
ECAM 门/氧气页面



① 在自动增压方式时，与巡航页面的客舱垂直速度指示相同。

 A340-600 飞行机组操作手册	空调/增压/通风 增 压		1.21.20 P17
	顺序 100	修订 21	

警告和警戒



E/WD: 故障标题 条件	音响 警告	主警告/ 戒灯	SD 页面	位置 警告	被抑制 飞行阶段
EXCESS CAB ALT 客舱高度超过 —在爬升(下降)时两者中较大 值: 9550 英尺或起飞(着陆)机 场压力高度+1000 英尺 —在巡航时 9550 英尺	连续 警铃 声	主 警 告	客 舱 增 压	无	1~5 7~10
系统 1+2 故障 两个压力控制器故障	单 声 警 铃	主 警 戒		方式选择 器故障灯	4, 5, 7, 8
低压差 达到△P=0 的时间<1.5 分 低于 (着陆 机 场 压 力 高 度 +1500SLFT)不起作用				无	1~5 7~10
FWD (AFT) OFV NOT OPEN 在地面外流活门没有完全打开 (延时 80 秒)					3~8
SAFETY VALVE OPEN 安全活门没有全关					2~5 7, 8
LDG ELEV FAULT (着陆标高故障)着陆标高选择 在自动位时无数据提供					1, 3, 4, 5 7~10
SYS1 (or 2) FAULT (系统 1(或 2)故障)压力控制器故障				无	无

备忘录显示

—如果着陆标高选择器不在 AUTO 位置,MAN LDG ELEV 信息将显示绿色。
 该信息在阶段 1 和 2 时变成琥珀色。

 A340-600 飞行机组操作手册	空调/增压/通风 通 风		1.21.30 P1
			顺序 001 修订 09

概述

通风系统为下列设备提供通风：

- 电子设备，
- 电瓶，
- 厕所及厨房，
- 空调组件舱。

注： 货舱通风参见 1.21.40。

通风系统有两台计算机：

- 电子设备通风控制器(AEVC)，
- 通风控制器。

 A340-600 飞行机组操作手册	空调/增压/通风 通 风	1.21.30	P2
		顺序 100	修订 16

电子设备通风

概述

电子设备通风系统是全自动的。

它为电子舱以及驾驶舱内的电气和电子部件提供冷却(包括仪表)。

它使用的是来自客舱的再循环空气，并来自不同面板及设备架抽出空气。

主要部件

三台客舱风扇

只要飞机电气系统供电，三台电客舱风扇就连续工作。除非选择了 AIR FLOW MAN(空气流量人工)方式，否则风扇以不同的速度工作。它们可通过客舱风扇按钮来同时切断。

两台风扇将空气绕着电子设备循环，但所有三台通过再循环活门吹向空调系统的混合装置。

再循环活门

再循环活门正常打开，当两部组件均处于“OFF”(如果两台客舱风扇都在“ON”位)，以确保有足够的空气流向电子设备，再循环活门自动受通风控制器控制部份关闭。

抽气风扇

只要飞机电器系统供电，它就连续地通过地板下部抽气活门或机外抽气活门鼓风。

地板下部抽气活门与机外抽气活门

这些活门装有作动筒，由电子设备通风计算机(AEVC)或驾驶舱中的抽气按钮进行控制。

空气经机外抽气活门送往机外。

空气经由地板下部抽气活门，吹送到前货舱下部，然后由外流活门排出机外。

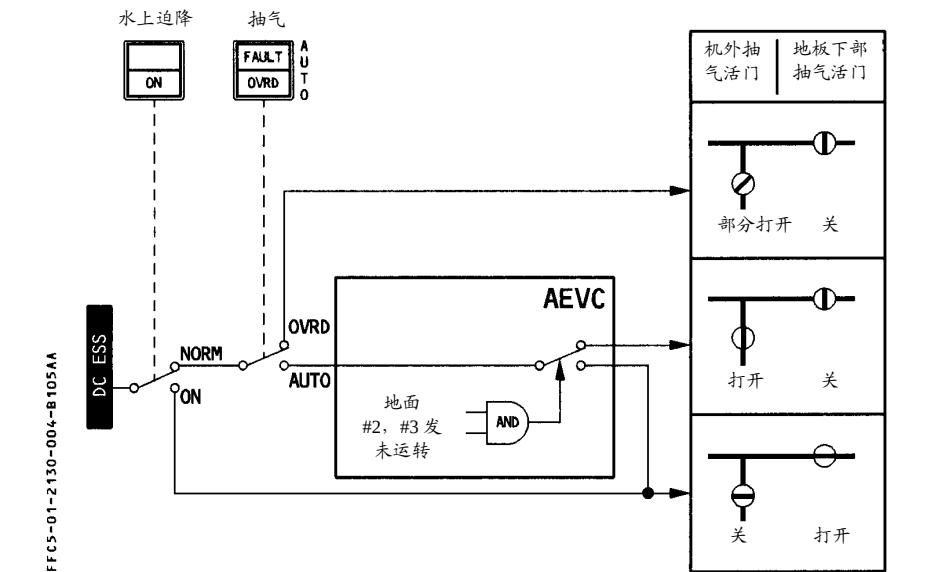
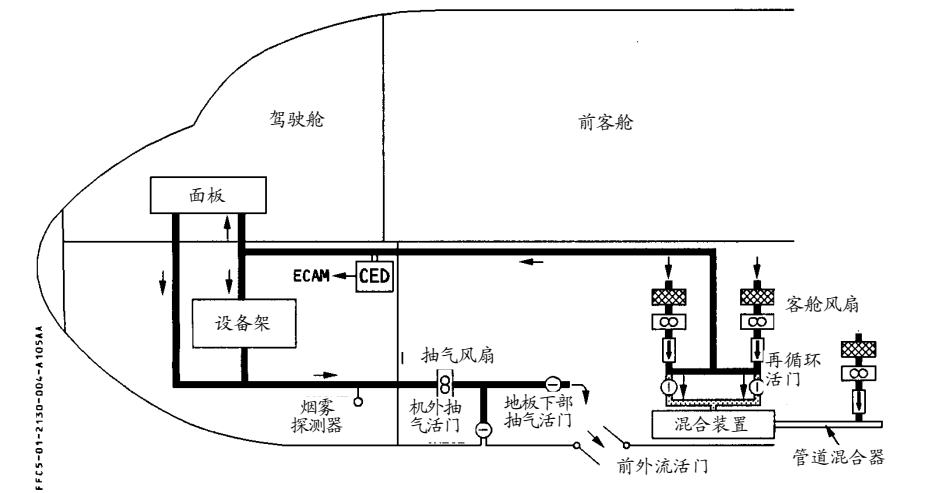
 A340-600 飞行机组操作手册	空调/增压/通风 通 风	1.21.30	P3
		顺序 001	修订 07

冷却效果探测器(CED)

当吹送空气的冷却能力(流量及温度)不正常时，这个探测器会触发一个 ECAM 警戒。在地面时，它还触发外部警告喇叭以及外部警告灯。

电子设备通风计算机(AEVC)

此计算机控制“往机内”及“往机外”活门的位置。



 A340-600 飞行机组操作手册	空调/增压/通风 通 风	1.21.30	P5
		顺序 001	修订 15

系统运行

客舱风扇与抽气风扇连续工作。来自客舱的再循环空气送往电子舱及驾驶舱仪表板。

注：万一两台客舱风扇失效，由组件输送新鲜空气。

在正常操作时，新鲜空气由抽气风扇通过下列活门排出：

- 在地面，发动机未运转：通过机外抽气活门(地板下部抽气活门关闭)。
- 在空中，或在地面，内侧发动机运转：通过地板下部抽气活门(机外抽气活门关闭)。

如果抽气按钮选择在超控位置，空气通过部分打开的机外抽气活门排出(地板下部抽气活门关闭)。

当接通水上迫降按钮时，不管抽气按钮在什么位置，机外抽气活门将关闭，客舱风扇停止，且地板下部抽气活门打开。

电子设备的地面冷却

不适用

 A340-600 飞行机组操作手册	空调/增压/通风		1.21.30	P6
	通 风		顺序 205	修订 20

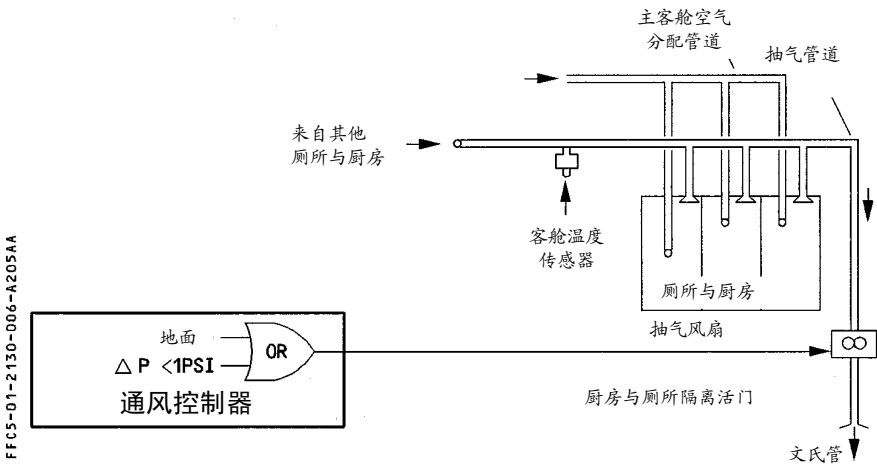
电瓶通风

飞机蒙皮上的文氏管抽取电瓶四周的空气并将其排出机外。产生的气流给电瓶通风。

厕所及厨房通风

厕所与厨房的通风是利用来自主客舱分配系统的空气，通过文氏管排出机外。在地面或当压差小于 1psi 时则利用由通风控制器控制的电风扇来抽。客舱温度传感器的通风连接在抽气管道上。

FOR INFO



FFCS-01-2130-006-A205AA

 A340-600 飞行机组操作手册	空调/增压/通风 通 风	1.21.30 P6a	
		顺序 001	修订 18

有意空白

空调组件舱通风

在地面和空中，为了保持平均温度，使其符合有关区域的结构限制，组件舱通风将确保空气循环。

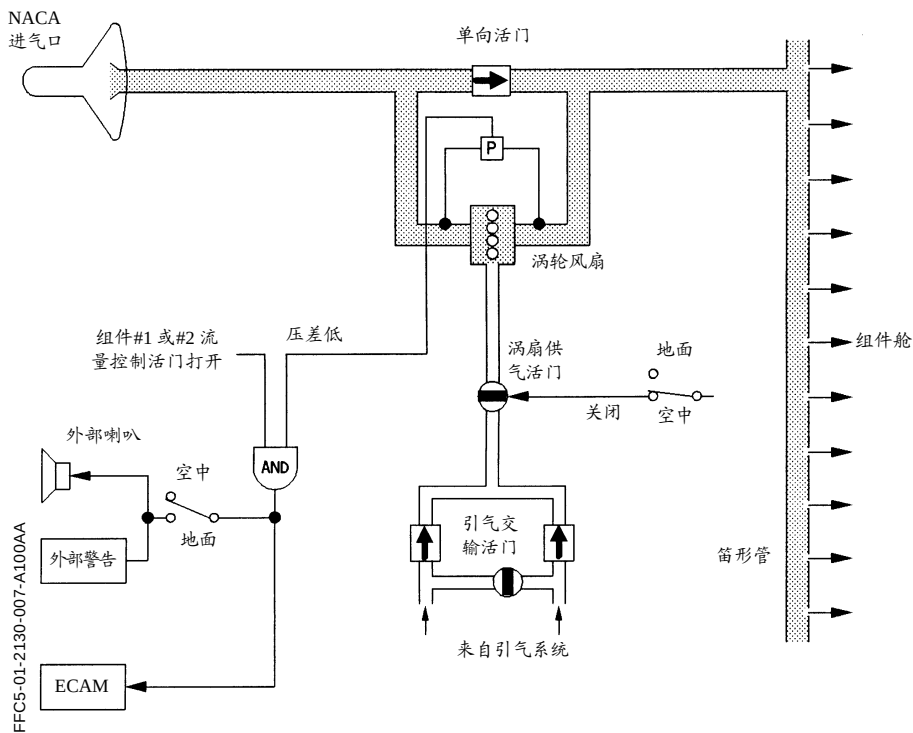
在空中，来自外界的空气通过两个 NACA 进气口流入组件舱。

在地面，2 个涡轮风扇提供足够的气流。

涡轮风扇由引气系统的空气来驱动，空气由涡轮风扇供给活门提供。当飞机在地面时，AEVC 控制风扇工作。

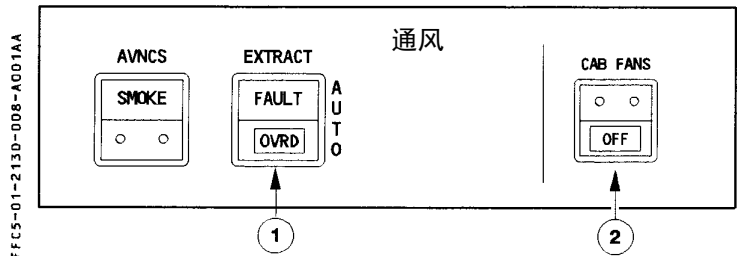
如果涡轮风扇失效，(供气活门失效在关闭位或涡轮风扇卡阻)会触发 ECAM 警告并伴随外部喇叭警告(在地面时)。

FOR INFO



控制器及指示器

顶板



① 抽气按钮

- AUTO(自动) : 在地面, 若未选择水上迫降, #2, #3 发动机未运转, 地板下部抽气活门关闭, 机外抽气活门打开。
在空中或在地面#2, #3 发动机在运转, 地板下部抽气活门打开, 机外抽气活门关闭。
- OVRD(超控) : 如果水上迫降未选时, 地板下部抽气活门关闭, 机外抽气活门部分打开。
- FAULT 灯 : 当在电子设备舱探测到抽气流量低时, 琥珀色灯亮, 并伴有 ECAM 警戒。
当选择到超控位时 FAULT 灯灭。

② 客舱风扇按钮电门

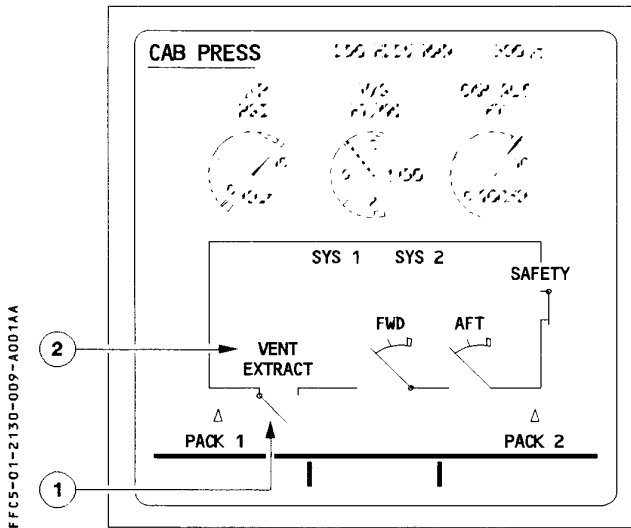
(参见 1.21.10)

 A340-600 飞行机组操作手册	空调/增压/通风 通 风	1.21.30 P8a	
		顺序 001	修订 18

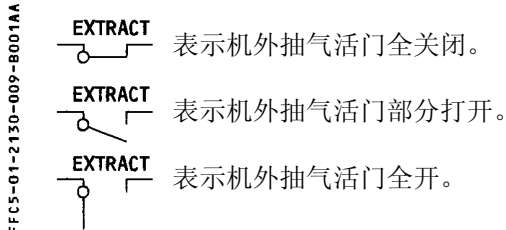
有意空白

 A340-600 飞行机组操作手册	空调/增压/通风 通 风	1.21.30	P9
		顺序 001	修订 15

ECAM 客舱压力页面



① 机外抽气活门位置指示



在正常情况下，EXTRACT 指示为白色而活门符号为绿色。当位置不正常时都变为琥珀色。

② VENT(通风)指示

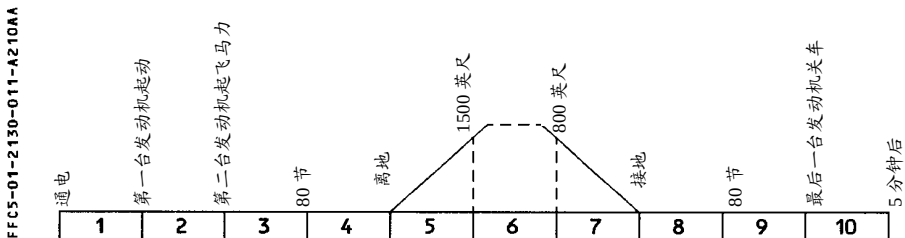
正常时为白色。
发生抽气低流量时变为琥珀色。

 A340-600 飞行机组操作手册	空调/增压/通风 通 风	1.21.30	P10
		顺序 001	修订 07

有意空白

 A340-600 飞行机组操作手册	空调/增压/通风 通 风	1.21.30 P11	
		顺序 210	修订 18

警告和警戒



E/WD: 故障标题 条件	音响 警告	主警告/ 戒灯	SD 页面	位置 警告	被抑制 飞行阶段
BLOWING FAULT*鼓风故障* Low cooling capacity detected by the CED 探测到冷却能力低	单声 警铃	主警戒	无	无	4, 5, 7, 8
EXTRACT FAULT 抽气故障* Low extract flow detected by the press ure switch 压力电门探测到抽气流量低			座舱 压力 页面	抽气 FAULT 灯	3, 4, 5, 7, 8
OVBV VALVE FAULT 机外活门故障 Valve open at engine start, or not partially open after override. 活门在发动机启动时打开或在超控后未部分打开					
ONE CAB FAN FAULT 一个客舱风扇故障 Only one cabin fan is faulty.仅一台客舱风扇故障	无	无	条件	无	3, 4, 5, 7, 8
TWO CAB FANS FAULT 二台客舱风扇故障 Only two cabin fans are faulty.仅二台客舱风扇故障	单声 警铃	主警戒	条件		4, 5, 7 8
CAB FAN VALVE FAULT 客舱风扇活门故障	无	无	无		2 to 10
ALL CAB FANS FAULT 客舱风扇全部故障 All the cabin fans are faulty 客舱风扇全部故障	单声 警铃	主警戒	条件		4, 5, 7 8
LAV+GAL VENT FAULT 厕所+厨房通风故障	无	无	无		3 to 8
PACK 1(2) VENT FAULT 组件 1(2)通风故障 Low ΔP detected across the turbofan, with at least one pack in operation.在至少有一台组件工作的情况 下探测到涡轮风扇压差低	单声 警铃	主警戒	引气		3, 4, 5, 6, 7, 8
LWR LAV (STOWAGE)VENT FAULT 下部厕所(储物所)通风故障	无	无	无		3, 4, 5, 7, 8
VENT SYS FAULT 通风系统故障 Ventilation controller failed.通风控制器失效	单声 警铃	主警戒	条件		3, 4, 5, 7, 8
VENT CONT SYS 1(2) FAULT 通风控制器系统 1(2)故障 Fault of lane 1(2) deteted by the VC 1(2). 通风控制器 1(2)探测到通道 1(2)故障	无	无			3 to 8

* 在 5 分钟的延时后伴随有地面外部警铃触发。

 A340-600 飞行机组操作手册	空调/增压/通风 货 舱	1.21.40 P1	
		顺序 001	修订 07

概述

系统对货舱提供通风及加温，它由具有两个通道的通风控制器进行控制。通道 2 是在通道 1 失效后作为备用的。

 A340-600 飞行机组操作手册	空调/增压/通风 货 舱	1.21.40	P2
		顺序 120	修订 21

系统运行

散货舱

通风

不适用

加温

不适用

 A340-600 飞行机组操作手册	空调/增压/通风 货 舱	1.21.40 P3	
		顺序 120	修订 21

有意空白

 A340-600 飞行机组操作手册	空调/增压/通风 货 舱	1.21.40	P4
		顺序 112	修订 16

后货舱

通风

客舱地板下空气由一个抽气风扇驱动从客舱侧壁及舱顶入口通过进口隔离活门进入到后货舱。空气由另一侧客舱侧壁上的出口抽出，接着通过出口隔离活门及抽气风扇到达后外流活门区域。

为了降低舱内温度，进口通风空气与混合装置的空气混合。通风控制器根据所要求的冷却能力调置控制空气冷却活门的位置。

正常运行

当隔离活门全开时，运行自动开始。要打开隔离活门，将“后隔离活门”按钮调置在接通位。抽气风扇开始连续工作。

控制器将关闭隔离活门并停止风扇，当：

- 机组选择“后隔离活门”按钮“关”，或
- 后货舱或散货舱烟雾探测器探测到烟雾时，或
- 机组选择“座舱压力”面板上的“水上迫降”按钮“开”。

在过热情况下，抽气风扇停止，且在维护面板上的“过热情况风扇重置故障”灯亮。

冷却空气活门将全关，当：

- 温度选择器选择在“关”，或
- 至少一套组件关闭，或
- 后货舱烟雾探测系统探测到烟雾，或
- 后冷却系统失效。

地面运行

若温度调节选择器不在“关”位，“隔离活门”按钮在“开”位，且两个空调组件在提供空调空气时，无论前货舱门是在打开还是关闭状态，通风系统及冷却空气活门工作。

 A340-600 飞行机组操作手册	空调/增压/通风 货 舱		1.21.40 P4a
			顺序 100 修订 15

加温

为提供不同的温度，进口空气与热空气总管的空气混合。
 前货舱调节空气活门控制增加热空气的流量。
 温度可以在驾驶舱选择或预先从货舱服务面板上选择。◀*

正常运行

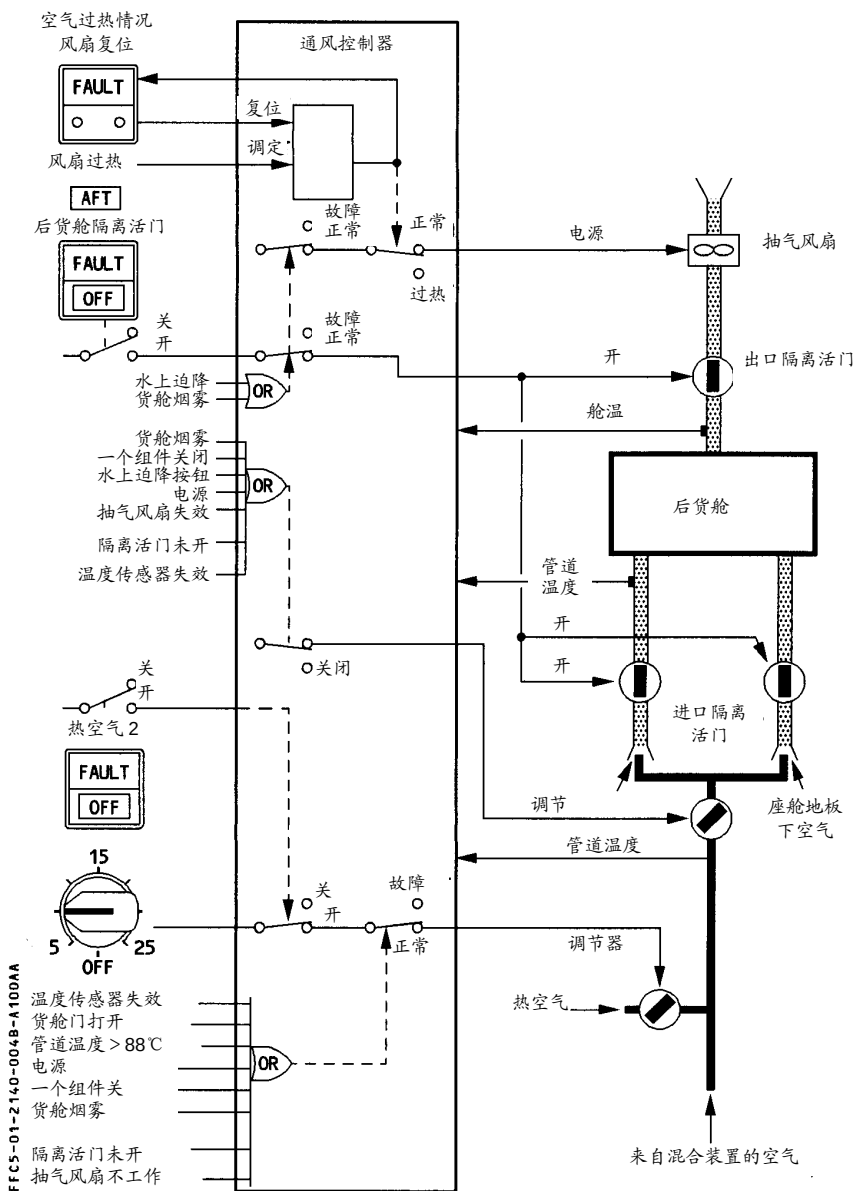
当“热空气 2”按钮(参阅 1.21.10 章节中的空调顶部控制面板)打开，热空气增加进入货舱通风系统中。一个调节空气活门控制热空气的流量。通风控制器根据传感到的管道温度及所选择的温度控制调节空气活门的位置。人工选择“热空气 2”按钮“关”将使加温停止。

注：若一个热供气失效，热空气交输活门打开。前货舱供气仍通过通道 1(通道 2 失效)或通过通道 2(通道 1 失效)进行。

如果通过关闭“热空气 2”按钮，停止前货舱加温，相关客舱区域(参阅 1.21.10)的温度控制也失去。

地面运行

当前舱门打开时，调节空气活门关闭。只要货舱门保持打开状态，货舱加温不可用。



 A340-600 飞行机组操作手册	空调/增压/通风 货 舱	1.21.40	P5
		顺序 001	修订 07

前货舱通风

通风

不适用

 A340-600 飞行机组操作手册	空调/增压/通风 货 舱		1.21.40 P6
			顺序 001 修订 07

有意空白

 A340-600 飞行机组操作手册	空调/增压/通风 货 舱	1.21.40 P7	
		顺序 001	修订 07

有意空白



A340-600

飞行机组操作手册

空调/增压/通风

货 舱

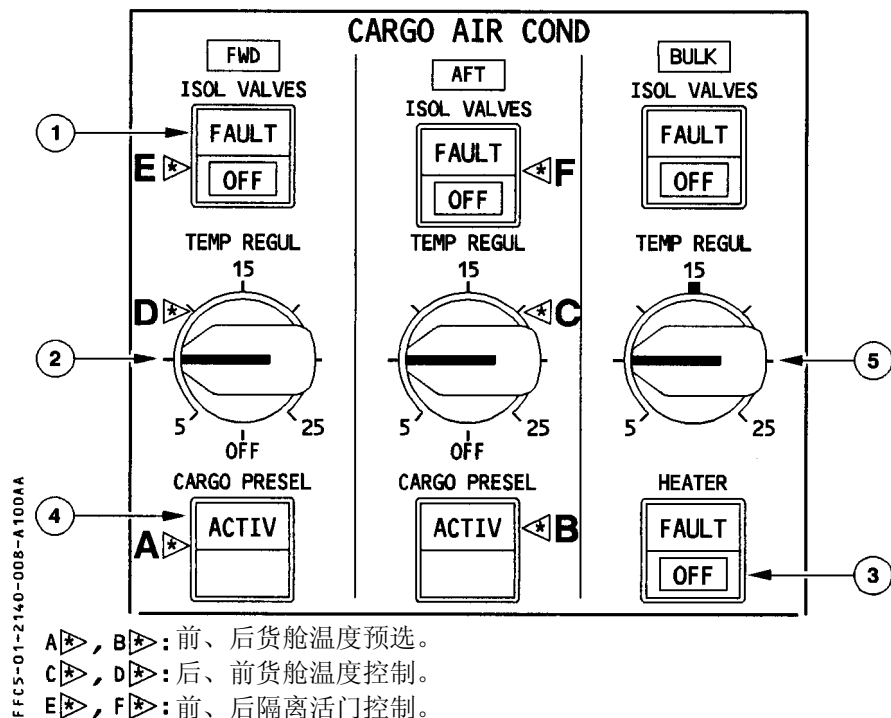
1.21.40 P8

顺序 100

修订 16

控制器及指示器

顶部货舱空调面板



① 隔离活门按钮

- ON** : 进口和出口隔离活门打开，抽气风扇工作。若探测到货舱内有烟或选择了“水上迫降”，活门将关闭且风扇停止。
- OFF** : 进口和出口隔离活门关闭且抽气风扇停止。
- FAULT 灯**: 当进口或出口活门不在所选的位置时，琥珀色故障灯亮并伴有 ECAM 警戒。

 A340-600 飞行机组操作手册	空调/增压/通风 货 舱		1.21.40 P9
			顺序 100 修订 18

② 前(后)货舱温度调节选择器

Min : 5°C(41°F)
 Max : 25°C(79°F)
 Off : 温度调节停止工作

③ 加温器按钮

ON : 如果散装货舱温度低于选择温度，同时散装货舱门已关好，加温器工作。
 OFF : 加温器停止工作，进口空气不加温。
 FAUL : 琥珀色故障灯亮并伴有 ECAM 警戒，当：
 —加温器失效；
 —温度传感器失效；
 —散装货舱门未全部关闭；
 —通风系统失效；
 —管道过热(高于 88°C/190°F)；
 当温度下降到 70°C(158°F)以下且选择到“OFF”位时，FAULT 灯灭。风扇加温器停止工作。

④ 前(后)货舱预选按钮

ACTIV 灯 : 当前(后)货舱预选电门处于 ON 位或货舱服务面板上的 ON/OFF 拨动电门瞬时转换到 ON 位时灯亮绿色。当该货舱拨动电门处于 ON 位时，可以在前(后)货舱服务面板上预选温度。
 R
 R

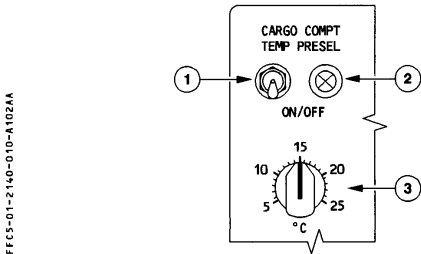
注：当前(后)货舱门在飞行以后打开时，预选系统自动设到“OFF”。

⑤ 散装货舱温度调节选择器

Min : 5°C(41°F)
 Max : 25°C(79°F)

 A340-600 飞行机组操作手册	空调/增压/通风 货 舱	1.21.40	P10
		顺序 102	修订 23

前(后)货舱服务面板 ◀*



① 货舱温度预选拨动电门

- OFF : 从驾驶舱面板上选择温度。
- ON : 灯亮绿色，温度可以预先从服务面板上选择。

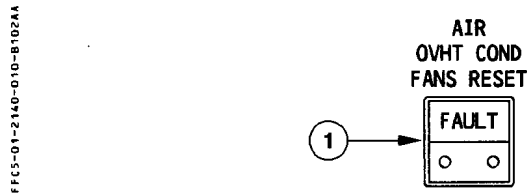
② 指示灯

当拨动电门瞬时拨动或将驾驶舱面板上的“前货舱预选”按钮转换到“ON”位时，灯亮绿色。

③ 温度选择

可以在 5℃至 25℃之间选择温度。

顶部维护面板



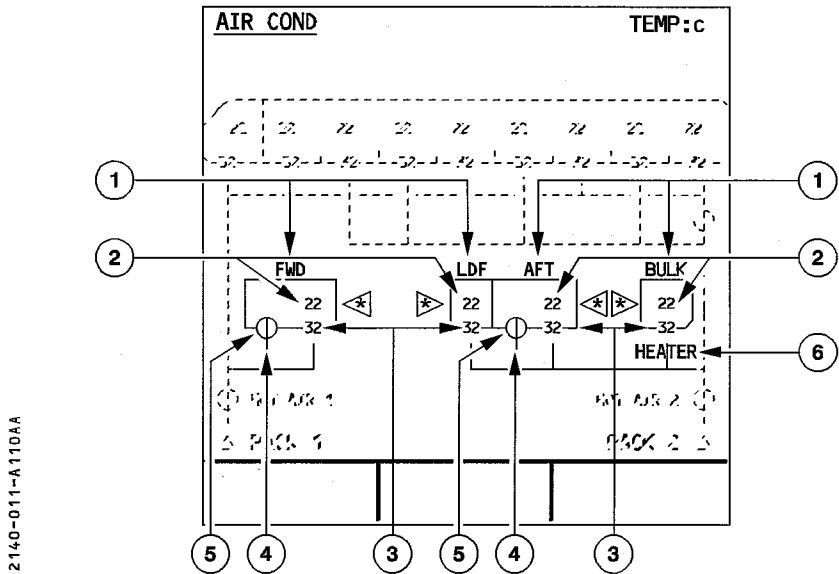
① OVHT COND FANS RESET PUSHBUTTON

- R FAULT 灯：当风扇过热时，琥珀色灯亮。风扇停止。要恢复风扇运转，按下 OVHT COND FANS RESET 按钮(FAULT 灯灭)。

 A340-600 飞行机组操作手册	空调/增压/通风 货 舱	1.21.40 P11	
		顺序 110	修订 23

ECAM 空调页面

R



FFCS-01-2140-011-A110AA

注：舱位指示随选装变化：LDF，FWD/AFT 货舱温度控制，散装货舱加温。

R ① 舱位指示

该指示以灰色显示。

R ② 舱温指示

该指示以绿色显示。

R ③ 舱管道温指示

在正常情况下为绿色，如管道过热则变为琥珀色。(当温度超过 88℃ 保持 5 秒/时。)

 A340-600 飞行机组操作手册	空调/增压/通风 货 舱	1.21.40	P12
		顺序 300	修订 23

④ 货舱隔离/冷空气活门管道指示

如果隔离管道中有气流该指示显示，即，如果隔离/冷空气活门指示显示竖线。如果隔离/冷空气活门指示琥珀色，就是琥珀色，如果隔离/冷空气活门指示绿色，就是绿色。

⑤ 货舱隔离/冷空气活门指示

该指示代表货舱隔离冷空气活门。对应货舱隔离/冷空气活门管道，指示如下：

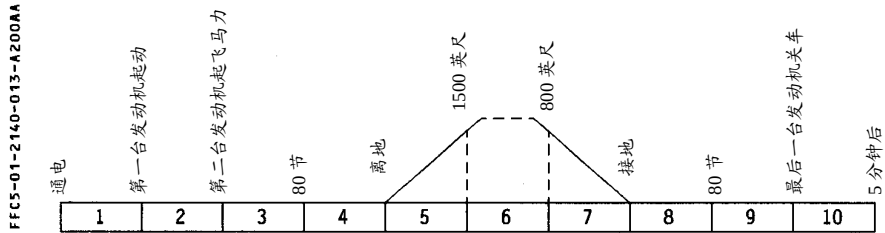
- 竖线—绿色  ：—隔离活门开。
- 竖线—琥珀色 ：—温度选择器关，但冷空气活门保持开，或—隔离活门按钮关，或水上迫降按钮开，或隔离活门探测到冒烟自动关，但其中一个隔离活门保持开。
- 横线—琥珀色  $\ominus$ ：—设隔离活门按钮关所有活门关，或水上迫降按钮开，或探测到冒烟时自动关。

⑥ 加温器指示

如果加温器系统失效，指示显示琥珀色。

 A340-600 飞行机组操作手册	空调/增压/通风 货 舱		1.21.40 P13
	顺序 200		修订 18

警告和警戒



E/WD: 故障标题 条件	音响 警告	主警告/ 戒灯	SD 页面	位置 警告	被抑制 飞行阶段
BULK CRG HEAT FAULT  (散货舱加温故障 ) 加温系统失效	无	无	空调	无	3, 4, 5, 7, 8
BULK (FWD) (AFT) CRG ISOL FAULE  (散(前)(后)货舱隔离故障 ) 货舱隔离活门不一致			无	隔离 活门 故障灯	
BUIK (FWD) (AFT) CRG VENT FAULT  (散(前)(后)货舱通风故障 ) 通风系统失效					
BULK CRG DUCT OVHT  (散货舱管道过热 ) 一次飞行中管道温度>88℃或大于 80℃4 次	单声 警铃	主警戒	空调	加温器 故障灯	
CAB REST ISOL FAULT (座舱重置隔离活门故障 ) 货舱重置隔离活门不一致	无	无	无	无	无
FWD(AFT)CRG REGUL FAULT (前(后)货舱调节器故障 ) 调节系统失效			空调		
CRG TEMP REGUL DEGRADED (货舱温度调节器下降) 货舱温度调节器失效			无		
LDF HEATER FAULT(底舱设备加温器故障 ) 前(后)(散装货舱)底舱设备加温失效 	单声 警铃	主警 戒			3, 4, 5, 7, 8

 A340-600 飞行机组操作手册	空调/增压/通风 货 舱	1.21.45 P1	
		顺序 100	修订 15

下部舱位设备

有意空白

 A340-600 飞行机组操作手册	空调/增压/通风 飞机电源供应	1.21.50 P1	
		顺序 100	修订 18

汇流条设备清单

			正常			应急电		
			交流 汇流条	直流 汇流条	直流 电瓶	AC 基本	DC 基本	热电瓶汇 流条
空调	组件 控制器	1 通道 1	AC1-2	DC1				
		通道 2	AC1-2	DC1				
	区域 控制器	2 通道 1	AC2-3	DC2				
		通道 2	AC2-3	DC2				
	组件 活门关闭	通道 1		DC1				
		通道 2		DC2				
增压	客舱 压力控制						×	
							×	
							×	
通风	客舱风扇	1	AC1-2					
		2	AC2-3					
		3	AC2-4					
	电子	AEVC	AC1-2					
		抽气风扇	AC1-2					
货舱	通风控制			DC2			卸载	
	散装货舱	抽气风扇	AC2-4					
		隔离活门 (1)						
		管道加温器 <*	AC2-4					
	后	抽气风扇 <*	AC1-2					
		隔离活门 <*	(1)					
	前	抽气风扇 <*	AC2-4					
		隔离活门 <*	(1)					
		冷却空气活门 <*	(1)					
		热空气活门 <*		DC2			卸载	

(1) 这些活门由通风控制器控制。

22

自动飞行系统

 A340-600 飞行机组操作手册	自动飞行 目 录	1.22.00	P1
		顺序 100	修订 25

22.00 目录

22.10 概述

—前言	1
—说明	1
—系统界面图	6
—飞行管理制导系统工作方式	7
—飞行员控制界面	11

22.20 飞行管理

—概述	1
—导航	1
—飞行计划	17
—性能	23
—显示管理	33

22.30 飞行制导

—概述	1
—飞行指引仪	3
—自动驾驶仪	7
—速度/马赫控制	10
—自动驾驶仪/飞行指引仪方式概述	14
—自动驾驶仪/飞行指引仪横向方式	15
—自动驾驶仪/飞行指引仪垂直方式	20
—方式转换和自动速度方式保护	37
—自动驾驶仪/飞行指引仪公共方式	43
—自动推力	55
—飞行方式信号牌(FMA)	67

22.40 飞行包线

—概述	1
—获取/监控	2
—特征速度的计算	3
—重量和重心的计算	4
—后重心监控	5
—风切变探测	6

R 22.45 AOC 功能

—概述	1
—飞行计划起始功能	2
—起飞数据功能	4
—风数据功能	5
—飞行报告	6

 A340-600 飞行机组操作手册	自动飞行 目 录	1.22.00 P2	
		顺序 100	修订 25

R	22.46	打印机界面	
		—打印功能.....	1
		—AOC/打印机编程选装.....	2
	22.50	故障隔离和探测系统	
		—概述.....	1
	22.60	警告和警戒	
	22.70	飞机电源供应	
		—汇流条设备清单.....	1

 A340-600 飞行机组操作手册	自动飞行 概 述	1.22.10	P1
		顺序 001	修订 10

前言

第 1 和第 4 册中描述了自动飞行系统:

- 第 1 册第 22 章对系统和不同功能(结构、方式、FMA、功能……)进行一般说明。
- 第 4 册“FMGS(飞行管理制导系统)飞行员指南”完全用于讲述 FMGS 系统的操作(MCDU 页面、MCDU 信息、程序)。

说明

飞行管理制导和包线系统(FMGS)包括以下部件:

- 2 个 FMGC(飞行管理制导计算机)
- 3 个 MCDU(多功能控制显示组件)
- 1 个 FCU(飞行控制组件)
- 1 个飞行管理源选择装置。

基本原理

飞行管理制导系统(FMGS)提供飞行时间、里程、速度、经济剖面和高度的预测。它减轻了驾驶舱工作负荷,提高了效率,并去除了许多通常由飞行员执行的常规操作。

在驾驶舱准备时,飞行员通过多功能控制显示组件(MCDU)输入从起始地到目的地的计划航路。该航路包括从导航数据库里选择的离场,航路点,进场,进近,复飞和备降航路。该系统产生优化的垂直和横向飞行剖面,以及沿整个飞行轨迹的预计进展情况。任何一个 FMGC 失效,另一个 FMGC 可执行所有的工作。

飞行员可短时修改任何飞行参数(速度,垂直速度,航向……),FMGC 将制导飞机飞向人工选择的目标。由飞行员控制的制导叫“选择”制导。

有两种制导类型:

- 管理制导: 飞机被制导沿着预先计划的航路,垂直,横向和速度/马赫数剖面飞行。这种预先计划的制导类型称为“管理”制导,预计的目标由 FMGS 计算得出。
- 选择制导: 飞机被制导飞向飞行员修改的选择目标。目标在位于遮光板上的飞行控制组件(FCU)上选择。接通“选择”或“管理”制导的决定总是由飞行员控制。选择制导优先于管理制导。

 A340-600 飞行机组操作手册	自动飞行 概 述	1.22.10	P2
		顺序 100	修订 20

飞行管理制导计算机(FMGC)

每个 FMGC 分为四个主要部分：

—飞行管理(FM)部分控制以下功能：

- 导航及导航无线电管理
- 飞行计划管理
- 性能预测和优化
- 显示管理

—飞行引导(FG)部分执行以下功能：

- 自动驾驶仪(AP)指令
- 飞行指引仪(FD)指令
- 自动推力(A/THR)指令

—飞行包线(FE)控制下列功能：

- 飞行包线与速度功能的数据计算
- 监控由飞行引导和飞行包线部分使用的参数
- 风切变以及后重心(CG)探测
- 全重计算以及 CG 信息

—故障隔离与探测系统(FIDS)部分提供：

- 维护数据的采编与集中
- 与中央维护计算机(CMC)接口

每个 FMGC 都有各自的一套数据库。每个数据库都能被独立的输入进各自的 FMGC 或是独立的从一个 FMGC 拷贝到另外一个。

每个 FMGC 都包括这些主要数据库：

1. 导航数据库(2.8 兆字节)包括标准导航数据：导航辅助设施、航路点、航路、沿航路信息、等待航线、机场、跑道、程序(标准仪表离场、标准进场等)、公司航线、备降场。
该部分由航空公司 28 天更新一次，并负责定义、获取、更新、输入和使用这些数据。
更新操作需要 20 分钟来完成，如果是由相对的 FMGC 交叉输入则需 5 分钟。
2. 航空公司可修改信息(AMI 也可作为飞行管理公司机队构型文件的参考)包括：
 - 公司政策值：减推力高度、加速高度、单发加速高度、性能因素、慢车因素。
 - 燃油政策值：滑行油量、%航路备用油量、航路备用油量最大和最小值等等。
 - 飞机通讯寻址报告系统接口客户化。
3. 飞机性能数据库，它包括一套发动机模块、空气动力模块和性能模块。
航空公司不能修改这个数据库。
4. 磁差数据库。
另外，每个 FMGC 都包含飞行员存贮元件，可使飞行员创建 20 个航路点、10 条航路、20 个导航辅助设施和 5 条航路。

 A340-600 飞行机组操作手册	自动飞行 概 述	1.22.10	P3
		顺序 001	修订 25

多功能控制显示组件(MCDU)

R 中央操纵台上装有 3 部多功能控制显示组件，供飞行机组进行数据装载和显示之用。通过选择可用于横向和垂直轨迹及速度剖面的飞行计划，MCDU 的使用为机组提供与 FMGC 的界面(与 FMGC 对话)。机组还可修改所选择的导航或性能数据和特殊的飞行管理功能(经修改的飞行计划、单发失效、第二飞行计划等)。另还可显示来自外围的中央维护系统(CMS)、ARINC 通讯、报告系统(ACARS)、空中交通服务组件(ATSU)的额外数据。那些输入多功能控制显示组件，不符合逻辑或超越飞机能力的的数据将不被理会或会产生一个咨询信息。

在两部飞行管理计算机故障情况下，多功能控制显示组件可用作备份导航。

飞行控制组件(FCU)

安装在遮光板上的飞行控制组件是机组对飞行管理制导计算机的短期控制接口。该组件被用来选择任何飞行参数或修改在 MCDU 上所选择的内容。自动驾驶仪和自动推力的功能可接通或断开。可选择不同的引导方式，以便改变不同的目标值(速度、航向、航迹、高度、飞行轨迹角、升降率)。

飞行管理计算机信息源选择器

此选择器在一部飞行管理计算机故障情况下，能将飞行管理制导计算机的数据转至相对一侧的多功能控制显示组件和 EFIS 显示器上。

其他机组界面

推力手柄

推力手柄是飞行管理引导计算机、全功能数字发动机控制系统(FADEC)和飞行机组间的主要界面。

推力手柄能：

- 一起飞时当选择了“灵活”或“TOGA”推力时，待命自动推力；
- 一当自动推力工作时，推力手柄的位置能限制最大推力；
- 一当飞行机组将推力手柄设定在“慢车”位时，能断开自动推力系统；
- 一当自动推力不工作时，能人工控制推力；
- 一当 TOGA 推力(或用于起飞的‘灵活推力’)设定时，接通公共方式；
- 一当推力手柄位置在“慢车”和“爬升”档位之间时(单发在‘最大连续推力’)，能将自动推力设置在工作方式。

 A340-600 飞行机组操作手册	自动飞行 概 述	1.22.10	P4
		顺序 001	修订 21

电子飞行仪表(EFIS)

有两部主飞行显示器(PFD)和导航显示器，在所有飞行阶段为飞行员提供全程的飞行制导、导航和系统咨询信息。遮光板两端各装有一块 EFIS 控制面板，用于控制主飞行和导航显示。面板上装有各种控制器，用于选择 PFD 所能显示的各种方式。还有一选择器用于显示在主飞行显示器上的气压高度表设定。用于在导航显示器上显示左或右 VOR/ADF 方位指针的 2 个拨动开关，可在导航显示器上选择不同的距离范围。

主飞行显示器

主飞行显示器将若干传统的飞行仪表综合为一彩色显示面板，使飞行员将飞行数据得以集中参考。

此集中化的彩色显示器包括：

- 飞行指引仪姿态制导目标
- 待命和接通方式
- 导航和仪表进近信息
- 高度表设定
- 气压高度
- 系统信息

导航显示器

可以选择 5 种不同的彩色导航罗盘显示。

- 弧线(地图方式)
- 罗盘 NAV(地图方式)
- 罗盘 VOR

R —罗盘 LS

- 计划

显示在上述方式中的信息将飞机位置作为飞行计划导航数据(横向和纵向信息)的基准点。



A340-600

飞行机组操作手册

自动飞行

概述

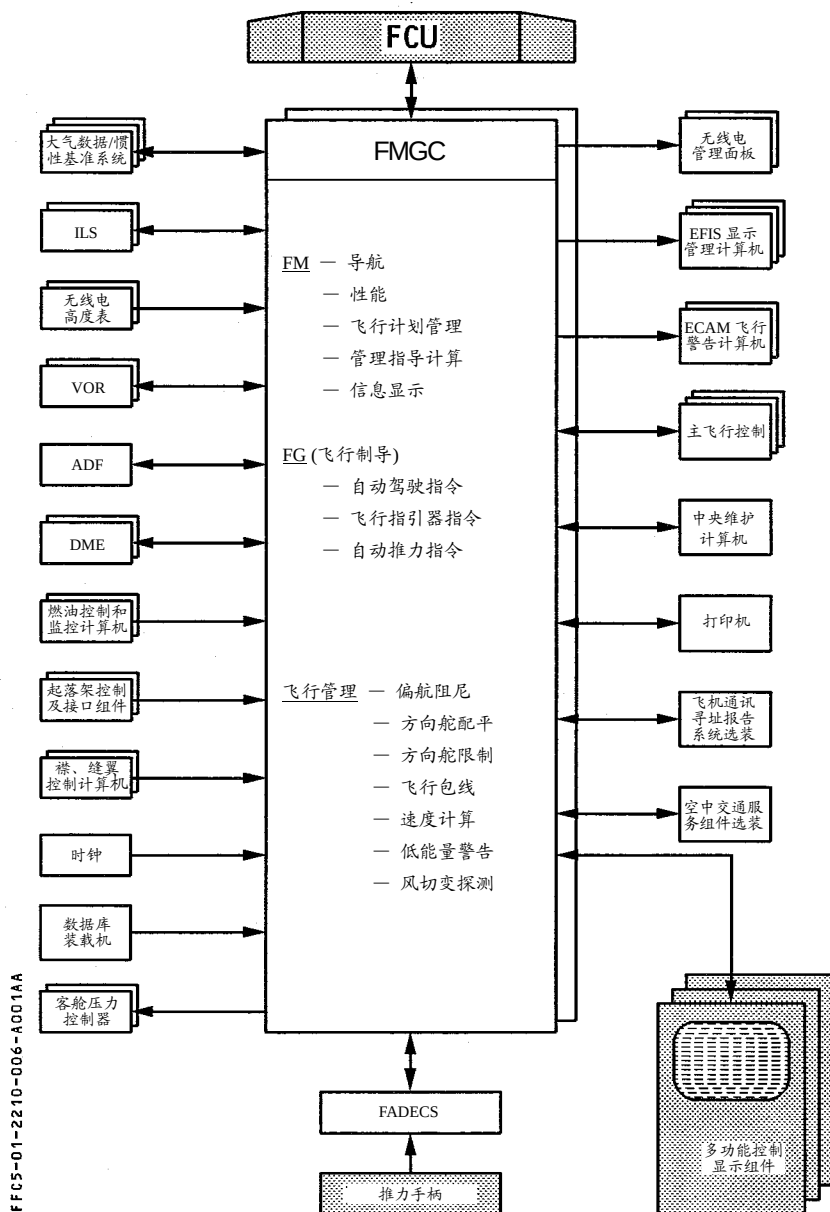
1.22.10

P6

顺序 001

修订 21

系统界面图



 A340-600 飞行机组操作手册	自动飞行 概 述	1.22.10	P7
		顺序 001	修订 12

飞行管理制导系统工作方式

飞行管理制导系统有 4 种工作方式：

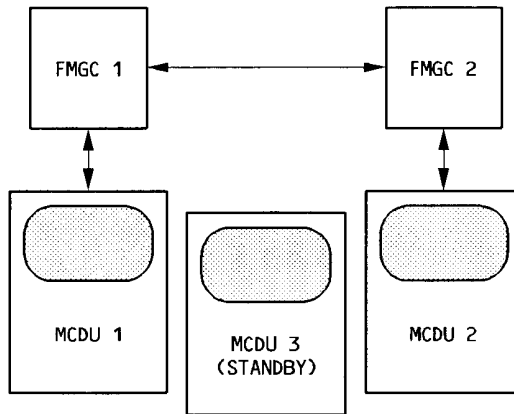
- 双模式(正常方式)
- 独立方式。每台 FMGC 由其相应的 MCDU 来控制。
- 单模式(仅使用一部 FMGC)
- 备份导航方式

双元方式

此种方式是正常方式。两部 FMGC 是同步的：每台计算机各自进行计算并通过对话通道与另一台计算机进行数据交换。

一台 FMGC 为主机，另一台为辅机。这样，辅机内的某些数据来自主机。输入 MCDU 的所有数据，可传输给两部 FMGC 及所有周边系统。

FFCS-01-2210-007-A001AB



主 FMGC 逻辑：

- 如一部自动驾驶仪接通，相应的 FMGC 就为主机：
 - 其使用同侧的飞行指引仪进行制导
 - 它控制自动推力
 - 它控制飞行方式信号牌 1 和 2
- 如两部自动驾驶仪都接通，第 1 部 FMGC 为主机。
- 如没有自动驾驶仪接通，并且
 - FD 1 按钮在接通位，这样第 1 部 FMGC 为主机。
 - FD 1 按钮在关位，FD 2 按钮在开位，这样第 2 部 FMGC 为主机。
- 如无 AP/FD 接通，第 1 部 FMGC 控制自动推力。

 A340-600 飞行机组操作手册	自动飞行 概 述	1.22.10	P8
		顺序 001	修订 10

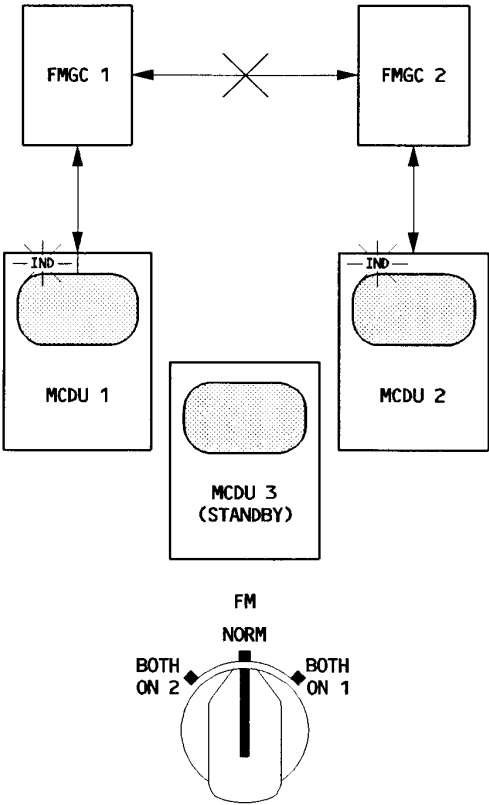
独立方式

如系统出现一较大的不匹配情况(数据库不相容、操作程序不相容……)，此系统就会自动选择此降级方式。两部 FMGC 都独立工作，他们仅能与驾驶舱各自一侧的外围系统相连(‘同侧’外围系统)。

当发生上述情况时，MCDU 的草写行上就会出现“独立工作”字样。

当同侧的 FMGC 探测到独立工作情况时，MCDU 顶部的琥珀色的“独立”信号牌灯就会亮。

每个 MCDU 只能将其所接收到的数据传输给其同侧的 FMGC，这种情况仅影响同侧的 EFIS 和无线电管理面板。



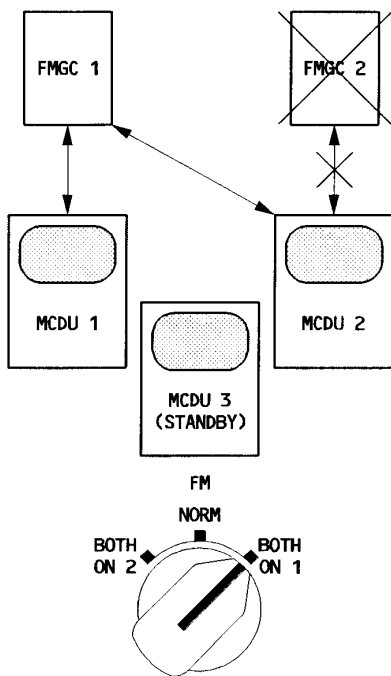
FFCS-01-2210-008-A001AA

关于独立方式程序，参见 4.06.10 章节。

单模式

如有一部 FMGC 故障，系统就会自动选择此降级方式。飞行员选择 FM 信息源选择器，以便将继续工作的 FMGC 的数据传输至对侧的多功能控制显示组件和 EFIS 显示。继续工作的 FMGC 驱动所有的外围系统。为此，例如：在一个多功能控制显示组件上所输入的任何数据将会传输给两个多功能控制显示组件。

带有故障的 FMGC 一侧的导航显示器上将会显示琥珀色的“另一侧飞行管理控制”字样。



FFCS-01-2210-009-A001AA

有关单方式程序，参见 4.06.10 章节。

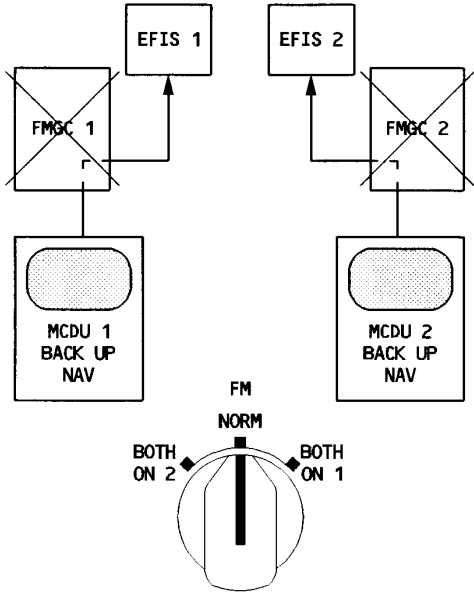
 A340-600 飞行机组操作手册	自动飞行 概 述	1.22.10	P10
		顺序 001	修订 10

备份导航方式

- 当两部 FMGC 都故障时，飞行员可在 MCDU 的目录页上选择此降级的方式。通过 MCDU 及惯性基准系统，可恢复导航功能。

MCDU 能储存，在故障发生之前被连续下载至其储存器内的飞行计划。提供以下功能：

 - 飞行计划
 - 使用同侧的 IRS 或 IRS 3 所确定的飞机位置
 - 在 ND 上显示飞行计划
 - 无 AP/FD 导航方式
 - 有限的横向修正
 - 飞行计划自动排序



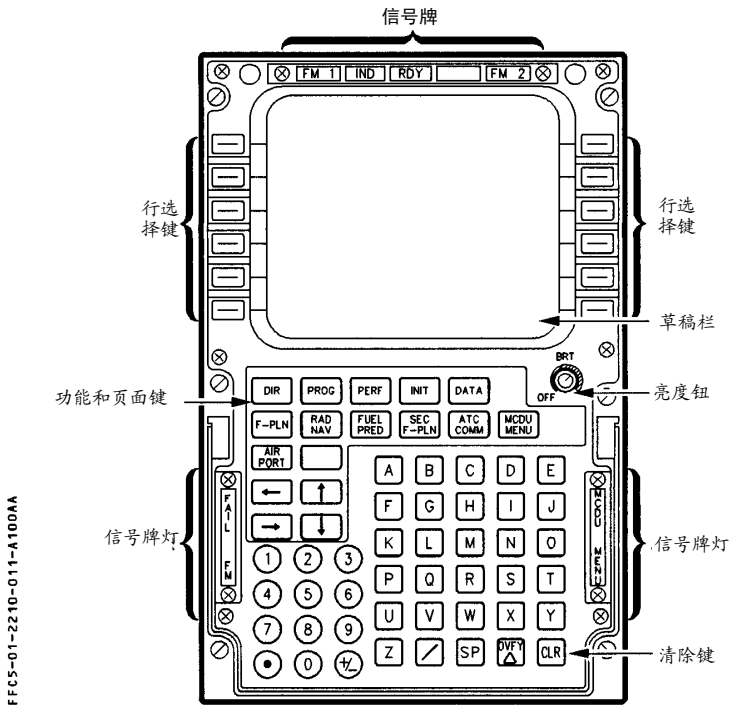
FFCS-01-2210-010-A001AA

注：MCDU 3 即使取代 MCDU 1 或 2，也不能作为备份导航来工作。
如果 FM 源选择器设置在“正常”位，备份导航方式仅在 MCDU 的目录页上才能获得。

 A340-600 飞行机组操作手册	自动飞行 概 述	1.22.10 P11	
		顺序 100	修订 10

飞行员控制界面

多功能控制显示组件(MCDU)



概述

- MCDU 是一个能产生 14 行每行 24 个字的阴极射线管，每个组件能显示：
- 以大写字体标明当前页面名称的标题行；
 - 6 行标记行，每行能给显示在该行下面(在数据区域行)的数据的名称；
 - 6 行数据区域行，他们显示计算数据或由飞行员输入的数据。
 - 草稿栏显示：

- 特殊信息
- 飞行员用数字、字母键所输入的信息。他可将这些信息移至某一数据区域。

 A340-600 飞行机组操作手册	自动飞行 概 述	1.22.10	P12
		顺序 001	修订 25

行选择键

- 在显示屏的两侧各有一排键。飞行员可用这些键：
- 将其输入在草稿行的参数移至主显示屏上的合适的行上。
 - 根据显示在行选择键邻近的提示符，提取该特定页面。
 - 从飞行计划页提取横向或纵向修正页面。

键盘

- 键盘包括：
- 功能键和页面键
 - ↑ ↓ (或移动)键
 - ← → 键
 - “机场” 键
 - 数字字母键
 - 3 个特殊功能键：
 - “清除” 键
 - “飞越” 键
 - “空格” 键

信号牌(在键盘旁)

- R
- FAIL(琥珀色)
 - MCDU 目录(白色)
 - FM(白色)

- 表示 MCDU 已故障。
- 表示飞行员应提取与 MCDU 相连的某一个外围系统(诸如 ACARS, ATSU 或 CMS)。
- 当机组使用 MCDU，显示外围系统时，该灯就会亮。

 A340-600 飞行机组操作手册	自动飞行 概 述	1.22.10	P13
		顺序 001	修订 20

信号牌灯(在键盘的顶部)

FM1 和 FM2(琥珀色)：同侧飞行管理故障

注：—仅在 MCDU 3 作为 MCDU 1 或 2 备份工作时，MCDU 3 上的“飞行管理”故障信号牌灯才会亮。
 —一个 MCDU 决不会有两个飞行管理故障信号牌灯亮。

IND(独立 琥珀色)：当两部飞行管理都处于正常情况下时同侧的一部飞行管理探测到一独立工作方式。

RDY(已准备好 绿色)：当将 MCDU 的“亮度”旋钮转至“OFF”位后，上述组件已通过通电测试。

亮度旋钮

该旋钮控制整个 MCDU 的光强度。

注：一旦 MCDU 1 或 2 故障，其亮度旋钮必须关掉，从而使 MCDU 3 与相应的飞行管理制导计算机相连。

 A340-600 飞行机组操作手册	自动飞行 概 述	1.22.10	P14
		顺序 001	修订 10

数据输入

飞行员要输入数据，先将要输入的数据打在 MCDU 的草稿行上。然后，按压行选择键，将数据从草稿行引入到所希望的显示区域。如数据超出范围或格式不正确时，会显示错误信息。要修正数据，飞行员可用清除键清除信息，然后，重新将信息打入草稿行。当草稿行是空的并显示“清除”字样时，要按压“清除”键。要清除显示区域的数据，通过行选择，将显示在草稿行上“清除”字样用行选择键引入所要清除的数据显示区域。

多功能控制显示组件输入格式

飞行员将信息输入进 MCDU 底部的草稿行上。当数据前有零时，可按需省略。例：一个带有 3 个数字的 060 风向，可打成 60，而显示将成为 060。要输入一个 1,000 英尺以下的高度，前面必须加零，400 英尺要打成 0400。这样就区分了高度和飞行高度层。要输入类似速度/高度这样的双数据，必须要使用分隔斜线。如只输入双输入的第一部分，可不打斜线。要输入双输入的第二部分，前面必须要用斜线例如：/0400 英尺。

信息

草稿行显示供飞行员参考的各种信息。这些信息根据对飞行员的重要性由琥珀色或白色进行优先排列。

琥珀色信息有：

- 导航信息
- 数据输入信息
- EFIS 重复信息

琥珀色信息分为两类：

- 一类信息是飞行员动作的直接结果。一类信息优先于其他信息，立即显示在草稿行上。
- 二类信息是向飞行员通告某一特定的情况或要求某一特殊的动作。储存的“最后输入”、“最先退出”的信息行列能容纳五条信息。
 - 二类信息仅是在没有一类信息或其他数据的情况下才显示在草稿行上并一直保留到所有的信息都查阅完毕并用“清除”键清除之前。

白色信息仅为咨询信息。

 A340-600 飞行机组操作手册	自动飞行 概 述	1.22.10	P15
		顺序 001	修订 07

字体

按如下规则，以小写和大写字体显示：

- 标题行和草稿行以大写字体显示。
- 数据行通常以大写字体显示。
- 标签行以小写字体显示。
- 飞行员输入和可修改的数据以大写字体显示。
- 默认/计算的和不可修改的数据通常以小写字体显示。

颜色

数 据	MCDU 颜 色
标题，建议<，>↑↓ ←→虚线，次要信息	白色
可修改数据 可选择数据 括号	兰色
不可修改数据 现行数据	绿色
—强制数据(方框) —要求飞行员做的动作 —重要信息 —不能满足的强制	琥珀色
强制 最高高度	洋红色
主飞行计划	绿色航路点，白色航段
临时飞行计划	黄色航路点，白色航段
第二飞行计划	白色航路点和航段
复飞(非现用)	兰色航路点，白色航段
备降飞行计划(非现用)	兰色航路点，白色航段
偏置	绿色航路点，白色航段 飞行计划页面标题的“偏置”
已调谐的导航设备	兰色
飞向的航路点和目的地	白色

显示屏提示符

↔ 显示在荧光屏的右上角，表示通过按压“箭头”键可提取下一页。

□□□：必须输入的数据，以使使 FMGC 履行其所有的功能。

标志行
数据行或数据区域

---：如果 FMGC 有足够的信息，这些信息可来自数据库或由机组输入，上述计算机将会计算此数据。

↑↓：当一标志行旁显示这些箭头时，表示通过按压键盘上的 ↑ ↓ 键时，可增加或减小显示在下面的数值。

↔ 从箭头旁开始的航段上，确定有一转弯(左←或右→)。

*：表示已输入某一强制。仅在预测可用时才显示。

D：显示在飞行计划页某一固定航路点旁，表示飞机必须要飞越此固定航路点。

*：表示按压旁边的行选择键将会改变要影响现时状况的参数。

↔：表示按压旁边的行选择键将会启用本提示符或选择某些数据。

↑↓：按压键盘上的 ↑ 或 ↓ 键，可进行移动。此页面不足以显示全部信息。

[]：可输入数据。

<或>：表示按压旁边的行选择键，有可能提取另一页面。

+，-：当在一航路点上已输入一强制高度时，纵向修正页面上会显示此强制数值。对一高度强制或高于此高度强制的显示(+)号，对一高度强制或低于此高度强制的显示(-)号。

INIT		FROM/TO ↔	
1L	CO RTE		1R
2L	ALTN/CO RTE		2R
3L	FLT NBR	IRS INIT>	3R
4L	PAX NBR		4R
5L	COST INDEX	WIND>	5R
6L	CRZ FL/TEMP	TROPO	6R
		36090	

IRS INIT		
1L	LAT↑↓	ALIGN IRS→
2L	45°12.0N	LONG
3L		007°27.2E
4L		
5L		
6L	<RETURN	

FROM TMPY		UT 1234↔	
1L	BET←	UTC	SPD/ALT
2L	A220	1020	FL350
3L	NABIE	52NM	
4L	W175	TRK249	146
5L	W176D	37	
6L	W177	37	
	←ERASE	INSERT*	

LAT REV FROM BET		
59°45.8N/168°51.2W		
1L	LL XING/INCR/NO	1R
2L	C]°/C]°/C]	2R
3L	<HOLD	NEXT WPT
4L	ENABLE	C]
5L	←ALTN	NEW DEST
6L	<RETURN	C]

 A340-600 飞行机组操作手册	自动飞行 概 述	1.22.10 P17	
		顺序 102	修订 18

MCDU 功能键

MCDU 上的功能键，可使飞行员快速提取 MCDU 页面。
以下是每个键的功能简介(手册第 4 册，‘FMGS 飞行员指南’提供有关页面的详尽介绍)。

- “直飞”键

提取“直飞”页，并允许飞行员从现在位置直飞人工输入的或在现用飞行计划上所选择的任何一航路点。
- “进展”键

提取对应于正在进行的现用飞行计划阶段的进展页。
此页面显示导航信息及类似所建议的最佳和最高巡航飞行高度层等现用数据。飞行员可在此页上更新 FMGS 的位置及获得至任何位置的方位和距离。
- “性能”键

提取显示每一阶段最佳速度和马赫数的性能页。飞行员可修改这些页面。所显示的第一页对应于现时飞行阶段(飞前，飞后除外)。
- “起始”键

飞行员可用左 6 或右 6 键，提取相关的未来飞行阶段的页面。

提取飞行计划起始 A 页，飞行员还可通过此页提取 B 页和 IRS 起始页。

飞行员用起始页，用于使本次飞行的飞行管理系统初始化。飞行员主要使用起始 A 页，用于输入飞行计划和座舱压力控制系统旅客数值。飞行员使用 IRS 起始页来校准惯性基准系统。

飞行员用起始 B 页，输入飞机的重量、机载燃油、重心及其它燃油需求。飞行管理引导系统利用此数据，来计算预测和燃油计划参数。

仅在飞前阶段，飞行员能提取起始 A 页，来起始飞行计划。在飞行中，飞行员只能够修改旅客人数和备用飞行计划。通过按压起始 A 页上的 IRS 起始提示符>可以进入 IRS 起始页面。在飞行阶段，其只能作为提供信息使用。

按压“下一页面”键可提取起始 B 页(发动机启动后不能提取)。
- CE6 ALL

 A340-600 飞行机组操作手册	自动飞行 概 述	1.22.10	P18
		顺序 100	修订 10

“数据”键	提取数据索引页。此页面能使飞行员提取各种显示飞机位置、飞机状态、跑道、航路点、助航设施、航路及由飞行员储存的数据的参考页面。
“飞行计划”键	提取飞行计划 A、B 页，上述页面包括现用主飞行计划每个航段的内容。 飞行员可使用移动键，检查整个现用飞行计划。 通过这些页面，对飞行计划进行所有的横向及纵向修正，使用左键进行横向修正使用右键进行纵向修正。
“无线电导航”键	提取无线电导航页面。此页面能显示通过 FMGC 自动调谐或人工调谐的无线电导航台。
“燃油预测”键	提取燃油预测页面。一旦发动机起动后，此页面即显示目的地和备降场的燃油预测及燃油管理数据。
“第二飞行计划”键	提取第二飞行计划的目录页。飞行员可用此页面，提取第二飞行计划及所有与其相关的功能(复制、取消、检查、启用、‘起始’及‘性能’页)。
“空中交通管制通讯”键	提取 ATC 申请(没有启用)。
“MCDU MENU”键	提取 MCDU 目录页。显示通过 MCDU 现时所能获得的次要系统与次要系统名称相邻的键，使机组能选择该系统。 当“MCDU MENU”信号牌灯亮时，飞行员应按压“MCDU MENU”键。目录页上，在需引起注意的系统名称旁将会显示“需要”字样。
机场	提取飞行计划页，此页面为包含沿当前飞行计划的下一机场。首次按压“机场”键，将显示目的地。连续按压此键，会再次显示备降场、起飞机场及目的地。

MCDU 页面

(参阅 ‘飞行机组操作手册’ 4.30.20 章节)。

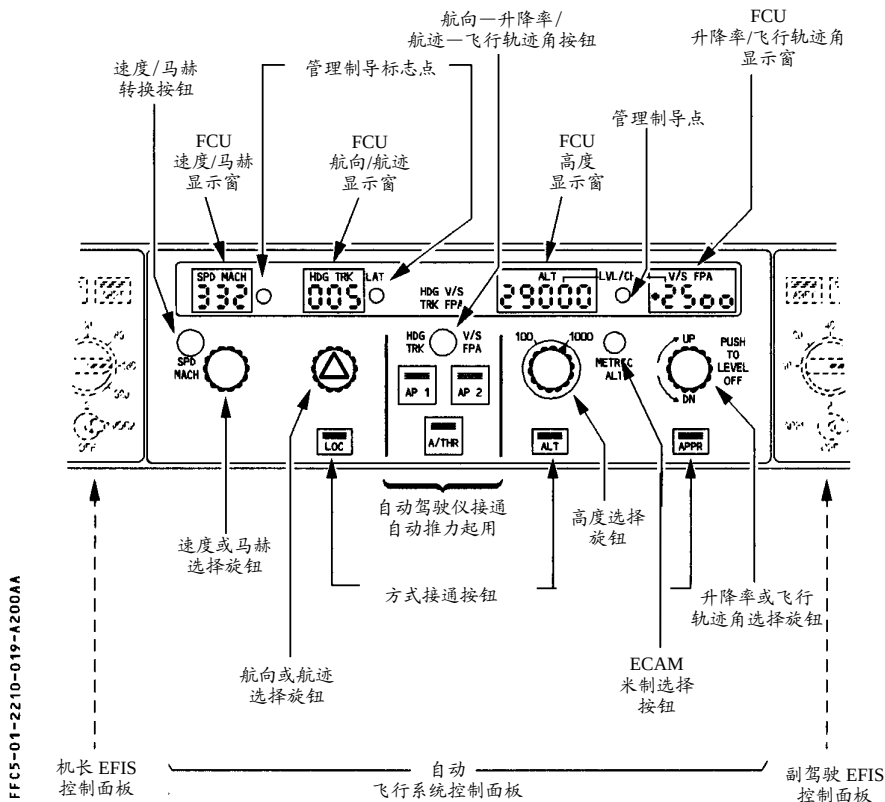
 A340-600 飞行机组操作手册	自动飞行 概 述	1.22.10 P19	
		顺序 200	修订 18

飞行控制组件(FCU)

位于遮光板上的 FCU，实际上由 3 块控制面板组成：一块用于自动飞行控制，两块用于电子飞行仪表系统(EFIS)。

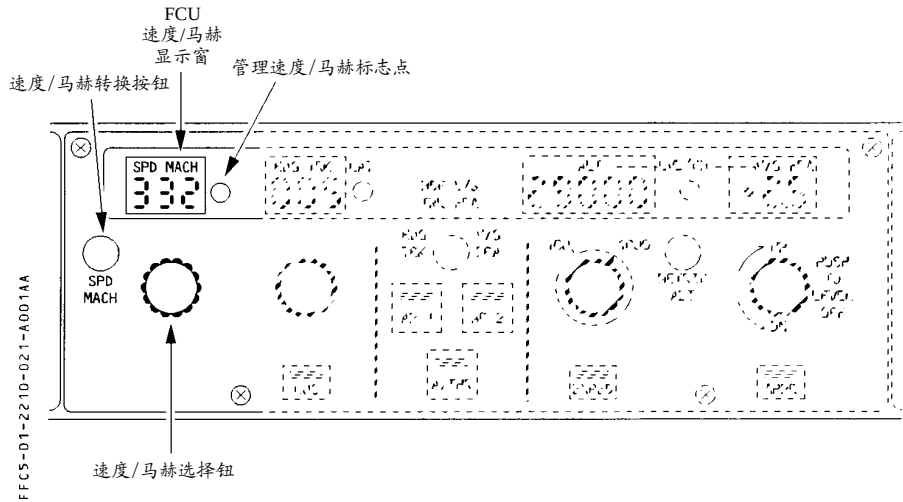
有关 EFIS 控制面板，参阅 1.31 章节。

FCU 有 2 个通道，每个通道能独立指令中央面板。如一通道发生故障，其他通道能控制所有功能。



 A340-600 飞行机组操作手册	自动飞行 概 述		1.22.10 P21
	顺序 001	修订 10	

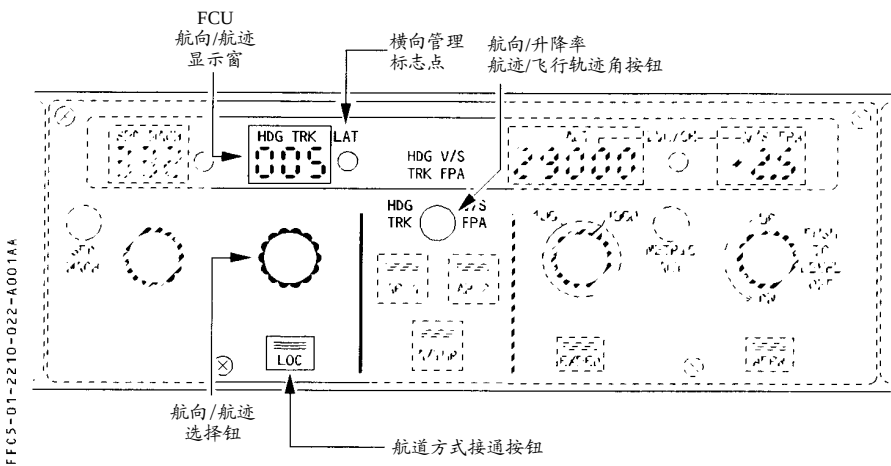
速度/马赫控制区



- 速度/马赫选择钮**
 显示范围：速度：100—399 海里，马赫数：0.10—0.99。
 转动旋钮一圈，相当于约 30 海里或 0.3 马赫。
- 速度/马赫转换按钮**
 按压此按钮将速度目标转变为相应的马赫目标，反之可将马赫目标转变为速度目标。

 A340-600 飞行机组操作手册	自动飞行 概 述	1.22.10	P22
		顺序 001	修订 10

横向控制区



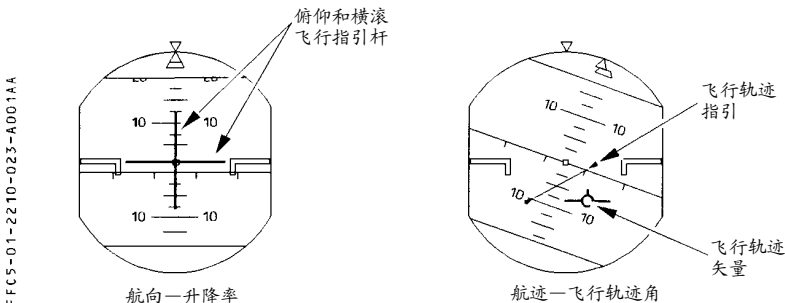
- **航向/航迹选择钮**
 显示范围：0°—359°。
 转动旋钮一圈，相当于 30°(每格为 1°)。
- **航道按钮**
 按压此按钮可待命、接通或断开航道方式。

 A340-600 飞行机组操作手册	自动飞行 概 述	1.22.10	P23
		顺序 001	修订 10

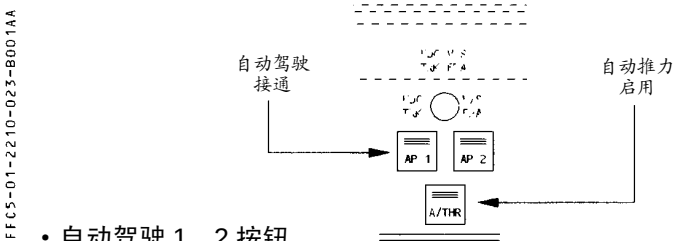
• **航向升降率—航迹飞行轨迹角转换按钮**

飞行员可使用此按钮来选择航向(与升降率并用)或航迹(与飞行轨迹角并用)。按钮按入：

- 在主飞行显示器(PFD)上显示或取消飞行轨迹矢量(FPV)。
- 在 PFD 上将飞行指引十字杆显示(将飞机姿态作为基准)改变为飞行轨迹指引(将飞行轨迹矢量作为基准)。反之，亦然。
- 可将航向/航迹显示窗所显示的航向基准转变为航迹基准。反之亦然。
- 可将 V/S-FPA 显示窗内的垂直速度基准目标转变为飞行轨迹角基准目标。反之，亦然。



自动驾驶—自动推力控制区



• **自动驾驶 1、2 按钮**

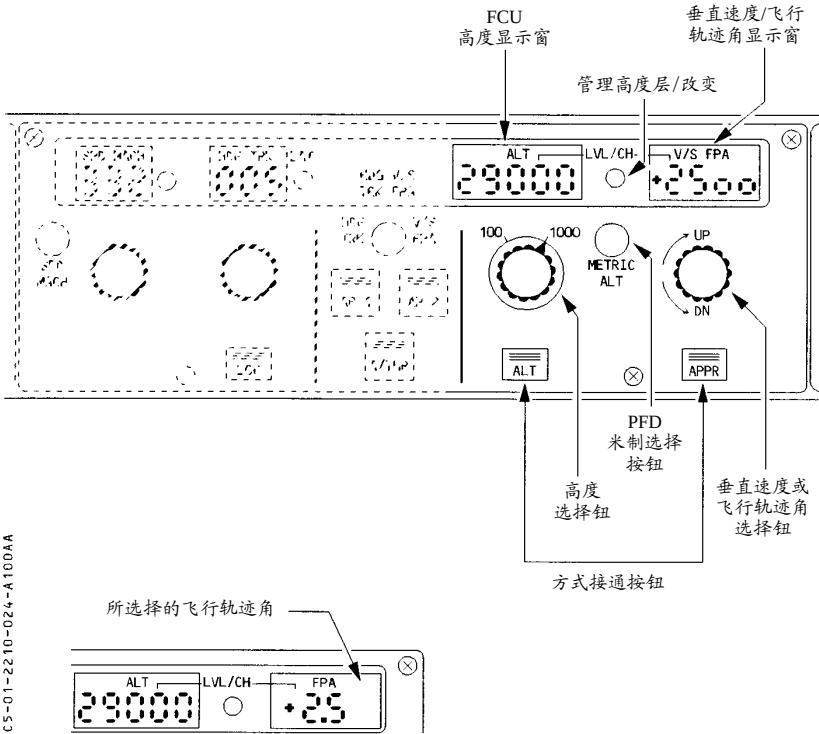
飞行员使用上述按钮来接通或脱开自动驾驶仪。当自动驾驶仪接通时，按钮上绿灯亮。

• **自动推力按钮**

飞行员使用此按钮来待命、启用或脱开自动推力。如自动推力待命或启用时，按钮上绿灯亮。

 A340-600 飞行机组操作手册	自动飞行 概 述	1.22.10 P24	
		顺序 100	修订 18

垂直控制区



FFCS-01-2210-024-A100AA

 A340-600 飞行机组操作手册	自动飞行 概 述	1.22.10	P25
		顺序 100	修订 18

垂直控制区(续)

FCU 高度窗始终显示飞行员所选择的目标数值，但决不会显示虚线。

- **高度选择钮(内圈和外圈)**

显示范围：100-49,000 英尺

—外圈旋钮有 2 个位置，100 和 1,000。

—根据外圈旋钮的位置，内圈旋钮可在 FCU 高度窗置定以 100 或 1,000 为增量的高度。

- **高度按钮**

飞行员按压此按钮，指令立即平飞。

- **米制高度按钮**

飞行员使用此按钮，在 PFD 上以米为单位显示目标高度(FCU 选择高度或 FM 强制高度)和当前高度。

- **升降率或飞行轨迹角选择旋钮**

范围(升降率)：-6,000—+6,000 英尺/分钟

2 个卡档=100 英尺/分钟

如飞行员缓慢转动旋钮，每一卡档相当于 100 英尺/分钟。

范围(飞行轨迹角)：-9.9°—+9.9°

1 卡档=0.1°

飞行员转动此旋钮，来设定在升降率(V/S)或飞行轨迹角(FPA)显示窗所显示的 V/S 数值或 FPA。按压 HDG V/S 或 TRK FPA 按钮，来选择所要显示的 V/S 或 FPA。

转动旋钮一圈相当于 32 个卡档位。旋钮完整转动一圈可设定：

飞行轨迹角=3.2°

升降率=1600 英尺/分钟

当飞行员将 V/S 或 FPA 旋钮按入时，系统通过接通零目标值的 V/S 或 FPA 方式，指令立即平飞。当 V/S 或 FPA 为零时，飞行方式信号牌会以绿色显示“V/S=0”。如此时飞行员转动旋钮，设定一个新的 V/S 或 FPA 新的数值，飞机将会相应地改变飞行轨迹。

- **进近按钮**

此按钮可待命、解除待命、接通或脱开进近方式：

如在现用飞行计划上选择了 ILS 进近，航道和下滑道方式。

如在现用飞行计划上选择了非精密进近，APP NAV-FINAL 方式。

 A340-600 飞行机组操作手册	自动飞行 概 述	1.22.10 P26	
		顺序 001	修订 10

有意空白

 A340-600 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行管理	1.22.20	P1
		顺序 001	修订 10

概述

FMGC 的飞行管理部份执行四个主要功能：

- 导航
- 飞行计划(横向与纵向)
- 预测并优化性能
- 显示器的管理(MCDU, ND, PFD)

导航

导航的基本功能是：

- 位置的计算。
- 位置精确度的评估(见 FCOM 第四册飞行员程序的详细说明)。
- 无线电导航的调谐。
- 校准惯导系统。
- 极地导航。

 A340-600 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行管理	1.22.20	P2
		顺序 110	修订 16

位置的计算

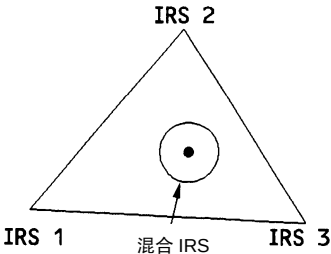
每部 FMGC 从混合 IRS 位置(见下图)和计算的无线电位置或 GPS 位置来计算飞机自己的位置 (称为“飞行管理(FM)位置”)。

考虑到预计的精度和每个定位设备的综合因素，FMGS 选择最精确的位置。环球定位系统(GPS)/惯导是基本导航方式，但 GPS 数据要有效并测试成功。否则，使用导航设备加惯导或只有惯导导航(参阅导航方式)。

混合的惯性导航位置

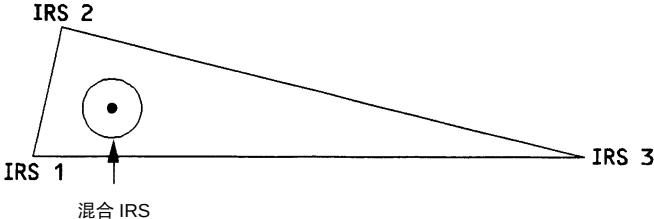
每部 FMGC 接收三个惯性基准系统的位置信息，并计算平均加权值即所谓的“MIX IRS”位置。

FFC5-01-2220-002-A110AA



—如果一部 IRS 不正常偏移，MIX IRS 则使用一种特定算法来减少偏移的 IRS 对 MIX IRS 位置的影响。

FFC5-01-2220-002-B110AA



—如有 1 个 IRS 故障，每部 FMGC 仅使用 1 个 IRS(同侧 IRS 或 IRS3)。不间断地对每个 IRS 的位置和惯性速度进行测试。如测试失败，就会中断相应 IRS 的使用。

 A340-600 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行管理	1.22.20 P3	
		顺序 110	修订 10

GPS 位置

每个 IRS 计算一个混合位置，即混合 IRS/GPS 位置，称之为 GPIRS。根据每个 FMGC 接收的三个 GPIRS 位置的准确性及优先顺序，只选用 3 个 GPIRS 混合位置中的其中一个位置。根据以下等级进行选择：

—同侧 GPIRS 位置

—GPIRS 3

—对侧的 GPIRS 位置

如 GPIRS 数据与综合标准不符，GPS 方式就会被拒绝并会使用无线电位置更新，在 ND 和 MCDU 的草稿行上会显示“GPS 主用失效”信息。

在 ILS 进近期间，当 GPS 主用功能失效时会触发 3 声卡嗒声的音响警告。

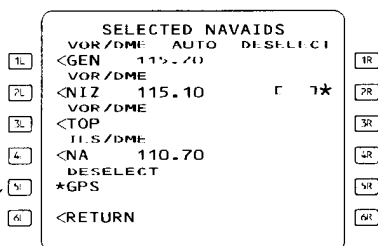
当 GPS 主用功能恢复后，在 ND 和 MCDU 的草稿行上会显示“GPS 主用”信息。这表示 GPIRS 数据再次与所需的综合标准相符。

只要使用 GPS 主用，就具备所有通常所需的导航性能。

如必要的话，机组可在“选择的导航设备”页面上取消/选择 GPS。

FFCS-01-2220-003-A110AA

解除选择

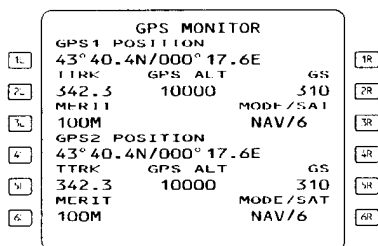


```

SELECTED NAVAIDS
VOR/DME AUTO DESELECT
<GEN 115.70
VOR/DME
<NIZ 115.10 1★
VOR/DME
<TOP
ILS/DME
<NA 110.70
DESELECT
★GPS
<RETURN
  
```

与 GPS 位置有关的信息显示在“GPS 监控”页面。

FFCS-01-2220-003-B110AA



```

GPS MONITOR
GPS1 POSITION
43°40.4N/000°17.6E
TRK GPS ALT GS
342.5 10000 310
MERIT MODE/SAT
100M NAV/6
GPS2 POSITION
43°40.4N/000°17.6E
TRK GPS ALT GS
342.3 10000 310
MERIT MODE/SAT
100M NAV/6
  
```

无线电位置

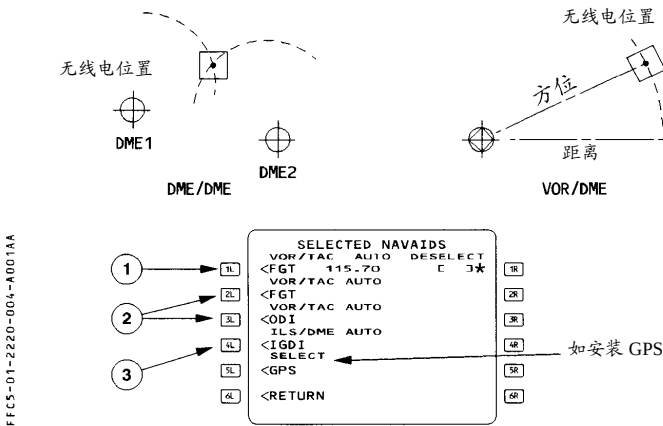
每部 FMGC 使用同侧的导航设备来计算其无线电位置。“所选的导航设备”页面显示上述导航设备。以下是所能使用的导航设备：

- DME/DME
- VOR/DME
- LOC
- DME/DME—LOC
- VOR/DME—LOC

在 ILS 进近时，用 LOC 波束来更新水平位置。当在 GPS/IRS 方式时，也可用 LOC 来进行快速更新。

如一个或数个导航设备发生故障时，每部 FMGC 会使用对侧的导航设备来计算 VOR/DME 或 DME/DME 无线电位置。

无线电导航设备的选择情况显示在“所选的导航设备”页面。



- ①用于显示的(同侧 VOR)VOR/DME 选择(自动或人工)
- ②为 DME/DME 同侧无线电位置，自动选择 DME。
- ③自动或人工选择 ILS，为 LOC 更新计算。

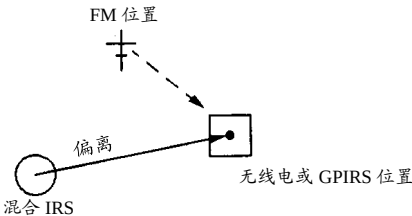
 A340-600 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行管理	1.22.20	P5
		顺序 106	修订 16

FM 位置

- 在起始飞行计划时，每部 FMGC 显示的 FM 位置为混合 IRS/GPS 位置 (GPIRS)。
- 一起飞时，FM 位置会更新至数据库中所储存的跑道头位置，如果在“性能起飞”页上输入起飞偏移，FM 位置更新也会得以修正。
- 一在空中，根据飞机的高度，FM 位置会以某速率向无线电位置或 GPS 位置接近。

注：在 GPS 主用接通情况下，起飞时 FM 位置更新被禁止。

FFCS-01-2220-005-A106A



对于每部 IRS，FMGC 将 FM 位置与每个 IRS 位置进行比较。当差值超出允许值时(根据 IRS 校正后已逝时间)，MCDU 上就会显示“检查 IRS 1、2 或 3FM 位置”信息。(参阅飞行机组操作手册 4.03.30)

当飞行警告计算机探测到一个不正常的 IRS 偏移时，ECAM 则出现“NAV FM/IR 位置不一致”信息(参阅 FCOM 3.02.34)。

偏离

每部 FMGC 计算从其 MIX IRS 位置至无线电或 GPIRS 位置的矢量。此矢量称为“偏离”。

如无线电位置或 GPIRS 位置可用，每部 FMGC 就会不断更新其偏离。

如一部 FMGC 失去其无线电/GPIRS 位置，它将记住偏离并用其来计算相当直到混合 IRS 位置加偏离的 FM 位置。

直到恢复无线电或 GPIRS 位置以前，该偏离保持不变。

机组可人工更新 FM 位置，这样也会更新偏离。

位置监控

机组可用“GPS 监控”或“位置监控”页面来检查位置计算。

GPS MONITOR

GPS1 POSITION

43°40.4N/000°17.6E

TTRK UTC GS

342.3 10:37:42 310

MERIT GPS ALT MODE/SAT

100M 10000 NAV/6

GPS2 POSITION

43°40.4N/000°17.6E

TTRK UTC GS

342.3 10:37:42 310

MERIT GPS ALT MODE/SAT

100M 10000 NAV/6

1L

2L

3L

4L

5L

6L

1R

2R

3R

4R

5R

6R

POSITION MONITOR

FMGC1 4340.4N/00017.6E

3IRS/DME/DME

FMGC2 4340.4N/00017.6E

3IRS/DME/DME

GPIRS 4340.4N/00017.5E

MIX IRS 4340.4N/00017.4E

IRS1 IRS2 IRS3

NAV 0.4 NAV 0.2 NAV 0.4

SEL

←FREEZE NAVAIDS>

1L

2L

3L

4L

5L

6L

1R

2R

3R

4R

5R

6R

1L FM 的位置(同侧 FMGC)

2L FM 的位置(对侧 FMGC)

3L 用于位置更新的 GPIRS 或无线电台位置(同侧 FMGC)

4L MIX IRS 位置(同侧 FMGC)

FFC5-01-2220-006-A112AA

起飞更新(GPS 主用功能不工作)

起飞更新要求起飞跑道是飞行计划的一部分。这可提供最精确的位置更新。如飞机未自跑道入口开始起飞滑跑，则要在“性能起飞”页上输入起飞偏移，以便优化起飞更新。精确的起飞更新，在离港期间，可确保精确的飞机位置。

性能起飞页

飞行计划 A 页
(无预测)

TAKE OFF

V1 FLP RETR RWY

112 F=163 33R

VR SLT RETR TO SHIFT

145 S=196 0900

V2 CLEAN FLAPS/THS

148 0=236 2/up 3.4

TRANS ALT FLX TO TEMP

4800 35°

THR RED/ACC ENG OUT ACC

2000/3000 2865

NEXT PHASE>

1R

2R

3R

4R

5R

6R

FROM AF5612 →

LFB015R TIME SPD/ALT

0000 148/490

H146 BRG145 3NM

T0U/08

6034 TRK034 14

D0730

HUM20 21

CRESP

MUPA2D 24

D0432

DEST TIME DIST EFOB

EDHI 0148 759

↑↓

1R

2R

3R

4R

5R

6R

如起飞不从跑道头开始，应要输入起飞偏移变化量，以便更新位置。

飞行计划内的起飞跑道。

FFC5-01-2220-006-B112AA

CE6 ALL

 A340-600 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行管理	1.22.20	P7
		顺序 205	修订 25

导航方式

FMGS 使用 GPS(如有)或无线电导航设备，来更新 FM 位置。

上述计算机可用主要 4 种不同的 FM 导航方式，来进行更新，递减的优先顺序如下：

- IRS-GPS
- IRS-DME/DME
- IRS-VOR/DME
- 仅 IRS

在 ILS 进近期间，系统使用以下几种方式之一，进行横向临时更新：

- IRS-GPS-LOC
- IRS-DME/DME-LOC
- IRS-VOR/DME-LOC
- IRS-LOC

位置精度的评估

FMGS 会连续计算预计位置误差(EPE)。

就是预计 FM 位置偏离多少，也是系统所使用导航方式的一种功能。

当前导航方式	EPE(速率或极限值)	备注
IRS/GPS (无线电位置可用)	$\sqrt{FOM^2 + 100^2}$ 米	FOM=GPS 等级数 如果大于 0.28NM，GPS 位置被拒绝。
IRS/DME/DME	趋向 0.28 海里	EPE 从起始数值减至 0.28 海里。
IRS/VOR/DME	0.1 海里+0.05 X DME 距离。 最小：0.28 海里	飞机与 VOR/DME 之间的距离，会使 EPE 增加或减少。
仅 IRS	最初 30 分钟+8 海里/小时。 随后 60 分钟 0 海里/小时。 随后 30 分钟+4 海里/小时。 随后 60 分钟 0 海里/小时。 之后+2 海里/小时。	EPE 不断增加。

注：惯导校准后，或起飞时，EPE 设在 0.2 NM。

系统会向机组显示 EPE，并将其与所需的导航性能(RNP)进行比较。

—如 EPE 未超出相应的标准，精度为高。

—如 EPE 超过相应的标准，精度为低。

在所需的导航性能(RNP)页面上显示的数字是(以降序排列)：飞行员输入数值，数据库程序数值或系统默认值。

当飞行员输入的 RNP 值大于公布的数值，将会显示以下信息中的一条：
“PROCEDURE RNP IS XX.XX” 或 “AREA RNP IS XX.XX”。

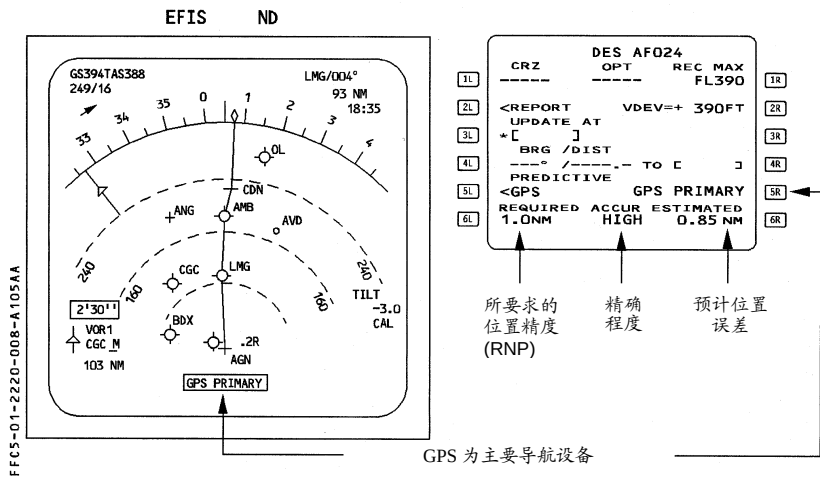
如果发生上述情况，机组应检查输入值，并按需进行修改。

RNP 值应与导航/进近图所确定的 RNP 值(如 RNP 值是特定的)一致。

如所需的新标准(默认数值)小于所显示的人工输入的数值，飞行区域改变时，也会显示此信息。

默认的区域 RNP	
航路和海洋	2NM
终端航站和起飞	1NM
进近	GPS/0.3NM，其他为 0.5NM

当使用 IRS/GPS 方式进行位置计算时，EPE 始终小于任何适航所需的数值。因此，精确度高，并且 GPS 为主导导航设备。进展页上显示“GPS 主用”，ND 上也会短时显示此字样。

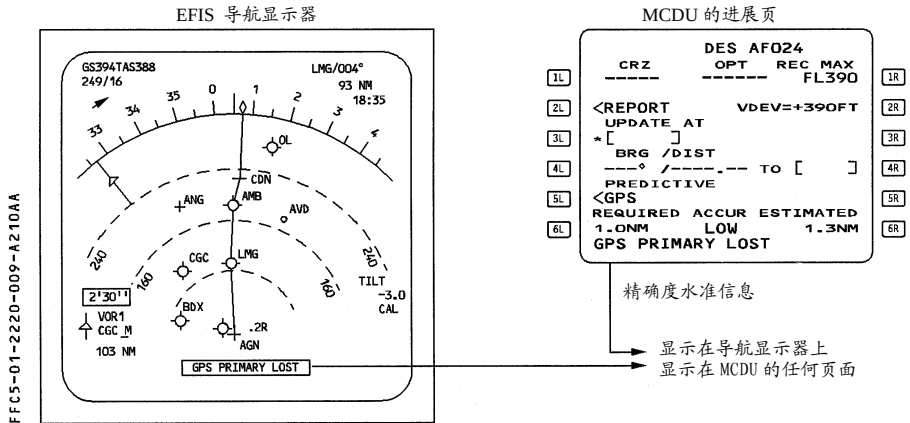


 A340-600 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行管理		1.22.20 P9
	顺序 210	修订 23	

当 GPS 功能失效时，在 ND 和 MCDU 的草稿行上会显示 “GPS PRIMARY LOST” 信息。显示在 MCDU 上的此信息可以清除，但 ND 上所显示的此信息不能被清除。

在非 ILS 进近期间会触发三声卡塔声的听觉警告。

当 GPS 失效时，导航精度不会立即下降，仅在 EPE 超过标准时，才会下降。



注意

根据预计的偏移情况，“高”或“低”表示 FM 的位置精度。这就是为什么，当 GPS 功能失效时，飞行机组必须定期检查位置的精度。

当人工取消 GPS 时，在下降顶点之前 80 海里或过渡至进近阶段时，MCDU 会显示 “GPS IS DESELECTED” 信息。

FM/GPS 的位置不一致

当 GPS 主用工作时，任何一部 FMGC 的位置与 GPS(1 或 2)的位置偏差超过以下数值时，下 ECAM 下就会显示琥珀色的 “NAV FM/GPS POS DISAGREE” 的信息：

— 纬度 0.5 分。

— 经度：

- 当飞机纬度在 0°与 45°之间时，经度 0.5 分；
- 当飞机纬度在 45°与 60°之间时，经度 0.7 分；
- 当飞机纬度在 60°与 70°之间时，经度 1 分。

纬度 70°以上，经度偏差不会触发警告。

主警戒灯亮并有单声警铃，起飞阶段琥珀色警戒被抑制。

 A340-600 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行管理	1.22.20	P10
		顺序 100	修订 19

GPS 预测页

- R 只有装有 Honeywell ADIRS 设备的 GPS 预测页才工作。装有 Litton ADIRS
- R 设备的所有区域都会出现虚线。

GPS 的预测功能，能预测目的地或机组输入的任何航路点预计到达时间±15 分钟内 GPS 的可用性。

FFCS-01-2220-010-A100AA

11

21

31

41

51

61

PREDICTIVE GPS

DEST EDDF PRIMARY ETA 1450

-15 -10 -5ETA +5 +10 +15

Y Y Y Y Y Y Y

WPT AGN ETA 1330

-15 -10 -5ETA +5 +10 +15

Y Y N N N N N

DESELECTED SATELLITES

6 21

[]

1R

2R

3R

4R

5R

6R

GPS 的预测页面每间隔 5 分钟(预计到达时间+15—15 分钟)显示预测情况。
按压进展页的 5L 键可提取上述页面。
该页还可一次取消最多 4 颗卫星。

 A340-600 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行管理	1.22.20 P11
	顺序 101	修订 25

无线电导航调谐

调谐无线电导航设备是为了两个不同的目的：显示和计算。

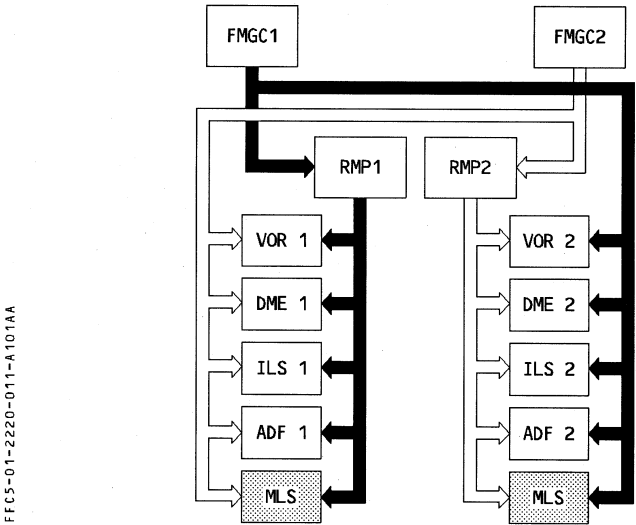
用三种不同的方法可进行用于显示的调谐：

- 自动调谐(FMGC 软件)
- 通过 MCDU 的无线电导航页面进行人工调谐。
- 如两部 FMGC 或两部 MCDU 都故障，可通过无线电管理面板(RMP)进行人工调谐。

FMGC 自动调谐的无线电导航设备用于无线电位置的计算。

注：人工选择 VOR 或 VOR/DME 会妨碍 FMGS 自动调谐 VOR/DME 来计算位置。如是上述情况，相应的 MCDU 将会显示“调谐 BBB FFF.FF”(BBB= 识别码，FFF.FF= 频率)。

结构



- 在双方式和独立方式时，每部 FMGC 同时调谐自己操纵台一侧导航台(一个 VOR 台、4 个 DME 台、一个 ILS/MLS 和一个 ADF 台)。在上述方式下，飞行员也能人工调谐 VOR(及相应的 DME)、ILS/MLS 和 ADF 台。
 - 在单方式时，有效的 FMGC 将会调谐两侧的导航设备。飞行员也能使用无线电导航页面人工调谐两部 VOR、两部 ADF 及 ILS。
- 人工调谐优先于自动调谐。

注：如一部无线电接收机故障，两部 FMGC 会用正常的无线电接收机来计算飞机的位置。

 A340-600 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行管理	1.22.20	P12
		顺序 101	修订 25

VOR

每部 FMGC 仅能调谐一部 VOR 台(人工或自动)。
自动调谐遵循以下优先顺序来调谐 VOR 台：

- 1. 为进近所确定的导航设备
- 2. 用于计算当前无线电位置的导航设备
- 3. 用于显示目的
 - 为现用航段确定的导航设备
 - 如果是一个导航设备“to”航路点
 - 如果是一个导航设备“from”航路点
 - 如果是一个导航设备沿飞行航路的下一航路点
 - 离飞机当前位置最近的导航设备。

如调谐所需的 VOR 或 VOR/DME 已解除选择，草稿行会显示“SPECIFIC VOR-D UNAVAIL”字样。

注：如人工选择的 VOR 台与自动调谐所需的 VOR 台不匹配，相应的 MCDU 就会显示：“调谐 BBB CRS XXX”字样。(BBB=所需的 VOR 台代码)；(XXX=所需 VOR 台的航道)。

DME

每部 FMGC 将按以下情况，自动使用数据库的 4 个 DME：

- 一个 DME 用于显示。它可人工或自动调谐。该 DME 也用于 VOR/DME 位置计算。
- 在 DME/DME 方式时，两个 DME 用于计算飞机的无线电位置。FMGC 根据它们的最佳精度，自动调谐这两个 DME。上述过程不对机组提供显示。
- 一个与 ILS/DME 相连的 DME。

ADF

在任何区域，如“TO”或“FROM”航路点是一个 NDB 台，或在进近时当飞行计划确定为 NDB 进近并且进近中的某一定位点是“TO”航路点时，FMGC 会自动调谐一 ADF 台。如用于自动调谐的 NDB 台已被解除选择，草稿行会显示“SPECIFIC NDB UNAVAIL(特定 NDB 不可用)”字样。

ILS/MLS(ILS)

每部 FMGC 会自动调谐一个 ILS 频率(同时一个 MLS(如选装))：

- 在起飞前或起飞阶段，当起飞跑道有相应的 ILS/MLS 时。
- 在爬升—巡航—下降、进近或复飞阶段，当飞行计划的进近类型是 ILS/MLS 时。
- 当至目的地的直线距离不到 300 海里时。

 A340-600 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行管理	1.22.20	P13
		顺序 400	修订 22

当飞行员已人工调了 ILS 台并且其所输入的频率与自动调谐所需的着陆系统或航道代码/频率不匹配时，草稿行会显示“RWY/LS MISMATCH”字样。

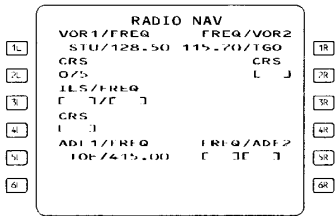
在 MCDU 页面上选择导航设备

MCDU，下列两个页面上显示 FMGC 机调谐的导航设备：

- 无线电导航页
- 选择的导航设备页
- 无线电导航页

此页面显示自动或人工调谐的导航设备，这些导航设备用于显示目的。

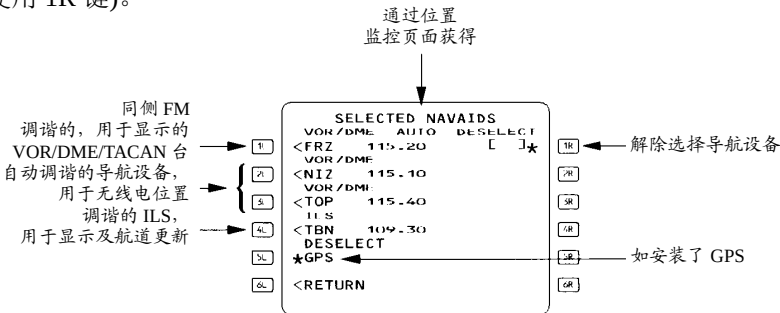
FFCS-01-2220-013-A100AA



- “选择的导航设备” 页

此页面列出由同侧 FMGC 已调谐的导航设备清单。在此页面上不能对导航设备进行修改。在整个飞行中，飞行员最多可取消 6 个不可靠的导航设备 (使用 1R 键)。

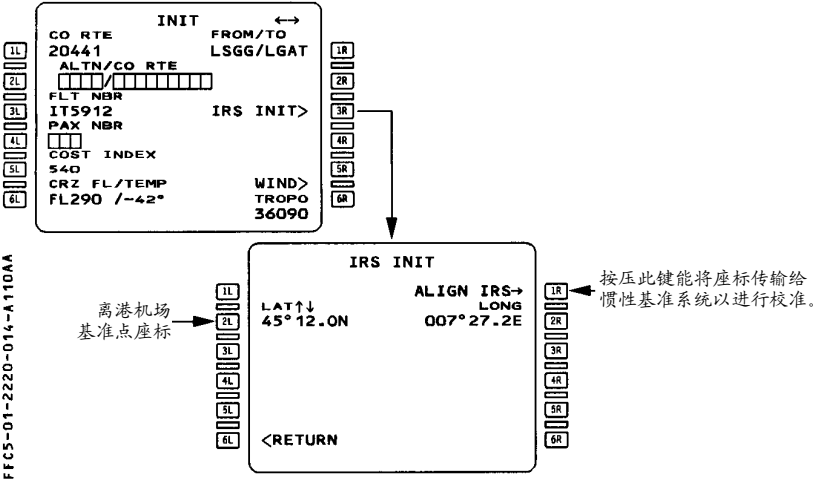
FFCS-01-2220-013-B100AA



 A340-600 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行管理	1.22.20	P14
		顺序 110	修订 18

惯性基准系统的校准

FMGS 用离港机场基准点的经纬度座标来校准 IRS。当飞行机组输入公司航路或起飞地一目的地的城市对，并按压 MCDU 上的“ALIGN IRS”键时，会自动从数据库提取起飞机场的基准点的经纬度座标。飞行机组可人工将这些座标调整至廊桥位。正常校准需 10 分钟，快速校准需 30 秒。当时间有限时，可用快速校准来精确位置。



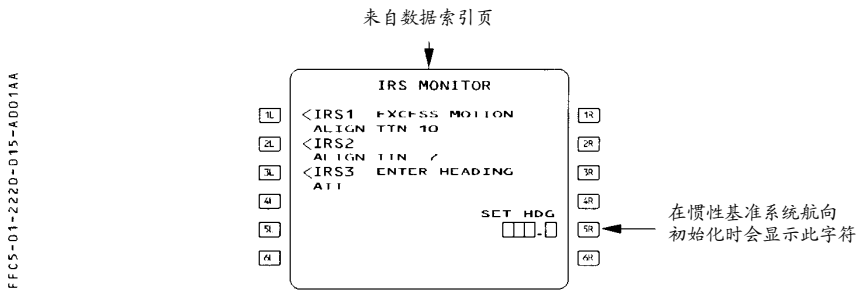
注：如在校准过程中，“IRS IN ALIGN”备忘信息闪亮，这表示以下一种情况：

- 已探测到过度移动(会自动开始重新校准)。
- 探测到 MCDU 输送给 IRS 的位置与 IRS 最后的记忆位置不匹配。飞行员必须通过 MCDU 输送一个新位置给 IRS。
- 探测到 MCDU 输送给 IRS 的纬度与校准期间 IRS 所计算的纬度不匹配。

 A340-600 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行管理	1.22.20	P15
		顺序 001	修订 10

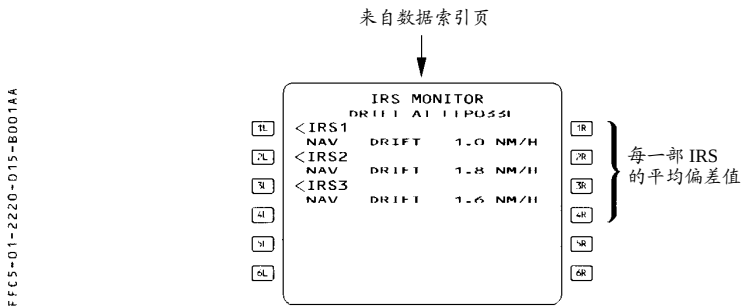
惯性基准系统在姿态方式：航向设定

当至少一部惯性基准系统在姿态方式时，飞行员必须设定并要定期更新航向，以便获得姿态信息。可在 MCDU IRS 监控页面上进行输入。



平均偏差计算

FMGC 飞行结束时在地面，会为每一部 IR 计算平均偏差值。然后将此偏差值显示在 IRS 页面上。
此偏差值是着陆时 IR 位置与地理着陆位置(目的地跑道头加 400 米位移)之间的差异。



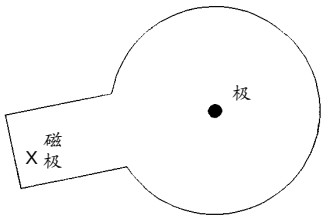
A340-600 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行管理	1.22.20	P16
		顺序 001	修订 17

极地导航

R 除北磁极附近的区域外，在 82°30N 至 60°30S 的纬度之间，IRS 可以提供磁航向。
FMGC 使用 MIX IRS 位置计算飞机在极地区域甚至在北极的位置。

注：纬度高达 73N 时，IRS 仍能进行校准，且无需特定程序。在 73N 和 82N(北或南)时，所需的校准时间长些并要执行特殊的程序。超出 82° 北或南，无 ADIRS 校准的可能。

FFCS-D1-2220-016-A001AA



通常来说，MCDU 会根据北极基准按钮电门位置，显示所有与北极为基准的参数。
为了提供最为安全和灵活的运作，有一个磁/真北极基准按钮，EFIS ND/MCDU 可提供多种信息来指示飞行员在飞机飞入的飞行区域应要采用何基准参数。

 A340-600 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行管理	1.22.20	P17
		顺序 001	修订 10

飞行计划

为了编制飞行计划，飞行员通过 **MCDU**，将以下信息输入 **FMGS**：

- 所计划的横向轨迹(横向飞行计划)
- 所计划的垂直轨迹，是速度和高度剖面(垂直飞行计划)

为了计算性能和制导指令，系统必须有上述信息。

概述

- FMGS** 能容纳两个不同飞行计划：
- 现用飞行计划基本用于以下功能：
 - 横向和垂直制导
 - **MCDU** 和 **ND** 的显示
 - 无线电导航自动调谐
 - 性能预测
 - 燃油计划
 - 第二飞行计划飞行员可进行以下操作：
 - 起飞前，准备和储存第二个离港程序
 - 计划备降
 - 准备下一飞行航段
 - 比较预测或评估

每个飞行计划包括相同的要素：

- 包括起飞机场至目的地机场和复飞程序的主飞行计划
- 包括目的地机场至备降目的地的备降飞行计划

飞行员可用以下某一方法来输入飞行计划：

- 通过选择公司航路，自动输入。类似这种选择可将数据库中的所有航路情况提取出来。
- 人工输入选择起飞/目的地的城市对，然后选择所有按序排列的航路点、程序及 **MCDU** 内的垂直强制信息。

飞行员可在地面或空中通过横向及垂直修正，修改飞行计划。

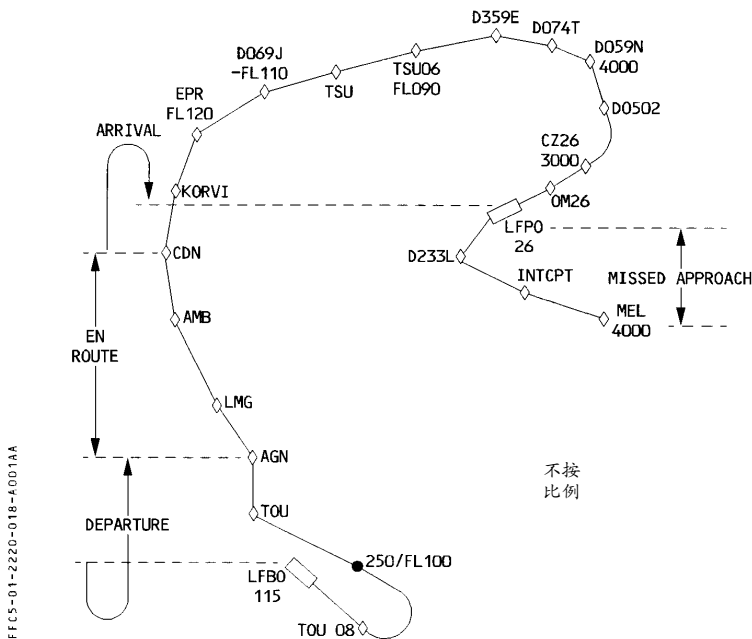
 A340-600 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行管理	1.22.20	P18
		顺序 001	修订 10

横向飞行计划

横向飞行计划包括以下要素：

- 离港
 - 起飞跑道
 - 标准仪表离港程序(SID)
 - 过渡航路
- 航路上
 - 沿航路航路点和航路
- 进场
 - 过渡航路
 - 标准仪表进港航路(STAR)/经由(VIA)
 - 选择进近方式的着陆跑道
 - 复飞
- 备降飞行计划

这些要素是由航路点及航路点之间的航段所确定的。



 A340-600 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行管理	1.22.20	P19
		顺序 001	修订 25

FMGC 会自动按序排列航段。

如任何两个航路点之间未确定航段，飞行计划就会不连续。

计算机就会假设飞机将导致不连续的两个航路点之间作为直飞航段飞越。

注：当飞机进入飞行计划不连续时，“导航”方式就会自动转换至“航向(航迹)”方式。

- R 注：在航向/航迹方式，当到了飞机后面并且离飞机距离不到 7 海里时，而且当飞机航迹和航段航迹之间的差值小于 90 度时，航路应会排序。
- R 这种情况也适用在导航方式，除了不考虑到航路点的距离。

当离港或进港程序(SID—STAR—TRANS)确定时，FMGS 将会自动将额外的航段格式串接起来。这些航段，某些是特定航段，例如：

- DME 弧形航段
- 至一定位点的等待航线或反向转弯
- 至定位点的航道航段
- 航向航段
- 人工航段

飞行员不能编制这些类型的航段：这些航段是飞行员已选择的储存在离港/进港程序一部分航段。

飞行员只能编制人工定义的地理点(导航设备、机场及航路点)之间的直线航段。

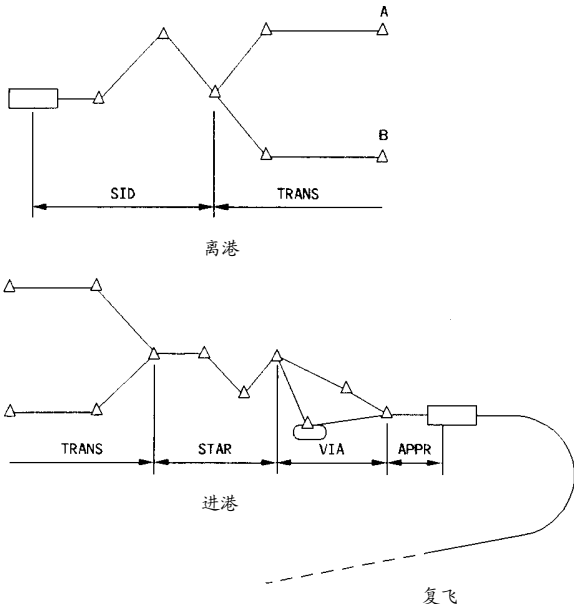
注：数据库内所定义的离、进港程序，目的是为了尽可能缩减所需的贮存量。这些程序按以下情况划分：

离港=标准仪表离场程序+过渡航路

进场=进近 VIA+标准仪表进场程序+过渡航路

标准仪表离场程序是离场程序的基础核心部分，而标准场站区域航路也作为进场程序基础核心部分。

过渡航路是在标准仪表离港程序的最后一个点与第一个沿航路航路点之间或在最后一个沿航路航路点与标准进场航路的第一个定位点之间所定义的轨迹，过渡航路会有很多条。“进近 VIAS”是在标准进场航路最后一个点和进近第一个定位点之间所可能定义的轨迹。



FFCS-01-2220-020-A001AA

R 人工航段

R “人工”航段，保持恒定航迹或航向，并且没有终结点。人工航段不能人工
R 输入到飞行计划中(除非使用‘直飞背台径向线’功能，参阅 4.03.20 章节)；
R 人工航段是类似 SID 或 STAR 那样的指定程序的一部分。当飞机沿人工航段
R 飞行时，“导航”方式保持接通，预测功能假设飞机将从其现在位置直飞下
R 一航路点(直飞)。当飞机允许直飞飞行计划中的下一航路点时，飞行员就可
R 进行直飞。

R 注：一在 NAV 方式时，仅在进行直飞时，人工航段才会被按序排列。
R 一人工航段不建议使用下降方式(DES)。

FFCS-01-2220-020-B001AA

1L

2L

3L

4L

5L

6L

FROM

ABC

SID1

DEF122

SID1

MANUAL

---F-PLN DISCONTINUITY---

SID1

JKL

DEST

ARPT33R

UTC

1014

BRG137

1020

IRK122

29

UTC

1245

AP5612

SPD/ALT

255/2000

33NM

235/6000

8.4

↑↓

1R

2R

3R

4R

5R

6R

 A340-600 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行管理	1.22.20	P21
		顺序 100	修订 17

横向修正

有两种横向修正方法：

—对现用飞行计划立即产生影响的横向修正：

- 在飞行计划页面上，飞行员输入、取消或改变一个单个的航路点。
- 飞行员从其现在位置至某一选择的航路点，建立一直飞航段(DIR TO)。

—在所进行的横向修正生效之前，横向修正会产生一个临时飞行计划。就横向修正而言，可以对属于某一航路或某一程序(SID、STAR、HOLD、TAKEOFF 或 LANDING RWY)的航路点进行选择、取消或修改。这种修改可在飞行计划页面上获得的特定的“横向修正”页面上进行。

以下是可能进行的修正：

- 输入或修改离港程序。
- 输入或修改进港程序。
- 输入一个航路点。
- 改变目的地。
- 输入一个航路。
- 输入一个偏置。
- 输入一个等待航线。
- 选择或启用备降飞行计划
- 定位点信息。

临时飞行计划

临时飞行计划的目的是使飞行员在现有飞行计划上输入改变前，在 MCDU 和 EFIS ND 上检查所做的修正。临时飞行计划是根据飞行员的修正已被修改的现用飞行计划的拷贝。显示临时飞行计划时，飞机将继续沿原来的现用飞行计划飞行。

R

在临时飞行计划页面上，没有对预测进行计算或显示。

有关详情，参阅 4.04.10 章节(临时飞行计划)。

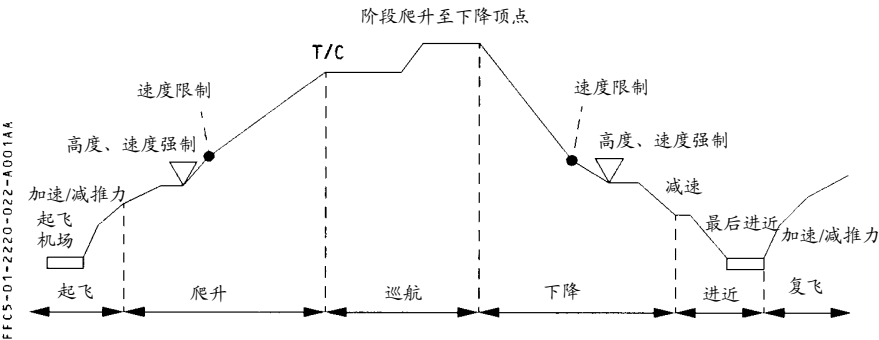
 A340-600 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行管理	1.22.20	P22
		顺序 001	修订 10

垂直飞行计划

垂直飞行计划分为以下几个飞行阶段。

起飞前—起飞—爬升—巡航—下降—进近—复飞—着陆后。

除起飞前和着陆后其他所有阶段都与速度和高度相关的剖面。



每个阶段都有一个特定的目标速度剖面。FMGS 为每个阶段计算最佳(经济)速度，最佳(经济)速度是战略参数(成本指数、巡航高度、无油重量、无油重量重心、轮档油量、风及温度)和性能标准的函数。

经济速度是管理速度剖面的基础。

可以通过 MCDU(性能页)为下一阶段预设速度或马赫数，或在 FCU 上为现阶段选择速度或马赫数，或在 MCDU 垂直修正页面上输入速度强制或速度限制来修改经济速度。

垂直飞行计划包括垂直强制(高度、速度、时间)这些强制数据可能储存在数据库内，或机组通过垂直修正页面人工输入。机组还可以为巡航确定阶段爬升或阶段下降。如机组打算爬升至更高的飞行高度层或下降至更低的高度层，可在任何航路点，用垂直修正，输入新的高度层。

当所有的垂直数据都被定义后，FMGC 就会计算从起飞至着陆的垂直剖面和管理速度/马赫剖面。

有关详情，参阅 4.03.20(垂直修正)。

 A340-600 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行管理	1.22.20	P23
		顺序 001	修订 10

性能

性能功能包括优化和预测功能。

优化功能

FMGC 通过优化速度来减少成本。优化功能计算以下项目：

- 一起飞、进近和复飞速度(F、S、绿点和进近速度)
- 一爬升和下降阶段的最佳目标速度(经济爬升/下降速度)
- 一巡航阶段的最佳目标马赫数(巡航马赫)
- 一最佳高度层(作为信息)
- 一从巡航高度层下至目的地机场的最佳下降剖面。

以上项目是根据作横向、垂直、飞行计划和修改程序时飞行员输入的数据而定。

根据相应的飞行阶段，“性能”页面显示上述大多数项目。

起飞、进近和复飞速度

起飞前和起飞阶段，FMGC 使用数据库内的性能模块和起飞重量，计算起飞速度(F、S 和绿点速度)。

飞行员必须在“性能起飞”页上人工输入 V1、VR 和 V2。

FMGC 用性能模块和预测的着陆重量或过渡至进近阶段的现时全重，来计算进近速度(VLS、VAPP、F、S 和绿点速度)。在“性能进近”页上，所选择的着陆形态确定可用的 VLS 和 VAPP 速度。V_{APP} 由飞行员在同一页面所输入的风的修正而得以更新。

FMGC 使用性能模块和全重，来计算复飞速度(F、S 和绿点速度)。

FFCS-01-2220-023-AD01AB

DEST	QNH	1015	TEMP	[]°	MAG WIND	[]°/[]	TRANS ALT	4000	VAPP	135	PREV	<PHASE
APPR	FLP RETR	F=187	SLT RETR	S=230	CLEAN	Q=267	LDG CONF	CONF3 *	VLS	145	FULL	NEXT PHASE>
FINAL	VOR	33R	MDA	640								

1L
2L
3L
4L
5L
6L

1R
2R
3R
4R
5R
6R

进近速度

性能进近页

 A340-600 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行管理	1.22.20	P24
		顺序 001	修订 13

管理爬升或管理下降阶段的最佳目标速度

FMGC 根据下面因素计算最佳速度：

- 全重(GW)
- 成本指数(CI)
- 巡航飞行高度层(CRZ FL)
- 风和温度模块
- 性能因素

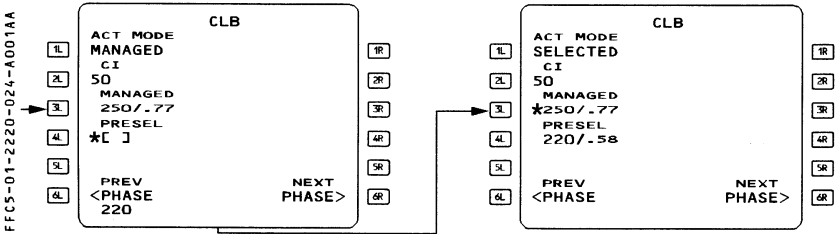
当没有时间或速度强制/限制时，经济速度是针对所选的成本指数的最佳速度。其涉及燃油和时间成本，但不直接涉及节油情况。

FM 在爬升阶段开始前，计算经济爬升速度，在该阶段期间，这些速度是不能进行改变的。

经济下降速度用于计算最佳下降剖面和相关下降顶点(T/D)。

管理爬升阶段预选目标速度

只要管理爬升阶段不是现用阶段，通过在预选区引入速度，飞行员就能预选爬升速度。



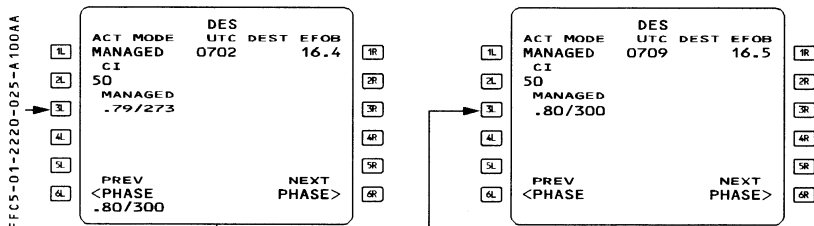
现用方式区将管理方式改变成选择方式，FM 将使用引入的速度对爬升预测进行计算。按压 3L 键，飞行员能回到管理的方式。

管理下降阶段预选目标速度/马赫数

只要没有进入管理下降阶段，在管理的区域引进某个速度/或马赫数，飞行员就能改变速度和/或马赫数。

尽管引入的速度由飞行员选择，FMGC 用它来计算下降剖面 and 下降顶点。因此它是管理下降剖面的一部分。

 A340-600 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行管理	1.22.20	P25
		顺序 100	修订 13



清除 3L，飞行员可以回到最佳速度/马赫数。

巡航时的最佳目标马赫数

FM 会计算经济巡航马赫，来作为最佳速度，并考虑到以下因素，会不断对其进行更新：

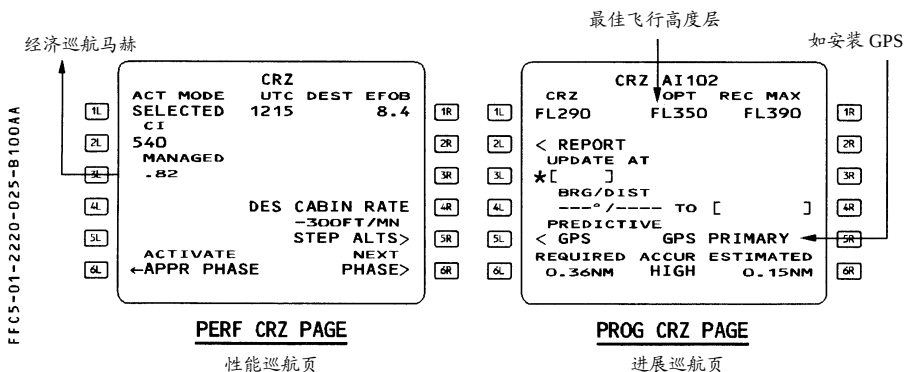
- 当时的天气条件
- 飞行计划修改。

注：在 FL250 以下，FMGS 计算经济巡航速度而不是经济巡航马赫。

巡航时的最佳飞行高度层

最佳飞行高度层是指在该高度层飞机按指定的飞行计划、成本指数和全重 (假设在该高度最短要进行 15 分钟的巡航飞行)消耗的成本最低。在巡航期间，FM 会不断对其进行更新，并将其显示在进展页上。因为下列原因，进展页显示虚线：

- 下降顶点前至少 15 海里
- 当系统探测到单发失效时
- 当起用管理下降阶段时。



 A340-600 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行管理	1.22.20	P26
		顺序 001	修订 13

成本指数(CI)

成本指数是指飞行时间成本(CT)与燃油成本(CF)之比。

CI=CF/CT 公斤/分或 100 磅/小时

成本指数是考虑了飞行时间与燃油成本之间的比例，用来计算要飞的最佳经济速度和马赫数。

CI=0 相当于最少耗油(最长距离)

CI=999 相当于最少时间

CI=LRC 参阅第四册 4.05.50 章节中的表格。

遇到下列情况时，建议在空中修改 CI：

- 遇到燃油问题时，可以选择 CI=0，然后计算经济速度剖面，以保证最少耗油。
- 在飞机延误时，可以选择 CI=999，然后计算经济速度剖面，以确保最少时间。

最佳阶段爬升点

从目前巡航飞行高度层至某个更高的巡航飞行高度层，只有一个最佳阶段点可以计算出。输入以后，最佳阶段爬升点是固定的，不再被更新。

在阶段爬升高度页上引入最佳阶段爬升点之前，也会提供阶段爬升高度、时间以及节油的信息。

最佳下降剖面

参阅 4.02.30 章节。

 A340-600 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行管理	1.22.20	P27
		顺序 001	修订 18

预测

FMGC 能为主飞行计划和第二飞行计划预测。MCDU 及 EFIS 的 ND 上能显示预测信息。为现用飞行计划计算要根据飞机的当时状态(全重、重心、位置、高度、速度、自动驾驶仪或飞行指引所接通的方式、时间、风和温度)。

主飞行计划的预测

显示在 MCDU 上的预测信息假设 FMGS 将会引导飞机沿着预先计划好的横向、垂直飞行计划飞行。显示在 ND 上的预测信息假设飞机将继续用当时工作方式(选择或管理)运行。

只要飞机在管理制导下按飞行计划飞行，显示在 MCDU 上的预测信息将会与显示在 ND 上的预测信息相匹配。

- R 如飞行员未按照飞行计划飞行，MCDU 上的预测信息就假设：
- R 一飞行员将返回至计划的飞行航路。
- R 一飞行员将立即恢复 FMGC 的管理方式飞行。
- R 如飞行员未以管理的速度剖面飞行，MCDU 上的预测信息就假设他将保持
- R 选择速度直到其达到：
- R 一在爬升或下降阶段或至下一阶段时下一速度限制或速度强制
- R 一如飞机现在在巡航阶段下降顶点时。
- R 然后，预测信息假设飞行员将返回管理速度。

预测信息的更新

任何时候对下面内容进行了修改，FMGC 就会重新计算预测信息：

- 横向飞行计划
- 垂直飞行计划
- 由机组输入的大气情况
- 成本指数
- 速度控制(管理/选择)

注：在重新计算期间，MCDU 页面上的预测显示区域显示虚线。

预测信息所使用的风

参阅 FMGS 飞行员指南 04.04.20 章节“垂直功能”。

 A340-600 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行管理	1.22.20	P28
		顺序 100	修订 25

EFIS ND 上的预测信息

参阅“飞行管理原理”，4.02.20 章节。

MCDU 预测信息

参阅“飞行管理原理”，4.02.20 章节。

其他计算

单发失效情况

FMGS 会为每个飞行阶段计算单发失效时的目标速度。
该系统会用长距离巡航速度，计算单发失效时的最大高度(EO MAX ALT)并显示在进展页上。
新的速度目标在爬升阶段成为绿点速度或在平飞时成为单发失效时的巡航速度。
此系统在飞抵主目的地之前，始终会计算飞行计划预测，假设条件为巡航阶段取巡航飞行高度层或单发失效时的最大高度层中的低值。
对于单发失效时的越障战略，该系统计算以绿点速度飘降至平飞高度。

燃油计划

飞行计划、巡航高度层、成本指数、无油重量和无油重量重心输入后，FMGC 会根据机组的要求，根据原先确定的燃油政策(导航数据库)，来计算满足飞行需求的最少燃油。
飞行计划、巡航高度层、无油重量输入后，就会自动进行燃油预测。FMGC 必须知道由机组输入的 FOB(机载燃油)或由系统计算的轮档油量。

等时点(ETP)

等时点是沿横向飞行计划的一个虚拟航路点，考虑到距离和风的因素，从这个点到 2 个基准航路点的时间相同。

时间标志

可以建立该虚拟航路点作 MCDU/ND 显示用。

建议的最大高度(REC MAX)

所建议的最大高度是以下高度中最低的高度：
—飞机能用 0.3g 抖振裕度达到的最大高度
—飞机能用最大额定巡航推力平飞的最大高度
—飞机用最大爬升推力，能保持 300 英尺/分钟的上升率的最大高度
—飞机能用大于绿点速度小于 VMO/MMO 的速度飞行的最大高度
—飞机适航的最大高度(FL 410)
进展页上显示所建议的最大高度。

R 这种计算不考虑防冰。如果预计会结冰参考 QRH 表。

另外还计算使用 0.2g 抖振裕度的最大高度。不显示此高度，但系统使用其限制巡航高度(CRZ ALT)的输入。

备降场预测

备降场页面显示备降场预测信息。

FFCS-01-2220-029-A001AA

ALTERNATES FOR LGAT				
ALTN			CO RTE	
LGTS	1907	TRK	EXTRA	1907
LGTS	325°	0.9	DIST	161
2AHS				
←LGRP	113°	0.7	250	
7113				
←LGKR	298°	0.8	197	
2428				
←LGTR	305°	0.5	257	
<RETURN				↑

这些预测信息是根据：

- 如果航路距离不到 200 海里预置的高度等于 FL220 巡航高度层，否则为 FL310。
- 根据机组所输入的以下内容，简化了风/温度的变化逻辑：
 - 以在主计划的下降风页面输入的风作为去备降场巡航时的风。
 - 在主计划的目的地(进近页面)的风/温度。
- 如果机组未进行输入，就会被自动设定的参数假设为零风和/或零国际标准大气温度偏差。
- 飞机的起始重量相当于在主目的地的着陆重量。
- 相当于现用主目的地与备降场目的地之间平均航迹的航迹
- 恒定的国际标准大气温度偏差和恒定的巡航风。
- 成本指数=0(最少燃油)

注： —不能将阶段高度输入备降飞行计划内。

—不能为在选择的备降场后的飞行计划页面上显示预测信息，但在发动机起动前，飞行员能在起始 B 页上查阅到备降场航程油和时间，发动机起动后，在燃油预测页上能查阅到备降场的预计时间和预计机载油量。

第二飞行计划的预测

就如同现用主飞行计划那样，能为第二飞行计划、第二起始和第二性能页面提供预测。

但要为第二飞行计划提供预测的条件是主用和第二飞行计划具有现用的共同航段(相同的 TO 航路点)。

 A340-600 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行管理	1.22.20	P30
		顺序 001	修订 10

燃油预测

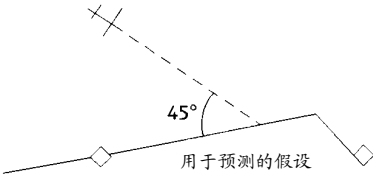
导航数据库最多可确定 8 个燃油政策记录。
如果数据库燃油政策不能提供特定的数据，那么该数值就是以下预置值：

参数	预置值
航路备份 (航路备份的百分数)	5%
最少备份 (航路备份的最小数值)	0 kg
最多备份 (航路备份的最大数值)	25.600 kg
空中备份 (备份在空中保持计算)	是
备降场备份 (用备降航程油量计算备份)	不
最后进近时间 (最后进近等待时间)	30 分钟
最后进近定位点 (最后进近等待耗油)	0 kg
最后进近高度 (最后进近等待高度)	1 500 ft AGL
滑行 (滑行油量)	600 kg
最后目的地 (备降场的最后进近等待)	备降场

另外，通过起始 B 或燃油预测页面，可在 MCDU 上修改航路备份油量、最后进近时间和滑行油量。

返回轨迹的假设

如飞机未按横向飞行计划飞行，FMGC(为了预测)就会假设，飞机会用 45° 夹角立即返回现时横向航段或任何时候当夹角大于 45°时，飞机就会直飞至“TO”航路点。



如飞行员在飞行计划外飞行，仍可进行预测，但这些预测假设飞机会立即返回至飞行计划。
其他计算(参阅飞行机组操作 4.02.20 章节)。

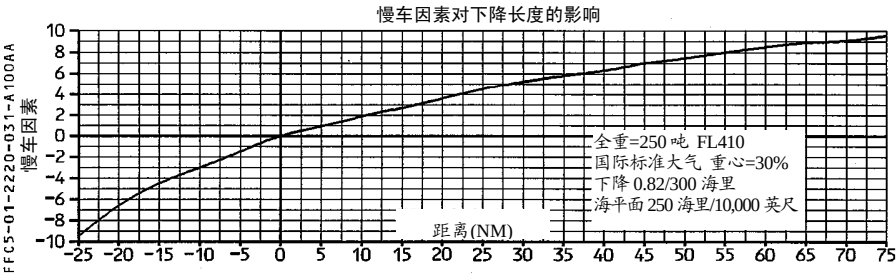
 A340-600 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行管理	1.22.20	P31
		顺序 100	修订 25

慢车/性能因素

可以对 MCDU 的燃油预测进行修改,以便使预测与飞机的实际耗油相匹配。
 但这种修改只能在地面,通过修改慢车/性能因素才能达到。

慢车因素

慢车和性能因素使用相同的原理。
 性能因素主要用于巡航阶段的预测,而慢车因素只用于 FM 的下降阶段。
 慢车因素的目的在于,在下降期间,用实际发动机慢车推力来调整 FM 下降预测,特别是下降顶点的位置预测。
 正慢车因素能提供较早的下降顶点(较小梯度的下降轨迹)。
 负慢车因素会延迟下降顶点(较陡梯度的下降轨迹)。



- R 交付时, FMS 性能模块(PDB)为 P/N PS 4087705-904 的 FMS 公布使用的慢车因素:
 A340-642RR TRENT 556 : -3.5%
 A340-541RR TRENT 553 : -3.5%
 在 MCDU P/N 状态页上显示 PDB 组件号
- R 交付时, FMS 性能模块(PDB)为 P/N PS 4087705-905 的 FMS 公布使用的慢车因素:
 R A340-642 RR TRENT 556: 0%
 R A340-541 RR TRENT 553: 0%

慢车因素的修改程序:
 参考以下的性能因素图表。

 A340-600 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行管理	1.22.20	P32
		顺序 001	修订 23

性能因素

在 FMGS 内部进行燃油预测计算，修正预测燃油流量的性能系数是正百分比或负百分比。它的必要性在于，当实际的飞机性能与存储在 FMGS 数据库里的性能模块有差异时，通常是因为飞机阻力增加，和发动机性能降低所致。

这个差异可能是因为下面的一种或两种情况。

1. FMS 保持一个性能数据库用来计算预测和性能数据。由于大量可能的飞机机构形，飞机使用同样的性能数据库有时会有少许的不同表现。在这些情况下，引入的性能系数用来修正用某个数据库实施的计算，不完全根据给定的形态来定制。因此，在 MCDU 的飞机状态页面上的飞机或发动机型号可能与实际的飞机不符。
2. 由于飞机的折旧，实际的飞机阻力和发动机性能与指定的型号有偏差，航空公司飞行运行部门将定期采用修正系数使燃油预测适应实际燃油消耗。

根据以下公式，对预测燃油流量进行修改：

预测燃油流量=燃油流量模块(1+性能因素/100)

预测的燃油流量是用于预测的燃油流量。

燃油流量模块是空中发动机模型的燃油流量。

在整个飞行中都使用这种修正。性能因素修改性能预测、经济速度或马赫数。例：输入+1.5 性能因素意为与基本性能模型(0.0)相比，飞行运行评估飞机燃油偏差为 1.5%。

修改性能系数程序：

在飞机的状态页：

—在更改代码行(左 5)，输入 “ARM”

—书写新的慢车/性能因素

—用左 6 键，将其输入

人工输入的慢车/性能因素会以蓝色大体字显示出来。更改慢车/性能因素是机务，或飞行运行部门的职责。

R 注：“ARM”是预设代码。用户可以通过在 AM1 或航空公司政策材料中输入
 R 3 个其他字母进行客户化。

 A340-600 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行管理	1.22.20	P32a
		顺序 200	修订 23

根据发动机的类型，FM2 交付时使用的性能因素：

R A340-642RR TRENT 556 : 0.0%

R A340-541RR TRENT 553 : 0.0%

这些数字是根据以下假设得出的：新飞机、防冰关，飞机空调低位，A340-500/600 飞机空调正常位，18400btu/磅燃油低加热值(FLHV)。

随着飞机年龄的增加，为确定所谓的“被监控的燃油因素”(相对于飞机实际燃油消耗偏差)必须测量燃油消耗降级。这个因素对应了飞机实际燃油消耗与正常模块间的偏差，一般来说，燃油因素监控中使用的 FLHV 大于 FMS 值。为了不补偿 FMS 预测，必须修正“监控的燃油因素”。例如：燃油低加热值使用 18590 时，必须修正-1%的性能因素。

一旦该因素由航空公司建立，应用算术方法来增加数值。

注：—交付时，在 MCDU 上直接输入性能因素(如上面所列)，并无需修正因素。

—在指定的飞机模型上 FMS 遗留信息由 FMS 2 取代，贮存在 FMS 2 中的性能模型会与 FMS 遗留信息不同。所以，忽略 MCDU 中以前输入的性能因素。在上述性能因素上加上由航空公司事先计算的“监控燃油因素”，并在 MCDU 上输入结果。

 A340-600 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行管理	1.22.20	P33
		顺序 001	修订 10

显示管理

- 飞行管理系统将导航、性能和制导等信息显示在以下显示器上：
- 多功能控制显示组件(MCDUs)
 - EFIS 导航显示器(ND)
 - EFIS 主飞行显示器(PFD)。

MCDU 显示

- MCDU 显示以下信息：
- 位置及精确度信息
 - 所调谐的导航台
 - 横向和垂直飞行计划(航路点、虚拟航路点、强制数据)
 - 预测(速度、时间、高度和风)
 - 燃油预测和燃油管理信息(预计机载燃油和额外燃油)
 - 性能数据

FFCS-01-2220-033-A001AA

	FROM	A1101	→
[IL]	1019A	TIME	SPD/ALT
	LSGG23	0000	148/ 1365
[2L]	1019A	BRG228"	6NM
	PAS	0005	210/*5500
[3L]	HOLD L	TRK228"	12
	7000	0006	" / 7000
[4L]	ESPDJ		0
	[CLIM]	0006	210/ 7000
[5L]	1019A		5
	D136E	000/*230/*FL90	
[6L]	DEST	TIME	DIST
	LGAT33R	0220	990 8.4
			↑↓

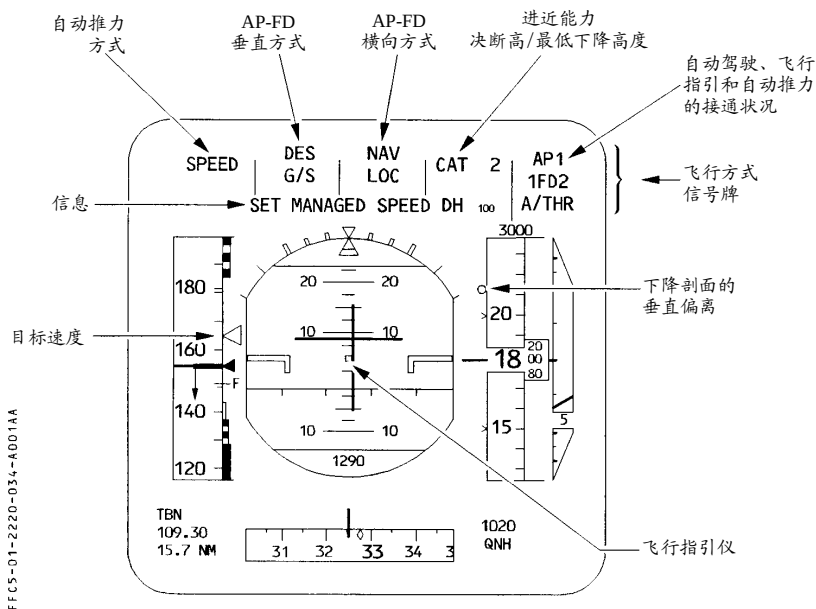
飞行计划页面

 A340-600 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行管理	1.22.20	P34
		顺序 001	修订 10

EFIS 主飞行显示器(PFD)

飞行管理计算机产生以下信息：

- 飞行方式信号牌(FMA)显示的待命和接通方式
- FMGS 制导的目标(速度、高度和航向)
- 下降剖面的垂直偏离
- 信息
- 导航信息



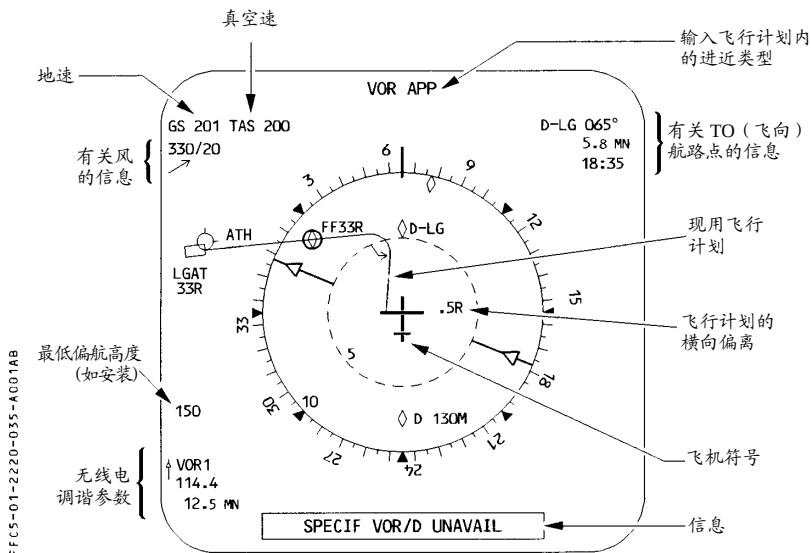
注：有关EFIS PFD 的详情，参阅1-31 章节。

 A340-600 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行管理	1.22.20	P35
		顺序 001	修订 10

EFIS 导航显示器

飞行管理(FM)产生以下信息：

- 飞机位置
- 飞行计划(现用、第二计划、临时及虚线)
- 主飞行计划的横向偏离
- 沿飞行计划的虚拟航路点
- 来自所调导航设备的原始数据
- 风信息
- 根据飞行员在 EFIS 控制面板上所选择的各种选择：
 - 航路点、导航设备、NDB 台、机场及限制
- 所选择的进近类型
- 信息



注： 有关EFIS 导航显示器详情，参阅1-31-45 章节。

 A340-600 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行管理	1.22.20	P36
		顺序 001	修订 10

用于显示飞行计划的各种颜色

飞行计划	颜色
主飞行计划	管理方式用常绿色，选择方式用绿色虚线
航迹线	常绿色
备份飞行计划	蓝色虚线
复飞	常蓝色
偏置飞行计划	常绿色(原来飞行计划用绿色虚线)
临时飞行计划	黄色虚线
单发 SID	常黄色(未输入)
第二飞行计划	暗白色
正切/经向线	兰虚线

 A340-600 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30	P1
		顺序 001	修订 10

概述

作为控制以下设备,属飞行管理制导系统一部分的飞行制导(FG)具有制导功能:

- 飞行指引(FD)
- 自动驾驶仪(AP)
- 自动推力(A/THR)。

制导方式

自动驾驶仪和飞行指引仪均有 2 种方式制导飞机:

- 管理方式, 根据飞行员在 MCDU 上所输入的数据, 此方式能制导飞机沿着横向、垂直和速度剖面飞行。飞行管理(在飞行管理和制导计算机内)计算相应的制导目标。
- 选择方式, 根据飞行员所选择的并显示在 FCU 显示窗内的目标数值制导飞机飞行。

制导	管理方式	选择方式
横向	NAV, APP NAV B/C*, B/C, LOC*, LOC RWY RWY TRK GA TRK ROLL OUT	HDG – TRK
垂直	SRS (T.O and G.A) CLB, DES ALT*, ALT ALT CSTR*, ALT CSTR G/S*, G/S FINAL, FLARE	OP CLB, OP DES V/S, FPA ALT*, ALT
速度	FMGC 参照 (ECON, Auto SPD, SPD LIM)	FCU 参照

方式选择

管理方式

- 起飞时, 当飞行员将推力手柄设置在起飞或灵活档位时, 管理方式就自动接通。
- 在飞行时, 飞行员通过按压飞行控制组件(FCU)上的相应的旋钮可待命或接通管理方式(如飞机符合接通条件)。
- 飞行员按压 MCDU 上的“直飞”键, 输入直飞航段。这会接通或保持管理导航方式。
- 根据飞行员已输入飞行计划内的进近方式, 按压 FCU 上的“进近”按钮, 待命或接通航道和下滑道或“APP NAV-FINAL”。
- “航道”按钮仅待命或接通航道方式。

 A340-600 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30	P2
		顺序 001	修订 10

选择方式

飞行员将 FCU 上相应的选择旋钮拉出，就可接通选择方式。

AP/FD 和 A/THR 之间的相互作用

AP/FD 的俯仰方式能控制目标速度/马赫数或垂直轨迹；A/THR 方式能控制固定的推力或目标速度/马赫数。AP/FD 和 A/THR 不能同时控制目标速度/马赫数。为此，AP/FD 俯仰方式和 A/THR 方式按以下情况进行综合：

- 如 AP/FD 俯仰方式控制垂直轨迹，A/THR 方式则控制目标速度/马赫数。
- 如 AP/FD 俯仰方式控制目标速度或马赫数，A/THR 则控制推力。
- 如未接通 AP/FD 俯仰方式，则 A/THR 方式返回至速度/马赫方式。

换句话说，俯仰方式的选择决定相关的 A/THR 方式。

AP/FD 俯仰方式	A/THR 方式
V/S—FPA DES (地理轨迹) ALT*, ALT G/S*, G/S FINAL	速度/马赫方式
AP/FD OFF	
OPEN CLB/OPEN DES CLB/DES (慢车轨迹) SRS	推力(爬升、慢车)方式
FLARE	减推力(慢车)

 A340-600 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导		1.22.30 P3
	顺序 001	修订 10	

飞行指引仪

概述

飞行指引将来自 FMGC 的制导指令显示在 PFD 上。

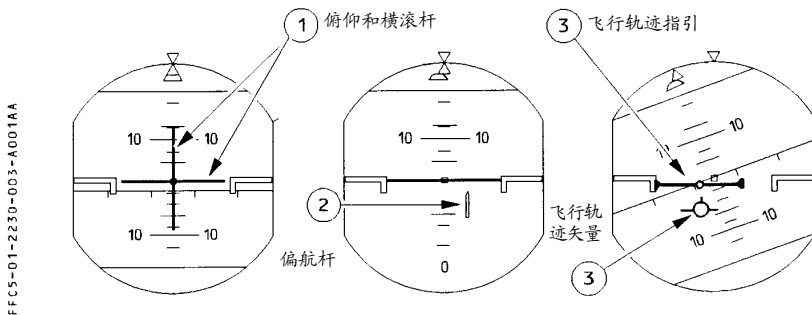
飞行员可以跟随 FMGC 的制导指令人工飞行或自动驾驶仪接通时，交叉检查 FMGC 的指令。

在正常操作情况下，FD1 在 PFD1 上显示 FMGC1 的指令，FD2 在 PFD2 上显示 FMGC2 的指令。

FD 使用他们各自同侧的 FMGC。

在 PFD 上：

1. FD 的俯仰、横滚十字针显示俯仰和横滚指令。
2. 在着陆和起飞期间，30 英尺以下，当航道有效时，垂直杆被给出横向指令的偏航杆取代。
3. 飞行轨迹指引(FPD)符号与飞行轨迹矢量(FPV)相配。



安装在 FCU 上的 HDG V/S—TRK/FPA 转换按钮可让飞行员选择上述任一基准类型及显示。

安装在 EFIS 控制面板上的 FD 按钮用于显示或取消 FD 杆。

FD 杆(在 FCU 上选择了 HDG V/S)

- 如垂直方式接通就会显示俯仰杆，为垂直制导提供俯仰指令。
- 如横向方式接通，就会显示横滚杆，为横向制导提供横滚指令。

 A340-600 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导		1.22.30 P4
	顺序 102	修订 21	

飞行轨迹指引(在 FCU 上选择了 TRK/FPA)

该显示是发送飞行指引指令的备份方式。

- 飞行轨迹矢量(FPV)符号表示当前实际飞行的航迹和飞行轨迹角。
 - 飞行轨迹指引(FPD)符号指示飞行员如何切入和保持垂直和横向飞行轨迹。
- 当飞行员将 FPV 和 FPD 符号重叠时，飞机会遵照指令的轨迹飞行。

飞行指引(FD)的接通

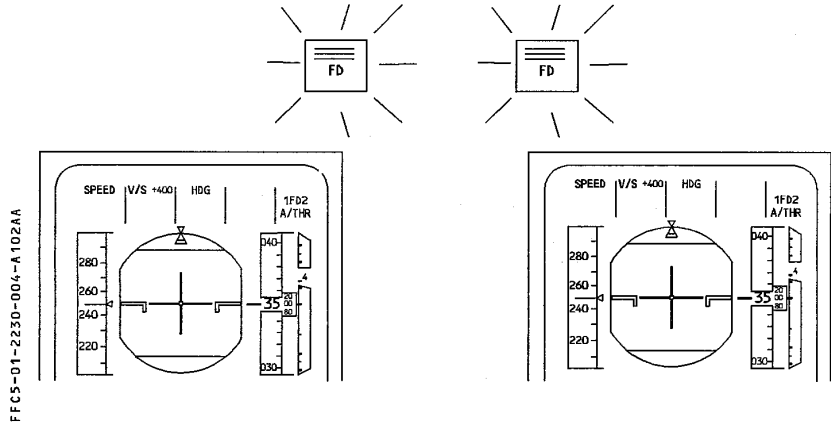
任何时候只要 FMGC 一通电，FD 就会自动接通。

地面接通

- 两部 PFD 都出现 “1 FD2” 的字样。
- PFD 不显示 FD。当相应的轴上有一方式工作时，PFD 显示 FD 指令。
- FCU 上的显示窗显示虚线。

人工飞行接通

- R 如果 AP/FD 不接通(在 FMA 上没有水平或垂直模式)。当按压 FD 按钮时，两
- R 部 FD 都接通 HDG V/S 或 TRK FPA 方式(基本方式)。
- R



自动飞行接通

- 复飞时，FD 会自动转换为 SRS/GA TRK 模式。
- 如先前已选择了 FPV/FPD，就会恢复到 FD 杆。

 A340-600 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30 P5	
		顺序 001	修订 10

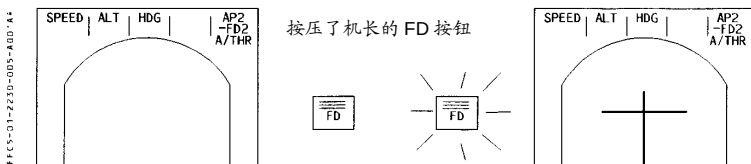
飞行指引(FD)断开

飞行机组可人工断开一部或两部 FD，或如有故障时，飞行指引仪可能会自动断开。

人工断开飞行指引

一部 FD 关：

- 相应的 PFD 上不再显示 FD 杆。
- 相应的 FD 断开。



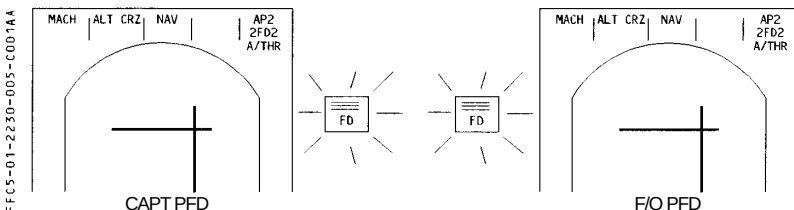
两部 FD 关：

- 相关的 PFD 上不再出现 FD 杆。
- 如两部 AP 都未接通，横向纵向方式断开。如自动推力工作，自动返回(或保持在)速度/马赫方式。
- 当两部 FD 都关时，如有一部 AP 接通，该 AP 保持接通在现用方式，但不再显示 FD。



飞行指引仪自动断开

如一部 FD 故障或一部 FMGC 失效，两个 PFD 显示仍工作的 FD。



 A340-600 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30	P6
		顺序 001	修订 10

由于速度保护而自动断开

当 AP 未接通时，如未跟踪 FD 杆飞行，管理爬升或开放爬升方式接通，爬升时飞机速度达到 VMAX 时或在下降时，管理下降、开放下降接通，飞机速度下跌至 VLS 速度时，FD 会自动断开，并且 FMA 会显示相应的方式。参阅本章节的自动速度保护。

FD 自动消失

- 当没有垂直方式接通时或当 ROLL OUT 接通时，FD 俯仰杆就会消失。
- 当没有横向方式接通时或当 RWY 或 ROLL OUT 接通时，FD 的横滚杆就会消失。
- 当飞机上仰超过 25° 或下俯超过 13° 或坡度角超过 45° 时，FD 杆都会消失。

注：如AP/FD 在关位,然后在150 微秒内(一个计算循环)先后接通FD2 和FD1，主FMGC 有可能会触发转换。结果，无垂直方式会接通，并在FMA 的第1 栏第1 行(A/THR)中会显示虚线。人工接通V/S 方式，会重新选择当时的FMGC 并恢复显示。

FD 警告

FD 警告	条件
FD 俯仰杆(或 FPV)闪亮 10 秒钟	—如“高度*”方式的失效是由于 FCU 上的高度基准改变超过 250 英尺 —在进近方式时(G/S*、G/S、LAND、FINAL)，FD 返回至 V/S 方式(飞行员动作或失去垂直进近方式) —当两部 AP/FD 原先都是关的，接通一部 AP 或一部 FD。
FD 俯仰杆(或 FPV)永久性闪亮	当高于无线电高度100英尺，在 G/S、G/S*或 LAND 时，下滑道数据发射中断。
FD 横滚杆(或 FPV)闪亮 10 秒钟	—在进近方式(LOC*、LOC、LAND、APP、NAV)FD 返回至 HDG 方式(飞行员动作或失去横向进近方式)。 —当两部 AP/FD 原先都是关的，接通一部 AP 或一部 FD。
FD 横滚杆(或 FPV)永久性闪亮	当高于无线电高度 15 英尺，在 LOC、LOC*或 LAND 时，航道数据发射中断。

 A340-600 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30 P7
		顺序 110 修订 15

自动驾驶仪(AP)

概述

- 自动驾驶仪：
- 根据重心将飞机稳定
 - 获得并跟踪飞行轨迹飞行
 - 使飞机能进行自动着陆或复飞。
- 自动驾驶仪指令：
- 飞行操纵舵面位置来控制飞机的俯仰、横滚和偏航。
 - 前轮位置。

自动驾驶仪的接通

- 如飞机已离地至少 5 秒钟，飞行机组可按压 FCU 上的相关按钮来接通 AP1 或 AP2。
- 当一部 AP 接通时，相关的 FCU 上的按钮灯亮，FMA 显示 AP1(或 2)字样。
- 在以下情况下可接通 AP：
- * 飞机速度在 VLS 和 VMAX 速度之内。
 - * 飞机的俯仰角向下不超过 10° 向上不超过 22° 。
 - * 坡度角小于 40°
 - * 在地面，如发动机未运转。当一台发动机启动时，自动驾驶仪会断开。
 - * 当航道/下滑道或着陆滑跑或复飞方式待命或接通时，两部自动驾驶仪可能会同时接通(AP1 工作，AP2 待命)。
- 在其他情况下，仅可接通一部自动驾驶仪。
- * 如一部自动驾驶仪的按钮设置在 ON 位，而两部飞行指引都在关位，根据飞行员在 FCU 上所作的选择，自动驾驶仪会接通在 HDG/V/S 或 TRK-FPA 方式。
 - * 如一部自动驾驶仪的按钮设置在 ON 位，而至少有一部 FD 已在 ON 位，自动驾驶仪会接通在当时工作的 FD 方式。
 - * 自动驾驶仪的接通会增加侧杆控制器和方向舵脚踏板的超控力。
 - * 在飞行中，如果方向舵脚踏板已经偏转，通过按压 AP 按钮也可接通自动驾驶仪。
- 在双备份导航时，如 FG 部分有效，AP 可接通在所选择的方式。

 A340-600 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30	P8
		顺序 110	修订 19

FCU 上的相关的按压灯亮并且 PFD 的 FMA 上出现 AP1(或 2)字样，表示自动驾驶仪已接通。

自动驾驶仪的断开

在以下情况下，AP 1 或 2 会断开：

- 飞行员按压了侧杆上的接替操纵按钮。
 - 飞行员按压了 FCU 上相关的 AP 按钮。
 - R —飞行员操纵侧杆的量超过了一定的限度。
 - 除了当航道/下滑道方式待命或接通或着陆滑跑或复飞方式接通时，另一部 AP 是接通的。
 - 推力手柄都设定在大于 MCT 档位处并且飞机在地面。
 - 如进近方式接通，并且选择了非 ILS 进近，当飞机飞抵 MDA/MDH – 50 英尺(MDH – 50 英尺)或高于地面 400 英尺但无 MDA/MDH 时。
 - 失去一接通条件。
 - 另外，在正常法则情况下，所有的保护都有效，如出现以下情况，AP 也将断开：
 - 大速度保护生效。
 - 迎角保护生效(达到了 $\alpha_{prot}+1^\circ$)。
 - 俯仰姿态向上超过 25° 向下超过 13° 或坡度角超过 45° 。
 - 在地面或空中，方向舵脚踏按压超过某极限值。
- 飞行机组断开 AP 的标准方法是按压侧杆上的接替操纵按钮。
- AP 断开时,FCU 上的相关按钮灯熄灭,PFD FMA 上 AP1(或 AP2)字样消失。

 A340-600 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30 P9	
		顺序 001	修订 14

AP 警告

- AP 断开时，系统会向飞行员发出警告。
- 如果飞行员使用侧杆上的接替操纵按钮断开 AP，警告是暂时的。
 - 如果由于故障，飞行员按压 FCU 上的按钮或在侧杆上用力而使 AP 断开，就会出现连续的视觉和听觉警告。

		AP 断开	
		侧杆上的接替操纵按钮	通过其他方式
结果	主警告	红灯闪亮最多 3 秒钟	红灯闪亮
	ECAM	红色 “AP OFF” 信息， 最长 9 秒钟	“自动飞行 AP 关” 红色警告
	音频	冲锋号，最短 0.5 秒， 最长 1.5 秒	连续冲锋号， 至少 1.5 秒
	ECAM 控制面板上的清除按钮	熄灭	灯亮
动作	主警告	如在 1.5 秒内按压，主警告熄灭、ECAM 警告消除，音响警告停止	1.5 秒后，主警告熄灭、音响警告停止
	ECAM 控制面板上的清除按钮	无影响	“清除”按钮灯熄灭，ECAM 信息清除，调出状态页
	接替操纵按钮	如在 1.5 秒内按压，主警告熄灭、ECAM 警告清除，听觉警告停止	1.5 秒后，主警告熄灭、听觉警告停止
ECAM 状态信息		无	有

自动着陆警告

- 当处于以下情况时，自动着陆的红色警告灯会闪亮：
- 无线电高度低于 200 英尺，并且：
 - * 飞机偏离波束太远(航道或下滑道)。
 - * 或两部下滑道发射机或接收机都故障。
 - * 或两部航道发射机或接收机都故障。
 - * 或两部无线电高度表相差 15 英尺以上。
 - * 或两部自动驾驶仪都故障。

 A340-600 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30	P10
		顺序 001	修订 10

速度/马赫控制

在空中，根据所接通的方式，AP/FD 俯仰控制或自动推力可获得并保持目标速度或马赫数。

速度控制是：

- 当目标来自 FMGS 时为管理模式
- 当目标来自 FCU 的 SPD/MACH 指示窗时为选择模式。

管理的目标速度/马赫

当速度目标是管理时，FCU 的 SPD/MACH 窗显示虚线，并且相应的点亮。PFD 速度标带上以洋红色显示速度目标。

接通条件

任何时候 AP 或 FD 接通并出现以下一种情况，速度目标是管理的：

- 飞行员按压 SPD/MACH 选择钮。
- MCDU 已输入 V2 速度。
- 速度基准系统(SRS)接通(起飞或复飞方式)。

注：起飞时，如无 V2 速度，速度基准系统(SRS)将不会接通。

解除条件

任何时候，飞行员在 FCU 上选择了速度目标或如预选了速度，管理速度就会被解除。

速度剖面

横向“管理导航”方式将决定管理速度剖面形式。

- 如“管理导航”方式接通，速度剖面就会考虑到与飞行计划有关的所有强制。

速度剖面是：

R

V2—SPD LIM—SPD CSTR(如适用)—经济爬升速度/马赫—经济巡航马赫—经济或选择的下降 MACH/SPD—SPD LIM—SPD CSTR(如适用)—HOLD SPD(如适用)—VAPP SPD。

 A340-600 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30	P11
		顺序 001	修订 10

—如“导航”方式没有接通，就不考虑速度/马赫强制。
 速度剖面是：

R V2—SPD LIM-ECON CLB SPD/MACH-ECON CRZ MACH-ECON 或选择的下降 MACH/SPD—SPD LIM—VAPP。

- 注：—当 AP/FD 关时，自动推力返回至选择速度方式，以下情况例外，
 当在 MCDU 上已启用进近阶段时管理和选择速度都可用。
 —管理速度/马赫目标可以选择低于机动速度，但只要速度目标是管理的，FMGS 就会将飞机限制至当时缝/襟翼形态的机动速度(VAPP 速度、F、S 和绿点速度)。
 —如所设定的管理速度/马赫目标大于 VMAX(VFE、VMO 和 MMO)，FMGS 会自动将速度限制至 VMAX。

最小地速

在进近阶段，管理速度目标是由作为 FMGS 一部份的 FG 部分所计算的最小地速目标。有关详情，参阅 1.22.30 “自动推力”章节。

选择速度/马赫目标

要使用所选择的速度/马赫目标，飞行员可用 FCU 上的旋钮来设定目标速度，该目标速度然后会显示在 FCU 的显示窗内，并以蓝色显示在 PFD 上的速度标带上。

注：所设定的选择速度/马赫目标可以小于 VLS 或 VMAX，但当自动推力工作时，制导会将速度限制到 VLS 或 VMAX。

选择速度优先于管理速度。仅在复飞方式接通时，才有可能自动将选择速度目标转变为管理速度目标。在空中，如情况要求以管理速度飞行，PFD 和 MCDU 都会显示信息，建议人工转换至管理速度(例：“设定管理速度”、“设定等待速度”)。

接通条件

- 在下列任何一种情况下，飞机以选择速度目标飞行：
- 飞行员将 SPD/MACH 选择钮拉出(离地后 5 秒钟)
 - AP/FD 都关(除进近阶段外)
 - 除起飞时低于无线电高度 700 英尺、在“着陆”或“复飞”方式以外，飞行管理的速度目标失去。
 - MCDU 有下一阶段的预选速度，并且飞机过渡至该阶段。
 - FMGC 在空中接通。
 - 离地 5 秒钟后，起飞开始时，而无管理或选择速度。

 A340-600 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30	P12
		顺序 001	修订 10

解除条件

- 当处于以下情况时，选择速度目标会被解除：
- 管理速度目标接通
 - 在地面，AP 或 FD 接通
 - 在地面，发动机启动时

注：在地面，发动机运转，FD 接通，直到起飞后不可能启用选择速度方式。

R 选择的下降速度

机组可在“性能下降”页面输入人工速度或马赫数，以取代“经济下降速度”。

在此情况下，虽然机组选择了上述数值，计算机仍以此速度或马赫数来计算下降顶点和下降剖面。

速度/马赫转换

- 在转换高度，FMGC 会自动将所选择的速度转变为相应的马赫目标。
FCU 显示转变高度时对应于速度的马赫数。
- 注：当速度选择时，飞行员可通过按压 FCU 上的速度/马赫按钮，进行人工转换。FCU 随即显示飞机的马赫数。*
- 当目标速度管理时，作为“经济马赫”数值的一种功能，FMGC 将会指令自动转换。

管理速度目标贮存

- 在不同的飞行阶段发生双 FM 故障会产生不同的结果。系统会根据以下情况来处理目标速度和速度方式：
- 在进近时，“航道”和“下滑道”接通并低于无线电高度 700 英尺，目标速度设定在原先所贮存的 VAPP 速度，并保持管理速度目标。
 - 复飞时，目标速度成为所贮存的复飞速度，该速度为 VAPP 速度或复飞开始时的速度这两者中大的这个速度。保持管理速度目标。
 - 在所有其他情况下，管理目标速度返回至选择速度，此选择速度数值即为故障时的速度。

 A340-600 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30 P13	
		顺序 100	修订 10

速度/马赫 FCU 显示窗同步

- 当目标速度管理时，FCU 速度/马赫显示呈虚线。
- 然而，在以下情况下，上述显示窗显示目标速度或马赫：
- 飞行员转动 SPD/MACH 选择钮。如在转动旋钮后 45 秒内，飞行员未拉该旋钮，选择将会返回虚线。
 - 飞行员人工接通所选择的速度目标。
 - 如果飞行机组在 MCDU 的“性能”页面上已为下一阶段人工预选了速度或马赫数，当飞机进入该阶段时，上述预选的速度/马赫就会接通，FCU 显示窗将预选的速度或马赫数作为目标显示。
 - 如 FMGS 在空中接通，同步的速度/马赫数值即为当时飞机速度或马赫数。
 - 如在起飞时，未输入 V2，离地后 5 秒钟，V/S 方式将会接通(无速度基准系统)。FCU 的速度目标为 V/S 方式接通时的速度。(当推力手柄设定在工作范围时，自动推力就会工作)。
 - 如两部 FMGC 都故障，所显示的速度为故障前飞机所获得最后速度。

 A340-600 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30	P14
		顺序 001	修订 11

自动驾驶仪/飞行指引仪方式概述

FMGS 为 AP/FD 横向和垂直方式提供制导参数。

AP/FD 的横向方式是：

RWY, RWY TRK	跑道、跑道航迹方式
NAV	管理导航方式
HDG, TRK	航向、航迹方式。 也称之为基本方式。
APP NAV	进近导航方式
LOC*, LOC	航道截获，航道跟踪方式
LOC B/C	反航道
• LAND	着陆方式。无线电高度 400 英尺以下，该方式 包括航道和下滑道方式在内的次要管理方式。
• FINAL APP	五边进近方式。 在非精密进近期间，包括“进近导航”和“五 边”方式在内的次要管理方式。
ROLL OUT	着陆滑跑方式。(自动着陆)
GA TRK	复飞航迹方式

AP/FD 的垂直方式是：

SRS	用于起飞、复飞的 SRS 方式
CLB	爬升方式
DES	下降方式
OP CLB	开放爬升方式
OP DES	开放下降方式
V/S 或 FPA	垂直速度方式或飞行轨迹角方式， 也称谓基本方式。
ALT*	高度截获
ALT	高度保持方式
ALT CST*	高度强制截获
ALT CST	高度强制保持方式
ALT CRZ*	巡航高度层的高度截获
ALT CRZ	巡航高度层的高度保持
G/S*	下滑道截获，
G/S	下滑道方式。
FINAL	最后方式(非精密进近)
FLARE	拉平方式(自动着陆)

 A340-600 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30	P15
		顺序 001	修订 10

自动驾驶仪/飞行指引仪横向方式

航向或航迹：HDG-TRK

上述方式能对飞机沿着飞行机组所选择的航向或航迹进行横向制导。FCU 的 HDG/TRK 显示窗显示目标航向或航迹。
 飞行员可用 HDG V/S-TRK FPA 的转换按钮来选择航向或航迹。

接通条件

- 当符合以下一种条件时，HDG 或 TRK 就会接通：
- 飞行员将“HDG-TRK”选择钮拉出(离地后，5 秒钟以后)。
 - 由于失去横向飞行计划或飞行员输入了飞行计划中断，而使“NAV”解除。
 - 在 APP NAV 方式时，FINAL 方式(待命或接通)失去。
 - LOC 或 LOC*方式失去。
 - 飞行员接通 AP/FD 时，无其他方式接通(AP/FD 接通的基本方式)。
 - 当 FINAL APP 接通时，LOC 方式待命。
 - LOC 或 LOC*待命或接通，APPR 按钮被取消(400 英尺以上)。

解除条件

任何其他横向方式的接通会解除 HDG 或 TRK 方式。

FCU HDG/TRK 指示窗同步

- 当在以下情况时，FCU 的横向指示窗显示航向或航迹：
- HDG/TRK 方式接通。所显示的数值是当时的 HDG/TRK 或是人工选择的数值。
 - 飞行员转动 HDG/TRK 选择钮。指示窗内的数值首先与当时的 HDG/TRK 同步，然后显示人工所选择的数值。根据 FCU 的型号，数值保持显示 45 秒，如飞行员不将旋钮拉出，然后数值就会消失(除预设的航向外)。
 - HDG/TRK 预设(见下面)。
 - AP/FD 失去。数值就成为飞机当时的航向或航迹。

注：如航向转换成航迹(反之将航迹转至航向)，指示窗所显示的数值就会从航向转至航迹(或反之亦然)。

 A340-600 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30	P16
		顺序 001	修订 10

HDG/TRK 预设

系统有为起飞、复飞预设 HDG/TRK 的功能。
如飞行员决定起飞或复飞后，不按飞行计划飞行，可通过转动 HDG/TRK 选择钮，在 FCU 上预设 HDG/TRK。在未拉上述旋钮之前，FCU 上的 HDG/TRK 指示窗始终显示飞行员所设定的数值。

起飞时的操作

起飞前至无线电高度 30 英尺可预设 HDG/TRK。在 30 英尺之前，转动 HDG/TRK 选择钮设定所需的 HDG/TRK。作为结果：

- NAV 取消待命
- 在 30 英尺，显示“RWY HDG”直到拉了 HDG/TRK 钮为止。

复飞时的操作

任何时候 LOC*、LOC、LAND、FINAL 或 GA 接通时，都可预设 HDG。
如飞行员转动 HDG/TRK 钮，来设定数值，指示窗会保持显示。将 HDG/TRK 钮拉出，该方式工作，飞机就会转向预设值。

取消

通过以下动作，飞行员可取消预设的 HDG/TRK：

- 接通 NAV 方式(直飞)
- 按压 HDG/TRK 旋钮(待命 NAV 方式)
- 断开 AP/FD

 A340-600 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30	P17
		顺序 001	修订 10

导航 (NAV)

NAV 方式是管理方式，可沿着 FMGS 所确定的飞行计划，对飞机进行横向制导。上述方式的设计目的是零交叉航迹错误。如 MCDU 包含有横向飞行计划，飞行员可待命或接通 NAV 方式。

待命条件

满足以下任一条件，就可待命 NAV：

- 飞机在地面，未预设 HDG/TRK，并且除 RWY 方式外，无其他横向方式
- 除非 LOC 方式接通，飞行员按压 HDG/TRK 选择钮。
- 如选择了非盲降进近，飞行员按压 APPR 按钮。
- 当在 HDG 或 TRK 方式时，飞行员选择 DIR TO/INTERCEPT。

取消待命条件

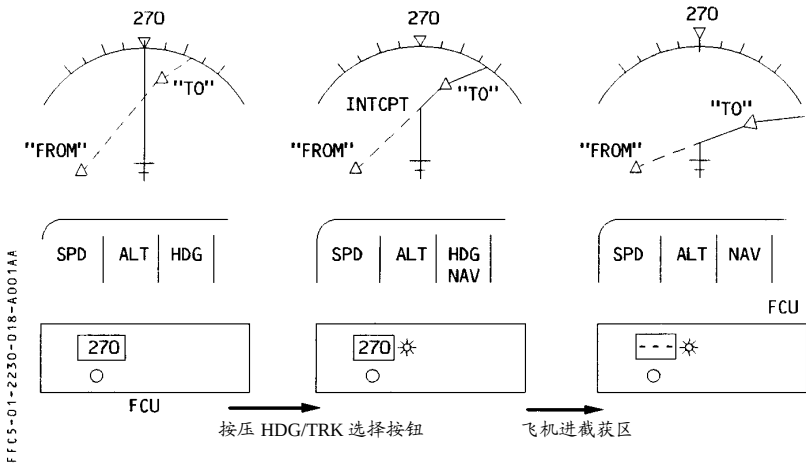
如出现以下任一种情况，NAV 方式就会取消待命：

- 飞行员将 HDG/TRK 选择钮拉出。
- 飞行员选择预设的 HDG/TRK(起飞或复飞)
- 飞行员通过按压 LOC 按钮，待命 LOC 方式。
- 飞行员选择复飞方式。
- LAND 方式已经接通。
- 飞行员按压 APPR 按钮，取消非精密进近。
- 飞行员将 AP/FD 解除选择。

接通条件

NAV 方式在以下条件下接通：

- (如在地面待命)，起飞后在无线电高度 30 英尺会自动接通。
- (除在 LOC 方式、无线电高度低于 700 英尺)，当飞行员指令 DIR TO 时。
- 当飞机接近现用飞行计划航段时(约在 1 海里内)，当飞行员按压 HDG/TRK 选择钮时。
- 当 NAV 已待命，并且飞机飞抵现用飞行计划航段的截获区时，在空中会自动接通。



注意

当 NAV 待命，如在以下情况，会自动接通：

- * 飞机航迹线在“TO”（飞去）航路点之前，切上飞行计划，并且
- * ND 上显示切入(INTCPT)航路点，并且
- * 飞机飞抵现用飞行计划航段。

注： ND 和 MCDU 以白色显示“TO”航路点。

解除条件

在以下情况下，NAV 方式会解除：

- 接通了任何其他横向方式。
- 失去飞行计划或飞机进入飞行计划不连续。
- 当 APP NAV 接通时，在最低下降高度 -50 英尺。

垂直方式的相互作用

NAV 方式接通时，CLB 或 DES 或 FINAL 等垂直方式考虑横向飞行计划上的有关航路点的高度和速度强制。如 NAV 方式解除，垂直管理方式失效并且随后航道上的高度和速度强制忽略。

 A340-600 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30	P19
		顺序 001	修订 10

“航道”按钮接通的航道方式

此方式独立于下滑道波束，截获并跟踪航道波束。飞行员可使用这种方式，来实施仅有航道的进近或从上方切下滑道的 ILS 进近。

待命条件

飞行员通过按压 LOC 按钮，待命 LOC 方式，条件是：

- 调谐了 ILS 台(频率及跑道航向)。
- 飞机在无线电高度 400 英尺以上。
- “起飞”或“复飞”方式未接通。

取消待命条件

通过下面动作可取消 LOC 方式：

- LOC 待命时，按压 LOC 按钮。
- 待命 NAV 方式。
- 接通 GA 方式。

注：通过选择 DIR TO 接通 LOC 方式不取消 LOC 方式。

接通条件

当符合截获条件时，LOC 方式会自动接通。

解除条件

在以下情况下，LOC 方式会解除：

- 当另一横向方式接通时。
- 当飞行员再次按压 LOC 按钮时(会在当时的 HDG/TRK 上接通 HDG/TRK 方式)。

反航道方式 (LOC B/C)

此方式截获并跟踪航道反向波束。这种进近被认为是种非精密进近，并且必须要在“TRK/FPA”方式，用 AP/FD 来飞，自动推力要工作。有关详情，参阅“FMGS 飞行员指南”4.05.70 章节。

A340-600 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30	P20
		顺序 001	修订 10

自动驾驶仪/飞行指引仪垂直方式

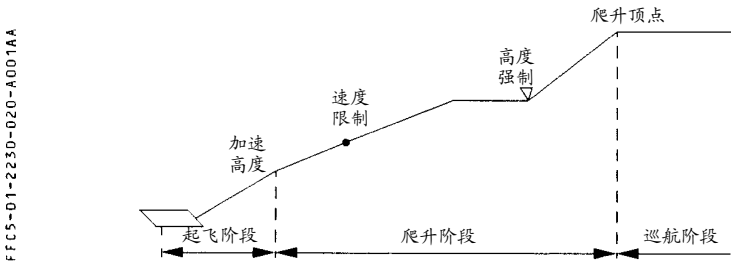
垂直方式制导飞机按垂直计划飞行。

原理

离开 FCU 上所选择的高度达到另一目标高度，必须要做两个动作：
为了显示新的目标高度，飞行员必须要转动高度选择钮及：
—将高度选择钮拉出，接通“OPEN CLB/DES”方式，或
—按压高度选择钮，接通 CLB/DES 方式，或
—选择目标垂直速度(V/S)并拉出“V/S FPA”选择钮，接通 V/S 方式。
这样就待命了 ALT 方式。

爬升方式 (CLB)

爬升方式用管理或选择的目标速度并考虑到航路点的高度强制，以管理爬升制导飞机至 FCU 上所选择的高度。如目标速度是管理的，系统还会考虑到速度强制。
垂直飞行轨迹可包括若干个阶段：



飞行员可在起飞、复飞、爬升和巡航阶段待命 CLB 方式并可在爬升和巡航阶段将其接通。

待命条件

在以下情况下 CLB 方式待命：
—如符合以下条件在地面或当 SRS 方式是接通的(起飞或复飞)：
—无其他垂直方式接通。
—加速高度(由 MCDU ‘性能起飞’ 或 ‘复飞’ 页所确定的)低于 FCU 上所选择的高度并且低于最低的高度强制。

 A340-600 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30	P21
		顺序 100	修订 21

- 空中，在爬升或复飞阶段并符合以下条件：
 - 横向 NAV 方式接通并且
 - FCU 上所选择的高度高于飞机当时的高度并且飞机在截获或保持高度强制。

取消待命条件

- 如在以下条件下，CLB 方式解除：
- 另一垂直方式接通。
 - FCU 上所选择的高度低于飞机当前高度层。
 - 当 ALT CSTR*或 ALT CSTR 方式接通时,FCU 选择的高度是该高度强制。
 - 飞机过渡至 DES 或 APPR 阶段。
 - 不再符合待命要求。
- R —垂直飞行轨迹有效性失去，ALT CSTR*或 ALT CSTR 或 ALT 或 ALT*方式接通时 NAV 方式失去。

接通条件

- 如符合以下条件，可接通 CLB 方式：
- 飞机已在空中超过 5 秒钟。
- R —FCU 所选择的高度层高于飞机当前的高度层。
- 下降进近或复飞阶段不是现用阶段。
 - NAV 方式接通。
 - “下滑道”方式未接通。
- 当飞机到达加速高度或遇到带高度强制的航路点，而 CLB 方式待命时,CLB 方式会自动接通。
- CLB 方式未待命并且“高度强制”未生效，飞行员按压高度选择钮时，人工接通 CLB 方式。

- 注：当CLB 方式接通时:
- FCU V/S (FPA)指示窗显示虚线。
 - FCU 上管理的LVL/CH 点灯亮。
 - 飞行方式信号牌第二栏显示 CLB 字样。

解除条件

- 如发生以下任一种情况，CLB 方式就会解除：
- NAV 方式失去或断开(‘开放爬升’接通)。在这种情况下，回到开放爬升模式会伴随有三声咔嚓声音响警告。
 - 接通另一垂直方式。
 - 飞行员在 FCU 上所选择的高度低于飞机当前高度。V/S(FPA)方式接通，并保持当时的 V/S(FPA)。

A340-600 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30	P22
		顺序 001	修订 10

引导

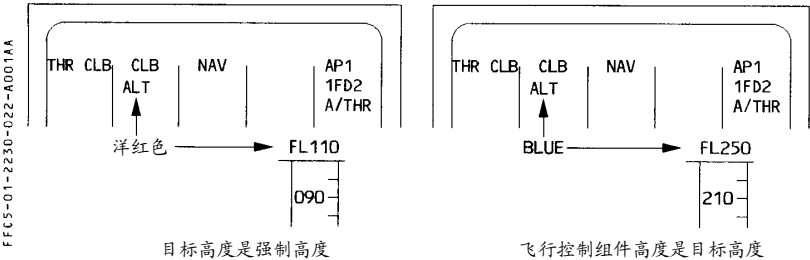
爬升方式引导飞机一直上升到在 FCU 上所选的高度。这种方式会试图遵循速度和高度强制。

AP/FD 俯仰方式控制目标速度或马赫数，而 A/THR 控制推力，将其设定在最大爬升推力。

当爬升方式接通时：

系统待命 ALT 方式并在 PFD 高度上显示下一可用的高度目标。

—如下一个高度目标是强制高度，显示在 FMA 第二行的 ALT 字样是洋红色，并且显示在 PFD 高度带上的高度值也是洋红色。



—如下一个高度目标是 FCU 上所选高度，FMA 第二行会以蓝色显示 ALT 字样，PFD 高度带上会以蓝色显示高度值。在爬升方式，系统是不会通过修改目标速度的方法来匹配高度强制的。飞行员必须用显示在“进展”页上的信息，人工选择。

当飞机在一高度强制平飞时，CLB 方式待命。通过该航路点时(如 FCU 所选高度高于强制高度)，上述方式就会自动接通。

 A340-600 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30	P23
		顺序 100	修订 21

开放爬升

OPEN CLB 方式是一种选择方式。这种方式使 AP/FD 的俯仰方式来保持速度或马赫(选择或管理), 同时如自动推力工作, 将保持最大爬升推力。

接通条件

- 仅如符合以下全部条件, OPEN CLB 方式才能接通:
- 飞机在空中超过 5 秒钟。
 - LAND 方式未接通。
 - FCU 所选的高度高于飞机当前高度。
- 以下任一条件可接通 OPEN CLB 方式:
- 飞行员将 ALT 选择钮拉出。
 - TO 或 GA 方式接通时, 飞行员将 SPD/MACH 选择钮拉出。
 - CLB 方式待命, NAV 方式未接通, 飞机到达加速高度。
 - CLB 方式接通时, NAV 方式或垂直飞行计划(见方式转换)回到 OPEN CLB 方式伴有三声咔嗒音响警告。
- “高度”失去方式自动地待命。

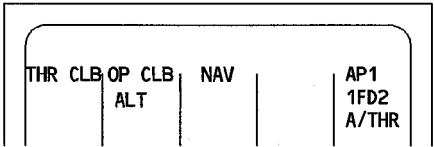
取消接通条件

- 以下任一条件可解除 OPEN CLB 方式:
- 任一垂直方式的接通。
 - (在 FCU 上)执行了低于飞机当时高度的高度后拉出旋钮。V/S FPA 接通, 并保持当时的 V/S FPA(见“方式转换”)。

制导

OPEN CLB 接通时, 通过升降舵调整俯仰来保持目标速度/马赫, 而 A/THR 或人工保持推力。速度可以是选择或管理。
OPEN CLB 方式忽略所有高度强制, 而直接爬升至 FCU 上所选高度。

FFC5-01-2230-023-A 100AA



在飞行方式通告牌上典型的开放爬升的显示。
飞行控制组件上的“LVLCH”熄灭

注: 在 OPEN CLB 方式, 自动推力工作, 如高度层改变小于 1,200 英尺, 可产生每分钟 1,000 英尺的爬升率。

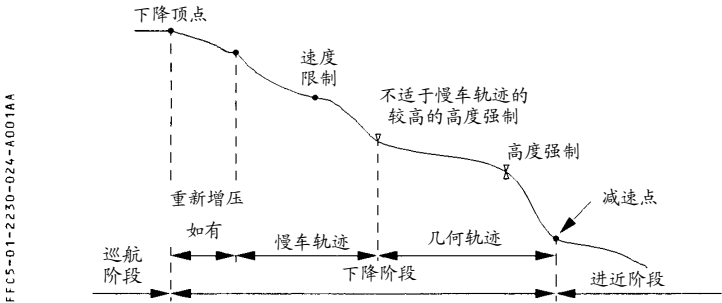
 A340-600 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30	P24
		顺序 001	修订 14

下降方式(DES)

“DES”方式沿着计算的下降剖面，提供管理的垂直制导。上述剖面计算是从巡航飞行高度层的“下降顶点”至“减速”点。在“减速”虚拟点制导系统指示开始向 VAPP 速度减速，最后下降轨迹上高于接地点 1,000 英尺的高度时达到 V_{APP}。

下降剖面考虑到来自横向、垂直飞行计划的数据及风的数据，并建立在下降速度剖面基础上。此剖面不考虑等待航线。下降剖面有若干个阶段：

- 重新增压阶段。必要时，在下降期间，为客舱提供重新增压率。这是目的地机场高度和所选客舱速率的作用(预设的下降率为 350 英尺/分钟，此值可进行修改)。
- 慢车轨迹阶段。AP/FD 控制速度，而自动推力停留在慢车推力。制导系统计算本剖面是从下降顶点或从重新增压阶段结束至不能用慢车推力飞行的第一个垂直强制点为止。
- 几何轨迹阶段。AP/FD 控制垂直轨迹，自动推力控制速度。几何阶段能将飞机从第一个强制点制导至减速点。



下降方式是一种可在巡航期间接通的管理方式。这种方式可在下降和进近阶段待命或接通(除非 FCU 上所选高度高于飞机目前高度)。

待命条件

- R 如 ALT CSTR 已截获并且全部符合以下条件，DES 方式是待命的：
- R —FCU 所选高度低于当前高度。
- R —NAV，LOC*或 LOC 接通。
- R —起飞或复飞阶段不是现用阶段。
- R —飞行剖面可用。

 A340-600 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30	P25
		顺序 100	修订 16

取消待命条件

如符合下列条件之一，“DES”方式解除待命：

- 接通另一垂直方式。
- FCU 上所选高度高于当前高度。
- NAV, LOC*或 LOC 方式失去。
- 转换到起飞或复飞或爬升阶段。
- 垂直飞行轨迹的有效性失去。

接通条件

当符合以下条件时可接通“DES”方式：

- FCU 所选高度低于当前高度。
- NAV, LOC*或 LOC 方式接通。
- 起飞、爬升或复飞阶段不工作。
- 垂直飞行航迹有效。
- TO, CLB, G/S, LAND, FINAL 或 GA 方式没有接通。
 - 飞机正飞向带一个“强制高度”的航路点，DES 方式待命。DES 方式自动接通。
 - 或
 - 飞行员按压 ALT 选择器旋钮，ALT CSTR*或 ALT CSTR 方式未接通，
 - 或
 - 飞行员按压 ALT 选择器旋钮，ALT*或 ALT 接通并且当前高度不是飞行计划的有效高度强制。

注： 当 DES 方式已接通时：

- FCU 的 V/S(FPA)窗口显示虚线；
- FCU 上的管理的“LVL/CH”点灯亮。

解除条件

符合以下任一条件会解除 DES 方式：

- 解除 NAV 方式，V/S(FPA)是接通的(见“转换”)。会听见三声咔嗒声音响警告(参见 1.22.30 方式转换)。
- 接通另一垂直方式。
- 飞行员在 FCU 上所选高度高于当前高度并且 V/S(FPA)方式接通并保持当时的 V/S(FPA)。并会听见三声咔嗒声音响警告(参见 1.22.30 方式转换)。
- 由于下降剖面的不连续，NAV 方式失去；AP/FD 返回至基本方式。并伴有三声咔嗒声音响警告

 A340-600 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30	P26
		顺序 001	修订 10

制导系统

下降开始

为使下降开始，飞行员要：

- 转动高度选择钮，来设定放行的高度。
- 按入高度选择钮。
 - 如飞机尚未飞抵下降顶点，就会以一恒定的下降率立即下降，以便切入下降剖面。
 - 如飞机在或已过了下降顶点，就会以慢车推力，立即下降。

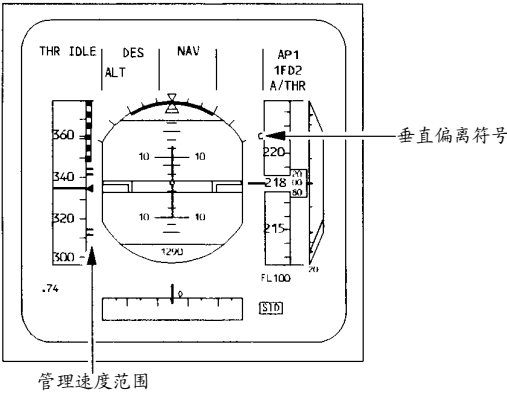
下降期间：

飞行员在 PFD 的高度带和“进展”页上会看到垂直偏离符号(VDEV)，便于监控飞机在计算的下降剖面中的垂直位置。

DES 方式接通时，在以下情况下，飞机有可能偏离下降轨迹：

- 遇到未预计到的风的情况或，
- 防冰开或，

R —修改了横向飞行计划。



PFD 显示
管理下降方式。

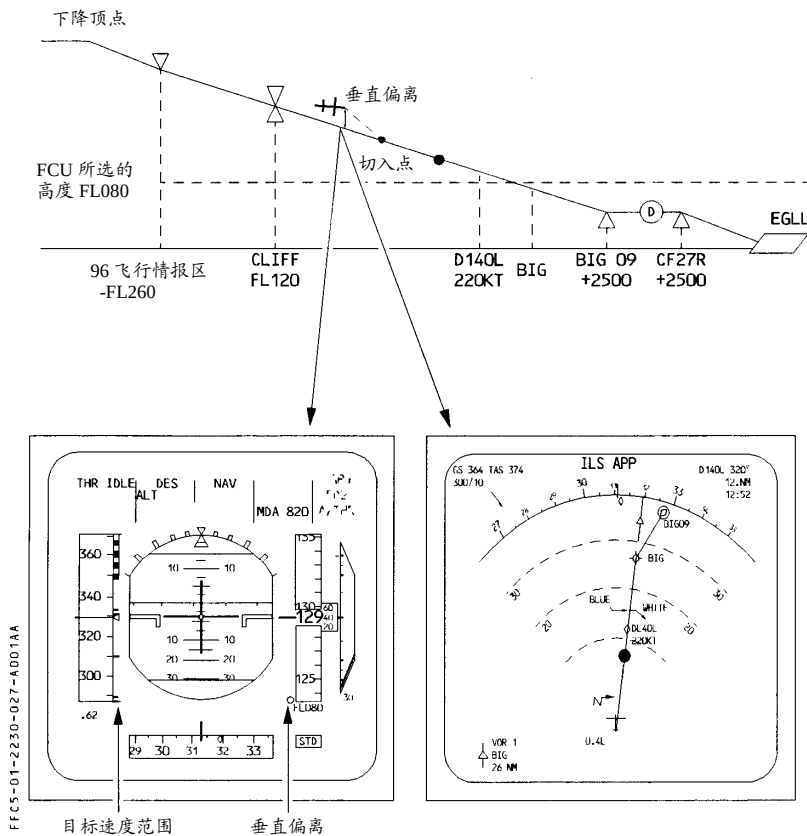


进展页上所显示的
垂直偏离值

当速度是管理时，PFD 显示的管理速度范围，允许正常下降速度目标在范围内 (限制在±20 海里)变化。

PFD 显示相应的垂直偏离，ND 显示的飞行计划上有  切入点。此符号表示系统预计飞机切入下降剖面的位置。

R



 A340-600 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30	P28
		顺序 001	修订 23

—飞机高于下降剖面:

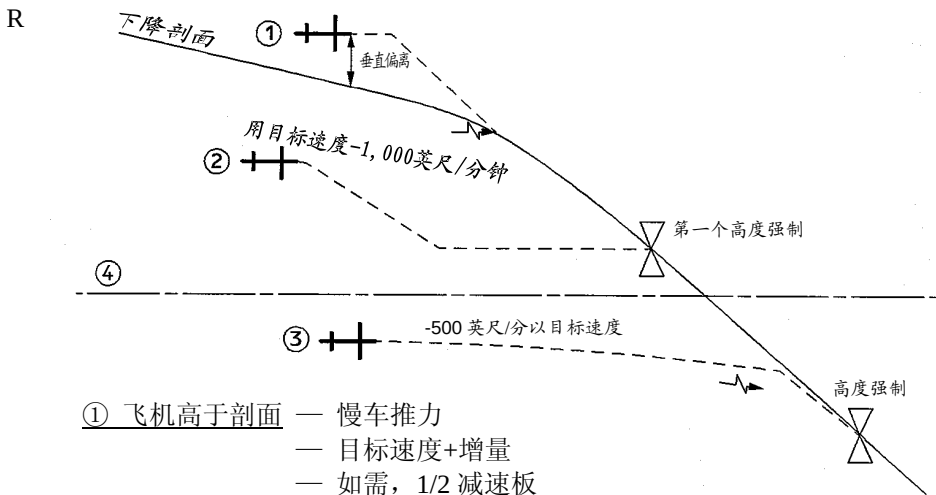
如飞机高于下降剖面, 速度将会向管理速度范围的上限变化。如速度抵达上限, 飞机将保持此速度, 但会偏离剖面(自动推力在慢车位)。

导航显示器会沿着飞行计划显示虚拟的航路点  (切入点)。该虚拟的航路点假设, 飞机将会回到剖面通过使用:

- 慢车推力
- 伸出 1/2 减速板
- 经济速度加增量(直到切入剖面)。

任何时候当预计切入点接近强制航路点时, PFD 和 MCDU 就会显示“放减速板”信息。

注: DES 方式接通时, 放减速板不一定会增加下降率。仅在飞机高于轨迹时才会增加下降率。



- ② 和 ③ 飞机低于剖面 — 速度方式
— 目标速度

- ④ FMGS 选择最高值 — 最大下降速度限制高度或
高于目的地机场标高 5000 英尺。

 A340-600 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30	P29
		顺序 001	修订 25

— 飞机低于下降剖面

如飞机低于下降剖面，在飞机到达下降剖面之前，其速度将保持在目标速度。

显示在导航显示器上的切入点是根据以下假设的：

- R
- R
- R
- R
- R
- R
- R
- 如果飞机高于最大下降速度限制高度，并且目的地标高是+5000 英尺：FMGS 保持 V/S= -1,000 英尺/分钟和目标速度，直到飞机达到高度强制或切入剖面。
 - 如果飞机低于最大下降速度限制高度，或高于目的地机场标高 5000 英尺飞行：FMGS 会保持恒定的-500 英尺/分钟，直到飞机到达强制高度或切入剖面。

 A340-600 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30	P30
		顺序 001	修订 25

—在强制点平飞:

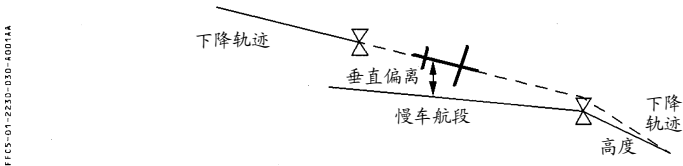
- 如飞机在 ALT CSTR 平飞，DES 方式就会待命并保持待命直到飞机飞过强制点，然后再次接通(如 FCU 上所设定的高度低于强制高度)。
- 如 FCU 上所选高度是强制高度，飞行员可通过转动高度选择钮并将其按入，继续下降。这可待命 DES 方式，当飞机过强制航路点时，会再次接通上述方式。

—等待中的制导:

就在飞机进入等待航线前，速度目标成为等待速度。在等待航线中，“DES”方式指令 V/S= -1000 英尺/分钟，而自动推力保持等待速度。如在等待期间，飞机飞抵下一个高度强制，飞机就会在该高度平飞。为了在下降剖面上进行适当的定位，垂直偏离是以飞机假定要飞过退出定位点的高度为基础的。

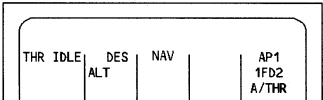
—太陡轨迹:

当飞行管理计算机预计用计划的速度及 1/2 减速板伸出的状态飞行时，也不可能满足航段两端的两个高度强制点，该航段称之为“太陡轨迹”。MCDU 显示“TOO STEEP PATH”字样，飞行管理计算机不会为“太陡轨迹”航段所包括的航路点提供预报。当飞机飞抵太陡轨迹航段始端时，FM 用太陡轨迹航段末段的慢车航段，来重新计算垂直偏离。



—FMA 显示

- 当 DES 方式接通时，系统待命 ALT 并在 PFD 高度带上显示适用的目标高度。
- 如预报的下一平飞高度是强制高度，显示在 FMA 第二行的 ALT 字样呈洋红色，PFD 高度带的下部显示洋红色的强制高度。
当 ALT CSTR(绿色)接通时(飞机在 ALT CSTR 飞行)，系统会以蓝色待命 DES。当飞机遇强制时，DES 方式会再次自动接通。
 - 如预报的下一平飞高度是 FCU 设定的高度，显示在 FMA 上的 ALT 字样是蓝色的，在 FCU 上所选高度在 PFD 以蓝色显示。



典型的，DES 方式时的 FMA 显示

 A340-600 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30 P31
		顺序 100 修订 16

开放下降方式(OP DES)

OPEN DESCENT 方式是一种选择方式。此方式与 AP/FD 的俯仰方式一起保持速度/马赫(选择或管理), 而自动推力(如工作)则保持慢车推力。最后进近阶段不能使用此种方式。

接通条件

仅在符合以下条件时, 才能接通 OPEN DES 方式:

- 飞机已在空中超过 5 秒钟。
- LAND 方式未接通。
- FCU 所选高度低于当前高度。

OPEN DES 方式的接通是通过:

- 拉出高度选择钮。

注: 当 “OPEN DES” 接通时:

- FMA 显示 “OPEN DES”。
- FCU 上的管理的 LVL/CH 点灯熄灭。
- 系统待命 ALT 方式。

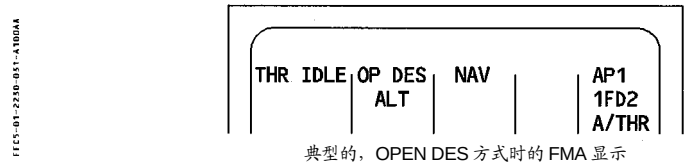
解除条件

以下任一种情况可解除 OPEN DES 方式:

- 人工接通另一垂直方式。
- 选择高于目前高度的高度。V/S(FPA)方式接通, 并保持当时的 V/S(FPA)。如果在转回 V/S 后五秒钟内, 飞行员没有预期的动作来确认目标高度的变化就会有三声咔嗒声音响警告, V/S (FPA) 的数值会被白色边框框起并闪烁十秒钟。

制导系统

OPEN DES 接通时俯仰控制保持目标速度/马赫数, 自动推力保持慢车推力(或飞行员人工保持慢车推力)。



 A340-600 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30	P32
		顺序 100	修订 21

高度获得方式(ALT *、ALT CSTR *、ALT CRZ *)

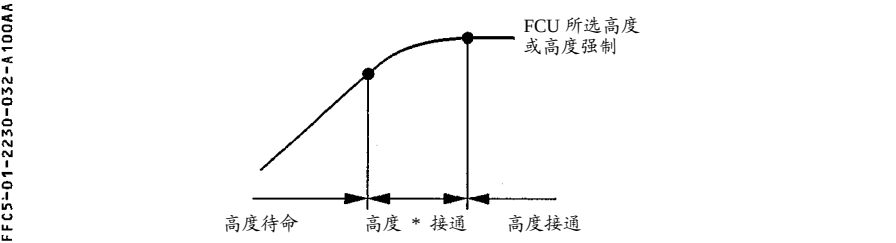
ALT *方式制导飞机获得 FCU 所选高度。
 ALT CSTR *制导飞机获得由 FM 提供的高度强制。
 ALT CRZ *制导飞机获得在 FCU 所选的及在 MCDU 进展页所显示的巡航高度。
 一旦飞机飞抵某高度，ALT 或 ALT CSTR *或 ALT CRZ 等高度方式就会接通。

待命条件

ALT *或 ALT CSTR *或 ALT CRZ *等高度方式可内部接通。为此，飞行员看不到任何显示。

接通条件

当飞机飞抵由飞机垂直速度(其他参数中)所定义的高度截获区时，该方式就会接通。



注： 400 英尺以下，起飞或复飞方式接通，ALT *和ALT CSTR *方式不能接通。

解除条件

- 一通过高度选择钮在 FCU 上选择高度，高度变化超过 250 英尺，接通 V/S 方式，并保持当时的 V/S。
 在转换到 V/S（FPA）之后五秒钟内，飞行员没有以下动作来确认目标高度的变化。
 - 一拉出 ALT 旋钮或
 - 一设置新的 V/S（FPA）或
 - 一按压 FCU 上的高度按钮，
 就会听到三声咔嗒声音响警告，V/S（FPA）被白色边框框住 10 秒钟。
 - 一如 FCU 上的高度改变超过 250 英尺，接通另一垂直方式。

 A340-600 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30 P33	
		顺序 100	修订 18

制导系统

ALT*模式有一个内部的 V/S 制导，它是由当时高度和目标高度之间的差直接决定的。

- R ALT*和 ALT CSTR*方式有内部保护。当速度达到 VLS 或 VMAX 时(VLS
- R 或 VMAX 变成优先目标)保护会减小垂直速度。
- 当高度偏差小于 40 英尺时系统自动切换到 ALT(高度保持)。

注：—如果在 ALT*期间气压调定改变了，可能会导致超出 FCU 的目标高度，这是因为现时的高度值发生了变化。然而 ALT*模式将允许重新达到 FCU 高度。

—对于装备有 QFE(场压)选装件的飞机，在 ALT CSTR*中从 STD 切换到 QFE (或相反)会改变目标值，并且如果目标值变化为 250 英尺或以上时可能会转换到 V/S。

 A340-600 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30	P34
		顺序 100	修订 24

高度保持方式 (ALT/ALT CST/ALT CRZ)

ALT 方式保持一个目标高度。这一目标高度或者是 FCU 选择的高度(ALT, ALT CRZ)，或者一个由 FM 给出的一个 ALT CSTR。

待命条件

任何时候当飞机向目标高度爬升或下降时 ALT 方式即自动待命。

R 注: ALT 方式仅在当前高度和FCU 所选高度差值至少 250 英尺时待命。

- 当 ALT 已待命，FMA 在第二行显示 ALT 信息：
- 当目标高度是 FCU 选定的高度时，为蓝色；
 - 如果目标高度是一个高度强制时，为洋红色。

接通条件

- 在下列时候 ALT 方式接通：
- 当前高度与目标高度之差小于 40 英尺且 ALT*接通；
 - 或当 FCU 的 ALT 按钮被按下时。

解除条件

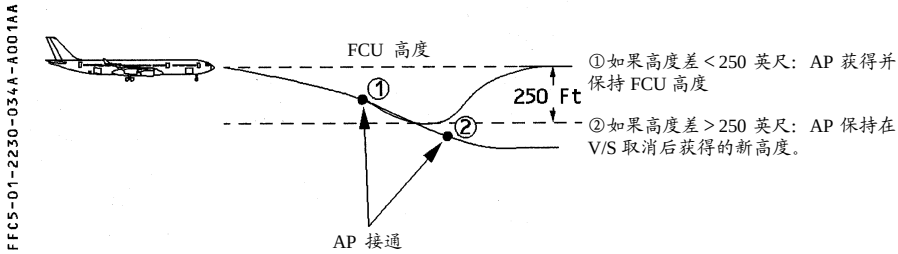
当任一其他垂直模式接通时 ALT 方式即脱开。
ALT 按钮不能用来断开 ALT 方式。

制导系统

- ALT 方式保持的高度是其接通时记忆的高度。它不受气压基准的改变或气压修正的改变而影响。
- ALT 接通时，如果它是 FCU 高度 FMA 显示 ALT 绿色，或者如果它是高度强制，则 FMA 显示 ALT CSTR 绿色。

 A340-600 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30	P34a
		顺序 001	修订 24

- 如果 FD 已经接通在 FCU 选定的高度上的 ALT 模式时 AP 接通。
- 当当前高度在 250 英尺以内时，AP 获得并保持该 FCU 高度，或
 - 当当前高度超出 FCU 高度 250 英尺，AP 指令飞机改平并保持当时的高度。

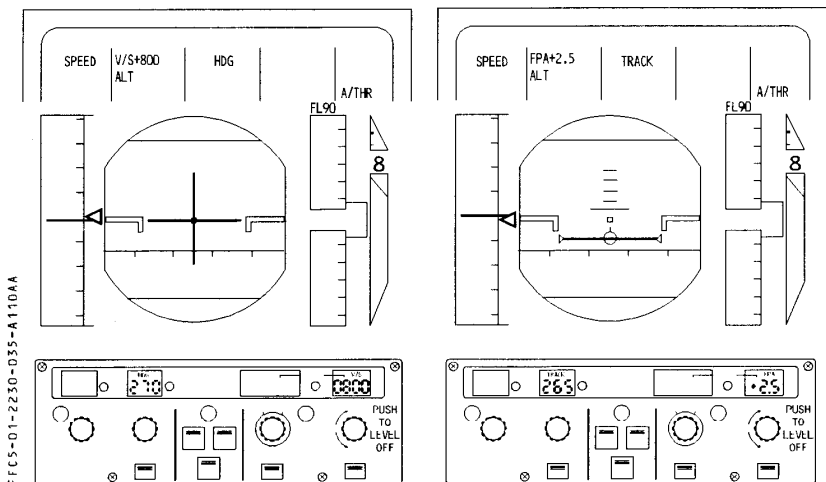


 A340-600 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30	P35
		顺序 110	修订 10

垂直速度模式—飞行轨迹角模式 (V/S - FPA)

V/S - FPA 是一种选择的方式。它获取并保持在 FCU 的 V/S - FPA 窗口显示的垂直速度或飞行轨迹角。

FCU 上的 HDG、V/S、TRK、FPA 按钮允许飞行员选择任一类参考用于制导及 PFD 上的显示。



接通条件

飞行员可以人工接通该方式，如下：

- 拉出 V/S FPA 选择旋钮(离地后至少 5 秒钟)或者按入该旋钮立即改平 (V/S=0)。
- 如果 AP 和 FD 原来没有接通，接通 AP 和/或 FD(AP/FD 接通基本方式)。
- 在 ALT 方式时选择一个不同的高度(离现时高度 250 英尺以上)。
- 在 DES OPEN DES 方式时选择一个高于现时高度的高度。
- 在 CLB OPEN CLB 方式时选择一个低于现时高度的高度。

该方式自动接通：

- 如果没有其他垂直方式被接通，离地后 5 秒钟；
- G/S*或 G/S 方式失去时；
- FINAL 方式失去时；
- LOC*或 LOC 方式失去时；
- 当 DES 方式已接通，NAV 方式失去时；
- 在 DES 方式中失去垂直飞行航迹时。

 A340-600 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30	P36
		顺序 001	修订 10

V/S - FPA 方式接通时， V/S 或 FPA 当时目标在 FMA 上显示为绿色。

解除条件

飞行员可以通过下列方法人工解除 V/S 方式：

—拉出或推入高度选择旋钮；

—一起始复飞

V/S 方式自动解除：

—飞机达到 FCU 高度时，或者

—G/S*接通时。

制导系统

FMGC 俯仰方式制导飞机到目标 V/S 或 FPA。相应的 A/THR 方式为 SPEED 或 MACH。FMA 显示 V/S (FPA)。

V/S (FPA)制导优先于速度制导。如果选择的目标 V/S 或 FPA 太高(相对于当时的推力状况和速度)，FMGC 将制导飞机至该目标 V/S 或 FPA，但飞机也将加速或减速。当速度达到允许的限制，V/S 或 FPA 就自动地减小以维持该最小(或最大)速度限制。(也请参见转换方式)。

 A340-600 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30 P37	
		顺序 100	修订 16

方式转换和自动速度方式保护

有多种方式转换类型，每一种都遵循一个特定的逻辑，其叙述如下：

各横向方式、垂直方式和管理速度剖面之间的相互作用

- 当 NAV 方式接通时：
FMGS 制导飞机沿飞行计划飞行并且考虑了与飞行计划相关的航路点的强制。结果是，CLB 和 DES 方式可用。
- 当 NAV 方式没有接通时：
FMGS 认为飞行计划没有被遵循就会忽视与飞行计划航路点相关的所有速度和高度强制。结果是垂直 CLB 和 DES 方式不可用，并且管理速度剖面忽视这些速度强制。

结果是：当 NAV 方式解除时(人工或自动地)

- 当接通 CLB 方式时，转换到 OPEN CLB。
 - 当接通 DES 方式时，转换到 V/S 方式，并保持当时的值。
 - 速度和高度强制被忽视(但限制速度仍被保持)。
 - 在 NAV 方式解除而 OPEN CLB 或 V/S 接通时，横向方式被白色边框框住 10 秒钟。垂直方式被白色边框框住。五秒钟内没有被以下行动之一确认 NAV 方式解除：
 - 新的 FCU 高度目标
 - 改平
 - 垂直速度选择
- 然后就会有三声咔嗒声音响警告。

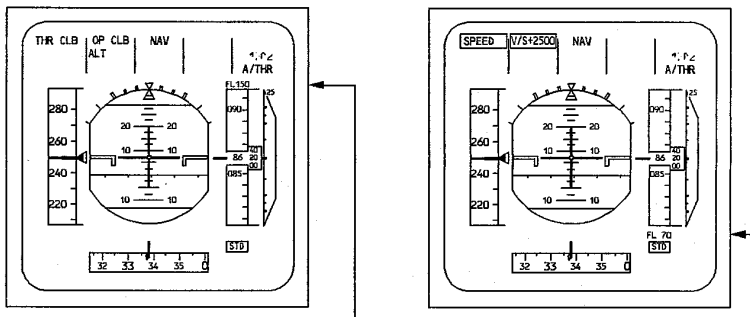
 A340-600 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30	P38
		顺序 100	修订 21

由于 FCU 高度改变而引起的方式转换

1. OPEN 方式接通时，飞机向 FCU 上调定的高度爬升或下降。如果飞行员把 FCU 的高度调到和现用开放方式不相容的一个目标高度，方式转换发生，V/S (FPA)方式接通并且保持当时的 V/S (或 FPA)值。

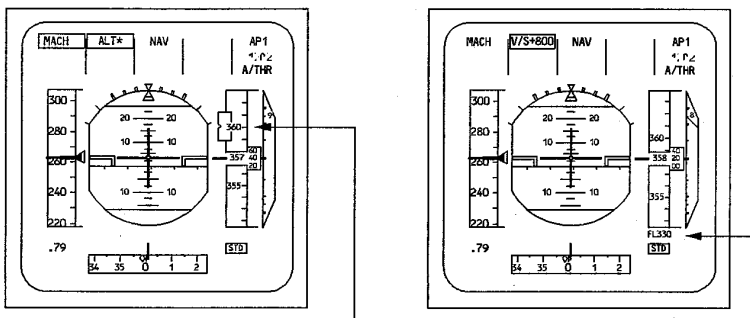
这种转换适用于 CLB, OPEN CLB, DES, OP DES, 如：从 OP CLB 转换到 V/S。

FFCS-01-2230-038-A100AA



2. 如果当时接通的是 ALT*, 目标高度的变化大于 250 英尺时，V/S (FPA)方式接通并且保持当时 V/S 或 FPA。同样也参见方式转换表。

FFCS-01-2230-038-B100AA



如果在转换到 V/S (FPA) 后五秒钟内，飞行员没有通过下列措施确定目标高度的转换：

- 拉出高度旋钮，或
- 设定新的 V/S (FPA)，或
- 按压 FCU 上的高度按钮，

就会听到三声咔嗒声音响警告，并且 V/S (FPA) 被白色的边框框住 10 秒钟。

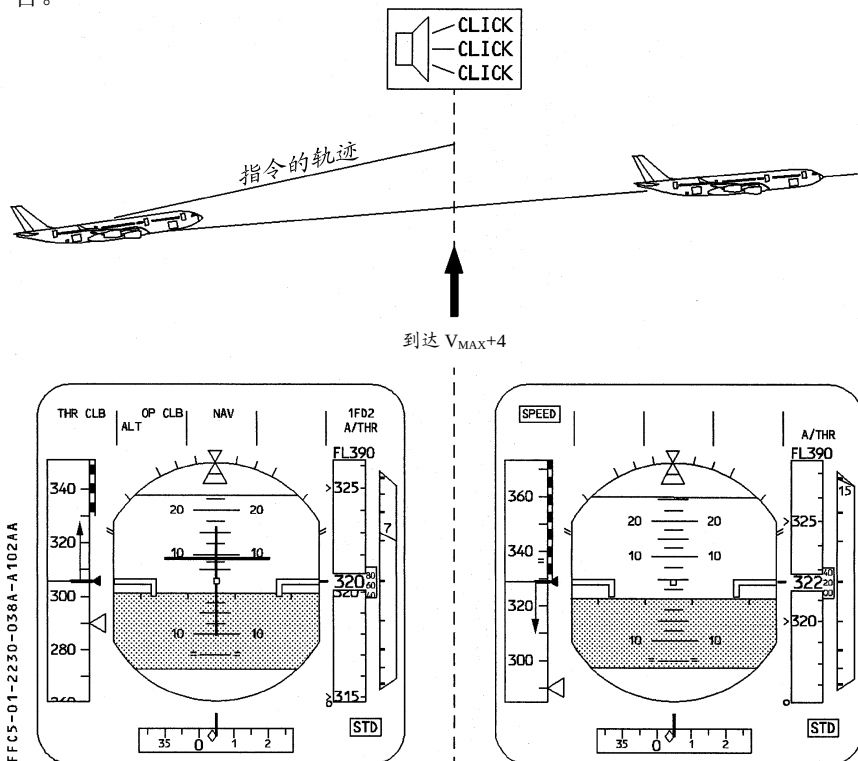
 A340-600 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30	P38a
		顺序 102	修订 21

自动速度方式保护

爬升时，FD 接通在开放方式，自动驾驶仪未接通

如果 FD 管理爬升或开放爬升方式接通，飞行员不跟指引杆保持指令的爬升(俯仰太低并且自动推力在最大爬升推力)，飞机加速。

当 $V_{MAX}+4$ 达到时(V_{MAX} 是 V_{MO} , V_{LE} 或 V_{FE})，两部 FD 断开。如果自动推力工作，回到“速度”方式，并减推力恢复速度目标。听到三声音响警告。



 A340-600 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30 P39
	顺序 102	修订 21

自动速度方式保护

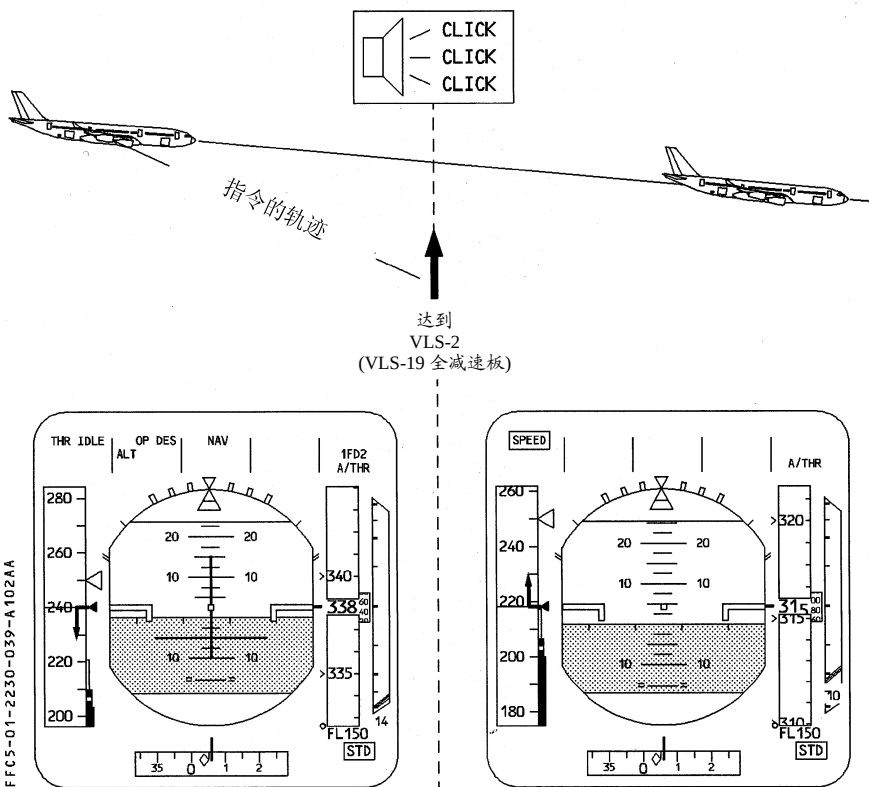
两部 FD 接通 “开放下降” 方式，AP 没有接通

R 如果两部 FD 都接通在“管理下降”或“开放下降”方式并且如果飞行员不跟随 FD 指引去保持指令的俯仰，飞机减速(下降率不够，自动推力在“慢车”)。

R 当达到 VLS-2 时两部 FD 断开。(如果减速板放出，根据减速板位置，FD 在 VLS-2 和 VLS-19 之间断开)。

自动推力如工作，转换到“速度”方式，并加大推力以恢复目标速度。听到三声音响警告。

R

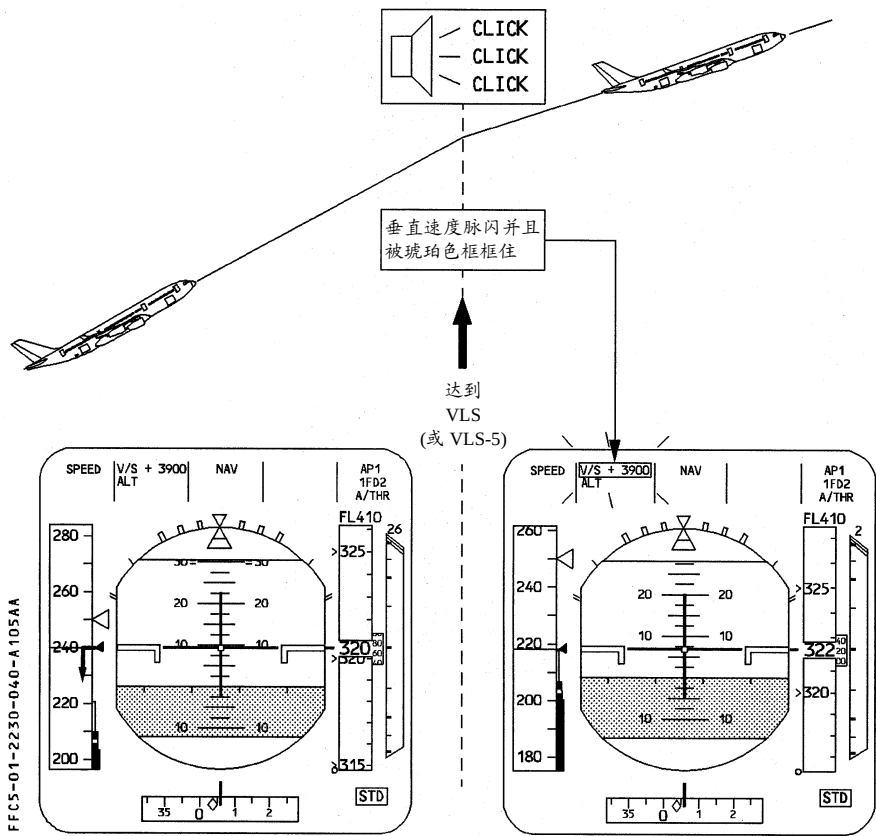


 A340-600 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30	P40
		顺序 105	修订 24

在垂直速度方式中的自动速度保护

爬升中

当 V/S 方式接通爬升时：如果选择的 V/S 太大(相对于推力状况和速度)，FMGS 保持目标 V/S 但空速减小。当达到 VLS(或如速度目标是 VLS 时为 V_{LS-5})，AP 暂时放弃 V/S 目标，并自动减小垂直速度以保持 VLS。如果 FPA 方式在 FPA 目标过大时使用同样适用。



V/S 方式保持接通。

在 FMA 上，V/S 目标是琥珀色的并被框住，V/S 值脉闪，而且有一声音响。

注： 仅用 FD 杆飞时 (AP 断开)，FMGS 调节俯仰杆可以保持 VLS。但是，无音响警告且 FMA 上显示的 V/S 目标保持不变。

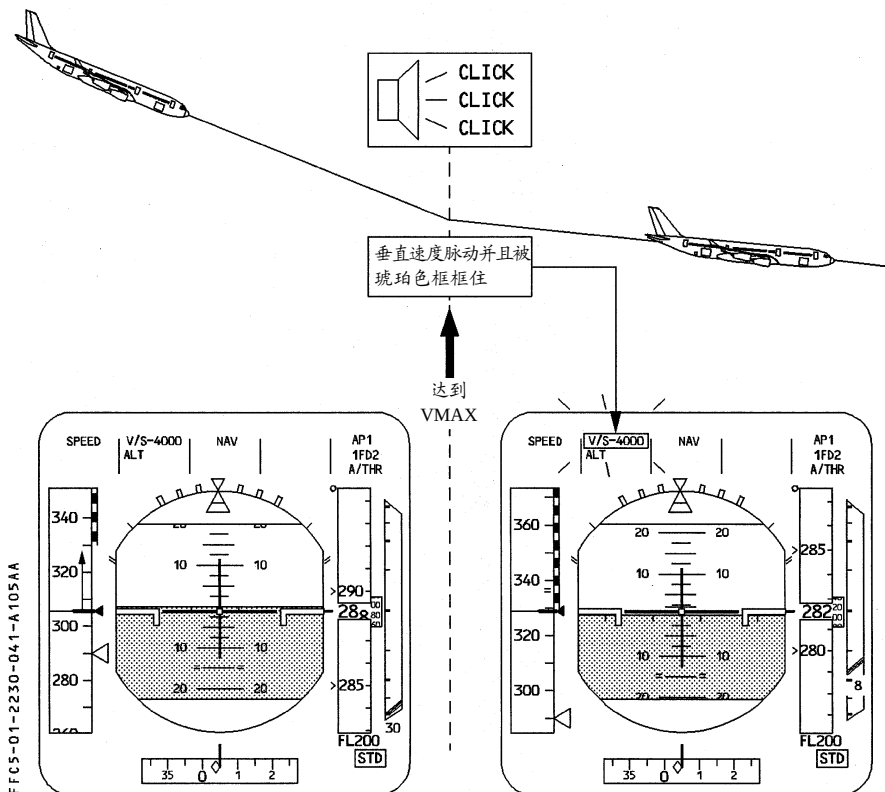
 A340-600 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30	P41
		顺序 105	修订 24

在垂直速度方式中的速度自动保护

下降中

V/S 方式接通下降时: V/S 值过大(根据推力和速度), FMGS 保持目标 V/S, 但飞机增速。当达到 VMAX (VMO 或光洁形态的 VLE, 或 VFE+4KTS) 时, AP 暂时放弃 V/S 目标, 并自动减小垂直速度保持 VMAX。

如果 FPA 目标过大时使用 FPA 方式也同样适用。



V/S 方式保持接通。

在 FMA 显示被琥珀色框框住的 V/S, V/S 值闪亮, 而且有一声音响。

注: 仅用 FD 杆飞时 (AP 断开), FMGS 调节俯仰杆可保持 VMAX。但是, 无音响警告且 FMA 上显示的 V/S 目标保持不变。

 A340-600 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30	P42
		顺序 001	修订 23

方式转换

由于 FCU 高度改变引起的转换

条件	动作	结果
OP CLB 已接通 CLB 已接通	FCU 选择的高度调到低于飞机高度	V/S – FPA 方式接通并保持当时的 V/S –FPA
OP DES 已接通 DES 已接通	FCU 选择的高度调到高于飞机高度	
ALT*为现用	改变 FCU 选择的高度 (大于 250 英尺)	

由于 NAV 方式的失去而引起的转换

条件	事件	结果
CLB 已接通	横向导航失去: NAV	OP CLB 接通
DES 已接通		V/S 接通

R 当 FD 指令不被执行时出现速度保护(AP 未接通)
R

条件	事件	结果
. 仅(无 AP)FD 接通 . OP DES 或 DES 接通 . A/THR 工作(慢车)	IAS=VLS-2 如果减速板放出在 VLS-2 和 VLS-19 之间	FD 杆失去 A/THR 自动接通, 并以 SPD 方式工作。 推力加大, 目标速度重新获得。
. 仅(无 AP)FD 接通 . CLB 或 OP CLB 接通 . A/THR 为现用(爬升推力)	IAS=Vmax+4 VMAX=VFE 或 VLE 或 VMO/MMO	FD 杆失去 A/THR 自动接通, 并以 SPD 方式工作。 推力加大, 速度目标重新获得。

由于过大 V/S 速度保护

条件	事件	结果
. 爬升时所选的 V/S 或 FPA 过大	IAS=VLS (或 VLS-5, 如果目标=VLS)	所选 V/S(或 FPA)目标被临时放弃以保持爬升时 VLS, 或下降时 VMAX
. 下降时所选的 V/S 或 FPA 过大 . 光洁形态	IAS=VMAX	
. 下降时所选的 V/S 或 FPA<0 过大, 并且 . 非光洁形态	IAS=VMAX	

 A340-600 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30	P42a
		顺序 105	修订 25

增强方式转换提示

遇到以下情况或方式转换，触发三声咔嗒声警告：

- 在 ALT*方式基础上选择 V/S
- 在 SRS 方式基础上选择 SPD
- 当爬升至一个限制高度时由于机组横向操作导致 CLB 转变为 OP CLB
- 基于 ALT 目标的转换，从 ALT*转换到 V/S
- 在 OPEN 方式下 FD 断开
- 当没有保持 V/S-FPA 目标值时，FMA 提示显示
- 飞行剖面失去时，从 CLB 转换到 OP CLB
- 在基本方式下，FD 自动重新接通。
- 在飞行计划失去时从 DES 转换到 V/S
- 在 NAV 失去时，从 FINAL DES 转换到 V/S
- 当选择高度穿越当前高度时，转换到 V/S
- 在基本横向方式下 FD 自动重新接通
- 在 NAV 失去时，从 NAV 转换到 HDG

R

 A340-600 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30	P43
		顺序 001	修订 21

自动驾驶仪/飞行指引仪公共方式

概述

这些方式被称之为“公共”是因为它们与横向和垂直轴都有关。

AP/FD 的公共方式是：

- 在起飞时：与 SRS 垂直方式有关的跑道/跑道航迹
 - 在进近中：ILS 进近(LAND)或非 ILS 进近(FINAL APP)；
 - 在复飞中：与 SRS 垂直方式有关的复飞航迹。
- 这些方式在两根轴上同时接通。

公共方式		垂直	横向
起飞		SRS	RWY RWY TRK
进近 方式	ILS 进近	G/S* G/S	LOC* LOC
		LAND、FLARE、ROLL OUT	
	非 ILS 进近	FINAL	APP NAV
复飞 (GA)		SRS	GA TRK

起飞

起飞方式结合了速度基准系统 (SRS)的垂直方式和 RWY 横向方式。

两者是同时接通的，但它们可以被分别解除。

起飞方式可用：

- 在起飞滑跑中以及跟踪 FD 的起始爬升阶段；
- 离地后 5 秒钟使用 AP。

 A340-600 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30	P44
		顺序 105	修订 24

SRS(速度基准系统)

SRS 方式是以 SRS 制导法则定义的速度来控制俯仰，使飞机沿垂直平面中的一条轨迹飞行。

—接通条件

当推力手柄被调定在 TOGA 档或 MCT/FLX 档或减推力 (⏏)，在下列条件下 SRS 方式自动接通：

- V2 已在 MCDU 性能起飞页中输入。如果没有输入 V2，V/S 方式在离地后 5 秒钟按当时值接通。
- 缝翼已伸出。
- 飞机在地面至少已 30 秒。

—解除条件

SRS 方式断开：

- 自动地，在加速高度(ACC ALT)，或如果 ALT*或 ALT CST*方式接通(RA 400 英尺以上)。
- 如果机组接通另外的垂直方式。
- 如果机组在 SRS 方式选择了速度：SRS 回到 OP CLB 方式，并听到三声咔嗒声警告。

注：单发情况下，SRS 方式不能在 EO ACC ALT 自动断开。参考单发程序。

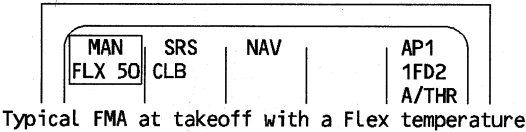
—制导

在 SRS 方式下，正常发动机状态，飞机保持速度目标相当于 V2+10KTS，当 FMGS 探测到一个发动机故障时，目标速度为 V2 或当时速度，以大为准则，但不能大于 V2+15KTS。

制导法则也包括：

- 姿态保护以减小起飞时飞机上仰(最大 15 度，或风切变时 22.5 度)
- 飞行轨迹角保护确保 0.5 度的最小爬升梯度。

注：如在起飞过程中飞行员不小心在 FCU 上调了一个低于当时高度的高度，在飞行员做了其它动作前飞机保持 SRS 方式。



FFCS-01-2230-044-A105AA

 A340-600 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30	P45
		顺序 100	修订 10

跑道(RWY)

RWY 方式有两个子方式:

- RWY 方式如果 LOC 信号可用, 在起飞滑跑和起始爬升(直至 30 英尺无线电高度)过程中发出横向制导指令。
- RWY TRK 方式, 使飞机保持方式接通时(30 英尺 RA)航迹的横向制导指令。

—接通条件

RWY 接通条件为:

—SRS 方式接通要求的条件:

- V2 已在 MCDU PERF TO 页中输入
- 缝翼伸出。
- 飞机已在地面至少 30 秒。

—飞机正在接收 LOC 信号, LOC 的偏差小于 1/2 个点。

—飞机的航向在 ILS 航道的 20 度以内。

—如有 ILS 航道, 与现用飞行计划中选定的起飞机场跑道的航向相同。

如果 NAV 方式没有接通(起飞前 NAV 没有待命), 在 30 英尺 RA 时 RWY TRK 方式自动接通。

—解除条件

RWY 方式解除的条件是:

—在低于 30 英尺 RA 时 LOC 信号失去或者飞机航向和跑道航向相差 20 度以上。

—另一个横向方式已接通。

注: 如果起飞的跑道没有 ILS 或 ILS 反航道已被选择, RWY 方式不可用, PFD 不显示偏航杆, FMA 上也没有“RWY”。

—制导

—当飞机在地面时, RWY 方式使用 LOC 信号把飞机制导在跑道中线上。PFD 显示 FD 偏航杆。

FMA 显示 RWY。

—RWY TRK 方式制导飞机在方式接通时飞机正飞的航迹上。

FD 显示传统的制导指引针, FMA 显示 RWY TRK。



RWY 方式接通的典型 FMA

 A340-600 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30	P46
		顺序 001	修订 24

进近

该飞机可以实施两种类型的进近：

- ILS 或 LOC 进近
- 非 ILS 进近(VOR/DME、VOR、NDB、RNAV)。

- R 飞行员使用 ARRIVAL 横向修正将这些进近输进飞行计划。FCU 上的 APPR 按钮用于待命与输进飞行计划的进近有关的制导方式。
- 对于 ILS 进近，制导方式为 LOC 和 G/S。
 - 对于非 ILS 进近，制导方式为 APP NAV 和 FINAL (FINALAPP)。

ILS 进近

ILS 进近方式包括下列方式：

垂直方式	横向方式
G/S*(截获)	LOC*(截获)
G/S(跟踪)	LOC(跟踪)
公共方式 LAND—FLARE—ROLL OUT	

当飞行员按压进近按钮并且接通的条件已具备时，这些方式的出现顺序是自动进行的。

选择

- 通过按压 FCU 进近按钮选择 ILS 进近，并且
- 在飞行管理飞行计划(进场页面)中已输入了一个 ILS 进近或只是跑道或无进近并且在 MCDU 上已调好 ILS 频率；或者
 - 两个无线电管理面板都调到 NAV 位且分别输入了 ILS 频率和航向。

注： 当到目的地的直接距离小于 300NM 时 ILS 的频率将被自动调谐。

 A340-600 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30 P47	
		顺序 100	修订 14

检查进近制导信息

如果飞行员在飞行计划中输入了非 ILS 进近, 然后使用 RAD NAV 页面人工输入 ILS, MCDU 显示 CHECK APPR GUIDANCE。这个信息提醒飞行员可用的 APPR 制导方式是 APP NAV 和 FINAL。

FFCS-01-2230-047-A100AA

1

2

3

4

5

6

RADIO NAV

VOR1/FREQ FREQ/VOR2

OL/111.20 111.20/OL

CRS CRS

259 259

ILS /FREQ

OLW/109.5

CRS

259

ADF1/FREQ FREQ/ADF2

L J/L J L J/E J

CHECK APPR GUIDANCE

IR

NR

SR

AR

SR

OR

示例: 虽然在飞行计划中已选择了 VOR 进近, OLW 是在 RAD NAV 页面上人工输入的。

LOC 和 G/S 方式的待命条件

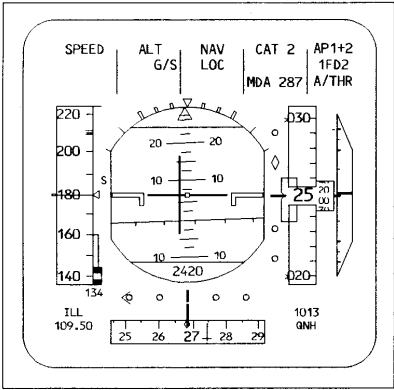
飞行员通过在 FCU 上按下 APPR 按钮待命 APPR 方式(在 FMA 上 LOC 和 G/S 兰色), 其条件是:

- 选择了 ILS 进近,
 - 飞机高于 400 英尺 RA,
 - ILS 可用,
 - 复飞或起飞或最后方式没有接通,
 - 两部接收机都已输入相同的 ILS 频率和航道。
- FMA 上显示兰色的 LOC 和 G/S。当条件满足时, 两个方式都将自动接通。
- 第二部自动驾驶仪可以接通。
- 在 FMA 上显示当时的着陆能力。

LOC 和 G/S 方式的解除待命条件

- R
- ILS APPR 方式被解除待命的条件是飞机高于 400 英尺并且已满足下列条件之一:
- 飞行员按压 APPR 按钮: LOC 和 G/S 方式均解除待命。
 - 如果 LOC 方式接通, HDG/TRK 方式就接通; 如果 G/S 方式接通, V/S 或 FPA 方式就接通。
 - 飞行员按压 LOC 按钮: 只有 G/S 方式解除待命, 并且:
 - 如果 G/S 方式接通, 那么 V/S 或 FPA 方式就接通。
- R
- 飞行员拉出 HDG/TRK 选择旋钮。
- R
- 飞行员接通复飞方式。

 A340-600 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导		1.22.30 P48
	顺序 110	修订 25	



LOC 和 G/S 已待命

LOC 和 G/S 方式接通条件

当 ILS 截获的条件已满足：
—LOC*方式接通，并且
—G/S*方式接通(对于这种 G/S 接通的标准不要求无线电高度表有效)。
FMA 显示绿色的“LOC”或“G/S*”或两者都显示为绿色。

然而在下列条件下 G/S*方式不能接通：

- LOC*方式没有接通，或者
- R —飞机高于下滑轨迹且其轨迹不穿越 ILS 的 G/S 波束。

当飞机在 LOC 轴线上建立了：
—LOC 方式接通，
—当飞机在 G/S 轴线上时 G/S 方式接通。
FMA 显示“LOC”和“G/S”绿色。

AP/FD 制导飞机沿 G/S 一直到 30 英尺，而沿 LOC 拉平和滑跑。

注： G/S*或 G/S 可在高于无线电高度表有效范围的高度接通(*TRT 式无线电高度表为 8000 英尺或科林斯式无线电高度表为 5000 英尺*)，但是 FMA 上显示的着陆能力将会反应出无线电高度表尚未进入有效范围(*仅 I 类直到无线电高度表工作*)。

 A340-600 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30	P49
		顺序 001	修订 21

解除条件

在下列条件下 LAND 方式解除：

- 复飞方式接通时；
- 当飞机在地面至少 10 秒自动驾驶仪断开时飞行员按压 APPR 按钮。

注：当飞机在 400 英尺或稍低于 400 英尺时，FMA 上未显示 LAND，着陆性能降级到 “I 类” 并且有三声咔嗒声。FMA 上显示 “I 类”，不能进行自动着陆。。

FLARE (拉平)方式

一旦飞机达到大约 55 英尺无线电高度(精确值随 V/S 变化)，

— FLARE 方式接通。

— FMA 显示绿色 FLARE。

在 45 英尺无线电高度，AP/FD 使偏航与跑道中心线对准，飞机在俯仰轴上拉平。如果自动推力为现用，推力自动减到慢车(参考 A/THR RETARD (自动推力减推力)方式)。

当两部 AP/FD 断开时，拉平方式断开。

主起落架接地后，自动驾驶仪(如接通)发送前轮放下指令。

对准跑道子方式

R 对准跑道是 LAND 的一种子方式可以在约 45 英尺使飞机轴与 ILS 航向对
R 准一致。对准跑道子方式不显示给机组。

R *注：对准跑道子方式通常就指 “摆正纵轴(DECRAb)” 功能。*

ROLL OUT (滑跑)方式

接地时，滑跑方式接通，并制导飞机沿跑道中心线滑跑。FMA 显示 ROLLOUT 绿色，PFD 显示偏航杆，没有 FD 指令杆。

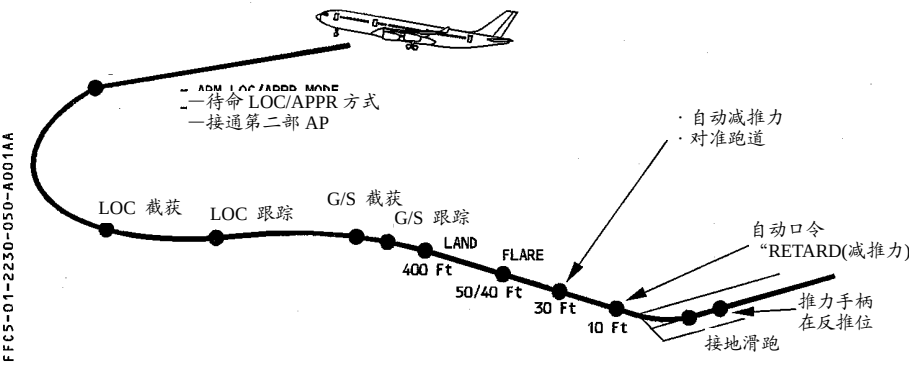
 A340-600 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30	P50
		顺序 001	修订 20

速度控制

自动推力工作时控制速度。进近速度目标(VAPP)由 FMGS 管理或由机组选择：

- 管理时，速度目标由 FMGS 计算并由机组通过 MCDU 修改。700 英尺 RA 时当前速度目标值由自动推力贮存，即使 FM 失效，也能确保稳定的速度制导。700 英尺以下在 MCDU 上任何新的 VAPP 或风的输入都对速度目标没有影响。
- 选择时，自动推力始终以 FCU 上所选速度作为目标的。

典型的 ILS 进近



自动着陆警告灯

低于 200 英尺 RA 且飞机在 LAND 方式时，出现下列情况，触发闪亮的 AUTO LAND 红色警告和三声咋嗒声音响警告：

- 低于 200 英尺 RA 时两部 AP 断开
- 在 LOC 方式偏移过量(15 英尺 RA 以上时 1/4 个点)或 GLIDE 方式中偏移过量(高于 100 英尺 RA 时 1 个点)。此外，在 PFD 上 LOC 和 GLIDE 指示器闪亮。
- 15 英尺以上 LOC 信号失去或 100 英尺以上 GLIDE 信号失去。PFD 上 FD 指针闪亮。LAND 方式保持接通。
- 两个无线电高度表之间指示的差大于 15 英尺。

着陆能力

每部 FMGC 根据计算机或传感器或功能的可用性计算自己的自动着陆能力 (参见 4.05.70)。

- 当 APPR 按钮被按入待命 ILS 进近方式时，FMA 显示“CAT1”、“CAT2”、“CAT3 SINGLE”或“CAT3 DUAL”信息。

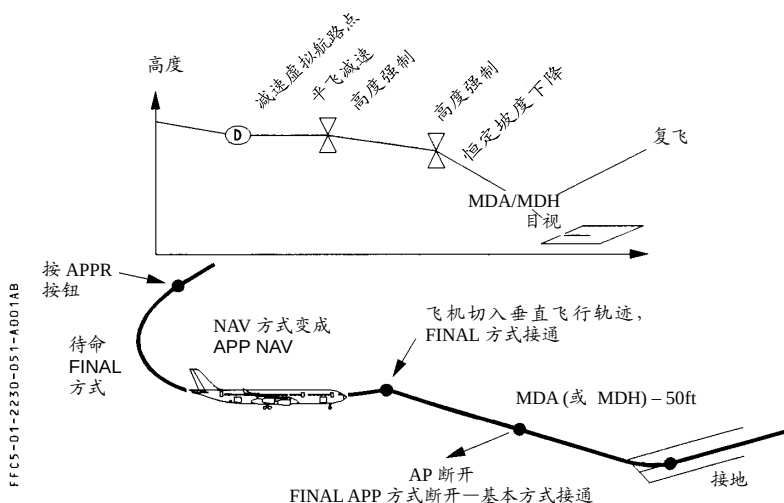
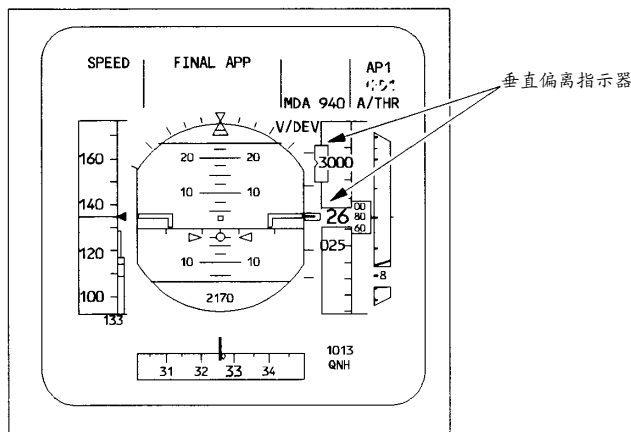
 A340-600 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30	P51
		顺序 001	修订 11

非精密进近方式

该方式在横向和垂直方向上制导飞机沿 FMGS 计算出的最后下降剖面到最低下降高度(MDA)或最低下降高(MDH)。

该方式用于实施飞行计划中输入的非 ILS 进近(VOR、VDR/DME、NDB、RNA...)。

R



FFCS-01-2230-051-A001AB

 A340-600 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30	P52
		顺序 001	修订 21

- 非精密进近包括下列管理方式：
- 用于横向制导的 APP NAV 方式
 - 用于垂直制导的 FINAL 方式

选择

如果非精密进近(VOR、VOR/DME、NDB、RNAV)已输入现用飞行计划，那么非精密进近制导方式可用。

待命条件

- 如果符合下列所有条件，飞行员按下 FCU 上的 APPR 按钮待命 APP NAV 和 FINAL 方式：
- 飞机高于 400 英尺 AGL。
 - 飞行计划有效(横向和垂直剖面)。
 - 现用飞行计划已经选择了一个非精密进近。
 - 复飞方式没有接通。
- FMA 显示兰色“FINAL”和“APP NAV”。
- 如果已接通了 NAV 方式，APP NAV 立即接通。

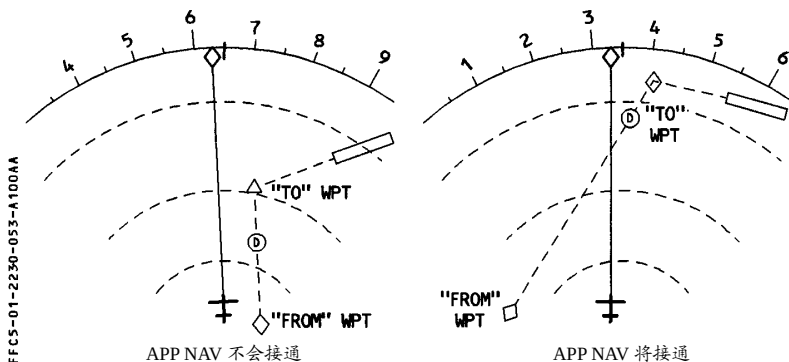
解除待命的条件

- FINAL 和 NAV 方式被解除待命，
- 如果飞行员按压 APPR 按钮，或
 - 如果飞行员按压 APPR LOC 按钮来待命 LOC 方式，或
 - 如果飞行员接通了复飞方式。

接通条件

- 相同条件下 APP NAV 和 NAV 方式接通：
- 如果 NAV 方式已接通，APP NAV 立即接通。如果 HDG/TRK 接通，当符合切入条件时(飞机航迹线必须切入飞行计划现用航段)APP NAV 接通。
- 在下列条件下 FINAL 方式接通：
- APPR 阶段为现用并且已飞越减速点，并且
 - APP NAV 接通，并且
 - 交叉航迹误差小于 1.5NM，并且
 - FINAL 已待命，并且
 - 飞机切入了垂直飞行轨迹的下降航段，或
 - 在 V/S(FPA)或 OP DES 方式，飞机切入了垂直飞行剖面的平飞航段而所选高度不同于此平飞航段的高度。

 A340-600 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30	P53
		顺序 100	修订 15



解除条件

在下列条件下 FINAL 和 APP FINAL 方式解除

- 如果飞行员按压 APPR 按钮(HDG V/S 或 TRK FPA 方式接通时)
- 如果飞行员按压 LOC 按钮(如果已选择 ILS 进近方式, LOC 方式待命, 否则 HDG V/S 或 TRK FPA 方式接通)
- R —如果飞行员拉出 HDG TRK 选择旋钮, FMGS 回到基本方式 HDG V/S 或
- R TRK FPA
- 到 MDA/MDH -50 英尺, 或没有输入 MDA/MDH 时 400 英尺 AGL 自动解除。
- 当复飞方式接通时。

注: 根据 FMGS 这个标准, 如果飞行员只断开 FINAL 方式而接通 V/S 或 FPA 方式, 那么 NAV 方式保持接通。

制导

FINAL 方式在垂直剖面上制导飞机到最低下降高度(或如果飞机有 QFE 选项则为最低下降高)。FINAL 方式具备下列功能:

- 在主飞行显示器上显示一个垂直偏离指示器(± 200 英尺)以及一个表示偏离下降轨迹的 VDEV 符号。
- 预测飞机继续下降的符号(在导航显示器上的兰色箭头)。
- 提供一个带内部垂直速度限制以避免垂直速度过大的、下降和最后进近航迹上使用的精密垂直制导。

如使用 APP NAV/FINAL 方式时接通自动驾驶仪, 到 MDA(或 MDH) -50 英尺时自动驾驶仪自动断开。

FD 方式回到基本的 HDG - V/S 或 TRK - FPA 方式。

 A340-600 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30	P54
		顺序 305	修订 22

警告

如果安装了 GPS PRIMARY 功能，那么在非精密进近中，GPS PRIMARY 功能失去，三声咔嗒声音响警告触发。

复飞(GA)

复飞方式综合了速度基准系统(SRS)的垂直方式和 GA TRK 的横向方式。

接通条件

如果在下列条件下，至少一个推力手柄被置于 TOGA 档就会接通 SRS/GA TRK 方式：

- 襟翼手柄至少在 1 档位，以及
- 飞机在飞行中，或者
- 飞机到达地面时间少于 30 秒钟(AP 断开，并可以在离地后 5 秒钟再次接通)。

FMA 显示绿色“SRS”和“GA TRK”。

R 在 SRS/GA TRK 方式时 FD 指令杆自动恢复。

R 如果 FPD-FPV 为进近选择，回到 FD 杆。

解除条件

—SRS 方式解除：

R 一自动地，在复飞加速高度(GA ACC ALT)或如果 ALT*或 ACC CST*方式接通(400 英尺 RA 以上)

R 一如果机组接通另外垂直方式

R 如果机组在 SRS 方式选择速度：SRS 回到 OP CLB 方式并听到三声咔嗒声警告。

R

注：单发情况下，SRS 方式不会在单发加速高度自动断开。
参考单发程序。

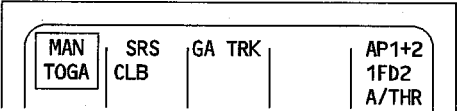
—当飞行员在 100 英尺 RA 以上断开 GA TRK，双 AP 形态时，在任一轴上复飞方式断开，会引起 AP2 断开。

 A340-600 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30	P54a
		顺序 100	修订 21

制导

- SRS 法则保持 GA 接通时的速度或 VAPP(以高的一个为准)。尽管如此，在发动机正常形态速度被限制在 VIS+25KT，单发故障时速度被限制在 VLS+15KT。到 ACC ALT，目标速度变成绿点速度。
- GA TRK 方式制导飞机沿着 GA 方式接通时飞机的航迹飞行。

1115-01-230-054-4 100A



复飞中典型的 FMA

 A340-600 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30	P55
		顺序 001	修订 10

自动推力

概述

自动推力(A/THR)是 FMGS 的一种功能，它包括 2 个独立的 A/THR 指令，每部 FMGC 一个。每一个指令能够通过四台发动机的接口组件和四台发动机的控制组件同时地控制四台发动机推力。只有一部 FMGC 控制现用的 A/THR，被称为“主控 FMGC”。

推力的控制方式：

—当 A/THR 现用时自动进行

—由飞行员人工控制。

当 FCU 的 A/THR 按钮灯为绿色并且在 FMA 的第 5 栏中显示白色的 A/THR，自动推力为现用。

推力手柄的位置决定了 A/THR 的待命、现用或断开的状态。

自动推力系统现用时：

—保持 THRUST 方式中的一个特定推力

—控制 SPEED/MACH 方式中的飞机速度或马赫

—当飞机仰角超出一个特定界限时使用 ALPHA FLOOR 方式来调定最大推力。

自动推力系统可以独立地运行或与 AP/FD 一起运行。

—单独运行时，A/THR 始终控制速度。

—如果自动推力系统与 AP/FD 一起工作时，A/THR 方式和 AP/FD 俯仰方式被接合在了一起。(参见 1.22.30“AP/FD 和 A/THR 方式之间的相互作用”)。

自动推力为现用时，FMGS 按照垂直方式逻辑指令推力，但使用不大于推力手柄的位置所指令的推力。例如，当推力手柄被置于 CL(爬升)档时，自动推力可以指令在慢车和最大爬升之间的推力。

自动推力系统已待命好时，当推力手柄被移到现用范围时即自动起用。

在这范围以外，推力手柄直接控制推力。

主控自动推力(MASTER A/THR)

由于只有一部“自动推力”处在受控状态，当一部 AP 接通时，优先权给予有关的自动推力系统。

两部 AP 接通或没有 AP/FD 被接通时，A/THR 1 有优先权。

 A340-600 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30	P56
		顺序 001	修订 10

推力手柄

飞行员使用推力手柄实现下列操作：

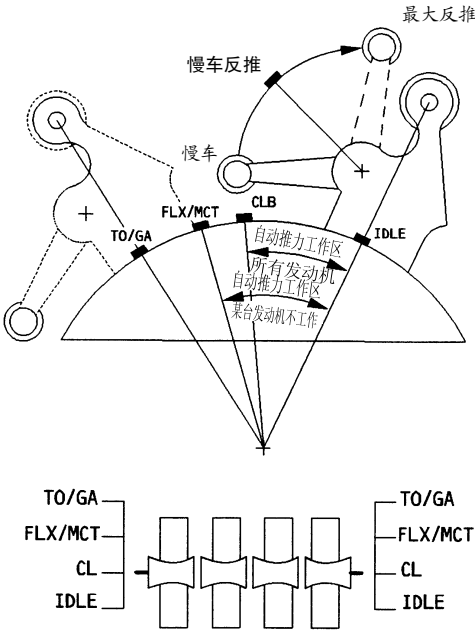
- 人工选择发动机推力。
- 待命和启用自动推力(A/THR)。
- 接通反推推力。
- 接通起飞和复飞方式。

当自动推力断开时，推力手柄直接控制推力：每个手柄位置对应于一给定的推力。

4 个卡槽把每个推力手柄扇形分成三个区段，这些卡槽位是：

- TO GA：最大起飞推力
- FLX MCT：最大连续推力(或起飞时的 FLX(灵活))
- CL：最大爬升推力
- IDLE：慢车推力。

当推力手柄在慢车位时，飞行员可以拉反推手柄。



FFCS-01-2230-056-AD01A

 A340-600 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30	P57
		顺序 100	修订 20

自动推力待命条件

A/THR 的待命条件很多，这里列出最主要的：

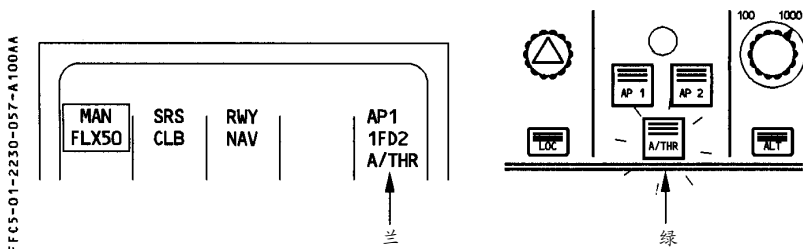
- 一部 FMGC 工作
- 两部 ADIRS 工作
- 三部 FADEC 工作且每台发动机上 A/THR 功能可用
- FCU 的一个通道工作
- 所有发动机都以相同额定功率方式 EPR 或 N1 运转
- A/THR 功能不是人工抑制的(按压正常脱开按钮不超过 15 秒钟)。

飞行员待命 A/THR：

- 在地面
 - 当发动机没运转时按压 FCU 上的 A/THR 按钮，或者
 - 当发动机运转时将推力手柄置于 FLX 或 TOGA 档。
- 在空中
 - 当推力手柄在工作范围之外时按压 FCU 上的 A/THR 按钮，或者
 - A/THR 工作推力手柄置于超过 CLB 档位，或者至少一个推力手柄超过 MCT 档，或者
 - 通过接通复飞方式。

下列情况指示 A/THR 已待命：

- FCU 上的 A/THR 按钮灯亮
- FMA 上显示 A/THR 蓝色。



注： 起飞时如果推力手柄被拉回到慢车，A/THR 断开，并且只有到空中才可重新待命。

 A340-600 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30	P59
		顺序 100	修订 20

A/THR 工作时移动推力手柄的影响

- 当所有推力手柄被置于高于 CL 档或者至少一个手柄高于 MCT 档，自动推力从“工作”回到“待命”。FMA 上“A/THR”变为蓝色，推力手柄直接控制推力。FMA 第一栏显示“MAN THR(人工推力)”白色。
当推力手柄被推到高于 CL 档(4 台发动机)或工作的推力手柄高于 MCT 档(一台发动机不工作)时，推力手柄立即为机组加大推力。
- 当所有推力手柄被置于低于 CL 档(4 台发动机)或 3 个推力手柄被置于低于 MCT(一台发动机不工作)时，ECAM 每 5 秒钟显示“ATHR LIMITED”(自动推力受限制)的信息(带单警铃以及琥珀色警戒)直至飞行员把推力手柄推到 FMA 上显示“THR LVR”(推力手柄)绿色的档位。
在 FMA 的第一栏中白色“LVR CLB”(所有发动机工作)或“LVR MCT”(一台发动机不工作)闪亮。
这一显示提醒机组当自动推力工作时，推力手柄的正常工作位置是 CL 档(所有发动机)或 MCT 档(一台发动机不工作)。
- 当自动推力工作时至少一个推力手柄被置于离开 CL(或 MCT)档，“LVR ASYM”(手柄不对称)的琥珀色信息出现直至所有手柄被置于 CL 档。

“A/THR”的解除

当自动推力解除时，既不是待命状态也不是工作状态。

A/THR 可以用两种方法解除：

* 标准解除法：

- 飞行员按压推力手柄上的正常解除按钮(该动作立即使推力达到相对于手柄位置的推力)，或者
- 飞行员把所有推力手柄都置于 IDLE 档。

* 非标准解除：

- 当 A/THR 已待命/工作时飞行员按压 FCU 上的 A/THR 按钮，或者
- 系统失去一种待命条件。

 A340-600 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30	P60
		顺序 001	修订 15

注意

如果飞行员按压住一个正常断开按钮超过 15 秒，那么之后的飞行阶段 A/THR 保持断开。所有 A/THR 功能包括α FLOOR 失去，并只能在下一次 FMGC 通电(在地面)时才能恢复。

推力锁定功能

R

当推力手柄在 CL 档(或在一台发动机失效时在 MCT 档)以及飞行员按压 FCU 上的 A/THR 按钮，或者 A/THR 由于故障而断开，推力锁定功能启用。推力被锁定在断开前的推力状态。把推力手柄移离 CL 或 MCT 档就抑制了推力锁定状态，并回到人工控制。

R

当推力锁定功能起作用时：
 一FMA 上琥珀色“THR LK”(推力锁定)闪亮。
 一ECAM 上“ENG THRUST LOCKED”(发动机推力已锁定)每 5 秒钟闪亮一次。
 一ECAM 显示“THE LEVERS…MOVE”(移动推力手柄)
 一每 5 秒钟单警铃响，主警戒灯闪亮。
 当飞行员把推力手柄移离该档时所有警告终止。

A/THR 解除警戒

R

飞行员解除自动推力的标准动作引发一个临时的 ECAM 显示和一单声警铃。

R

非标准解除(如果飞行员按压 FCU 上的 A/THR 按钮或者如果 A/THR 故障发生)，各种目视警戒灯亮，并保持常亮一直到飞行员做了某些动作，另外还有单声警铃。

R

		解除 A/THR	
		通过按压正常解除 A/THR 钮或将两只手柄置于按 IDLE (如高于 50 英尺 RA)	用其他方法
后果	主警戒	最长亮 3 秒钟	常亮
	ECAM 信息	琥珀色“A/THR OFF”信息最长 9 秒钟	警戒
	音频	单警铃	单警铃
	ECAM 控制面板上的 CLR 按钮	灭	常亮
动作	主警戒按钮	灭掉主警戒灯，清除 ECAM 信息。	灭掉“主警戒”灯
	ECAM 控制面板上的 CLR 按钮	无影响	灭掉主警戒灯和 CLR 按钮灯，清除 ECAM 信息，调出“状态”
	正常断开按钮	熄灭“主警戒”灯，清除 ECAM 信息。	熄灭主警戒灯
ECAM 状态信息		无	有

 A340-600 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30	P61
		顺序 100	修订 20

A/THR 方式

- 除了在起飞和复飞状态，A/THR 系统的正常工作要求推力手柄在：
- 4 发都工作时在 CL 档。如果手柄没有被置于 CL 档，FMA 上白色“LVR CLB” (手柄爬升)闪亮。
 - 一台发动机失效时在 MCT 档。如果其他的手柄不在 MCT 档，FMA 上白色“LVR MCT” (手柄 MCT)闪亮。
- A/THR 方式自动与 AP/FD 方式一起工作(除了 ALPHA FLOOR)。

A/THR 在推力方式	AP/FD 俯仰方式保持速度： OP CLB-OP DES-CLB-SRS-FLARE 和 DES (慢车轨迹)
A/THR 在速度/马赫方式	如果 AP 和 FD 都没接通
	如果 AP/FD 控制垂直轨迹 V/S-FPA-ALT*-ALT CST*-ALT-ALT CRZ-G/S*-G/S-FINAL 和 DES(几何轨迹)
A/THR 在收油门方式	自动着陆(AP 接通在 LAND 方式)

推力方式

- 在推力方式，自动推力与 AP/FD 俯仰方式相结合指令一个特定推力状态。这一推力状态受推力手柄位置所限制。

FMA 显示	含义
THR MCT	最前面的推力手柄在 MCT 档(发动机失效)
THR CLB	最前面的推力手柄在 CL 档。
THR LVR	推力手柄在 CL 以下或 MCT 以下档，或至少一个手柄在 CL 档，其他手柄在高于 CL 档。
THR IDLE	A/THR 指令慢车推力。
THR DCLB 1(2)	最前面的推力手柄在 CL 档并且机组选择了减推力爬升。
THR DES	DES 方式接通时 A/THR 指令减小的推力。

注：当起飞或复飞时自动推力待命，FMA 显示白色“MAN TOGA”(或“MAN FLX”或“MAN DTO”)以提醒机组已将推力手柄放在适当位置。

 A340-600 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30	P62
		顺序 100	修订 19

RETARD (减推力)方式

RE TARD 方式仅在自动着陆(AP 接通在 LAND 方式)中可用。约 40 英尺 RA RE TARD 方式接通并在接地后仍保持接通。
拉平中 A/THR 指令慢车推力，FMA 和发动机警告显示器指示“IDLE”。
如果在接地前拉平中自动驾驶仪断开，SPEED 方式取代 RETARD 方式，飞行员只可人工减推力。

注：自动着陆中，10 英尺 RA 时系统发出“RETARD”提示以提示飞行员把推力手柄拉到“慢车”以证实减推力。人工着陆情况下，系统在 20 英尺 RA 时报出“RETARD”提示。

速度/马赫方式

在 SPEED/MACH 方式，A/THR 调节推力以获得并保持目标速度或马赫数。
目标速度或马赫数可以是：
—飞行员在 FCU 上选择的
—由 FMGC 管理的
在 SPEED 或 MACH 方式中，不管目标速度或马赫数 A/THR 不允许速度超出下列限制：
—对于选择的速度目标，限制是 VLS 和 VMAX(VMO-MMO，VFE-VLE，以适用的为准)。
—对于管理的速度目标，限制是机动飞行速度(绿点、S、F 速度，根据当时形态)以及最大速度(320/.84-VFE-VLE，适用的为准)。
R 下降中，由 FMS 计算最大管理速度目标是 315/.83-VFE-VLE，适用的为准。
R 方式从 SPEED 变换到 MACH 由 FMGC 自动进行或者由飞行员通过按压 SPD/MACH 转换钮(仅在选择的的速度目标)完成。
FMA 显示“SPEED”或“MACH”。

 A340-600 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30	P63
		顺序 102	修订 21

巡航阶段中的马赫方式(A/THR 软方式)

飞机在自动驾驶仪接通时的 ALT CRZ 或 ALT 方式、自动推力接通在速度或马赫方式，并且在目标速度 $\pm 3KT$ 内，自动推力软方式接通。这一方式减少了巡航中的变化推力，特别是减少了在轻度颠簸中的推力变化。当速度偏离目标速度太大或目标速度已修改，自动推力软方式断开；自动推力从软方式转换到基本方式可能会引起过渡性的推力变化。当减速板伸出、或当发动机失效或当马赫目标小于 0.55，或当高度低于 24450 英尺时这一方式被抑制。

进近阶段中的速度方式

当飞机以管理速度进近，PFD 上显示的速度目标为洋红色，该速度在进近中会变化。
 这一管理的速度目标是 FMGS 用“最小地速功能”计算出的。

最小地速功能原理

最小地速功能的用途是在进近中风况变化时利用飞机的惯性。所以可为机组提供足够的指示速度目标。当飞机以该指示速度目标飞行时，保持飞机的能量高于某一最低水平，该水平确保相对于失速的标准气动力裕度。如果自动推力在 SPEED 方式工作，它将自动跟随速度目标，确保在进近中具备有效的推力管理。

最低能量水平是飞机以性能进近页面上输入的塔台报告风而求出的进近速度在接地区着陆时飞机所具有的能量水平。

这个最低能量水平由飞机在接地时的地速来表示。该地速叫做“GROUND SPD MINI(最小地速)”。

在进近中，FMGS 不断用飞机所遇到的风计算目标速度以使地速不低于最小地速。

R 最小速度目标下限为 VAPP、在形态 1,2,3 时下一形态上限为 VFE，在全形态时上限为 VFE-5。

进近阶段和管理速度为现用方式时，速度目标以洋红色显示在 PFD 的速度指示器上。与 AP/FD 和/或 A/THR 的工作状态无关。风是最小地速功能中的一个关键因素。

塔台风(TWR WIND)

TWR WIND 是在性能进近页面中输入的 MAG WIND(磁风)。它是 ATIS 或塔台提供的平均风。不得输入阵风，阵风在飞机目标速度计算中已包括了。

 A340-600 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30	P64
		顺序 102	修订 18

塔台顶风分量

R 塔台顶风分量是投射到跑道轴线上的塔台风分量(在飞行计划中输入着陆跑道)。它被用来计算 VAPP 和最小地速。塔台风是由 ATC 公布，并由机组将其输入在性能进近页面上(磁风区)的风。

当前顶风分量

R 实际顶风的分量是投射到飞机轴线上的由 ADIRS 测出的实际风的分量(瞬时的顶风)。不同的进近速度目标(IAS 目标)是利用当前顶风分量计算出来的。

VAPP 的计算

R 自动显示在 MCDU 性能进近页面上的 VAPP 的计算方法如下：
R VAPP=VLS+塔台顶风分量的 1/3 或
R VAPP=VLS + 5KTS
R 两者中取高值。
R 1/3 的塔台顶风分量有两个限制：
R 一最少 0KT(无风或顺风)
R 一最大 15KT
R VAPP 和塔台风的价值可由飞行员在性能进近页面上修正。

R 速度目标计算

R FMGS 不断计算由 MCDU 的 VAPP 值加上额外变化的阵风得到的速度目标 (IAS 目标)。



FFC5-01-2230-064-A102 AA

R PFD 上显示的 IAS 目标就是一个跟随阵风变化而移动的洋红色三角形。

R 400 英尺以上速度目标计算：

R 阵风就是当前顶风分量与塔台顶风分量之间的瞬时差值。它的值总是正的 (在无风或顺风时为零)。
R IAS 目标有两个极限：
R 一VAPP 是最小值
R 一全形态时 VFE-5，形态 1，2，3 时 VFE 是最大值。

 A340-600 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30 P65	
		顺序 100	修订 18

400 英尺以下速度目标计算：

阵风考虑的只是当前顶风和塔台顶风分量的 1/3 瞬时差值。这是为了防止短五边时任何推力最大变化。最小和最大值仍不变。

最小地速(GS mini)计算

最小地速的概念就是防止飞机的能量在五边进近阶段低于最小水平。最小地速值不显示给机组看。

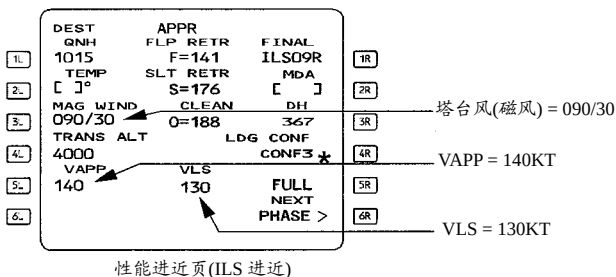
R 示例

R 进近跑道 09,

R 塔台风风向在跑道轴上。

R

FCU5-01-2230-065-A100AA



R IAS 值目标

R 如果用公式来精确的解释速度目标的定义，我们就会得到下面公式：

400 英尺以上

R IAS 目标 = 最大[VAPP, (VAPP+当前顶风-塔台顶风)](1)

进近中的当时风	IAS 目标
(a) 090/50	最大[VAPP, (140 + 50 - 30) = 160KT
(b) 090/10	最大[VAPP, (140 + 10 - 30) = 140KT
(c) 270/10	最大[VAPP, (140 + 0 - 30) = 140KT
(d) 090/30	最大[VAPP, (140 + 30 - 30) = 140KT

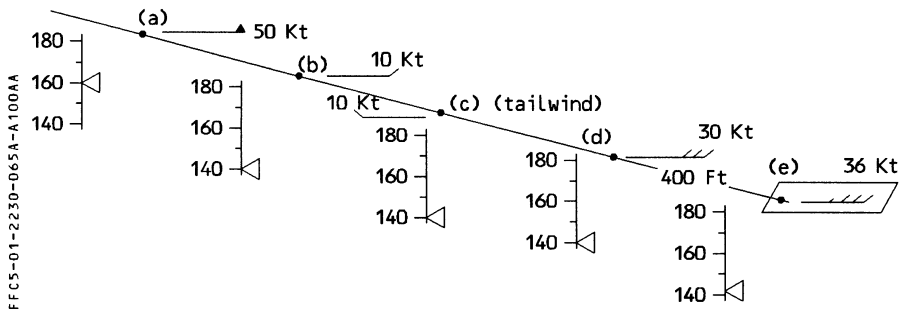
(1)按这样计算，塔台顶风最小限在 10KT。

 A340-600 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30	P65a
		顺序 100	修订 18

400 英尺以下

IAS 目标 = 最大[VAPP, VAPP + 1/3 (当前顶风 — 塔台顶风)]
 相当于:
 IAS 目标 = 最大(VAPP, VAPP + 1/3 当前顶风分量)

进近中当前风	IAS 目标
(e) 090/36	最大[VAPP, (130 + 12) = 140KT



 A340-600 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30	P66
		顺序 001	修订 19

A/THR 方式的转换

条件	事件	后果
• A/THR 工作在 THR 方式 • AP 关 • FD 接通 • DES 或 OP DES 已接通 (CLB 或 OP CLB)	飞机速度 = VLS (Vmax)	• A/THR 回到速度方式 • FD 指令杆消失

详见“速度方式的保护”一节。

α Floor

当 FMGC 接收到由各主机处理的信号后迎角保护触发。当飞机的仰角高于飞机形态决定的预定值时，该信号被发出。A/THR 被自动激活并指令 TOGA 推力而不管推力手柄在什么位置。进近中，从离地一直到 100 英尺 RA，该保护工作。

然后提供下列指示：

—只要满足 α FLOOR 的条件，FMA 和 EWD 上出现 A-FLOOR。

—当飞机脱离 α FLOOR 条件时，FMA 上出现 TOGA LK，然后被冻结在 TOGA 推力。

A FLOOR 和 TOGA LK 显示为绿色，四周是琥珀色闪亮的方框。

要取消 ALPHA FLOOR 或 TOGA LK 推力，解除自动推力。

注：在下列情况下 ALPHA FLOOR 被抑制：

- 如果襟翼伸出时外侧发动机失效
- 如果已选择了减推力起飞时外侧发动机失效
- 如果同侧机翼上的两台发动机失效
- 着陆时低于 100 英尺
- 高于 0.53 马赫。

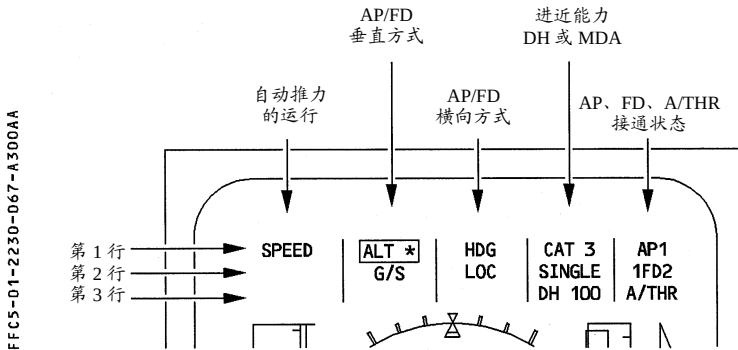
如果自动推力失效 α Floor 保护失去。

R R R R R	—— 注意 ——
	当外侧发动机的推力手柄角度小于 5°时，系统可能认为该外侧发动机失效，这时至少有另一发动机推力手柄角度大于 5°，那么 A Floor 保护被抑制。
	为了防止不适合的 Alpha Floor 保护被抑制，飞行员要检查所有手柄已被调整一致并且没有手柄角度小于 5°。

 A340-600 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30 P67
	顺序 300	修订 23

飞行方式信号牌(FMA)

位于 PFD 顶部的 FMA 反映出 A/THR、AP/FD 垂直和横向方式、进近能力和 AP/FD—A/THR 接通的状态。
 每一个新信息周围显示一个白色方框达 10 秒钟。
 在某些方式转换时白色方框 显示时间可能会延长到 15 秒钟并伴随三声咔嚓声音响警告。



左边三栏中:

第一行显示接通的方式为绿色。
 第二行显示待命的方式为蓝色或洋红色。
 由于待命方式是一个强制点以洋红色显示。
 第三行显示特殊信息:

—第一优先给予与飞行操纵有关的信息:

- MAN PITCH TRIM ONLY (只有人工俯仰配平)为红色, 闪亮 9 秒钟后常亮;
- USE MAN PITCH TRIM (使用人工俯仰配平)为琥珀色, 闪亮 9 秒钟后常亮。

—次级优先为与 FMGS 有关的信息。

在第 4 栏进近能力显示为白色

DH 或 MDA/MDH 显示兰色。

注:FMA 上的 DH 或 MDA/MDH 值不是整数: 出现在 FMA 上实际值和 MCDOU PERF APPR 页上输入的一样。

右栏中 AP、FD、A/THR 接通状态显示白色

如是 FMGC 自动切换时 FD 带方框 10 秒钟。
 待命的 A/THR 显示蓝色。

注: FMGS 使 A/THR 方式和 AP/FD 方式及着陆能力同步。从而为两部 PFD 提供相同信息。

 A340-600 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30 P68
		顺序 001 修订 16

A/THR 信号(FMA 第 1 栏)

第一行

R

显示	颜色	含 义
MAN TOGA	白色 白框	A/THR 待命，至少一个推力手柄在 TOGA 档。
MAN FLX 50	白色 白框	A/THR 待命，至少一个推力手柄在 MCT/FLX 档，灵活起飞温度设在 50 度。其它的推力手柄在或低于 MCT/FLX 档，50 显示为蓝色。
MAN MCT	白色 白框	A/THR 待命，至少一个推力手柄在 MCT 档，其他手柄在或低于这一档并且 FLX 或 D TO 没有输入。
MAN DTO 	白色 白框	A/THR 待命，至少一个推力手柄在 MCT/FLX 档，已输入一个减小的推力。其他手柄在或低于 MCT/FLX/DTO 档。
MAN THR	白色 琥珀框	A/THR 待命，这一指示在起飞或复飞阶段不被显示。最前面的推力手柄在高于 MCT 档，或者所有推力手柄都在高于 CL 档。
THR MCT	绿色	A/THR 工作，最前面的推力手柄在 MCT 档(发动机失效)。
THR CLB	绿色	A/THR 工作，最前面的推力手柄在 CL 档。
THR DCLB 1 (2) 	绿色	A/THR 工作，最前面的推力手柄在 CL 档，机组选择了减推力爬升。
THR IDLE	绿色	A/THR 工作并指令慢车推力。
THR LVR	绿色	A/THR 工作，所有推力手柄在低于 CL 档，或者最前面的推力手柄在 CL 和 MCT 档之间而至少一个手柄在 CL 档。
THR DES	绿色	A/THR 工作并指令一个减小的推力，此时 DES 方式接通。
SPD 或 MACH	绿色	A/THR 工作在 SPEED/MACH 方式。
A FLOOR	绿色 琥珀框	A/THR 工作，并指令 TOGA 推力，此时 α FLOOR 条件已具备。
TOGA LK	绿色 琥珀框	A/THR 工作，TOGA 推力已冻结(α FLOOR 条件不再具备)。

 A340-600 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30	P69
		顺序 001	修订 15

第 2/第 3 行
 显示各种警戒信息。

第 2 行

显示	颜色	含 义
LVR CLB(闪亮)	白色	要求把推力手柄置于 CL 档。
LVR MCT(闪亮)	白色	要求把推力手柄置于 MCT 档。

第 3 行

R	显示	颜色	含 义
	LVR ASYM (手柄不对称)	琥珀色	一个推力手柄在一个档(CLB 或 MCT)而所有其他推力手柄不在这一档(仅四发工作时)。
	THR LK(闪亮) (推力锁定)	琥珀色	由于非标准的 A/THR 断开后(FCU 断开或故障)造成推力被冻结。

注： 只要飞行员在下列情况中尚未采取适宜的动作，每 5 秒钟琥珀色警戒闪亮一次、单声警铃：

- THR LK；
- THR CLB(如果各推力手柄低于 CLB 档)；
- LVR MCT(如果各推力手柄低于 FLX/MCT 档)。

 A340-600 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30	P70
		顺序 100	修订 23

AP/FD 垂直方式(FMA 第 2 栏)

第 1 行

显示	颜色	含 义
SRS	绿色	起飞或复飞方式接通。
CLB	绿色	爬升方式接通。FMGS 目标高度大于实际高度。考虑 ALT CSTR。
OP CLB	绿色	开放爬升方式接通。FCU 所选高度大于实际高度。
ALT *	绿色	FCU 所选高度处 ALT CAPTURE 接通。
ALT CST *	绿色	ALT CSTR 高度(垂直剖面)处 ALT CAPTURE 接通。
ALT CRZ *	绿色	在 CRZ FL 处 ALT CAPTURE 接通。
ALT	绿色	高度方式接通。FCU 所选高度保持。
ALT CST	绿色	高度强制保持(垂直剖面)
ALT CRZ	绿色	软高度方式和 NAV 方式接通。
DES	绿色	下降方式接通。FMGS 的目标高度低于实际高度。高度强制要考虑。
OP DES	绿色	开放下降方式接通。FCU 选择的高度低于实际高度。
G/S *	绿色	下滑道截获方式接通。
G/S	绿色	下滑道方式接通。
V/S ± XXXX	绿色	垂直速度方式接通以获得并保持 FCU 上所选 V/S，目标速度显示蓝色。如果飞机达到 VLS 或 Vmax 速度却不能保持，那么目标速度周围显示闪亮的琥珀色边框，并且目标速度脉闪。
FPA ± X.X °	绿色	飞行轨迹角方式接通以获取并保持 FCU 上选择的 FPA。目标显示为蓝色。如果飞机已达到 VLS 或 Vmax 速度却不能保持，那么目标速度周围显示闪亮的琥珀色边框，并且目标速度脉闪。

第 2 行

显示	颜色	含 义
ALT	蓝色 或 洋红色	高度方式已待命： —当目标高度是 FCU 选择的高度时为蓝色； —当目标高度是高度强制时为洋红色。
ALT CRZ	蓝色	高度方式待命好。目标高度为 CRZ FL。
CLB	蓝色	爬升方式在爬升阶段前待命。
DES	蓝色	下降方式在下降阶段前待命。
FINAL	蓝色	最后下降方式待命。
G/S	蓝色	下滑道方式待命。
OP CLB	蓝色	开放爬升方式待命。

注：同时可以待命两种方式：ALT G/S、ALT FINAL、DES G/S、DES FINAL。

 A340-600 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30 P71	
		顺序 001	修订 16

第 3 行

显示	颜色	含 义
SPEED SEL XXX	蓝色	指示一个与巡航、爬升或下降阶段有关的预设速度。
MACH SEL.XX	蓝色	指示一个与巡航、爬升或下降阶段有关的预设马赫数。

注： 这两个信息显示在第 1 和第 2 栏(第 3 行)中。

AP/FD 横向方式(FMA 第 3 栏)

第 1 行

显示	颜色	含 义
RWY	绿色	RWY 方式接通。
RWY TRK	绿色	一旦升空, 30 英尺或 30 英尺以上 RWY 方式接通。
TRACK	绿色	RACK 方式接通。
HDG	绿色	HDG 方式接通。
NAV	绿色	NAV 方式接通, 制导飞机沿着 FM 横向飞行计划飞行。
LOC *	绿色	LOC 截获方式接通。
LOC	绿色	LOC TRACK 方式接通。
LOC B/C *	绿色	反向波束截获方式接通。
LOC B/C	绿色	反向波束方式接通。
APP NAV	绿色	在非 ILS 进近中 NAV 方式接通。
GA TRK	绿色	复飞航迹方式接通。

第 2 行

显示	颜色	含 义
LOC B/C	蓝色	反向波束方式待命。
LOC	蓝色	LOC 方式待命。
APP NAV	蓝色	NAV 方式为非 ILS 进近待命。
NAV	蓝色	NAV 方式待命。

 A340-600 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30	P72
		顺序 001	修订 10

AP/FD 公共方式(FMA 第 2 和第 3 栏)

显示	颜色	含 义
ROLL OUT	绿色	滑跑方式接通。
FLARE	绿色	拉平方式接通。
LAND	绿色	低于 400 英尺 RA LAND 方式接通。
FINAL APP	绿色	在非 ILS 进近中 APP NAV 和 FINAL 方式接通。

进近能力(FMA 第 4 栏)

第 1 行

显示	颜色	含 义
CAT 1	白色	1 类能力可用
CAT 2	白色	2 类能力可用
CAT 3	白色	3 类能力可用

第 2 行

显示	颜色	含 义
SINGLE	白色	3 类能力可用，伴有失效被动(FAIL PASSIVE)条件。
DUAL	白色	3 类能力可用，伴有失效工作(FAIL OPERATIONAL)条件。

第 3 行

显示	颜色	含 义
MDA/MDH XXX	白色 蓝色	飞行员在性能进近页上输入的最低下降高度或最低下降高。
DH XXX/NO DH	白色 蓝色	飞行员在性能进近页上输入的决断高。 NO DH：当在性能进近页上没有输入时。

 A340-600 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30	P73
		顺序 001	修订 10

AP/FD—自动推力接通状态(FMA 第 5 栏)

第 1 行

显示	颜色	含 义
AP 1+2	白色	1 号和 2 号自动驾驶仪接通。
AP 1	白色	1 号自动驾驶仪接通。
AP 2	白色	2 号自动驾驶仪接通。

第 2 行

显示	颜色	含 义
X FD Y	白色	X 和 Y 给出 PFD 1 号和 PFD 2 号上的 FD 接通状态。 X 和 Y 可以是 1、2、—。 —：相应的 PFD 上没有接通 FD； 1：1 号 FD 接通； 2：2 号 FD 接通； 示例：正常状态(FD1 和 2 接通)为 1 FD2。

第 3 行

显示	颜色	含 义
A/THR	白色	A/THR 工作。
A/THR	蓝色	A/THR 待命但还不工作。

 A340-600 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30	P74
		顺序 001	修订 12

特殊信息(FMA 第 2 和第 3 栏)

- 在第 3 行中显示 3 类信息：
 —第一优先给飞行操纵信息；
 —然后是 FM 垂直信息；
 —然后是 EFIS 重新构形信息。

R	显示	颜色	含 义
	MAN PITCH TRIM ONLY	红色	当左+右升降舵失去时显示。
	USE MAN PITCH TRIM	琥珀色	飞行操纵在直接法则或双无线电高度表失效时在拉平法则
	CHECK APP SELECTION	白色	飞机在离起始下降点小于 100 海里的巡航中或在下降中或在进近中，并且： ——一个非 ILS 进近已被选择； ——一个 ILS 频率已在“无线电导航”页上调谐好。
	SET MANAGED SPEED	白色	目标速度已选择好并且下一飞行阶段的预选速度不存在。
	SET GREEN DOT SPEED	白色	飞机在发动机失效方式且速度目标已选好。在下列条件下这一信息显示： FCU 选择的速度是： ≤绿点-10KT 或者 ≥绿点+10KT，除了在 ALT*、ALT 方式以外
	SET HOLD SPEED	白色	飞机在选择速度控制中，在飞行计划中已输进一个“人工终止的等待航线”航段，飞机在离预先计算的等待速度减速区前 30 秒钟。
	DECELERATE	白色	当通过下降顶点推力没有减下来以及飞机在高于飞行剖面时这一信息被显示。
	EXTEND SPD BRK	白色	DES 方式接通，慢车选择，并且： —飞机高于垂直剖面以及预测的理论剖面切入点离下一个高度强制小于 2 海里以及在下一个高度强制预测的飞机高度大于“高度强制-500 英尺”。 —或者，如果飞机进入减速板减速区域(下一个速度限制或速度强制)时的自动速度控制中
	RETRACT SPD BRK	白色	减速板伸出，DES 方式接通，以及： —ALT *或 ALT 方式接通，或 —飞机低于下降轨迹； —达到 CONF 3 或 FULL。
	EFIS SINGLE SOURCE 1 或 EFIS SINGLE SOURCE 2	白色	机长和副驾驶的数据显示组件信息来自同一来源：机长侧的来源(1 号)或副驾驶侧来源(2 号)。距离圈和方式的选择只能由相关的一侧来完成。
	EFIS SWTG NOT ALLOWED	琥珀色	驾驶员选择的 EFIS 构型不允许： DMC 1 用于 F/O 显示组件，或 DMC 2 用于 CAPT 显示组件，“EFIS 单源”条件未满足。

 A340-600 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行包线	1.22.40 P1	
		顺序 001	修订 07

概述

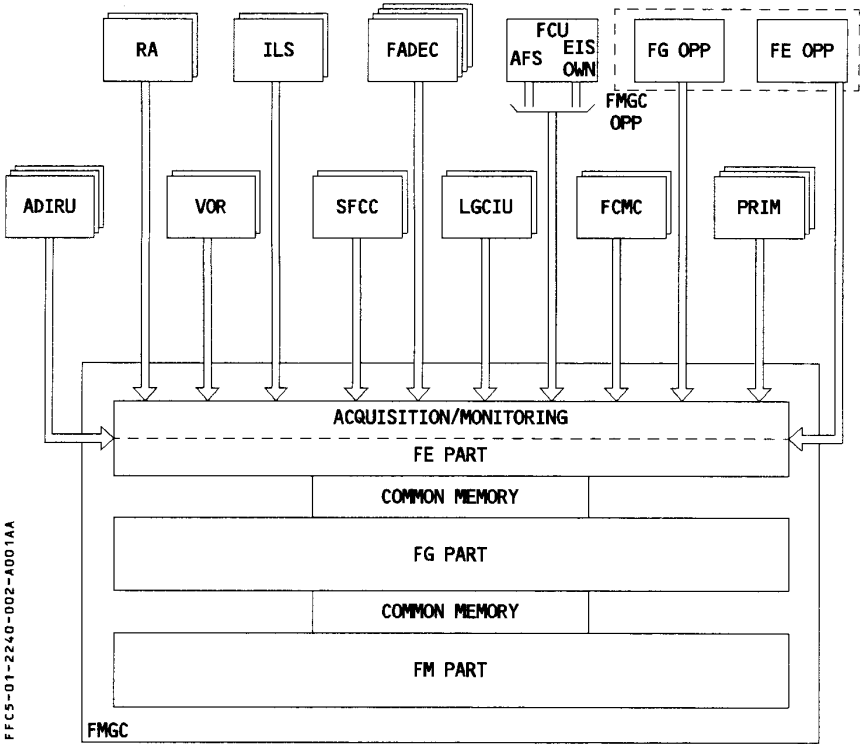
- FMGS 的飞行包线(FE)部分具有下列功能：
- 获取并监控 FE 和 FG 部分使用的各个参数；
 - 特征速度计算；
 - 备份重量和重心计算；
 - 后重心监控；
 - 风切变探测。

 A340-600 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行包线	1.22.40	P2
		顺序 001	修订 07

获取/监控

FM、FG 或 FE 公用总线的获取和监控是由 FE 执行的。只有 FM 部分专用的 ARINC 总线是由 FM 自己获取的。

FM、FG 和 FE 之间的对话是通过公用存储器完成的。



FE 功能产生下列信息：

- 空中/地面条件(LGCIU/SFCC)；
- 襟/缝翼形态(SFCC)；
- 发动机形态(FADEC)；
- 过滤和整理后的 ADR/IR 参数(由控制法则使用)。

 A340-600 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行包线	1.22.40 P3	
		顺序 001	修订 08

特征速度的计算

FE 部分计算各特征速度并把它们送往：

- FG，FG 使用它们作为制导方式的限制；
- EFIS，供显示于 PFD 速度指示器上；

下列速度被计算：

最小速度

—VLS

(参见 3.04.10)

—机动飞行速度 F、S、O(绿点)

(参见 3.04.10)

 A340-600 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行包线	1.22.40	P4
		顺序 100	修订 18

重量和重心的计算

FMGC 使用来自 FCMC(燃油计算机)的重量和重心(当它们可用时)。由 FE 计算出的全重(GW)和重心(CG)被用于：

- 双 FCMC 失效时备份；
- 触发后重心警戒和警告信号(独立于 FCMC)。

FE 重量计算(备份)

- 当飞机低于 14625 英尺并且速度小于 255KT：
 - GW= f (α、修正指示空速、实际 N_I/EPR、来自 FE 部分的重心、高度)
- 当飞机高于 14625 英尺并且速度大于 255KT：
 - GW=TOGW-WFU
 - TOGW：起飞全重
 - WFU：从 FADEC 获得的已耗燃油重量

FE 重心计算(备份/后重心警告)

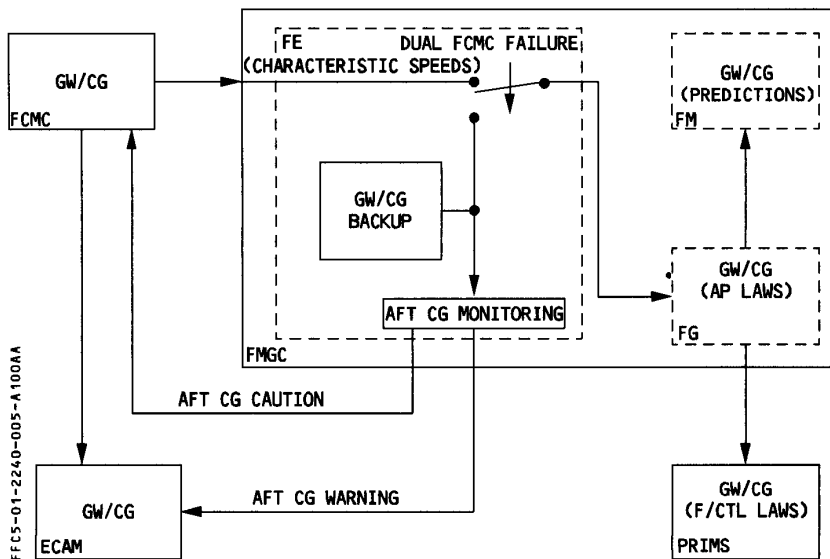
重心是根据水平安定面的位置计算的并且是来自 FE 部分的 ALT、MACH 和 GW 的函数。

后重心监控

飞行包线仅用自己计算出的全重和重心来触发后重心信号。

根据全重计算出的当前重心与后重心限制进行比较。

如果 $CG > CG$ 限制-2%，后重心警戒信号被发往 FCMCS。然后目标重心被前移 2%。目标重心能够被移动三次；在第三次移动时，会触发“燃油 FE/FCMC 重心不一致”的警告(参考 1.28.10)。如果重心变得比重心限制还靠后，后重心警告信号被送到 FWC 并触发一个红色的“过度后重心”警告。



注： 如果飞机在光洁形态而减速板已收起，后重心监控在 20000 英尺以上可以发挥作用。

 A340-600 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行包线	1.22.40	P6
		顺序 001	修订 25

风切变探测

任何时候当飞机遭遇到风切变并且预测的能量水平低于一个预定的安全最小能量界限时，风切变探测信号产生(反应式风切变探测)。

注： 这个能量界限用迎角界限 α_0 来表达；
 飞机的预测能量水平是 $\alpha + \Delta \alpha$ ，式中：

- α 为当前迎角；
- $\Delta \alpha$ 为通过测得的垂直风和纵向风的切变计算出的等效迎角。

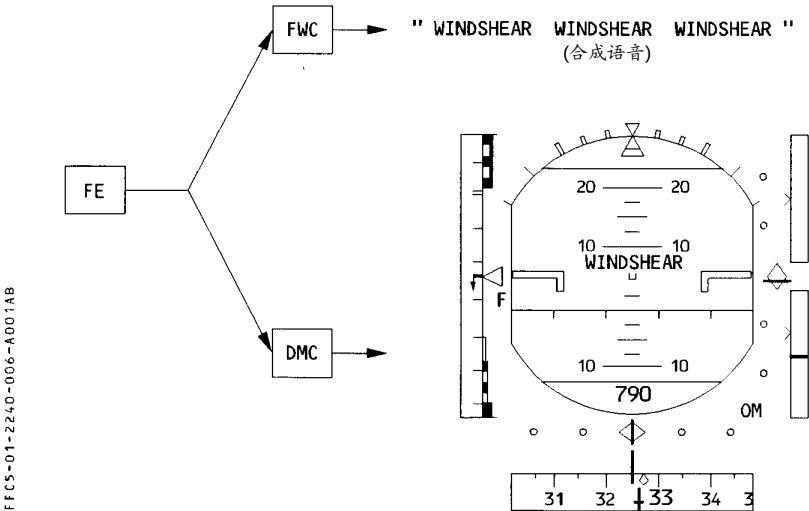
如果 $\alpha + \Delta \alpha > \alpha_0$ ，风切变的条件被探测。

风切变探测功能在起飞和进近阶段的下列条件下提供：

- R 一起飞时，离地后 3 秒到 1300 英尺；
- R 一着陆时，从 1300 英尺 RA 至 50 英尺 RA；
- 至少选择了形态 1。

警告包括：

- 在两个 PFD 上显示一个目视 “WINDSHEAR(风切变)” 红色信息至少亮 15 秒钟；
- 一个合成语音报告 “WINDSHEAR” (风切变)三次。



 A340-600 飞行机组操作手册	自动飞行 AOC 界面	1.22.45 P1
		顺序 100 修订 25

概述

- R FMS AOC 功能为一个地面站和一个机载 FMGC 之间提供接口以允许数据
- R 通过 ACARS 管理组件或 ATSU 在这两个计算机之间进行传输。
两套不同的信息可以被交换：
来自地面站的“上传”信息。所接收的信息包括机组请求的数据或者直接发给机组的信息。
来自 FMGC(主机)的“下传”信息。它们包括发往地面站的报告或要求。
- R FMGS/ACARS 或 FMGS/ATSU 的接口使得 AOC 有以下功能：
—飞行计划的起始(飞行计划和性能数据)；
—起飞数据；
—风的数据；
—飞行报告；
—广播数据。
机组可以利用 ACARS 各功能页或相关的 MCDU 各页面发送信息。
只有一部 FMGC 和地面站对话。该 FMGC 叫做“主 FMGC”。

草稿行的一般信息

- NOT XMITTED TO ACARS : 机组的要求或报告被发送地面但通讯没有建立或没得到确认。
(没有发送给 ACARS)
- NO ANSWER TO REQUEST : 机组的要求先前发到地面去了，但 4 分钟以内没有收到答复(上传信息)。
(要求没有得到答复)

 A340-600 飞行机组操作手册	自动飞行 AOC 界面	1.22.45 P2
		顺序 100 修订 25

飞行计划起始功能

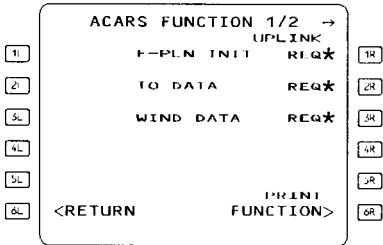
这一功能使横向和垂直飞行计划数据以及性能数据在飞机和地面站之间得以交换。飞机可以发出现用的和第二飞行计划的要求(上传信息)。地面站可以按飞机要求或者飞机没有要求而自动地发出飞行计划和性能数据(上传信息)。

每一条上传信息与现用飞行计划或第二飞行计划有关，但不能同时与这两种飞行计划都有关。发往飞机的数据被检查是否符合飞行计划的一致性。当收到一个上传信息时 MCDU 有一条信息即出现。“ACT(或 SEC)RTE UPLINK”。

如有误差阻碍了该信息的解码过程，MCDU 上显示出“INVALID RTE UPLINK”。

如果发动机没有起动并且没有现用的飞行计划，上传信息可以被排入现用飞行计划。否则，就被排入第二飞行计划。机组将把它输入进第二飞行计划或者用 CLR 键来拒选它。

注： 飞行计划也可以用从“数据索引”页上选择的 ACARS 功能页进行初始化。



ACARS 功能页第 1 页
(来自“数据索引”)

 A340-600 飞行机组操作手册	自动飞行 AOC 界面	1.22.45	P3
		顺序 100	修订 25

性能数据

在地面发动机起动前地面站也可以把性能数据发给飞机。

性能数据始终和上传飞行计划有关，或者被自动插入现用飞行计划数据，或者存储在与相应飞行计划有关的第二飞行计划中。

这一信息包括了下列数据的一部分：

ZFW、ZFWCG、滑行用燃油、轮档油、巡航飞行高度层、对流层高度、巡航温度、过渡高度、成本指数、性能系数。

注： 发动机起动后上传性能信息被自动拒选并且在草稿行也没有信息。

与飞行计划和性能有关的草稿行信息

INVALID RTE UPLINK (线路上传无效)	已探测到差错，上传信息被拒选。
ACT 或 SEC RTE UPLINK (“现用”或“第二线路上传”)	在现用或第二飞行计划中已存储了一个飞行计划。
FLT NUMBER UPLINK (航班号上传)	在飞行计划信息内航班号被初始化而原来没有要求。
CHECK FLT NUMBER (检查航班号)	上传的航班号与在要求中的特定航班号不一样。
CHECK CO RTE (检查公司航路)	上传的公司航路识别号与要求中特定的不一样。
INVALID FLT NBR UPLINK (航班号上传无效)	上传包含一个有效的飞行计划但航班号无效。
PERF DATA UPLINK (性能数据上传)	性能数据收到
INVALID PERF UPLINK (性能上传无效)	性能上传数据被拒选
RTE DATALINK IN PROG (航路数据联结在进行中)	在飞行计划初始化要求已发出后飞行计划修改进行；该信息一直显示到上传接收完成。
UPLINK INSERT IN PROG (上传插入在进行中)	在插入一个飞行计划时这一信息显示。

起飞数据功能

起飞数据功能仅对现用飞行计划可用。它用来向地面站要求多达两根跑道的信息数据并且为多达 4 根跑道接收这一数据。

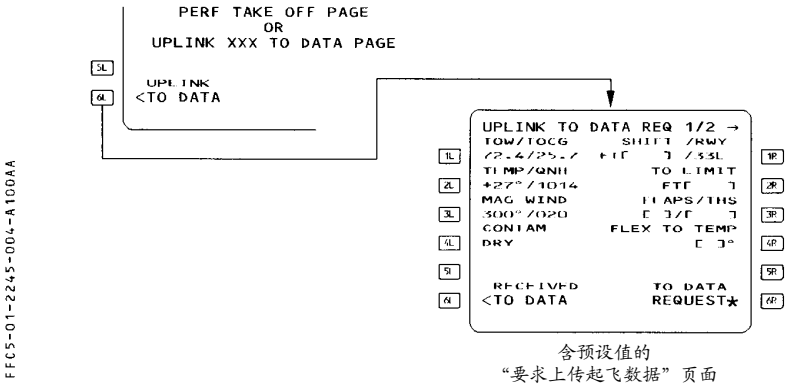
机组发出表示离场机场、跑道识别号、重心、全重以及天气条件(诸如气压调定风、温度……)的要求。作为反应，它接收到多达 4 根跑道的起飞速度但只有一套数据可以被输入选用的现用跑道的现用飞行计划中。

起飞速度的计算用于最大起飞和灵活起飞。

起飞数据功能要求修改标准的性能起飞页以及加上两个信息页面：

- UPLINK TO DAT REQ (要求上传起飞数据)页面使机组可以说明给地面的要求；
- UPLINK XXX TO DATA(上传 XXX 起飞数据)页面(XXX 为“最大”或“灵活”)

这两个页面仅在 PREFLIGHT(飞前)阶段和 DONE(飞后)阶段中从性能起飞页面上可以接近。



与起飞数据有关的草稿行信息

- TAKEOFF DATA UPLINK : 起飞数据上传信息收到
(起飞数据上传)
- INVALID TAKEOFF UPLINK : 上传信息被拒选
(起飞上传无效)

 A340-600 飞行机组操作手册	自动飞行 AOC 界面	1.22.45	P5
		顺序 100	修订 25

风数据功能

这一功能使机组可以要求和接收与现用或第二飞行计划有关的预报风。上传信息(地面站向飞机)可按机组要求接收或没有机组要求时自动接收。这一要求可以从“风”的各个页面或者从 ACARS 功能页面开始(参见 4.03.20)。

上传风数据在收到后直接显示在风的页面上，但没有被插入到飞行计划中，每个飞行阶段(爬升、巡航、下降)一套。备降场巡航飞行高度层上的备降场风显示在“下降”页上。

- * 风与爬升和下降阶段的高度有关；
- * 风与巡航阶段和分段高度层的每一航路点的四个高度有关。
 - 在地面没有输入风(航程风除外)，上传信息被直接输入飞行计划。
 - 飞行中，风被临时地存储着直到机组把它们逐阶段地输入。飞行阶段的指示在风的标题页面上。
 - 使用 CLR 键清除 INSERT UPLINK *(输入上传*)提示即取消了选择阶段的上传风数据。

当上传风被删除后，风的页面回到原来状态。

飞行计划 B 页的上传风只有当它被机组输入后才可以修改。

R 这种 AOC 上传风就被认为是机组人工输入的(大字体)。

与风数据有关的草稿行信息

R	INVALID WIND UPLINK (风上传无效)	探测到错误，上传被拒选。
	WIND DATA UPLINK (风数据上传)	上传风收到。
	WIND UPLINK PENDING (风上传正进行)	当接收到风上传时存在一个临时飞行计划或显示了一个直飞页面。该信息被存储。
	WIND UPLINK EXISTS (风上传存在)	当上传风还没有输入时试图修改飞行计划(现用或第二飞行计划)。当风的上传被输入或被删除时这一信息自动消失。
	CHECK DEST DATA (检查目的地数据)	飞机在离目的地机场，180 海里处，并且目的地机场的 QNH、温度或风(显示在性能进近页上的)被 AOC 上传接收到，或者如果在下降风上传输入后，关于上述参数的冲突存在的话。
	CHECK ALTN WIND (检查备降场风)	上传的备降场巡航高度层和预设的备降场巡航飞行高度层不一致。

 A340-600 飞行机组操作手册	自动飞行 AOC 界面	1.22.45	P7
		顺序 100	修订 25

位置报告内容

下传信息精确地包含了报告页数据。

进展报告

进展报告包含了对于现用飞行计划的飞机到目的地机场时间和 EFOB(预计机上燃油)的数据。

这一下传信息在下列事情后自动发出：

- 地面要求后，或
- 改变目的地机场后，或
- 改变跑道后，或
- 特别事件后，在导航数据库政策档案中可以选择的可能事件为：
 - 到下降顶点 X 分钟；
 - 到目的地机场 Z 分钟；
 - 从上一次报告后 W 分钟以上的 ETA(预计到达时间)改变。

X、Z 和 W 是在导航数据库政策档案中设定的时间分钟。

进展报告不能由机组通过一个专用的 MCDU 提示来人工发出。

进展报告的内容

- 航班号；
- 到达机场识别号；
- 目的地跑道识别号；
- 预测剩余燃油；
- 到目的地机场的 ETA；
- 报告的理由(特别事件、地面要求……)。

 A340-600 飞行机组操作手册	自动飞行 AOC 界面	1.22.45	P8
		顺序 100	修订 25

飞行计划报告

飞行计划报告向地面广播飞行计划数据。只有来自现用飞行计划的数据才可以被发出。

这一下传信息被发往地面：

- 在地面要求后自动发；
- 由机组通过在 **ACARS** 功能页面上显示的提示人工发。(参见 **ACARS** 页面的说明一节)。这一提示可以通过导航数据库政策档案来失效。

飞行计划报告可以在地面或在空中在任何阶段下传。

飞行计划报告内容

该报告包含现用的和备降场的飞行计划。

性能数据报告

性能数据报告是一个可以发送与现用飞行计划有关的性能数据(全重、燃油、重心……)的下传信息。

这一信息在地面要求后自动发出。人工发出不可能。

性能数据报告内容

发往地面的有：

- 当前全重；
- 巡航高度；
- 当前重心；
- 机上燃油；
- 轮档油；
- 储备油；
- 成本指数；
- 爬升顶点温度；
- 爬升过渡高度；
- 对流层高度；
- 滑行油；
- ZFW；
- 无燃油重心 ZFWCG。

 A340-600 飞行机组操作手册	自动飞行 打印机界面	1.22.46	P1
		顺序 100	修订 25

打印功能

打印功能允许几种类型数据和报告被打印：

- * 飞行计划起始化数据；
- * 起飞数据；
- * 风的数据；
- * 飞行前报告；
- * 飞行中报告；
- * 飞行后报告。

前三个报告出于下列原因当自动或人工打印时可能不一样：

自动过程打印上传信息而人工过程打印相应的 MCDU 各页面上显示的当时现用数据。

后三个报告加工来自同一个来源，自动或人工打印是一样的。

R 注：AOC 没有必要联到打印过程上。打印功能可以在 FMGS 以内起用并选
R 择而独立于 AOC。

——一种或几种打印功能可以被取消(参见“打印功能页面”)。

R 一如果 AOC 功能不是现用的(在导航数据库政策档案中没有选择)，打印过
R 程对于这一AOC 的特殊功能是无效的。

 A340-600 飞行机组操作手册	自动飞行 打印机界面	1.22.46	P2
		顺序 100	修订 25

R

AOC/打印机编程选装

R	AOC/打印机功能的选装编程通过导航数据库政策档案得到。		
R	数据库政策档案或飞机可修改信息(AMI)档案。		
	下表为可能的选装功能:		
R	DATA ACARS or AOC Inhibit (ACARS 或 AOC 抑制)	解除 AOC 功能。	
	F-PLN Data Request Inhibit (飞行计划数据要求抑制)	解除飞行计划起始化数据的上传和下联要求。	
	Performance Data Request Inhibit (性能数据要求抑制)	解除性能起始化数据的上传和下传要求。	
	Takeoff Data Request Inhibit (起飞数据要求抑制)	解除起飞起始化数据的上传和下载要求	
	Wind Data Request Inhibit (风数据要求抑制)	解除预测风数据的上传和下载要求	
	Flight Number Enable (航班号起用)	航班号已包括在飞行计划要求或进展报告下传中	
	Position Report Inhibit (位置报告抑制)	解除人工位置报告下传	
	Progress Report Triggers (进展报告引发)	定义进展报告的自动下传的引发	
	F-PLN Report Inhibit (飞行计划报告抑制)	解除飞行计划报告的人工下传	
R	Auto Print of ACARS or AOC uplink (ACARS 或 AOC 上传的自动打印)	选择/取消飞行计划、起始化、起飞和风的数据的上传的自动打印。 如果自动打印已选择, 机组可以人工取消。 如果自动打印被取消, 机组不能再人工重新选择。	
	Auto Print of Flight Reports (飞行报告的自动打印)	选择/取消飞行前、飞行中、飞行后报告的自动打印如已选择, 机组可以人工取消。 如果自动打印取消, 机组不能再人工重新选择。	

 A340-600 飞行机组操作手册	自动飞行 故障隔离和探测	1.22.50 P1	
		顺序 001	修订 07

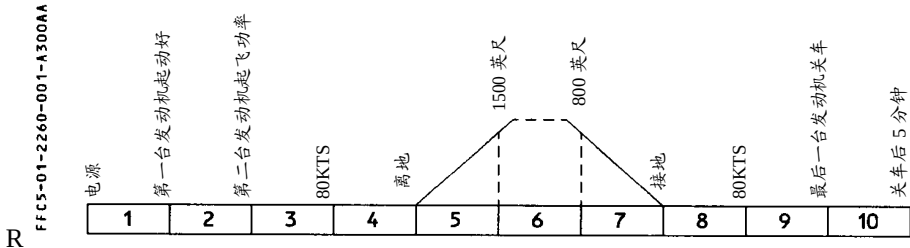
概述

故障隔离和探测系统(FIDS)装在 FMGC 1 里面。该系统有以下功能：
—探测并记忆所有内、外故障；
—测试起始。

FIDS 也起系统 BITE(机内自身测试设备)功能(维修数据集中化)。
它被联到各种自动飞行系统(AFS)计算机(FM、FG、FE、FCU、MCDU)的
BITE 上并联到 CMS 上。

对于 FIDS 功能的显示和询问通过选择 MCDU 页面上相关的键完成。

警告和警戒



E/WD: 故障标题 条件	音响 警告	主警告 /戒灯	SD 页面	位置 警告	被抑制 飞行阶段
AP OFF 非自愿断开(参见 1.22.30)	冲锋声	主警告	无	无	无
A/THR OFF 非自愿断开(参见 1.22.30)	单警铃	主警戒			1,4,8,10
WINDSHEAR (无 ECAM 信息)	合成语音 “WINDSHEAR” 重复三次	无		PFD 上 WINDSHEAR	2,3,4,8,9
FM1 或 2 FAULT	无			在有关的 ND 上 “没有地图”	3,4,5,8
FM1+2 FAULT	单警铃	主警戒		在 ND 上 “没有地图”	
A/THR ENG 1 (2)(3)(4) OFF 自动推力在一台发动机上不工作			无	3,4,5,8	
A/THR LIMITED 自动推力工作, 推力手柄不在 “爬升”或 MCT 档				除 6 以外的 全部	
FCU FAULT 失去两个通路或 FCU 全部失去				4,5	
REAC W/S DET FAULT 风切变探测功能不工作				1,3,4,5,8,10	
LOW ENERGY (没有 ECAM 信息), 在 100 和 2000 英尺之间可以得到。推力 必须加大。	合成语音 “SPEED” 重复三次	无	无	1-4,8-10	
—ILS 能力降低。3 类/2 类要求 的条件不再具备。(参见 FCOM 4.05.70) —方式转换(参见 1.22.30)	嚓、嚓、嚓			2,3,4,5,8,9,10	
AUTOLAND (没有 ECAM 信息) 仅在 200 英尺以下可以得到	无	AUTO LAND (红色) 在遮光板上			

 A340-600 飞行机组操作手册	自动飞行 供 电	1.22.70 P1	
		顺序 100	修订 23

汇流条设备清单

		NORM			应急电源		
		AC	DC	DC BAT	AC ESS	DC ESS	HOT
FMGC	1		DC1				
	2		DC2				
FCU	B					X	
	C		DC2				
MCDU	1				SHED		
	2	AC 2-4					
	3				GND		
侧杆锁定			DC1				
方向舵人工感觉			DC1				

23
通 讯

 A340-600 飞行机组操作手册	通 讯 目 录	1.23.00 P1	
		顺序 202	修订 25

23.00 目录

23.10 无线电通讯

—概述	1
—VHF/HF/选择呼叫	2
—无线电调谐	3

23.20 内部通讯系统

—概述	1
—控制器	5
—内话系统	8
—呼叫系统	12
—旅客广播	16
—紧急撤离 	19
—场景照相机 	21

23.22 应急驾驶舱提示系统

—客舱到驾驶舱提示	1
—驾驶舱到客舱提示	2

23.25 辅助滑行摄像系统

—概述	1
—显示	2
—控制	3
—外部控制 	4
—PES 图像控制 	5

23.30 驾驶舱语音记录器

—概述	1
—舱顶板上的控制器和指示器	2

23.35 内部通讯系统

—控制和指示	1
--------	---

23.40 ACARS

—概述	1
—驾驶舱安排	2
—操作方式	3
—ACARS 功能	4

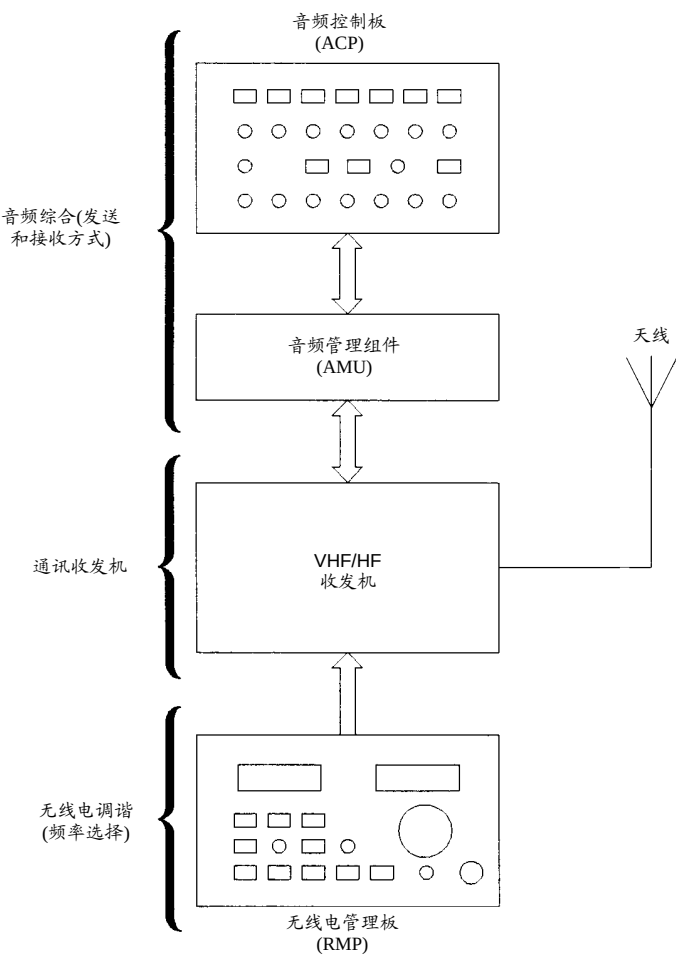
 A340-600 飞行机组操作手册	通 讯 目 录	1.23.00 P2	
		顺序 001	修订 25

23.45	卫星通信 	
	—概述.....	1
23.50	警告和警戒	
	—说明.....	1
23.60	飞机电源供应	

 A340-600 飞行机组操作手册	通 讯 无线电通讯	1.23.10	P1
		顺序 001	修订 07

概述

- 通讯系统由下列分系统组成：
- VHF/HF 收发机
 - 无线电调谐系统(无线电管理板)
 - 音频综合系统(音频管理组件，音频控制板)



A340-600 飞行机组操作手册	通 讯 无线电通讯	1.23.10	P2
		顺序 102	修订 17

VHF/HF/选择呼叫

飞行机组可用 3 个 RMP 中的任意一个调谐每台收发机。
飞行机组可用 ACP 选择 VHF 或 HF 系统发射信息。ACP 通过 AMU 工作。
每个系统与所有 RMP 连接用来选择频率，并通过 AMU 与所有音频综合和选择呼叫系统连接。

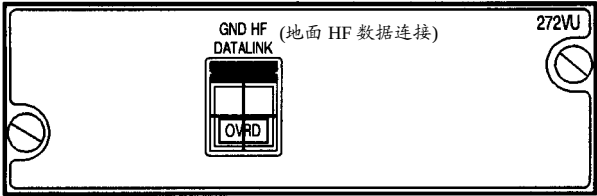
VHF

飞机装有 3 个相同的 VHF 通讯系统。每个系统有一台收发机(在电子舱内)和一根天线(在机身上)。只有 VHF 1 在“应急电源形态”下工作。频率范围是 118.0—136.975 MHz。VHF 有一个警报器来指示话筒是否卡阻(◁*)。如果麦克风在发射位的时间超过 30 秒钟，可听到 5 秒钟的干扰信号，然后发射中断。机组松开发话按钮，然后再次按下就可再次接通发射功能。

HF

装有两部 HF 通讯系统，它的频率范围从 2.8 至 24.0MHz。他们被用于远距离的语音通讯。HF1 也可用于数据通讯。每个系统在电子舱内有一台收发机，在垂直安定面上有一个通用调谐器和一根天线。
当处于数据方式，数字信息在 HF1 和 ATSU 之间传递。
飞机在地面时 HF 传递被抑制。在舱底面板上的“地面 HF 数据连接(A GND HF DATALINK)”按钮可以超控地面抑制。在加油时禁止使用 HF。

FFCS-01-2310-002-A102AA



选择呼叫

收到该飞机对应的呼叫代码时，SELCAL(选择呼叫)系统通过声音和目视通知飞行机组，地面电台正在呼叫本飞机。在起飞和着陆期间音频信号被抑制。

无线电调谐

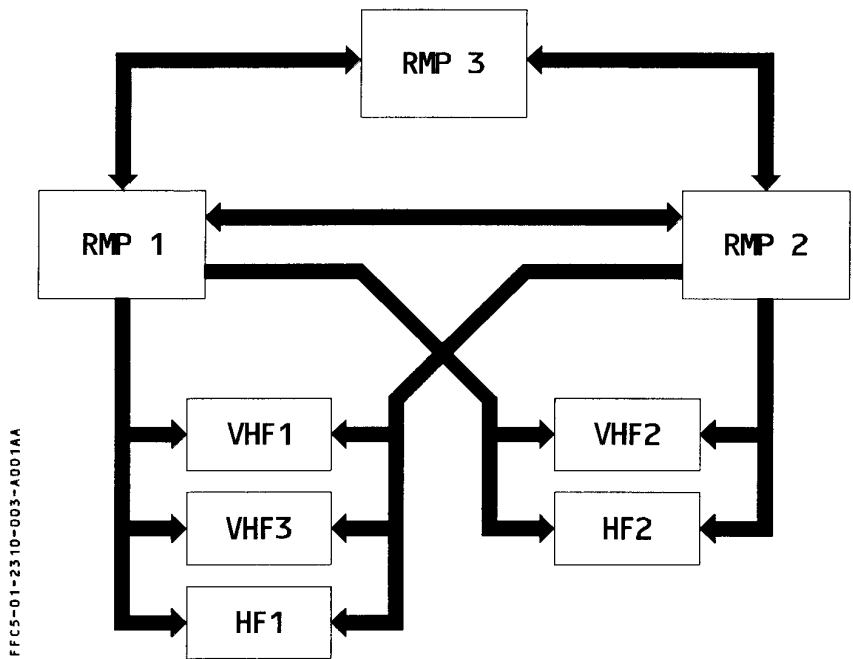
说明

- 三部相同的 RMP 的用途是：
- 机组控制所有无线电通讯系统(VHF 和 HF 频率控制)。
 - 作为 FMGC 方式来控制无线电导航系统备用模式(见 1.34 章)。

两个 RMP 装在中央操纵台上，第三个装在舱顶板上。

每个 RMP 能控制任一 VHF 或 HF 收发机。RMP 1 和 RMP 2 直接与全部 VHF 和 HF 收发机连接。RMP 3 通过 RMP 1 和 RMP 2 与这些收发机连接。三个 RMP 连在一起，这样，每一个 RMP 可被其它 RMP 选择的频率更新。

只有 RMP 1 在紧急电源形态下工作。

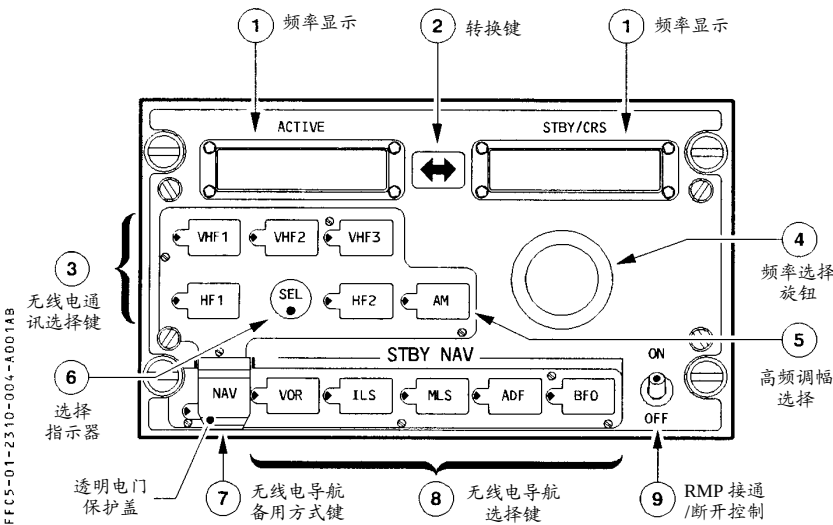


两个 RMP 失效时，仍工作的 RMP 控制所有 VHF 和 HF 收发机。

如果飞机上装有 ACARS 或 ATSU，不要用 VHF 3 进行语音通讯。

 A340-600 飞行机组操作手册	通 讯 无线电通讯	1.23.10	P4
		顺序 001	修订 10

无线电管理面板



① 频率显示

- 现用显示窗用来显示所选无线电现用频率，(用选择键上的绿灯标示)。
- STBY/CRS(备用/航道显示)窗用来显示备用频率。飞行员按压转换键使用该频率，或转动调谐旋钮改变该频率。
关于 CRS 功能，请见 1.34 的说明。

② 转换键

按压此键可使现用频率进入备用窗，而备用频率进入现用窗。这样可使所选择接收机调谐至新的现用频率。

③ 无线电通讯选择键

当按下下一个选择键时：

- 现用窗显示无线电调定频率。
- 备用/航道窗显示选择频率或航道。
- 被选择键显示绿色监控灯。

 A340-600 飞行机组操作手册	通 讯 无线电通讯	1.23.10 P5	
		顺序 001	修订 09

④ 频率选择器旋钮

飞行员用这些同轴旋钮选择备用频率或航道。
外旋钮调谐整数，内旋钮调谐小数。

⑤ AM 按钮

如果飞机上装有 HF 无线电，而且飞行员已选择 HF 收发机，该电门可用来选择 AM 方式。(默认方式是 SSB(单边带))。使用 AM 方式时，此键显示绿色监控灯。

⑥ SEL 指示器

当通常与本 RMP 对应的收发机被另一个 RMP 调谐时，这两部 RMP 上的“SEL”指示器亮。

VHF 1 通过 RMP 2 或 3 调谐，

VHF 2 通过 RMP 1 或 3 调谐，

VHF 3、HF1、HF2 通过 RMP 1 或 2 调谐。

⑦ 导航按钮(透明的电门护盖)

飞行员按下此电门可通过 RMP 选择导航接收机和航道，但不影响无线电通讯及其频率的选择。其它情况，见 1.34 章。

⑧ 无线电导航选择键

飞行员按下某个选择键可选择无线电设备导航，并通过 RMP 调谐。这样该键上的绿色监控灯亮。其它情况，见 1.34 章。

⑨ 接通/断开电门

该电门用来控制 RMP 电源。

注：RMP 3 能通过 RMP 1 和 2 控制 VHF/HF 收发机(即使 RMP 1 和 2 的电源断开)。

 A340-600 飞行机组操作手册	通 讯 内部通讯系统	1.23.20 P1	
		顺序 100	修订 09

概述

- 内部通讯系统分为两个主要系统：
- 音频管理系统。
 - 客舱内部通讯数据系统。

音频管理系统

- 音频管理系统的功能：
- 所有装在飞机上的无线电通讯和无线电导航设备，处于收发方式。
 - 内话系统
 - 呼叫系统
 - 客舱广播系统
- 音频管理系统包括：
- 一个音频管理组件(AMU)
 - 四个音频控制板(ACP)
 - 每个飞行员站位装有插座
 - 机长，副驾驶，第三和第四乘员的耳机插孔，支杆话筒接头和手提麦克风接头。
 - 第四乘员耳机插孔。
 - 在地面电源插座上装有一个机内通话插孔。
 - 机长、副驾驶，第三和第四乘员可伸缩话筒和四个手提麦克风。
 - 三个驾驶舱氧气面罩麦克风。
 - 每个侧杆上装有一个无线电“按下发话”式电门。
 - 一个选择呼叫代码选择面板。
 - 装有独立音量控制的两个驾驶舱扬声器。
 - 一个音频转换设备。
- 如果音频通道 1 或 2 故障是由于 ACP 或相应的 AMU 故障导致的，机组可用“音频转换”选择器，选择第三个音频通道。



A340-600

飞行机组操作手册

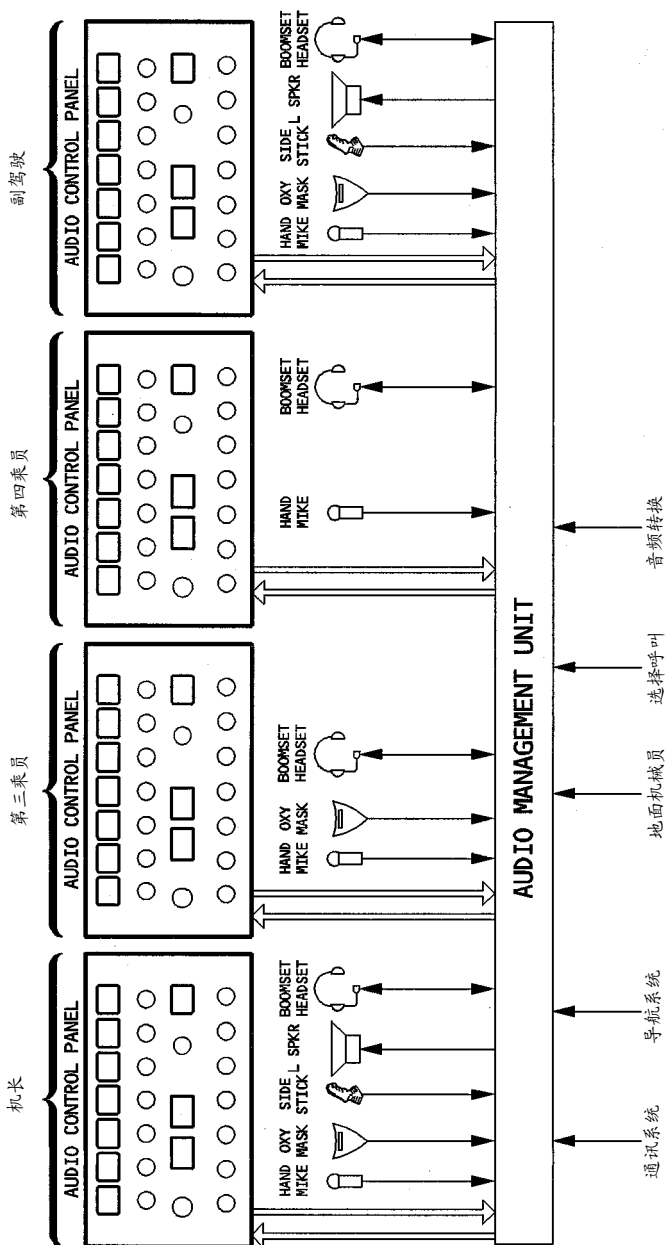
通 讯
内部通讯系统

1.23.20

P2

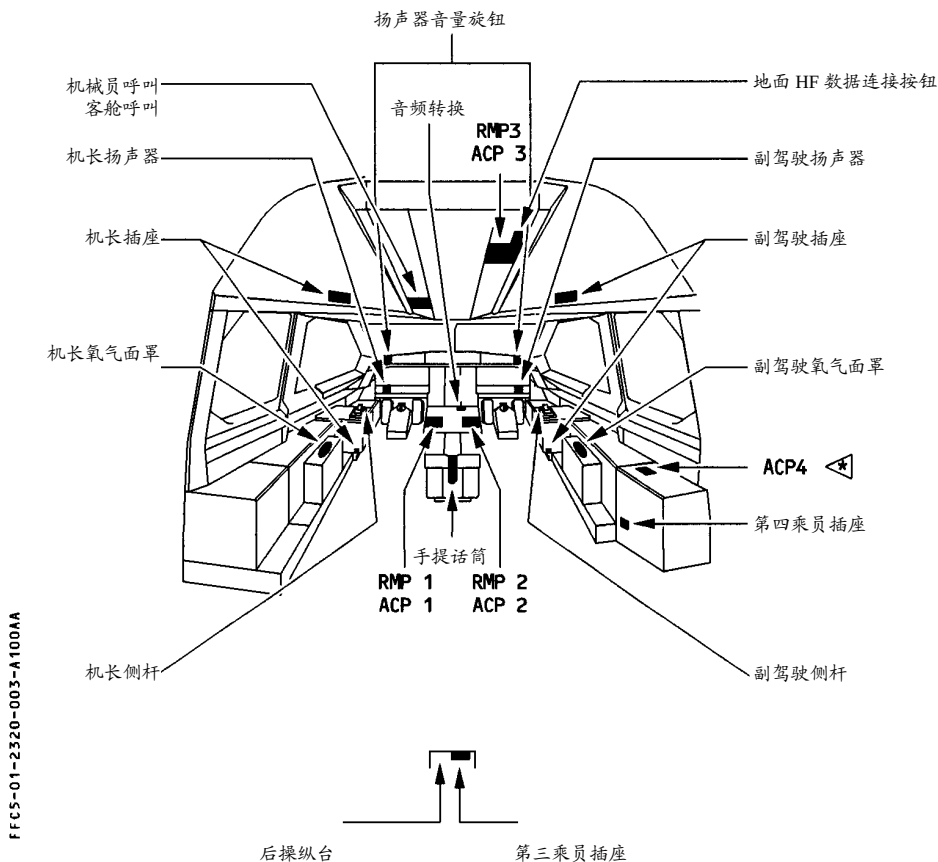
顺序 100

修订 17



FFCS-01-2320-002-A100AA

部件位置



 A340-600 飞行机组操作手册	通 讯 内部通讯系统	1.23.20	P4
		顺序 100	修订 17

客舱内部通讯数据系统

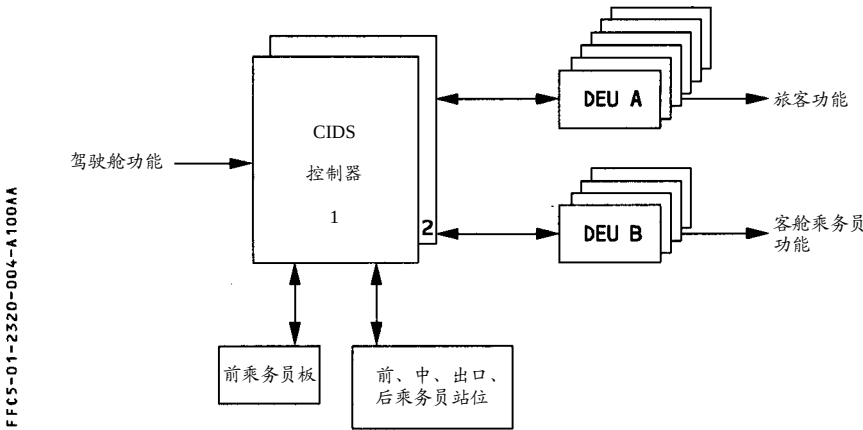
客舱内部通讯数据系统(CIDS)提供下列客舱系统的信号传送、控制和处理：

- 客舱和服务内话
- 旅客广播系统
- 旅客标志
- 阅读灯(发光二极管技术)
- 一般客舱照明
- 紧急撤离信号
- 厕所冒烟指示
- 旅客娱乐音乐和电视

CIDS 包括下列主要部件：

- 两个并联的 CIDS 控制模块：一个工作，另一备用。
 - 监视和控制客舱系统的前乘务员面板
 - 乘务员指示面板(AIP)，附加乘务员面板(AAP)，和区域呼叫面板(ACP)。
- 解码/编码器(DEU)与两个控制器相联。

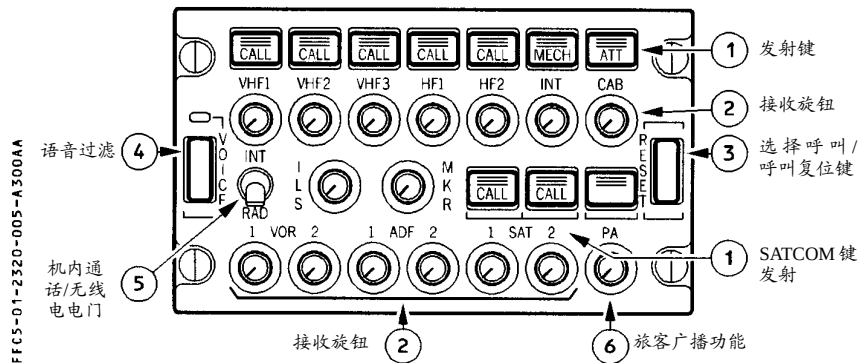
- 型号 A(旅客)：安装在整个客舱。
 扬声器、灯光标志，呼叫按钮、呼叫灯和一般照明镇流器组件分成几个小组，都与 DEU A 相连。
- 型号 B(乘务员)：装在出口门附近。区域呼叫面板，乘务员手提话筒、滑梯/舱门压力传感器，乘务员指示器面板都与 DEU B 相连。



 A340-600 飞行机组操作手册	通 讯 内部通讯系统	1.23.20	P5
		顺序 300	修订 19

控制器

音频控制面板



① 发射键

按下

: 选择相应发射波道。

三条绿线亮

飞行员再按下按钮或选择其他波道，可拒选波道。

“CALL” 灯

: 选择呼叫系统探测到呼叫信号时，标志闪亮，呈琥珀色(蜂鸣器响)。

“MECH” 灯 : 前起落架舱输出呼叫信号时，标志闪亮，呈琥珀色(蜂鸣器响)。如果不复位，MECH 灯 60 秒后灭。

“ATT” 灯

: 客舱服务员呼叫时，标志闪亮，呈琥珀色(蜂鸣器响)。如果不复位，60 秒后 ATT 灯灭。

“SATCALL” 灯

: SATCOM 探测到呼叫信号，字符“CALL”标志闪亮呈琥珀色，建立地空通话过程中或 SATCOM 呼叫等待时三条绿线闪亮。建立了沟通后，三条绿线稳定亮。

② 接收旋钮

—压下并松开旋钮(弹出)可选择相应的音频接收波道。内置白色灯亮。

—转动旋钮可调节音量。

—ANN 灯旋钮用来控制亮度。

—压下旋钮(按进位)可断开相应的音频接收波道。

注: 为了接收与 ILS 或 MLS 相应的 DME 音频导航信号，必须选择 FCU 上的“LS”按钮。

 A340-600 飞行机组操作手册	通 讯 内部通讯系统	1.23.20	P6
		顺序 001	修订 09

③ “复位” 键

按下此键可熄灭 CALL，MECH，ATT 灯和消除蜂鸣器声响。

④ 语音键

飞行机组用此键抑制导航台的摩尔斯代码信号(VOR，ADF)。
按下此键可滤除识别符信号，并接通绿色“接通”灯。

⑤ 机内通话/无线电电门

此电门用作支杆话筒或氧气面罩麦克风电门。

机内通话：支杆话筒和面罩麦克风通过机内通讯系统发射信号，与发送键的选择无关。机内通话接收信号时，飞行人员必须选择“INT”(其接收旋钮弹出)。

中立(Neutral)：接收正常。支杆话筒和面罩麦克风不发射信号。

无线电(按住保持)：支杆话筒和面罩麦克风通过音频控制板上选择无线电发射机发射信号。

⑥ 旅客广播功能

旅客广播发送键和接收旋钮。
(见 1.23.20)。

侧杆无线电选择器



该选择器具有 ACP 上的机内通话/无线电电门的相同功能。

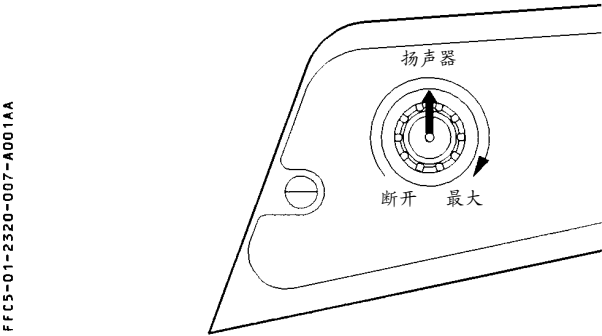
中立(装有弹簧)：支杆话筒和面罩麦克风不工作。接收正常

无线电(后位置)：支杆话筒和面罩麦克风通过 ACP 上选定的发射设备发射信号。

注：如果机内通话/无线电电门在 INT 位情况下在侧杆选择无线电发射位，无线电功能优先于机内通话功能。

 A340-600 飞行机组操作手册	通 讯 内部通讯系统	1.23.20 P7	
		顺序 001	修订 09

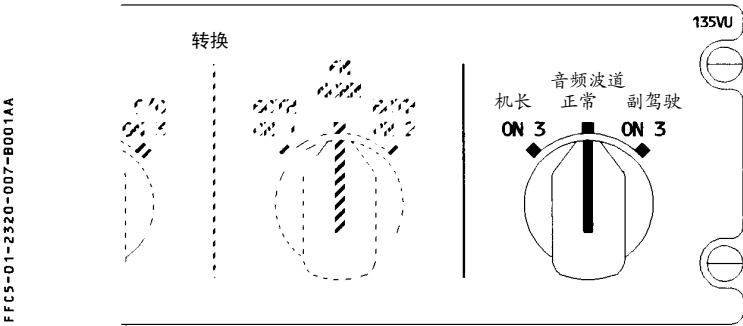
扬声器音量旋钮



- 此旋钮用来调整无线电通讯扬声器音量。
- 关断：扬声器对飞机无线电设备输出的信号不反应。
 - 顺时针转动：扬声器广播飞机无线电设备输出信号时音量增加。

注：此旋钮不控制声音警戒和语言信息的音量。

音频波道转换



- 如果音频控制板 1 或 2 有故障时，机组可转换到第三音频波道。
- 机组转换该开关时，第三乘员就不能使用声音设备。
- 正常：每个机组成员使用其专用的声音设备。
 - 机长用第三通道：机长用他的声音设备和第三乘员的 ACP。
 - 副驾驶用第三通道：副驾驶用他的声音设备和第三乘员的 ACP。

 A340-600 飞行机组操作手册	通 讯 内部通讯系统	1.23.20	P10
		顺序 001	修订 09

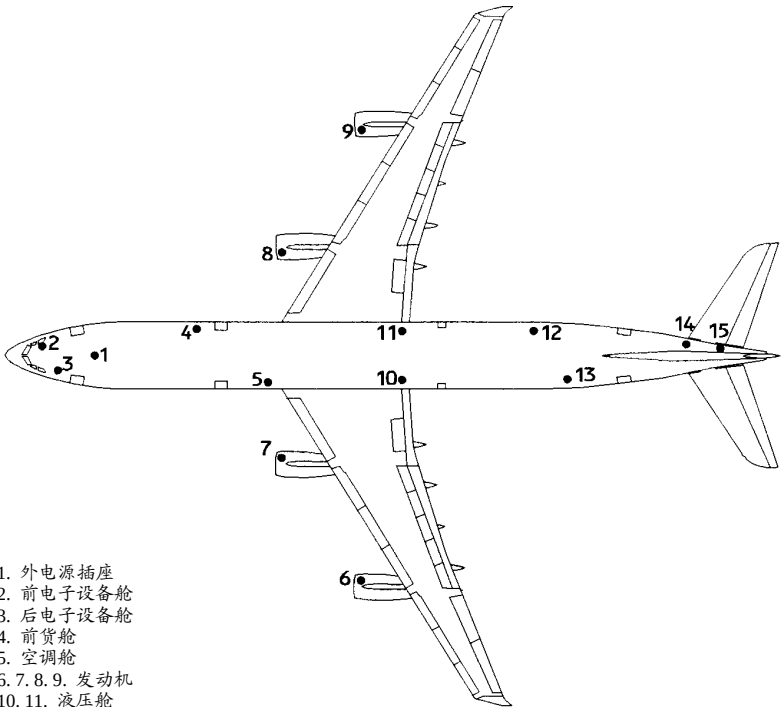
服务内话系统

- 该系统用于下列通讯：

 - 飞行机组和服务内话插座之间
 - 空中乘务员站位和服务内话插座之间
 - 不同服务内话插座之间。
 服务内话系统有下列部件：

 - 15 个插孔
 - 舱顶控制板上有一超控电门。
 内话插孔通过音频线与两个 CIDS 指引仪相接。

内话插座的位置



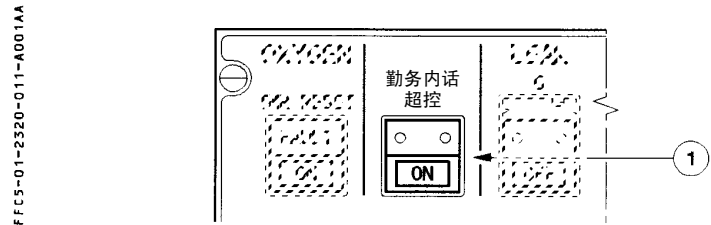
1. 外电源插座
 2. 前电子设备舱
 3. 后电子设备舱
 4. 前货舱
 5. 空调舱
 6. 7. 8. 9. 发动机
 10. 11. 液压舱
 12. 后货舱
 13. 数字式飞行数据记录器
 14. 安定面配平作动筒
 15. APU 舱

FFCS-01-2320-010-A001AB

 A340-600 飞行机组操作手册	通 讯 内部通讯系统	1.23.20 P11	
		顺序 001	修订 09

舱顶板上的控制器和指示器

仅用于机务。



① 服务内话超控按钮电门

- 自动
 : 飞机着陆后(起落架必须被压缩)，地面人员可通过服务内话插孔与飞行机组通讯。
- 接通
 : 起落架未压缩情况下可通讯。“接通”灯呈白色。

驾驶舱操作

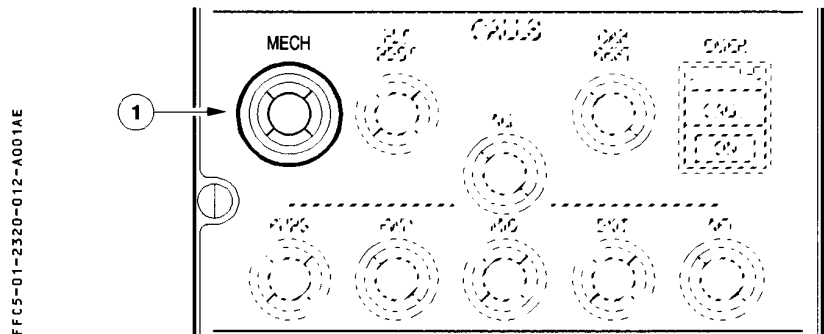
	ACP 上的客舱发送键	ACP 上的客舱接收旋钮	ACP 上的INT/RAD转换	手提话筒上的“按下通话”	服务内话超控按压式电门
支杆话筒	按下	弹出	“无线电”位(保持)		起落架不压缩情况下接通
手提话筒	按下	弹出		按下	

呼叫系统

地面机械员呼叫

该系统用于飞行机组和地面机械员之间的通讯。

舱顶板上的控制器和指示器



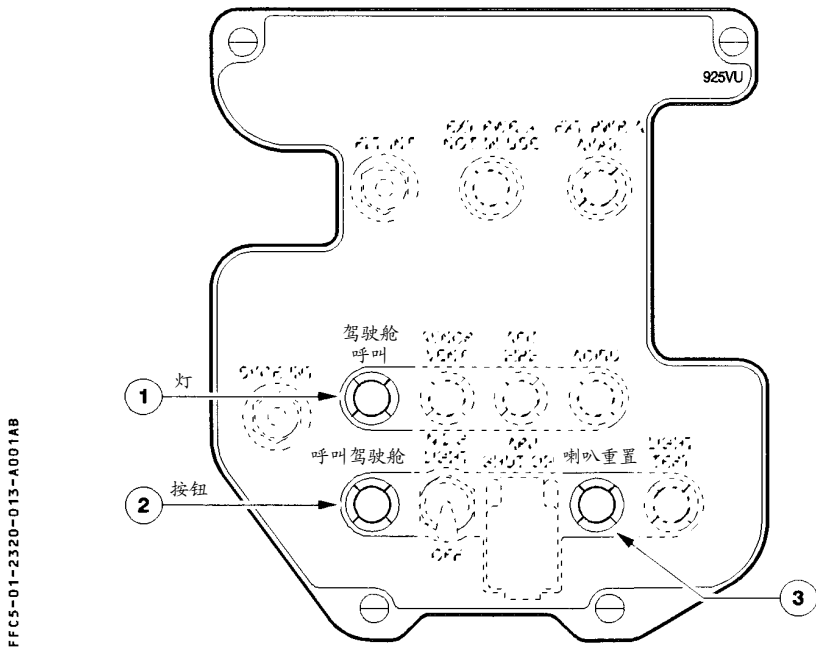
① 机械员(MECH)按钮

- 按住：外接电源控制板上的“驾驶舱呼叫”灯亮，呈兰色。外部喇叭响。
- 松开：“驾驶舱呼叫”灯仍亮。
按下外接电源控制板上的“喇叭重置”按钮，此灯就熄灭。
外喇叭停止音响。

注：为了与地面机务通话，飞行机组必须选用 *MECH* 键和 *ACP* 上的 *INT* 接收旋钮。

 A340-600 飞行机组操作手册	通 讯 内部通讯系统	1.23.20	P13
		顺序 001	修订 09

外接电源控制板上的控制器和指示器



① 驾驶舱呼叫灯

驾驶舱呼叫地面机务时，此蓝灯亮。机外喇叭也响。

② 呼叫驾驶舱按钮

按下：此按钮用来呼叫驾驶舱。

ACP 上的 MECH 灯闪亮，呈琥珀色，并且有蜂鸣声。

松开：MECH 灯如果未在 ACP 上重置，60 秒钟后就熄灭。蜂鸣声停止。

③ 喇叭重置按钮

按下：“驾驶舱呼叫”灯灭。
喇叭止响。

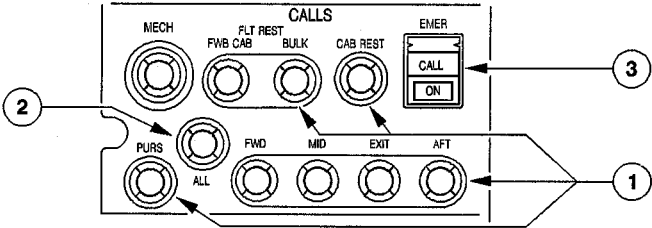
 A340-600 飞行机组操作手册	通 讯 内部通讯系统	1.23.20	P14
		顺序 100	修订 21

客舱呼叫系统

该系统用于驾驶舱和客舱之间的通讯。

驾驶舱呼叫

FFC5-01-2320-014-A100AA



① FLT REST / CAB REST/PURS / FWD / MID / EXIT / AFT 按钮

按下：在相应区域呼叫控制板上粉红色灯亮。“机长呼叫”信息出现在相应乘务员指示面板上，同时绿灯亮。相应扬声器播出一个高一低单音。

注：如果飞机上安装了相应的舱位 FWD CAB/BULK/CAB REST 呼叫按钮工作。

② ALL 按钮

按下：上述全部站位反应“CALL ALL CAPT (机长呼叫全体)”灯同时出现于各乘务员指示面板上。

③ EMER 应急按钮电门(带保护盖)

ON：所有区域呼叫板上的粉红色灯亮。在全部乘务员指示板上的“CALL PRIO CAPT (机长优先呼叫)”信息出现，并红灯亮。全部扬声器播出高一低音响。重复三次。音频控制板上的 ATT (乘务员)琥珀灯闪亮。

ON 灯：此灯闪亮，呈白色，表明驾驶舱向客舱发出应急呼叫。

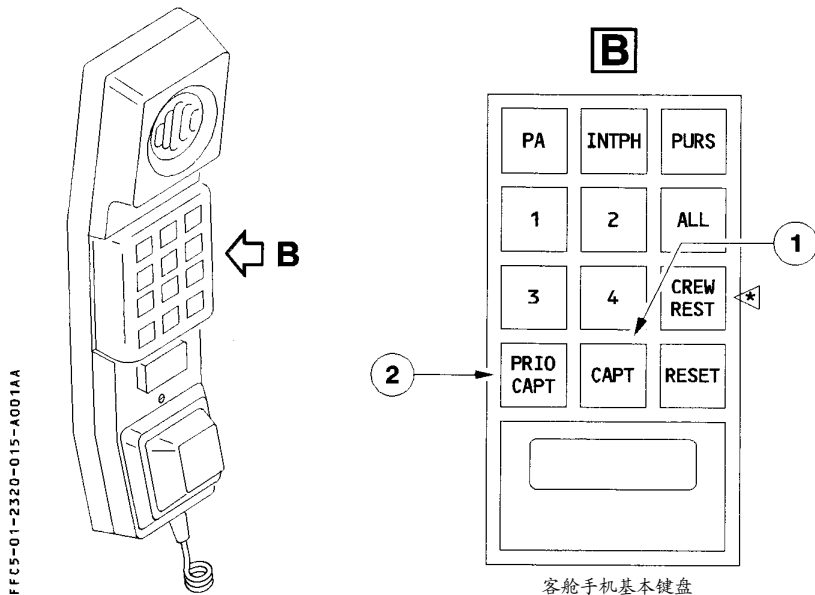
CALL 灯 (呼叫)：此灯闪亮，呈琥珀色，表明驾驶舱或客舱发出应急呼叫。客舱向驾驶舱紧急呼叫时：
 一白色的 ON 灯和琥珀色 CALL 灯闪亮。
 一ACP 上 ATT 琥珀灯闪亮。
 一驾驶舱有三声蜂鸣声。
 当乘务员挂上有关手提话筒时，系统被重置。

 A340-600 飞行机组操作手册	通 讯 内部通讯系统	1.23.20	P15
		顺序 001	修订 20

④ ATTND ADV 按钮

ON: 按压时, 乘务员区域呼叫面板上的绿灯亮, 用于通知客舱机组立即起飞或着陆。蓝色 ON 灯亮。

来自客舱呼叫



① “机长” 键

按下 : 在驾驶舱内, ACP 上 ATT 灯亮, 并蜂鸣器响。
 在客舱内, 按下“机长”按钮时, “机长”信息显示在乘务员指示板(AIP)上。在起飞和着陆过程中蜂鸣器被抑制。

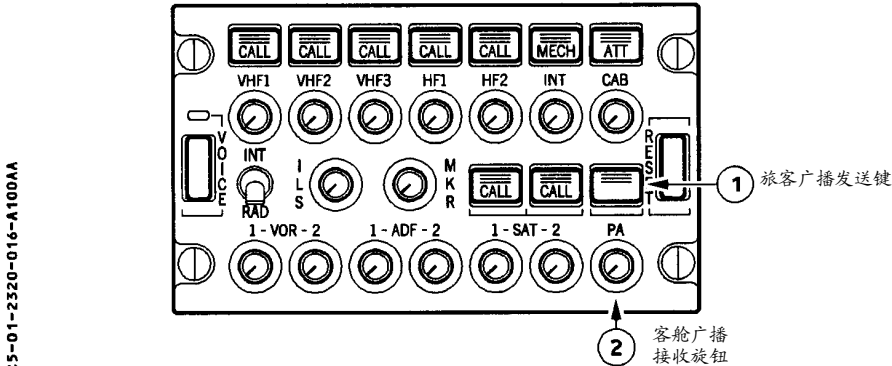
② “机长优先” 键

按下 : 该键用于紧急呼叫。在驾驶舱内, ACP 上的 ATT 灯亮, 并 3 声蜂鸣器响。
 在客舱内, “机长优先”信息显示在按下“机长优先”按钮的乘务员指示板(AIP)上。在起飞和着陆过程中蜂鸣器被抑制。

 A340-600 飞行机组操作手册	通 讯 内部通讯系统	1.23.20	P16
		顺序 100	修订 17

旅客广播

客舱广播可使飞行人员通过扬声器向客舱旅客广播。该广播可从驾驶舱(用ACP 或手提电话)或客舱(乘务员站位)进行。



① 客舱广播发送键

按住

：飞行机组可用支杆话筒、氧气面罩或手提话筒进行客舱广播。
三条绿线亮。

注：飞行机组可以不用ACP 而用驾驶舱手提话筒进行旅客广播。

② 客舱广播接收旋钮

按下并松开
(旋钮弹出)

：信息进入扬声器，并内置白灯亮。
飞行机组可转动旋钮调节音量。

按下
(旋钮在按进位)

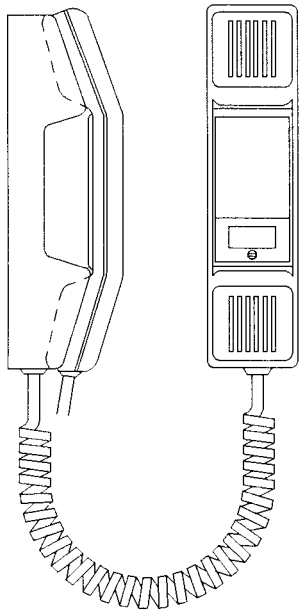
：旅客广播系统断开，白灯熄灭。

 A340-600 飞行机组操作手册	通 讯 内部通讯系统	1.23.20 P17	
		顺序 001	修订 20

驾驶舱手提电话

中央操纵台下面的驾驶舱手提电话用于客舱广播。

FFCS-01-2320-017-A001AA



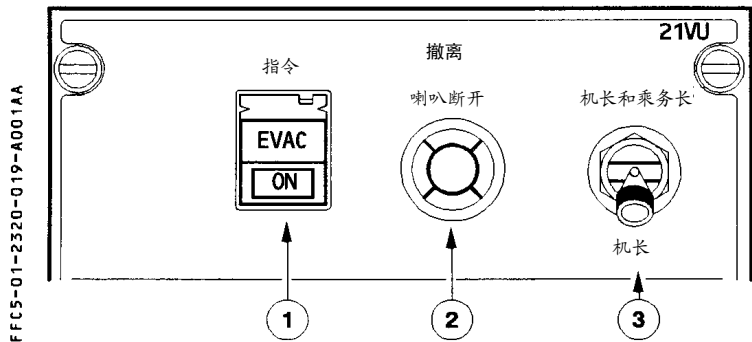
 A340-600 飞行机组操作手册	通 讯 内部通讯系统	1.23.20 P18	
		顺序 001	修订 09

驾驶舱进行旅客广播

	在 ACP 上的旅客广播发送键	ACP 上的旅客广播接收旋钮	手提麦克风上的“按下通话”	手提电话上的“按下通话”
支杆话筒或氧气面罩	按住	弹出		
手提话筒	按住	弹出	按下	
手提电话				按下

 A340-600 飞行机组操作手册	通 讯 内部通讯系统	1.23.20	P19
		顺序 001	修订 16

紧急撤离



① “指令” (COMMAND)按钮电门

- 接通

在驾驶舱内：—EVAC 灯闪亮，呈红色。
 在客舱内：—在全部乘务员面板上 EVAC RESET (撤离重置)灯闪亮。
 —全部乘务员指示面板上的“撤离警报”(EVACUATION ALERT)信息出现，并且红灯闪亮。
 —发出特别的撤离声音。

关断

：警报停止。

警报接通时，“撤离”灯闪亮，呈红色。

② 喇叭断开(HORN SHUT OFF)按钮

按下此按钮可止响驾驶舱喇叭(客舱撤离信号接通时喇叭响)。

③ 机长(CAPT)和乘务长/机长(PURS/CAP)电门

- “机长和乘务长”位：可从驾驶舱或客舱内发出警报。
 “机长”位：只能从驾驶舱内发出警报。
 如果客舱“EVAC CMD(紧急撤离指令)”键中的某个被按下时，只有驾驶舱喇叭响 3 秒钟。

R

R

 A340-600 飞行机组操作手册	通 讯 内部通讯系统	1.23.20 P20	
		顺序 102	修订 23

乘务长站位

参考客舱机组操作手册(CCOM) “客舱内话—空中乘务员面板(FAP)”。

A340-600 飞行机组操作手册	通 讯 内部通讯系统	1.23.20	P21
		顺序 100	修订 15

场景照相机

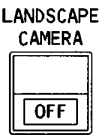
风景摄像机系统包括两个要装在前起落架前面的摄像机。这些摄像机提供的图像在旅客娱乐系统上显示。一个是朝前看的摄像机，另一个是向下看的摄像机。一般情况下，朝前看的摄像机用于地面，向下看的摄像机用于空中。但是：

客舱机组可以人工选择摄像机。

驾驶舱机组可以选择系统关。

顶板

FCU-01-2520-071-A-TDMA



- ON： 场景可以显示在旅客娱乐系统。
- OFF： 场景摄像机关。
- OFF 灯亮。

 A340-600 飞行机组操作手册	通 讯 辅助滑行摄像系统	1.23.25 P1	
		顺序 100	修订 18

概述

地面辅助滑行摄像系统(TACS)是为了方便地面机动而设计，可向飞行员提供充分的飞机外部视景。

它包括两个摄像机：一个位于机身下部，被称作“腹部摄像机”，另一个位于垂直安定面前缘，被称作“垂直安定面摄像机”。在地面，这两个摄像机提供的照片显示在一个(或两个)PFD 上。

图像分成两个部分：

- 1/3 的图像(上部)显示机腹视角照片(前起落架和其周围)；
- 2/3 的图像显示尾部视角照片(从飞机垂直安定面前缘看飞机的图像)。

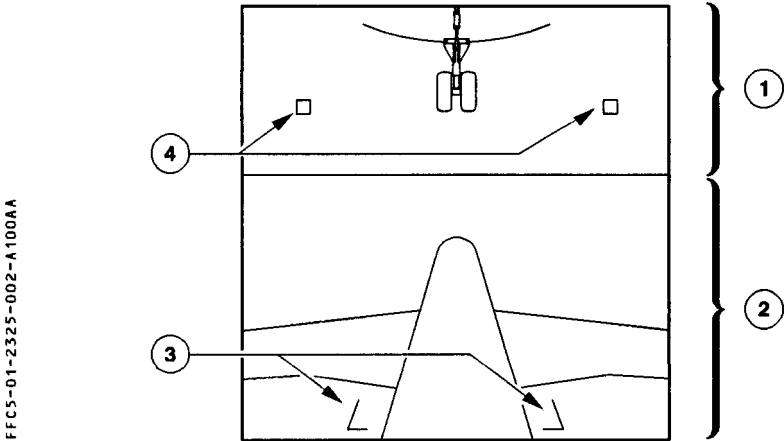
在上部分，固定的空方格代表了前起落架两侧 5 米的距离。

在下部分，用线条使主起落架外侧轮廓具体化，这可以使飞行员确定主起落架相对于滑行道中线位置。

在操纵台上的控制面板允许飞行员选择用哪个显示器来显示照片。接通时，绿色的“TAXI CAMERA” (滑行摄像)备忘信息显示。如果需要，机组可以将额外的灯光也用于 TACS。这个功能由位于舱顶“外部灯”控制面板上的“RWY TURN OFF & CAMERA”开关控制。只要有一个 TACS 选择旋钮在“滑行”位，飞机在地面时，这些灯光可用。

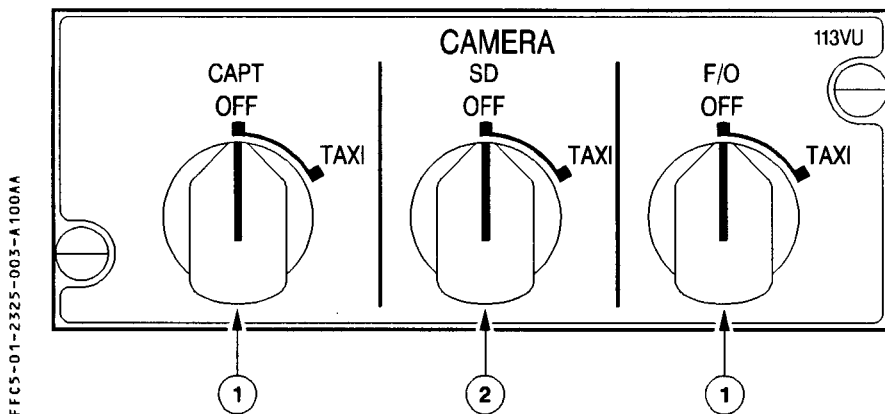
 A340-600 飞行机组操作手册	通 讯 辅助滑行摄像系统	1.23.25	P2
		顺序 100	修订 18

显示



- ① 机腹摄像照片
它显示了前起落架及其周围。
- ② 垂直安定面摄像照片
它显示了从垂直安定面前缘位置看到的飞机和起落架位置。
- ③ 起落架位置
它以粉红色显示，代表了主起落架外边缘的位置。
在能见度降低的情况下可用来确认主起落架的位置。
- ④ 空的方格
他们以粉红色显示，代表了距离前起落架左右两侧 5 米的距离，帮助飞行员转弯并决定何时开始前轮转弯的机动动作。

控制



① 机长(副驾驶)摄像选择旋钮

OFF(关) : 机长(副驾驶)的 PFD 不显示任何图像。

TAXI(滑行) : 机长(副驾驶)的 PFD 显示两部分的图像。

当地速大于 60 海里/小时, TACS 在 PFD 上的显示被抑制。

② SD 摄像选择旋钮

OFF(关) : ECAM SD 不显示任何图像。

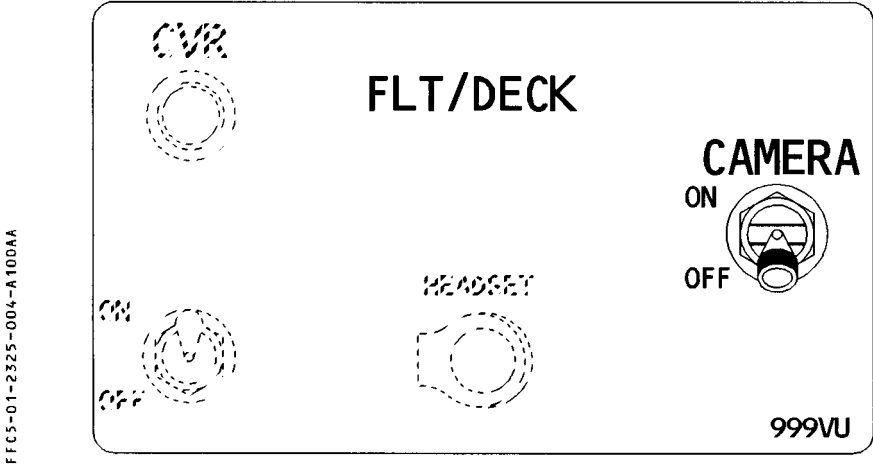
TAXI(滑行) : ECAM SD 显示两部分的图像。

在没有因警告而自动出现的系统页面或没有在 ECAM 控制面板(ECP)上人工选择系统页面时, SD 上就会显示图像。

 A340-600 飞行机组操作手册	通 讯 辅助滑行摄像系统	1.23.25 P4	
		顺序 100	修订 19

外部控制

中央起落架的前部的外部控制面板上安装了一个“ON/OFF CAMERA”(开/关摄像)安装在上面开关可控制滑行辅助摄像系统。只要 CAMERA 选择旋钮置于关位，驾驶舱就没有开关在关位的显示。



- ON(开)

: 滑行辅助摄像系统工作。
- OFF(关)

: 滑行辅助摄像系统被抑制。当“机长”“副驾驶”或 SD 的任一 CAMERA 选择旋扭转到“滑行”位置，“NO VIDEO AVAIL”(无影像)的信息就会显示在所选择的屏幕上。

 A340-600 飞行机组操作手册	通 讯 辅助滑行摄像系统	1.23.25P5
	顺序 100	修订 21

PES 图像控制

顶板上装有场景摄像按钮，可接通或断开辅助滑行摄像系统的图像。
 这些图像也可显示在旅客娱乐系统(PES)上。

FFCS-01-2325-005-A100AA



- ON:

TCAS 和场景



图像可显示在 PES 上。
- OFF:

TCAS 和场景



图像摄像关。
- OFF 灯亮。

 A340-600 飞行机组操作手册	通 讯 驾驶舱语音记录器	1.23.30 P1	
		顺序 100	修订 12

概述

驾驶舱语音记录器(CVR)用来记录如下内容:

- 驾驶舱机组成员之间的直接对话
 - 驾驶舱内的所有音响警告
 - 无线电通讯的通讯收发
 - 机组成员之间内部通话
 - 如果第三音频控制板上选择 PA 接收, 旅客广播系统发送的广播信号。
- 只有最后 2 小时的记录被保留。

CVR 系统包括:

- 一个舱顶板后面的隐藏式麦克风,
- 一个装有水下定位信标机且防撞的 4 轨道记录器(在飞机的后段)
- 一个位于舱顶板上的控制板。

记录器在下列情况下自动通电:

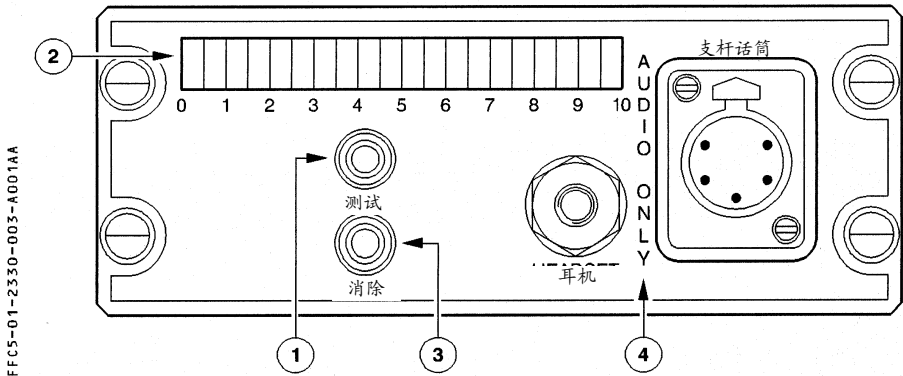
- 在地面, 飞机电网络通电后的最初 5 分钟;
- 在地面, 一台发动机运转时;
- 在飞行中。

最后一台发动机关车后 5 分钟, 记录器自动停止工作。

在地面, 按下“地面控制”按钮, 可人工为记录器通电。

 A340-600 飞行机组操作手册	通 讯 驾驶舱语音记录器	1.23.30 P3	
		顺序 001	修订 15

CVR 控制板



① 测试(TEST)按钮

按下后 ：如果 CVR 电源接通，开始测试。
 测试结果在测试结果指示器上可以看到。
 如音响设备插进插孔，可听到测试的低频信号。

② 测试结果指示器

指示器由红绿发光二极管组成。
 一个或多个绿色发光二极管亮表示测试结果良好。

③ 消除(ERASE)按钮

按下(2 秒钟) ：如果飞机在地面并且停机刹车刹住，磁带上的内容就完全消除。

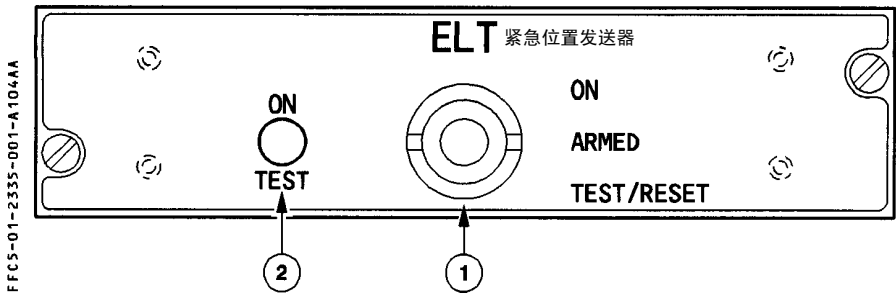
④ 耳机和支杆话筒插座

耳机或支杆话筒插入插孔时：
 —可听到麦克风收到的驾驶舱声音。
 —按下测试按钮时，可听到测试声音。
 —按下消除按钮时，可听到消除声音。

 A340-600 飞行机组操作手册	通 讯 内部通讯系统	1.23.35 P1	
		顺序 104	修订 18

控制和指示

舱顶板



① ELT 开关

- ON(开)：紧急定位发送器(ELT)发送一个紧急信号。
- ARMED(待命)：假如受到撞击，ELT 就发送一个紧急信号(在 121.5, 243 和 406.025 兆赫兹)。
- TEXT/RESET(测试/复位)：开始 ELT 自动测试。

注：假如 ELT 在待命方式，因撞击而触发发送信号，选择 TEST/RESET 位置来重置 ELT 并停止发送信号。

② ON TEST 灯

无论是紧急信号发送或 ELT 自动测试，琥珀色灯亮。

 A340-600 飞行机组操作手册	通 讯 卫星通信	1.23.45	P1
		顺序 100	修订 14

概述

卫星通信(SATCOM)系统使得在飞机和一个陆基地面台(GES)之间通过各地球同步卫星进行信息交换。它提供多达 6 个独立的频道：

一个频道用于信息发送(ATSU(空中交通服务组件)或 ACARS)。两个或五个频道用于语音发送(驾驶舱或客舱语音)。为使卫星通信可用，驾驶舱语音功能必须被启用。为了能使用客舱语音功能，必须安装客舱电话系统。

ACARS 或 ATSU 通讯通常通过 3 号 VHF 发送。当 3 号 VHF 不可用时它们自动转换到卫星通信。

驾驶舱语音接口的控制是通过各音频控制面板(ACP)来起始呼叫和终止呼叫，以及通过 MCDU 来作呼叫号码的选择。它让机组：

- 开始空对地呼叫以及接收地对空的呼叫；
- 如是空对地呼叫时选择呼叫的优先权；
- 使用人工拨号或预先已录制好的电话号。

卫星通信的各个功能是通过用户要求表(ORT)按照航空公司的需要编程的。由于编程是高度客户化的，卫星通信功能对各航空公司各不相同因此这里不作详细介绍。

A340-600 飞行机组操作手册	通 讯 卫星通信	1.23.45	P2
		顺序 202	修订 16

开关和指示器

音频控制面板的接口

参见 1.23.20 的说明。

MCDU 的接口

卫星通信的主菜单页面。

机组通过在“MCDU MAIN”(MCDU 主菜单)页面上选择“SAT”(卫星)来获得这一页面。

FFCS-01-2345-002-A202AA

SATCOM MAIN MENU

SAT 1 CONNECTED
OAKLAND

SAT 2 READY TO CONNECT
EUROCONTROL

SATCOM
<STATUS

MANUAL DIAL>

DIRECTORY>

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

10

11

2L(4L)

： 该区域显示了 SATCOM 频道 1(2)的状态：

(标签行)

—准备连接

： 频道准备支持一次呼叫。

—不可用

： 频道不可用(故障或无记录)。

—拨号

： 驾驶室呼叫进程中。

—对方呼叫

： 提醒飞行员有来自地面或空中呼叫。

—连接

： 线路接通。

—呼叫失败

： 传输被中断。

2L(4L)

： 该区域显示：

(数据行)

—如果空中呼叫地面，显示被选电话号码的称呼。

—如果选择人工拨号方式，显示号码。

—如果地面呼叫空中，显示“GRND-AIR CALL”(地空呼叫)。

5R

该键可进入“人工拨号”页面，此页面允许人工拨号。

6L

该键可获得“SATCOM STATUS”(卫星通信状态)页面，该页面包含了 LOG ON 和频道状态信息。

6R

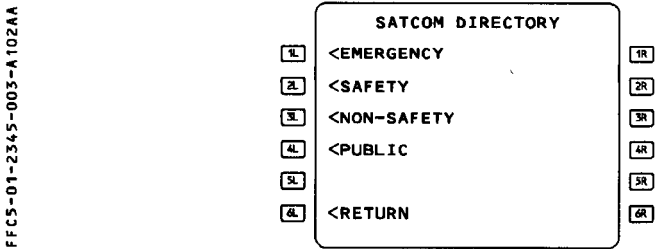
该键可获得“SATCOM DIRECTORY”(卫星通信指导)页面。

CE6 ALL

 A340-600 飞行机组操作手册	通 讯 卫星通信	1.23.45	P3
	顺序 102	修订 16	

卫星通信目录页面

这个页面提供了 4 个电话号码清单，根据他们的优先顺序，这些电话号码被存贮。



- 1L：优先等级 1—紧急

只保留紧急和遇险电话号码。
- 2L：优先等级 2—安全

只保留规定的和涉及飞行安全的电话号码。
- 3L：优先等级 3—不涉及安全

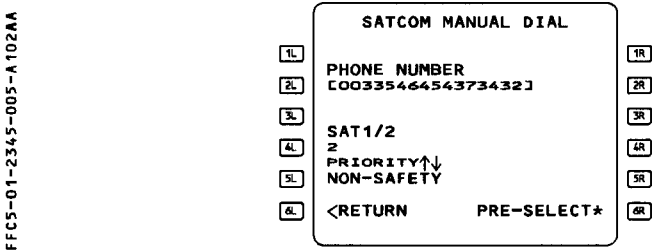
保留不涉及飞行安全的电话号码。
- 4L：优先等级 4—公共

保留个人电话号码。
- 6L：这个键用来返回“卫星通讯主菜单”页面。

 A340-600 飞行机组操作手册	通 讯 卫星通信	1.23.45 P5	
		顺序 102	修订 16

卫星通讯人工拨号页面

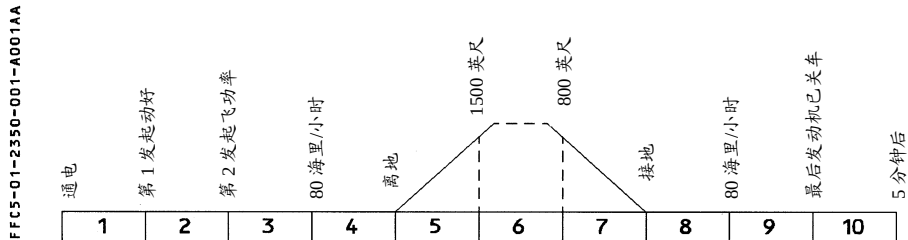
机组通过“人工拨号页面”人工输入电话号码来进行空中对地面的呼叫。



- 2L(数据行)：在草稿栏输入后，这个区域以蓝色边框显示电话号码。
- 4L：这个区域显示选择的“卫星通讯”频道。
- 5L：这个区域显示优先的人工拨号号码。优先顺序可以通过按压 MCDU 键盘上的上翻或下翻键来进行改变。
- 6L：这个键用来返回“卫星通讯主菜单”页面。

 A340-600 飞行机组操作手册	通 讯 警告和警戒	1.23.50 P1	
		顺序 001	修订 25

说明



R

E/WD: 故障标题 条件	音响 警告	主警告/ 警戒灯	SD 页面	位置 警告	被抑制 飞行阶段		
VHF 1(2)(3)发射 HF 1(2)发射 收发机发射 60 秒钟以上	单 声 警 铃	主 警 戒	无	无	3, 4, 5, 7, 8		
CIDS 1+2 故障							
CIDS 全部失效							
CIDS PA 故障							
PA 部分失效	无	无			无	无	1*, 3, 4, 5, 7, 8, 10*
ACARS 1(2)(1+2)故障 							
SATCOM 故障 							
电话和 ACARS 发射失效							
SATCOM 数据故障 							
通过 SATCOM 的 ACARS 发射失效, 电话发射仍有 效							
SATCOM 语音故障 							
电话失效, ACARS 仍通过 SATCOM 发射							
VHF3 数据故障	3, 4, 5, 7, 8						
HF 数据故障		3, 4, 5, 7, 8					

* 当 IRS 没校准时，SATCOM 故障信息在飞行阶段 1 和 10 被抑制。

 A340-600 飞行机组操作手册	通 讯 警告和警戒	1.23.50	P2
		顺序 102	修订 17

备忘显示

- 舱顶板上接通相应信号时显示“安全带(SEAT BELT)”和“禁止吸烟(NO SMOKING)”信息，呈绿色。
 - 如果“音频转换”选择器不在“正常”位显示“音频转换”(AUDIO SWTG)信息，呈绿色。
 - 旅客广播工作时显示“旅客广播在用(PA IN USE)”信息(选装)，呈绿色。
 - 客舱放像机工作时显示“放像机在用(VIDEO IN USE)”信息(选装)，呈绿色。
 - 客舱机组发出信号时或在起飞和着陆记忆 <[*] 中显示“客舱已准备好(CABIN READY)”信息，呈绿色(脉动 10 秒钟后稳定)。
 - 当一部滑行辅助照相机系统选择器设在滑行位时，显示“滑行照相机”(TAXI CAMERA)，呈绿色。
- 另外，如果装有 ACARS，显示表明下列情况：
- 如果 VHF 3 以语音方式工作并 ACARS 通讯中断，“ACARS VHF 3, VOICE”呈绿色，连续闪亮。
 - 如果 ACARS 已收到地面信息，“ACARS MSG (ACARS 信息)”呈绿色，并出现蜂鸣器连续音响。
 - 如果飞机和地面之间失去 ACARS 通讯，“ACARS STBY (ACARS 备用)”呈绿色。
 - 当上传信息要求语音通讯时，“ACARS CALL(ACARS 呼叫)”呈绿色。
 - 当收到上传警戒信息时，“ACARS ALERT(ACARS 警戒)”呈绿色。
- 如果安装了 ATSU 则显示以下信息：
- 如果 VHF3 在声音方式运行，“VHF3 VOICE(VHF3 声音)”呈绿色，并闪亮 10 秒钟。
 - 如果两部高频 HF(<[*])在声音方式运行，“HF: VOICE(HF: 声音)”呈绿色，并闪亮 10 秒钟。
 - R —如果在地面 HF(<[*])在数据方式运行，“GND HF DATA(地面高频数据)”呈绿色。
- 如果安装了“SATCOM”，从地面接收到优先级低于 4 的信息，将显示“SATCOM ALERT(SATCOM 警戒)”呈绿色。

 A340-600 飞行机组操作手册	通 讯 飞机电源供应	1.23.60 P1	
		顺序 001	修订 17

汇流条设备清单

		正常			应急电气		
		AC	DC	DC 电瓶	AC 基本	DC 基本	热
无线电通讯	VHF 1					X	
	VHF 2		DC2				
	VHF 3		DC1				
	HF 1	AC1-2					
	HF 2	AC2-3					
	RMP 1					X	
	RMP 2		DC2				
	RMP 3		DC1				
	机长 ACP					X	
	副驾驶 ACP					X	
	第三 ACP		DC1				
	选择呼叫		DC1				
	飞行内话系统					X	
	机长扬声器					X (1)	
	副驾驶扬声器					X (1)	
	外部喇叭						热 2
客舱内部 通讯数据系统	CIDS 1		地面/ 飞行			X	
	CIDS 2		地面/ 飞行			X	
	DEU (A/B)		地面/ 飞行			X	
驾驶舱 语音记录器	CVR 控制		DC1				
	CVR				SHED		

(1) 正常电源是基本直流汇流条。“音频转换”选择器在“机长(或副驾驶)接通 3”位时，直流汇流条 1 是机长(或副驾驶)扬声器电源。

24 电气系统

 A340-600 飞行机组操作手册	电 气 目 录	1.24.00 P1	
		顺序 100	修订 24

24.00	目 录	
24.10	说明	
	—概述	1
	—电源的产生	3
	—操作	6
	—电负载管理系统	22
24.20	控制器与指示器	
	—舱顶板	1
	—前客舱	8
	—外接电源面板	9
	—ECAM 交流电页面	10
	—ECAM 直流电页面	17
	—ECAM 断路器页面	21
	—警告与警戒	23
	—备忘显示	24

 A340-600 飞行机组操作手册	电 气 说 明	1.24.10 P1	
		顺序 001	修订 08

概述

电源系统包括一个三相 115/200 伏 400 赫兹恒频交流系统和一个 28 伏直流系统。

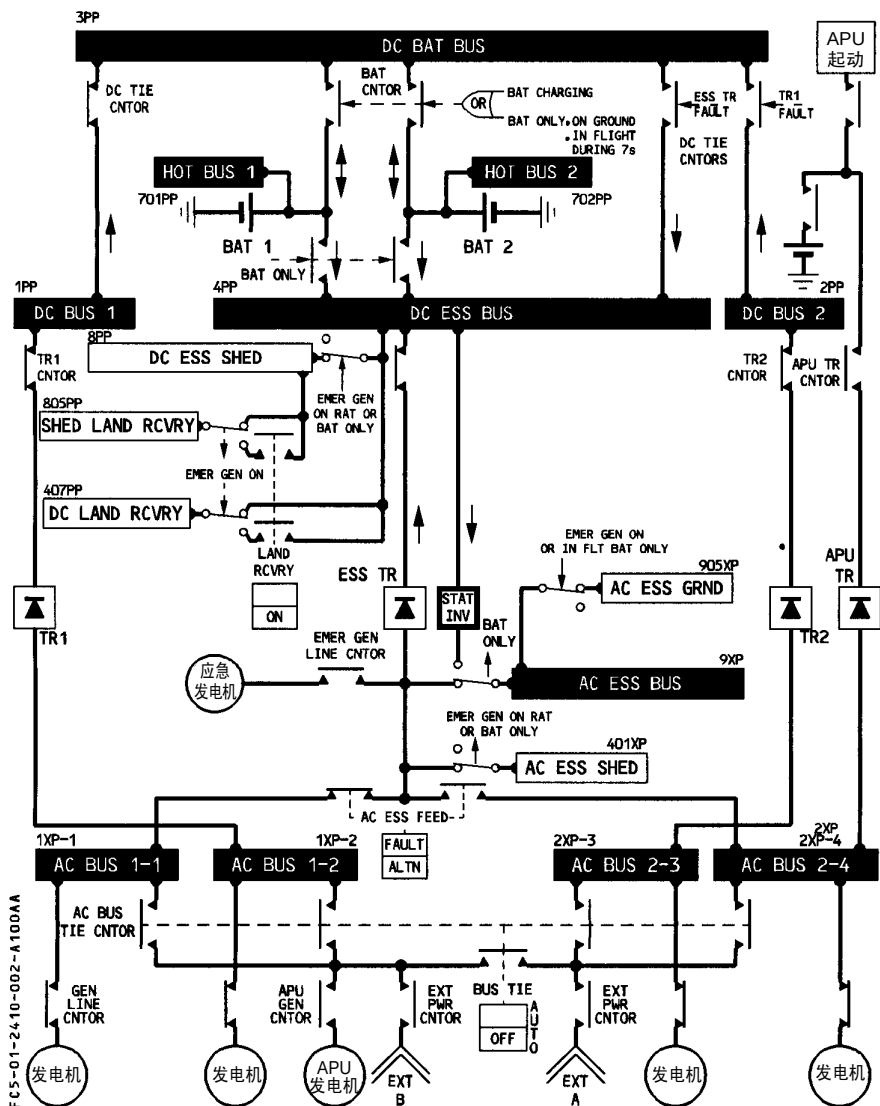
设备允许电源瞬变。

商务供电为次级优先。

正常时，电气系统产生交流电，然后，因某种设备需求，部分转换成直流电。

至少需要两台发电机向所有电气汇流条供电。

如果所有 AC 失去，电气系统可以将电瓶的直流电转换成交流电。

FOR INFO

 A340-600 飞行机组操作手册	电 气 说 明	1.24.10 P3	
		顺序 200	修订 25

电源的产生

AC 的产生

发动机驱动发电机

四台 3 相交流发电机(发电机 1，发电机 2，发电机 3 和发电机 4)通过一个综合驱动装置由发动机驱动，向飞机提供电源。每台发电机能够提供 3 相 115/200 伏 400 赫兹 90 千伏安的电源。
 四个发电机控制组件(GCU)分别控制它们各自的发电机的输出。GCU 的主要功能是：
 一控制发电机的频率与电压。
 一通过控制有关发电机线路接触器(GLC)来保护网络。

APU 发电机和外部电源

第 5 台发电机(APU 发电机)由 APU 直接驱动，产生 115 千伏安 3 相 115/200 伏 400 赫兹的电源。APU 发电机在任何情况下能够代替一台或多台发动机的发电机。
 在靠近前轮处安装有两个地面电源插座，它可使所有汇流条都能获得地面电源(当过载时有些厨房将被卸荷)，飞机可以由两个地面电源车供电(每个最大为 90 千伏安)。
 地面和辅助电源控制组件(GAPCU)有如下功能：
 一控制 APU 发电机的频率和电压以及外部电源的输出
 一通过控制外接电源接触器和 APU 发电机线路接触器来保护网络。

应急发电机

万一所有主发电机均失效，绿液压系统环路驱动的应急发电机会自动地向飞机电气系统提供应急 AC 电。这台发电机能够提供三相 115/200 伏 400 赫兹 8.6 千伏安的电源。当冲压空气涡轮向绿系统液压环路提供动力，而飞机速度低于 260 节的情况下应急发电机提供 3.5 千伏安的电源，从而导致一些负载卸载。
 发电机控制组件(GCU)能够：
 一保持应急发电机以一个恒定的速率工作
 一控制发电机的输出电压
 一通过控制应急发电机线路连接器来保护网络
 一控制应急发电机的起动

- R 当应急发电机自动或人工耦合时，应急发电机继续供电给 DC ESS 和 AC ESS
- R 汇流条，即使一个或一个以上主发电机恢复。

 A340-600 飞行机组操作手册	电 气 说 明	1.24.10 P4	
		顺序 100	修订 16

静变流机

静变流机将来自重要直流汇流条(DC ESS BUS)的直流电源转换成单相 115 伏 400 赫兹 2.5 千伏安交流电，向部分重要交流汇流条供电。在飞行中，不管 BAT1(电瓶#1)和 BAT2(电瓶#2)按钮的位置如何，如果没有其它电源，而只有电瓶向飞机供电时，静变流机即自动起作用。

在地面时，当 BAT1 和 BAT2 按钮都处于“ON”位，如果没有其它电源，而只有电瓶向飞机供电时，静变流机起作用。

直流的产生

变压整流器(TR)

两个主要变压整流器 TR1, TR2(200A)和一个重要 TR(100A)向飞机系统提供直流电。

第 4 个 TR(100A)专用于 APU 起动或 APU 电瓶充电。

每个 TR 通过内部逻辑控制其接触器。

电瓶

两个正常容量各为 50 安培小时的主要电瓶一直连接两个热汇流条。

第 3 个同样的电瓶(50AH)专用于 APU 起动。

每个电瓶有其关联的电瓶充电限制器(BCL)。

BCL 监控着电瓶的充电并控制其电瓶接触器。

接触器

两个相同的电源接触器管理组件(ECMU)提供：

- 交流与直流接触器控制(由 TR 本身控制的 TR 接触器除外)。
- 厨房卸载控制。
- 无中断电源转换控制(NBPT)。
- 监控和指示。

 A340-600 飞行机组操作手册	电 气 说 明	1.24.10	P5
		顺序 100	修订 16

因此，每个 ECMU 接收下列信息：

- 所有正常汇流条的电压。
- 所有交流/直流接触器的位置。
- 所有发电机或电源的可用性(来自 GCU 或 GAPCU)。
- 所有厨房接触器的位置。
- TR 状态。
- 按钮位置(“汇流条互联”、“厨房卸荷”和“商用”)。
- 来自有关 LGCIU 的空/地信号。

交/直流接触器控制

- ECMU 1 控制：
- 发电机线路接触器(GLC)1 和 2。
 - 交流汇流条互联接触器(BTC)1 和 2。
 - APU 发电机接触器。
 - 外部电源 B 接触器。
 - 两个直流互联接触器。
 - 汇流条互联接触器。
- ECMU 2 控制：
- 发电机线路接触器(GLC)3 和 4。
 - 交流汇流条互联接触器(BTC)3 和 4。
 - 外电源 A 接触器。
 - 两个直流互联接触器。

无中断电源转换

这个功能可防止在正常电源形态时在地面进行电源转换时，汇流条的电源中断，该功能空中受抑制。

ECMU 在一个短暂时间内控制两个电源同时连接，为了做到这点，两个电源必须在 GAPCU 发出的频率基准信号上同步。

APU 发电机与 GPU 要达到同步需要 15 秒，而在所有其它情况下为若干毫秒。

如果同步允许的时间内不能完成，那么转换还是进行的(两个电源没有同步连接过程)。此功能在 GCU 内有备用。

监控与指示

每个 ECMU 都向 ECAM 提供下列信息：

- 汇流条是否供电
- 接触器状态
- 厨房供电状态以及厨房电门位置。

 A340-600 飞行机组操作手册	电 气 说 明	1.24.10	P6
		顺序 001	修订 08

断路器

所有断路器均位于电子设备舱内。
断路器监控组件(CBMU)监控断路器的工作状态，它将此信息发送到 ECAM 系统。

操作

概述

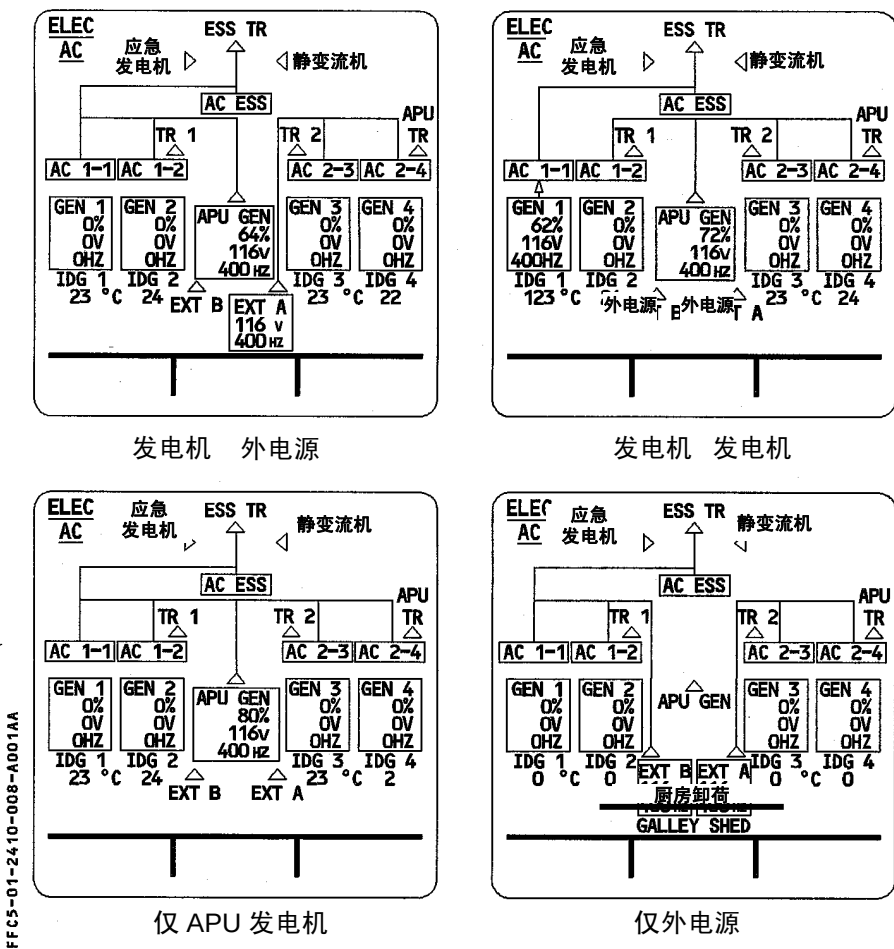
对各个交流汇流条供电的优先顺序如下：

- 相应的发动机发电机。
- APU 发电机或外电源 A(如果两者均接通，则 APU 发电机优先供电左侧汇流条，而外电源则优先供电右侧汇流条)。
- 外电源 B(如果两个外电源均接通，则 B 优先供电左侧汇流条，而 A 优先供电右侧汇流条)。
- 同一侧的发动机发电机。
- 另一侧的外侧发动机发电机。

APU 发电机或外电源可供应全部网络。
两台发电机能供应全部网络(但当探测到过载时，厨房卸荷)。
当只有一台发动机发电机可供使用时它仅向它的一侧供电。
发电机不能并联(只有在地面进行无中断电源转换时例外)。

在地面

APU 发电机或外接电源可给整个系统供电(如果出现过载，部分厨房卸载)。



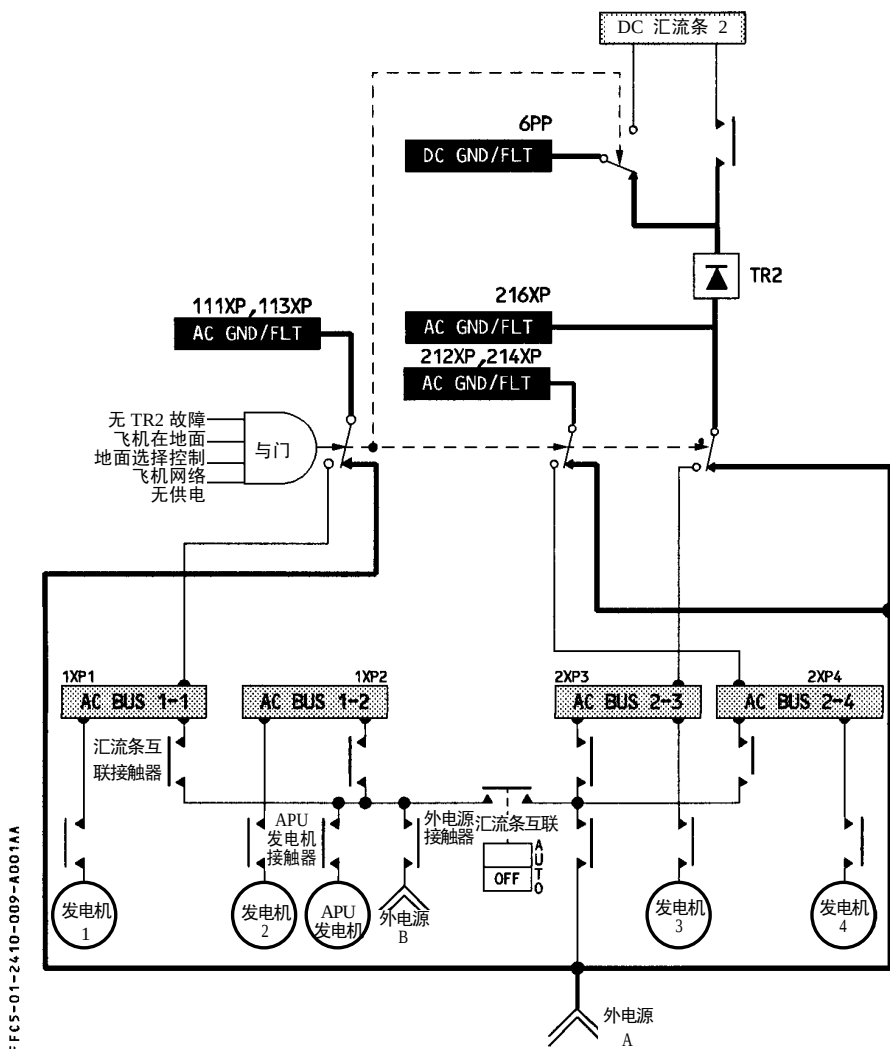
FFCS-01-24.10-008-A001A

如果飞机整个系统由外接电源 A 和 B 再加上 APU 供电，APU 优先于外接电源 B。
这种情况显示如“APU+外接电源”显示。

在地面，当只需地面勤务时，外接电源直接向交直流地/空汇流条供电，而不需向整个飞机网络供电。

选用这种形态时，用前登机口区的“地面维护汇流条”选择器。

FOR INFO



A340-600 飞行机组操作手册	电 气 说 明	1.24.10	P10
		顺序 001	修订 08

不正常形态

发动机发电机失效

ECMU 提供自动重新调整供电状态。
如果至少有两台发电机(包括 APU 发电机)可供使用，整个网络仍保持供电。
有些厨房会自动卸载。

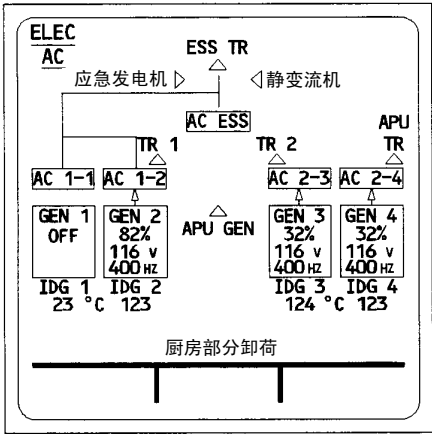
注：如果发电机由于探测到过载电流而失效，就不会重新调整供电状态，且该交流汇流条失去。

一台发动机发电机失效

同侧其它发动机发电机通过有关的交流汇流条，或 APU 发电机(如可供使用)自动取代失效发电机。

两侧各有一台发动机发电机失效

同侧的其它发动机发电机，或 APU 发电机(如可供使用)自动取代同侧失效发电机。



FFCS-01-24-10-010-A001AC

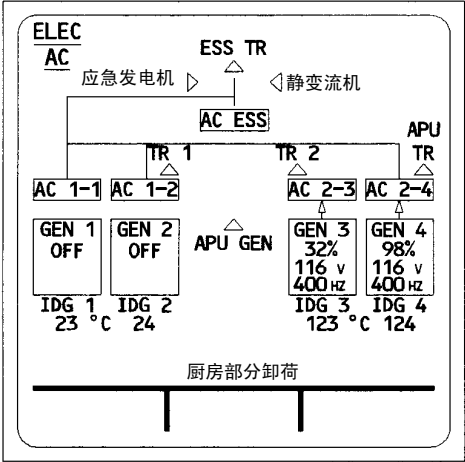
 A340-600 飞行机组操作手册	电 气		1.24.10	P11
	说 明		顺序 001	修订 08

同侧的两台发动机发电机失效

另一侧的外侧发动机发电机, 或 APU 发电机(如可供使用)自动取代失效发电

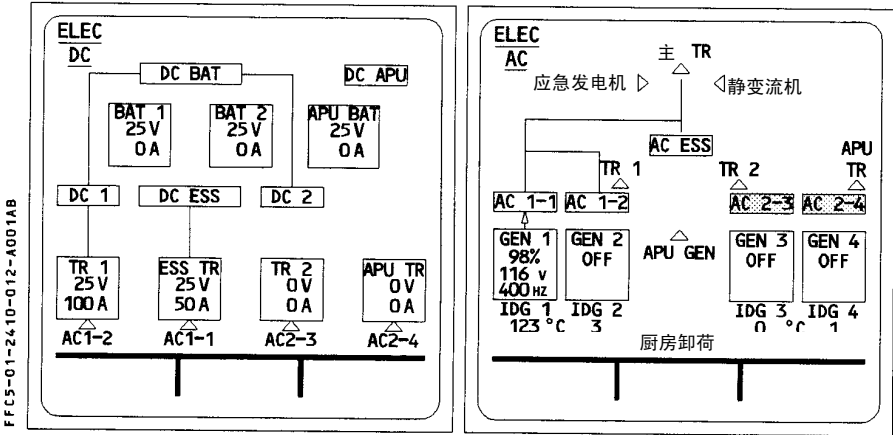
机。

FFCS-01-2410-011-A001AB



3 台发动机发电机失效

APU 发电机如可供使用，可代替所有失效发动机发电机。
如 APU 发电机不可用时，一侧的交流正常汇流条失效。
例如：发电机 1 保持工作。



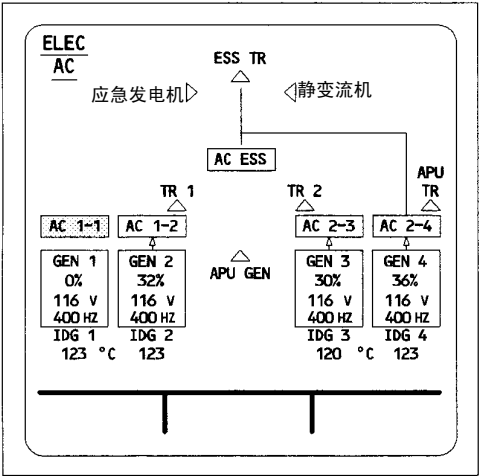
注：如果保持工作的发电机是在右侧，交流基本汇流条将自动由交流汇流条 2-4 供电。

 A340-600 飞行机组操作手册	电 气 说 明	1.24.10	P13
		顺序 001	修订 08

交流汇流条 1.1 失效

交流汇流条 2.4 自动向交流基本汇流条和基本 TR 供电。

FFCS-01-2410-013-A001AA

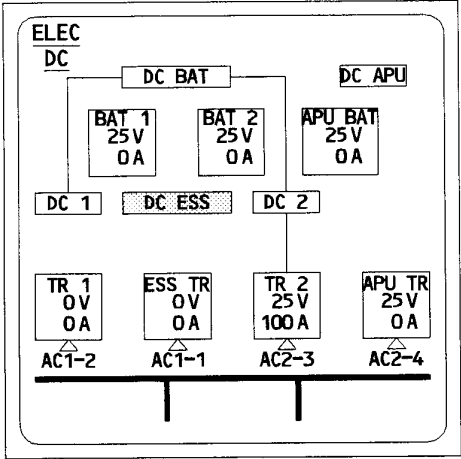


 A340-600 飞行机组操作手册	电 气		1.24.10	P15
			顺序 001	修订 07

基本 TR 和 TR1(或 TR2)失效

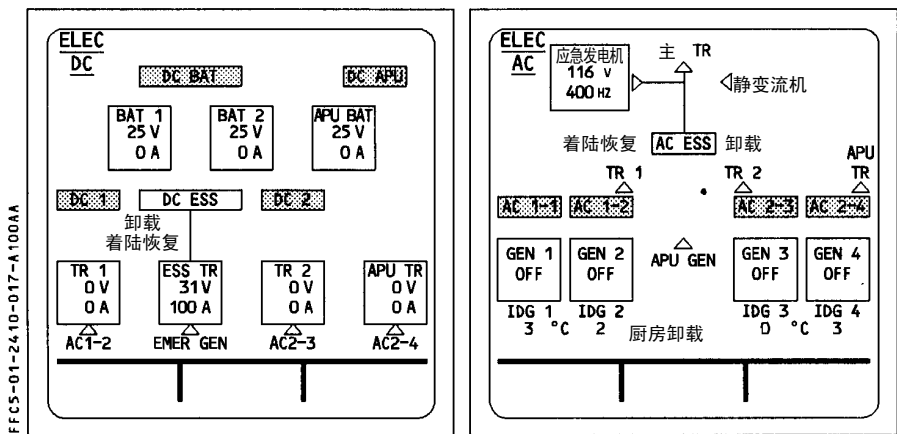
仍工作的 TR 向两个直流正常汇流条以及直流电瓶汇流条供电。直流基本汇流条失去。

FFCS-01-2410-015-A001AA



 A340-600 飞行机组操作手册	电 气 说 明	1.24.10	P17
		顺序 100	修订 17

- 如果起动应急发电机的绿液压系统由发动机驱动泵提供动力，应急发电机将向下列设备供电：
 - 交流基本汇流条，
 - 交流基本卸载汇流条。
 - 并通过基本 TR 供应：
 - 直流基本汇流条，
 - 直流基本卸载汇流条。
 - 如果绿系统由冲压空气涡轮提供动力，应急发电机向下列设备供电：
 - 交流基本汇流条，
 - 并通过基本 TR 供电给直流基本汇流条。
- 着陆恢复直流汇流条卸载，它们只在着陆恢复按钮电门接通时才恢复。
 “交流基本地面”失效。



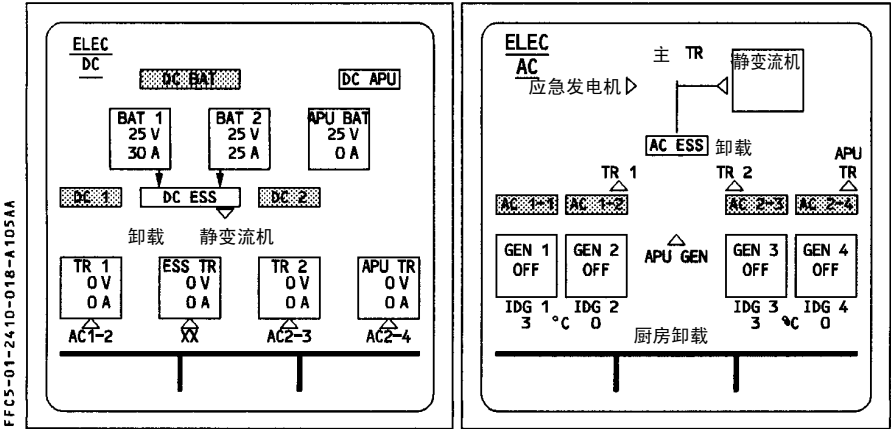
 A340-600 飞行机组操作手册	电 气 说 明	1.24.10 P18
		顺序 105 修订 16

飞行时只用电瓶供电

当没有应急发电机时，电瓶通过静变流器向“直流基本汇流条”和“交流基本汇流条”供电。不向“交流基本卸载汇流条”和“直流基本卸载汇流条”供电。“直流着陆恢复汇流条”被卸载。只有当按压“着陆恢复”按钮时才部分恢复。

“交流地面基本”汇流条失效。

举例：只用电瓶飞行，并选择“着陆恢复”：



 A340-600 飞行机组操作手册	电 气 说 明	1.24.10	P19
		顺序 200	修订 16

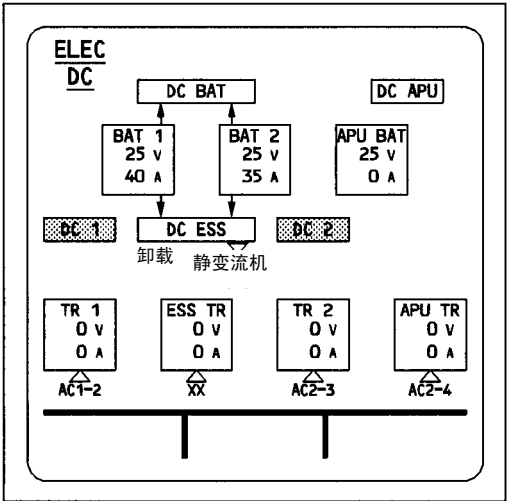
在地面只用电瓶

假设两个电瓶选择在“自动”位，电瓶向下列设备供电：

- 直流基本汇流条
- 直流电瓶汇流条
- 直流着陆恢复汇流条(与“着陆恢复”按钮电门位置无关)
- 并通过静变流机供电到：
- 交流基本汇流条
- 交流基本地面

交流基本卸载、直流基本卸载和卸载着陆恢复无电源供给。

FEC5-01-2410-019-A200AA



注：ECAM 交流电页面与“只用电瓶飞行”的页面相同。

在地面，如遇以下情况，就会触发外部喇叭声：

- 外部电源连接器关(地面电源组件断开，或“外部电源”按钮在关位)
- 发电机没有运转；
- 电瓶开关在自动位。电瓶连接在飞机电网上，如果电瓶开关没有关，5 分钟后喇叭声自动停止。

配电表

	AC BUS 1-1	AC BUS 1-2	AC BUS 2-3	AC BUS 2-4	AC ESS BUS	AC ESS GND	AC ESS SHED	DC BUS 1	DC BUS 2	DC BAT BUS	DC ESS BUS	DC ESS SHED
正常构形	GEN 1	GEN 2	GEN 3	GEN 4	GEN 1	GEN 1	GEN 1	TR 1 GEN 2	TR 2 GEN 3	TR 1 GEN 2	ESS TR GEN 1	ESS TR GEN 1
发电机 1 不工作 (发电机2不工作: 发电机1 取代发电机2)	GEN 2 (3)	GEN 2	GEN 3	GEN 4	GEN 2 (3)	GEN 2 (3)	GEN 2 (3)	TR 1 GEN 2 (3)	TR 2 GEN 3	TR 1 GEN 2 (3)	ESS TR GEN 2 (3)	ESS TR GEN 2 (3)
发电机 3 不工作 (发电机4不工作: 发电机3 取代发电机4)	GEN 1	GEN 2	GEN 4 (3)	GEN 4	GEN 1	GEN 1	GEN 1	TR 1 GEN 2	TR 2 GEN 4 (3)	TR 1 GEN 2	ESS TR GEN 1	ESS TR GEN 1
发电机1和2不工作	GEN 4 (3)	GEN 4 (3)	GEN 3	GEN 4	GEN 4 (3)	GEN 4 (3)	GEN 4 (3)	TR 1 GEN 4 (3)	TR 2 GEN 3	TR 1 GEN 4 (3)	ESS TR GEN 4 (3)	ESS TR GEN 4 (3)
发电机3和4不工作	GEN 1	GEN 2	GEN 1 (3)	GEN 1 (3)	GEN 1	GEN 1	GEN 1	TR 1 GEN 2	TR 2 GEN 1 (3)	TR 1 GEN 2	ESS TR GEN 1	ESS TR GEN 1
交流汇流条 1-1 失去	-	GEN 2	GEN 3	GEN 4	GEN 4	GEN 4	GEN 4	TR 1 GEN 2	TR 2 GEN 3	TR 1 GEN 2	ESS TR GEN 4	ESS TR GEN 4
TR1 故障	不受影响							TR 2 GEN 3 (2)	TR 2 GEN 3	TR 2 GEN 3 (2)	ESS TR GEN 1	ESS TR GEN 1
TR2 故障								TR 1 GEN 2	TR 1 GEN 3 (2)	TR 1 GEN 2	ESS TR GEN 1	ESS TR GEN 1
TR1+2 故障								-	-	-	ESS TR GEN 1	ESS TR GEN 1
基本 TR								TR 1 GEN 2	TR 2 GEN 3	TR 1 GEN 2	TR 1 GEN 2 (2)	TR 1 GEN 2 (2)
TR1 故障以及基本 TR 故障								TR 2 GEN 3 (2)	TR 2 GEN 3 (2)	TR 2 GEN 3 (2)	-	-
TR2 故障以及基本 TR 故障								TR 1 GEN 2	TR 1 GEN 2 (2)	TR 1 GEN 2	-	-

白色区：与正常构形供电相同。
 阴影区：备份供电电源。

 A340-600 飞行机组操作手册	电 气 说 明				1.24.10 P21	
					顺序 100	修订 16

配电表(续)

应急构形	AC BUS 1-1	AC BUS 1-2	AC BUS 2-3	AC BUS 2-4	AC ESS BUS	AC ESS GND	AC ESS SHED	DC BUS 1	DC BUS 2	DC BAT BUS	DC ESS BUS	DC ESS SHED	DC LAND REC	SHED LAND REC
• 仅靠电瓶 (空中)	-	-	-	-	STAT INV BAT 1-2	-	-	-	-	(4)	BAT 1-2	-	BAT 1-2	-
• 应急发电机 由发动机驱动 泵驱动	-	-	-	-	EMER GEN	-	EMER GEN	-	-	-	ESS TR EMER GEN	ESS TR EMER GEN	ESS TR EMER GEN (1)	ESS TR EMER GEN (1)
• 应急发电机 由冲压空气涡轮驱动	-	-	-	-	EMER GEN	-	-	-	-	-	ESS TR EMER GEN	-	ESS TR EMER GEN (1)	-

在地面	AC BUS 1-1	AC BUS 1-2	AC ESS BUS 2-3	AC BUS 2-4	AC ESS BUS	AC ESS GND	AC ESS SHED	DC BUS 1	DC BUS 2	DC BAT BUS	DC ESS BUS	DC ESS SHED	DC LAND REC	SHED LAND REC
仅靠电瓶, V>50kt	-	-	-	-	STAT INV BAT 1-2	-	-	-	-	-	BAT 1-2	-	BAT 1-2	-
仅靠电瓶, V<50kt	-	-	-	-	STAT INV BAT 1-2	STAT INV BAT 1-2	-	-	-	BAT 1-2	BAT 1-2	-	BAT 1-2	-

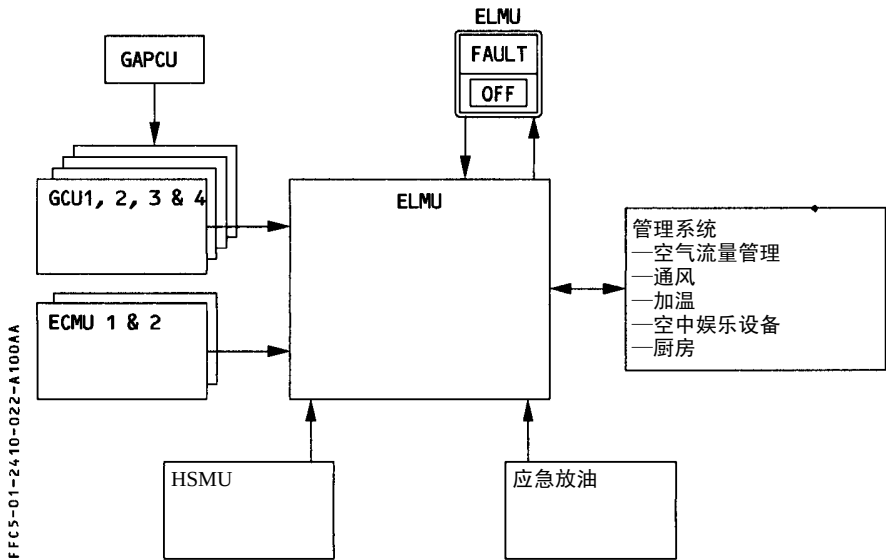
- (1) 着陆恢复按钮接通时供电。
- (2) 过载电流导致 TR 故障时失去。
- (3) 当差动保护失效时
 - 受影响的发电机没有被取代
 - 有关的 TR 关断。
- (4) 7 秒钟后失效。

电力负载管理系统

电力负载管理系统(ELMS)能够控制商用负载的电力供应，以确保最佳利用可用的电源。

结构

- ELMS 控制以下设备：
- 空气流量管理
 - 通风
 - 加温
 - 空中娱乐设备
 - 厨房



 A340-600 飞行机组操作手册	电 气 说 明	1.24.10	P23
		顺序 100	修订 22

电力负载管理

ELMU(电力负载管理组件)持续监控每个主用电源的电力消耗。

卸载原理

如果过载，那么 ELMU 能够确定过载的电源和过载电量。

这样，根据耗电和优先标准，ELMU 卸载某些负载。

最后，ELMU 能够卸载被确认的负载。

注： 发动机IDG 的失效或在降级情况下连接了太多的消耗源或大负载的需求都会产生过载情况。

当 ELMU 卸些载时，在 INOP SYS 清单上会出现一条或更多下列信息：

—部分商务

—商务卸载

—部分厨房卸载

—厨房卸载

当负载重新接通时，这些 INOP SYS 项会自动消失。

重新接通原理

如果有一些可被维持的负载作为重新接通的对象，某一可用电源会被 ELMU 确定为供电电源。这样，根据消耗和优先标准，ELMU 先确定被重新接通的负载。最后，ELMU 重新接通被确定的负载。

注： 新电源的接入决定了重新接通的可能性。

大负载的需求

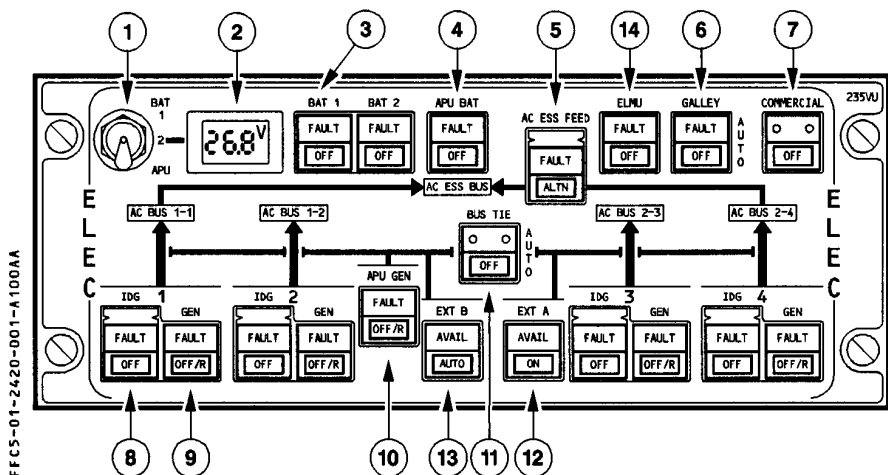
有些负载要特别监控：

—电动液压泵

—应急放油泵

- R 如果电动液压泵或应急放油泵在使用，ELMU 可以卸载其他一些负载，如果
- R 有必要，ELMU 会保持这些大负载的启动和持续用电消耗。

舱顶板



① 电瓶 1(2 或 APU)选择器

选择以电瓶显示其电压。

② 电瓶 1(2 或 APU)电压指示

所选电瓶电压。

 A340-600 飞行机组操作手册	电 气 控制器与指示器	1.24.20	P2
		顺序 001	修订 08

③ 电瓶 1(2)电门

该电门用来控制相应的电瓶充电限制器的工作。

自动：电瓶充电限制器利用电瓶接触器的闭合/跳开来自动控制有关电瓶与直流电瓶汇流条的连接/脱开。

一电瓶在下列情况下与直流电瓶汇流条连接：

- 电瓶电压低于 26.5 伏(电瓶充电)。当电瓶充电电流低于 4 安培 (在地面时持续 10 秒，在空中为 30 分钟)时充电终止。
- 在地面(速度低于 50kt)，当只靠电瓶供电时。
- 在空中当直流发电失去时(限制到 7 秒)。

一在下列情况下，当只靠电瓶供电时，电瓶与直流基本汇流条连接：

- 在空中
- 在地面(速度低于 50kt)，条件是二个电瓶都已选择到自动时。

注： 1.在正常构形下，大部分时间下各电瓶是断开的。

2.当飞机在地面时(停机)，电瓶自动切断逻辑防止各电瓶完全放电。

在下列情况下电瓶接触器自动断开：

- 飞机在地面；
- 主要电源供应(机外电源+所有发电机)已被切断；
- 电瓶电压低于 23 伏超过 16 秒钟。

飞行机组可以通过把“电瓶”按钮电门先“OFF”然后“自动”来重置这些接触器。

OFF ：电瓶充电限制器不工作，直流基本汇流条不与电瓶连接(但飞行中应急构形时例外)。

如果直流电瓶汇流条有电时白色的“OFF”灯亮。

热汇流条仍保持供电。

FAULT 灯：当有关电瓶的充电电流超过界限时，琥珀色的 **FAULT** 灯亮并伴随着 ECAM 警戒指示。

此时电瓶接触器断开。

 A340-600 飞行机组操作手册	电 气 控制器与指示器	1.24.20 P3	
		顺序 100	修订 13

④ APU 电瓶电门

该电门用来控制 APU 电瓶充电限制器的工作。

自动：APU 电瓶充电限制器自动地控制 APU 电瓶线路接触器的闭合/断开。电瓶在下列情况下连接：

- 为确保电瓶充电(如同电瓶 1 或 2)。
- 当 APU 的起动程序开始时。

注：如同控制电瓶 1 或 2 一样，提供自动切断。

OFF：电瓶充电限制器不工作，电瓶线路接触器断开。
OFF 灯亮。

FAULT 灯：琥珀色的 FAULT 灯亮并伴随着如同电瓶 1 或 2 一样的 ECAM 警戒指示，在这种情况下，电瓶接触器断开。

⑤ 交流基本馈电按钮

正常：交流基本汇流条由交流汇流条 1-1 供电。
当交流汇流条 1-1 失去时，自动由交流汇流条 2-4 供电。

ALTN(备用)：交流基本汇流条由交流汇流条 2-4 供电。

FAULT 灯：当交流基本汇流条没有电供应时琥珀色的 FAULT 灯亮并有 ECAM 警告。

注：如果主发电机全部失去，交流基本汇流条会自动地由应急发电机供电，或如应急发电机不可用时就由静变流机供电。

⑥ 厨房电门

自动：厨房接受正常供电。当发电机失效或出现过载时 ECMU 自动地控制一个或更多的厨房卸载。在地面，当 APU 发电机或外接电源供电时如果没有出现过载，那么所有的厨房都有电供应。

OFF：所有厨房均卸载，并且污水(排水管)防冰失效。

FAULT 灯：如果出现过载而没有进行自动卸载，则琥珀色的 FAULT 灯亮并伴以 ECAM 信息。

注：被 ECMU 自动卸载的厨房可通过将电门先置于 OFF 然后再置于“自动”进行复位。

 A340-600 飞行机组操作手册	电 气 控制器与指示器	1.24.20	P4
		顺序 001	修订 17

⑦ “商用(COMMERCIAL)”按钮

- OFF: 下列设备被卸载:
- 厨房
 - 旅客娱乐系统(音乐及放像)
 - 货物装载系统
 - 电服务
 - 废水(排水管)防冰
 - 厕所及客舱灯
 - 热水器

⑧ IDG1(2, 3 或 4)(综合驱动发电机)电门

在正常情况下, 该电门通过弹簧保持在弹出位。
当按入时 IDG 与其驱动轴脱开, 只能在地面由机务人员将其重新连接。

注意

1. 如果按钮按下的时间超过 3 秒钟, 可能会造成脱开机构损坏。
 2. 当发动机 N2 转速低于低速界限时, IDG 的脱开受到抑制。

FAULT 灯 : 发生下列情况时, 琥珀色 FAULT 灯亮并伴以 ECAM 警戒触发:

- IDG 滑油出口温度过热(超过 185℃), 或
- IDG 滑油压力低, 在发动机低转速($N2 < 14\%$)被抑制。

当 IDG 脱开时, 灯灭。

⑨ 发电机 1(2, 3 或 4)电门

ON : 如电参数正常, 发电机磁场被激发, 线路接触器闭合。
OFF/R : 发电机磁场断电, 线路接触器断开。故障电路被重置。
FAULT 灯 : 当有关发电机控制组件(GCU)进行了保护性跳闸后, 琥珀色 FAULT 灯亮, 并伴以 ECAM 警戒。线路接触器断开。

注: 如果保护性跳闸由于电流差动而引起, 那么两次复位之后再次复位就无效。

 A340-600 飞行机组操作手册	电 气 控制器与指示器	1.24.20	P5
		顺序 001	修订 09

⑩ APU 发电机电门

- ON
 : 如电参数正常，APU 发电机磁场被接通，线路接触器将闭合。
 如果有关的发电机不工作，各汇流条互联接触器 1，2，3 以及(或)4 将自动闭合。
- OFF/R
 : 发电机磁场断电，线路接触器断开，故障电路已被复位。
- FAULT 灯
 : 与“发电机 FAULT”灯相同。
 当 APU 转速过低时 APU 发电机 FAULT 灯被抑制。

⑪ 汇流条互联按钮

- 自动
 : 5 个汇流条互联接触器按照优先逻辑自动断开或闭合以保持向所有交流汇流条供电。
 一当一台发电机失去供电能力时，有关的交流汇流条通过相应的汇流条互联接触器以及相邻的接触器保持供电，此时相邻的接触器会自动闭合。
 一当飞机仅由 APU 发电机或单个地面电源车供电时，5 个接触器均闭合。
 一当飞机仅由同侧的两台发电机供电时，下列接触器将闭合：

 - 与两台失效发电机有关的两个接触器
 - 与外侧运转发电机有关的接触器
 - 第 5 个接触器(位于左、右侧之间)。
- OFF
 : 5 个汇流条互联接触器断开。

注：在地面将互联汇流条按钮先放 OFF 位再放在自动位后将抑制 NBPT 功能。
 断开全部飞机电源，并在地面断开电源情况下重置 GPCU 可恢复此功能。

⑫ 外电源 A 按钮：(瞬时动作)

- “可用(AVAIL)”灯
 : 为绿色，当外接电源参数正常时亮。
- 瞬时按下
 : 一如“可用”灯原来是亮的：

 - 外接电源线路接触器闭合
 - “可用”灯灭
 - 兰色的“ON”灯亮
 一如“ON”灯原来是亮的：

 - 外接电源线路接触器断开。
 - “ON”灯灭。
 - “可用”灯亮。

 A340-600 飞行机组操作手册	电 气 控制器与指示器	1.24.20	P6
		顺序 100	修订 15

⑬ 外电源 B 按钮：(瞬时动作)

“可用”灯 ：为绿色，当外接电源参数正常时亮。

瞬时按下 ：一如“可用”灯原来是亮的：

- 假如 APU 发电机断开，外接电源线路接触器闭合。
- “可用”灯灭
- “自动”灯亮。

一如“自动”灯原来是亮的：

- 外接电源线路接触器断开。
- “自动”灯灭。
- “可用”灯亮。

注：对于交流汇流条 1.1 和 1.2，APU 发电机优先于外接电源 A 和 B。

对于交流汇流条 2.3 和 2.4，外接电源 A 优先于 APU 发电机。

对于交流汇流条 2.3 和 2.4，APU 发电机优先于机外电源 B。

发动机发电机优先于外接电源或 APU。

对于交流汇流条 1.1 和 1.2，外接电源 B 优先于外接电源 A。

当外接电源 B 选择到“自动”时，即使 APU 发电机已替代时，“自动”灯仍亮。

⑭ ELMU 电门

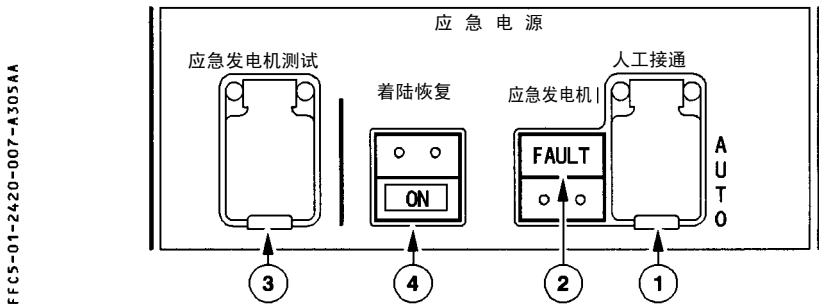
关 ：电力负载管理组件(ELMU)不工作。所有由 ELMU 来管理负载的供电都由人工选择。称作备用方式。

无论如何，ECMU 都保证电源不过载：

当 GCU 通知 ECMU 电源过载信息时，ECMU 行使一个整体卸载功能。

“故障”灯 ：当 ELMU 检测到故障，伴随 ECAM 警告琥珀色故障灯亮。
在这种情况下，ELMU 自动回到备用方式。

 A340-600 飞行机组操作手册	电 气 控制器与指示器	1.24.20 P7	
		顺序 305	修订 25



① 人工接通(MAN ON)按钮(带保护盖)

自动：在空中，当正常的交流电失去时，应急发电机自动起动。
 按下：应急发电机运转并接入飞机网络。

② 应急发电机(EMER GEN)FAULT 灯

空中正常交流电源失效而应急发电机又不供电时，此灯亮，为红色。

③ 测试(TEST)按钮(带保护盖)

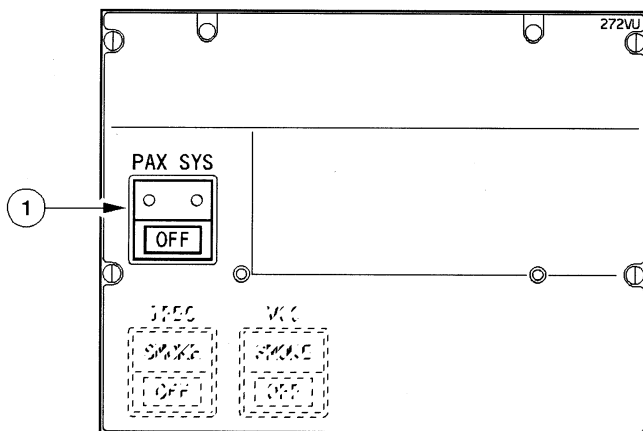
按下：应急发电机运转(条件是绿色液压系统已被增压)并向直流重要汇流条和交流重要汇流条供电。

④ 着陆恢复(LAND RECOVERY)按钮

- R ON：按下并且应急发电机工作时“直流着陆恢复”汇流条恢复，同时下列设备也恢复：
- LGCIU 1
 - SFCC1(如果应急发电机由冲压空气涡轮提供动力，襟翼通道不恢复)。
- 仍工作的燃油泵(如果有的话)失效。

注：如果应急发电机由冲压空气涡轮提供动力，当飞行速度小于260节时，或选择“着陆恢复时，以先者为准，仍工作的燃油泵将被卸载。

FFCS-01-2420-007AA400AA



① PAX SYS 按钮

OFF: 下列设备关断:

- IFEC
- VCC
- ISPSS
- 座位调节器
- PED

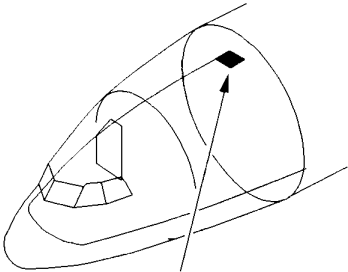
 A340-600 飞行机组操作手册	电 气 控制器与指示器	1.24.20	P8
		顺序 001	修订 18

前客舱

R 维护汇流条电门

R

FFCS-01-2420-008-A001AA



维护汇流条电门

R 机械员和地面勤务人员可以用这个按钮来为地面服务供电，而不向整个飞机网络供电。

ON : 如外接电源 A 参数正常(“可用”灯亮)，选择器被磁锁定。交直流地/空汇流条接通，并向下列服务设备供电：

- 客舱灯光
- 厨房灯光
- 登机口区灯光
- 厕所灯光及服务设备
- 吸尘器电源插座
- 驾驶舱勤务插座
- 驾驶舱泛光灯
- 燃油量指示
- 加油
- 下货舱灯光及电源插座
- 主\前起落架舱灯光
- 液压系统舱灯光
- 起落架舱勤务插座
- 地面呼叫
- 设备舱灯光及勤务插座
- 航行灯
- 撤离滑梯锁定机构防冰
- 停机刹车
- 货舱门液压泵。

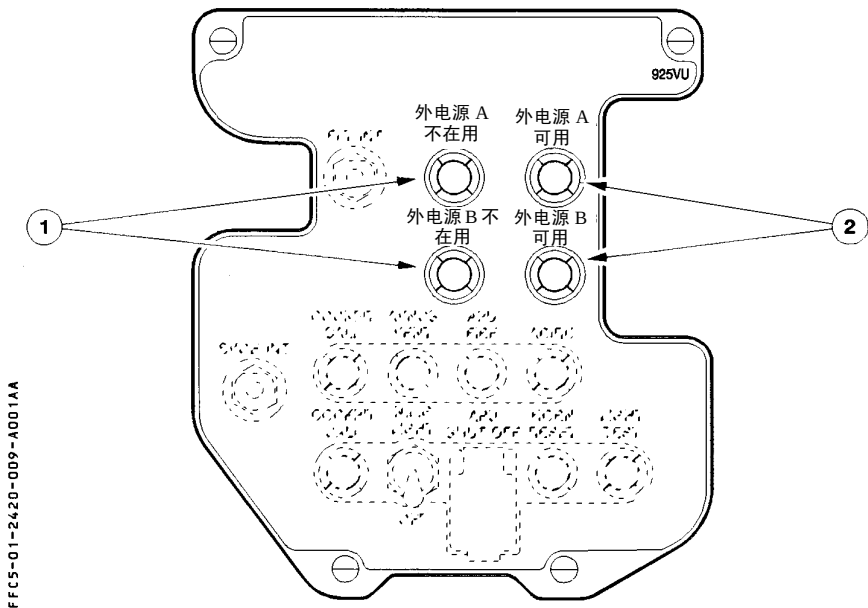
当外电源撤除或 TR2 故障时选择器断开。

OFF : 交直流地/空汇流条连接到正常的交流汇流条及直流汇流条 2。

 A340-600 飞行机组操作手册	电 气 控制器与指示器	1.24.20 P9	
		顺序 001	修订 09

外接电源面板

(此面板靠近外部电源接头)



① 外接电源 A(B)不在用灯(EXT PWR A (B) NOT IN USE)

该灯为白色，亮时向地面人员表示地面电源车没向飞机网络供电，可以断开。
外电源 A(B)使用时此灯灭。

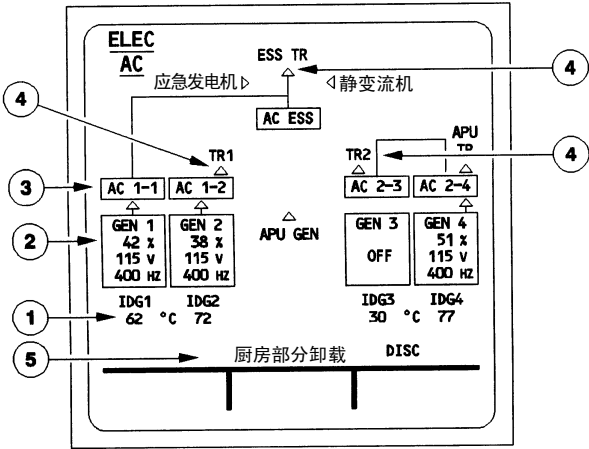
② 外电源 A(B)可用灯(EXT PWR A (B) AVAIL)

该灯为琥珀色，亮时表示外电源可用，电压正确。

ECAM 交流电页面

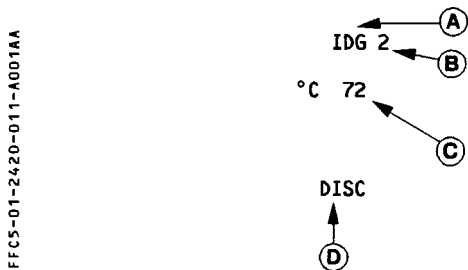
空中构形

FFCS-01-2420-010-A001AB



 A340-600 飞行机组操作手册	电 气 控制器与指示器	1.24.20 P11	
		顺序 001	修订 15

① IDG 指示



Ⓐ IDG 指示:

- 正常时为白色
- 下列情况下为琥珀色:
 - IDG 出口超温(185℃以上) , 或
 - IDG 滑油压力低, 或
 - IDG 脱开。

Ⓑ IDG 标志码:

- 有关发动机工作时, 为白色。
- 发动机停止工作时, 为琥珀色。

Ⓒ 出口滑油温度:

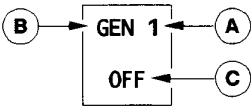
- 正常时为绿色
- 提示时(142℃以上)闪动, 呈绿色。
- 超温时(高于 185℃以上)琥珀色。

Ⓓ 脱开/低压指示:

- 如 IDG 脱开, 显示琥珀色的“DISC”。
- 当 IDG 已连接, 滑油压力低时显示琥珀色的“LO PR”字样。
 发动机低转速(N2 小于 14%)时, 该指示被抑制。

② 发电机 1(2, 3 或 4)指示

当发电机按钮在 “OFF” 位时:

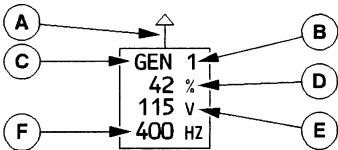


Ⓐ 当相应发动机工作时，发电机标志码为白色，当发动机停止工作时，发电机标志码为琥珀色。

Ⓑ 发电机指示：
琥珀色

Ⓒ OFF 指示：
白色

当发电机按钮在 “ON” 位时:



Ⓐ 箭头指示：
当发电机线路接触器接通时箭头呈绿色。

Ⓑ 当相应发动机工作时，发电机标志码为白色，当发动机停止工作时，发电机标志码为琥珀色。

Ⓒ 发电机指示正常时为白色，当发电机失效或相应的发动机停车，发电机指示变成琥珀色。

Ⓓ 发电机负载正常时为绿色，载荷超过 108%十秒以上，变为琥珀色。

Ⓔ 发电机电压正常时为绿色，电压 110 伏以下或 120 伏以上时为琥珀色

Ⓕ 发电机频率正常时为绿色，频率 390 赫以下或 410 赫以上时为琥珀色

 A340-600 飞行机组操作手册	电 气 控制器与指示器	1.24.20	P13
		顺序 100	修订 15

③交流 1.1(或 1.2, 2.3, 2.4)

- 正常时为绿色
- 当汇流条没有供电时为琥珀色

④TR

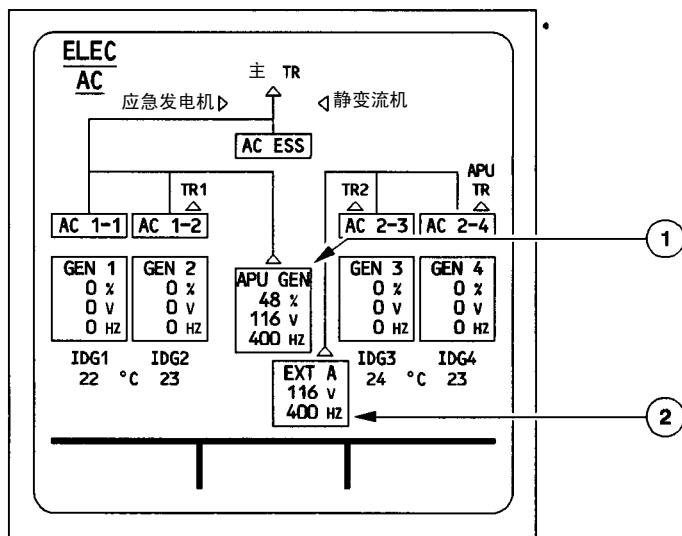
- 正常时为白色
- 当 TR 失效或电流不正常时为琥珀色。

⑤厨房指示

如适用，按照优先次序(1：最高优先)，下列信息之一呈白色：

1. COMMERCIAL PARTIALLY SHED(商用部分卸荷)
2. COMMERCIAL OFF(商用断开)
3. GALLEY SHED(厨房卸荷)
4. GALLEY PARTIALLY SHED(厨房部分卸荷)

地面形态

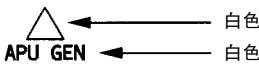


FFCS-01-2420-013-A100AA

① APU 发电机

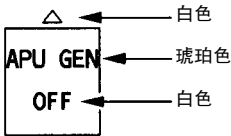
—当 APU 主电门断开时：

FFCS-01-2420-014-A001AA



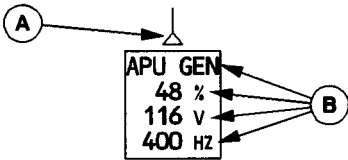
—当 APU 主电门接通，而 APU 发电机按钮电门断开时：

FFCS-01-2420-014-B001AA



—当 APU 主电门和 APU 发电机按钮电门接通时：

FFCS-01-2420-014-C001AA



Ⓐ —当 APU 发电机给 1 个或多个交流汇流条供电时为绿色
—否则为白色

Ⓑ 与发动机发电机的逻辑相同

 A340-600 飞行机组操作手册	电 气 控制器与指示器	1.24.20	P15
		顺序 001	修订 15

② 外接电源 A：(外接电源 B 符号以同样的原则出现在旁边)：

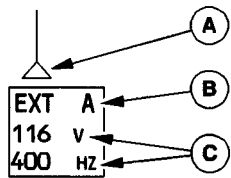
(仅飞机在地面时才显示)
 —当外接电源不可用时

FFCS-01-2420-015-A001A



—当外接电源可用时

FFCS-01-2420-015-B001A

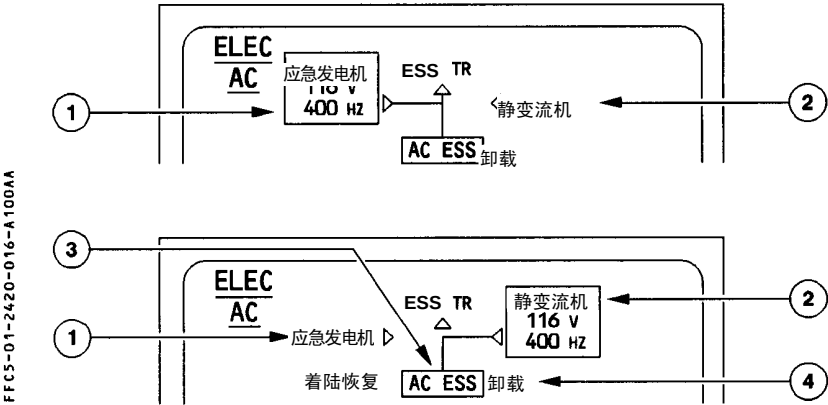


Ⓐ —当外接电源给 1 个或多个汇流条供电时为绿色
 —否则为白色

Ⓑ 白色

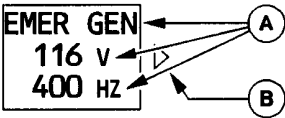
Ⓒ 与发动机发电机相同

应急形态



① **应急发电机**

—当紧急发电机接触器闭合时：



Ⓐ 与发动机发电机逻辑相同

Ⓑ 绿色

—当应急发电机接触器跳开时：

EMER GEN  ：白色

EMER GEN  ：当故障时变为琥珀色

② **静变流机**

与应急发电机逻辑相同

③ **交流基本汇流条**

—正常时为绿色

—当汇流条没有电时为琥珀色。

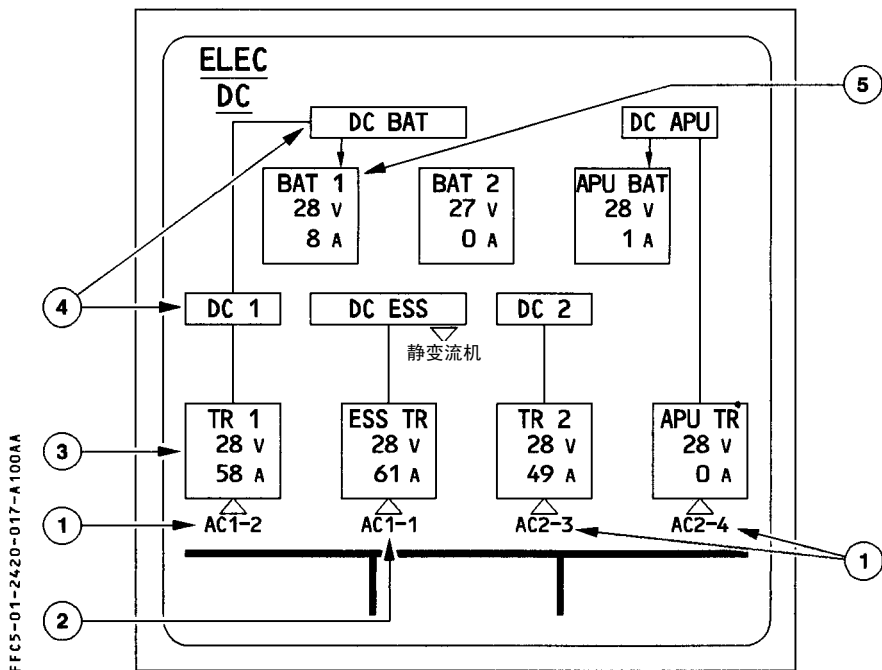
 A340-600 飞行机组操作手册	电 气 控制器与指示器	1.24.20 P17	
		顺序 100	修订 16

④ 卸载(SHED)指示

当交流基本卸荷汇流条没有电时为琥珀色。

ECAM 直流电页面

正常形态



① TR 1(或 TR 2, 或 APU TR)电源

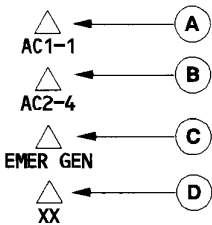
—正常为白色

—当汇流条无电时为琥珀色。

 A340-600 飞行机组操作手册	电 气 控制器与指示器	1.24.20	P18
		顺序 001	修订 07

② ESS TR 电源供应

FFCS-01-2420-018-A001A



- Ⓐ 当 AC 1.1 汇流条向基本 TR 供电时呈白色。

Ⓑ 当 AC 2.4 汇流条向基本 TR 供电时呈白色。

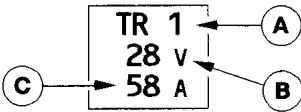
Ⓒ 当应急发电机向基本 TR 供电且无故障时显示白色。

当应急发电机已连接到基本 TR，但有故障时显示琥珀色。

Ⓓ 在其它情况下(基本 TR 无供电或没有信息)显示琥珀色。

③ 变压整流器(1, 2, APU 与 ESS)

FFCS-01-2420-018-B001A



- Ⓐ TR 指示

—正常时为白色

—当电压或电流不正常或 TR 有故障(超温、最小电流、电流过大、断开或短路)时为琥珀色。
- Ⓑ 电压

—正常时为绿色

—25 伏以下或 31 伏以上时为琥珀色

注：对 APU TR 来说，电压即使在 APU 起动时不正常仍保持绿色。

- Ⓒ 电流

绿色

 A340-600 飞行机组操作手册	电 气 控制器与指示器	1.24.20	P19
		顺序 001	修订 07

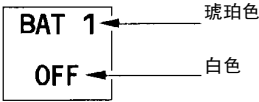
④ 直流汇流条

- 正常时为绿色
- 如果汇流条上没有电压，为琥珀色

⑤ 电瓶

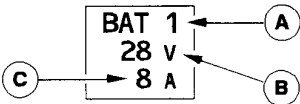
- 当电瓶按钮选择在“OFF”位时

FFC5-01-2420-019-A001AB



- 当电瓶按钮选择在“自动”时

FFC5-01-2420-019-B001AA



- Ⓐ 电瓶指示

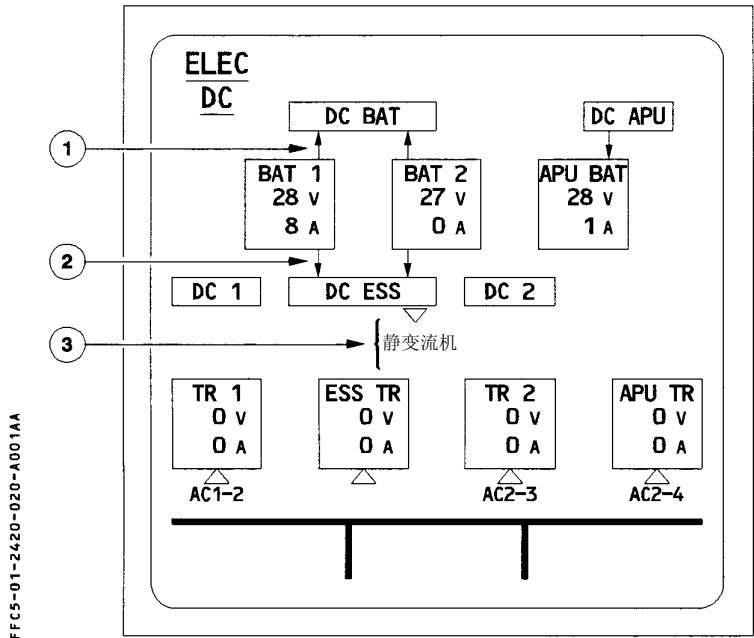
 - 正常时为白色
 - 如电瓶故障，为琥珀色
- Ⓑ 电压

 - 正常时为绿色
 - 25 伏以下或 31 伏以上时为琥珀色
- Ⓒ 电流(充电或放电):

 - 正常时为绿色
 - 当放电电流 5 安培以上时为琥珀色。

注: 对APU 电瓶来说，在APU 起动时即使电压或电流不正常，其数值保持绿色。

应急形态



① 直流电瓶—电瓶连接

- 电瓶线路接触器跳开时：
无显示
- 电瓶线路接触器闭合时：
↓ 绿色：电瓶充电
↑ 琥珀色：电瓶放电

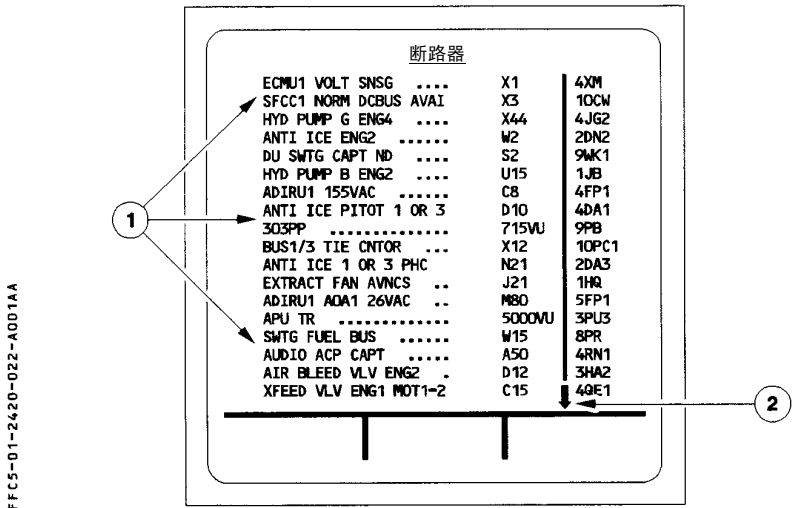
② 直流基本汇流条—电瓶连接

- ↓ 琥珀色：当接触器闭合(电瓶向直流基本汇流条供电)时显示

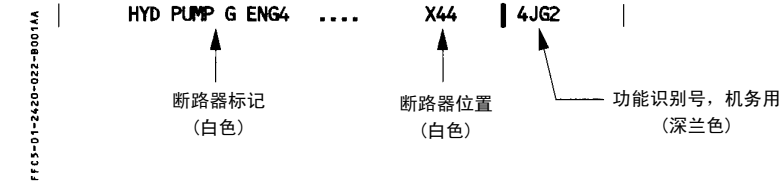
③ 静变流机

- 正常时为白色
- 当静变流机故障时琥珀色。

断路器已被拉出



① 断开断路器识别标志



最后断开的断路器显示在屏幕的顶部。
除了商用断路器外, 全部断路器都被监控。

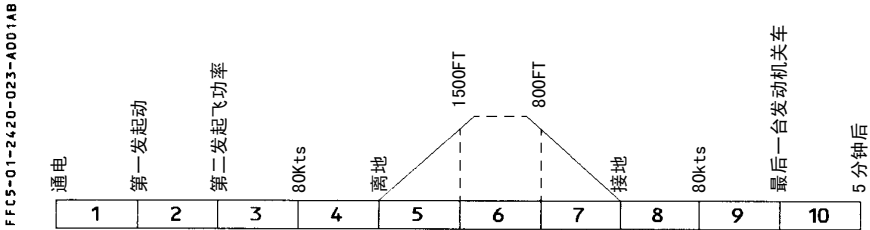
② 断路器页面过溢符号

当拉出的断路器清单没有结束时显示呈绿色。

注: 1. 为了显示下一页再次按下 ECAM 控制面板上的“断路器”按钮或“清除”按钮。
2. 最多有 3 页可用。

 A340-600 飞行机组操作手册	电 气 控制器与指示器	1.24.20	P23
		顺序 001	修订 14

警告与警戒



E/WD: 失效标题 条件	音响 警告	主警告/ 戒灯	SD 页面	位置 警告	被抑制 飞行阶段
应急形态 失去主发电机 4个正常交流汇流条失去	连续 警铃声	主警告	无*	紧急 发电机 FAULT灯	4, 8
交流汇流条 1-1 故障 交流汇流条 1-2 故障 交流汇流条 2-3 故障 并流汇流条 2-4 故障 汇流条不再有电供应 交流基本汇流条故障 汇流条不再有电供应	单 声 警 铃	主 警 戒	交 流 电 源	无	
交流基本汇流条卸荷 汇流条不再有电供应				交流 主馈电 FAULT灯	
交流基本汇流条卸荷 汇流条不再有电供应				无	
发电机 1(2)(3)(4)故障 • 相关的 GCU 进行保护性跳闸 • 发电机按钮在“ON”位时线路接触器跳开				发电机 1(2)(3)(4) FAULT灯	1, 3, 4, 5, 7, 8, 10
发电机 1(2)(3)(4)OFF • 发电机1(2)(3)(4)按钮在“OFF”位, 无故障				无	3, 4, 5, 7, 8
APU 发电机故障 • 相关的 GCU 进行保护性跳闸 • APU 发电机按钮在“ON”位时线路接触器跳开				APU 发电机 FAULT灯	
发电机 1(2)(3)(4)或 APU 发电机过载 一台发电机的负载超过 100%额定输出				厨房 FAULT灯	3~8
外接电源 A(B)过载 外接电源的负载超过 100%额定输出				IDG 1(2)(3)(4) FAULT灯	1, 4, 5, 7, 8, 10
IDG1(2)(3)(4)滑油压力低 IDG 滑油压力低。如果 N2 小于 14%被抑制				IDG OFF 灯	3~10
IDG1(2)(3)(4)滑油超温 IDG 出口滑油温度超过 185℃				无	3, 4, 5, 7, 8
IDG1(2)(3)(4)在地面脱开					
ECMU1(2)故障					

* 按住 ECAM 控制面板上的电气按钮，从上 ECAM 上可调出电气页面。

CE6 ALL

 A340-600 飞行机组操作手册	电 气 控制器与指示器	1.24.20	P24
		顺序 100	修订 16

E/WD: 故障标题 条件	音响 警告	主警告/ 戒灯	SD 页面	位置 警告	被抑制 飞行阶段	
断路器断开 一个断路器断开	单 警 铃 声	主 警 戒	无	无	3, 4, 5, 7, 8	
电瓶 1(2)故障 充电电流以不正常速率增加			直 流 电	电瓶1(2) FAULT 灯		
APU 电瓶故障 充电电流以不正常速率增加				APU电瓶 FAULT 灯		
直流汇流条 1 故障 直流汇流条 2 故障 直流汇流条 1+2 故障 直流基本汇流条故障 汇流条不再有电供应 直流基本汇流条卸荷 汇流条不再有电供应 直流电瓶汇流条故障 汇流条不再有电供应			无	无	4, 8	
汇流条互联断开 汇流条互联按钮电门不正常断开					3, 4, 8, 9	
交流基本汇流条备份 交流基本汇条不正常地由交流 2-4 汇流条供电					3, 4, 5, 7, 8	
部份厨房卸载					4~8	
交流基本汇流条备份 交流基本汇条不正常地由交流 2-4 汇流条供电			交流电		3, 4, 5 7, 8, 9	
部份厨房卸载			直流电		3, 4, 5 7, 8, 9	
电瓶 1(2)或 APU 电瓶断开 电瓶按钮断开, 但无故障					3, 4, 5 7, 8 9, 10	
TR1(2), APU TR 或基本 TR 故障			无		3, 4, 5, 7, 8	
BCL1(2)或 APU BCL 故障					3, 4, 5, 7, 8	
静变流机故障					2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	
断路器监控器故障 CBMU 失效					3, 4, 5 7, 8, 9	
IDG1(2)(3)(4)滑油系统故障					1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	
IDG1(2)(3)(4)滑油液面低					1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	
ELMU				ELMU 故障	3, 4, 5 7, 8, 9	

备忘显示

- 当应急发电机运转时 EMER GEN(应急发电机)显示呈绿色。
- 如外接电源可用时, ELEC EXT PWR(外电源)显示呈绿色。一台以上发动机工作时此信息变成琥珀色。
- PART GALLEY SHED FOR TO(起飞时部分厨房卸载)显示呈绿色。

25
设 备

 A340-600 飞行机组操作手册	设 备 目 录	1.25.00	P1
		顺序 001	修订 19

25.00 目 录

25.10	驾驶舱	
	—概述	1
	—驾驶舱布局	3
	—座椅	6
	—驾驶舱窗	10
	—飞行员仪表面板	11
	—中央操纵台	13
	—顶板	14
	—暖脚器 	15
25.11	驾驶舱门安全系统 	
	—驾驶舱门概述	1
	—驾驶舱门锁系统(CDLS)	2
	—控制	3
25.12	飞行机组休息舱 	
25.14	散装货舱机组休息舱 	
25.15	下舱	
	—下舱移动式机组休息舱 	1
25.16	座位上供电系统(ISPSS) 	
	—概述	1
	—控制器	1
25.20	飞机电源供应	
	—汇流条设备清单	1

 A340-600 飞行机组操作手册	设 备 驾驶舱	1.25.10	P1
		顺序 001	修订 23

概述

根据飞机运行的需要，飞机和系统控制件都是按下列原则安排，即机组均面向前，同时所有机组成员都能对仪表及系统进行监控。直接按照系统框架图的安装，在顶板上大量使用按钮式电门，将系统的控制件集中在一起。

注：电路跳开开关面板安装在电子设备舱内，在增大驾驶舱的使用空间的同时不占用客舱的空间。

R FCOM 的这个章节让用户查阅最普通驾驶舱系统形态及驾驶舱面板概
R 述。由于形态和布局量大，所以这些说明和实际飞机形态之间稍有差别。
R 针对你们飞机形态适用的面板，参考 FOCM 相关章节中提供的面板布
R 局。

带有综合指示的按钮式电门的原理

状态与失效的指示都尽可能综合到按钮式电门内以便采取纠正措施。
按钮式电门的位置与灯亮显示遵循“灯灭”原则。

—飞机状态的指示也遵循下列颜色代码：

- 警告
红色 ： 需要立即采取行动的故障。
- 警戒
琥珀色 ： 需引起注意，但不要求立即采取行动的故障。
- 指示
绿色 ： 用于系统的正常操作。
蓝色 ： 用于临时使用的、系统的正常操作。
白色 ： 一用于按钮式电门不正常位置；
一用于试验结果或维护信息。

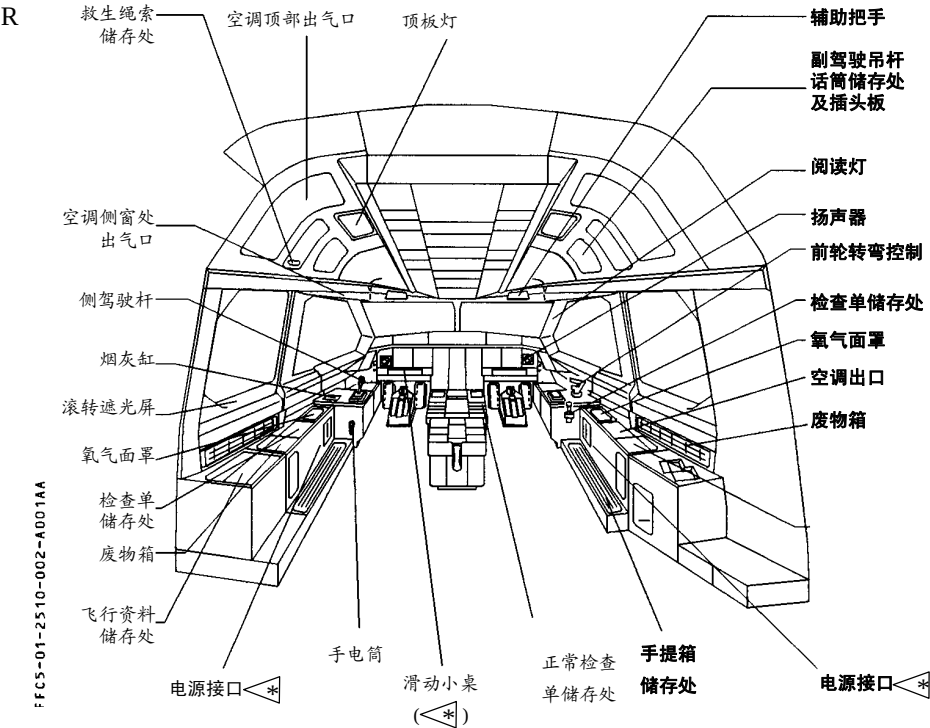
在飞机正常状态下，只有绿色灯能持续地亮，而蓝灯可间歇性亮。
—按钮式电门位置：

位置	基本功能
按入	ON(接通), AUTO(自动), OVRD(超控)
弹出	OFF(断开), MAN(人工)

注： 1. 有些按钮灯有两个发光点，表示按钮电门的相应部份不使用。
2. 有些按钮不保持在按入位。这些按钮被称为“瞬时动作”按钮。

 A340-600 飞行机组操作手册	设 备 驾驶舱	1.25.10 P2
		顺序 001 修订 19

总体布局



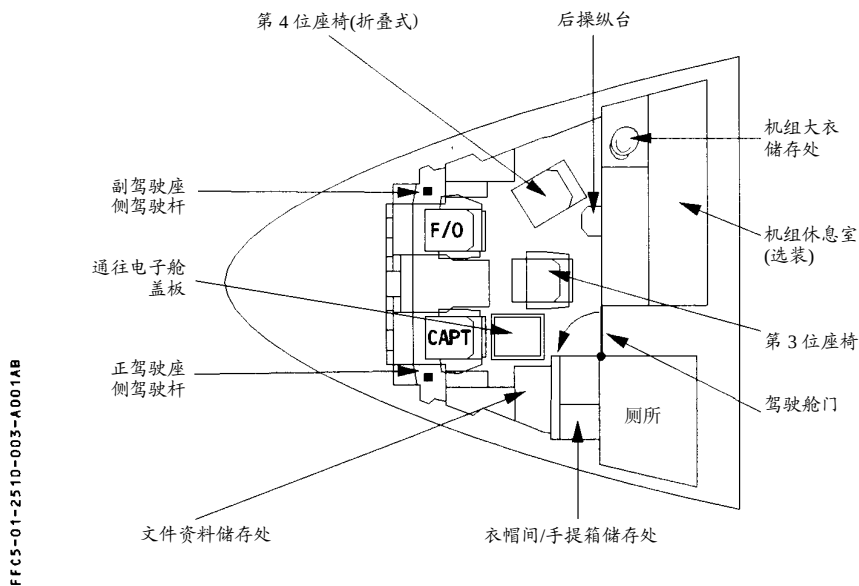
驾驶舱布局

驾驶舱能容纳两名机组人员和两名其它人员。

两名飞行员的座椅安装在底座上。

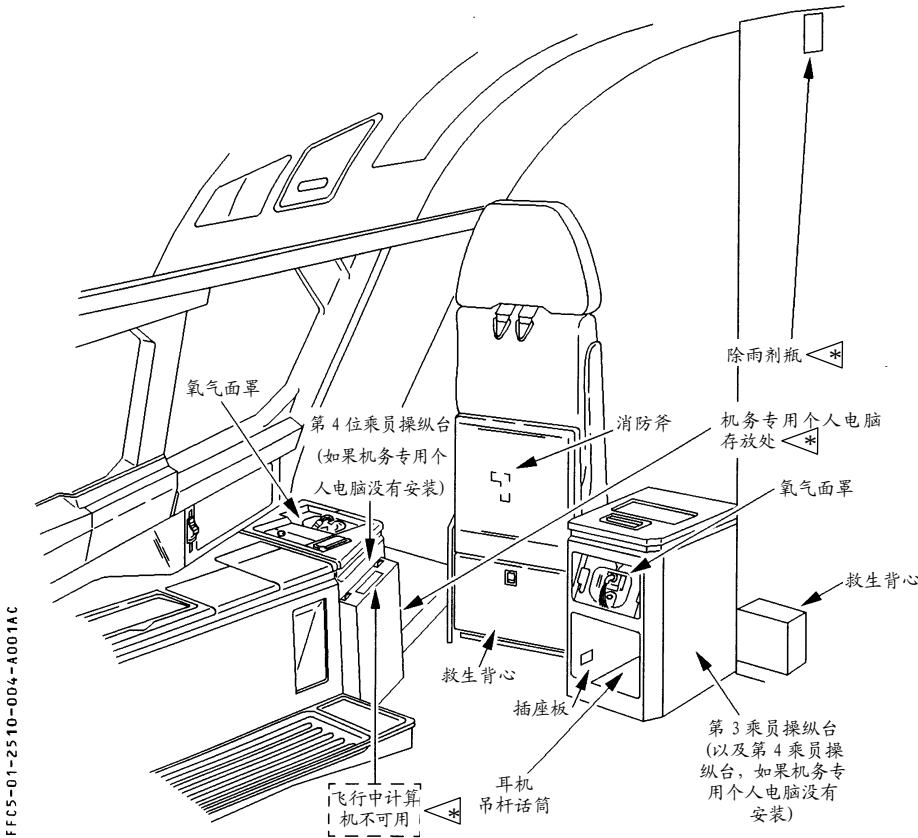
第3位成员的座椅也是安装在底座上并可转动。

第4位成员的座椅为折叠式。



 A340-600 飞行机组操作手册	设 备 驾驶舱	1.25.10	P4
		顺序 001	修订 12

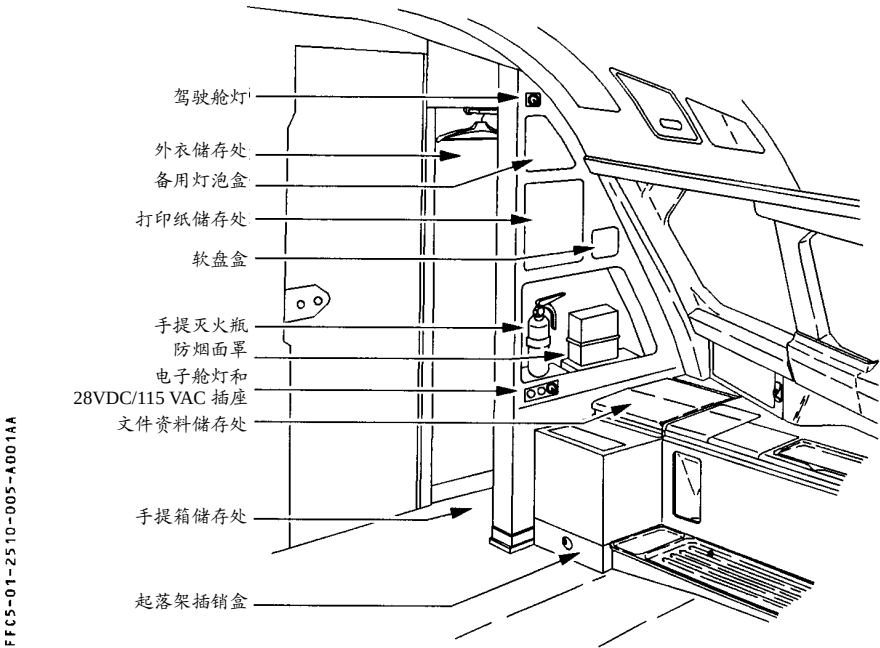
右后角



FFCS-01-2510-004-A001AC

 A340-600 飞行机组操作手册	设 备 驾驶舱	1.25.10	P5
		顺序 001	修订 17

左后角

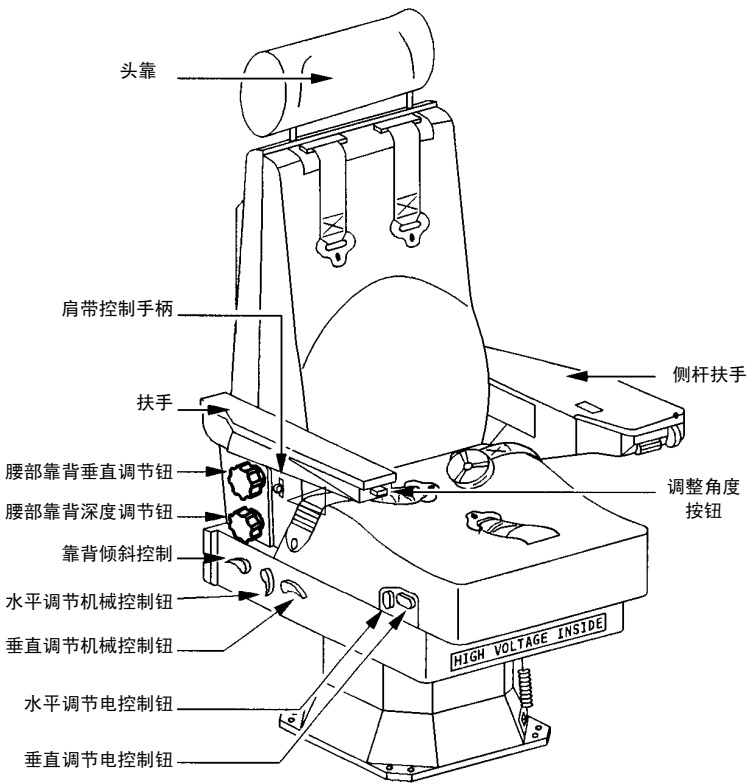


 A340-600 飞行机组操作手册	设 备 驾驶舱	1.25.10	P6
		顺序 100	修订 19

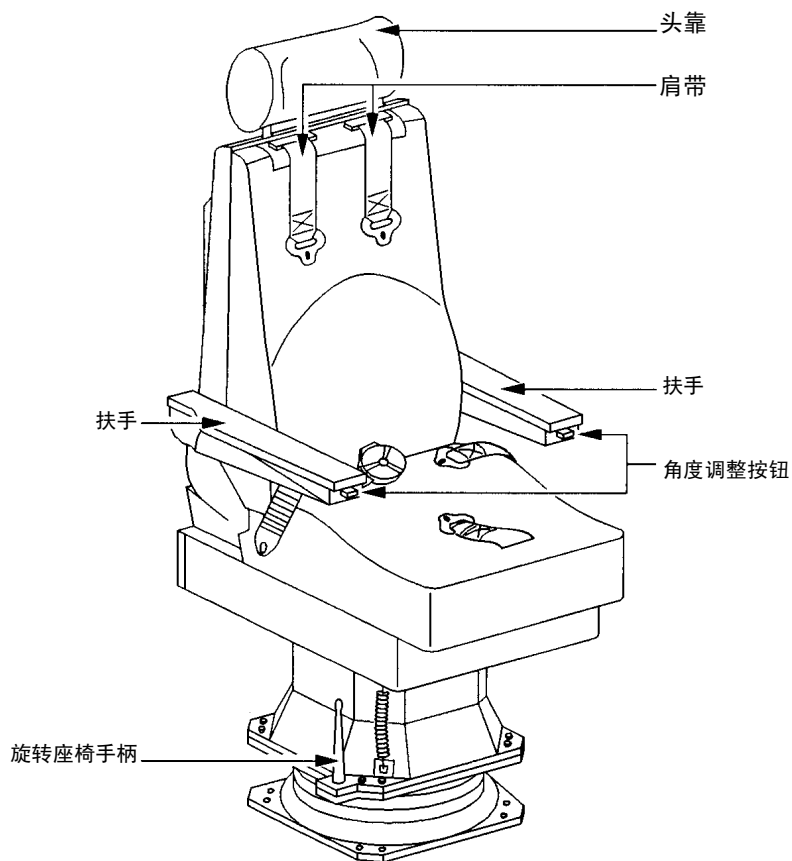
座椅

飞行员座椅

为底座式安装，电动调节。



FFCS-01-2510-006-A100AA

第三乘员座椅

FFCS-01-2510-006A-A100AA

 A340-600 飞行机组操作手册	设 备 驾驶舱	1.25.10	P7
		顺序 002	修订 19

飞行员和第三乘员座椅机械调节

乘员必须提起相关的控制手柄以机械调节座椅。提起手柄是将座椅开锁，以便移动。松开控制手柄将其回到弹簧锁定位。机械调节只是备份方法，座椅应当电动调节。

当与飞机中线对齐，在最前位置时，可使用位于座椅底端的旋转手柄旋转第三乘员座椅。

飞行员座椅电调节

乘员必须以正确的方向按压相关的控制电门并当座椅到达理想位置时松开电门来电操纵座椅，电门随后回至弹簧中立位。

操作员必须按以下方法调节腰部靠背的垂直位置：

- 控制器拉至解锁位，
- 旋转控制钮调节靠背位置，且
- 控制器压至锁定位。

头靠调节

乘员压下倾斜控制钮来调节头靠的倾斜度，松开控制钮以在当前位锁定头靠。

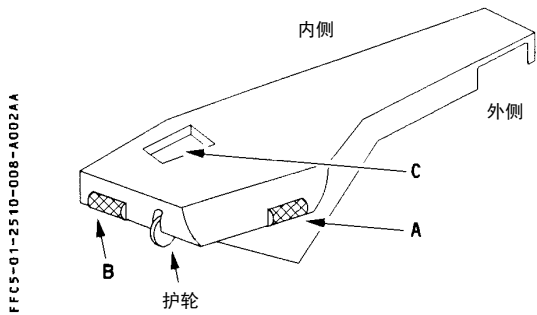
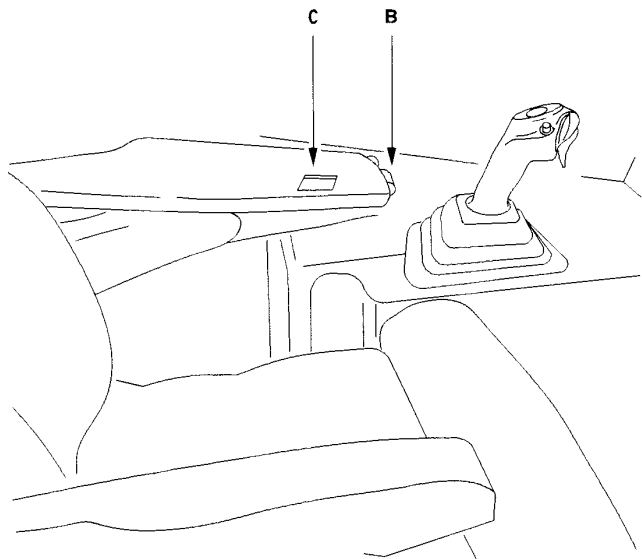
要再调节头靠的高度，乘员必须先将头靠往水平推，然后调节高度。松手以锁定头靠。

飞行员座椅内侧扶手调节

操作员应旋转位于扶手底部的滚花旋钮来调节内侧扶手。

 A340-600 飞行机组操作手册	设 备 驾驶舱	1.25.10	P8
		顺序 002	修订 09

飞行员座椅外侧扶手调节



扶手的位置按以下方式调节：

A—高度调节

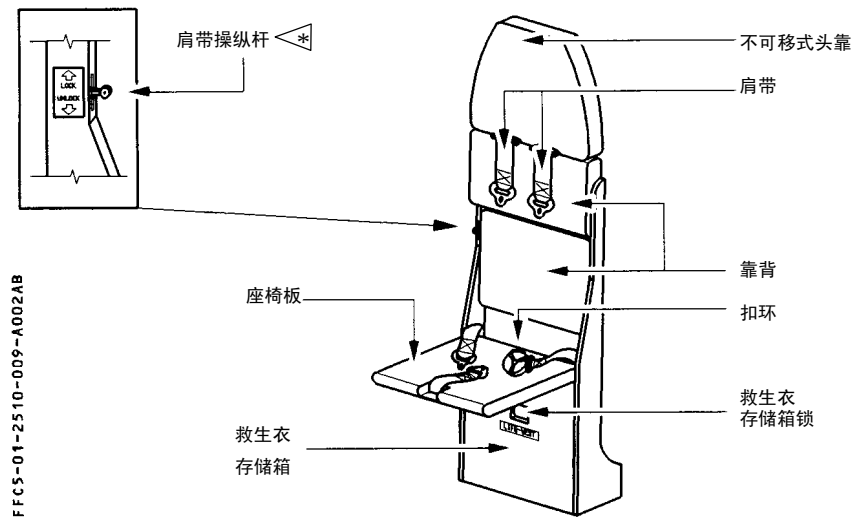
B—俯仰调节

扶手也有一个记忆显示窗，图(C)显示俯仰和高度。

 A340-600 飞行机组操作手册	设 备 驾驶舱	1.25.10 P9	
		顺序 002	修订 08

第四成员座椅

这是一个折迭式座椅。



 A340-600 飞行机组操作手册	设 备 驾驶舱	1.25.10	P10
		顺序 002	修订 08

驾驶舱窗

驾驶舱内有固定窗和滑动窗。

固定窗

- 有四扇固定窗：

一 两扇风档
 一 两扇固定的侧窗。

滑动窗

滑动窗可供飞行员做应急出口使用。因此不允许在窗附近的侧操纵台上堆放任何物品以免将窗卡住。

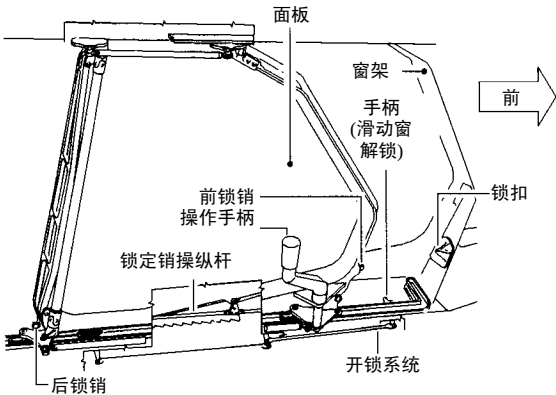
任何一块滑动窗包括：一块防冰和除雾系统的玻璃，及开关机械装置。

“开”机械装置

将操作手柄压到底使锁销与栓脱开。向后转动操作手柄使窗能在窗架中自由移动。向后拉手柄使窗向后滑。向前推手柄锁定窗。

“关”机械装置

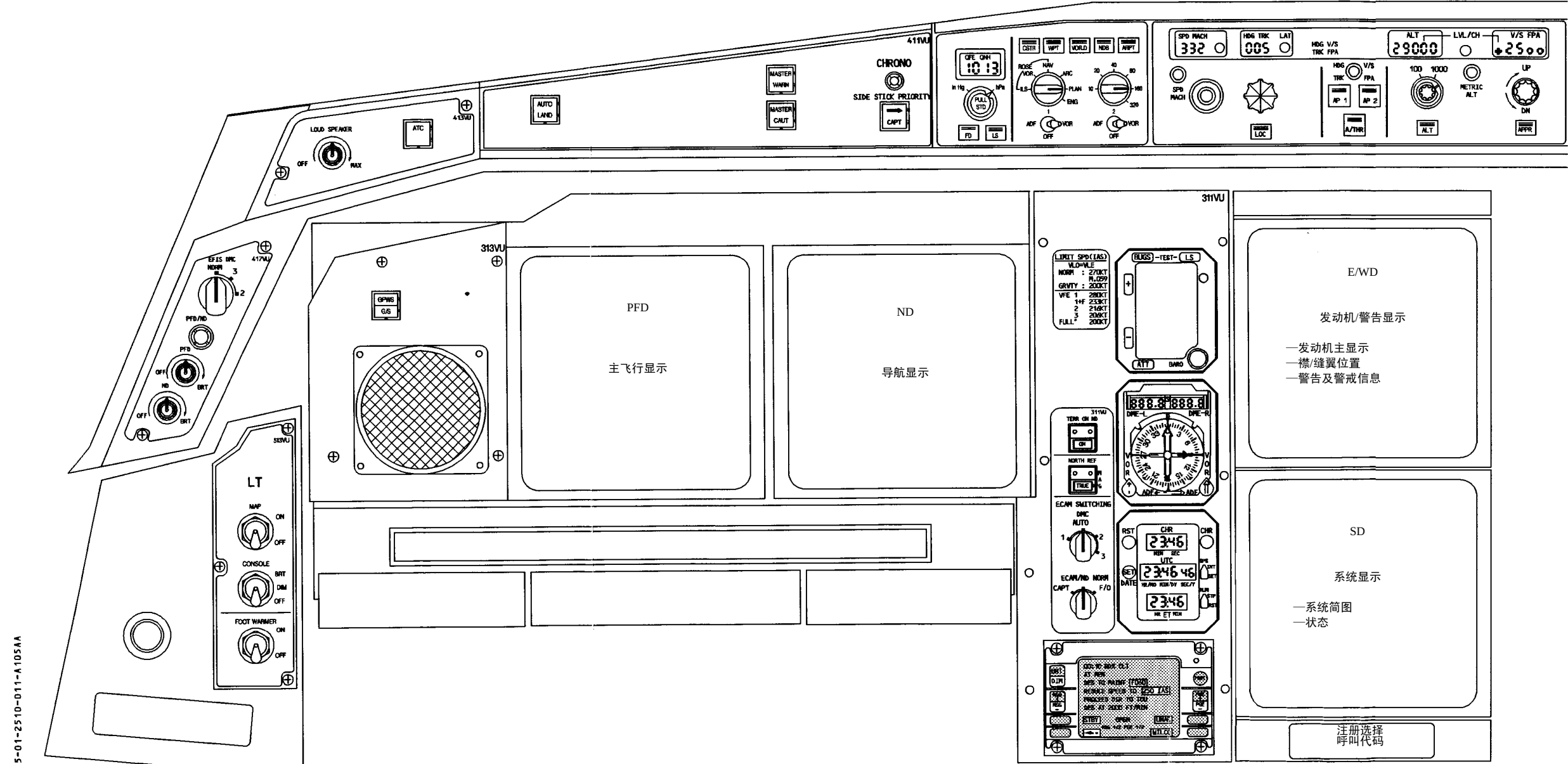
- 向后拉操作手柄使窗解锁。
 向前推手柄将窗对准固定窗架的位置。
 向前推手柄使窗进入窗架内并将锁销栓住。



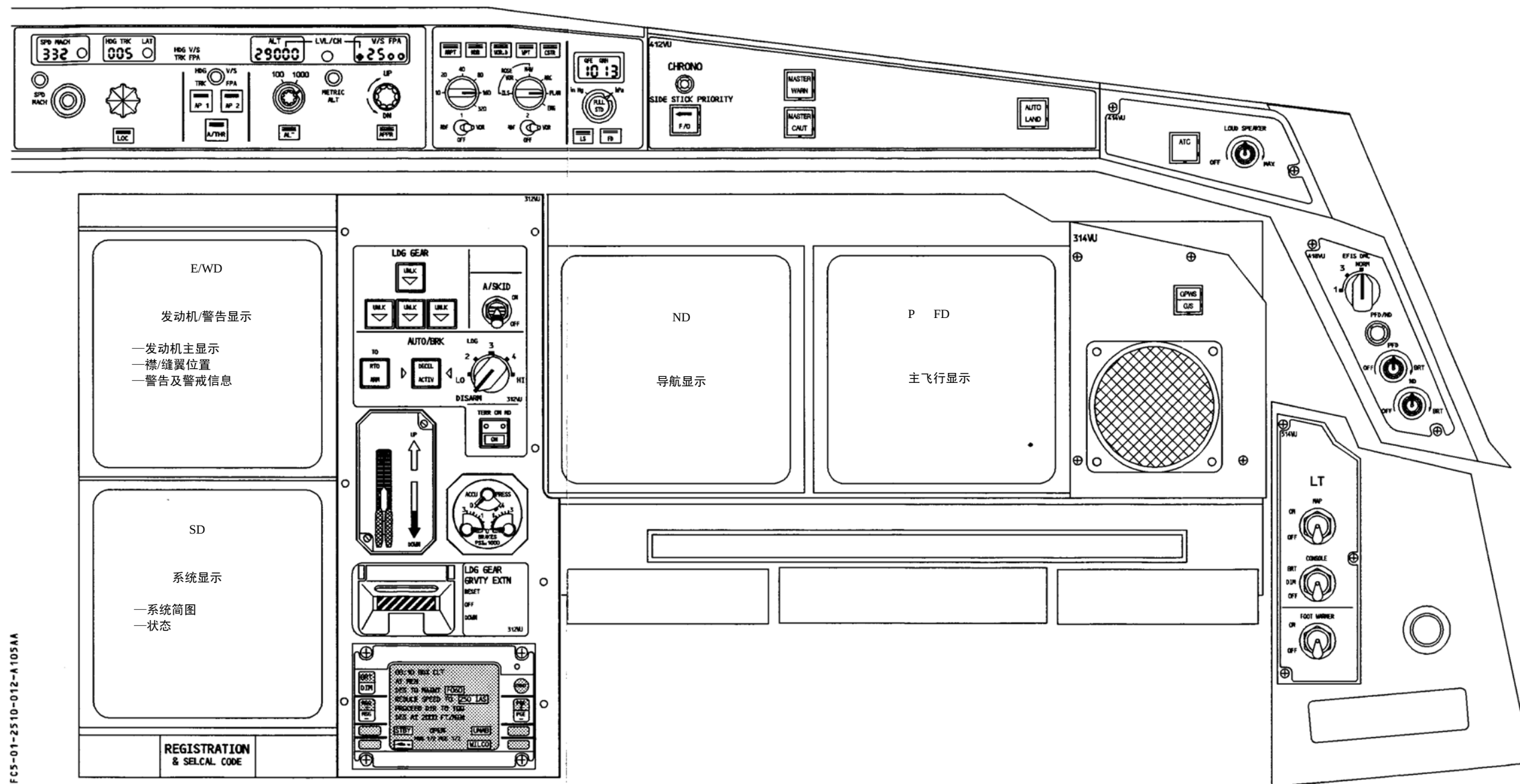
FFCS-01-2510-010-A002AA

A340-600 飞行员操作手册	设备 驾驶舱	1.25.10	P11
		顺序 105	修订 17

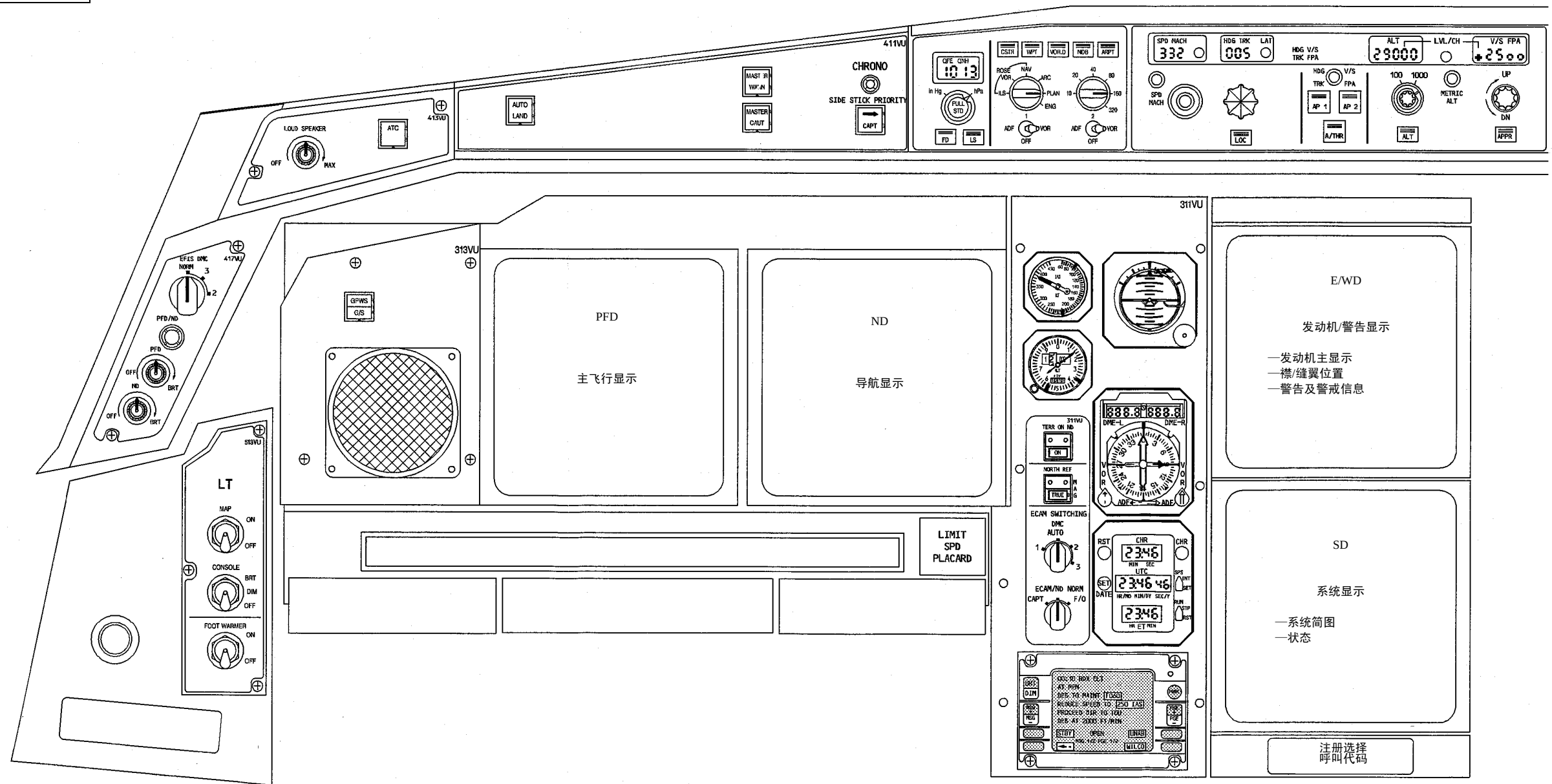
飞行员仪表面板



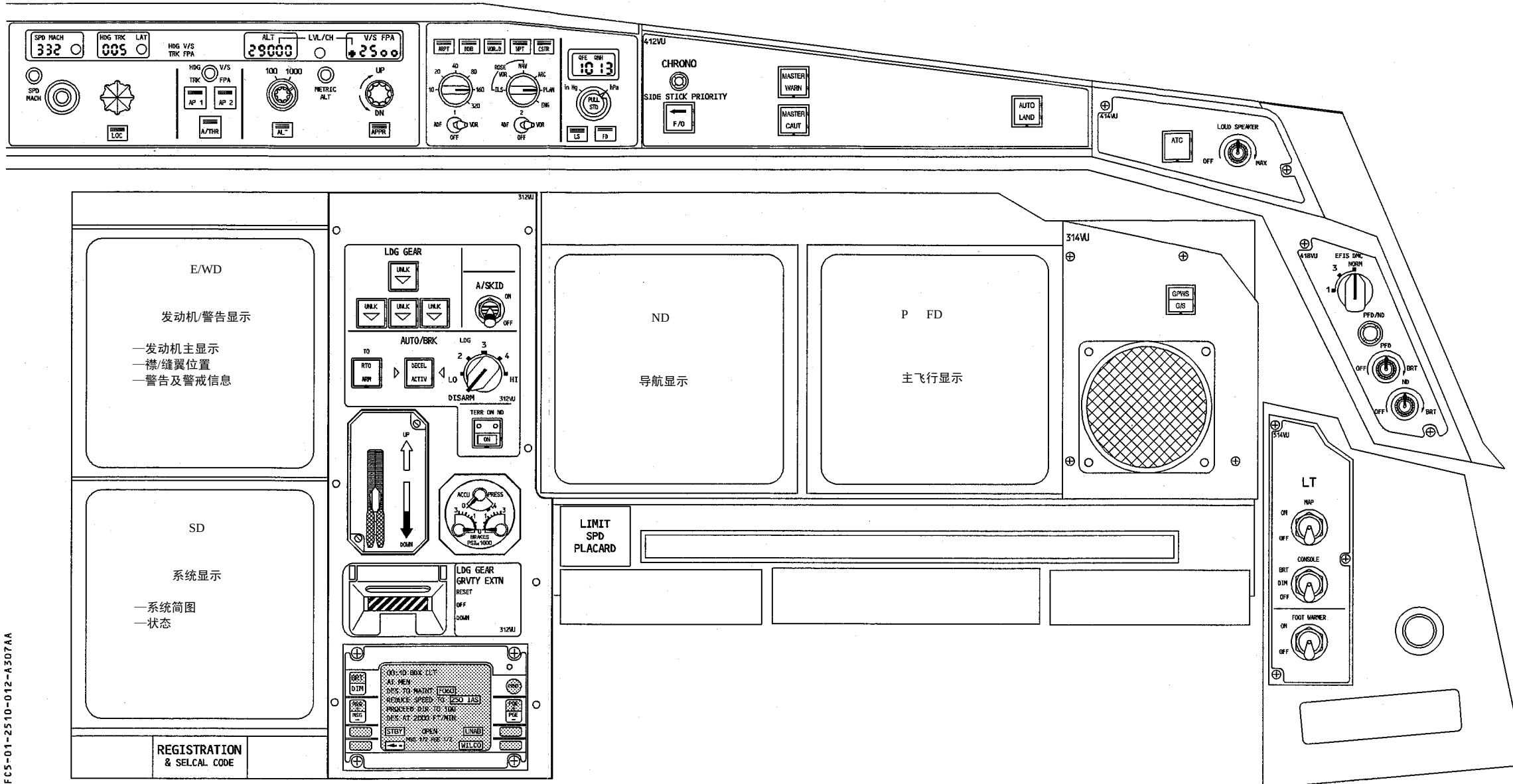
飞行员仪表面板(续)

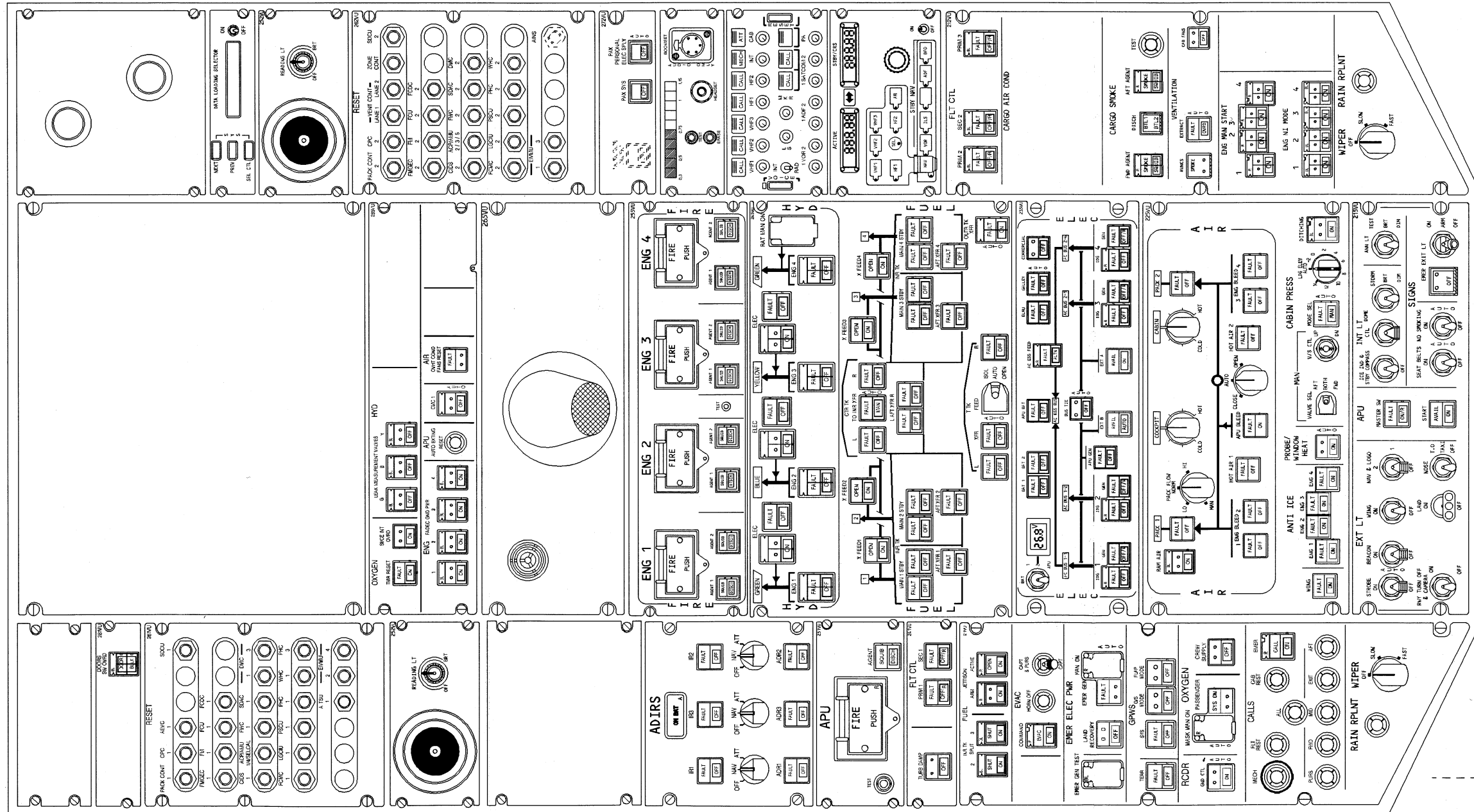


飞行员仪表面板

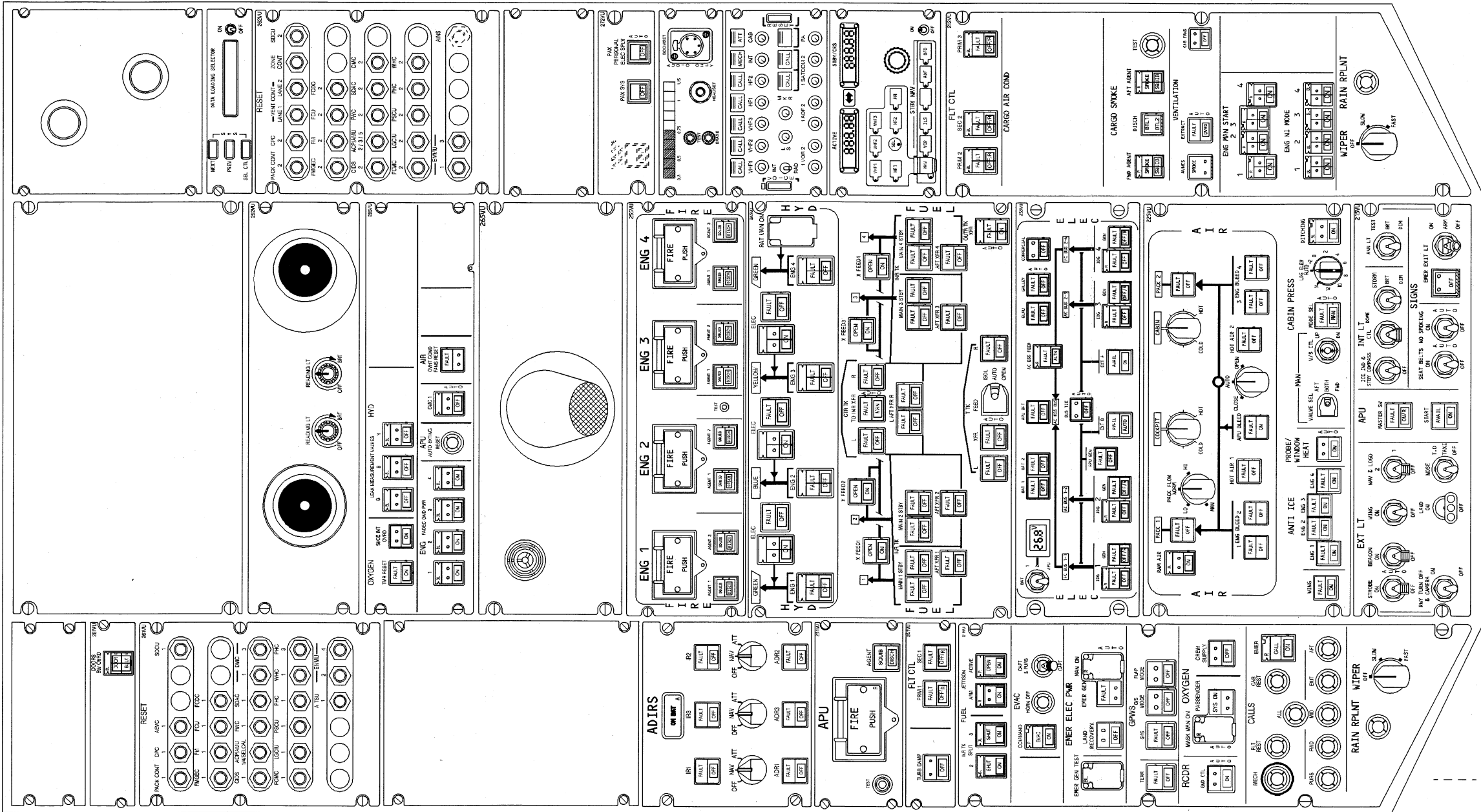


飞行员仪表面板(续)





--- AS INSTALLED



 A340-600 飞行机组操作手册	设 备 驾驶舱	1.25.10	P15
		顺序 100	修订 08

暖脚器

每个脚踏板上都附有加热面板。面板的温度大约 20°C (68°F)。

控制件

各位于机长和副驾驶侧的主仪表面板上。

FFS-01-2510-015-A100AA



暖脚器开关

暖脚器面板的操作位于相应的踏板上。

 A340-600 飞行机组操作手册	设备 驾驶舱门安全系统	1.25.11	P1
		顺序 200	修订 20

驾驶舱门概述

一个前开的带铰链的门隔开驾驶舱和客舱。门有一个电锁闩，由飞行员控制。正常情况下，门关闭时，电锁闩保持锁定。在要求进入驾驶舱情况下，飞行机组通过将门松锁可以授权进入驾驶舱，门直到推开前一直关闭。

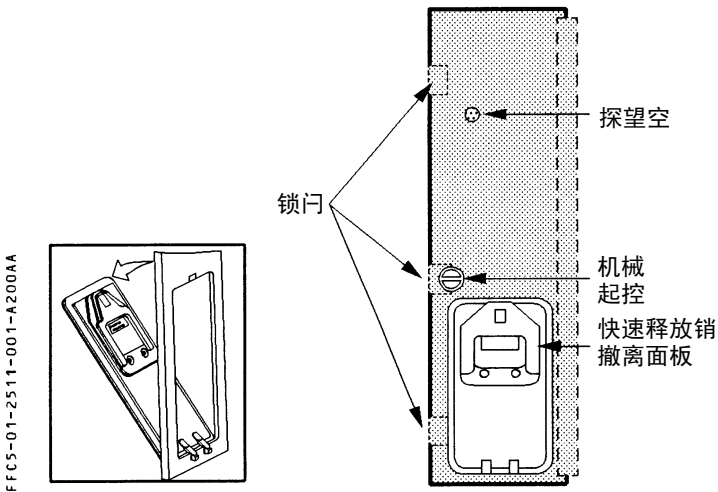
当飞行机组对进入要求没有响应时，门也可以由客舱乘务员在安装在门后面的键盘上输入二至七位数字号码(由航空公司编排)松锁。

门是防弹门且完全满足快速失压要求。

机械超控能使驾驶员从驾驶舱里开门。

在门被卡阻或堵塞紧急情况下，撤离和释压面板能使飞行机组撤离驾驶舱。面板只能通过踢开的方式从驾驶舱移掉。如果快速释压，（如果驾驶舱快速释压，CDLS 自动将门开锁）面板可以自动下落打开。

电源失效情况下，门自动松锁，但是关闭的。



 A340-600 飞行机组操作手册	设 备 驾驶舱门安全系统	1.25.11	P2
		顺序 100	修订 19

驾驶舱门锁系统(CDLS)

驾驶舱门锁定系统(CDLS)提供电开锁和电锁定驾驶舱门的方法。该系统主要包括：

- 键盘，在靠近驾驶舱门的前客舱，
- 弹性电门，在中央操纵台，驾驶舱门面板，
- 控制组件和其“驾驶舱门控制”面板，在顶板上，
- 蜂鸣器

客舱机组通过键盘要求进入驾驶舱。有两种型式：

型式：“常规”或“应急”(参考 3.04.25)。

弹性电门能使机组锁定或打开驾驶舱门，根据进入要求型式，然后允许或拒绝进入驾驶舱。

驾驶舱门控制组件是系统控制器，负责：

- 飞行机组动作时锁定或打开锁销。
- 如果驾驶舱释压(门在压差下朝驾驶舱打开)门开锁。
- 电锁舌和压力传感器的指示系统故障。
- 触发进入要求蜂鸣器，接通 LED 键盘。

驾驶舱中蜂鸣器响 1 至 9 秒说明已有常规进入请求，或如果连续响则应急进入程序起始。

 A340-600 飞行机组操作手册	设备 驾驶舱门安全系统	1.25.11	P1
		顺序 300	修订 22

驾驶舱门概述

一个前开的带铰链的门隔开驾驶舱和客舱。门有一个电锁闩，由飞行员控制。正常情况下，门关闭时，电锁闩保持锁定。在要求进入驾驶舱情况下，飞行机组通过将门松锁可以授权进入驾驶舱，门直到推开前一直关闭。

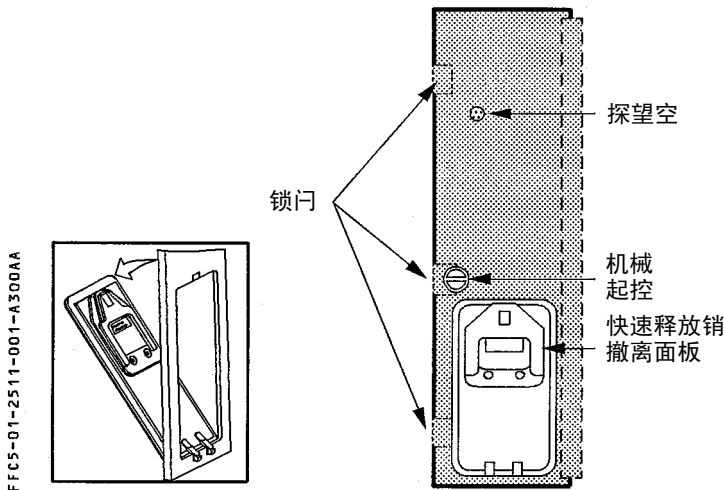
当飞行机组对进入要求没有响应时，门也可以由客舱乘务员在安装在门后面的键盘上输入二至七位数字号码(由航空公司编排)松锁。

门是防弹门且完全满足快速失压要求。

机械超控能使驾驶员从驾驶舱里开门。

在门被卡阻或堵塞紧急情况下，撤离和释压面板能使飞行机组撤离驾驶舱。面板只能通过踢开的方式从驾驶舱移掉。如果快速释压，（如果驾驶舱快速释压，CDLS 自动将门开锁）面板可以自动下落打开。

电源失效情况下，门自动松锁，但是关闭的。



断路器（C/B）盒装在门框左边。

这个 C/B 盒有三个 C/B，每个 C/B 都同一个驾驶舱门电锁舌连接。

 A340-600 飞行机组操作手册	设 备 驾驶舱门安全系统	1.25.11	P2
		顺序 100	修订 19

驾驶舱门锁系统(CDLS)

驾驶舱门锁定系统(CDLS)提供电开锁和电锁定驾驶舱门的方法。该系统主要包括：

- 键盘，在靠近驾驶舱门的前客舱，
- 弹性电门，在中央操纵台，驾驶舱门面板，
- 控制组件和其“驾驶舱门控制”面板，在顶板上，
- 蜂鸣器

客舱机组通过键盘要求进入驾驶舱。有两种型式：

型式：“常规”或“应急”(参考 3.04.25)。

弹性电门能使机组锁定或打开驾驶舱门，根据进入要求型式，然后允许或拒绝进入驾驶舱。

驾驶舱门控制组件是系统控制器，负责：

- 飞行机组动作时锁定或打开锁销。
- 如果驾驶舱释压(门在压差下朝驾驶舱打开)门开锁。
- 电锁舌和压力传感器的指示系统故障。
- 触发进入要求蜂鸣器，接通 LED 键盘。

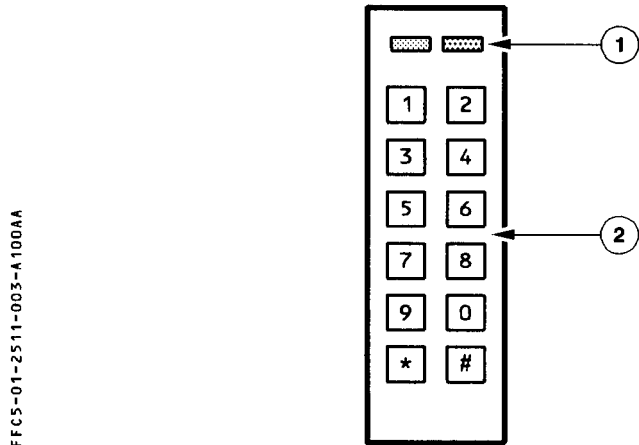
驾驶舱中蜂鸣器响 1 至 9 秒说明已有常规进入请求，或如果连续响则应急进入程序起始。

 A340-600 飞行机组操作手册	设 备 驾驶舱门安全系统	1.25.11	P3
		顺序 100	修订 25

控制

键盘

客舱乘务员通过键盘请求驾驶员开门(参照 3.04.25)。



①锁定/松锁门指示

- 绿灯亮：飞行机组动作，或在紧急进入请求后当飞行机组没有动作时自动地(在 5 秒期间)开锁。门可以被推开。
- 绿灯闪亮：已经紧急要求进入驾驶舱；驾驶舱中蜂鸣器连续响，但是，飞行机组没有采取任何行动。
- 红灯亮：飞行机组拒绝进入请求，门保持锁定。

②数字键盘

通过在键盘上输入由航空公司编排好的 0 至 7 位号码，以“#”键结尾，驾舱舱中的蜂鸣器响 1 至 9 秒(默认 3 秒)。

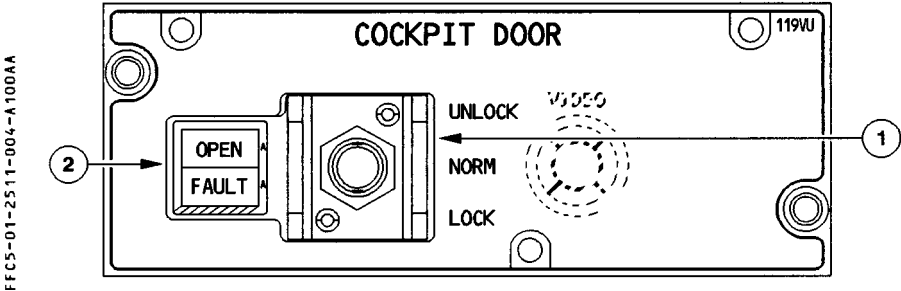
当飞行机组没有反应时，键盘也用来输入 2 至 7 位紧急号码，以“#”键结尾。

- R 注：在驾驶舱门控制组件进行测试时，CDLS 键盘仍可用，工作如下：
- R 控制组件贮存输入的进入代码，并且锁定的/未锁定的门指示器(红/绿 LEDs)仍亮，只要测试在进行。
- R 一如果键盘上输入正确进入代码，蜂鸣声听不到，直到测试完成。
- R 一如果输入应急代码，门开锁。驾驶舱蜂鸣声和锁定的/未锁定的门指示器不工作。
- R

 A340-600 飞行机组操作手册 设 备 驾驶舱门安全系统	1.25.11 P4	
	顺序 100	修订 19

中央操纵台驾驶舱门面板

锁闭的驾驶舱位于中央操纵台上的三位开关控制着已上锁驾驶门的开关。



①驾驶舱门门锁开关

松锁位 ：使客舱乘务员能将门推开。电门必须被提起并保持在松锁位直到门被推开。

正常位 ：所有门门锁定，紧急进入对客舱乘务员是可能的。

锁定位 ：一旦按钮移到此位，门锁定；紧急进入，蜂鸣器和键盘在预设的时间(5 至 20 分)内被抑制。

R

R 注：1.如果至少 5 至 20 分钟内驾驶员没有再次上锁，客舱乘务员能使用紧急进入方式打开驾驶舱门。

2.松锁位能超控并复位以前选择。

3.电源失效情况下，驾驶舱门自动松锁，但保持关闭的。

②驾驶舱门失效开指示

R 打开灯亮 ：门没关，或没锁。

打开灯闪亮：客舱乘务员已启动紧急进入程序。如果飞行机组没有反应，门将在可调整延迟时间段结束时(15 至 120 秒)松锁。

失效灯 ：当辨别出系统失效灯亮。

(例：门门，压力传感器，控制组件)。

R 通过检查驾驶舱门控制面板上的滑锁和压力传感器状态

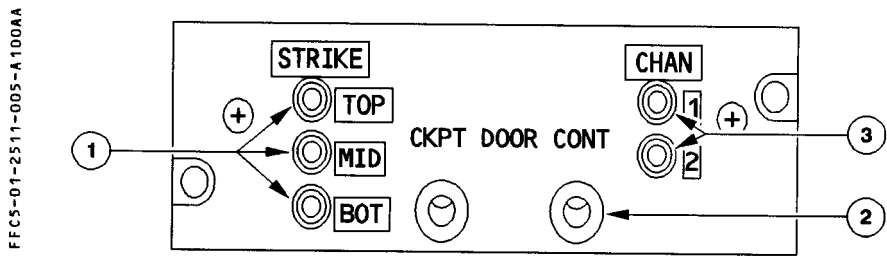
R

灯，能辨别出失效项目。

 A340-600 飞行机组操作手册	设 备 驾驶舱门安全系统	1.25.11	P5
		顺序 100	修订 19

顶板控制面板

驾驶舱门锁定系统控制面板位于顶板上。



①滑锁状态灯

- 不亮：相应(上、中、下)锁定闩工作。
- 亮：相应(上、中、下)锁定闩失效。

②压力传感器

从余度压差传感器能探测到驾驶舱中快速压力变化，以便当探测到限定的压力下降时指定所有门闩同时打开。

③压力传感器状态灯

- 不亮：相应(1 或 2)压力传感器工作。
- 亮：相应(1 或 2)压力传感器失效。

注：当中央操纵台失效指示灯亮，这些指示使机组能辨别失效项目。

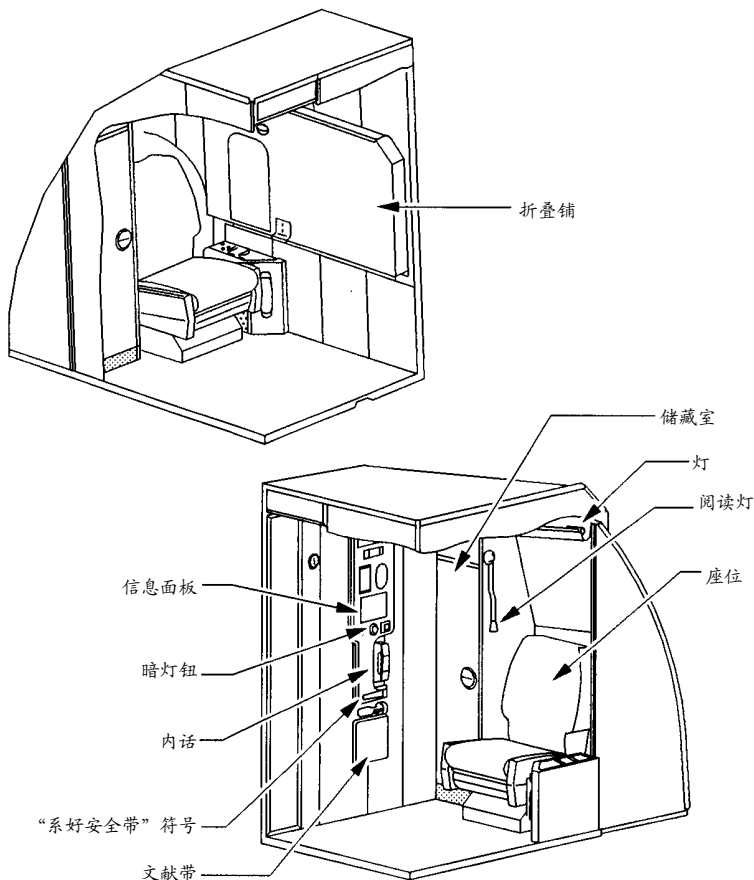
 A340-600 飞行机组操作手册	设 备 驾驶舱门安全系统		1.25.11	P6
			顺序 100	修订 19

有意空白

概述

因为飞行机组休息舱是买方选装设备。只有普通特征(正如在空客界面规范中阐述的),在此节中被描述。对于舱内系统概述,参考供者文件。

FCRC(飞行机组休息舱)设计成在长航程飞行期间为一个机组成员提供休息的可能。鉴于此,有一个隔离位置和一个折叠铺位。在滑行起飞和着陆期间,两个可选的飞行机组座位可安装使用。(飞行机组休息舱)FCRC 安装在驾驶舱壁和右边 1 号门之间。



FFCS-01-2512-001-A100AA

 A340-600 飞行机组操作手册	设 备 飞行机组休息舱	1.25.12	P2
		顺序 100	修订 23

空调

供应 FCRC(飞行机组休息舱)的空气来自空调系统的混合组件。为取得要求的 FCRC 温度，安装一个加热系统。

通信

FCRC 装备通过 CIDS 控制的一个客舱内话听筒，并通过乘务员指示面板生成可选择信息。

电气系统

交流和直流电提供到 FCRC，安装有剃须刀插座和手提电源插座。

烟雾探测

如果探测到有烟，烟雾探测系统触发：

- 驾驶舱中主警告灯和连续重复的单谐单(CRC)，
- 客舱中呼叫灯，和
- 舱内连续重复单谐音响 30 秒，随后客舱内三重谐音每 30 秒响一次。

(参见 FCOM 1.26.57)

灯

CIDS 通过附加乘务面板控制可调暗的灯光。提供有阅读灯和不准吸烟/系好安全带符号。应急灯连接到飞机应急灯光系统。

氧气

客舱失压情况下，如果机组成员坐着或躺着氧气面罩自动释放且可以使用。

门

R 通过折叠门进入机组休息室。门有锁定装置，紧急情况下设计成从外面松锁。

 A340-600 飞行机组操作手册	设 备 下 舱	1.25.14	P1
		顺序 100	修订 19

散装货舱机组休息舱

概述

因为机组休息舱是由买方选装设备，只有普通特征(正如在空客界面规范中陈述的)，在此节中描述，对于舱内系统进一步的描述，参考供应者文件。机组休息区可以安装 6-9 个折叠铺。装备有一张床和飞行机组座位的额外的飞行机组休息区域安装在大量机组休息舱(BCRC)

空调

供应给 BCRC 的空气来自空调系统的混合组件。通过位于休息舱梯前面的区域控制器和附加乘务面板获得温度控制和选择温度控制。带有隔离温度控制的另一温度区安装在飞行机组舱区。供气隔离活门安装在供气和排气管道内，当 BCRC 内探测到烟时，活门关闭。供气或排气隔离活门失效情况下，生成目视和音响警告。

通信

BCRC 装备有内话台，乘务指示面板和附加乘务面板。旅客寻址和音响娱乐系统也可用。

电气系统

交流和直流电源提供到 BCRC。

烟探测

五个烟雾探测器安装在 BCRC 中，两个在客舱机组区，两个在飞行机组区，一个安装在楼梯。在 BCRC 或在后/主货舱有烟的情况下，生成目视和音响警告并关闭空气通风。

防火

自动灭火系统安装在 BCRC 内。可以人工启动系统的电门被提供以便有余度。电门位于进入梯子附近的 BCRC 烟雾面板上。两只灭火瓶安装在 BCRC 内以便灭火。通过按压灯测试按钮，可测试 BCRC 烟雾面板指示灯。

 A340-600 飞行机组操作手册	设 备 下 舱	1.25.14	P2
		顺序 100	修订 18

灯

总照明是客舱区域内照明的外延。BCRC 过道由萤光灯照亮，两个安装在信息栏。额外的萤光灯安装在每张床的底部侧壁。这些灯由 CIDS 通过 FAP 或 BCRC AAP 控制。如果发生失压，过道灯光以 100%亮度打开。
BCRC 装配有紧急灯和紧急出口符号。

氧气

安装在 BCRC 中的氧气系统是客舱系统的外延。快速失压情况下，每张床的两个氧气面罩可提供氧气。

正常操作

滑行、起飞和着陆期间，BCRC 不可以占用。

门

通过位于客舱中心(4 号门前方)的梯子进入机组休息区。因为机组休息选项占用主舱全部容量，所以拆旧主货舱门，开向客舱的紧急撤离舱口盖位于右通道。

 A340-600 飞行机组操作手册	设 备 下 舱	1.25.15	P1
		顺序 200	修订 22

下舱移动式机组休息舱

概述

由于机组休息舱是由买方指定装配的设备，在本章中只谈及在空中客车接口规格中的普通特点，关于舱内的系统说明请见供应商文件。

下舱移动式机组休息(LDMCR)舱装在后下货舱的最前部。可通过一个梯子从客舱进入，备有床铺以便机组在远程飞行时休息。

LDMCR 与下列飞机系统有接口：

门

正常操作，LDMCR 可通过梯子门及客舱地板口盖进出。LDMCR 还装备有额外的应急出口可直接进入客舱。

空调

供给 LDMCR 的空气是从客舱气源来的循环空气和新鲜空气的混和气。通风控制器控制的供气导管中装有一个供气隔离活门，如果进出口没完全打开，或在 LDMCR 或后/散装货舱中探测到烟雾时，该活门会关闭。

注：按下“货舱烟雾”面板上的“测试”按钮或进行LDMCR 内部烟雾探测系统测试时，该活门会关闭。

LDMCR 中装有一个独立的电加温系统，LDMCR 中的一个温度开关可以选择 20℃～25℃ 之间的温度，加温只能在空中工作。

注：在LGCIU2 或四号发动机失效情况下，LDMCR 加热系统无法工作。

通讯

LDMCR 装有一个内话站位、一个乘务员指示面板及额外的乘务员面板。对旅客广播和音响娱乐都可用。

电气系统

交流电、直流电都可供给 LDMCR。

 A340-600 飞行机组操作手册	设 备 下 舱	1.25.15	P2
		顺序 100	修订 14

防火

参见 FCOM 1.26.57。

灯

安装有通用照明，它通过两个附加的乘务员面板由 CIDS 进行控制。另外，还装有一个独立的梯子连续照明。还装有阅读灯和禁烟/系好安全带指示灯。LDMCR 还装有应急灯和紧急出口灯，它们由飞机应急照明系统供电并控制。

氧气

LDMCR 中装有化学氧气发生器。面罩由飞机系统释放。

正常操作

滑行、起飞和着陆期间，LDMCR 中不准有人。飞行中，如果 LDMCR 内有人，进出舱口必须完全打开以确保供气隔离活门打开。

 A340-600 飞行机组操作手册	设 备 下 舱	1.25.15	P3
		顺序 100	修订 14

不正常操作

失去压力

一旦失压，会向舱内人员发出 30 秒钟的高—低音音响警戒，同时氧气面罩落下。

空气流量低

如果不能对 LDMCR 提供足够的空气，一个内部蜂鸣器(至少 30 秒钟)会提醒舱内人员离开。加温系统自动关断。

注：如果按下了“货舱烟雾”面板上的测试按钮，LDMCR 中的“空气流量低”警告，由于供气隔离活门关闭而触发。

烟雾探测

参见 FCOM 1.26.57。

LDMCR 隔离活门失效

一旦 LDMCR 隔离活门不在关位但两个进出口盖都关闭，则梯子上的“DO NOT OPEN HATCH”(“不要打开口盖”)信号被触发。

如果气源隔离活门在开位失效，或指令关但没有关，则 ECAM 警戒“COND CRG REST ISOL FAULT”(“空调货舱休息区隔离故障”)被触发。

 A340-600 飞行机组操作手册	设 备 座位上供电系统	1.25.16	P1
		顺序 307	修订 18

概述

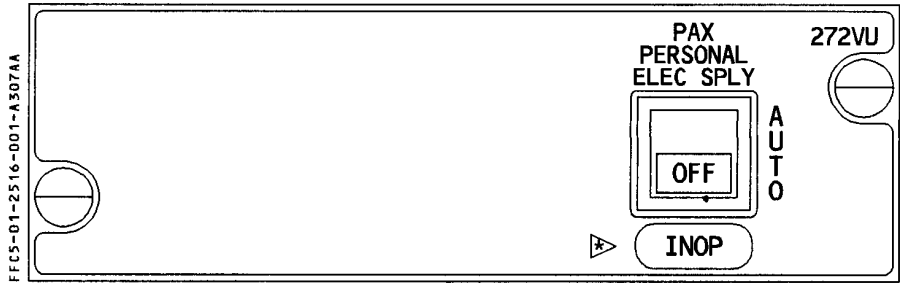
座位上供电系统向位于乘客座椅上的座位上供电组件出口提供电源，可以使用便携式电子装置(PED)，飞行机组可通过单个电门从所有的 ISPSU 上同时断开电源。

位于前客舱(FAP 或 VCC)中的按钮，能使客舱乘务员同时断开所有 ISPSS。

客舱快速失压情况下，系统自动断开。

控制器

在顶板上：



自动：供给所有 ISPSU 电源，除非飞机在起飞或着陆形态(缝翼放出)。

关断：同时关断所有 ISPSU。

失效：标识指示出 ISPSS 已被撤消，失效了。 

 A340-600 飞行机组操作手册	设 备 飞机电源供应	1.25.20 P1	
		顺序 001	修订 19

汇流条设备清单

	正常			紧急电源		
	交流	直流	直流电瓶	交流基本汇流条	直流基本汇流条	热汇流条
机长座椅	交流 1-1					
副驾驶座椅	交流 2-4					
暖脚器 	交流 1-1					
座位上电源 	交流 1-2					
驾驶舱门锁定系统 		直流 2				
驾驶舱门锁定系统备份 		直流 1				
驾驶舱门监视系统 		直流 1				

26
防 火

 A340-600 飞行机组操作手册	防 火 目 录	1.26.00 P1	
		顺序 100	修订 19

26.00	目 录	
26.10	概述	
	—说明	1
26.20	发动机和 APU	
	—说明	1
	—控制器和指示器.....	3
	—警告和警戒.....	10
26.30	电子舱	
	—说明	1
	—控制器和指示器.....	3
	—警告和警戒.....	4
26.40	厕所	
	—说明	1
	—警告和警戒.....	2
26.50	货舱	
	—烟雾探测	1
	—灭火	3
	—控制器和指示器.....	4
	—警告和警戒.....	5
26.56	VCC/IFEC 烟雾探测 	
	—烟雾探测	1
	—控制器和指示器.....	1
	—警告和警戒.....	2
26.57	机组休息舱 	
	—烟雾探测	1
	—灭火	3
	—警告和警戒.....	4
26.58	主起落架舱	
	—火警和过热保护.....	1
	—警告和警戒.....	2
26.60	飞机电源供应	

 A340-600 飞行机组操作手册	防 火 概 述	1.26.10	P1
		顺序 001	修订 17

说明

飞机防火系统包括:

—火警和过热探测与灭火系统用于:

- 发动机
- APU

—烟雾探测和灭火系统用于:

- 货舱
- 厕所

—烟雾探测用于:

- 电子舱

—手提灭火瓶用于:

- 驾驶舱
- 客舱

 A340-600 飞行机组操作手册	防 火 发动机和 APU	1.26.20 P1	
		顺序 001	修订 09

说明

探测

每台发动机和 APU 均配备一个火警和过热探测系统，它包括：

- 一两个平行安装且完全相同的气体式探测环路(A 和 B)。
- 一个火警探测组件。

 气体探测环路包括：

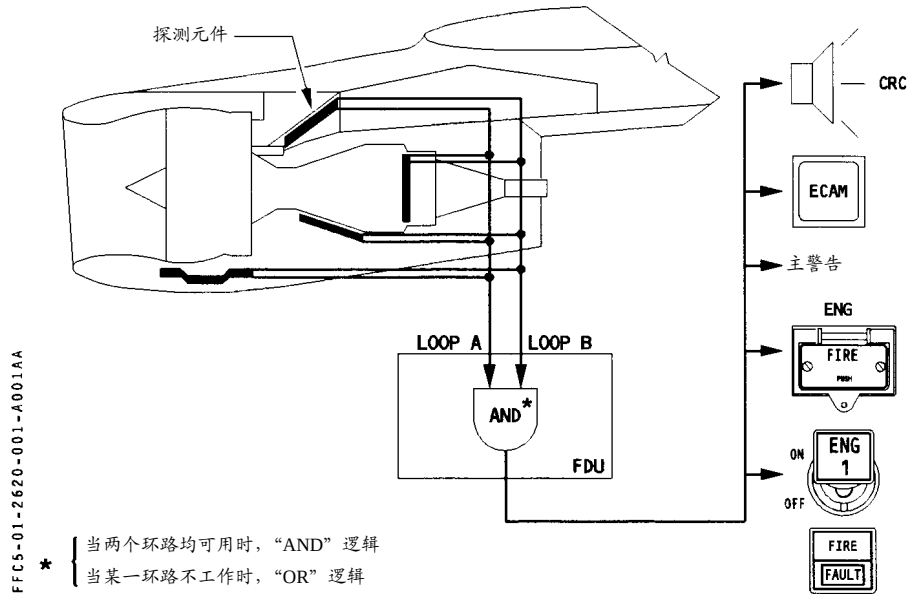
- 每台发动机有四个传感元件，位于吊架处、发动机机匣内以及发动机风扇区域内。
- APU 舱内有一个传感元件。

 当传感元件受到热量时，就会向火警探测组件发送信号。

- 一旦环路 A 和环路 B 探测到的温度达到预设值时，火警系统将被触发。
- 一个环路故障(破裂或丧失供电)不会影响警告系统。

 正常工作的环路仍保护飞机。

- 当飞机在地面，如果系统探测到 APU 火警，它会自动关掉 APU 并释放灭火剂。



 A340-600 飞行机组操作手册	防 火 发动机和 APU	1.26.20	P2
		顺序 001	修订 09

灭火

每台发动机配备两个灭火瓶，每个灭火瓶上均有一个电动爆炸帽用于释放灭火剂，每个爆炸帽均由双电源供电，飞行机组人员可从发动机火警面板上控制灭火剂释放。
 APU 有一个灭火瓶。灭火瓶上有一个电动的爆炸帽用于灭火剂的释放。飞行机组人员可从驾驶舱内的 APU 火警面板上控制灭火剂释放。当飞机在地面时，如果 APU 起火，灭火剂将自动释放。

火警警告和环路警戒

- 火警探测组件处理所有来自传感元件的各种警告和警戒：

一火警警告出现，如果：

 - 环路 A 和环路 B 均发出火警信号，或
 - 当一个环路故障时另一个环路发出火警信号，或
 - 两个环路均在 5 秒钟之内断裂(火焰作用)，或
 - 在控制板上进行测试。

一环路故障警戒信号出现，如果：

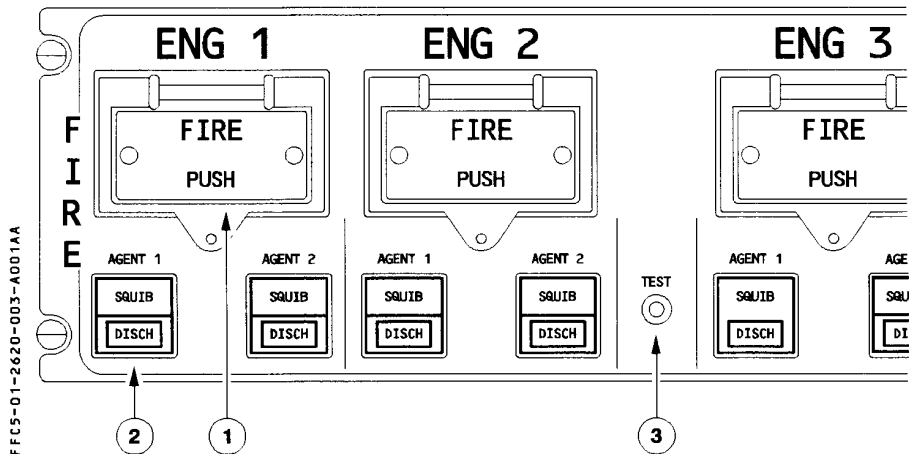
 - 一个环路有故障或，
 - 两个环路均故障或，
 - 火警探测组件失效。

 A340-600 飞行机组操作手册	防 火 发动机和 APU	1.26.20	P3
		顺序 001	修订 17

控制器和指示器

顶板

发动机火警面板



飞机有四个相同的发动机火警面板，其组成包括下列电门、指示器，以及包括单个“测试”按钮：

① 发动机 1(2, 3, 4)火警按钮

这个按钮的正常位置是在压进位并盖上保险盖。

飞行员按压后就会松开。跳出后，就会发出一个电信号旨在为相应发动机执行下列功能：

- 音响火警警告止响
- 待命灭火瓶爆炸帽
- 关闭燃油低压活门
- 关闭发动机燃油回路活门
- 关闭液压防火活门
- 关闭发动机引气活门(在相应及相邻的发动机上)
- 关闭 PACK 流量控制活门
- 关断 FADEC 供电
- 使 IDG 不工作。

发动机 1(2, 3, 4)火警灯

不管按钮处于何位置，只要相应的发动机火警信号产生，火警红色警告灯就亮。

 A340-600 飞行机组操作手册	防 火 发动机和 APU	1.26.20	P4
		顺序 001	修订 09

② 灭火剂 1 和灭火剂 2 按钮

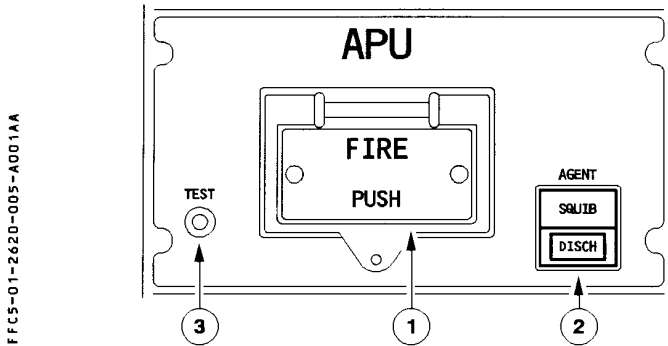
- 当飞行机组压开相应发动机的发动机火警按钮时，两个灭火剂按钮都可被激活。
- 短暂按压按钮就可释放相应的灭火瓶。
- 爆炸帽 **SQUIB** 灯：当相应的发动机火警电门压开时白色灯亮，以便机组识别将被用于释放灭火剂的按钮。
 - 释放 **DISCH** 灯：当相应灭火瓶释压时琥珀色灯亮。

③ 测试按钮

- 此按钮允许机组对四台发动机的火警探测和灭火系统同时进行测试。
- 当机组按压时：
- 连续重复警铃产生。
 - 主警告灯 “**MASTER WARN**” 闪亮。
 - ECAM 上出现发动机火警警告。
- 在火警面板上：
- 发动机火警按钮上 **FIRE** 红色灯亮。
 - 如果释放灭火剂可用，爆炸帽 **SQUIB** 白色灯亮。
 - DISCH** 琥珀色灯亮。
- 在发动机面板(中央操纵台)上：
- 火警灯亮呈红色。

 A340-600 飞行机组操作手册	防 火 发动机和 APU	1.26.20 P5	
		顺序 001	修订 10

APU 火警面板



① APU 火警按钮

该按钮的正常位置是在按进位并盖上保护盖。

飞行员按压后松开。当它弹出后，将发出一个电信号以为 APU 执行下列功能：

- APU 停车
 - 抑制音响警告
 - 待命 APU 灭火瓶上的爆炸帽
 - 关闭燃油低压活门
 - 关闭 APU 燃油泵(后和前)
 - 关闭 APU 引气活门和交输活门并使 APU 发电机不起作用。
- 不管按钮位置如何，只要 APU 火警警告触发，APU 红色火警灯就亮。

② 灭火剂按钮

当飞行员按压 APU 火警按钮时，该按钮被激活。

飞行机组短暂地压下就可释放灭火瓶。

- 当飞行员按压 APU 火警按钮时，SQUIB 白色灯亮。
- 当灭火瓶释压时 DISCH(释放)琥珀色灯亮。

说明：位于机身后部外侧的红色圆盘表示灭火剂没有由于灭火瓶过压而释放到机外。

 A340-600 飞行机组操作手册	防 火 发动机和 APU	1.26.20	P6
		顺序 001	修订 09

③ 测试按钮

此按钮允许飞行机组测试 APU 火警探测系统和灭火系统。

- 当飞行机组按压此按钮时：
- 连续重复谐音声响。

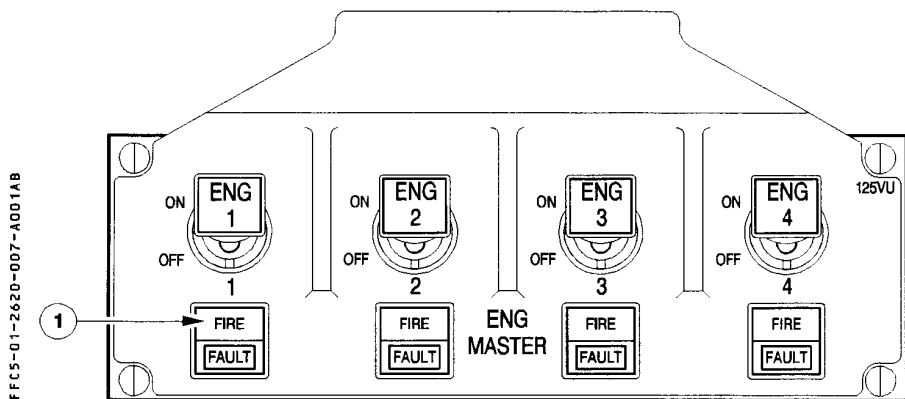
—主警告灯闪亮。

—ECAM 上出现 APU 火警警告。
- 在 APU 火警面板上：
- APU 红色火警按钮亮。

—SQUIB 白色灯亮。

—DISCH 琥珀色灯亮。

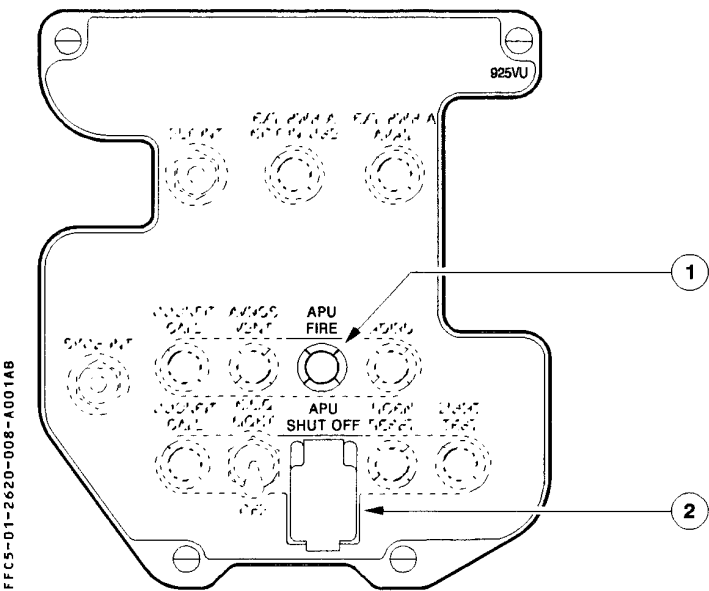
注： 在飞行机组进行测试期间，APU 不会在地面自动停车。

中央操纵台① 火警灯

该灯用来识别因火警而需被关车的发动机。
只要某台发动机的火警警告触发，该红色灯就亮。

 A340-600 飞行机组操作手册	防 火 发动机和 APU	1.26.20	P8
		顺序 001	修订 09

外部电源面板



当飞机在地面时，APU 火警将引起另外的外部警告。

① APU 火警灯

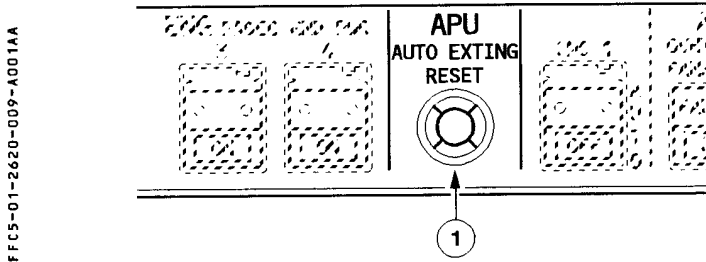
当系统探测到 APU 火警时，APU 红色火警灯亮，伴随着外部喇叭警告。
 当 APU 火警出现后 3 秒钟，灭火瓶将自动释放。
 当火灭后，该灯就会熄灭。

② APU 停车按钮

此电门由一个盖板保护着。当出现 APU 火警并有人在机外按压此按钮时，它可证实 APU 已经自动停车，并且抑制外部喇叭警告。

 A340-600 飞行机组操作手册	防 火 发动机和 APU	1.26.20 P9	
		顺序 001	修订 09

维护面板



① APU 自动灭火重置按钮

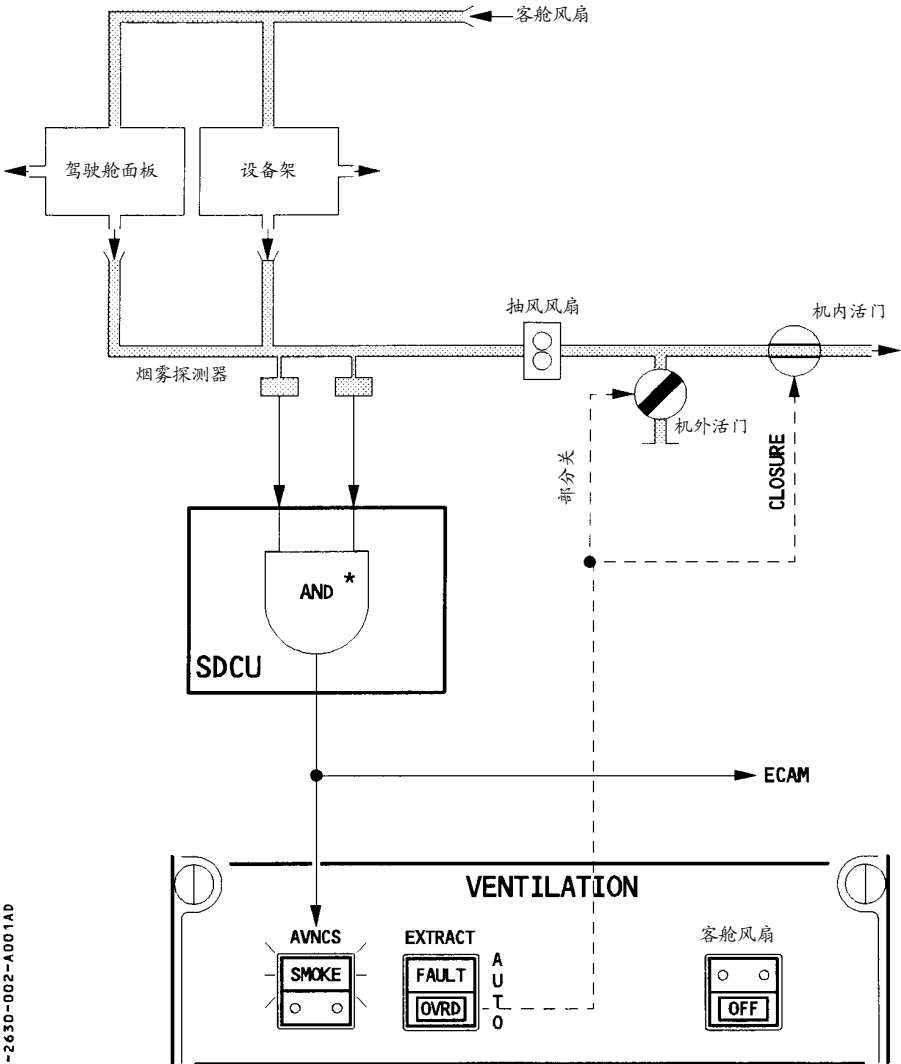
按压此按钮将重置自动关车功能。

测试期间或如果火警信号工作，重置功能不起作用。

 A340-600 飞行机组操作手册	防 火 电子舱	1.26.30 P1	
		顺序 100	修订 22

说明

- 电子舱烟雾探测包括：
- 两个烟雾探测器(离子式)，安装在电子舱通风系统的抽风管内。每一个探测器连接到系统双探测环路其中之一上(双环路逻辑)。
 - 烟雾探测控制组件获取两个烟雾探测器的信号并传送到驾驶舱 ECAM 进行警告显示。
- 如果出现下列情况，烟雾会使电子舱烟雾警告起作用：
- 两个烟雾探测器探测到烟雾 5 秒钟以上
 - 一个烟雾探测器探测到烟雾 5 秒钟以上，且另一个烟雾探测器不工作。
- 当探测到烟雾时：
- 重复警铃产生。
 - 遮光板上的 MASTER WARNING 灯亮。
 - 发动机警告显示上出现 ECAM 警告信息。
 - 通风面板上的烟雾灯亮



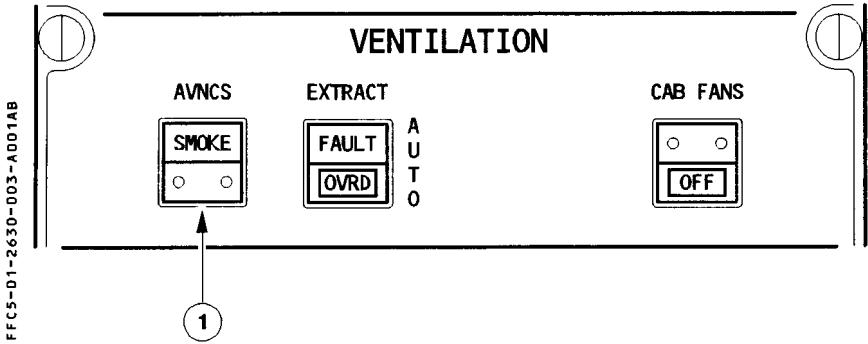
FFCS-01-2630-002-A001AD

- ★ { 当两个探测器都工作时为“与”门逻辑
 当任何一个探测器不工作时为“或”门逻辑

 A340-600 飞行机组操作手册	防 火 电子舱	1.26.30 P3	
		顺序 001	修订 09

控制器和指示器

顶板



① 电子舱冒烟

SMOKE 灯：当在电子舱抽风管中检测到烟雾时红色灯亮并伴随 ECAM 警告。

注：测试时，参阅“货舱，控制器和指示器”(参阅 1.26.50)

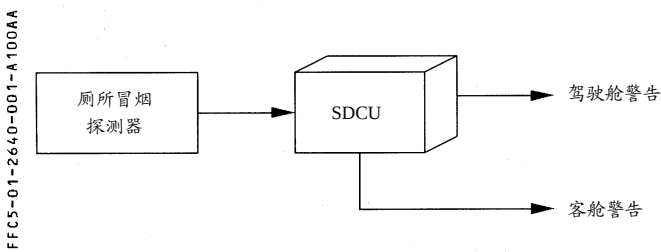
A340-600 飞行机组操作手册	防 火 厕 所	1.26.40	P1
		顺序 100	修订 22

说明

烟雾探测

厕所有一个烟雾探测系统

- 系统包括：
- 光学式烟雾探测器(每个厕所的抽风管内有一只)
 - 一个双通道烟雾探测控制组件(SDCU)。
- 当厕所中探测到烟雾，探测器发送信号到 SDCU，SDCU 再传送到 FWC(向驾驶舱显示警告)和 CIDS(向客舱显示警告)



废物箱灭火

每个厕所废物箱均有一个自动灭火系统。

 A340-600 飞行机组操作手册	防 火 货 舱	1.26.50	P1
		顺序 204	修订 25

烟雾探测

货舱装有一个烟雾探测系统，该系统有：

—光学烟雾探测器，位于货舱天花板上特定的凹穴内。

它们是：

- 前货舱装有四个凹穴。
- 后货舱有三个凹穴。

每个凹穴内装有两个环境烟雾探测器，其中一个探测器与双探测环路的其中之一(双探测环路逻辑)相连。

—烟雾探测控制组件(SDCU)从烟雾探测器获取信号，然后将信号传送到驾驶舱 ECAM 进行警告显示，SDCU 有两个相同的通道。

一个凹穴内有烟雾将触发货舱烟雾警告，如果：

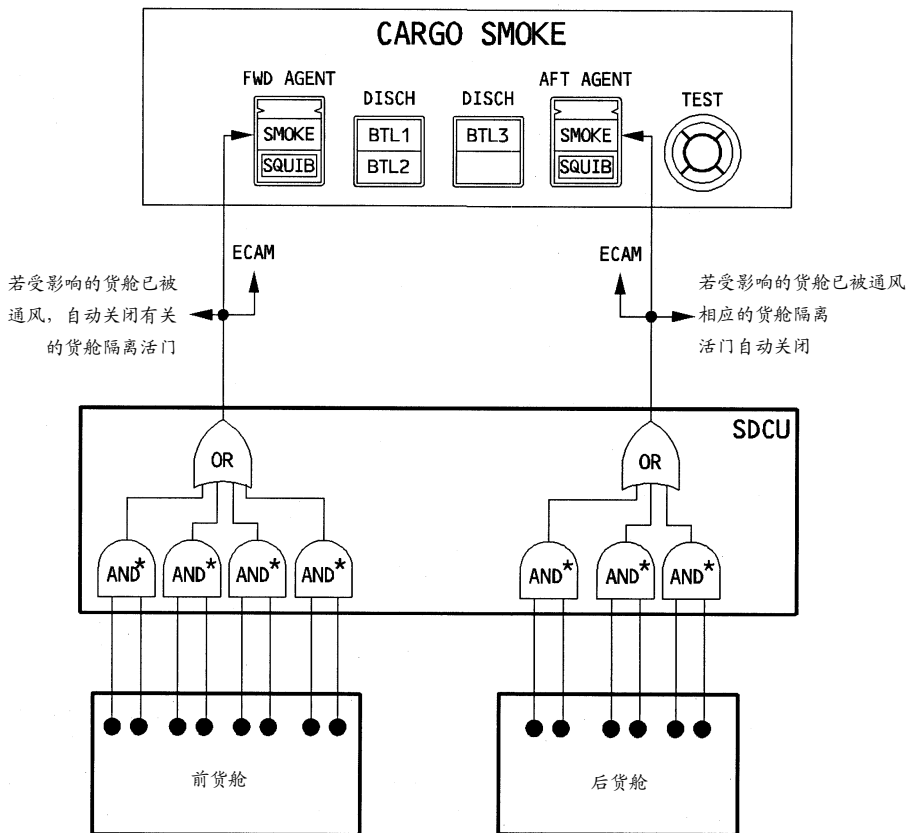
—两个探测器均探测到烟雾，或

—一个探测器探测到烟雾而另一个探测器不工作。

当货舱烟雾警告起作用时，若受影响舱的货舱已被通风，该舱的隔离活门将自动关闭并且抽气扇停止工作。

 A340-600 飞行机组操作手册	防 火 货 舱	1.26.50 P1a	
		顺序 001	修订 19

有意空白



FFCS-01-2650-002-A204AA

- * { 如果两个探测器都工作为“与”门逻辑
- 如果任何一个探测器不工作为“或”门逻辑

灭火

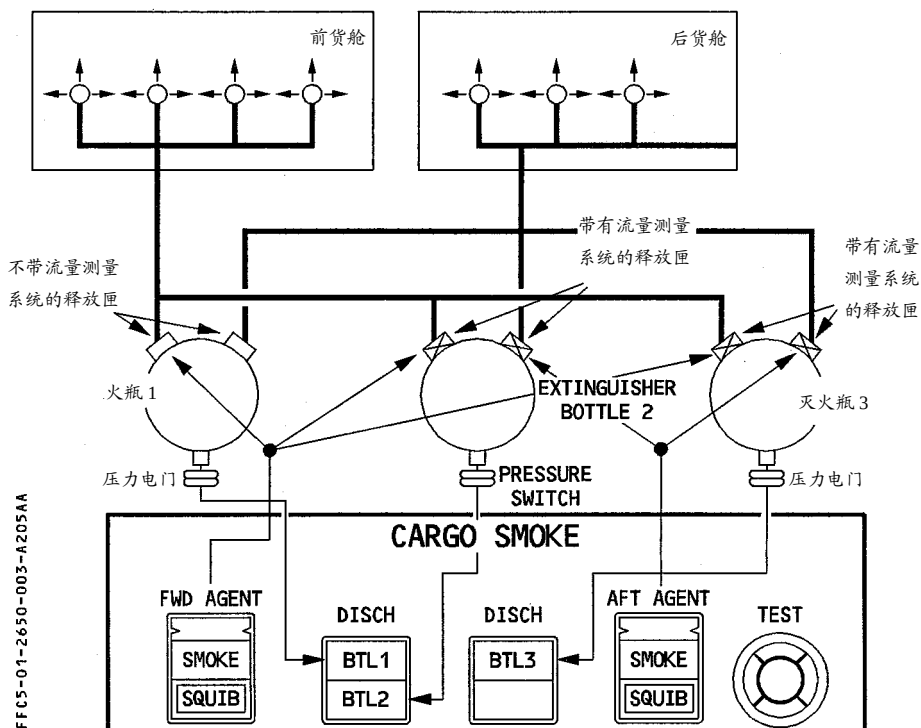
货舱由灭火系统保护，装有三个灭火瓶，灭火剂既可以释放到前货舱也可以释放到后货舱。每个灭火瓶有两个释放头，每个货舱一个。

按压前货舱(后货舱)的灭火剂按钮将使两个灭火瓶的爆炸帽点火并且 1 号灭火瓶的灭火剂被释放到前货舱(后货舱)，释放时间约为 60 秒。

R 2 和 3 号灭火瓶的释放匣含有一个流量测量系统，这样灭火剂可以在 285 分钟内向货舱慢慢释放，以保持灭火剂的浓度。

爆炸帽完整性和灭火瓶的压力由 SDCU 监控。

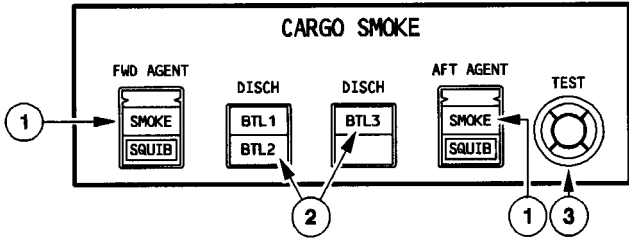
当灭火瓶 1(2)(3)释放时，相应的“1 号瓶”(2 号瓶)(3 号瓶)琥珀色灯亮。



控制器和指示器

顶板

FFCS-01-2650-004-A102AA



① 前(后)灭火剂按钮

按压该按钮将使相应的爆炸帽点火，以释放各自货舱内(前或后)的灭火剂。当系统在指示的舱内探测到烟雾时，烟雾灯亮红色并且 ECAM 显示出某种警告。
如果测试通过，SQUIB 灯亮白色。

② 释放灯

当相应的灭火瓶已释放时，瓶 1 瓶 2 或 3 瓶灯亮琥珀色。

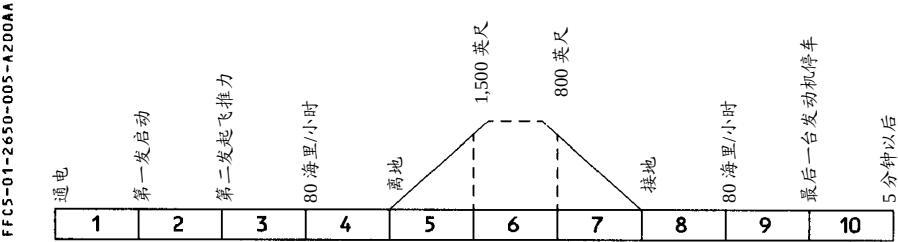
③ 测试按钮

按压该按钮至少 3 秒钟，在松开之前：
—按顺序测试烟雾探测器，
—琥珀色的 BTL(灭火瓶)灯亮，
—关闭通风系统的隔离活门，
—如果两个爆炸帽线圈中有一个工作，白色的 SQUIB 灯亮，
—红色的烟雾灯亮(后，前，货舱和电子舱)显示 ECAM 警告并可听到各自连续警铃。

注：每一部 SDCU 通道发出各自的警告，持续约 25 秒，之间约有 30 秒延时。如果 ECAM 冒烟警告触发各舱至少一次，测试成功。(电子舱，前、后和散装货舱)

R
R

警告和警戒



E\WD: 故障标题 条件	音响 警告	主警告/ 戒灯	SD 页面	位置 警告	被抑制 飞行阶段
前(后)货舱烟雾 相应的货舱探测到烟雾	连续重复 警铃声	主警 告灯	无	货舱烟雾板 上的烟雾灯	4, 5, 7, 8
烟雾探测故障 两个 SDCU 的通道故障 所有烟雾探测失效	单警 铃声	主警 戒灯		无	3, 4, 5, 7, 8
前(后)货舱灭火瓶 1(2)(3)故障 前或后灭火瓶 1(2)(3)失效					1, 4, 5, 7, 8
前(后)货舱探测失效 在相应的货舱烟雾探测失效	无	无			3, 4, 5, 7, 8

 A340-600 飞行机组操作手册	防 火 视频控制中心/空中娱乐烟雾探测	1.26.56	P1
		顺序 200	修订 19

烟雾探测

VCC(视频探测中心)

视频探测中心有烟雾探测系统。

烟雾探测控制组件(SDCU)接收来自位于 VCC 排气管道里的两个探测器的信号。并发送信号到在驾驶舱显示警告的 ECAM 上。

烟雾警告启动只要：

- 两个探测器都探测到烟雾，或
- 一个探测器探测到烟，另一个失效。

当烟雾警告启动，通风排气扇自动停止，IFE 系统所有电源关掉。

IFEC(空中娱乐中心)

空中娱乐中心(IFEC)有烟雾探测系统。

烟雾探测控制组件(SDCU)接收来自位于 IFEC 排气管道里的两个探测器的信号。并把信号发送到在驾驶舱显示警告的 ECAM 上。

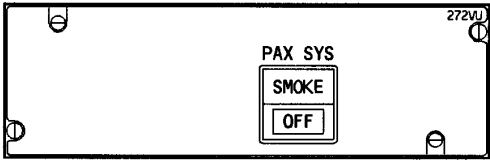
烟雾警告启动，只要：

- 两个探测器都探测到烟雾，或
- 一个探测器探测到烟雾，另一个失效。

当烟雾警告启动，通风排气扇自动停止，IFE 系统所有电源关掉。

控制器和指示器

FFCS-01-2656-001-A200AA



- ①旅客系统按钮
- 烟雾按钮：当在 VCC 或 IFEC 中探测到烟时，伴随相应 ECAM 警告“SMOKE”灯变红色。通风排气扇停止，IFE 系统的电源关断。
- 关断按钮：IFE 系统的所有电源关断。

 A340-600 飞行机组操作手册	防 火 视频控制中心/空中娱乐烟雾探测	1.26.56	P1
		顺序 302	修订 25

烟雾探测

VCC(视频探测中心)

视频探测中心有烟雾探测系统。

烟雾探测控制组件(SDCU)接收来自位于 VCC 排气管道里的两个探测器的信号。并发送信号到在驾驶舱显示警告的 ECAM 上。

烟雾警告启动只要：

- 两个探测器都探测到烟雾，或
- 一个探测器探测到烟，另一个失效。

当烟雾警告启动，通风排气扇自动停止，IFE 系统所有电源关掉。

IFEC(空中娱乐中心)

空中娱乐中心(IFEC)有烟雾探测系统。

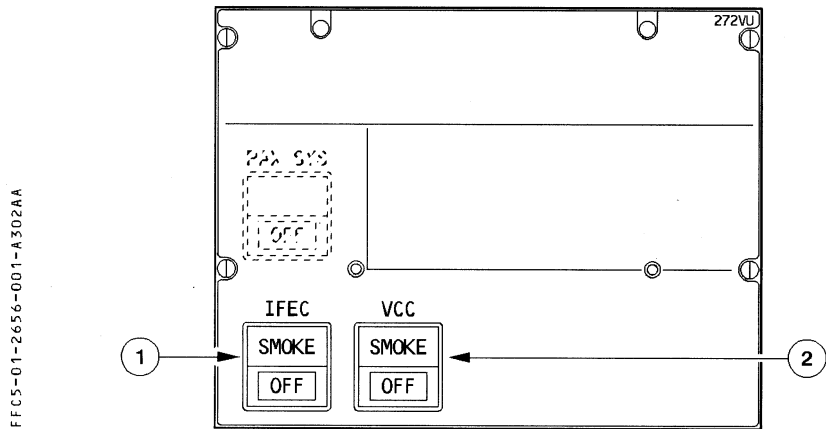
烟雾探测控制组件(SDCU)接收来自位于 IFEC 排气管道里的两个探测器的信号。并把信号发送到在驾驶舱显示警告的 ECAM 上。

烟雾警告启动，只要：

- 两个探测器都探测到烟雾，或
- 一个探测器探测到烟雾，另一个失效。

当烟雾警告启动，通风排气扇自动停止，IFE 系统所有电源关掉。

控制器和指示器



 A340-600 飞行机组操作手册	防 火 视频控制中心/空中娱乐烟雾探测	1.26.56	P1a
		顺序 300	修订 25

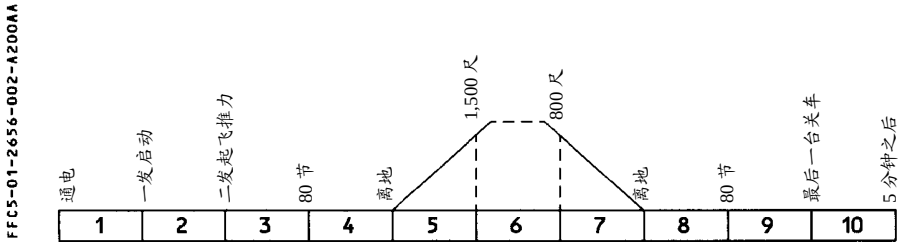
① IFEC 按钮

- SMOKE** : 当 IFEC 探测到烟雾, 该灯变红, ECAM 触发相关烟雾警告。如果按钮在烟雾警告触发 30 秒后还没按入, 通风抽气风扇自动停止, 供给 IFEC 的电源将关断。
- OFF** : 供给 IFEC 的电源关断。

② VCC 按钮

- SMOKE** : 当 VCC 探测到烟雾, 该灯变红, ECAM 触发相关烟雾警告。如果按钮在烟雾警告触发 30 秒后还没按入, 供给 VCC 的电源关断。通风抽气风扇仅在地面自动停止。
- OFF** : 供给 VCC 的电源关断。

警告和警戒



E\WD: 故障标题 条件	音响 警告	主警告/ 戒灯	SD 页面	位置 警告	被抑制 飞行阶段
客舱视频 1(2,3,4)烟雾 相应 VCC 中探测到烟	连续重复 警铃	主警告 灯	无	无	4, 5, 7, 8
视频 1(2,3,4)探测失效 相应 VCC 中丧失烟探测	无	无			3, 4, 5, 7, 8
IFE 舱烟雾 IFE 舱探测到烟	连续重复 警铃	主警告 灯			4, 5, 7, 8
IFE 舱探测失效 IFE 舱丧失烟雾探测	无	无			3, 4, 5, 7, 8

A340-600 飞行机组操作手册	防 火 机组休息舱	1.26.57	P1
		顺序 105	修订 19

烟雾探测

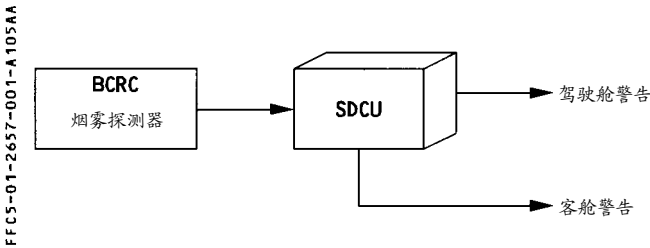
散装货舱机组休息舱(BCRC)

散装货舱机组休息舱(BCRC)烟雾探测系统包括：

- 烟雾探测器；
- 双通道烟雾探测控制组件(SDCU)

当 BCRC 内的探测器探测到有烟雾时，把信号发送到 SDCU。

SDCU 发送信号到飞行警告计算机(驾驶舱警告显示)和 CIDS(客舱警告显示和 30 秒重复警铃)。



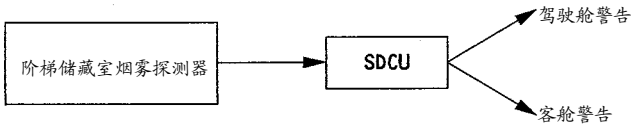
阶梯储藏室

梯子舱烟雾探测器由下列组成：

- 一个烟雾探测器；
- 一个双通道烟雾探测器控制组件(SDCU)

当烟雾探测器探到梯子舱有烟时，它就向 SDCU 发送信息。SDCU 又将此信号发送给飞行警告计算机(驾驶舱警告)和 CIDS(客舱警告显示并有目视和音响警告)。

FFC5-01-2657-002-A206AA



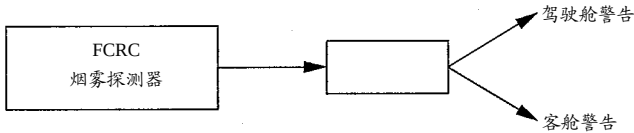
飞行机组休息舱

飞行机组休息舱(FCRC)烟雾探测系统包括：

- 一个烟雾探测器；
- 一个双通道烟雾探测器控制组件(SDCU)。

当烟雾探测器在 FCRC 内探到烟雾，它就将信号发给 SDCU。SDCU 又将此信号传给飞行警告计算机(驾驶舱在警告)和 CIDS(客舱显示警告并有目视和音响警告)。

FFC5-01-2657-002-B206AA



注： 只有FCRC 被通电的情况下，内部烟雾探测系统才可用。

 A340-600 飞行机组操作手册	防 火 机组休息舱	1.26.57	P3
		顺序 105	修订 19

灭火

当阶梯储藏室内的灭火系统电门(FES)设定在“FES DISCHARGE”位时，散装舱机组休息舱内灭火系统以人工方式操作。

人工电路(FES 电门)点燃灭火瓶上的爆炸帽，这样就通过 BCRC 内喷嘴释放灭火瓶。触发后大约一分钟 FES 面板上的“BTL 1 释放”灯亮，来指示灭火瓶 1 被释放。

“BTL 2 释放”灯 240 分钟后照亮，指示灭火瓶 2 被释放。

注：只有 BCRC 被通电时，内部灭火系统才可用。

注意
无论是否探到烟雾，只要选择了 FES 开关灭火系统就被触发。

火警和过热保护

主起落架(MLG)火警和过热探测系统组件是:

—两套火警探测环路(A 和 B)。

—四个火警探测器。

—一个火警探测组件(FDU)。

火警和过热探测系统的两套环路(A 和 B)中每一套有两个火警探测器，每个主起落架舱内有一个。这两套环路平行连接到主起落架舱火警探测组件。

火警探测组件 FDU 有两个相同但独立的频道(A 和 B)。每个频道接近和分析来自相关探测环路的信号然后生成送到飞行警告计算机的相应信号。

火警警告信号触发只要:

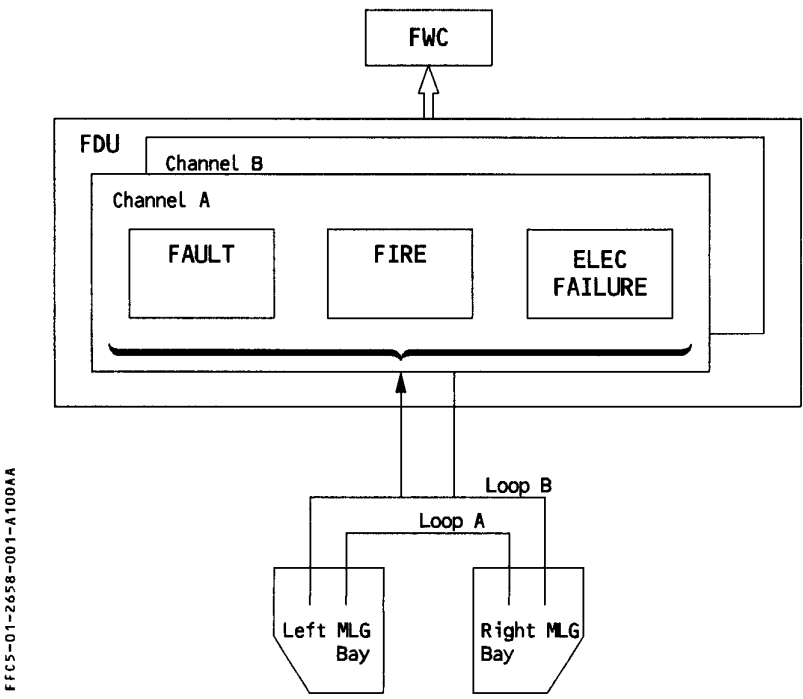
—两套环路内探测到过热。

—一套环路探测过热，别一套失效或电气故障。

—5 秒内两套环路都故障。

如果两套环路都故障，火警探测失效警戒触发。

飞行中，主起落架舱内火情可通过放起落架熄灭(速度<250 节/0.55)。



FFCS-01-2658-001-A100AA

 A340-600 飞行机组操作手册	防 火 飞机电源供应	1.26.60 P1	
		顺序 001	修订 19

汇流条设备清单

			正常			应急		
			AC	DC	DC BAT	AC ESS	DC ESS	HOT
ENG/ APU	火警 探测	ENG LOOP A					X	
		ENG LOOP B		DC2				
		APU LOOP A					X	
		APU LOOP B			X			
	灭火	ENG 1+4						
		BTL 1 SQUIB A						HOT 2
		BTL 1 SQUIB B		DC2				
		BTL 2 SQUIB A						HOT 1
		BTL 2 SQUIB B		DC2				
		ENG 2+3						
		BTL 1 SQUIB A						HOT 2
		BTL 1 SQUIB B		DC2				
		BTL 2 SQUIB A						HOT 1
		BTL 2 SQUIB B		DC2				
		APU						
		BTL SQUIB A						HOT 1
		BTL SQUIB B			X			
		APU AUTO EXT						HOT 2
货舱 厕所 电子舱	SDCU 1						SHED	
	SDCU 2			DC2				
	CARGO SQUIB A							HOT 1
	CARGO SQUIB B			DC2				
BCRC 	烟雾探测	SDCU 1					SHED	
		SDXU 2		DC2				
	灭火				X			
LDMCRC 	烟雾探测	SDCU 1					SHED	
		SDXU 2		DC2			SHED	
	灭火			DC2				
FCRC 	烟雾探测	SDCU 1					SHED	
		SDXU 2		DC2				

27

飞行操纵

 A340-600 飞行机组操作手册	飞行操纵 目 录	1.27.00	P1
		顺序 100	修订 24

27.00	目 录	
27.10	说明	
	—概况	1
	—结构	5
27.20	正常法则	
	—概述	1
	—俯仰操纵	2
	—横侧操纵	7
R	—机动减载(MLA).....	9
	—颠簸阻尼功能	9
27.30	操纵法则改变	
	—概述	1
	—备用法则	2
	—直接法则	4
	—不正常姿态法则	5
	—机械备份	5
27.40	操纵及指示器	
	—中央操纵台	1
	—侧操纵台	3
	—遮光板	5
	—顶板	6
	—侧杆在 PFD 上的指示	8
	—ECAM 飞行操纵页面	9
	—警告及警戒	12
27.50	襟翼及缝翼	
	—说明	1
	—操纵及指示器	6
	—警告及警戒	9
27.60	飞机电源供应	
	—汇流条设备清单	1

 A340-600 飞行机组操作手册	飞行操纵 说 明	1.27.10	P1
		顺序 100	修订 18

概 况

电传操纵系统设计已通过了验证，它使新一代的飞机比传统飞机更经济，更安全和更舒适。

基本原理

飞行操纵舵面均为：

—电控制

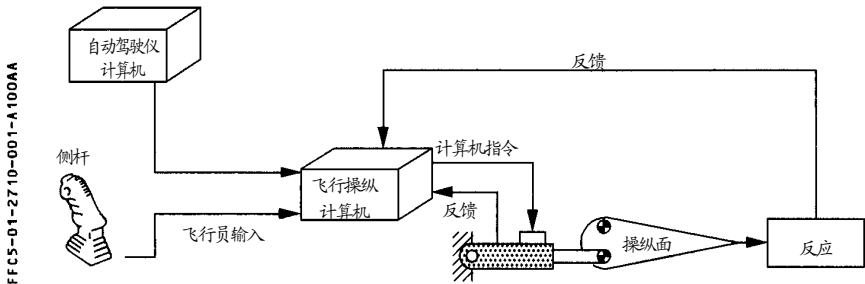
—液压驱动

水平安定面也可机械控制。

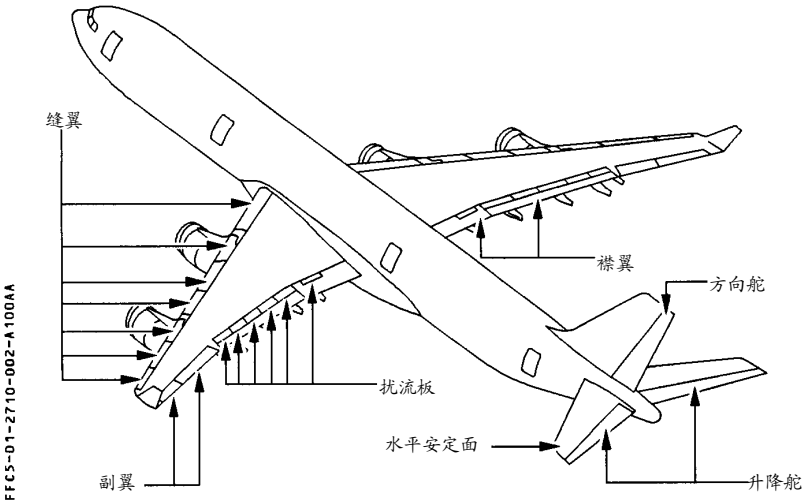
飞行员用侧杆来操纵飞机的俯仰与横滚(以及间接地通过转弯协调来控制偏航)。

计算机处理飞行员的输入数据并按需驱动飞行操纵舵面来遵循其指令。

然而，正常规则时不管飞行员的输入如何，计算机会防止过度的机动飞行同时在俯仰和横滚轴上避免超过安全包线。然而，如同传统飞机，方向舵无此保护。



操纵舵面



飞行操纵是电或机械控制的，具体如下：

俯仰轴

- 升降舵操纵 = 电
- 安定面操纵 = 正常或备用操纵为电控制，人工配平轮操纵为机械控制

横滚轴

- 副翼控制 = 电
- 扰流板控制 = 电

偏航轴

- 方向舵控制 = 电

其它控制

- 减速板 = 电

注：所有操纵舵面均用液压驱动。

 A340-600 飞行机组操作手册	飞行操纵 说 明	1.27.10	P3
		顺序 110	修订 19

驾驶舱操纵

- 两个侧杆，一个位于机长侧操纵台，另一个在副驾驶侧操纵台，用来进行俯仰及横滚人工操纵。
- 两个侧杆在弹力作用下回中立，两者之间没有机械耦合。各个侧杆独立地发送电信号到飞行操纵计算机。
- 两副脚踏刚性地互相联接，以保证方向舵的电操纵。
- 中央操纵台上装有一个减速板操纵手柄。
- 中央操纵台上的两个手轮用来机械操纵可配平水平安定面。
- 中央操纵台上装有方向舵配平操纵电门。
- 没有副翼人工配平电门。

计算机

- 5 台飞行操纵计算机按照正常、备用或直接飞行操纵法则处理飞行员和自动驾驶仪的输入。
- 5 台飞行操纵计算机包括：

3 台主计算机

(飞行控制主机—FCPC)3 台中的每一台提供：

- 对于自动飞行：正常及备用操纵法则。
- 对于人工飞行：正常、备用及直接操纵法则。
- 减速板及地面扰流板操纵。
- 保护速度计算。
- 方向舵行程限制。

2 台辅助计算机

(飞行控制辅助计算机—FCSC)2 台中的每一台提供：

- 直接操纵法则，包括偏航阻尼功能。
- 方向舵配平，方向舵行程限制。

任何类型的一台计算机都能对飞机进行控制并能保证飞机安全飞行和着陆。在正常操作时，一台主计算机被作为主机(P1)，由它处理指令并发将其送到其它计算机(P1/P2/P3/S1/S2)再由它们在相应的伺服操纵上得以执行。如果某一个计算机不能执行主机发出的指令，那么就由另一台计算机来执行该计算机的任务(除扰流板操纵外)。

如果主机(P1)不能成为主机，P2 则(或 P3，如 P2 不可用)成为主机。

注：当丧失绿液压系统，P2 代替 P1 作为主机。

所有主机丧失情况下，在直接法则下每个辅助计算机是自身主机并控制相应伺服环路。

直接法则下，单个辅助计算机可提供全部飞机操纵。

 A340-600 飞行机组操作手册	飞行操纵 说明	1.27.10	P4
		顺序 100	修订 16

2 个飞行控制数据集中器(FCDC)计算机

FCDC 从 PRIM 和 SEC 获取数据并把数据传送到 EIS 和 CMC。

1 个备份控制组件计算机(BCM):

BCM 在以下情况下通过独立组件提供偏航阻尼和用脚蹬直接指令方向舵。

—全部电源失效，或

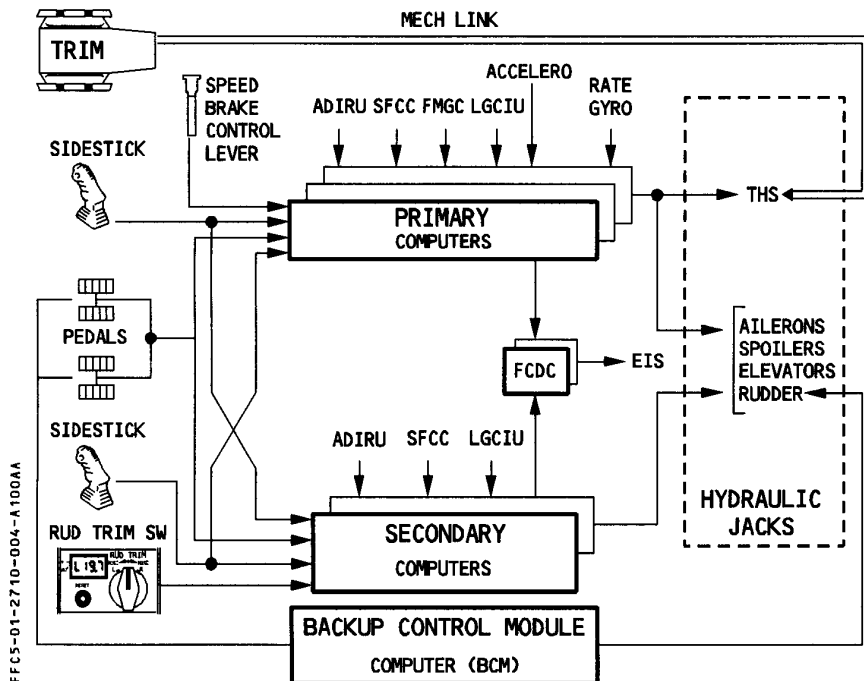
—由于飞行控制计算机(PRIM 和 SEC)失效，丧失方向舵控制
包括：

—自身电动发电机，称为备份供电(BPS)由 B 或 Y 液压系统供压

—自身传感器(陀螺仪表和脚蹬偏转)

—控制 B 和 Y 液压作动筒

BCM 计算机启动时，同偏航备用法则时一样，没有转弯协调。

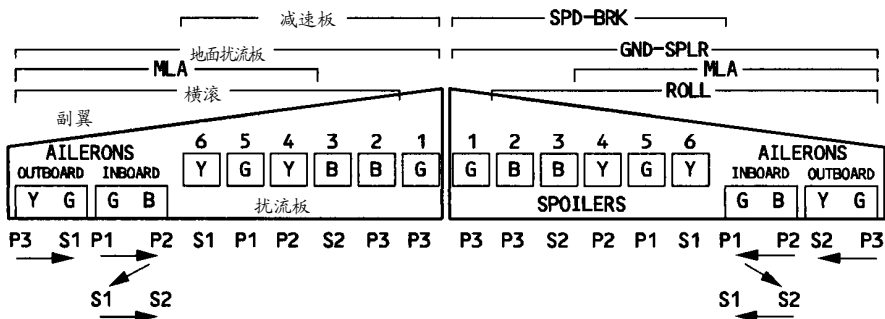


 A340-600 飞行机组操作手册	飞行操纵 说明		1.27.10 P5
			顺序 100 修订 15

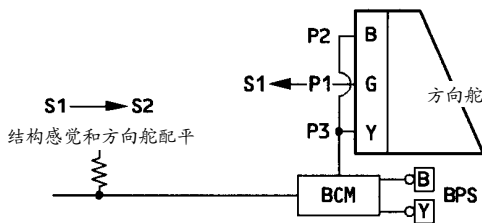
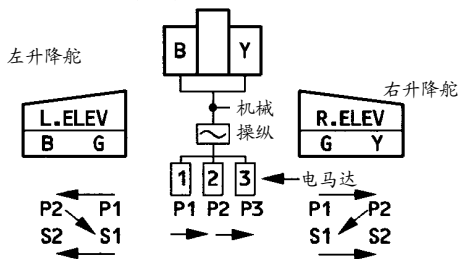
结构

总结结构

FOR INFO



可配水平安定面液压马达



机械操纵

P = 主计算机

S = 辅助计算机

→ 箭头指出操纵重新布局的优先顺序

G B Y 表示各个伺服操纵的液压源

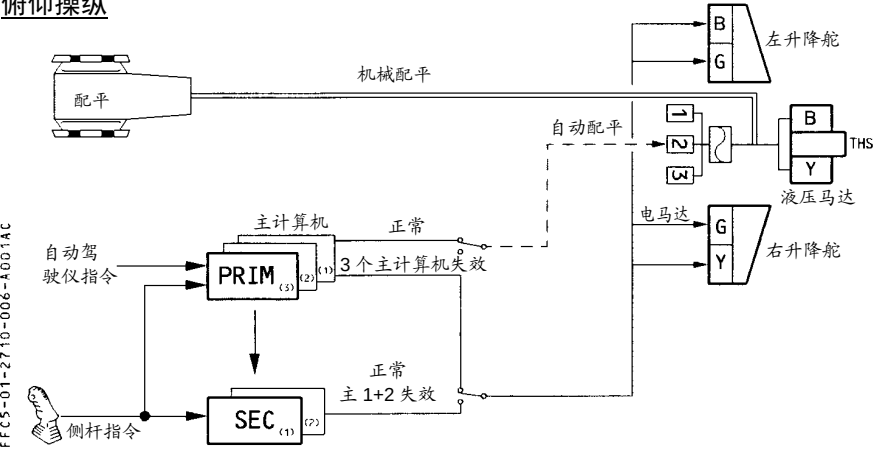
MLA = 机动载荷衰减

BCM = 备份控制组件

BPS = 备份供电

FFCS-01-271D-005-A100AA

俯仰操纵



俯仰操纵通过两个升降舵与可配平水平安定面(THS)进行。升降舵使机头向上时最大偏转 30° 使机头向下时最大偏转 17°。THS 使机头向上时最大偏转 14° 使机头向下时最大偏转 2°。

电控制

- 升降舵和水平安定面正常情况下由主机#1 操纵，在这种情况下，左右升降舵面均由绿系统作动筒驱动。
- THS 由三个电动马达中的#1 号电动马达操纵。
- 如果主机#1 或相应绿液压系统或绿液压作动筒失效，俯仰操纵就转为主机#2，这时主机#2 就通过蓝和黄系统液压作动筒操纵升降舵并通过电动马达#2 来操纵 THS。
- 如果主机#1 和#2 均不能使用时，俯仰操纵就转换给辅机#1 来操纵升降舵，而主机#3 通过电动马达#3 对 THS 进行操纵。
- 如果 3 部主机失效时，升降舵由辅机#1 操纵。
- THS 失去电控制，通过人工俯仰配平轮仍可对 THS 进行操纵。

机械操纵

只要蓝液压系统或黄液压系统工作，THS 的机械操纵任何时候都可从俯仰配平手轮获得。

俯仰配平轮的机械操纵优先于电操纵。

 A340-600 飞行机组操作手册	飞行操纵 说明	1.27.10	P7
		顺序 001	修订 10

驱动

升降舵

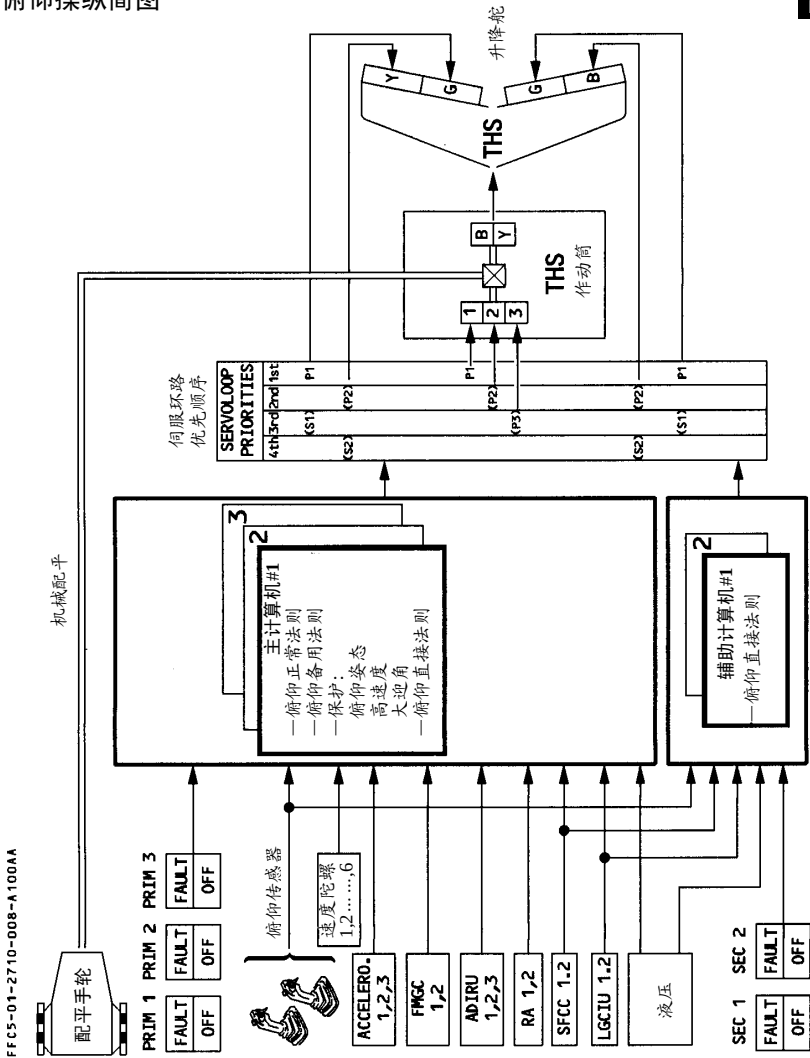
- 每个升降舵上装有两个电控液压伺服作动筒。
 - 每个伺服作动筒有 3 种操纵方式：
 - 主动：作动筒位置用电控。
 - 随动：作动筒跟随舵面运动。
 - 中立：作动筒用液压保持在中立位置。
- 正常操作时：
 - 一个作动筒在工作方式
 - 另一个在随动方式
 - 有些机动动作会导致第二个作动筒参与工作。
- 当主动伺服作动筒失效时，本来随动的伺服作动筒就成为主动，而失效的作动筒自动转换到随动方式。
 - 如果两个伺服作动筒都不能进行电控或液压驱动，它们将自动转换到随动方式。
 - 如果四个作动筒都不能被电控，那么它们将自动转换到中立方式。

安定面

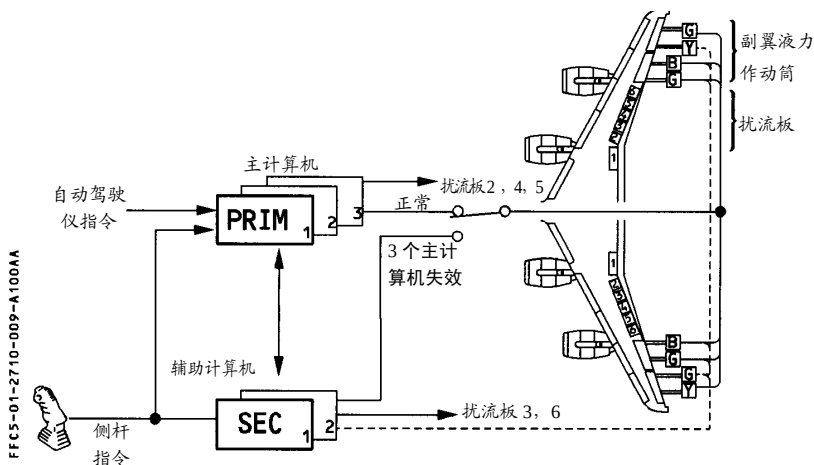
- 由两个液压马达驱动的蜗杆作动筒来作动安定面。
- 这两个液压马达依次由下列部件控制：
 - 3 个电马达之一，或
 - 机械配平轮。

俯仰操纵简图

FOR INFO



横滚操纵



横滚操纵由每侧机翼上的两块副翼和 5 块扰流板来完成。

外侧副翼最大偏转是 $-25^{\circ}/+25^{\circ}$ ；内侧副翼最大偏转是 $-30^{\circ}/+25^{\circ}$ 。

当襟翼放出时，副翼部分伸出(副翼下垂)。

扰流板的最大偏转是 35° 。

电控制

- 内侧副翼通常由主机#1(左)和主机#2(右)进行操纵，而每个计算机有操纵两侧的能力，辅机 1 和 2 在主机 1 和 2 故障时提供备份操纵。
- 外侧副翼通常由主机#3 操纵。当主机#3 故障时，由辅机#1 和#2 提供备份操纵。
- 辅机控制#3 和#6 扰流板，主机控制#2，#4 和#5 扰流板。

 A340-600 飞行机组操作手册	飞行操纵 说明	1.27.10	P10
		顺序 100	修订 16

驱动

—外侧副翼

每个外侧副翼有两个电控制的液压伺服作动筒。

每个伺服作动筒有两种控制方式：

- 主动：作动筒位置用电控制
- 随动：作动筒跟随翼面移动。

如果绿和黄系统低压或如果相应的计算机失效，系统自动选择随动方式。

高速(大于 190kt，形态为“零”时)，外侧副翼被控制为零偏转。

在某些故障情况下，外侧副翼仍可用直到 300 海里/时。

当应急发电机仅由 **RAT**(冲压空气涡轮)供电时，外侧副翼被控制在随动方式以减小液压消耗。

—内侧副翼

—每个内侧副翼有两个电控制的液压作动筒。

每个伺服作动筒有三种控制方式：

- 主动：作动筒位置用电控制
- 随动：作动筒跟随翼面移动
- 中立：作动筒液压保持在中立位。

—正常操作：

- 一个作动筒在主动模式。
- 另一个作动筒在随动模式。
- 一些机动可引起另一个作动筒开始工作。

—如果工作的伺服作动筒失效，随动的开始工作，失效作动筒自动转换到随动模式。

如果作动筒都不是液压操纵，两个自动转换到随动模式。

如果作动筒都不是电动控制，两个自动转换到中立模式。

—扰流板

每块扰流板由主或辅机操纵的绿，黄或蓝液压系统供压的一个伺服作动筒进行操纵(如 P13 简图所示)。

当系统探测到故障或当失去电控制时，扰流板将自动收回到零位。

当系统失去液压时扰流板仍保持液压失去时的偏转幅度或如果被气动力吹下时就小一点。

当一个机翼上的一个扰流板失效时，另一个机翼上对称的那块就被抑制(第 4 块和第 6 块除外)。

 A340-600 飞行机组操作手册	飞行操纵 说明	1.27.10	P11
		顺序 110	修订 23

减速板与地面扰流板操纵

减速板操纵

减速板由减速板手柄进行操纵。

减速板实际就是扰流板#1 ~ #6。

在下列情况下减速板的放出受抑制：

- 机动载荷衰减(MLA)起作用。
- 迎角保护起作用。
- 低速稳定性起作用。
- 至少一个推力手柄高于 MCT 位。
- α floor 起作用。

如果减速板放出时发生抑制，它们会自动收进并保持收进直到抑制条件消失且飞行员将操纵手柄复位(手柄被复位后 5 秒钟，减速板可被再次放出)。

当一侧机翼的一块减速板失效时，另一侧机翼上的与之对称的一块也被抑制。

FOR INFO

最大偏转：扰流板#1，25°

扰流板#2~6，30°

在形态 2 和 3 时，偏转减小

在高高度接近最大高度时，最大偏转减小。

对于扰流板#2~6(执行横滚及减速板功能)，横滚功能优先：当一块扰流板接收到的横滚指令和同时接收到的减速板指令之和大于飞行中能获得的最大偏转角度时，与之对称的一块将不同程度地收进，直到两者之差等于横滚指令。

 A340-600 飞行机组操作手册	飞行操纵 说 明	1.27.10	P12
		顺序 100	修订 23

地面扰流板操纵

所有扰流板和副翼可用作地面扰流板。
 当一侧机翼上的某一地面扰流板失效，另一侧上与之相对称的一块则被抑制。

待命：
 飞行员将减速板控制手柄上提进入待命位，即可待命地面扰流板。

- R **全放出一中断起飞阶段**
- R —如果地面扰流板待命并且速度超过 72 节，一旦所有推力杆设在慢车地面扰流板和副翼将自动放出。
- R —如果地面扰流板没有待命并且速度超过 72 节，一旦至少两台对称的发动机已选择反推(其他发动机在慢车位)时，地面扰流板和副翼将自动放出。

- R **全放出一着陆阶段**
- R —如果地面扰流板待命且所有推力杆在慢车，一旦两个主起落架已经接地，地面扰流板和副翼将自动放出。
- R —如果地面扰流板没有待命而两个主起落架已接地，一旦至少两台对称的发动机已选择反推(其他发动机在慢车位)时，地面扰流板和副翼将自动放出。
- R —如果减速板没收进而所有推力杆在慢车，一旦两个主起落架已接地，地面扰流板将自动放出。

***注：**当扰流板用于地面扰流板功能时，扰流板横滚功能在 100KTS 以下被抑制。通过副翼横滚功能可用。*

部分放出

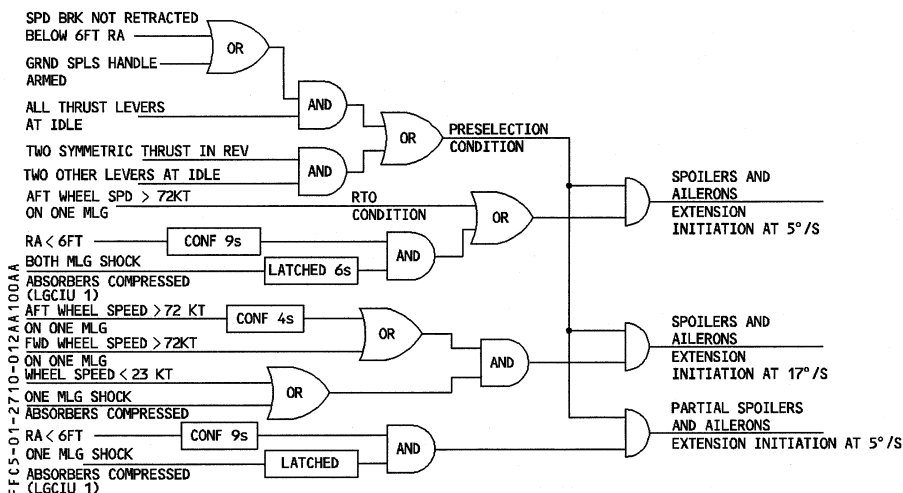
- R 当一个主起落架压缩，下列情况下，扰流板和副翼部分放出：
- R —如果地面扰流板已经待命，当所有推力杆慢车，或
- R —如果地面扰流板没有待命，当至少两台对称的发动机已选择反推(其他发动机在慢车位)时。
- R 部分放出，通过减小升力，将减轻第二个主轮的压缩，然后地面扰流板正常放出。

收进
 当发生下列情况时，地面扰流板和副翼收进：
 —有一个推力手柄大于慢车，或
 —所有推力手柄在正推力慢车，同时减速板操纵手柄被压下。

 A340-600 飞行机组操作手册	飞行操纵 说明		1.27.10 P12a
			顺序 100 修订 23

FOR INFO

R



* 空/地转换后轮速条件受抑制。

如果轮子转动停止，该条件重新待命。

结果是，如果地面扰流板和副翼放出，飞机反跳后(飞机升空)：

—地面扰流板和副翼仍放出，推力杆在慢车

—如果推力增加超过慢车(复飞)，而且下次接地后再次放出，地面扰流板和副翼收进。

推力杆被视作慢车，当：

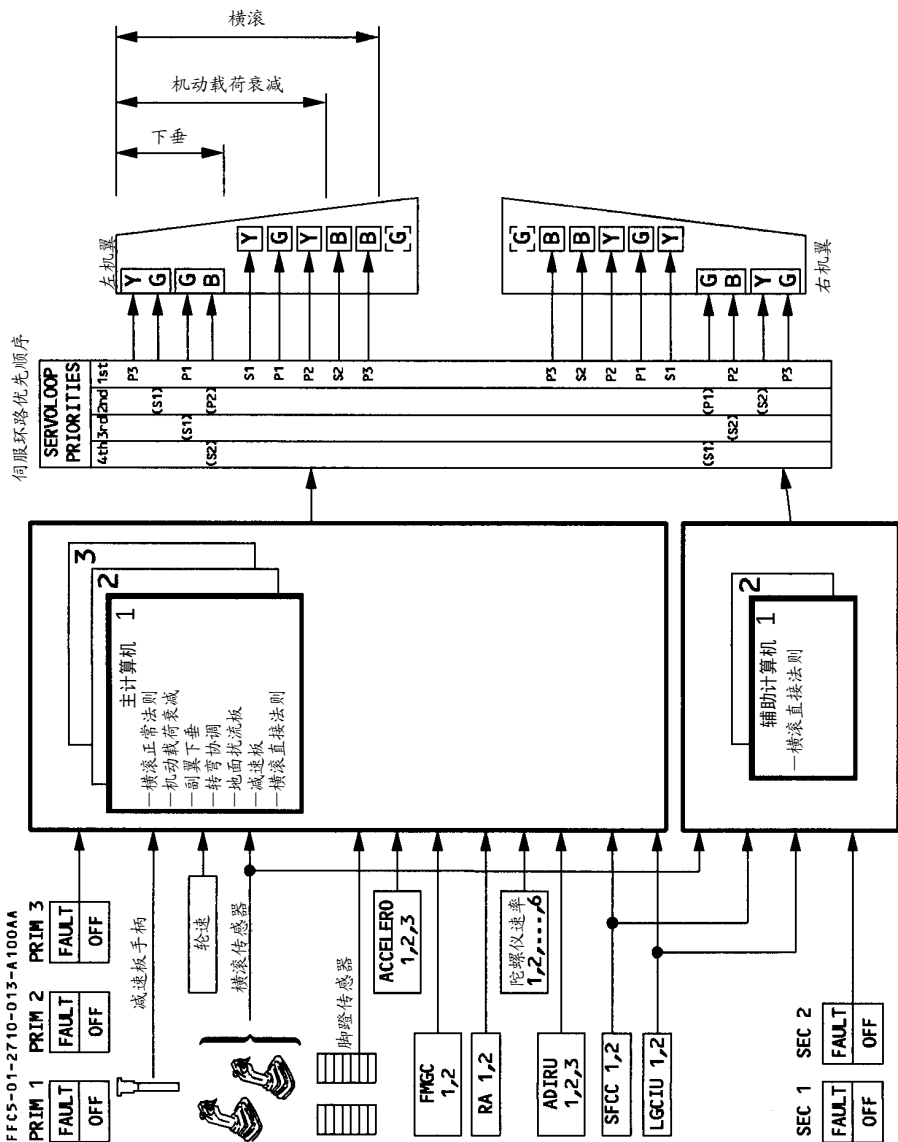
- 当 RA 高于 6 英尺，低于 4.7°，
- 当 RA 低于 6 英尺，低于 32°。

舵面部分/全部放出：

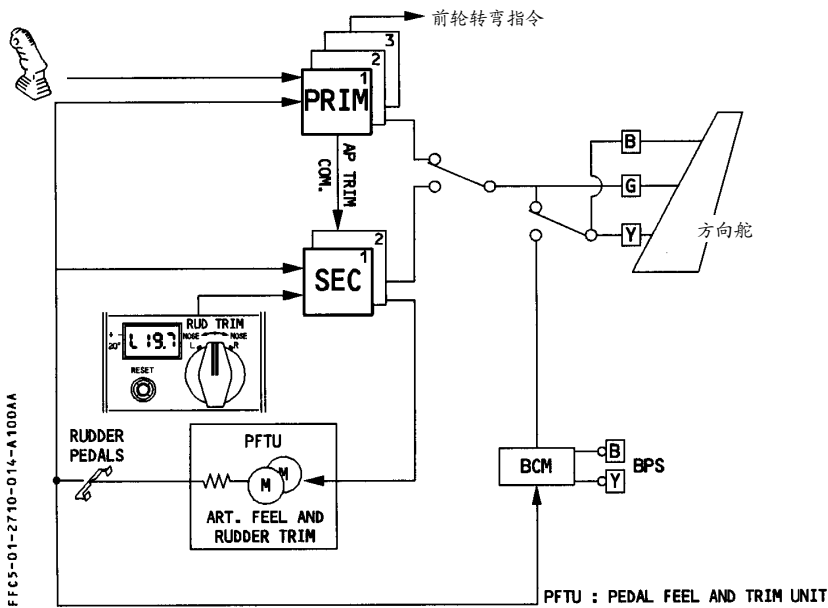
- 14°/35°，扰流板 1，
- 20°/50°，扰流板 2 至 6，
- 10°/25°，内外副翼。

R

横滚操纵简图



偏航操纵



方向舵舵面可进行偏航控制(方向舵偏转为±35°)

方向舵电控制

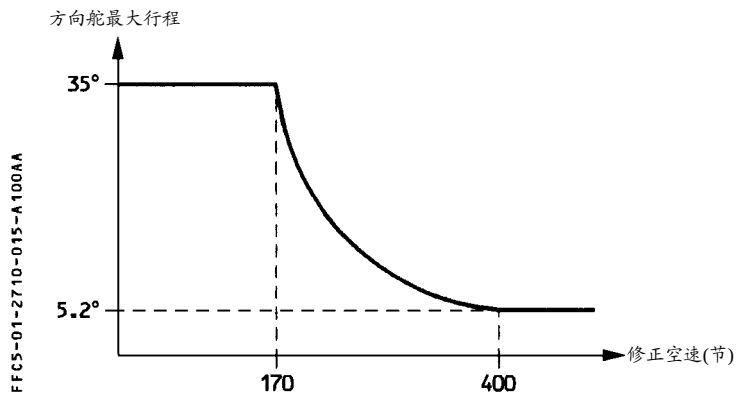
- 正常情况下，1#主机操纵绿液压作动筒，2#主机控制蓝液压作动筒，3#主机控制黄液压作动筒。
- R —如果所有 3 部主机失效，1#辅机控制绿液压作动筒。
- 全部电气失效情况下，或由于飞行控制计算机失效丧失方向舵操纵，备份控制组件控制黄液压作动筒，或蓝液压作动筒(如黄液压作动筒不可用)。

驱动

- 方向舵由 3 个独立的并列的液压作动筒驱动。
- 正常操作，3 个作动筒同时在工作模式。
- 电气或液压失效情况下，相应作动筒在随动模式。

方向舵行程限制

方向舵行程的限制随速度和马赫而变化。
三个 ADR 或三个主机失效情况下，最大方向舵偏转保持在失效前达到的值。
当缝翼放出时才能获最大行程。



注：由于马赫不同，最大方向舵偏转值可能轻微下降(小于1°)。

 A340-600 飞行机组操作手册	飞行操纵 说明	1.27.10	P16
		顺序 100	修订 18

方向舵配平

PFTU 内，人工感觉和方向舵配平通过两个电马达获得，两个电马达可为人工感觉装置定位。在正常操作时，由辅机#1/马达#1 驱动，而辅机#2/马达#2 保持同步作为备用。

人工飞行时，飞行员可用中央操纵台上的方向舵配平转动式电门进行方向舵配平。

—范围：85%的最大方向舵行程(限制到 29.7°)。

—方向舵配平速度：

—光洁形态：1 度/秒

—如果襟/缝翼放出：

- 转动旋钮时间不超过 1.5 秒：1 度/秒
- 转动旋钮时间超过 1.5 秒后：3 度/秒

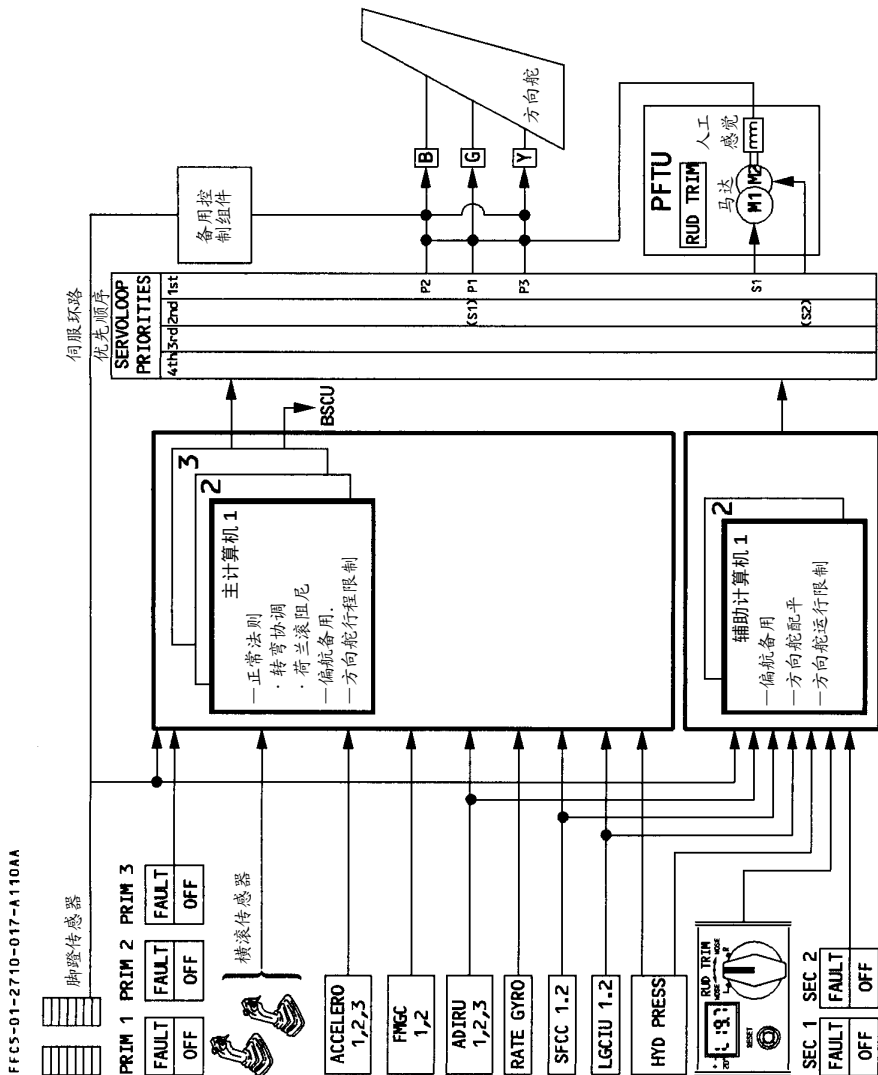
方向舵配平面板上的按钮用来复位方向舵配平。

注：自动驾驶仪接通时，主机计算的方向舵配平指令由辅机来实施。方向舵配平旋转电门失去作用。

 A340-600 飞行机组操作手册	飞行操纵 说明	1.27.10 P17	
		顺序 110	修订 18

偏航操纵简图

FOR INFO



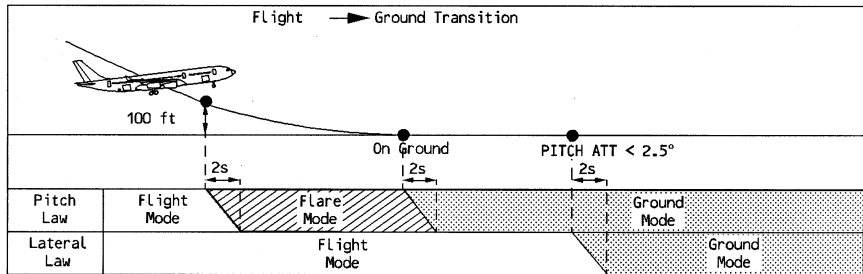
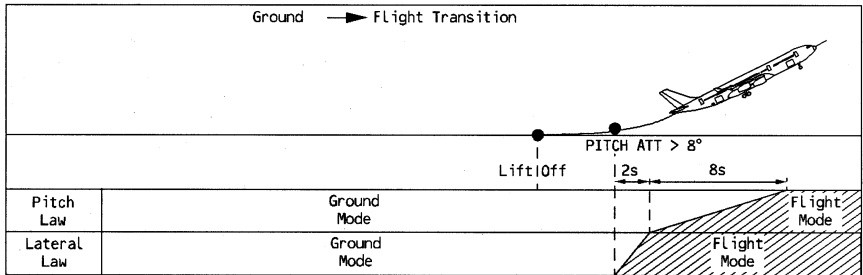
概述

飞行操纵正常法则提供:

- 3 轴控制,
- 飞行包线保护,
- 机动载荷衰减(MLA)。

R

NORMAL LAW protection	Pitch Control			NORMAL LAW Protection	Lateral Control	
	Ground Mode	Flight Mode	Flare Mode		Ground Mode	Flight Mode
Pitch Attitude		×		Bank Angle		×
Load Factor		×				
High Speed		×				
High Angle Of Attack		×	×			



FFCS-01-2720-001-A001AA

 A340-600 飞行机组操作手册	飞行操纵 正常法则	1.27.20	P2
		顺序 100	修订 21

俯仰操纵

地面方式

地面方式在地面工作，侧杆行程与升降舵行程之间的关系是直接关系，没有自动配平。THS 自动设定在机头向上 3° (绿段内)，起飞前，只要三套液压系统可用，按照输入在 MCDU 中的 ZFCG 和燃油分布，THS 自动设置由主机计算的起飞值。这种自动设置只有一次，任何时候机组都能超控。

- R 抬前轮机动飞行是直接法则，为避免擦尾有由俯仰率和预计的尾部间隙裕度
- R 提供的一些阻尼。
- 一旦飞机离地飞行方式逐步地参与进来。只要接地后，逆向过程发生。

飞行方式

正常法则时的飞行方式是一种有自动配平和全飞行包线保护的，以载荷因素为条件的法则。

人工飞行时通过侧杆获得一个与载荷因数有关并与侧杆行程成比例但与速度无关的舵面偏转来控制升降舵和 THS。

在侧杆中立，并且机翼水平的情况下，系统通过修正俯仰姿态保持 1G 的俯仰，飞行员不需要在速度或形态改变时进行配平。

自动驾驶接通时，按照自动驾驶和负载因素要求，控制升降舵和 THS。俯仰配平在人工飞行和接通自动驾驶仪时都是自动的。

在正常转弯(坡度最大到 33°)时，一旦转弯建立，不需进行俯仰修正。

按照逻辑，从起飞到着陆飞行方式有效(参见本节第一页)。

自动俯仰配平在下列情况下冻结：

- 有人工配平指令时
- 为进入拉平时无线电高度低于 100 英尺
- 载荷因素小于 0.5g 时
- 在高速保护时

当迎角保护工作时，THS 的行程被限制在保护开始时的角度与 2° 机头向下之间(也就是，不可能再为了使机头向上进一步配平)。

同样，当载荷因数大于 1.3g 时，或坡度在±33° 以外时，THS 被限制在当时角度与 2° 机头向下之间。

接通自动驾驶仪时的操纵

- 在自动驾驶仪接通时必须克服一定力量才能使侧杆移动。如果飞行员操作侧杆时克服了该力时，自动驾驶仪将被解除。
- 所有保护仍有效。

 A340-600 飞行机组操作手册	飞行操纵 正常法则	1.27.20	P3
		顺序 001	修订 20

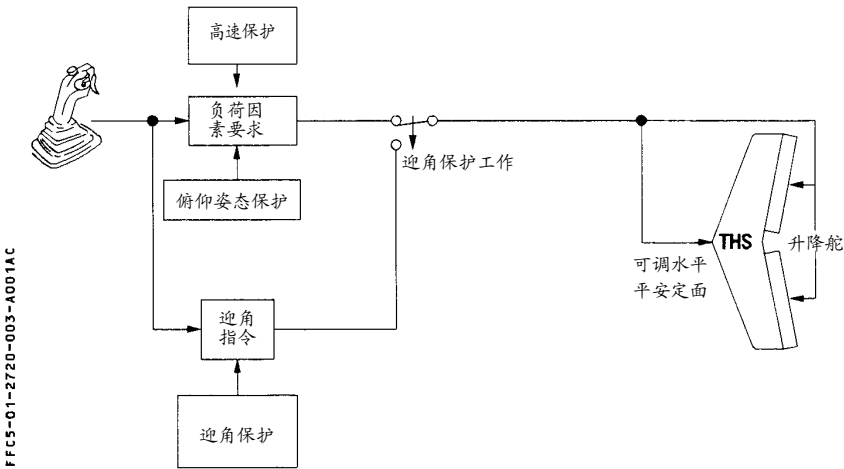
拉平方式

着陆时当通过 100 英尺高度时，飞行方式改变为拉平方式。
 拉平方式按直接法则飞行(带有由负荷因素和俯仰率反馈决定的阻尼作用)。
 另外，在 50 英尺，俯仰上系统会向升降舵发出使机头略下沉的指令，这样飞行员就得向后移动侧杆以保持一个恒定航迹，从而重新产生传统飞机气动特点。

保护

正常法则提供下列全飞行包线保护：

- 负荷因素限制
- 俯仰姿态保护
- 大迎角(AOA)保护
- 高速保护



载荷因素限制

载荷因素自动限制到：
 缝翼收上时+2.5g ~ -1g
 缝翼放出时+2g ~ 0

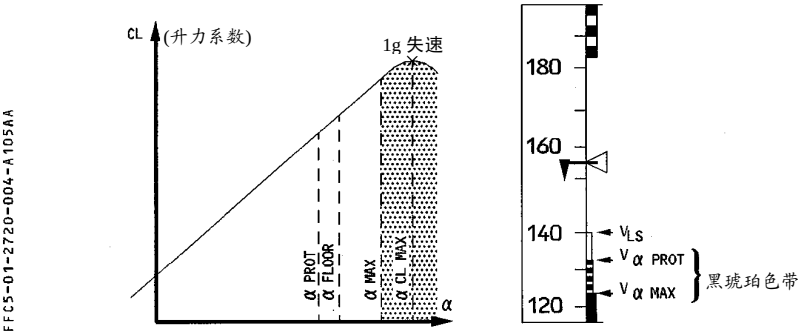
俯仰姿态保护

俯仰姿态限制在 30° 机头向上(在低速时逐步减小到 25°)和 15° 机头向下(由 PFD 俯仰刻度上的绿色 “=” 符号指示(参见 1.31.40))。

 A340-600 飞行机组操作手册	飞行操纵 正常法则	1.27.20	P4
		顺序 105	修订 20

大迎角保护

在正常法则中，当迎角超过 α_{prot} 时，该系统将升降舵操纵从正常方式转换成保护方式，即迎角与侧杆的行程成正比。也就是说，在 α_{prot} 范围，即从 α_{prot} 到 α_{max} ，侧杆直接指令 α 。然而即使侧杆柔和拉到最后迎角也不会超过 α_{max} ，如果侧杆松开，迎角会返回到并保持 α_{prot} 。这种保护，可对失速和风切变进行保护，在所有保护中优先。当保护生效时，自动驾驶仪脱离。



FFCS-01-2720-004-A 105AA

- $V_{\alpha_{prot}}$, α_{floor} 与 $V_{\alpha_{max}}$ 随重量与形态而不同
- 显示在 PFD 上的 $V_{\alpha_{prot}}$ 和 $V_{\alpha_{max}}$ 由主机计算。
- α_{floor} 的触发逻辑由主机提供。

- 注: 1. 起飞时 $\alpha_{prot} = \alpha_{max}$ 持续8 秒钟。
2. α_{FLOOR} 在下列情况下通过自动推力系统触发:
- 根据飞机形态、地速变化与空地速的不同, α 大于极限值或,
 - 侧杆行程大于 14° , 并且:
 - 俯仰姿态超过 25° , 或
 - 迎角保护生效
3. α_{FLOOR} 抑制(参见 1.22.30)

- 要脱离迎角保护必须:
- 推杆向前超过 8° 变化量, 或,
 - 当 $\alpha < \alpha_{max}$ 时杆向前超过 0° 至少 1 秒。
 - 当 $\alpha < \alpha_{prot}$ 时侧杆在中立或前推, 至少 0.5 秒

 A340-600 飞行机组操作手册	飞行操纵 正常法则	1.27.20	P5
		顺序 001	修订 14

高速保护

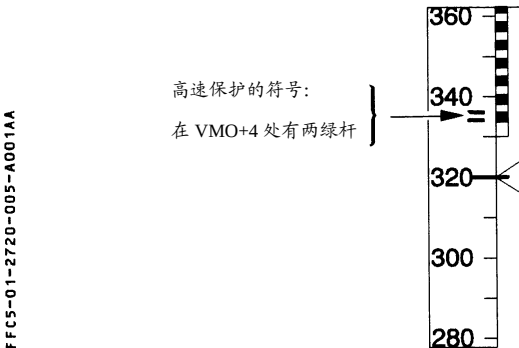
出现意外高速情况后，飞机将自动改出。依据当时飞行情况(大加速度，小俯仰姿态)，高速保护将在或大于 V_{MO}/MMO 时开始起作用。

当高速保护起作用，俯仰配平便冻结。正横滚静态稳定性变为 0° 坡度(而不是正常法则情况下 33°)，这样，在松开侧杆后，飞机总是返回到 0° 坡度角。坡度限制从 67° 减小到 45° 。

当速度增加到大于 V_{MO}/MMO 时，侧杆使机头向下的范围被逐步降低，并且为了帮助恢复到正常飞行状态，飞机将一直执行机头向上的指令。

当飞机速度减到低于 V_{MO}/MMO 时，高速保护不工作，通常情况下的正常控制法则得以恢复。

当高速度保护起作用，自动驾驶仪就脱开。



注: 超速 ECAM 警告在速度为 $V_{MO}+4kt$, $MMO+0.006$ 时触发。

 A340-600 飞行机组操作手册	飞行操纵 正常法则	1.27.20	P6
		顺序 001	修订 07

低能量警告

一个低能量声音警告“SPEED, SPEED, SPEED”，每 5 秒钟重复一次，通知飞行员飞机的能量已低于极限值，在这种情况下要通过俯仰控制来恢复上升飞行轨迹角，必须增加推力。

它在高度 100~2000 英尺，形态 2，3 及全形态时出现。

低能量警告由主机利用下列输入数据计算出来：

—飞机形态

—空速减速率

—飞行轨迹角

它在下列情况下被抑制：

—选择了 TOGA

—低于 100 英尺 RA

—高于 2000 英尺 RA

— α floor 或 GPWS 警戒被触发

—在备用或直接法则

—如果两台无线电高度表均失效

低能量警告是在减速中到达 α floor 前被触发的(除非 α floor 由侧杆行程触发)，两个警告之间的延迟取决于减速率。

 A340-600 飞行机组操作手册	飞行操纵 正常法则	1.27.20	P7
	顺序 100	修订 24	

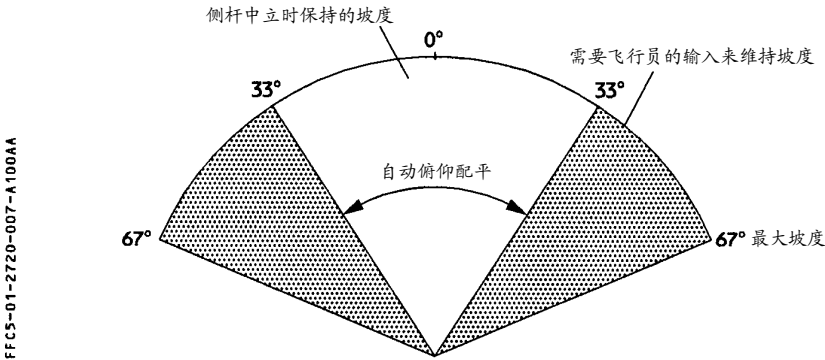
横侧操纵

横侧正常法则

- 当飞机在地面(在“地面”方式)。侧杆指令副翼和横滚扰流板的偏转量。给定的侧杆偏转量控制的各操纵面的行程取决于飞机速度。脚蹬可对方向舵偏转进行控制。飞机离地后立即柔和过度到“空中”模式。
- R
 在“飞行方式”时，正常法则将侧杆与副翼、扰流板 2~6 以及方向舵(用于转弯协调)的操纵结合在一起。当系统允许飞行员可对横滚和航向进行控制的同时，它仍对横滚率和坡度进行限制，进行转弯协调以及荷兰滚阻尼的操纵。在飞行中，飞行员的横滚率指令与侧杆的行程成正比，将侧杆左右压到底，最大横滚率为 15° /秒。
- 飞机在“拉平”方式时，横侧操纵与“空中”方式一样。
- R
 接地后，飞机从“空中”模式柔和过度到“地面”模式。

坡度保护

在正常飞行包线内，系统在坡度大于 33° 时保持正的螺旋静态稳定性。如果在坡度大于 33° 时松杆，坡度将自动减小到 33° 。一直到 33° 坡度时，在侧杆处于中立的情况下，横滚姿态保持不变。如果将侧杆左右压到底并保持，在正常飞行包线内，则坡度被限制在 67° (在 PFD 上，以绿色的“=”符号标出。)不再增大。



 A340-600 飞行机组操作手册	飞行操纵 正常法则	1.27.20 P8	
		顺序 105	修订 24

在迎角保护或大速度保护起作用的情况下，若飞行员将侧杆横向压到底，坡度限制就变为 45° 且不再增大。如果大速度保护起作用，系统保持 0° 坡度的正的螺旋静态稳定性，因而在侧杆松开后，飞机总是返回 0° 坡度角。

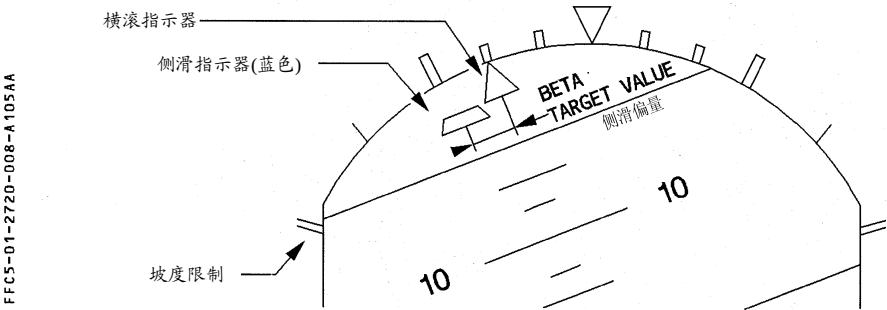
当坡度保护起作用时，自动配平不工作。

如坡度超过 45°，自动驾驶仪将被解除，飞行指引杆消失。当坡度角减小到小于 40° 时，飞行指引杆又出现。

侧滑指示器

如发动机失效，则侧滑显示会稍有变化以保证飞行员进行最佳方向舵操作，从而获得最佳爬升性能(副翼中立，扰流板收进)。

如果发动机在起飞或复飞时失效，PFD 上的侧滑指示从黄色变成蓝色(参考 1.31.40 提供侧滑目标蓝色显示)。



空中，横侧正常法则指令一些方向舵舵面偏转以减小侧滑。

机组的反应是正常、本能的：

- 使用适当的方向舵，使侧滑偏离值为零以获得最佳性能。
- 如果用满舵仍不能使侧滑偏值为零，则需要加速。

计算由 PRIM 进行。

 A340-600 飞行机组操作手册	飞行操纵 正常法则	1.27.20	P9
		顺序 200	修订 24

机动减载 (MLA)

MLA 的目的是将机翼上的升力重新分布，以减轻外机翼表面的结构载荷(弯矩)。

所指令的载荷因数保持不变。

MLA 使用扰流板 4、5 和 6 以及副翼。

当拉杆行程大于 8° 且载荷因数大于 2g 时，MLA 起作用，此时：

- 副翼对称地向上偏转：
 - 最大 11°，叠加到横滚指令上(如果有的话)。
- 扰流板 4，5，6 对称地伸出：
 - 最大 9°，叠加到横滚指令上(如果有的话)。
 - 偏转量与 2g 载荷因数的超出值成比例。

—同时还施加一个升降舵指令，以补偿扰流板与副翼所导致的俯仰力矩。

载荷衰减仅在下列情况下才可用：

- 飞机速度大于 250 海里/小时。
- 襟翼手柄在 “0” 位
- 在正常或备用法则飞行方式下

MLA 优先于减速板。

颠簸阻尼功能

颠簸阻尼功能的目的是阻尼飞机前部区域横侧结构模式抖振。

该功能使用位于飞机前部区域两个专用的 Ny 加速度计和四个 Nz 加速度计，两个位于 1 发吊舱，两个位于 4 发吊舱。它由主机计算出，加到正常法则指令内，用于副翼和方向舵的颠簸阻尼指令。

该功能被自动监控，并且当探测到故障时，在飞行的剩余阶段不起作用。

此外，如果认为舒适度降低而不是改善，即使没有探测到故障，也可以通过断开顶板上的 “**颠簸阻尼**” 按钮来人工抑制它。

只有当下列条件均满足时它才可用：

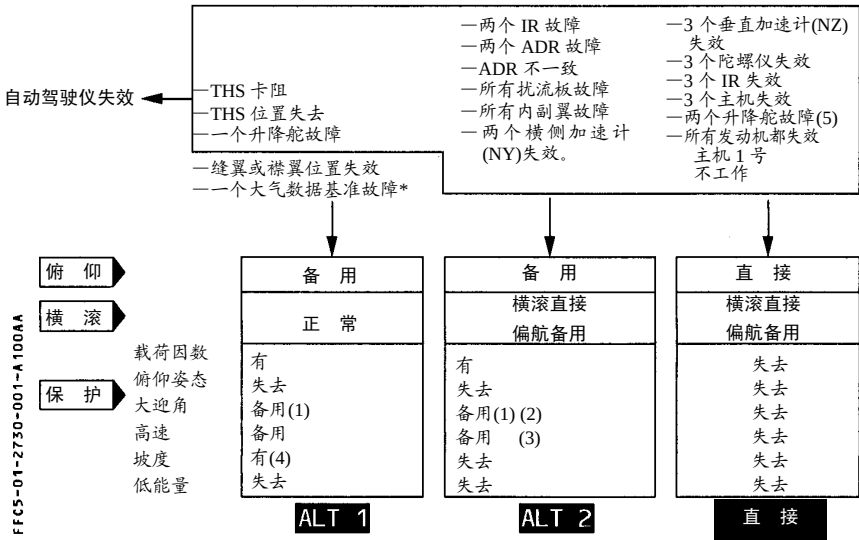
- 飞机在空中
- 飞机速度大于 200 海里/小时。
- 自动驾驶仪接通或正常法则工作。
- 飞机在正常飞行包线内。

概述

根据影响飞行操纵系统或其外围部件故障类型，共有 3 种等级的操纵法则变化：

- 备用法则(ALT1 和 ALT2)
- 直接法则或
- 机械

R



- * 只有当还工作着的 ADRS 的 AOA 与主机计算的 AOA 不一致时。
- (1) 如果 VS1g 计算故障，保护全部失去(重量或缝翼位置或襟翼位置丧失)。
 - (2) 如果两部 ADR 故障(或 ADR 不一致)保护失去。
 - (3) 如果三部 ADR 故障(或 ADR 不一致)保护失去。
 - (4) 坡度限制在 ALT1 法则中仍保持有效，它使用横滚正常法则。但是由于 ALT1 是非保护法则，所以为了简化起见，所有在 PFD 上的保护标记均为琥珀色。
 - (5) 当两个升降舵都失效，只有通过使用人工俯仰配平(THS)使飞机只有一个俯仰机械备用，在主飞行显示上将显示出红色“MAN PITCH TRIM ONLY”。

注：1. 如果双无线电高表失效，当起落架放好后且自动驾驶仪在断开的情况下，操纵法则进入拉平方式。正常法则的特定俯仰法则，即 50 英尺时，机头下沉的效果不再产生。

2. 当飞行操纵计算机重新改变任务分工(由于液压失效，计算机失效，电源瞬间变化……)时，会出现突然性抖动现象。

 A340-600 飞行机组操作手册	飞行操纵 操纵法则改变	1.27.30	P2
		顺序 100	修订 16

备用法则

ALT 1

俯仰操纵

地面方式

与正常法则的地面方式相同。

飞行方式

飞行法则是一种由载荷因数决定法则。与正常法则相似俯仰变化率反馈及增益受限，取决于速度和形态。

拉平方式

与正常拉平法则相同。

横侧操纵

横侧操纵与正常法则相同(所不同的是：由于失去了大迎角保护和高速保护，所以正的横滚静态稳定性的改变不会发生)。

保护

R 低速稳定性

R 在低速时，飞机低头指令按照指示空速而不是迎角，并且备用规则变成直接法则。

在任何缝翼/襟翼形态下，都具有这种功能。根据飞机重量和襟缝翼形态，该保护功能从离失速警告速度还有 5~10 节范围时工作。一种柔和的持续的机头向下信号被引入，该信号努力使速度不跌至该值以下。飞行员可超控此指令。坡度补偿功能仍然具备。

此外，当失速到达一定的余度时，失速音响警告(蟋蟀声+ “STALL” 合成语音)触发。

PFD 速度指示器上的失速警告下方出现黑/红相间的条纹。

V_{α} 保护和 V_{α} 最大被 V_{sw} (失速警告速度)所取代。

α floor 保护不起作用。

R 高速稳定性

超过 V_{mo}/M_{mo} 时将引发一个机头向上的要求，以防止速度过大地增加。

飞行员可超控此指令。

高速保护符号($V_{MO} + 4$)消失。

此外，仍提供超速警告($V_{MO} + 4$ 或 $MMO + 0.006$)。

 A340-600 飞行机组操作手册	飞行操纵 操纵法则改变	1.27.30	P3
		顺序 105	修订 16

俯仰姿态保护

失去。

ALT 2

俯仰操纵

与 ALT 1 法则相同。

横滚操纵

横滚直接法则

提供一个杆与操纵舵面位置之间直接的关系。

增益功能自动地按照缝翼/襟翼形态调定。

根据速度与形态的情况，最大的横滚率约为 20~25° /秒。

除发生一些会影响横滚操纵的额外故障外，2 号，3 号扰流板被抑制。

偏航备用法则

荷兰滚阻尼功能可用，阻尼的权限在 $\pm 4^\circ$ 方向舵(形态 0)和 $\pm 15^\circ$ (其它形态)。

除形态 0 外，也提供转弯协调。

保护

与 ALT1 相同，所不同的是：

—ALT2 法则没有坡度保护。

—如果两部 ADR 故障，没有低速稳定性。

—如果三部 ADR 故障，没有大速度稳定性。

直接法则

俯仰直接法则是一个侧杆与升降舵直接的关系(升降舵的行程与侧杆的行程成正比)。

在所有的形态中，升降舵的最大行程随 CG 和飞机速度而变化。
这样在前重心状态下能有足够的操纵性而在后重心时操纵不至于过分灵敏。
直接法则没有自动配平，飞行员必须使用人工配平。

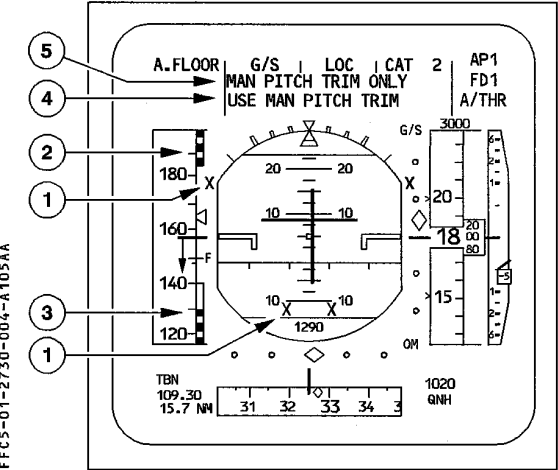
在 PFD 上显示琥珀色信息“USE MAN PITCH TRIM” (使用人工俯仰配平)。

所有保护功能不工作

α floor 保护功能不工作。

超速及失速警告与备用法则一样可用。

操纵法则改变解图—PFD 显示



- ① 坡度及俯仰限制被琥珀色“X”取代。
- ② 超速保护符号(=)消失。
- ③ V_{α} 保护与 V_{α} 最大被 V_{sw} 所取代。
- ④ 在直接法则或无线电高度表失效时拉平法则，(琥珀色)显示“使用人工俯仰配平”。
- ⑤ 如果探测到左+右升降舵故障时，显示红色的“只有人工俯仰配平”。

 A340-600 飞行机组操作手册	飞行操纵 操纵法则改变	1.27.30	P5
		顺序 100	修订 15

不正常姿态法则

如果飞机在飞行中出现下列任何条件时，提供俯仰和横滚的不正常姿态法则：

—俯仰姿态 $>50^{\circ}$ 机头向上或俯仰姿态 $<30^{\circ}$ 机头向下。

—坡度 $>125^{\circ}$

—迎角 $>30^{\circ}$ ，或 $<-10^{\circ}$

—速度 >440 海里/小时，或 <60 海里/小时

—马赫数 >0.96 ，或 <0.1 。

该法则在俯仰上的表现是一个没有保护功能(负荷因素保护例外)和没有自动配平的备用法则。在横滚方面的表现是带偏航备用的全效能直接法则。

飞机姿态恢复后，飞行操纵法则是：

俯仰：备用法则

横滚：带偏航备用法则的直接法则

机械备份

在电源暂时全部丧失的情况下对飞机进行操纵。

俯仰

俯仰的机械操纵是通过使用人工配平操作 THS(可调水平安定面)来获得。

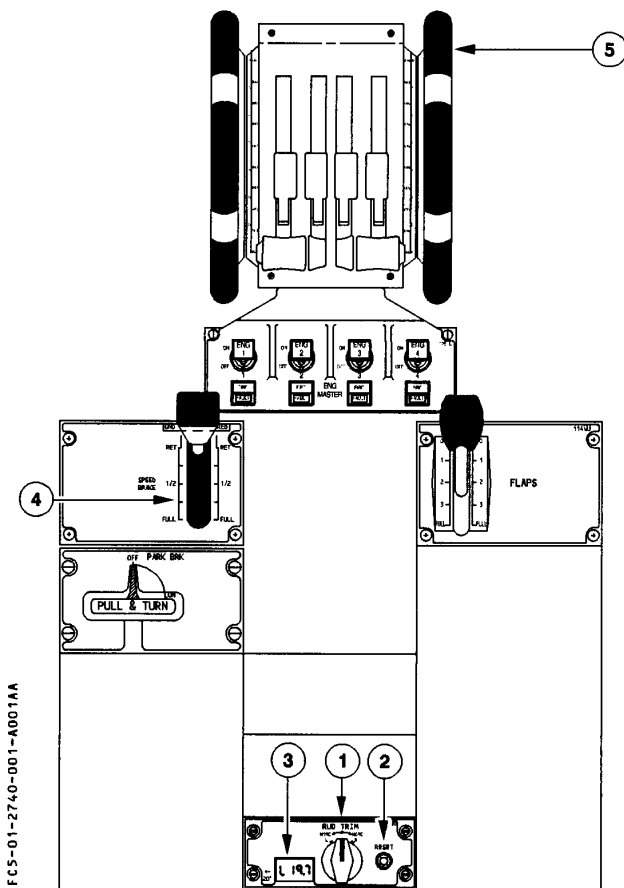
PFD 上显示红色的“MAN PITCH TRIM ONLY”(只有人工俯仰配平)字样。

横侧

备用控制组件(BCM)计算机提供偏航阻尼和通过使用脚蹬直接操作方向舵。

计算机包括自身由蓝或黄液压系统供压的发电机。

中央操纵台



① 方向舵配平选择器

控制方向舵配平作动筒可以移动人工感觉中立点：

光洁形态

：方向舵行程为 1°/秒。

缝翼/襟翼放出

：快速输入方向舵行程为 1°/秒。

输入时间超过 1.5 秒，为 3°/秒。

② 重置按钮

按下重置按钮时，以 3° /秒的速度指令 0 配平位。

注：当自动驾驶仪接通时，方向舵配平旋转电门和重置按钮失去作用。

 A340-600 飞行机组操作手册	飞行操纵 操纵及指示器	1.27.40	P2
		顺序 102	修订 20

③ 位置指示器

显示出方向舵配平的方向(左或右)和数值(0° ~29.7°)。

④ 减速板手柄

- 该手柄操纵：
- 减速板舵面的位置。
 为了将减速板选择到所需要位置，必须把手柄按下并选择到所需要位置。在“1/2” 减速板位置上有一个“卡位”。
 - 地面扰流板的人工预选。
 为了待命地面扰流板，在手柄处于“RET” (收进)位置时，必须将手柄向上提起。
 手柄待命(或选择反推)后，在着陆或中断起飞时，所有扰流板将自动伸出。

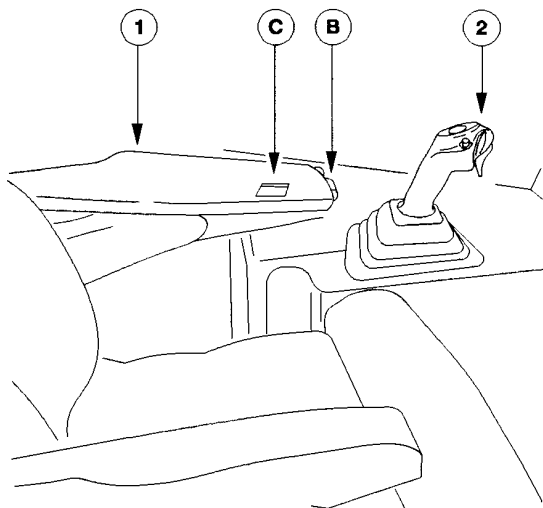
⑤ 俯仰配平轮

两个俯仰配平轮对 THS 进行机械操纵，并且优先于电控制。

注： 飞行员对俯仰配平轮的操作并不使主机脱离，(被超控机构作动的微动电门，确保计算机与人工选择的位置保持同步)。

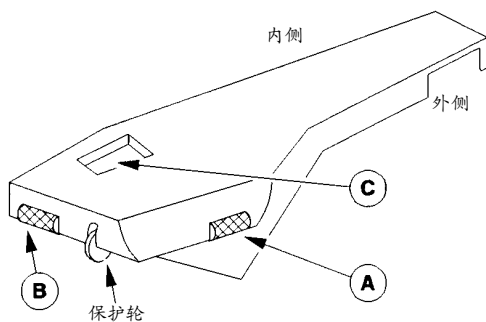
- 直接法则下，起飞前和飞行中，地面上 THS 由人工控制设定。
- 起飞前，飞行员根据飞机重心，使用轮子上重心刻度设定 THS 到一定的度数值。飞机重心和显示在配平轮上的 THS 设定之间的关系只适用于起飞。
 THS 正常起飞设定范围的限制在俯仰配平轮上以绿带标出。
 - 飞行中，直接法则下，飞行员传统地使用 THS 以配平方式飞行。飞行中，飞机俯仰配平设定依靠飞机 CG，重量，高度和速度。因此，显示在俯仰配平轮上 THS 设定飞机重心的关系，在飞行中不适用。
- 前轮接地后，当俯仰姿态小于 2.5° (超过 5 秒钟)时，如果地面扰流板收起。
- 如果速度低于 80 节，俯仰配平自动复位到 3° 向上。
 - 如果速度高于 80 节，检测到接地后连续，在进近期间基于 CG 测量，俯仰配平自动设置到起飞值。

侧操纵台



FFCS-01-2740-003-A001AA

① 扶手



FFCS-01-2740-003-B001AA

扶手用一根支撑臂与座椅相联接。
扶手的位置是可调节的。
提供了下列调节及指示：

- ① 高度调节
- ② 俯仰调节
- ③ 俯仰和高度显示记忆扶手位置。

 A340-600 飞行机组操作手册	飞行操纵 操纵及指示器	1.27.40	P4
		顺序 104	修订 25

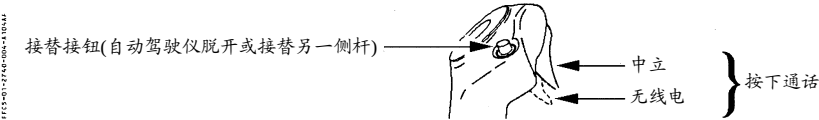
② 侧杆

侧杆，每边侧操纵台上各有一个，用于进行人工俯仰及横滚操纵。它们由弹力作用回中。

当接通自动驾驶仪时，由电磁阀控制的卡销会将两侧杆锁定在中立位置。如果飞行员在侧杆上的操纵量超过规定限制时(俯仰为 5daN，横滚为 3.5daN)，会使自动驾驶仪断开并使侧杆处于不锁定状态，侧杆偏转被作为指令传给计算机。

手柄装有两个按钮：

- 自动驾驶断开/侧杆优先按钮
- 按下通话按钮



侧杆优先逻辑

- 当只有一名飞行员在操纵侧杆时，其指令被传送到计算机。
- 当另一飞行员以相同或相反方向操纵其侧杆时，两名飞行员的输入进行代数相加，其总和不得大于单杆最大行程。

注：如果两个侧杆同时输入(向任何方向上偏离中立位置2°)遮光板上两个绿色 **SIDE STICK PRIORITY** 灯亮和 **“DUAL INPUT”** 语音信息启动。

飞行员可以用按下并保持住其优先接替按钮的方法，使另一边的侧杆失效，而获得对驾驶杆的完全操纵。

如果接替按钮按下超过 40 秒，系统即被锁定，这样即使松开按钮也不会失去优先。

但是不论在什么时候，失效一侧的侧杆可通过短暂地按压其接替按钮而重新获得操纵权。

如果两个飞行员都按下其接替按钮，那么最后按的飞行员获得优先。

注：如果自动驾驶仪是接通的，那么第一次按下接替按钮只是脱开自动驾驶仪。

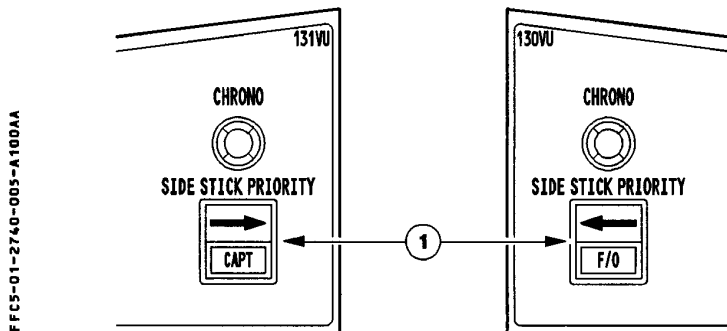
当存在优先状态时

- 侧杆失效的飞行员面前的红灯亮。
- 如果另一侧杆没有处在中立位置(以表示出一种潜在的，不需要的操纵指令)那么掌握操纵的飞行员面前的一个绿灯会亮。

注：如果在地面，选择了起飞推力而一个侧杆失效，会触发起飞 **“形态”** 警告。

 A340-600 飞行机组操作手册	飞行操纵 操纵及指示器	1.27.40 P5	
		顺序 100	修订 07

遮光板



① 侧杆优先灯

箭头红灯

：—在失去权限一侧的飞行员面前亮。

—当权限恢复时熄灭，即：

- 如果另一接替按钮在优先权锁定前松开，或
- 如果他使用其接替按钮将锁定的优先状态取消。

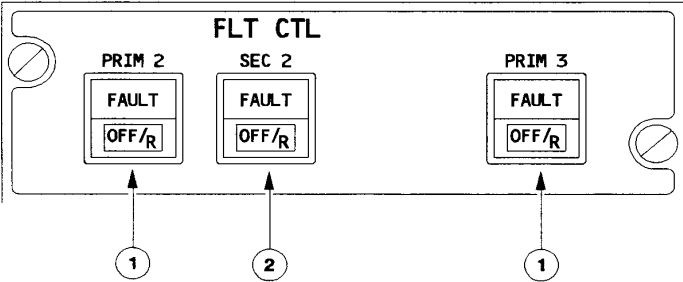
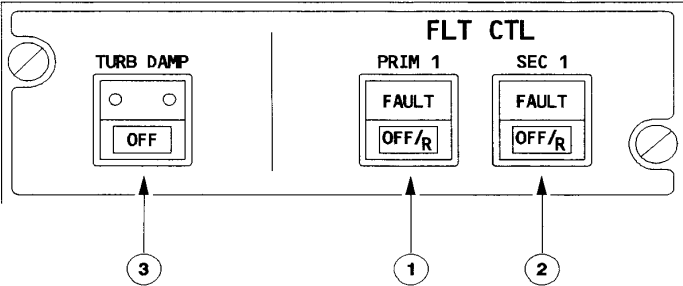
侧杆优先的音响信号：每次优先时发出“**PRIORITY LEFT**” (左优先)或“**PRIORITY RIGHT**” (右优先)的音响信号。

机长/副驾驶绿灯：—通过按下接替按钮而获得优先权但如果另一侧杆不在中立，获得优先权的飞行员面前该灯亮。或

—两边侧杆同时输入情况下，**CAPT** 和 **F/O** 灯亮。

—当另一侧杆回到中立位置时该灯熄灭。

顶板



FFCS-01-2740-006-A001AC

 A340-600 飞行机组操作手册	飞行操纵 操纵及指示器	1.27.40	P7
		顺序 100	修订 18

① PRIM 按钮

控制飞行操纵主机(FCPC)。

ON(接通) : 各计算机提供下列功能:

- 正常俯仰
- 正常横侧
- 机动载荷衰减
- 减速板, 地面扰流板操纵逻辑
- 俯仰备份
- 俯仰直接
- 横滚直接
- 偏航备份
- 方向舵行程
- 副翼下垂
- 不正常姿态法则
- 自动驾驶仪法则的计算
- 特征速度计算

OFF(断开) : 相应的计算机不工作, 按下 OFF 后再接通时将其复位。

FAULT 灯 : 当探测到失效时琥珀色灯亮, 并伴随有 ECAM 警戒。
当选择 OFF 或主机电测试结束并通过时 FAULT 灯熄灭。

② SEC 按钮

控制飞行操纵辅机(FCSC)。

ON(接通) : 各计算机提供下列功能:

- 俯仰直接
- 横滚直接
- 偏航备份
- 方向舵配平
- 方向舵行程

OFF(断开) : 相应的计算机不工作, 按下 OFF 后再接通时将其复位。

FAULT 灯 : 当探测到失效时琥珀色灯亮, 并伴有 ECAM 警戒。
当选择 OFF 时, FAULT 灯熄灭。
当辅机电测试(供电时)结束时闪亮。

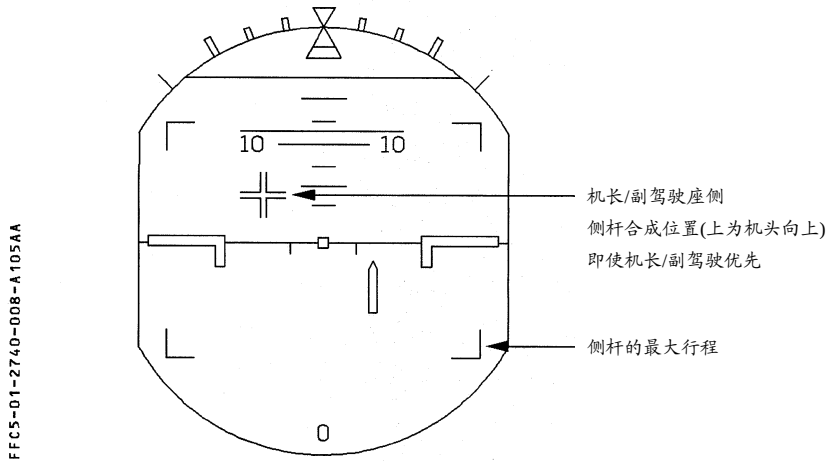
R ③ 颠簸阻尼按钮

R ON(接通) : 颠簸阻尼功能指令叠加到正常法则的副翼和方向舵指令上。

R OFF(断开) : 颠簸阻尼功能指令被抑制。

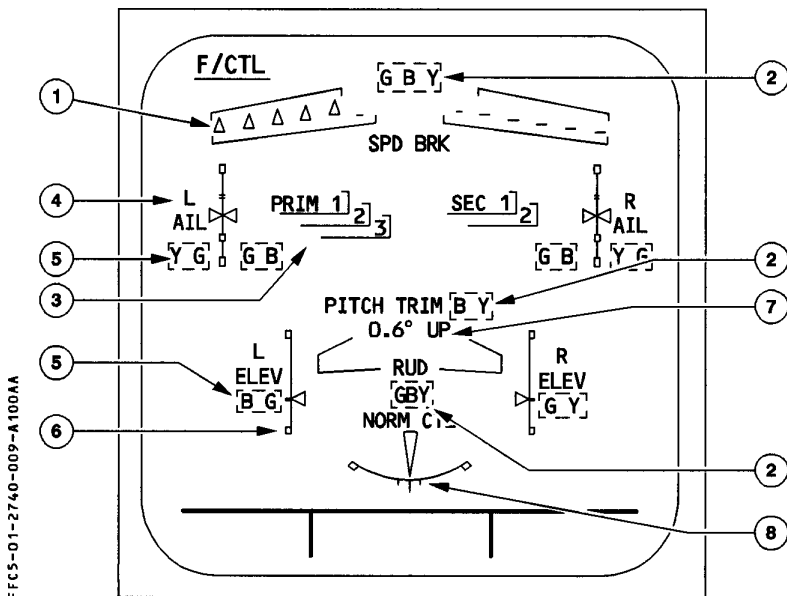
侧杆在 PFD 上的指示

在地面，当第 1 台发动机起动后，侧杆位置指示显示在两个 PFD 上，白色。
当前起落架全伸展时指示消失。



 A340-600 飞行机组操作手册	飞行操纵 操纵及指示器	1.27.40 P9	
		顺序 100	修订 15

ECAM 飞行操纵页面



① 扰流板/减速板指示

- △：扰流板未收进(绿色)
- ：扰流板收进(绿色)
- △：扰流板故障在伸展(琥珀色)
- 1：扰流板故障在收进(琥珀色和在线下)

注：同样的指示显示在轮子页面上。

② 液压系统压力指示

正常时为绿色，当液压系统压力低(渗漏活门下游)时变为琥珀色。

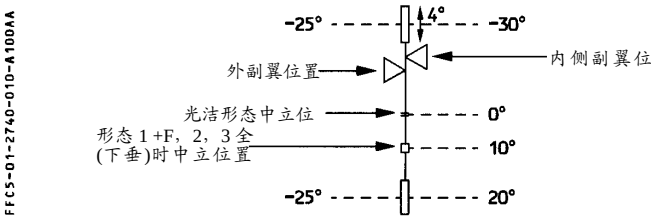
③ 主机/辅机指示

- PRIM, SEC 标牌总是显示白色。
- 计算机号通常为绿色，框为灰色，当计算机失效时两者都变为琥珀色。

 A340-600 飞行机组操作手册	飞行操纵 操纵及指示器	1.27.40	P10
		顺序 100	修订 20

④副翼位置指示

白色的标尺和绿色的位置指标，当两个(关联的)伺服作动器不工作时位置指标变为琥珀色。

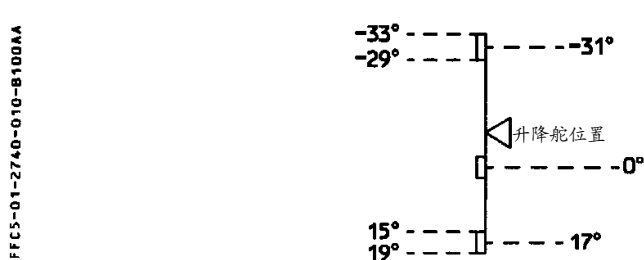


⑤副翼/升降舵作动筒指示

G, B 与 Y 通常显示绿色。
当液压系统压力低时变为琥珀色，当被主机探测到电控制失效时显示部分琥珀色方框。

⑥升降舵位置指示

白色的标尺和绿色的位置指标，当两个有关的作动器不工作时位置指标变为琥珀色。

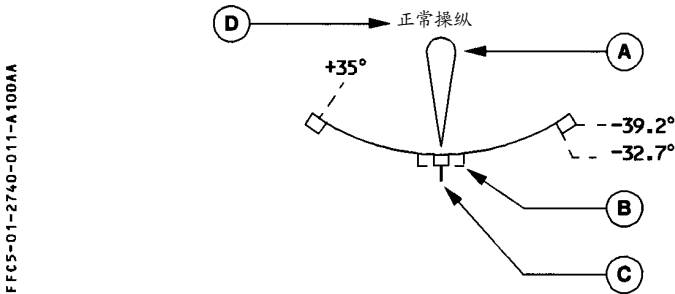


⑦俯仰配平位置指示

“PITCH TRIM” (俯仰配平)标牌：通常为白色，如果 THS 电控制失效时变为琥珀色。
位置指示：变化范围 2° 机头向下到 15° 机头向上。通常为绿色，当 B + Y 系统压力低时变为琥珀色。

 A340-600 飞行机组操作手册	飞行操纵 操纵及指示器		1.27.40 P11
	顺序 100	修订 18	

⑧ 偏航操纵指示



① 方向舵位置指示

正常时绿色，如果蓝 + 绿 + 黄液压系统低压时方向舵符号变为琥珀色。

② 方向舵行程限制器或 PTLU 指示

通常为绿色，当行程限制器 1 和 2 有故障时为琥珀色。

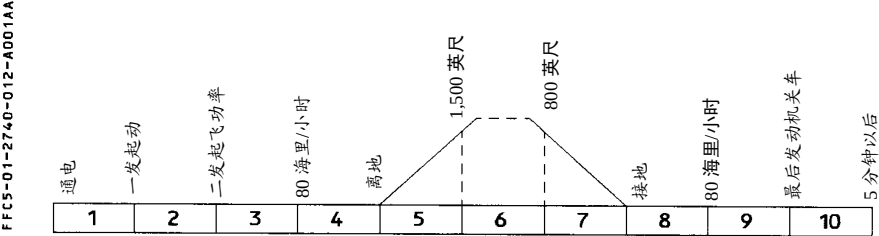
③ 方向舵配平位置

正常时蓝色，在 -25° ~ $+25^{\circ}$ 之间变化。如果方向舵配平系统 1 和 2 不工作时变为琥珀色。

④ 正常操纵信息

当正常方向舵指令失效时，以琥珀色显示。方向舵然后由备份控制组件控制。

警告及警戒



E/WD: 失效标题 条件	音响 警告	主警告/ 戒灯	SD 页面	位置 警告	被抑制 飞行阶段
形态 • 减速板不收回或 • 俯仰配平不在起飞范围(-7°, -1°) • 方向舵配平不在起飞范围(±3°) 当油门杆置于起飞或灵活起飞位置时或当按下起飞形态按钮时飞机不在起飞形态。	连续警铃声	主警告	飞行操纵	无	5, 6, 7, 8
俯仰配平/MCDU/CG 不一致 根据 MCDU 上输入的 CG 及俯仰配平值, 实际俯仰配平值与 FCMC 计算的俯仰配平值之间不一致。	单警铃声	主警戒			1, 4, 5, 6, 7, 8, 10
形态右(左)侧杆故障(用接替按钮超控) 当油门杆置于起飞或灵活起飞位置或按下起飞形态按钮时, 左或右侧杆不工作(用接替按钮超控)	连续警铃声	主警告	无	红色*侧杆优先灯	5, 6, 7, 8
左 + 右升降舵故障 失去两个升降舵				PFD 信息	
左(或)侧杆故障 在一个侧杆上, 俯仰轴或横滚轴位移传感器失效				无	无
主计算机 1(2)(3)故障 1 个主计算机失效				PFIM 按钮上 FAULT 灯	3, 4, 5, 7, 8
辅助计算机 1(2)故障 1 个辅助计算机失效				SEC 按钮上 FAULT 灯	3, 4, 5
FCDC1 + 2 故障 两个 FCDC 失效				无	
直接法则 直接法则有效				PFD 信息	4, 5, 7, 8
备用法则 备用法则有效			无	无	

* 侧杆不工作时红色的“侧杆优先”灯就亮。

 A340-600 飞行机组操作手册	飞行操纵 操纵及指示器	1.27.40 P13
		顺序 304 修订 23

E/WD: 失效标题 条件	音响 警告	主警告/ 戒灯	SD 页面	位置 警告	被抑制 飞行阶段	
双输入 两个侧杆同时移动	合成语音 每 5 秒重 复一次	无	无	侧杆 优先 灯	无	
地面扰流板失效 所有主计算机丧失地面扰流板功能	单声 警铃	主警 戒	飞行 操纵	无	3, 4, 5	
减速板不一致 翼面与手柄位置不一致					3, 4, 5, 8	
减速板故障 通到所有主计算机的减速板手柄传感器 都失效。					3, 4, 5, 7, 8	
减速板仍在放出位 “减速板”信息成为琥珀色超过 30 秒			无		1~5 8~10	
安定面操纵故障 失去安定面电操纵			飞行 操纵		4, 5	
左(右)升降舵故障 失去一个升降舵上的两个伺服螺杆						
左(右)外(内)副翼故障 失去一个副翼上的两个伺服螺杆						
扰流板故障 失去一个或更多的扰流板						3, 4, 5, 7, 8
方向舵配平故障 方向舵配平 1 + 2 故障						4, 5, 7, 8
方向舵故障						1, 4, 10
方向舵正常操作故障						4, 5
方向舵脚蹬故障						无
升降舵富裕系统失效 升降舵富裕系统失效之后的故障将引起 俯仰操纵降级或俯仰机械备份。			3, 4, 5, 6, 7, 8			
脚蹬传感器故障						
升降舵伺服故障 失去升降舵上的一个伺服螺杆	无	无	飞行 操纵	3, 4, 5, 7, 8		
副翼伺服故障 失去一个副翼上一个伺服螺杆						
方向舵蓝(黄)(绿)伺服故障			无	3, 4, 5, 7, 8		
FCDC1(2)故障						
方向舵配平 1(2)故障					3, 4, 5, 7, 8	
方向舵蓝(绿)(黄)伺服卡阻					3 ~ 8	
辅助计算机 1(2)俯仰故障					3, 4, 5, 7, 8	
主机 1(2) (3)俯仰故障						
紊流阻尼故障 由于纵向加速计故障或横向紊流阻尼失效						
传感器故障					3, 4, 5, 6, 7, 8	

* V1 和离地+15 秒之间受抑制。

 A340-600 飞行机组操作手册	飞行操纵 操纵及指示器	1.27.40	P14
		顺序 101	修订 22

E/WD：失效标题 条件	音响 警告	主警告/ 戒灯	SD 页面	位置 警告	被抑制 飞行阶段
陀螺故障 至少两个陀螺仪失效	单声 警铃	主警 戒灯	无	无	3, 4, 5 7, 8
加速计故障 至少 2 个纵向或横向加速计失效					
方向舵主机 1 故障	无	无			
方向舵辅机 1 故障					

备忘

- “减速板” 备忘显示逻辑：
- 当减速板放出时，飞行阶段 2, 3, 4 和 5 中，“减速板” 备忘闪亮琥珀色。
 - 当减速板放出时，飞行阶段 6 中，“减速板” 备忘显示绿色。如果至少一台发动机高于慢车 50 秒后闪亮琥珀色。
 - 当减速板放出时，飞行阶段 7 中，“减速板” 备忘显示绿色。如果襟翼在全形态，“减速板仍放出” 警戒 5 秒后闪亮琥珀色。
- R
- 当地面扰流板待命时，以绿色显示“地面扰流板待命” 信息。
- 当颠簸阻尼按钮选择到 OFF 位时，以绿色显示“颠簸阻尼关” 信息。

 A340-600 飞行机组操作手册	飞行操纵 襟翼及缝翼	1.27.50	P1
		顺序 001	修订 15

说明

一般介绍

每侧机翼上的增升功能由下列部件获得：

- 2 块襟翼
- 7 块缝翼
- 2 块副翼(副翼下垂功能)

这些舵面接受电信号后由液压操作。

缝翼和襟翼由中央操纵台上的“襟翼”手柄选择，它有 5 个位置。

主要部件

缝翼和襟翼系统是相似的，包括：

- 两个缝襟翼操纵计算机(SFCC)，每个包含有一个襟翼通道和一个缝翼通道。
- 一个动力操纵装置(PCU)，包含有 2 个独立的液力马达，联接到一个差动齿轮箱上。由相应通道控制的作动筒，针对缝翼由蓝、绿系统供压，针对襟翼由绿、黄系统供压。
 安装的压力关断式刹车(POB)系统具有特定功能，当襟翼或缝翼翼面已到达所选择位置或液压动力失效时将联动机件锁住。
- 每个机翼上有 7 块缝翼和两块襟翼。
- 两个不对称位置传感器(APPU)测量左右机翼之间的不对称。
- 襟翼脱离探测系统探测联接机构故障并抑制襟翼操作以限制进一步损坏，故障由一个传感器探测，测量内、外襟翼之间过度的差异运动。
- 翼尖刹车(WTB)在不对称、超速或对称操作功能失控时制动。它们在飞行中不可能解除。缝翼刹车由蓝、绿系统供压，襟翼刹车由绿、黄系统供压。
- 反馈位置传感器(FPPU)提供位置反馈到 SFCC。
- 位置计量采集传感器(IPPU)将位置数据提供给 ECAM。

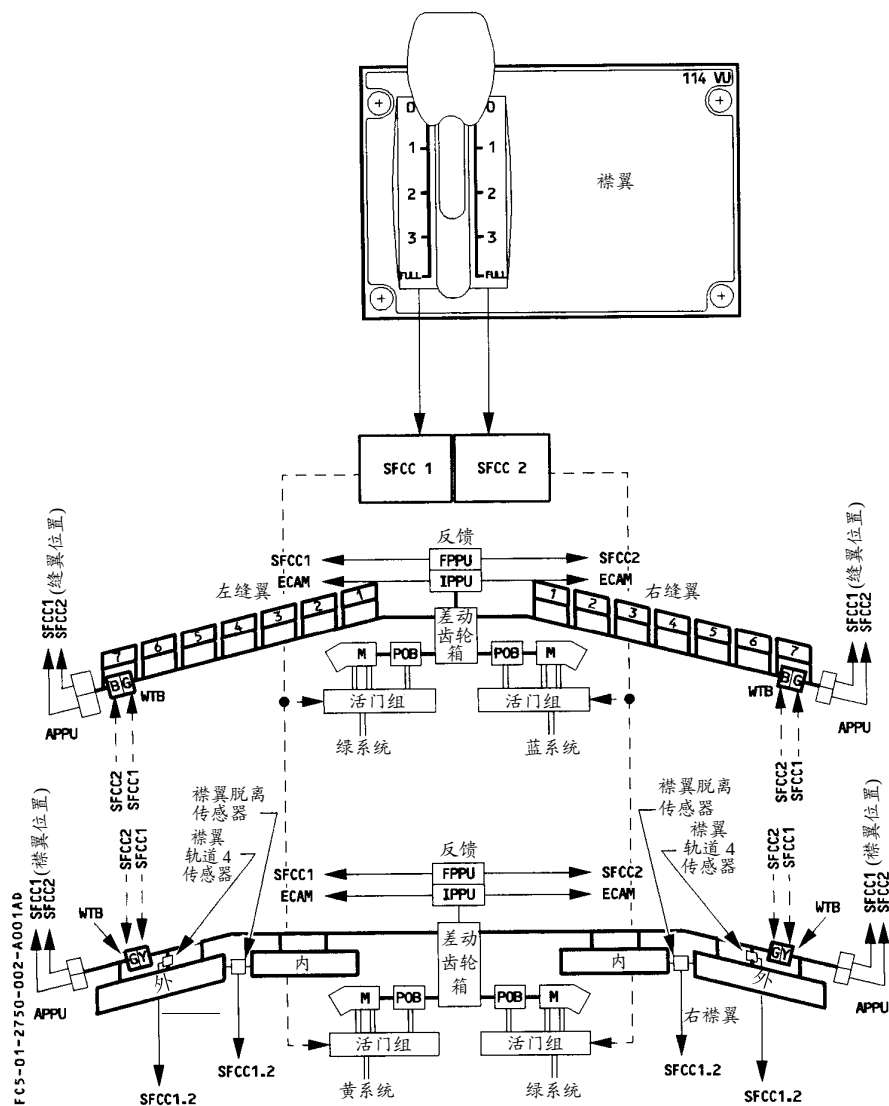
注：如果襟翼翼尖刹车已起动，缝翼仍可操作，反之亦然。

如果一个 SFCC 不工作，那么缝翼和襟翼都将以半速进行工作。

如果一个液压系统不工作，则对应的翼面(缝翼或襟翼)将以半速进行工作。

结构

FOR INFO



 A340-600 飞行机组操作手册	飞行操纵 襟翼及缝翼	1.27.50	P3
		顺序 100	修订 17

形态

襟翼手柄共有 5 个位置：0，1，2，3 和全。
 对应于位置 1 的共有两种形态，形态 1 或形态 1 + F，其选择如下。

自动收上系统(ARS)

当选择 1 + F 形态时，襟翼会在速度到达 215 节(小于 VFE，VFE 为 233 节)时自动收至 0°。

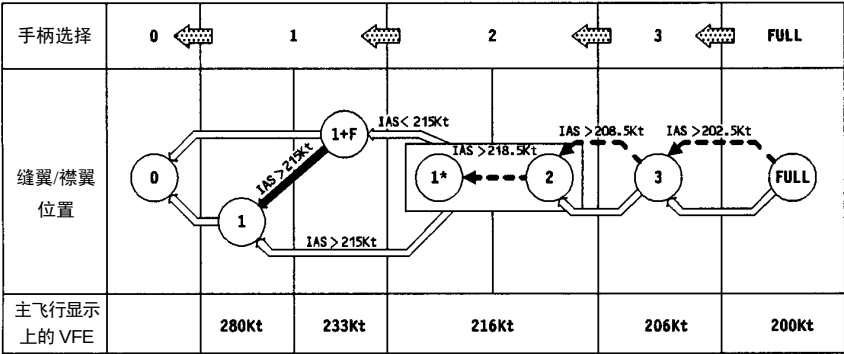
襟翼卸载系统(FLRS)

只在形态为 2，3 或全形态时起作用。当发挥作用时，该系统把襟翼收起到手柄位置回收一档时所对应的形态。
 襟翼只有在超过 VFE(VFE + 2.5 节)时才会自动收起。
 如果速度减小到低于(VFE – 2.5 节)时，襟翼会返回到正常(选择的)位置。
 在形态 2 时，自动收起会导致形态 1*(缝翼 24°，襟翼 17°)，此形态仅在襟翼卸载系统工作时才能获得。

- 注：1. 当选择襟翼 1 时，根据实际形态，显示形态 1 或形态 1 + F 的 VFE。
 进近中 VFE NEXT 是 225 节(形态 1*的 VFE)。
 2. 当进近中选择了“襟翼 2”，根据 FLRS 工作情况，显示形态 2 或形态 1*的 VFE。

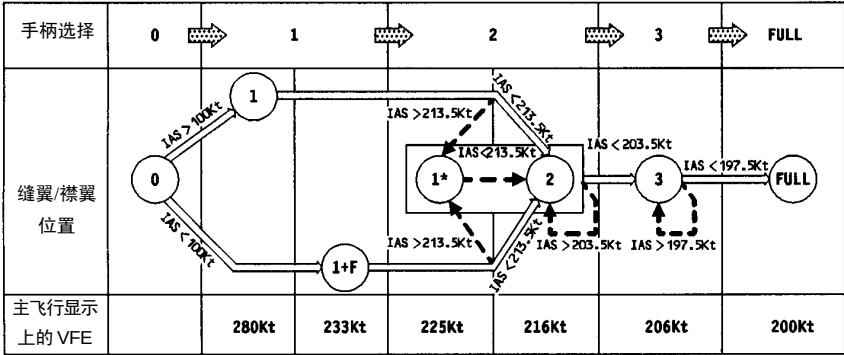
当 FLRS 工作时，ECAM 的上部屏幕出现一个闪亮的“RELIEF”告示。
 如果速度增大到超过对应于实际襟翼/缝翼形态的 VFE+4 节时，ECAM 上将出现超速警告。

收 进



-  襟翼卸载系统
-  自动收起系统
-  人工选择

伸 出



-  襟翼卸载系统
-  自动收起系统
-  人工选择

FFCS-01-2750-004-A 100AA

 A340-600 飞行机组操作手册	飞行操纵 襟翼及缝翼	1.27.50	P5
		顺序 100	修订 23

缝翼的迎角/速度锁定功能

这种功能抑制缝翼在大迎角和/或低速时收进。

SFCC 使用修正的迎角或来自 ADIRUs 空速信息来抑制缝翼的收起。

如果迎角超过 9° 或速度下跌到低于 168 节时，从位置 1 收缩到 0 被抑制。
 当迎角降低到低于 8.7° 或当速度超过 174 节时，抑制被消除。此时缝翼自动收缩到 0。

该功能在下列情况下不工作：

- 手柄选择到 0 之后，迎角超过 9° 或速度下跌到低于 168 节。
- 飞机在地面，速度低于 60 节。

将传送到其它系统的信号

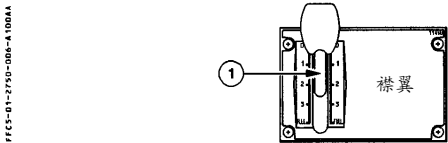
SFCC 将襟翼/缝翼位置传送到下列系统：

- 主机与辅机
- 飞行管理引导计算机
- 大气数据惯性基准组件
- 发动机接口组件
- 客舱内话数据系统
- 近地警告系统

注：ECAM 系统直接从 IPPU(部件位置传感器)接收位置信息。这个信息用在发动机/警告显示的警告和位置指示上。

操纵及指示器

中央操纵台



① 襟翼手柄

襟翼手柄同时选择缝翼和襟翼的操作。
 5 个手柄位置对应于下列的翼面位置：

R

手柄位置	缝翼	襟翼	副翼	ECAM 上指示	飞行阶段	
0	0	0	0			巡航
1	21	0	0	1		等待
		17	10	1+F	起飞	
2	24	17	10	2(a)	起飞	进近
	24	22	10	2		
3	24	29	10	3	着陆	
全	24	34	10	全		
(a) 这个缝/襟翼位置相当于形态 1*						

在选择任何位置之前，必须把手柄拉出卡槽。
 此外，在位置 1 与 3 处装有限制机构以防止单个飞行员操作时出现襟翼/缝翼手柄行程过量。

注： 不可能选择一个中间的手柄位置。

在形态 1 时起飞：
 选择到实际位置为 1 + F(21/17)。在 215 节时襟翼自动收起。

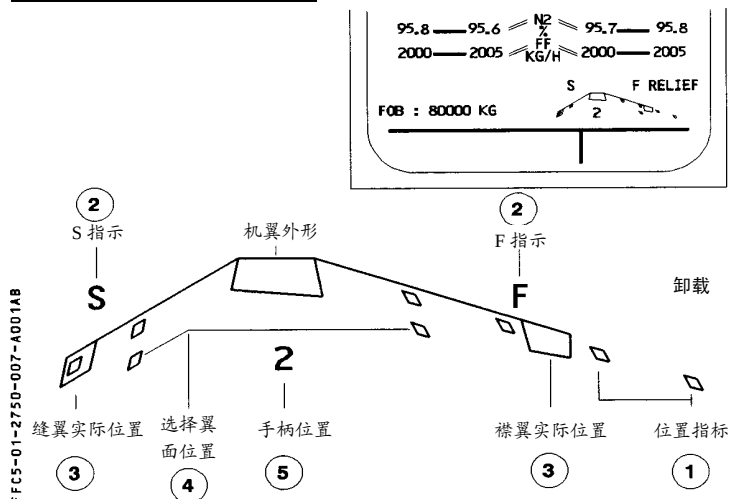
在形态 2 或 3 时起飞或复飞：
 手柄选择形态 1 时：如速度 < 215 节时，襟缝翼收到 1 + F(21/17)。
 然后，襟翼在 215 节时自动收起。

大于 100 节时，选择手柄从“0”到“1”：
 襟缝翼形态为 1(21/0)。

 A340-600 飞行机组操作手册	飞行操纵 襟翼及缝翼	1.27.50 P7	
		顺序 001	修订 07

注：襟翼收起后，形态1 + F 不再可用，直到速度为100 节或更小，除非先前已选择了形态2 或更大的形态。

ECAM 上部显示器(E/WD)



①位置指标:

一个固定的灰色中央部份以及 2 + 4 个白点，用来表示缝翼和襟翼所有的位置，当处于光洁形态时白点不显示。

②F 和 S

通常为白色，在光洁形态时不显示。

“F” 符号:

- 当襟翼翼尖刹车时，襟翼由琥珀色的“F LOCKED”信息所取代。
- 当襟翼卸载系统起作用时，则由闪亮的绿色“F RELIEF”信息所取代。
- 当襟翼系统失效或黄、绿系统压力低时，显示琥珀色。

“S” 符号:

- 当缝翼翼尖刹车时，由琥珀色的“S LOCKED”信息所取代。
- 当迎角/速度锁定功能起作用时，由闪亮的绿色“A LOCK”信息所取代。
- 当缝翼系统失效或蓝、绿液压系统压力低时，显示琥珀色。

 A340-600 飞行机组操作手册	飞行操纵 襟翼及缝翼	1.27.50	P8
		顺序 001	修订 15

③ 襟翼/缝翼实际位置

当缝翼/襟翼收缩或伸出时，绿色的方框独立地移动。当完全缩回时，上述方框就与机翼的固定部份边靠边成一整体。该显示由单独的传感器获取信号襟、缝翼控制计算机不使用该信号。

当发生“S(F) LOCKED”缝翼(襟翼)锁定时，符号变为琥珀色。当迎角/速度锁定功能起作用时，缝翼方框为绿色并闪亮，襟翼卸载系统起作用时为襟翼方框为绿色并闪亮。

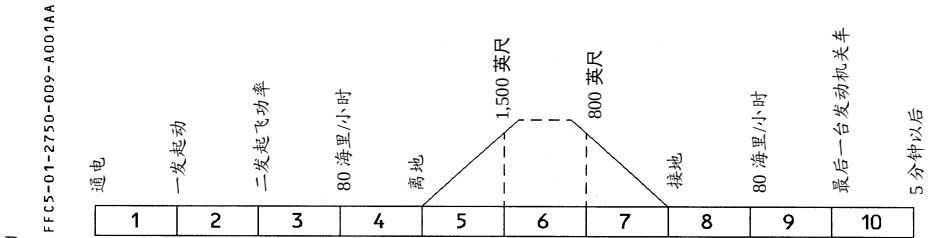
④ 选定的位置

翼面在行程中为蓝色。
 当到达了所选位置时消失。
 由 SFCC 提供。

⑤ 手柄位置

数字与字母指示襟缝翼位置，当实际位置与选择位置一致时为绿色，当翼面在行程中为蓝色，光洁形态时不显示。由 SFCC 提供。

警告及警戒



R

E/WD: 失效标题 条 件	音响 警告	主警告/ 警戒灯	SD 页面	位置 警告	被抑制 飞行阶段
缝翼(襟翼)不在起飞形态 当推力杆设置在起飞或灵活起飞位置时或按下起飞形态按钮时缝翼或襟翼不在起飞形态。	连续警铃声	主警告灯	无	无	5, 6, 7, 8
襟翼手柄不在零位 襟/缝翼手柄不在零位, 高度高于22000 英尺。	连续警铃声				1~5 7~10
缝翼(襟翼)故障 缝翼或襟翼的两个通道失效	单警铃声	主警戒灯			4, 5, 8
缝翼(襟翼)锁定 缝翼或襟翼的翼尖刹车已使用					1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
襟翼/MCDU 不一致 实际起飞襟翼位置和 MCDU PERF TO 页上输入的值之间不一致。					
手柄越出卡槽 S/F 手柄在两卡槽之间					
缝翼系统 1(2)故障 一个 SFCC 的缝翼通道失效	无	无			3, 4, 5, 7, 8
襟翼系统 1(2)故障 一个 SFCC 的襟翼通道失效					
缝翼(襟翼)翼尖刹车故障 缝翼或襟翼上的一个翼尖刹车失效					

 A340-600 飞行机组操作手册	飞行操纵 飞机电源供应	1.27.60 P1	
		顺序 100	修订 19

汇流条设备清单

FOR INFO

		正 常			应急电气		
		AC	DC	DC BAT	AC 基本	DC 基本	HOT
主飞行 操纵 计算机	PRIM 1					X	X(1)
	PRIM 2		DC2(2)				
	PRIM 3		DC2				
	SEC 1					X	X(1)
	SEC 2		DC2				
	FCDC 1					X	
	FCDC 2		DC2				
襟翼 缝翼 计算机	SFCC 1 缝翼					着陆 恢复	
	SFCC 1 襟翼					卸荷 (着陆 恢复)	
	SFCC 2 缝翼		DC2				
	SFCC 2 襟翼		DC2				
传感器	速率陀螺 1, 5					X	X(1)
	速率陀螺 2, 4					X	X(1)
	速率陀螺 3, 6		DC2(2)				
	加速度表 1, 3					X	X(1)
	加速度表 2		DC2(2)				
俯仰 配平	电动马达 1					卸荷	
	电动马达 2		DC2(2)				
	电动马达 3		DC2				
PFTU —方向 舵配平	电动马达 1					卸荷	
	电动马达 2		DC2				

- (1) 当直流基本汇流条失效时，由热汇流条供电。
- (2) 正常情况下，由 2 号直流汇流条供电，当 2 号直流汇流条失效时，由 1 号直流汇流条供电。
- 所有电源失效情况下，或由于飞行控制计算机失效导致丧失方向舵操纵，方向舵由 BCM 控制，BCM 有自己独立的发电机：备份供电(BPS)。

28

燃油系统

 A340-600 飞行机组操作手册	燃油系统 目 录	1.28.00	P1
		顺序 100	修订 15

28.00 目 录

28.10	说明	
	—概述	1
	—油箱	1
	—燃油控制和监控系统(FCMS)	3
	—燃油量指示和油平面传感	3
	—发动机供油	5
	—供油顺序	8
	—燃油自动传输	8
	—燃油人工传输	10
	—重心控制—配平油箱传输	11
	—APU 供油	19
	—加油—抽油	21
	—放油	22
28.20	控制器和指示器	
	—顶板	1
	—维护面板 	6
	—加油控制面板	7
	—ECAM 燃油页	9
	—上部 ECAM 显示	15
	—警告和警戒	16
	—备忘显示	18
28.30	飞机电源供应	
	—汇流条设备清单	1

 A340-600 飞行机组操作手册	燃油系统 说 明	1.28.10 P1	
		顺序 105	修改 17

概述

说明

- 燃油系统：
- 储存燃油
 - 控制和监控正确的燃油量。
 - 给发动机和 APU 供油。
 - 控制燃油传输以保持重心在限制范围内。
 - 在外侧机翼油箱中存有燃油防止大翼弯曲。
 - 允许放油以使重量迅速减少。
 - 控制加油和抽油。

油箱

- 燃油存储在：
- 大翼
 - 中央部分
 - 可配平的水平安定面(THS)内。

说明

每侧大翼有两个内油箱和一个外油箱。

每个内油箱均有一个集油井：

- 以保证燃油增压泵浸没于燃油中和提供负重力加速度保护以保证向发动机供油。
- 每个集油井中盛满，大约有 1000kg(2200lbs)的燃油。

通过一个分离活门将 2 号和 3 号内油箱分别划为两个部分，如果怀疑油箱损坏(发动机失效后燃油量指示消失或燃油量指示迅速下降)，这时可以通过顶板上一个专用电门人工起用该分离活门。当该电门接通时，内油箱后部燃油移到有集油井的前部。

在每侧大翼外侧油箱的外侧和可配平水平安定面配平油箱的右侧均有一个通气油箱。

在加油达到油箱所容纳的最大容量之后，即使燃油膨胀 2%(温度上升 20°C)也不会溢出。

在每个大翼通气油箱、配平通气油箱以及中央油箱和 2 号、3 号内油箱之间均装有一个超压保护器。



A340-600

飞行机组操作手册

燃油系统

说明

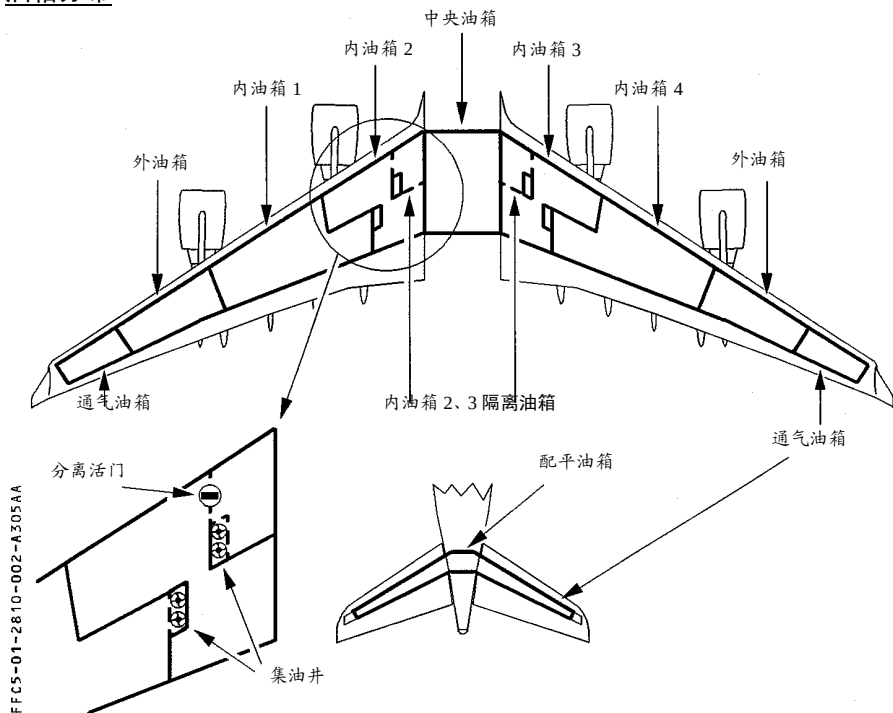
1.28.10

P2

顺序 405

修订 22

油箱分布



可 用 燃 油							
		外油箱 (每个)	内油箱 1 和 4 (每个)	内油箱 2 和 3 (每个)	中央 油箱	配平 油箱	总计
容积	(升)	6310	24716	34805	55133	7886	194681
	(美加仑)	1667	6529	9195	14566	2083	51430
重量 *	(公斤)	4953	19402	27322	43279	6190	152823
	(磅)	10920	42771	60236	95422	13646	336922

* 燃油比重: 0.785 公斤/升或 6.551 磅/美加仑。

 A340-600 飞行机组操作手册	燃油系统 说 明	1.28.10	P3
		顺序 100	修订 17

燃油控制和监控系统(FCMS)

概述

两个燃油数据集中器(FDC)提供 FCMC 油箱数据。

FDC 为 FCMC 提供：

- 燃油量数据
- 燃油密度数据
- 燃油电特性数据
- 燃油温度数据

燃油系统由两个 FCMC 控制。

FCMC：

- 测量油量并在 ECAM 上指示。
- 基于机组输入的无油重量和重心，计算飞机的全重和重心。
- 控制燃油向内油箱的传输以向发动机供油。
- 控制燃油的传输用于重心控制。

油面磁指示器安装在中央和机翼油箱的下表面，允许人工测量每个油箱的油量。

燃油量指示和油平面传感

燃油量指示

一部 FCMC 工作，另一部备用。

每台 FCMC 通过下列计算燃油量：

- 来自 FQI 燃油探头的 FDC 燃油容积。
- 来自密度计的 FDC 燃油密度。
- FDC 燃油温度数据。
- 水平安定面角度。
- 飞机姿态。
- 来自补偿器的 FDC 燃油电特性。

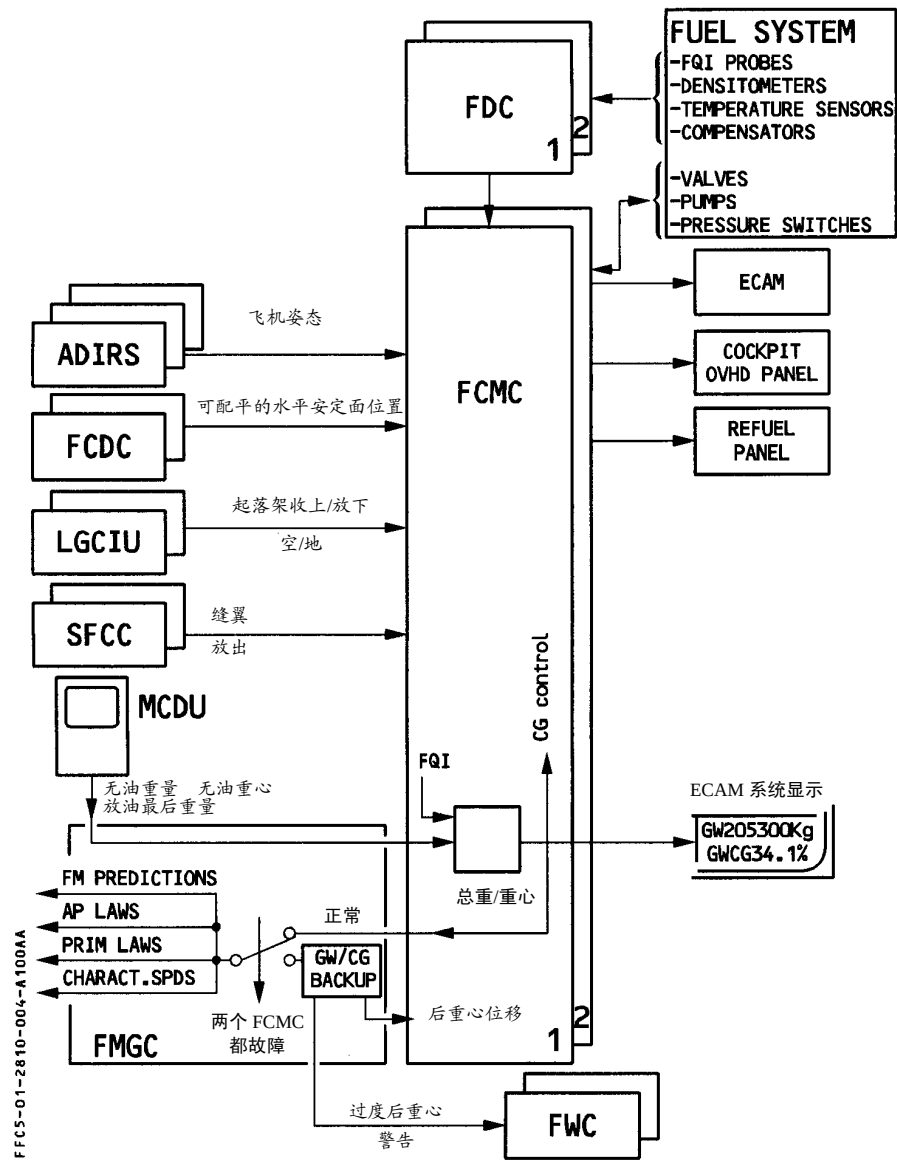
计算的燃油量指示在 ECAM 和加油控制面板上。

燃油油面传感

FCMC 通过 FDC 接收来自 FQI 探头的燃油油面传感数据，用来：

- 触发内侧油箱低油面警告。
- 触发通气油箱溢出警告，
- 在加油，或所有油箱地面传输期间起用高油面关断功能。

结构



 A340-600 飞行机组操作手册	燃油系统 说 明	1.28.10	P5
		顺序 100	修订 17

发动机供油

概述

主燃油泵系统将每个内油箱的燃油提供给它相应的发动机。在每个内油箱有一个集油井。每个集油井包括两个燃油泵，一个主燃油泵，一个备用燃油泵。关闭时，交输活门可将系统分成 4 部分，且其相应的燃油泵供给发动机。打开时，交输活门允许任何泵供给任何发动机。

主要部件

内油箱泵

在正常工作期间所有主泵工作。

如果主泵失效，或关断，那么那个内油箱备用泵运转，如果交输活门打开，巡航阶段一个泵可供给四台发动机。

交输活门

每台发动机对应一个交输活门，它将发动机和它相应的燃油泵连接到交输管道。

这就可以允许任何泵供油给任一台发动机。在应急电源情况下所有交输活门自动打开。

发动机低压活门

可以通过关闭相应的发动机燃油低压活门使燃油不再供到发动机。

- 发动机主电门或
- 发动机火警按钮。

 A340-600 飞行机组操作手册	燃油系统 说 明	1.28.10	P6
		顺序 110	修订 21

所有发动机熄火(应急电源形态)时供油

应急发电机由冲压空气涡轮供电

- 所有交输活门自动打开。
- 只有 2 号主泵保持通电。
- 如果 2 号主泵失效，或选择 OFF(关)，那么 3 号主泵将自动替代它。
所有内油箱进油口活门自动打开以保证燃油可以通过重力传输：从 1 号内油箱到 2 号内油箱，从 4 号内油箱到 3 号内油箱。
- 当速度减小低于 260 海里/小时，或“着陆恢复”已选择 ON(接通)，所有主用和备用泵将丧失，发动机由重力供油。

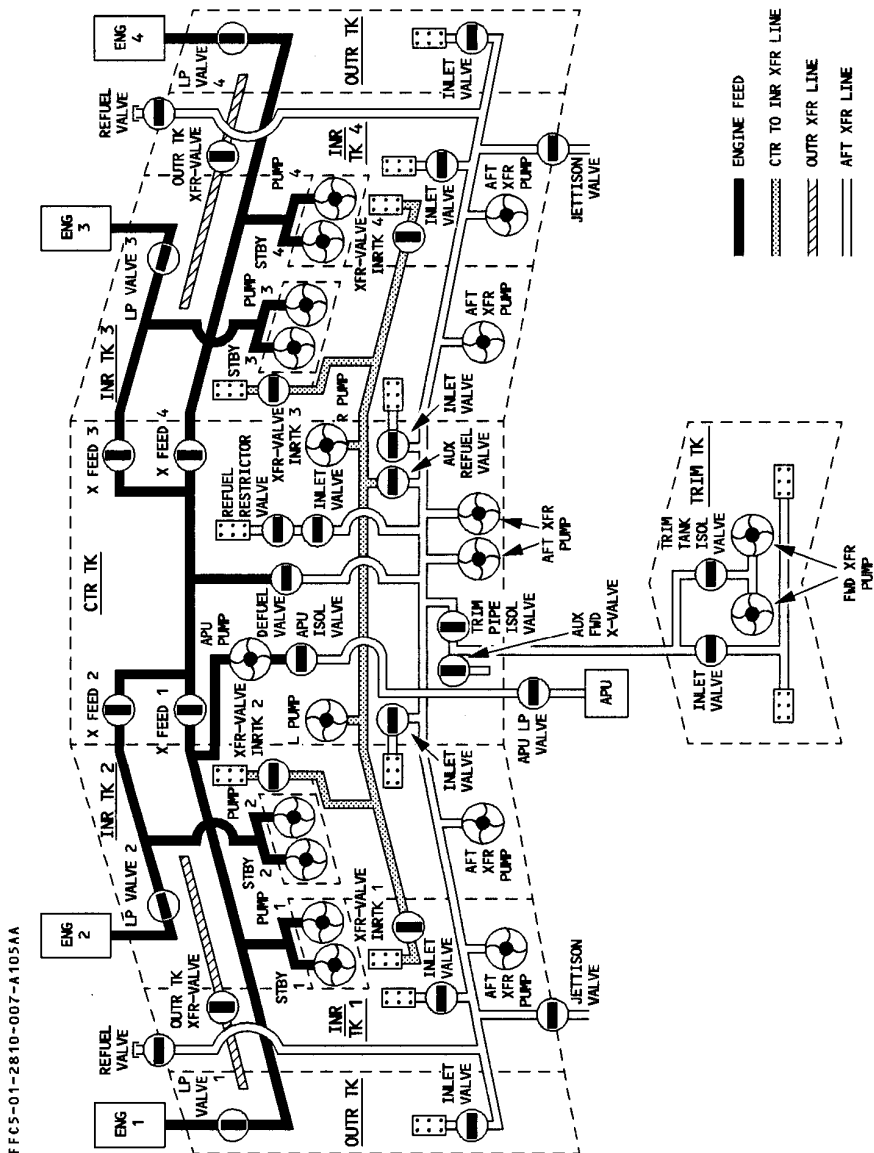
靠电瓶飞行

- 所有主用和备用泵将丧失。

发动机供油

R

FOR INFO



 A340-600 飞行机组操作手册	燃油系统 说 明	1.28.10	P8
		顺序 320	修订 24

供油顺序

正常操作

燃油总是从内油箱供给到发动机。

燃油按下列顺序传输：

1. 中央油箱燃油传输到内油箱，直到中央油箱油量达到 17000kg(37500lbs)。
2. 为保持满量，中央油箱燃油传输到内油箱 1 和 4 并保持油满，直到所有内油箱平衡 (每个内油箱大约 18000 公斤/39700 磅)。
3. 中央油箱燃油传输到所有内油箱，在 17200 公斤(37900 磅)和 18200 公斤(40100 磅)之间循环燃油，直到中央油箱空为止。
4. 每个内油箱消耗到剩余 4000 公斤(8800 磅)。
5. 配平油箱燃油传输到内油箱。
6. 每个内油箱消耗到剩余 2500 公斤(5500 磅)。
7. 外油箱燃油传输到内油箱。

燃油自动传输

中央油箱至内油箱传输

只要中央油箱有油，中央油箱泵将持续工作。每个内油箱的传输活门控制传输。当中央油箱排空时，两个中央油箱泵停止工作，同时两侧内油箱的所有进口活门关闭。30 分钟后，两个中央油箱泵再工作 10 分钟，减小不可用燃油量。

外油箱至内油箱传输

外油箱通过重力可将燃油传输至内油箱。外油箱传输活门，外、内油箱进口活门通过多次循环传输控制相应内油箱油量保持在 2500 公斤(5500 磅)和 3000 公斤(6600 磅)之间。当每个外油箱排空后 5 分钟，外油箱传输活门和外、内进口活门关闭。

配平油箱传输

参考“重心 CG”控制。

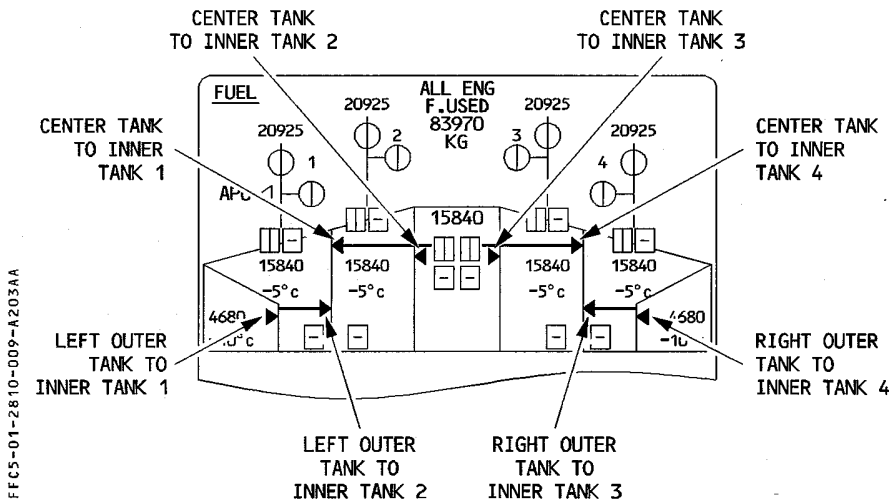
 A340-600 飞行机组操作手册	燃油系统 说明	1.28.10 P9	
		顺序 203	修改 20

转子爆破传输

如果选择两个分离活门且关闭一个发动机低压活门，FCMC 进入转子爆破方式。如果内侧发动机转子爆破发生，所有自动到内油箱的传输只可以到内油箱 1 和 4。

如果外侧发动机转子爆破发生，所有自动到内油箱的传输只可以到内油箱 2 和 3。

ECAM 指示



 A340-600 飞行机组操作手册	燃油系统 说 明	1.28.10	P10
		顺序 105	修订 23

燃油人工传输

从中央油箱至内油箱的传输

从中央油箱至内油箱的传输可用中央油箱到内油箱传输按钮来进行人工选择。在选择了 **MAN** 时，内油箱进口活门被打开，中央油箱泵工作。

在下列情况下中央油箱泵必须选择 **OFF**：

- 内油箱满应人工防止内油箱溢流。
- 中央油箱空。

***注：**当每个内油箱的油量低于 14000 公斤(30890 磅)，所有中央油箱燃油均可传输到内油箱而无外溢的危险。*

从外油箱至内油箱传输

从外油箱至内油箱的传输可用“外油箱传输”按钮来进行人工选择。在选择 **R** 了 **MAN** 时，外油箱燃油传输活门以及内外进口活门都将被打开。

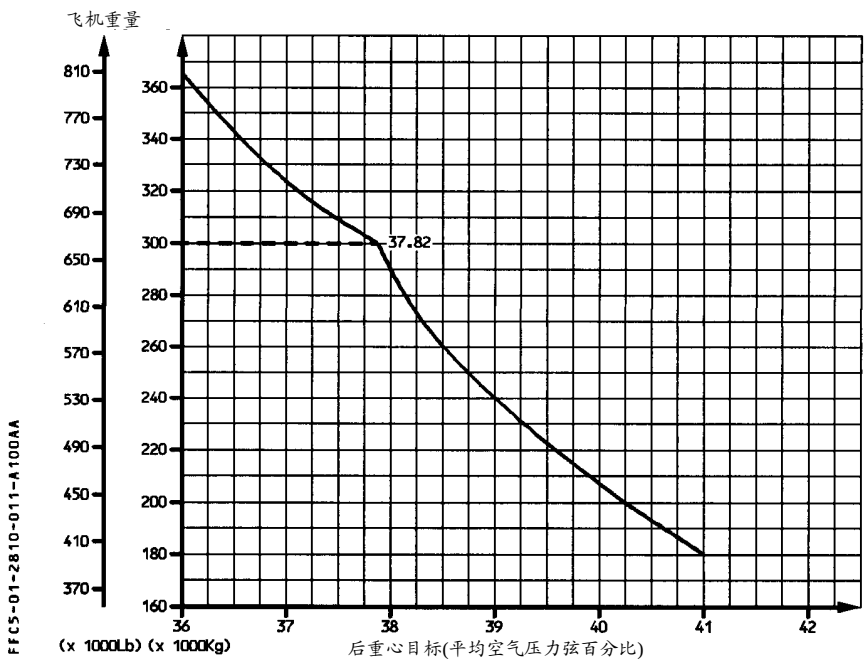
重心控制—配平油箱传输

概述

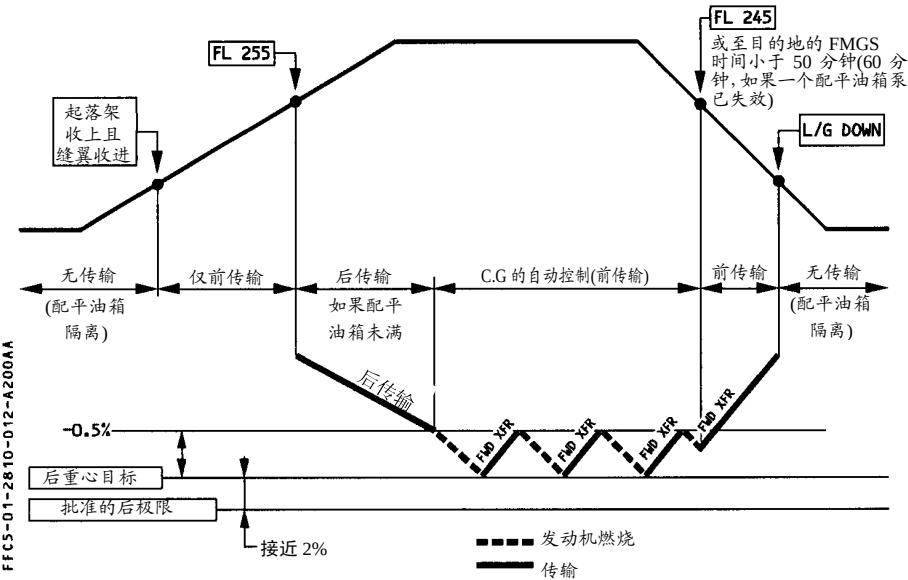
- 配平油箱传输系统控制飞机的重心(CG)。
- 系统向配平油箱传输燃油(向后传输)或从配平油箱向外传输(向前传输)。
- 燃油移动改变飞机重心。
- 当飞机处于巡航状态，系统选择最佳重心位置，通过减少飞机阻力，增加燃油经济性。
- 正常操作是全自动的，但机组可以人工选择燃油的向前传输。
- 燃油控制和管理计算机(FCMC)计算飞机的重心并将其与目标值比较(该目标取决于飞机的实际重量。参阅下面的后重心目标图)。
- 根据这个计算，FCMC 就可以确定在空中向前或向后传输的燃油量。

后重心目标

FOR INFO



正常操作



- 重心的自动控制:
- 当飞机爬升到 FL255 英尺时开始。
 - 当飞机下降到 FL245 英尺或者到达目的地的 FMGS 时间小于 50 分钟(或只有一个配平油箱前输泵工作的情况下到目的地时间少于 60 分钟)结束。

- 注: 1. 在起飞和着陆时配平管道隔离活门和配平油箱隔离活门均关闭。
当起落架收上和缝翼收进(或当在加油面板上的方式选择电门放在加油位时)隔离活门重新打开是可能的。
2. 如果由 FMGC 探测到重心太靠后, 则目标会自动前移 2%。“FUEL FE/FCMC CG DISAGREE” 警告触发前, 重心目标可以前移 2%3 次。
若燃油量指示不准确或者如果没有输入 ZFCG/ZFW 或者空中对无油重心或无油重量进行重新初始化时 (通过 MCDU 修正), 目标也会前移 1.5%。
3. 注意上面提到的 CG 目标变化应叠加在一起。

 A340-600 飞行机组操作手册	燃油系统 说 明	1.28.10	P13
		顺序 200	修订 23

向后传输

在空中，仅在均满足下列条件情况下，燃油控制管理计算机(FCMC)才会开始燃油后输：

- 一起落架收起。
- 缝翼收进。
- 配平油箱未滿。
- 内油箱燃油量大于 6000 kg(13200 磅)。
- 飞行高度层大于 FL255 英尺。
- 飞机重心不在目标值。

正常情况下每次飞行中只有一次后输发生。但是如果在巡航时重心在目标之前 1%以上，并且配平油箱油量低于 3 吨(6620 磅)，将会进行另一次后输。

后输终止当：

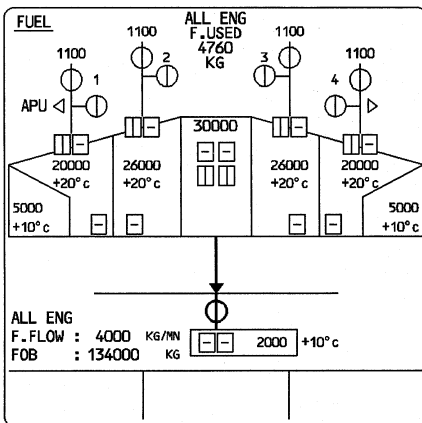
- 计算出的重心=目标重心-0.5%，或
- 配平油箱高油面已达到，或
- 内油箱中的燃油量消耗到 4000 公斤(8800 磅)或
- T TANK XFR(配平油箱传输)按钮电门选择在 FWD 位，或
- 选择放油
- 从外油箱到内油箱传输燃油被人工选择。

当中央油箱超过 17000kg(37500lbs)，配平油箱燃油后输由中央油箱提供，或当中央油箱燃油少于 17000kg(37500lbs)时由内油箱提供。

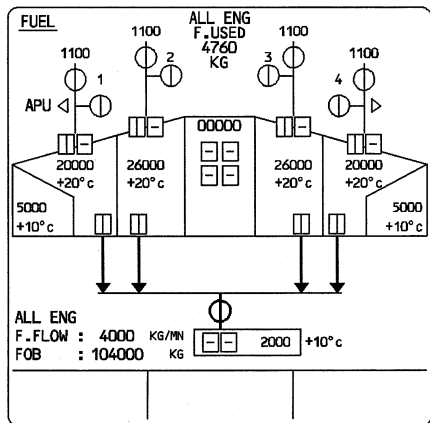
如果在传输中内油箱 1 和 4 燃油总量与内油箱 2, 3 燃油总量差超过 500 公斤(1100 磅)，油量少的一侧的油箱传输将会停止直到恢复平衡。

ECAM 显示

R



中央油箱油量 17000kg(37500lbs)以上时后传输



中央油箱油量低于 17000kg(37500lbs)时后传输

FFCS-01-2810-013-A200AA



A340-600

飞行机组操作手册

燃油系统

说明

1.28.10

P14

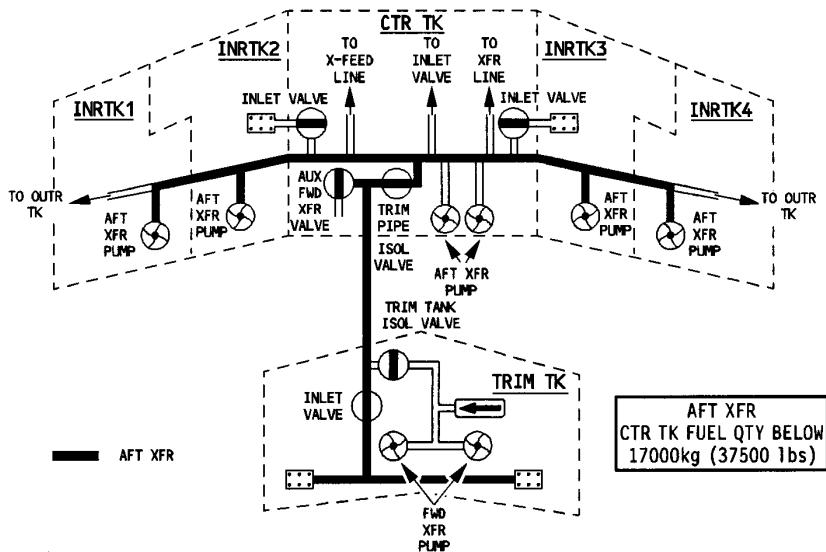
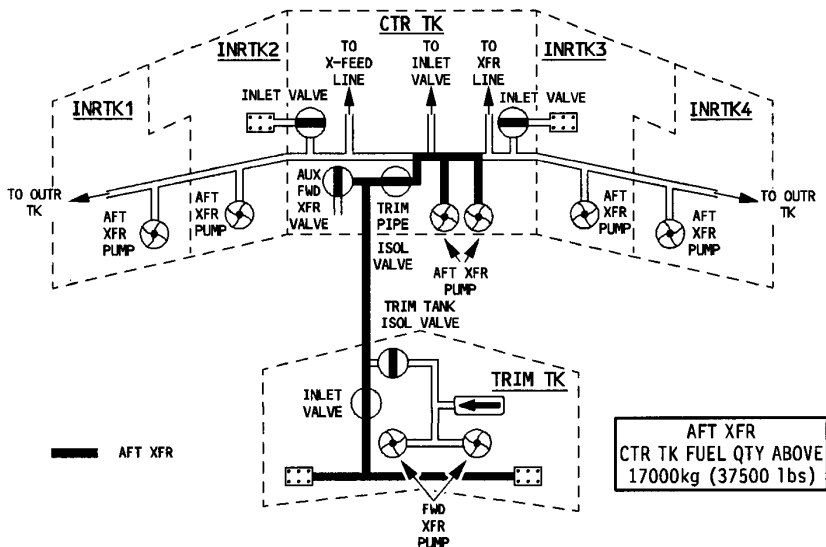
顺序 100

修订 18

燃油后输

R

FOR INFO



FFCS-01-2810-014-A100AA

 A340-600 飞行机组操作手册	燃油系统 说 明	1.28.10	P15
		顺序 300	修订 25

自动前输

如果下列某一个条件出现燃油控制和管理计算机 FCMC 则发出一个前输的信号：

- 计算的重心=目标重心。当计算的重心=目标重心-0.5%时传输停止。
- 四个内油箱中一个油箱下降到 4000 公斤(8830 磅)。
- FMGS 发出的到达目的地时间信号低于限制值或飞机下降低于 FL245。在这种情况下，传输将持续但由内油箱高油面控制防止溢流。
- 放油系统选择开位。
- 电气应急形态下。
- 配平油箱油量大于 3000kg(6600lbs)时，并且选择外油箱到内油箱人工传输。

如果中央油箱有油，前输至中央油箱。如果中央油箱空了，或在电气应急形态下，前输至内油箱。如果在向内油箱传输中，内油箱 1 和 4 燃油总量差比内油箱 2 和 3 燃油总量差超过 500kg(1100lb)，所有内油箱都不少于 4000kg 燃油，向重一边油箱的传输将停止，直到恢复燃油平衡。当任何内油箱低于 4000kg(8830lbs)，不管有什么不平衡发生所有内油箱都会通过循环内油箱燃油量 4000kg(8830lbs)到 4500kg(9920lbs)之间前输。当配平油箱油量低于 1000kg(2200lbs)，不管内油箱油量多少都会前输到所有内油箱。只要配平油箱中有油，配平油箱传输泵就工作。

如果配平油箱泵失效，前输通过配平油箱单向活门靠重力进行。

注：在传输时，由于“配平油箱隔离活门”通常在关位，工作的配平油箱前输泵对后输没有影响。

中央油箱空

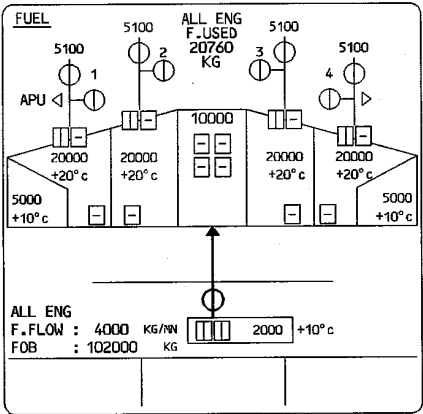
- 燃油从配平油箱向内油箱传输。
- 若内油箱油量超过 18200kg(40100lbs)，相应的进口活门将关闭。
- 当内油箱油量达到 17200 公斤(37900 磅)时，它将重新打开。

中央油箱不空

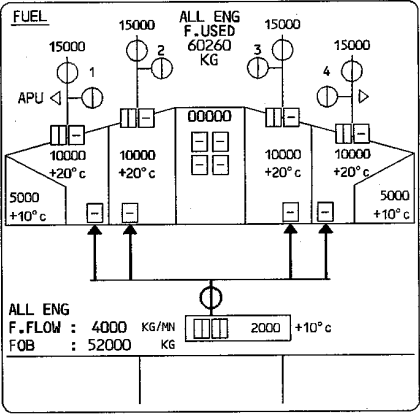
- 燃油从配平油箱向中央油箱传输。

ECAM 指示

FFC5-01-2810-016-A203AA



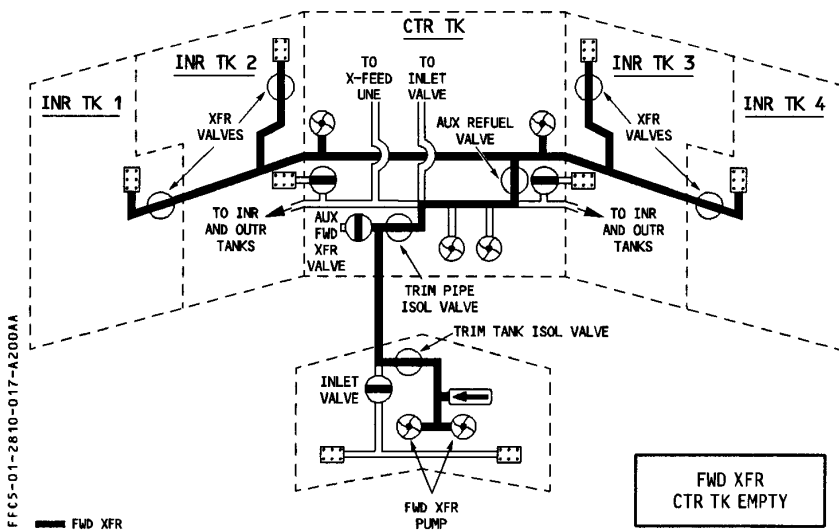
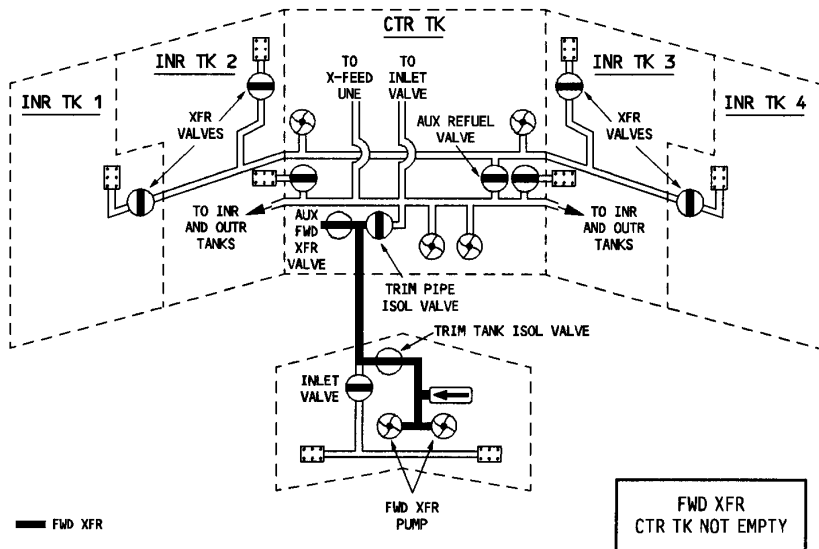
中央油箱未空时前输



中央油箱空时前输

燃油自动前输

FOR INFO





A340-600

飞行机组操作手册

燃油系统

说明

1.28.10

P18

顺序 200

修订 17

燃油人工前输

在按下配平油箱传输按钮时，白色 FWD 灯亮，且：

—配平油箱隔离活门打开。

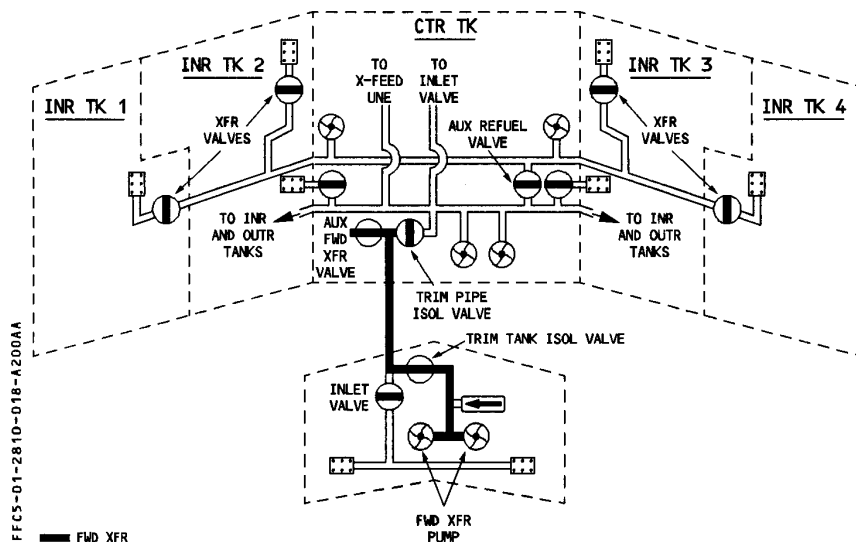
—辅助前输活门打开。

—配平管路隔离活门关闭。

配平油箱传输泵将燃油从配平油箱传输到中央油箱。

在油箱满时，中央油箱溢流必须通过松开按钮来人工防止。

配平油箱传输按钮松开时，前输停止。



 A340-600 飞行机组操作手册	燃油系统 说 明	1.28.10 P19	
		顺序 200	修订 17

APU 供油

APU 可以由任一主用或备用或 APU 泵供油。如果任一主用或备用泵在工作，APU 泵不工作，因为由主用或备用泵供应的压力足以操作 APU。

APU 供油泵开始工作，如果：

- APU 主电门接通。
- APU 正确操作的燃油压力太低。
- FCMS 未探测到燃油管损坏。

注：APU 通常由 1[#] 内油箱供油。如果 APU 长时间工作，1[#] 内油箱燃油将用完。



A340-600

飞行机组操作手册

燃油系统

说明

1.28.10

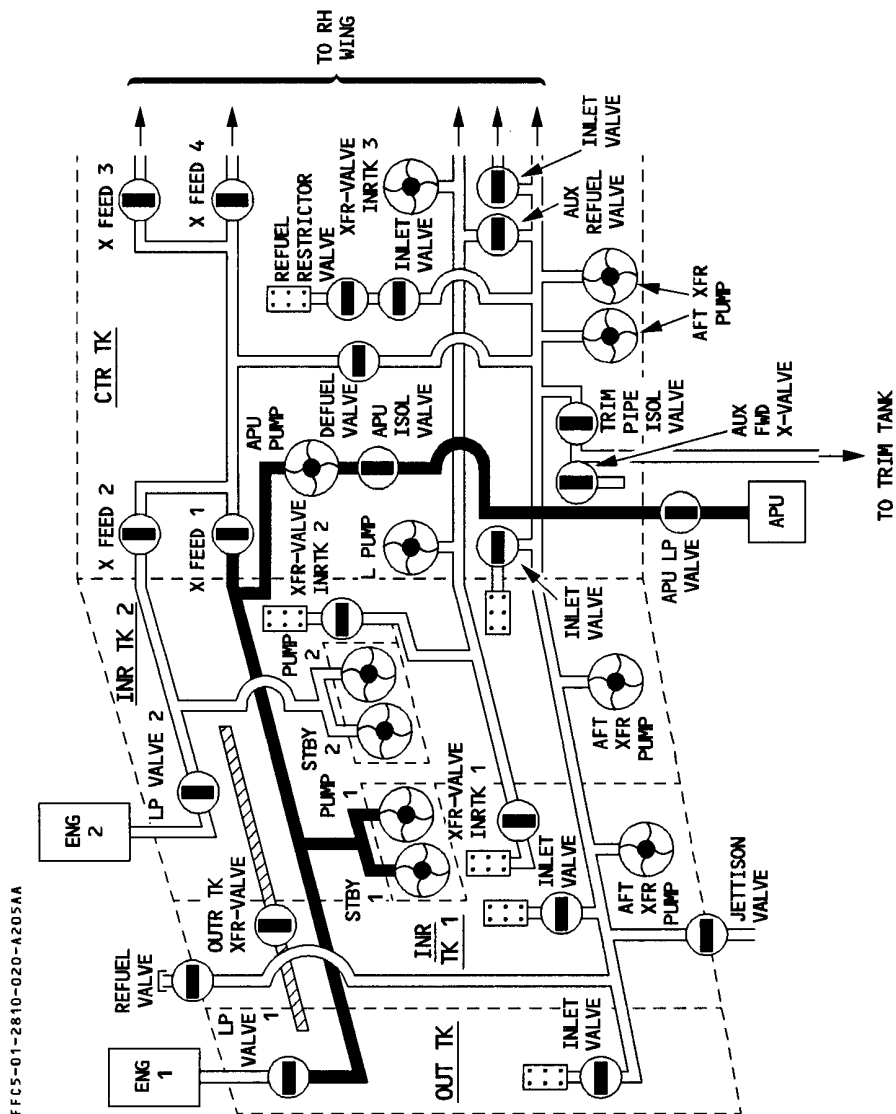
P20

顺序 205

修订 16

APU 供油

FOR INFO



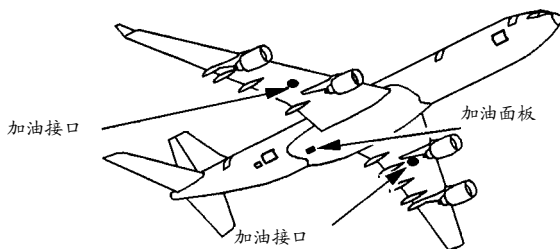
加油—抽油

在飞机的大翼下装有两组加油口允许飞机从左边和右边加油。

一个加油面板位于右大翼一侧下机身上。

主管道将加油接口接至每个油箱的燃油进口活门。

FFCS-01-2810-021-A100AA



在驾驶舱，加油可由加油按钮  制。

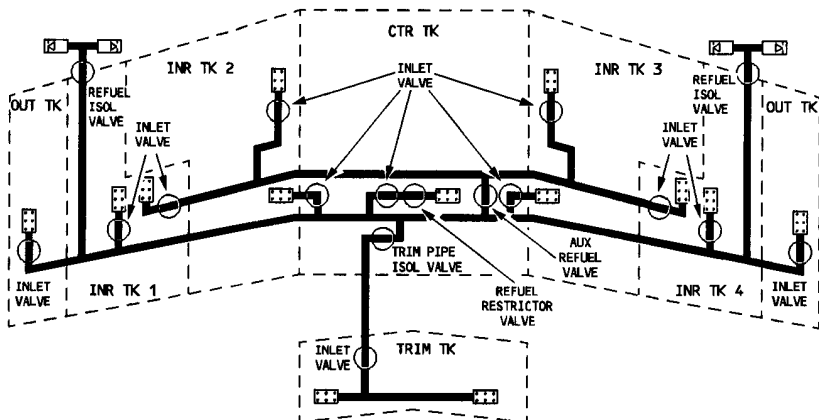
虽然可进行人工控制，但当所需燃油量在预选器上设定好时，通常加油选择自动方式。此外，仅用电瓶电源可进行加油。

需要加油的油箱可同时开始加油。当达到所需油量或探测到高油面时，加油活门自动关闭。

大翼油箱的重力加油可以通过大翼上部的加油口进行。如果 FCMC 有电，传输可以从任何油箱到外油箱，内油箱或中央油箱。

当使用四个加油接头在正常压力下(50PSI)对所有油箱加油时，所需时间大约为 34 分钟。

FFCS-01-2810-021-B100AA

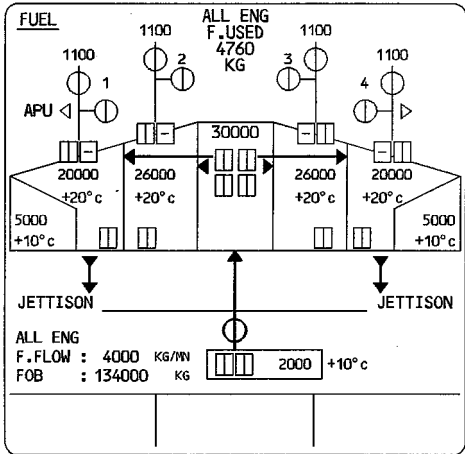


 A340-600 飞行机组操作手册	燃油系统 说 明	1.28.10 P22
		顺序 300 修订 20

放油

- 放油系统：
- 使飞机在飞行中可以放油。
 - 输出速率为大约每分钟 1600 公斤(3520 磅)不包括所耗燃油。
 - 系统通过顶板上的两个应急放油按钮人工起动。
 两个按钮必须都被压下才能选择放油。
 - 燃油是通过内油箱配平油箱和中央油箱同时进行放油的。
 - 为了加速放空中央油箱，中央油箱到内油箱的燃油传输自动启动。
 - 外油箱燃油传输到内油箱 2 和 3。
 - 机组开始放油操作，所有后交输泵运转。
- 放油过程将持续进行直到下列情况之一出现：
- 机组停止放油过程。
 - 任一内油箱油量降到 4000 公斤(8830 磅)，燃油留在中央油箱的外侧。
 - 所有后交输泵暴露，这对应于每个内油箱里的燃油 3500 公斤(7720 磅)。
 - 当达到在 FMGS MCDU 预设的放油全重时，FCMS 停止放油。

ECAM 指示

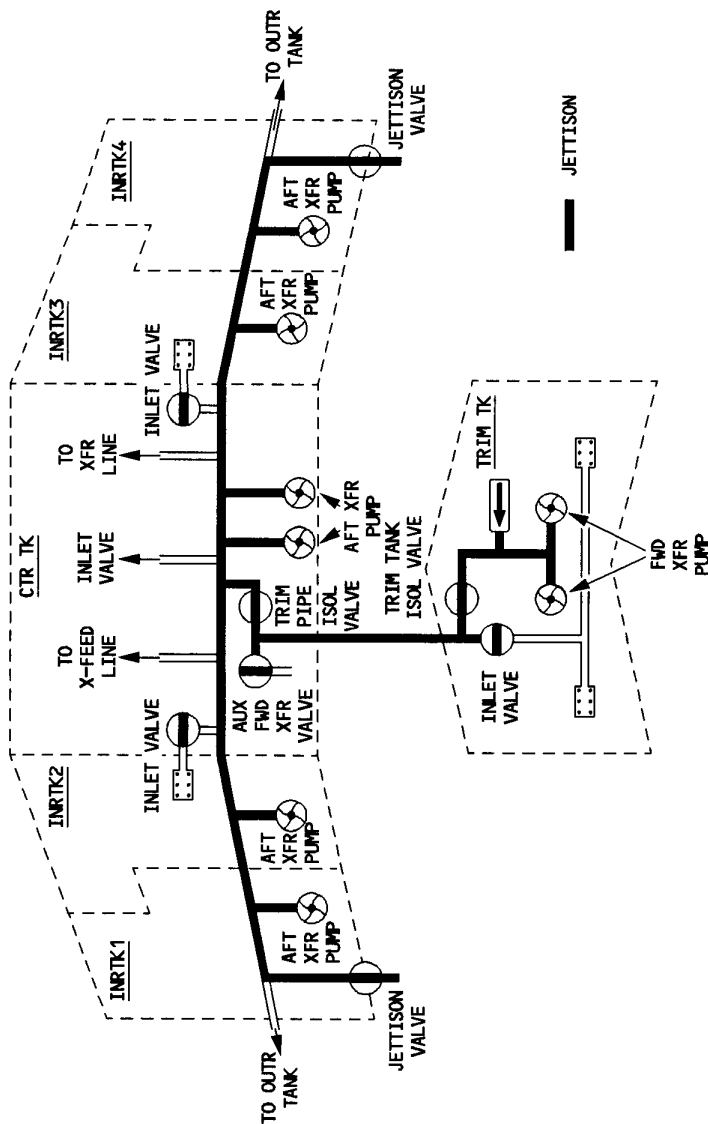


FFCS-01-2810-022-A300AA

放油

FOR INFO

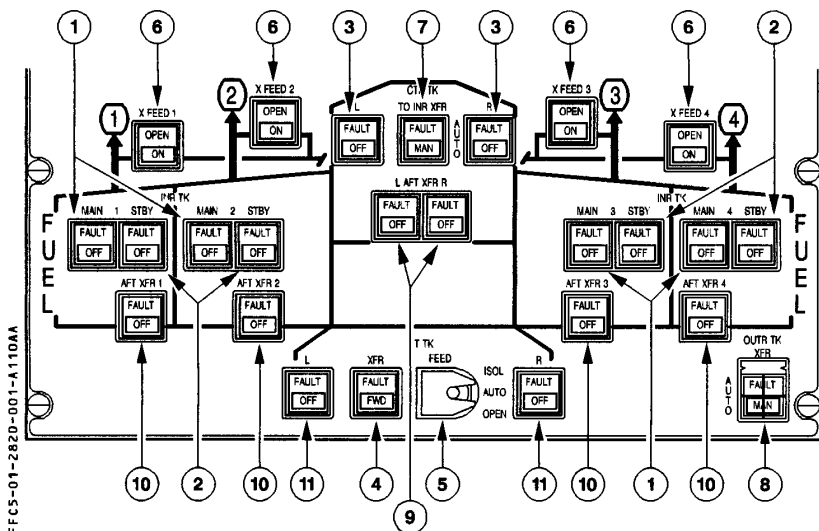
FFCS-01-2810-023-A200AA



 A340-600 飞行机组操作手册	燃油系统 说 明	1.28.10 P24	
		顺序 100	修订 15

有意空白

顶板



① 内油箱主 1(2)(3)(4)按钮

ON : 泵工作。

OFF : 泵停止。

FAULT 灯 : 当输送压力下降时琥珀色灯亮, 并伴随 ECAM 警戒, 当选择 OFF 时被抑制。

② 内油箱备用 1(2)(3)(4)按钮

ON : 当相应的主燃油泵被关掉或失效时备用泵工作。

OFF : 泵停止。

FAULT : 当输送压力下降时琥珀色灯亮并伴随 ECAM 警戒, 但当主燃油泵运转或备用泵选择在 OFF 位时被抑制。

 A340-600 飞行机组操作手册	燃油系统 控制器和指示器	1.28.20	P2
		顺序 300	修订 20

③ 左(或右)中央油箱按钮

- ON

: 中央油箱泵持续运转并且燃油传输由相应的活门控制。当油箱空时泵自动停止。30 分钟后，自动再工作 10 分钟，以减小不可用燃油量，然后彻底停止，这时候油箱是空的。
- OFF

: 中央油箱泵停止。
- FAULT 灯

: 琥珀色灯亮并伴随 ECAM 警戒当：
 —输送压力下降。
 —或相应泵失效，或
 —当任一内油箱油面变低时。
 当选择 OFF 位时被抑制。

④ 配平油箱传输按钮

- AUTO

: 重心由 FCMC 控制。
- FWD

: 通过打开下列活门，人工起动到中央油箱的燃油前输，
 —配平油箱隔离活门，
 —辅助前输活门，
 并关闭：
 —配平管道隔离活门，
 —配平油箱进口活门。
 并通过操作“配平油箱前输泵”。
 必须人工防止中央油箱的溢流。
- FAULT 灯

: 琥珀色灯亮并伴随 ECAM 警戒当：
 —由 FMGS 探测到过度后重心(与燃油量无关而是基于 THS 位置)或，
 —FCMC 不能进行前输。
 —由于配平油箱燃油低温，导致燃油低温警告被触发。

⑤ 配平油箱供油选择

- AUTO

: FCMC 全权控制配平油箱传输系统。
- ISOL

: 传输管道隔离，由于以下活门关闭：
 —配平油箱隔离活门，
 —配平油箱进口活门，
 —辅助的前输活门，
 —配平管道隔离活门
 配平油箱传输泵继续运转来执行水清除。
- OPEN

: 在人工前输期间使用上述活门，配平油箱进口活门打开。

 A340-600 飞行机组操作手册	燃油系统 控制器和指示器	1.28.20	P3
		顺序 200	修订 17

⑥ 交输 1(2)(3)(4)按钮

- AUTO : 电气应急形态下所有活门自动打开, “着陆恢复”按钮设定“ON”位时, 交输活门再次关闭。
- ON : 活门打开。
- OPEN 灯 : 当活门全开时绿灯亮。

⑦ 中央油箱到内油箱传输按钮

- AUTO : FCMC 控制中央油箱到内油箱燃油传输。
- MAN : 起始中央油箱到内油箱的燃油传输。
为防止内油箱溢出, 中央油箱泵可以选择关位。
- FAULT 灯 : 琥珀色灯亮并伴随 ECAM 警戒, 当:
 - 任一内油箱达到低油面, 或
 - FCMC 不能执行向内油箱的传输, 或
 - 由于内油箱燃油低温, “燃油低温”警告触发。

⑧ 外油箱传输按钮(带保护盖)

- AUTO : 从外油箱到内油箱燃油传输由 FCMC 控制。
- MAN : 通过打开以下活门起始从外油箱到内油箱燃油的传输:
 - 外传输活门,
 - 外油箱进口活门,
 - 内油箱 1 和 4 进口活门。
- FAULT 灯 : 琥珀色灯亮并伴随 ECAM 警戒当:
 - 任一内油箱达到低油面, 或
 - FCMC 不能执行向内油箱的燃油传输, 或
 - 由于外油箱燃油低温, “燃油低温”警告触发。

⑨ 左(或右)后传输按钮

- AUTO : 中央油箱后传输泵运转, 如果:
 - 需要燃油传输
 - 在放油操作期间。
- OFF : 泵关断。
- FAULT 灯 : 在相应的泵失效的情况下, 琥珀色灯亮并伴有 ECAM 警戒。

 A340-600 飞行机组操作手册	燃油系统 控制器和指示器	1.28.20	P4
		顺序 110	修改 17

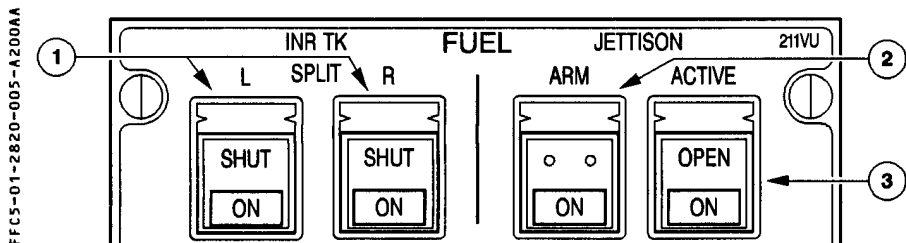
⑩ 后传输 1(2)(3)(4)按钮

- 自动：内油箱后传输泵运转，如果：
 - 需要燃油传输
 - 在放油操作期间
- OFF：泵关断
- FAULT 灯：在相应泵失效情况下，琥珀色灯亮并伴有 ECAM 警戒。

⑪ 左(或右)配平油箱按钮

- ON：配平油箱泵运转，如果：
 - 需要燃油传输
 - 在放油操作期间
- OFF：泵关断
- FAULT 灯：在相应泵失效的情况下，琥珀色灯亮并伴有 ECAM 警戒。

 A340-600 飞行机组操作手册	燃油系统 控制器和指示器	1.28.20 P5	
		顺序 200	修订 22



① 内侧油箱分离 2(或 3)按钮(有保险盖)

- 自动 : 传输控制活门连接内侧油箱 2 或 3 前后部。高于 FL255 直至接地, 传输控制活门关断并把内侧油箱 2(3)前部连接到引射泵上, 把后部燃油向前部传输。
- 接通 : 传输控制活门连接内侧油箱 2(3)前部到一个喷气泵上, 把后部燃油传输到前部。一个单向活门防止从前部向后部回流。
- 关断 : 当传输控制活门关断后蓝灯亮。内侧油箱前部 2(3)节跟一个引射泵连接把后部燃油向前部传输。

② 放油待命按钮 (保险在“关断”位)

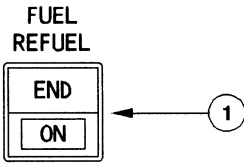
- OFF : 放油系统解除待命。
- ON : 放油系统待命, 可能通过 ACTIVE 按钮进行放油。

③ 放油起动按钮(保险在“关断”位)

- OFF : 放油系统不工作。
- ON : 若待命电门在 ON 位, 放油系统工作。
- OPEN 灯 : 当放油活门打开时活门开灯亮。

维护面板 ◀*

FFCS-01-2820-006-A001AA



① 加油按钮

- ON : 根据显示在 FMGS MCDU INIT B 页上的轮挡燃油开始加油。
- END 灯 : 加油结束时灯亮。
当加油被中断，或高油面测试结果未通过，该灯亮。

 A340-600 飞行机组操作手册	燃油系统 控制器和指示器	1.28.20	P8
		顺序 100	修订 17

③ 外溢灯

—当探测到通风油箱溢出时，琥珀色灯亮。

④ INCREASE/DECREASE 预选拨动电门

—电门被压在任一边增加或减小预选的燃油量。

⑤ APU 应急按钮(带保护盖)

压下时，APU 停车程序被起动。

⑥ 供电电门(在正常位上保护盖)

- NORM : 加/放油可使用外电源或 APU 电源。
- BAT : 加/放油系统由电瓶供电。

⑦ 高油面测试电门(带保护盖)

- 测试中：
 - 加油停止。
 - 若线路工作，如灯原来灭，高油位和溢流灯和 FAULT 灯亮，如灯原来亮，则灭。
 - 状态显示指示测试进程。
 - 当测试完成，状态显示指示测试是否成功。

⑧ 加油/放油活门选择电门

- OPEN : 当方式选择电门放在人工位时活门打开。在人工加油位置，当探测到相应油箱高油面时，每个加/放油活门将关闭。
- SHUT : 当模式选择电门设置在人工方式活门关闭。

⑨ FAULT 灯

—如果失效，亮琥珀色。状态显示指示失效原因。

 A340-600 飞行机组操作手册	燃油系统 控制器和指示器		1.28.20 P9
	顺序 200		修订 25

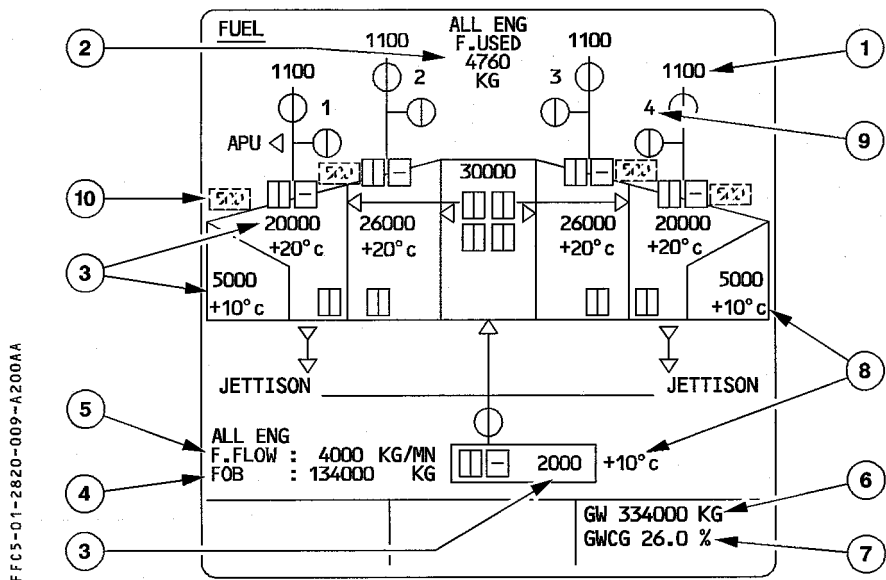
⑩ 方式选择电门

- OFF : 加油系统断开。
 加油活门关闭。
 APU 应急关车且高油面测试仍可用。
- AUTO REFUEL : 在自动方式操作加油。
- MANUAL REFUEL : 在人工方式操作加油
- DEFUEL : 当主用或备用泵设定 ON 位时放油活门打开。
- TRANSFER : 加油隔离和配平油箱进口活门关闭, 辅助加油活门打开。

ECAM 燃油页

燃油量, 温度, 总重和重心指示

R



① 已耗燃油指示(每台发动机)

- 正常显示绿色。
- 一旦燃油流量探测系统失效, 则 FADEC 计算出一个燃油消耗模拟值。
- 当这个计算值被认为误差大于 136kg(300lbs)则显示值上有两个琥珀色的横线。
- 单位可以是公斤或磅, 由 DMC 内设逻辑决定。

 A340-600 飞行机组操作手册	燃油系统 控制器和指示器	1.28.20	P10
		顺序 100	修订 23

② 总耗油量指示(发动机加 APU 耗油)

- 正常为绿色。
- 当任一“发动机耗油”有琥珀色横线时，两个琥珀色横线将穿过该值。
- 单位是公斤或磅，由 DMC 内设逻辑决定。

③ 燃油量指示

- 正常为绿色。
- 当燃油量指示精度降级时，两个琥珀色横线穿过最后两位数字。
- 若燃油不可用(仅配平或外油箱)，燃油量将显示在琥珀色方框内。
- 若中央油箱有 16 吨燃油不可用或内油箱 2, 3 不可用，将显示部分琥珀色方框。

- R
- 在低油面(仅内油箱)或集油槽不满溢流情况下，燃油量指示变为琥珀色。
 - 在不平衡情况下，受影响对称的内、外油箱燃油量指示有琥珀色下划线。
 - 单位是公斤或磅，由 DMC 内设逻辑决定。

④ 燃油流量指示

所有发动机和 APU 每分钟的燃油流量。

⑤ 机载燃油量指示

- 正常为绿色。
- 在精度降低的情况下，最后两位数字为虚线。

注：在任何油箱部分燃油不可用的情况下，燃油量指示显示在部分琥珀色方框内。

⑥ 总重指示

- 正常为绿色。
- 当燃油量指示精度降级时，两条琥珀色横线将穿过最后两位数字。重心指示的最后两位数字是虚线。
- 在地面不计算总重时，将显示蓝色虚线。
- 单位是公斤或磅，由 DMC 内设逻辑决定。

 A340-600 飞行机组操作手册	燃油系统 控制器和指示器	1.28.20	P11
		顺序 200	修订 25

⑦ 重心指示

- 正常为绿色。
- 当 FMGC(飞行包线部分)探测到过度后重心，它将显示红色。
- 在地面不计算重心时，将显示蓝色虚线。

⑧ 燃油温度指示

- 正常为绿色。
- 在下列情况下为琥珀色：
 - 内油箱集油井：高于 49℃。
 - 任何油箱：低于 -40℃。
- 当油量低于下列数值温度显示消失：
 - 配平油箱为 1600 公斤(3532 磅)。
 - 外油箱为 3000 公斤(6620 磅)。

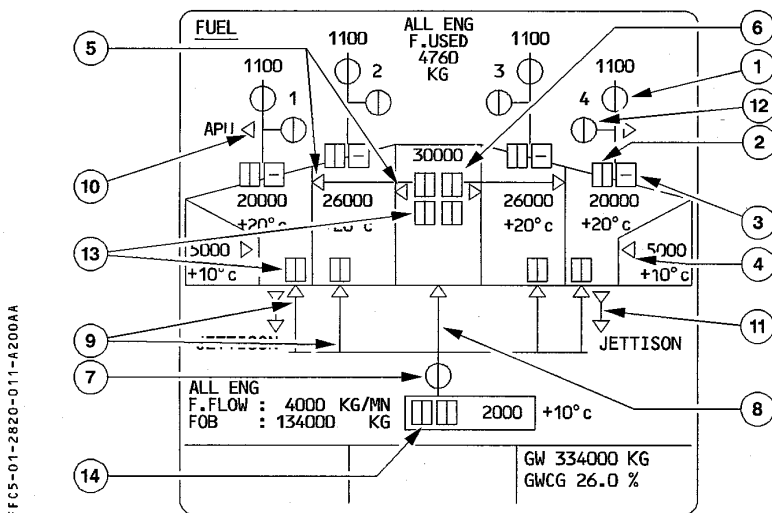
⑨ 发动机号码

- 当发动机工作时为白色。
- 当发动机不工作时为琥珀色。

⑩ 集油槽燃油量指示

- 正常不显示
- R —如果集油槽不满在灰色框里显示琥珀色。
- R 集油槽里的油量不满显示琥珀色，其他 3 个集油槽里的油量显示绿色。

燃油供给、传输和放油指示



 A340-600 飞行机组操作手册	燃油系统 控制器和指示器	1.28.20	P12
		顺序 100	修订 17

① 发动机低压活门指示

R	成直线	—绿色	: 活门正常打开。
	成直线	—琥珀色	: 活门卡在开位。
	交叉线	—琥珀色	: 活门关。
	过渡	—琥珀色	: 活门在转换中

② 发动机供油泵指示

成直线	—绿色	: 泵正常运转。
成直线	—琥珀色	: 泵不正常运转。
交叉线	—琥珀色	: 泵未运转。
“LO”	—琥珀色	: 泵接通，低压。

③ 发动机备用供油泵指示

除了泵不工作时与正常泵相同:		
交叉线	—绿色	: 泵正常不运转。
交叉线	—琥珀色	: 泵因不正常原因而不运转。

④ 外油箱到内油箱燃油传输指示

▷绿色	: 正常传输(自动)。
▶绿色	: 人工传输。
▶琥珀色	: 不正常传输。
无显示	: 没有传输。

⑤ 中央油箱到内油箱传输指示

与外油箱传输相同。

⑥ 中央油箱泵指示

与机翼油箱备用泵相同。

⑦ 配平油箱隔离指示

这个活门表示配平油箱隔离活门和配平油箱进口活门两个活门。

R	成直线	—绿色	: 一个活门是正常打开的
	交叉线	—绿色	: 两个活门是正常关闭的
	成直线	—琥珀色	: 一个活门不正常打开
	交叉线	—琥珀色	: 两个活门不正常而在关闭位

 A340-600 飞行机组操作手册	燃油系统 控制器和指示器	1.28.20	P13
		顺序 110	修订 17

⑧ 配平油箱到中央油箱燃油传输指示

无显示 : 无传输。
 绿色 : 人工向前传输(↑)。
 绿色 : 正常向后(↓)或向前(↑)传输(自动)。
 琥珀色 : 不正常向后(↓)或向前(↑)传输。

⑨ 配平油箱到内油箱传输指示

无显示 : 无传输。
 绿色 : 正常向后或向前(↑)传输。
 琥珀色 : 不正常向后(↓)或向前(↑)传输。
 如果由于燃油不平衡燃油只向一个内油箱传输或只从一个内油箱向外传输，这时只在相应的内油箱显示一个箭头。

⑩ APU 低压活门指示

R APU(白色) (白色) : 正常关闭。
 R APU(白色) (绿色) : 燃油正常供给 APU。
 R APU(琥珀色) (琥珀色) : 失效在开位。
 APU(琥珀色) : 失效在关位。

⑪ 放油指示

无显示 : 无放油。
 ↓ JETTISON(绿色) : 放油被正常打开。
 R ↓ JETTISON(琥珀色) : 不正常的放油(活门卡阻在开位)。
 R JETTISON(琥珀色) : 活门失效在关闭位。

⑫ 交输活门

交叉线 —绿色 : 正常关闭。
 成直线 —绿色 : 正常打开。
 交叉线 —琥珀色 : 不正常关位。
 成直线 —琥珀色 : 不正常开位。
 过渡 —琥珀色 : 活门处于转换中。

 A340-600 飞行机组操作手册	燃油系统 控制器和指示器	1.28.20	P14
		顺序 110	修订 23

⑬ 后传输泵

- 成直线
 成直线
 R 交叉线
 R 交叉线

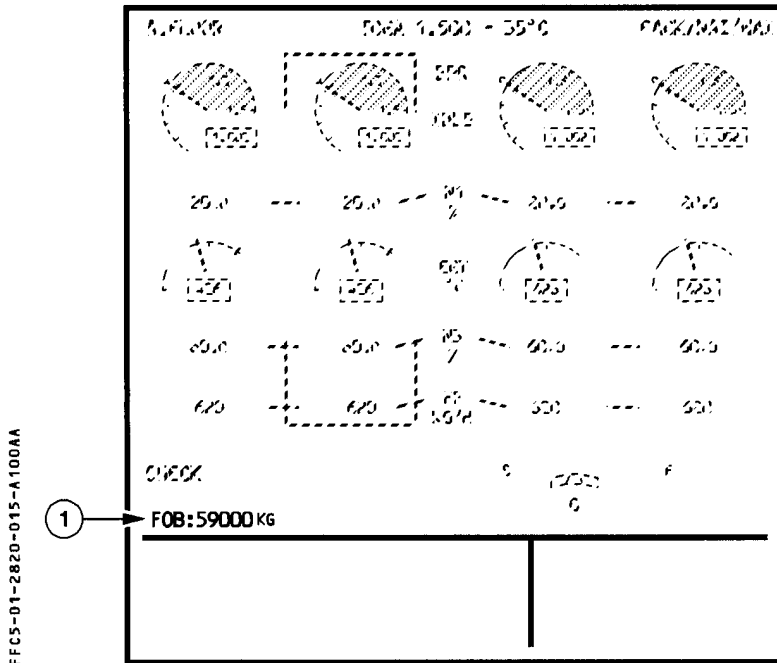
—绿色 : 泵正常运转。
 —琥珀色 : 泵不正常运转。
 —绿色 : 泵不运转。
 —琥珀色 : 泵不工作运转。

⑭ 配平油箱泵

- 成直线
 成直线
 R 交叉线
 R 交叉线
 “LO”

—绿色 : 泵正常运转。
 —琥珀色 : 泵不正常运转。
 —绿色 : 泵不运转。
 —琥珀色 : 泵不正常运转。
 —琥珀色 : 泵打开，压力低。

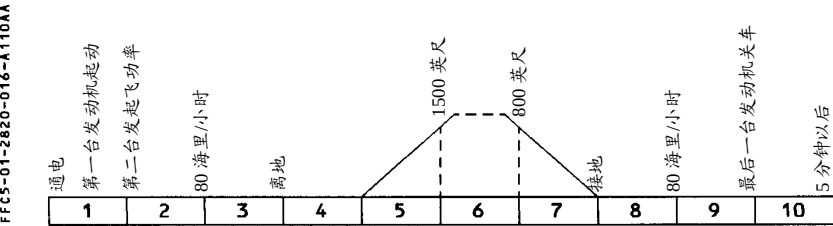
上部 ECAM 显示



① 机载燃油量指示 FOB

- 正常为绿色。
- 当显示的燃油量不是全部可用时，围绕着 FOB 会出现一个琥珀色的半个方框。
- 如果数据精度降低，最后两位数字显示两条琥珀色横线。
- 单位指示为公斤或磅。

警告和警戒



E/WD: 故障标题 条件	音响 警告	主警告/ 戒灯	SD 页面	位置 警告	被抑制 飞行阶段	
重心过度靠后	连续 重复 警铃声	主警告	燃油	配平油箱 转换 故障灯	2~5, 7~10	
无重量/重心数据 发动机启动时无重量/重心输入	单声 警铃	主警戒		无	1,3~5 7~10	
重量/重心不一致 一个 FCMC 探测到 FMGEC 1 和 2 的 ZFW, ZFCG, GW 和 GWCG 之间不一致					3~10	
FE/FCMC 重心不一致 重心已超过后极限 3 次					2~5, 7~10	
不正常分布					3~5, 7~10	
外油箱空、配平油箱有超过 3000kg					4,5,7,8	
发动机 1(2)(3)(4)低压活门故障						
交输供油 1(2)(3)(4)故障	无	无		交输供油 接通或 打开灯	3,4,5, 7,8	
主用泵 1(2)(3)(4)故障 泵低压	单声 警铃	主警戒		泵故障灯	1,3,4,5, 7,8,10	
主用 1(2)(3)(4)+备用 1(2)(3)(4)故障 泵低压						
左(右)大翼泵故障 泵低压						
内侧 1(2)(3)(4)后泵故障 泵失效	无	无				
中央/内左(右)泵故障 泵失效						
中央/内侧泵故障 两个中央油箱到内油箱传输泵失效。	单声 警铃	主警戒				
中央后左(右)泵故障 泵失效	无	无				
配平油箱左(右)泵故障 泵失效						

 A340-600 飞行机组操作手册	燃油系统 控制器和指示器	1.28.20 P17	
		顺序 108	修订 25

E/WD: 故障标题 条件	音响 警告	主警告/ 警戒灯	SD 页面	位置 警告	被抑制 飞行阶段
配平油箱泵故障 两个配平油箱泵都失效	单声 警铃	主警戒		泵故障灯	1,3,4,5 7,8,10
APU 活门故障 低压或隔离活门不正确位置				无	3,4,5 7,8
APU 管道故障 APU 管道破裂					4,5,8
放油未关闭 放油活门未关闭				抛油启动 打开灯	4,5,7,8
放油故障 放油被抑制	无	无	燃油	无	3,4,5 7,8,9
集油槽 1(2)(3)(4)未 满 集油槽油量超过 60 秒少于 750 升, 然而相应的内油箱还未达到低油 面	单声 警铃	主警戒			1~5 7~10
耗油/机载燃油不一致 初始机载燃油和耗油差异超过 5000kg(11038 磅)				转换 故障灯	3,4,5 7,8
燃油量指示故障 FCMC 不能计算 FQI					3,4,5 6,7,8
低温 燃油温度低于-40°C 在-47°C 再次警告				无	3,4,5 6,7,8
内油箱 1(2)(3)(4)高温 集油井燃油温度高于 49°C, 在 55°C 再次警告					3,4,5 7,8
外油箱传输故障 传输期间不正常探测				转换 故障灯	3,4,5 7,8
配平油箱传输故障。 后或前传输失效					4,5,7,8
中央/内油箱传输失效 传输期间不正常探测					3,4,5 7,8
配平油箱管道故障 配平油箱管道损坏或配平油箱隔 离失效				无	1~4 8~10
人工传输完成 人工传输电门接通的情况下油箱 空					3,4,5 7,8
不正常人工前传输					3,4,5 7,8
机翼油箱不平衡 内油箱 1 和 4 之间不平衡>2500kg (5518 磅) 内油箱 2 和 3 之间不平衡>3000kg (6620 磅) 两个外油箱之间不平衡>1000kg (2200 磅)					3,4,5 7,8
机翼油箱平衡 受影响油箱之间不平衡<100kg					

E/WD: 故障标题 条件	音响 警告	主警告/ 警戒灯	SD 页面	位置 警告	被抑制 飞行阶段
内隔离活门 活门没有移到正确位置	单声 警铃	主警 戒灯	燃油	无	3,4,5 7,8
内油箱 1(2)(3)(4)低油面 一个内油箱油量低于 1000 公斤 (2200 磅)超过 60 秒				传输 故障灯	1,3,4,5 7, 8, 9, 10
内油箱 1+2(3+4)低油面 内油箱 1 和 2 或 3 和 4 油量低于 1000 公斤(2200 磅)超过 60 秒					
所有内油箱低油面 所有内油箱油量低于 1000 公斤 (2200 磅)超过 60 秒					
大翼油箱溢出 大翼防溢油箱油量高于 590 公斤 (1302 磅)					
配平油箱溢出 配平冲气油箱油量高于 80 公斤 (177 磅)					
加油故障				无	3~8
FCMC 1(2)故障	无	无			3,4,5, 7, 8
FCMC 1+2 故障	单声 警铃	主警戒			4,5,7,8
FDC 1(2)故障	无	无			3,4,5, 7,8

备忘显示

- 在阶段 1,2,9 和 10 中，REFUEL IN PROGRESS 信息以绿色显示。
- 如果加油面板门打开，REFUEL PANEL 信息在阶段 1 和 10 以绿色显示，在阶段 2 和 9 以琥珀色显示。
- 当配平油箱在前输后已空，T TK XFRD 信息显示在飞行阶段 6, 7, 8 和 9。
- 在配平油箱的传输期间，T TK XFR IN PROGRESS 信息以绿色显示。
- 当两个外油箱传输到内油箱时，OUTR TKS XFRD 信息以绿色显示。
- 当外油箱传输到内油箱时，OUTR TKS XFR IN PROGRESS 信息以绿色显示。
- 当至少两个相邻的交输活门人工或自动打开时，FUEL X FEED 信息以绿色显示，起飞期间(阶段 3, 4, 5)将变成琥珀色。
- 放油操作期间，JETTISON IN PROGRESS 信息以绿色显示。

 A340-600 飞行机组操作手册	燃油系统 飞机电源供应	1.28.30 P1	
		顺序 100	修订 19

汇流条设备清单

FOR INFO

		正常			应急电源		
		交流电	直流电	直流电瓶	AC 基本	DC 基本	HOT
FCMC	1					卸荷	X(1)
	2		DC2				X(1)
FDC	1 和 2					X	
内侧油箱泵	主用 1 和备用 2	AC1-2	DC1				
	主用 2				X(3)	X	
	主用 3		DC1		X(3)	X(2)	
	备用 1	AC2-3	DC2				
	备用 4	AC1-1	DC1				
	主用 4 和备用 3	AC2-4	DC2				
配平油箱传输泵	左侧				X(4)	卸荷	
	右侧	AC2-3	DC2				
中央油箱传输泵	左侧	AC1-2	DC1				
	右侧	AC2-3	DC2				
中央油箱后传输泵	左侧	AC1-1	DC1				X
	右侧	AC2-3	DC2				
内侧油箱后传输泵	1	AC1-1	DC1				
	2	AC2-3	DC2				
	3	AC2-4	DC2				
	4	AC1-2	DC1				
交输活门	马达 1					X	
	马达 2		DC2				
发动机低压活门	马达 1					X	X
	马达 2		DC2				
内油箱隔离活门			DC1			卸荷	

- (1) 在加油过程中由电瓶供电时，由“HOT BUS”供电。
- (2) 正常情况下由 DC1 供电。
在紧急情况下，如果正常的 2 号泵故障或关断，3 号正常泵的控制自动转换到基本直流汇流条(DC ESS BUS)。
- (3) 在应急情况下仅失去电瓶供电，或如果 EMER GEN 由以下供电：
 - 应急发电机由冲压空气涡轮供电时，在选择着陆恢复(LAND RECOVERY)或若当速度低于 260 海里/小时(不管哪个先发生)；
 - 若应急发电机由发动机驱动泵提供动力选择着陆恢复(LAND RECOVERY)时。
- (4) 电气应急情况下仅仅失去电瓶供电，或如果 EMER GEN(应急发电机)由以下供电：
 - RAT(冲压空气涡轮)；
 - 发动机驱动泵，当选择 LAND RECOVERY(着陆恢复)时。

		正常			应急电源		
		交流电	直流电	直流电瓶	AC基本	DC基本	HOT
油箱入口活门	配平油箱					X	X(1)
	外油箱		DC1				X(1)
	内油箱					X	X(1)
	中央油箱		DC2				X(1)
内油箱传输活门	1		DC1				X(1)
	2					X	X(1)
	3					X	X(1)
	4		DC1				X(1)
中央油箱限制活门			DC2				X(1)
APU	泵				X	X	X
	隔离活门						X
	低压活门			X			X
放油活门 左和右	监控 1		DC1/2				
	监控 2		DC1/2				
加油活门			DC2				X(1)
辅助加油活门			DC1				X(1)
放油活门			DC2				X(1)
配平管道隔离活门						X	X(1)
配平油箱隔离活门						X	
辅助前传输活门			DC1			X	
外油箱传输活门			DC1			X	X(1)

(1) 在靠电瓶电源加油过程中，由 HOT BUS 供电。

 A340-600 飞行机组操作手册	燃油系统 飞机电源供应	1.28.30 P1	
		顺序 200	修订 21

汇流条设备清单

FOR INFO

		正常			应急电源		
		交流电	直流电	直流电瓶	AC 基本	DC 基本	HOT
FCMC	1					卸荷	X(1)
	2		DC2				X(1)
FDC	1 和 2					X	
内侧油箱泵	主用 1 和备用 2	AC1-2	DC1				
	主用 2				X(3)	X	
	主用 3		DC1		X(3)	X(2)	
	备用 1	AC2-3	DC2				
	备用 4	AC1-1	DC1				
	主用 4 和备用 3	AC2-4	DC2				
配平油箱传输泵	左侧				X(4)	卸荷	
	右侧	AC2-3	DC2				
中央油箱传输泵	左侧	AC1-2	DC1				
	右侧	AC2-3	DC2				
中央油箱后传输泵	左侧	AC1-1	DC1				X
	右侧	AC2-3	DC2				
内侧油箱后传输泵	1	AC1-1	DC1				
	2	AC2-3	DC2				
	3	AC2-4	DC2				
	4	AC1-2	DC1				
交输活门	马达 1					X	
	马达 2		DC2				
发动机低压活门	马达 1					X	X
	马达 2		DC2				
内油箱隔离活门			DC1			卸荷	

- (1) 在加油过程中由电瓶供电时，由“HOT BUS”供电。
- (2) 正常情况下由 DC1 供电。
在紧急情况下，如果正常的 2 号泵故障或关断，3 号正常泵的控制自动转换到基本直流汇流条(DC ESS BUS)。
- (3) 在应急情况下仅失去电瓶供电，或如果 EMER GEN 由以下供电：
 - 应急发电机由冲压空气涡轮供电时，在选择着陆恢复(LAND RECOVERY)或若当速度低于 260 海里/小时(不管哪个先发生)；
 - 若应急发电机由发动机驱动泵提供动力选择着陆恢复(LAND RECOVERY)时。
- (4) 电气应急情况下仅仅失去电瓶供电，或如果 EMER GEN(应急发电机)由以下供电：
 - RAT(冲压空气涡轮)；
 - 发动机驱动泵，当选择 LAND RECOVERY(着陆恢复)时。

		正常			应急电源		
		交流电	直流电	直流电瓶	AC 基本	DC 基本	HOT
油箱入口活门	配平油箱					X	X(1)
	外油箱		DC1				X(1)
	内油箱					X	X(1)
	中央油箱		DC2				X(1)
内油箱传输活门	1		DC1				X(1)
	2					X	X(1)
	3					X	X(1)
	4		DC1				X(1)
中央油箱限制活门			DC2				X(1)
APU	泵				X	X	X
	隔离活门						X
	低压活门			X			X
放油活门 左和右	监控 1		DC1/2				
	监控 2		DC1/2				
加油活门			DC2				X(1)
辅助加油活门			DC1				X(1)
放油活门			DC2				X(1)
配平管道隔离活门						X	X(1)
配平油箱隔离活门						X	
辅助前传输活门			DC1			X	
外油箱传输活门			DC1			X	X(1)

(1) 在靠电瓶电源加油过程中，由 HOT BUS 供电。

29 液压系统

 A340-600 飞行机组操作手册	液压系统 目 录	1.29.00 P1	
		顺序 001	修订 23

29.00	目 录	
29.10	说明	
	—概述	1
	—产生	1
	—液压分配	7
29.20	控制器和指示器	
	—顶板	1
R	—ECAM 液压页	5
R	—警告和警戒	8
R	—备忘显示	9
29.30	供电	
	—汇流条设备清单	1

 A340-600 飞行机组操作手册	液压系统 说 明	1.29.10	P1
		顺序 100	修订 15

概述

飞机装有三个连续工作的液压系统：即蓝、绿和黄。每个系统有它自己的液压油箱，正常的系统操作压力是 3000PSI(冲压涡轮泵提供的压力为 2500PSI)。不能从一个系统向另一个系统传输液压油。
 液压系统由液压系统监控组件 HSMU 监控。

产生

绿系统液压泵

绿系统由 1 发和 4 发驱动的两个泵来进行增压。
 一个可以人工控制的电动泵也可以给绿系统增压。
 冲压空气涡轮驱动的增压泵在应急情况下向绿系统提供压力。
 当绿系统由冲压空气涡轮增压时，副翼，升降舵和扰流板的伺服控制操作速度降低。

蓝系统液压泵

蓝系统由 2 发驱动的一个液压泵来增压。
 一个人工控制的电动泵也可以使蓝系统增压。

黄系统液压泵

黄系统由 3 发驱动的一个液压泵来增压。
 此外，一个可以人工控制的电动泵也可以给黄系统增压，主要用来发动机停车时的地面操作。
 该电动泵运转：
 一在地面货舱门操作期间。

 A340-600 飞行机组操作手册	液压系统 说 明	1.29.10	P2
		顺序 100	修订 16

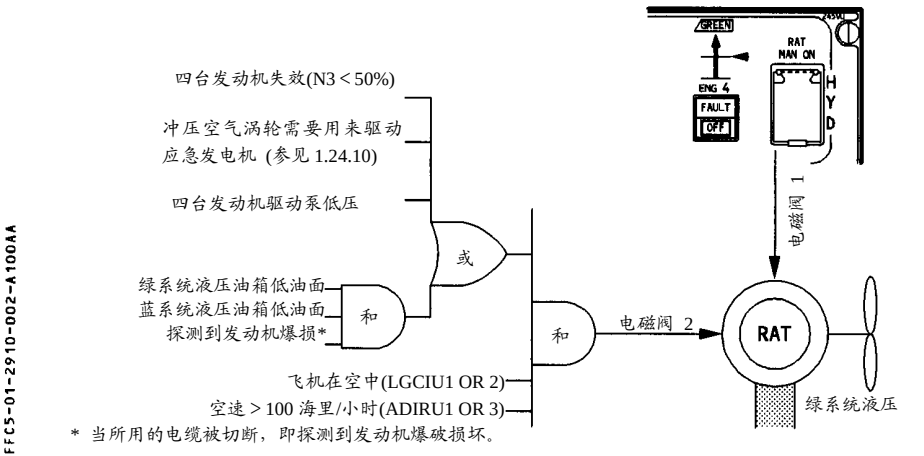
当无电源时，一个手摇泵也可用于给黄系统增压以操作货舱门。

注：每个系统电动泵的流量是发动机驱动泵流量的 18%，电动泵可以用来收起舵面，但不应用来代替发动机驱动泵。

冲压空气涡轮 (RAT)

一个抛下式冲压空气涡轮与一个液压泵耦联，可以给绿系统提供动力。任何时候，只要按下“RAT 人工打开”按钮，RAT 即可伸出。如果四台发动机均失效，或者当 1 发和 4 发停车时电源丧失(冲压空气涡轮需要用来驱动应急发电机)，或者绿系统和蓝系统液压油箱低油面且探测到发动机爆破或 4 台发动机驱动泵低压时，冲压空气涡轮便自动伸展。RAT 也可从顶板上人工放出。飞机只有在地面 RAT 才能收起。

FOR INFO



注：根据飞机速度，冲压空气涡轮的流量在发动机驱动泵流量的 15% 到 45%之间变化。

系统储压器

每个系统都有一个储压器，在正常工作情况下，储压器可以补偿瞬变需要，从而保持一个恒定压力。

 A340-600 飞行机组操作手册	液压系统 说 明	1.29.10	P3
		顺序 101	修订 23

优先活门

如果绿系统压力变低，优先活门便将关断液压消耗较大的设备的液压。

防火关断活门

在绿、蓝和黄每个系统发动机驱动泵的上游管路内部装有一个防火关断活门，飞行机组可通过按下火警按钮将其关闭。

在绿系统液压油箱低油面情况下，1 发和 4 发的防火关断活门由 HSMU 控制自动关闭。这可以隔离在发动机吊架处可能出现的渗漏，这样一旦蓝系统液压油箱也出现低油面就可以使用冲压空气涡轮使绿系统恢复。一旦防火关断活门在空中出现自动关断，飞行机组无法将其重新打开。

油滤

FOR INFO

油滤使液压油保持清洁，具体如下：

- 在每个系统和油箱加油系统以及正常刹车系统内的高压油滤
- 在每个管路内的回油管路油滤
- 在发动机泵上的壳体放油滤(维护人员通过探测油滤上的金属微粒可以监控发动机的磨损情况)。

液压系统监控组件(HSMU)

HSMU 监控液压系统。

它处理：

- 电动泵的控制和监控
- 冲压空气涡轮的放出
- 在绿系统油箱低油位时关闭 1 发和 4 发防火关断活门
- 根据温度修正后的液压油量指示
- 液压油箱超温警告
- 故障(FAULT)灯亮逻辑
- “渗漏计量活门”控制(在空中无法关闭该活门，在货舱门操作时黄系统活门关闭)。



A340-600

飞行机组操作手册

液压系统

说明

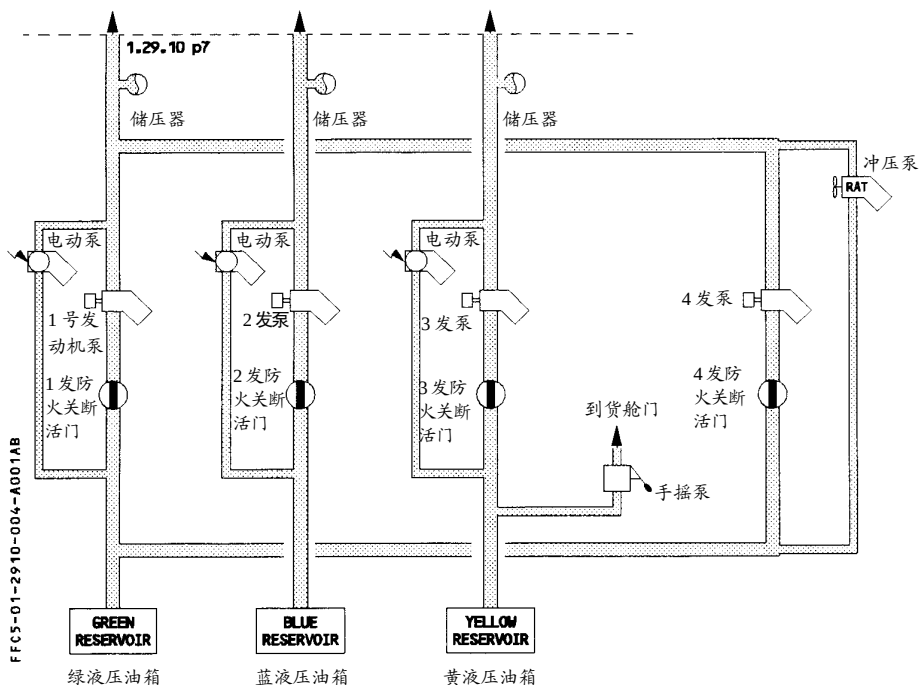
1.29.10

P4

顺序 001

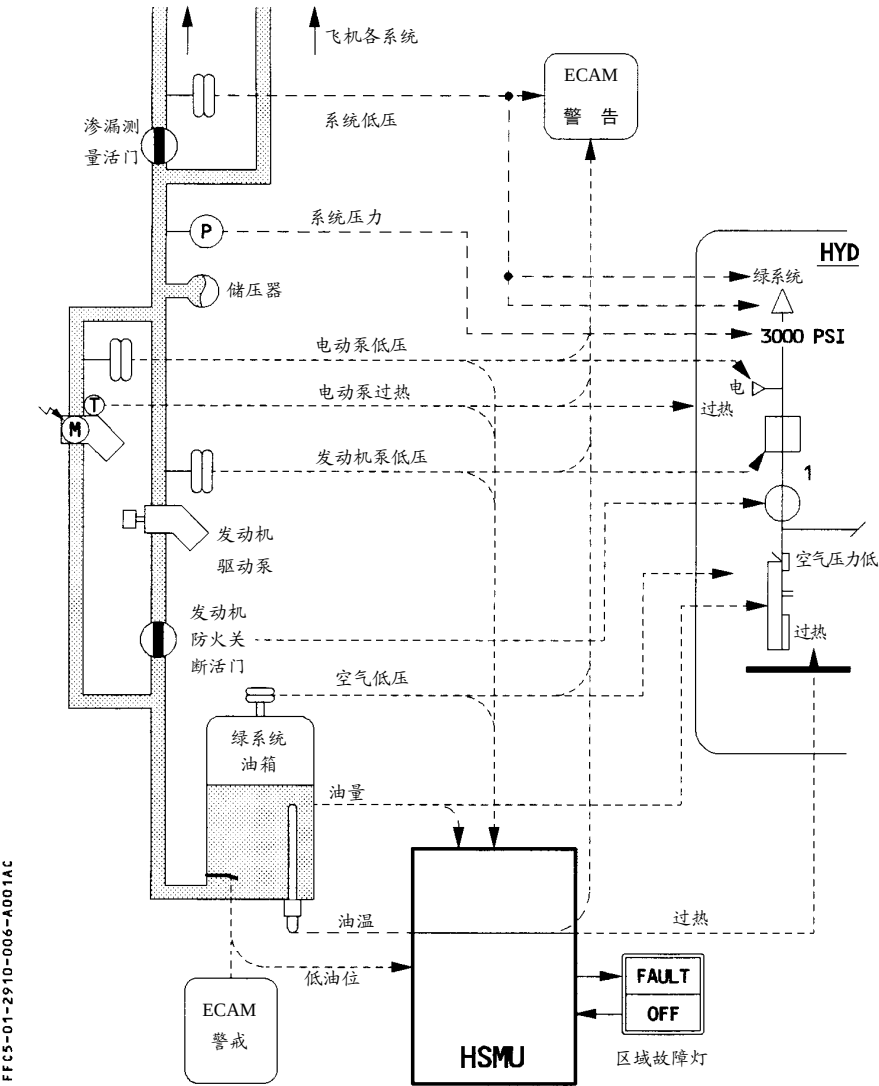
修订 08

液压产生



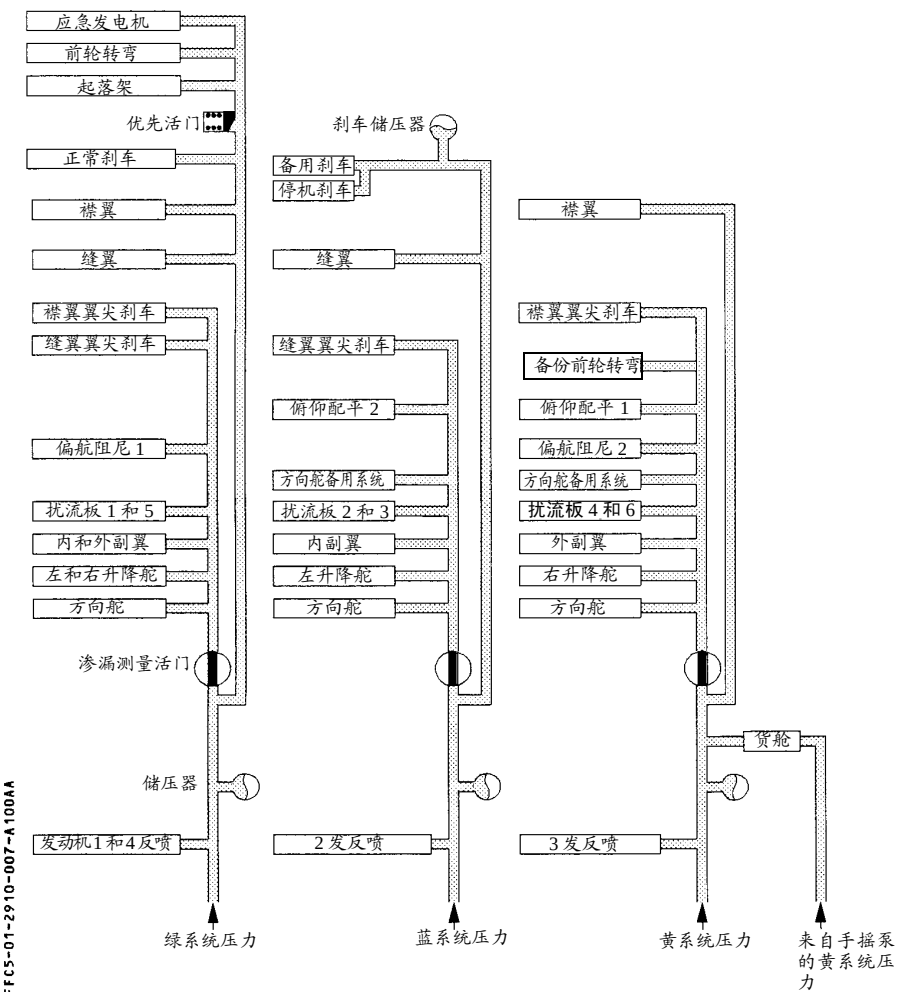
 A340-600 飞行机组操作手册	液压系统 说明		1.29.10 P6
	顺序 001	修订 08	

指示



FFC5-01-2910-006-A001AC

液压分配



 A340-600 飞行机组操作手册	液压系统 说 明	1.29.10	P8
		顺序 001	修订 20

渗漏测量活门

仅在地面使用。

渗漏测量活门位于主飞行控制的上游，用于各系统的渗漏测量，仅可在地面关闭，通过维护面板上的渗漏测量活门按钮。在货舱门操作过程中黄色活门自动关闭。HSMU 抑制绿，蓝和黄液压渗漏测量活门的空中关闭。

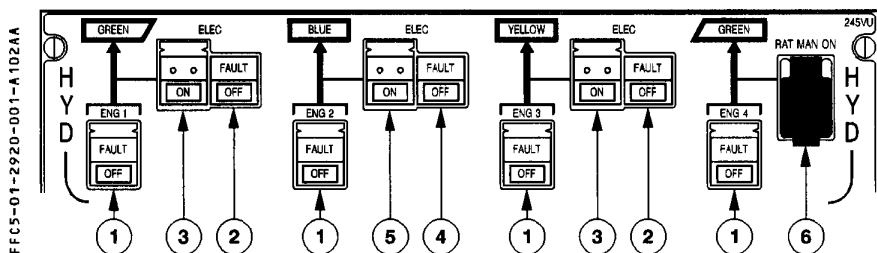
优先功能

如果低液压出现，优先活门关断给大负载设备的液压(应急发电机，前轮转弯，起落架)以保持正常刹车和飞行操纵的压力。

压力一关断刹车系统(安装在襟翼，缝翼，和 THS 作动筒上)确保同样功能。

顶板

R



① 发动机 1(2, 3 或 4)液压泵按钮(带保护盖)

- ON : 当发动机运转时, 液压泵对系统进行增压。
- OFF : 液压泵释压, 停止产生液压压力。
- FAULT 灯 : 琥珀色灯亮并伴随 ECAM 警戒, 如果:
- 液压油箱低油面。
 - 液压油箱超温。
 - 液压油箱空气压力低。
 - 液压泵低压(在地面当发动机停车时被抑制)。
- 除过热外, 当电门选择 OFF 位时, FAULT 灯熄灭(只要过热存在, FAULT 灯就亮)。

 A340-600 飞行机组操作手册	液压系统 控制器和指示器	1.29.20	P2
		顺序 200	修订 23

② 绿(或黄)电动泵按钮

STANDBY(待命): 该泵由相应的电动泵按钮控制。
 OFF : 泵关断。
 FAULT 灯 : 琥珀色灯亮并伴随 ECAM 警戒, 如果:
 — 液压油箱低油面, 或
 — 液压油箱过热, 或
 — 液压油箱空气压力低, 或
 — 泵正在传输低压(在地面, 当发动机停车时受抑制), 或
 — 泵过热。
 除过热情况外, 当机组选择 OFF 时, 灯灭。在油箱或电
 动泵过热的情况下, 故障灯保持亮, 直到过热停止。

注: 若黄/绿系统电动泵过热, 泵自动关断。

③ 绿(或黄)电动泵接通按钮 (带有弹性保护盖)

ON : 假如电动泵按钮未在 OFF 位, 则电动泵通电。
 在电源中断以后泵不会重新启动(ON 灯保持灭)。
 当泵人工供电时 ON 灯亮蓝色。
 OFF : 泵关断。

 A340-600 飞行机组操作手册	液压系统 控制器和指示器	1.29.20	P3
		顺序 300	修订 23

④ 蓝电动泵按钮

- Standby
- : 该泵由“蓝电动泵接通”按钮控制。
- OFF
- : 泵断电。
- FAULT 灯
- : 琥珀色灯亮并伴随着 ECAM 警戒(只要蓝电动泵在工作), 如果:
- 油箱低油面, 或

—油箱空气低压, 或

—油箱过热, 或

—泵压力低, 或

—泵过热。
- 除过热情况外, 当机组选择 OFF 时, 灯灭。在油箱或电
- 动泵过热的情况下, 故障灯仍亮, 直到过热停止。

注: 若蓝电动泵超温, 该泵自动关断。

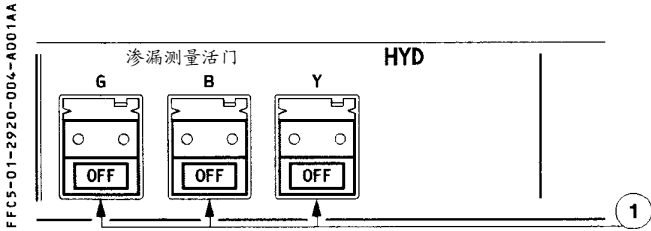
⑤ 蓝电动泵接通按钮(带弹性保护盖)

- ON
- : 电动泵接通, 只要电动泵按钮没有选在 OFF 位。
- 若电源被断开后, 即使再次供电, 泵仍保持关。
- STBY
- : 泵关断。

⑥ 冲压空气涡轮人工接通

通过压下 RAT MAN ON 按钮, 冲压空气涡轮可以在任何时候放出。

- 注: 冲压空气涡轮自动放出如果:
- 交流正常汇流条失效且发动机 1 和 4 失效, 或
- 4 台发动机均失效, 或
- 绿 + 蓝油箱低油位 + 探测到发动机爆损*, 或
- 4 台发动机驱动泵低压。
- * 在切断相应的配线时会探测到发动机爆损。



R ① 渗漏测量活门按钮(仅可在地面使用)

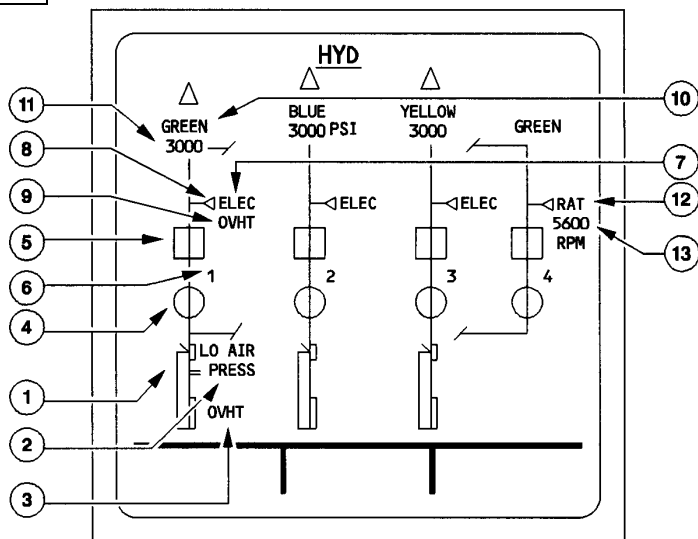
OFF: 各个电液活门关闭，供到主飞行控制的液压被切断。

R 当飞机速度大于 100 节时这个功能被抑制。

注: 在地面，当货舱门被作动时，黄系统活门自动关闭(以避免飞行控制舵面的不小心移动)。

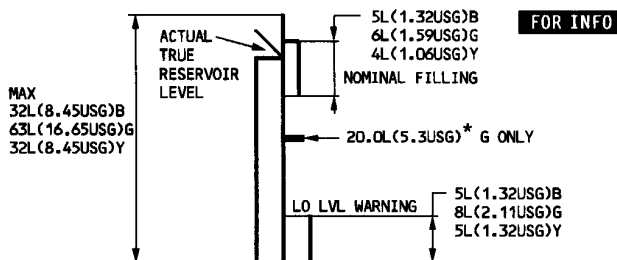
OFF 灯亮。

ECAM 液压页



① 液压油箱油量

油量指示为绿色，除非液压油油面低于警告油面时变成琥珀色。



* 当实际油面高于 20 升(5.3 美加仑)时会显示出一个白杆，当实际油位低于 20 升时，白杆由两个琥珀色杆取代。

注：正常加油范围指示是根据液压油温度作用进行修正。

正常时为绿色，当温度信号不可用则不再修正因此正常加油位置固定且对应于 20°C 的温度，指示变成白色。

 A340-600 飞行机组操作手册	液压系统 控制器和指示器	1.29.20	P6
		顺序 300	修订 25

② 液压油箱空气压力低

如果指示的油箱空气压力低于正常值时为琥珀色并伴有 ECAM 警戒。

③ 液压油箱过热

如果油箱入口处的回油液压油温度高于正常值时为琥珀色并伴随 ECAM 警戒。

④ 防火关断活门

关断线 一琥珀色：活门全关。
 成直线 一绿色 ：活门部分关。

⑤ 发动机泵控制和低压指示

成直线 一绿色 ：有关泵的电门接通并且压力正常。
 关断线 一琥珀色：有关泵的电门在 OFF 位。
 “LO” 一琥珀色：有关泵的电门在 ON 位，且液压压力低。

⑥ 液压泵

正常为白色，当相应发动机的 N3 低于慢车转速时，变成琥珀色。

⑦ 电源

正常为白色，如果相应的电源失效或如果泵指令接通但没能提供正常压力时变成琥珀色。

⑧ 电动泵控制

▷ 白色 ： 一电动泵没有指令信号。
 ▷ 琥珀色 ： 一电动泵断开。
 ► 绿色 ： 一电动泵运转。
 ► 琥珀色 ： 一电动泵运转且系统低压。

⑨ 过热

如果该系统的电动泵过热，琥珀色灯亮。即使超温已停止，此指示仍显示在 ECAM。

 A340-600 飞行机组操作手册	液压系统 控制器和指示器	1.29.20 P7	
		顺序 001	修订 09

⑩ 系统符号(系统压力低开关)

	压力>1750psi(压力上升)	压力<1450psi(压力下降)
△	绿色	琥珀色
GREEN	白色	琥珀色

⑪ 系统压力

正常为绿色，当系统压力小于 1450psi 时变成琥珀色。

⑫ 冲压空气涡轮控制

△	RAT	意义
白色	白色	冲压空气涡轮收进
全绿色	白色	冲压空气涡轮未收进且 RPM>3000
白色	琥珀色	冲压空气涡轮全部收进 并且有收起压力供给
全琥珀色	琥珀色	冲压空气涡轮没有收进且 RPM<3000

⑬ 转速 RPM 指示

R 当冲压空气涡轮转速大于 100RPM 时显示绿色。

 A340-600 飞行机组操作手册	液压系统 控制器和指示器	1.29.20 P9	
		顺序 001	修订 08

备忘显示

当三个电动泵中一个泵在运转时(人工或自动)HYD ELEC PUMP 信息用绿色显示。

如果冲压空气涡轮未全部收进，RAT OUT 信息显示为绿色。在飞行阶段 1 和 2，它变成琥珀色。

 A340-600 飞行机组操作手册	液压系统 供电	1.29.30 P1	
		顺序 100	修订 18

汇流条设备清单

FOR INFO

		正 常			应急电源		
		AC	DC	DC BAT	AC ESS	DC ESS	HOT
液压系统 监控组件	蓝、绿控制		DC1			X	
	黄、绿控制		DC2				
发动机驱 动泵控制	1 发和3 发		DC2			X(4)	
	2 发和4 发					X	
防火关 断活门	1 发		DC2			X(1)	
	2 发					X	
	3 发		DC2			X(1)	
	4 发					X	
电动泵	绿	AC1-1	DC1				
	蓝	AC2-3	DC1				
	黄	AC1-2(2)	DC2(3)				
泄漏计量活门			DC 地/空				
冲压空 气涡轮	人工控制						X
	自动控制					X	

- (1) 当2 号正常直流汇流条丧失时，直流基本汇流条供电给活门马达，或
 (2) 直接来自外部电源，或
 (3) 来自直流空地汇流条，或
 (4) 若2 号直流汇流条丧失，直流基本汇流条。

30

防冰和防雨保护

 A340-600 飞行机组操作手册	防冰和防雨保护 目 录	1.30.00 P1	
		顺序 100	修订 20

30.00	目 录	
30.10	概述	
	—说明	1
30.20	机翼防冰	
	—说明	1
	—控制器和指示器	2
	—警告和警戒	3
30.30	发动机防冰	
	—说明	1
	—控制器和指示器	2
	—警告和警戒	3
30.40	窗加温	
	—说明	1
	—控制器和指示器	2
	—警告和警戒	2
30.50	探头加温	
	—说明	1
	—控制器和指示器	2
	—警告和警戒	3
30.55	水/污水防冰	
	—说明	1
	—系统操作	1
30.60	降雨	
	—说明	1
	—控制器和指示器	2
30.70	结冰探测系统	
	—说明	1
	—警告和警戒	2
30.80	供电	

 A340-600 中国东方航空股份有限公司	防冰和防雨保护 概述	1.30.10	P1
		顺序 103	修订 18

说明

防冰和防雨保护系统可以使飞机不受限制地在结冰和大雨条件下运行。

防冰

热空气或电加热按如下保护飞机的关键区域：

热空气

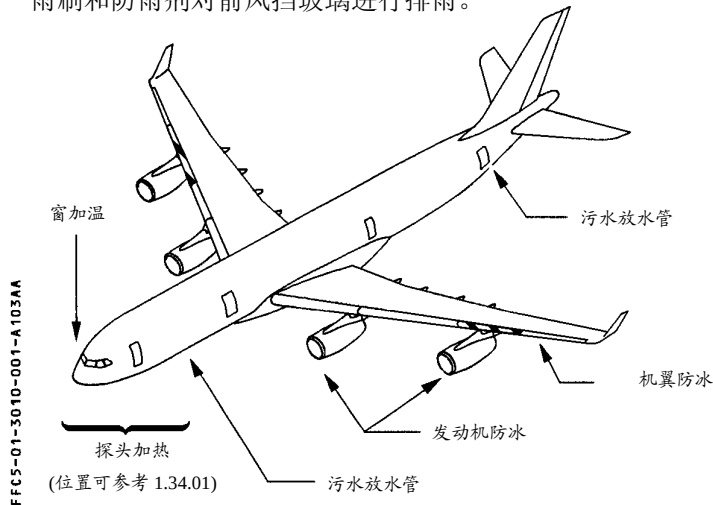
- 每个机翼的两个外侧前缘缝翼。
- 发动机进气道。

电加热

- 驾驶舱窗。
- 传感器、皮托管探头、静压孔、全温探头和迎角探头。
- 污水放水管。

排雨

雨刷和防雨剂对前风挡玻璃进行排雨。



说明

在飞行中，每个机翼的缝翼(3 和 4)通过引气系统的热空气进行加温。

两个活门由在防冰控制面板上的 WING 按钮控制。

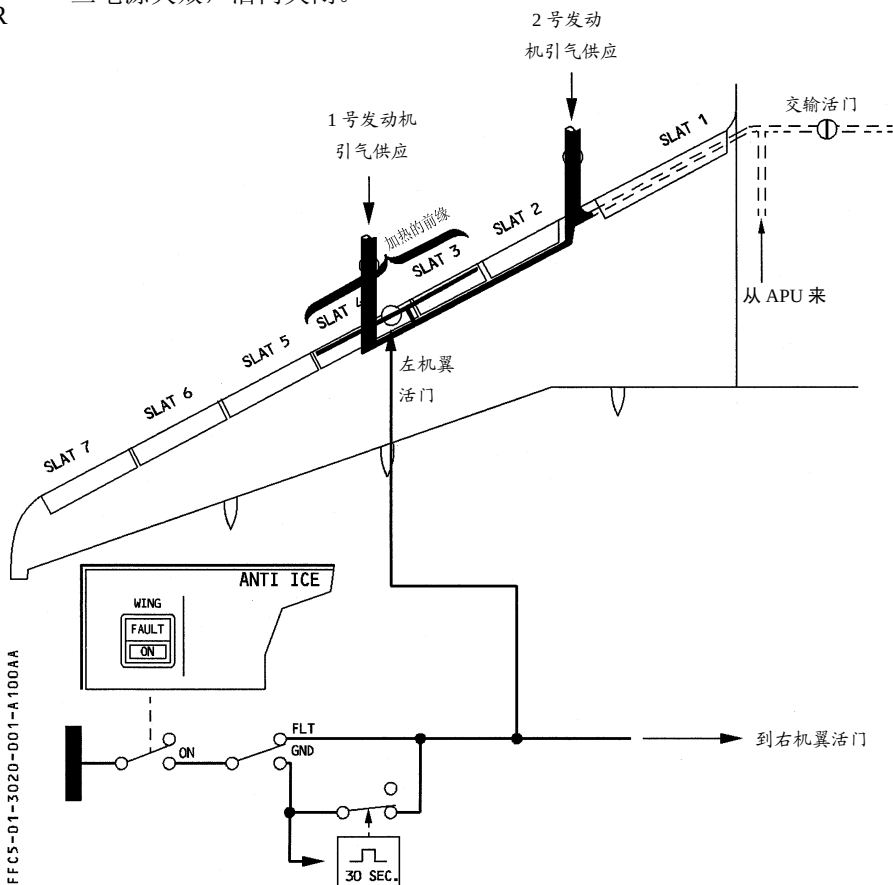
在地面，当系统被接通时，一个 30 秒的试验程序开始。

在正常操作中一旦探测到系统渗漏，受影响一侧的机翼防冰控制活门自动关闭(参考 1.36.10)。

当机翼防冰接通时，N1 的限制值自动减小，慢车 N1 转速自动增加。

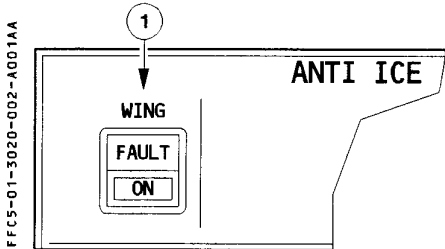
一旦电源失效，活门关闭。

R



控制器和指示器

顶板



① 机翼防冰按钮电门

- R 此电门同时控制左右侧的机翼防冰活门。
- R ON : “ON” 蓝色灯亮。
- R 在 ECAM 备忘页上出现“机翼防冰”指示。
- R 若有供气则机翼防冰控制活门开。
- R 在地面机翼防冰活门只开 30 秒(测试程序)。
- R OFF : “ON” 灯灭。
- R 机翼防冰控制活门关闭。
- R FAULT 灯 : 琥珀色灯亮并伴随 ECAM 警告，如果：
- R 一防冰控制活门位置与所要求的位置不一致，或
- R 一探测到低压。
- R 注：在压力开始建立的过程中，或当活门打开时，琥珀色的 FAULT 灯短时亮。
- R

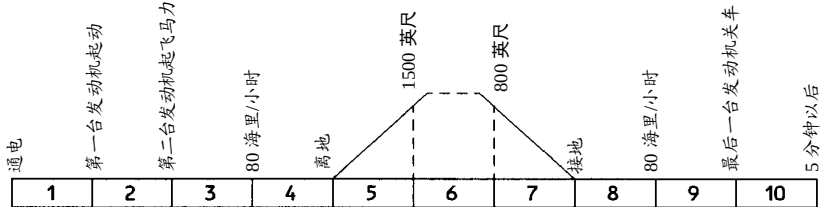
ECAM 引气页

- R (参考 1.36.20)。

 A340-600 飞行机组操作手册	防冰和防雨保护 机翼防冰	1.30.20 P3	
		顺序 100	修订 17

警告和警戒

FFCS-01-3020-003-A100AA



E/WD: 故障标题 条件	音响 警告	主警告/ 戒灯	SD 示页	位置 警告	被抑制 飞行阶段
L(R) INR (OUTR) WING HI PR “左(右)内(外)机翼高压” 探测到高压	无	无		无	4, 5, 7, 8
L(R) INR (OUTR) WING LO PR “左(右)内(外)机翼低压” 探测到低压	单 警 铃 声	主 警 戒 灯	引 气	机翼 防冰故 障灯	3, 4, 5, 7, 8
L(R) INR (OUTR) WING OPEN “左(右)内(外)机翼 开” 当机翼防冰选择关时，一个机翼活门保持开					4, 8
WAI SYS FAULT “机翼防冰系统故障” 机翼防冰继电器故障			无		
WING VLVE NOT OPEN “机翼活门不开” 当机翼防冰选择接通时，一个机翼活门保持关			引 气		3, 4, 5, 7, 8
WING OPEN ON GND “在地面机翼防冰开” 延时继电器故障					

备忘显示

若“机翼防冰”电门接通，那么将出现绿色的“机翼防冰”信息。

若结冰探测系统 130 秒之后未探测到结冰，将出现绿色的“没有探测到结冰”信息。

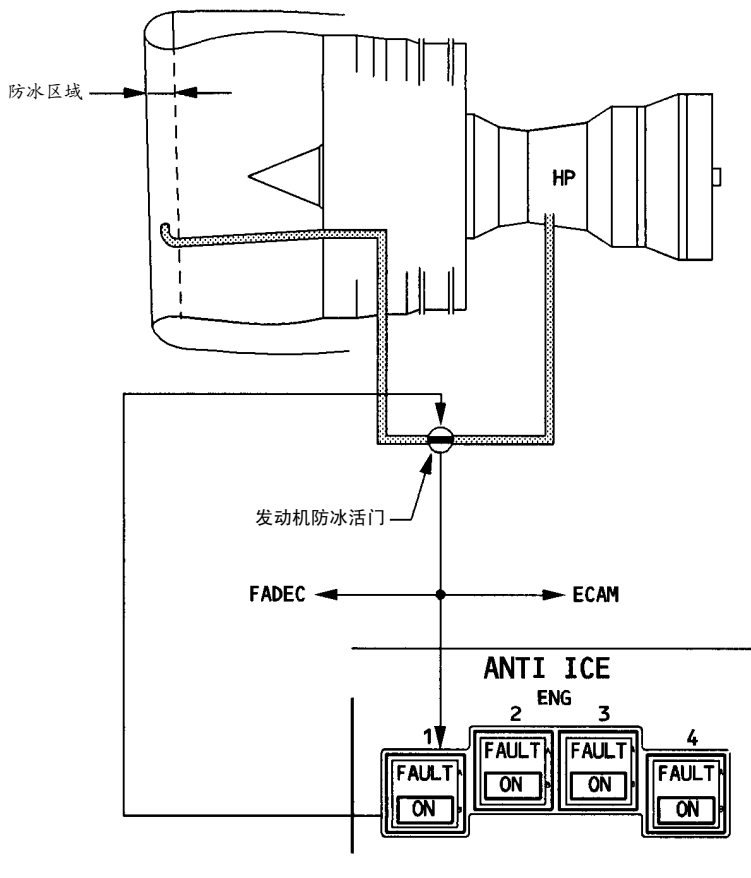
**说明**

每台发动机的吊舱均通过来自高压压缩机的独立引气进行防冰，此空气通过一个开/关活门供给。

活门由驾驶舱内的 ENG 按钮控制(每台发动机一个)。

当发动机防冰活门打开时，N1 转速限制将自动减小，并且慢车 N1 转速将自动增加。

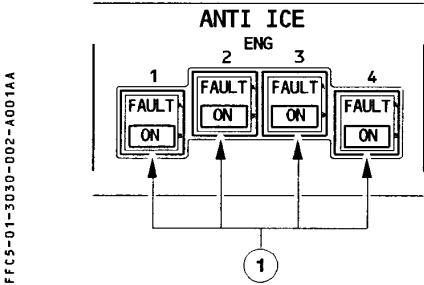
一旦电源失效，活门开。



FFCS-01-3030-001-A100AA

控制器和指示器

顶板

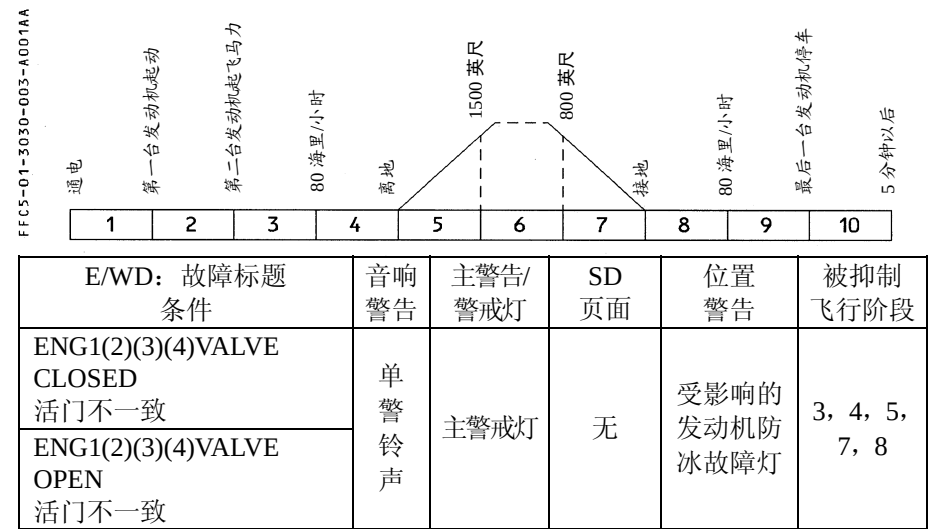


① 发动机 ENG1(2, 3 或 4)按钮电门

- ON : 蓝色 ON 灯亮。
在 ECAM 备忘页上显示 “ENG A. ICE” 信息。
发动机防冰活门打开。
- OFF : ON 灯灭。
发动机防冰活门关闭。
- FAULT 灯 : 如果防冰活门位置与 ENG 按钮选择位置不一致，琥珀色灯亮并有 ECAM 警戒信息。

注: 当活门转换时，琥珀色 “故障” 灯短时亮。

警告和警戒



记忆显示

若发动机防冰按钮接通，或吊舱防冰活门打开，ECAM 记忆页上出现绿色 ENG A.ICE 信息。

如果飞机装有结冰探测系统，且在 130 秒后不再探测到结冰信号，那么绿色的“没有探测到结冰”(ICE NOT DET)将出现。

说明

飞机使用电加温对每个风挡防冰，对驾驶舱侧窗除雾。

两个独立的窗加温计算机(WHC)，每边一个，自动对系统进行调节并提供过热保护和故障指示。

窗加温：

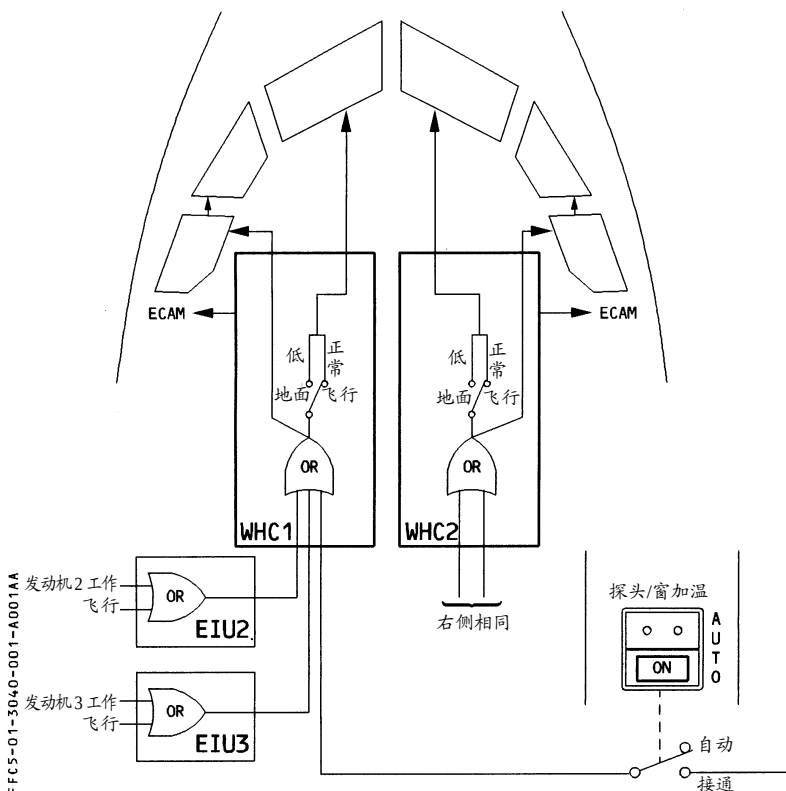
—当 2 发或 3 发运行时，或在空中时，将自动工作

—当机组“接通”“PROBE/WINDOW HEAT”(探头/窗加温)按钮开关时，将进入人工控制状态。

风挡加温在地面低功率时工作，在空中正常功率工作。

窗加温仅有一个功率等级。

FOR INFO



 A340-600 飞行机组操作手册	防冰和防雨保护 探头加温	1.30.50 P1	
		顺序 001	修订 09

说明

电加温用来保护：

- 皮托管头。
- 静压口。
- 迎角探头(AOA)。
- 全温探头(TAT)。

三个独立的探头加温计算机(PHC)自动控制和监控：

- 机长探头
- 副驾驶探头
- 备用探头

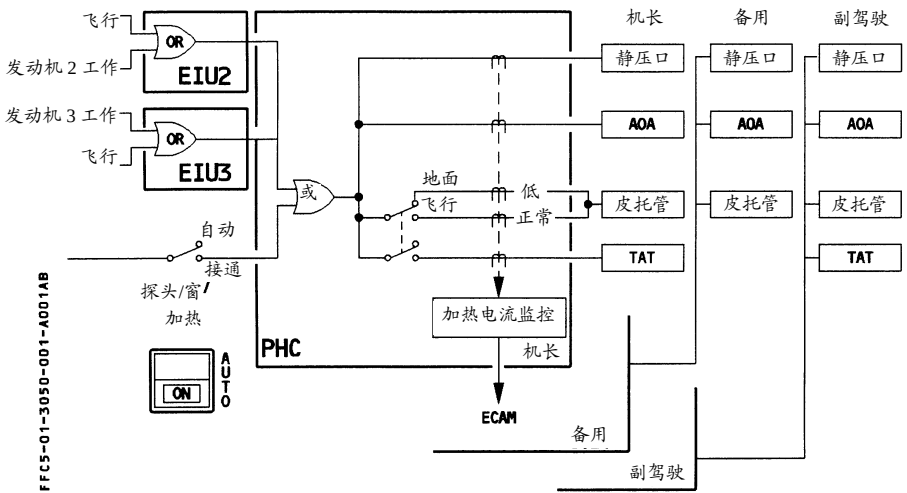
它们防止过热并指示故障。

探头被加温的条件：

- 当发动机 2 或 3 运转时或在空中自动加温
- 通过接通“探头/窗加温”电门进行人工控制。

在地面，TAT 探头不加温，皮托管低功率加温(在空中为正常功率且转换是自动的)。

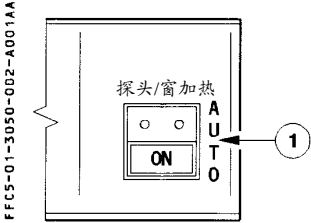
FOR INFO



 A340-600 飞行机组操作手册	防冰和防雨保护 探头加温	1.30.50 P2
		顺序 001 修订 20

控制器和指示器

顶板



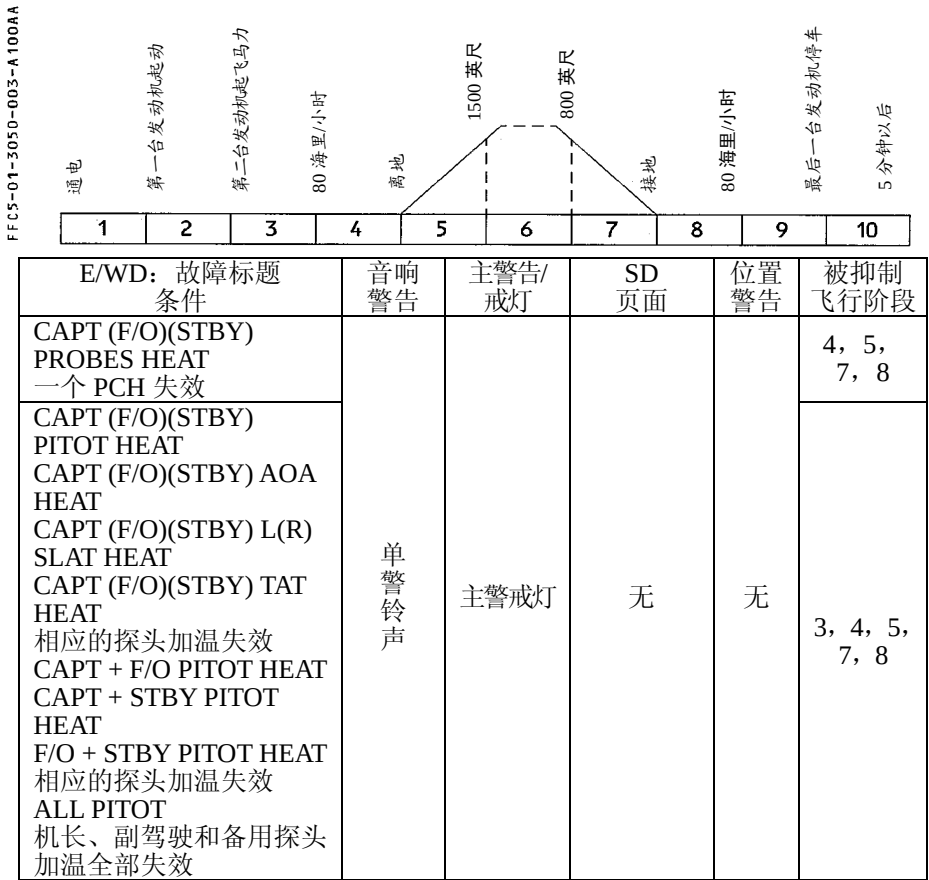
① 探头/窗加温控制电门

- 自动 ： 探头/窗自动加温：

—在飞行中或

—在地面假如第 2 台或第 3 台发动机运转(TAT 探头除外)
- ON 灯 ： ON 蓝色灯亮，表明探头和窗被加温(在地面 TAT 探头除外)。

警告和警戒



 A340-600 飞行机组操作手册	防冰和防雨保护 水/污水防冰	1.30.55 P1	
		顺序 001	修订 07

说明

装有一个防冰系统以防止污水排放系统和饮用水系统结冰。在有可能结冰条件(靠近机身蒙皮)的区域装的污水/饮用水管道上连结有柔性条带的电加温元件。装有温度传感器以检测结冰状况。加水/污水面板上的充注/排放接头以及两根排放管均是加温的。两个防水防冰控制组件(WIPCU)操作是独立的：一个控制防冰系统前段，一个控制后段。

系统操作

温度传感器永久性地测量水管温度。在 WIPCU 中，测得温度与有关区域的参考温度相比较。这个限制值可以由机务对于每个区独立地调定。如温度低于参考温度，电加温元件(该区域的)即被接通。另有一个(高一点)的限制值用来使加温元件关掉。

说明

雨刷

每个前风挡均有一个双速电动雨刷。

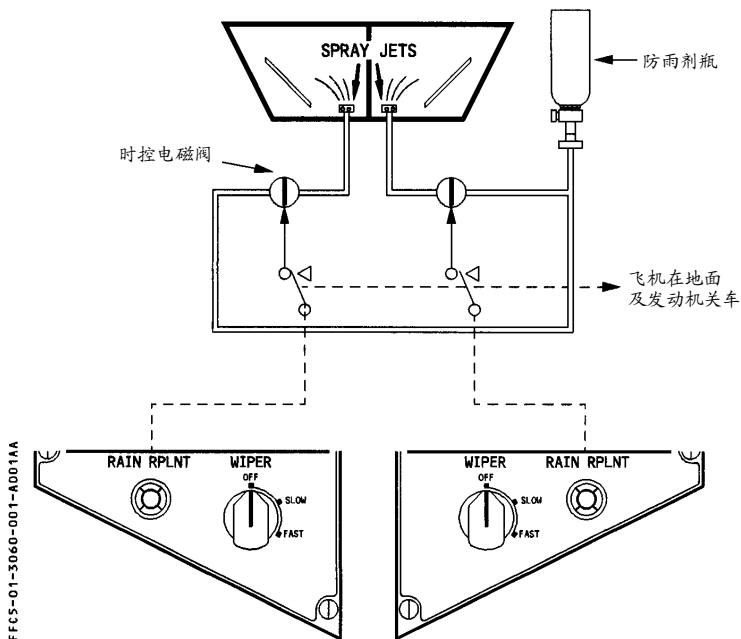
每个雨刷由一个旋转选择器控制。

排雨剂

在中到大雨时，飞行机组可在风挡上喷排雨剂以提高能见度。

30 秒后喷剂覆盖风挡。

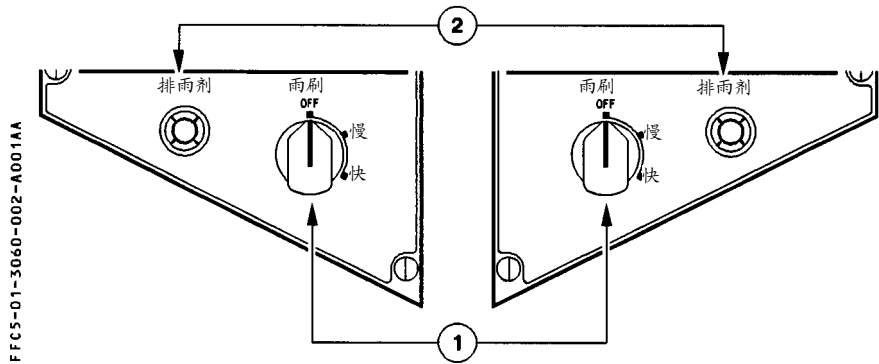
独立的按钮控制喷到风挡每侧的排雨剂。



 A340-600 飞行机组操作手册	防冰和防雨保护 排 雨	1.30.60 P2	
		顺序 001	修订 09

控制器和指示器

顶板



① 雨刷选择器

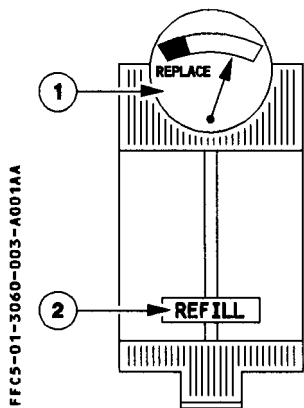
每个雨刷旋转选择器可以控制雨刷在低速或高速工作，当选择关时，雨刷停在视线之外。

② 排雨剂按钮

这些按钮中的每一个控制着防雨剂施加给前风挡的一侧。

当飞行机组按下按钮时，计时器施加定量的排雨剂给风挡。要重复此循环，飞行机组必须再次按下按钮。

当飞机在地面，发动机关车时，该功能受抑制。

驾驶舱的右后角

① 防雨剂压力指示器

它显示排雨剂瓶中的氮气压力。
当指针在黄区时，应更换此瓶。

② 排雨剂量指示器

当“重加”浮子可见时，应更换此瓶。

 A340-600 飞行机组操作手册	防冰和防雨保护 结冰探测系统	1.30.70 P1	
		顺序 200	修订 23

说明

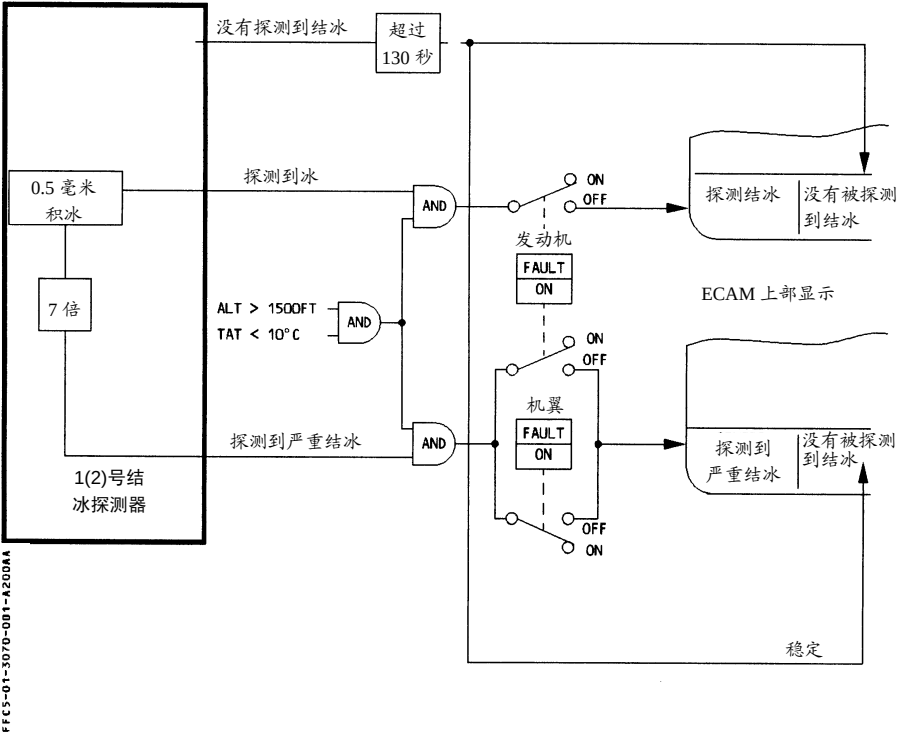
目视结冰指示器

一个机组可看见的外部可视结冰探测器安装在两个风挡之间。指示器还有一个灯。

结冰探测系统

结冰探测系统包括两个位于机身前下部的独立的结冰探测器探头。该系统自动运作并在通电时开始。探头探测积冰，通过“备忘页”显示也指示结冰条件已消失。根据结冰探测器的信号以及机组对发动机或机翼防冰系统的选择，系统的逻辑电路产生 ECAM 信息。结冰探测系统不控制“发动机”或“机翼”防冰系统。

R



 A340-600 飞行机组操作手册	防冰和防雨保护 供电	1.30.80 P1	
		顺序 001	修订 17

汇流条设备清单

			正 常				应急电	
			AC	DC	DC BAT	AC 基本	DC 基本	HOT
机翼防冰	INNER VALVES 内活门			DC1				
	OUTER VALVES 外活门			DC1				
发动机防冰关闭	ENG 1 and ENG 3 1发和 3 发			DC2				
	ENG 2 and ENG 4 2发和 4 发			DC1				
窗加温	WHC	1		DC1				
		2		DC2				
	HEATING POWER 加热电源	L	AC1-1					
		R	AC2-4					
探头加温	PHC	机长或备份			X			
		副驾驶		DC2				
	STATICS 静压管	机长或备份		DC1				
		副驾驶		DC2				
	PITOT 皮托管	机长			X (1)			
		副驾驶	AC2-3					
		备份	AC1-2(1)					
	AOA	机长	AC1-1					
		副驾驶	AC2-3					
		备份	AC1-2					
除雨	WIPER 雨刷	机长		DC1				
		副驾驶		DC2				
	RAIN REPELLENT 防雨剂	机长					X	
		副驾驶		DC2				
结冰探测系统	ICE DETECTION 防冰探测	探管 1	AC1					
	ICE DETECTION 防冰探测	探管 2	AC2-3					
水/污水防冰		WIPCU1 and 2		DC2				
		加热元件和排水管	AC1-1					

(1) 当 AC1-2 失效且“大气数据”转换到“机长用 3 号”时，备用“皮托管”转换到“交流基本汇流条”且机长皮托管航向失去。

31
指示/记录系统

 A340-600 飞机组操作手册	指示/记录系统 目 录	1.31.00 P1
		顺序 100 修订 17

31.00	目 录	
31.05	EIS 概述	
	—介绍	1
	—驾驶舱布局	1
	—结构	2
	—控制和转换	4
	—显示管理计算机(DMC)重新设置	5
	—显示组件(DUS)重新设置	5
31.10	ECAM 说明	
	—ECAM DU 布局	1
	—颜色代码	2
	—警告/警戒分类	2
	—优先原则	3
	—故障的类型	3
	—语音指示器	4
31.15	E/WD 上的指示	
	—概述	1
	—独立故障	2
	—主和次要故障	2
	—飞行阶段	3
	—备忘录	4
	—形态警告	5
31.20	SD 上的指示	
	—概述	1
	—系统页面	1
	—状态页面	4
	—始终显示的数据	5
31.25	ECAM 顺序	
	—概述	1
	—举例	2
31.27	OEB 提示	
	—概述	1
	—说明	1
	—OEB 数据库	4
31.30	ECAM 控制	
	—ECAM 控制面板	1
	—ECAM 转换面板	4
	—引起注意的装置	5

 A340-600 飞行机组操作手册	指示/记录系统 目 录	1.31.00 P2
		顺序 100 修订 21

31.40

PFD 上的指示

—概述

—特定的地面指示

—姿态数据

—空速

—高度

—垂直速度

—航向

—飞行航迹矢量

—引导

—轨迹偏差

—飞行方式通告牌

—擦尾俯仰限制指示器

—高度警告

—显示在 PFD 上的故障旗和信息

—TCAS(参考 1.34)

1

2

3

5

11

15

16

18

19

21

25

26

27

28

31.45

在 ND 上的指示

—概述

—罗盘方式

—罗盘 LS 方式

—罗盘 VOR 方式

—罗盘导航方式/ARC 方式

—计划方式

—气象雷达

—风切变预警系统

—发动机备份页

—显示在 ND 上的故障旗和信息

—EGPWS

1

2

5

7

8

15

16

17

18

19

23

31.50

EFIS 控制

—EFIS 控制面板

—EFIS DMC 面板

—精密计时器

1

3

4

31.55

时钟

—概述

—控制器和指示器

1

2

31.60

飞行计录器

—飞行数据记录系统

—控制器和指示器

—飞机状态监控系统

1

2

3

 A340-600 飞行机组操作手册	指示/记录系统 目 录	1.31.00 P3	
		顺序 001	修订 17

31.75	警告和警戒	
	—警告和警戒	1
	—备忘录显示	1
31.80	供电	
	—汇流条设备清单	1

注： 数据装载机， 见 1.45.30。

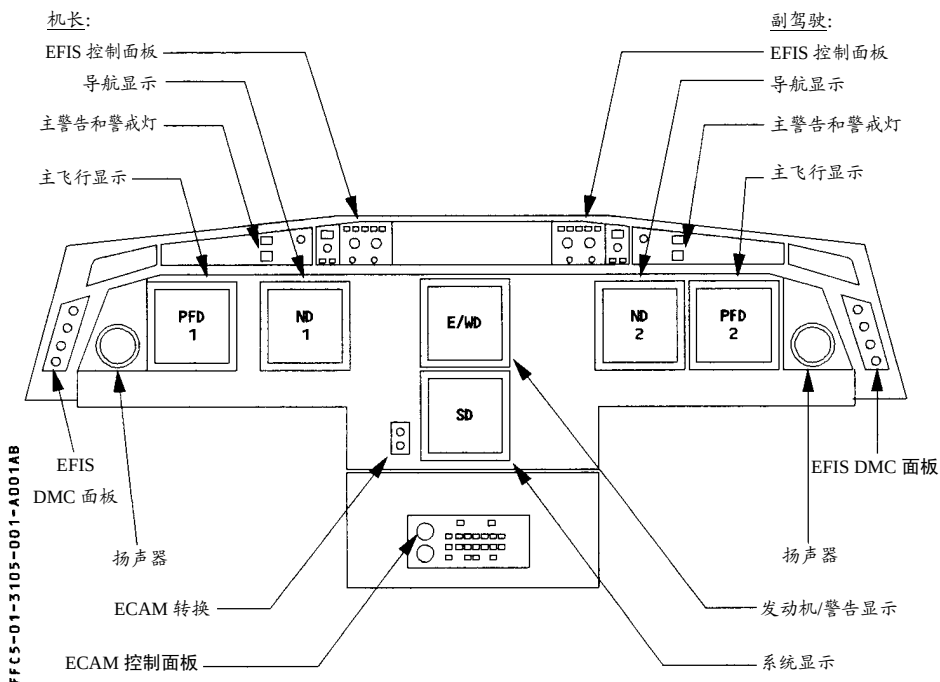
 A340-600 飞行机组操作手册	指示/记录系统 EIS 概述	1.31.05 P1	
		顺序 001	修订 08

介绍

电子仪表系统(EIS)在 6 个相同的显示单元(DU_s)上显示数据:

- 电子飞行仪表系统(EFIS)将主要的飞行数据和导航数据显示在 PFD(主飞行显示器)和 ND(导航显示)上
- ECAM 将数据显示在发动机/警告显示(E/WD)和系统显示(SD)上:
 - 发动机主显示, 燃油量, 襟缝翼位置
 - 警告和警戒或备忘信息
 - 飞机系统的概要图, 和状态信息
 - 始终显示的飞行数据

驾驶舱布局



 A340-600 飞行机组操作手册	指示/记录系统 EIS 概述	1.31.05	P2
		顺序 100	修订 25

结构

显示组件(DU)

仪表板上有 6 个相同的组件(阴极射线管)。
DU 为全彩色液晶显示。

显示管理计算机(DMC)

R 3 台相同的显示管理计算机获得并处理来自不同传感器和计算机的信号，发
R 送到显示组件。显示组件然后产生并显示适用的图像。每个 DMC 有一个独
R 立的通道，可以同时驱动一个 PFD，一个 ND，及两个 ECAM 显示器(E/WD
R 和 SD)。

系统数据采集编集器(SDAC)

两部相同的 SDAC 先获得数据再产生信号。其中的一些信号传给三部 DMC，
此三部 DMC 使用它们来产生系统页面上的显示和发动机参数。另外一些信
号传给飞行警告计算机，飞行警告计算机使用它们来产生 ECAM 信息和语音
警告。

飞行警告计算机(FWC)

两部相同的 FWC 产生警告信息、备忘录、语音警告和人工合成语音信息。
它们从下述设备获得数据：
—直接从飞机传感器或系统获取数据产生红色警告。
—通过 SDAC 产生琥珀色警戒。
ECAM 显示组件显示由 FWC 产生的警告信息。
FWC 也产生：
—无线电高度报告。
—决断高报告。
—着陆速度增量。

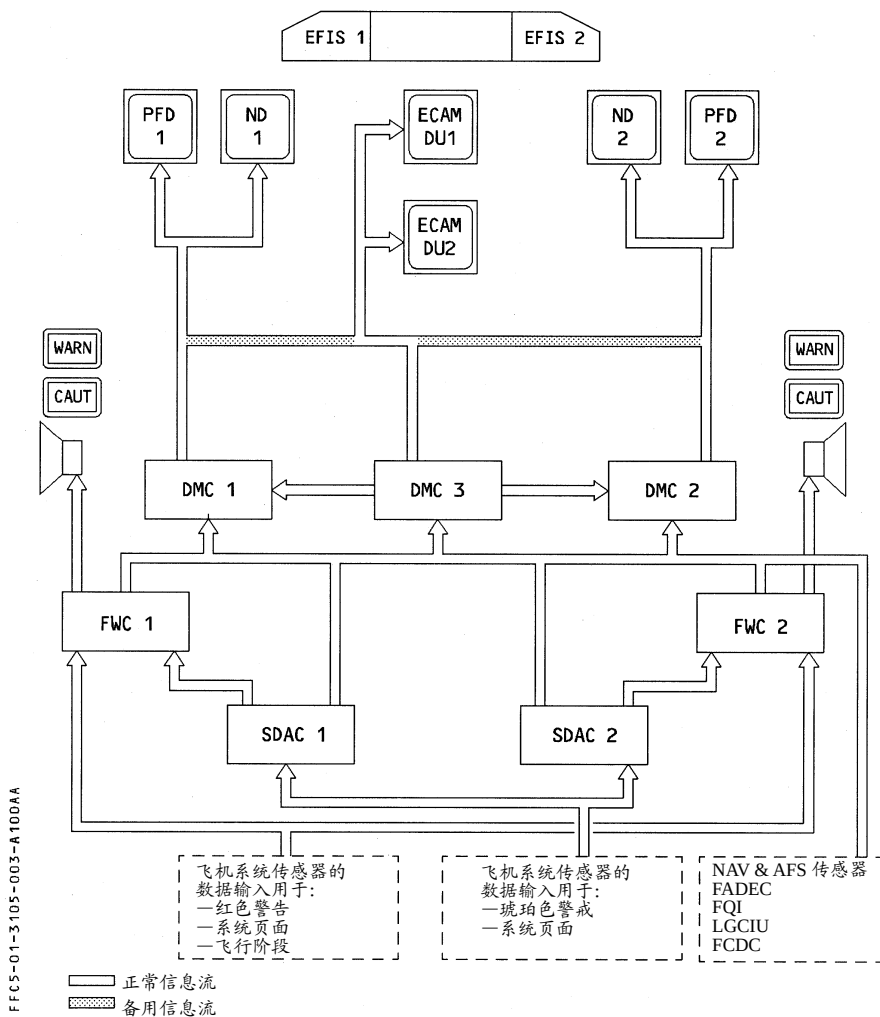
引起注意装置

FWC 也驱动引起注意装置。每位飞行员在遮光板下各有一套。它们是：
—两个主警告灯，闪烁红色 “MASTER WARN” 用于红色警告
—两个主警戒灯，亮琥珀色 “MASTER CAUT” 用于琥珀色警戒。

扬声器

即使扬声器被关掉，也能发出语音警告和语音信息。

EIS 方框图



 A340-600 飞行机组操作手册	指示/记录系统 EIS 概述	1.31.05	P4
		顺序 001	修订 08

控制和转换

ECAM 控制面板(ECP)

此面板允许飞行员通过 ECAM 显示组件显示警告和警戒信息或系统和系统状态图像。

ECAM DMC 转换

在主仪表面板上的 ECAM SWITCHING(ECAM 转换)面板上有一个电门，机组可以通过这个电门用 DMC1 或 DMC2 来置换 DMC3。

ECAM/ND 转换

在 ECAM SWITCHING 面板上的这个电门允许机组把 ECAM 系统显示转换到机长或副驾驶的导航显示器上。

PFD/ND 转换

在每一侧操纵台上的 PFD/ND XFR(PFD/ND 转换)按钮允许飞行员在此侧的 DU 上交换显示。

EFIS DMC 转换

在每一侧操纵台的一个电门允许飞行员人工选择 DMC3 或对侧的 DMC 来为本侧的 PFD/ND 提供数据。

 A340-600 飞行机组操作手册	指示/记录系统 EIS 概述	1.31.05	P5
		顺序 100	修订 16

显示管理计算机(DMC)重新设置

在正常操作下:

- DMC1 给机长的 PFD 和 ND 提供数据。
- DMC2 给副驾驶的 PFD 和 ND 提供数据。
- DMC3 给上部和下部 ECAM DU 提供数据。

若一台 DMC 失效,相应的 DU 显示 INVALID DATA 信息。飞行机组可通过旋转 EFIS DMC 面板上的 EFIS DMC 选择器至 3 位,用 DMC3 取代 DMC1 或 2。

在 DMC3 失效的情况下,DMC1 将自动接管并供给 ECAM DU,条件是 ECAM SWITCHING 选择器在 AUTO(自动)位。

显示组件(DUS)重新设置

上部 ECAM DU 失效(或控制/亮度旋钮在 OFF 位)

如果上部 ECAM 显示失效或被关掉:

- 在下部 ECAM DU 上,发动机/警告页自动代替系统/状态页。

机组可以使用下述方法显示系统/状态页:

- 使用在 ECAM SWITCHING 面板上的“ECAM/ND XFR”电门把它移动到一个导航显示组件(NDU)上,或
- 按压并保持 ECAM 控制面板上相应的系统页面按键(最多 3 分钟),让它暂时显示在下部 ECAM DU 上(代替发动机/警告页)。

下部 ECAM DU 失效(或控制/亮度旋钮在 OFF 位)

如果下部 ECAM 显示失效或被关掉,飞行机组可以通过以下方法调出系统/状态页面:

- 使用在 ECAM SWITCHING 面板上的“ECAM/ND XFR”电门,来使之显示在 NDU 上,或
- 压下在 ECAM 控制面板上相应的系统页面按键并保持(最多 3 分钟),使它暂时显示在上部 ECAM DU 上(代替发动机/警告页面)。

两部 ECAM DU 都失效

如果两部 ECAM 显示失效,机组可以:

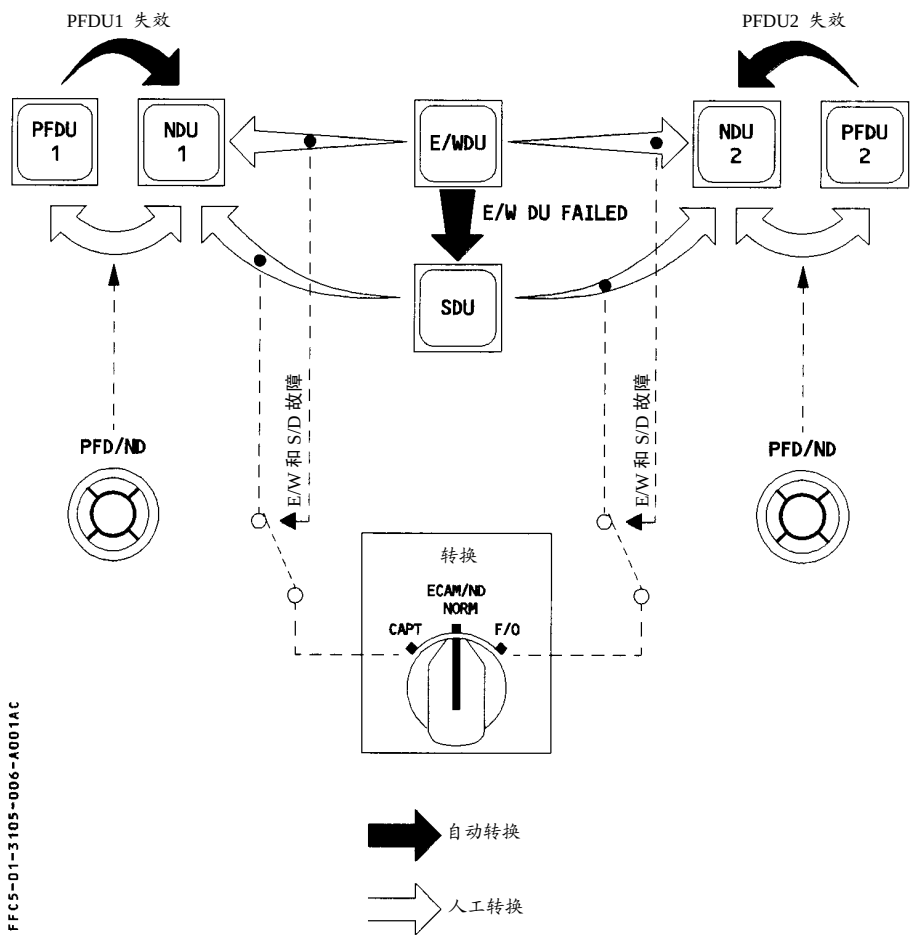
- 如需要,使用在 ECAM SWITCHING 面板上的“ECAM/ND XFR”电门在导航显示上显示发动机/警告页面,
- 按压并保持 ECAM 控制面板上相应的系统页面按键(最多 3 分钟),把系统/状态页面临时显示在 ND 上。

 A340-600 飞行机组操作手册	指示/记录系统 EIS 概述	1.31.05 P6
	顺序 001	修订 08

PFDU/NDU 重新设置

如果一个 PFDU 失效，系统自动地把 PFD 转换到 NDU 上。
 飞行员也可以通过以下方法来人工地转换：
 一关掉 PFD ON-OFF/亮度控制旋钮，或
 一压下 PFD/ND/XFR 按钮，它能在 PFDU 和 NDU 之间交换显示图像。
 如果一部 NDU 失效，飞行员可以使用 PFD/ND/XFR 按钮把 ND 图像转换到 PFDU 上。

DU 重新设置

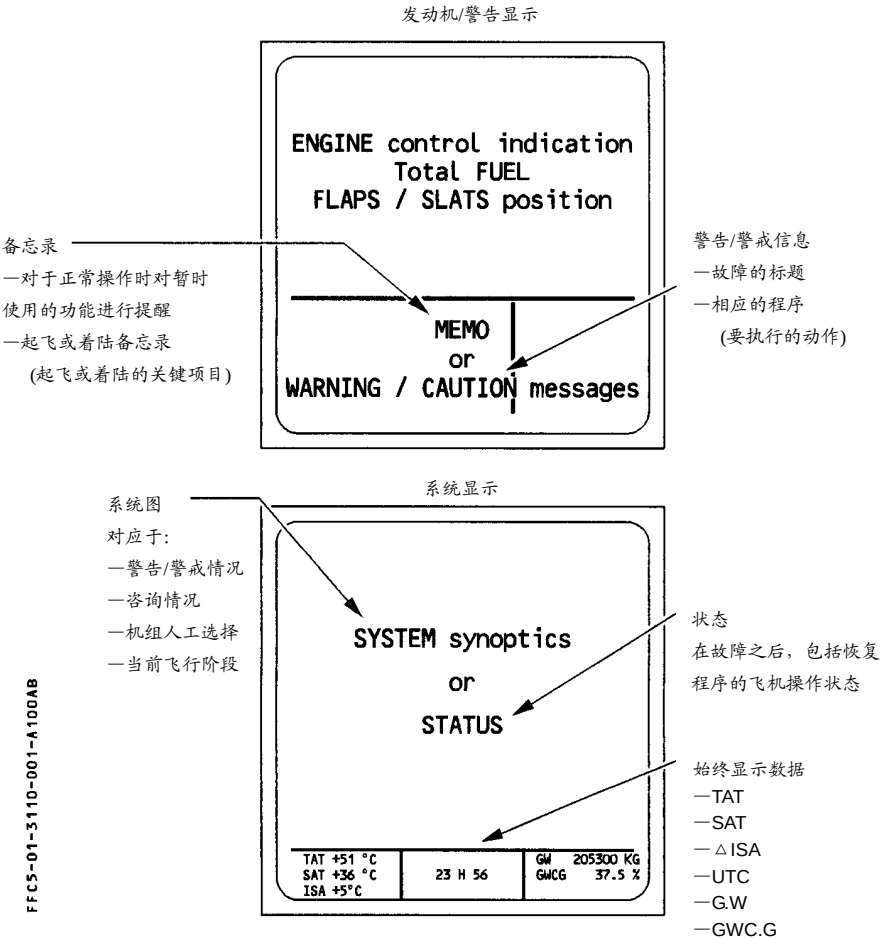


FFCS-01-3105-006-A001AC

 A340-600 飞行机组操作手册	指示/记录系统 ECAM 说明	1.31.10 P1	
		顺序 100	修订 15

ECAM DU 布局

- ECAM 有两个显示组件:
- 一个用于发动机/警告显示(E/WD)。
 - 一个用于系统/状态显示(SD)。



 A340-600 飞行机组操作手册	指示/记录系统 ECAM 说明	1.31.10 P2	
		顺序 001	修订 18

颜色代码

- ECAM 显示使用了颜色代码来指示故障或指示的重要性。
- 红色 ： 要求立即采取行动的形态或故障。
 - 琥珀色： 机组应意识到飞机状态或故障，但不需要立即采取行动。
 - 绿色 ： 此项目在正常地工作。
 - 白色 ： 标题和标注引导机组来执行各种程序。
 - 蓝色 ： 待完成的动作，或是限制信息。
 - 洋红色： 适用于特定设备或情况的信息(例：抑制信息)。

警告/警戒分类

	等级	重要性	语音	目视
故障模式	3 级	红色警告：此状态或故障需要立即采取动作： —飞机处于危险的状态或有限制的飞行状态(例：失速，超速) —系统故障影响到飞行安全(例：发动机火警，客舱超高度)	连续重复的警铃声(CRC)或特殊的声音或人工合成的声音	—主警告灯为红色闪烁或特殊的红灯 —在 E/WD 上的红色警告信息 —自动调出相关的系统页面，显示在 S/D*上
	2 级	琥珀色警戒： - 机组应意识到飞机状态或故障，但不需要立即采取行动。然而，在时间和情况允许时，应毫不迟疑地考虑这些警戒以防受影响的系统进一步降级。 —系统失效不会对飞行安全造成直接影响(例：蓝色液压低压)	单警声铃(SC)	—主警戒灯稳定地亮琥珀色 —在 E/WD 上有警戒信息(琥珀色) —自动地在 S/D*上调出相关的系统页。
	1 级	琥珀色警戒：需要机组监控 —故障导致失去余度或系统降级(例：FCDC 故障)	无	—在 E/WD 上有警戒信息(琥珀色)，但没有程序。
信息	咨询	系统参数监控	无	—在 S/D 上自动地调出相关的系统页面。受影响的参数为绿色闪亮。
	备忘录	信息：调出暂时使用的正常的或自动选择的功能。	无	—在 E/WD 上为绿色，琥珀色或洋红色

* 在某些情况下例外

 A340-600 飞行机组操作手册	指示/记录系统 ECAM 说明	1.31.10 P3	
		顺序 001	修订 08

优先原则

警告/警戒分为 3 种优先等级。

—3 级警告对 2 级警戒有优先权，2 级警戒对 1 级警戒有优先权。

FWC 执行这个优先权原则。

故障的类型

- 独立** ：此故障只影响一个独立的系统或某项设备，不会对飞机上其它性能造成降级。
- 主要** ：系统故障或某项设备的故障，造成飞机使用其它系统或设备。
- 次要** ：由于主故障而造成丧失一个系统或某项设备。

语音指示器

警告信号	条件	持续时间	消音 *
连续重复警铃	红色警告	持续	压下 * 主警告灯
单声警铃	琥珀色警戒	1/2 秒	
冲锋号声	AP 被接替按钮所脱开	1.5 秒	再次压下 接替按钮(P/B)
	AP 由于失效而脱开	持续	压下主警告灯 或接替 P/B
喀嗒声	着陆能力改变或假如 “GPS 主失去” (APPR)  或模式改变	1/2 秒(3 脉冲)	
蟋蟀声+ “STALL” 信息(人工合成语音)	失速	持续	无
断续蜂鸣器声	选择呼叫	持续	压下 ACP 上的 重置键
蜂鸣声	客舱呼叫	3 秒	无
	紧急客舱呼叫	3 秒重复 3 次	无
	机务呼叫	只要外部 P/B 压下	无
	ACARS  呼叫 或警戒	持续	在 MCDU 上的 信息读出或压 下主警戒按钮
C 和音	高度警戒 (参见 1.31.40)	1.5 秒或持续	新高度选择或 压下主警告 P/B
自动喊话 (人工合成语音)	在 2500 Ft 以下的高度报 告(参见 1.34.40)	持续	无
近地警告 (人工合成语音)	(参见 1.34.70)	持续	无
“WINDSHEAR” (人工合成语音)	风切变	重复 3 次	无
“PRIORITY LEFT” “PRIORITY RIGHT” (人工合成语音)	AP 接替电门	1 秒	无

* 所有的语音警告可以通过压下下述来取消：
 —在 ECAM 控制面板上的 EMER CANC P/B，
 —或主警告灯，但有些警告，如“超速”或起落架没放下或由于 VMO/MMO 警告而断开自动驾驶仪的冲锋号声等除外。

 A340-600 飞行机组操作手册	指示/记录系统 ECAM 说明		1.31.10 P5
	顺序	205	修订 25

R

警告信号	条件	持续时间	消音 *
“DUAL INPUT” (合成音)	两个侧杆同时移动	每 5 秒	一个侧杆解除操纵
“RETARD” (人工合成语音)	着陆时，推力杆不在慢车位	持续	推力杆
TCAS<  (人工合成语音)	(参见 1.34.80)	持续	无
“SPEED, SPEED, SPEED” (人工合成语音)	当前推力不能通过俯仰控制来恢复上升飞行轨迹	每 5 秒一次，直至推力被增加	推力杆
“PITCH, PITCH” (人工合成语音)	起飞，抬轮中或拉平着陆中飞机俯仰过大	一次	无

* 所有的语音警告可以通过压下下述来取消：

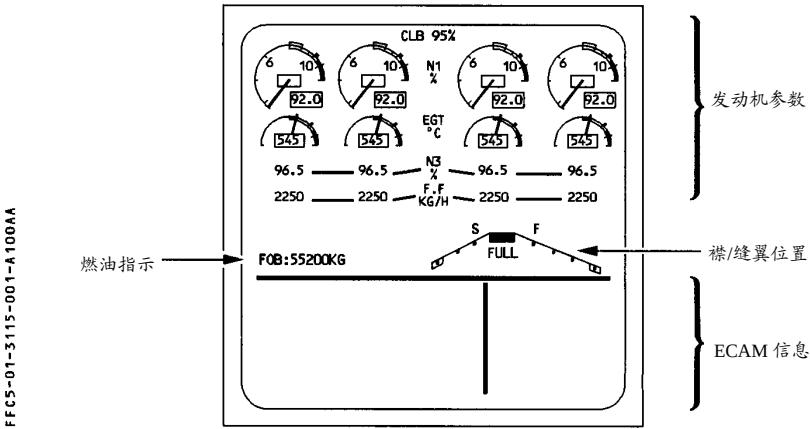
- 在 ECAM 控制面板上的 EMER CANC P/B，
- 或主警告灯，但有些警告，如 “OVERSPEED” 或 L/G NOT DOWN 或由于 VMO/MMO 警告而断开自动驾驶仪的冲锋号声等除外。

 A340-600 飞行机组操作手册	指示/记录系统 E/WD 上的指示	1.31.15 P1
	顺序 100	修订 15

概述

E/WD 显示在上部 ECAM 显示组件 (DU)上。

- 在该 DU 显示的上部：
 - 发动机参数(参见 1.70.90)
 - 机载燃油(FOB)(参见 1.28.20)
 - 襟缝翼位置(参见 1.27.40)
- 下部 DU 的显示信息由 FWC 产生：
 - 当故障发生时的警告和警戒，
 - 当无故障时的备忘录。



下部专用于 ECAM 信息，它分为两半，各有几行：

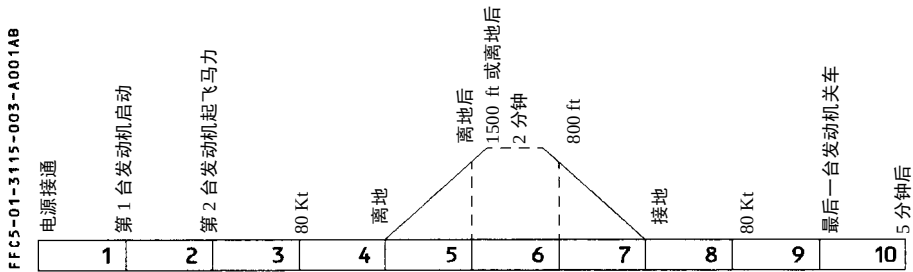
- 左半部：
 - 主或独立警告和警戒，或
 - 备忘录信息
 - 右半部：
 - 如果左半部显示空间已满时，受主或独立警告或警戒影响的系统标题，或
 - 次要故障，或
 - 备忘录，或
 - 特殊行(如 “AP OFF”，“LAND ASAP”)
- 当 FWC 探测到失效，而此时又没有处于飞行抑制阶段，E/WD 即显示故障的标题以及要采取的动作。
- 当需要的动作已经实施后，动作行即自动消除。

注：一些动作在已执行后不会消失。

飞行阶段

概述

根据这十个飞行阶段，FWC(飞行警告计算机)的功能划分如下：

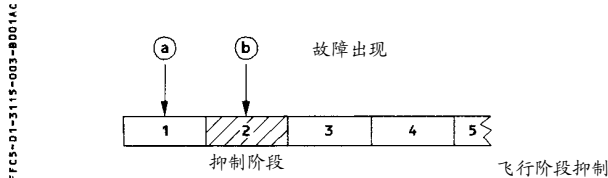


为了提高在特定飞行阶段的操作效率，计算机抑制了一些警告和警戒。这样可以避免飞行员在大工作量时对飞行员不必要的警告(例如起飞或着陆阶段)。在这两个阶段中，DU 显示洋红色备忘录：“T.O. INHIBIT” (飞行阶段 3, 4 和 5)，和 “LDG INHIBIT” (飞行阶段 7 和 8)。

注：这些飞行阶段和FMGC 使用的飞行阶段有所不同，并相互独立。

飞行阶段抑制

可能有两种情况(例子)：



在 E/WD 上的效果：

- Ⓐ 在阶段 1 期间失效。E/WD 立即显示警告，只要故障仍存在，警告持续显示，即使第 2 阶段也是这样。
- Ⓑ 在第 2 阶段失效。只有当飞机进入第 3 阶段后，E/WD 警告才显示，在第 3 阶段时不受抑制。只要故障还存在，警告仍显示。

备忘录

备忘录显示

备忘录显示在 E/WD 下部。正常情况下，它们是绿色的，但在不正常情况下则是琥珀色的。

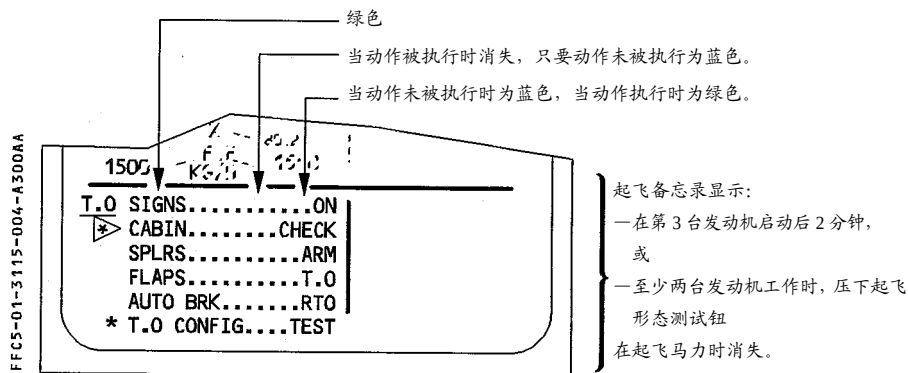
备忘录列出正常操作时暂时使用的功能或系统。

每个“警告和警戒”章节都列出了备忘录信息。

起飞和着陆备忘录

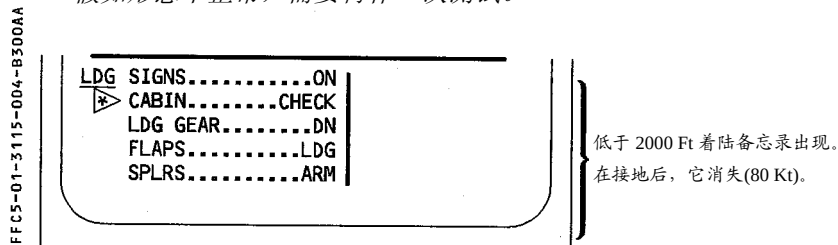
在起飞和着陆阶段, 备忘录区域的右侧显示特殊的起飞抑制或着陆抑制(洋红色)备忘录。

在相关的飞行阶段，起飞和着陆备忘录显示如下：



注: * 当测试完成时, 此行消失。如果飞机的形态是正确的, 它由“起飞形态正常”代替。

假如形态不正常，需要再作一次测试。



 A340-600 飞行机组操作手册	指示/记录系统 E/WD 上的指示	1.31.15 P5	
		顺序 100	修订 18

形态警告

当按压 ECAM 控制板上的“TO CONFIG”测试键或使用起飞推力时，如果飞机不在起飞状态，下列某些警告会显示在 E/WD 的下部。

警告/警戒	起飞形态测试	起飞马力
缝翼/襟翼不在起飞形态(R)	触发	触发
俯仰配平不在起飞范围(R)		
方向舵配平不在起飞范围(R)		
俯仰配平/MCDU/CG 不一致(A)		不触发
减速板不在收起位(R)		
侧杆故障(R) (因为接管原因)		
刹车过热(A)		
舱门(A)		
停留刹车刹住(R)	不触发	
减推力未调定(A)		

注: (R)红色警告
 (A)琥珀色警戒

 A340-600 飞行机组操作手册	指示/记录系统 SD 上的指示	1.31.20	P1
		顺序 001	修订 08

概述

系统/状态显示(SD)用下部 ECAM DU 来显示:

- 飞机系统概要图页面
- 或状态页面。

系统页面

下部 ECAM DU 可以显示 14 个系统页面:

(说明见飞行机组操作手册有关章节)

- 发动机(辅助发动机参数)
- 引气
- 客舱压力(客舱增压)
- 交流电(交流电源)
- 直流电(直流电源)
- 液压(液压)
- 跳开关(跳开关)
- APU(辅助动力组件)
- 空调(空调)
- 门/氧气(门/氧气)
- 轮子(起落架, 刹车, 地面扰流板……)
- 飞行操纵(飞行操纵)
- 燃油(燃油)
- 巡航(巡航)

 A340-600 飞行机组操作手册	指示/记录系统 SD 上的指示	1.31.20	P2
		顺序 001	修订 18

在下部 ECAM DU 上飞行员可以人工调出系统页显示，或系统可以自动地显示页面。

—人工：

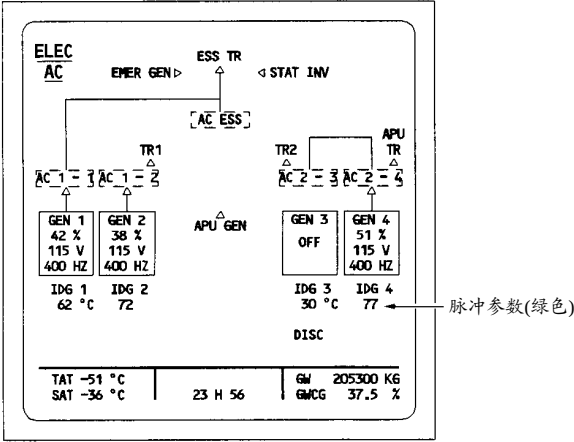
- 飞行员可以在任何时候使用在 ECAM 控制面板的按钮来调出任何系统页，除了巡航页面。
- 在 ECAM 控制面板上的相应的按键灯亮。
- 与故障相关的显示自动地代替飞行员人工调出的页。

—自动，与故障有关：

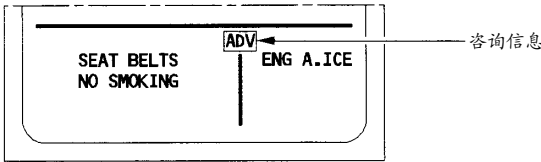
- 只要有任何故障或失效触发一个警戒或警告信息，相关的系统页面会自动地出现。

—自动，咨询：

- 当参数偏离正常范围时，相关的系统页自动地出现。
- 只要数值在限制之外，此绿色的数值就闪烁。
- 在一些飞行阶段，咨询模式被抑制。



注：当ECAM 在单显示形态，如果有一个咨询建议被触发，一个咨询建议信息显示在E/WD 的上部，并在ECAM 控制面板上相关的键闪烁来识别适当的系统页。



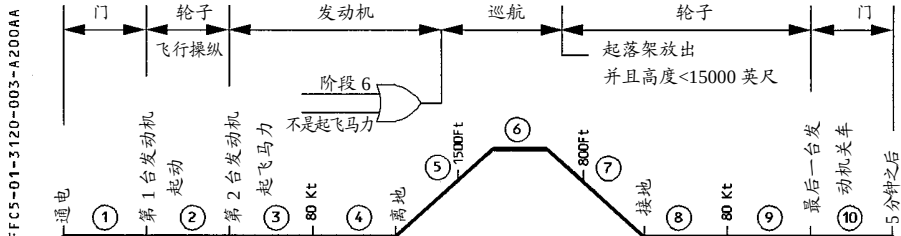
FFCS-01-3120-002-A001AA

FFCS-01-3120-002-8001AA

 A340-600 飞行机组操作手册	指示/记录系统 SD 上的指示	1.31.20 P3
	顺序 200	修订 20

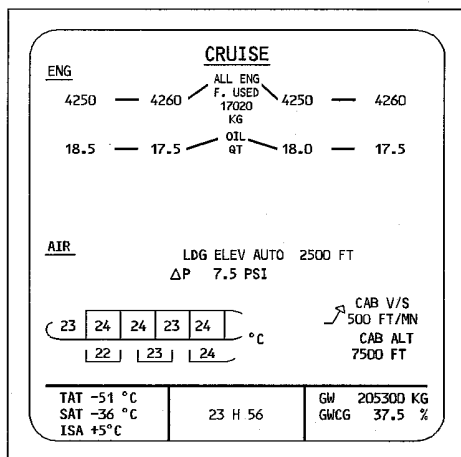
—自动，飞行阶段模式

- 如果没有其它模式被接通，SD 显示与当前飞行阶段有关的系统页面，正如下简图显示。



- 阶段 2：当任何一个飞行员移动侧杆(俯仰或横滚大于 3°)或当方向舵偏转大于 22° 时，飞行操纵页面代替轮子页面 20 秒。
- 当 APU 主电门在 ON 位，APU 页显示。当 APU RPM 高于 95% 并保持 10 秒时，或 APU 主电门被放在 OFF 位时，它消失。
- 在起动顺序开始时或当飞行员选择了“CRANK”时，发动机页面出现。在起动顺序结束时，它消失。

当 SD 显示巡航页面时，发动机和空气指示出现，见相关的 FCOM 章节。



 A340-600 飞行机组操作手册	指示/记录系统 SD 上的指示	1.31.20 P5	
		顺序 100	修订 15

一旦机组消除了所有当前的故障相关的页面，状态页面会自动地出现。

在下降过程中，当选择了气压基准或缝翼放出时，状态页面也自动地出现。

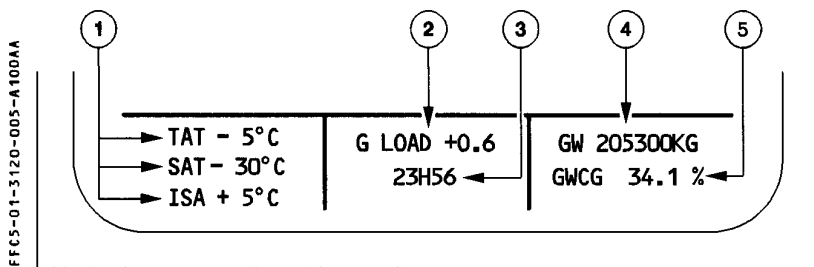
飞行员可以通过压下 ECAM 控制面板的 STS 键来人工调出状态页。

如果状态页面保存，其他信息而非“被取消的警戒”或“维护”信息时，在 E/WD 上将出现“STS”(状态提醒)。

如果在发动机关车时，状态页保存有维护信息，“STS”(状态提醒)在 E/WD 屏幕上闪烁。

当飞机在地面，在发动机起动前或在发动机关车后(阶段 1 和 10)，屏幕只显示“维护”部分。

始终显示的数据



① 温度

屏幕用绿色显示全温(TAT)静温(SAT)，以及与国际标准大气(ISA)的偏差。

△ ISA 仅在 STD 气压基准方式下显示。

② 信息—G 负载

屏幕显示以下两个项目之一，每次一个：

—当数值高于 1.4g 或低于 0.7g，负载因素(G 负载)为琥珀色。

在飞行阶段 1 和 2 期间，此显示被抑制。

—当 DMC 探测到在 DU 获得数据和显示之间有差异时，琥珀色的“CHECK SD”(检查 SD)出现。

 A340-600 飞行机组操作手册	指示/记录系统 SD 上的指示	1.31.20	P6
		顺序 001	修订 14

③ UTC(世界协调时)

屏幕显示世界协调时(UTC)，与驾驶舱的时钟同步，为绿色。

④ GW(总重)

屏幕显示由 FCMC 给出的总重(GW)，为绿色。如果精确度降级，最后两个数字是虚线。在地面，假如无计算的数据可用，此指示由蓝色虚线代替。

⑤ GWCG(总重重心)

屏幕显示由 FCMC 给出的重心，为绿色。假如在“过度后重心”情况下，此显示为红色。

 A340-600 飞行机组操作手册	指示/记录系统 ECAM 顺序	1.31.25	P1
		顺序 001	修订 08

概述

如果 ECAM 探测到一个故障：

- E/WD 显示警告或警戒信息。
- 主警告或主警戒灯亮(除了 1 级警戒)。
- 系统提供一个音响信号(除了 1 级警戒)。
- 系统显示(SD)显示了受影响的系统页面。
- 在 ECAM 控制面板的消除键(CLR)灯亮。

另外，由受影响的系统直接控制的位置警告灯亮。在完成了修正程序以后，飞行机组必须重复压下“清除”键，直至显示返回到它们的正常形态：

- 在 E/WD 上的备忘录信息
- 在 SD 上，与当前飞行阶段有关的系统页面
- 在 ECAM 控制面板上的“清除”(CLR)灯灭。

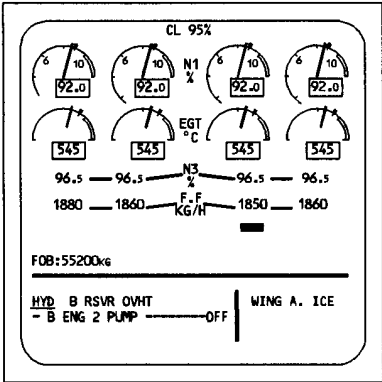
 A340-600 飞行机组操作手册	指示/记录系统 ECAM 顺序	1.31.25 P3	
		顺序 200	修订 20

2—ECAM 探测到一个故障

例如，液压油箱过热。

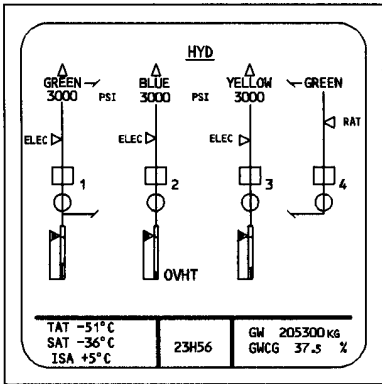
驾驶舱指示

- 单警铃音响信号。
- 两个主警戒灯亮并保持常亮。
- 在顶板液压面板上的故障灯亮。
- 在 E/WD 上的备忘录显示“HYD B RSVR OVHT”信息，并有指令“BLUE ELEC PUMP……OFF”。
- 下部 ECAM 显示(SD)自动地调出液压系统的简图，并在蓝系统上用琥珀色显示“OVHT”。
- 在 ECAM 控制面板上的“清除”(CLR)按钮灯亮。



ECAM 上部显示 (E/WD)

- 左部
 - 独立故障
 - 故障的标题
 - 要执行的动作
- 右部
 - 备忘录信息



ECAM 下部显示(SD)

- 受影响的系统的页面自动地调出，过热显示为琥珀色。

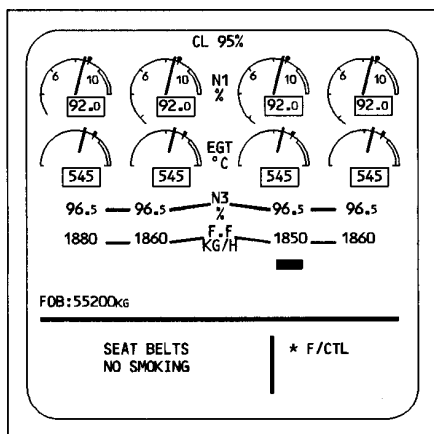
FFCS-01-3125-003-A100AB

 A340-600 飞行机组操作手册	指示/记录系统 ECAM 顺序	1.31.25	P5
		顺序 100	修订 15

4—飞行员压下 ECP 上的清除按钮

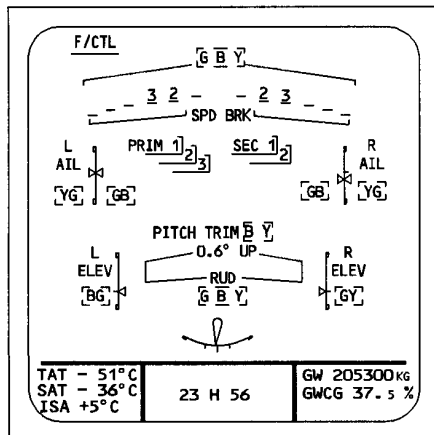
驾驶舱指示

- 清除(CLR)键常亮。
- FAULT/OFF 灯常亮。
- 在 E/WD 上的液压系统信息消失，在备忘录区域的右侧显示的是飞行操纵系统的次要故障。
- SD 自动地调出飞行操纵系统页，并有舵面作动器显示，蓝液压系统显示为琥珀色。



ECAM 上部显示(E/WD)

- 左部
 - 备忘录信息
- 右部
 - 次要故障



ECAM 下部显示(SD)

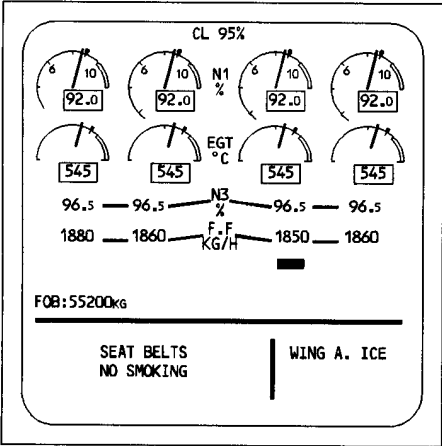
- 飞行操纵系统页自动地显示故障的扰流板(n²+3)舵面作动器压力指示 B 显示为琥珀色。

 A340-600 飞行机组操作手册	指示/记录系统 ECAM 顺序	1.31.25	P6
		顺序 100	修订 15

5—飞行员再次压下清除键

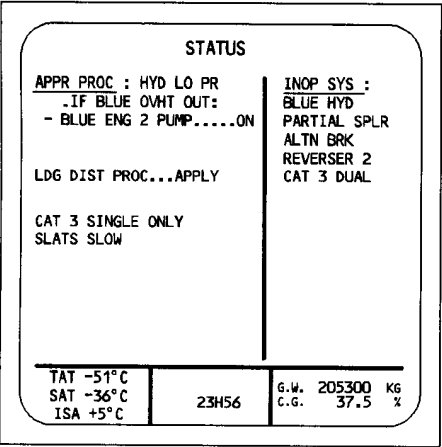
驾驶舱指示

- ECP 上的清除(CLR)和状态(STS)P/B 灯亮。
- FAULT/OFF 灯常亮。
- E/WD 上的备忘录区域返回到正常。
- 在 SD 上，状态页自动地出现，显示蓝系统故障时要完成飞行的操作程序。



上部显示 ECAM (E/WD)

—全部的备忘录显示



下部显示 ECAM (SD)

- 状态页自动地显示
 - 提供进近程序
 - 列出不工作的系统

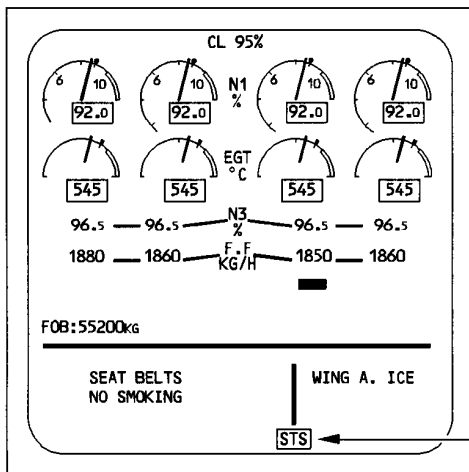
FFCS-01-3125-006-A100AB

 A340-600 飞行机组操作手册	指示/记录系统 ECAM 顺序	1.31.25 P7
	顺序 200	修订 20

6—飞行员第三次压下清除键

驾驶舱指示

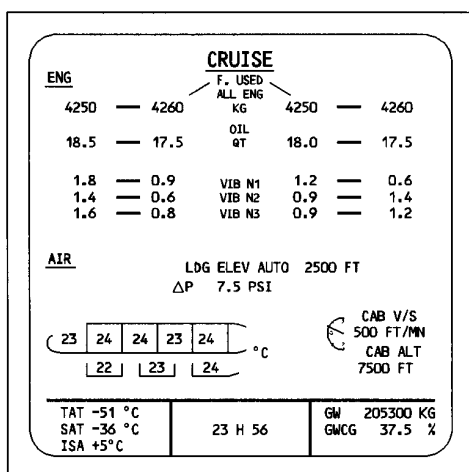
- 清除(CLR)按钮灯灭。
- FAULT/OFF 灯常亮。
- 在 E/WD 底部显示状态提醒信息。
- SD 自动地为飞行阶段调出系统页。



ECAM 上部显示 (E/WD)

—全部的备忘录显示

状态提醒



ECAM 下部显示 (SD)

—返回至飞行阶段相关系统页:

巡航页面

F FCS-01-3125-007-A100AB

 A340-600 飞行机组操作手册	指示/记录系统 OEB 提示	1.31.27	P1
		顺序 100	修订 17

概述

OEB 提示功能使机组清楚地识别(在 ECAM 上)受 OEB 影响的所有程序和状态信息来为机组提供运行帮助。在导致警告/警戒的情况发生时，信息实时通知机组对于显示的警告和/或状态，应实施 OEB，因为显示在 ECAM 上的程序和/或状态不适用。

那么机组必须参考提供正确信息的 QRH。

说明

- OEB 提示可能适用于：
- 仅 ECAM 程序，
 - ECAM 程序和相应的状态信息，
 - 仅状态信息。

仅程序受影响

- ECAM 警告标题保持不变，
- 所有相应的动作被“参见 QRH 程序”信息所抑制和取代。
- 在 ECAM 系统显示上相关的状态信息保持未改。

驾驶舱指示

FFCS-01-3127-001-A100AA	空气空调组件 1 过热 —参见 QRH 程序		ECAM 上部显示(E/WD)
	状态 • 当空调组件过热消失时： —空调组件 1接通 不工作系统 空调组件 1		ECAM 下部显示(SD)

程序和状态受影响

- ECAM 警告标题保持不变，
- 所有相应的动作被“参见 QRH 程序”信息所抑制和取代。
- 在 ECAM 系统显示上相关的状态信息保持未改，除附加的“参见 QRH 程序”标题。

驾驶舱指示

<u>空气</u> 空调组件 1 过热 —参见 QRH 程序		ECAM 上部显示(E/WD)
-----------------------------------	--	-----------------

状态		
—参见 QRH 程序— • 当空气空调组件过热消失时 —空调组件 1接通	<u>不工作系统</u> 空调组件 1	ECAM 下部显示(SD)

FFCS-01-3127-002-A100AA

 A340-600 飞行机组操作手册	指示/记录系统 OEB 提示	1.31.27	P3
		顺序 100	修订 17

仅状态信息受影响

- ECAM 警告标题保持不变，
- 相应的程序保持不变，除附加的“状态，参见 QRH”行。
- 在 ECAM 系统显示上相关的状态信息保持不变，除附加的“参见 QRH 程序”标题。

驾驶舱指示

FFCS-01-3127-003-A100AA	空气空调组件 1 过热 —空调组件 1..... 关 • 当空调组件过热消失时： —空调组件 1..... 开 —状态，参见 QRH—	ECAM 上部显示(E/WD)
	状态 —参见 QRH 程序— • 当空调组件过热消失时： —空调组件 1..... 开 不工作系统 空调组件 1	ECAM 下部显示(SD)

 A340-600 飞行机组操作手册	指示/记录系统 OEB 提示	1.31.27 P4	
		顺序 100	修订 17

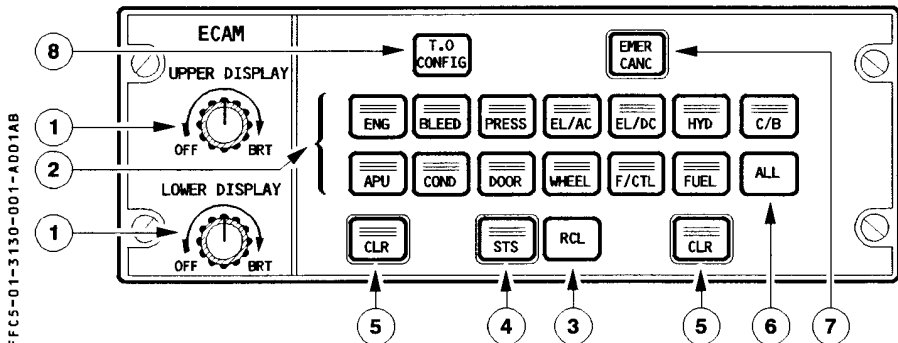
OEB 数据库

- OEB 数据库列出了受 OEB 影响的警告和警戒。
- OEB 数据库可以：
- 通过 MCDU 在飞机上人工装入，并存储在两部 FWC(飞行警告计算机)中。
 - 从一部 FWC 交叉装入另一部 FWC。
 - 通过 MCDU 输入一代码更新。
 - 通过 MCDU 检查。

注：在 OEB 上提供的代码旨在确保在 OEB 可用前没有更新 OEB 数据库。

 A340-600 飞行机组操作手册	指示/记录系统 ECAM 控制	1.31.30	P1
		顺序 001	修订 14

ECAM 控制面板



① 关/亮度旋键

用于转动 ECAM DU 开和关并控制他们的亮度(与人工亮度控制一起，按照光照条件的改变，自动调节显示的亮度)。

注：当飞行员将上部显示旋键转到 OFF，发动机/警告显示出现在下部显示组件上 (自动转换)。

② 系统页面按钮

—在 SD 上调出相应的系统页

—当压下做人工选择或当探测到一个咨询建议时，灯亮。

—当再次压下，调出与当前飞行阶段相应的飞机系统页，或与当前警告有关的系统页。

当只有一部 ECAM 显示在 ON 位，飞行员可按住系统页按键来显示系统页面，最多 3 分钟。

- 如果一个咨询情况出现，相关的系统页不能自动地显示，但在此按钮上的灯会闪烁。
- 如果一个 ECAM 警告被触发，系统页面不自动显示，系统页面按键上的灯也不亮。

③ 再现按钮

飞行员压下此键来调出被清除按键或有关的飞行阶段所抑制的警告和警戒，及状态页。

如果没有被抑制的警告或警戒，E/WD 显示“正常”5 秒钟。

如果飞行员压下此键超过 3 秒钟，E/WD 显示由 EMER CANCEL(紧急取消)P/B 抑制的所有警戒信息。

 A340-600 飞行员机组操作手册	指示/记录系统 ECAM 控制	1.31.30	P2
		顺序 001	修订 17

④ STS(状态)键

飞行员压下此键来显示 SD 下部的状态页。只要 SD 显示状态页面，此键的灯就亮。如果系统没有状态信息，状态页显示“正常”5 秒钟。

飞行员可以压下清除键或再次压下状态 P/B 来清除状态页。

当只有一部 ECAM 显示可用时：

—只有当飞行员压下状态 P/B 并保持时，它才显示状态页。他松开此 P/B，再次压下(2 秒钟之内)，可以显示下一个状态页面。新页面在一个较短的延迟后出现。

—飞行员可以保持状态 P/B 被压下，并显示最多 3 分钟的状态页，在此之后 ECAM 自动地显示发动机/警告页。

⑤ 清除键

只要 E/WD 在 SD 上显示一个警告或警戒或状态信息，此键就亮。如果它亮，按下它来改变 ECAM 显示。

⑥ 所有(ALL)键

当按住此键，SD 每隔 2 秒钟显示一个页面，它会显示所有的系统页面。如果 ECAM 控制面板失效，飞行员可以使用此键来翻页，一直翻到他想看的页面。他松开此键，然后就选择了那一页。

 A340-600 飞行机组操作手册	指示/记录系统 ECAM 控制	1.31.30	P3
		顺序 001	修订 16

⑦ 紧急取消键

压下此键会产生下列影响：

—警告

- 只要故障情况持续，取消(停止)语音警告。
- 熄灭主警告灯。
- 不影响 ECAM 信息显示。

—警戒

- 此后的飞行中取消任何出现的警戒(单警铃，主警戒灯，ECAM 信息)。
- 自动调出状态页，它显示“取消的警戒”和被抑制的故障标题。

当进入飞行阶段 1 时，此抑制被自动地解除。飞行员可以压下重现，按压超过 3 秒钟来人工恢复。

注：此键仅被用来抑制假的主警戒。

⑧ 起飞形态按钮

当压下时，将模拟一个起飞马力。假如飞机不在起飞形态，此测试将触发一个警告(见 1.31.15)。

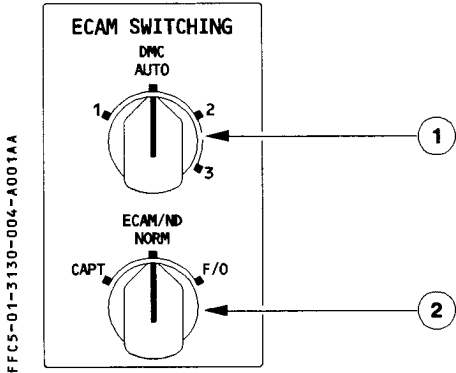
如果形态是正确的，E/WD 在起飞备忘录中显示信息“起飞形态正常”。

注：如果 ECAM 控制面板故障，“清除”，“再现”，“状态”，“紧急取消”和“所有”键仍工作，因为它们由电线直接与飞行警告和显示管理计算机连接。

 A340-600 飞行机组操作手册	指示/记录系统 ECAM 控制		1.31.30 P4
	顺序 001	修订 15	

ECAM 转换面板

在主仪表板上



① DMC 选择器电门

- AUTO : DMC3 为两部 ECAM DU 提供数据
如果 DMC 3 故障，DMC 1 自动接替。
- 1 : DMC 1 代替 DMC 3
- 2 : DMC 2 代替 DMC 3
- 3 : DMC 3 为两个 ECAM DU 提供数据(用于维护)

注： 如果DMC 故障，有关的DU 上显示对角线。

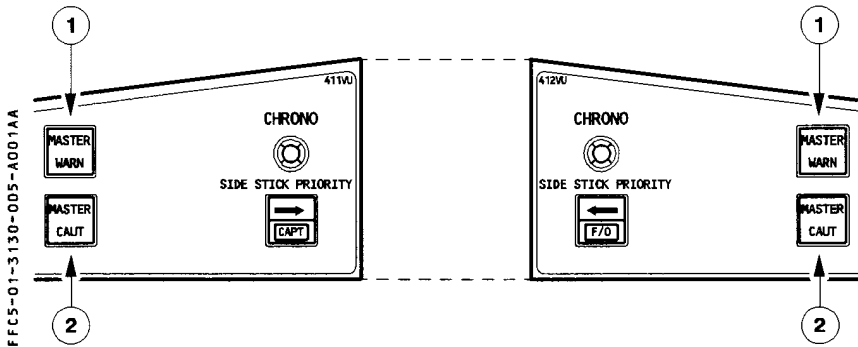
② ECAM/ND 系统选择器电门

用以将系统/状态显示转换至机长或副驾驶的 NDU 上。

注： 如果两部 ECAM DU(E/WD 和 SD)故障， 飞行机组将使用此电门来转换 E/W 显示至任一个导航显示上。

 A340-600 飞行机组操作手册	指示/记录系统 ECAM 控制	1.31.30 P5	
		顺序 001	修订 08

引起注意的装置



① 主警告灯

- 3 级警告时闪红色
- 伴有音响警告(连续重复警铃声，特定的声音或人工合成语音)

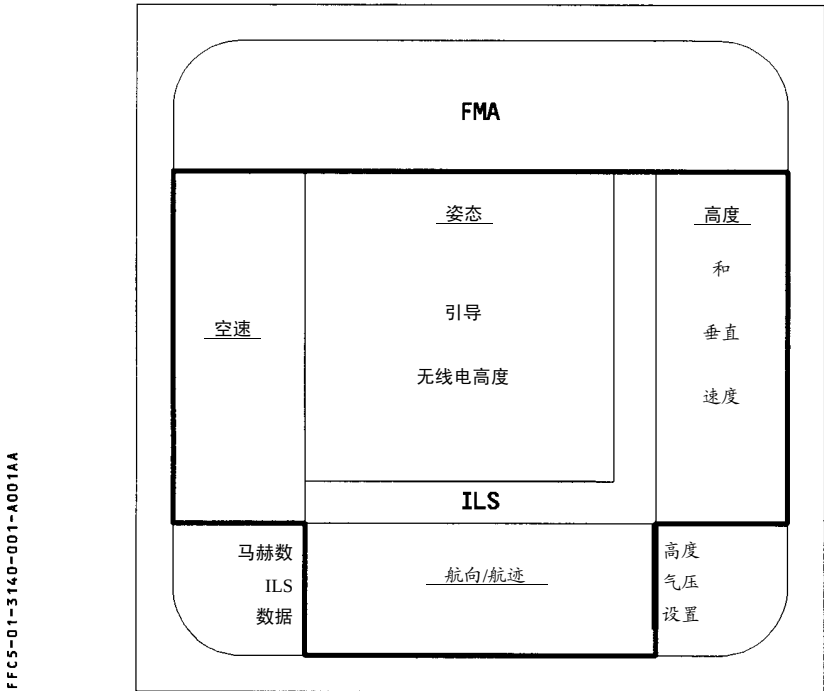
② 主警戒灯

- 2 级警戒时，琥珀色灯稳定地亮。
- 伴有单警铃。
- 以下情况，灯灭：
 - 飞行员压下了灯(除了一些红色警告，例如超速和失速警告)。
 - 警告/警戒情况已不再存在。
 - 飞行员压下 ECAM 控制面板上的清除键(除了一些红色警告，例如超速和失速警告)
 - 飞行员压下 ECAM 控制面板上的紧急取消键。
- 以下情况，音响警告停止：
 - 飞行员压下主警告灯(除了一些红色警告，例如超速和失速警告)
 - 警告情况已不再存在。
 - 飞行员压下 ECAM 控制面板上的紧急取消键。

 A340-600 飞行机组操作手册	指示/记录系统 PFD 上的指示	1.31.40 P1	
		顺序 100	修订 22

概述

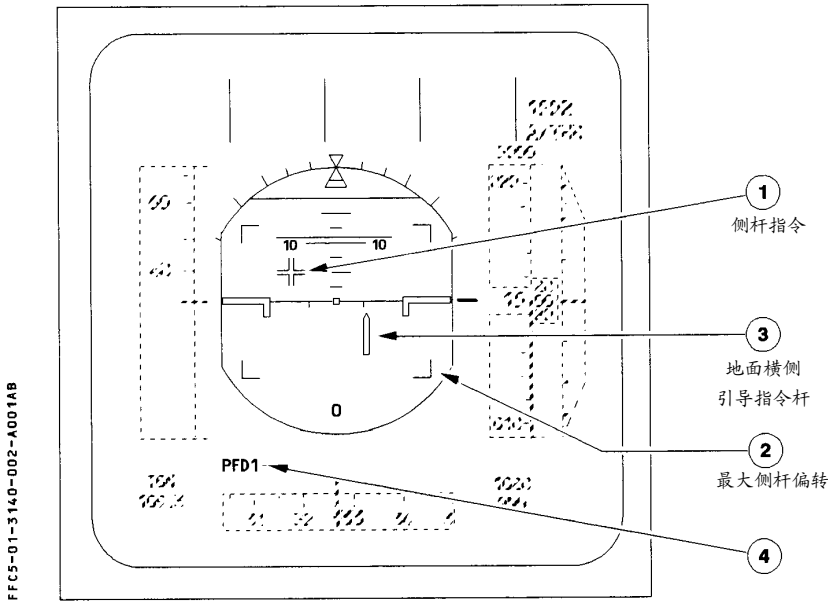
- 主飞行显示器提供给机组：
- 姿态和引导信息
 - 空速
 - 高度(气压高度与无线电高度)和垂直速度
 - 航向和航迹
 - FMGS 模式(飞行方式信号牌)
 - 垂直与横向偏差
 - 无线电导航信息(ILS， DME)。



FWC 监控主要参数，例如姿态，航向和高度。也可参见“显示在主飞行显示器上的故障旗和信息” 章节。

 A340-600 飞行机组操作手册	指示/记录系统 PFD 上的指示	1.31.40	P2
		顺序 001	修订 16

特定的地面指示



① 侧杆指令指示(白色)

只要一台发动机启动，它就显示。
 它指示正驾驶和副驾驶侧杆的叠加指令(此处显示为左机翼向下，俯仰向上)。

② 最大侧杆偏转(白色)

只要一台发动机启动，它就显示。

③ 地面横侧引导指令杆(绿色)

当飞机在地面，或无线电高度低于 30 英尺时，且航道信号可用，此符号显示。它显示飞行指引的偏航指令，保持跑道中心线。

④ 主飞行显示器 1(2 或 3)信息(洋红色)

此显示指示哪一个 DMC 驱动 PFD。只有在地面测试时才显示。

 A340-600 飞行机组操作手册	指示/记录系统 PFD 上的指示	1.31.40 P4	
		顺序 105	修订 23

④ 俯仰刻度(白色)

此刻度是在 80° 机头向上和 80° 机头向下之间，在此之间每 10° 一个刻度 (在 10° 机头向下和 30° 机头向上之间每 2.5° 为一刻度)。当俯仰角超过 25° 机头向上或 13° 机头向下，所有的 PFD 显示除了姿态、速度、速度趋势、航向、高度和垂直速度将消失。在 30° 之上，大的红色箭头指示姿态超限，并指引移动机头方向以减小它。当俯仰角小于 22° 机头向上或 10°机头向下，此显示恢复正常。

⑤ “飞行操纵”保护符号

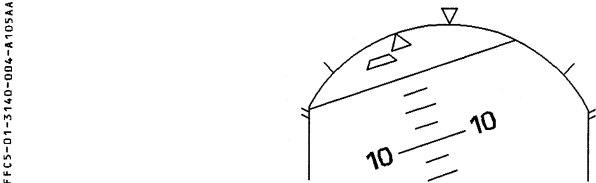
用绿色显示符号表示：

- 在±67° 的横滚刻度上，标注坡度限制。
- 在 15° 机头向下或 30° 机头向上的俯仰刻度上，标注俯仰限制。

如果失去了相应的保护，一个琥珀色的 X 代替了这些符号(参见 1.27.30)。

⑥ 侧滑指标(黄色)

此梯形指标在横滚指标之下移动。在地面它代表飞机的横向加速度：在飞行中它显示侧滑(由 PRIM 计算机计算)。
1 厘米位移代表 0.2g，0.3g 时侧滑指标靠到它的止动点。



如果起飞或复飞时发动机失效，此侧滑指标从黄色变成蓝色。

注：如果处于以下情况，侧滑目标为蓝色：

- 缝/襟翼在形态 1, 1+F, 2, 3 或全, 和
- 一个推力 > MCT(≥灵活, 如果是 FLX 或 DERATED TO), 和
- 发动机 N1 之间差别大于 30% (两个内侧或两个外侧之间)。

在这种情况下，侧滑指标为β目标。

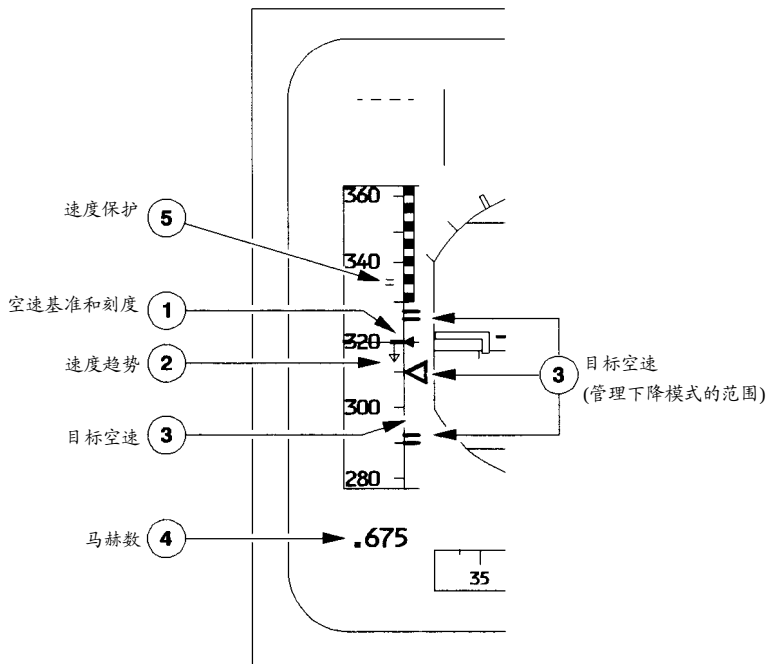
当与横滚指标对中时，侧滑等于飞机最佳性能的侧滑目标。

 A340-600 飞行机组操作手册	指示/记录系统 PFD 上的指示	1.31.40 P5	
		顺序 001	修订 08

空速

R

FFCS-01-3140-005-A001AD



① 实际空速基准线和标尺

灰色背景上的白色标尺在固定黄色基准线前移动，同时旁边有一个黄色三角形，来指示空速。最小空速指示为 30 海里/小时。

② 速度趋势(黄色)

指针从速度符号开始。尖端表示假如加速保持稳定，飞机将在 10 秒内到达的速度。只有当它大于 2 海里/小时，指针出现，当它小于 1 海里/小时，指针消失。

如果 FMGC 故障，它也消失。

 A340-600 飞行机组操作手册	指示/记录系统 PFD 上的指示	1.31.40	P6
		顺序 100	修订 23

③ 目标空速(洋红色或蓝色)

此符号给出目标空速或相应于目标马赫数的空速。
此目标空速是由 FMGC 在管理速度模式(洋红色)计算出的空速，或在 FCU 的选择速度模式(蓝色)人工输入的。
当目标速度在速度指示范围以外，此值显示在速度指示上方或下方。

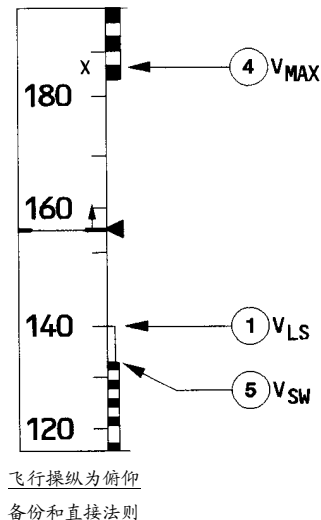
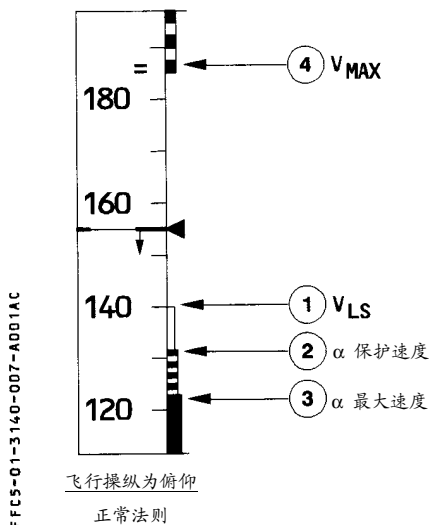
④ 马赫数(绿色)

当它大于 0.5 时显示。

⑤ 速度保护(绿色)

此符号指示达到某一速度(VMO+4 kt 或 MMO+0.006)时，超速警告将发生。
当保护功能不可用时，在俯仰备用或直接法则时此符号不显示。(参见 1.27.30)

 A340-600 飞行机组操作手册	指示/记录系统 PFD 上的指示	1.31.40 P7	
		顺序 001	修订 08



① 最小可选速度(VLS)

沿着速度指示器的琥珀色条带的顶端指示此速度。它代表了能提供失速速度合适余度的最低可选速度(参见 3.04.10)
从接地至升空后 1 秒钟, VLS 信息被抑制。

② alpha 保护速度

沿着速度指示器的黑色和琥珀色条带的顶端指示此速度。
它代表了和迎角有关的速度, 在此迎角时, alpha 保护工作(参见 1.27.20)
在俯仰正常法则时显示。

③ alpha 最大速度

沿着速度指示器的红色条带的顶端指示此速度。它代表了和最大迎角有关的速度, 此处飞机可以获得俯仰正常法则(参见 1.27.20)。
在俯仰正常法则时显示。

 A340-600 飞行机组操作手册	指示/记录系统 PFD 上的指示	1.31.40	P8
		顺序 001	修订 08

④ VMAX

沿速度指示器的红黑色带的底端代表此速度。
它是以下情况的最小值：

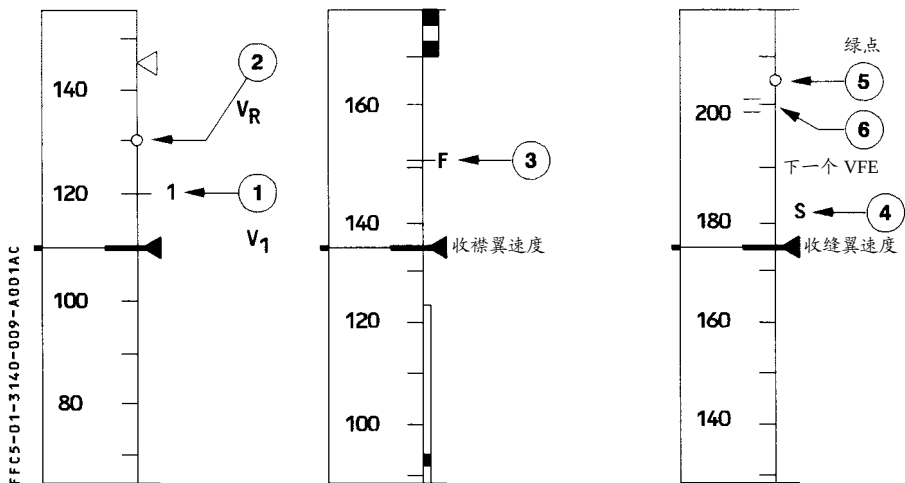
- VMO 或与 MMO 相应的速度
- VLE
- VFE

(参见 3.04.10)

⑤ 失速警告速度(VSW)

沿速度标尺的红黑色条带的顶端代表此速度。
它是相应于失速警告的速度。(参见 1.27.20)
从接地至升空后 5 秒，此 VSW 信息被抑制。
在俯仰备份或俯仰直接法则下时显示。

 A340-600 飞行机组操作手册	指示/记录系统 PFD 上的指示		1.31.40 P9
	顺序 001	修订 08	



① 决断速度: (V1)

由蓝色符号(数字 1)表示, 是机组通过 MCDU 人工输入的。
 当它不在指示器上, 在指示器的上部显示此数字。
 在升空后消失(参考 3.04.10)

② 抬轮速度: (VR)

蓝圈表示, 相应的数值是机组通过 MCDU 人工输入的, 在起飞过程中, 如果还在地面时显示。

*注: 在起飞过程中, 由目标速度标记来代表 V_2 。
 V_2 由机组通过 MCDU 人工输入。*

③ 最小收襟翼速度

由一个绿色的符号(字母 F 表示)。
 当襟翼手柄在 3 或 2 位置时显示(参见 3.04.10)

④ 最小收缝翼速度

由绿色符号代表(字母 S)。
 当襟翼手柄在 1 位置时出现。(参见 3.04.10)

 A340-600 飞行机组操作手册	指示/记录系统 PFD 上的指示	1.31.40	P10
		顺序 001	修订 08

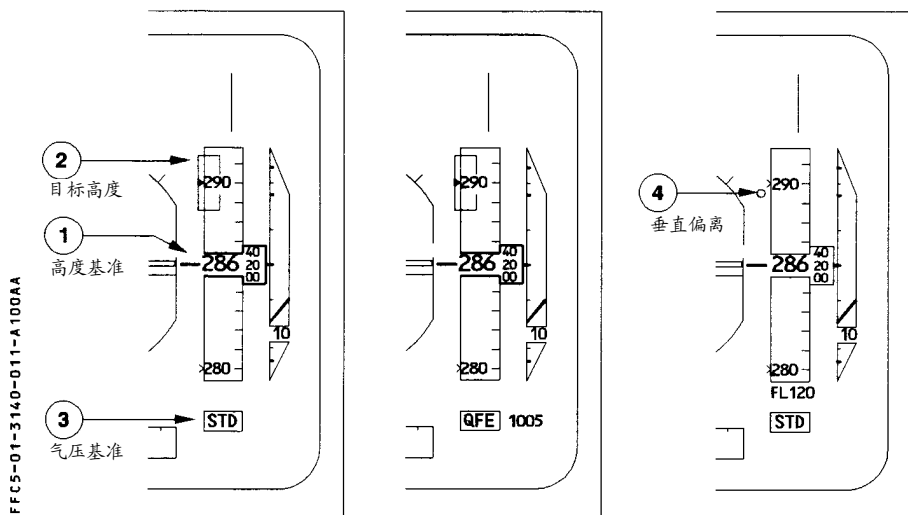
⑤ 绿点(在光洁形态下的发动机失效操作速度)

当飞机在光洁形态飞行时，此绿点显示。
它表示对应最佳升阻比的速度。

⑥ VFE NEXT

此琥珀色的“=”符号表示相应于下一个襟翼手柄位置的 VFE。
当飞机高度低于 20000 英尺时出现(参考 3.04.10)

高度



① 高度指示

是在灰色背景上移动的白色的指示器和绿色的数字读数。负高度由显示在窗中白色的“NEG”表示。如果飞机偏离了 FCU 选择的高度或飞行高度层，此高度窗由黄色变为琥珀色。

在任何进近中，已在 FMGS 中输入了 MDA(MDH)，当飞机低于 MDA(MDH) 时，高度数字从绿色变为琥珀色。

② 目标高度或选择的飞行高度层符号(蓝色)

此符号表示 FCU 选择的高度(假如选择了 QNH 气压基准)或选择的高度层(假如选择了 STD 气压基准)。

当 FMGC 在垂直管理模式下操作时，如果它表示 FMGC 跟踪的是飞行计划中的高度强制此符号为洋红色。如果目标高度或飞行高度层在指示器上，此符号显示，并且数字化的数值显示在符号内。

如果它不在指示器内，此符号不显示，数值显示在指示器之上或之下。

 A340-600 飞行机组操作手册	指示/记录系统 PFD 上的指示	1.31.40	P12
		顺序 203	修订 20

③ 气压基准

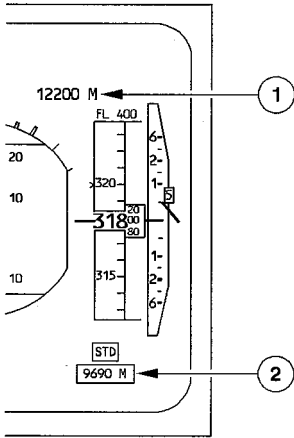
显示为“STD”，或“QNH”，或“QFE”，以百帕数值或英寸水银柱表示。
 当飞行员的选择不正确(在爬升中，高于过渡高度时不选择 STD，或在进近中，低于过渡高度层时，或如果过渡高度层不可用，无线电高度 2500 英尺仍选择 STD)，STD 闪烁。

④ 垂直偏离(洋红色)

表示对应于 FMGC 计算的理论垂直剖面的高度，显示从下降顶点一直到最终截获高度。
 垂直偏离值可直接用高度指示器读出，其限制为±500 英尺，如果超过此限制，符号出现在限制位，偏离的准确值显示在 PROG 页上。

公制高度指示

如果在 FCU 上选择了公制基准，在 PFD 上将显示两个额外的符号。



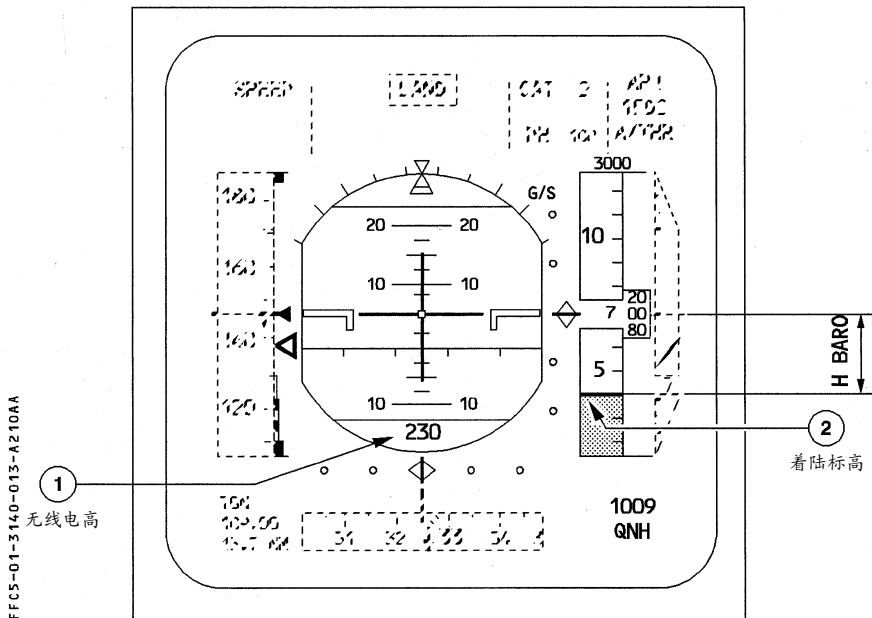
① 目标高度或所选的飞行高度层(洋红色或蓝色)

此显示用米为单位来表示选择的高度数值。

② 高度指示(绿色)

此显示用米为单位来表示实际的飞机高度值。

 A340-600 飞行机组操作手册	指示/记录系统 PFD 上的指示	1.31.40	P13
		顺序 210	修订 24



① 无线电高

当低于 2500 英尺时，此数值显示。

—若已输入 DH，无线电高度显示：

- 当 $DH+100 \text{ 英尺} < RA < 2500 \text{ 英尺}$ ，为绿色
- 当 $RA < DH+100 \text{ 英尺}$ ，为琥珀色

如果在 MCDU 进近页输入“NO”作为 DH，0 英尺成为预设值。

当飞机到达在 MCDU 上选择的决断高，琥珀色 DH 字母闪烁三秒，然后在无线电高显示上保持为琥珀色。

—如果没有输入 DH，或两部 FMGC 失效，无线电高显示：

- 当 $400 \text{ 英尺} < RA < 2500 \text{ 英尺}$ ，为绿色
- 当 $RA \leq 400 \text{ 英尺}$ ，为琥珀色。

在 50 英尺之上，无线电高度显示变化为 10 英尺，然后在 10 英尺之上，以 5 英尺变化，然后以每英尺表示。

 A340-600 飞行机组操作手册	指示/记录系统 PFD 上的指示	1.31.40	P14
		顺序 200	修订 24

② 着陆标高(棕色)

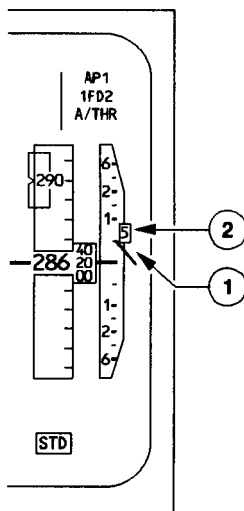
在高度指示器上的棕色表面顶部表示在飞行计划中目的地的着陆标高。
 它显示：

- 在飞行第 7 和 8 阶段和
- 如果选择了 QNH 基准方式。

垂直速度

所显示的垂直速度信息通常都是基于惯性和气压数据。如果惯性数据不可用，气压信息自动地代替它，在这种情况下，数值框变为琥珀色。

FFCS-01-3140-015-A100AA



① 模拟指针

此指针，正常情况下为绿色，指示在灰色背景上的白色垂直速度指示器，并以 500 英尺/分为一刻度。

如果 $V/S > 6000$ 英尺/分钟，指针停留在指示器的末端。

② 数字指示

此数字，正常情况下为绿色，垂直速度以每分钟几百英尺计算。

如果垂直速度小于 200 英尺/分钟，它消失。

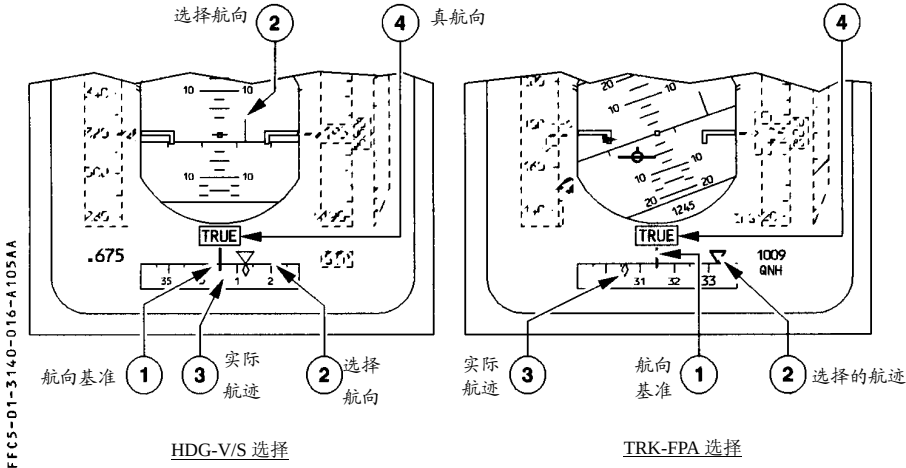
如果以下情况发生，模拟指针和数字指示变为琥珀色：

- $V/S > 6000$ 英尺/分钟(爬升或下降)
- $V/S > 2000$ 英尺/分钟在下降过程中且 $1000 \text{ 英尺} < RA < 2500 \text{ 英尺}$ ，或
- $V/S > 1200$ 英尺/分钟，在下降过程中且 $RA < 1000$ 英尺。

注： 对于 TCAS(参见 1.34.80)

 A340-600 飞行机组操作手册	指示/记录系统 PFD 上的指示	1.31.40 P16
	顺序 105	修订 17

航向



① 航向基准线和指示器

实际磁航向由位于灰色背景上在固定的黄色基准线前移动的白色指示器来指示。

② 选择的航向或航迹指标(蓝色)

此指针显示 FCU 航向—航迹窗口上所选的航向或航迹。

当所选的数值不在指示器上时， 在标尺的左边或右边， 由数字来代替此指标。

如果 FD 按钮在 OFF 位， 另外一个航向或航迹符号出现在水平线上， 并以 10° 为一刻度。

③ 实际的航迹符号

此符号为绿色的菱形。

 A340-600 飞行机组操作手册	指示/记录系统 PFD 上的指示	1.31.40	P17
		顺序 100	修订 25

④ 真航向(蓝色)

- R 在高纬度，大于 82° 北纬或 60° 南纬(或进入北磁极地区域的纬度
 R 73° N 且经度在 120° W 和 90° W 之间)，ADIRU(大气数据/惯性基准组件)用在 EFIS 和 DDRMI(数字式距离和无线电磁指示器)上的真航向代替磁航向。

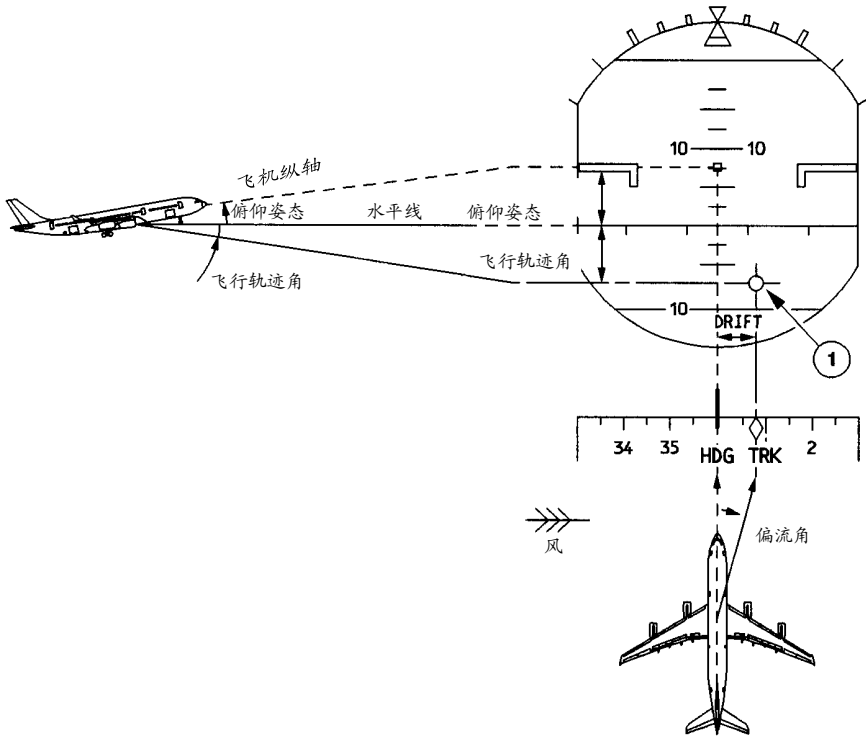
当飞机接近这些区域(纬度高于 82° 北纬或 60° 南纬或接近北极区：73° N 和经度在 90° W 和 120° W 之间)，ADIRU 将引起在 ND 上的信息“选择真基准”显示，因此要求变更北基准。

在真航向形态，缝翼放出时，“真”将闪烁 9 秒，然后保持稳定。

 A340-600 飞行机组操作手册	指示/记录系统 PFD 上的指示	1.31.40	P18
		顺序 001	修订 08

飞行航迹矢量

FCC5-01-3140-018-A001AB



① 飞行航迹矢量 (FPV)

当飞行员在 FCU 上选择了 TRK/FPA 时，此符号显示。
 飞行航迹矢量代表飞机相对于地面的横向和垂直飞行航迹。
 —在横向指示器上表明飞机的航迹。
 —在垂直指示器上表明飞机的飞行航迹角。
 例如：飞机飞 009 航迹(航向 360°，风从西边来)，并用-7.5° 飞行航迹角下降。

 A340-600 飞行机组操作手册	指示/记录系统 PFD 上的指示	1.31.40 P19
	顺序 001	修订 10

引导

两种完全不同的飞行引导模式可用，每一种都有它各自的特征符号。此符号的显示是相应于飞行员选择的基本操作基准。——HDG V/S 或 TRK FPA。

在正常操作下，PFD1 显示 FD1 指示。

如果 FD1 失效，PFD1 自动地显示 FD2 指令，在 PFD1 上，FD2 显示在 FMA 的右栏，并闪烁几秒。

对于 FD2 指令也相同，正常情况下，显示在 PFD2 上。

假如机组选择了 HDG V/S 做为基本参考：

PFD 用绿色显示俯仰和横滚指引针。在接地后的 ROLL OUT(着陆滑跑)模式下指引针将自动消失。

在以下条件闪烁 10 秒，然后保持稳定：

—转换到 HDG V/S 基本模式(人工或自动)

—当自动驾驶仪已经接通在 ALT CAPTURE(高度截获)模式，改变所选择的飞行高度层。

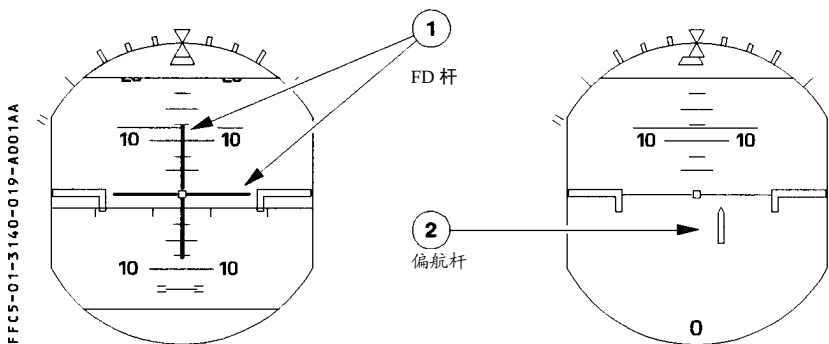
—在着陆模式失去 LOC 或 G/S，或失去着陆模式。

—当 AP 或 FD 开始接通时。

如果航道信号可用，且低于 30 英尺无线电高度，PFD 显示绿色的偏航杆：

—在起飞中(在 RWY 模式)

—在着陆时(在拉平和着陆滑跑模式)



① FD 十字杆(绿色)

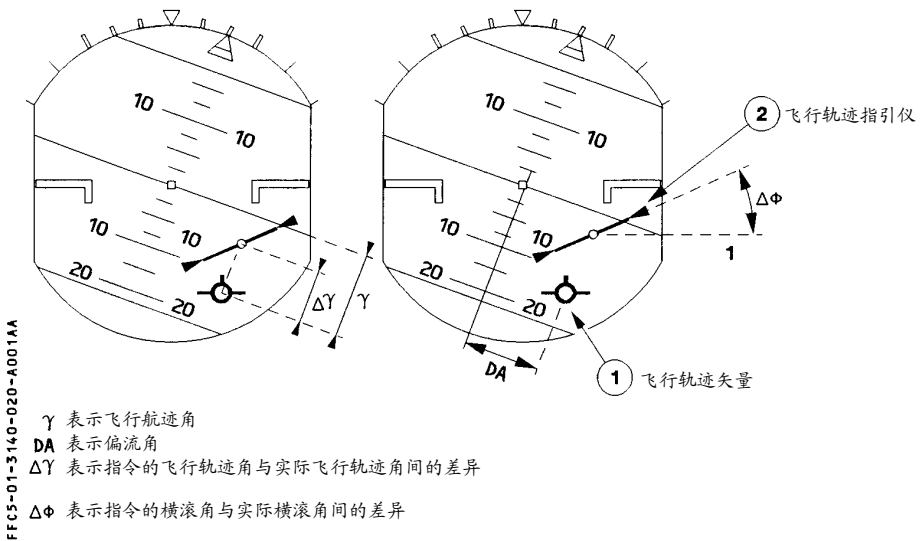
② 偏航杆(绿色)

 A340-600 飞行机组操作手册	指示/记录系统 PFD 上的指示	1.31.40	P20
		顺序 001	修订 08

机组选择 TRK FPA 做为基本参考:

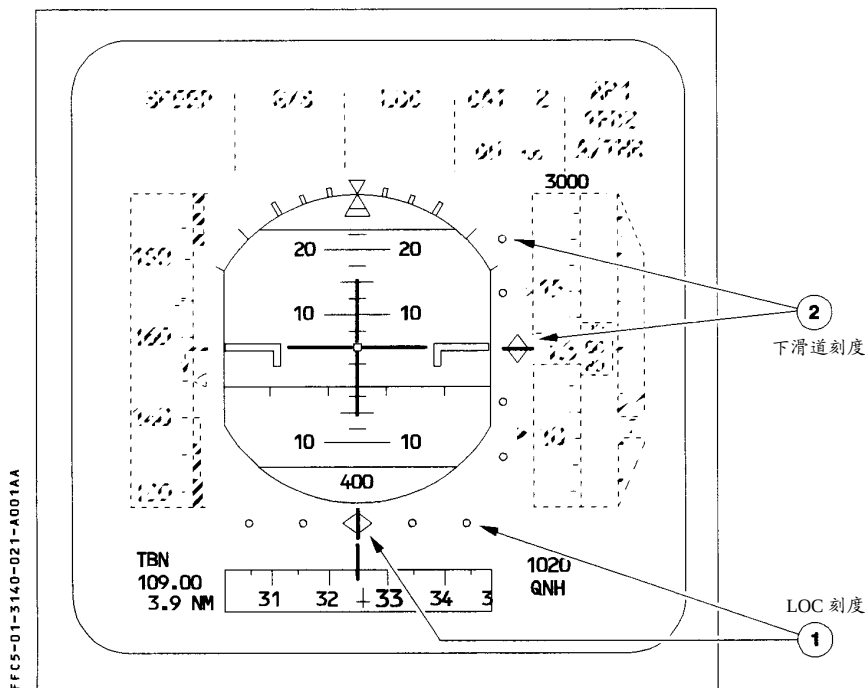
一个惯性飞机轨迹矢量代表飞机的水平和垂直方向上的轨迹，并考虑了风的因素。

一个相关的飞行轨迹引导符号引导机组在垂直和水平方向上的飞行轨迹目标飞行。



轨迹偏差

ILS 进近



① 航道偏离指示器和指标

② 下滑道偏离刻度和指标

只要飞行机组压下 EFIS 控制面板上的 LS 按钮，偏离指示器将出现。假如偏离指示器显示，当下滑道和航道信息可用时，偏离指标出现。

当偏离指标不在显示的范围，只有一半符号显示在指示器末端。

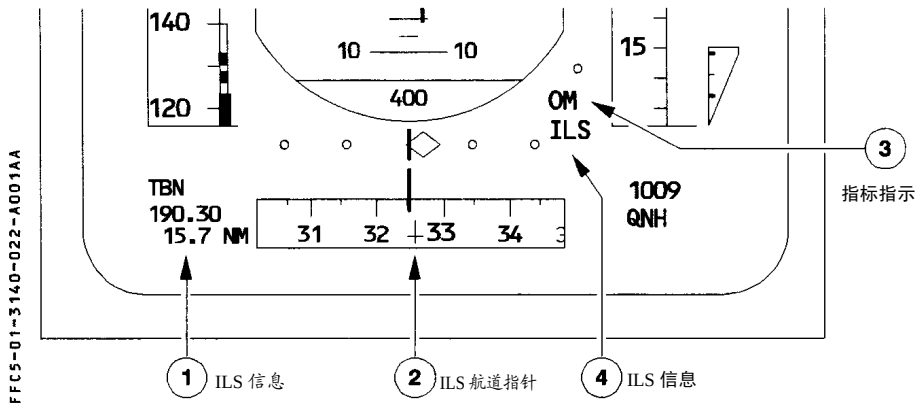
如果偏离超过 1/4 点且超过 2 秒(高于 15 英尺 RA)，LOC 指示器闪烁并持续闪烁。

如果偏离超过 1 个点且超过 2 秒(高于 100 英尺 RA)，下滑道指示器闪烁并持续闪烁。

当偏离超过两个点并超过 2 秒，“LOC”和下滑道指示器和半个偏离指标符号闪烁并持续闪烁。

在航道指示器上一个点代表 $\pm 0.8^\circ$ 偏离，在下滑道指示器上一个点代表 $\pm 0.4^\circ$ 偏离。

 A340-600 飞行机组操作手册	指示/记录系统 PFD 上的指示	1.31.40	P22
		顺序 100	修订 20



① ILS 信息(洋红色)

当机组选择了 ILS 频率和航道并压下了 LS 按钮，以下信息显示在 PFD 上：

- ILS 接收器识别的 ILS 代码
- ILS 频率
- 假如 ILS 有一个 DME，则显示 DME 距离

② ILS 航道指针(洋红色)

当机组选择了 ILS 频率和航道，并压下 LS 按钮，此指针显示在 PFD 上。

这是一个在航向指示器上的匕首型符号。

当 ILS 航道(数字)在航向显示范围之外，它在指示器的右侧或左侧显示洋红色。

③ 指点标指示

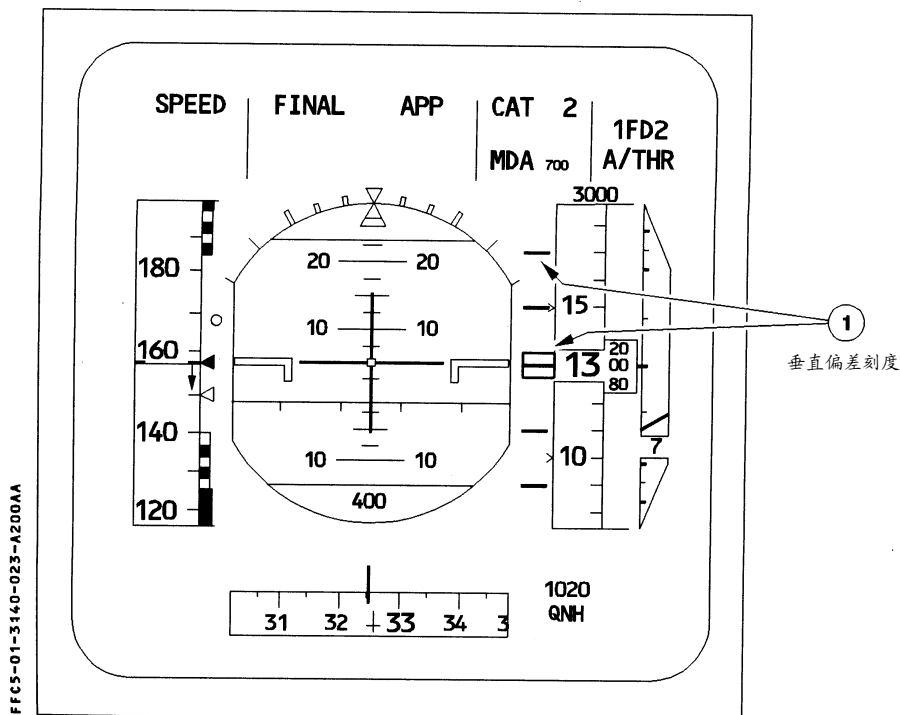
当飞机飞过外指点标时，OM 显示深蓝色。

当飞机飞过中指点标时，MM 显示琥珀色。

当飞机飞过信标台或 ILS 内指点标时，IM 显示白色。

④ ILS 信息

当 APPR 模式待命，且没有选择 ILS 显示时，闪琥珀色。

非精密进近① 垂直偏离刻度和指标

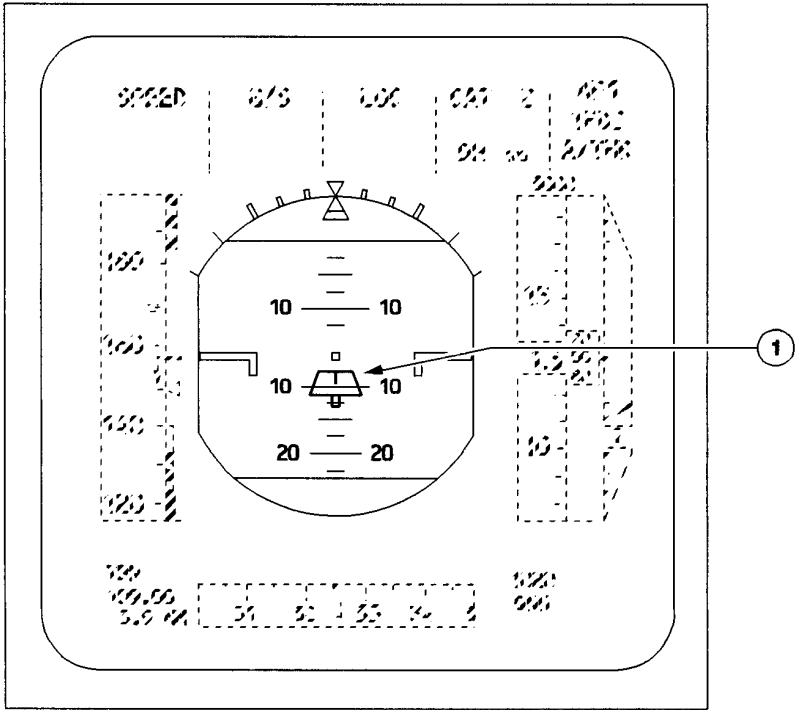
在进近阶段且最后进近方式待命/接通或已输入非精密进近时，垂直偏离刻度和指示将出现。一直显示达到 MDA。并提供相对于由 FMGC 定义的轨迹的垂直偏离。

每个指示器的刻度为 100 英尺，范围极限为 ± 200 英尺。

注： 如果机组压下 LS 按键下滑道偏离优先于垂直偏离信息。

 A340-600 飞行机组操作手册	指示/记录系统 PFD 上的指示	1.31.40	P24
		顺序 100	修订 08

跑道升起符号



① 跑道升起符号(洋红色)

如果：

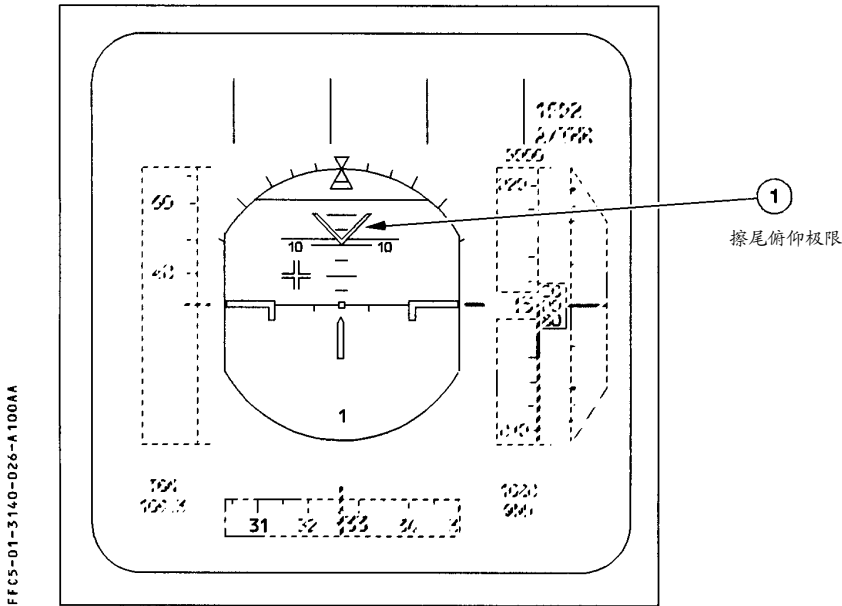
- 航道信号有效，
- 无线电高度可用，且
- 偏航杆不显示，

在 200 英尺无线电高度，跑道符号在俯仰刻度的底部开始出现。其垂直偏离由无线电高度驱动，横向偏离由航道驱动。

注： 在选装跑道升起参考时，姿态球的下线不相对于地面基准移动。

 A340-600 飞行机组操作手册	指示/记录系统 PFD 上的指示	1.31.40	P26
		顺序 100	修订 17

擦尾俯仰限制指示器



① 擦尾俯仰极限

俯仰极限表示避免在起飞和着陆时擦尾的危险的最大俯仰姿态。在起飞过程中，指示逐渐由主起落架压缩时的俯仰极限变为主起落架伸长时的俯仰极限。在擦尾危险消失时，指示消失。

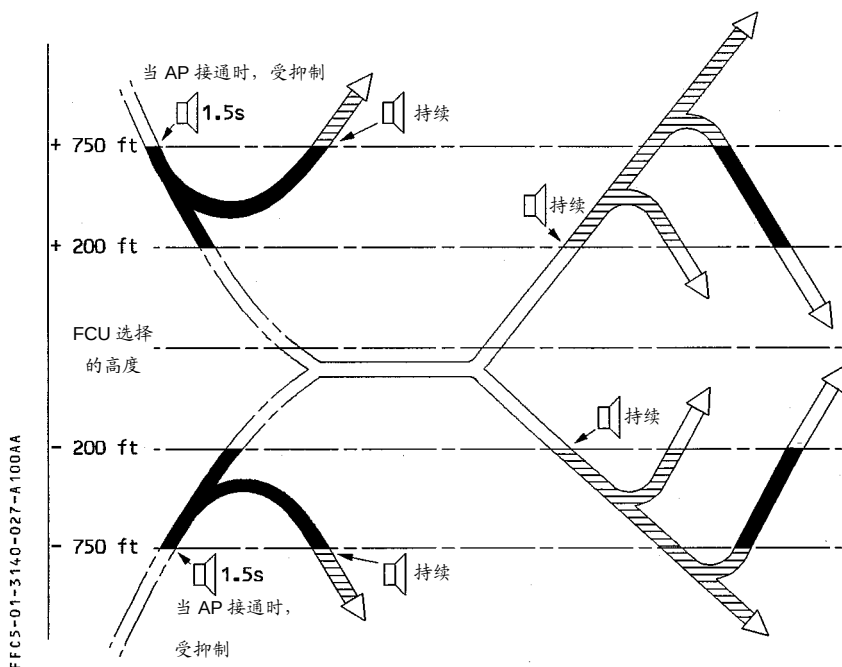
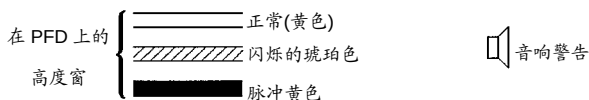
在着陆过程中，指示为对应于主起落架压缩时的一个固定值。该指示在 400 英尺无线电高时显示。

 A340-600 飞行机组操作手册	指示/记录系统 PFD 上的指示	1.31.40	P27
		顺序 100	修订 20

高度警告

当飞机到达预选的高度或飞行高度层或当它从所选的高度或飞行高度层上偏离时，FWC 产生一个高度警告(C 和声，同时 PFD 的高度窗闪琥珀色或闪琥珀色)。

这种警告来自于实际高度(大气数据/惯性基准系统)和在 FCU 上显示的预选高度之间的比较结果。



—新高度的选择取消了连续的 C 和声，正如机组压下 ECAM 控制面板上的 EMER CANC 按钮或压下任何一个主警告按钮。

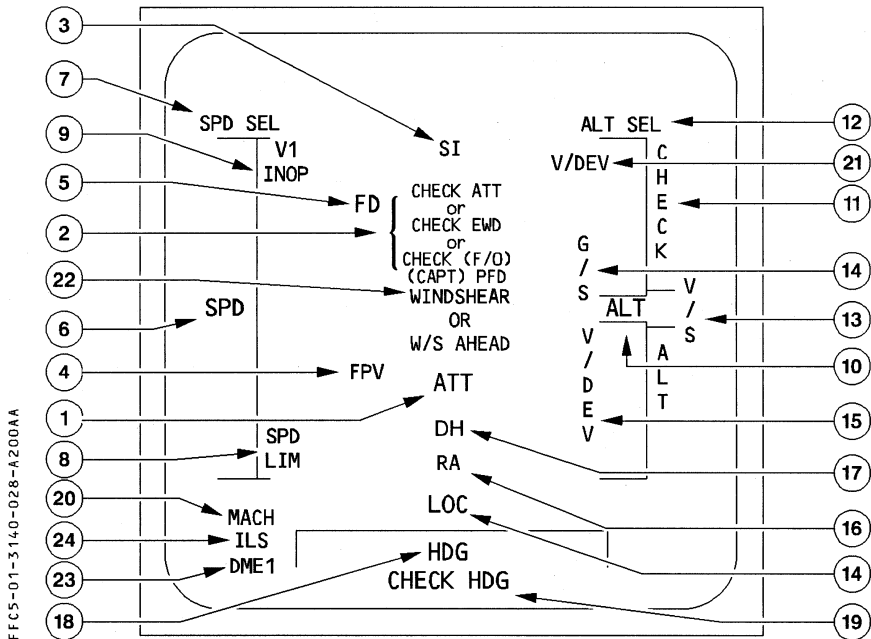
—对新高度的选择停止了高度窗的闪烁。

—高度警告被抑制：

- 当缝翼放出，起落架选择在放下位，或
- 进近中，飞机截获了下滑道，或
- 当起落架被锁定在放下位。

 A340-600 飞行机组操作手册	指示/记录系统 PFD 上的指示	1.31.40	P28
		顺序 200	修订 25

显示在 PFD 上的故障旗和信息



① ATT(姿态)故障旗(红色)

假如 PFD 失去所有的姿态数据，整个姿态仪消失而以姿态故障旗代之。

② CHECK ATT(检查姿态)，CHECK (F/O) (CAPT) PFD (检查(副驾驶) (机长)主飞行显示器)，CHECK EWD 故障旗(琥珀色)

当显示在两部 PFD 上的姿态信息不一致时(至少 5°)，此“CHECK ATT”显示。CHECK ATT 旗显示在两部 PFD 上，并在 ECAM 上出现警戒。

当 DMC 探测到两部 PFD 不一致，“CHECK PFD”出现，“CHECK PFD”旗出现在两部 PFD 上。

当 DMC 探测到它自身的计算和它显示的信息有不一致时，“CHECK CAPT PFD (CHECK F/O PFD)显示在 CAPT PFD (F/O PFD)。

 A340-600 飞行机组操作手册	指示/记录系统 PFD 上的指示	1.31.40	P29
		顺序 100	修订 22

③ SI(侧滑)故障旗(红色)

如果失去侧滑信息，此指标消失，红色 SI 故障旗出现。

④ FPV(飞行轨迹矢量)故障旗(红色)

在 TRK FPA 模式，当偏流角或飞行轨迹角无效时，一个 FPV 故障旗出现。

⑤ FD(飞行指引)故障旗(红色)

如果两部 FMGC 故障，或如果两部 FD 断开且 FD 按键在 ON 位，姿态有效，一个红色的 FD 故障旗出现。

⑥ SPD(速度)故障旗(红色)

如果速度信息失效，速度(SPD)故障旗代替了速度指示器。

⑦ SPD SEL(速度选择)故障旗(红色)

如果选择的速度信息失效，一个 SPD SEL 故障旗出现。

⑧ SPD LIM(速度限制)故障旗(红色)

当两部 FMGC(飞行包线部分)失效，或 SFCC 襟/缝翼双通道失效此旗显示。在这种情况下，丢失了以下 PFD 信息：VLS，S，F，绿点，速度趋势，V_{max}，V_{FE} NEXT，VSW。

如果仅失去 V_{max} 或 VLS，在 PFD 上出现故障旗，但其他的可用信息仍显示。

⑨ V1 INOP(V1 不工作)故障旗(红色)

当 V1 信号无效，一个 V1 INOP 故障旗代替了数字值。

⑩ ALT(高度)故障旗(红色)

如果高度信息失效，ALT(高度)故障旗代替了高度指示器。

⑪ CHECK ALT(检查高度)故障旗(琥珀色)

当选择了 QNH，在两个 PFD 高度显示器之间差异大于 250 英尺或当选择了 STD 差异大于 500 英尺时，CHECK ALT 故障旗出现，还有 ECAM 警戒。

当正驾驶和付驾驶的气压表或基准不同时，此警戒和故障旗消失。

 A340-600 飞行机组操作手册	指示/记录系统 PFD 上的指示	1.31.40	P30
		顺序 103	修订 21

⑫ ALT SEL(高度选择)故障旗(红色)

如果选择的高度信息故障，一个 ALT SEL 故障旗出现。

⑬ V/S(垂直速度)故障旗(红色)

如果垂直速度信息故障，V/S 故障旗代替了垂直速度指示器。

⑭ LOC 和 G/S 故障旗(红色)

如果航道或下滑道接收器故障，LOC 或 G/S 故障旗出现在偏离指示器上。

⑮ V/DEV(垂直偏离)故障旗(红色)

如果垂直偏离信息故障，且 ILS 按钮没被压下，V/DEV 故障旗代替了 V/DEV 指示器。

⑯ RA(无线电高度)故障旗(红色)

当飞机高度低于过渡高度，两部无线电高度表故障，此旗代替了无线电高度指示。地面基准指示(红色带)将消失。

⑰ DH(决断高)故障旗(琥珀色)

当飞机到达所选择的 DH，DH 旗出现。

⑱ HDG(航向)故障旗(红色)

如果航向信息故障，HDG 故障旗代替了航向指示器。

⑲ CHECH HDG(检查航向)故障旗(琥珀色)

如果正驾驶和副驾驶的航向指示偏差为 5°，CHECK HDG 旗出现，ECAM 警戒。

⑳ MACH(马赫)旗(红色)

如果马赫数据故障，此旗出现。

㉑ V/DEV(垂直偏差)(琥珀色)

当 APP NAV 或 FINAL 模式待命或接通，并接通了 LS 按钮，在下滑道指示器的顶端此信息闪烁。

 A340-600 飞行机组操作手册	指示/记录系统 PFD 上的指示	1.31.40	P31
		顺序 100	修订 25

② 风切变警告(红色)或前方风切变(红色或琥珀色)警告

- R 风切变 (WINDSHEAR) : 反应式风切变警告。当由 FMGC 探测到风切变时, 此信息显示。
- R (W/S AHEAD) 参考 1.22.40。
- R 由警戒风切变预警系统产生时显示。
- 参考 1.34.60。

注: 1. 所有故障旗除了 SI, V1 INOP, DME1(都是稳定的)在闪烁 9 秒后稳定。
DH 旗闪烁 3 秒, 然后稳定。

2. 对于 TCAS(参见 1.34.80)。

③ DME 1 故障旗(红色)

当 DME 距离不可用, DME 1(在 PFD 1 上)或 DME 2(在 PFD 2 上)代替了 DME 距离显示。

④ ILS 故障旗(红色)

如果 ILS 频率不可用, 或 LOC 和 G/S 信号中有一个故障, ILS 故障旗代替 ILS 频率指示。

 A340-600 飞行机组操作手册	指示/记录系统 在 ND 上的指示	1.31.45 P1	
		顺序 100	修订 22

概述

六个不同的显示模式可用(五种模式显示导航信息，一个显示发动机主参数)：

- ROSE LS
- ROSE VOR
- ROSE NAV
- ARC
- PLAN
- ENG(备用页)

导航显示可在所有模式下(除了 PLAN)显示气象雷达图像。

 A340-600 飞行机组操作手册	指示/记录系统 在 ND 上的指示	1.31.45	P3
		顺序 100	修订 25

⑤ 飞机航向

固定的黄色基准线在移动的白色罗盘上指出飞机的磁航向。白色小三角固定在罗盘上，间隔为 45°。

- R 在纬度高于 82.5° 北纬或 60.5° 南纬(或当进入北磁极地区，纬度 73.5°N 经度
- R 在 117.5°W 和 92.5°W 之间)，ADIRU 使用真航向代替磁航向，并在 DDRMI
- R 和 EFIS 上显示真航向。
- R 当飞机接近该区(纬度高于 82° 北纬或 60° 南纬或接近北极区：纬度 73°N 经度
- R 在 90°W 和 120°W 之间)时，ADIRU 触发“SELECT TRUE REF”信息显示在 ND 上。当机组选择了 TRUE，“TRUE”显示为蓝色，在航向指示器上。

TRUE(真航向)(蓝色)

当罗盘在真航向状态，此字样显示在 ND 上。此信息闪烁 9 秒或直至缝翼放出，然后稳定。

栅格航迹(绿色)

当转换至真基准，并且纬度高于 65°N 或 S，ND 以数字形式显示此栅格航迹。

⑥ 风向和风速

ADIRS 提供风向和风速。数字式风向相对真北基准而模拟风向(绿色箭头)是以真北为基准。只有当风速大于 2 海里/小时，且真空速大于 100 海里/小时，仅显示绿色箭头。

如果此显示没有收到任何风速或风向信息，在显示上虚线代替了数字。

⑦ 方位指针

当方位数据可用，ND 显示方位指针。此指针：

—ADF 为绿色

—VOR 为白色

如果选择了 ROSE NAV 或 ARC 模式，计算机探测到飞机和 VOR 基准之间不匹配，方位指针显示洋红色。VOR 方位是真方位，实际飞机位置磁差进行了修正(参见 FMGS 飞行员指南—极地导航 4.04.40)

如果信标接收停止，或如果接收机故障，相关的方位指针消失。

 A340-600 飞行机组操作手册	指示/记录系统 在 ND 上的指示	1.31.45	P4
		顺序 100	修订 15

⑧精密计时器指示(白色)

当同侧精密计时器起动时，这些数字出现。
 它们显示已逝时间。
 指示以分和秒显示为 0 至 59’59”，以小时和分显示为 1H 至 99H59’(在 59’59”之上，秒不显示)。

⑨助航设备

当将机长或副驾驶侧的 EFIS 控制面板上的 ADF—OFF—VOR 选择器设置在 ADF 或 VOR，此侧的 ND 以白色显示 VOR，或用绿色显示 ADF，来显示相应的助航设备的性能(左侧为接收机 1，右侧为接收机 2):

- 助航设备的类型(ADF 或 VOR);
- 相关方位指针的形状和颜色(如果方位指针可见);
- 助航设备识别符(或预设的频率)
- DME 距离，如果 DME 与选择的 VOR ADF 并置，DME 距离从不同时出现，
- 调谐的模式：
 - M 是飞行员通过 MCDU(在下划线上并调暗)人工调谐助航设备，
 - R 是通过 RMP(在下划线上并调暗)调谐助航设备，
 - 由 FMGC 自动调谐助航设备，则没有显示。

如果接收故障，ND 停止显示相关的数据(除了识别符或频率)。

- 如果飞机和 VOR 基准之间不匹配，在助航参数之后，显示以下信息：
 - 如果选择了 ROSE NAV 或 ARC 模式：CORR(洋红色)
 - 如果选择了 ROSE VOR 或 ROSE LS 模式：根据 VOR 基准的选择，显示 MAG 或 TRU(琥珀色)

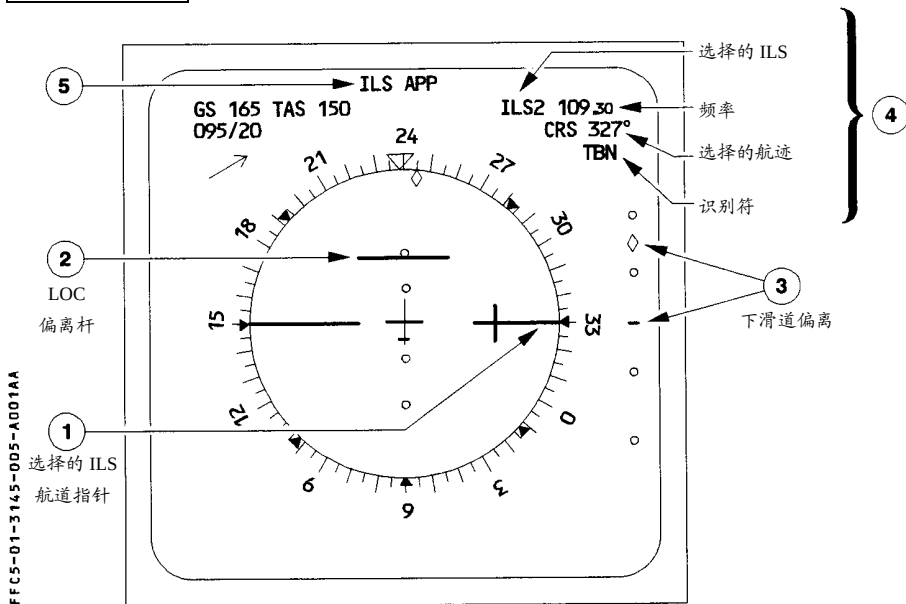
参见“FMGS 飞行员指南—极地导航”(参见 4.04.40)。

⑩距离圈标记

在 EFIS 控制面板上的距离圈数值控制 ND 的显示比例。(10 至 320 海里)

 A340-600 飞行机组操作手册	指示/记录系统 在 ND 上的指示	1.31.45 P5	
		顺序 001	修订 21

R 罗盘 LS 方式



① ILS 航道指针(洋红色)

此匕首形符号指向选择的 ILS 航道。

ILS 可由 FMGC(自动调谐或人工)来选择,或在备用模式通过 RMP 来选择。

② 航道偏离杆(洋红色)

此杆相对于航道指针来横向移动。它的指示器包括分别在零偏离两侧的两个点。每个点相当于偏离约 $\pm 0.8^\circ$ 。

当在 15 英尺无线电高度之上过度偏离(1/4 点, 0.2°), 杆和指示器将闪亮。

 A340-600 飞行机组操作手册	指示/记录系统 在 ND 上的指示	1.31.45	P6
		顺序 001	修订 23

③ 下滑道偏离(洋红色)

由一个在垂直指示器上移动的洋红色菱形标记来表示。指示器包括个别位于黄色基准线两边的两个白点。每个点代表约±0.4° 的偏离。
当在 100 英尺无线电高度之上偏离大于 1 个点时,指示器与菱形标志符闪亮。

④ 选择的 ILS 信息

此显示表示 ILS 频率(洋红色), 选择的航迹(蓝色), 和识别符(洋红色)。

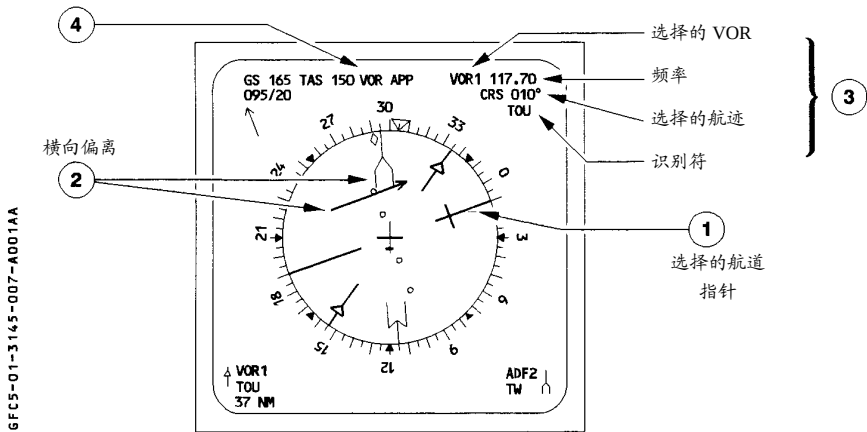
⑤ ILS APP 信息(绿色)

- R 该信息显示:
- R 一在 MCDU 上选择了 ILS 进近时, 和
- R 一当 FMS 飞行阶段是 DES, APPR, 或 GO-AROUND, 或 FMS 阶段是 CRZ
- R 且沿着航迹的距离到目的地小于 250 海里。

注: ILS 1 信息出现在 PFD 1 和 ND 2 上。
ILS 2 信息出现在 PFD 2 和 ND 1 上。

 A340-600 飞行机组操作手册	指示/记录系统 在 ND 上的指示		1.31.45 P7
	顺序 001	修订 12	

罗盘 VOR 方式



① VOR 航迹指针(蓝色)

匕首型的符号指向选择的 VOR 航道。

由 FMGC 自动地选择的 VOR 航道或由飞行员人工通过 MCDU 页面或 RMP 备份模式来选择。

② 横向偏离杆(蓝色)

此杆在横向指示器上显示 VOR 偏离。

每个点代表 5°，当横向偏离超过 10°，杆保持显示在外点上。

在杆上的箭头给出 TO/FROM 指示。

③ VOR 信息(白色)

此区域显示选择的 VOR 频率和它的识别符(由接收机译出)，选择的航道和调谐的模式。

④ VOR APP 信息(绿色)

当在 MCDU 上选择了 VOR 进近，这些字母出现。

 A340-600 飞行机组操作手册	指示/记录系统 在 ND 上的指示	1.31.45 P9	
		顺序 001	修订 12

① 距离圈标记与数值

显示在 ND 上的数值是：

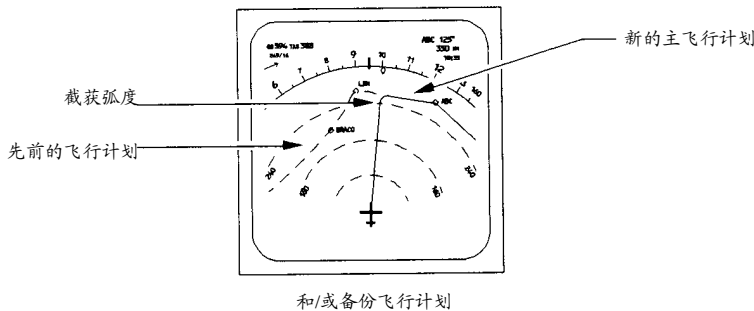
在 ROSE NAV 模式	内圈为 1/4 选择距离。
	航向指示圈为 1/2 选择距离。
在 ARC 模式	第 1 内弧为 1/4 选择距离。
	第 2 内弧为 1/2 选择距离。
	第 3 内弧为 3/4 选择距离。

 A340-600 飞行机组操作手册	指示/记录系统 在 ND 上的指示	1.31.45	P10
		顺序 002	修订 08

② 飞行计划

机组可以使用 MCDU 选择不同类型的飞行计划：

- 主飞行计划(当 AFS NAV 模式接通，飞机实际飞行的飞行计划)以绿色的实线表示。ND 只显示在飞机前方一部分飞行计划，和即将飞越的航路点，和飞机来自的航路点。
如果选择的范围是 160 或 320 NM，ND 没有显示 SID 或 STAR，除了 SID 的最后一个航路点和 STAR 的第一个航路点。
如果没有执行主飞行计划，它由绿色虚线表示。
- 一条蓝色的实线表示复飞程序，蓝色的虚线表示飞往备降场的飞行计划。
以下情况时，复飞计划和备份飞行计划显示：
 - 在 ARC 或 ROSE NAV 模式，复飞航路点或备份飞行计划航路点已显示在同侧的 MCDU 上。
 - 在 PLAN 模式，复飞或备份航路点显示在同侧 MCDU 的 2L 区。
- 备用飞行计划由一条白色实线表示。ND 持续显示主飞行计划。
- 临时飞行计划
飞行计划中修改过的一部分由黄色虚线表示。
- 飞行计划截获
当飞机偏离了主飞行计划，用 HDG(航向)模式飞行，NAV(导航)模式待命，如果 FMGC 计算出截获航迹，ND 用绿色实线来显示新执行的飞行计划。在截获点之前的飞行计划以绿色虚线表示。



- 正切/径向线矢量
飞行员在 MCDU 上选择以获得以下显示：
 - 选择的垂直于飞机当前航迹的航路点径向线(正切)
 - 或选择的航路点的径向线(径向线)
 这些矢量以蓝色虚线显示。

 A340-600 飞行机组操作手册	指示/记录系统 在 ND 上的指示		1.31.45 P11
	顺序	100	修订 23

③ 航路点

ND 可以显示各种航路点：

主飞行计划航路点

ND 用绿色菱形来显示(TO 航路点为白色)。当飞行员在其 EFIS 控制面板上选择了 WPT 选择，屏幕显示飞行计划外的所有航路点，为洋红色。

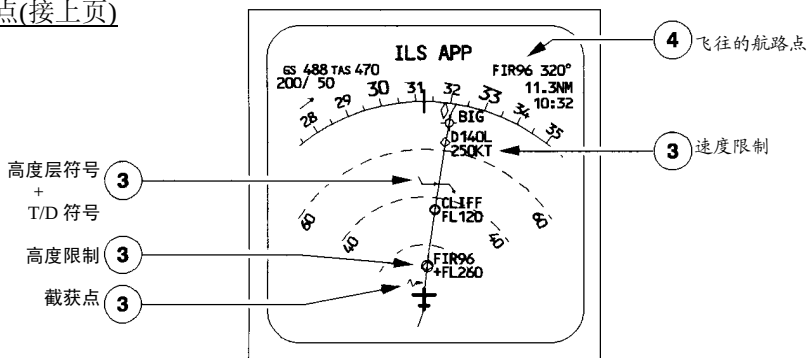
虚拟的航路点

它是飞行航路中的预计航路点，在那点飞机将到达选择的或限制的高度或速度。

R

虚拟航路点	定义
	改平符号(爬升的顶点或改平位置)，在飞机到达的位置： • FCU 选择高度(蓝色箭头)或 • 若对应于一个限制，以洋红色显示。 • 当飞机在所选的高度上下 100 英尺内它不显示。
	下降的顶点，或继续下降符号： • 若 DES 没有待命为白色。 • 若 DES 待命为蓝色。
	开始爬升符号： • 若 CLB 没有待命为白色。 • 若 CLB 待命为蓝色。
	截获点符号： • 指示飞机将截获 FMGC 计算的下降剖面的点。 • 若 DES 没有待命为白色。 • 若 DES 待命为蓝色。
	速度变化符号(洋红色)： • 指示必须改变速度的点。
	减速点符号(洋红色)： • 指示飞机预计减速进行进近的点(因此转换至进近阶段)。 • 若在管理方式且导航或进近方式接通为洋红色。 • 若在选择速度或 HDG/TRK 方式为白色。 • 只有以洋红色显示时才能自动减速。
	1. 在限制点周围设置 ALT CSTR 符号： • 在预测 ALT CSTR 满意时为洋红色。 • 在预测 ALT CSTR 不能满足时为琥珀色。 • 在引导不考虑 ALT CSTR 且 NAV 方式接通时为白色。 2. 当飞机到达时间标记或等时点时，时间标记或等时点符号以绿色显示。
	在飞机位置当中且针对当前轨迹线。 只在横向制导方式是航向或航迹时，显示，并且当前 FMS 飞行阶段是在巡航，下降或进近，飞机在目的地机场 180 海里内。

③ 航路点(接上页)



④ TO(飞往)航路点

这是下一个航路点。

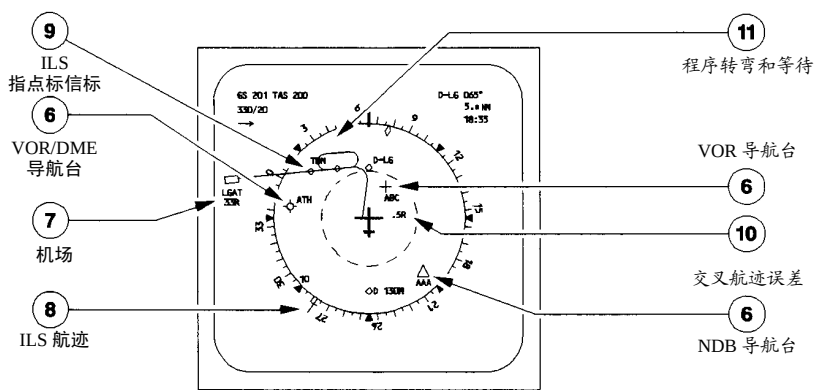
此区域的屏幕也显示:

- 航路点识别符(白色)。
- 要飞的航迹(绿色)。
- 要飞的距离(绿色)。
- 预计到达时间(绿色), 假设飞机用当前地速从当前位置直飞 TO 航路点。

⑤ 最小偏航高度(MORA)

选择了 CSTR, 且范围选在等同或大于 40NM, 一个数字读数(飞行高度层)显示, 表示在飞机周围 40NM 的圈内的最小偏航高度。如果用于选择的飞行

R 航路 MORA 在 FMGS 数据库中不可用, 没有显示。



 A340-600 飞行机组操作手册	指示/记录系统 在 ND 上的指示	1.31.45	P13
		顺序 002	修订 21

⑥ 助航设备

使用特殊的符号来表示助航设备：

○ DME 或 TACAN

+ VOR

-⊙- VOR/DME

△ NDB

这些符号在以下情况显示：

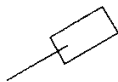
- 如果助航设备是飞行计划中的当前航路点，为绿色。
- 如果是 TO 航路点，为白色。
- 如果助航设备由 FMGC 自动调谐或通过 MCDU 人工调谐作为显示目的，为蓝色。
- 当助航设备不是飞行计划的一部分，且作为选择而调出(按压在 FCU EFIS 控制面板上相应的选择 P/B)，为洋红色。

⑦ 机场

包括在飞行计划中的机场：

- 如果不是特定的跑道，机场由一个星来代表，并且识别符以白色显示。
举例：* LSGG
- 如果是特定的跑道，它由一个表示方位的跑道符号来表示，为白色。

FFCS-01-3143-013-A002AA



LSGG
33R

如果选择的范围是 10，20 或 40NM，跑道以一定的比例显示(铺设长度)。

选择的机场信息

不作为飞行计划一部分的机场可以被调出来显示(在 EFIS 控制面板上的 ARPT P/B)。

它们由一个星号表示，识别符为洋红色。

⑧ ILS 航道(洋红色)

当飞行员按下在 EFIS 控制面板上的 LS P/B，且如果选择了一个 LS 台，此显示为一个 LS 航道符号。

⑨ ILS 指点信标

它们作为航路点显示(菱形标)。

当飞机飞越一个指点信标，相应的符号闪烁：

远台为蓝色。

中台为琥珀色。

近台为白色。

 A340-600 飞行机组操作手册	指示/记录系统 在 ND 上的指示	1.31.45	P14
		顺序 002	修订 08

⑩ 交叉航迹误差

它是来自飞机与飞行计划当前航段的横向偏差(与大圆航线有关)。它是用海里(NM)表示，并根据飞行计划飞机的位置加上字母 R(右)或 L(左)。

⑪ 程序转弯和等待航线

只有它们是飞行计划的一部份时才显示。对于 160 和 320 NM 的选择距离，每个都由一个白色箭头代表，此白色箭头由相关的定位点进行定向，并指示转弯的方向。

FFCS-01-3145-014-A002AA



对于较小的选择距离以及如果程序转弯或等待航线是下一个或当前航段时，显示整个环形或等待航路。

FFCS-01-3145-014-B002AA



 A340-600 飞行机组操作手册	指示/记录系统 在 ND 上的指示	1.31.45	P15
		顺序 002	修订 17

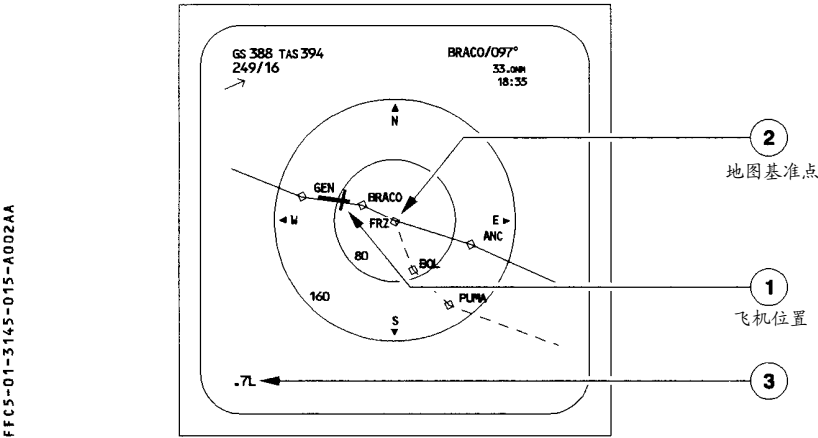
计划方式

此模式将飞行计划航段静态地显示在以真北定位的地图上。地图以一个地图基准点为中心：该点由飞行员用 MCDU 上的翻页键来选定。地图基准点是显示在 MCDU 飞行计划页面第 2 行上的航路点。它可以是当前航路点(要飞越的下一航路点)或飞行计划的其它的航路点。

整个飞行计划可以被翻阅并在计划模式上显示。

地图的比例是用距离选择器来选择的(外圈直径对应于选择的范围)。

在此模式中无导航数据性能及有关方位指针。



① 飞机位置和真航迹

黄色的飞机符号总是指向飞机的真轨迹，它的位置代表 FMGS 提供的飞机位置。

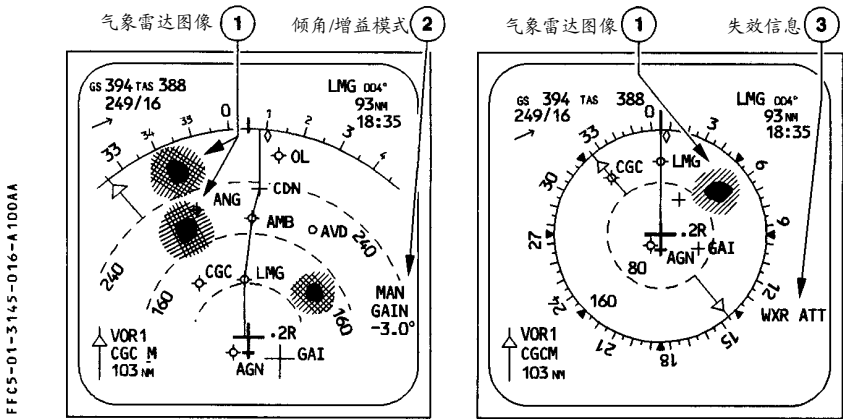
② 地图基准点

③ 交叉航迹误差

见罗盘导航模式/ARC 模式。

 A340-600 飞行机组操作手册	指示/记录系统 在 ND 上的指示		1.31.45 P16
	顺序 100	修订 21	

气象雷达



① 气象雷达图像

当雷达工作且 ND 不在 PLAN 模式，ND 显示气象雷达图像。
 回波根据降水量以不同的颜色显示：黑色、绿色、黄色、红色或洋红色。
 回波的刷新率取决于 ND 的选择距离。

② 倾角和增益模式

天线倾角以度数和 1/4 度显示在屏幕的右下角(蓝色)，它相当于水平线与雷达波束轴线之间的角度。
 当选择了 MAN 增益校准模式时显示为白色。

 A340-600 飞行机组操作手册	指示/记录系统 在 ND 上的指示	1.31.45	P16a
		顺序 001	修订 21

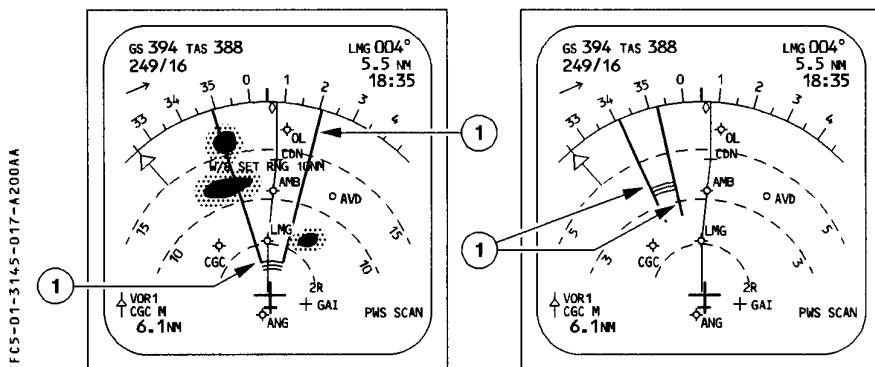
③ 失效信息

探测到的失效项目显示在 ND 上。如果有“红色”故障，屏幕不显示雷达图像。如果信息是“琥珀色”，图像不受影响。

WXR RT(红色)	雷达收发机失效。
WXR ANT(红色)	雷达天线失效。
WXR DU(红色)	显示组件过热。
WXR CTL(红色)	雷达控制组件失效。
WXR RNG(红色)	距离误差。
WXR WEAK(琥珀色)	增益校准失效。
WXR ATT(琥珀色)	姿态控制失效。
WXR STAB(琥珀色)	天线稳定失效。

风切变预警系统

R



① 风切变预警区域指示

当风切变在预警系统 ND 上工作时显示 PWS(风切变预警系统)扫描信息。风切变预警区由红黑图符和两根黄色径向线指示。即使气象雷达在关位，气象雷达面板上的风切变电门在自动位，在 ARC 和罗盘导航显示方式也有风切变信息。

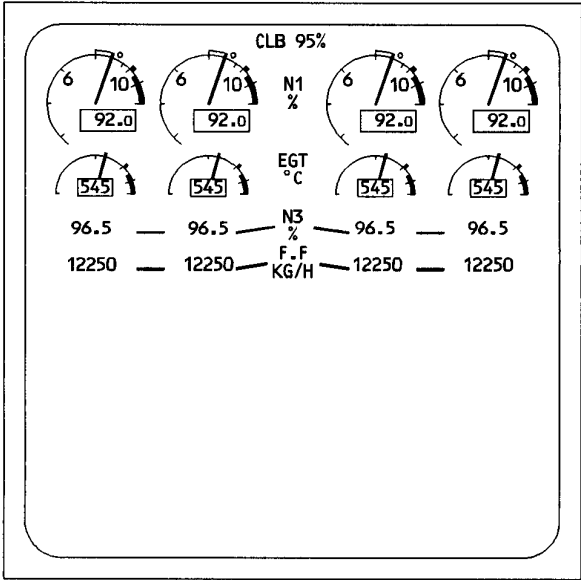
根据风切变警戒等级，ND 指示可由 PFD 信息来完成。(参考 1.31.40)

R ② 风切变信息(W/S: 改变方式, W/S: 距离圈调 10NM)

R 当探测到风切变，且 ND 方式(W/S: 改变方式)或距离圈(W/S: 调 10NM 距
R 离圈)不足以显示风切变回波时这些信息在 ND 上显示(警戒是琥珀色，警告
R 是红色)。

发动机备份页

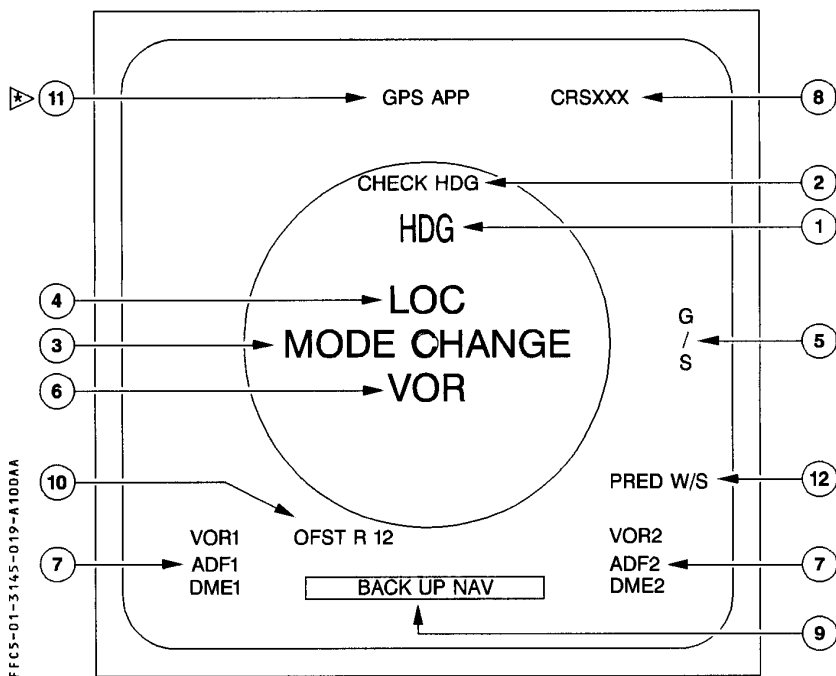
R



- R 每个飞行员可通过 EFIS 控制面板上的 ND 选择器在其相关的 ND 上显示发
- R 动机备份页。
- R 显示的信息是 N1, N3, EGT, FF, FOB, 缝翼/襟翼位置, 灵活温度, 迎角
- R 保护, 慢车信息和限制模式(和主发动机页上部的显示一样)。
- 此页的更多信息见发动机章节(参见 1.70.95)。

FFCS-01-3145-018-A100AA

显示在 ND 上的故障旗和信息

① HDG(航向)故障旗(红色)

当航向数据故障时，罗盘/ARC 和相关的符号被消除。
在 ND 上部的航向故障旗首先闪烁 9 秒，接着显示。

② CHECK HDG(检查航向)故障旗(琥珀色)

当 FWC 探测到在左侧与右侧之间的不一致为 5° 时，CHECK HDG 故障旗闪烁 9 秒并显示在两部 ND 上，并伴有 ECAM 警戒。当选择了计划模式时，此信息不可用。

 A340-600 飞行机组操作手册	指示/记录系统 在 ND 上的指示	1.31.45	P20
		顺序 100	修订 09

③ 中部信息

- 如果在 EFIS 控制面板上选择的模式和来自同侧 FMGC 的模式不一致，或当 DMC 正准备一个新的页面显示时，MODE CHANGE(模式变换)信息显示为绿色。
- 如果在 EFIS 控制面板上选择的距离和来自此侧 FMGC 的距离不一致，屏幕显示绿色的 RANGE CHANGE(距离变换)。MODE CHANGE 信息比 RANGE CHANGE 信息有优先权。
- 屏幕因下列几种原因显示红色的 MAP NOT AVAIL(地图不可用)信息。
 - MODE CHANGE 或 RANGE CHANGE 信息显示超过 6 秒。
 - 当 EFIS 控制面板故障时，探测到 DMC 和 FMGC 之间不一致(预设模式为 ROSE NAV 80 NM(罗盘导航 80NM))。
 - 当选择了计划模式，FMGC 不能显示飞行计划基准点(备份模式)。
 - FMGC 已失效
 - FMGC 传递了一个无效的飞机位置。
- 当 DMC 探测到采集数据和显示的参数之间有差别，屏幕显示 CHECK ND(1, 2)信息(琥珀色)。
- 当 DMC 探测到采集数据和显示的 E/WD 参数之间有差别，屏幕显示 CHECK EWD 信息(琥珀色)。
- 若触发风切变预警信息，且距离圈大于 10 海里，屏幕显示 W/S SET RNG 10NM 信息。
- 若触发风切变预警信息但 ND 不在弧度或罗盘方式，屏幕显示 W/S CHANGE MODE 信息。此信息根据风切变警告以红色或琥珀色显示。

④ LOC(航道)故障旗(红色)

如果 LOC 数据失效，此故障旗闪烁 9 秒，然后保持稳定。

⑤ G/S(下滑道)故障旗(红色)

如果 G/S 数据故障，此故障旗闪烁 9 秒，然后保持稳定。

⑥ VOR 故障旗(红色)

在罗盘 VOR 模式，当 VOR 方位不可用，此故障旗闪烁 9 秒，然后保持稳定。

⑦ VOR1(2)或 ADF1(2)或 DME1 故障旗(红色)

如果导航接收机失效，相应的故障旗闪烁 9 秒，然后保持稳定。

 A340-600 飞行机组操作手册	指示/记录系统 ND 上的指示		1.31.45 P21
	顺序	100	修订 22

⑧ VOR 航道故障旗

当失效时，红色的 CRSXXX 故障旗显示。
当为非计算数据(NCD)，兰色的 CRS…故障旗显示。

⑨ 其它信息

- MAP PARTLY DISPLAYED
 (地图部分显示)
 (琥珀色)

:

在 FMGC(优先准则)和 DMC 之间的数据传
 送不完整或 DMC 不能画出完整的地图。
- NAV ACCUR UPGRAD 或
 (导航精确度升级)
 (白色)

:

表明导航的精确度变化。
- NAV ACCUR DOWNGRAD
 (导航精确度降级)
 (琥珀色)

:
- SPECIF VOR/D UNAVAIL
 (特定的 VOR/D 不可用)
 (琥珀色)

:

如果用于选择的进近或离场的导航设备无
 效时。
- BACK UP NAV
 (备份导航)
 (琥珀色)

:

如果 MCDU 备份导航模式工作(参照 1.22)
- OFF SIDE FM CONTROL
 (另一侧的飞行管理控制)
 (琥珀色)

:

如果另一侧的 FM 向 ND 提供数据时。
- CHK FLT PLN POSITION
 (检查飞行计划位置)
 (琥珀色)

:

在 ARC 或 ROSE NAV 模式，假如 DMC 探
 测到在采集的数据与显示的飞行计划之间不
 一致。
- SELECT TRUE REF
 (选择真基准)
 (琥珀色)

:

当进入极地区域，假如机组没有选择真北
 基准(MAG/TRUE 按钮)
- CHECK NORTH REF
 (检查北基准)
 (琥珀色)

:

选择北基准按钮在起飞机场(飞行前期间)或
 目的地机场(在输入 ARRIVAL 区)与机场磁/
 真方位基准(储存在 FMGS 导航数据库中)并
 不匹配
- ↓

 (绿色)

:

外溢箭头表示同时有一个以上的
 下列信息存在：
 —导航精确度降级
 —导航精确度升级
 —特定的 VOR/D 不可用
 —选择真参考
 —GPS 主用 
 —GPS 主用丧失 
- GPS PRIMARY 
 (主 GPS)

:

当 GPS PRIMARY 模式可用或被恢复，
 此信息显示。飞行员可使用 MCDU 上的
 CLR 键清除此信息。
- GPS PRIMARY LOST 
 (主 GPS 失去)
 (琥珀色，有白色方框)

:

当 GPS PRIMARY 不可用，且不能由飞行
 员清除，此信息显示。

 A340-600 飞行机组操作手册	指示/记录系统 在 ND 上的指示	1.31.45	P22
		顺序 200	修订 22

⑩ OFST R(L)XX 信息(黄色)

当输入一个临时或偏置飞行计划时显示。偏置值以 NM 为单位。

注：有关 TCAS 信息(参照 1.34.80)。

⑪ GPS APP(绿色)

当选择了 GPS 进近，此信息显示。

⑫ PRED W/S 故障旗(琥珀色)

气象雷达面板上的风切变电门在 **AUTO**，探测到风切变预警系统故障。在地面或当襟缝翼放出时，此信息显示。
 相伴有单警铃声。只要故障不影响雷达模式，雷达图像仍然可用。



A340-600

飞行机组操作手册

指示/记录系统

在 ND 上的指示

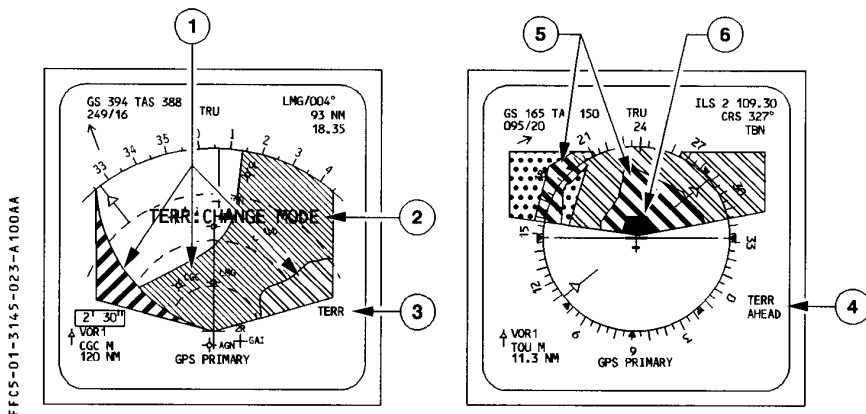
1.31.45

P23

顺序 100

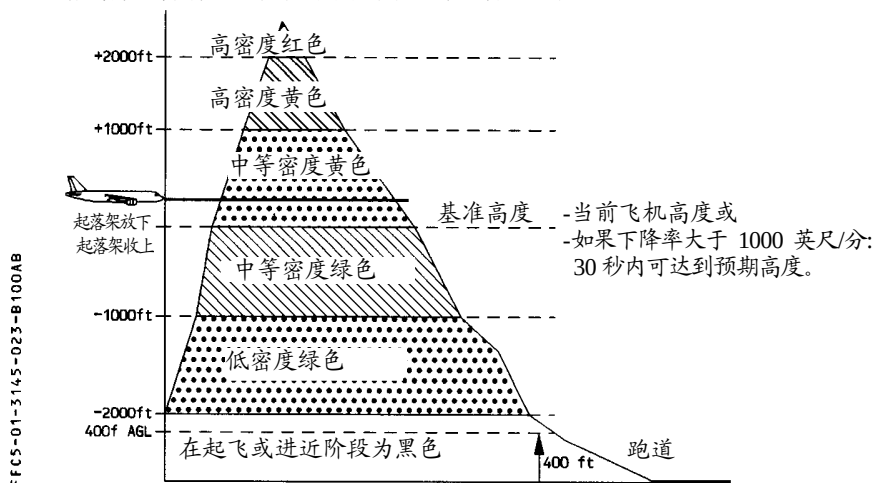
修订 16

EGPWS (增强型近地警告系统)



① EGPWS 地形图

当 TERR ON ND(ND 上的地形)开关接通且 ND 不处于计划或发动机方式时，ND 上显示 EGPWS 地形图。地形图代替气象雷达图。根据相对高，地形以不同的颜色和密度显示：



R

注：在 EGPWS 数据库内无地形数据的区域以洋红色显示。

 A340-600 飞行机组操作手册	指示/记录系统 在 ND 上的指示	1.31.45	P24
		顺序 100	修订 23

R ②中央部分信息

- R —如果地形提示显示(TAD)警告(或警戒)提示并且当前所选显示方式是
- R PLAN, “TERR CHANGE MODE” 指示显示红色(或琥珀色)。
- R —如果地形提示显示(TAD)警告(或警戒)提示, 并且所选范围是 160NM
- R 或 320NM, “TERR REDUCE RANGE” 指示显示红色(或琥珀色)。

③TERR(地形)指示

为了区分地形和气象显示, 气象雷达的 TILT(倾角)指示由蓝色的 TERR 指示代替, 并且地形显示从 ND 的中央向两侧延伸。

④警告和警戒信息

- TERR AHEAD(前方地形)(琥珀色): 用于警戒
- TERR AHEAD(前方地形)(红色): 用于警告
- 当触发时, 这些信息先闪动 9 秒钟, 然后稳定显示, 直到警戒或警告状态消失。
- TERR RNG(地形距离)(红色): 用于距离误差警告
- TERR TST(地形测试)(琥珀色): 在 EGPWS 测试期间, 当地形图显示且无故障时出现该信息。

⑤地形警戒提示

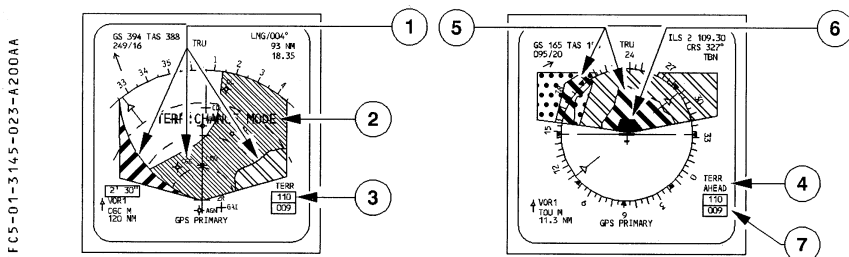
当飞机前方的地形警戒包线和数据库中储存的障碍物之间存在冲突时产生该提示。冲突区域以实黄色显示。

⑥地形警告提示

当飞机前方的地形警告包线和数据库中储存的障碍物之间存在冲突时产生该提示。冲突区域以实红色显示。

注: 当产生提示(警戒或警告)且未选择TERR ON ND(ND 上的地形)时, 地形自动显示, 并且TERR ON ND 按钮上的ON 灯亮。

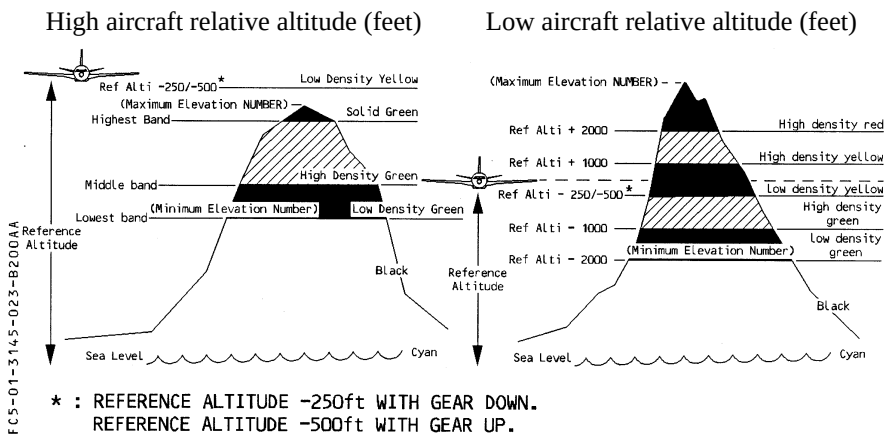
EGPWS (增强型近地警告系统)



① EGPWS 地形图

当 TERR ON ND(ND 上的地形)开关接通且 ND 不处于计划或发动机方式时, ND 上显示 EGPWS 地形图。地形数据和飞机相对高度分开显示。地形图代替气象雷达图象。

根据相对高, 地形以不同的颜色和密度显示:



- 注: —在 EGPWS 数据库内无地形数据的区域以洋红色显示。
—基准高度根据当前飞机高度计算, 或如果下降超过 1000 ft/min, 高度预计在 30 秒内。
—如果高于最大标高飞行释压在最低和最高之间, 显示的标高通过使用三个不同的绿色水平面来显示。

 A340-600 飞行机组操作手册	指示/记录系统 在 ND 上的指示	1.31.45	P24
		顺序 204	修订 23

R ②中央部分信息

- R —如果地形提示显示(TAD)警告(或警戒)提示并且当前所选显示方式是
- R PLAN, “TERR CHANGE MODE” 指示显示红色(或琥珀色)。
- R —如果地形提示显示(TAD)警告(或警戒)提示, 并且所选范围是 160NM
- R 或 320NM, “TERR REDUCE RANGE” 指示显示红色(或琥珀色)。

③TERR(地形)指示

为了区分地形和气象显示, 气象雷达的 TILT(倾角)指示由蓝色的 TERR 指示代替, 并且地形显示从 ND 的中央向两侧延伸。

④警告和警戒信息

- TERR AHEAD(前方地形)(琥珀色): 用于警戒
- TERR AHEAD(前方地形)(红色): 用于警告
- 当触发时, 这些信息先闪动 9 秒钟, 然后稳定显示, 直到警戒或警告状态消失。
- TERR RNG(地形距离)(红色): 用于距离误差警告
- TERR TST(地形测试)(琥珀色): 在 EGPWS 测试期间, 当地形图显示且无故障时出现该信息。

⑤地形警戒提示

当飞机前方的地形警戒包线和数据库中储存的障碍物之间存在冲突时产生该提示。冲突区域以实黄色显示。

⑥地形警告提示

当飞机前方的地形警告包线和数据库中储存的障碍物之间存在冲突时产生该提示。冲突区域以实红色显示。

注: 当产生提示(警戒或警告)且未选择TERR ON ND(ND 上的地形)时, 地形自动显示, 并且TERR ON ND 按钮上的ON 灯亮。

 A340-600 飞行机组操作手册	指示/记录系统 在 ND 上的指示	1.31.45 P25	
		顺序 201	修订 25

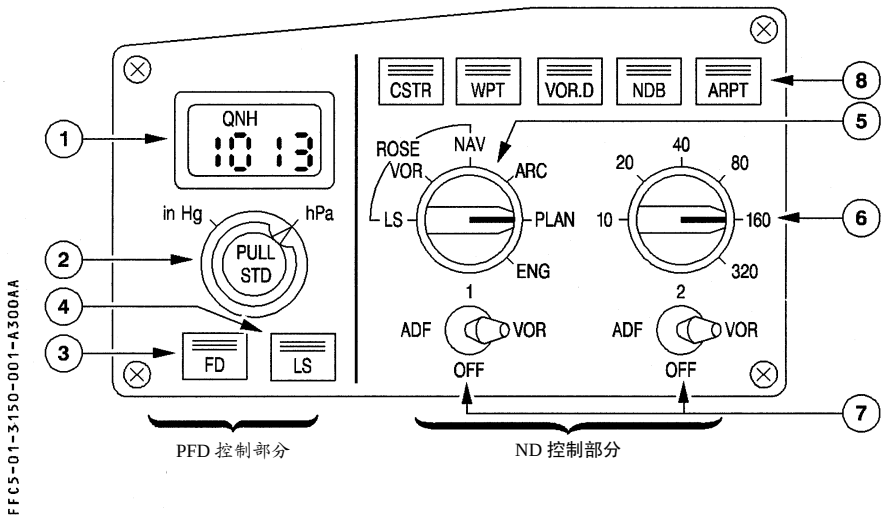
⑦ 最低和最高标高

在所选的范围内所遇的最低和最高标高，分别显示在方框内，用第 1 段的颜色代码。

注：ND 上显示的标高对应于地形包括在所选的 ND 范围内，在飞机前方。在 ARC 方式，标高和显示在 ND 上的地形相连。在 ROSE 方式，标高可以不表示当前显示在 ND 上的最低和最高地形。

 A340-600 飞行机组操作手册	指示/记录系统 EFIS 控制	1.31.50 P1	
		顺序 300	修订 23

EFIS 控制面板



① 气压基准显示窗

范围：745 hPa 至 1100 hPa。

② 气压基准选择器

a) 外旋钮：用于选择气压基准的单位：hPa 或英寸水银柱。

注：选择的单位不显示在 PFD 上。

b) 内旋钮：用于选择显示在气压基准显示窗和 PFD 上的基准数值，该显示在高度指示器底部。

在 FCU 初始化时，根据选择的单位，窗显示组件单位 1013 或 29.92。

- 拉出旋钮选择标准气压基准设置。PFD 然后显示“STD”。(转动旋钮无影响。)
 - 从 STD 位置压下此旋钮起用最后选择的 QFE 或 QNH 气压值。
 - 再次按下旋钮，从 QNH 转换成 QFE 或反之亦然。
- 根据飞行员的选择，窗显示“QNH”或“QFE”。

注：QFE 选项是 FMGC 上安装的预设程序。FMGC 用所选的预设程序 (QNH 或 QFE) 在 EFIS CTL 面板上所选的气压基准设定独立操作。

 A340-600 飞行机组操作手册	指示/记录系统 EFIS 控制	1.31.50	P2
		顺序 001	修订 08

③ FD 按钮

压下此按钮将 FD 杆从相应的 PFD 上拒选(或如果选择了 TRK FPA 参考, 也会拒选飞行轨迹指引符号)。
此按钮灯熄灭。
再次压下恢复 FD 杆(或 FPD 符号), 且绿色的按键灯亮。

④ LS 按钮

压下此按钮在 PFD 上显示航道和下滑道指示器。
如果有一个有效的 ILS 信号, 显示航道偏离符号。
绿色的按钮灯亮。

⑤ 模式选择旋钮

此旋钮对本侧的 ND 导航显示进行选择。

⑥ 距离选择旋钮

此旋钮对本侧的 ND 的距离比例进行选择。

注: 如果模式或距离数据失效, ROSE NAV 模式和 80NM 距离为默认状态。

⑦ ADF—VOR 选择电门

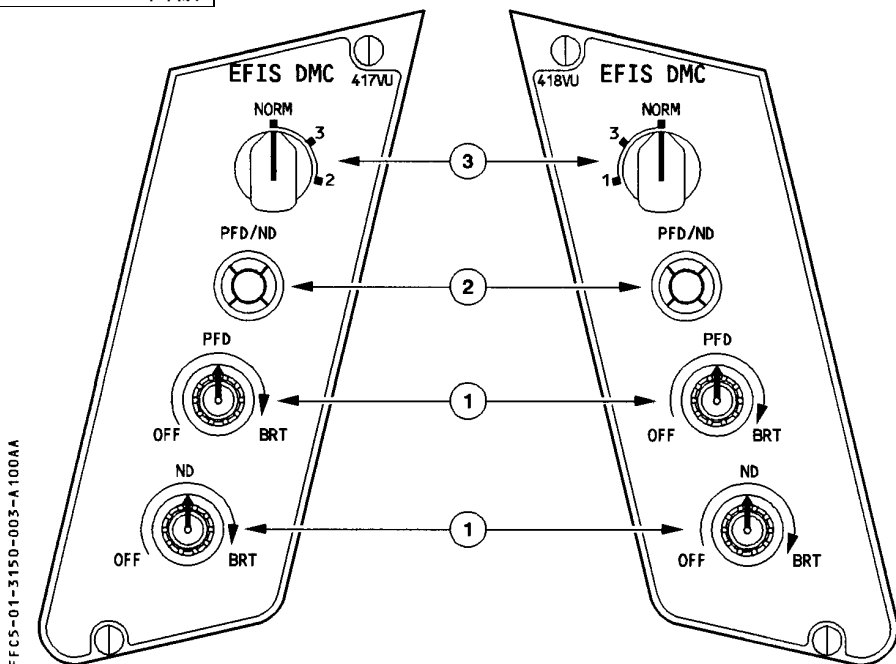
除了计划模式外的任何模式, 这些电门选择同侧 ND 的 ADF 或 VOR 方位指针和 DME 距离, 以及相应的助航性能数据。

⑧ 任选数据显示按键

压下此按钮可以对永久显示在 PLAN, ARC 或 ROSE NAV 模式的数据进行选择数据的补充。绿色按钮灯亮。

R 一次只能触发一个功能。

EFIS DMC 面板



① OFF/BRT 旋钮

- 这些旋钮将 PFD 和 ND 显示组件打开和关闭，并控制它们的亮度。
- 显示亮度自动地进行根据亮度条件调节，也可人工调节。

PFD 亮度控制旋钮

反时针方向转到底关闭 PFD。这种情况下，PFD 图像自动地显示在 NDU 上，但飞行员可通过 PFD—ND 转换按钮来恢复 ND。

ND 亮度控制旋钮

外旋钮仅控制气象雷达图像的亮度和 EGPWS 地形显示的亮度。

内旋钮控制 ND 符号的整体亮度。

反时针方向将内旋钮转到底将 NDU 关掉。

② PFD/ND 转换按钮

压下此按钮可以互换 PFD 和 ND。

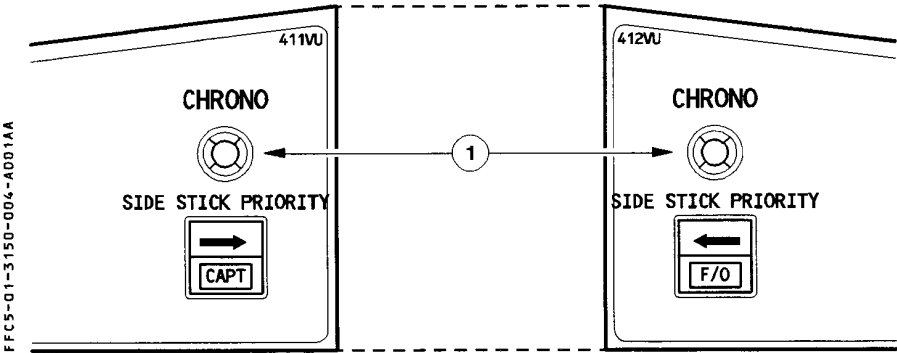
当 PFD 失效，PFD 自动地转换到 NDU 上。

 A340-600 飞行机组操作手册	指示/记录系统 EFIS 控制	1.31.50	P4
		顺序 001	修订 12

③EFIS DMC 选择

- 正常：DMC1 提供机长的 EFIS DU，DMC 2 提供副驾驶的 EFIS DU。
 - 3：同侧 DMC 由 DMC3 代替。
 - 2 或 1：同侧 DMC 由 DMC2 或 1 代替。
- 某些转换形态产生 FMA 信息。详情参照 1.22.30。

精密计时器(遮光板)



①精密计时器按钮

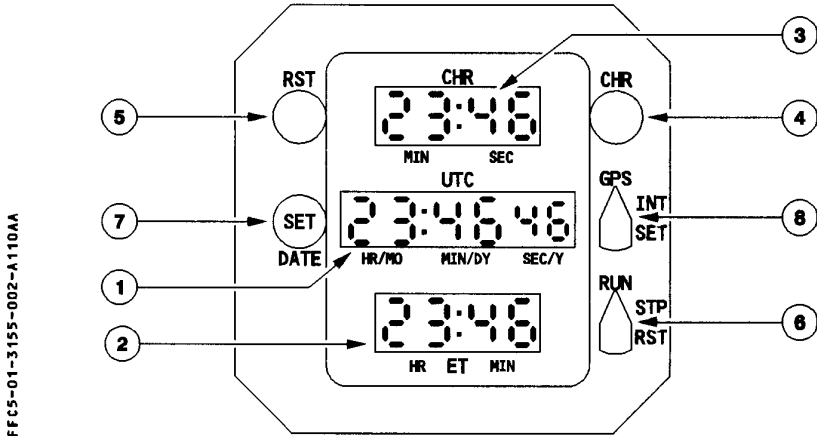
- 压下此按钮同侧 ND 上显示精密计时器时间。
- 再次压下此按钮冻结显示的数值。
- 第三次压下就重置了精密计时器，指示消失。

 A340-600 飞行机组操作手册	指示/记录系统 时 钟	1.31.55 P1	
		顺序 100	修订 16

概述

- 一个完全独立型的时钟安装在控制面板的右部。
- 它将时间传递至中央维护计算机，飞行数据接口组件，飞行管理和引导计算机。
- 时钟有两个电源，一个直接接至飞机电瓶热汇流条。
- 时钟执行四个功能：
- 在中央计数器上，它用小时和分钟显示“UTC”(GMT)时间。
 - 在下部计数器上，它用小时和分钟显示已逝时间(ET)(从发动机起动始)。
 - 它驱动精密计时器(CHR)，精密计时器用分钟和秒来计量时间间隔(从压下 CHRONO 按钮开始)。
 - 它可以用日期取代 UTC。

控制器和指示器



①UTC（GMT）计时器

该计时器以 24 小时制显示从 0 到 23 小时 59 分 59 秒的当前时间。

②已逝时间（ET）计时器

该计时器记录从 0 到 99 小时 59 分的飞机飞行时间。

③CHR 计时器

该计时器记录从 0 到 99 分 59 秒的经历时间。它由 CHR 按钮控制。

 A340-600 飞行机组操作手册	指示/记录系统 时 钟	1.31.55 P3	
		顺序 110	修订 15

④ CHR 按钮

- 第一次压下 ： 起动精密计时器。
- 第二次压下 ： 停止精密计时器， 并保持显示其最后的指示。

⑤ 重置按钮

按下时，若精密计时器工作那么它将从零开始。

⑥ ET(已逝时间)选择器

- “RUN” 位 ： 起动 ET 计数器。
- “STP” 位 ： ET 停止计时。
- 弹簧至 “RST” 位 ： ET 计时器空白。松开选择器时选择器返回 STP 位。

注： 通过将此旋置于 “RUN ” 和 “STP ” 位可知已逝累积时间。

⑦ 日期/设定按钮

- 第一次压下 ： 设置由时钟变为日期模式。UTC 时间显示由日期(日，月，年)代替。
- 第二次压下 ： 设置由时钟变为时间模式。日期显示消失。

注： 为了选择日期模式， UTC 选择器必须被设置至 “GPS ” 或 “INT ” 位。

 A340-600 飞行机组操作手册	指示/记录系统 时 钟	1.31.55	P4
		顺序 110	修订 22

⑧UTC 选择器

“GPS”：显示时间(或若选择日期则为日期)，且此数据与 GPS 信息同步。

注：—若在 GPS 和时钟间没有探测到信号，若探测到信号，但 GPS 数据无效，时钟将按其内部时间自动运行。
—只要 GPS 数据可用，时钟将在 GPS 信息上自动再同步。

“INT”：显示内部时间(或若选择日期则显示日期)。

注：—可用最近有效的 GPS 信息对时钟的内部时间进行同步，除非飞行员通过“SET”功能输入不同的内部时间。
—若在通电时无有效的 GPS 信息，内部时间将为 00:00:00，直到时钟初始化，或直到出现有效的 GPS 信息。

“SET”：允许内部时间和日期初始化。

内部时间和日期初始化

在“SET”位设置 UTC 选择器，分数值闪烁，秒数值空白。
要增加数据，可顺时针转动日期/设置按钮。
要减小数据，可逆时针转动日期/设置按钮。
—首先按 DATE/SET：设置时。
—接着按 DATE/SET：设置年。
—第三按 DATE/SET：设置月。
—第四按 DATE/SET：设置日。
将 UTC 选择器置于“INT”位，时钟的秒位从 00 开始。

注：此过程必须在一分钟内完成，否则为了使下部 ECAM 时间显示与驾驶舱时钟显示同步，则有必要重置 CMC。重置 CMC 是一种维护工作。

 A340-600 飞行机组操作手册	指示/记录系统 飞行记录器	1.31.60	P1
		顺序 200	修订 17

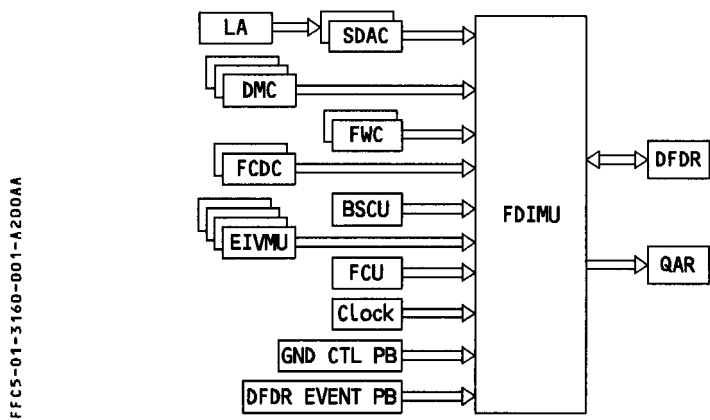
飞行数据记录系统

说明

飞行数据记录系统记录必要参数，包括以下部件：

- 1 部飞行数据接口和管理组件(FDIMU)
- 1 部数字飞行数据记录器(DFDR)
- 1 部三轴线性加速度仪(LA)

 FDIMU 从 SDAC, DMC, FWC, FCDC, BSCU, EIVMU，飞行控制组件，DFDR 事件按钮，GND CTL 按钮及时钟收集并处理参数。
 它将必要飞行参数存贮在 DFDR 中。
 DFDR 至少可存贮最近 25 小时的数据，它将数据存贮在防火防震的装置上。
 DFDR 上连接一个水下定位信标机。
 线性加速度仪测量飞机三个轴向上的加速度。
 QAR 是一个记录器可存贮和 DFDR 相同的数据。但对维护人员而言，QAR 数据更易采集。



记录系统是自动工作的：

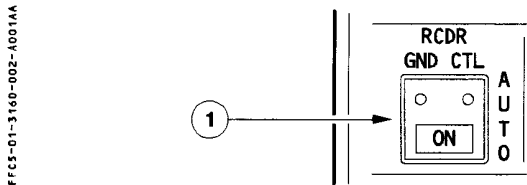
- 在地面，当飞机电网络通电的前 5 分钟期间。
- 在地面，当一台发动机起动后。
- 在飞行中(发动机运转或停止)。

 在地面，在第二台发动机关车后 5 分钟，记录系统自动地停止。
 在地面，机组可通过压下地面控制按钮来人工起动记录系统。

 A340-600 飞行机组操作手册	指示/记录系统 飞行记录器	1.31.60	P2
		顺序 001	修订 17

控制器和指示器

顶板

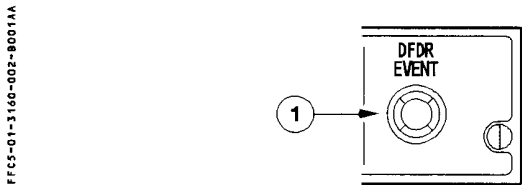


① 记录器地面控制电门(弹性)

- ON：CVR(驾驶舱语音记录器)及飞行数据记录器工作 ON 灯亮。

—AUTO：按逻辑 CVR(驾驶舱语音记录器)及飞行数据记录器工作。在第一台发动机起动时和电源转换时系统自动地从 ON 至 AUTO。

中央操纵台



① DFDR 事件按钮

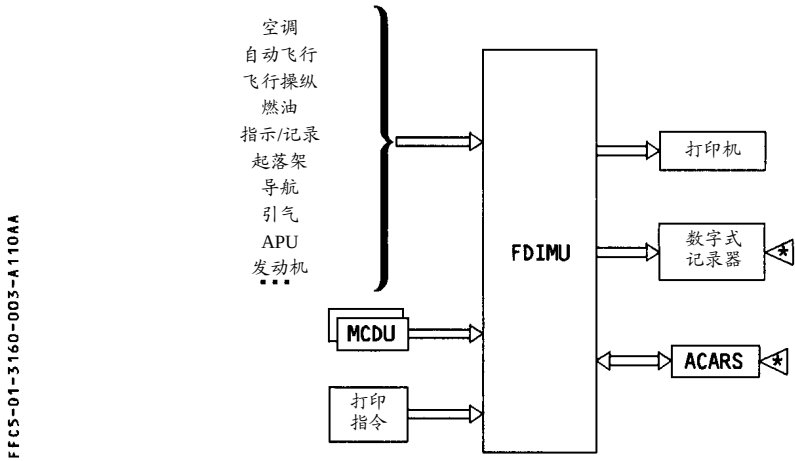
- 压下按钮(短暂地)在 DFDR 磁带上设置事件标记。

A340-600 飞行机组操作手册	指示/记录系统 飞行记录器	1.31.60 P3	
		顺序 110	修订 17

飞机状态监控系统(ACMS)

说明

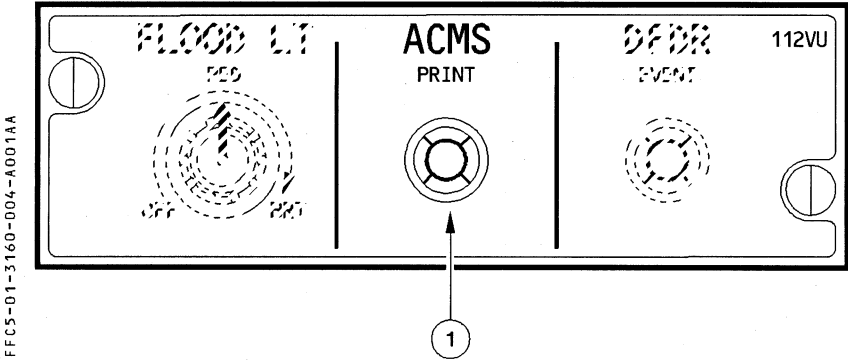
ACMS 用于监控各种飞机系统参数以便维护且有助于提出操作建议。
ACMS 可产生系统报告。空客的标准报告在飞机交付时已经预先计划的可用报告。用户可自制报告。
ACMS 使用 FDIMU 以获取相关的飞机系统参数，FDIMU 连接到 ACMS 的其他部分，如下所示。
系统可用 MCDU 编程。机组可选择显示在 MCDU 上的任何报告。打印机打印飞行阶段编程报告或 MCDU 上的选择的任何报告。这份打印件可以是自动的或根据 ACMS PRINT 按钮作出反应。
ACMS 可通过 ACARS(✧)发送自动报告。
可选装一个数字记录器以扩展记录器容量。



FFCS-01-3160-003-A110AA

 A340-600 飞行机组操作手册	指示/记录系统 飞行记录器	1.31.60 P4	
		顺序 001	修订 25

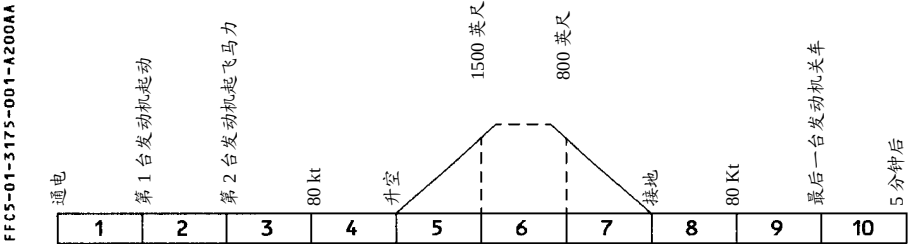
中央操纵台上的操纵器



① ACMS 打印按钮

按不同飞行阶段，此按钮用于立即打印某个特定报告。然后，机组可使用 MCDU 来选择并立即打印另一份报告。

警告和警戒



E/WD: 故障标题 条件	音响 警告	主警告/ 戒灯	SD 页面	位置 警告	被阶段 飞行抑制			
EIS DMC 1(2)(3)失效 1个DMC 的EFIS 部份失 效	单警 铃声	主警戒	无	无	4,5, 7,8			
显示不一致 (EWD, SD, PFD 和 ND)				有关的 DU 上的信息	3,4,5, 7,8			
FWC 1(2)失效	无	无		无	无			
SDAC 1(2)失效					4,5, 7,8			
FWC 1+2 失效					3,4,5, 7,8			
SDAC 1+2 失效	单警铃 声	主警戒			4,5, 7,8			
DFDR 失效	无	无			无	3,4,5, 7,8		
记录器系统失效						单警 铃声	主警戒	3~8
ECP 失效								
OEB/FWC 不一致 FWC1 和 FWC2 在其 OEB 提示数据库内没有 同样的 OEB	无	无				无	1,2,3,4, 7,8,10	
机尾擦地 探测到机身尾部接地							3~9	
机尾接地探测故障								

备忘录显示

- 当 ECAM SWTG DMC 选择器不在 AUTO 位, ECAM SWTG 信息显示为绿色。
- 当机长或副驾驶的 EFIS DMC 选择器不在正常位置, EFIS SWTG 信息显示为绿色。

 A340-600 飞行机组操作手册	指示/记录系统 供 电	1.31.80 P1	
		顺序 100	修订 15

汇流条设备清单

		正常			应急电源		
		AC	DC	DC BAT	AC 基本	DC 基本	热
DU	机长 PFD				X		
	机长 ND	AC1-2					
	副驾驶 PFD	AC2-3					
	副驾驶 ND	AC2-4					
	E/WD				X		
	SD	AC1-2					
DMC	DMC 1 EFIS 部份				X		
	DMC 1 ECAM 部份	AC1-2			X		
	DMC 2 ECAM 部份	AC2-3					
	DMC 2 ECAM 部份	AC2-4					
	DMC 3 EFIS 部份	AC1-2			X(1)		
	DMC 3 ECAM 部份				X(1)		
FWC	FWC 1				X		
	FWC 2	AC2-4					
SDAC	SDAC 1				X		
	SDAC 2	AC2-3					
ECP	ECP					X	
时钟						X	X
飞行记录器	SSFDR	AC2-3					
	FDIMU	AC2-3					
	QAR	AC1-2					
	线性加速度计		DC1				

(1) 仅当转换时。

32

起落架系统

 A340-600 飞行机组操作手册	起落架系统		1.32.00	P1
	目 录		顺序 001	修订 15

32.00 目录

32.10 起落架和起落架舱门

—说明	1
—起落架系统接口	7
—控制器和指示器	11
—警告和警戒	16

32.20 前轮转弯

—说明	1
—控制器和指示器	3
—警告和警戒	6

32.30 刹车和防滞

—说明	1
—控制器和指示器	8
—警告和警戒	15

32.40 轮胎压力指示系统

—说明	1
—控制器和指示器	2
—警告和警戒	3

32.50 供电

—汇流条设备清单	1
----------------	---

 A340-600 飞行机组操作手册	起落架系统 起落架和起落架舱门		1.32.10 P1
	顺序	100	修订 18

说明

概述

起落架包括：

- 两个向内收进的主起落架
- 一个向前收进的前起落架
- 一个向前收进的中央起落架

起落架舱门将起落架舱封闭，起落架和起落架舱门由电控制，液压操纵。安装在起落架支柱上的门由起落架机械操纵并在起落架收上以后闭合。在起落架收放期间所有舱门均打开，液压操纵的门在每一次收进或放出起落架之后均关闭。

起落架和舱门是由两个起落架控制和接口组件(LGCIU)发出电信号作动的。LGCIU 处理起落架和舱门位置、顺序控制和起落架手柄选择信号，它也在 ECAM 上提供起落架的信息，向飞机其它系统提供空/地信号。

主起落架和中央起落架

每个主起落架和中央起落架有四个轮子，带有油气式减震柱的双联式小车架组件。

每个主起落架和中央起落架轮子均有防滞刹车。

附在机翼上的缩短机构在起落架收起时通过将减震支柱收进主起落架和中央起落架支撑柱从而减小了主起落架的长度。

在每个小车架梁上，液压操纵的俯仰调节器阻尼小车架的运动并且保证飞机离地之后使其回到正常位置。

前起落架

双轮前起落架包括一个油气减震柱和一个前轮转弯系统。它向前收进机身。



A340-600

飞行机组操作手册

起落架系统

起落架和起落架舱门

1.32.10

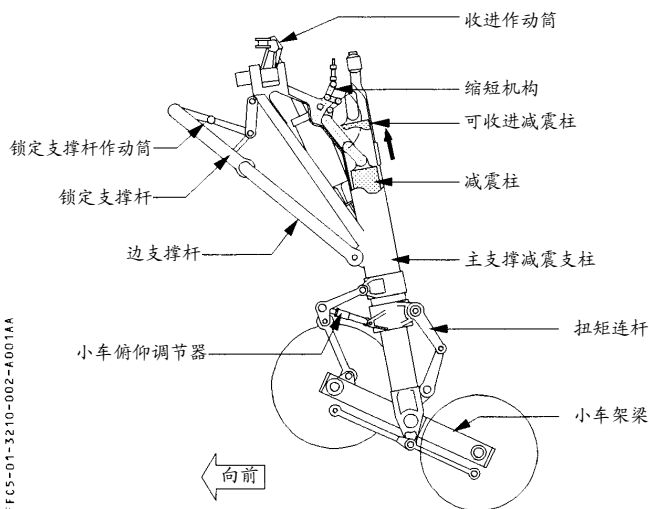
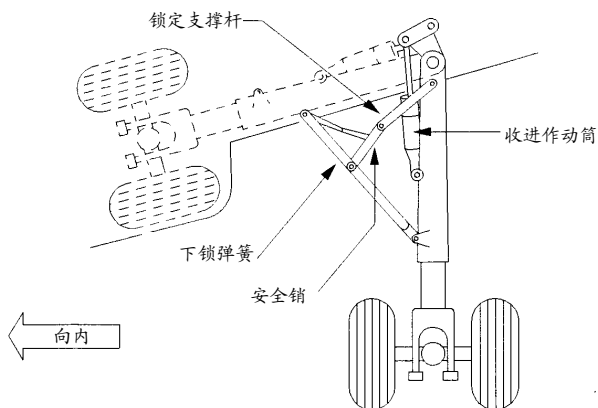
P2

顺序 001

修订 09

简图

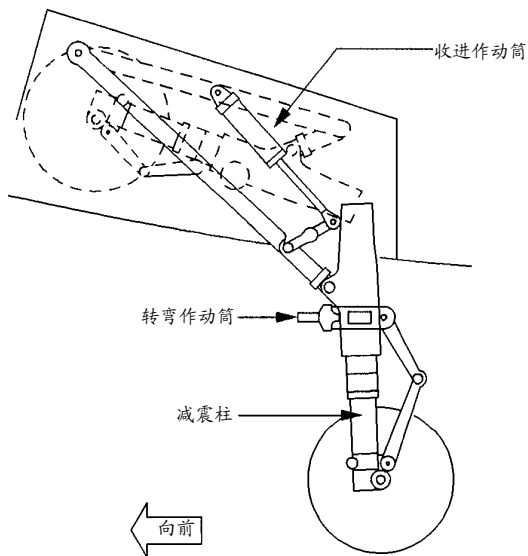
主起落架



FFCS-01-3210-002-A001AA

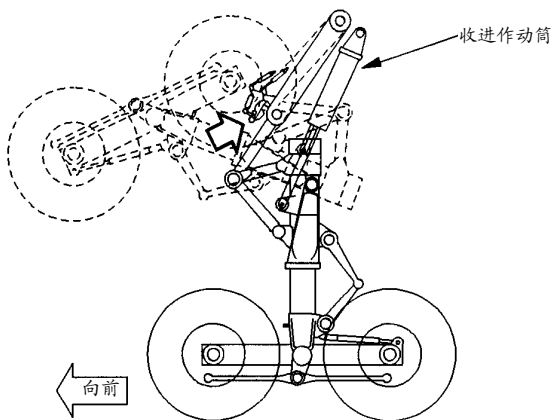
前起落架

FFCS-01-3210-003-A100AA



中央起落架

FFCS-01-3210-003-B100AA



 A340-600 飞行机组操作手册	起落架系统 起落架和起落架舱门		1. 32. 10 P4
	顺序 100	修订 20	

起落架和舱门的操作

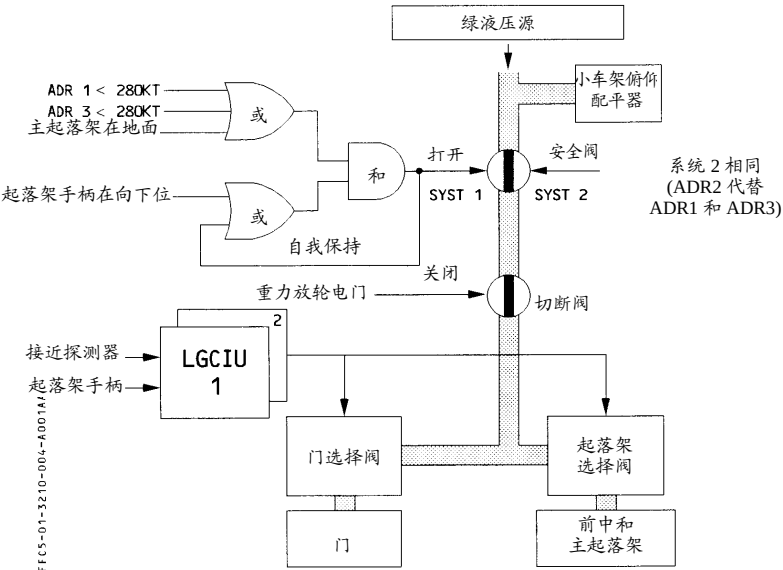
正常操作

起落架的正常操纵由中央仪表板上的手柄控制。

起落架和舱门的顺序控制由 LGCIU 电动控制。每个 LGCIU 控制一个完整的起落架循环并在每个起落架收起循环或在失效时自动转换。

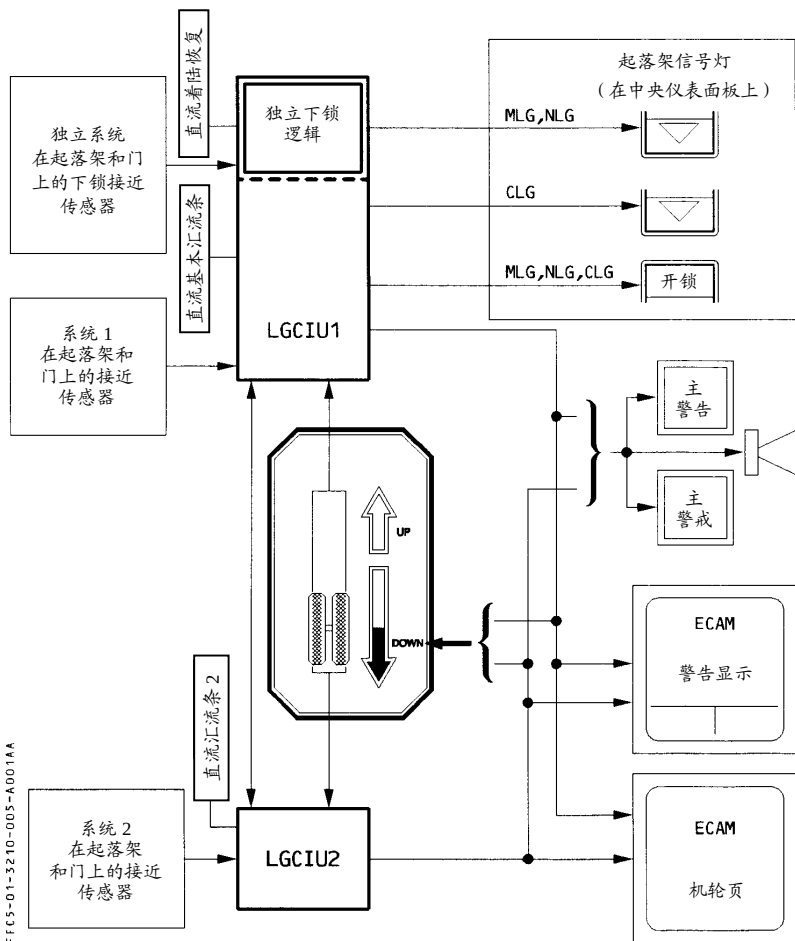
所有起落架和舱门由绿液压系统液压驱动。当飞机速度大于 280 海里/小时时，液压通过一个安全活门被自动隔离。活门保持在关闭位,直到起落架手柄移到放下位并且飞机速度低于 280 海里/小时。

FOR INFO



起落架指示和警告结构图

R



注：即使起落架由 LGCIU2 控制时，中央仪表板上的起落架位置指示仍由 LGCIU1 提供。

 A340-600 飞行机组操作手册	起落架系统 起落架和起落架舱门		1.32.10 P6
	顺序 100	修订 17	

重力放起落架

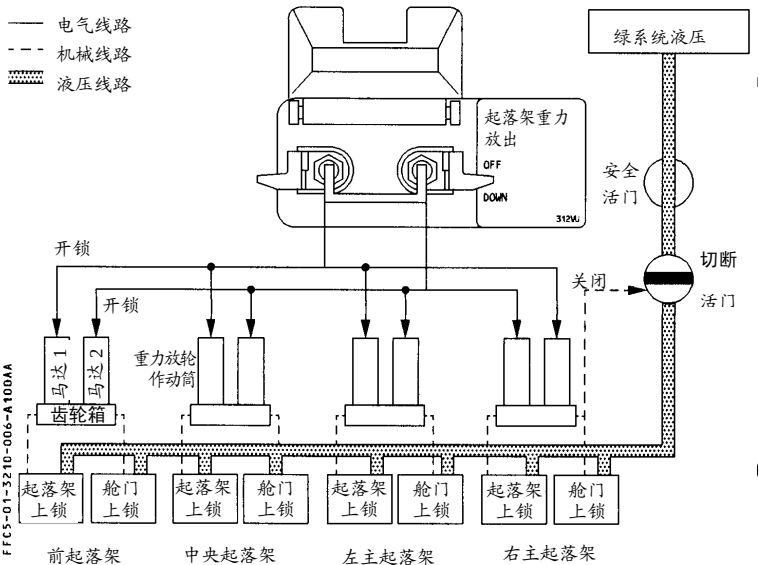
重力放起落架系统是一个位于中央仪表板上的两个选择器控制的电动机械系统。在正常放起落架系统失效时，可以用来将主、中和前起落架放下。

当相应的电门设定到放下位时：

- 一起落架液压系统与绿液压系统隔离
- 一主、中和前起落架舱门和起落架被电动开锁
- 一主、中和前起落架通过重力放出
- 一锁定弹簧帮助下锁
- 一主、中和前起落架舱门保持打开。

在重力放起落架后，假如绿液压压力可用，系统可以恢复正常。

R



R 驾驶舱内的指示与正常放出和收进时的信号相同。

 A340-600 飞行机组操作手册	起落架系统 起落架和起落架舱门	1.32.10	P7
	顺序 001	修订 09	

起落架系统接口

LGCIU(起落架控制接口组件)

两个 LGCIU 从接近探测器接受起落架位置信息：起落架下锁或上锁，减震柱压缩或伸长，舱门开或关闭。

这些信息由 LGCIU 送到其它飞机系统。

接近探测器失效：

—LGCIU 能探测到电路故障，此时有关的输出信号被默认为飞行模式位置 (减震柱未被压缩或起落架在上锁位)。

此时起落架的操作由未受到影响的 LGCIU 自动控制。

—LGCIU 不能探测到机械失效，对于接口系统的影响取决于哪一个信号被错误地输出。

在 LGCIU 电路失效情况下：

—起落架由没有电路失效的 LGCIU 控制

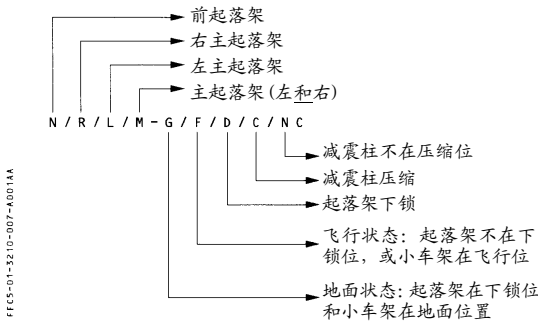
—失效的 LGCIU 的输出信号并不是全部强制在安全(空中)位置：

某些设备系统将收到“空中”信号，

另一些设备系统则将收到“地面”信号。

起落架—飞机系统接口

两个 LGCIU 将提供下列独立逻辑信号给不同的飞机系统。



一个分号(;)将送到同一系统的不同信号分开。

另外还有两个独立信号的也由 LGCIU 提供。

OP ： 只要系统有电，合适的 LGCIU 就发出可以工作的信号。

E ： 外接电源连接。

 A340-600 飞行机组操作手册	起落架系统 起落架和起落架舱门		1.32.10 P8
			顺序 001 修订 09

	系统	LGCIU1 输出	LGCIU2 输出
空调	空调舱通风	L-F	R-G
	电子舱设备通风	R-G	L-G; OP
	前后货舱通风		R-F
	压力控制和监控	R-G	R-G
	空调组件控制和指示		L/R-G
	驾驶舱客舱温度控制		R-G
飞行管理	飞行管理制导系统	N-C	N-C
通讯	高频系统	L-F	R-F
	甚高频系统	L-F	L/R-F
	卫星通讯		R-F
	驾驶舱到地面机组呼叫系统	N-NC	
	音频管理	L-F	
	驾驶舱话音记录器	N-C/NC	
	客舱内部通讯数据系统	N-C/D; E	N-C/D; E
	无线电管理	L-F	L/R-F
电源	交流主电源	N-C	
	交流应急电源	N-NC	
	ECMS	N-C	
	直流主正常转换	N-NC	
	电瓶直流供电	N-C	
	地面电源控制组件	N-C	
	跳开关监控	N-C	
APU	控制和监控	L-G	
	APU 发电机(发电机控制组件)	N-C	
火警	发动机火警和过热保护	L/R-G	L/R-G
	APU 火警和货舱过热探测器	M-G	M-G
	货舱烟雾探测器	N-C; E	N-C; E
	APU 灭火	M-G	

(续)

 A340-600 飞行机组操作手册	起落架系统 起落架和起落架舱门	1.32.10 P9
	顺序 001	修订 09

(续)

	系统	LGCIU1	LGCIU2
飞行控制	襟翼监控	M-G	M-G
	缝翼监控	M-G	M-G
	电子飞行控制系统	L/R-D; N-C	L/R-D; N-C
燃油	APU 燃油泵系统	M-G	
	FCMS 燃油控制监控系统	L-D; N-C	L-D; N-C
液压	绿主液压动力	M-G	M-G
防冰	大翼防冰保护	M-F	M-F
	探头防冰	L/R-G; E N-C; OP	L/R-G; E N-C; OP
	风挡防冰和除雾	L/R-G	L/R-G
电子仪表系统	飞行警告计算机—数据获取互联	R-G	L-G
	SDAC—获取互联	R-G	L-G
	DMC—获取互联	R-G	L-G
起落架	正常放出和收进	R-G; E	R-G; E
	正常刹车	L/R-G; N-C/D	R-G; N-D
	刹车冷却		L-D
灯光	跑道转弯灯	N-D	N-D
	滑行起飞灯	N-D	N-D
	航徽灯		M-G
	卫生清洁系统		N-C
导航	传感器	N-C	
	高度和速度备用数据	L-G	
	仪表着陆系统	L-F	R-F
	气象雷达系统	L-F	R-F
	无线电高度表	L-F	L-F
	空中交通警戒与防撞系统	L-G/D	
	近地警告系统	L-D	
	测距仪	L-F	R-F
	空中交通管制/模式 S	L-G	R-G
	自动定向仪	L-F	R-F
	VOR/指点标	L-F	R-F
维护	CMS 数据获取互联	N-C; E	
	上和下数据装载系统	R-G	
门	门和撤离滑梯控制系统	N-C; E	N-C; E
发动机	发动机全权电子控制	L/R-G; DP N-C	L/R-G; DP N-C

 A340-600 飞行机组操作手册	起落架系统 起落架和起落架舱门	1. 32. 10 P10	
		顺序 001	修订 09

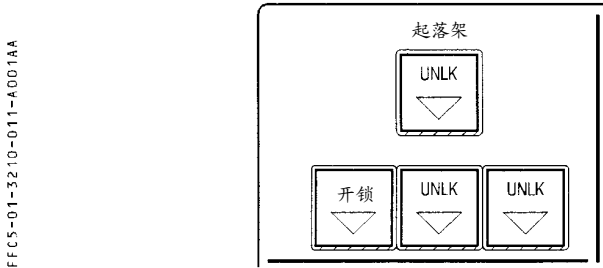
下列系统从起落架手柄获得起落架位置选择信号

系统	起落架手柄位置
用电瓶加油	向下
FCMS(燃油控制监控系统)	向下
正常刹车	向上
客舱应急灯光	向上

 A340-600 飞行机组操作手册	起落架系统 起落架和起落架舱门	1.32.10	P11
	顺序 001	修订 09	

控制器和指示器

起落架指示板



- 与从接近探测器接受信号的 LGCIU 1 连接。
- UNLK 灯：如果起落架未锁在所选位置，红色灯亮。
- ▽ 灯：如果起落架放下并锁定，绿色灯亮。
- 灯灭：指示起落架收进并锁在收进位，起落架手柄在 UP 位。

注: ▽只要LGCIU 1 通电，在起落架指示器面板上的▽ 灯就亮，但不包括中央起落架，中央起落架灯也许不亮，这取决于LGCIU 的故障状况。

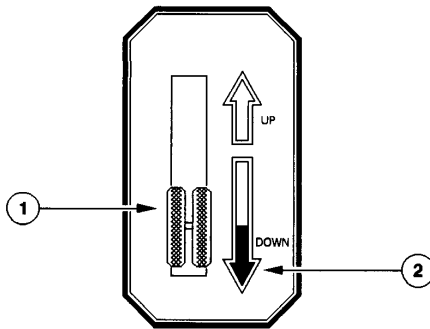
 A340-600 飞行机组操作手册	起落架系统 起落架和起落架舱门	1. 32. 10 P12	
		顺序 100	修订 16

起落架选择手柄

起落架选择手柄有两个位置，它向两个 LGCIU 提供电信号；LGCIU 又通过选择器活门来控制绿液压的供应。

选择了 UP 或 DOWN 且空速低于 280 海里/小时：

- 所有起落架舱门打开，然后，
- 起落架运动到新选择的位置，然后，
- 所有门关闭。



FFCS-01-32-10-012-A100AA

① 起落架手柄

UP : 选择起落架收起。

在起落架门打开期间，主和中央起落架轮子由正常刹车系统自动刹车，前起落架轮子由前起落架舱内的刹车板刹车。

DOWN : 选择起落架放下。

当下列条件之一满足时：

- 一个内锁机构将手柄锁定在 DOWN 位防止起落架不安全收起
- 两个主起落架小车架被调至水平状态(飞机在地面)，或
- 中央起落架减震柱未全部伸展，或
- 前起落架减震柱没有全部伸出且前轮不在中立位。

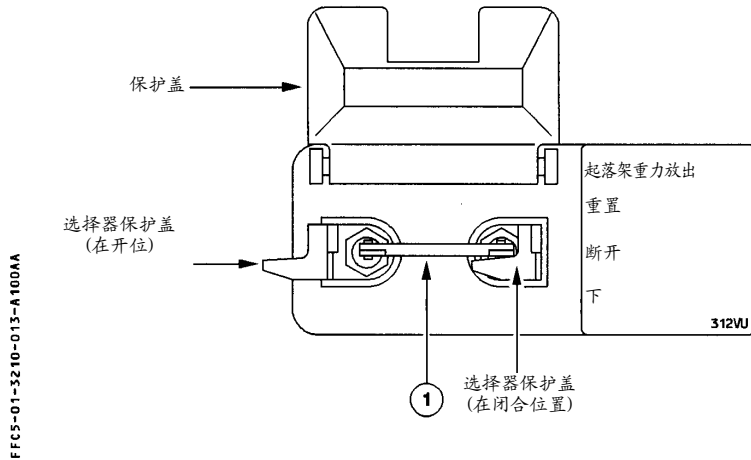
当起落架放下时系统保持有压力(如果绿液压可用)。

② 红色箭头

如果着陆状态下起落架不在下锁位，灯亮红色并伴随着红色 ECAM 警告(参考警告和警戒部分)。

 A340-600 飞行机组操作手册	起落架系统 起落架和起落架舱门	1. 32. 10 P13
	顺序 100	修订 16

重力放起落架



重力放起落架选择器为连锁多位式选择器，选择器由一个连动装置连接到一起以便两个能被同时操纵。

当连动被脱开时，每个选择器均可以被独立操纵。

① 重力放起落架选择器

每个电门有三个位置：

DOWN : 用两个马达驱动的作动器被通电以关闭液压切断活门并(带保护盖) 使门和起落架上锁机构开锁。这样就可以使前、中和主起落架重力伸出且自动放下锁定。

OFF : 正常位置。起落架由 LGCIU 和起落架手柄控制。

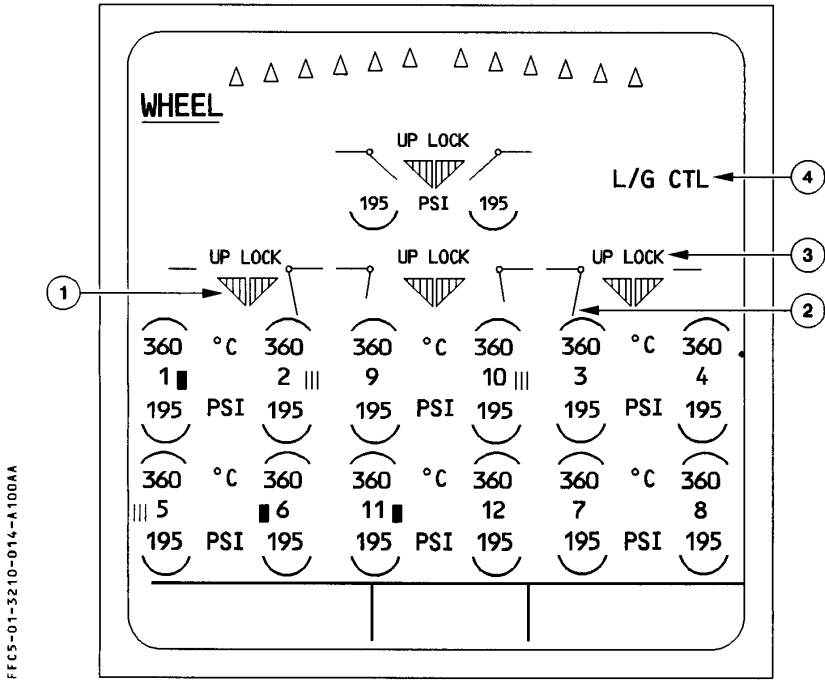
RESET : 作动器回到它最初的位置，并自动使系统恢复到正常收(重置) 放方式。然后选择器设在 OFF 位正常操纵。

注：若要选择起落架放下，选择器上的两个保护盖必须打开。

 A340-600 飞行机组操作手册	起落架系统 起落架和起落架舱门	1.32.10 P14
	顺序 100	修订 15

ECAM 轮子页

- 轮子页自动显示：
- 在地面、发动机运转、在起飞之前(飞行阶段 2)。当发动机达到起飞马力时显示消失。
 - 在进近中，起落架选择放下时或小于 800 英尺无线电高度时(飞行阶段 7，8，9)。发动机停车时，显示自动消失。

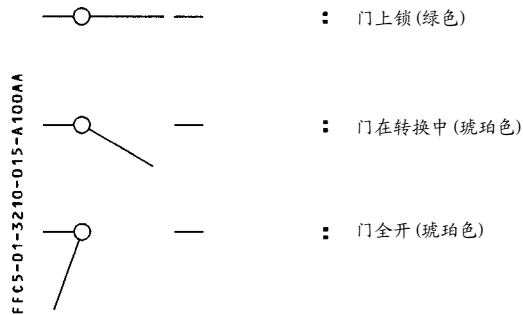


①起落架位置指示

- 每个起落架位置用两个三角来表示。
- 左面的三角由 LGCIU 1 来控制，右面的三角由 LGCIU 2 来控制。
- 当 LGCIU 探测到起落架放下并锁定后为绿色三角。
 - 当 LGCIU 探测到起落架在运动中时为红色三角。
 - 当 LGCIU 探测到起落架收上锁定时无指示。
 - 当 LGCIU 失效时为琥珀色的叉号。

A340-600 飞行机组操作手册	起落架系统 起落架和起落架舱门	1. 32. 10P15	
		顺序 100	修订 16

② 起落架门位置指示



③ 收上锁定指示

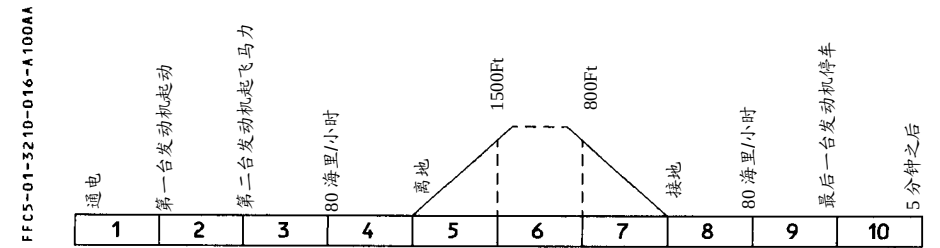
当起落架放下锁定时，如果上锁机构被衔接，则 UPLOCK 显示琥珀色并伴随 ECAM 警告。

④ 起落架控制指示

当任何起落架位置与手柄位置不一致时间延迟经过 40 秒后指示呈琥珀色，相应的 ECAM 警戒触发。

 A340-600 飞行机组操作手册	起落架系统 起落架和起落架舱门		1.32.10	P16
			顺序 100	修订 23

警告和警戒



R

E/WD: 故障标题 条件	音响 警告	主警 告/戒灯	SD 页面	位置 警告	被抑制 飞行阶段
GEAR NOT DOWNLOCKED (起落架未放下锁定) 起落架被选择放下时，一个或多个起落架未放下锁定。	连续 重复 警铃声	主警告	轮子	起落架面板上的开锁灯	3, 4, 5
GEAR NOT DOWN (起落架未放下) 1) 起落架未放下锁定且无线电高度低于 750 英尺而发动机不在起飞马力，或 2) 起落架未放下锁定且无线电高度小于 750 英尺以及襟翼在“2”“3”或全放出位或 3) 起落架未放下锁定和襟翼在“2”“3”或全放出位和两个无线电高度表失效而发动机不在起飞马力 <i>注：在上面的第 1, 2 种情况下，音响警告只能应急删除按钮停止。</i>			无	起落架板上红色箭头灯	3~5
DOORS NOT CLOSED(舱门未关) 中央起落架维护口盖 中央起落架维护口盖未关	单警铃声	主警戒灯	无	无	1, 3, 4 5, 6, 7 8, 9, 10
DOORS NOT CLOSED (门未关) 一个或多个起落架舱门未收上锁定。					1, 3, 4, 5, 8, 9, 10
GEAR NOT UNLOCKED (起落架未收上锁定) 在起落架未选择放下时一个或多个起落架未收上锁定			轮子	起落架面板上的开锁灯	3, 4 7~10
GEAR UNLOCK FAULT (起落架收上锁定故障) 一个起落架上锁机构衔接而相应的起落架在放下锁定位			无	无	4, 7, 8
RETRACTION FAULT (收起故障) 起落架选择收上且 —小车架梁不在正确位置或, —俯仰配平器不在正确位置或, —前或中央起落架减震柱不在正确位置					1, 3, 4, 7, 8
LENGTHENING (L)(R) FAULT (伸长(左)(右)故障) 起落架已经放下锁定但缩短机构没有锁定长位					3, 4, 5, 8
LGCIU1+2 FAULT			轮子		4, 5, 7, 8

 A340-600 飞行机组操作手册	起落架系统 起落架和起落架舱门	1. 32. 10 P17
	顺序 001	修订 09

E/WD：故障标题 条件	音响 警告	主警告/ 戒灯	SD 页面	位置 警告	被抑制 飞行阶段
LGCIU1 (2) FAULT	无	无	轮 子	无	3, 4, 5, 7, 8
SYS DISAGREE 两个 LGCIU 探测到起落架或舱门位置不一致					

 A340-600 飞行机组操作手册	起落架系统 前轮转弯	1.32.20 P1
	顺序 120	修订 19

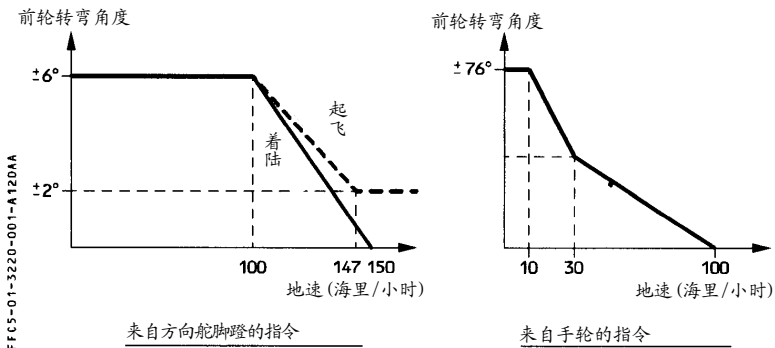
说明

前轮转弯是通过两个作动筒实现的，作动筒由绿液压系统供压并且由刹车和转弯控制组件(BSCU)提供电信号。黄液压系统用作备份，在绿液压系统不可用时向前轮转弯提供动力。

BSCU 有两个独立的通道，一次只能起用一个而另一个备用。

BSCU 通过接收转弯手轮、方向舵脚蹬、方向舵配平和自动驾驶仪的输出信号来控制前轮转弯。

BSCU 通过控制伺服活门向液压作动筒提供所需液压流量，从而将飞行员指令变成前轮转弯角度。使用的限制如下：



由手轮控制的前轮转弯角度可以达到±76°。在拖飞机配电盒上的一个手柄(在前起落架上)可以使前轮转弯系统不工作以便拖飞机。

飞行员可以通过各手轮上的一个按钮脱开方向舵脚蹬到 BSCU 的指令。

在飞机起飞之后一个内凸轮机构使前轮回到中立位。



A340-600

飞行机组操作手册

起落架系统

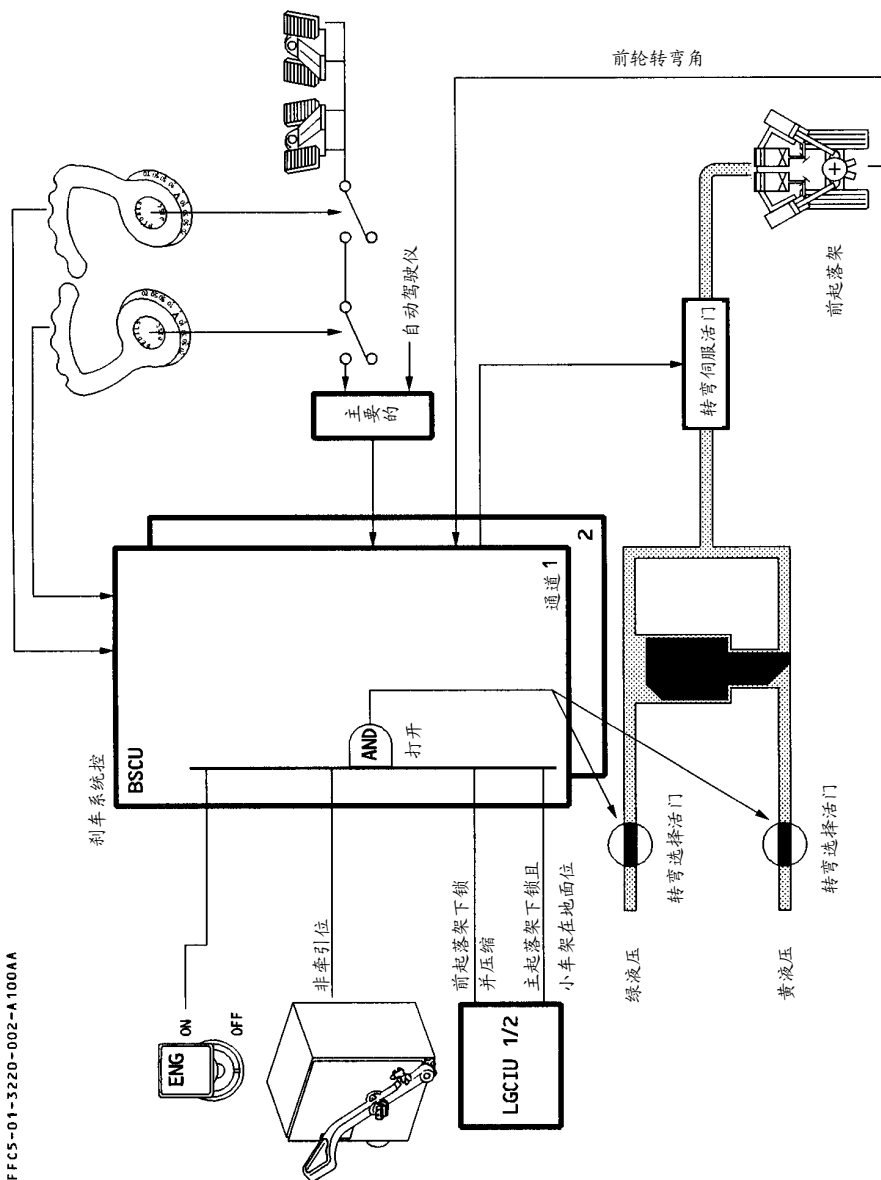
前轮转弯

1.32.20

P2

顺序 100

修订 17



FFCS-01-3220-002-A100AA

 A340-600 飞行机组操作手册	起落架系统 前轮转弯	1.32.20	P3
	顺序 110	修订 23	

控制器和指示器

方向舵脚蹬

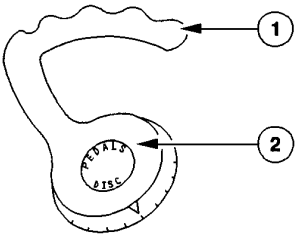
前轮转弯控制范围取决于飞机的速度。方向舵脚蹬提供前轮转弯控制：

- R 一着陆时低于 150 节
- R 一起飞时任何飞机速度

注：前轮转弯角取决于飞机的速度。

侧操纵台

FFCS-01-3220-003-A110AA



① 转弯手轮

- R 转弯手轮可用来控制前轮向任一方向最大转动 76° 。

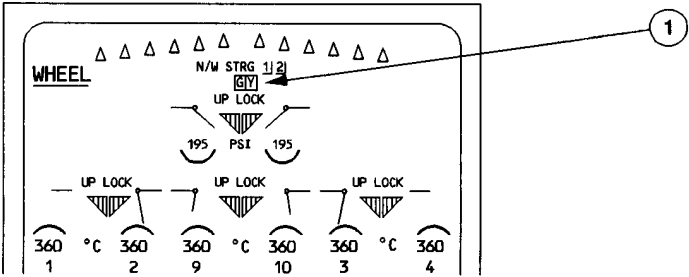
② 方向舵脚蹬脱开按钮

当保持压下时，方向舵脚蹬前轮转弯的控制脱开。

ECAM 轮子页

R

FFCS-01-3220-004-A 110AA

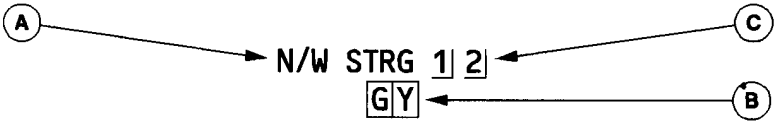


① 前轮转弯指示

正常操作时，无显示。

R

FFCS-01-3220-004-B 110AA



Ⓐ 前轮转弯标志

- R 当前轮转弯仍可用，但任一 BSCU 系统失去或失效，或一个液压系统供压(绿或黄)失去时，以绿色显示。
- R 当前轮转弯由于失去正常和备用前轮转弯而丧失，或两个 BSCU 系统失效，或绿和黄液压力低时，以琥珀色显示。

Ⓑ 前轮转弯供压指示

- R 当前轮转弯由绿(黄)液压系统供压时绿(黄)系统以绿色显示。在绿(黄)系统低压时绿(黄)系统变为琥珀色。

Ⓒ BSCU 通道指示

- R 在显示 N/W STRG(前轮转弯)时，显示 BSCU 系统 1 和 2 的状态。当相应的 BSCU 系统可用时，数字以绿色显示。在相应的 BSCU 系统失效时变为琥珀色。

 A340-600 飞行机组操作手册	起落架系统 前轮转弯	1.32.20 P5	
		顺序 001	修订 15

有意留空

 A340-600 飞行机组操作手册	起落架系统 刹车和防滞	1.32.30	P1
	顺序 100	修订 16	

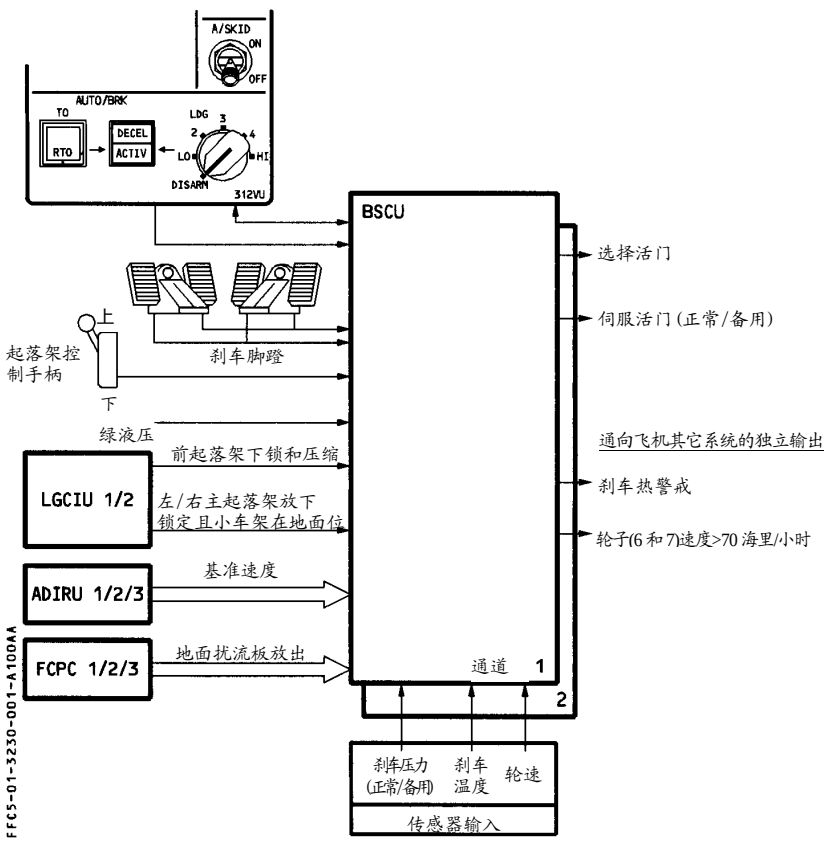
说明

概述

主、中央轮装有多块碳刹车片，它可以由两套独立刹车系统的任一个去驱动。

正常刹车系统使用绿系统液压压力，而备用刹车系统由蓝系统供压(蓄压器作为备份压力源)。

飞机还装有防滞和自动刹车系统。



 A340-600 飞行机组操作手册	起落架系统 刹车和防滞	1.32.30	P2
		顺序 100	修订 17

刹车指令可以来自刹车脚踏(飞行员的动作)也可以来自自动刹车系统(机组选择减速率)。左脚蹬控制左主起落架刹车、中央起落架的前轮刹车。右脚蹬控制右主起落架刹车及中央起落架后轮刹车。

正常操作时，双 BSCU 用防滞和自动刹车来控制正常刹车。

根据故障，刹车可转换成：

—带防滞的备用刹车。此刹车方式也由 BSCU 来控制。

—无防滞的备用刹车。此刹车方式可由 BSCU 来控制，或在双 BSCU 系统失效或如果防滞置于 OFF 位时由 EBCU 来控制。

无防滞、储压器供压的备用刹车，此刹车方式可由 BSCU 控制；或当双 BSCU 一系统失效或防滞开关处于关位时，由 EBSCU 控制。

所有正常和备用刹车组件完全受监控。任何探测到的故障，通过 ECAM 警告将信号传递给机组。

BSCU 的次要用途如下：

—检查刹车的剩余压力，

—监控刹车温度，

—向飞机其它系统提供独立的轮速信息。

每次着陆手柄选择在“放下”位或一个通道失效时，两个系统便互相转换。

主轮和中央机轮上装有可熔塞，它可以用以防止轮胎超温时爆破。

防滞系统

防滞系统使轮子保持在临界滑动的限值上，从而提供最大刹车效率。

开始滑动时，松刹车指令被输送到正常和备用伺服活门，同时也输送给 ECAM 系统以便显示刹车松开情况。

只有在刹车脚踏全到底时刹车性能才达到最大。

地速低于 10 海里/小时时防滞系统仅在重刹车时有效。

ON/OFF 电门用来接通或断开防滞系统。

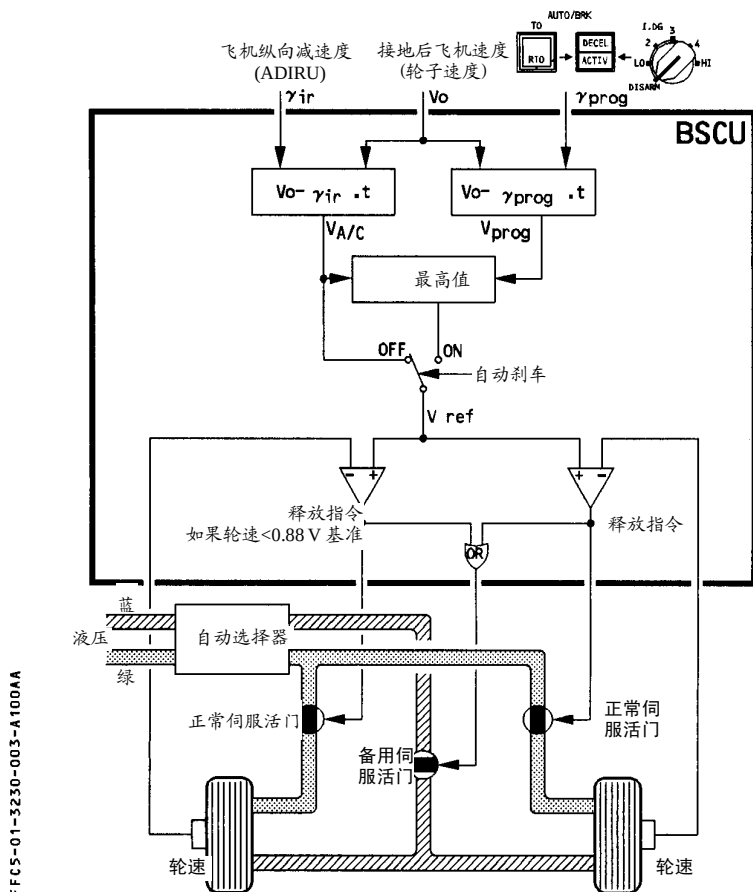
防滞原理

每个主轮和中央起落架机轮的速度(由转速表提供)和飞机速度(基准速度)相比较。当轮速小于约 0.88 倍(根据条件)基准速度时,就有松刹车指令使机轮保持在此值滑行(最佳刹车效应)。

正常工作时,基准速度由 BSCU 根据 ADIRU 1 或 ADIRU 2 或 ADIRU 3 的水平加速度确定。

在 ADIRU 都失效情况下,基准速度等于主和中央起落架中最大轮速值。默认的减速限制值为 $2.5\text{m/s}^2 (8.2\text{ft/s}^2)$ 。

FOR INFO



 A340-600 飞行机组操作手册	起落架系统 刹车和防滞	1.32.30	P4
		顺序 100	修订 21

自动刹车

- 这个系统的目的是：
- 在加速停止情况下减少刹车延迟时间以提高飞机的操作性能。
 - 在着陆期间建立和保持选定的减速率，以提高舒适性减少机组工作负担。

系统待命

- 机组可在起飞按下“TO”按钮；着陆时，用选择器开关选 5 种自动刹车方式(L0, 2, 3, 4, HI)之一来待命自动刹车。
- 另外，下列条件必须满足：
- 绿系统液压可用
 - 防滞系统有电源
 - 刹车系统没故障。
 - 刹车系统无故障。
 - 至少 2 个主机(PRIM)及 1 个 ADIRU 可用

注：在停留刹车接通时，自动刹车也可待命。

系统工作

- 着陆时自动刹车在前轮接地前地面扰流板放出后自动刹车启动延迟如果放机头时间过长，自动刹车提前些。
- 在 RTO 模式自动刹车由地面扰流板伸出且飞机速度大于 40 海里/小时指令来起动(参见 1.27)。
- 因此，在加速停止情况下，如果飞机速度在低于 72 海里/小时时就开始减速，自动刹车系统则因地面扰流板未伸出而不工作。

系统断开

- 该系统这样断开：
- 当解除待命时(见下文)
 - 当地面扰流板收进近。这时，保持待命。

系统解除待命

- 该系统在满足下列其中一个条件时解除待命
- 起飞时按压 TO 按钮，或
 - 着陆时将选择器开关放在“解除待命”位，或
 - 失去一个或多个待命条件，或
 - 当自动刹车工作时至少一个刹车脚蹬上要有足够的踩踏力。
 - 起飞/接地连续后

注：如果着陆自动刹车设定被解除待命，选择器开关自动回到解除待命位。

 A340-600 飞行机组操作手册	起落架系统 刹车和防滞	1.32.30 P5	
		顺序 110	修订 17

系统操作

- 系统工作有四种方式：
- 正常刹车
 - 带防滞的备用刹车
 - 不带防滞的备用刹车
 - 停机刹车。

正常刹车

- 防滞工作，自动刹车可用。
- 下列条件都具备时正常刹车工作：
- 绿液压系统压力有效；
 - 主起落架在地面情况下；
 - 防滞电门在接通位。
- 电控的正常刹车是通过 BSCU 实现的：
- 通过脚蹬，或
 - 在地面由自动刹车系统自动地。

注：在空中，当起落架设置在收上位时，自动刹车正常启动刹住机轮。

防滞系统由 BSCU 通过正常伺服活门来控制。
不提供刹车压力指示。

带有防滞的备用刹车

- 自动刹车不工作
- 当绿系统液压压力不足或失去正常刹车且下列条件都满足时备用刹车工作：
- 蓝系统液压压力可用；
 - 防滞电门在接通位；
 - 停机刹车不在接通位。

注：当飞机在空中起落架在收上位时备用刹车也工作。

- 刹车指令来自刹车脚蹬并送至 BSCU。接着考虑刹车脚蹬输入量和防滞功能，BSCU 采取下列动作：
- 指令应急刹车控制组件(EBCU)以启动备用刹车选择活门，给蓝液压环路增压。
 - 用电来控制备用伺服活门以获得相关刹车所需的正确压力。
- 刹车压力及贮压器压力均在位于中央仪表板上的三位指示器上显示。

 A340-600 飞行机组操作手册	起落架系统 刹车和防滞	1.32.30	P6
		顺序 110	修订 16

不带防滞的备用刹车

自动刹车和防滞都不工作。

以下任一情况下，防滞系统不工作：

- 电源原因(防滞电门在关位或电源失效或 BSCU 失效)
- 或液压系统原因(蓝+绿系统低压，刹车仅由刹车储压器供压)。

根据刹车脚蹬的要求：

- BSCU，或
- 在 BSCU 通道失效或防滞置于关位的情况下 EBCU(应急刹车控制组件)来控制备用刹车选择器及备用伺服活门。

刹车压力及储压器压力指示在位于中央仪表板上的三位指示器上。

为了避免锁轮并限制爆胎的危险，刹车压力自动限制在 1000PSI。

储压器的压力至少可以保证七次使用全行程刹车。

停留刹车

刹车由蓝液压系统或通过停机刹车控制活门(活门打开，允许在主起落架机轮刹车上使用全压)由储压器压力提供。

若停机刹车用作应急刹车(地面扰流板放出)，也可在中央起落架机轮刹车上使用全压力。

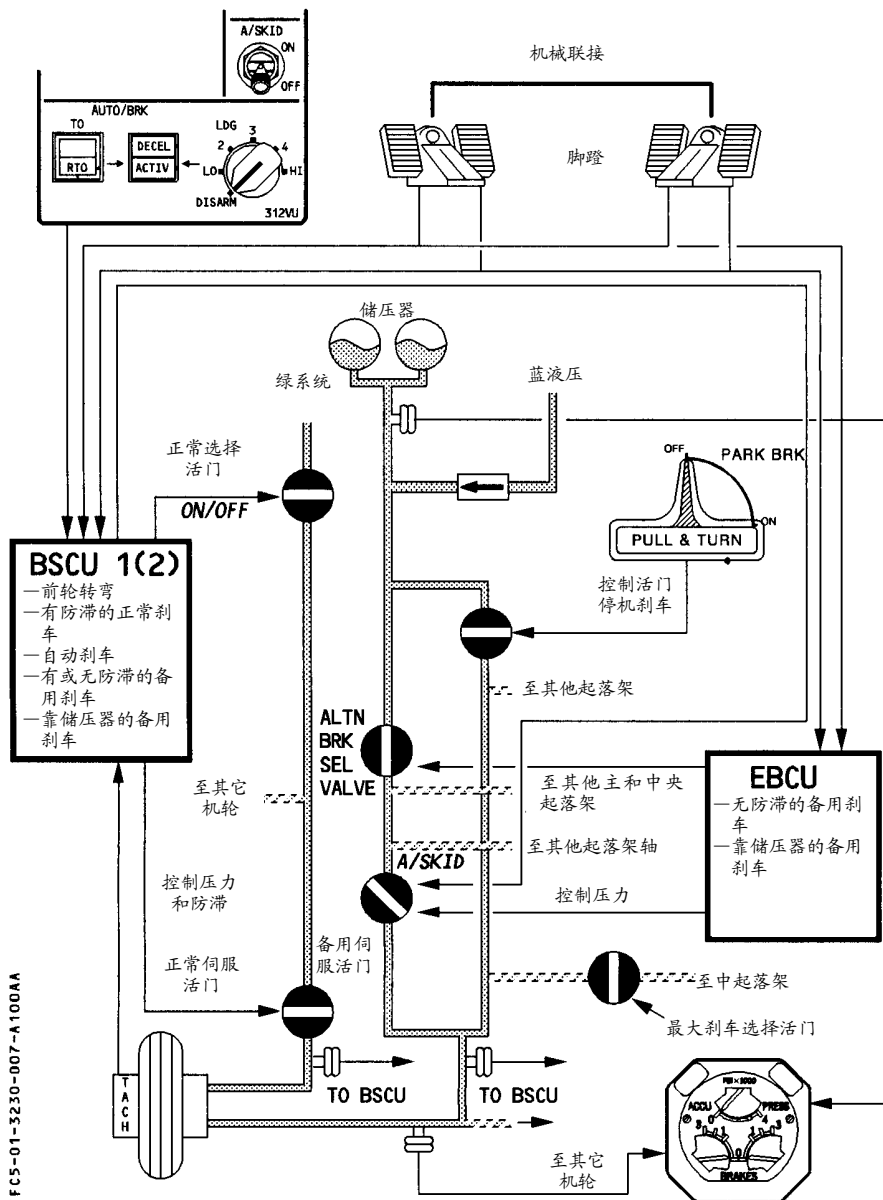
储压器可以保证大约 12 小时的停机刹车压力。

如果已接通停留刹车且蓝系统无液压或储压器刹车压力不可用，则可由刹车脚蹬来实施正常刹车。

蓝系统储压器可以通过接通蓝电动泵电门进行增压。

中央仪表板上的三位刹车压力表上有刹车和贮压器压力指示。

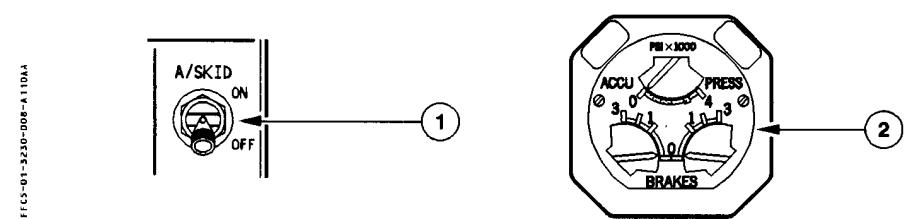
刹车简图



 A340-600 飞行机组操作手册	起落架系统 刹车和防滑	1.32.30	P8
		顺序 110	修订 17

控制器和指示器

中央仪表板



① 防滞电门

- ON：
- 一若绿系统压力可用，防滞系统可用。
 一若无绿系统压力

 - 蓝系统压力自动接替给刹车供压
 - 防滞系统仍可用
 - 蓝系统刹车压力在三位刹车压力表上显示
- OFF：
- 一BSCU 刹车指令关， EBCU 接管并控制无防滞备用刹车。
 一蓝液压供给刹车。

 - 刹车压力自动限制至 1000PSI。
 - 通过脚蹬保持差动刹车可用。
 - 蓝系统刹车压力显示在三位指示器上。

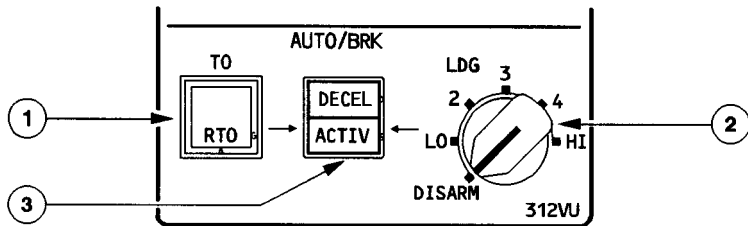
注： 当防滞开关从 OFF 位置于 ON 位时即可进行 BSCU 重置。

② 刹车和储压器压力指示器

- 当蓝液压系统控制刹车压力，也就是说备用刹车系统工作，或在使用停机刹车时，只显示刹车压力。
- 储压器压力指示：
- 一绿带：刹车储压器内允许的压力。向刹车提供全压力。
 一琥珀色带：压力禁止区。要求储压器重新增压。
- 刹车压力指示：
- 指示传递给左右刹车，在备用伺服活门下游测量的蓝系统压力。

 A340-600 飞行机组操作手册	起落架系统		1.32.30	P9
	刹车和防滞		顺序 110	修订 25

FEC5-01-3230-009-A110AA



① TO 按钮(短时动作)

仅允许在地面选择 RTO(中断起飞)方式。该方式正常选择用于起飞。在中断起飞时，只要地面扰流板伸展指令出现，最大压力将传至刹车。

RTO：当 TO 自动刹车待命时，亮蓝色。

R OFF：TO 自动刹车方式没有待命。

② 解除待命 LO、2、3、4 HI 旋转选择开关

允许选择着陆自动刹车方式。

DISARM：着陆自动刹车解除待命或取消。当着陆自动刹车解除待命时，旋转选择开关自动返回 DISARM 位。

LO, 2, 3,：选择相应的着陆自动刹车方式。根据前轮接地情况，渐进的压力传至刹车系统以提供减速率如下：

- 若选择 LO 为 $1.8\text{m/s}^2(5.9\text{ft/s}^2)$
- 若选择 2 为 $2.2\text{m/s}^2(7.2\text{ft/s}^2)$
- 若选择 3 为 $2.6\text{m/s}^2(8.5\text{ft/s}^2)$
- 若选择 4 为 $3.0\text{m/s}^2(9.8\text{ft/s}^2)$
- 若选择 HI 为 $3.5\text{m/s}^2(11.4\text{ft/s}^2)$

③ 减速/工作指示器

ACTIV：在自动刹车工作时亮蓝色。

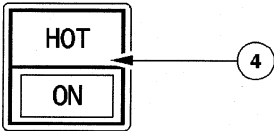
DECEL：当自动刹车功能工作且达到选择减速率的 80%时亮绿色。预定的减速率也可仅由反喷获得，或由反喷及刹车组合获得。

注：在较滑的跑道上，预定的减速率由于跑道较滑而不能获得，在这种情况下，即使自动刹车工作(ACTIV 灯亮)，DECEL 灯将不亮。

 A340-600 飞行机组操作手册	起落架系统 刹车和防滑	1.32.30	P10
		顺序 110	修订 24

FFC5-01-3230-010-A110AA

刹车风扇



④ 刹车风扇按钮

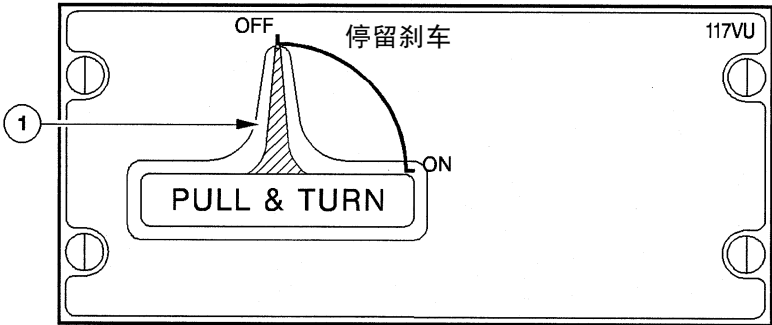
开：如果主起落架和中央起落架放下锁定，刹车风扇开。

R ON 灯亮白色。

关：刹车风扇停止。

热灯：当一个刹车温度超过 300℃亮琥珀色，伴有 ECAM 警戒。

中央操纵台



FFC5-01-3230-010-B110AA

① 停留刹车手柄

提起手柄，然后顺时针转动则选择了停留刹车。

在 ECAM 备忘页上有《PARK BRAKE》信息显示。

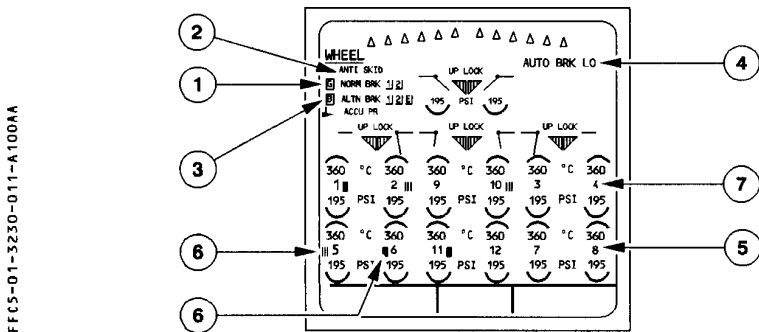
注意

只要手柄不在接通位，停留刹车不起作用。

 A340-600 飞行机组操作手册	起落架系统 刹车和防滑	1.32.30 P11
	顺序 100	修订 17

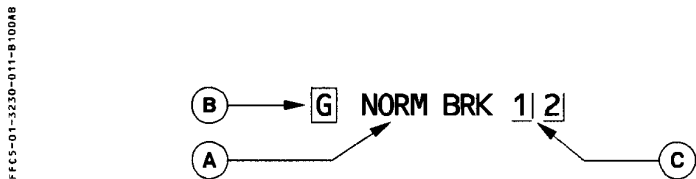
ECAM 轮子页

在刹车或转弯系统失效时，失效的系统以琥珀色显示，剩余的工作系统以绿色显示。当它们没有液压驱动(例如，发动机起动前)系统也以琥珀色显示。



① 正常刹车指示

在正常操作时无显示。



④ NORM BRK 标志

正常刹车系统 1(2)失效且系统 2 (1)工作，或一个 BSCU 系统失效时，该指示显示绿色。

在由于正常刹车系统 1 和 2 失去，或 BSCU 系统 1 和 2 失去，或绿液压系统低压而造成正常刹车失效时，该指示显示琥珀色。

⑤ 正常刹车供压指示

当显示 NORM BRK 时为 G(绿系统)。在液压可用时为绿色。绿系统低压时为琥珀色。

⑥ BSCU 系统指示

在显示 NORM BRK 时，显示 BSCU 系统 1 和 2 的状态。

当相应的 BSCU 系统可用时，数字以绿色显示。而在相应的 BSCU 系统失效时变为琥珀色。

 A340-600 飞行机组操作手册	起落架系统 刹车和防滑	1.32.30	P12
		顺序 100	修订 17

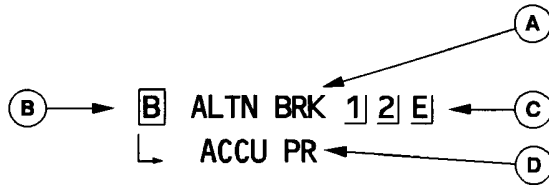
- ② 防滞指示：
- 在正常情况下无显示。
- 当 NORM BRK，或 ALTN BRK，或 ACCU PR 标识显示时，该指示出现。
- 当防滞系统可用时，指示为绿色。
- 当防滞由于 BSCU 防滞功能故障，或 BSCU 两个通道 1 和 2 故障而失去时，或如果防滞关断，或蓝和绿液压系统低压时，显示琥珀色。

 A340-600 飞行机组操作手册	起落架系统 刹车和防滞	1. 32. 30 P13	
		顺序 100	修订 17

② 备用刹车指示

正常操作时无显示。

FFCS-01-3230-013-A 100AA



① 备用刹车标志

当备用刹车可用且有下列情况时，该指示以绿色显示。

- 蓝液压系统低压，或
- 防滞，或正常刹车，或储压器压力标志显示，或
- 备用刹车系统 1 或 2 失效。

在由于下列情况而丧失备用刹车系统时该指示以琥珀色显示：

- 蓝液压系统和蓝储压器低压，或
- BSCU 系统 1 和 2 及 EBCU 失效
- 备用刹车系统 1 和 2 及 E(来自 EBCU)失效。

② 备用刹车供压指示

在显示备用刹车标志时显示 B。蓝液压系统可用时 B 为绿色。蓝液压系统低压时 B 为琥珀色。

③ BSCU 及 EBCU 通道指示

在显示备用刹车标志时，BSCU 系统 1 和 2 以及 EBCU 系统状态显示。当相应的 BSCU 或 EBCU 系统可用时数字或字母以绿色显示。当相应的 BSCU 或 EBCU 系统失效时变为琥珀色。

④ 储压器指示

FFCS-01-3230-013-B 100AA


ALTN BRK **1 2 E**
 *  **ACCU PR**


ALTN BRK **1 2 E**
 **  **ACCU ONLY**

* 当备用刹车标志显示且蓝系统可用时以绿色显示。当蓝液压系统及储压器低压时以琥珀色显示。

** 当备用刹车由蓝储压器增压时以绿色显示。

 A340-600 飞行机组操作手册	起落架系统 刹车和防滑	1.32.30	P14
		顺序 100	修订 15

④ 自动刹车指示

显示：—当自动刹车待命时，绿色

—若自动刹车系统失效或正常刹车失效或 BSCU 两个通道失效为琥珀色并伴随 ECAM 警告。

LO, 2, 3, 4, HI 或 RTO 指示所选择的减速率(绿色)。当自动刹车失效时不显示。

⑤ 机轮识别号

显示为白色。

⑥ 指示释压

正常操作无显示。

■：在有残余刹车时起落架内侧为琥珀色。

III：在下列情况下起落架外侧为琥珀色。

—正常刹车工作时正常刹车释压故障，或

—备用刹车工作时备用刹车释压故障。

⑦ 刹车温度指示

—指示正常为绿色(最小指示为 0°C)。

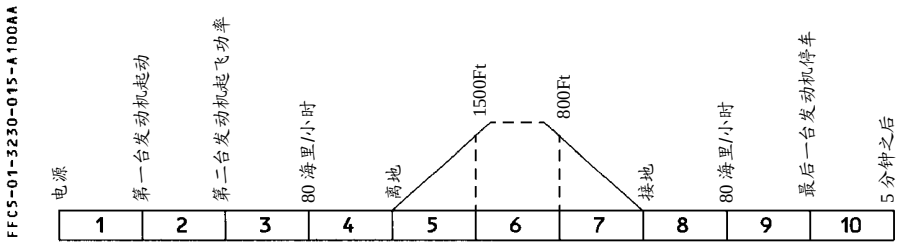
—当一个刹车温度超过 100°C 时，会出现绿色的弧线，它指示刹车温度最高的轮子。

—当相应的刹车温度超过 300°C 时，指示变成琥珀色并伴随 ECAM 警告。

另外，在最热的轮子上，弧线变成琥珀色。

注：在 100°C 以下，所指示的刹车温度可能比实际刹车温度低。在实际刹车温度为 30°C 的情况下，差值能达到 25°C，当温度升高时，差值将缩小。

警告和警戒



E/WD: 故障标题 条件	音响 警告	主警告/ 戒灯	SD 页面	位置 警告	被抑制 飞行阶段
CONFIG PARK BRK ON (形态停机刹车接通) 当推力手柄放在起飞或在灵活起飞位 时，停留刹车仍在接通位。	连续 重复 警铃声	主警 告灯	无	无	1, 2 5~10
PARK BRK LO PR(停机刹车低压)	单 谐 音	主 警 戒 灯	机 轮		3~8
BRAKES HOT(刹车热) 一个刹车温度超过 300℃				刹车风扇 HOT 灯 	4, 8~10
AUTO BRK FAULT(自动刹车故障) 转速表失效，或一个或二个机轮上伺服 活门卡阻在关闭				无	3, 4, 5
A/SKID FAULT(防滞故障) 防滞不工作					4, 5
A/SKID OFF(防滞关) 电门在 OFF 位					1, 4, 5, 10
RELEASED(释压) 一个机轮刹车松开。当起落架放下锁定 且至少有一台发动机工作时探测到					4, 5, 8
RESIDUAL BRAKING(在地面) 脚蹬松开探测到剩余刹车压力， —如果是正常刹车系统，至少一个轮子 刹住； —如果是备用刹车系统同一起落架轴 上刹住两个轮子。					
HYD SEL VALVE(液压选择活门) 故障或刹车正常选择活门失效在开位。			无	无	3, 4, 5, 8
SYS1(2) FAULT(系统 1(2)故障) BSCU 的一个通道失效	3, 4, 5, 7, 8				
NORM BRK FAULT(正常刹车故障) 正常刹车功能丧失	无	主警戒	机 轮		3, 4, 5, 7, 8, 9
ALTN BRK FAULT(备用刹车故障) 备用刹车功能丧失	无	无			3, 4, 5, 7, 8

 A340-600 飞行机组操作手册	起落架系统 刹车和防滞	1.32.30 P16
		顺序 205 修订 23

E/WD: 故障标题 条件	音响 警告	主警告/ 戒灯	SD 页面	位置 警告	被抑制 飞行阶段
NORM+ALTN BRK FAULT (正常+备用刹车故障) 正常和备用刹车丧失，停留刹车可用	单声 警铃	主警戒	机轮	无	4， 5
BRK B ACCU LO PR (B 系统储压器刹车低压) 蓝系统刹车储压器低压					3~8
EBCU FAULT(EBCU 故障) EBCU 故障，通过 BSCU 备用刹车可用	无	无	无		3， 4， 5， 7， 8
BRAKES/N/WS MINOR FAULT (备用刹车/前轮转弯监控故障) 单系统故障(丧失富裕系统)或自动刹车 旋转选择器故障					2~8

备忘显示

- 如果停留刹车接通，则停留刹车 **PARK BRK** 信息在飞行阶段 1、2、9 和 10 显示为绿色。
- 若刹车风扇按钮电门在接通位备忘上则显示 **BRK FAN** 信息。◀*

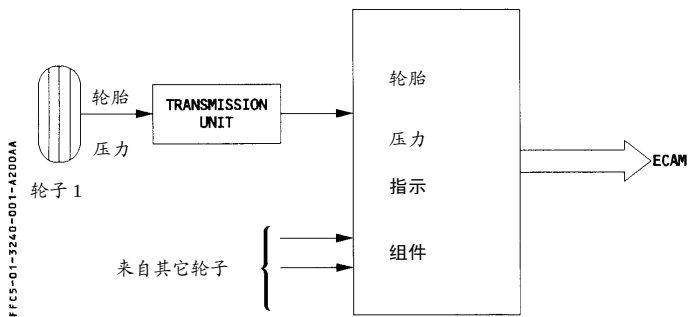
说明

轮胎压力指示系统(TPIS)包括:

—用以测量每个轮胎压力的传感器

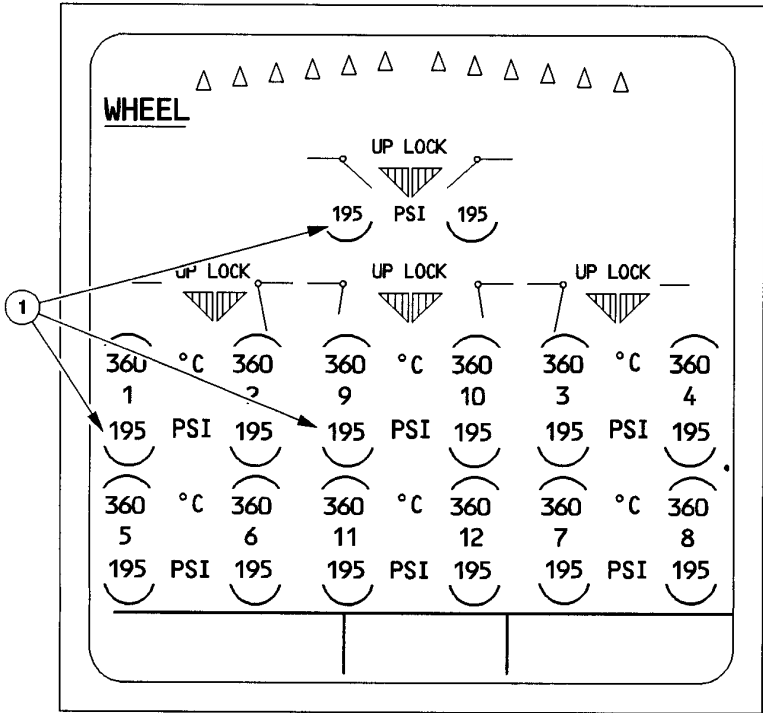
—用以将电气压力信号从传感器传送至计算机的传输组件

—用以将信息发送到 ECAM 以便提供警戒和系统页显示的轮胎压力指示组件(TPIU)。



控制器和指示器

ECAM 轮子页

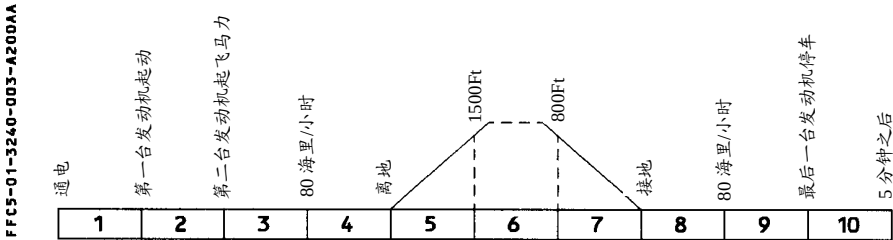


① 轮胎压力指示

指示为绿色。
 当探测到轮胎压力低的情况时，则变为琥珀色且伴随 ECAM 警戒。

 A340-600 飞行机组操作手册	起落架系统 轮胎压力指示系统	1.32.40 P3
	顺序 200	修订 07

警告和警戒



E/WD: 故障标题 条件	音响 警告	主警 告/戒灯	SD 页面	位置 警告	被抑制 飞行阶段
TYPE LO PR 一个轮胎压力低于： —从离地到发动机关车期间，压力的 74% —在其它情况下，额定压力的 89%。 或 同一轴上的两个轮子间的压力差高于： —从离地到发动机关车期间，额定压力的 21% —在其它情况下，额定压力的 15%	单警铃声	主警戒灯	轮子	无	4, 5, 8

 A340-600 飞行机组操作手册	起落架系统 供 电			1.32.50 P1
				顺序 100 修改 19

汇流条设备清单

		正常			应急		
		交流	直流	直流 电瓶	AC 基本	DC 基本	电瓶热 汇流条
起落架	起落架控制和接口组件 LGCIU1					着陆 恢复	
	起落架控制和接口组件 LGCIU2		DC2				
	安全活门 SAFETY VALVE		DC1/ DC2				
	重力放轮系统 1 GRVTY EXT SYS1						热 1
	重力放轮系统 2 GRVTY EXT SYS2						热 2
	起落架指示面板 LDG GEAR INDIATOR PANEL					X	
刹车	刹车/转弯控制组件通道 1 BSCU CHANNEL1		DC1				
	刹车/转弯控制组件通道 2 BSCU CHANNEL2		DC2				
	EBCU					X	
	停机刹车控制 PARK BRK CTL		地面 /空中				热 1
	刹车风扇控制 BRK FAN CTL 		DC2				
	COOLING FANS WHEEL  冷却风扇轮 1, 2, 3, 4	AC2-3					
	COOLING FANS WHEEL  冷却风扇轮 5, 6, 7, 8	AC1-2					
	COOLING FANS WHEEL  冷却风扇轮 (轮 9, 10, 11, 12)	待足 (TB1)					
轮胎 压力	TYPE PRDSS INDICATING 轮胎压力指示器组件		DC1				

33

灯光系统

 A340-600 飞行机组操作手册	灯光系统 目 录	1.33.00	P1
		顺序 100	修订 17

33.00	目录	
33.10	驾驶舱照明	
	—概述.....	1
	—说明.....	2
	—控制器和指示器.....	4
33.20	外部照明	
	—概述.....	1
	—控制器和指示器.....	2
	—滑行辅助照相灯光.....	5
33.30	应急照明	
	—概述.....	1
	—操作.....	1
	—控制器和指示器.....	3
33.40	标志牌	
	—控制器和指示器.....	1
33.50	电源	
	—汇流条设备清单.....	1

 A340-600 飞行机组操作手册	灯光系统 驾驶舱照明	1.33.10	P1
		顺序 001	修订 07

概述

驾驶舱装有仪表板内置灯和仪表板泛光灯。
所有仪表板的灯光亮度均可以调节。
工作面和侧操纵台由聚光白炽灯和泛光灯照明。
对于驾驶舱的总体照明，装有两个可以调暗的驾驶舱顶灯。

 A340-600 飞行机组操作手册	灯光系统 驾驶舱照明	1.33.10	P2
		顺序 100	修订 17

说明

仪表和仪表板内置灯:

所有驾驶舱内仪表和仪表板(除了显示组件 DU)均由内置灯光照明。
仪表和仪表板灯光亮度可加以调节。

信号牌灯光测试和调暗控制:

在驾驶舱内所有信号牌灯光亮度均可调节，并取决于顶板的 ANN LT TEST/BRT/DIM 电门位置。
灯光被调暗到一个固定的亮度。
信号牌的灯光测试用来证实所有信号牌内灯泡是否工作。这个测试是通过将电门 ANN LT 《TEST/BRT/DIM》放在 TEST 位并目视检查所有灯泡均亮来完成。

驾驶舱顶灯(见 2):

两个驾驶舱顶灯对驾驶舱进行总体照明无阴影。

活动桌板灯(见 3, 4):

单独的灯光为飞机和副驾驶活动桌板提供照明，无阴影。

地图夹灯(见 5, 6):

在机长、副驾驶位均有一个地图夹灯光照明。

侧操纵台和地板灯(见 7, 8):

在机长、副驾驶位均有公文箱，侧操纵台和地板的照明。

中央仪表板和备用罗盘(见 10, 1):

中央仪表板是通过遮光板下面一组灯光提供照明的。备用罗盘由背景灯照明。

阅读灯(见详细的 F):

在正驾驶和副驾驶位各有一个单独阅读灯和辅助阅读灯。

中央操纵台灯(见 9):

位于顶板中央，一个泛光灯给中央操纵台提供照明。

衣柜照明:

衣柜有三个灯光进行照明。
A2 位置电门控制这些灯光，灯光与电门均位于衣柜里面。

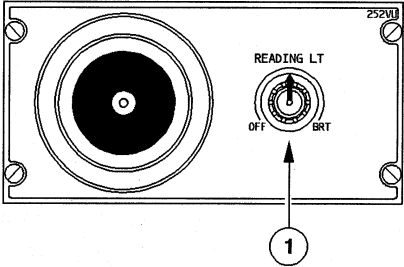
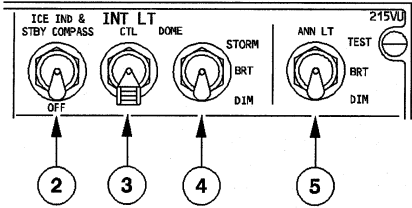
 A340-600 飞行机组操作手册	灯光系统 驾驶舱照明	1.33.10	P4
	顺序 103	修订 23	

控制器和指示器

顶板

R

FFCS-01-3310-004-A 103AA



① 阅读灯

在顶板的每一边均装有两个阅读灯。

② 结冰指示器与备用罗盘电门

控制备用罗盘背景照明和座位调节指示器以及防冰探测器照明。

③ 控制电门

有两个双位电门控制顶灯，还有一个位于靠近驾驶舱门处的左后板。

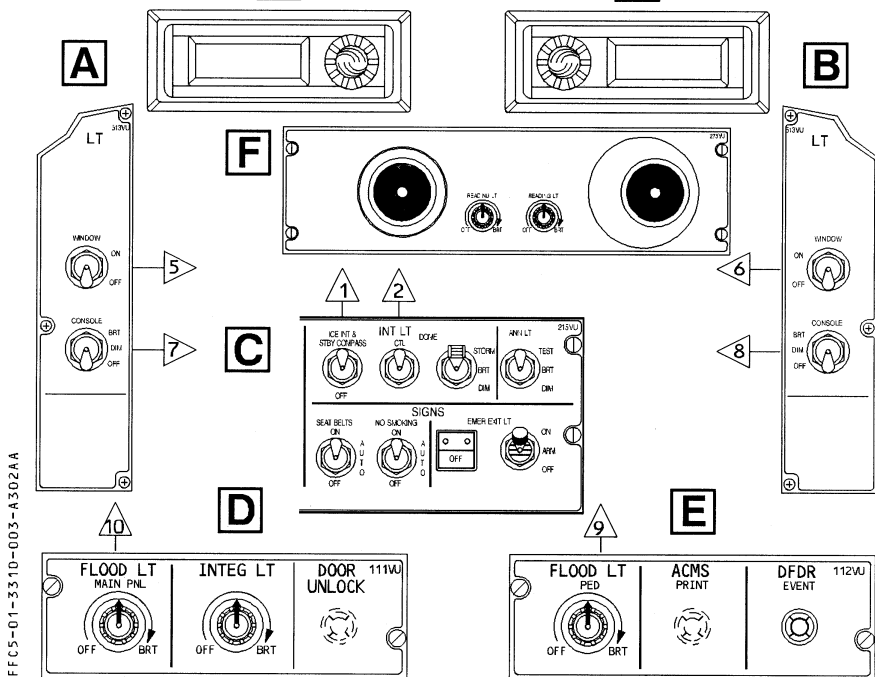
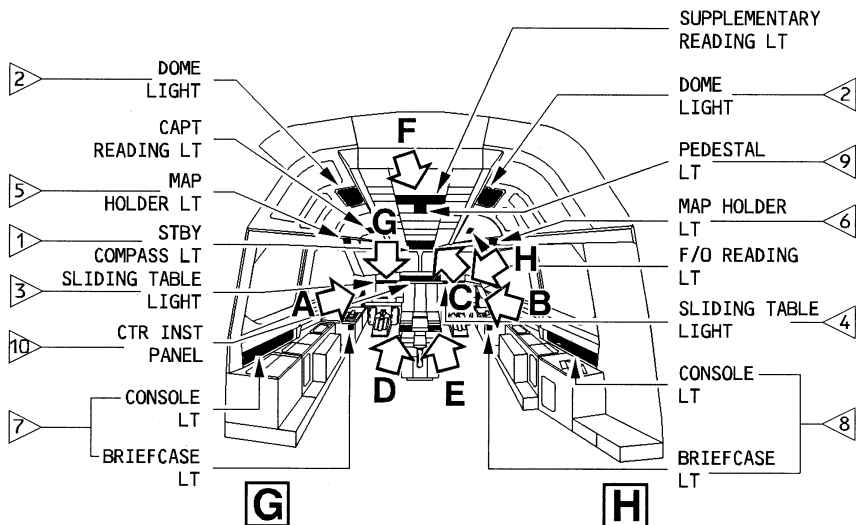
R

注：在地面当电瓶是唯一电源，不管飞行员选择电门位置如何，右顶灯自动亮。

R

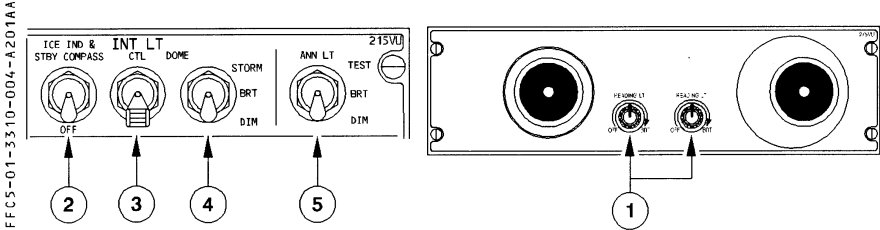
④ 驾驶舱顶灯选择器

- STORM：控制两个驾驶舱顶灯和主仪表板(泛光灯)至高亮度。
- BRT：两个驾驶舱顶灯在高亮度(假设顶灯已通过 CTL 电门选择开或左后板上的顶灯电门接通)。
- DIM：两个驾驶舱顶灯在低亮度(假设顶灯已通过 CTL 电门选择开或左后面板上的驾驶舱顶灯电门接通)。



控制器和指示器

顶板



① 阅读灯

在顶板的每一边均装有两个阅读灯。

② 结冰指示器与备用罗盘电门

控制备用罗盘背景照明和座位调节指示器以及防冰探测器照明。

③ 控制电门

有两个双位电门控制顶灯，还有一个位于靠近驾驶舱门处的左后板。

R

注：在地面当电瓶是唯一电源，不管飞行员选择电门位置如何，右顶灯自

R

动亮。

④ 驾驶舱顶灯选择器

- STORM
- ：
- 控制两个驾驶舱顶灯和主仪表板(泛光灯)至高亮度。
- BRT
- ：
- 两个驾驶舱顶灯在高亮度(假设顶灯已通过 CTL 电门选择开或左后板上的顶灯电门接通)。
- DIM
- ：
- 两个驾驶舱顶灯在低亮度(假设顶灯已通过 CTL 电门选择开或左后面板上的驾驶舱顶灯电门接通)。

 A340-600 飞行机组操作手册	灯光系统 驾驶舱照明	1.33.10	P5
		顺序 001	修订 08

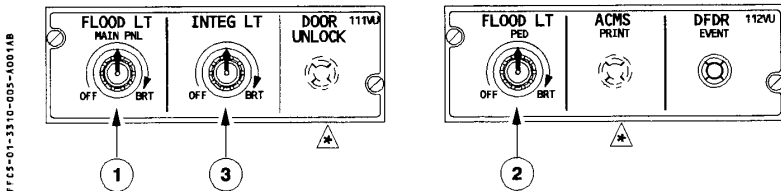
⑤ 信号牌灯选择位

TEST(测试) : 所有驾驶舱信号牌灯亮
 所有液晶显示器(LCD)指示“8”。

DIM(暗) : 信号牌灯电源电压减小。

BRT(亮) : 正常控制。

操纵台



① 主仪表板泛光灯旋钮

调节中央仪表板泛光灯的亮度。

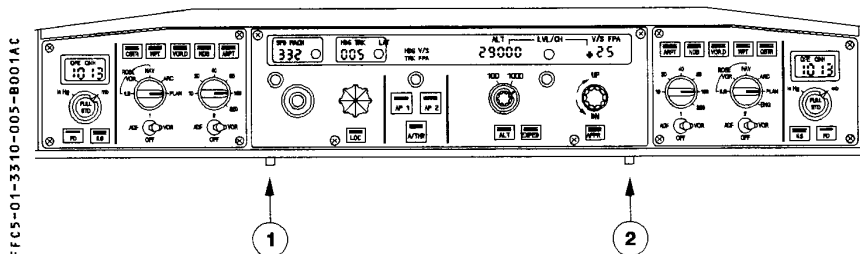
② 操纵台泛光灯旋钮

调节中央操纵台泛光灯亮度。

③ 内置灯

调节驾驶舱内所有一体灯的亮度。

遮光板

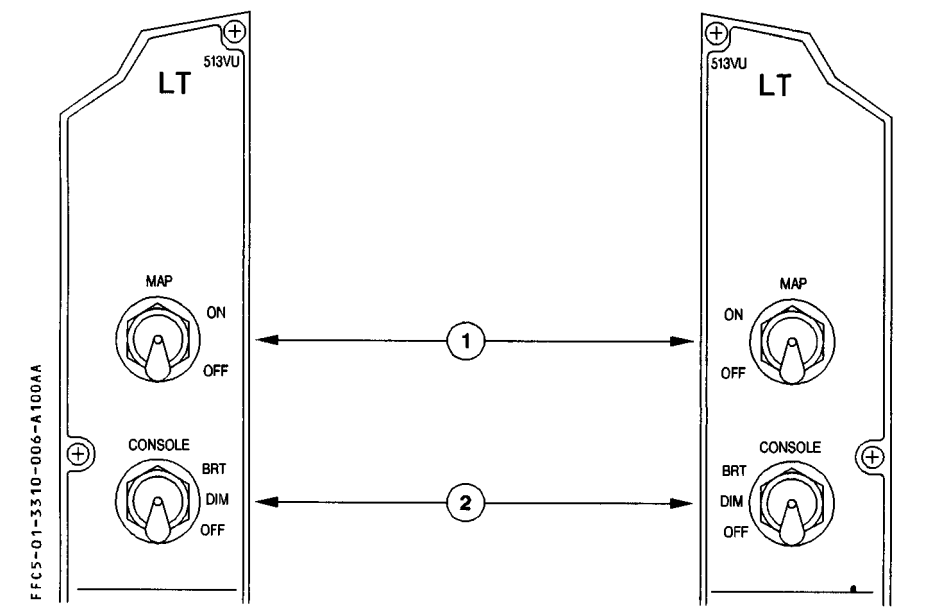


① 旋转式电位计用于遮光板背景灯和飞行控制组件上发光二极管灯光的调节。

② 旋转式电位计用于飞行控制组件 FCU 显示器灯光的调节。

 A340-600 飞行机组操作手册	灯光系统 驾驶舱照明	1.33.10 P6
	顺序 100	修订 15

主仪表板

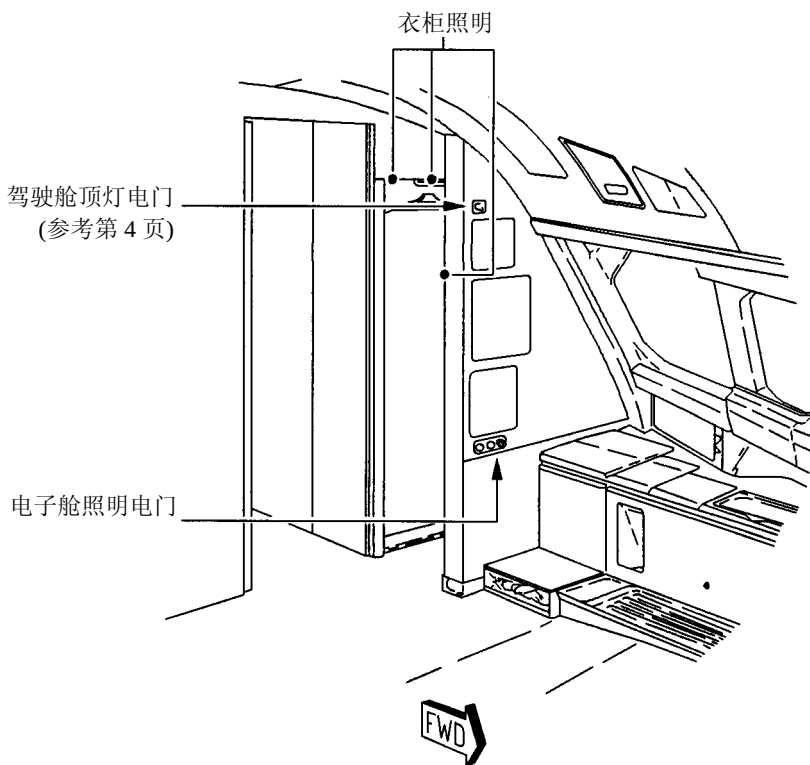


① 地图电门

操作位于侧窗下面的两个地图夹灯。

② 侧操纵台电门

允许对侧操纵台，公文箱和驾驶员周围地板进行照明(两个亮度)。

左后板

FFCS-01-3310-007-A100AA

 A340-600 飞行机组操作手册	灯光系统 外部照明	1.33.20	P1
		顺序 001	修订 07

概述

外部灯包括：

- 导航灯
- 着陆灯
- 跑道脱离灯
- 起飞和滑行灯
- 标志灯
- 防撞灯
- 机翼和发动机观察灯

外部灯由位于顶板上的各个电门进行控制。



A340-600

飞行机组操作手册

灯光系统

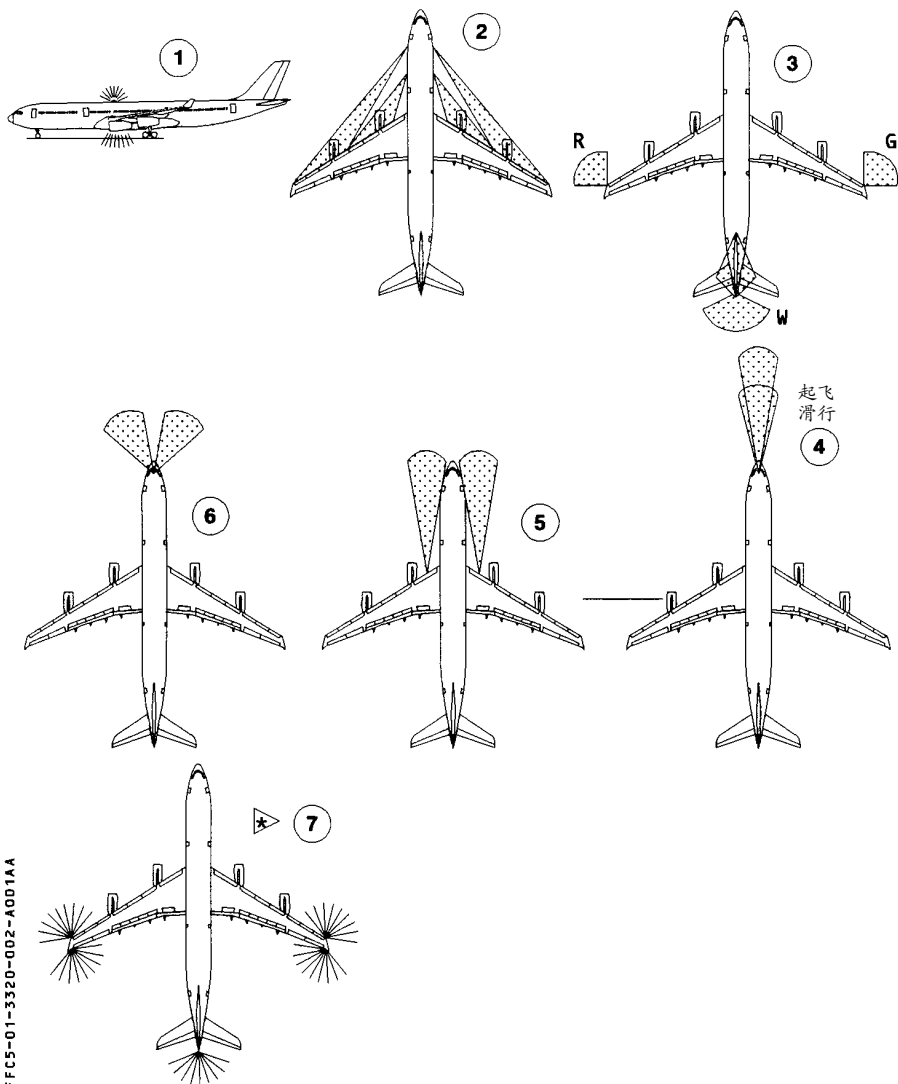
外部照明

1.33.20 P2

顺序 001

修订 07

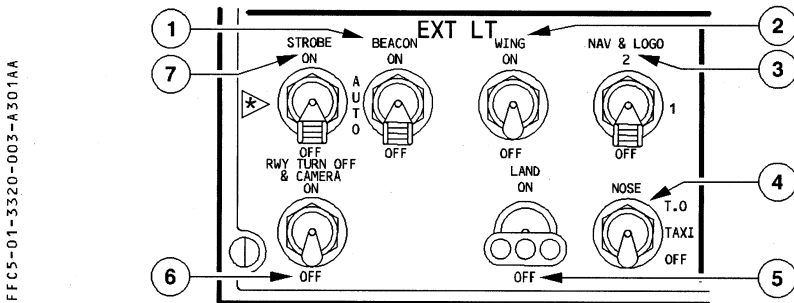
控制器和指示器



FFCS-01-3320-002-A001AA

 A340-600 飞行机组操作手册	灯光系统 外部照明		1.33.20 P3
	顺序 301	修订 25	

顶板



① 防撞灯电门

R 对两个闪亮的红色灯进行操作, (一个位于机身上部, 一个位于机身下部)。

② 机翼灯电门

对位于机身每一侧的两个单光束灯进行操作, 对机翼前缘和发动机进气口进行照明以探明结冰情况。

③ 导航和标志灯电门

控制导航灯和标志灯。

双组导航灯位于每个翼尖和 APU 尾锥上。

标志灯位于每个水平安定面的上表面以便对位于垂直安定面上的标志提供照明。

- 1 : 接通第一组导航灯电路。
当主起落架减震支柱被压缩或襟翼伸出 15°或更大时标志灯亮。
- 2 : 接通第二组导航灯电路。
当主起落架减震支柱被压缩或襟翼伸出 15°或更大时标志灯亮。
- OFF : 导航灯和标志灯均灭。

 A340-600 飞行机组操作手册	灯光系统 外部照明	1.33.20	P4
		顺序 100	修订 18

④ 机头灯电门

控制滑行和起飞灯。
 T.O(起飞)：滑行和起飞灯均亮。
 TAXI(滑行)：只有滑行灯亮。
 OFF(关)：滑行和起飞灯均灭。

说明：这两个灯装在前起落架减震支柱上，当起落架收起时自动熄灭。

⑤ 着陆灯电门

控制着陆灯。

⑥ 跑道脱离电门与照相机电门

控制装在前起落架减震支柱上的脱离跑道灯。
 当滑行辅助照相机工作时，前机身每侧的一个灯亮。后机身每侧的两个灯亮，每个机翼下方的一个灯为前起落架主起落架和地面周边区域照明。

说明：当主起落架收起时，这些灯自动熄灭。

⑦ 频闪灯电门

操作两个翼尖上同步的频闪灯和一个尾锥中的频闪灯。
 ON：白色频闪灯闪亮。
 AUTO：当减震柱未被压缩时，频闪灯自动接通。
 OFF：所有频闪灯灭。

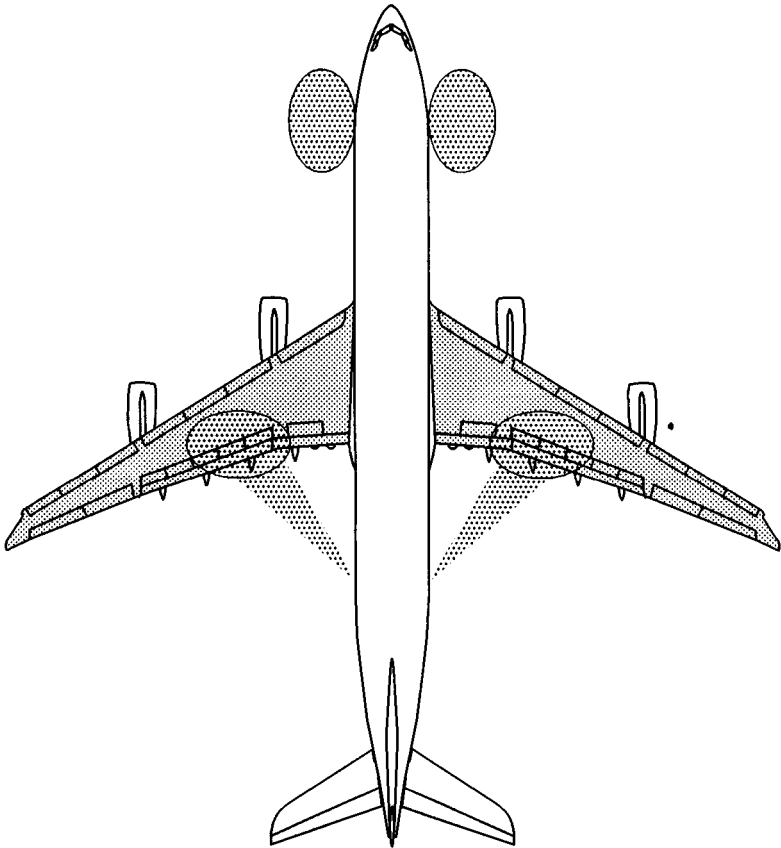
备忘显示

在飞行中若频闪灯电门放在 OFF 位则 STROBE LT OFF(频闪灯关)信息显示，呈绿色。

 A340-600 飞行机组操作手册	灯光系统 外部照明	1.33.20	P5
		顺序 100	修订 17

滑行辅助照相灯光

一旦一个滑行-辅助照相机选择器在 TAXI 位(参阅 FCOM 1.23), 跑道脱离及照相机电门在接通位时, 机身每侧的 3 个灯以及每个下部机翼上的一个灯为起落架和附近的地面照明。
 如图所示：



FFC5-01-3320-005-A100AA

 A340-600 飞行机组操作手册	灯光系统 应急照明	1.33.30	P1
		顺序 105	修订 17

概述

- 应急灯包括：
- 客舱应急灯：
 - 接近应急撤离通道标志系统(撤离通道与出口标记)，
 - 顶板应急灯，
 - 出口标志灯。
 - 撤离滑梯灯。
 - 翼上应急灯。

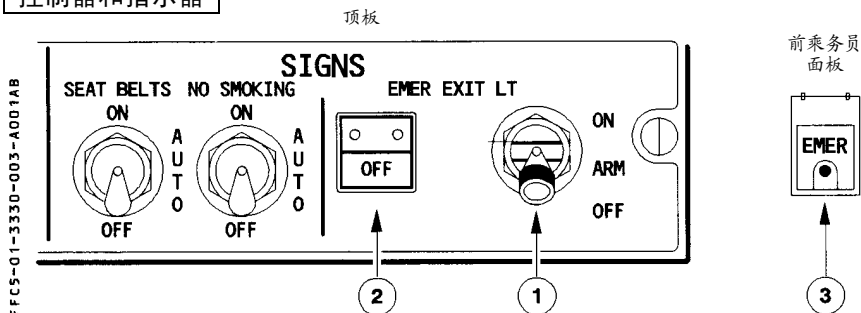
操作

- 如果 EMER EXIT LT(应急出口灯)选择电门放在 ON 位或者如果在乘务长面板上的 EMER(应急)按钮被压下时，接近应急撤离通道标志灯，顶板应急灯和出口标志灯亮。
- EMER EXIT LT 选择电门在 ARM(待命)位：
 - 客舱应急灯自动亮，如果：
 - * 直流基本汇流条失效，或
 - * 正常飞机电源失去。
 - 1 号交流汇流条失效时，舱顶应急灯自动亮，提供客舱最低照明。
- 另外当禁止吸烟信号牌接通或在客舱高度超限时出口标志灯自动亮。

注：由直流基本汇流条和交流 1 号汇流条(AC BUS 1)(DC ESS BUS)向应急照明系统供电。
如果直流基本汇流条失效，将由内置电瓶供电。内置电瓶事先也由直流基本汇流条充电。

- 撤离滑梯装有一个内部照明系统。当滑梯在待命位且门打开时，滑梯灯自动亮，它们和客舱应急灯光有相同的供电来源。
- 当滑梯待命同时门打开时，机翼上方的灯自动亮来为机上的应急出口通道提供照明。

控制器和指示器

① 应急出口灯选择器

ON : 客舱应急照明灯亮。

OFF : 客舱应急灯关。

ARM : 一客舱应急灯自动亮, 若:

- 直流基本汇流条失效, 或
- 正常飞机电源失去。

—如果交流汇流条 1 失效, 顶板应急灯自动亮, 提供最小亮度客舱照明。

② 应急出口灯关断

应急出口灯选择器放在关位该灯亮, 呈琥珀色。

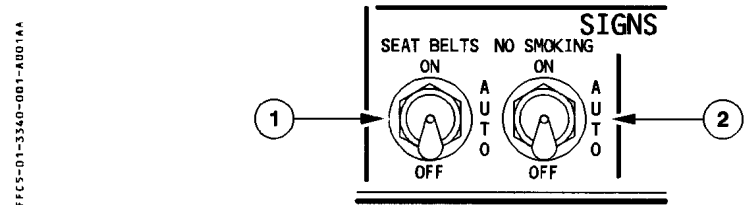
③ 应急按钮电门

ON : 应急灯, 出口标志灯和接近撤离通道标志灯亮。

 A340-600 飞行机组操作手册	灯光系统 标志牌		1.33.40 P1
	顺序 001	修订 12	

控制器和指示器

顶板



① 安全带电门

- ON
- ：系好安全带标志牌(客舱内)和返回座位标志牌(盥洗室内)均亮并伴(接通) 随有一声低调铃声。
- AUTO
- ：当缝翼伸出(1, 2, 3 位或全放出位)或当主起落架放下时，系好安(自动) 全带灯和返回座位灯均自动亮并伴随有一声低调铃声。(取决于 CIDS/CAM 编程)。
- OFF
- ：标志牌关。低调铃声(取决于客舱内话数据系统 CIDS/CAM 编程)。(关断)

② 禁烟选择电门

- ON
- ：客舱内的禁烟灯和出口标志灯亮时，伴随有一声低调铃声。(接通)
- AUTO
- ：禁烟灯和客舱里出口标志灯在起落架放出时亮并在起落架收上时(自动) 灭。每当灯亮和灭时，均伴随有一声低调谐音(取决于 CIDS/CAM 编程)。
- OFF
- ：标志牌灭。灯灭伴随有一声低调铃声。(取决于 CIDS/CAM 编程)。(关断)

注：一旦客舱高度超限(如果客舱高度等同于客舱高度上限+1750 英尺；最大 14350 英尺)，客舱灯亮(此取决于 CIDS/CAM)且与安全带和禁烟灯选择器电门的位置无关，禁烟灯，系好安全带灯出口标志灯均亮。

备忘显示

当标志灯亮时，系好安全带和禁烟信息以绿色显示。

 A340-600 飞行机组操作手册	灯光系统 电 源	1.33.50 P1	
		顺序 100	修订 22

汇流条设备清单

FOR INFO

			正常			应急电源	
			AC	DC	直 流 电 瓶	AC 基本汇 流条	DC 基本汇 流条 HOT
	衣柜			DC.S.B			
驾驶 舱灯	灯组件, 活动桌, 航图夹, 操纵台	左		DC1			
		右		DC2			
	顶灯	左		DC GND			X
		右					X
	中央仪表板			DC1			X
	备用罗盘						
	辅助阅读灯			DC1			
	中央操纵台灯			DC1			
	机长、副驾驶阅读灯			DC2			
	仪表板 背景灯	LAMPS	AC1				
		LEDS		DC1			
	信号灯 电源	系统 1	AC1				
		系统 2	AC2-4				
		主系统				X	
	信号灯测试调暗			DC2			
外部 灯	频闪灯		AC2-4	DC2(2)			
	信标	UPPER	AC1-1				
		LOWER	AC2-4				
	机翼	L	AC1-1				
		R(1)	AC1-1 + AC2-4				
	着陆	L	AC1-2	DC1			
		R	AC2-A	DC1			
	跑道 脱离灯	L	AC1-2	DC2			
		R	AC2-4	DC2			
	机头灯	L	AC1-2	DC2			
		R	AC2-4	DC2			
	航行灯	SET 1	AC2-3				
		SET 2<*	AC2-3				
	标志灯	(1)	AC2-3 + AC2-4	DC2			
客舱应急灯							X

- (1) 灯光运行需 2 个交流电源。
 (2) 只有自动方式需直流电源。

34

导航系统

 A340-600 飞行机组操作手册	导 航 目 录	1.34.00 P1	
		顺序 100	修订 22

34.00	目 录	
34.10	ADIRS(大气数据与惯性基准系统)	
	—说明	1
	—控制器及指示器	4
	—警告和警戒	8
34.15	全球定位系统	
	—概述	1
	—正常操作	2
	—有故障时的操作	3
	—警告和警戒	3
34.20	备用仪表	
	—罗盘	1
	—地平仪	1
	—空速指示器	2
	—高度表	2
	—高度表(米制) 	3
34.30	无线电导航	
	—调谐	1
	—导航设备	4
	—控制器及指示器	6
	—警告和警戒	10
34.40	无线电高度表	
	—说明	1
	—警告和警戒	2
34.50	ATC	
	—说明	1
	—控制面板	1

 A340-600 飞行机组操作手册	导 航 目 录	1.34.00 P2	
		顺序 100	修订 23

34.60	气象雷达	
	—说明	1
	—控制面板.....	1
	—风切变预警功能.....	3
	—警告与警戒.....	5
34.70	近地警告系统	
	—说明	1
R	—GPWS 基本方式.....	3
	—增强的近地警告系统功能.....	8
	—控制器与指示器.....	11
	—警告和警戒.....	14
34.80	TCAS 交通警戒与防撞系统	
	—说明	1
	—控制器与指示器.....	8
	—警告和警戒.....	14
	—备忘显示.....	14
34.95	飞机供电	
	—汇流条设备清单.....	1

 A340-600 飞行机组操作手册	导 航 目 录	1.34.00 P1	
		顺序 200	修订 22

34.00 目 录

34.10	ADIRS(大气数据与惯性基准系统)	
	—说明	1
	—控制器及指示器	4
	—警告和警戒	8
34.15	全球定位系统	
	—概述	1
	—正常操作	2
	—有故障时的操作	3
	—警告和警戒	3
34.20	备用仪表	
	—罗盘	1
34.25	ISIS 综合备用仪表系统	
	—介绍	1
	—布局	1
	—概述	2
	—姿态	3
	—空速	4
	—高度	5
	—着陆系统功能	6
	—游标功能	7
	—故障旗	8
34.30	无线电导航	
	—调谐	1
	—导航设备	4
	—控制器及指示器	6
	—警告和警戒	10
34.40	无线电高度表	
	—说明	1
	—警告和警戒	2
34.50	ATC	
	—说明	1
	—控制面板	1

 A340-600 飞行机组操作手册	导 航 目 录	1.34.00 P2	
		顺序 100	修订 23

34.60	气象雷达	
	—说明	1
	—控制面板.....	1
	—风切变预警功能.....	3
	—警告与警戒.....	5
34.70	近地警告系统	
	—说明	1
R	—GPWS 基本方式.....	3
	—增强的近地警告系统功能.....	8
	—控制器与指示器.....	11
	—警告和警戒.....	14
34.80	TCAS 交通警戒与防撞系统	
	—说明	1
	—控制器与指示器.....	8
	—警告和警戒.....	14
	—备忘显示.....	14
34.95	飞机供电	
	—汇流条设备清单.....	1

 A340-600 飞行机组操作手册	导 航 ADIRS	1.34.10 P1	
		顺序 103	修订 25

说明

大气数据与惯性基准系统(ADIRS)提供温度、风速、气压、及惯性参数到 EFIS 系统(PFD 及 ND)以及其它系统(FMGC, FADEC, PRIM, SEC, FWC, SFCC, ATC, GPWS, CMC, CPC)。

系统包括:

—3 个相同的 ADIRU(大气数据与惯性基准组件)

每个 ADIRU 分成两部分, 如果一部分故障, 另一部分可独立工作:

- **ADR**(大气数据基准)部分, 它提供气压高度、空速、马赫数、迎角、温度和超速警告。
- **IR**(惯性基准)部分, 它提供姿态, 飞行轨迹矢量、航迹、航向、加速度、角速度、地速垂直速度和飞机位置。

注: 大气数据与惯性基准组件提供真航向而不是磁航向, 在:

- 超过北纬 82°
- 在西经 92° 与 120° 之间(磁极区)超过北纬 73°
- 超过南纬 60°

—ADIRS 控制板位于顶板上, 提供模式选择(NAV, ATT, OFF)及失效指示功能。

IR 校准通过飞行管理引导与包线系统(FMGS)进行。

—两个 GPS 接收机, 连接至 ADIRS 的 IR 部份来计算 GP/IR 混合位置。

—4 种类型的传感器:

- 皮托管(3)
- 静压探头(STAT)(6)
- 迎角探头(AOA)(3)
- 全温探头(TAT)(2)

这些传感器均有电加温以防积冰。

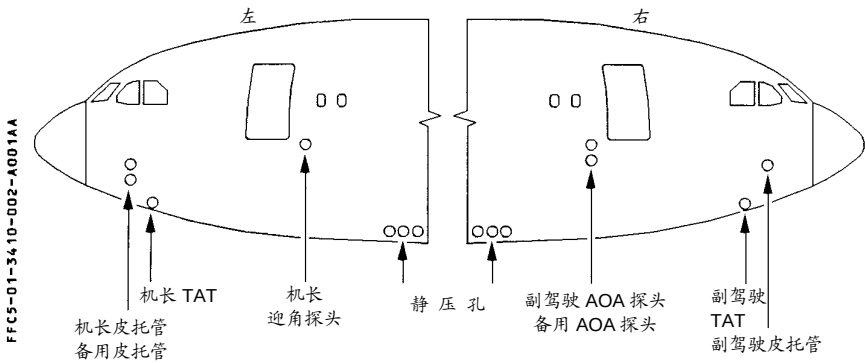
—8 个 ADM(大气数据组件), 将来自皮托管及静压探头的大气物理性数据转换为 ADIRU 所需的数字数据。

—转换装置可以在 ADIRU1 或 2 失效时, 由 ADR3 或 IR3 提供数据以进行仪表显示。

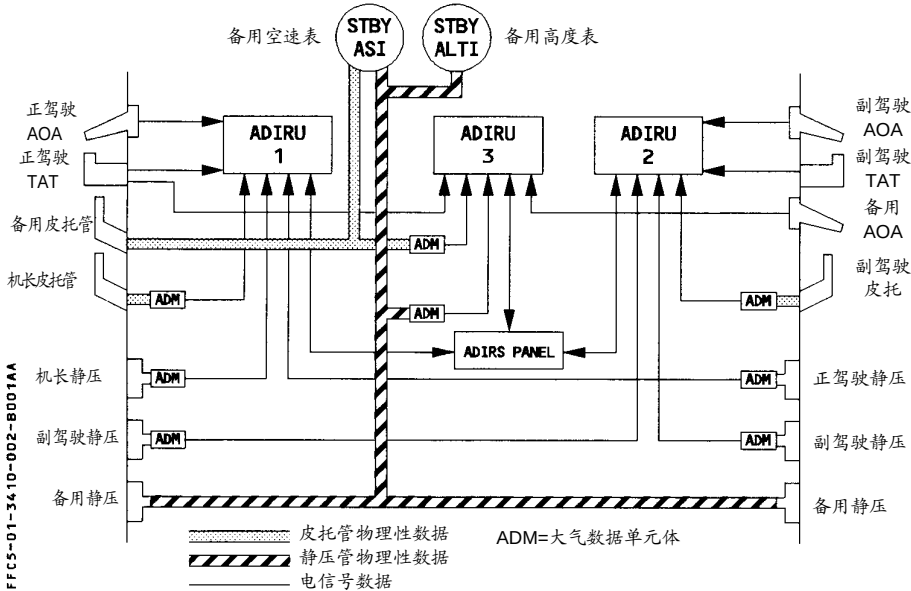
—MAG/TRUE 按钮电门提供极地导航功能。

—正常电源来自交流汇流条。直流汇流条通过内部变流机可作为备用电源。

探头位置

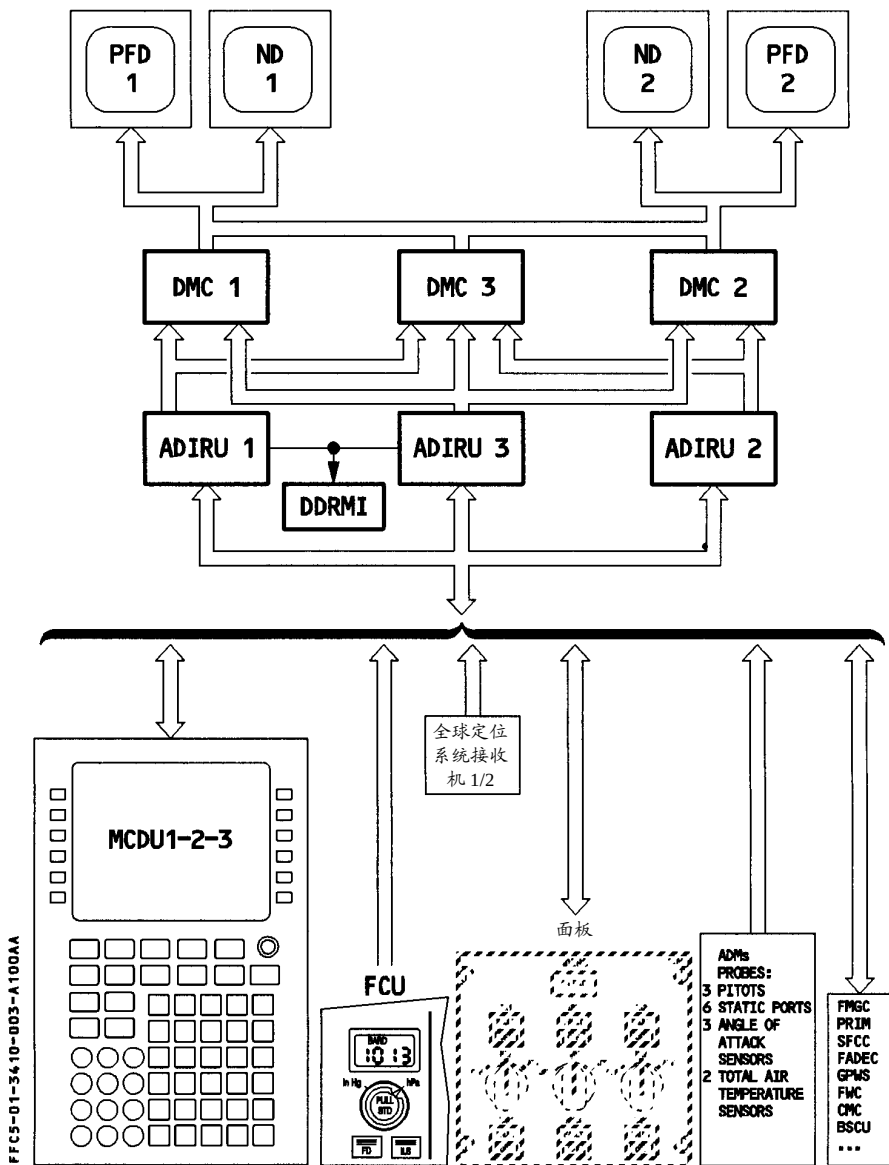


探头位置示意图



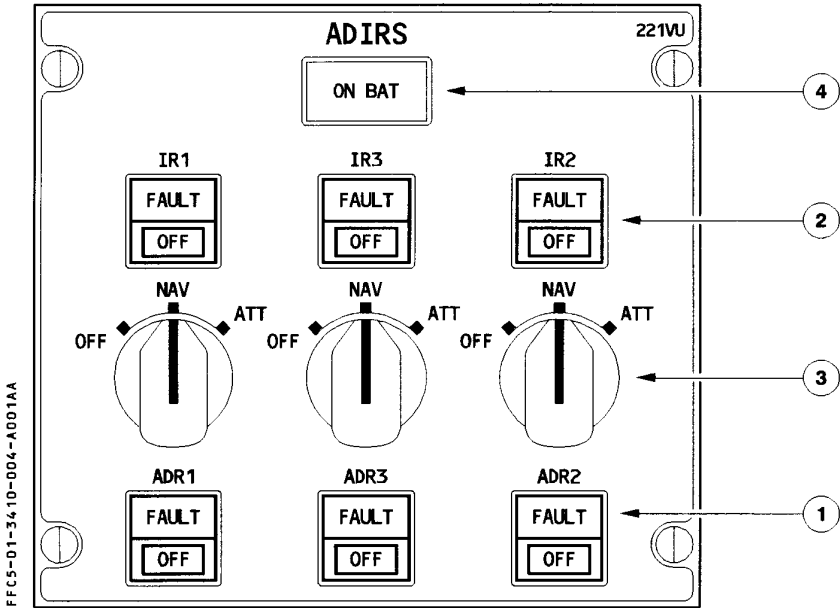
注: ADIRU 1 由机长探头提供,
 ADIRU 2 由副驾驶探头提供,
 ADIRU 3 由备用探头及机长 TAT 提供

ADIRS 示意图



控制器及指示器

顶板



① ADR 1 (2) (3)电门

- OFF：大气数据输出脱开。
- FAULT 灯：如果在大气数据基准部分探测到故障时琥珀色灯亮，并伴有 ECAM 警戒。

② IR 1 (2) (3)电门

- OFF：惯性数据输出脱开。
- FAULT 灯：如果在惯性基准部分探测到故障时琥珀色灯亮，并伴有 ECAM 警戒。
- 稳定亮：相应的 IR 已失效。
- 闪亮：姿态和航向信息可在 ATT(姿态)模式上恢复。

 A340-600 飞行机组操作手册	导 航 ADIRS	1.34.10	P5
		顺序 001	修订 09

③ IR 1 (2) (3)模式选择器

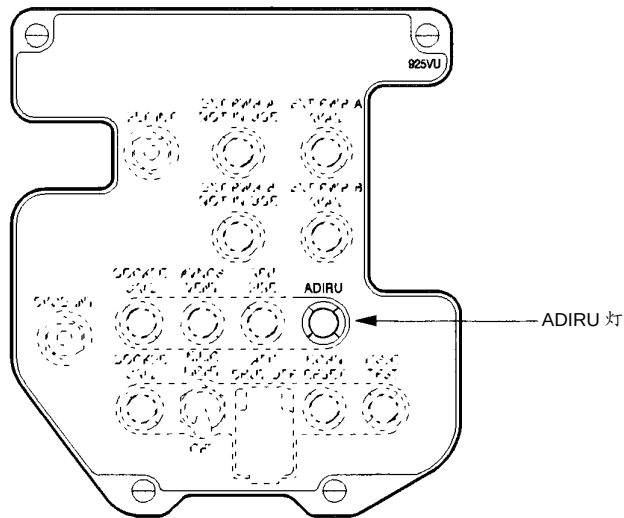
- OFF : ADIRU 不通电。
ADR 和 IR 数据不可用。
- NAV : 正常操作模式。
提供完全的惯性数据到飞机系统。
- ATT : IR 模式，当导航能力失去时只提供姿态及航向信息。
航向必须通过 MCDU 输入同时必须经常重置(大约每隔 10 分钟)。

④ ON BAT(用电瓶)灯

当一个或一个以上的 IRS 只由电瓶供电时琥珀色灯亮，在校准开始时它也亮几秒钟，但快速重新校准时不会亮。

注：当飞机在地面，如果至少有一个 ADIRU 是由瓶供电时：

- 外部喇叭响。
- 在维护内话机舱面板上的 ADIRU 琥珀色灯亮。



维护内话机舱面板

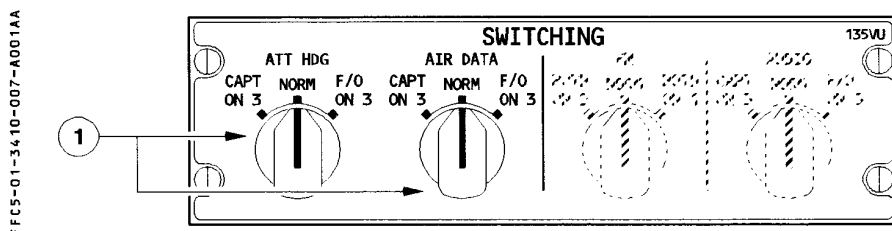
FFCS-01-3410-005-A001AA

 A340-600 飞行机组操作手册	导 航 ADIRS	1.34.10 P6	
		顺序 001	修订 07

有意空白

 A340-600 飞行机组操作手册	导 航 ADIRS	1.34.10 P7	
		顺序 001	修订 09

中央操纵台



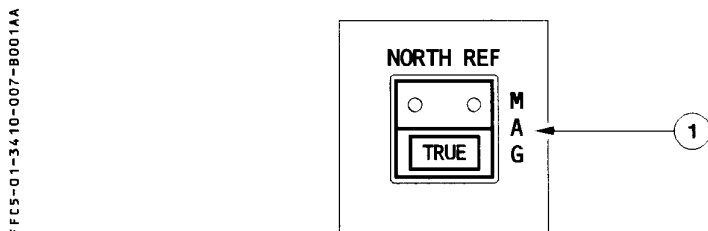
① 姿态航向与大气数据 (ATT HDG 和 AIR DATA) 选择

- NORM** : ADIRU1 向 PFD1, ND1, DDRM1 和 ATC1 提供数据。
 ADIRU2 向 PFD2, ND2 和 ATC2 提供数据。
- CAPT ON 3** : ADR3 或 IR3 代替 ADR1 或 IR1。
- F/O ON 3** : ADR3 或 IR3 代替 ADR2 或 IR2。

主仪表板

在北纬 82.5° 或南纬 60.5° 以上的高纬度地区(或进入磁北极区: 在西经 117.5° ~92.5° 的北纬 73.5°)时,ADRIU 在 EFIS 与 DDRMI 上用真航向来代替磁航向。

另外格框航迹在 ND 上显示, 当飞机接近这些地区时(北纬 82° 以上或南纬 60° 以上或接近北极地区, 北纬 73° 和西经 90° ~120°)ADIRU 在 ND 上触发一个信息“SELECT TRUE REF” 要求机组改变北基准。



① NORTH REF(北基准)电门

- TRUE(按入位)** : 按压该按钮可选择仪表显示上的真航向。
 “TRUE” 灯亮, 蓝色, 如果飞机位置在北纬或南纬 65° 以上, ND 上将显示坐标格框航迹值。
- MAG(按出位)** : 磁航向得以选择。

 A340-600 飞行机组操作手册	导 航 ADIRS	1.34.10 P9	
		顺序 205	修订 24

R

发动机警告显示：故障标题 条件	音响 警告	主警 告/戒灯	SD 页面	位置 警告	被抑制 飞行阶段
EXTREME LATITUDE (极端纬度) 飞机进入极地区，机组必须选择真基准	单 警 铃 声	主 警 戒	无	无	4, 5, 7, 8
BARO REF DISCREPANCY (气压基准不一致) 副驾驶与机长气压基准之间的误差					3, 4, 8
IR NOT ALIGNED (惯性基准没有被校准) 当 IR 校准时检测到有问题					无
FM/IR POS DISAGREE FM 计算的飞机位置和 IR 确定的位置之间有差别					1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10
IAS 不一致 两部 PFDs 显示出现速度之间误差，警戒触发					4, 5, 7, 8

备忘录显示

- “IRS IN ALIGN XXX” 和 “IR XXX IN ATT ALIGN” 当 IR 在校准时上述信息显示，绿色。
- “IRS IN ALIGN”：
 - 如果发动机在运转，成为琥珀色。
 - 如果 IR 校准有故障，绿色闪亮。
- 当 NORTH REF 按钮电门 TRUE 位时，“TRUE NORTH REF” 信息显示绿色。
在飞行阶段 1 或 2 或在缝翼伸出时，信息闪动 10 秒钟。
- 当 AIR DATA 选择器或 ATT HDG 选择器中任何一个不在 NORM 位置时 ADIRS SWTG 信息显示，绿色。

概述

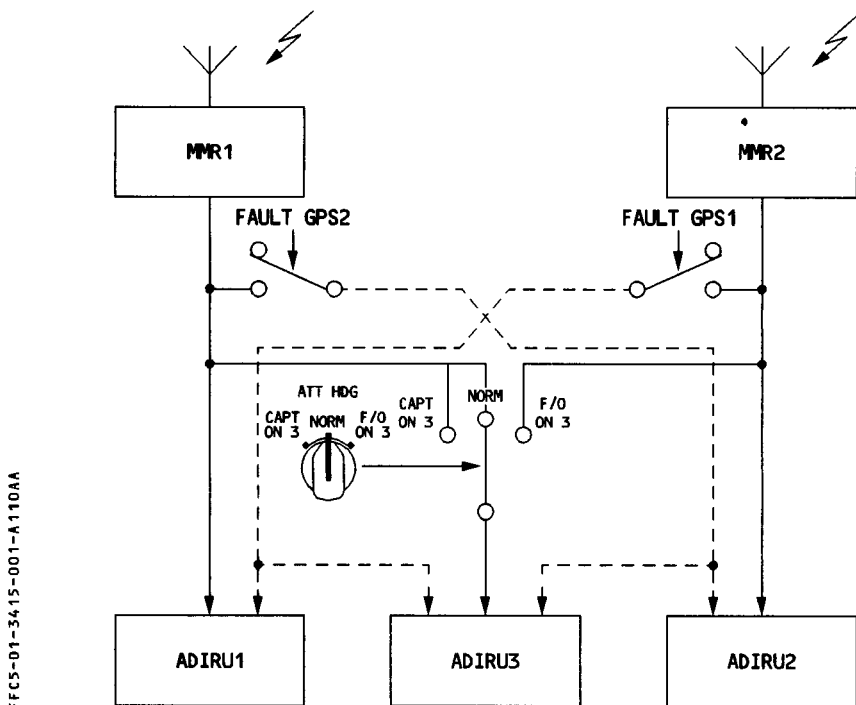
全球定位系统(GPS)是以卫星为基础的无线电导航设备。

全世界有 24 个卫星发布精确导航数据，飞机可用来精确定位。

飞机有两个独立的 GPS 接收机，每个 GPS 接收机装在一个电子调节器组件里，称之为 MMR(多模式接收机)(GPS1 接收机在 MMR1 里，GPS2 接收机在 MMR2 里)。

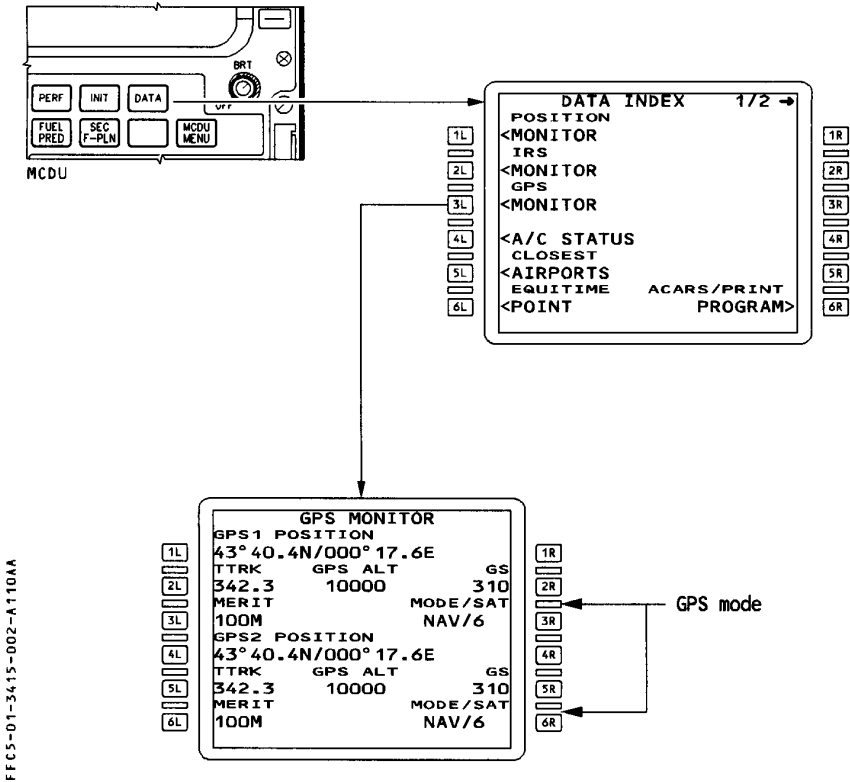
MMR 处理接收到的数据并将他们传输到 ADIRUs，进行 GP-IRS 混合位置计算。FMGC 使用混合位置。MCDU1 或 MCDU2 GPS 监控页上能够显示纯的 GPS 位置真航迹、地速，预测的位置，精确度以及信息操作方式和飞行机组的使用。

注：飞行机组可用 MCDU NAVAID 页来清除用于位置计算的 GPS 数据。(见机组操作手册 4.03.20)



正常操作

正常操作时，GPS 接收机 1 向 ADIRU1 和 3 提供信息，GPS 接收机 2 向 ADIRU2 提供信息。
MMR 的工作方式是不同的，GPS 监控页显示各种工作方式：



一起始方式(INIT)

当这种方式进入时，起始 MMR 硬件和软件。

一采编方式(ACQ)

电源接通后，或卫星信号长时间丢失期间，MMR 以此方式进入，直至跟踪最少 4 个卫星为止，然后转换成导航方式。MMR 利用 IRS 的起始位，时间和高度更快地进入导航方式。

 A340-600 飞行机组操作手册	导 航 全球定位系统	1.34.15 P3	
		顺序 102	修订 25

—**导航方式(NAV)**

当 MMR 能跟踪 4 个或更多卫星时，其进入导航方式连续向 ADIRU 提供数据。

—**高度辅助方式(ALT AID)**

如果 MMR 最少跟踪 4 个卫星，它使用 GPS 高度和 IR 高度来计算高度偏差。

如果卫星数下降到 3 个，高度偏差冻结，MMR 利用高度修正的 IR 高度进入高度辅助方式。

—**故障方式(故障)**

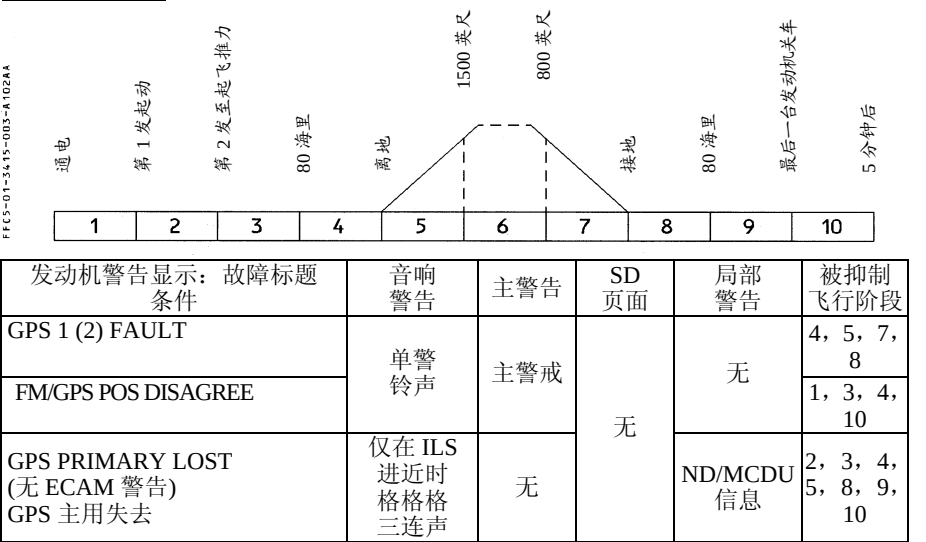
当探测到某个故障时就进入故障方式，可防止 MMR 传输有效数据。

有故障时的操作

如果 1 台 GPS 接收机失效，3 部 ADIRU 自动选择唯一工作的 GPS 接收机。如果 ADIRU1 失效，ADIRU3 由 MMR1 提供数据，而 ADIRU2 由 MMR2 提供数据。

如果 ADIRU2 失效，为了把 1 和 2 数据源分开，姿态航向选择器(ATT HDG)必须选在 F/O ON3 位，由 MMR2 向 ADIRU3 提供数据。如果 2 台 ADIRU 都失效，剩余的那台 ADIRU 将由其自己一侧 GPS 接收机提供数据。

警告和警戒

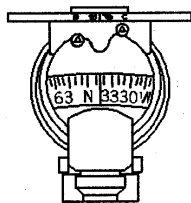


 A340-600 飞行机组操作手册	导 航 备用仪表	1.34.20	P1
		顺序 105	修订 24

罗 盘

该仪表在风挡中央立柱上方。
 偏离卡位于罗盘上方。

FFC5-01-3420-001-A105AA

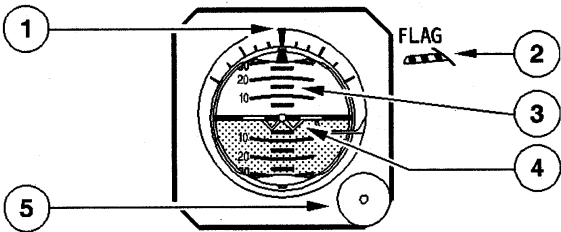


地平仪

备用电动地平仪电源通常来自基本直流汇流条。备用电源由热汇流条提供。

注：当机翼改平时，进行小坡度较小转弯后，显示的横滚姿态可能有短时小偏差。

FFC5-01-3420-001-B105AA



① 横滚刻度

横滚刻度指示坡度角，坡度角可大至 60°，无旋转限制。

② 故障旗

如果仪表或供电失效出现。

③ 俯仰刻度

俯仰刻度指示俯仰姿态，可显示俯仰角大至±85°

④ 飞机基准

固定的符号代表飞机

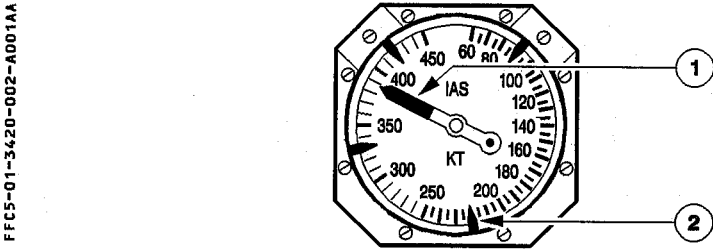
 A340-600 飞行机组操作手册	导 航 备用仪表	1.34.20	P2
		顺序 001	修订 09

⑤ 锁定旋钮

- R 飞行员拉出该旋钮使陀螺垂直，并使地平仪水平且定中(在这个过程中飞机应平直飞行)。

R

空速指示器



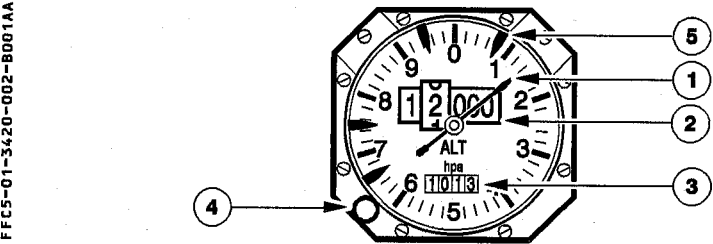
① 空速指针

② 空速游标(4)

- R 为空速参考标记。

R

高度表



① 高度指针

R ② 高度计数(英尺)

最左边的环被取代:

—高度低于 10000 英尺白/黑条取代

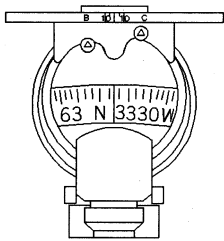
—高度低于 0 英尺(参考高度)被琥珀色/黑色条取代。

A340-600 飞行机组操作手册	导 航 备用仪表	1.34.20	P1
		顺序 100	修订 14

罗盘

该仪表在风挡中央立柱上方。
偏离卡位于罗盘上方。

FFC5-01-3420-001-A100AA



 A340-600 飞行机组操作手册	导 航 备用仪表	1.34.20 P3	
		顺序 001	修订 19

③ 高度表设定

显示压力设定，单位百帕。

④ 高度表设定旋钮

⑤ 高度游标(4)

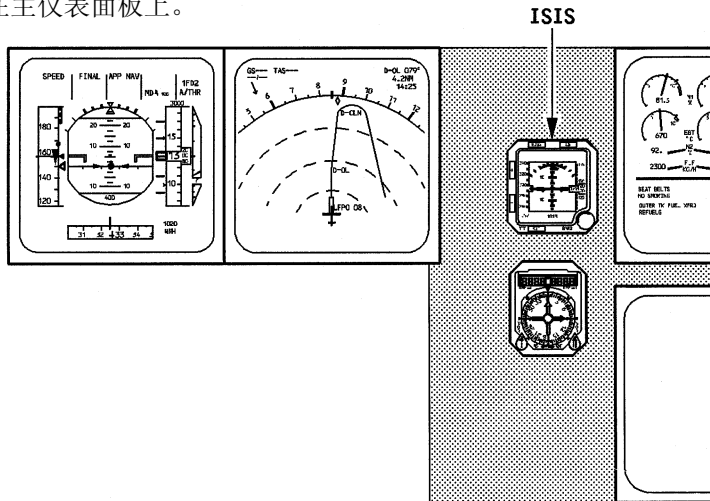
为高度参考标记

 A340-600 飞行机组操作手册	导 航 综合备用仪表系统	1.34.25 P1	
		顺序 100	修订 23

介绍

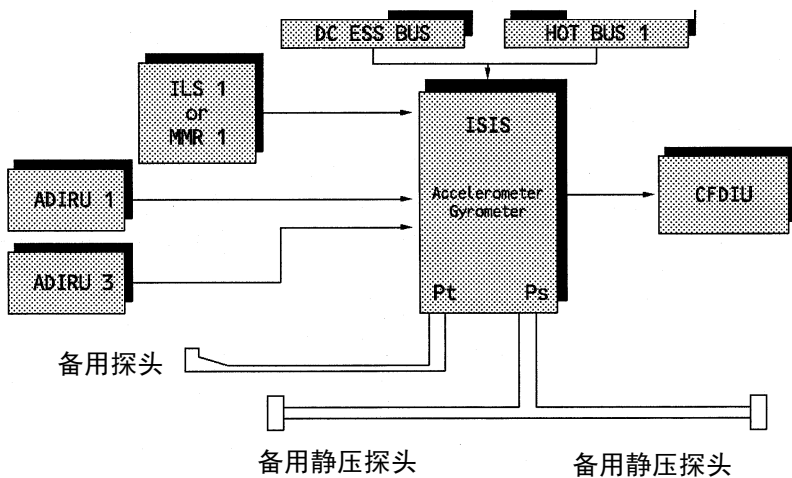
综合备用仪表系统(ISIS)为机组提供第三个信息来源和显示。
 它安装在主仪表面板上。

R



FFCS-01-3425-001-A100AA

布局



FFCS-01-3425-001-B100AA

 A340-600 飞行机组操作手册	导 航 综合备用仪表系统	1.34.25	P2
		顺序 100	修订 22

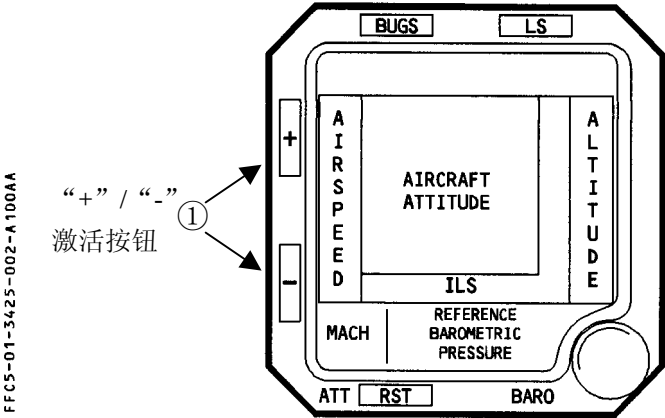
概述

综合备用仪表系统显示下列信息：

- 姿态
- 空速和马赫数
- 高度
- 气压
- 着陆系统(LS)功能
- 游标

R 注:当机翼改平时，小坡度角转弯后，显示的横滚角度可临时被修正几度。

R



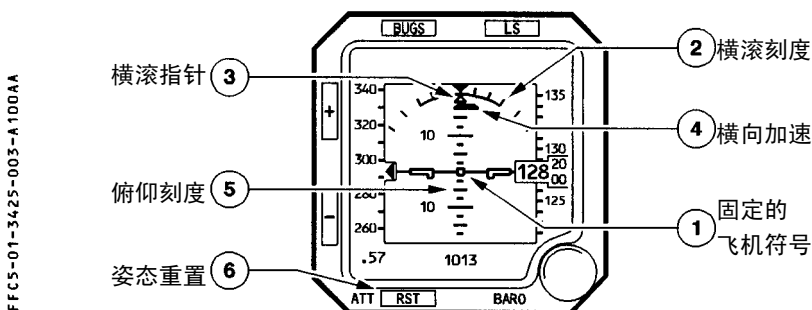
R ① “+” / “-” 激活按钮

R 标有“+”和“-”的两个按钮用于调节亮度。

R 通电测试后屏幕亮度自动调节。因为感光管位于 ISIS 系统显示表面。

R “+”和“-”按钮此后允许其起始亮度人工改变和调节

姿态



① 固定的飞机符号

固定的飞机符号是黑色，外围一圈是黄色。

② 横滚刻度

横滚刻度是白色，标志是 0(小的黄三角)、10、20、30、45、60 度坡度。

③ 横滚指标

横滚指针是黑色，外面一圈是白色，它表示坡度角。

④ 横向加速指针(侧滑仪)

梯形指针在横滚指标下方移动，它代表飞机横向增速。

⑤ 俯仰刻度

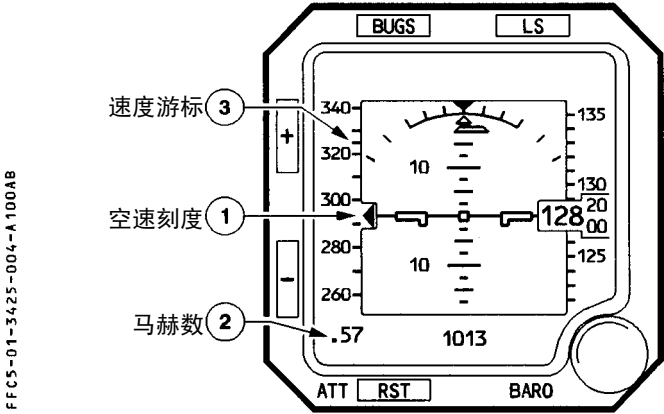
俯仰刻度为白色，刻度每格表示 2.5° ，机头上仰与下俯在 30° 之间，超出 30° ，大的红色的箭头(V 形状)则指示姿态过大并绘出方向跟随以减小姿态。俯仰为 0° 时，俯仰最小刻显示是 -17.5° 到 $+15^\circ$ 。

⑥ 姿态重置

按压此开关至少 2 秒钟，可以重置姿态指示。在执行本程序期间飞机应该是平飞状态。在重置期间(大约 10 秒)，屏幕上显示“ATT 10s”信息。在校准阶段或连续供电 350 小时后如果探测到过大的飞机运动情况，此开关也用来重新校准该系统。

 A340-600 飞行机组操作手册	导 航 综合备用仪表系统	1.34.25	P4
		顺序 100	修订 18

空速



① 空速刻度

白色的刻度在黄的三角前面移动，表示该空速。刻度范围在 5 至 250 海里之间，每一格为 5 海里，从 250 至 520 海里，一格为 10 海里。

② 马赫数

当大出 0.5 时，马赫数以绿色显示，只有当它低于 0.45 时，才消失。

③ 速度游标

通过速度游标来输入速度时，相应的速度标志由蓝色虚线表示。



A340-600

飞行机组操作手册

导 航

综合备用仪表系统

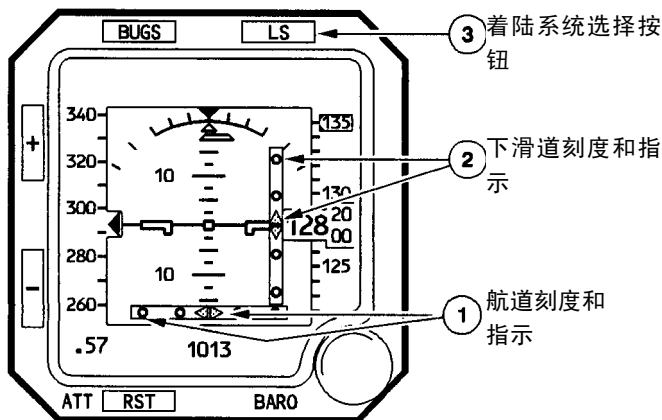
1.34.25

P6

顺序 100

修订 18

着陆系统功能



① 航道刻度与指示

② 下滑道刻度与指示

当 LS 开关压下时，偏移指示出现，当下滑道与航道信号有效时，指示符号出现，偏移指示显示。

③ LS 选择按钮

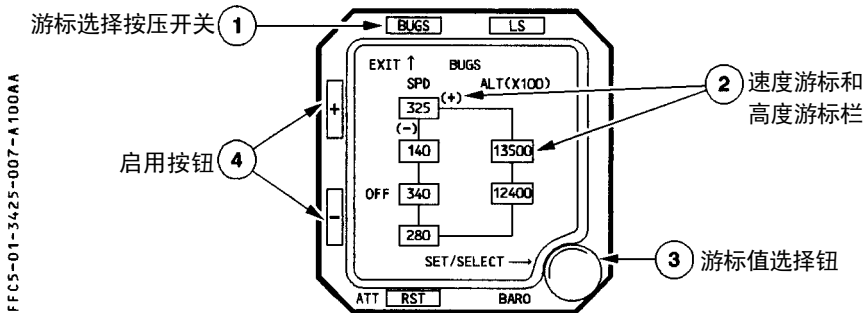
按 LS 开关将显示 ILS 刻度，再次按压将消除 ILS 刻度。

注意

当使用反方向跑道航道时，不要使用 ISIS LS 起飞、或进行背台航道进近时，航道指示偏移会导致错误感觉。

 A340-600 飞行机组操作手册	导 航 综合备用仪表系统	1.34.25	P7
		顺序 100	修订 19

游标功能



① 游标功能选择按钮

按压游标按钮将启用游标功能并显示要选择的游标值。

② 速度游标与高度游标栏

速度游标栏提供四个速度值(海里/小时)，这些速度机组可以选择。有两个可供机组选择的高度值(英尺)。

③ 游标值选择钮

转动气压钮可设定游标值。对于速度游标，这个值不能低于 30 海里，或对于高度游标，不能是负值。

按压气压设定钮，一旦游标值框启用，将清除游标值，“关”字样在启用的框子附近出现。

引入的值由系统记忆，当退出屏幕时，按压游标按钮(1)即可，或 15 秒后自行消失，无需飞行员作动作。

④ “+” / “-” 框启用按钮

通过按压“+”或“-”开关可从一个框进入到另一个框。

当引入了某个游标值时，进入下一个框按压“-”开关即可。

框工作并闪烁。

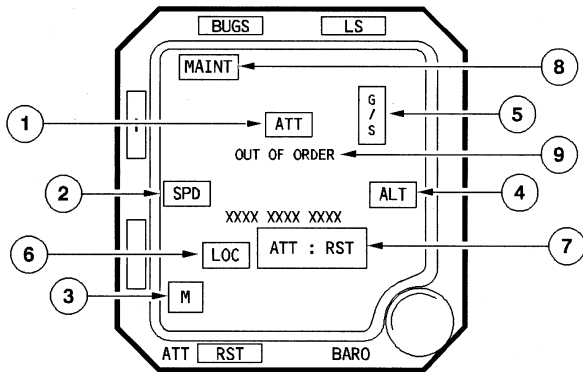
按压“+”按钮可回到先前的框。

注：不建议使用 ISIS 游标功能，因为，一旦空中两部 PFDs 失去时，当 ISIS 游标被事先设置起飞速度，然后再进近时，该游标仍保持起飞特征速度设定。

故障旗

R

FFCS-01-3425-008-A105AA



① 姿态旗(红色)

当姿态数据失去时，红色 ATT 旗出现。

② 速度旗(红色)

当空速数据失去时，红色 SPD 旗出现。

③ M 旗(红色)

当马赫数失去时，红色 M 旗出现。

④ 高度旗(红色)

当高度数据失去时，红色 ALT 旗出现。

⑤ 下滑道旗(红色)

当下滑道信息失去时，红色的下滑道旗出现。

⑥ 航道旗(红色)

当航道的数据失去时，红色的 LOC 旗出现。

⑦ 姿态：重置(黄色)

在校准阶段，当探测到飞机运动过大或飞机连续供电 350 小时时，本信息出现，在这种情况下，按压姿态重置开关进行重新校准并恢复姿态指示。

 A340-600 飞行机组操作手册	导 航 综合备用仪表系统	1.34.25 P9	
		顺序 100	修订 25

⑧ 维护旗(白色)

失效时不影响 ISIS 操作，方便时对 ISIS 进行维护。

R ⑨ 故障(白色)

R 当 ISIS 指示器出现内部失效，“OUT OF ORDER”信息出现，伴有故障代
R 码。

 A340-600 飞行机组操作手册	导 航 无线电导航	1.34.30	P1
		顺序 001	修订 13

调谐

FMGC 是导航设备调谐的基本手段。
共有 3 种调谐模式。

自动调谐

在正常操作模式，导航设备的调谐是由 FMGC 自动进行的，每个 FMGC 控制自己的接收机。
当一个 FMGC 失效时，FM 选择键启用后，剩下的一个 FM 控制两侧接收机。

人工调谐

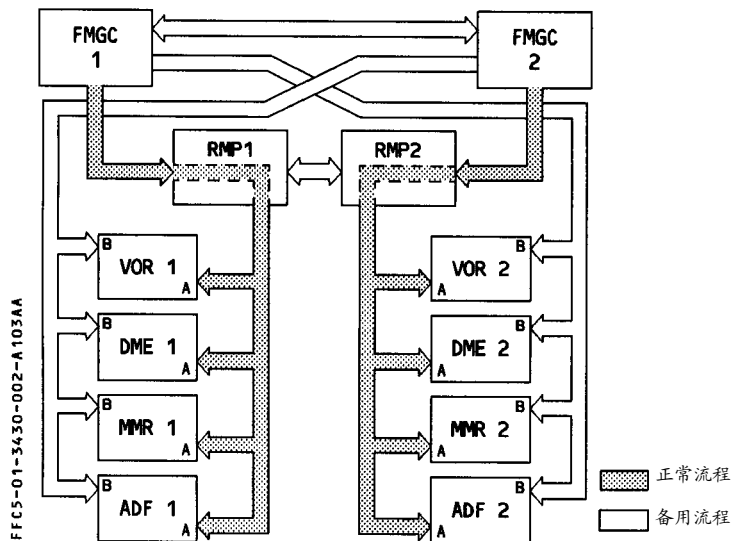
机组能用 MCDU(多功能控制显示组件)超控 FMGC 的自动选择和导航设备的调谐并选定某一个特定导航设备用于目视显示。
这样不会影响 FMGC 的自动功能。
在双模式下，对一个 MCDU 的输入会传送至两个 FMGC；或单一模式下向工作的 FMGC 输入。

备用调谐

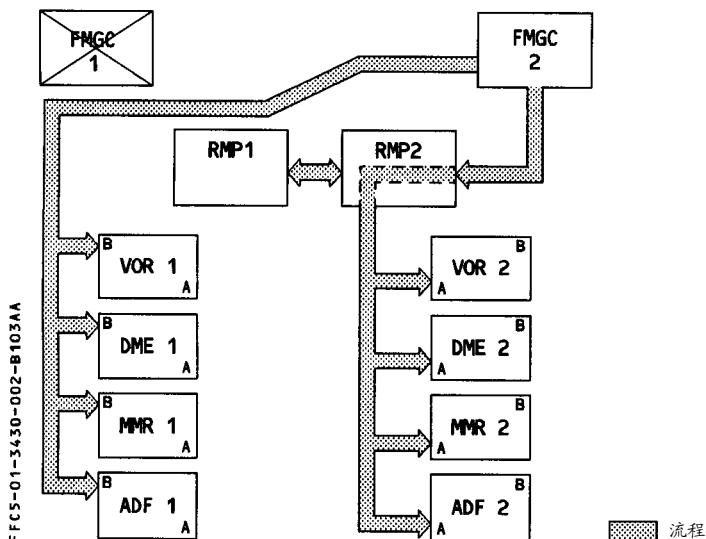
当两个 FMGC 都失效时，机组可用位于中央操纵台上的两个 RMP(无线电管理面板 1 和 2)进行备用调谐。
正驾驶的 RMP 控制 VOR1 和 ADF1
副驾驶的 RMP 控制 VOR2 和 ADF2
任何一个 RMP 都可控制两个 ILS(只要选了 NAV 备用在 RMP1 和 RMP2)选择 RMP3 不用于导航设备调谐。

结构

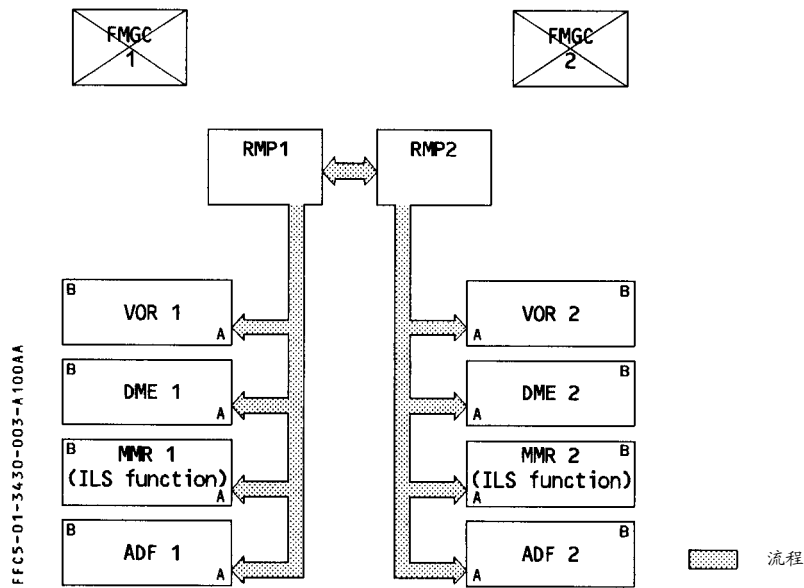
正常操作



FMGC1 失效:



备用调谐:



 A340-600 飞行机组操作手册	导 航 无线电导航	1.34.30	P4
		顺序 300	修订 21

导航设备

VOR

- 飞机装有两台 VOR 接收机。
(有关调谐说明参见“调谐”章节)。
- 显示在 ND 上的 VOR1 和 VOR2 信息上取决于 EFIS 控制面板 ADF/VOR 选择器的所在位置(见 1.31)。
 - 如果航向信号有效，在中央仪表板的 DDRMI 上的 VOR1 和 VOR 方位显示，与 DDRMI 上的 ADF/VOR 选择器位置一致。

ILS

- 飞机装有两台 ILS 接收机。每部 ILS 接收机装在电子模件装置里称为(MMR)多方式接收机。(ILS 1 在 MMR 1 里，ILS 2 在 MMR 2 里)。(有关调谐说明见“调谐”章节)。
- ILS1 信息显示在 PFD1 和 ND2 上。
 - ILS2 信息显示在 PFD2 和 ND1 上。
 - 机组按下同则 EFIS 控制面板上的 LS 按钮，可以将 ILS 信息显示在各自的 PFD 上。(绿色条灯亮)。
 - 如果在 EFIS 控制面板(见 1.31)上选择 ROSE LS 模式时，ILS 信息将显示在 ND 上。

注：下滑道信息通过两部下滑道天线提供，一根天线位于雷达罩里，另一根则在前起落架上。进近期间，ILS一开始从雷达罩里天线提取下滑道信号，之后提取前起落架上天线的信号，两根天线的转换在飞机低于 700 英尺离地面高度，同时起落架放下锁住的情况下自动进行的。

ADF

- 飞机装有两个 ADF 系统。
(有关调谐说明见“调谐”章节)。
- 显示在 ND 上的 ADF1 和 ADF2 信息取决于 EFIS 控制面板 ADF/VOR 选择器的所在位置(见 1.31)。
 - 在 DDRMI 上 ADF1 和 ADF2 方位的显示取决于(DDRMI 上的)ADF/VOR 选择器。

 A340-600 飞行机组操作手册	导 航 无线电导航	1.34.30 P5	
		顺序 001	修订 21

DME

飞机装有两台 DME。DME 频率选择是自动的并对应于调谐好的 VOR 或 ILS 频率。

FMGC 可调谐 5 个地面电台：

- 频道 1 用于 VOR/DME 模式的 FMS 无线电定位
- 频道 2 与 3 用于 DME/DME 模式的 FMS 无线电定位
- 频道 4 用于 VOR/DME 显示
- 频道 5 用于 VOR/ILS 显示

VOR-DME 信息可以显示在 ND 和 DDRMI 上。

当飞行机组在 EFIS 控制面板上按下 LS 按钮时, ILS-DME 信息将显示在 ND 上。

指点信标

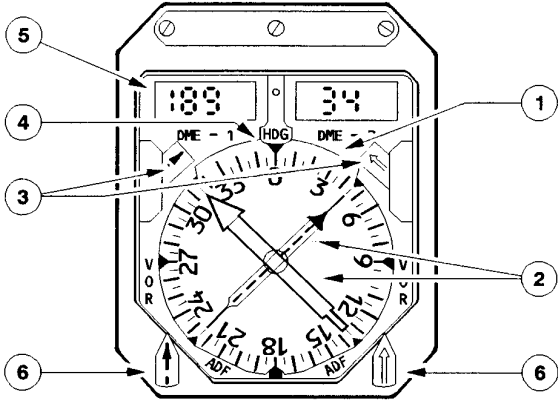
在 VOR 接收机 1 内包含有一个指点信标系统。

外、中和内指点信标信号显示在 PFD 上(见 1.31)。

控制器及指示器

数字式距离和无线电磁指示器(DDRMI)

FFCS-01-3430-006-A001AC



① 罗盘方位牌

通常 ADIRU1 提供确定罗盘方位牌定位的信号(当用 ATT HDG 转换选择器选择时则由 ADIRU3 提供)。
 根据 NORTH REF 电门的选择，显示磁航向或真航向。
 北纬 82.5° 以上或超过南纬 60.5°，或位于北极极地区域，真航向被自动选择。

② 方位指针

指示由 VOR1 或 ADF1(虚线指针)和 VOR2 或 ADF2(双指针收到的)接收的导航台磁方位角。

③ VOR/ADF1(2)故障旗

在下列情况下，指示器将显示故障旗：
 —VOR 或 ADF 接收机失效(VOR/ADF 选择器位置指示失效的接收机)，或
 —RMI 内部失效，或
 —来自 ADIRS 的航向信号无效，或
 —电源失效。
 伴随故障旗的出现，相应的指针移到 3 点钟位置。

注：在应急电源模式，根据 VOR1/ADF1 选择器的位置，在应急电源形态下每次只有 ADF1 或者 VOR1 可用。

 A340-600 飞行机组操作手册	导 航 无线电导航	1.34.30 P7	
		顺序 001	修订 09

④ HDG 故障旗

在下列情况下出现，伴随 VOR/ADF 故障旗显示：

- 源于 ADIRS 的航向信号无效，或
- RMI 的内部失效，或
- 电源失效。

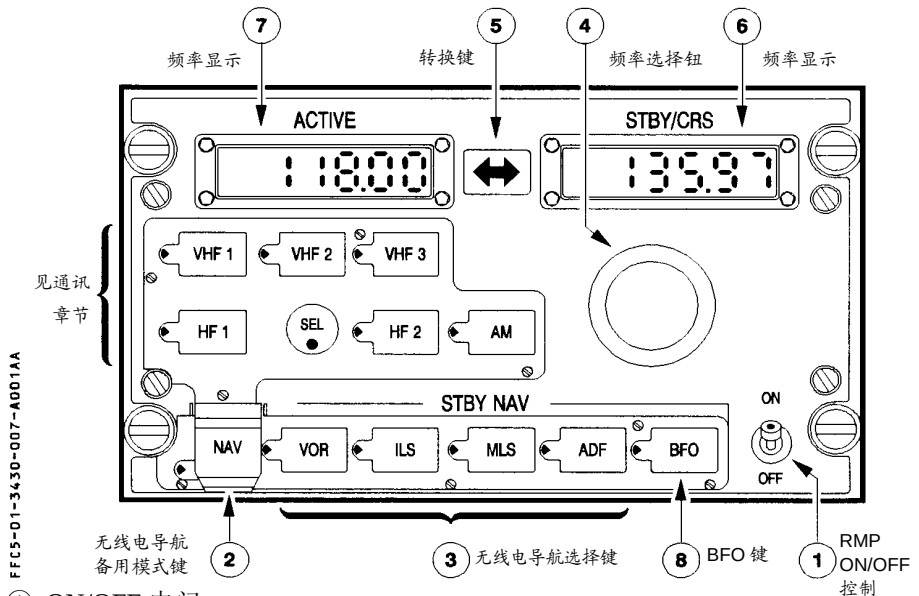
⑤ DME1(2)显示窗

- DME1 和 2 距离以海里为单位，在 20 海里以下时指示 1/10NM。低于 1 海里时，显示 0。

⑥ VOR/ADF 选择器

- VOR1 或 ADF1 用单指针。
- VOR2 或 ADF2 用双指针。

无线电管理面板(RMP)



① ON/OFF 电门

该电门控制通往每个 RMP 的电源。

 A340-600 飞行机组操作手册	导 航 无线电导航	1.34.30 P8	
		顺序 001	修订 09

② 导航键(透明的电门护盖)

- 当按下时：无线电导航备用模式接通。VOR ILS(MLS)和 ADF 接收机由 RMP(而不再由 FMGC)控制。
- 绿色的监控灯亮。
- 再次按下 NAV 键时导航无线电的控制又回到 FMGC。

注：—当两部FMGC 或两部MCDU 失效时必须在RMP1 和2 上选择备用调谐模式，在应急电源模式下只有RMP1 有电。

- 在 RMP3 上按 NAV 键不起作用。
- 在 NAV 备用模式时，无线电通讯系统能够像在正常模式一样地进行选择。
- 将一个 RMP 调定到 NAV 备用模式时将取消两个 FMGC 对导航设备的调谐能力。

③ 备用导航键(STBY NAV)

当导航键在开位并且机组按压其中的一个备用键时，现用窗将显示接收机调谐到的频率。

绿色的监控灯在被选择的键上亮，而以前选择的 STBY NAV 或 COM 键上的监控灯则熄灭。

④ 调节旋钮

两个同心的旋钮，可用来预选无线电通讯系统频率，备用导航系统的频率和 VOR 或 ILS 所需的航道。

所需的频率或航道在 STBY/CRS 窗口调定。

- 频率的调定：
 - 外旋钮控制最重要数字，内旋钮控制次要数字。当快速旋转旋钮时，速率速调器将加速调谐。
- 航道调定：
 - 只能用内旋钮选择。

 A340-600 飞行机组操作手册	导 航 无线电导航	1.34.30 P9	
		顺序 001	修订 16

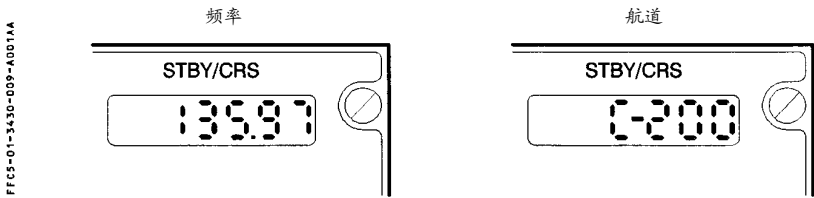
⑤ 转换键

当按下该键时，现用与备用频率互换，该动作将所选接收机调谐为新的现用频率。

⑥ STBY/CRS 窗

飞行机组可将显示在窗口内的频率转换成现用频率，方法是按压转换键，或转动旋钮进行更改。
如果该窗显示某个航道，那么现用窗将显示有关频率。

注：如果 STBY/CRS 窗口正在显示某个航道，则按下转换键将使现用频率显示在两个窗口内。



⑦ 现用窗口

该窗口显示所选择导航设备的频率，所选择导航设备用一个在被选择的键上的绿色监控灯来识别。

⑧ BFO 键

如果 ADF 接收机已选择，按压该键会使拍频振荡器起作用。
绿色监控灯亮。
对于大部分 ADF，当起动 BFO 时，会听到声音识别。但是，也有些 ADF，必须关闭 BFO 才能听到声音识别。

 A340-600 飞行机组操作手册	导 航 无线电高度表	1.34.40 P1	
		顺序 200	修订 24

说明

飞机上装有两个无线电高度表，它们提供主起落架离开地面的高度。
 正常情况下，机长的 PFD 显示第 1 部无线电高度，副驾驶 的 PFD 显示第 2 部无线电高度。
 如果 RA1 或 RA2 失效，那么剩下的那个无线电高度表的高度将显示在两个 PFD 上。

在 PFD 上的指示

(见 1.31.40)。

自动报高度

当高度低于 2500 英尺时，飞行警告计算机将产生无线电高度报告的人工合成声。即便扬声器在关位，这些人工合成声将通过驾驶舱扬声器发出。

预设的报高度

报高度使用下列预设值：

高度(英尺)	呼 叫
2500	TWO THOUSAND FIVE HUNDRED or
2000	TWO THOUSAND
1000	ONE THOUSAND
500	FIVE HUNDRED
400	FOUR HUNDRED
300	THREE HUNDRED
200	TWO HUNDRED
100	ONE HUNDRED
50	FIFTY
40	FORTY
30	THIRTY
20	TWENTY
10	TEN
5	FIVE
DH (或 MDA+MDH)+ 100	HUNDRED ABOVE
DH (or MDA/MDH)	MINIMUM

注：用于精密进近决断高度(DH)自动报告的基准是无线电高度，用于非精密进近的最低下降高度(MDA/MDH)的自动报告的基准为气压高度。

预设逻辑可按用户的需要来选择报高度。
 如果飞机的高度保持在预设值的探测区之内，有关的信息每隔一段时间将重复。

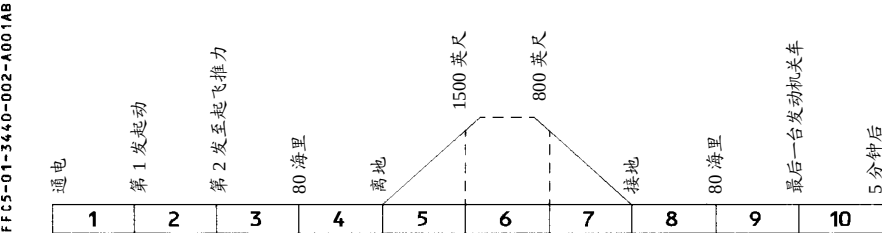
R 中间值报告

- R 如果两个连续的预设报高度的时间之间超出某一限制值，目前的高度将以规定的间隔重复。
- R 限制值是：50 英尺以上时间为 11 秒
- R 低于 50 英尺时间为 4 秒
- R 重复的间隔为 4 秒。

R “减推力” 报告

- R 当高度为 20 英尺或如果自动推力工作的同时 1 个自动驾驶是在着陆模式时，
- R 10 英尺时，会发出 “RETARD” (减推力)的报告。

警告和警戒



E/WD: 故障标题 条件	音响 警告	主警告/ 戒灯	SD 页面 调出	局部 警告	被抑制 飞行阶段
RA 1(2)(1+2)故障	单警 铃声	主警戒	无	PFD 上 显示故 障旗	3, 4, 5, 8

 A340-600 飞行机组操作手册	导 航 ATC	1.34.50 P1	
		顺序 110	修订 15

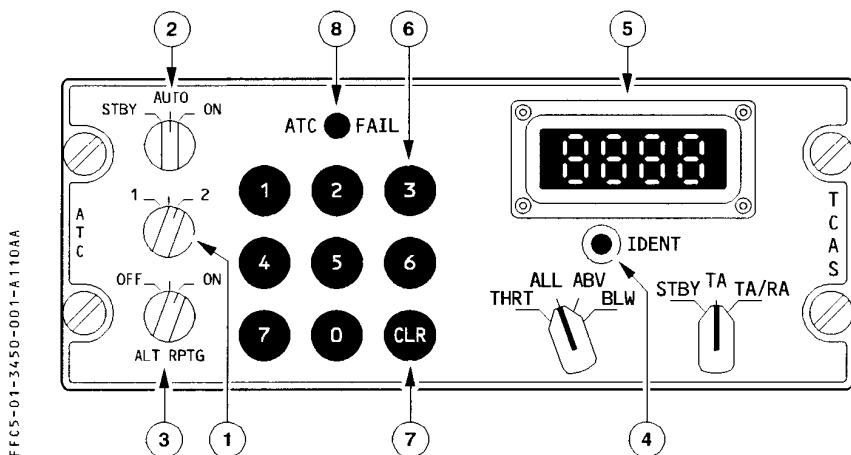
说明

飞机装有两台 ATC 应答机，由位于中央操纵台的双控制盒控制。

只有选择的应答机工作。

相应的大气数据惯性基准系统(ADIRS)(1 表示第 1 部应答机等等)提供高度报告功能。万一发生故障，通过大气数据转换选择器选择，3 号大气数据惯性系统也可达到该目的。

控制面板



① ATC 选择器

该开关选择 1 号或 2 号应答机。

② 方式选择

STBY : 选择的 ATC 应答机通电但不工作。

ON : 选择的 ATC 工作

AUTO : 空中: 选择的应答机工作;

地面: 选择的应答机只在 S 方式(选择性 A/C 询问方式)工作。

 A340-600 飞行机组操作手册	导 航 ATC	1.34.50	P2
		顺序 110	修订 10

③ 高度报告电门

- ON : 应答机传送气压标准高度数据。
- OFF : 无高度数据发射。如果安装 TCAS，上部 ECAM 会以绿色显示“TCAS STBY”。

④ 识别电门

飞行机组按压该按钮可传送飞机识别信号。

⑤ 代码显示

窗口显示所选择的代码。

⑥ 按钮

飞行机组通过这些按钮以调定由 ATC 指定的代码。

⑦ 清除按钮

飞行机组通过该按钮以清除代码显示。

注：只要没有完整地将新的 4 位数代码输入，原先的代码将依然保留。

⑧ ATC 失效灯

如果所选择的应答机失效，该灯会亮。

 A340-600 飞行机组操作手册	导 航 气象雷达	1.34.60 P1	
		顺序 110	修订 15

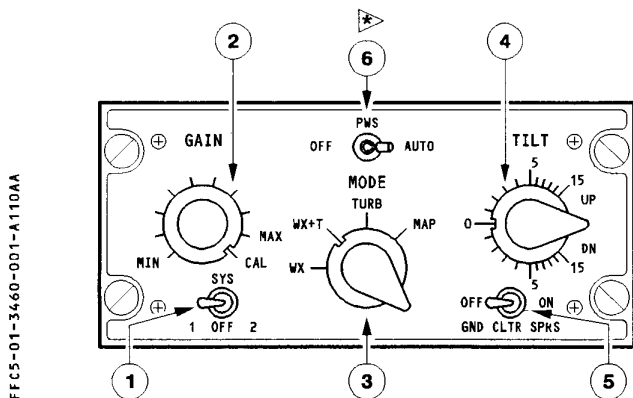
说明

飞机装有两套气象雷达系统。一次只有一个收发机工作。

气象图象在任何模式(除 PLAN 外)下在 ND 上显示。

每个飞行员都可将相应的亮度控制钮调至最小(见 1.31)来将气象图象从本侧的 ND 上消除。

控制面板



① 系统选择器

可使用该开关选择雷达，或把两个雷达都关掉。

② 增益旋钮

用于调节气象方式(WX)或地面测绘方式(MAP)下的接收机灵敏度。

“CAL”是正常位，它可将增益调节至某个校正过的设置。

③ 模式选择器

- WX** : 天气方式：颜色表示降水的强度(黑色为最低，绿色琥珀色到红色表示逐渐增强)。
- WX+T** : 颠簸区(在雨区内)呈洋红色(40 海里之内)。
- TURB** : 屏幕只显示颠簸区域。
- MAP** : 雷达在地面绘图模式：黑色表示水，绿色表示地，琥珀色表示城市与山川。

 A340-600 飞行机组操作手册	导 航 气象雷达	1.34.60	P2
		顺序 110	修订 09

④ 倾角调节旋钮

此旋钮用于控制天线角度。
0 表示水平线，第 1 部 ADIRS 的处理如下：
—ADIRS1 提供 WX SYS 1 (或 3，如有选择)
—ADIRS2 提供 WX SYS 2 (或 3，如有选择)

⑤ 地形反射波抑制

ON : 地形反射波将抑制屏幕上的地面回波。
OFF : 雷达的正常使用。

*注：在两个 ND(导航显示屏)上调定不同的距离圈会降低每个导航显示屏图
象的扫描速率。(8 秒钟而不是 4 秒钟)*

⑥ PWS 选择(只有配备了风切变功能时才工作)

AUTO : 风切变功能起作用：低于 1500 英尺无线电高度时，即使收发
机选择器(1)被调定在关位，风切变区域则将通过天线扫视加
以探测，并显示在 ND 上。
OFF : 无风切变功能。

 A340-600 飞行机组操作手册	导 航 气象雷达	1.34.60 P3	
		顺序 100	修订 22

风切变预警功能

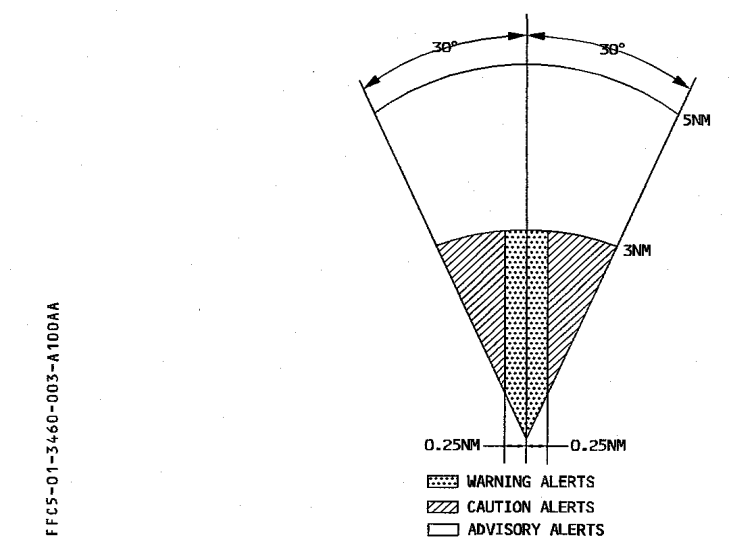
- 气象雷达具有预警风切变能力。
- 风切变预警系统工作条件是：
- 风切变预警系统电门在自动位时（即使气象雷达关掉），同时
 - 飞机低于 2300 英尺离地面高度，以及
 - ATC 在开或自动位，以及
 - 任意一台发动机运转时。

注：当两部气象雷达都安装了，如果所选气象雷达失效，通过选择控制面板上没失效的气象雷达可恢复 PWS 功能。

低于 1500 英尺，当系统检测到风切变时，根据 ND 上所选择的范围，ND 上将出现警告、警戒或咨询信息。

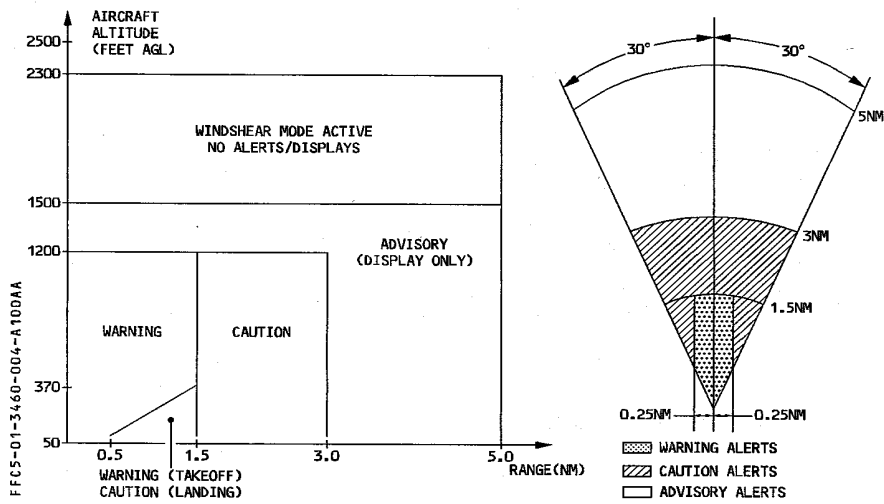
风切变预警警告与警戒同时带有语音警告。

起飞滑跑到 100 海里/时风切变警戒



在起飞滑跑到 100 海里/时过程中，3 海里范围内警告和警戒都可用。

50 英尺以上风切变警戒



在五边进近中，370 英尺离地高度和 50 英尺离地高度之间，1.5 海里和 0.5 海里之间目视和音响警告降级到警戒。

风切变警戒抑制

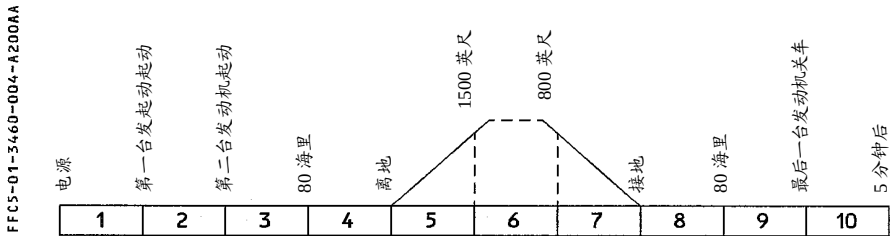
起飞时,100 海里/时以上一直到 50 英尺警戒抑制。
着陆时，50 英尺以下警戒受抑制。

 A340-600 飞行机组操作手册	导 航 气象雷达	1.34.60 P5	
		顺序 200	修订 22

警戒等级	音频警告	主飞行显示	导航显示(参阅 1.31.45)
警告(进近)	前方有风切变复飞	前方有风切变(红色)	风切变图标
警告(起飞)	前方有风切变 (两次)	前方有风切变 (红色)	风切变图标
注意	雷达监控 显示	前方有风切变 (琥珀色)	风切变图标
咨询	无	无	风切变图标

- 风切变预警系统音响 警戒：
- 优先于 TCAS，GPWS 和其它飞行警告系统。
 - 被 FMGC 探测到的风切变和失速警告音响信息抑制。

警告与警戒



E/WD: 故障标题 条件	音频警告	主警告/ 戒灯	SD 页面	局部 警告	被抑制 飞行阶段
风切变预测故障预报	单谐音	主注意灯	无	无	3, 4, 5, 8

记忆显示

- 在气象雷达面板上选择风切变关时，PREDW/S 关出现。
- 在飞行第 2，6 阶段出现绿色。
- 显示琥珀色：
- 空中阶段 3，4，5，7，8，9，
 - 当起飞形态按钮按压时，在起飞阶段 2 中。

 A340-600 飞行机组操作手册	导 航 近地警告系统	1.34.70 P1	
		顺序 202	修订 24

说明

当无线电高度介于 30 英尺和 2450 英尺之间时，模式 2，4，5，而介于 10 英尺至 2450 英尺之间时，模式 1 和 3，在下列情况下，如果出现其中的一种情况，增强的近地警告系统(EGPWS)将产生相应的音响和视觉警告。

- 模式 1：下降率过大。
- 模式 2：地形接近率过大。
- 模式 3：起飞或复飞后掉高度。
- 模式 4：当不在着陆形态时不安全的地形间隙。
- 模式 5：过度低于下滑道。

除了基本 GPWS 功能外，GPWS 还有一个增强的功能(即 EGPWS)根据全球范围内的地形数据库提供：

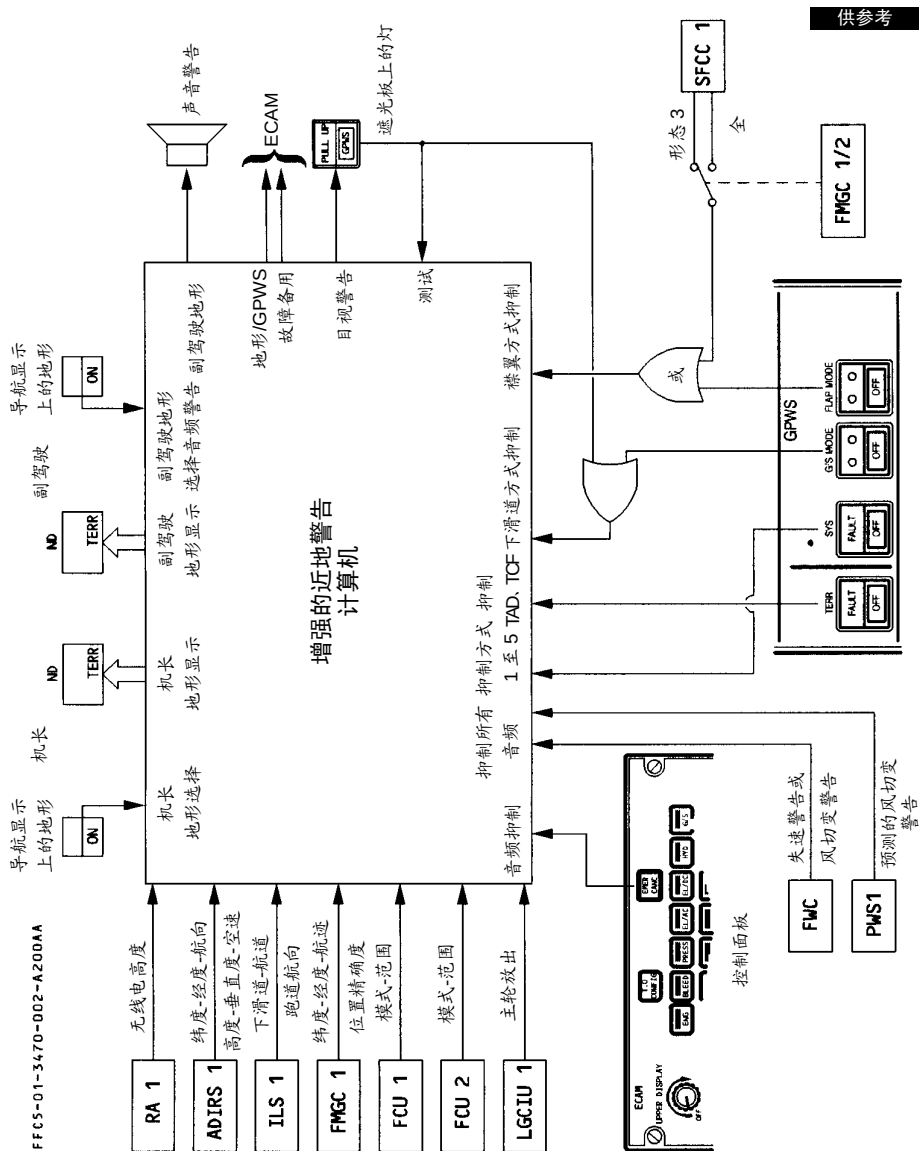
- 地形资料通告显示器(TAD)可预测地形冲突，并将该地形在 ND 上显示。
- 地形余度保护(TCF)改善了着陆期间低空地形警告。

即使驾驶舱扬声器在关位，也将发出与每个模式对应的音响警告或警戒信息。这些信息的音量不是通过扬声器音量旋钮来控制的。(这些旋钮只用来调节无线电通信的音量)。

当模式 1，2 和 TAD 触发 PULL UP 警告，PULL UP 灯亮给出目视指示。机长和副驾驶仪表板上的近地警告系统灯亮用于模式 1 至 5 TAD 和 TCF 的警戒。

注：世界上有许多机场的进出港不完全与标准的 GPWS 操作相适应。这些机场已在包线调节数据库中被识别，当遇到这些机场时 GPWS 修改警告剖面以防止无意义的警告。

R



 A340-600 飞行机组操作手册	导 航 近地警告系统	1.34.70 P1	
		顺序 302	修订 24

说明

当无线电高度介于 30 英尺和 2450 英尺之间时，模式 2，4，5，而介于 10 英尺至 2450 英尺之间时，模式 1 和 3，在下列情况下，如果出现其中的一种情况，增强的近地警告系统(EGPWS)将产生相应的音响和视觉警告。

- 模式 1：下降率过大。
- 模式 2：地形接近率过大。
- 模式 3：起飞或复飞后掉高度。
- 模式 4：当不在着陆形态时不安全的地形间隙。
- 模式 5：过度低于下滑道。

除了基本 GPWS 功能外，GPWS 还有一个增强的功能(即 EGPWS)根据全球范围内的地形数据库提供：

- 地形资料通告显示器(TAD)可预测地形冲突，并将该地形在 ND 上显示。
- 地形余度保护(TCF)改善了着陆期间低空地形警告。

EGPWS 使用几何高度。几何高度由特殊的算法使用下列输入来计算：气压高度，GPS 高度，无线电高度和地形数据库的数据。

即使驾驶舱扬声器在关位，也将发出与每个模式对应的音响警告或警戒信息。这些信息的音量不是通过扬声器音量旋钮来控制的。(这些旋钮只用来调节无线电通信的音量)。

当模式 1，2 和 TAD 触发 PULL UP 警告，PULL UP 灯亮给出目视指示。机长和副驾驶仪表板上的近地警告系统灯亮用于模式 1 至 5 TAD 和 TCF 的警戒。

注：世界上有许多机场的进出港不完全与标准的 GPWS 操作相适应。这些机场已在包线调节数据库中被识别，当遇到这些机场时 GPWS 修改警告剖面以防止无意义的警告。

R



A340-600

飞行机组操作手册

导 航

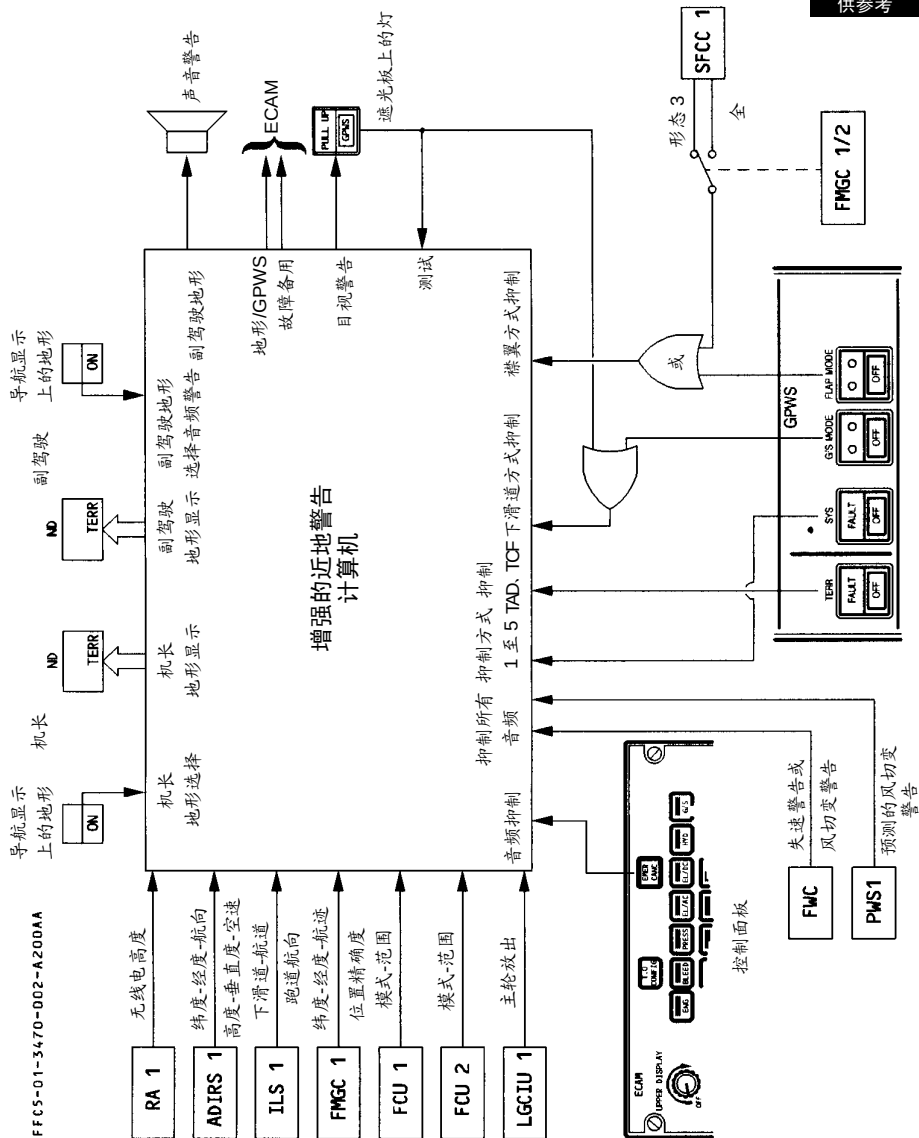
近地警告系统

1.34.70

P2

顺序 200

修订 19

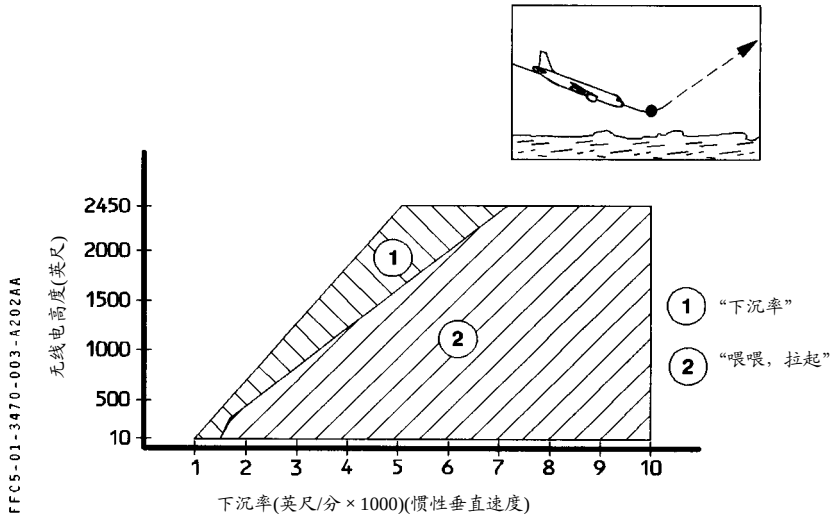


 A340-600 飞行机组操作手册	导 航 近地警告系统	1.34.70	P3
		顺序 202	修订 23

R

GPWS 基本方式

模式 1：下降率过大



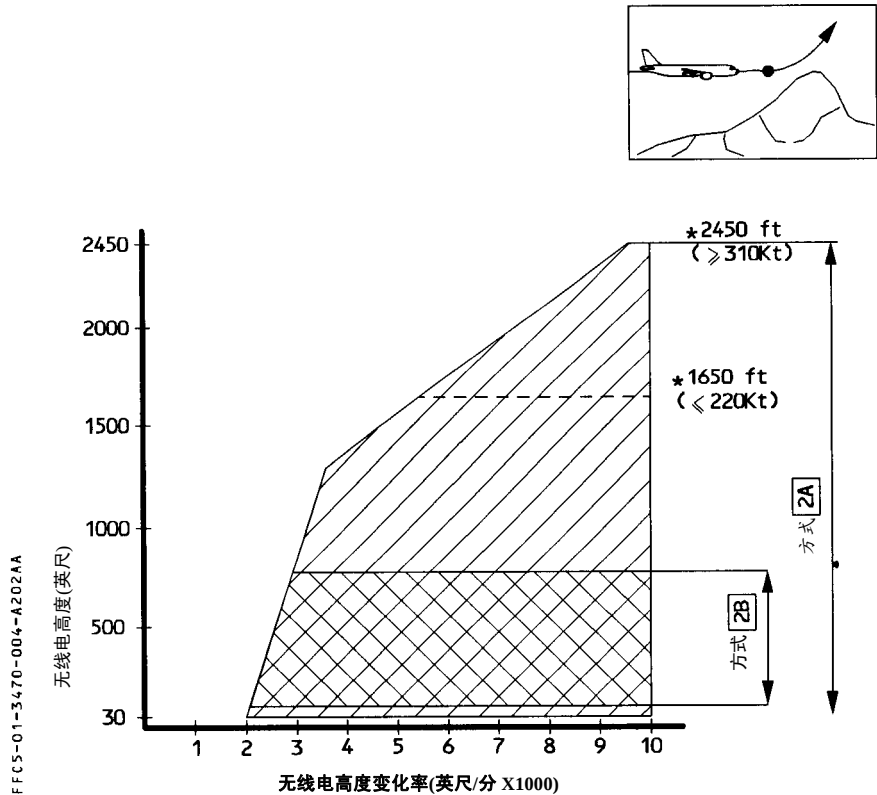
模式 1 有两个范围，进入第 1 范围时 GPWS 灯亮及重复的音响警戒“SINK RATE”。进入第 2 范围时会导致重复的音响警告“PULL UP”。造成 PULL UP 灯亮。

关断下限为 10 英尺无线电高度。

关断上限为 2450 英尺无线电高度。

 A340-600 飞行机组操作手册	导 航 近地警告系统	1.34.70	P4
		顺序 202	修订 19

模式 2：地形接近率过大



2A — 襟翼不在着陆形态，同时飞机不在下滑道波束内。

进入该范围，GPWS 灯亮以及一个重复的语音警告“TERRAIN”声响。

在“地形”声响 2 次后，警告则变成“PULL UP”，并不断地重复直到飞机脱离警告包线为止。离开了该范围之后 GPWS 灯仍保持亮，语音“TERRAIN”仍继续，该警戒一直要等到飞机的气压高度或惯导高度增加 300 英尺才停止。如果在获得高度的过程中又进入了另一个警戒区域，那么整个过程将以新增加的 300 英尺为基准高度重新开始。

* 上分界根根据速度(220 节~310 节)的不同而定义在 1650 英尺到 2450 英尺无线电高度之间。

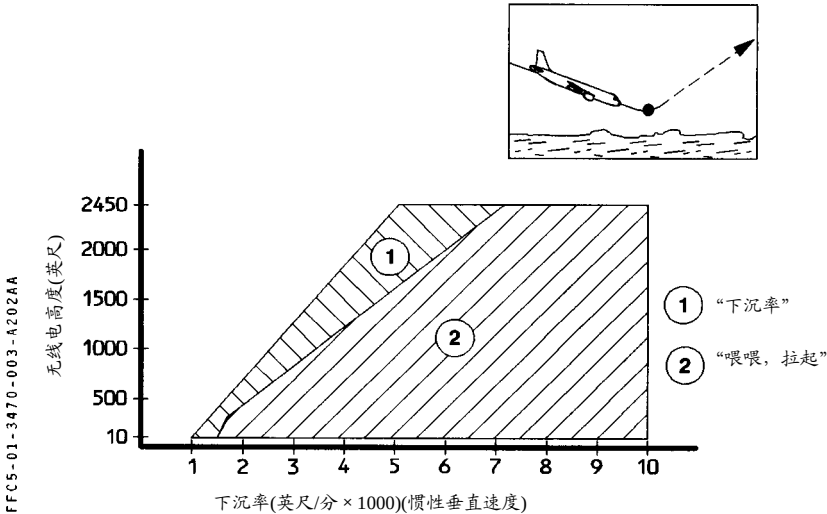
此外在某些机场，上边界受到限制以降低警告的灵敏度减少不必要的假警告。

 A340-600 飞行机组操作手册	导 航 近地警告系统	1.34.70	P3
		顺序 202	修订 23

R

GPWS 基本方式

模式 1：下降率过大

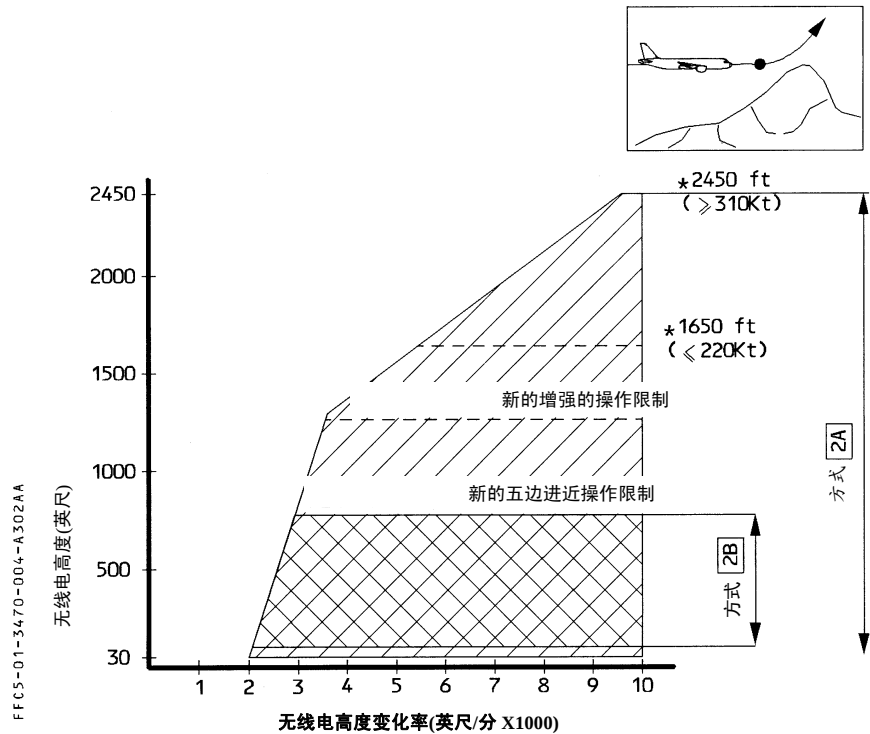


模式 1 有两个范围，进入第 1 范围时 GPWS 灯亮及重复的音响警戒“SINK RATE”。进入第 2 范围时会导致重复的音响警告“PULL UP”。造成 PULL UP 灯亮。

关断下限为 10 英尺无线电高度。

关断上限为 2450 英尺无线电高度。

模式 2：地形接近率过大



2A — 襟翼不在着陆形态，同时飞机不在下滑道波束内。

进入该范围，GPWS 灯亮以及一个重复的语音警告“TERRAIN”声响。

在“地形”声响 2 次后，警告则变成“PULL UP”，并不断地重复直到飞机脱离警告包线为止。离开了该范围之后 GPWS 灯仍保持亮，语音“TERRAIN”仍继续，该警戒一直要等到飞机的气压高度或惯导高度增加 300 英尺才停止。如果在获得高度的过程中又进入了另一个警戒区域，那么整个过程将以新增加的 300 英尺为基准高度重新开始。

* 上分界限根据速度(220 节~310 节)的不同而定义在 1650 英尺到 2450 英尺无线电高度之间。

此外在某些机场，上边界受到限制以降低警告的灵敏度减少不必要的假警告。

当增强功能和几何高度很完整时新的增强性的操作上限减低至 1250 英尺，五边进近时减至 789 英尺。

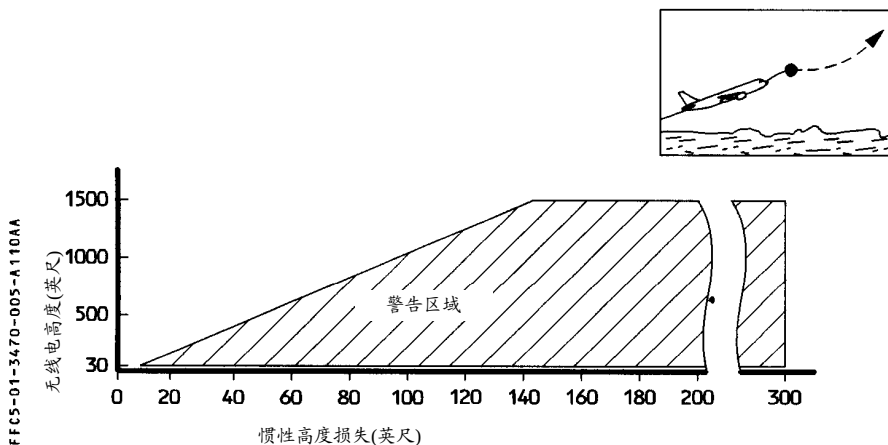
 A340-600 飞行机组操作手册	导 航 近地警告系统	1.34.70 P5	
		顺序 110	修订 10

2B — 襟翼在着陆形态。

放襟翼至着陆位置就自动将 GPWS 转换到模式 2B。在这种情况下，下限根据高度变化率不同而定义在 200 到 600 英尺之间。在 ILS 进近时(下滑道偏移 $<\pm 2$ 点)下限固定在 30 英尺。

当飞机进入包线时，警戒与模式 2A 相同。当起落架与襟翼处于着陆形态时，语音信息仅仅是“TERRAIN”而后面不跟着“PULL UP”如果飞机仍在包线内的话。

模式 3: 起飞后掉高度



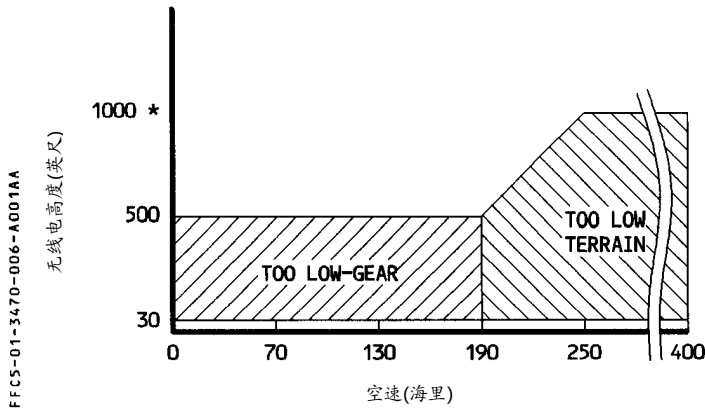
如果飞机在起飞初始爬高阶段，或复飞时下降高度，GPWS 灯会亮并发出重复的语音警戒“DON'T SINK”。

下分界限为 30 英尺无线电高度。

根据离场后时间的累计以及无线电高度的增加，模式 3 的灵敏度减弱。

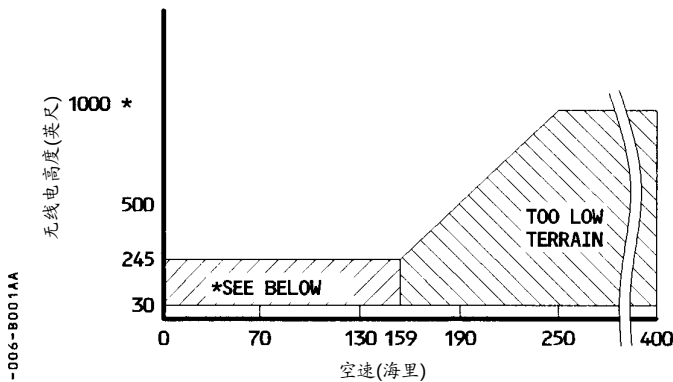
模式 4: 不安全地形余度(不在着陆形态)

R 4A — 起落架收上，襟翼不在着陆形态：



两种音响警告可能会触发，取决于范围：“太低起落架”或“太低地形”，而且 GPWS 灯亮。

R 4B — 起落架放下，襟翼不在着陆形态，或起落架收上，襟翼在着陆形态。
R



- * — 其他上限值被用于某些机场以减少不必要的报警。
— 上限在探测到过境时减为 800 英尺。
(1) “TOO LOW FLAPS” (如果襟翼不在着陆形态)
或
“TOO LOW GEAR” (如果起落架没放出)

可能产生 3 种音响警告，取决于地域和形态：

“TOO LOW GEAR”，“TOO LOW-FLAPS”或“TOO LOW-TERRAIN”，而且 GPWS 灯亮。

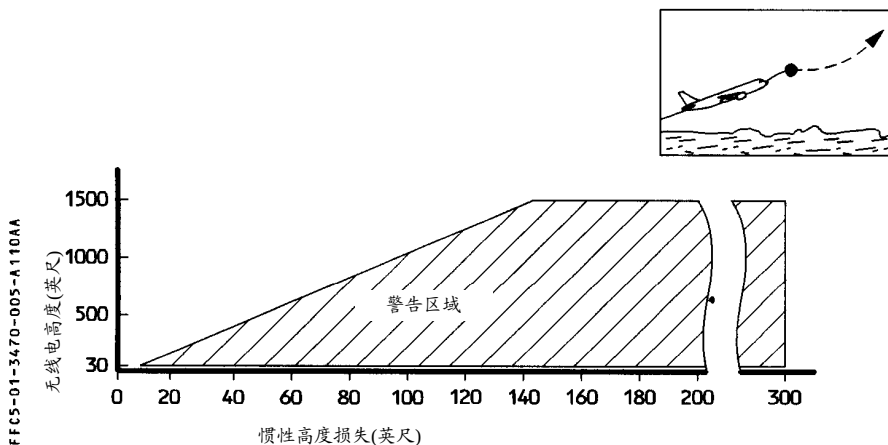
 A340-600 飞行机组操作手册	导 航 近地警告系统	1.34.70 P5	
		顺序 110	修订 10

2B — 襟翼在着陆形态。

放襟翼至着陆位置就自动将 GPWS 转换到模式 2B。在这种情况下，下限根据高度变化率不同而定义在 200 到 600 英尺之间。在 ILS 进近时(下滑道偏移 $<\pm 2$ 点)下限固定在 30 英尺。

当飞机进入包线时，警戒与模式 2A 相同。当起落架与襟翼处于着陆形态时，语音信息仅仅是“TERRAIN”而后面不跟着“PULL UP”如果飞机仍在包线内的话。

模式 3: 起飞后掉高度



如果飞机在起飞初始爬高阶段，或复飞时下降高度，GPWS 灯会亮并发出重复的语音警戒“DON'T SINK”。

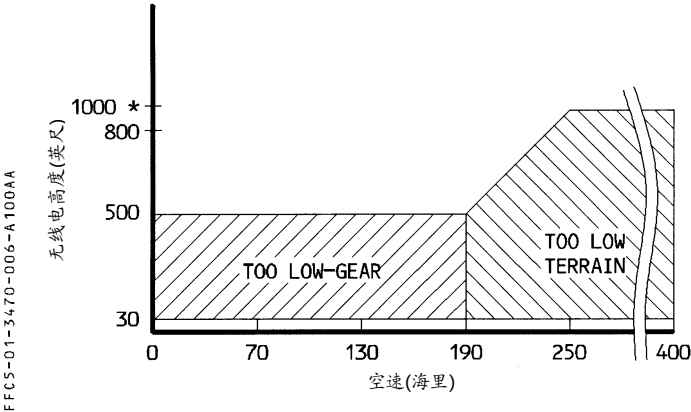
下分界限为 30 英尺无线电高度。

根据离场后时间的累计以及无线电高度的增加，模式 3 的灵敏度减弱。

 A340-600 飞行机组操作手册	导 航 近地警告系统	1.34.70	P6
		顺序 100	修订 24

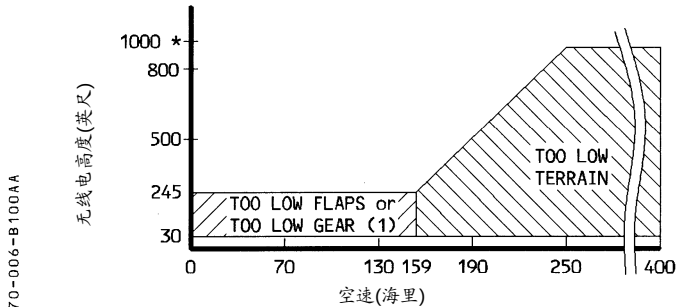
模式 4：不安全地形余度(不在着陆形态)

R 4A — 起落架收上，襟翼不在着陆形态：



两种音响警告可能会触发，取决于范围：“太低起落架”或“太低地形”，而且 GPWS 灯亮。

R 4B — 起落架放下，襟翼不在着陆形态，或起落架收上，襟翼在着陆形态。
R

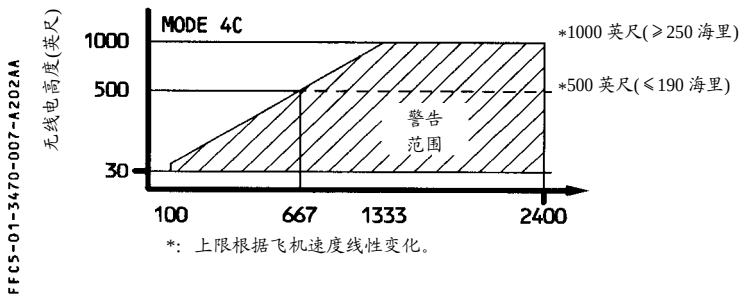


- * — 其他上限值被用于某些机场以减少不必要的报警。
- (1) “TOO LOW FLAPS” (如果襟翼不在着陆形态)
- 或
- “TOO LOW GEAR” (如果起落架没放出)

可能产生 3 种音响警告，取决于地域和形态：
 “TOO LOW GEAR”，“TOO LOW-FLAPS”或“TOO LOW-TERRAIN”，
 而且 GPWS 灯亮。
 如果增强的 GPWS 功能和几何高度较完整时，操作上限减低至 500 feet。否则，当探测到超越飞行时，仅减低至 800 feet。

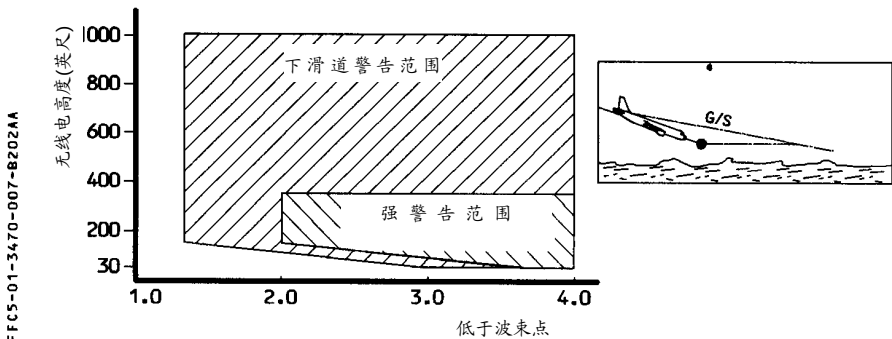
 A340-600 飞行机组操作手册	导 航 近地警告系统	1.34.70 P7	
		顺序 202	修订 19

方式 4C一起落架收上，或襟翼不在着陆形态



在起飞和爬升期间，如果飞机意外受控飞向地面并进入特定范围，那么 GPWS 信号灯亮，并产生重复音响警告：“TOO LOW TERRAIN”。

方式 5: 低于下滑道下降



注：一般而言，下滑道警戒只在放轮时触发，对于某些机场起落架放下的逻辑要求已取消同时使用其它警告上限用来增加警告包线。

在两个区里语音信息“GLIDE SLOPE”重复出现并且两个下滑道灯都亮。当飞机进入强警告区时语音的响度及重复率增强。

当 ILS1 接收到一个有效的信号时，模式即待命。

按下 PULL UP/GPWS-G/S 电门将取消警告，这种抑制是暂时的，当进入一个新的包线时模式将自动重新启用。

关断的上限为 1000 英尺无线电高度。

关断的下限为 30 英尺无线电高度。

 A340-600 飞行机组操作手册	导 航 近地警告系统	1.34.70	P8
		顺序 202	修订 19

增强的近地警告系统功能

地形了解与显示

地形资料通告与显示(TAD)功能，根据飞机高度，最近的跑道高度，最近的跑道入口距离，地速及转弯速率，在飞机之前计算警戒和警告包线。当这些包线边界与数据库里记忆的地形有冲突时，系统则产生相关的警戒。

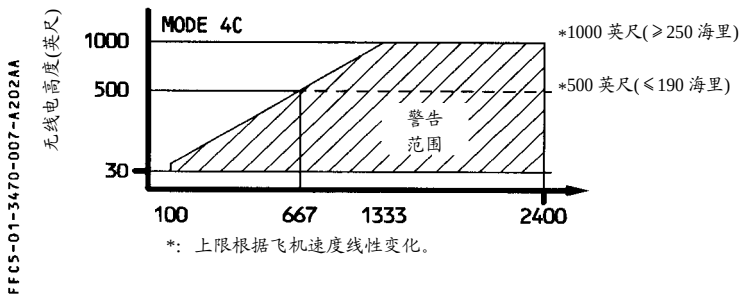
警戒等级	音频警告	ND(参阅 1.31.45)	局部警告
警告	TERRAIN AHEAD, PULL UP (前面地形抬起来)	—地形自动显示 * —实心红色区域 —前面有地形(红色)	每个飞行员仪表板上的 PULL UP (红)灯亮
警戒	TERRAIN AHEAD (前面有地形)	—自动地形显示 —实心的黄色区域 —前面有地形(琥珀色)	每个飞行员仪表板上的 GPWS 灯亮

* 当 TERR ON ND 开关选择开时，ARC 或 ROSE 方式选择时，根据飞机位置，ND 显示数据库里记忆的地形。地形依据受威胁程度以不同的密度以绿色、黄色、红色或洋红色显示。(见 1.31.45ND 上的指示)。当某个警告产生出来(警戒或警告)而 TERR ON ND 开关未选择时，地形自动显示出来供选择，TERR ON ND 电门开关上的开灯亮。

- 注：1. 当选择TERR ON ND 时，尽管气象雷达是在开位，但气象雷达图像不显示。
2. 使用机长侧的气压调定来计算飞机的相关高度。因此，地形了解显示(TAD)对气压调定的错误没有保护功能。
3. 使用FMS1 位置操作 TAD 和地形余度保护(TCF)。因此，系统不保护 FMS1 位置的错误。

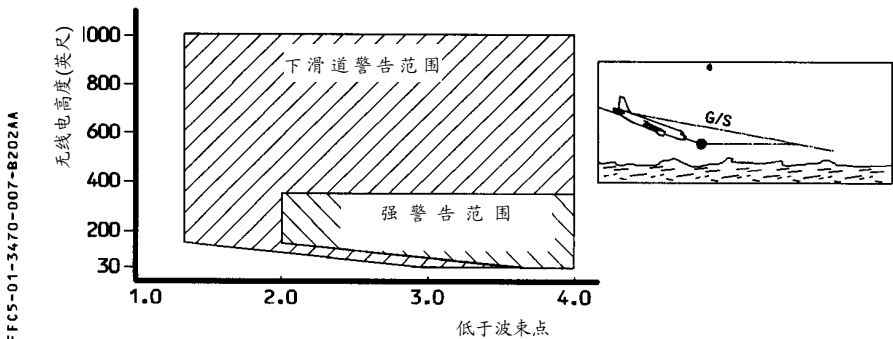
 A340-600 飞行机组操作手册	导 航 近地警告系统	1.34.70 P7	
		顺序 202	修订 19

方式 4C一起落架收上，或襟翼不在着陆形态



在起飞和爬升期间，如果飞机意外受控飞向地面并进入特定范围，那么 GPWS 信号灯亮，并产生重复音响警告：“TOO LOW TERRAIN”。

方式 5: 低于下滑道下降



注：一般而言，下滑道警戒只在放轮时触发，对于某些机场起落架放下的逻辑要求已取消同时使用其它警告上限用来增加警告包线。

在两个区里语音信息“GLIDE SLOPE”重复出现并且两个下滑道灯都亮。当飞机进入强警告区时语音的响度及重复率增强。

当 ILS1 接收到一个有效的信号时，模式即待命。

按下 PULL UP/GPWS-G/S 电门将取消警告，这种抑制是暂时的，当进入一个新的包线时模式将自动重新启用。

关断的上限为 1000 英尺无线电高度。

关断的下限为 30 英尺无线电高度。

增强的近地警告系统功能

地形了解与显示

地形资料通告与显示(TAD)功能，根据飞机高度，最近的跑道高度，最近的跑道入口距离，地速及转弯速率，在飞机之前计算警戒和警告包线。当这些包线边界与数据库里记忆的地形有冲突时，系统则产生相关的警戒。

警戒等级	音频警告	ND(参阅 1.31.45)	局部警告
警告	TERRAIN AHEAD PULL UP (前面地形抬起来)	—地形自动显示 * —实心红色区域 —前面有地形(红色)	每个飞行员仪 表面板上， PULL UP (红色) 灯亮
	OBSTACLE AHEAD PULL UP (前面有障碍物抬起来)	—地形自动显示 * —实心红色区域 —前面有障碍物(红色)	
警戒	TERRAIN AHEAD (前面有地形)	—自动地形显示 —实心黄色区域 —前面有地形(琥珀色)	每个飞行员仪 面表板上， GPWS (琥珀色) 灯亮
	OBSTACLE AHEAD (前面有障碍物)	—地形自动显示 * —实心黄色区域 —前面有障碍物(琥珀色)	

* 当 TERR ON ND 开关选择开时，ARC 或 ROSE 方式选择时，根据飞机位置，ND 显示数据库里记忆的地形。地形依据受威胁程度以不同的密度以绿色、黄色、红色或洋红色显示。(见 1.31.45ND 上的指示)。当某个警告产生出来(警戒或警告)而 TERR ON ND 开关未选择时，地形自动显示出来供选择，TERR ON ND 电门开关上的开灯亮。

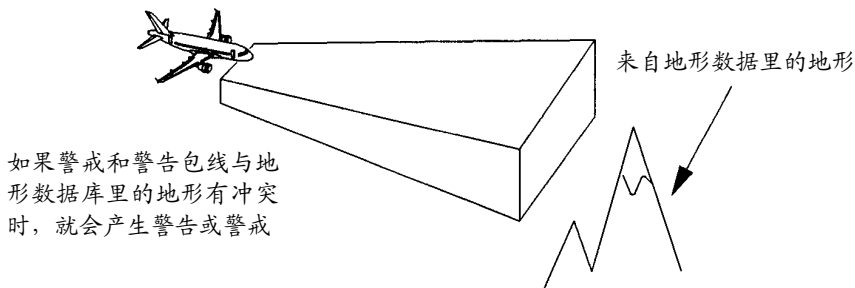
- 注: 1. 当选择 TERR ON ND 时，尽管气象雷达是在开位，但气象雷达图像不显示。
2. 使用机长侧的气压调定来计算飞机的相关高度。因此，地形了解显示(TAD)对气压调定的错误没有保护功能。
3. 使用 FMS1 位置操作 TAD 和地形余度保护(TCF)。因此，系统不保护 FMS1 位置的错误。

如果由 EGPWS 计算的飞机位置精确度低，那么 EGPWS 增强方式自动解除。GPWS 五个方式仍有效。

 A340-600 飞行机组操作手册	导 航 近地警告系统	1.34.70 P9	
		顺序 110	修订 14

地形警戒和警告包线界线

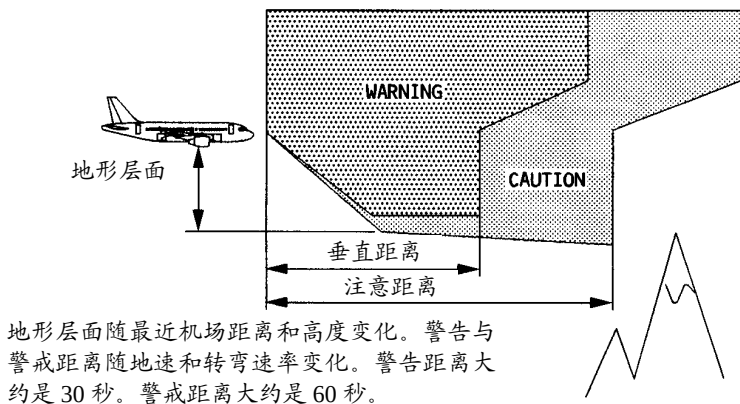
FFCS-01-3470-009-A110AA



垂直包线

R

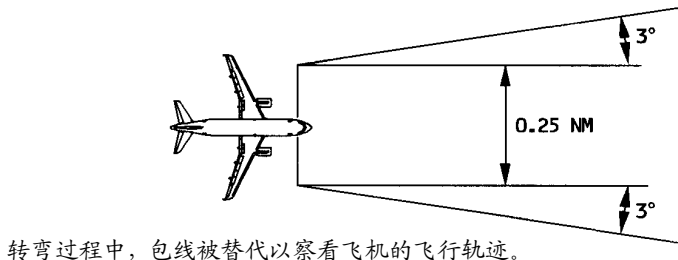
FFCS-01-3470-009-B110AA



水平包线

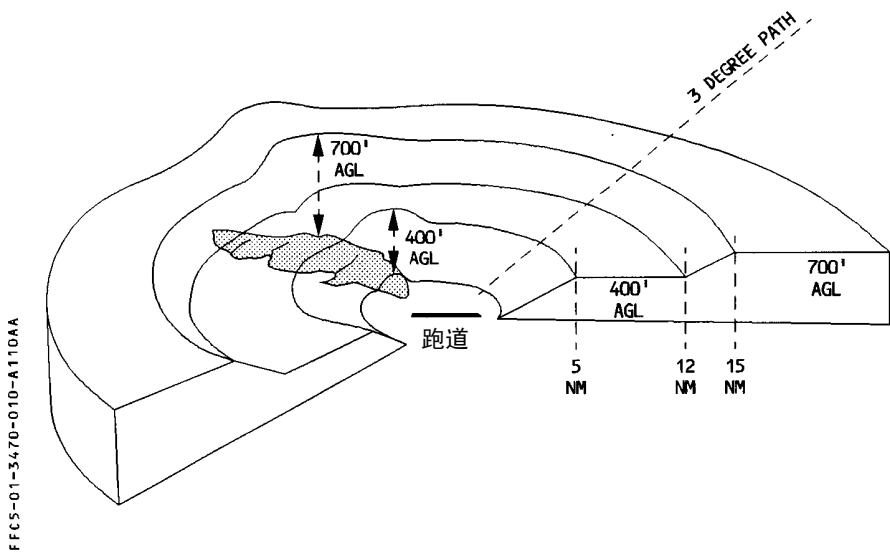
R

FFCS-01-3470-009-C110AB



地形余度保护

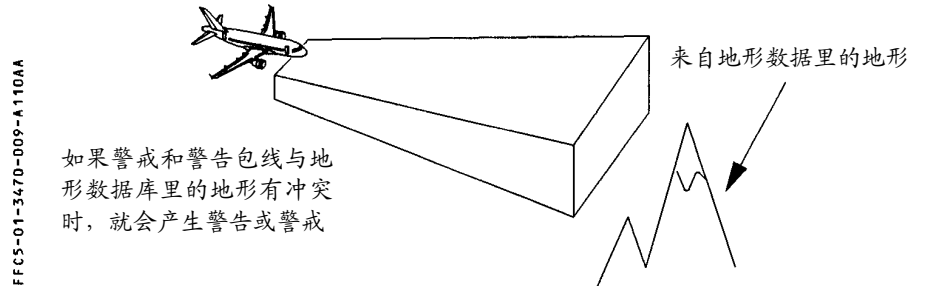
地形余度保护包线储存在有地形数据存在的每根跑道数据库里。地形余度保护(TCF)功能不考虑飞机形态只要过早下降低于保护层面就会导致警告。



R 如果飞机下降低于这个层面，就会有 TOO LOW TERRAIN 这个音响警告，遮光板上的按压式电门灯亮。

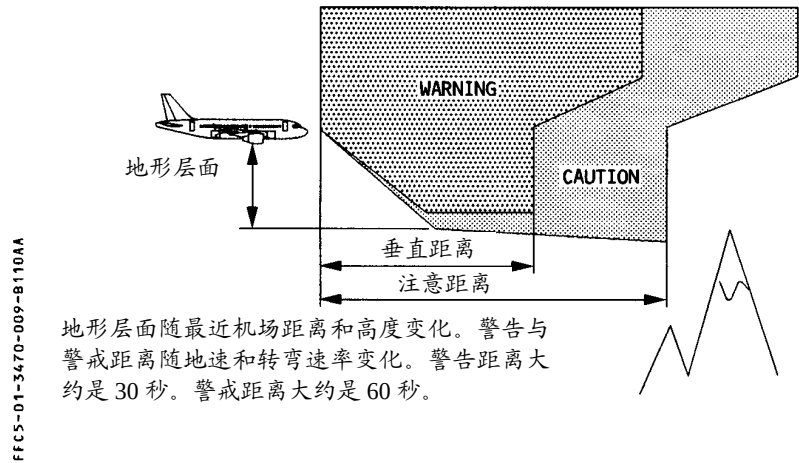
 A340-600 飞行机组操作手册	导 航 近地警告系统	1.34.70 P9	
		顺序 110	修订 14

地形警戒和警告包线界线



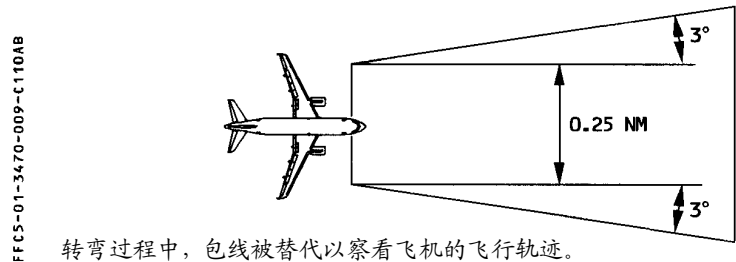
垂直包线

R



水平包线

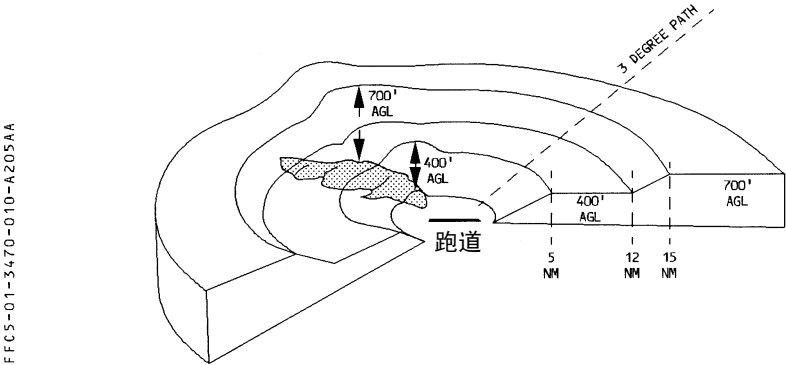
R



地形余度保护

地形余度保护包线储存在有地形数据存在的每根跑道数据库里。地形余度保护(TCF)功能不考虑飞机形态只要过早下降低于保护层面就会导致警告。

R



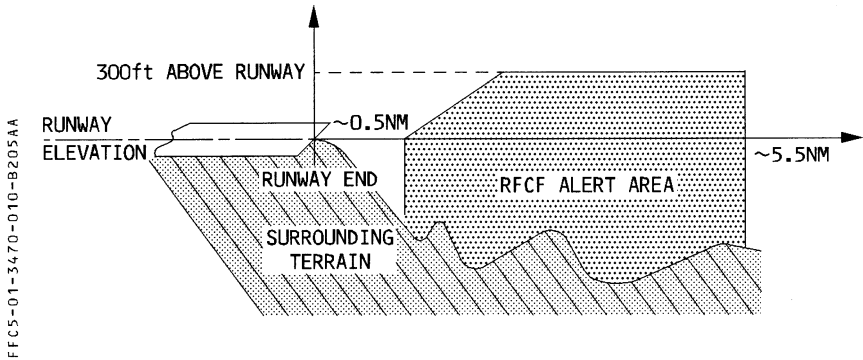
如果飞机下降低于这个层面，就会有 TOO LOW TERRAIN 这个音 警告，遮光板上的按压式电门灯亮。

R

R 跑道场地余度保护

R 跑道场地余度保护(RFCF)为跑道提供额外包线保护，明显高于周围地形。它包含在跑道头 5.5 NM 内的一个圈内，并取决于几何高度和跑道标高。

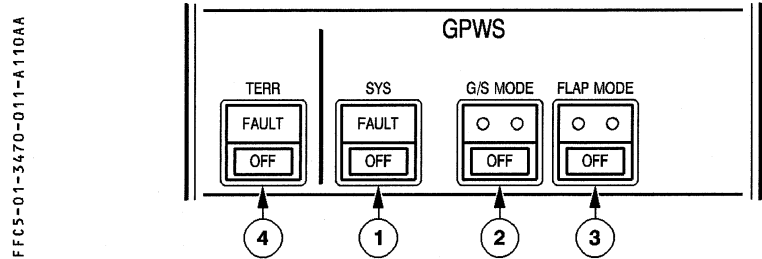
R



 A340-600 飞行机组操作手册	导 航 近地警告系统	1.34.70	P11
		顺序 110	修订 10

控制器与指示器

顶板



① 系统开关

OFF：所有基本 GPWS 警告均被抑制(方式 1 至 5)。
 FAULT 灯：当探测到 GPWS 方式 1 至 5 有故障时，该琥珀色灯亮，并伴有 ECAM 警戒。

注：如果 ILS 1 失效，只有模式 5 受抑制。因此 FAULT(故障)灯不会亮并且 GPWS FAULT (近地警告系统故障)警告不会触发。

② G/S 模式开关

OFF：下滑道模式被抑制(模式 5)。

③ 襟翼模式开关

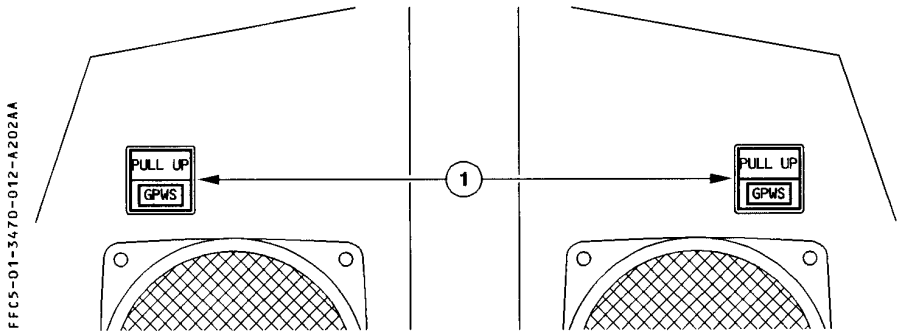
OFF：襟翼模式(“TOO LOW FLAPS”)被抑制(模式 4)。
 (为避免着陆时襟翼调定为小形态而触发不必要的警告)。
 而且如果 MCDU 上选择了 LDG GONF3，襟翼模式在达到襟翼 3 位置时自动被抑制。

④ TERR 开关

关：抑制地形资料通告显示(TAD)以及地形余度保护(TCF)方式，而并不影响基本 GPWS 方式 1 至 5。
 故障灯：与 ECAM 警戒一起。这种琥珀色的故障灯亮，如果 TAD 或 TCF 方式失效。如果系统按钮关，或故障灯不亮时，GPWS 基本方式 1 至 5 仍然工作。

 A340-600 飞行机组操作手册	导 航 近地警告系统	1.34.70	P12
		顺序 202	修订 19

主仪表板



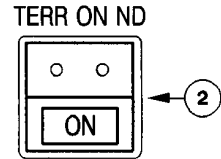
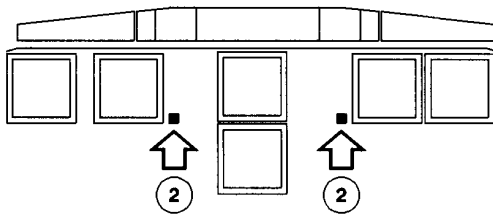
① PULL UP – GPWS 按钮

- R PULL UP ： 在模式 1、2 和 TAD 下，当 pull up 警告被触发时，灯亮同时出现目视警告。同时还有相关的音响警告。
 R GPWS ： 当任何其它方式工作时，灯亮，琥珀色，相应的音响警告响。
- R 注： 1. 飞行中，如果 GPWS 灯亮并伴有模式 5 下滑道警告瞬间按一下该按钮，GPWS 灯会灭，并且语音警告停止。
 R 2. 通过按压该按钮可以测试近地警告系统，飞行机组瞬间按一下该按钮。某些语音警告会响起，按钮上也会有文字显示。与 GPWS 有关的灯亮，如果电门持续按住，所有语音警告都将发出。

 A340-600 飞行机组操作手册	导 航 近地警告系统	1.34.70 P13	
		顺序 110	修订 15

R

FFCS-01-3470-013-A110AA



② TERR ON ND 开关

这些开关位于 ECAM 的任一侧，每个开关控制同侧的地形显示。

开：地形显示在 ND 上，如果：

- R 一地形开关选择开，
 R 一地形故障灯未亮。
 开灯亮

关：地形没有显示在 ND 上。

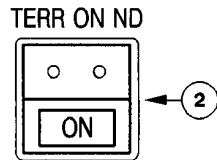
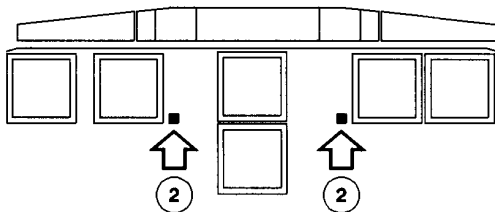
注：• 如果地形余度保护方式产生出警戒或警告，而 TERR ON ND 没有接通，地形会自动显示在 ND 上(见 EGPWS 由于 TAD 方式的特别警戒与警告)，TERR 开关上的开灯将亮。

- 为区别地形与气象显示，地形从中央向外围横扫至 ND 的两侧。

 A340-600 飞行机组操作手册	导 航 近地警告系统	1.34.70 P13	
		顺序 110	修订 15

R

FFCS-01-3470-013-A110AA



②TERR ON ND 开关

这些开关位于 ECAM 的任一侧，每个开关控制同侧的地形显示。

开：地形显示在 ND 上，如果：

- R 一地形开关选择开，
 R 一地形故障灯未亮。
 开灯亮

关：地形没有显示在 ND 上。

注：•如果地形余度保护方式产生出警戒或警告，而TERR ON ND 没有接通，地形会自动显示在 ND 上(见 EGPWS 由于 TAD 方式的特别警戒与警告)，TERR 开关上的开灯将亮。

- 为区别地形与气象显示，地形从中央向外围横扫至 ND 的两侧。

A340-600 飞行机组操作手册	导 航 交通警戒与防撞系统		1.34.80	P1
			顺序 210	修订 21

说明

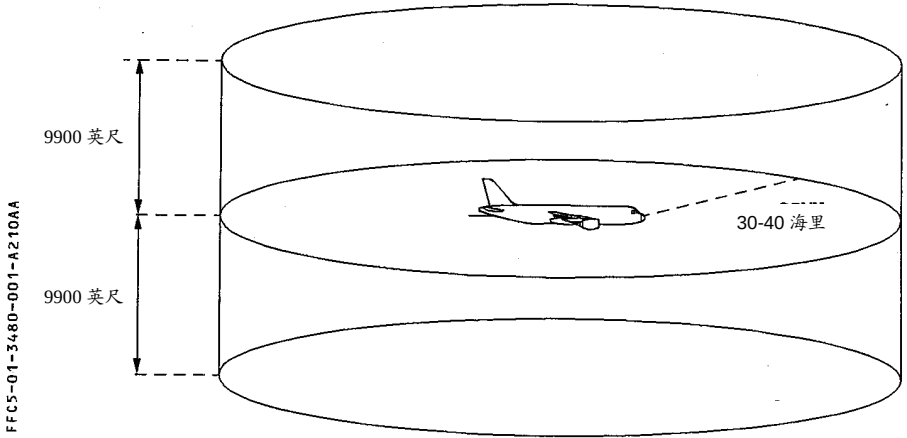
概述

TCAS(交通警戒与防撞系统):

- 探测任何在其附近飞行且装备有应答机的飞机
- 显示潜在的预计要相撞的目标
- 发出垂直指令以防止冲突。

TCAS 通常与以地面为基地的空中交通管制系统无关。

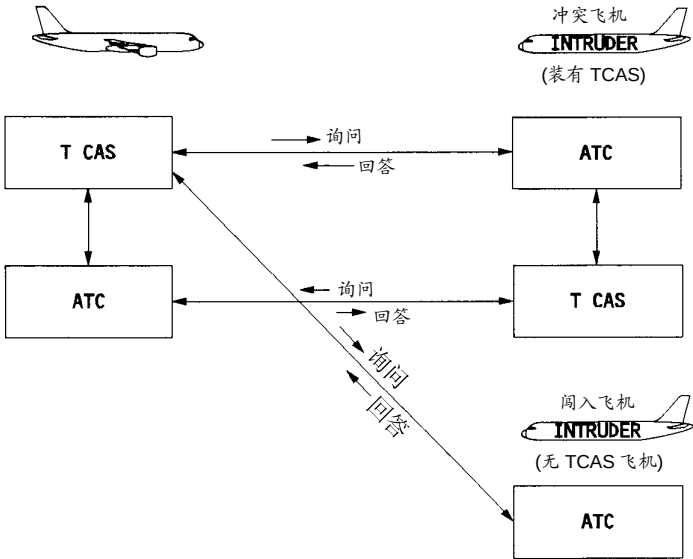
TCAS 的探测能力仅限于最大范围为 80 海里(取决于飞机型号及外部条件)内的冲突飞机, 最大高度范围为受威胁飞机上下 9900 英尺。



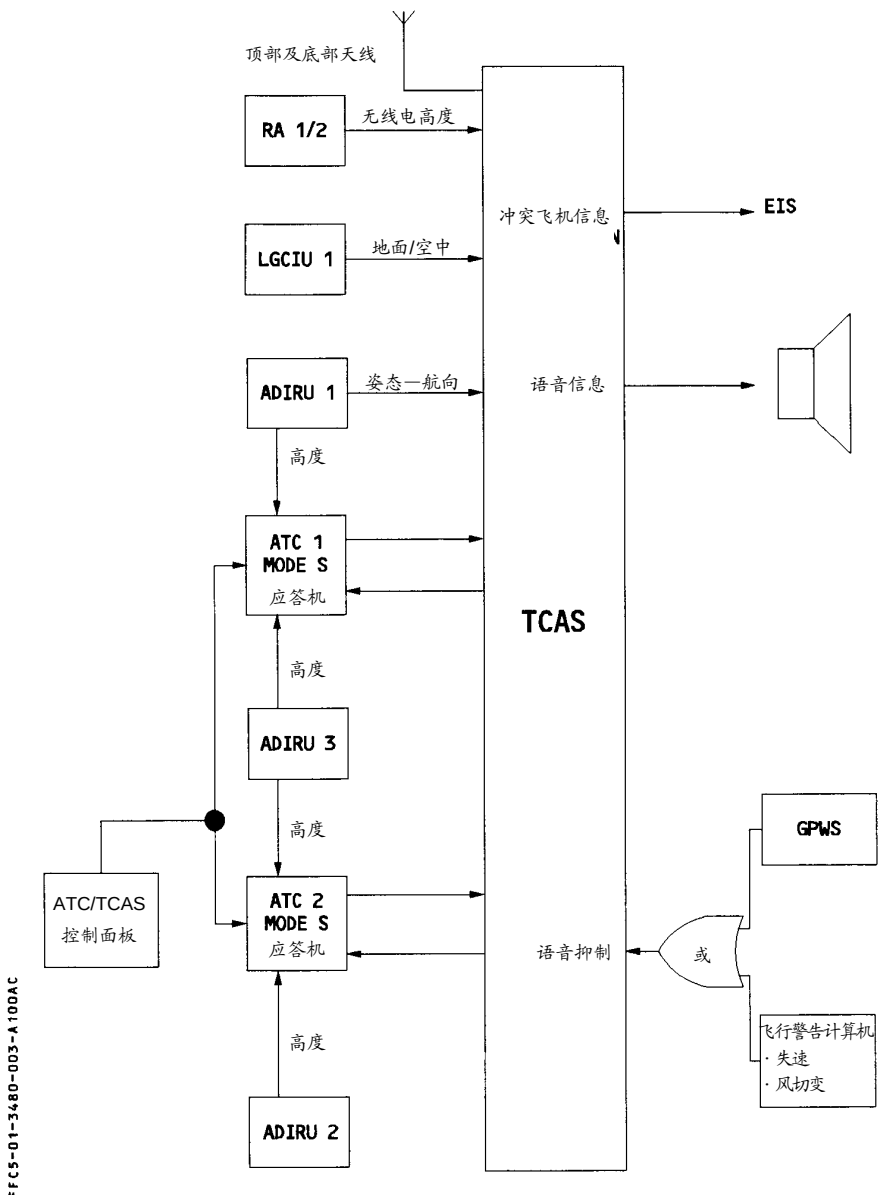
 A340-600 飞行机组操作手册	导 航 交通警戒与防撞系统	1.34.80	P2
		顺序 100	修订 08

主要部件

- 系统包括：
- 一台单通道 TCAS 计算机
 - 两部 TCAS 天线
 - 两台“S”模式的 ATC 应答机，一台在工作，另一台备用。
- 这些应答机的作用是：
- 作为 ATC/TCAS 控制面板与 TCAS 计算机的接口
 - 作为本机与装备有 TCAS 系统的冲突飞机之间的联络工具
- 一个 ATC/TCAS 控制面板



FFCS-01-3480-002-A100AA



原理

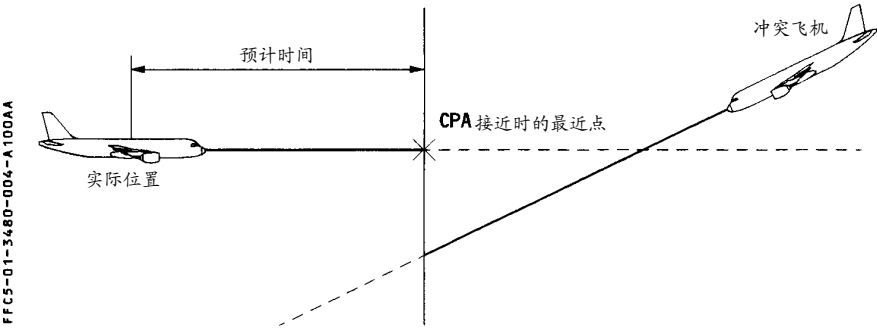
TCAS 询问冲突飞机的应答机，从应答机的回答中，TCAS 确定了各个冲突飞机的：

- 相对方位
- 距离及接近率
- 相对高度，如存在时(ATC 模式 C 或 S)。

然后 TCAS 计算冲突飞机的轨迹，最近接近点(CPA)以及到达 CPA 之前的预计时间(TAU)。

每当冲突飞机的相对位置呈现出相撞威胁时，就会触发语音及目视咨询。

TCAS 使垂直指令最理想，确保对所有冲突飞机都有足够的航迹间隔和最小的 V/S 偏差。



 A340-600 飞行机组操作手册	导 航 交通警戒与防撞系统		1.34.80 P5
	顺序	110	修订 10

冲突飞机分类

冲突飞机分为四个等级：

等级	冲突飞机位置	显示信息
接近的冲突飞机	—无相撞威胁 —冲突飞机在本机的附近 (水平最近距离为 6 海里，垂直方向为±1200 英尺)	—ND: 冲突飞机位置
交通咨询(TA)	—潜在相撞威胁 —TAU 约 40 秒	—ND: 冲突飞机位置 —语音信号
决断咨询(RA)	—真正的相撞威胁 —TAU 约 25 秒	—ND: 冲突飞机位置 —语音信息 —PFD: 垂直指令 • 保持实际垂直速度 (预防咨询)或 • 修改垂直速度(修正咨询)
其它冲突飞机	—无撞击威胁 —冲突飞机位于水平位置 6 海里外或±1200 英尺外 —在监视区域之内任何不接近的, TA, RA 冲突飞机 (横向范围: 小于 30 海里垂直范围: 参考 1-34-80 第 7 页)	—ND: 冲突飞机的位置

 A340-600 飞行机组操作手册	导 航 交通警戒与防撞系统	1.34.80 P7	
		顺序 105	修订 23

咨询抑制

根据飞机高度，有些咨询自动抑制。

—当本机的高度低于 1700 英尺离地高度时，冲突飞机的飞行高度低于 380 英尺离地高度。

—爬升中低于 1100 英尺并且下降中低于 900 英尺，所有 RA 语音信息被抑制且 RA 都将受到抑制并转换成 TA。

—在爬升低于 1200 英尺离地高度或下降中低于 1000 英尺离地高度“下降”型决断咨询指令。

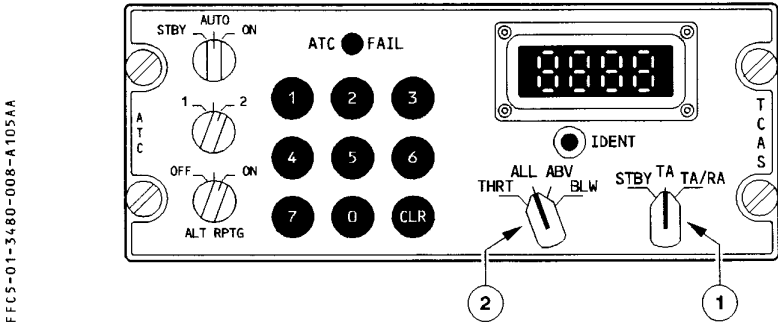
—低于无线电高度 1650 英尺离地高度中爬升，或 1450 离地面高度下降，“增加下降”型决断咨询指令。

R —爬升中低于 600 英尺离地高度下降中低于 400 英尺离地高度所有音响信息。

 A340-600 飞行机组操作手册	导 航 交通警戒与防撞系统	1.34.80	P8
		顺序 105	修订 14

控制器与指示器

ATC/TCAS 面板



① 模式选择器

- TA/RA

： 正常位置
其他冲突飞机和接近型冲突飞机，交通咨询与决断咨询型冲突飞机，在下列情况下显示：

- ALT RPTG 电门在 ON 位，以及
 - ATC 模式选择器在 ON 或 AUTO 位。
- TA

： 当飞机性能降级(发动机失效，起落架放下或接近平行跑道)时使用。
所有 RA 都转换成 TA。TA，以及其他型冲突飞机和接近型冲突飞机都会显示出来。
- STBY

： TCAS 处于备用状态。

② 冲突飞机选择器

该选择器仅影响接近型和其他型冲突机的显示。

- R 威胁

： 只有在一个 RA 或 TA 威胁存在时才会显示高度范围在高于和
- R (THRT)

低于飞机 2700 英尺的接近型和其它冲突机。
- R 所有

： 即使没有 TA 或 RA 接近型和其它型冲突飞机总是显示(全时显
- R (ALL)

示)。高度范围设置在高于和低于飞机 2700 英尺。
- R 高于

： 这种选择仅显示那些在高于飞机 9900 英尺和低于飞机 2700 英
- R (ABV)

尺范围内出现的其他冲突机。其他显示模式同所有位置。
- R 低于

： 这种选择仅显示那些低于飞机 9900 英尺和高于飞机 2700 英尺
- R (BLW)

范围内出现的其它冲突机。其他显示模式同所有位置。

 A340-600 飞行机组操作手册	导 航 交通警戒与防撞系统	1.34.80	P10
		顺序 105	修订 13

④ RA 冲突飞机

用红色方块表示。
 伴随着显示在 PFD 上的垂直指令，以及音响信息。

注：如果冲突飞机的距离没有提供时，冲突飞机不显示。当在选择距离以外时，冲突飞机可能部分显示。

⑤ 相对高度/垂直速度箭头

相对高度：根据冲突飞机的位置，在符号上面或下面用百英尺为单位来表示。
 垂直速度箭头：只有当冲突飞机的 V/S>±500 英尺/分时才指示。
 相对高度和垂直速度用与相应的冲突飞机符号同样的颜色显示。

注：如果冲突飞机的高度不存在，那么高度与垂直速度均不显示。

⑥ 无方位冲突飞机

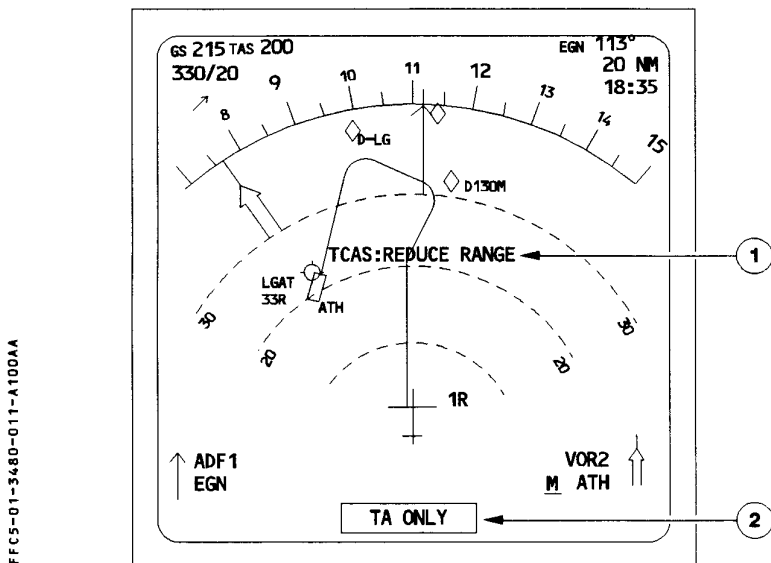
如果 TA 或 RA 冲突飞机的方位没有提供，那么下列数据将以数字方式显示在 ND 的底部：
 一距离
 一相对高度和垂直速度箭头，如提供时。
 根据威胁程度显示琥珀色或红色。

⑦ 距离圈

当距离选择在 10 或 20 海里时，将显示一个 2.5 海里的白色距离圈。

 A340-600 飞行机组操作手册	导 航 交通警戒与防撞系统	1.34.80 P11	
		顺序 100	修订 24

TCAS 信息



① 模式与距离圈信息

下列信息可显示出来，以引起飞行员的注意：

TCAS : REDUCE RANGE: 当探测到 TA 或 RA 而 ND 的距离圈大于 40 海里时显示。

TCAS : CHANGE MODE: 当探测到 TA 或 RA 而 ND 的模式尚在 PLAN 时显示。

显示琥珀色或红色取决于咨询的等级(TA 或 RA)。

② TCAS 操作信息

TCAS : 当 TCAS 内部失效时显示红色，闪 9 秒，然后保持稳定。

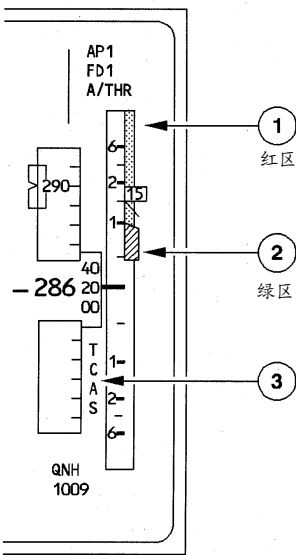
R TA ONLY : 由机组选择时显示白色。

 A340-600 飞行机组操作手册	导 航 交通警戒与防撞系统	1.34.80	P12
	顺序 206	修订 23	

PFD 上的指示

只有当探测到 RA 时才在 PFD 的 V/S 指示器上显示垂直指令。
V/S 指示器背景通常是灰色的，部份会被绿色或红色所取代。

注： TCAS 信息必须在垂直速度指示器上显示时，空速与航向指示器的灰色背景会消失。



① 红区

表示的垂直速度冲突危险大。

② 绿区

表示建议使用的垂直速度范围(“飞向”区)。

注： 一飞机也可以在没有冲突危险的灰色垂直速度范围内飞行(预防性 RA)。
一如果探测到 RA，垂直速度指针由正常绿色变成白色。

 A340-600 飞行机组操作手册	导 航 交通警戒与防撞系统		1.34.80	P13
			顺序 105	修订 22

③ TCAS 信息

当 TCAS 不能发送 RA 信息或如果 TCAS 内部失效时显示红色。

注：在红区内时，垂直速度指针和数字也变成红色。但式样不同，仍能从背景中清楚地识别。

语音信息

TA/RA 探测伴随有下列的语音信息：

TRAFFIC TRAFFIC

：只在 TA 探测时。

CLIMB CLIMB

：按 PFD 绿区指示的垂直速度爬高。

CLIMB, CROSSING CLIMB (twice)

：同上，指出你将穿越冲突机高度。

INCREASE CLIMB (twice)

：在 CLIMB 信息后触发，如果 V/S 不足以获得安全垂直间隔。

DESCEND DESCEND

：按 PFD 绿区指出的 V/S 下降。

DESCEND, CROSSING DESCEND (twice)

：同上，指出你将穿越冲突飞机的高度。

INCREASE DESCEND (twice)

：在 DESCEND 信息后触发，如果 V/S 不足以获得安全垂直间隔。

ADJUST VERTICAL SPEED ADJUST

：将 V/S 调整到 PFD 绿区所指出的数值，按需减小爬升垂直速度或下降垂直速度。

CLIMB, CLIMB NOW (twice)

：在 DESCEND 信息后触发，如果冲突飞机的轨迹已改变。

DESCEND, DESCEND NOW (twice)

：在 CLIMB 信息后触发，如果冲突飞机的轨迹已改变。

MONITOR VERTICAL SPEED

：确认 V/S 仍保持在红区之外，只在脱离上次的 RA 时才触发。

MAINTAIN VERTICAL SPEED MAINTAIN：保持 PFD 上绿区所指示的垂直速度。

MAINTAIN VERTICAL SPEED……

：保持 PFD 上绿区所指示的垂直速度，它进一步指示你穿越冲突机的高度。

CROSSING MAINTAIN

CLEAR OF CONFLICT

：范围增大，间隔适当，返回到所指令的高度。

 A340-600 飞行机组操作手册	导 航 飞机供电	1.34.95 P1	
		顺序 200	修订 24

汇流条设备清单

供参考

		正常			应急电源		
		AC	DC	DC BAT	AC 主汇流条	DC 主汇流条	HOT
大气数据惯性基准组件	SADIRU 1 迎角解算器 1				X		HOT1(1)
	ADIRU2 迎角解算器 2	AC2-3					HOT2(1) 在 5 分钟
	ADIRU3 迎角解算器 3	AC1-2			X(3)		HOT2(1)
		AC1-2			X(2)		
	地平仪					X	HOT1(1)
	高度表					SHED	
导航设备	COMPASS					X	
	VOR1				X		
	VOR2	AC2-3					
	MMR1				X		
	MMR2	AC2-3					
	ADF1				X		
	ADF2	AC2-3					
	DDRM1				X		
	DME1	AC1-1					
无线电高度表	DME2	AC2-3					
	RA1	AC1-2					
ATC	RA2	AC2-3					
	ATC1				X		
气象雷达	ATC2	AC2-3					
	GPWS	AC1-2					
	WX1	AC1-2					
TCAS 	WX2	AC2-3					
	TCAS 	AC1-1					
PVI 		AC1-1					

- (1) 备用电源。
- (2) 当 AC1-2 失效但选择了 AIR DATA CAPT ON3 时, 1 号迎角处理器电源失效但 3 号迎角处理器电源恢复。
- (3) 当 AC1-2 失效时。

 A340-600 飞行机组操作手册	导 航 飞机供电	1.34.95 P1	
		顺序 205	修订 22

汇流条设备清单

供参考

		正常			应急电源		
		AC	DC	DC BAT	AC 基本汇流条	DC 基本汇流条	HOT
大气数据惯性基准组件	ADIRU 1				X		HOT1(1)
	迎角解算器 1				X(2)		
	ADIRU2	AC2-3					HOT2(1) 在 5 分钟
	迎角解算器 2	AC2-3					
	ADIRU3	AC1-2			X(3)		HOT2(1)
	迎角解算器 3	AC1-2			X(2)		
备用仪表	ISIS					X	HOT1(1)
	COMPASS					X	
导航设备	VOR1				X		
	VOR2	AC2-3					
	MMR1				X		
	MMR2	AC2-3					
	ADF1				X		
	ADF2	AC2-3					
	DDRM1				X		
	DME1	AC1-1					
无线电高度表	DME2	AC2-3					
	RA1	AC1-2					
ATC	RA2	AC2-3					
	ATC1				X		
	ATC2	AC2-3					
GPWS		AC1-2					
气象雷达	WX1	AC1-2					
	WX2	AC2-3					
TCAS 		AC1-1					
PVI 		AC1-1					

- (1) 备用电源。
- (2) 当 AC1-2 失效但选择了 AIR DATA CAPT ON3 时, 1 号迎角处理器电源失效但 3 号迎角处理器电源恢复。
- (3) 当 AC1-2 失效时。

35
氧气

 A340-600 飞行机组操作手册	氧 气 目 录	1.35.00 P1	
		顺序 001	修订 08

35.00 目录

35.10 概述

35.20 驾驶舱固定式供氧系统

—说明 1

—控制器和指示器 4

35.30 客舱固定式供氧系统

—说明 1

—控制器和指示器 3

35.40 手提式氧气系统

35.50 飞机电源供应

 A340-600 飞行机组操作手册	氧 气 概 述	1.35.10 P1	
		顺序 001	修订 08

说明

氧气系统包括：

- 驾驶舱固定式供氧系统。
- 客舱固定式供氧系统。
- 手提式供氧系统。

如果发生释压或冒烟或存在有毒气体，氧气系统向机组、旅客提供充分的氧气以保证呼吸。

 A340-600 飞行机组操作手册	氧 气 驾驶舱固定式供氧系统	1.35.20	P1
		顺序 001	修订 20

说明

- 驾驶舱固定式供氧系统包括：
- 位于机身左下侧的一个(按安装的不同或两个)高压氧气瓶。
 - 与氧气瓶直接相连的一个(按安装的不同或两个)压气调节器以一个合适的压力向使用者供氧。
 - 两个超压安全系统在压力过高时将氧气通过安全孔排出机外。
 - 一个可供机组关断分配系统的供给电磁阀。
 - 安装在靠近每个机组成员座椅的快速获得氧气面罩贮藏箱中的四个全面罩快速摘戴式氧气面罩(每个座椅一个)。
 - 一个(按安装的不同或两个)补充外部氧气的充气口。

操作

当机组成员挤压红色把手将氧气面罩从贮藏盒中拉出时，面罩的带状头套充气。

氧气面罩上的调节器可提供混合氧气或纯氧，或进行应急压力控制。调节器放正常位，使用者可吸入混合氧和调节器可提供 100%氧气的客舱高度，使用者选择 100%时，在任何客舱高度调节器提供纯氧。

在紧急情况下，可使用应急超压旋钮在正压下接受纯氧。

贮藏盒中有一个带有快速关断装置的麦克风电路线用于连接相应的面罩麦克风电路。

注：每个氧气面罩都有一条易卸带，用来防止护目镜划伤，该易卸带是选装的随时可从面罩上卸下。



A340-600

飞行机组操作手册

氧 气

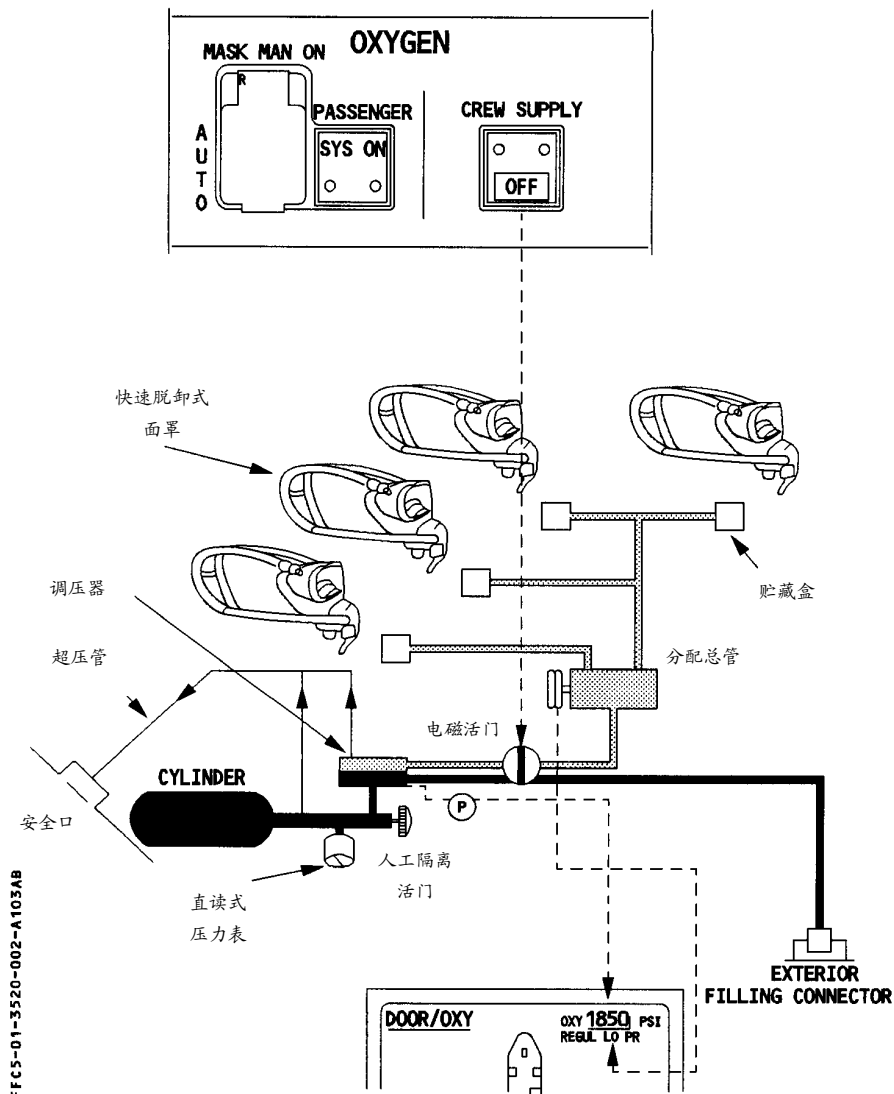
驾驶舱固定式供氧系统

1.35.20

P2

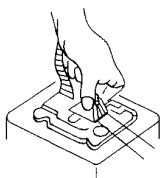
顺序 103

修订 08

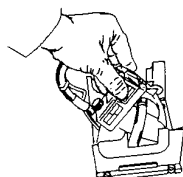


面罩的操作

- ① 压下右侧红色的手柄取出面罩

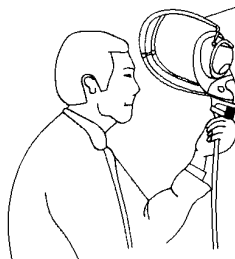


②



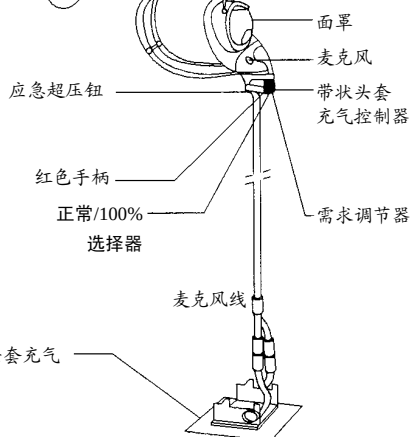
取下面罩，带状头套充气

- ④ 面罩的佩戴
(带状头套充气)

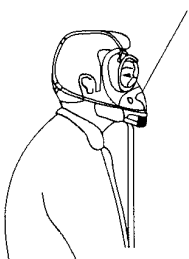


可充气的带状头套

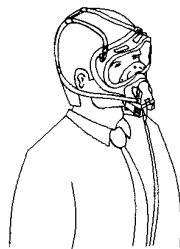
③



- ⑤ 松开右侧红色手柄带状头套泄气，将面罩戴好。



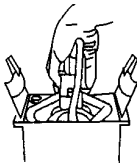
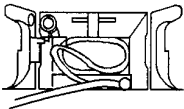
⑥



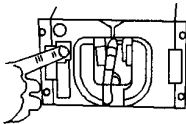
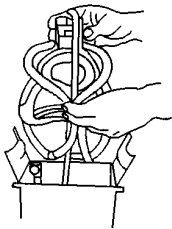
A340-600 飞行机组操作手册	氧 气 驾驶舱固定式供氧系统	1.35.20 P4	
		顺序 001	修订 18

储藏面罩

- ① 一卷起带状头套将它放入储存盒底部。
- ③ 一将面罩放入储存盒里。
 一确保面罩调节器完全存放在储存盒里。



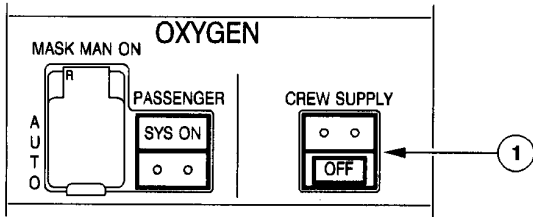
- ② 一将余下的管子放在面罩中间
 一将两部分带子叠在一起。
- ④ 一关闭门，然后用力按压“重置测试”开关。
 一一旦“重置测试”开关松开，检查“氧气开”旗子完全消失。
 一按压应急压力选择器，检查闪烁器保持黑色。



FFCS-01-3520-004-A001A

控制器与指示器

顶板



① 机组供氧电门

这个开关控制电磁活门。

ON : 活门打开，向面罩提供低压(飞行中正常位)。

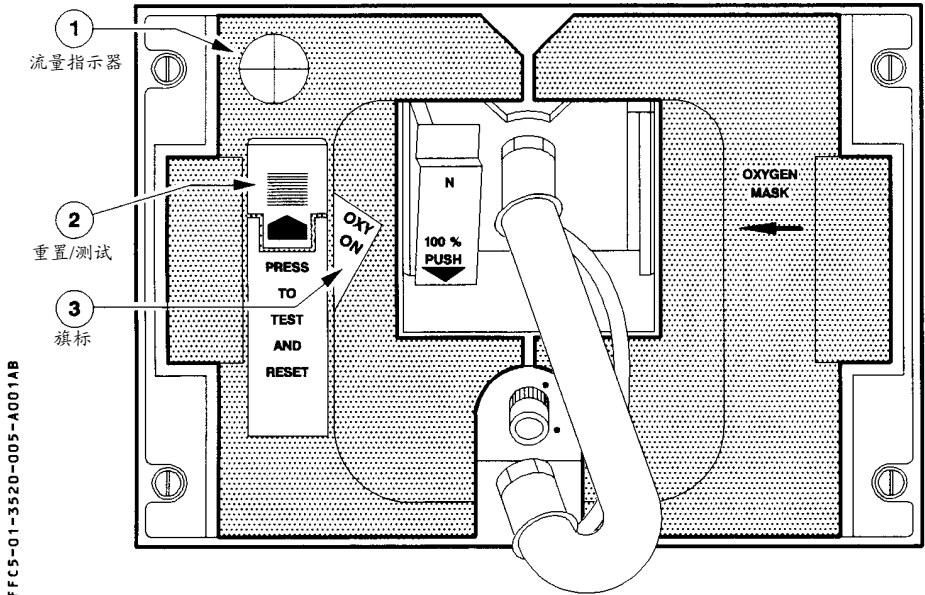
OFF : 活门关闭，白色的灯亮。

FFCS-01-3520-004-B001A

 A340-600 飞行机组操作手册	氧 气 驾驶舱固定式供氧系统	1.35.20 P5
	顺序 001	修订 15

侧操纵台

贮藏盒



① 闪烁流量指示表(黄色)

当氧气流动时闪烁。

② 重置/测试控制滑动触头

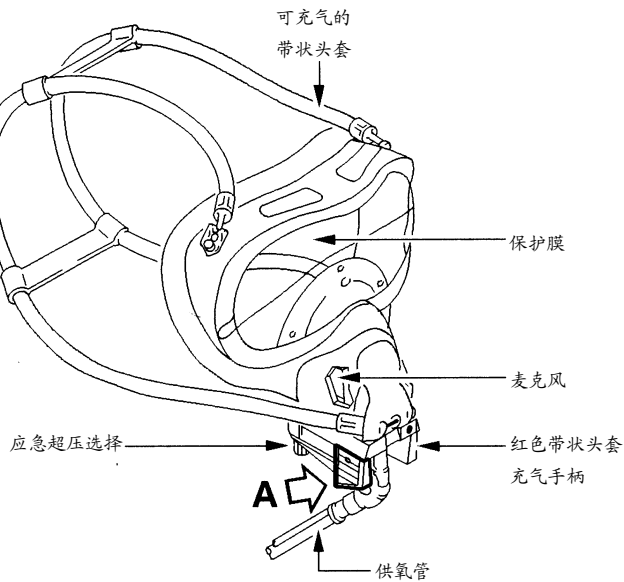
机组压下滑动触头并按箭头方向推滑动触头以测试：流量指示器、调节器供气、活门下游系统的密封、调节器的密封和系统操作。使用氧气面罩后按压重置控制滑动触头，切断了氧气面罩麦克风。

③ 氧气接通旗

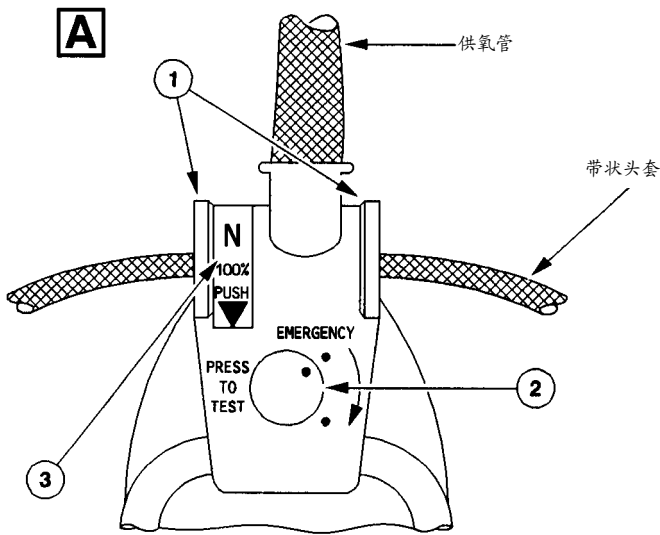
当左盖板打开时，面罩有氧气供应，一旦关闭（面罩仍有氧气供应），“OXY ON”旗出现。

 A340-600 飞行机组操作手册	氧 气 驾驶舱固定式供氧系统	1.35.20	P6
		顺序 001	修订 20

机组氧气面罩



压力调节器



 A340-600 飞行机组操作手册	氧 气 驾驶舱固定式供氧系统	1.35.20	P7
		顺序 001	修订 15

① 红色手柄

挤压右边的手柄，使双开门盖板开锁，并使带状头套充气。

② 应急压力选择器

使用此选择器产生一个超压，以减小冷凝水汽并防止烟雾、异味或灰尘进入面罩。

— 按压此旋钮产生一个短时的超压。

— 按箭头方向旋转时：产生一个恒定的超压。

注：当客舱高度超过 30000 英尺时超压供氧自动开始。

③ N/100%选择器

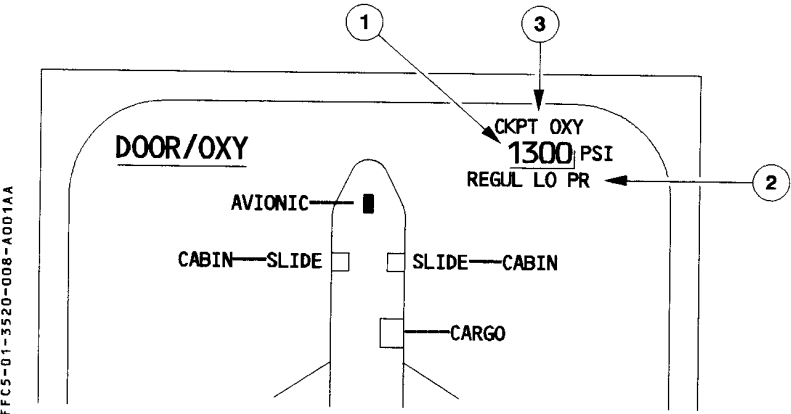
当机组从贮藏盒中取出氧气面罩时，此双位开关锁定在向下位(100%位)。按压并松手跳至正常位，按压重新回到 100%位。

100% ：面罩输送 100%的纯氧。

N ：面罩输送空气与氧气的混合气，混合比例取决于客舱高度。35000 英尺以上，空气活门关，面罩由纯氧供应。

 A340-600 飞行机组操作手册	氧 气 驾驶舱固定式供氧系统	1.35.20	P8
	顺序 205	修订 20	

ECAM 门/氧气页



① 高压氧气指示

- 当压力大于等于 600 psi 时，是绿色。
- 当压力小于 600 psi（门/氧气页自动显示）时，闪绿色。
- 当压力小 300 psi 时，是琥珀色
- 当氧气压力小于 1000 psi 时，出现琥珀色的半框。
- 飞行员必须检查剩余量不低于最小量(参照操作限制，3.01.35)。

② 调节器低压指示

- 若在低压供氧环路中探测到氧气压力低(50 psi)呈琥珀色。

③ CKPT OXY 指示

- 正常为白色。
- 下列情况呈琥珀色
 - 压力低于 300 psi。
 - 探测到氧气低压。
 - 顶板上的氧气机组供气电门 OFF。

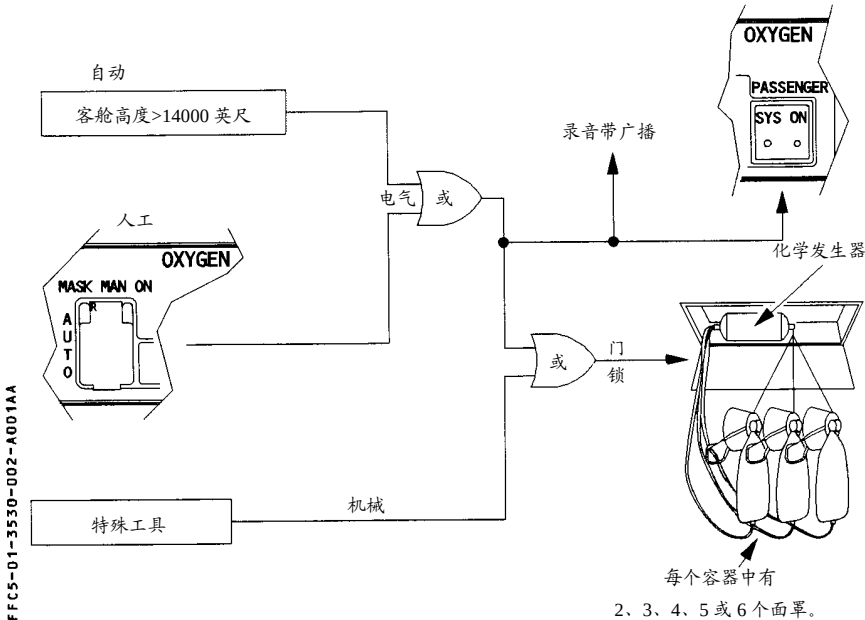
 A340-600 飞行机组操作手册	氧 气 客舱固定式供氧系统	1.35.30 P1	
		顺序 001	修订 25

说明

客舱中固定式氧气系统在客舱释压情况下提供氧气。
化学发生器产生氧气。每个发生器向 2、3、4、5 或 6 个面罩供氧。发生器和面罩位于旅客座椅上方，盥洗室，厨房内以及每个客舱机组成员位置附近。

操作

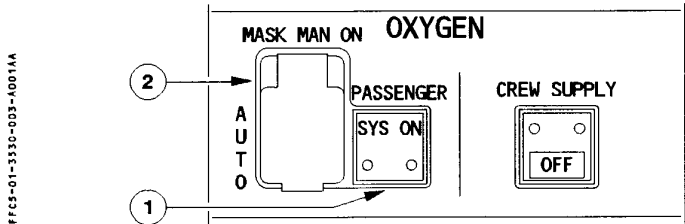
- R 当客舱压力高度超过 14000 英尺(+250, -750 英尺)时面罩在容器盒内的一个电锁装置的作用下自动掉下。机组可以超控自动控制。
当面罩被释放之后，旅客广播系统自动播放预先录制好的操作说明。
当旅客将面罩向座位拉时就产生了氧气，氧气发生器由于化学反应产生热量。因此在正常使用氧气发生器时常会闻到物体燃烧的气味，冒烟同时客舱温度升高。面罩接受到一个带有正压力的纯氧直到发生器耗尽，这个过程大约持续 15 分钟。
当面罩重新装回以后，可以重置以使系统重新待命。
在电源失效情况下可以用人工释放工具释放氧气面罩。



A340-600 飞行机组操作手册	氧 气 客舱固定式供氧系统	1.35.30	P3
		顺序 001	修订 23

控制器和指示器

顶板



① 旅客系统接通灯

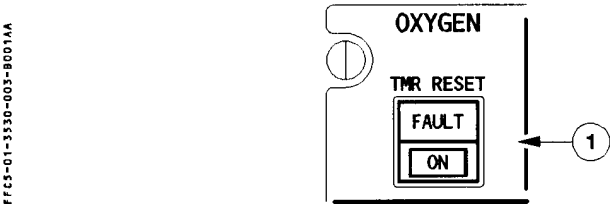
当氧气面罩门的控制被触发以后白色灯亮，灯保持亮直到定时器复位 TMR RESET 按钮被按压(见以下维护板)。

② 人工接通按钮

保险使按钮在自动位。

- AUTO：当客舱高度大于 14000 英尺时面罩门自动打开。
- 压下：面罩门打开。

维护面板



① 定时器重置按钮电门

这个按钮用来在系统操作以后重置控制电路

- ON：旅客系统接通灯灭，白色 ON 灯亮。
- R FAULT：当门锁电磁阀通电超过 30 秒，白色 ON 灯亮。

 A340-600 飞行机组操作手册	氧 气 客舱固定式供氧系统	1.35.30 P4	
		顺序 001	修订 09

ECAM 门/氧气页

不适用

 A340-600 飞行机组操作手册	氧 气 手提式氧气系统	1.35.40 P1
	顺序 001	修订 08

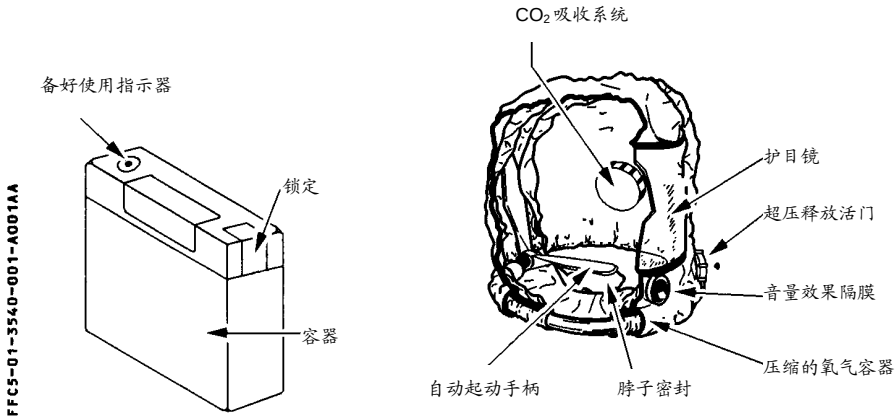
说明

飞行机组手提氧气系统

机组的防烟面罩位于驾驶舱的左后边，当进行灭火或存在烟雾或有毒气体扩散或客舱释压时可以保护机组人员的眼睛和呼吸系统。

防烟面罩装有一个氧气瓶一个 CO2 吸收系统，可维持 15 分钟的有效时间。

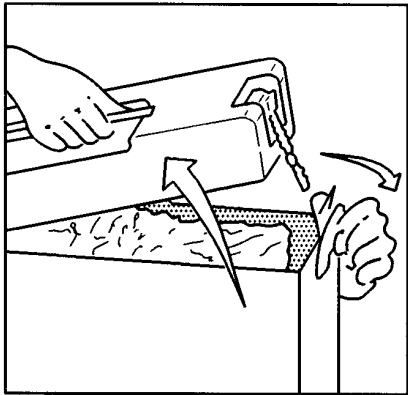
一个面罩《备好使用》状态用来检查装在面罩盒子里的指示器不是红色。



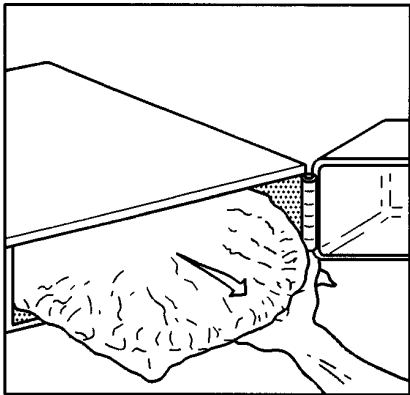
 A340-600 飞行机组操作手册	氧 气 手提式氧气系统		1.35.40 P2
	顺序 001	修订 08	

头罩的使用

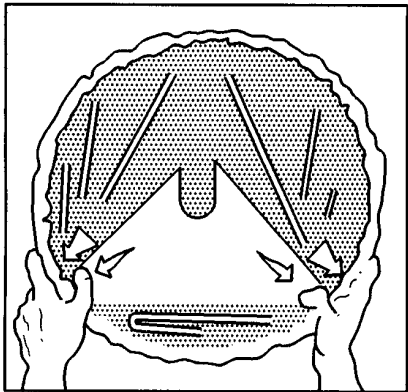
1 打开头罩容器



2 拿出头罩并打开保护袋



3 按指示撑开脖子密封环



4 当头罩一带上，即自动开始供氧



FFCS-01-3540-002-A001AA

A340-600 飞行机组操作手册	氧 气 飞机电源供应	1.35.50 P1	
		顺序 001	修订 10

汇流条设备清单

供参考

		正常			应急电源		
		AC	DC	DCB AT	AC 基本	DC 基本	HOT
机组氧气控制						卸载	
旅客氧气	工作				X		
	自动控制					X	

36 引气系统

 A340-600 飞行机组操作手册	引气系统 目 录	1.36.00	P1
		顺序 001	修订 23

36.00	目 录	
36.10	说明	
	—概述	1
	—发动机引气系统	2
	—APU 引气供给	6
	—地面高压气源引气供给	6
	—交输引气	7
	—渗漏探测	8
	—失效操作	10
36.20	控制器和指示器	
	—顶板	1
	—ECAM 引气页	3
R	—警告和警戒	7
R	—备忘显示	8
36.30	飞机电源供应	
	—汇流条设备清单	1

 A340-600 飞行机组操作手册	引气系统 说 明	1.36.10 P1	
		顺序 100	修订 18

概述

引气系统给下列系统提供高压空气：

- 空调
 - 发动机起动
 - 机翼防冰
 - 水系统增压
 - 液压油箱增压
 - 组件舱通风涡轮风扇作动
- 高压空气由三个气源提供：
- 发动机引气系统
 - APU 负载压缩机
 - 两个地面高压空气接头。

发动机引气系统由一个交输管道相连接，APU 和地面气源的空气也连接到交输管道。

在交输管道中装有一个交输活门，它允许左边(1 发和 2 发)和右边(3 发和 4 发)互联。

引气系统的操作是由两个引气监控计算机(BMCs 每个有两通道)，顶板控制板和 ECAM 进行控制和监控的。APU 引气供应是由 APU 电子控制盒(ECB)控制的。

一个渗漏探测系统对热空气管道周围进行过热探测及定位。

 A340-600 飞行机组操作手册	引气系统 说 明	1.36.10 P2	
		顺序 100	修订 18

发动机引气系统

概述

所有发动机引气系统均相似。

每个系统设计用来：

- 选择气源压缩机级
- 调节引气压力
- 调节引气温度

每个系统均由一个引气监控计算机(BMC 通道)进行控制和监控。

每个 BMC 可以提供引气压力、温度和活门位置数据，并且与下列系统有内在关系：

- 与引气系统有关的其他系统
- 其他 BMC

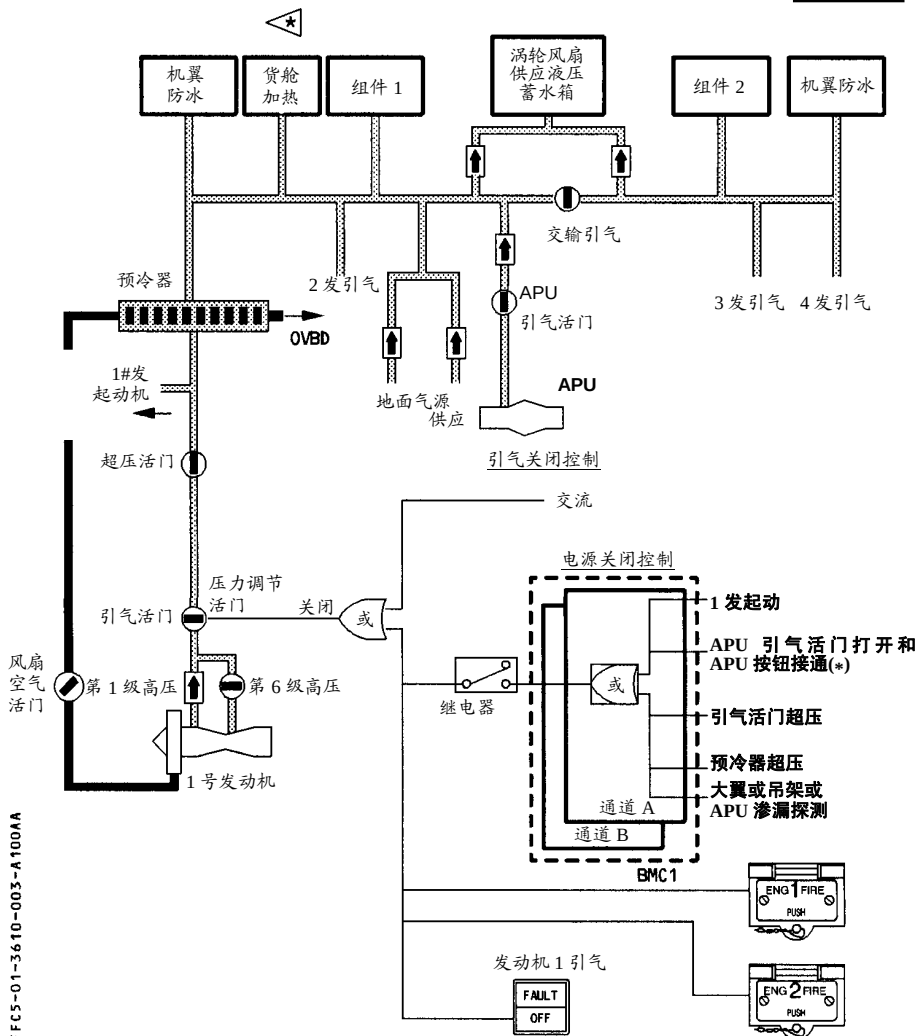
向 ECAM 和 CMC 提供指示和警告。

一旦某一个 BMC 通道失效，另一个 BMC 通道可以接过全部监控功能。

左和右引气活门由 BMC 1 和 BMC 2 各自进行电动控制，气动操作。

 A340-600 飞行机组操作手册	引气系统 说明		1.36.10 P3
	顺序 100	修订 18	

供参考



(*) 当 APU 引气活门打开时(只有在交叉输引气活门打开时), 3 发和 4 发引气活门关闭。

 A340-600 飞行机组操作手册	引气系统 说 明	1.36.10 P4	
		顺序 100	修订 15

发动机供气

引气正常由发动机高压压缩机的第 1 级提供，这样可以最大限度地减少燃油消耗。

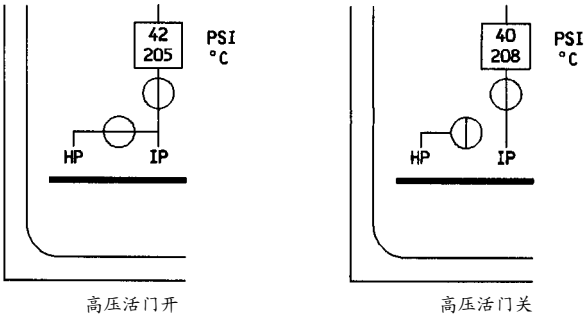
当从第 1 级来的引气压力不足时(发动机低转速)，引气通过高压级第 6 级经过高压活门提供。

一个压力单向活门，装在第 1 级高压级出口下游，可以防止第 6 级高压级空气返流到第 1 级高压级中循环。

供参考

ECAM 指示

FFC5-01-3610-004-A100AA



 A340-600 飞行机组操作手册	引气系统 说 明	1.36.10	P5
		顺序 100	修订 18

压力调节和限制

在第 6 级和第 1 级高压管道结合部下游空气被引入引气活门，引气活门起到压力调节和关断活门(PRV)双重作用。引气活门出口压力调节在 28 到 47psi，这取决于空气的流量，并且出口压力调节要平衡同一机翼上的两台发动机引气流量。

如果在预冷器进口处出现超温，压力可以减少。

一旦压力调节失效，过压活门(OPV)在压力大于 85PSI 时关闭。

引气活门全关：

—气动，一旦：

R • 上游压力小于 14.5 psi，或

R • 回流

—电动，通过：

• 引气按钮当电门在 OFF 位。

• 当按压发动机火警按钮(相应的或相邻的发动机)。

• BMC(引气监控计算机)处于下列状况：

—超温

—超压

—渗漏探测

—APU 引气接通(右边的发动机，假定交输活门不在关闭位)。

—起动程序。

温度调节和限制

引气温度调节是通过位于引气活门下游的预冷器实现的。

预冷器是一个空气对空气的热交换器，冷却空气取自发动机风扇，温度调节到 200°C。

风扇空气流量由风扇空气活门控制。

当机翼防冰选到关断时，温度可以调节到 150°C，这取决于区域温度控制器的指令。风扇空气活门在无压力时弹性关闭。

 A340-600 飞行机组操作手册	引气系统 说明	1.36.10	P6
		顺序 105	修订 23

APU 引气供给

在空中和地面均可由 APU 压缩机提供引气。

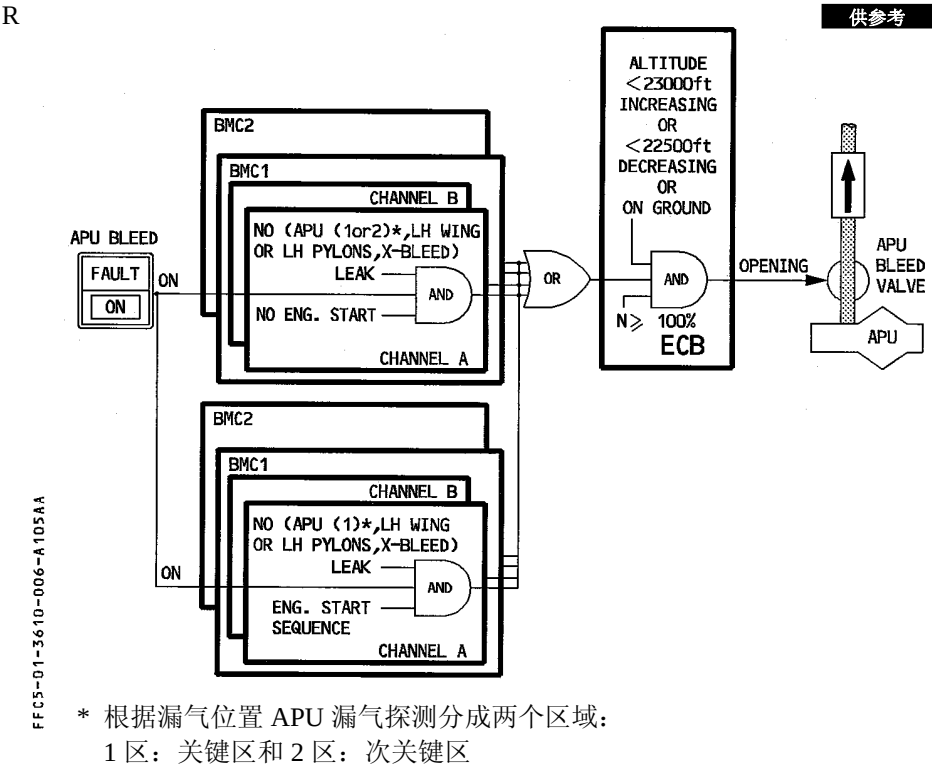
APU 引气由 APU 引气活门控制，APU 引气活门仅仅是一个关断活门，它由电控制，气操作。

APU 引气活门由在空气面板上的 APU BLEED 按钮控制。

当按钮被选择在接通位，假如 APU 转速大于 100%，APU 则向引气系统提供引气。这使交输活门打开、发动机引气活门关闭。

在靠近交输管道处有一个单向活门，引气系统由其它气源供气时用以保护 APU。

APU 引气活门打开逻辑



地面高压气源引气供给

空气通过两个地面高压接头供给飞机引气系统。交输活门必须人工打开以便给两边供气。

 A340-600 飞行机组操作手册	引气系统 说 明	1.36.10	P8
		顺序 100	修订 15

渗漏探测

空气渗漏探测环路探测在机身、吊架和机翼内的热空气管道四周的环境过热情况。各感应组件被联接起来，构成吊架单环路，大翼、APU、组件和交输管道构成双环路。

当两个环路都探到渗漏或一环路不工作另一个环路探到渗漏时，机翼 APU、组件或交输管道渗漏就会触发。

在各个 BMC(引气监控计算机)内的系统都有同样的控制逻辑。

—若有机翼渗漏信号

- 相关一侧的引气活门和高压活门都会自动关闭。
- 空气面板上的两个相应 **FAULT**(故障)灯亮。
- 交输活门自动关闭 (发动机起动过程或人工选到打开时除外)。
- 如果 APU 引气活门开且渗漏与左机翼相关，那么 APU 引气活门则自动关闭(不包括在发动机起动期间)。

—若有吊架渗漏信号

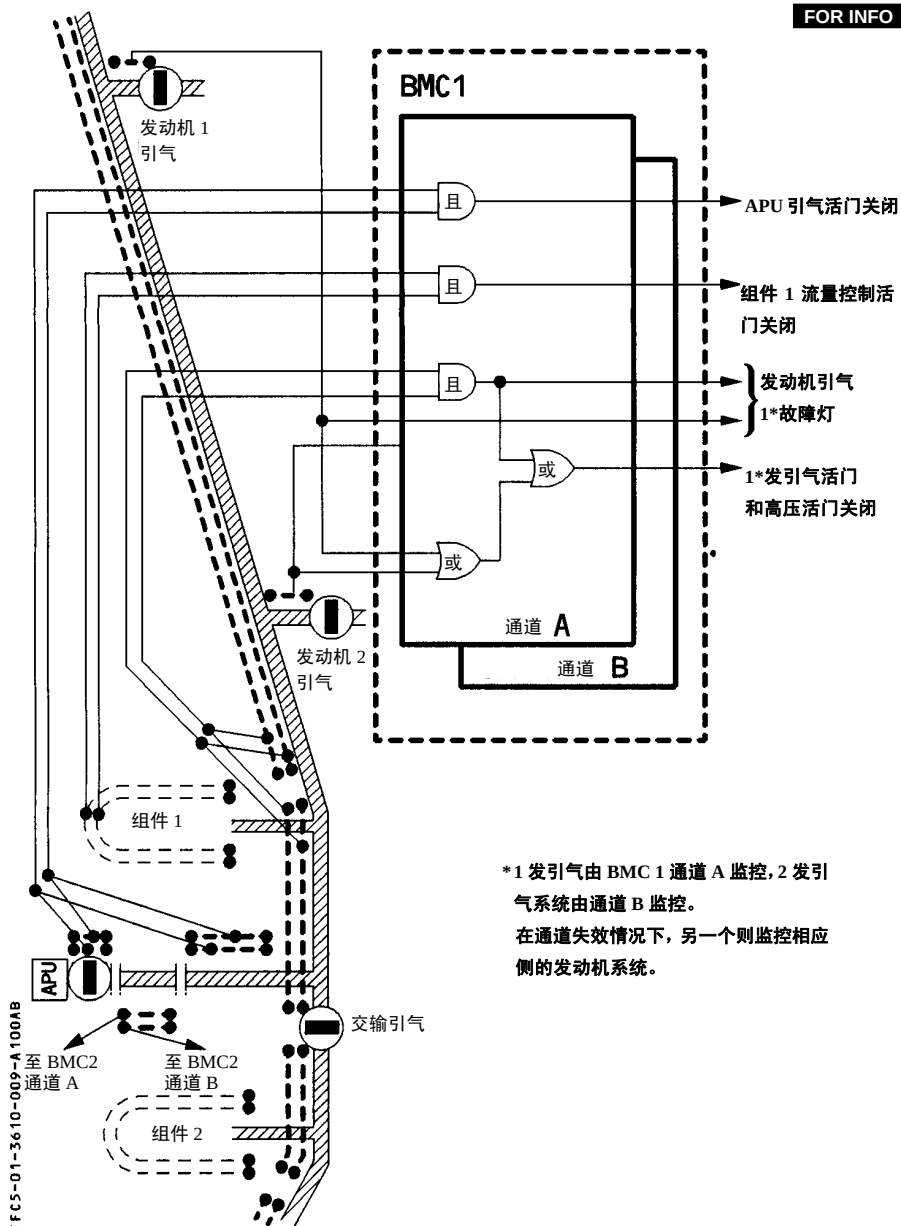
- 相关一侧的引气活门和高压活门都会自动关闭。
- 在空气面板上只有与相应发动机相关的那个 **FAULT** 灯亮。
- 交输引气活门自动关闭(发动机起动期间或人工选到打开时除外)。

—若有 APU 渗漏信号

- APU 引气活门自动关闭
- 在空气面板上的 APU 引气按钮上的 **FAULT** 灯亮。
- 交输活门自动关闭(发动机起动期间或人工选到打开时除外)

APU 引气渗漏探测分为三个部分，每部具有双环路，第一部分和第三部分的渗漏探测由 BMC 1 实施；中间部分由 BMC 2 实施。如出现组件渗漏信号，组件流量控制活门自动关闭。

FOR INFO



*1 发引气由 BMC 1 通道 A 监控, 2 发引气系统由通道 B 监控。
在通道失效情况下, 另一个则监控相应侧的发动机系统。

 A340-600 飞行机组操作手册	引气系统 说 明	1.36.10	P10
		顺序 100	修订 15

失效操作

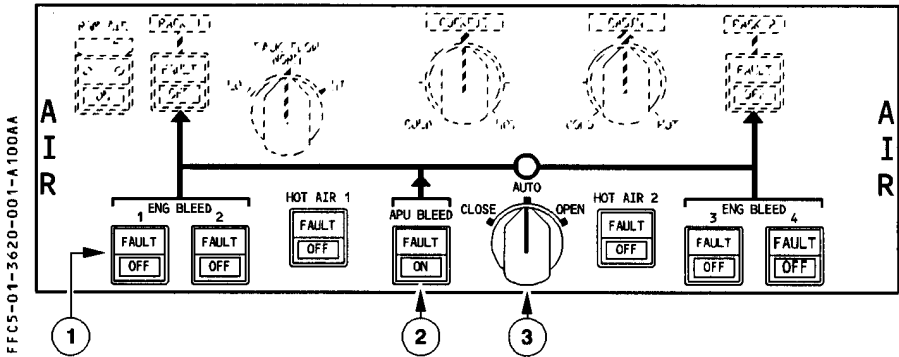
BMC(引气监控计算机)故障

如果一部 BMC 失效，相关侧飞机大翼、发动机以及空调组件引气系统控制、监控和渗漏探测均失去。

交输引气与 APU 引气活门与相应的大翼、发动机和空调组件引气系统一样仍由另一个 BMC 控制。

 A340-600 飞行机组操作手册	引气系统 控制器和指示器		1.36.20 P1
			顺序 100 修订 18

顶板



①发动机 1(2, 3 或 4)引气按钮

- 开

: 在下列情况下，引气活门开：

 - 上游压力超过 14.5 psi。
 - APU 引气按钮电门在 OFF 位，或，APU 引气活门关。
 - 未发现同侧机翼或吊架漏气，也没有发现有超压或超温现象。
 - 发动机灭火按钮没有弹出
 - 发动机起动活门关断
- 故障灯

: 在下列情况下，呈琥珀色，有 ECAM 警戒信号：

 - 发动机起动期间，引气活门没有关。
 - APU 引气接通情况下(右发交输开)引气活门没有关。另外，引气活门和高压活门自动关时：
 - 引气活门下游超压。
 - 引气过热
 - 相应一侧的机翼或发动机漏气。
 如果故障消失，发动机引气按钮电门在 OFF 位时灯就熄灭。
- 关

: 引气活门和高压活门关，OFF 灯呈白色。FAULT 亮，自动关信号重置。

 A340-600 飞行机组操作手册	引气系统 控制器和指示器	1.36.20	P2
		顺序 100	修订 07

② APU 引气按钮

- 开

： 在下列情况下，APU 引气活门开：

—N>95%。

—高度<25000 英尺(爬高)。

或<23000 英尺(下降)。

—没有发现 APU 或左侧引气渗漏(如果右侧有漏气，交输就关)。

蓝色接通灯亮。
- 关

： APU 活门关。
- 故障亮

： 当发现 APU 有漏气时，故障灯呈琥珀色，有 ECAM 警戒信号。

③ 交输选择器

- 自动

： APU 引气活门开时交输引气活门开。

APU 引气活门关时，交输引气活门关。
- 打开

： 活门打开。
- 关闭

： 活门关闭。

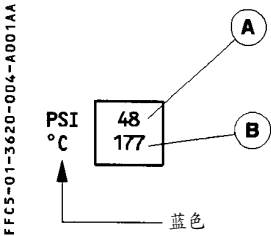
 A340-600 飞行机组操作手册	引气系统 控制器和指示器	1.36.20	P4
		顺序 001	修订 20

② 发动机引气活门

- 接通—绿色：引气活门正常开。
- 交叉—绿色：引气活门全关(人工或自动)。
- 接通—琥珀色：引气活门不在指令的开位。
- 交叉—琥珀色：引气活门不在指令的关位。
或引气活门全关并且相应的发动机不工作时。

注：某些情况下，如发动机的不同调定或一个引气活门调压的小偏差，一个活门就有可能关闭，并在 ECAM BLEED 页上有关闭和绿色显示。如果没有相应的ECAM 警告：“AIR ENG × BLEED FAULT”，就没有引气系统的操作结果。

③ 发动机引气指示



Ⓐ 预冷器进口压力

预冷器进口压力正常呈绿色，如低于 4psi 或 BMC 发现有超压(60 以上 psi)情况则呈琥珀色。

Ⓑ 预冷器出口温度

预冷器出口温度正常呈绿色，如 BMC 发现有超温或低温情况则呈琥珀色。
在下列情况下为超温：
—5 秒以上 290℃或，
—15 秒以上 270℃或，
—55 秒以上 257℃。
引气温度下降到 150℃ 以下和机翼防冰接通时，可探测到低温。
但低温只可能是外界温度低。

 A340-600 飞行机组操作手册	引气系统 控制器和指示器	1.36.20	P5
		顺序 102	修订 18

④ APU 引气活门

只有 APU 主开关在 ON(接通位)时才有显示。

- 交叉线绿色 : APU 活门没有全开且 APU 引气按钮在 OFF 位。
- 交叉线琥珀色 : APU 活门没有全开和 APU 引气按钮在 ON 位。
- 线上绿色 : APU 活门全开。

⑤ 交输引气活门

- 交叉线绿色 : 交输引气活门正常关。
- 线上绿色 : 交输引气活门正常开。
- 交叉线琥珀色 : 交输引气活门不在指令的关位。
- 线上琥珀色 : 交输引气活门不在指令的开位。
- 转换琥珀色 : 交输引气活门在转换过程中。

⑥ GND HP(地面高压)地面连接指示

- △ : 在地面显示白色。
- GND

⑦ ANTI ICE(防冰)指示

防冰面板上的机翼按钮在 ON 位且相应一侧的活门开时，防冰呈白色。在下列情况下，这种显示呈琥珀色：

- 相应一侧活门的位置与防冰选择不一致。
- 相应一侧箭头符号呈琥珀色。

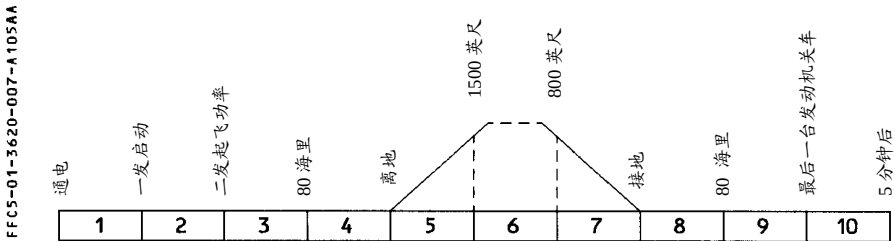
 A340-600 飞行机组操作手册	引气系统 控制器和指示器	1.36.20 P6	
		顺序 102	修订 18

⑧ 箭头

箭头显示	
无显示	活门关。
绿色	活门正常打开。
琥珀色	活门打开且至少有下列情况中的一种： —引气压力高或低 —机翼防冰按钮电门在 OFF 位防冰活门未关闭。 —飞机在地面时打开 35 秒以上。

 A340-600 飞行机组操作手册	引气系统 控制器和指示器	1.36.20 P7	
		顺序 105	修订 18

警告和警戒



发动机/警告显示：失效标题 条件	音响 警告	主警告/ 戒灯	SD 页面	局部 警告	被抑制 飞行阶段
不正常引气形态 ABNORM BLEED CONFIG 引气系统形态必须改变	单警 铃声	主警告	引气	无	3, 4, 5, 8
1(2)(3)(4)发引气故障 ENG1(2)(3)(4)BLEED FAULT 引气压力超温或低压*或高压 或倒流保护功能丧失或高压活门失效打开空气流量 温度超过 450℃。				发动机 引气 故障亮	1, 3, 4, 5, 7, 8, 10
左(右)机翼漏气 L(R) WING LEAIC 环路探到温度>124℃					3, 4, 5, 7, 8
1(2)(3)(4)发引气渗漏 ENG 1(2)(3)(4) BLEED LEAK 环路探到温度>154℃					
1(2)(3)(4)发引气不关闭 ENG 1(2)(3)(4) BLEED NOT CLSD 发动机启动或选择 APU 引气 时引气活门没有自动关					
APU 引气失效 APU BLEED FAULT 有引气且活门不一致				无	
APU 引气漏气 APU BLEED LEAK 环路探到温度>124℃				AU 引气 故障亮	
空调组件 1(2)渗漏环路探测到温度>124℃ PACK 1(2) LEAK					
交输引气故障 X BLEED FAULT 活门不一致					
引气低温 机翼防冰在 ON 位时引气温度低 150℃					1-5 8-10
1(2)(3)(4)发高压活门没有关 高压活门不正常关				无	无
BMC1+2 故障 计算机失效					
左(右)机翼渗漏探测故障 L(R) WING LEAK DET FAULT 一个机翼的两个探测环路不工作					
空调组件 1(2)渗漏探测故障 PACK 1(2) LEAK PET FAULT 一个机翼的两个探测环路不工作					
APU 渗漏探测故障 APU LEAK DET FAULT 一个部份中的两个探测环路不工作					
引气渗漏 BLEED LEAK 温度>124℃以及交输活门先前打开过(人工)	单声 警铃	主警告	引气		

* 在低压情况下，局部警告未触发。

** 第 5 阶段开始之后，抑制 15 秒。

 A340-600 飞行机组操作手册	引气系统 控制器和指示器	1.36.20 P8	
		顺序 001	修订 15

备忘显示

—APU 引气信息在 APU 可用以及 APU 引气开关在开位时出现，绿色。

 A340-600 飞行机组操作手册	引气系统 飞机电源供应	1.36.30 P1	
		顺序 100	修订 23

汇流条设备清单

供参考

R

		正常			应急电源		
		AC	DC	DC 电瓶	基本交流	基本直流	热
BMC 1	通道 A		DC2				
	通道 B					X	
BMC 2	通道 B					X	
	通道 A		DC1				
引气活门	发动机 1		DC2				
	发动机 2					X	
	发动机 3					X	
	发动机 4		DC1				
高压活门以及 风扇活门	1 发和 3 发		DC2				
	2 发和 4 发		DC1				
交输引气活门	自动控制		DC2				
	人工控制					X	

38 污水系统

 A340-600 飞行机组操作手册	污水系统 目 录	1.38.00	P1
		顺序 001	修订 07

38.00 目录

38.10 说明

—概述 1

—饮用水 2

—污水系统 3

—厕所系统 4

38.20 飞机电源供应

—汇流条设备清单 1

 A340-600 飞行机组操作手册	污水系统 说 明	1.38.10 P1	
		顺序 001	修订 08

概述

饮用水和污水系统：

—将饮用水分配到厕所和厨房。

—排放污水。

—贮存厕所污水。

系统带有隔离层以防止水渗漏和结冰。

饮用水和污水控制板位于前客舱乘务员面板上。

饮用水

饮用水贮存在位于后货舱侧壁的 2 个(或 3 个 )350 立升的水箱中。在空中,飞机使用引气给水系统增压。在地面,飞机使用来自勤务面板压力口的空气。

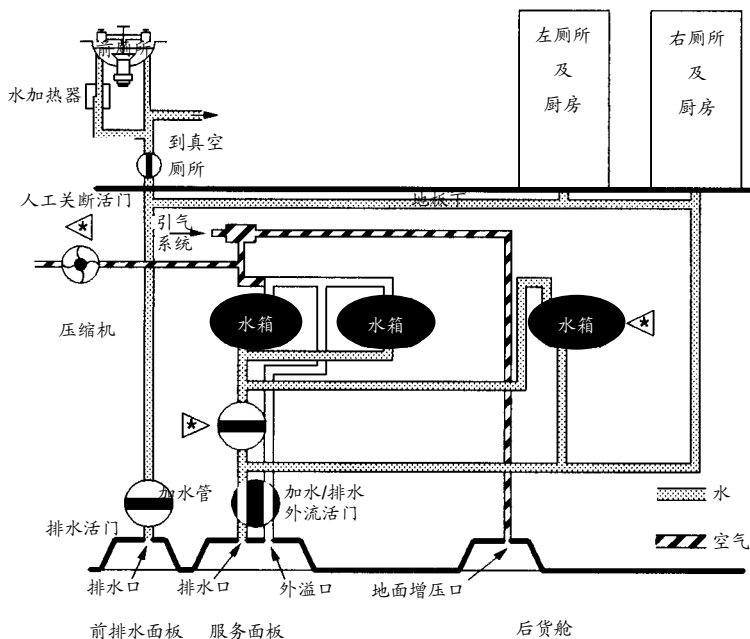
如果无引气，当空气压力不够用于饮用水系统的正常操作时，一个电动压缩机()将自动启动。

饮用水输送到厨房和厕所。人工关断活门将脸盆和厕所与水系统隔离。这些活门,通过 OPEN(开)和 SHUT(关)图符很容易识别,它们位于抽水马桶(在脸盆侧)下的接近口盖之后。接近口盖内的一块标牌给出了此活门的操作说明。该系统可以从位于机身底部的勤务面板上进行加水或放水。

加水时，水量可以在前乘务员面板上进行预选。

前乘务员面板上的指示器将显示水箱中有多少水。

供参考

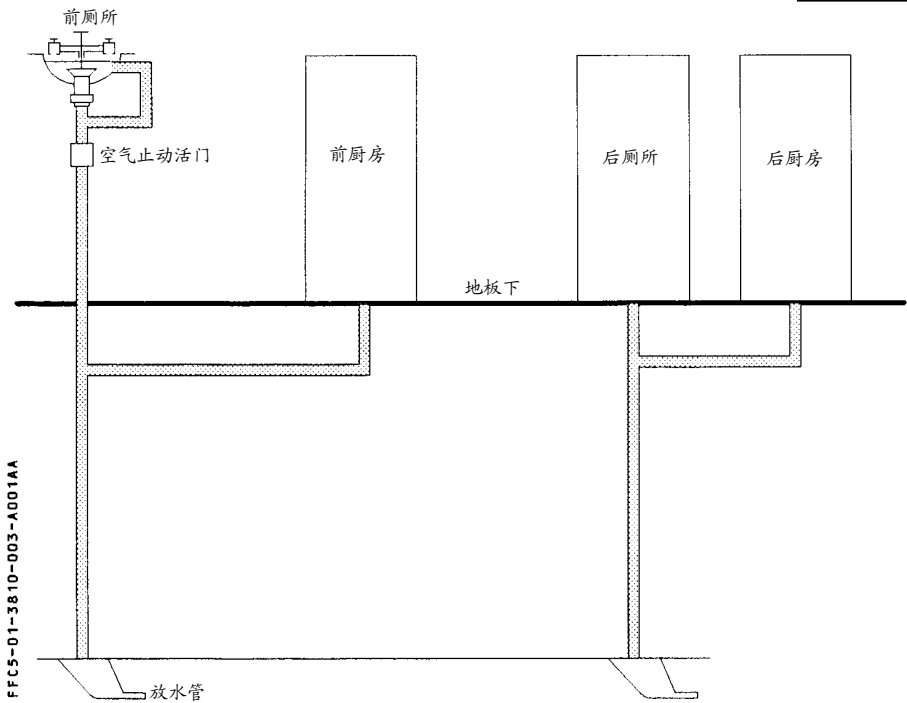


 A340-600 飞行机组操作手册	污水系统 说 明		1.38.10 P3
			顺序 001 修订 08

污水系统

来自厨房和厕所内的洗手槽的污水，通过 2 个防冰排水管排出机外。前排水管排放来自前客舱的污水，后排水管排放来自后客舱的污水。在空中通过压差排放污水，而在地面则靠重力排放污水。

供参考

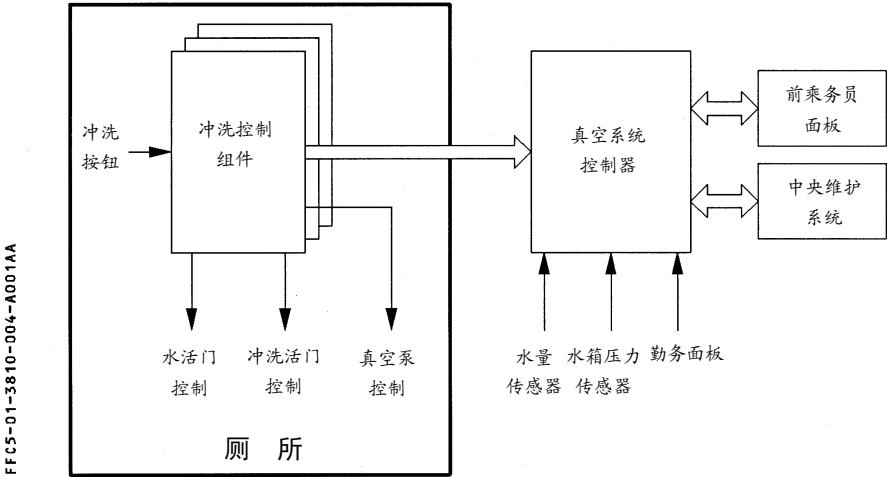


厕所系统

- R 压差使来自抽水马桶的废物进入到污物贮存箱中。在地面及低于 16000 英尺的高度，真空泵产生必要的压差。
- 来自饮用水系统的干净的水冲洗厕所。
- 每个厕所中的一个冲洗控制组件控制冲洗程序。
- 真空系统控制器(VSC)向乘务员面板提供操作信息，包括贮存箱中的污物平面，向中央维护系统提供维护信息及测试程序。
- R 污物箱的总容量为 350 立升。
- R 地面工作人员可以通过机身下的一个单独的勤务面板来对污物箱进行勤务工作。

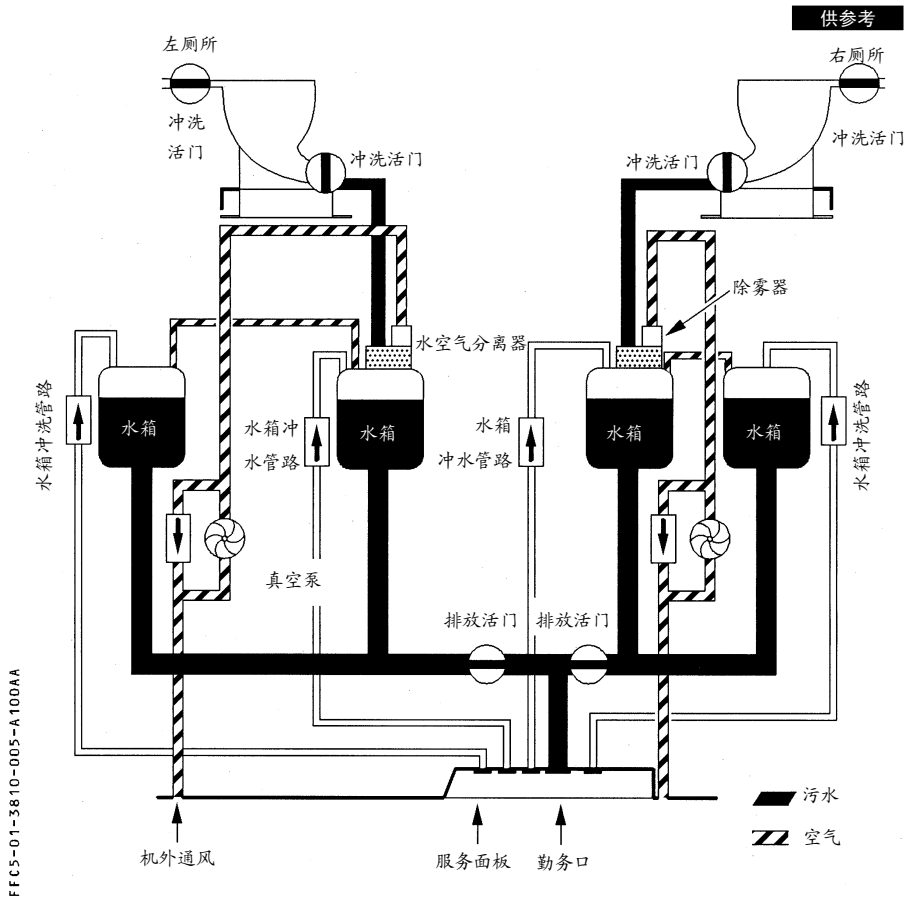
结构图

供参考



 A340-600 飞行机组操作手册	污水系统 说明		1.38.10 P5
	顺序 100	修订 25	

R



 A340-600 飞行机组操作手册	污水系统 飞机电源供应	1.38.20 P1	
		顺序 001	修订 07

汇流条设备清单

供参考

	正常			应急电源		
	交流电	直流电	直流电瓶	基本 AC	基本 DC	热
饮用水系统		地面/飞行				
水加热器	AC2-4 Or AC1-1					
真空泵左	AC1-1					
真空泵右	AC2-4					
水系统增压	AC2-4					
冲洗控制组件		地面/飞行				
真空系统控制器		地面/飞行				
压缩机 	地面/飞行	地面/飞行				

45

机上维护系统

 A340-600 飞行机组操作手册	维护系统 目 录	1.45.00 P1
		顺序 001 修订 07

供参考

45.00 目录

45.10 说明

—概述	1
—部件	1
—操作方式	1
—结构图	2
—失效分类	3
—CMS 功用	4
—驾驶舱/CMS 内部联系	5

45.20 系统操作

—维护目录	1
—上次或本次飞行报告	2
—以前航班飞行报告	4
—电子设备状态	5
—3 类报告	7
—系统报告/试验	9
—世界协调时/日期起始	11
—CMC 重新配置	12

45.30 数据装载机

—概述	1
-----------	---

45.35 打印机

—说明	1
—控制器和指示器	2

45.40 飞机电源供应

—汇流条设备清单	1
----------------	---

 A340-600 飞行机组操作手册	维护系统 说 明	1.45.10	P1
		顺序 100	修订 23

概述

中央维护系统(CMS)的目的是通过在驾驶舱直接显示出故障信息和进行某些特定的试验使维护工作更容易。

可进行两个等级的维护工作：

- 在航线短停站：设备拆卸
- 在维护基地：排故

部件

CMS 包括：

- 所有电气系统的 BITE(设备自测试验)
- 两个有足够裕度的中央维护计算机(CMC)
- 三个 MCDU(多功能控制显示组件)，也用于 FMGS，ACMS(飞机状态监控系统)和 ACARS(如果装有的话)，MCDU 与 CMC 对话进行信息的显示和试验程序的起动。
- 一个打印机(A4 纸)

正常情况下只有 CMC1 处于工作状态，CMC2 处于备用状态，如果 CMC1 失效，CMC2 自动代替 CMC1 工作。

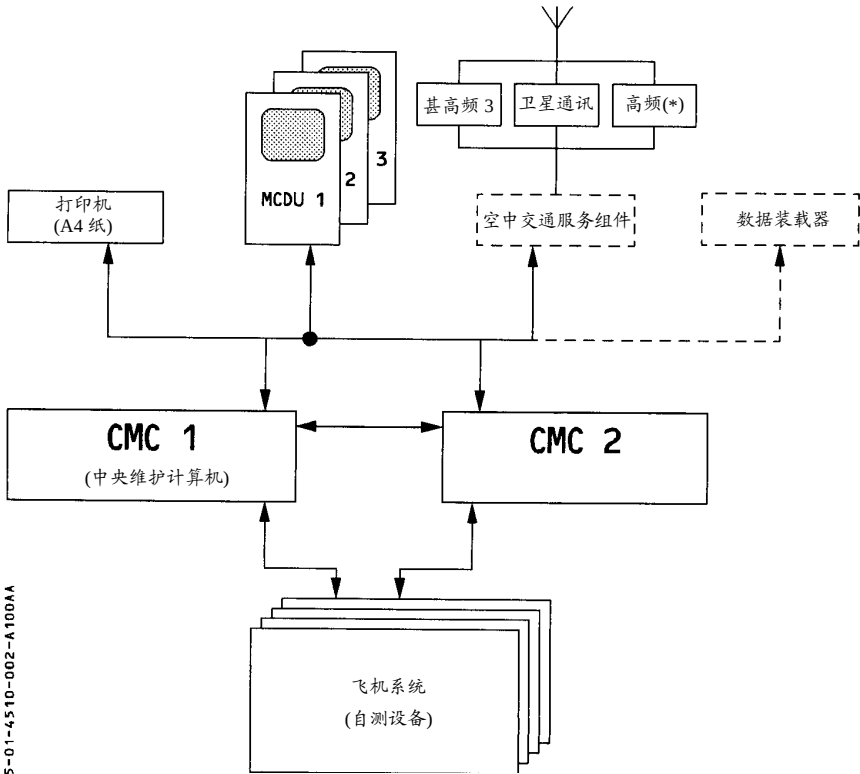
在顶板上的一个按钮可以通过将 CMC1 放到关闭位强行使其转换到 CMC2。

操作方式

CMS 有两个主要工作方式：

- 在飞行中，正常(NORMAL)方式和报告(REPORTING)方式。
 - 在地面，人机对话(INTERACTIVE)方式和目录(MENU)方式。
- 在正常方式，CMS 记录和显示由每个系统 BITE 传送过来的失效信息。
- 在人机对话方式，CMS 可以让任何 BITE 系统与 MCDU 连接以便显示由系统 BITE 自己贮存和格式化的维护数据或起动一个测试。

结构图



FFCS-01-4510-002-A100AA

★ 未为(ATSU)空中交通服务组件通讯安装此部件。

 A340-600 飞行机组操作手册	维护系统 说明	1.45.10 P3	
		顺序 001	修订 21

失效分类

共有三类失效：

第一类：通过驾驶舱效应向飞行机组显示故障(例：ECAM 或仪表旗)。

第二类：在下一个维护周期之前仍未纠正的失效(最多 600FH 延迟)。

第三类：不是提供给机组且没有固定的排故时间的失效。

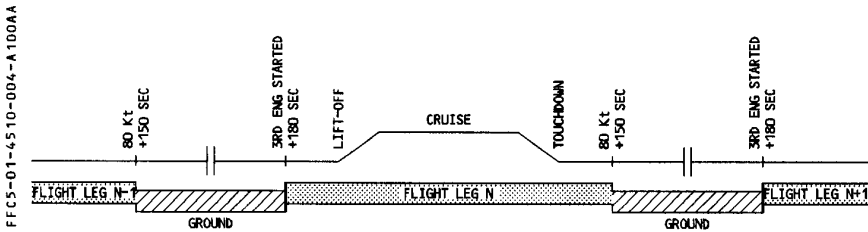
失效分类	①	②	③
当前飞行操作结果	是	不	不
给机组提供指示	是 实时地自动显示： —在发动机警告显示上的警告或警戒信息 —在主飞行显示(PFD)或导航显示(ND)或系统显示(SD)上的故障旗。 —区域警告灯	是 在飞行结束时 STATUS 闪亮： —在 SD 上维护信息。	无
放行结果	参考 MEL 可能是：“通过”“通过如果”“不通过”	无须参考 MEL 无条件通过纠正工作可以延期 500 飞行小时	MEL 不适用排除故障，无规定的时间限制，但是为了改善放飞可靠性，建议将故障排除
给维护人员的指示	是 在每次飞行结束时自动打印出： 在 CMC 飞行后报告中的故障信息		是 当需要时调出： 在 CMC 分类 3 报告中的信息

注：一类大部分故障在目前航班上有操作结果，一类有些故障如小故障在目前航班上就没有操作结果，但必须按规定的 MEL 或 MEL 有关放行条件规定的时间排除。

 A340-600 飞行机组操作手册	维护系统 说明	1. 45. 10 P4
		顺序 100 修订 18

CMS 功用

- CMS 的主要功能是：
- 获得和贮存从相联接的系统 BITE 来的信息或 FWC 来的信息(警告/警戒信息标题)
 - 维护步骤的详细描述。



- 维护报告的详细描述
 - 上次飞行和本次飞行报告。

提供所有 ECAM 警告/警戒和在上一航班和本次航班中记录失效信息(分类 1 和分类 2 失效)。

在空中和地面均可用。
 - 以前航班飞行报告

提供以前 63 个航班航段中记录的所有 ECAM 和失效信息(飞行后报告)。

仅在地面可用。
 - 电子设备状态

提供当时被失效影响的系统。

在空中和地面均可用。
 - 3 类报告

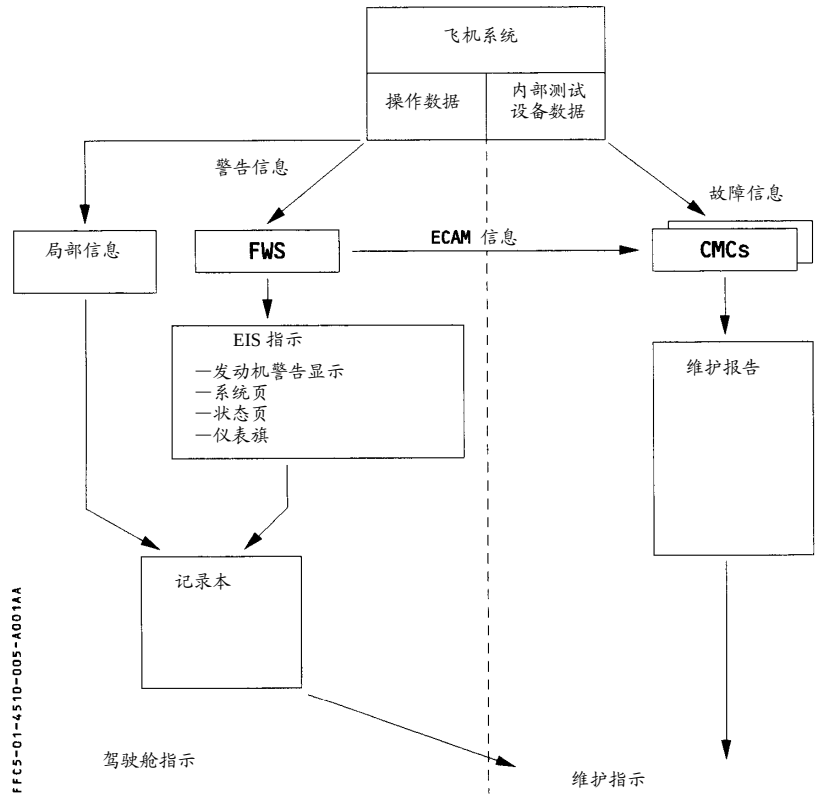
提供在上一飞行中探测到的 3 类报告。

仅在地面可用。
 - 系统报告/试验

让任何系统和 MCDU 之间进行人机对话。

仅在地面可用。

驾驶舱/CMS 内部联系





A340-600

飞行机组操作手册

维护系统 系统操作

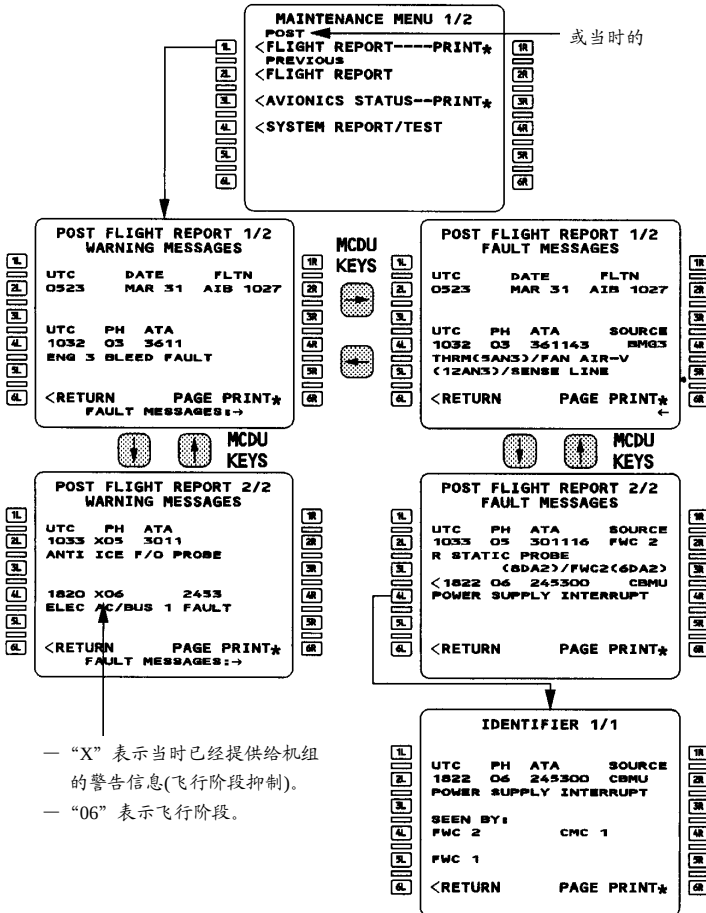
1.45.20 P2

顺序 001

修订 07

上次或本次飞行报告

在地面可以使用的上次飞行报告或在空中可使用的本次飞行报告，提供了所有被 CMS 接收的在上次航线段或当时航线段全部 1 类和 2 类故障和全部系统故障信息。



 A340-600 飞行机组操作手册	维护系统 系统操作	1.45.20 P3	
		顺序 001	修订 10

上次(POST)或本次(CURRENT)飞行报告在发动机停车后自动打印或通过选择 PRINT 键人工打印。

发动机停车后或通过人工选择 SEND 键，它也可自动送到 ACARS 或 ATSU(若安装)。

上次飞行报告打印样式

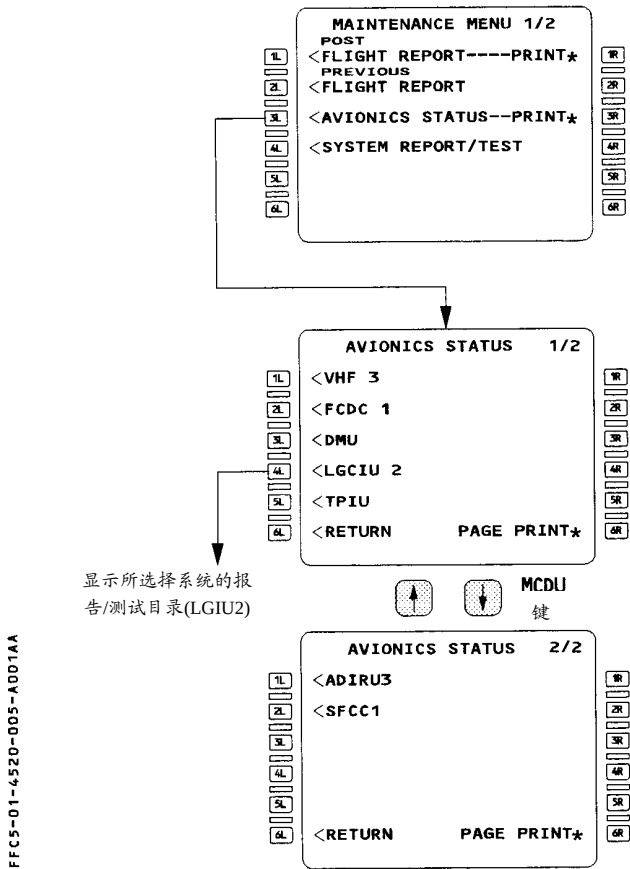
机务(目前)或飞行后报告				LEG-00
飞机识别代号: F-GGEA		发动机开车/发动机关车: 1015/1720		打印
日期: MAR31		从/至: LFBO/LFBT		日期: APR 02
飞行航班号: AIB1027				UTC: 1406
影响驾驶舱		故障		
ATA 36-11 显示的信息: 3 发引气故障	UTC: 1032 飞行阶段: 起飞滑跑	ATA 36-11-42 来源: BMC 3 信息: THRM(SHA3)/FAN AIR-V(12HA3)/传感线路		CLASS1 识别代号: CPC1 CPC2
ATA 30-11 显示的信息: 防冰 F/O 探头	UTC: 1032 飞行阶段: 爬升	ATA 36-11-16 来源:PHC 2 硬 信息: 右静压探头 (8DA2)/PHC2(6DA2)		CLASS1 识别代号: ADIRU1 ADIRU2 ADIRU3
ATA 24-53 显示的信息: ELEC AC 1.1 汇流条故障	UTC: 1822 飞行阶段: 巡航	ATA 24-53-00 来源:SDAC 硬 信息: 供电中断		CLASS1 识别代号: CBMU
报告结束(如果超出 1 页, 继续)				

 A340-600 飞行机组操作手册	维护系统 系统操作	1.45.20 P5	
		顺序 001	修改 16

电子设备状态

提供所有当时受 1 类或 2 类故障影响的系统。

通过按下系统标题旁边的按键，可以直接进入该系统页面，而无需使用 SYSTEM REPORT/TEST(系统报告/测试)菜单。



在空中或地面，用户可打印完整的电子设备状态报告或只打印屏幕拷贝。

 A340-600 飞行机组操作手册	维护系统 系统操作	1.45.20 P6	
		顺序 001	修订 07

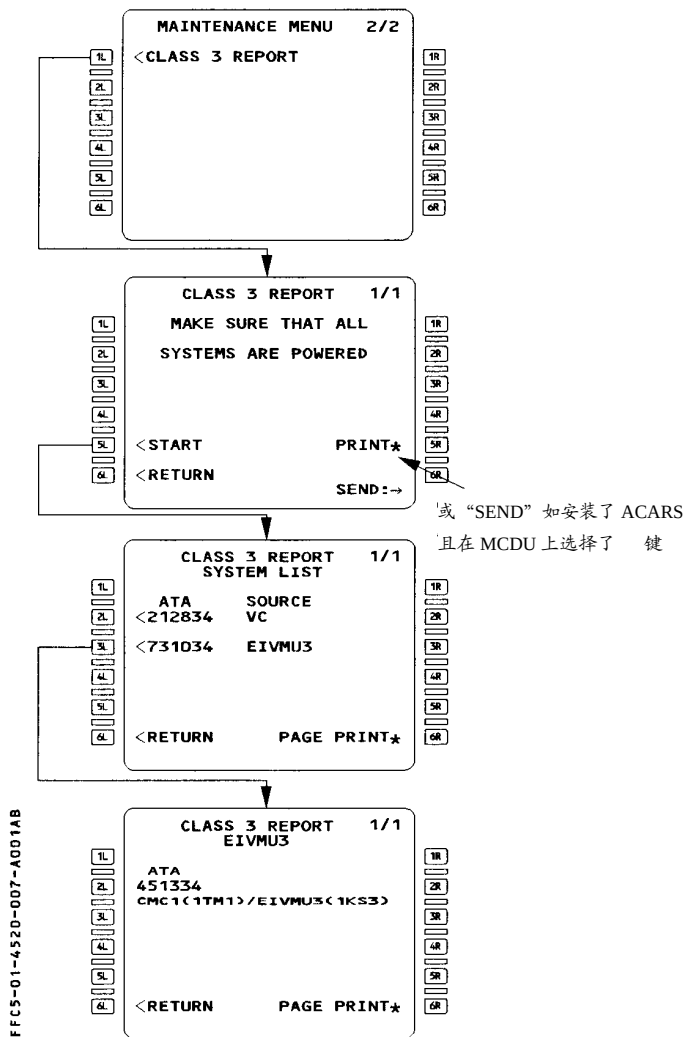
电子设备状态打印样式

维护电子设备状态			
飞机识别: F-GGEA	打印	日期: APR 10	UTC: 1830
VHF 3	FCDC 1	DMU	LGCIU 2
TPIU	ADIRU 3	SFCC 1	
报告结束(如果超出 1 页, 继续)			

 A340-600 飞行机组操作手册	维护系统 系统操作	1.45.20 P7	
		顺序 001	修订 07

3 类报告

这个报告仅在地面根据操作者的需求而产生，它能提供所有在最后一次飞行中所探测到的，按 ATA 章节号划分的三类故障。



 A340-600 飞行机组操作手册	维护系统 系统操作		1.45.20 P8
			顺序 001 修订 10

在地面，操作者即可以打印一个完整的报告也可进行屏幕拷贝，如果装有 ACARS 或 ATSU，也可以发送一个完整的 3 类报告。

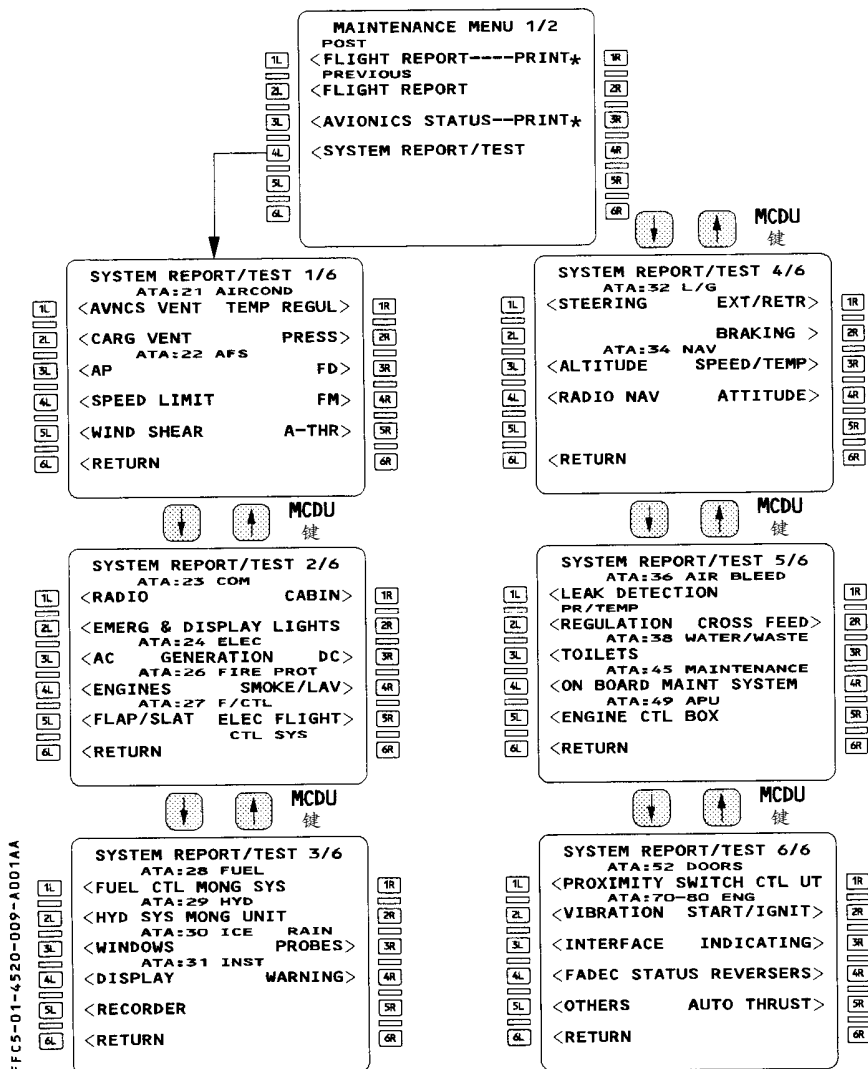
3 类报告打印样式

维护 3 类报告				
飞机识别代号: F-GGEA		打印	日期: APR 10	UTC: 1830
来源				
ATA	NAME	ATA 信息:		ATA 信息:
212834	VC	212830 OUTFLOW VALVE 10HL1		213020 TEMP
		451334 CMC1(1TM1)/EIVMU3(1KS3)		SENSOR 23HK
731034	EIVMU2	451334 CMC1(1TM1)/EIVMU3(1KS3)		
报告结束(如果超出 1 页, 继续)				

系统报告/试验

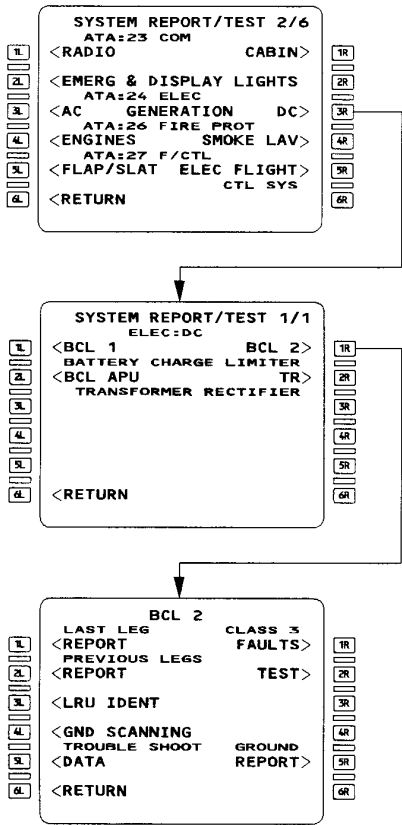
你可以进入所有电气系统，在选择好系统之后，CMC 进入与这个系统的人机对话方式。

六个 MCDU 页上所有的系统均按 ATA 章节划分。



例如：进入 BCL2 系统

FFCS-01-4520-010-A001AA

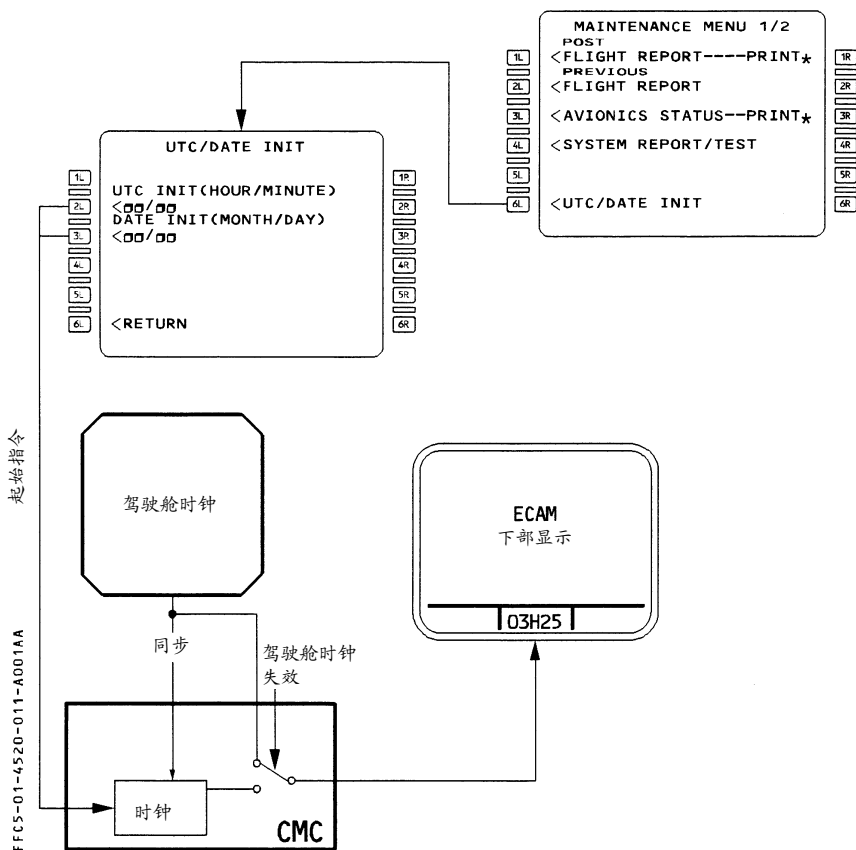


- 在这个例子中，操作者已经进入所选择系统的目录：
- 最后(LAST)或以前(PREVIOUS LEG REPORT)航段报告：提供所有与故障有关的航线可更换体(LRU)。
 - LRU 识别：包含有所有系统的 LRU 部件号。
 - 地面扫描：起动飞行监控系统(在地面)并指出失效的 LRU。
 - 排故数据：提供与每个故障有关的系统内部数据。
 - 3 类故障：提供在最后一个航班中探测到的 3 类故障。
 - 测试：接通测试电源，进行系统测试(如安装)并显示测试结果。
 - 地面报告：提供所有与失效有关的 LRU 清单(飞机在地面)。

世界协调时/日期起始

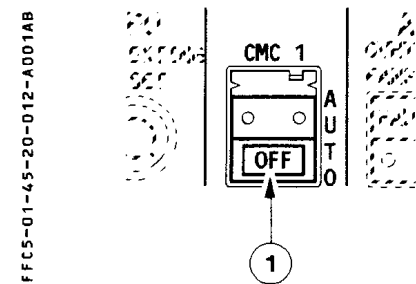
CMC 将从主时钟的 GMT 信号传送到飞机的系统和 ECAM 下部显示(除了在飞行阶段 1 和 2 以外, 如果装有 WBS 系统)。

一旦驾驶舱时钟失效, 在 CMC 内部的时钟(与驾驶舱时钟同步)将自动代替主时钟。另外, 如果电源长时间中断(超过 5 秒), 机组必须通过 MCDU, 启动 GMT 和日期(DATE)。



 A340-600 飞行机组操作手册	维护系统 系统操作	1.45.20 P12	
		顺序 001	修订 07

CMC 重新配置



① CMC1 按钮电门

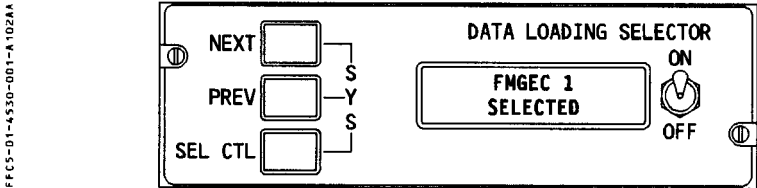
- 自动：CMC1 工作，CMC2 备用。
 如果 CMC1 失效，CMC2 自动代替 CMC1。

OFF：CMC1 选择关。
 CMC2 工作。

 A340-600 飞行机组操作手册	维护系统 数据装载机	1.45.30 P1	
		顺序 102	修订 20

说明

- 有了数据装载系统就可以通过不同的机载计算机对数据库和操作软件装载或下载系统报告。
- 数据的传输是通过 3.5 英寸磁盘通过飞机固定的多用途磁盘驱动组件 (MDDU)完成的。在顶板上的数据装载机选择器可以选择合适的飞机系统。
- “ON/OFF” 选择开关用来将 DLS 打开或关闭。
 - “NEXT” 和 “PREV” 键用来上下翻动实用的飞机系统清单。
 - “SEL CTL” 用来选择和取消显示的系统。

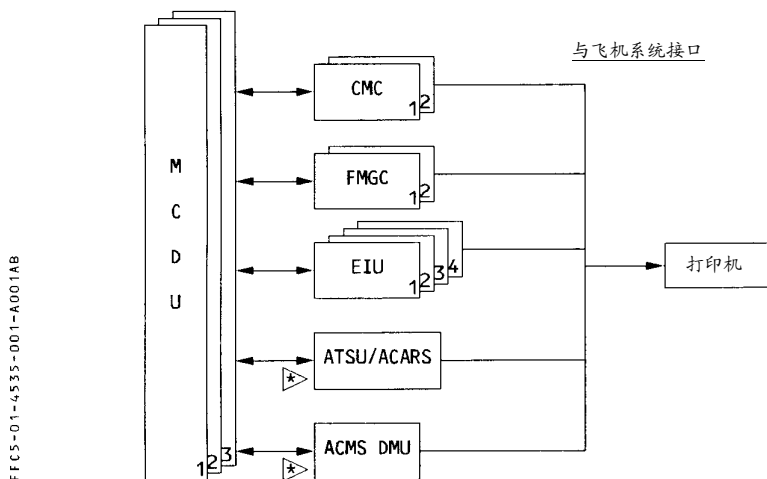


- DLS’S 装载功能可以使数据库得以更新，或下列部份操作软件得以修改：
- FMGEC1 和 2
 - SATCOM 
 - HFDR1 和 2 
 - CBMU
 - TCAS
 - ELMU
 - FDIMU
 - DMC1, 2 和 3
 - BMC1 和 2
 - CMC1 和 2
 - ATSU
 - EEC
- 通过 DLS 下载下列内容：
- 飞后/目前/先前飞行报告，3 类报告，来自 CMC1 和 2 的服务报告。
 - ACMS DMU 报告，该报告存储在 FDIMU 里。

说明

打印机是数据印刷的输出装置，数字印刷是在 MCDU 中人工进行或依靠系统自动进行。

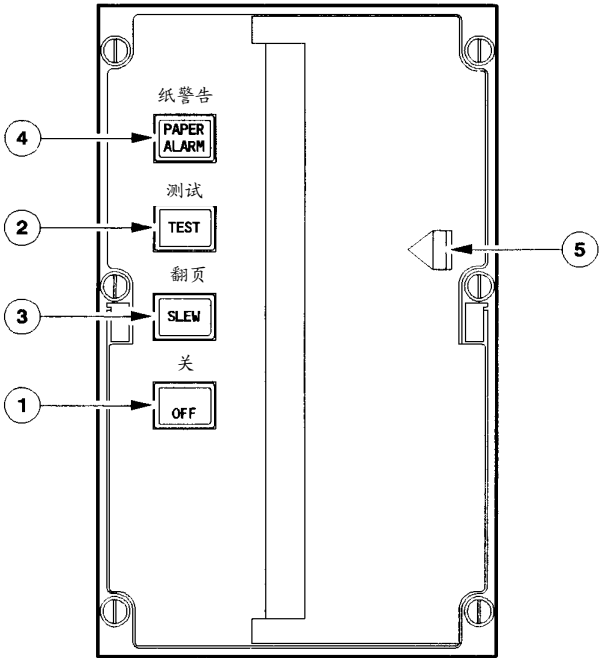
数据印刷说明，见 CMC FUNCTIONS 说明 1.45.20 或相应的系统说明。



打印机装在副驾驶一侧的中央操纵台后面。

 A340-600 飞行机组操作手册	维护系统 打印机	1.45.35 P2	
		顺序 001	修订 07

控制器和指示器



FCC5-01-4535-002-A001AA

① 关断按钮开关

关：OFF 灯(琥珀色)恒定亮，打印机关断。

开：OFF 灯灭，然后约 30 秒后，通电测试时它亮 10 秒钟。然后打印机处于正常操作，条件是：

- 前面板上无指示灯亮
- 接近门关闭
- 打印头前有纸

注： 当探测到打印机内部故障时按钮恒定亮。

 A340-600 飞行机组操作手册	维护系统 打印机	1.45.35 P3	
		顺序 001	修订 07

② 测试按钮

压下测试按钮，可打印试验纸样，如果打印机与相接系统不连通，测试时，OFF 灯闪亮。

③ 翻页电门

翻页按钮电门用于从打印机中输出纸。

④ 纸警告电门

打印机中纸量不到 25 英尺时，此按钮就亮。

压下按钮就可测试纸报警灯，松开按钮后近 2 秒钟，报警灯就熄。

注：如果同时压下旋转和纸报警按钮电门，会发生下列情况：

—打印不出信息，纸报警按钮亮。

—不能打印时，打印机口盖打开，纸卷在打印机外面，纸向后移动，纸卡住在打印机里时，可使用这种方法。

⑤ 打印机口盖锁

打印机口盖锁是用来锁住打印机口盖的，口盖上装有弹簧，松开时打开口盖内侧，上有一标签，标签上有装纸说明。

 A340-600 飞行机组操作手册	维护系统 飞机电源供应	1. 45. 40 P1	
		顺序 001	修订 07

汇流条设备清单

	正常			应急		
	AC	DC	DC BAT	基本 AC	基本 DC	HOT
CMC 1				GND		
CMC 1 SWITCHING		DC1				
CMC 2	AC 2-4					
CMC 2 SWITCHING		DC2				
数据装载机	AC 1-2					
打印机	AC 1-1					

46
信息系统

 A340-600 飞行机组操作手册	信息系统 目 录	1.46.00	P1
		顺序 200	修订 24

46.00 目录

46.10 概述

—介绍	1
—系统结构	1
—驾驶舱布局	2

46.20 交通管制服务组件(ATSU)通讯功能

—介绍	1
—下传与上传信息	2
—VHF3 上数据链/声音传输	5
—HF1 上数据链/声音传输	7
—通讯目录页上草稿行信息	8

46.30 AOC 应用

—介绍	1
—遥控应用	1

46.40 通信导航监控/空中管制管理

—介绍	1
—ATS 设施通告(AFN)	2
—管制员飞行员数据链通信(CPLDC).....	2
—自动互联监视(ADS).....	5

46.55 CNS/ATM 控制器/指示器

—遮光板	1
—数据通讯信息显示组件(DCDU)	2
—多功能控制和显示组件(MCDU).....	7

R 46.60 警告和警戒

R 46.70 供电

 A340-600 飞行机组操作手册	信息系统 概 述	1.46.10 P1
		顺序 200 修订 15

介绍

信息系统管理数据连接通信并向机组提供来自本航空公司以及来自空中交通管制(ATC)的信息。

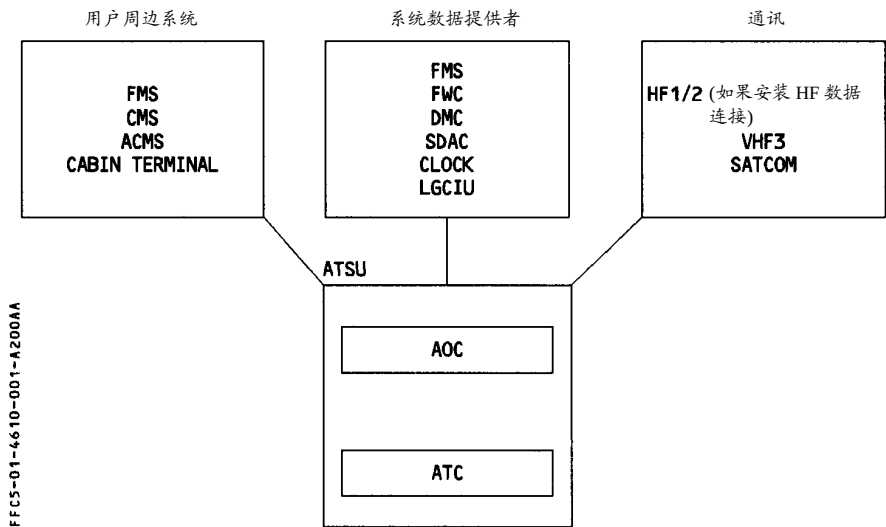
信息系统主要包括位于左和右中央面板上的空中交通服务组件(ATSU)，两个数据连接控制和显示组件(DCDU)，以及两个亮着的“ATC MSG”开关。

ATSU 管理：

- 通过相应的通信媒体(SATCOM 或 VHF 数据无线电或 HF 数据无线电) 进行空对地通信。
- 在飞机下列单位间进行信息交换
 - 飞机与航空公司，按照 ATSU 或空中交通管制规定里定义的航空公司运行控制(AOC)。
 - 飞机与 ATC
- 通过 MCDU 和 DCDU 的信息显示。
- 与机组信息相关的警告。
- ATSU 里含有 ACARS 功能。

系统结构

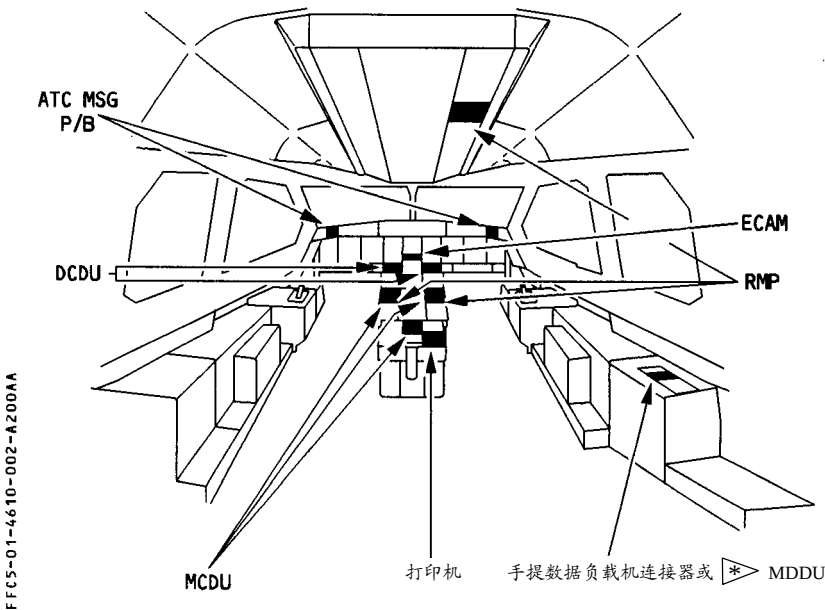
ATSU 与下列系统相连：



 A340-600 飞行机组操作手册	信息系统 概 述	1.46.10	P2
		顺序 200	修订 15

ATSU 支持向上和向下连接信息。
 他们既可自动也可人工处理，向或不向机组提供信息。

驾驶舱布局



- 飞行员接口包括：
- DCDU，显示任何上传下传的 ATC 信息。
 - “ATC MSG”按钮，提醒机组任意的 ATC 上传信息到达，并伴有相应的谐音。
 - MCDU 处理 AOC 和 ATC 功能，并与 DCDU 进行数据转换。
 - 打印机，可打印任意类型的信息。
 - ECAM，操作信息。
 - RMP 上，进行频率的调谐。

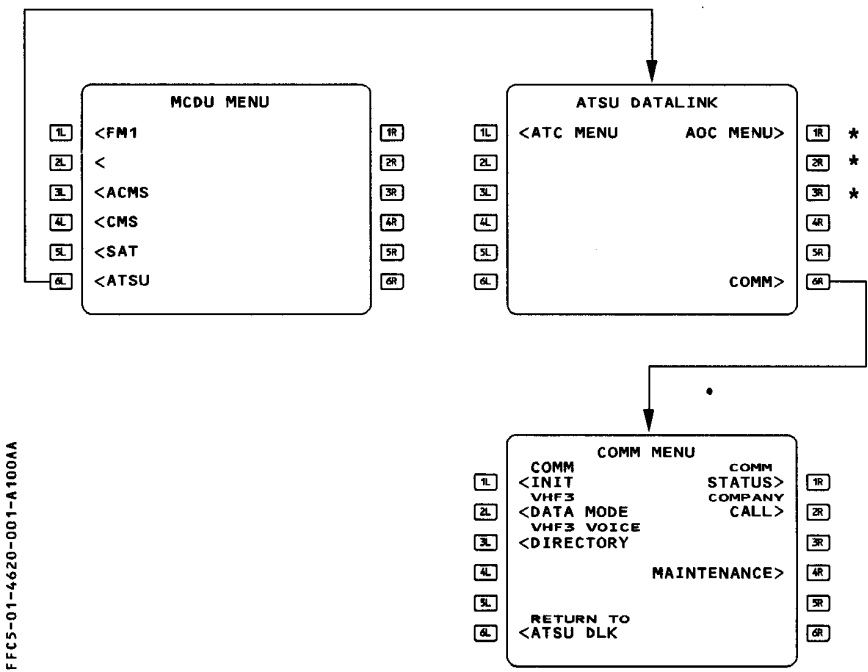
 A340-600 飞行机组操作手册	信息系统 交通管制服务组件通讯功能	1.46.20 P1	
		顺序 100	修订 11

介绍

空-地通讯由交通管制服务组件通讯功能进行管理，通过下列任一方式：

- 自动无需飞行员动作，
- 或使用 MCDU 页面/或无线电管理面板人工进行。

飞行员通过 MCDU 上的 COMM MENU 页控制通讯。



* 带星号的区域是根据 AOC 程序定制的。

FFCS-01-4620-001-A100AA

 A340-600 飞行机组操作手册	信息系统 交通管制服务组件通讯功能	1.46.20	P2
		顺序 100	修订 11

下传与上传信息

下传信息

飞机至地面的信息(地面连结)包含机务、监控、运行、性能与客舱数据和后来的 ATC 信息。

报告由周围系统产生(CMS，ACMS，FMS，客舱终端)根据每个航空公司的 AOC 程序由交通管制服务组件通讯功能自动地进行下传。

上传信息

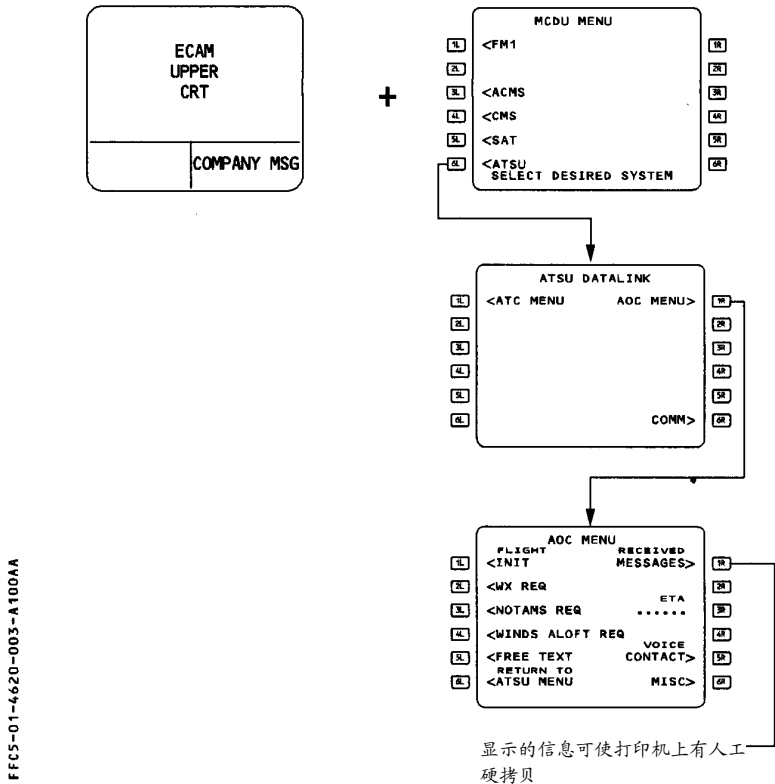
地面至飞机的信息(空中连结)既包含机组信息(例如风信息)或往 FMS 里要引入的数据(例如飞行计划)。上传能够记录特定的地面连结报告发射需求。

而机组表示的信息(这不含 ATC 信息)由：

- ECAM 备忘页上的绿色“公司信息”记录或，
- ECAM 备忘页上的“公司警戒”记忆跳动或，
- ECAM 备忘页上的(绿色的)“公司呼叫”记录，或
- 如果 MCDU 之处在空中连结信息可显示的模式时，MCDU 菜单灯闪亮，或
- 根据航空公司 AOC 程序驾驶舱里打印机上的硬拷贝。

注：在飞机与地面的通讯失去时，“数据连结备用”记忆显示稳定绿色。

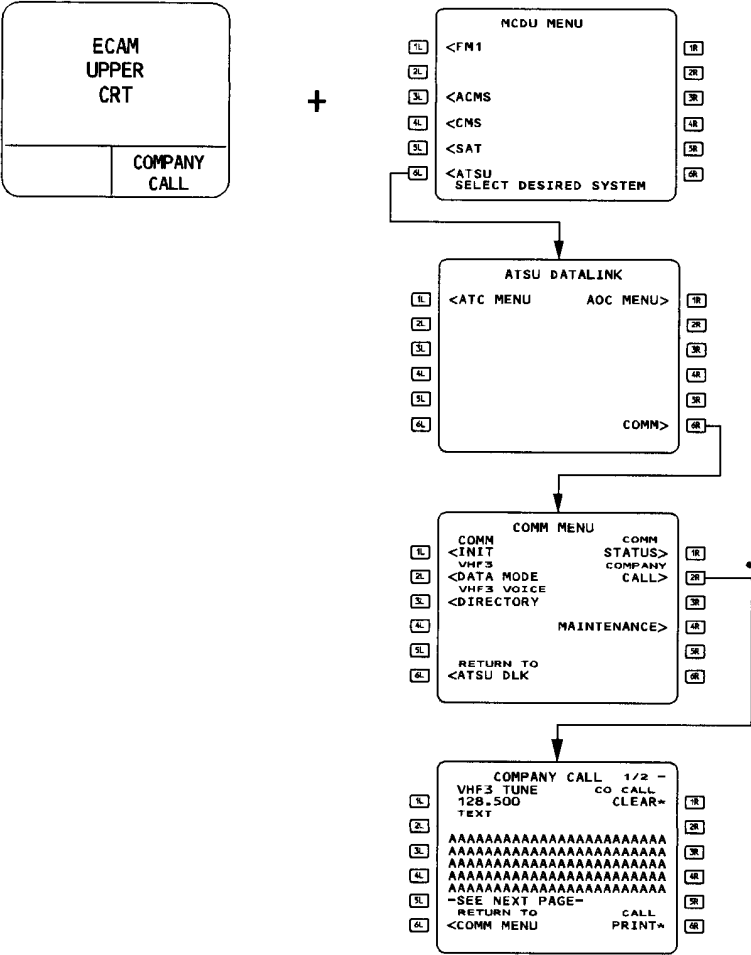
根据 ECAM 上的记忆显示，空中连结指示，如下所示。
 —ECAM 记忆有关“公司信息”或“公司警戒”。



在 AOC 菜单页上，按压(1R)键显示的是接受的信息并清除 ECAM 记忆。

注： AOC 菜单页是按照 AOC 程序定制的。

—有关“公司呼叫” ECAM 记忆页。



在公司呼叫 MCDU 页上：
 按压[1R]键清除公司呼叫记忆。
 按压[1R]键清除公司呼叫记忆并启用 VHF 声频与之相应的记忆。

FFCS-01-462D-004-A100AA

 A340-600 飞行机组操作手册	信息系统 交通管制服务组件通讯功能	1.46.20 P5	
		顺序 203	修订 21

VHF3 上数据链/声音传输

在下列情况下 VHF3 可在声音模式下使用：

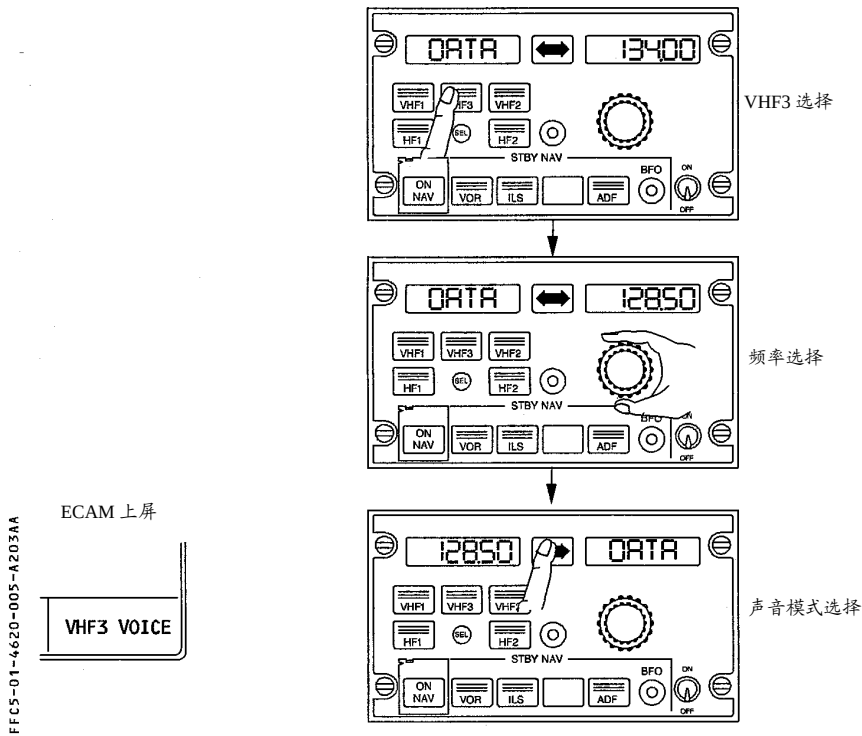
- VHF1 或 VHF2 失效
- 公司呼叫

绿色“COMPANY CALL(公司呼叫)”提示表示已经收到来自地面的通话请求。

绿色“VHF3 VOICE(VHF3 语音)”提示表示 VHF3 收发机在话音模式下工作，因此数据链通讯被打断。

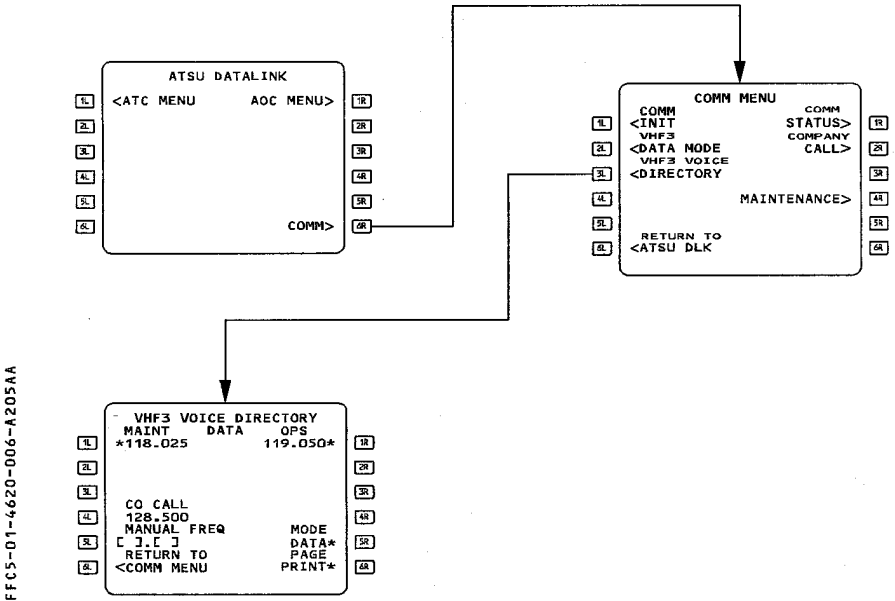
声音频率可以由 ATSU 调谐或机组通过 RMP 调谐。数据链/声音传输可由任何 RMP 或通过 VHF3 VOICE DIRECTORY MCDU(VHF3 语音目录 MCDU) 页面由 ATSU 进行。

从 RMP 进行数据链/声音传输：



再按一下 RMP 上的传输键将回到 DATALINK(数据链)模式。

- 通过 VHF3 声音目录页面从 ATSU 进行数据链/声音传输：



在 VHF3 声音目录 MCDU 页面上：

- [1L]至[3L]和[1R]至[3R]区显示航空公司数据库中定义的通话频率。
按下其中一个相邻的键就将相应的预选通话频率生效。
- [4L]区域显示上一个公司呼叫信息中提供的通话频率。
按压相邻键将删除相应的公司呼叫提示并使通话频率生效。
- 通话频率可在便签行人工输入。
按压[5L]键可将此输入生效并在此区域显示输入频率。
再一次按压此键将启用此通话频率。

注：当通话频率生效后，在现用的RMP窗口仍显示ACARS。

按压[5R]键返回到 DATA LINK(数据链)模式。

 A340-600 飞行机组操作手册	信息系统 交通管制服务组件通讯功能	1.46.20	P7
	顺序 203	修订 21	

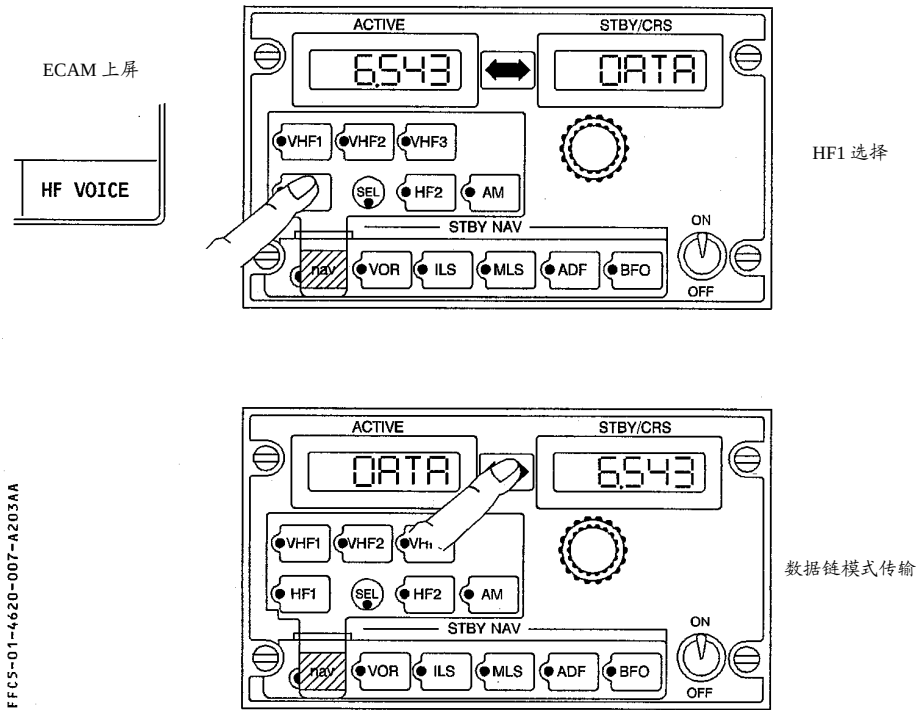
HF1 上数据链/声音传输

HF1 也可在数据模式下使用。它可作为 VHF3 和 SATCOM 的备份。

数据链 HF 频率调谐是自动管理的。

绿色 HF VOICE 备忘提示表示 HF 收发机在声音模式工作，因此数据链通讯中断。

如下所示数据链/声音传输可从任何 RMP 上进行。



再次按压 RMP 上的传输键将返回声音模式。

通讯目录上的草稿行信息

信息	颜色	情况
NOT ALLOWED	白色	不允许按压此键。
ENTER A/C REGISTR	琥珀色	飞机注册号无效。 要输入该参数，参考 3.04.46。
PRINT FAILED	白色	打印指令不成功。
FORMAT ERROR	白色	该信息被输进不适当形式。
VHF3 SWITCH IMPOSSIBLE	琥珀色	不能将 VHF3 语音方式转换到 VHF3 数据方式。
DEFAULT VHF SP LIST	琥珀色	新的 SCAN MASK 不可用。 该系统显示预设的 SCAN MASK。
FAILED COMMAND	白色	飞行员选择的指令不能即时执行。
COMMAND NOT AVAIL	白色	指令不可用。
VHF3 CAN BE SET IN VOICE	琥珀色	VHF3 数据链失去。 但是，VHF3 能在语音方式使用。
ENTER VHF3 SCAN MASK	琥珀色	没有服务提供者选择。
ENTER A/L ID	琥珀色	航空公司识别号无效。 为输入该考数，参考 3.04.46。
PRT MSG PRINT FAIL	白色	AOC 上连信息自动打印不成功。

 A340-600 飞行机组操作手册	信息系统 AOC 应用	1.46.30 P1	
		顺序 100	修订 11

介绍

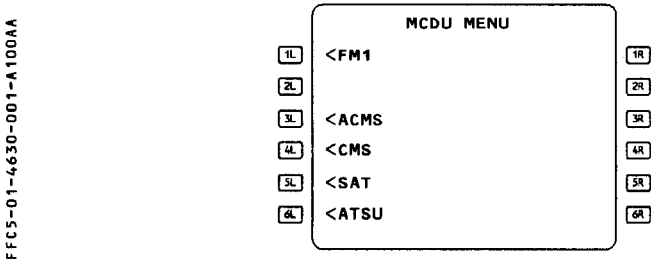
提供两种航空公司操作控制(AOC)应用功能：

- 结合在 ATSU 外围系统(ACMS, CMS, FMS 客舱终端)中的远程 AOC 应用。
- 上载到 ATSU 中的 AOC 主机应用。

由于 AOC 主机应用客户化程度很高，因此此章节中只介绍远程 AOC 应用。

遥控应用

按压 MCDU 菜单页上的有关系统键可进入远程 AOC 应用。



信息/报告由 AOC 外围设备(FMS, ACMS, CMS)处理，ATSU 通讯功能仅仅根据公司航路政策发送要求。

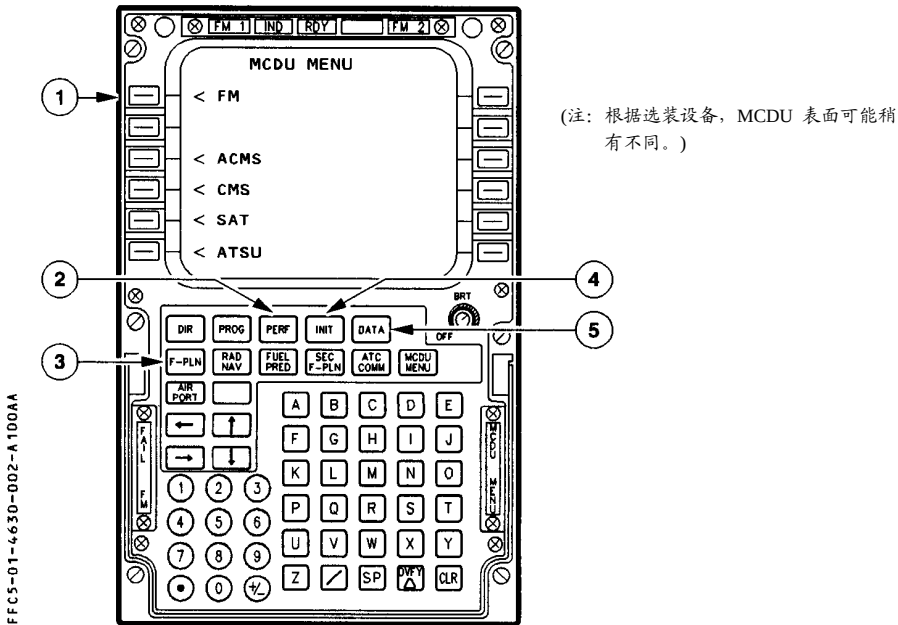
飞行管理系统(FMS)(参见 1.22.45)

通过 FMS 接口可能获取以下数据：

- 起飞数据(仅上传)
- 飞行计划初始(仅上传)
- 飞行前，飞行后报告及 ACARS 打印/程序(仅下传)

见 FMGS 飞行员指南(参见 4.04.50)。

 A340-600 飞行机组操作手册	信息系统 AOC 应用	1.46.30 P2
		顺序 100 修订 17



- ① 按压键选择相关系统，然后
 - ② 按压键进入起飞数据(仅上传)
 - ③ 按压键进入风数据(飞行计划页面)
 - ④ 按压键进入飞行计划初始和风数据(仅上传)
 - ⑤ 按压键进入飞行前和飞行后报告，及 ACARS 打印/程序(仅下传)。
- 关于其它具体操作，参见 FMGS 飞行员指南中的操作(4.04.50)。

 A340-600 飞行机组操作手册	信息系统 AOC 应用	1.46.30	P3
		顺序 100	修订 13

中央维护系统(CMS) (参见 1.45.20)

通过 CMS 接口可能下传以下数据：

- 飞后报告(在地面)或当前飞行报告(飞行中)，包括：
 - 由 BITE(自检测)探测到的所有故障信息。
 - 在上一航段或当前航段过程中显示给机组的警告。
 报告可以根据机组动作或应地面要求或自动下传。
- 以前飞行报告(在地面)
- 单独系统 BITE 数据(仅人工下传) (在地面)
- 实时故障和警告信息(空中)。
- 3 级报告(地面)，包含上一航段过程中探测到的所有 3 级故障。报告可以根据机组动作或自动下传。

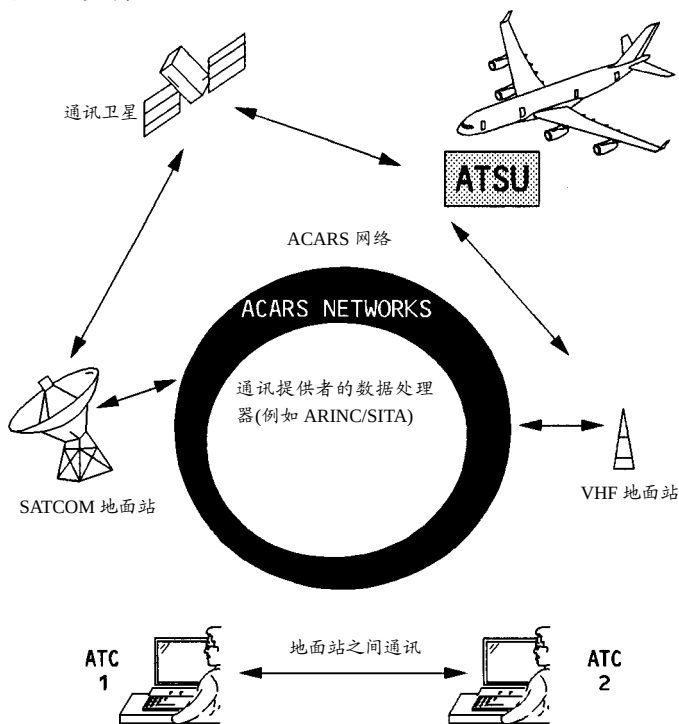
飞机状态监控系统(ACMS)

ACMS 接口为 ATSU 提供数据用于以下应用：

- 飞机性能监控(APM)，
 - 发动机状态监控(ECM)，
 - APU 状况监控(AHM)。
- 任何 ACMS DMU 报告可以下传(通过 ATSU)：
- 在地面或空中人工下传
 - 自动实时下传，
 - 应地面要求或来自 ATSU 的自动要求下传。

介绍

全球 CNS/ATM(通讯导航监视/空中交通管理)系统由 C(通讯), N(导航)和 S(监视)部分组成, 用于提供有效的空中交通管理方法。这些方法包括飞行员和管制员之间的数据链通讯, 被认为是跨洋及偏远地区的主要通讯方式。当前的 CNS/ATM 系统使用 ACARS 网络, 主要是 ARINC 和 SITA(见 ACARS 章节全球覆盖)。有关数据通讯由空中交通系统组件(ATSU)管理, 并由 SATCOM 或 VHF 支持。



CNS/ATM 系统包括以下功能:

- ATS 设施通知(AFN)
- 管制员飞行员数据链通讯(CPDLC)
- 自动互联监视(ADS)。

 A340-600 飞行机组操作手册	信息系统 CNS/ATM	1.46.40	P2
		顺序 200	修订 14

ATS 设施通告(AFN)

ATS 设施通知(AFN)是有必要的，以便通知 ATC 飞机有能力进行数据键通讯，及交换地址信息。它由飞行员起始(见 3.04.46 中的通知程序)。

管制员飞行员数据链通讯(CPLDC)

CPLDC 包括预先格式化的或自由的文本信息交流。
来自 ATC 中心(上传)或发往 ATC 中心(下传)的所有 ATC 信息通过 DCDU 传输。

上传信息(从 ATC 到机组)

- 下列信息类别可以上传：
- 1. 许可(立即或延迟的速度，航向，高度，偏置，飞往，航路许可或限制等……)
 - 2. 报告要求(确认、位置报告……)
 - 3. 协商要求(如：你能否接受……)
 - 4. 信息。
- 一收到信息，ATSU 触发 ATC 谐音且遮光板上的蓝色“ATC MSG”按钮灯闪亮。
- 对于正常信息，每 15 秒重复一次音响信号(第一个信号延时 15 秒)。
- 对于紧急信息，音响信号立即触发，无延时，且每 5 秒重复一次。
- 如果屏幕是空的，信息出现在 DCDU 上。如果不是，将显示闪亮的“MSG 1/2”提示。
- 飞行员可使用 MSG + 按钮来显示信息。

注： 不论屏幕状态如何，紧急信息都将显示。

 A340-600 飞行机组操作手册	信息系统 CNS/ATM	1.46.40 P3	
		顺序 200	修订 14

可通过按压两个“ATC MSG”按钮中的一个，或通过 DCDU 上任何飞行员动作停止警告。

回答信息需要以下两步：

—通过选择适当的功能键(WILCO, ROGER, AFFZRM, NEGATIVE……)

人工准备信息，或由 FMGS 自动准备信息。

—通过使用 SEND 键将回答传送地面。

一旦信息被发送，使用 CLOSE 键可以清屏以便接收其它信息。

上一个结束的信息可以使用 RECALL 功能键显示出来。

可从 MCDU MSG LOG(MCDU 信息记录)页浏览其它信息。

如想早些回复，飞行员可回答 STBY。这种情况下，在预期的短时间内(约 10 分钟)，直到最后答复发送才会清除信息。

FMGS 监控大多数延迟的许可并当可行时自动再现信息。这是通过 DCDU 下部的白色“MONITORING”信号灯亮来提示的。

ATSU 上接收的航路许可和时间限制可以通过使用 DCDU 上的 LOAD 键来载入 FMGS(第二飞行计划)中。装载结果(如：装载成功或部分装载)显示在 DCDU 上。

报告要求发送到 FMGS，它将监控有关参数(如：过……报告)这种情况下，当可行时，FMGS 将自动建议一个答复(即：何时过要求报告的航路点)。

 A340-600 飞行机组操作手册	信息系统 CNS/ATM	1.46.40	P4
		顺序 200	修订 14

下传信息(从机组到 ATC)

在发送之前所有下传信息必须显示在 DCDU 上。这使得机组可看到管制员屏幕上将显示的确切信息。

下列信息类别可以下传：

1. 使用 DCDU 功能键(WILCO, UNABLE, AFFIRM……)回答 ATC 信息。
2. 许可请求(垂直、水平、速度)。
3. 报告(报告何时符合特定条件，应 ATC 要求的位置报告或航路点顺序，立即确认)。
4. 协商要求(何时我们能……？)
5. 紧急信息(PAN PNA PAN， MAYDAY MAYDAY MAYDAY)。
6. 额外信息。

所有非直接回复 ATC 上传信息的内容，都在出现在 DCDU 之前在 MCDU 上准备，以便发送前检查。

许可要求在 MCDU ATC MENU 页上准备(提示符 VERT REQ, LAT REQ 和 OTHER REQ)。然后使用 MCDU 的 REQ DISPL(要求显示)提示符显示在 DCDU 上。

大多数报告信息是由 FMGS 在 DCDU 上自动建议的。

如果需要，使用 MODIFY 键调出 MCDU 的 MESSAGE MODIFY(信息修改)或 POSITION REPORT(位置报告)页面，可对其进行修改。MODIFY 键还可以使 DCDU 上的 FMGS 参数更新。

机组可以使用 EMERGENCY(紧急)页面在 MCDU 上准备紧急信息。然后使用 MCDU 上的 EMERG DISPL(紧急显示)提示符将这些信息发送到 DCDU 上。

机组然后必须使用 SEND 键发送 DCDU 显示的信息。

可以使用 CLOSE 键将信息从屏幕上清除。

 A340-600 飞行机组操作手册	信息系统 CNS/ATM	1.46.40	P5
		顺序 200	修订 14

自动互联监视(ADS)

自动互联监视(ADS)功能正常处于待命。

但机组在 CONNECTION STATUS(连接状态)页面可选择其关闭。

只要 ADS 待命，多达 4 个 ATC 中心就可以将它们连接起来。

连接是由 ATC 决定的，有些 ATC 中心不使用此功能。

ATSU 向连接的 ATC 中心发送监视数据。

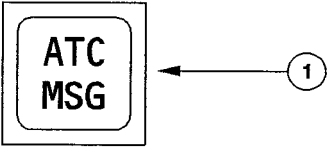
ATSU 发送的报告的内容和间隔是由 ATC 定义的，以满足其不同情况下的工作需要。

ADS 是完全自动和对机组透明的。

 A340-600 飞行机组操作手册	信息系统 CNS/ATM 控制器/指示器	1.46.55 P1
	顺序 100	修订 21

遮光板

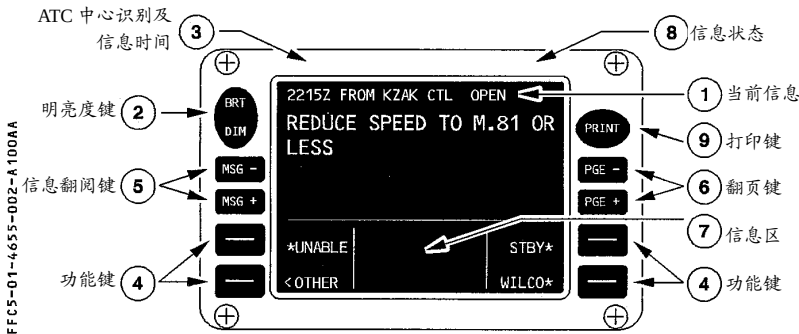
FICS-01-4655-001-A100AA



① ATC MSG 按钮

如果收到与音响警戒有关的信息，闪亮蓝色。
 按压：使音响警戒停止和闪亮的灯灭。

数据通讯显示组件(DCDU)



① 当前信息指示

显示上传和下传信息。

上传信息：

- 显示在一个黑色的背景上。
- 收到时，信息显示白色，主要参数显示蓝色。
- 回答时，信息变绿。
- 监控时，参数显示红色，说明正由 FMGS 监控。
- 该值达到时，参数变琥珀色。

下传信息：

- 显示黑色，在彩色背景上。
- 发送前，背景是蓝色的。
- 发送时，背景变绿。

② BRT/DIM 键

调节 DCDU 的亮度。

③ ATC 中心识别和信息接收时间

- 识别 ATC 中心
- 指示 DCDU 从 ACT 或 FMGS 接收信息的时间。

 A340-600 飞行机组操作手册	信息系统 CNS/ATM 控制器/指示器	1.46.55	P3
		顺序 100	修订 21

④ 功能键

如果看见一个星或一个提示符，功能键才工作。

根据信息特点，系统自动处理相关功能(例如：WILCO，或 AFFIRM，或 ROGER)

- 1.WILCO : 接收 ATC 指令。
- 2.ROGER : 证实接收，理解 ATC 信息或报告要求。
- 3.UNABLE : 拒绝 ATC 指令。
- 4.AFFIRM : ATC 问题回答“是”。
- 5.NEGAV : ATC 问题回答“否”。
- 6.STBY : 通知 ATC 你需要延迟回答。
- 7.MODIFY : 在 MCDU 上提取 MESSAGE MODIFY 或 POSITION REPORT 页，修改 FMGS 建议的信息。也用于更新 FMGS 提供给 DCDU 的参数。
- 8.CANCEL : 从 DCDU 上取消准备好的下传信息，或取消所选的上传信息回复。
- 9.SEND : 使用其他功能键，发送已备信息或答复。(例如：WILCO，ROGER，AFFIRMATIVE，STBY…)
- 10.CLOSE : 清除已发送至 ATC 的信息(从屏幕上)，或清除已回答的 ATC 信息，并发送到 MSG LOG。当回答在 STBY 时就不适用。
- 11.RECALL : 用 CLOSE 功能，重新提取上一条已从屏幕上取消的信息。
- 12.LOAD : 将来自 ATC 的飞行计划，或参数时间限制载入第二飞行计划。
- 13.CAN : 对 ATC OPEN 商量信息做出肯定回答。
- 14.CANNOT : 对 ATC OPEN 商量信息做出否定回答。
- 15.ANSWER : 将信息分成几个不同信息包括一些问题。
- 16.OTHER : 显示可能适合当前信息的其他功能，但不即时显示。

 A340-600 飞行机组操作手册	信息系统 CNS/ATM 控制器/指示器	1.46.55 P4	
		顺序 100	修订 21

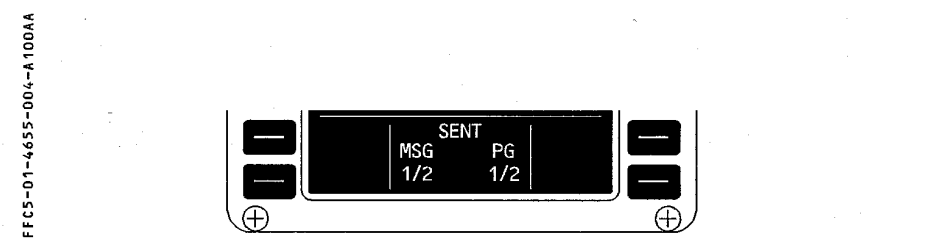
⑤信息翻动键

从一个信息翻到另一信息。

⑥页面翻动键

翻动不同页面信息。

⑦信息行



MSG 1/2

- 当 MCDU 上有几条信息可用时显示。

—当收到新信息时闪亮。

PG 1/2

- 当前信息包括几页时显示。

 A340-600 飞行机组操作手册	信息系统 CNS/ATM 控制器/指示器	1.46.55	P5
		顺序 100	修订 21

⑦ 信息行

杂项信息

SENDING(白色): 当前信息正被发送。

SENT(白色): 当前信息已发送。

MORNITORING(琥珀色): FMGS 正监控当前信息参数。

MONIT FAILED(琥珀色): FMGS 按需监控失效。

MONIT LOST(琥珀色): FMGS 监控失去。

MONIT UNAVAIL(琥珀色): FMGS 监控取消。

LOADING(白色): 包括在当前信息里的飞行计划, 或时间限制正装载在 FMGS 第二飞行计划中。

LOAD OK(白色): 包括在当前信息中的飞行计划装载部分成功。

LOAD PARTIAL(琥珀色): 包括在当前信息中的飞行计划装载部分完成。

LOAD FAILED(琥珀色): 包括在当前信息中的飞行计划装载前失效。

LOAD UNAVAIL(琥珀色): 装载不可能。

REMINDER(白色): 当前信息由 FMGS 自动重新提取。

LINK LOST(琥珀色): 与 ATC 通讯不工作(失效发生时显示任何将要出现的信息)

DOWNLINK LOST(琥珀色): 发送要求不成功。

RESPONSE LOST(琥珀色): 上传信息答复发送不成功。

NO ACT REPLY(琥珀色): 5 分钟内没有接收到回答。

WAIT FM DATA(白色): FMGS 正为回答 ATC 要求准备导航参数。

NO FM DATA(白色): FMGS 不能提供 ATC 要求的参数。

PRINTING(白色): DCDUs 要求打印并且打印正在进行中。

PRINT FAILED(琥珀色): DCDUs 要求打印, 但打印失效。

PRINT UNAVAIL(白色): DCDUs 要求打印, 但打印不工作。

NO MORE MSG(白色): 没有信息可提取时按压“MGS+”或“MSG-”。

NO MORE PGE(白色): 没有信息可提取时按压“PGE+”或“PGE-”键。

RECALL MODE(白色): 重新提取最后贮存的信息。

ANSWER MSG(琥珀色): 将要出现的上传信息的最大数达到。

FILE FULL(琥珀色): 在 DCDUs 上可提取的下传信息的最大数达到。

OVER FLW STORED(白色): 不将出现的信息的最大数达到, 新的信息注册进档。

MCDU FOR TEXT(白色): 将要出现的上传信息的否定回答开始。

MCDU FOR EDIT(白色): 按压“MODIFY”键。

⑧信息状态

FFCS-01-4655-006-A100AA

OPEN

WILCO

ROGER

UNABLE

STBY

NEGATV

AFFIRM

CAN

CANNOT

OPEN

ABORT

黑色背景上有蓝字体：当前上传信息未被回答，或当前下传信息未被发送。

蓝色背景上黑字体：机组已回答了上传信息，但回答未被发送。
绿色背景上黑字体：回答已被发送。

黑色背景上琥珀色字体：发送失效。

⑨打印键

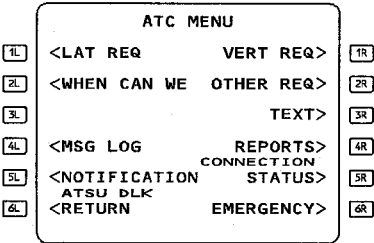
打印当前信息。

多功能控制显示组件(MCDU)

ATC 目录页

为提取 ATC MENU 页, 按压 ATSU DATALINK 页上的 ATC 提示符, 或 MCDU 键盘上的 ATC COMM 键。ATC MENU 页用于提取不同功能: 管制飞行员数据链通讯(CPDLC)和自动独立监控(ADS)

FFC5-01-4655-007-A100AA



- | | |
|------------------------|-------------------------|
| [1L] LAT REQ | 提取 ATC LAT REQ 页 |
| [2L] WHEN CAN WE | 提取 WHEN CAN WE EXPERT 页 |
| [4L] MSG LOG | 提取 MSG LOG 页 |
| [5L] NOTIFICATION | 提取 NOTIFICATION 页 |
| [6L] ATSU DLK RETURN | 提取 ATSU DATALINK 页 |
| [1R] VERT REQ | 提取 ATC VERT REQ 页 |
| [2R] OTHER REQ | 提取 ATC OTHER REQ 页 |
| [3R] TEXT | 提取 TEXT 页 |
| [4R] REPORTS | 提取 ATC REPORTS 页 |
| [5R] CONNECTION STATUS | 提取 CONNECTION STATUS 页 |
| [6R] EMERGENCY | 提取 EMERGENCY 页 |

ATC LAT REQ 页

准备要求横向飞行计划修改的信息，发送给 ATC。

FFCS-01-4655-008-A100AA

1L

DIR TO

WX DEV UP TO

2L

SID

OFFSET/START AT

3L

HEADING

GROUND TRK

4L

WHEN CAN WE EXPECT

BACK ON ROUTE→

5L

INPUTS

ERASE

ADD TEXT

ATC MENU

ATC

6L

<RETURN

REQ DISPL

6R

4R

2R

3R

4R

5R

- [1L] DIR TO

[2L] SID 或 STAR

[3L] HEADING

[5L] INPUTS ERASE

[6L] ATC MENU RETURN

[1R] WX DEV UP TO

[2R] OFFSET/START AT

[3R] GROUND TRK

[4R] WHEN CAN WE EXPERT

BACK ON ROUTE

[5R] ADD TEXT

[6R] ATC REQ DISPL

准备从当前位置到所选航路点的要求

根据当前飞行阶段输入进港或离港程序的要求，离港程序仅在起飞前提出。进港程序仅在起飞后提出。

准备航向改变要求。

取消输入此页的所有数据，并取消在其他相关页上输入的数据。

提取 ATC MENU 页面

根据气象条件准备偏离起始航路的要求。

输入起始航路的偏置，“START AT”行是选装的，可输入位置或时间。

准备航迹改变要求

准备返回起始航路的商量要求，在“WHEN CAN WE EXPERT”页([4R]键)可执行同样的要求)。

抽取 TEXT 页。建立信息时可用。

显示 DCDU 屏幕上准备的信息。

 A340-600 飞行机组操作手册	信息系统 CNS/ATM 控制器/指示器	1.46.55 P9
	顺序 100	修订 21

ATC VERT REQ 第 1 页

准备要求垂直飞行计划的修改的信息，发送给 ATC。

FFCS-01-4655-009-A100AA

1L

2L

3L

4L

5L

6L

ATC VERT REQ 1/2 →

CLB TO/START AT ALT

FL350/DINTY []

DES TO/START AT SPD

[]/[] [] []

...WHEN CAN WE EXPECT...

←HIGHER ALT LOWER ALT→

WHEN CAN SPD

[] []

INPUTS

*ERASE ADD TEXT>

ATC MENU ATC

<RETURN REQ DISPL*

1R

2R

3R

4R

5R

6R

- [1L] CLB TO/START AT

准备爬升到新高度的要求。“START AT”行选装，可以输入位置或时间。
如果要求延迟，“START AT”行应输入开始下降航路点。
- [2L] DES TO/STANT AT

准备下降到新高度的要求。如果要求延迟，“START AT”行应输入开始下降航路点。
- [3L] WHEN CAN WE EXPECT HIGHER ALT

准备爬升到较高高度的商量要求。
如果已选择较低高度，设定较高高度，解除那个较低高度。在 WHEN CAN WE EXPERT 页 ([4R]键)上也可执行同样要求。
- [5L] INPUTS ERASE

取消输入该页的所有数据，并取消输入在其他相关页上的数据。
- [6L] ATC MENU RETURN

提取 ATC MENU 页。
- [1R] ALT

准备要求新高度。
- [2R] SPD

准备要求新速度。

 A340-600 飞行机组操作手册	信息系统 CNS/ATM 控制器/指示器	1.46.55	P10
		顺序 100	修订 21

[3R] WHEN CAN WE EXPECT LOWER ALT	准备下降到较低高度的商量请求。如果已选择了一个较高高度，设定一个较低高度解除那个较高高度。在 WHEN CAN WE EXPECT 页([4R]键)上可执行同样要求。
[4R] WHEN CAN SPD	准备一个新的速度延迟许可的商量要求。在 WHEN CAN WE EXPECT 页([4R]键)上可执行同样要求。
[5R] AD TEXT	提取 TEXT 页，当信息正建立时该页可用。
[6R] ATC REQ DISPL	在 DCDU 屏幕上显示准备好的信息。

ATC VERT REQ 第 2 页

FFC5-01-4655-011-A100AA

ATC VERT REQ 2/2 ←

1L BLOCK ALT NMC

[1/] DESCENT→

2L CRZ CLB TO SPD RANGE

[] [1/]

3L ---WHEN CAN WE EXPECT---

4L CRZ CLB TO SPD RANGE

[] [1/]

5L INPUTS

6L ERASE ADD TEXT

ATC MENU ATC

<RETURN REQ DISPL

1R

2R

3R

4R

5R

6R

- | | |
|---------------------------------------|---|
| [1L] BLOCK ALT | 准备在高度间隔内操作的要求(例: FL370/FL410) |
| [2L] CRZ CLB TO | 准备巡航爬升段到输入的巡航高度的要求。 |
| [4L] WHEN CAN WE
EXPECT CRZ CLB TO | 准备巡航爬升段到输入的巡航高度的商量要求。
在 WHEN CAN WE EXPECT 页([4R]键)上可
执行同样要求。 |
| [5L] INPUTS ERASE | 取消该页上输入的所有数据,并取消其他相关
页上输入的数据。 |
| [6L] ATC MENU RETURN | 提取 ATC MENU 页。 |
| [1R] VMC DESCENT | 准备目视监控条件(VMC)下降的要求。 |
| [2R] SPD RANGE | 准备速度范围内操作的要求。 |
| [4R] WHEN CAN WE EXPECT
SPD RANGE | 准备速度范围内操作的商量要求。
在 WHEN CAN WE EXPECT 页([4R]键)上可
执行同样要求。 |
| [5R] ADD TEXT | 提取 TEXT 页。当信息建立时该页工作。 |
| [6R] ATC REQ DISPL | 显示 DCDU 屏幕上准备的信息。 |

WHEN CAN WE EXPECT PAGE

为“WHEN CAN WE EXPECT”商量要求准备信息要素。
ATC LAT REQ 或 ATC VERT REQ 页上准备的商量要求自动更新“WHEN CAN WE EXPECT”行，反之亦然。

FFC5-01-4655-012-A100AA

1L

2L

3L

4L

5L

6L

WHEN CAN WE
EXPECT

←HIGHER ALT LOWER ALT→

CRZ CLB TO SPEED

[] []

SPEED RANGE

[]/[]

BACK ON ROUTE→

INPUTS

ERASE ADD TEXT

ATC MENU ATC

<RETURN REQ DISPL

1R

2R

3R

4R

5R

6R

- | | |
|----------------------|--|
| [1L] HIGHER ALT | 准备爬升到较高高度的商量要求。如果已选择了一个较低高度，设定一个较高高度解除较低高度。 |
| [2L] CR2 CLB TO | 准备爬升到较高高度的商量要求。 |
| [5L] INPUTS ERASE | 取消所有该页上输入的数据，并取消其他相关页上输入的数据。 |
| [6L] ATC MENU RETURN | 提取 ATC MENU 页。 |
| [1R] LOWER ALT | 准备下降到一个较低高度的商量要求。如果已选择了一个较高高度，设定一个较低高度，解除较高高度。 |
| [2R] SPEED | 为一个新的速度许可准备商量要求。 |
| [3R]SPEED RANGE | 为在速度范围内操作准备商量要求。 |
| [4R] BACK ON ROUTE | 为返回起始航路准备商量要求。 |
| [5R] ADD TEXT | 提取 TEXT 页。当信息正建立时该页工作。 |
| [6R] ATC REQ DISPL | 在 DCDU 屏幕上显示准备的信息。 |

 A340-600 飞行机组操作手册	信息系统 CNS/ATM 控制器/指示器	1.46.55	P13
	顺序	100	修订 21

ATC OTHER REQ 页

准备杂项要求 LAT, VERT, 和 WHEN CAN WE EXPECT 页不能产生的要素。

FFCS-01-4655-013-A100AA

1L

2L

3L

4L

5L

6L

ATC OTHER REQ
 VOICE
 ←CONTACT----[

FREQ
]

←OWN SEPARATION & VMC
 ←CLEARANCE
 INPUTS
 ERASE
 ATC MENU
 <RETURN

ADD TEXT
 ATC
 REQ DISPL

1R

2R

3R

4R

5R

6R

- | | |
|----------------------|----------------------------------|
| [1L] VOICE CONTACT | 要求与 ATC 中心声音联系 |
| [2L] OWN SEPARATION | 准备目视监控条件程序的要求, 及根据机长决定允许保持间隔的要求。 |
| [3L] CLEARANCE | 准备指令要求 |
| [5L] INPUTS ERASE | 取消该页上输入的所有数据, 取消其他相关页上输入的数据。 |
| [6L] ATC MENU RETURN | 提取 ATC MENU 页 |
| [1R] FEQ | 输入语音频率, 必要时和 ATC 通话联系。 |
| [5R] ADD TEXT | 提取 TEXT 页。当信息正建立时该页工作。 |
| [6R] ATC REQ DISPL | 在 DCDU 屏幕上显示准备的信息。 |

TEXT 第 1 页

准备调整(由于飞机性能, 天气……等), 和/或自由内容信息要素。

FFCS-01-4655-014-A100AA

1L

2L

3L

4L

5L

6L

TEXT

1/2 ↔

←A/C PERFORM

←WEATHER

←TURBULENCE

[

INPUTS

ERASE

ATC MENU

<RETURN

DUE TO

DUE TO

DUE TO

----- FREE TEXT -----

DISCRETION

ATC

TEXT DISPL

1R

2R

3R

4R

5R

6R

[1L] DUE TO A/C PERFORM 当由于飞机性能而作调整时使用该行。

[2L] DUE TO WEATHER 当由于天气原因而作调整时使用该行。

注：当飞行员报告由于天气问题报告偏置时，DCDU 不显示偏置方向。

[3L] DUE TO TURBUCENTE 当由于颠簸而作调整时，使用该行。

[4L] FREE TEXT 为任何要求增加自由内容。
 如果需要一行以上，进入第 2 页。

[5L] INPUTS ERASE 取消该页上输入的所有数据。并取消其他相关
 页上输入的数据。

[6L] ATC MENU RETURN 提取 ATC MENU 页。

[1R] DUE TO MEDICAL 当由于医疗原因而作证明时使用该行。

[2R] DUE TO TECHNICAL 当由于技术原因而作证明时使用该行。

[3R] AT PILOT DISCRETION 要求可以自由执行许可。

[6R] ATC XXX DISPL DCDU 屏幕上显示准备的信息。
 XXX 参考与自由内容相关的页：
 —TEXT(无相关页)
 —REQ(要求页)
 —EMERG(应急页)
 —REP(位置报告页)
 —MODIF(修改页)

CE6 ALL

 A340-600 飞行机组操作手册	信息系统 CNS/ATM 控制器/指示器	1.46.55	P15
	顺序	100	修订 21

TEXT 第 2 页

FFCS-01-4655-015-A100AA

1L

2L

3L

4L

5L

6L

TEXT

2/2 ←

INPUTS

ERASE

ATC MENU

<RETURN

ATC

TEXT DISPL

1R

2R

3R

4R

5R

6R

- 第 1 至 4 行

这此行用于在任何要求上增加自由内容。
 如果内容已写在第 1 页第 4 行上，该行在第 2 页第 1 行上重新出现。
- [5L] INPUTS ERASE

取消在该页上输入的所有数据，并取消在相关页上输入的数据。
- [6L] ATC MENU RETURN

提取 ATC MENU 页。
- [6R] ATC TEXT DISPL

在 DCDU 屏幕上显示准备的信息。

通知

通知 ATC 飞机数据链能力

FFCS-01-4655-016-A100AA

	NOTIFICATION ATC FLT NBR ITF1011 ATC CENTER NTTT-----NOTIFY* -----KSFO: NOTIFIED----- ATC MENU <RETURN	
1L		1R
2L		2R
3L		3R
4L		4R
5L		5R
6L		6R

[1L] ATC FLT NBR
第 2 行 ATC 中心

显示来自 FMGS 的航班号，不能通过该页修改。
在“ATC CENTER”前显示记录状态。该状态
要么是白色小字体“NOTIFYING”或琥珀色
小字体“NOTIF FAILED”：
—NOTIFYING 说明记录正在进行。
—NOTIF FAILED 说明记录失效。
当记录通知完成时记录状态消失。

[2L] ATC CENTER

输入通知所需的 ATC’s ICAO 代码。输入的
ATC 以蓝色大字体显示

注：起始时，预设的代码以蓝色小字体显示，
并对应于：

- 最后工作的 ATC，有效的 CPDLC(管制飞行
员数据链通讯)连接已事先建立，或
- 最后人工输入的 ATC 代码，
- 否则：4 个琥珀色框出现。

第 3 至第 5 行

显示 ATC 中心，它执行成功的记录通知。当
CPDLC 连接和 ATC 中心建立时，以清单方式
显示，该中心从清单中取消。

注：如果通讯方法，飞机位置或航班号不可用
时，第 5 行显示“NOTIFICATION
UNAVAILABLE”。

 A340-600 飞行机组操作手册	信息系统 CNS/ATM 控制器/指示器	1.46.55 P17	
		顺序 100	修订 21

[2R] NOTIFY

发送给 ATC 一个通知，通知过程中或如果通讯方法，飞机位置，或航班号不可用时，不工作。

[6L] ATC MENU RETURN

提取 ATC MENU 页

[6R] CONNECTION STATUS

提取 CONNECTION STATUS 页

CONNECTION STATUS 页

显示 CPDLU 连接状态，使机组激活和解除 ADS 功能

FFC5-01-4655-018-A100AA

1L

2L

3L

4L

5L

6L

CONNECTION STATUS

ACTIVE ATC

KZAK----- DISCONNECT*

NEXT ATC

NTTT

----- ADS: ON -----

*SET OFF

ATC MENU

<RETURN NOTIFICATION>

1R

2R

3R

4R

5R

6R

- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| [1L] ACTIVE ATC | 为 CPDLC 连接显示当前工作的 ATC。 |
| [2L] NEXT ATC | 为 CPDLC 连接显示下一个 ATC。 |
| 第 4 行 | 显示 ADS 功能状态。根据预设，ADS 选择接通。 |
| [4L] SET OFF 或 SET ON | 当自动独立监控(ADS)关时，该键激活 ADS 功能。 |
| [6L] ATC MENU RETURN | 提取 ATC MENU 页。 |
| [1R] DISCONN | 断开所有建立的 CPDLC 连接。 |
| [6R] NOTIFICATION | 提取 NOTIFICATION 页。 |

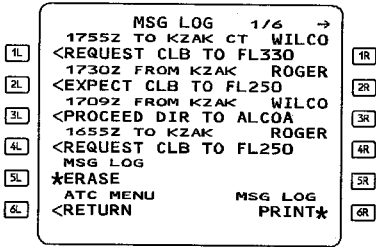
 A340-600 飞行机组操作手册	信息系统 CNS/ATM 控制器/指示器	1.46.55 P19	
		顺序 100	修订 21

有意空白

 A340-600 飞行机组操作手册	信息系统 CNS/ATM 控制器/指示器	1.46.55 P20	
		顺序 100	修订 21

MSG LOG 页(1 至 6)
显示 DCDU 记录的信息。

FFCS-01-4655-020-A100AA



- 第 1 至 4 行

显示各记录的信息：时间，ATC 和信息状态。最新记录的信息显示在第一行。靠近信息标题的左或或键，显示记录的信息目录。
- [5L] MSG LOG ERASE

清除信息记录的目录。按压此键时，MSG LOG ERASE 由 ERASE MSG LOG CONFIRM 取代，以防不小心清除信息记录。
- [6L] ATC MENU RETURN

提取 ATC MENU 页。
- [6R] MSG LOG PRINT

打印 MSG LOG 页目录。

 A340-600 飞行机组操作手册	信息系统 CNS/ATM 控制器/指示器		1.46.55 P21
	顺序 100	修订 21	

EMERGENCY 页

让机组准备应急信息

FEC5-01-4655-021-A100AA

1L

←MAYDAY

2L

←PANPAN

3L

VOICE

4L

←CONTACT

5L

ERASE

6L

<RETURN

EMERGENCY 1/2 →

EMERG ADS:OFF

SET ON*

DESCENDING TO

DIVERTING/VIA

[]/[]

FREQ

ADD TEXT

ATC

EMERG DISPL

1R

2R

3R

4R

5R

6R

1R

CLBING TO

2R

[]

3R

SOULS

4R

←CANCEL

5R

INPUTS

6R

<RETURN

EMERGENCY 2/2 ←

OFFSETTING

ENDURANCE

EMERGENCY

ADD TEXT

ATC

EMERG DISPL

1R

2R

3R

4R

5R

6R

EMERGENCY1/2 页

- [1L] MAYDAY

[2L] PANPAN

[4L] VOICE LOWTACT

[5L] INPUTS ERASE

[6L] ATC MENU RETURN

[1R] SET OFF 或 SET ON

[2R] DESCENDING TO

[3R] DIVERTING/VIA

[4R] FREQ

[5R] ADD TEXT

[6R] ATC EMERG DISPL

- 产生下传信息说明有关键故障。

产生下传信息说明有主要故障。

请求与 ATC 联系。预设频率为 121.5MHz。

取消所有在该页上输入的数据，并取消在其他相关页上输入的数据。

提取 ATC MENU 页

激活或解除 ADS EMERGENCY 方式。

标题行显示方式状态：

• EMERG ADS: 当方式激活时，开

• EMERG ADS: 当方式解除时，关

显示飞机下降 FCU 所选的高度。高度由机组输入或由 FMGS 自动输入。

输入飞机改航的航路或机场。

输入与 ATC 联系所需的语音频率。

提取 TEXT 页。当信息正建立时可用。

显示 DCDU 屏幕上准备的信息。

 A340-600 飞行机组操作手册	信息系统 CNS/ATM 控制器/指示器	1.46.55	P22
		顺序 100	修订 21

EMERGENCY 页 2/2

- [1L] CLBING TO

显示飞机爬升 FCU 所选高度，由 FMGS 自动输入。
- [2L] SOULS

输入机载旅客数。

注: SOULS 和ENDURANCE 连接:

- 如果一行清除, 自动清除另一行;
- 如果一行输入, 自动输入另一行。
- 如果一行空着, 就输入预设值(SOUL 是 999, ENDURANCE 是 0h00)

- [3L] EMERGENCY CANCEL

取消以前应急信息。如果选择了, 解除选择, PANPAN 或 MAYDAY 项, 解除 ADS 应急方式。
- [5L] INPUTS ERASE

取消所有在该页上输入的所有数据, 并取消其他相关页上输入的数据。
- [6L] ATC MENU RETURN

提取 ATC MENU 页。
- [1R] OFFSETTING

显示飞行计划的偏置值。偏置可由机组输入也可由 FMGS 自动输入。
- [2R] ENDURANCE

输入最大剩余飞行时间, 受燃油自主限制。
- [5R] ADD TEXT

提取 TEXT 页。当信息正建立时工作。
- [6R] ATC EMERG DISPL

显示 DCDU 屏幕上准备的信息。

ATC 报告页

使机组能准备给 ATC 的位置报告。位置可由飞行员在位置报告页上人工输入，或由 FMGS 自动输入。

FC5-01-4655-023-A100AA

ATC REPORTS	
1L	--AUTO POS REPORT: OFF--
2L	*SET ON
3L	<MANUAL POS REPORT
4L	MSG
5L	MODIFY
6L	ATC MENU
	<RETURN

第 1 行

显示 AUTO POS REPORT 功能的状态。

[2L] SET OFF 或 SET ON

激活(或解除)自动位置报告功能。

[3L] MANUAL POS REPORT

提取位置报告页。

[4L] MSG MODIFY

提取 MSG MODIFY 页

[6L] ATC MENU RETURN

提取 ATC MENU 页。

 A340-600 飞行机组操作手册	信息系统 CNS/ATM 控制器/指示器		1.46.55 P24
	顺序 100	修订 21	

位置报告页

使机组能准备位置报告。

POSITION REPORT 1/3 →

1L OVHD

2L WOBBY

3L 0502.4S/16803.8W

4L AKENO

5L LASOK

6L *ERASE

1R UTC/ALT

2R 1336ZFL390

3R 1358ZFL390

4R 1354

5R ADD TEXT>

6R REP DISPL★

POSITION REPORT 2/3↔

1L WIND

2L 100°/034

3L ICING <TLMS>

4L ETA

5L 1848Z

6L INPUTS

1R SAT

2R -54C

3L TURB <LMS>

4L ENDURANCE

5R ADD TEXT>

6R REP DISPL★

POSITION REPORT 3/3←

1L SPEED

2L M.82

3L VERT SPEED

4L 150FT/MN

5L HEADING

6L 215°T

1R GROUND SPD

2R 465KT

3L TRACK ANGLE

4R 217°T

5R ADD TEXT>

6R REP DISPL★

在各位置报告页上

- [5L] INPUTS ERASE
- 取消在该页上输入的所有数据，并取消其他相关页上输入的数据。
- [6L] ATC REPORTS RETURN
- 提取 ATC REPORTS 页。
- [5R] ATC TEXT
- 提取 TEXT 页，当信息正建立时工作。
- [6R] ATC REP DISPL
- 显示 DCDU 屏幕上显示准备的信息。

位置报告页 1/3

所有数据行自动输入来自 FMGS 的数据，但飞行员能重写这些数据。

- [1L] OVHD
- 显示最后报告的航路点。对应于最后排序的航路点。
- [2L] PPOS
- 显示飞机当前位置。
- [3L] TO
- 显示飞行计划的“TO”航路点。
- [4L] NEXT
- 显示飞行计划的“NEXT”航路点。
- [1R] UTC/ALT
- 显示最后报告的航路点的时间和高度。
- [2R] UTC/ALT
- 显示飞机当前位置的时间和高度。
- [3R] UTC
- 显示下列航路点的预计到达时间。

FFC5-01-4655-024-A100AA

 A340-600 飞行机组操作手册	信息系统 CNS/ATM 控制器/指示器		1.46.55	P25
			顺序 100	修订 21

位置报告页 2/3

风，ETA，和 SAT 行自动输入 FMGS 数据，但飞行员可重写该数据。

[1L] WIND

显示当前风(速度和方向)

[2L] ICING(TLMS)

输入结冰程序：

- “T” 是痕迹结冰
- “L” 是轻度结冰
- “M” 是中度结冰
- “S” 是严重结冰

[3L] ETA

显示预计达到时间

[1R] SAT

显示静空温(SAT)

[2R] TURB(LMS)

输入颠簸等级：

- “L” 是轻度颠簸
- “M” 是中度颠簸
- “S” 是严重颠簸

[3R] ENDURANCE

输入剩余燃油，和相应的飞行时间。

位置报告页 3/3

所有数据行自动输入 FMGS 数据，但飞行员可以重写该数据。

[1L] SPEED

显示当前速度

[2L] VERT SPEED

显示当前垂直速度

[3L] HEADING

显示当前真航向

[1R] GROUND SPD

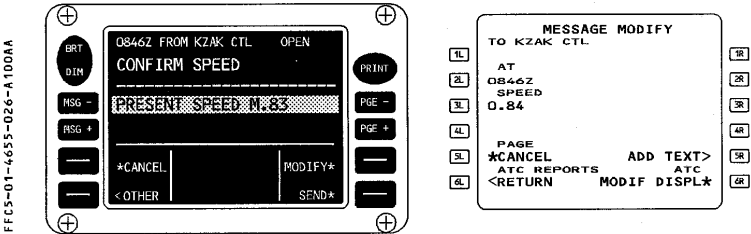
显示当前地速

[3R] TRACK ANGLE

显示当前轨迹角

信息修改页

机组可在将显示在 DCDU 上的下传信息发送至地面前进行修改。
通过不同的 MCDU 页上的“修改”提示进入。



例如：ATC K2AK 发送需要速度证实的信息。FMGS 建议 DCDU 上的 M.83。
飞行员可输入 M.84 修改速度。

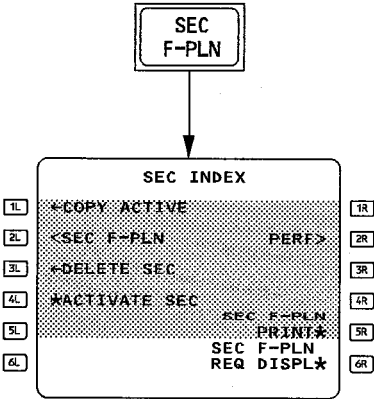
- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 第 1 行 | 显示当前 ATC 的名字 |
| 第 2 和 3 行 | 显示被修改的标签和参数。 |
| [5L] 页面取消 | 提取 ACT MENU 页 |
| [6L] ATC REPORTS RETURN | 提取 ATC 报告页 |
| [5R] ADD TEXT | 提取 TEXT 页。当信息正被建立时工作。 |
| [6R] ATC MODIFY DISPL | 显示 DCDU 屏幕上准备的信息。 |

 A340-600 飞行机组操作手册	信息系统 CNS/ATM 控制器/指示器	1.46.55	P27
		顺序 100	修订 21

SEC INDEX 页

提取 SEC INDEX 页，按压 MCDU 上的 SEC F-PLN 键。

FFCS-01-4655-027-A 100AA



[6R] SEC F-PLN REQ DISPL：在 DCDU 上显示飞行计划要求。显示的飞行计划是第二飞行计划的复印件。

 A340-600 飞行机组操作手册	信息系统 CNS/ATM 控制器/指示器	1.46.55	P28
		顺序 100	修订 21

AFN、CPDLC 和 ADS、ATC 目录上的草稿行信息

信息	条件
格式：---	采集信息无效。 所需格式的样子显示(格式：NNN，格式：XXXX，等)： —N：数字数据(0 至 9) —X：字母数字的数据(0 至 9，或 A 至 Z) 显示草稿信息行上特殊数据的所需格式，按压相应空白行。这可作为机组的参考
输入超出范围	输入的单值超出范围
双输入超出范围	输入的双值超出范围
不允许	不允许输入数据或在所选键上按压。
已选择	可选键已选择
最后信息要素	对于给定的下传信息要素的最大数目已经达到
太多信息要素	不允许输入新的参数，因为信息要素的最大数已达到

 A340-600 飞行机组操作手册	信息系统 CNS/ATM 控制器/指示器		1.46.55 P29
	顺序	100	修订 22

有意留白

 A340-600 飞行机组操作手册	信息系统 CNS/ATM 控制器/指示器	1.46.55	P30
		顺序 100	修订 22

AFN，CPDLC 和 ADS MCDU 数据信息单

下表列出了飞行员可能在 MCD 上输入的所有数据。
 它也显示不同数据项可接受的格式，范围，输入单位及可能输入的数据的 MCDU 页面。

下列代码用于指示不同数据形式：

- A：字母
- N：数字
- X：字母和数字

 A340-600 飞行机组操作手册	信息系统 CNS/ATM 控制器/指示器		1.46.55 P31
	顺序 100	修订 22	

数据名称	格式	范围	单位	显示页面
飞机 ICAO 代码	××××××××	8 位		通讯状态
飞机注册	××××××××	7 位		通讯状态
ACARS A/L ID	AA	2 个字母		通讯状态
高度	FLNNN 或 NNN NNN 打头的零可以省略	30-410	百 英 尺 (MSL)	ATC 垂直 请求
	NNNNFT 或 NNNNN 在 0 和 1000 英尺之间,“FT”必 须要写 前面的零可以省略	0-25000	英尺	
	NNNNNM 前面的零可以省略	0-12500	米	
指定的高度	同“高度”			信息修改
指定的速度	同“速度”			信息修改
AT	同“UTC”			信息修改
ATC 中心	AAAA	4 个字母		通知
BLOCK ALT	同 ALT/ 同 ALT			ATC 垂直 请求
CAN AT	同 DIR TO			信息修改
	同 UTC			
CLB TO/ START AT	同 ALT/ 同 START AT START AT 可以选择 如果前面有“/” START AT 可以独立 修改			ATC 垂直 请求

数据名称	格式	范围	单位	显示页
CLBING TO	同 ALT			应 急 位 置 报 告
CLIMBING TO	同 ALT			信 息 修 改
CRZ CLB TO	同 ALT			ATC 垂 直 请 求 我 们 何 时 预 计
DES TO/START AT	同 ALT/ 同 START AT			ATC 垂 直 请 求
DESCENDING TO	同 ALT			应 急 信 息 修 改
DEVIATING	同 OFFSETTING			位 置 报 告 信 息 修 改
DIR TO	XXXXXX（固定名）	1 分钟字母数字最多5字母数字		ATC 横 向 请 求
	DDMM.MB/EEEMM.M C（经/纬） “DD”=纬度 “EEE”=经度 “MM.M”=纬度和经度分 前面的零可省略。	DD: 0—90 B: 北或南 MM.M: 0—59.9 EEE: 0—180 C: 东或西	度 分 度	
DISTANCE	NNN.NNM 或 NNN.N 前面的 0 可以省略	0—999.9	N M	信 息 修 改
	NNNNKM “KM”必须写。 前面的零可省略。	1—1024	K M	
DIVERTING/ VIA	XXXXXX/XXXXXX 如果 左（右）行填了，右（左） 行也必须填。如果前面 有“/”，VIA 可独立修改。	各 XXXXXX:1 分钟字母数字最多5字母 数字。		应 急
DESCENDING TO	同 ALT			位 置 报 告

 A340-600 飞行机组操作手册	信息系统 CNS/ATM 控制器/指示器		1.46.55 P33
	顺序	100	修订 22

数据名称	格式	范围	单位	显示页
ENDURANCE	HHMM “HH” =NN 或 NNH “ MM ” =NN 或 NNMIN “ MIN ” = “ MIN ”, “MN” 或 “M”	HH: 0—23 MM: 0—59	小时 分钟	应急位置报告
ENSUING WPT	同 DIR TO			信息修改
ETA	同 UTC			位置报告
FREE TEXT	任何属于: (A...Z), (0...9), (), (/), (+), (—), (.) 的字符	最多 96 个 字符		内容 更多自由 内容
FREQ	NNNNN 前面的零可省略	2850 — 28000	HF:KHz	ATC 其他 请求应急
	NNNNNNNNNNNN 卫星通道: 对应于 12 位数字电话号码	12 个数字		
	NNN.NNN	225 — 399.975	UHF:MHz	
	NNN.NNN	117—138	VHF:MHz	
FROM	同 DIR TO			信息修改
GROUND SPD	NNNKt 或 NNN NNN 前面的零可省略	70—700	kt	位置报告
GROUND TRK	同 HEADING			ATC 横向 请求
HEADING	NNN 前面的零可省略	1— 360 360 显示 0	磁度数	ATC 横向 请求
	NNNT	1— 360 360T 显示 0T	真度数	位置报告

 A340-600 飞行机组操作手册	信息系统 CNS/ATM 控制器/指示器		1.46.55 P34
	顺序	100	修订 22

数据名称	格式	范围	单位	显示页
ICING	X	T, L, M 或 S T: 痕迹 L: 轻 M: 中度 S: 严重		位置报告
LEAVING	同 ALT			信息修改
LEVEL	同 ALT			信息修改
NEXT	同 DIR TO			位置报告
NEXT WPT	同 DIR TO			信息修改
NEXT WPT ETA	同 UTC			信息修改
OFFSET/ START AT	同 OFFSETTING/ 同 START AT START AT 可以选择 如果前面有 “/” START AT 可独立修改			ATC 横向 请求
OFFSETTING	DNNNNM 或 NNNNMD “D” =偏置方向 “NM “可以省略 NNN 前面的零可省略	D: L（左） 或 R（右） NNN: 1—128	NM	应急
	DNNNKM 或 NNNKMD “D” =偏置方向 “KM” 可写上 NNN 前面的零可省略	D: L（左） 或 R（右） NNN: 1—256	KM	

 A340-600 飞行机组操作手册	信息系统 CNS/ATM 控制器/指示器	1.46.55 P35
	顺序 100	修订 22

数据名称	格式	范围	单位	显示页
OVHD	同 DIR TO			位置报告
PASSING	同 DIR TO			信息修改
PPOS	同 DIR TO			位置报告
PRESENT ALT	同 ALT			信息修改
PRESENT HEADING	同 HEADING			信息修改
PRESENT GRND TRK	同 HEADING			信息修改
PRESENT POS	同 DIR TO			信息修改
PRESENT SPD	同 SPD			信息修改
REACHING ALT	同 ALT			信息修改
REACHING BLOCK	同 ALT/ 同 ALT			信息修改
REMAINING FUEL	同 ENDURANCE			信息修改
REPORTED ETA	同 UTC			信息修改

数据名称	格式	范围	单位	显示页
REPORTED WPT	同 DIR TO			信息修改
SAT	±NN 或±NNC“-”可输入“M”如果没输入标记，“+”取预设值	-80 到+47	摄氏度	位置报告
	+NNNF“F”必须写上。“-”可输入“M”。如果没输入标记，“+”取预设值。	-105 到+150	华氏度	
SID	××××××	1 分钟字母数字最多 6 个字母数字		ATC 横向请求
SOULS	NNNN 前面的零可省略	1—1024		应急信息修改
SPD	NNN 或 NNNKT 前面的零可省略	70—350	Kt	ATC 垂直请求
	M.NN 或.NN 小数点必须写上，后面的零可以省略	0.61—0.92	马赫	
SPD RANGE	同 SPD/ 同 SPD			ATC 垂直请求
SPEED	同 SPD			我们何时预计位置报告
SPEED RANGE	同 SPD/ 同 SPD			我们何时预计

 A340-600 飞行机组操作手册	信息系统 CNS/ATM 控制器/指示器	1.46.55 P37
	顺序 100	修订 22

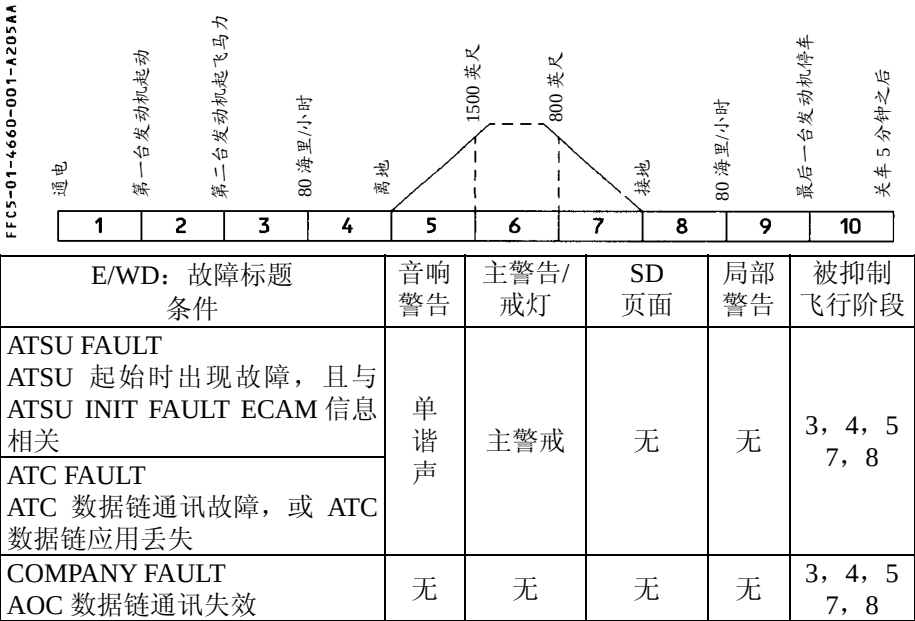
数据名称	格式	范围	单位	显示页
SQUAWKING	NNNN	N: 0-7		信息修改
STANDARD A/L ID	AAA			通讯状态
START AT	×××××(固定名)	1 分钟字母数字最多 5 个字母数字		ATC 横向请求 ATC 垂直请求
	DDMM.MB/EEEMM.MC (纬/经度) “DD” =纬度 “EEE” =经度 “MM.M” =纬和经分前面的零可以省略	DD: 0-90 B: 北或南 MM.M: 0-59.9 EEE: 0-180 C: 东或西	度分度	
	HHMM “HH” =NN 或 NNH “MM” =NN 或 NNMIN “MIN”=“MIN”, “MN”或 “M” 或 “z”	HH: 0-23 MM: 0-59	小时分钟	
TO	同 DIR TO			位置报告 信息修改
TRACK ANGLE	同 HEADING			位置报告
TURB	×	L, M 或 S L: 轻 M: 中度 S: 严重		位置报告

 A340-600 飞行机组操作手册	信息系统 CNS/ATM 控制器/指示器		1.46.55	P38
			顺序 100	修订 22

数据名称	格式	范围	单位	显示
UTC	“HHMM” “HH” =NN 或 NNH “MM” =NN 或 NNMIN “MIN” = “MIN” 或 “MN” 或 “M” 或 “Z”	HH: 0-23 MM: 0-59	小时 分钟	位置报告
VERT SPEED	±NNNN 英尺/分钟 “-” 可输入 “M” 如没记号输入，“+” 可取预设值。 “英尺/分钟” = “英尺/分钟” “英尺” 或 FTM	0-6000	英尺/ 分钟	位置报告
	±NNNNM/分钟 : “-” 可输入 “M” 如没记号输入，“+” 取预设值。 “M/MIN” = “M/MIN” “M” 或 “MM”	0-2000	米/ 分钟	
WHEN CAN SPD	同 SPD			ATC 垂直 请求
WIND	D/NNNKT 或 D/NNN NNN 前面的零可省略	D: 1-360 NNN : 0-255	度 Kt	位置报告
	D/NNNKM NNN 前面的零可省略	D: 1-360 NNN : 0-511	度 Km/h	
WX DEV UP TO	同 OFFSETTING 这样方向 D（左或右）可省略。 这就是说任一方向天气偏差。			ATC 横向 请求

 A340-600 飞行机组操作手册	信息系统 警告和警戒	1.46.60 P1	
		顺序 205	修订 18

警告和警戒



备忘显示

- 当 ATC 数据链地空通讯不可用,但尚未失去时,显示绿色 ATC DATALINK STBY。
- 当 AOC 数据链地空通讯暂时不可用,但未失去时,显示绿色, COMPANY DATALINK STBY 信息。
- 当飞机收到地面要求通过 VHF 通话的信息时,显示绿色 COMPANY CALL 信息。
- 当飞机收到来自地面的信息时,显示绿色 COMPANY MSG 信息。
- 当飞机收到一上传警告信息,或当 AOC 特殊状况需要飞行员在 MCDU 上采取措施时(取决于 AOC 程序),显示绿色 COMPANY ALERT 信息。此绿色信息闪动 180 秒,然后保持稳定。伴随有 1 秒的蜂鸣声。

 A340-600 飞行机组操作手册	信息系统 警告和警戒	1.46.60 P2	
		顺序 105	修订 18

ATC 信息警告

	音响 警告	目视 警告	被抑制 飞行阶段
ATC MSG 警告 当地面发来新的 ATC 信息，或 DCDU 信息存档中的提示信息 自动出现时	铃声	“ATC MSG”按钮灯闪亮	3, 4, 5 7, 8

 A340-600 飞行机组操作手册	信息系统 飞机电源供应			1.46.70	P1
				顺序 200	修订 15

汇流条设备清单

		正常			紧急电源		
		AC	DC	DC 电瓶	基本 AC	基本 DC	HOT
ATSU	ATSU 1	AC1	DC1				
	DCDU -1		DC2				
	DCDU -2		DC2				

49

辅助动力装置

 A340-600 飞行机组操作手册	APU 目 录	1.49.00 P1	
		顺序 001	修改 09

49.00	目录	
49.10	说明	
	—概述.....	1
	—主要部件.....	2
49.20	控制器和指示器	
	—顶板.....	1
	—外部控制.....	3
	—ECAM APU 页.....	4
	—警告和警戒.....	6
	—备忘录显示.....	6
49.30	飞机电源供应	

概述

辅助动力装置(APU)是一整套自主装置, 它使飞机不依赖于外部气源和电源。

在地面

- 为空调系统和发动机起动提供引气。
- 给电源系统供电。

起飞过程中

- 给空调系统供气, 这样可以避免使用发动机引气造成的发动机推力减小, 以满足飞机最佳性能的需要。

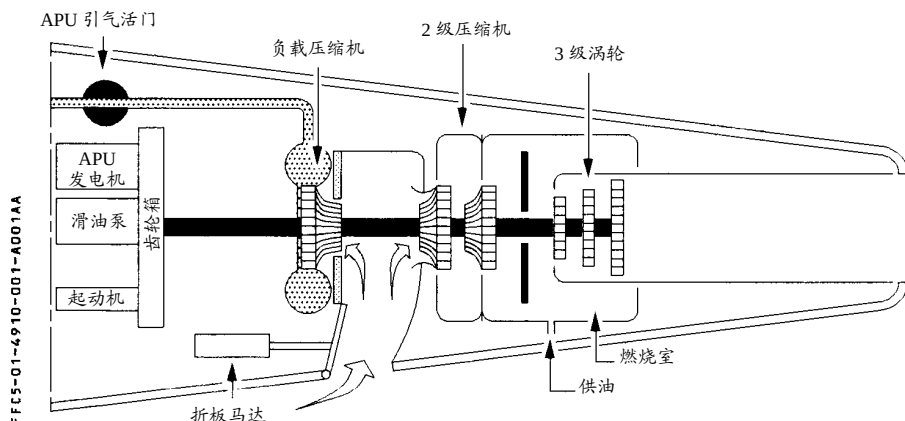
在飞行中

- 提供备份电源系统
- 提供备份空调系统
- 可以用以起动发动机。

R APU 起动电源可从飞机电瓶(可结合外部电源使用), 或正常电气系统获得。在整个正常飞行包线中除了仅用电瓶供电以外, 均允许起动 APU (参见 FCOM 3 01.49)

APU 的参数在 ECAM 上显示。

供参考



 A340-600 飞行机组操作手册	APU 说 明	1.49.10	P2
		顺序 102	修订 16

主要部件

APU 发动机

APU 的基本元件为一个单轴燃气涡轮，它可以提供机械轴动力，驱动附件齿轮箱(发电机)，并且产生引气(供发动机起动和气源供气)。

电子控制盒

电子控制盒主要是一个全权数字电子控制器，它执行 APU 系统逻辑管理用于所有的 APU 工作模式，例如：

- 起动的程序和监控。
- 转速和温度监控。
- 引气的监控(IGV)。
- 停车程序(人工或自动)。
- 控制自动关车。

进气系统

外部空气通过进气道和电动导向板进入压气机进气口。

起动机

电动马达由 ECB 控制。如果进气道全开，且 APU 主电门在接通位，起动按钮在接通位时，起动机被衔接。

燃油系统

APU 是由 APU 供油管供油(参考 1.28.10)。
燃油流量由 ECB 控制。

滑油系统

APU 有一独立完整的润滑系统进行润滑和冷却。

进气口导流叶片(IGV)

引气流量由进气导流叶片(IGV)控制，导流叶片是由燃油压力驱动的作动器驱动，而作动器是由 ECB 根据飞机引气需求进行控制。

 A340-600 飞行机组操作手册	APU 说 明	1.49.10 P3	
		顺序 102	修订 16

引气系统

电子控制盒控制 APU 引气活门。如果 APU 选择开，引气活门在爬升通过 23000 英尺关闭或下降通过 22500 英尺以上，APU 引气活门重新打开。

控制

飞行机组使用 APU 面板上的控制组件进行正常关车。若要应急关车：

- 飞行机组可以压下 APU FIRE(火警)手柄，或
- 地面机组可以按下机头下面内话面板上的 APU SHUT OFF(关车)按钮或加油/放油面板上的 APU EMER SHUT DOWN(应急关车)按钮。

 A340-600 飞行机组操作手册	APU 说 明	1.49.10	P4
		顺序 102	修订 16

地面操作安全设施

- 有自动关车的 APU 火警
 - 飞机在地面时，APU 运转无需驾驶舱机组的监管。若 APU 舱失火：
 - 驾驶舱内会出现 APU 火警警告。
 - 前起落架舱内的喇叭会响。
 - AVAIL(可用)灯灭。
 - 在主开关上的“FAULT” (故障)亮。
 - APU 关车。
 - APU 灭火剂自动释放。

注：在地面，NBPT(不间断电源转换)功能在由以下条件之一造成的 APU 关车时被抑制：

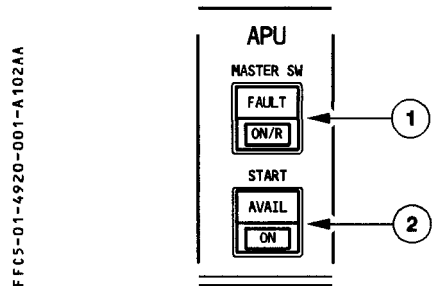
- APU 从外部电源面板上(925 VU)用 APU 关断电门关车
- 只要加油/放油面板上(990VU)电源，用 APU 应急关断电门将 APU 应急关断。

故障情况下的工作

- 自动关车情况下的 APU 故障
 - 下列故障引起自动关车：
 - * 超速
 - * 电子控制盒故障
 - * APU 发电机滑油湿度高
 - * 滑油滤堵塞
 - 仅在地面(飞行阶段 2 至 9 被抑制)：
 - * 欠速
 - * 低滑油压力
 - * 进气道挡板未开
 - * 主电源中断
 - * 传感仪失效
 - * APU 滑油湿度高
 - * 进气道过热
 - * 超温
 - * 返流
 - * 无焰火
 - * 无加速
 - * 无速度

 A340-600 飞行机组操作手册	APU 控制器和指示器	1. 49. 20 P1	
		顺序 102	修订 18

顶板



① 主开关电门

此开关控制 APU 运转和其保护功能的电源供应，它也控制起动和关车顺序。

- ON/R
- 蓝色 ON 灯亮
 - 电源通到 APU 系统，电子控制盒进行通电测试。
 - APU 进气门打开
 - APU 燃油隔离活门和 APU 低压活门开
 - 如果发动机 1 运转(参阅 1.28.10)APU 由 APU 泵或 1 发泵供油。
 - 如果飞机有地面电源或主发电机电源，APU 页面就会在 ECAM 显示上出现。

- 关断
- : 人工关断程序
 - 主电门上的 ON 灯灭
 - 然后再经过一个 15 秒的运转(用于电源不间断转换)APU 停车，并且 AVAIL 灯灭
 - 如果选择了 APU 引气,APU 则实施 85 秒的冷却顺序。
 - 在 N=7%时进气门关闭。

注: 若主电门放在关断位，然后再接通则重置了 ECB。

FAULT(故障)灯 : APU 出现自动关车情况时，那么这个琥珀色灯亮，并伴有 ECAM 警戒。

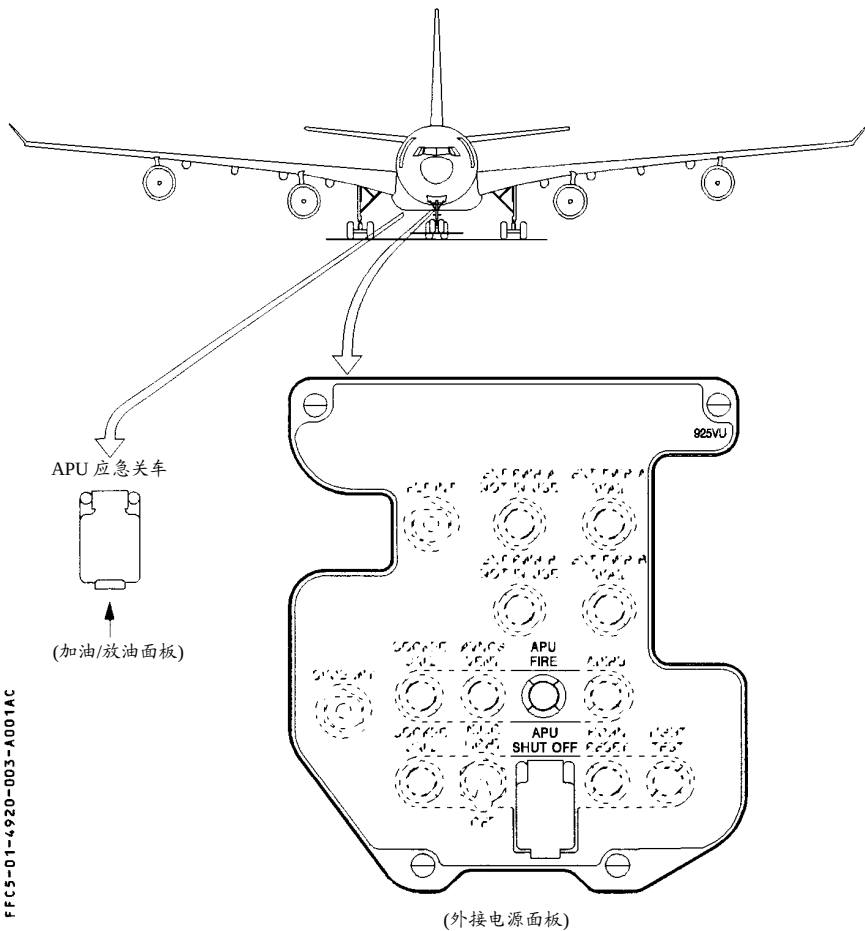
 A340-600 飞行机组操作手册	APU 控制器和指示器	1.49.20 P2	
		顺序 102	修订 18

② 起动电门

- ON : ON 灯亮蓝色
- 当 APU 进气门完全打开后，APU 起动机通电。
- 当 N=7%时，点火接通。
- 当 N=50%时，APU 起动机断电。
- 当 N=60%时，点火关断。
- 当 N=100%时，在起动按钮上的 ON 灯灭，并且 AVAIL 灯亮绿色。
- APU 可为飞机系统提供引气和电源

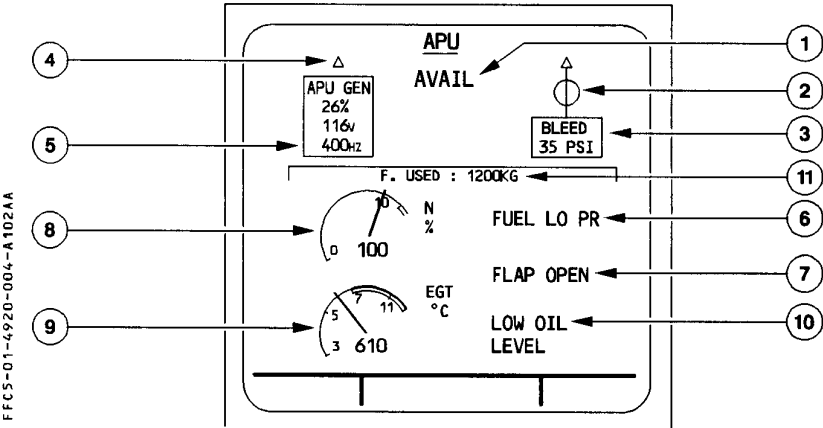
10 秒钟之后，APU 页从 ECAM 显示上消失。
- AVAIL 灯 : N 到达 100%时，绿色的可用灯亮。

外部控制



 A340-600 飞行机组操作手册	APU 控制器和指示器	1.49.20	P4
		顺序 200	修订 20

ECAM APU 页



① 可用指示

当 APU 转速大于 100%时显示绿色。

② APU 引气活门位置

只有 APU 主开关在 ON/R(接通/重置)位时才有显示。
 在线-绿色 ： APU 活门全打开
 交叉线-绿色 ： APU 活门没全打开 APU 引气按钮关。
 交叉-琥珀色: APU 活门没有完全打开 APU 引气按钮接通。

③ APU 引气压力

这个方框以绿色显示相关引气压力。
 当 ADIRS1 不可用或选择关时显示琥珀色 XX。

④ APU 发电机线路接触器指示

如果 APU 发电机线路接触器闭合则显示绿色，若接触器断开则显示白色。

⑤ APU 发电机

与电气页上的 APU 发电机参数相同。

⑥ 燃油低压 (FUEL LO PR)

琥珀色，如果探测到 APU 燃油低压。

 A340-600 飞行机组操作手册	APU 控制器和指示器	1.49.20 P5	
		顺序 102	修订 18

⑦ 进气门打开 (FLAP OPEN)

若 APU 进气门完全打开(主电门在 ON 位)，显示绿色。

⑧ APU 转速

- APU 转速显示为绿色。
- 当 $N \geq 106\%$ ，变成红色。

⑨ APU 排气温度

FFCS-01-4920-005-A102AA



- APU EGT(指针和数字指示)用绿色显示。
- 当电子控制盒探到一个咨询信息时，指示则闪亮。
- 当 $EGT \geq RED\ EGT\ LIM^*$ (红色 EGT 限制)并伴有自动关车时，变成红色。
 - * 电子控制盒计算红色 EGT 限制并将其传送至 ECAM。这个值与红色圆弧部份的底边线相等。在起动期间随转速变化而变化；而当 APU 在运转时则随外界压力和温度变化而变化。
 - 在起动期间，最大 EGT: $1260^{\circ}C$ (与 0%APU 转速有关)。
 - 在 APU 运转期间，最大 EGT: $667^{\circ}C$ (海平面，标准大气)。

⑩ 低滑油油面 (LO OIL LEVEL)

当飞机在地面并且 APU 未被起动时，若 ECB 检测到滑油油面低则出现此咨询。

⑪ 已耗燃油指示

- APU 使用的燃油由 ECB 计算。
- 正常绿色，如果无数据计算，最后计算的数据由两个琥珀色的叉虚线表示。
- 单位可以是公斤或磅，根据 DMC PIN 程序而定。
- 当飞行阶段改变时，已耗燃油指示重置。
 - 从 1 至 2(第一台发动机起动)
 - 从 9 至 10(最后一台发动机关车)。

 A340-600 飞行机组操作手册	APU 飞机电源供应	1.49.30 P1	
		顺序 001	修订 09

汇流条设备清单

供参考

	正常			应急			
	AC	DC	DC 电瓶	基本 AC	基本 DC	HOT	APU 电瓶 BUS
ECB 供给					X(2)		X(1)
起动机马达	APU 变压器						X

- (1) 在地面，如果 APU 直流汇流条无电，ECB 由 APU 热汇流条(HOT BUS) 供电。
- (2) 这个供电仅仅在 APU 起动期间是必要的(由于在这个阶段，APU 直流汇流条失去电压)。

52
门

 A340-600 飞行机组操作手册	舱 门 目 录	1.52.00 P1	
		顺序 001	修订 08

52.00 目录

52.10 说明

—概述.....1

—客舱门.....2

—紧急出口.....5

—货舱门.....5

—电子设备舱门.....7

—驾驶舱门.....7

—撤离滑梯/救生艇.....8

—门和滑梯控制系统.....10

52.20 控制器和指示器

—ECAM 舱门/氧气页.....1

—警告和警戒.....2

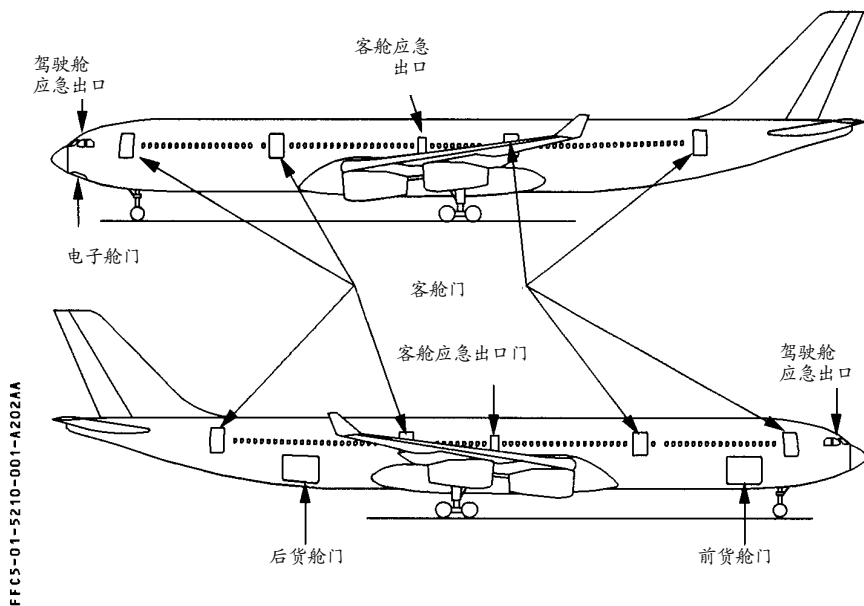
52.30 飞机电源供应

概述

A340 飞机机身上有:

- 八个客舱门
- 两个客舱应急出口
- 驾驶舱应急出口(两个滑动窗)。
- 两个货舱门
- 一个电子设备舱门。

由门和滑梯控制系统(DSCS)监控所有的舱门,该系统可以在 ECAM 和舱门上产生警告信号。



 A340-600 飞行机组操作手册	舱 门 说 明	1.52.10 P2	
		顺序 100	修订 15

客舱门

飞机有八个向外向前打开的压紧型舱门，机身每侧有四个(前部四个，中、后各两个)。

这些门从里从外均可开关，正常操作由人工进行，门上带有液压阻尼器。在每个门上装有应急打开系统，该系统包括：

- 一门内侧下部附着的贮藏箱内贮存的救生滑梯。
- 阻尼作动器，它在正常操作时限制门的行程，在应急情况下，又可以作为自动将门打开的作动器。
- 滑梯待命手柄

当滑梯待命手柄处在待命位时，滑梯与门两侧的地板支架相连。当门被打开时，滑梯将自动充气 and 展开。如果充气瓶不能自动充气，一个机组成员也可以人工打开阀门充气。

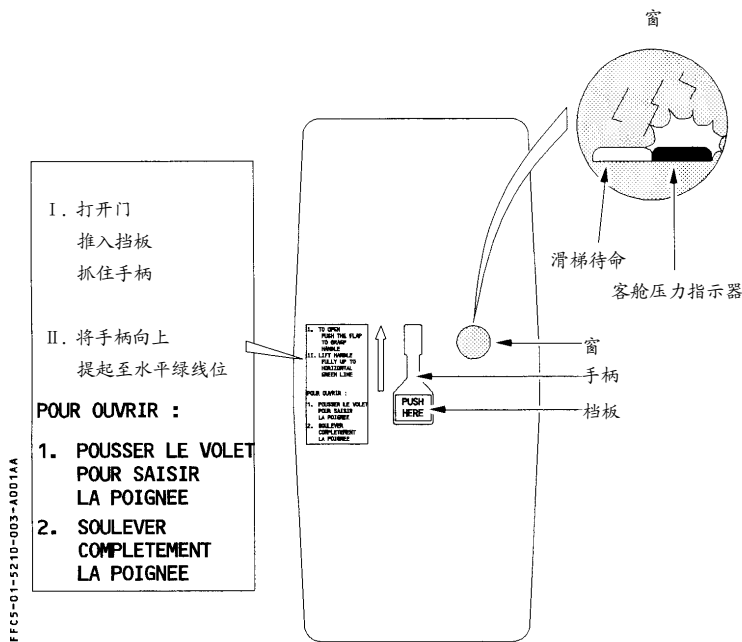
从外部开门时，则门和滑梯解除待命。

每个客舱门装有：

- 两个机械锁定指示器用于目视检查门的锁定和开锁。
- 一个警告灯用来显示撤离滑梯待命或非待命状态。
- 一个客舱压力警告灯用以指示在客舱中的余压。

 A340-600 飞行机组操作手册	舱 门 说 明		1.52.10 P3
			顺序 001 修订 08

外部

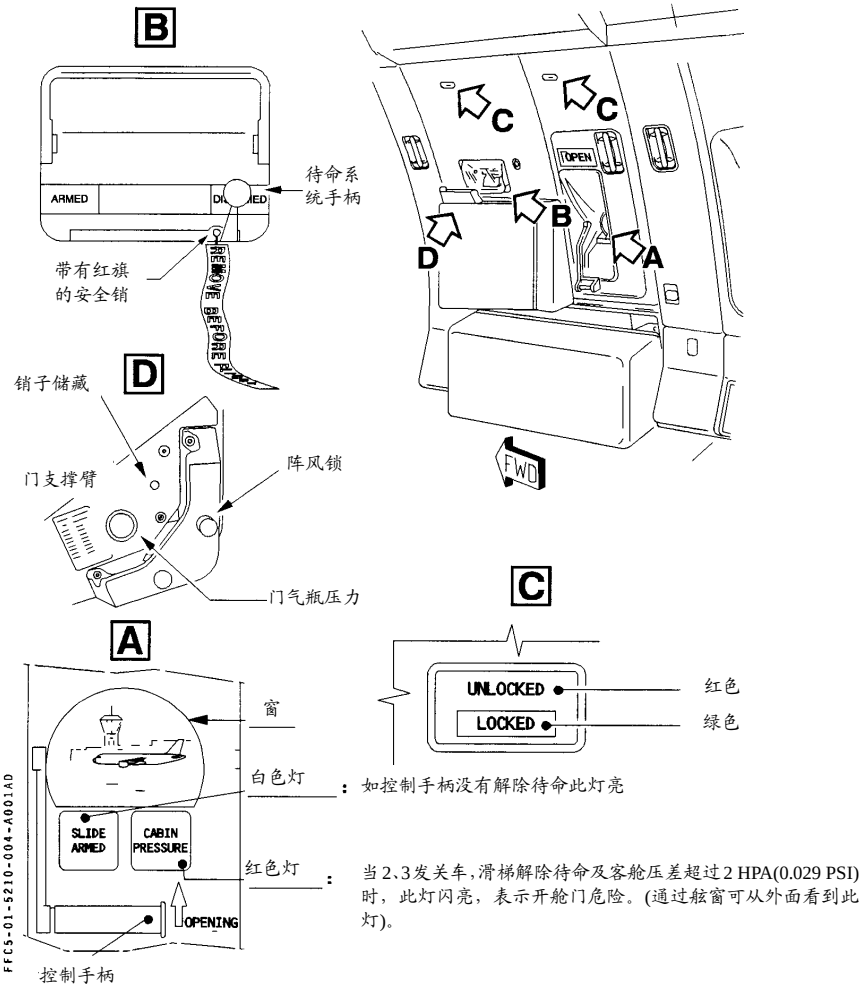


每个客舱门可以从外侧打开。
在开门手柄旁标有开门说明。

注：如果从外侧打开客舱门，客舱门自动解除待命。

 A340-600 飞机组操作手册	舱 门 说 明	1. 52. 10 P4
		顺序 001 修订 07

内部



 A340-600 飞行机组操作手册	舱 门 说 明	1.52.10 P5	
		顺序 406	修订 25

紧急出口

驾驶舱

驾驶舱内的两个滑动窗是供机组作为驾驶舱紧急出口用的。
在每侧窗上方的小箱中贮存有一根撤离绳，绳子的长度足以从另一侧窗往下放至地面。
驾驶舱侧窗只能从机舱内部打开。
驾驶舱紧急撤离也可以通过驾驶舱门逃离面板进行，去除快卸销后，就能朝客舱方向推开逃离面板。

客舱

在客舱每一侧，有一个压紧式舱门作为紧急出口。
门能向外向前打开，每个门都有一撤离滑梯，存放在翼上应急出口处的一储存箱内的。

货舱门

飞机两个货舱门位于机身右侧，客舱地板下方。

前和后货舱门

黄液压系统向外向上打开这些门，机械锁定在开或关位。
如果黄系统的电动泵失效，机组可使用液压维护面板上的一个手摇泵来对系统增压。
前和后货舱门只能从外部打开。
在锁定手柄凹槽处有一红灯指示出剩余座舱压力。舱门打开指示灯指明舱门锁定在打开位，可以安全地装卸货物。
十个指示灯指明舱门是否完全锁好。一个跳出的指示旗说明挂钩未锁住。

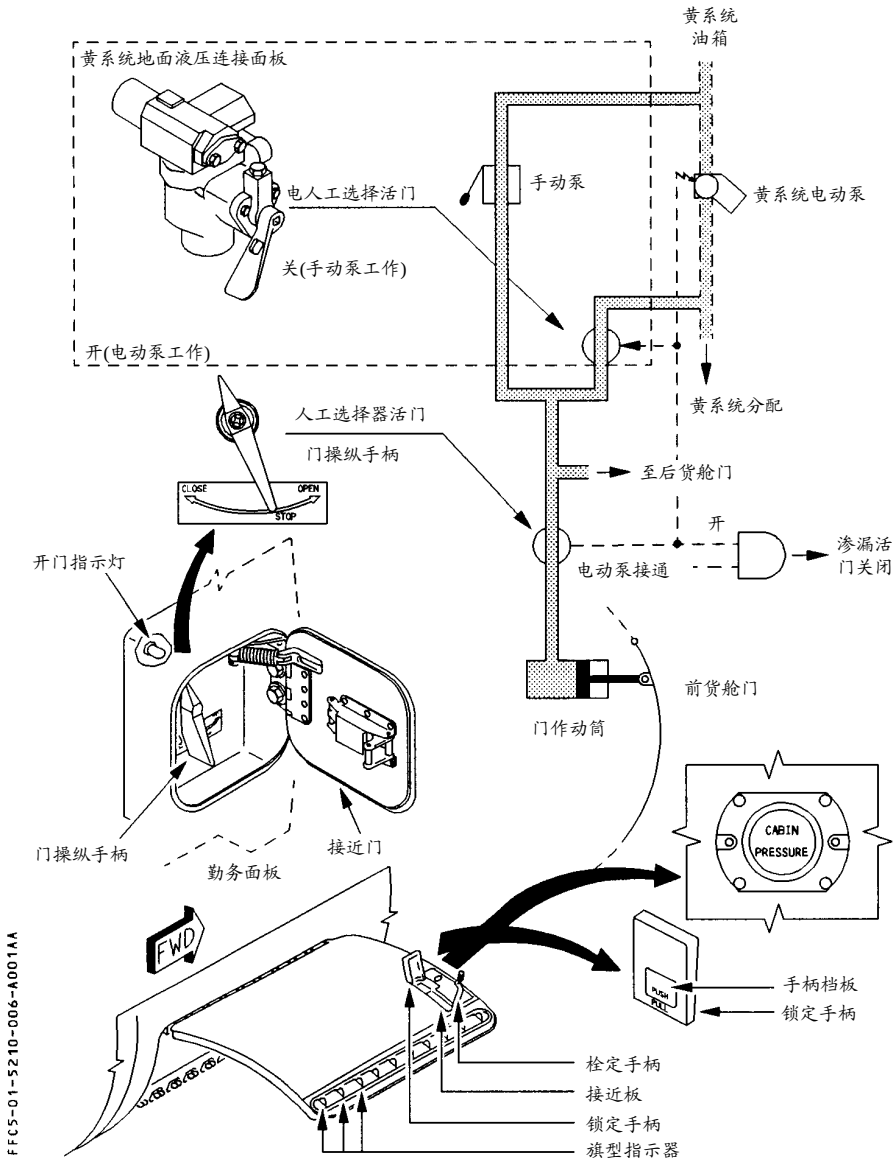
注：当前或后货舱门由电动泵作动时，除三发反喷外，其余由黄系统驱动的设备均不能操作。黄系统液压渗漏测量活门关闭，一个SFCC被抑制，以避免任何襟翼的运动。

 A340-600 飞机组操作手册	舱 门 说 明	1.52.10 P6
		顺序 001 修订 19

货舱门

R

FOR INFO



FFCS-01-5210-006-A001AA

 A340-600 飞行机组操作手册	舱 门 说 明	1.52.10 P7	
		顺序 205	修订 25

电子设备舱门

在前起落架舱前面，机身下部有一个内开式，人工操纵铰链式的门。通过此门可以进入电子舱。在电子舱内靠近该门处有一个收藏式的梯子，这个梯子既可以从内部也可以从外部操纵。

在驾驶舱通过机长座椅后面地板上的一个口盖也可以进入电子舱。从驾驶舱可以通过电子设备舱的固定梯子进入电子设备舱。

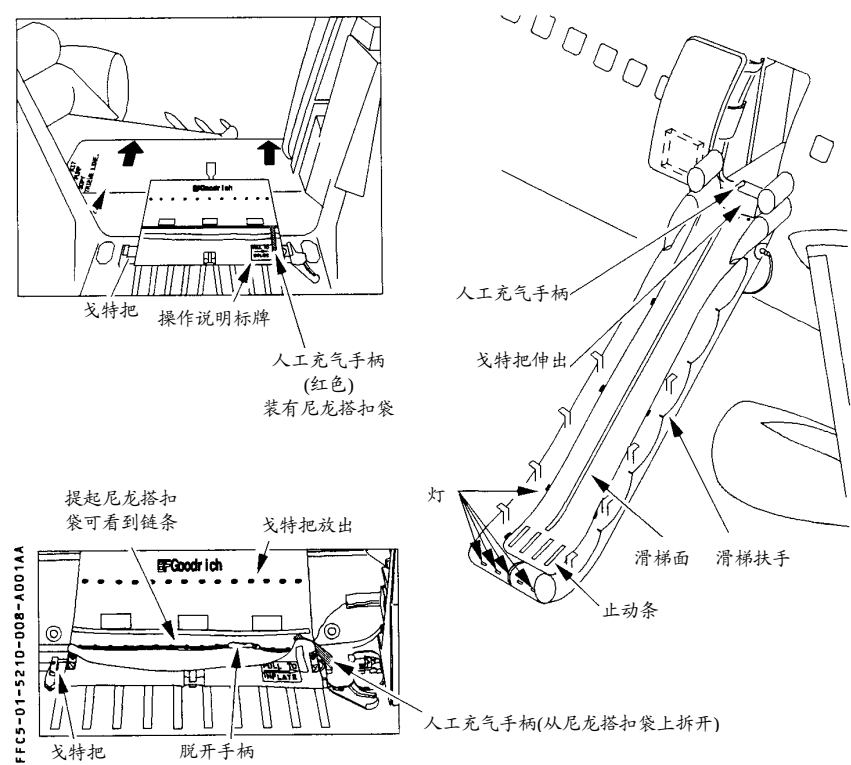
驾驶舱门

有关驾驶舱门的锁定信息，参阅 1.25.11 章节。

 A340-600 飞行机组操作手册	舱 门 说 明		1.52.10 P8
	顺序 001 修订 07		

撤离滑梯/救生艇

客舱门滑梯/救生艇



—滑梯方式

- 自动操作：如果滑梯在待命位，门打开时自动膨胀展开。
- 人工操作：如果滑梯从门上放下，但没有膨胀充气，可以拉下人工充气手柄，该手柄系在滑梯/救生筏的固定条上。

—救生筏方式

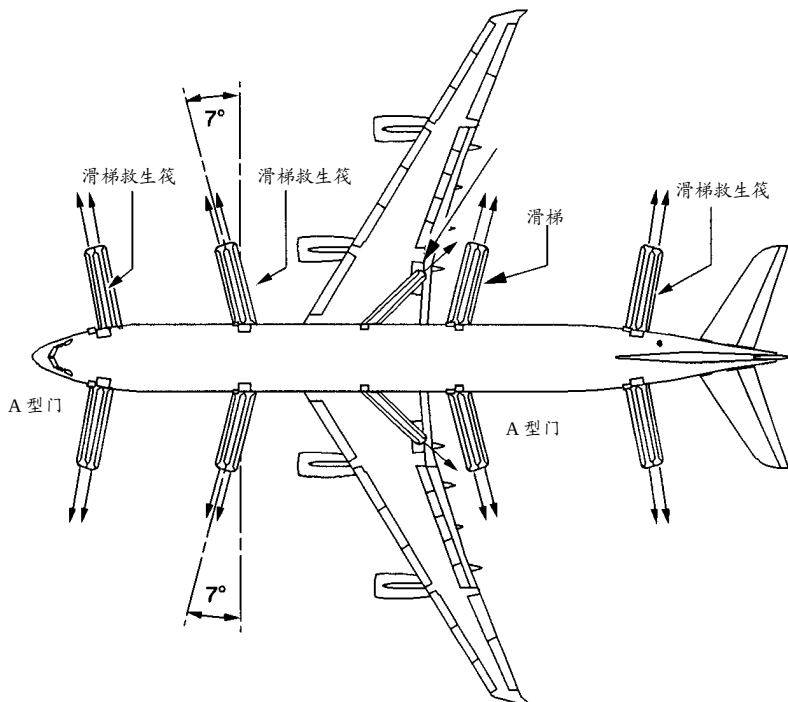
- 拉下脱开手柄，将滑梯从飞机上脱开，滑梯/救生筏通过水上迫降绳系在飞机上，必须切断该绳，以使滑梯/救生筏完全脱离飞机。

紧急出口滑梯

操作方法与客舱门滑梯/救生艇的操作相同。只有滑梯方式可用。

撤离滑梯分布

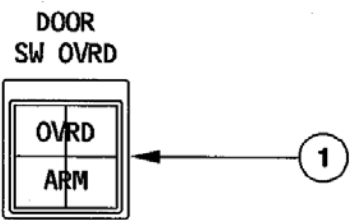
每扇客舱门装有双通道的救生滑梯救生筏，紧急出口门装有单通道的救生滑梯。



FFC5-01-5210-009-A105AA

 A340-600 飞行机组操作手册	舱 门 说 明	1.52.10	P11
		顺序 100	修订 22

顶板维护面板



① 门开关超控（带保护盖）开关：

待命灯：一旦按钮按压，亮白色。起始超控程序。

超控灯：按钮再次按压，受影响的门已锁并检查锁好后超控程序成功，亮蓝色。

 A340-600 飞行机组操作手册	舱 门 飞机电源供应	1.52.30 P1	
		顺序 100	修订 07

汇流条设备单

FOR INFO

		正 常			应急电源		
		AC	DC	DC BAT	AC ESS	DC ESS	HOT
门和滑梯控制	正 常		GNDFLT				
	备 用			X(1)			
驾驶舱门			X				

(1) 如果两个汇流条均不工作，则系统由自备电源(电瓶)供电。

70

动力装置

 A340-600 飞行机组操作手册	动力装置 目 录	1.70.00	P1
		顺序 150	修订 18

70.00	目 录	
70.10	发动机	
	—概述	1
	—说明	1
70.20	FADEC	
	—概述	1
	—功能	3
	—飞机电源供应	5
70.35	推力控制系统	
	—概述	1
	—发动机功率调定	1
	—推力手柄	3
	—推力额定限制	4
	—推力控制	5
70.40	燃油系统	
	—概述	1
	—发动机主泵	2
	—关断活门	2
	—液压机械计量组件	2
70.50	滑油系统	
	—概述	1
70.60	引气系统	
	—概述	1
	—冷却	2
	—发动机稳定性	2
70.70	反推系统	
	—概述	1
	—驱动逻辑	2
	—1 发和 4 发反推手柄内锁	2
	—慢车保护	2
	—简图	3

 A340-600 飞行机组操作手册	动力装置 目 录	1.70.00 P2	
		顺序 150	修订 15

70.80	点火和起动	
	—概述	1
	—点火系统.....	3
	—发动机起动系统.....	5
	—备用起动/点火信息.....	9
70.95	控制器和指示器	
	—中央操纵台	1
	—舱顶板	4
	—ECAM.....	5
	—警告和警戒.....	16
70.96	飞机电源供应	
	—汇流条设备清单.....	1

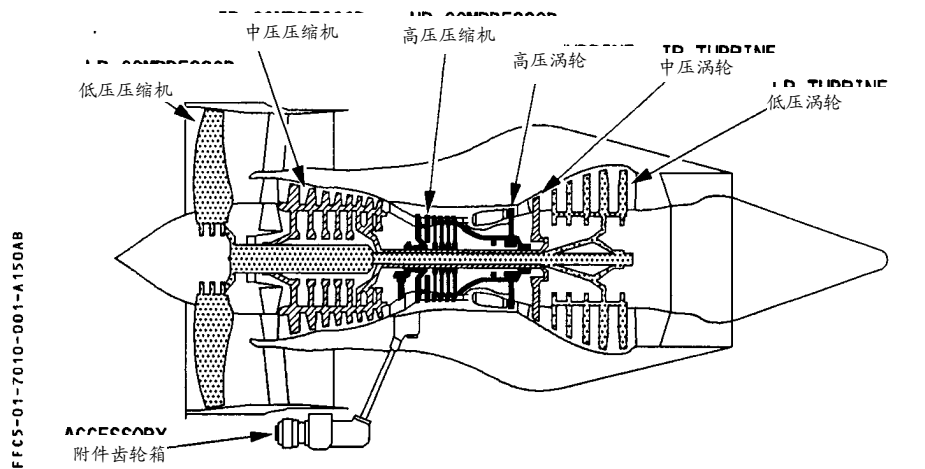
 A340-600 飞行机组操作手册	动力装置 发动机	1.70.10 P1	
		顺序 150	修订 15

概述

RR TRENT500 发动机是高涵道比涡轮风扇发动机。

说明

- 低压压缩机/涡轮
 低速转子(N1)包括一个单级(前风扇)低压压缩机与五级低压涡轮连接的。
- 中压压缩机/涡轮
 中速转子(N2)包括一个与一个单级中压涡轮连接的八级中压压缩机。
- 高压压缩机/涡轮
 高速转子(N3)包括一个与一个单级高压涡轮连接的六级高压压缩机。
- 燃烧室
 燃烧室是一个环形状燃烧室，装有 20 个燃油喷嘴和两个点火器。
- 附件齿轮箱
 附件齿轮箱装在风扇壳体的低部，从横向安装的高压转子驱动轴获得扭矩驱动安装在附件齿轮箱上的附件。



 A340-600 飞行机组操作手册	动力装置 FADEC	1.70.20 P1	
		顺序 150	修订 15

概述

每台发动机均装有 FADEC(全权数字发动机控制)系统。

FADEC 又称为电子发动机控制(EEC)，是一个对发动机进行全方位管理的数字控制系统。

FADEC 采用双通道余度，即一个通道工作，另一个通道备用。

一个通道失效时，另一通道自动进行控制。

该系统装有一个电磁交流发电机作为内部电源。

FADEC 安装在风扇壳体上。

发动机接口组件(EIU)用来给 FADEC 发送发动机管理数据。



A340-600

飞行机组操作手册

动力装置

FADEC

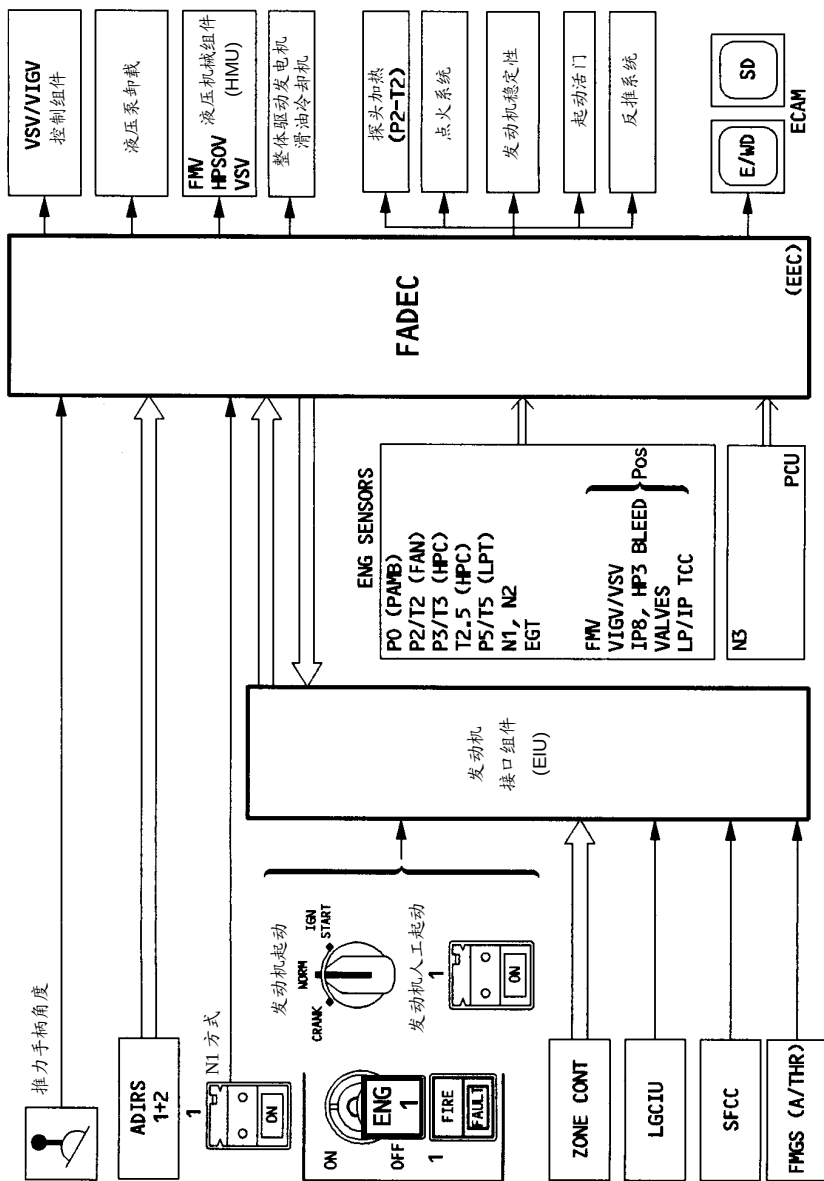
1.70.20

P2

顺序 150

修订 18

FFCS-01-7020-002-A150AA



 A340-600 飞行机组操作手册	动力装置 FADEC	1.70.20 P3	
		顺序 150	修订 18

功能

FADEC 系统具有下列功能：

控制燃气产生

- 燃油流量控制
- 加速和减速计划
- 可变静子叶片和可变进气口引导叶片，及中压/高压引气活门程序。
- 涡轮间隙控制
- 慢车设定

防止发动机超限

- 防止 N1 和 N2 超速(由超速保护组件控制)
- 防止涡轮超速
- 防止在地面发动机自动起动期间 EGT 过高
- 防止 FADEC 过热
- 防止发动机超推力

功率管理

- 自动控制发动机额定推力
- 自动转换到 N1 方式
- 计算推力参数限制
- 由推力手柄位置，人工管理推力
- 自动管理推力(A/THR 要求)

发动机自动起动顺序

- 控制：
 - 起动活门
 - 高压燃油活门
 - 燃油流量
 - 点火
- 监控 N1, N3, FF 和 EGT
- 中断点火失效和重新点火(只限于地面)。
- 自动重新点火和快速重新点火功能。

发动机人工起动顺序

- 故障信号牌下被动监控发动机
- 控制：
 - 起动活门
 - 高压燃油活门
 - 点火

 A340-600 飞行机组操作手册	动力装置 FADEC	1.70.20	P4
		顺序 150	修订 18

反推控制

- 反推门的作动。
- 反推操作时发动机调定。

发动机参数和发动机监控信息传送到驾驶舱指示器

- 发动机主要参数
- 起动系统状态
- 反推系统状态
- FADEC 系统状态
- 发动机次要参数(滑油温度，吊舱温度，滑油滤堵塞和燃油滤堵塞)

耗油量计算

- 整个燃油流量。

发动机加温管理

- 控制涡轮机匣，轴承和齿轮盒冷却

FADEC 温度监控

故障探测，隔离和记录失效

脱离范围逻辑：

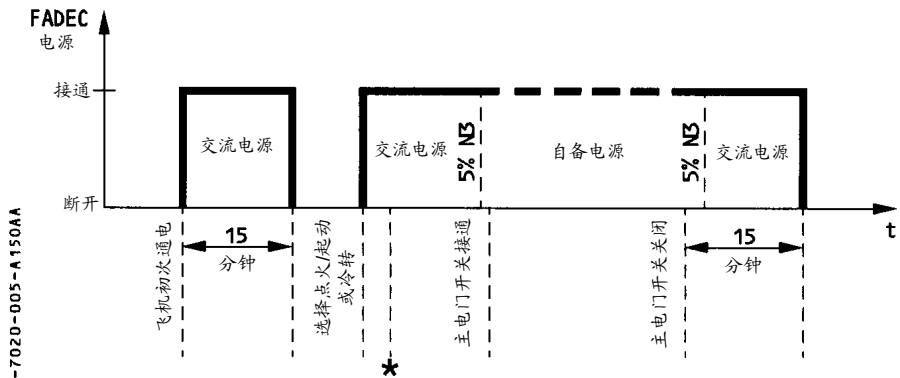
为了避免风扇的不稳定性，在地面，该逻辑防止发动机在 54-60%N1 的范围内运转。在地面，速度低于 40 海里时 N1 限制在 83%。

A340-600 飞行机组操作手册	动力装置 FADEC	1.70.20	P5
		顺序 150	修订 18

飞机电源供应

- FADEC 系统电源是
- 当 N3 低于 5%时，通过动力控制组件(PCU)将 115VAC 转换成 22VDC，由飞机电源电路供电。
 - 当 N3 高于 5%时，自我供电。

FADEC 电源逻辑



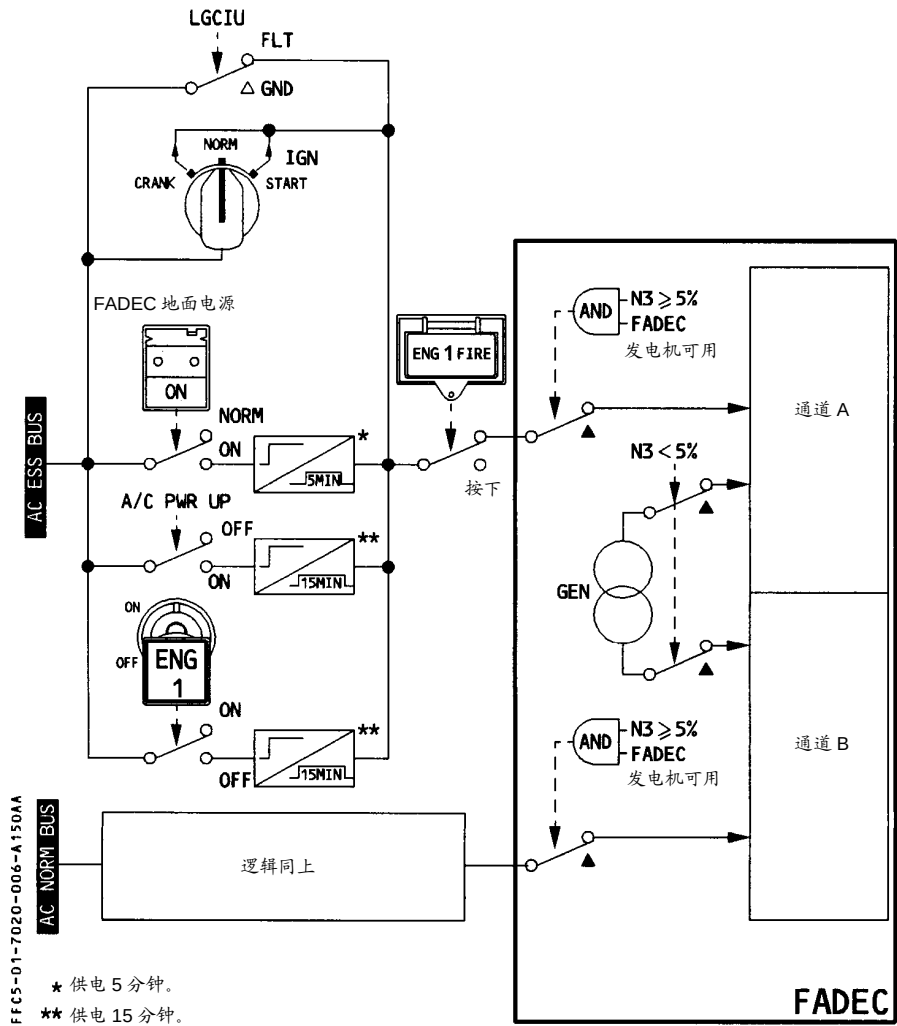
FFCS-01-7020-005-A150AA

*：如果发动机启动选择器在发动机启动前调在 NORM 位时，FADEC 电源是断开的。

 A340-600 飞行机组操作手册	动力装置 FADEC	1.70.20	P6
		顺序 150	修订 18

FADEC 电源

FOR INFO



 A340-600 飞行机组操作手册	动力装置 推力控制系统	1.70.35	P1
		顺序 150	修订 17

概述

每台发动机的 FADEC 控制推力。
 人工方式下，飞行员用推力手柄选择推力，自动方式下，FMGS 调定推力。
 不论在人工方式，还是在自动方式，FADEC 的作用是防止推力超过推力手柄位置的限制。
 发动机的推力调定是通过控制发动机的压力比而获得的 $EPR = \text{低压涡轮排气压力}(P5) / \text{发动机进气口压力}(P2)$ 。

发动机功率调定

功率调定有两种方式，EPR 和 N1 方式，根据向 FADEC 输入的可用大气数据进行额定计算而进行发动机控制。
 FADEC 使用两个大气数据源：
 一任一台发动机的数据 : P0 静压
 P2 全压
 T2 全温
 一或 ADIRS1 或 2 的数据 : Ps 相当于发动机 P0
 Pt 相当于发动机 P2
 Tt 相当于发动机 T2
 两台发动机主要根据一个 ADIRS 数据进行推力计算。以此保证发动机推力对称。
 FADEC 对 ADIRS1、ADIRS2 和发动机数据进行比较，以决定有效数据源和可用方式。

EPR 方式

EPR 是控制推力最常用的方式。
 通过控制燃油流量来调定所要求的 EPR。
 FADEC 随下列数据的变化计算指令 EPR：
 一推力手柄角(TLA)
 一高度
 一马赫数
 一大气数据(静压，全压/温度)
 一服务引气

注：在反推工作期间，推力随 N1 的变化而变化。

 A340-600 飞行机组操作手册	动力装置 推力控制系统	1.70.35	P2
		顺序 150	修订 22

N1 方式

如果 EPR 不可用(不论是传感到的或是计算出的), 受影响的 FADEC 将自动转换到 N1 方式。

一旦转换到 N1 方式后, 在推力手柄位置改变之前, 可提供 EPR 方式下相同的推力。

根据导致 EPR 方式损失的失效原因, FADEC 将转换到额定的或非额定的 N1 方式。

自动推力控制脱开。尽管, 如果不超过一台发动机在非额定 N1 方式下可以再次接通。如果不超过一台发动机在非额定 N1 方式下 ALPHA FLOOR 保护 仍然可用。

N1 校准方式

这个功能在巡航中可防止内外发动机之间 N1 转速差产生的噪音。当自动推力接通时发动机自动校准相同的 N1, 马赫数大于 0.6 和高度方式接通（平飞）。

额定 N1 方式

在以下情况时, 将自动转换到额定 N1 方式:

- 发动机 P2 和/或 P5 不可用, 或
- 发动机 P2 低于 ADIRS Pt。

FADEC 将根据 TLA, 计算指令 EPR, 然后根据马赫的变化转换到指令 N1。额定 N1 方式也可以通过顶板上的发动机 N1 方式(ENG N1 MODE)按钮人工选择。

非额定 N1 方式

在以下情况时, 将自动转换到非额定 N1 方式:

- 发动机 P2 和 ADIRS 1+2Pt 不可用, 或
- 发动机 T2 和 ADIRS 1+2Tt 不可用, 或
- 发动机 P0 和 ADIRS 1+2 Ps 不可用, 低于

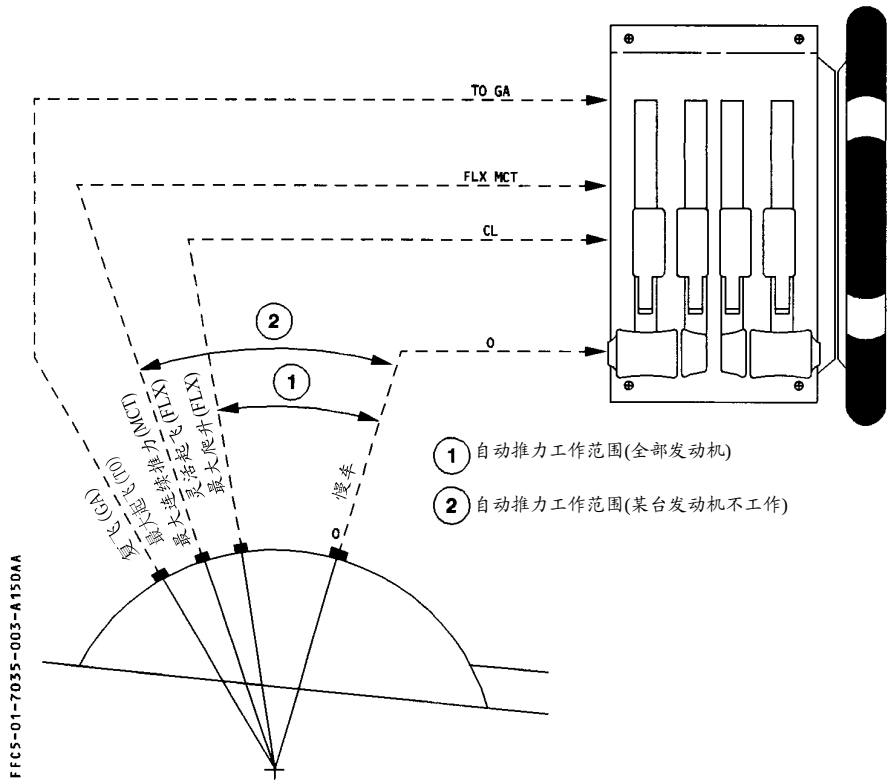
N1 随 TLA 和高度的变化而变化, 并由 FADEC 限制低于 N1 max 或 N1 红线或(若 T2 可用), 或 N1 红线或(若 T2 不可用)。

在 ECAME/WD 上的 N1 额定限制, N1 TLA 及 N1 max 指示失去。

EPR 恢复逻辑

不论 FADEC 在额定或非额定 N₁ 方式, 若故障消失关断顶板上的 ENG N1 MODE(发动机 N1 方式)按钮将返回到 EPR 方式。

推力手柄



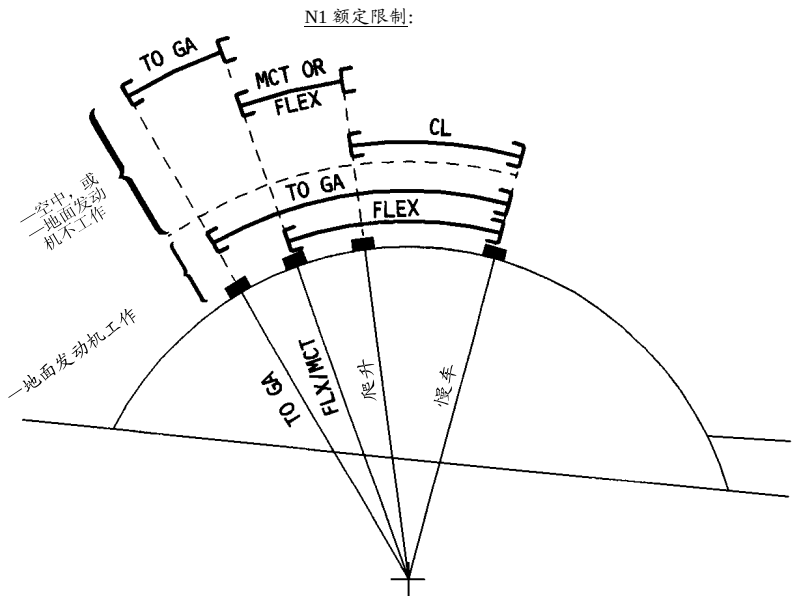
推力手柄只能人工移动。

移动的范围分为三个操作扇形区。

推力手柄的位置信号传送到 FADEC，计算和显示额定推力限制值以及 EPR 的推力手柄角度。

推力额定限制

FADEC 用来计算相对于每个推力手柄位置的额定推力限制(如下所示)。
如果推力手柄设定在某个卡槽内，FADEC 将选择相对于该卡槽的额定推力限制。
如果推力手柄设定在两个卡槽之间，FADEC 将选择对应于较大卡槽的额定推力限制值。



 A340-600 飞行机组操作手册	动力装置 推力控制系统	1.70.35 P5	
		顺序 150	修订 15

推力控制

人工方式

自动推力功能处于下列状态时，发动机在人工控制方式：

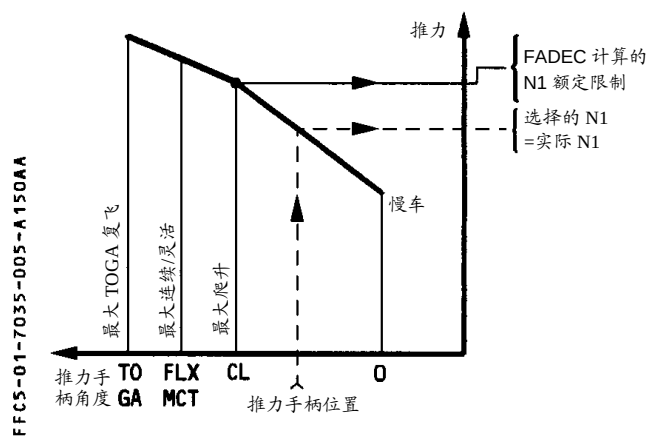
- 不待命或
- 待命但无效(推力手柄不在自动推力工作范围内，并无 alpha floor)。

在这些情况下，每台发动机由相应推力手柄的位置来控制。

飞行员控制推力手柄的方法是在“慢车”和 TOGA 位置之间移动推力手柄。

在限制之内的每个推力手柄位置都对应一个 EPR。

推力手柄设定在某一卡槽内时，相应的 EPR 指示等于该发动机 FADEC 计算的 EPR 额定限制。

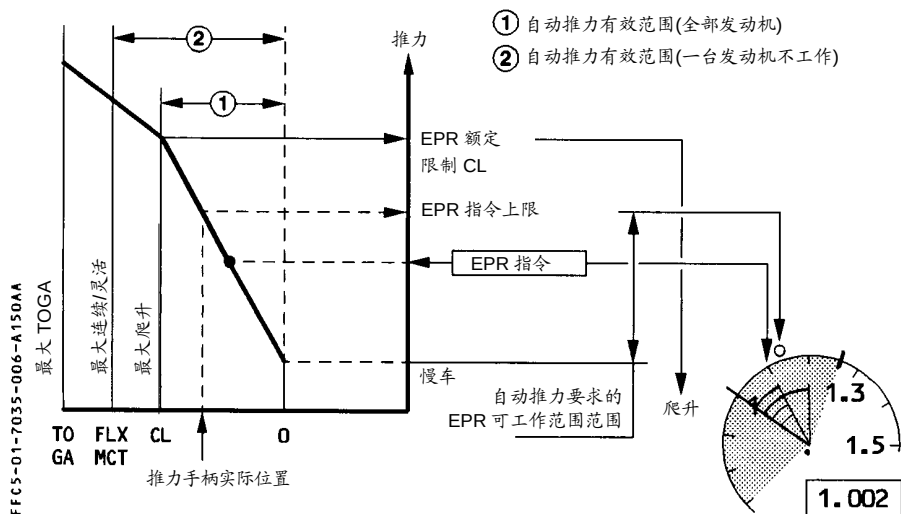


推力手柄在 FLX—MCT 卡槽内时：

- 在地面：
如果 MCDU 选择高于当前全温(TAT)的灵活起飞温度，发动机以灵活额定起飞推力工作。否则发动机产生最大连续推力(MCT)。
- 注：起飞期间的灵活温度改变不会影响推力。*
- 起飞后：
飞行员要从灵活推力调到最大连续推力，就要把油门杆移至 TOGA 或 CL，然后拉回到 MCT。此后，飞行员不能用灵活额定推力。
- 任何情况下，如果要用最大起飞推力，飞行员可将推力手柄一直推到最前面。
- 注：推力手柄离开FLX MCT 卡槽，但未到达TOGA 或CL 卡槽时不会产生影响。*

自动方式

在自动推力方式(自动推力有效), FMGC 计算相对于推力手柄位置的推力限制值(除非激活 alpha-floor 方式)。



FMA 上的指示

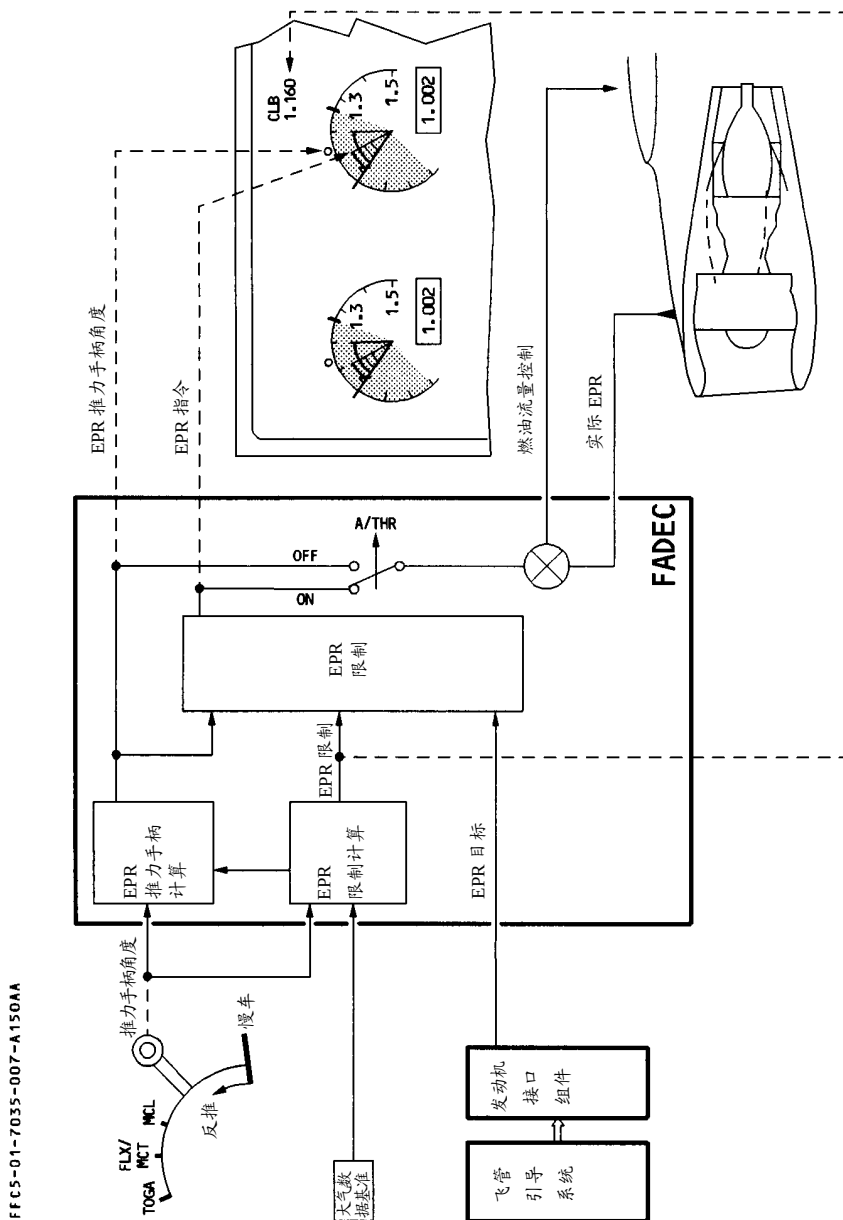
FADEC 监控推力手柄位置并触发 FMA 上的相应指示:

LVR ASYM : 呈琥珀色(FMA 上第三行), 如果自动推力工作, 所有发动机均运转并且 1 个推力手柄不在 CLB 卡槽内。

LVR CLB : 闪亮, 呈白色(FMA 上第三行), 如飞机超过减推力高度, 所有发动机在运转, 推力手柄不在 CL 位。

LVR MCT : 闪亮, 呈白色(FMA 上第三行), 如发动机失效后, 推力手柄不在 MCT 位。(绿点速度以上)。

推力控制

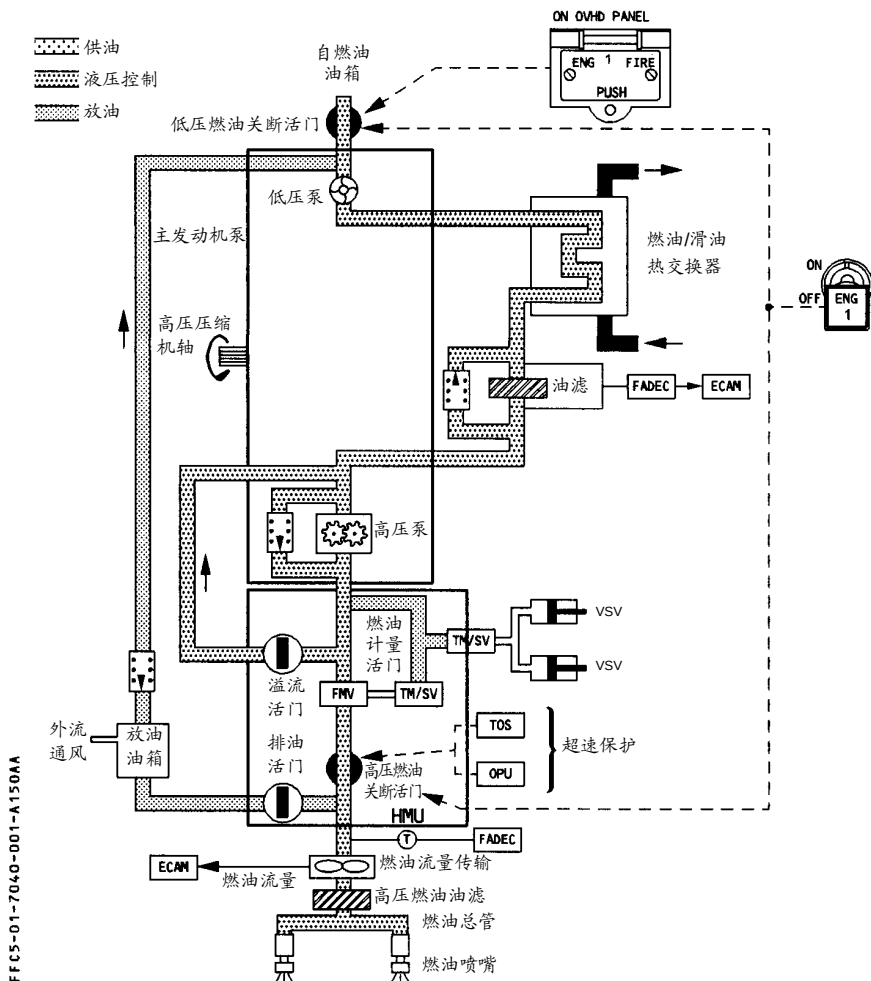


 A340-600 飞行机组操作手册	动力装置 燃油系统	1.70.40	P1
		顺序 150	修订 18

概述

燃油系统根据所需的流量率、压力和温度，向燃烧室提供燃油。
 燃油从油箱经过主发动机泵和燃油/滑油热交换器，进入液压机械计量组件 (HMU) 和燃油喷嘴。
 FADEC 通过 HMU 控制供油。高压燃油为某些发动机部件驱动器提供压力。

FOR INFO



 A340-600 飞行机组操作手册	动力装置 燃油系统	1.70.40	P2
		顺序 150	修订 18

发动机主泵

高压燃油泵组件由高压压缩机轴驱动。燃油流经低压泵、燃油/滑油热交换器、燃油和高压泵，燃油然后分成两路，一路进入伺服活门驱动器，另一路进入 HMU 的计量活门。

关断活门

将发动机主电门移至断开位，可直接指令该发动机燃油系统的高低压燃油关断活门关闭。

一旦高压燃油关断活门关闭，排油活门打开以清除放油油箱内来自燃烧室的剩余燃油。发动机起动期间，油箱内的燃油回到低压燃油泵中。

液压机械计量组件

- FADEC 控制 HMU，这样：
- 通过燃油计量活门(FMV)控制发动机燃烧室的燃油流量。
 - 通过关闭高压关断活门防止超速。
 - 驱动高压关断活门起动或停止发动机。

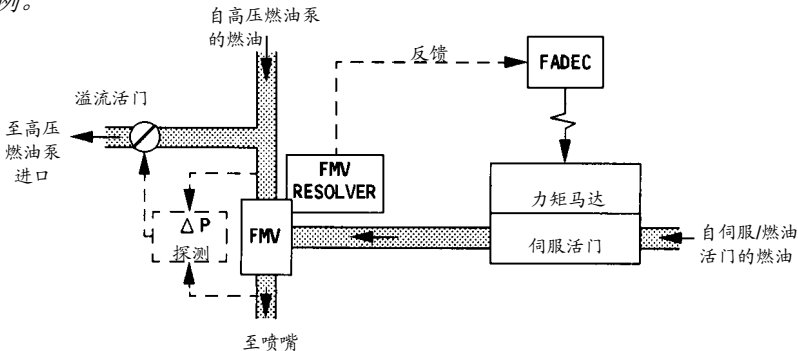
燃油流量

FOR INFO

燃油计量活门(FMV)通过力矩马达和伺服活门将 FADEC 指令转换成流向发动机燃油喷嘴的燃油流量。

FMV 的解算器产生与 FMV 位置成比例的反馈信号。

旁通活门保持经过 FMV 的压力恒定下降，保证计量燃油流量与 FMV 的位置成比例。



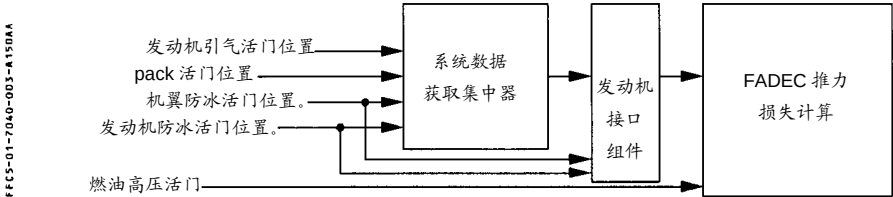
FFCS-01-7040-002-A150AA

 A340-600 飞行机组操作手册	动力装置 燃油系统	1.70.40	P3
		顺序 150	修订 18

FADEC 计算燃油流量，保持 EPR 目标。
 FADEC 在保持 EPR 的同时允许 N3 在其最小和最大之间有变化。FADEC 还控制发动机参数，目的如下：

- 限制加速和减速
- 避免发动机失速或熄火
- 限制最大 EPR、N1、N2 和 N3
- 维持所需的引气压力

FADEC 根据引气形态计算 N3 的修正值。



超速管理器系统

涡轮超速保护(TOS)
 FADEC 为压缩机和涡轮间的低压轴断裂而导致的低压涡轮超速提供保护。如果发生该情况，发动机通过高压关断活门关闭而关车。

超速保护组件(OPU)
 除 FADEC 外，发动机上还安装有 N1/N2 超速保护组件。在 N1 达到 101.5% 或 N2 达到 108.5%，由 OPU 探测到超速的条件下，OPU 通过关闭高压关断活门而使发动机关车。

推力过大保护

探测到推力过大，当：

- 飞机在地面上。
- 一台发动机推力超过 50%最大起飞推力。
- 相应发动机手柄在慢车或反推卡位。

另外至少有一个手柄在低于爬升卡位。

如果上述条件全部符合，FADEC 通过关闭高压关断活门使相应的发动机关车。

 A340-600 飞行机组操作手册	动力装置 燃油系统	1.70.40	P4
		顺序 150	修订 16

慢车控制

FADEC 采用三种慢车方式：

调节慢车

- 下列情况被选择：
 - 在空中，当襟翼收上且起落架收起。
 - 在地面，只要不选择反推。
- 根据以下变化：
 - 引气系统的需求
 - 滑油温度
 - 马赫数

进近慢车

- 在空中选择，当襟翼放出到 2、3 或全襟翼时，或当起落架放下时；
- 只根据高度而变化；
- 可使发动机从慢车推力快速加速到复飞推力。

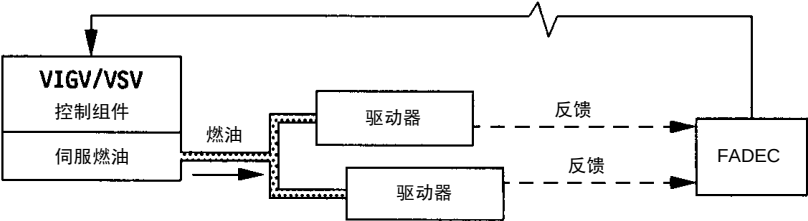
反推慢车

- 在地面当选择反推时。
- 略超过正慢车推力。

燃油液压信号

向以下设备输送燃油液压信号：

- 空气/滑油热交换器控制活门
- 可变静子叶片 (VSVS) 及可变进气口引导叶片 (VIGVS)
 FADEC 控制 VSV/VIGV 系统，调节压缩机可变叶片以提供中压及高压压缩机的最佳效应，防止发动机瞬变工作时喘振。
 VSVS/VIGVS 在发动机低功率时全关，高功率时全开。
 若 FADEC 探测到中压或低压涡轮超速，VIGVS 受控关闭。



 A340-600 飞行机组操作手册	动力装置 引气系统	1.70.60	P2
		顺序 150	修订 15

冷却

涡轮机匣冷却(TCC)

FADEC 控制 TCC 通过调节中压涡轮桨叶尖部间距，冷却高压，中压及低压涡轮机匣来提高发动机的性能。

FADEC 控制 TCC 活门并根据飞行条件调节空气流量。

巡航时活门全开以获得最佳发动机性能。

IDG 冷却

风扇空气通过空气/滑油冷却器来冷却 IDG 滑油。当滑油温度过冷不能流过冷却器时，有一个旁通活门打开。

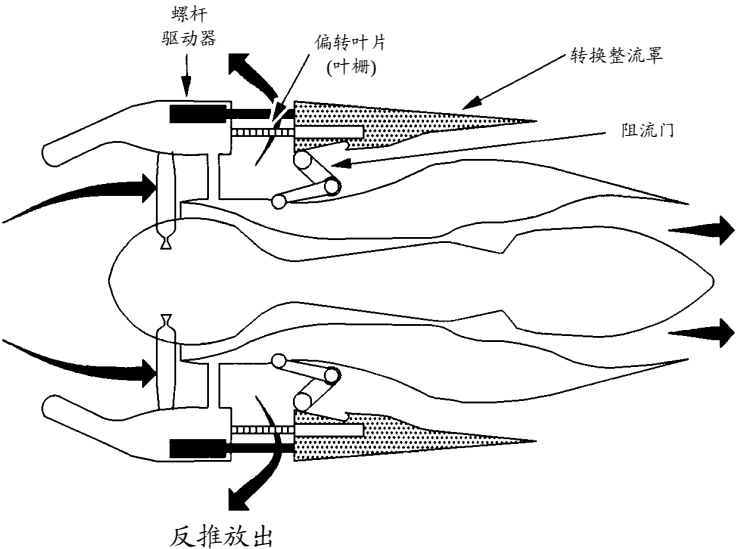
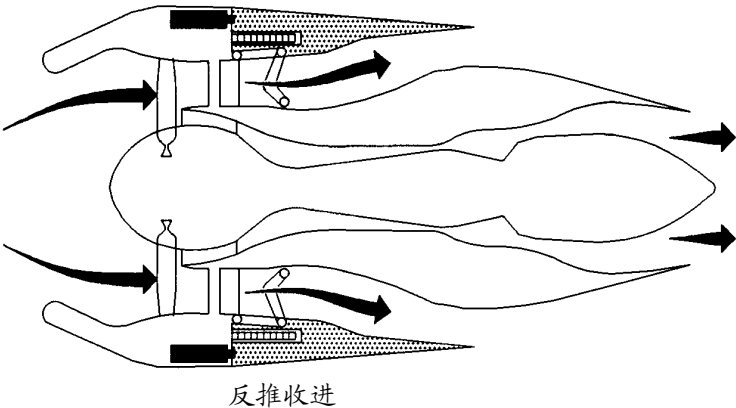
发动机稳定性

两套引气系统在不同的飞行阶段提供较好的压缩机稳定性。FADEC 控制 3 个中压 8 级，及 3 个高压 3 级，引气活门来调节流经中压及低压压缩机的空气流量。

 A340-600 飞行机组操作手册	动力装置 反推系统	1.70.70	P1
	顺序 150	修订 15	

概述

飞机通过风扇气流偏转产生发动机反推力。转换整流罩完全向后放出使绕轴旋转的阻流门通过叶栅使风扇气流向前偏转。1 发和 4 发反推通过绿色液压系统提供液压动力，2 发及 3 发反推分别通过蓝色及黄色液压系统提供液压动力。



FFCS-01-7070-001-A150AA

 A340-600 飞行机组操作手册	动力装置 反推系统	1.70.70	P2
		顺序 150	修订 18

每台发动机的反推系统由相应的 FADEC 独立控制。每一 FADEC 通道控制并监控反推系统。转换整流罩由液压驱动。

每台发动机的反推系统包括：

- 2 个转换整流罩，分别由 3 个液压驱动器作动；
- 一个液压隔离活门，由 FADEC 控制；
- 一个方向控制活门，将液动力传输给放出或收进管路；
- 2 个线行可变压差变压器(每个整流罩各一个)以监控转换整流罩在放出还是收上位置。
- 每个整流罩上有一个上主锁及一个下主锁，分别与上、下作动筒整体安装。
- 2 个 Tertiary(第三)锁定系统(每个整流罩各一个)，由飞行控制主机控制。上、下主要锁定机构及 Tertiary(第三)锁定机构为防止空中反推放出提供三重防护。

驱动逻辑

反推工作要求：

- 一个 FADEC 通道工作，并有相应的推力手柄反推信号。
- 至少有一个 LGCIU 输出飞机在地面的信号
- PRIM1(飞行控制主机 1)或相关的 PRIM 输出的推力手柄角度(TLA)反推信号。
- 相关的 EIU 输出的电门反推信号。

在反推门完成 85%偏转前，发动机反推限制在慢车。

1 发和 4 发反推推力手柄内锁

反推推力手柄内锁防止外侧发动机上出现不对称反推力。

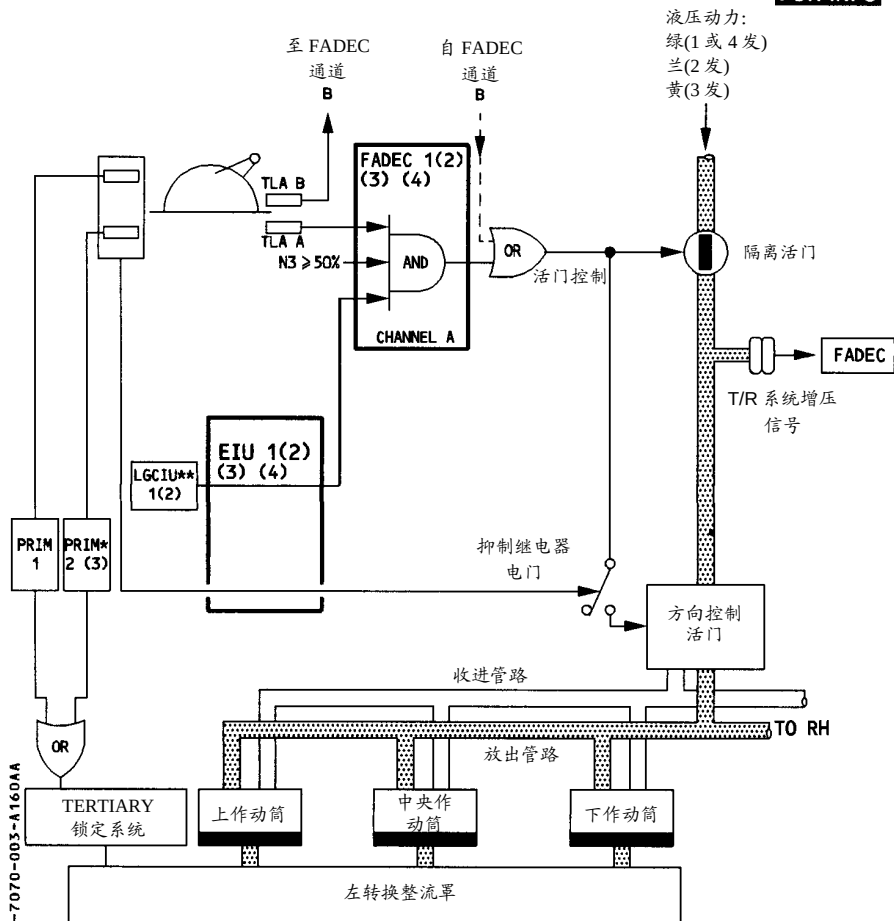
为此，反推推力手柄限制在慢车反推位，直到 EIU1 和 4 松开内锁机构，确保两个反推全部展开。

慢车保护

如果在发动机运转且未选择反推时，若至少一个整流罩未收进超过 5%位，FADEC 将自动选择慢车推力。

简图

FOR INFO



* 发动机 1 和 4 与 PRIM2 有关。

发动机 2 和 3 与 PRIM3 有关。

**若 1 号 LGCIU 有效, 优先使用。

FFC5-01-7070-003-A160AA

 A340-600 飞行机组操作手册	动力装置 点火和起动	1.70.80 P1	
		顺序 150	修订 18

概述

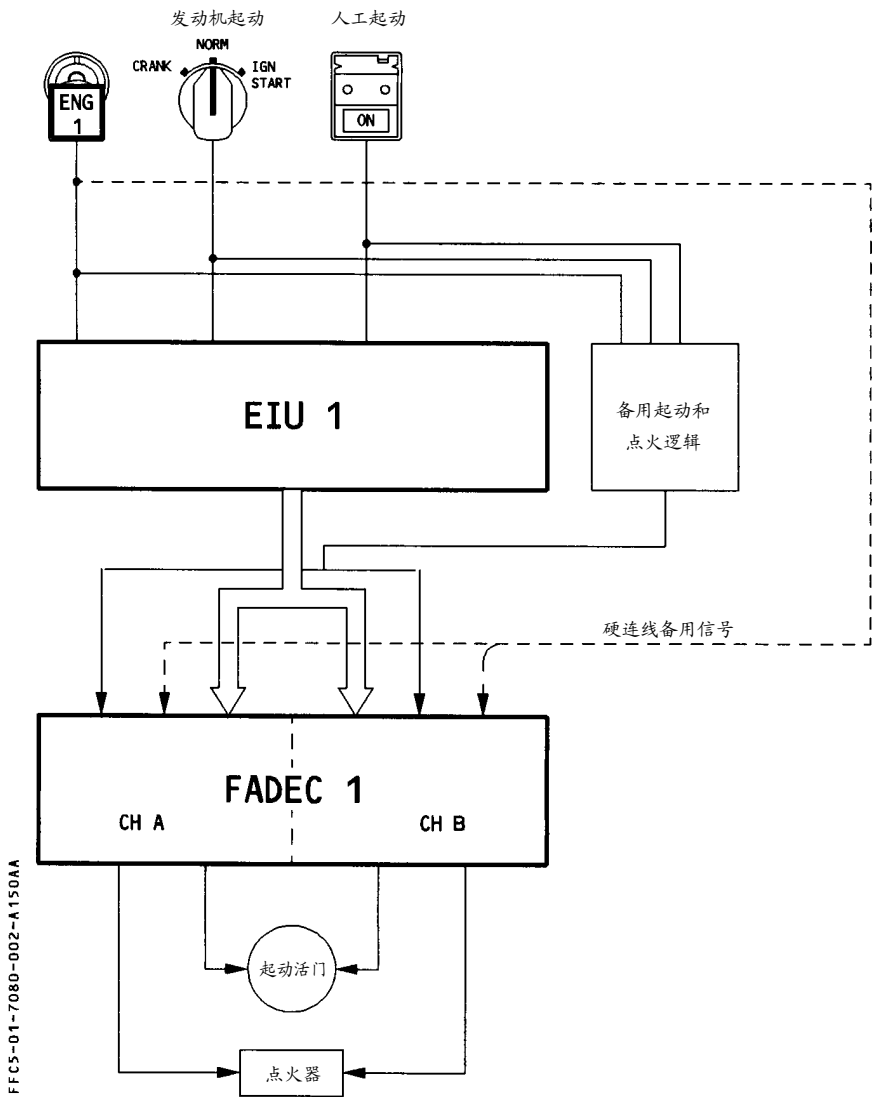
根据下列情况，FADEC 控制点火和起动系统：

- 发动机起动选择器位置
- 发动机主电门位置
- 发动机人工起动按钮位置
- 飞机的空/地状态。

正常工作时，FADEC 接收 EIU 输出信号。

一旦 EIU 信号失效，除人工起动和湿冷转外，所有功能通过主电门输出的备用信号和备用起动/点火信号仍起作用。

结构图

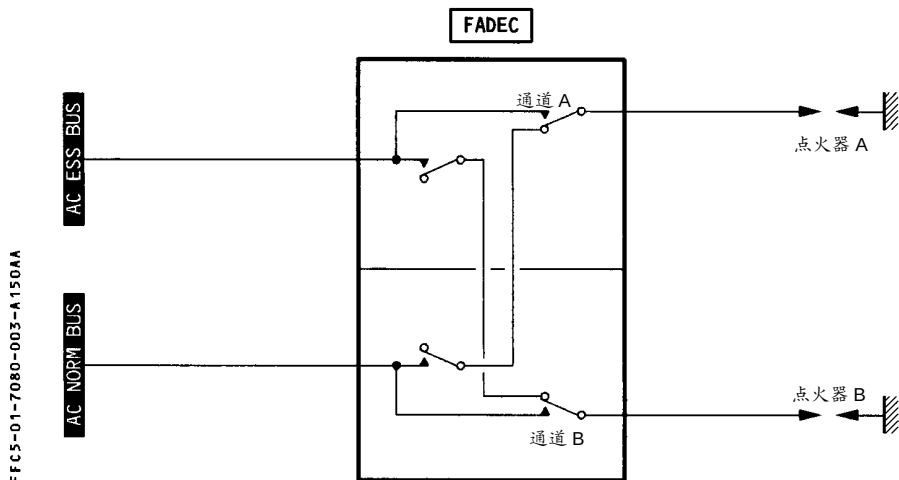


 A340-600 飞行机组操作手册	动力装置 点火和起动	1.70.80	P3
		顺序 150	修订 22

点火系统

点火系统用于发动机地面起动和空中重新起动。点火系统包括每台发动机的两个相同独立的电路，正常时由 FADEC 的通道 A 控制，而通道 B 备用。每个 FADEC 通道均可控制两个点火器。

FOR INFO



起动点火

在地面

自动起动期间只用一个点火器。FADEC 在每次起动时自动交替使用点火器及动力源。

当剩余 EGT 超过 100°C 时,双点火器工作。

注: 自动中断起动后的自动重新起动, 双点火器工作。

当 N3 大于 25%或达到最大冷转速度时, 自动选择点火, EGT 低于 150°C 并且 N₂ 大于 5%

当 N3 达到 50%时, 点火自动切断。

在人工起动期间, 当发动机主电门在 ON 位时, 使用两个点火器。N3 达到 50%时, 点火自动断开。

在空中

当发动机主电门在 ON 位时, 两个点火器均由交流主汇流条供电。

 A340-600 飞行机组操作手册	动力装置 点火和起动	1.70.80 P4	
		顺序 150	修订 18

连续点火

连续点火既可以人工选择，也可以自动选择，保持发动机燃烧室工作。

人工选择

在空中，如果相关发动机运转，且发动机起动选择器扳到点火/起动位时，就选择了连续点火。
 只选择了一个点火器，如果失效，将自动选择双点火器。
 在地面，起动后，如果点火自动断开，必须把发动机起动选择开关扳到正常位，然后再扳到点火/起动位，这样就可以选择连续点火。

自动选择

在以下情况时，将自动选择连续点火(点火器 A+B)：
 —如果 FADEC 探测到发动机熄火，直到情况结束 10 秒钟后；
 —如果不经意循环了运转中的发动机主手柄，N3 大于 50%时，自动选择连续点火 10 秒钟。

自动重新点火功能

在地面或在空中，若 FADEC 探测到发动机熄火，点火器 A+B 将自动接通 10 秒。

快速重新点火功能

在空中，若发动机熄火，如果在 30 秒内且 N3 大于 10%的情况下，将主电门选择 OFF 位然后再 ON 位，不管发动机起动选择器的位置，快速重新点火功能立即打开高压燃油活门并给两个点火器供电。

液压泵卸载

在空中，为了提高发动机重新起动性能，在以下情况时，发动机驱动液压泵失压：
 —N3<50%超过 8 秒或 N3<30%，且
 —飞机的速度超过 200 节。

 A340-600 飞行机组操作手册	动力装置 点火和起动	1.70.80	P5
		顺序 150	修订 18

发动机起动系统

概述

发动机的起动系统包括一个空气涡轮起动机和一个起动活门。

起动活门通过空气系统的供气驱动起动机。

FADEC 电动控制起动活门。在地面，如果电控失效，起动活门可通过手柄人工控制。

自动起动

自动起动顺序完全是由 FADEC 控制的。控制的项目如下：

— 一起动活门

— 点火器

— 燃油高压活门。

它提供：

— 探测热起动、悬挂起动、喘振、没有点火或 N1 转子锁定。

— 特定 ECAM 信息的故障通告。

— 地面中断起动(燃油高压活门关，起动活门关，点火停止)和中断起动后的自动冷转。

冷转后，除了 N1 转子锁定情况外，FADEC 将自动进行另一次起动。如果这次起动失效，将中断起动。

在空中，FADEC 根据发动参数和飞行条件，识别风转或起动机辅助的空中起动条件。

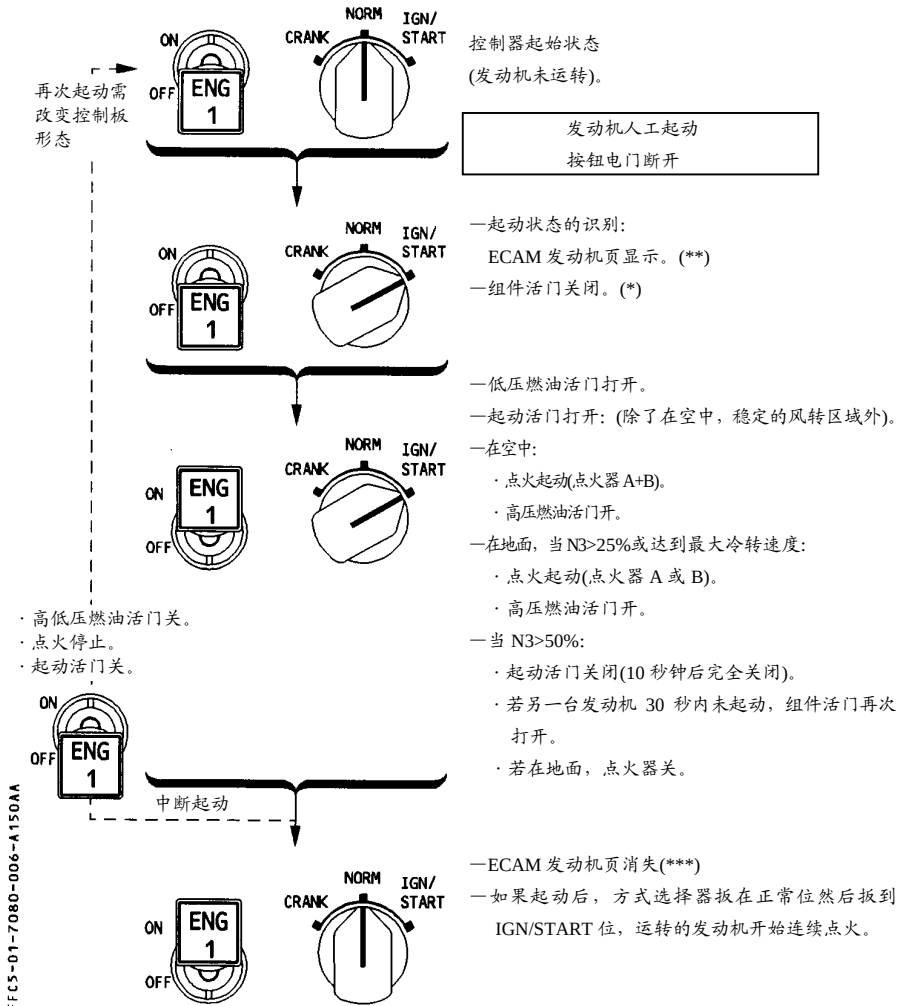
R 该程序可以通过将发动机主电门扳倒 OFF 位中断。

在地面 N3>50%时或在空中，自动起动中断受抑制。

 A340-600 飞行机组操作手册	动力装置 点火和起动	1.70.80	P6
		顺序 150	修订 23

自动起动顺序

R



- 注: (*) 如果 30 秒后, 发动机主电门没有接通, 组件活门将重新打开。
 (**) 第 1 发起动时, 选择 IGN/START 后, 如果没有继续操作, ECAM 发动机页 30 秒后自动消失。
 (***) 如果发动机起动选择器不扳到正常位, 第 4 发起动 15 秒钟后, 发动机页自动由机轮页代替。

 A340-600 飞行机组操作手册	动力装置 点火和起动	1.70.80	P7
		顺序 150	修订 15

人工起动

人工起动时 FADEC 的控制权限受到限制。此时的控制项目如下：

—发动机起动选择器放在 IGN/START 位和人工起动电门压下时，打开起动活门。

—主电门放在接通位时控制燃油高压活门和两个点火器。

—在地面，当 N3 为 50%时，关闭起动活门和点火。

在发动机起动期间，FADEC 被动的监控发动机。

在地面，如果起动机再次啮合转速超限，则自动中断起动顺序。

起动程序在下列情况下中断：

—发动机主电门接通前，又关闭了人工起动按钮。

—主电门接通后，再选择到关断。在这种情况下机组应该选择干冷转。

注：主电门接通时，断开人工起动按钮不会产生影响。

在飞行中，除 N3 大于起动活门关闭活门(50%N3)外，FADEC 总是产生起动机辅助的空中起动指令。

发动机通风(干冷转)

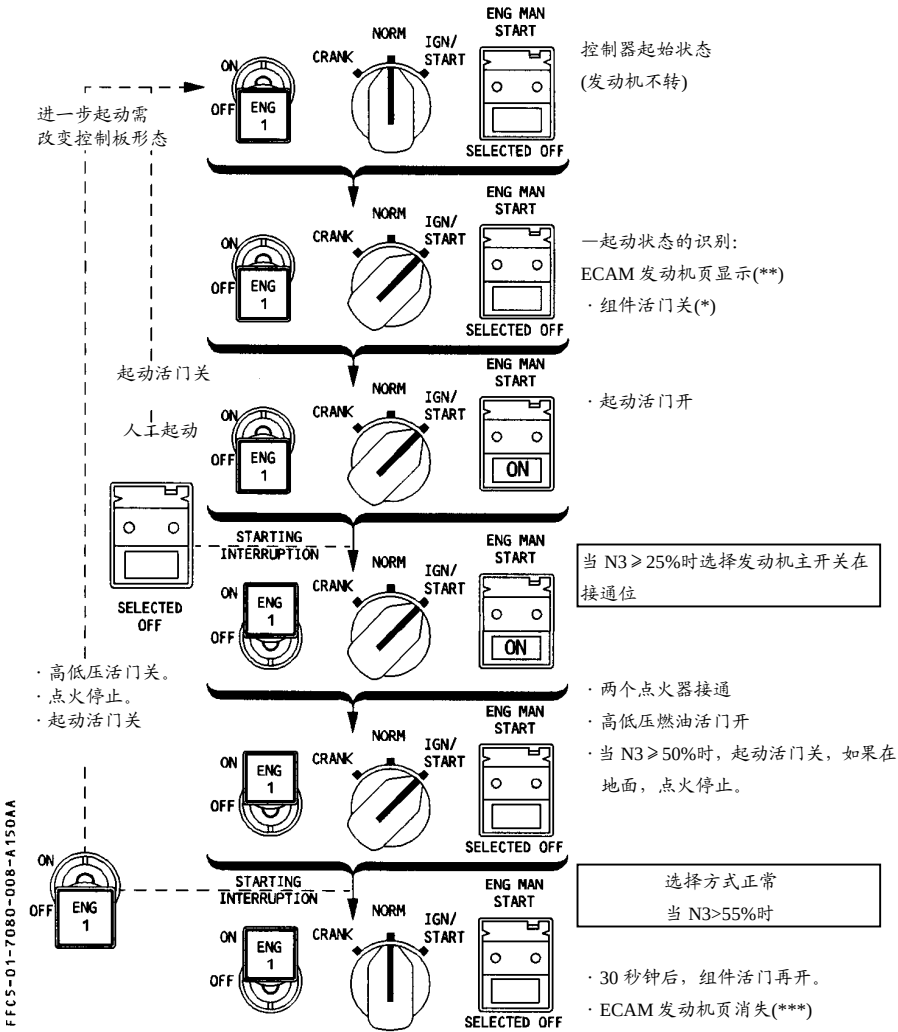
干冷转可以使发动机通风消除地面起动失败后产生的油气。

发动机起动选择器放在 CRANK 位和人工起动按钮放在接通位(主电门断开)可以人工选择冷转，人工起动按钮放到断开位或发动机起动选择器放到 NORM 位就可停止冷转。

干冷转后，将发动机起动选择器放到 IGN/START 位且发动机主电门接通位时，可以立即进行人工起动顺序。

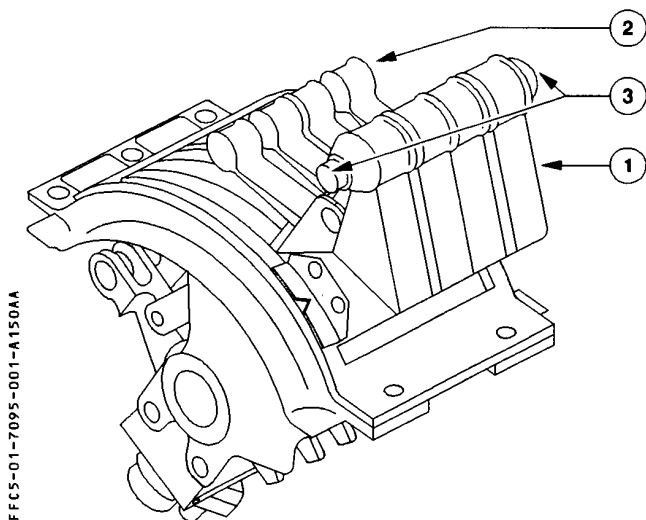
人工起动程序

R



注: (*)如果 30 秒后, 发动机主电门没有接通, 组件活门将重新打开。
 (**)第 1 发起动时, 选择 IGN/START 后, 如果没有继续操作, ECAM 发动机页 30 秒后自动消失。
 (***)如果发动机起动选择器不扳到正常位, 第 4 发起动 15 秒钟后, 发动机页自动由机轮页代替。

中央操纵台

① 推力手柄

(见 1.70.35)

② 反推控制手柄

当推力手柄不在慢车位时，反推控制手柄机械锁定在收藏位。

当推力手柄在慢车位时，向后拉起反推手柄控制反推操作。

卡槽位用于向机组指示反推慢车位。对 1 发和 4 发来说，在这两台发动机的反推门完全放出前，不允许超过这个位置。

使用反推时按需将反推手柄向后拉起。

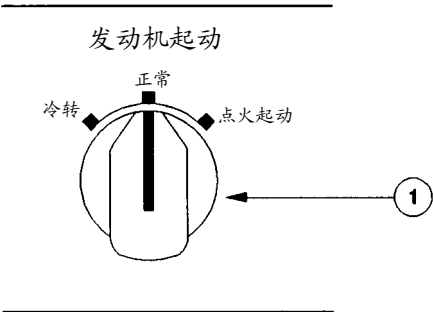
收起反推时，手柄向前移动，然后压下。

③ 自动推力正常解除按钮

(见 1.22.30)

A340-600 飞行机组操作手册	动力装置 控制器和指示器	1.70.95 P2
		顺序 150 修订 19

FFCS-01-7095-002-A150AA



① 发动机起动选择器

冷转 ： 人工起动按钮接通时，起动活门打开。没有点火。
如果人工起动按钮接通，当选择冷转位时，两个组件流量控制活门关闭。

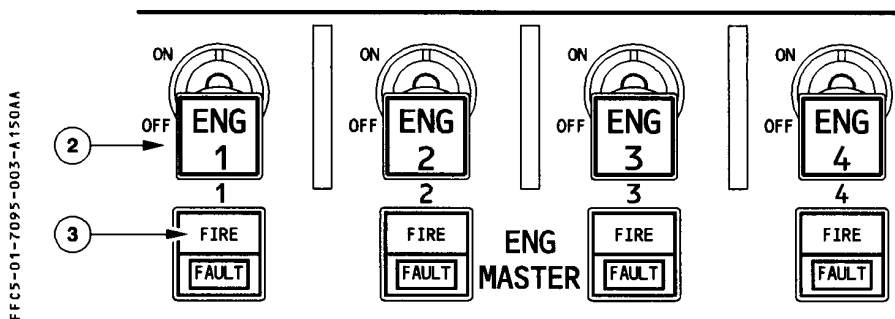
正常 ： 当满足下列条件时，自动选择连续点火 A+B
—如果 FADEC(自动重新点火功能)探测到发动机熄火且重新启动后 10 秒钟。
—如果不经意循环了运转发动机和主手柄此时持续点火 10 秒钟。若 N3 大于 50%且主手柄又回收到 ON 位。

点火起动 ： —如果发动机主电门接通且 N3≥慢车，已选择连续点火，
—自动起动期间，下列情况下选择点火：
 • 在地面，当 N3≥25%，或达到最大冷转速度；
 • 在空中，起动程序开始(发动机主电门接通)。
—人工起动期间，主电门接通选择点火。

在起动顺序期间，两个组件流量控制活门自动关闭(见 1.21.20)。

注：在地面，点火在起动顺序结束时(N3 ≥50%)自动断开。

 A340-600 飞行机组操作手册	动力装置 控制器和指示器	1.70.95 P3	
		顺序 150	修订 18



② 发动机主电门 1(2)(3)(4)

ON : 低压燃油活门打开(若发动机防火按钮在压进位)

—自动起动中, 高压燃油活门在下列情况下打开:

- 发动机起动选择器在点火/起动位。
- $N3 > 25\%$ 或在最大冷转速度。

—人工起动中, 高压燃油活门将在下列情况下打开:

- 发动机起动选择器在点火/起动位。
- 人工起动按钮在接通位。

OFF : 关闭信号直接输入高压和低压燃油活门。

控制 FADEC 两个通道的重置。

注: 弹出发动机防火按钮, 通过关闭低压燃油活门使发动机停车。

在地面慢车时大约有 40 秒的延时(因低压活门和喷嘴之间有燃油)

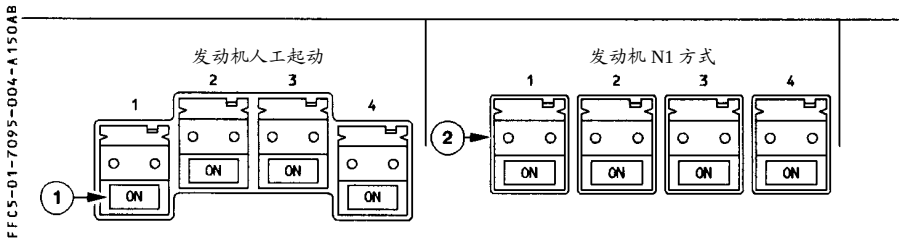
③ 火警故障灯 1(2)(3)(4)

FAULT 灯: 在下列情况下,琥珀色的故障灯亮, 并伴随 ECAM 警告:

- 自动起动中断
- 高压燃油活门位置和其指令位置不一致。

 A340-600 飞行机组操作手册	动力装置 控制器和指示器	1.70.95 P4	
		顺序 150	修订 15

舱顶板



①发动机人工起动按钮

ON：如果发动机起动选择器放在冷转或点火/起动位，起动活门会打开。
 在起动顺序中，两个组件活门都将关闭。
注：当N3达到50%时，起动活门自动关闭。

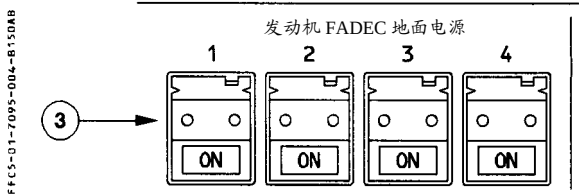
ON灯亮呈蓝色。

OFF：在人工起动中，当发动机人工起动按钮在OFF位时，如果发动机主
 电门在OFF位，起动活门关闭。

②N1方式按钮

ON：推力控制从EPR方式转换成N1额定功率方式。随后自动转换到N1、
 额定或非额定功率方式，按下按钮确认方式。
 ON灯亮呈蓝色。

OFF：若可用，FADEC控制发动机在EPR方式。



 A340-600 飞行机组操作手册	动力装置 控制器和指示器	1.70.95 P5	
		顺序 150	修订 16

ECAM

概述

发动机的主要参数始终显示在上 ECAM E/WD 上。

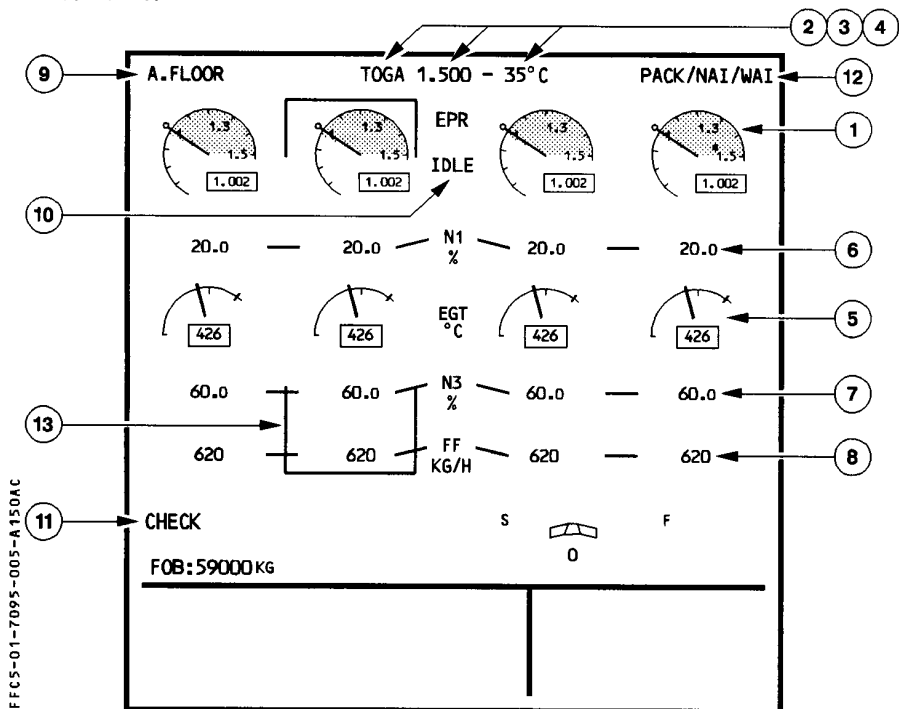
当人工或自动选择时，发动机的次要参数显示在下 ECAM 的 SD 上。

EPR 方式是正常方式，如果 EPR 不可用，就会自动切换到 N1 方式。显示的发动机主要参数不同。

如果所有的 DMC ECAM 通道失效，使用 EFIS 控制面板上的导航显示 ND 旋钮显示在每个 ND 上。

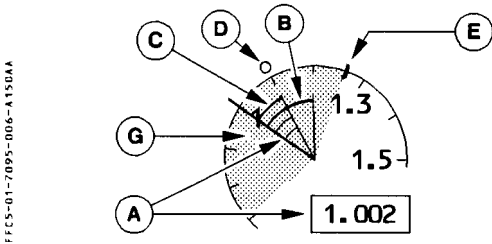
主要参数

EPR 方式工作



 A340-600 飞行机组操作手册	动力装置 控制器和指示器	1.70.95	P6
		顺序 150	修订 16

①发动机压力比(EPR)



① 实际 EPR

EPR 指针和 EPR 数字指示显示绿色。

② EPR 指令(EPR 趋势)

绿色指针指示 FADEC 指令要求的 EPR。另外，在 EPR 趋势指针的旁边有一个绿色的三角，表示 EPR 趋势的方向。只有在自动推力工作时才有这些符号显示。

③ 瞬变 EPR

瞬变 EPR 表示 EPR 指令和实际 EPR 之间的差。只有自动推力工作时才有显示。

④ EPR 推力手柄角度(兰圈)

EPR 对应于推力手柄的位置(预测 EPR)。

⑤ EPR 最大值

琥珀色指针相应于推力手柄最大前位状态的 EPR 限制值。

⑥ 跳动指示

每次飞行员选择起飞跳动功能时 B 显示绿色。

⑦ EPR 灰色扇区

灰色扇区划定了可使用 EPR 的范围。它的边界值为慢车 EPR 及起飞复飞 (TOGA)EPR。实际 EPR 值仅在灰色扇区内。

在以下情况时，显示灰色扇区：

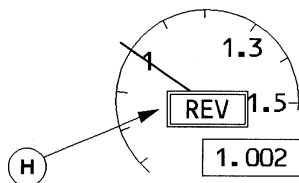
- 发动机在或大于慢车位超过 1 秒；
- 发动机未失效；
- 发动机不在 N1 方式；
- 没有反推信息且发动机不在反推方式。

 A340-600 飞行机组操作手册	动力装置 控制器和指示器	1.70.95 P7
	顺序 354	修订 25

Ⓜ 反推指示

当至少有一个反推整流罩放出或松锁时，反推显示琥珀色。当反推整流罩全部放出且已选择反推方式后，它变为绿色增亮。
(若在空中反推松锁，琥珀色指示灯首先闪亮 9 秒然后稳定亮)。

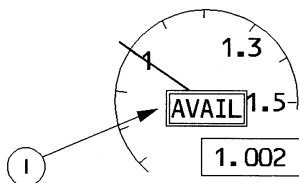
FFCS-01-7095-007-A354AA



Ⓜ AVAIL 指示

该显示为绿色，指示出发动机在地面起动成功。
绿色指示跳动，说明发动机在空中重新点火成功。
当发动机在或大于慢车位时，显示出现。

FFCS-01-7095-007-B354AA



② 推力限定方式

推力手柄选择的 TOGA、FLX、CLB、MCT 极限方式显示蓝色。如果机组选择减推力起飞，将显示 D04、D08、D12、D16、D20、D24、D32 或 D40。如果机组在 MCDU PERF CLB 页面上选择了减推力爬升，在爬升阶段，将显示 DCLB1 或 DCLB2。
发动机推力限定方式(EPR 方式下)显示最大的推力限定方式。

 A340-600 飞行机组操作手册	动力装置 控制器和指示器	1.70.95 P8	
		顺序 150	修订 19

③ EPR 额定功率限制

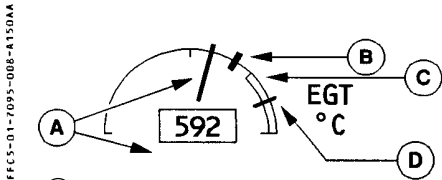
根据推力手柄角度,由 FADEC 计算并显示为绿色。第 2 个 EPR 最高限制值(所有发动机有同样的推力限制方式)显示出来。

注: —在地面,发动机工作的情况下,不管推力手柄的位置所显示的 EPR 额定功率限制值依据 TOGA(起飞复飞)的推力限制。
 —在地面,发动机工作的情况下,如果选择了 FLEX(灵活)方式(相对应的减推力方式),不管推力手柄在 IDLE 和 FLX/MCT 之间的任一位置,显示 FLEX EPR(相对应减推力 EPR)。

④ FLEX 温度

如果通过 MCDU 输入一个 FLEX 温度,并由 FADEC 生效作用,该温度显示蓝色。

⑤ EGT 指示器



①实际 EGT

- 正常为绿色
- 当高于下列值时,变为琥珀色:
 - 在地面起动顺序期间 700℃,或
 - 850℃(起飞除外)
- 变为红色:
 - 在起飞期间,若 EGT 超过 920℃,或 20 秒期间超过 900℃
 - 在所有其它情况下,若 EGT 超过 900℃。

②最大 EGT(琥珀色)

发动机地面起动时 700℃,然后上升到 850℃。当采用起飞推力、alpha floor 工作或选择反推时都可用。

③最大允许 EGT

EGT 红线位于 900℃。900℃ 以上至刻度端有红色弧线显示。

④EGT 超值

如果超过 EGT 红线,在所取得的最大值上出现一个红色标记,在地面发动机重新启动后标记消失。

 A340-600 飞行机组操作手册	动力装置 控制器和指示器	1.70.95 P9
		顺序 150 修订 18

⑥ 低压转子转速 N1

N1 指示在正常方式下以数字式，百分数指示。如果实际 N1 值超过 N1 红色限制值(92.5%)，显示由绿色变成红色且在数字指示旁有红色十字线。
该红色十字线只有在地面，发动机下一次起动后，或通过 MCDU 完成机务工作后，才消失。
N1 降级时，最后一个数字添加上 2 道琥珀色 “— —” 线。

⑦ 高压转子转速 N3

正常为绿色的数字或在发动机起动期间指示很亮且带灰底框。
N3 超过 97.4%。指示变成红色并在该数字指示旁边出现红色十字线。只有在地面重新起动发动机或通过 MCDU 完成机务工作后该符号才消失。
N3 降级时(如果 N3 传感器失效)，最后个数字为琥珀色 “—” 线。

⑧ 燃油流量

绿色指示.

⑨ A FLOOR 信息

当 ECU 收到 FMGS 输出的相应信号时,该信息显示为琥珀色.

⑩ 慢车(IDLE)信息

当至少三台发动机在慢车位时，IDLE 显示绿色。该显示先闪亮 10 秒钟，然后保持稳定亮。

⑪ 检查(CHECK)信息

如果在 FADEC-DMC 汇流条上的 EPR、N1、N2、N3、EGT、FF 值和相应的显示信息不一致时，该信息以琥珀色显示在 EWD 和两个 ND 上。

注：如果有一个参数失效，相应的数字或指示，由两个琥珀色 “××” 代替。
对 EPR 和 EGT 参数来说，指针和数字显示的边框消失。

 A340-600 飞行机组操作手册	动力装置 控制器和指示器	1.70.95	P10
		顺序 150	修订 16

⑫引气形态

根据空调，发动机短舱防冰，或机翼防冰的选择情况，以下一个或多个指示显示为绿色：PACK、NAI、WAI。

引气形态在以下情况时显示：

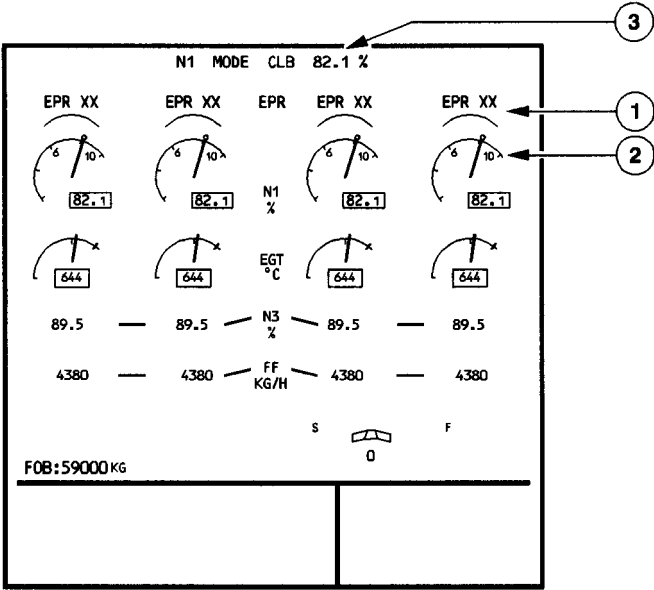
- 在地面，如果推力限制方式 TOGA，FLEX 或 DERATED；
- 在空中，在起飞阶段或当推力限制方式是 MCT。

⑬注意框

当在发动机参数周围出现一个白色注意框时，要求机组特别监控，该种情况出现的原因如下：

- 红色或琥珀色参数
- 发动机起动顺序
- 反推整流罩在空中放出或未收上。
- 发动机失效。

转换到 N1 方式



FFCS-01-7095-010-A150AA

 A340-600 飞行机组操作手册	动力装置 控制器和指示器	1.70.95	P11
		顺序 150	修订 22

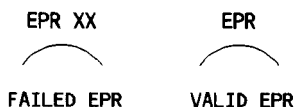
① 发动机压力比(EPR)

EPR 的模拟指示，由一个琥珀色曲线代替。

如果发动机在 N1 方式下且 EPR 有效或无效，“EPR××”显示琥珀色。

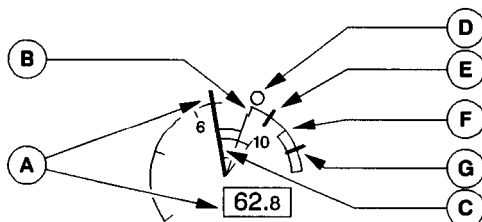
AVAIL 和 REV 在 N1 刻度盘上指示。

FFCS-01-7095-011-A150AA



② 低压转子转速(N1)

FFCS-01-7095-011-B150AA



A 实际 N1(数字显示带灰色边框)

○ — 正常指示为绿色。

— 如果实际 N1 超过最大允许 N1(92.5%)，变成红色。

B N1 指令(N1 趋势)

○ N1 指针指向由 FADEC 计算出的 N1 所需量。另外，在 N1 趋势指针边，有一个绿色三角指出 N1 趋势的方向。

当 A/THR(自动油门)工作时，显示这些符号。

C 瞬变 N1

○ 指示出 N1 指令和实际 N1 的差值。它仅仅在 N1 额定功率方式下，A/THR(自动油门)工作的情况下有显示。

D N1TLA(蓝色圈)

○ N1 相对于油门杆的位置(预算 N1)。

在反推方式下，不显示。

 A340-600 飞行机组操作手册	动力装置 控制器和指示器	1.70.95	P12
		顺序 150	修订 16

⑤ 最大 N1

在 N1 非额定功率的方式下，不显示。

N1 最大琥珀色参数是相对于推力手柄最大前位或全反推情况下的 N1 限制值。

⑥ 最大允许 N1

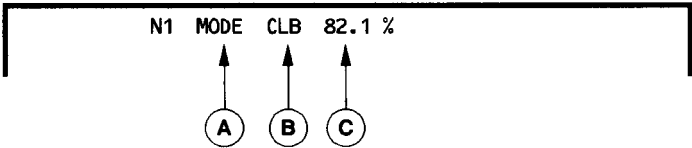
N1 红色限制值以红色弧线自 92.5%刻度处开始表示。

⑦ N1 超限

如果超出 N1 红色限制值，出现一个红色标记并保持，所达到的最大值上。
在地面发动机重新启动后或完成机务工作后(MCDU)标记消失。

③ N1 方式和 N1 额定功率限制

FFCS-01-7095-012-A150AA



① 当所有的发动机在备用 N1 方式下，N1 MODE(N1 方式)显示白色。

② 推力限制方式

由推力手柄选择的 TOGA、CLB、MCT 限制方式，显示兰色。

③ N1 额定功率限制值

它仅在 N1 额定方式下由 FADEC 根据推力手柄角计算，显示为绿色
所指示的 N1 限制值是所有最高推力限制方式下发动机第二个最高 N1 限制值。
显示相关的 N1 方式。

注：在地面，如果至少有一台发动机在 N1 非额定功率方式下，推力限制方式及 N1 额定功率方式由琥珀色 “×” 线代替。

 A340-600 飞行机组操作手册	动力装置 控制器和指示器	1.70.95 P14	
		顺序 150	修订 24

③滑油压力指示

指针和数字指示正常为绿色。
 如果滑油压力低，指针和数字指示变成琥珀色，如果滑油压力低于 25PSI，显示变成红色。

注：刻度表是非线性表：前 4 分之 3 区域代表从 0 到 100PSI，最后 4 分之 1 区域代表从 100 到 400PSI 的范围。

④滑油温度指示

正常指示为绿色
 如果温度超过 196℃，指示变成琥珀色。

⑤滑油滤堵塞指示

一旦滑油经过主滑油回油滤时，压力损失过大，“堵塞”信息显示为琥珀色。

注：这个指示并不表明旁通活门打开。

⑥已耗燃油指示

FADEC 计算的耗油量正常显示呈绿色，FADEC 传输信号中断后，如果显示值比实际值少 100 公斤，数值上划有两根琥珀色划线。
 此数值在地面发动机启动时被重置。
 此数值也显示在 ECAM “巡航”及 ECAM “燃油”页面上。

⑦燃油滤堵塞指示

如果燃油经过油滤后压力损失过大，“堵塞”信息显示为琥珀色。

⑧振动指示

指示为绿色。
 R 如果提示（N1 Vib>2.8 单位（空中发动机防冰开时 3.6 单位），N2 Vib>2.8 单位或空中发动机防冰开时 4.4 单位，N3 Vib>3.6 单位），脉闪。如不在发动机页面，若有振动提示时，会自动转换到显示发动机系统页。

⑨点火指示

在发动机起动期间，点火显示白色。
 所选择的点火器“A”或“B”或“AB”显示绿色。

 A340-600 飞行机组操作手册	动力装置 控制器和指示器	1.70.95	P15
		顺序 150	修订 16

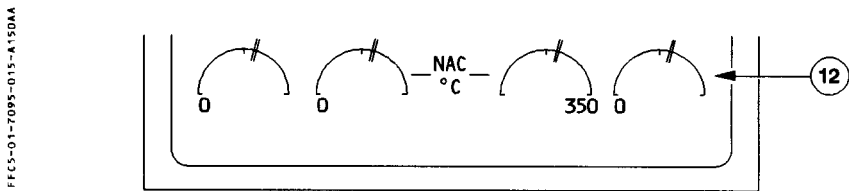
⑩起动活门位置指示

- 直线 —绿色 : 活门全开
- “十”字线 —绿色 : 活门全关
- 直线 —琥珀色 : 活门不正常全开
- “十”字线 —琥珀色 : 活门不正常全关

⑪发动机引气压力

预冷器上游的引气压力指示正常为绿色。
 引气压力在 15PSI(N3≥8%)以下或超压时，显示琥珀色。

起动后形态

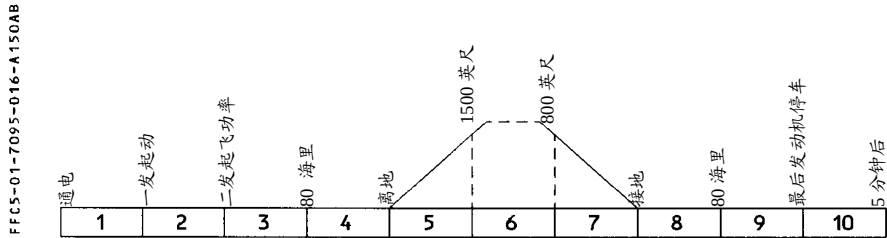


⑫短舱温度指示

正常显示短舱温度指针为绿色。如果温度超过 260℃，闪亮。
 弧圈上的小标志表示咨询限制。
 短舱(NAC)显示为白色。
 在发动机起动期间短舱温度显示消失。

注： 如果任何参数无效，相关的数字指示由两个琥珀色“××”代替。
 对于滑油量，滑油压力和短舱温度来讲，指针消失。

警告和警戒



E/WD: 故障标题 条件	音响 警告	主警告/ 戒灯	SD 页面	位置 警告	被抑制 飞行阶段	
ALL ENG FLAME OUT “全部发动机熄火” (全部发动机熄火)	连续 重复 警铃声	主警告	无	无	无	
N1 OVERLIMIT “N1 超限” N1 超过 92.5%					4.8	
N2 OVERLIMIT “N2 超限” N2 超过 99.4%						
N3 OVERLIMIT “N3 超限” N3 超过 97.4%						
TURBINE OVHT 涡轮过热 探测到涡轮过热						
EGT OVERLIMIT “EGT 超限” EGT 超过 850℃(起飞推力时 900℃)	单警 铃声	主警戒	发动机	无	1, V1 至离地 +15 秒, 10	
OIL LO PR “滑油低压” 滑油压力低于 25PSI	连续重复 警铃声	主警告			2~5, 7, 8	
MINOR FAULT “小故障”	无	无				
CTL SYS FAULT “控制系统故障” VBV 或 VSV 失效或参数损失(PS 3, T25, T3, N1, N2)或失去 FMV, VSV 位置信号 或燃烧分级活门失效或 RAC 系统失效	单警铃声	主警戒	无		无	
BLEED STATUS FAULT “引气状态故障” 现用 FADEC 通道未收到引气状态信号					3, 4, 5, 7, 8	
ENG FAIL “发动机失效” 发动机主电门在接通位, 灭火按钮未按压位 时, 发动机机心速度低于慢车。					无	
ENG SHUT DOWN “发动机关车” 在飞行阶段 3 到 8 主电门在断开位或在飞行 阶段 1, 2, 9 和 10 灭火按钮在按入位。					V1 至离地+15 秒	
THR LEVERS NOT SET “推力手柄未调定” 至少有一个 FADEC 未选择 FLEX 或减推力 起动方式					1 4~8 10	
ENG T.O. THRUST DISAGREE “发动机起 飞推力不一致”至少一个 FADEC 在地面选 择了不同起飞推力方式			发动机			
ENG STALL “发动机喘振” 探测到喘振 (不是在起动过程中)						

 A340-600 飞行机组操作手册	动力装置 控制器和指示器	1.70.95 P17	
		顺序 250	修订 22

E/WD: 故障标题 条件	音响 警告	主警告/ 警戒灯	SD 页面	位置 警告	被抑制 飞行阶段		
EIU FAULT “EIU 故障” 在 FADEC 和 EIU 之间数据总线失效。发动 机振动指示消失。	单警 铃声	主警戒	无	无	3, 4, 5, 8		
FADEC HI TEMP “FADEC 高温” EEC 内部温度超过可接受工作温度			发动机		3~8		
FADEC SYS FAULT“FADEC 系统故障”一个 “禁止放行”失效影响一个或两个通道, 通道失效或故障或超速控制器故障或传感 器失效			无		4, 5, 6, 7, 8		
FADEC FAULT “FADEC 故障” 在 FADEC 和 ECAM 之间的数据总线失效			发动机		4, 5, 7, 8		
FUEL FILTER CLOG “燃油滤堵塞”					3, 4, 5, 7, 8		
IGN A+B FAULT “点火 A+B 故障” 两个点火电路失效。							
IGN A(B) FAULT “点火 A(B)故障” 点火电路 A 或 B 失效	无	无					
TYPE DISAGREE “型号不一致” 在 FADEC 和 FWC 上内置程序之间不一致	单警 铃声	主警戒	无			3~10	
REV FAULT “反推故障” 一台发动机的反推失效						3, 4, 5 (**)	
REV SET “REV 调置” 空中选择反推						1~4, 8~10	
REV PRESSURIZED “反推增压” 反推门收进并锁定时反推系统增压, 无放出 指令。						1, 8(*)	
REV UNLOCKED “反推未锁定” 一个反推门未锁定在收进位, 无放出指令。						8	
REV INHIBITED “反推抑制” 反推受机务工作抑制。	无	无				3~8	
THR LEVER FAULT “推力手柄故障” 一个推力手柄上的两个处理器失效。	单警铃声	主警戒					V1 至离地 +15 秒, 8
THR LEVER DISAGREE“推力手柄不一致” 一个油门杆上的两个处理器不一致。							4, 5, 8 (**)
OIL PRESS “滑油压力” 滑油压力低(根据 N3)但仍高于 25PSI			发动机			3, 4, 5, 8	

(*) V1 和离地+15 秒之间警戒也受抑制。

(**) 如果发动机推力自动设定在慢车, 飞行阶段 4.5 不受抑制。

 A340-600 飞行机组操作手册	动力装置 控制器和指示器	1.70.95 P18
		顺序 350 修订 24

E/WD: 故障标题 条件	音响 警告	主警告/ 戒灯	SD 页面	位置警告	被抑制 飞行阶段
OIL LO TEMP “滑油低温” 发动机滑油温度<20℃(在地面起飞前)	单警 铃声	主警戒	发动机	无	4~8
OIL HI TEMP “滑油高温” 发动机滑油温度高于 196℃					4, 5, 7, 8
OIL FILTER CLOG “滑油滤阻塞”					3, 4, 5, 7, 8
THRUST LOCKED “推力锁定” 自动推力意外解除后在一台或多台发动机推力冻结。该警戒每 5 秒出现一次，直至移动推力手柄。			无	2, 3, 4, 8, 9	
“起动活门故障” 起动活门卡在关位或卡在开位或起动机无气压(活门不一致)			发动机	中央操纵台上发动机控制板上的相关故障灯亮(起动机超时这种情况除外)	3, 4, 5, 7, 8
*起动故障 因下列原因起动故障： • 喘振，或 • EGT 超限，或 • 无点火，或 • N1 低，或 • 起动机失效 • 悬挂起动 • 大顺风起动 • 推力手柄不在慢车 • 起动机超时					
“高压燃油活门” 燃油活门失效在关或开位。					
发动机定子结冰危险 发动机已在低马力结冰情况下运转 10 分钟	单警 铃声	主警戒	无	1~5 7~10	
“过热保护故障” 推力过大保护系统中有故障	无	无		2~8	
FADEC 识别故障 输入数据内容与 EEC 不一致				3~8	
低压转子保护失去 该信息由故障的涡轮超速保护系统激发。					
点火器故障					1~8
探测到滑油碎屑				4, 5	
EPR 方式故障	单警 铃声	主警戒	发动机	3~7	
反推锁定	无	无	无	3~8	
反推小故障	单警 铃声	主警戒	发动机	1~5 7~10	
空气交换器故障					
发动机漏油 发动机之间探测到燃油流量或所耗燃油不一致不正常					

备忘显示

FADEC 自动选择或机组人工选择时“点火”信息显示呈绿色。

CE6 ALL

 A340-600 飞行机组操作手册	动力装置 飞机电源供应	1.70.96 P1	
		顺序 150	修订 19

汇流条设备清单

			正常			应急		
			AC	DC	DC 电瓶	AC 基本	DC 基本	电瓶热 汇流条
引气监控	通道 A	全部发动机				X		
	通道 B	1 发和 3 发 2 发和 4 发	AC2-3 AC2-4					
EIU(全部发动机)					X			
高压活门							X	
滑油压力		1 发和 3 发		DC2				
		2 发和 4 发		DC1				
点火	A	全部发动机				X		
	B	1 发和 3 发 2 发和 4 发	AC2-3 AC1-2					
反推方向 电磁活门	A	全部发动机		DC1				
	B	全部发动机		DC2				
反推关断 活门	1 发		AC2-4	DC2(1)				
	2 发		AC1-2				X	X(2)
	3 发		AC2-3	DC2				
	4 发		AC1-1				X	X(2)

- (1)如果DC2 是失效，DC1 供电。
- (2)如果DC 基本汇流条失效，热汇流条供电。